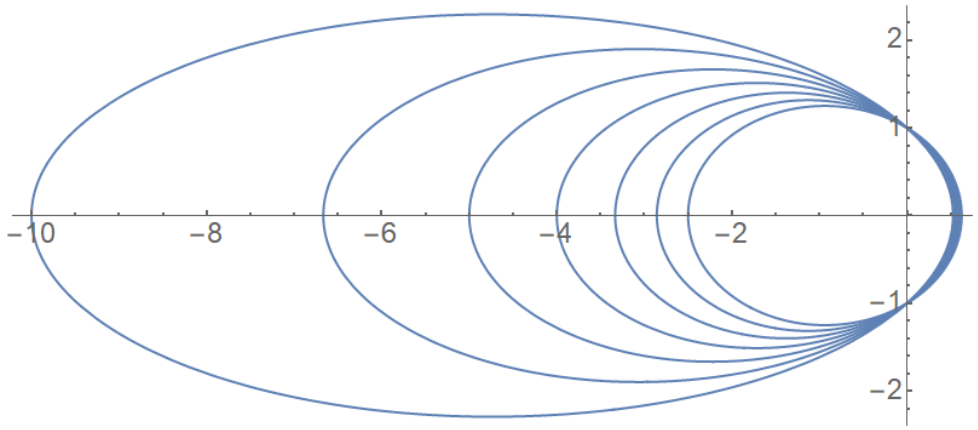
理论力学　课程讲义

第一章
质点力学

从运动的描述，到运动的原因



本章从运动学描述出发，建立牛顿动力学、运动定理和守恒律，进而研究有心力轨道、有效势、稳定性、经典散射与变分方法。正文包括相关定理的完整推导、例题与练习解答。

2026 年 10 月

目录

符号与基本约定 . . . . . **iv**

1.1 运动描述与直角坐标 **1**

1.1.1 质点、参考系与坐标系 1

1.1.2 位矢、运动方程与轨道 1

1.1.3 位移、路程、速度与加速度 2

1.1.4 直角坐标系：固定基矢 3

1.2 曲线运动的坐标方法 **5**

1.2.1 平面极坐标系：基矢也要求导 5

1.2.2 自然坐标系：把速率变化与转弯分开 15

1.2.3 空间运动：柱坐标与球坐标 24

1.2.4 运动学中的坐标选择 27

1.2.5 运动学综合例题：辅助点与多种坐标解法 28

1.2.6 反射与反复往返运动 33

1.2.7 连续追逐的相对坐标方法 36

1.2.8 对称循环追逐与对数螺线 39

1.3 平动参考系与运动合成 **40**

1.3.1 位置关系与平动的定义 40

1.3.2 速度合成与相对速度 41

1.3.3 加速度变换与摆线运动 45

1.3.4 多级参考系与行星的地心视运动 48

1.3.5 拉船轨迹与平动凸轮的建模 50

1.4 牛顿定律与动力学建模 **53**

1.4.1 牛顿三定律与惯性参考系 53

1.4.2 从规律到方程：受力分析的作用 54

1.4.3 三种坐标系中的动力学方程 56

1.4.4 初始条件、自由度与约束力 57

1.5 运动微分方程的求解 58
1.5.1 力只依赖时间：逐次积分 58
1.5.2 速度相关力：分离变量与终端速度 61
1.5.3 位置相关力：先求速度与位置的关系 65
1.5.4 线性方程：简谐运动与阻尼运动 67
1.5.5 均匀球体内部的引力与地心隧道 72
1.5.6 运动方程的数值求解 74
1.6 约束运动与加速平动参考系 77
1.6.1 光滑约束：切向运动与法向反力 77
1.6.2 惯性力的来源与意义 85
1.6.3 有效重力与相对平衡 85
1.6.4 相互耦合的运动：自由楔块与滑块 87
1.6.5 弹簧滑块与单摆的耦合运动 89
1.6.6 双摆与穿孔绳：两种完整建模方法 91
1.7 功、保守力与势能 95
1.7.1 功与功率 95
1.7.2 保守力：功只取决于端点 96
1.7.3 由力场构造势能：全微分与分段积分 99
1.7.4 常见势能与耗散力 103
1.8 基本运动定理与守恒律 103
1.8.1 动量定理与动量守恒 103
1.8.2 角动量定理与角动量守恒 105
1.8.3 动能定理与机械能守恒 107
1.8.4 势能曲线：先定性，再积分 111
1.8.5 势能求静力平衡与离开移动柱面的条件 116
1.8.6 经典势垒与量子隧穿的联系 121
1.9 有心力与开普勒轨道 121
1.9.1 有心力的基本性质 121
1.9.2 比耐公式：把时间换成极角 124
1.9.3 平方反比引力与圆锥曲线轨道 125
1.9.4 开普勒三定律与宇宙速度 127
1.9.5 由初始状态判断轨道与轨道变化 129
1.9.6 引力弹弓：参考系变换与能量交换 136

1.10 有效势与轨道稳定性 **138**
1.10.1 径向方程与有效势的建立 138
1.10.2 径向转向点与运动的允许区间 139
1.10.3 圆形轨道的存在条件与稳定性 139
1.10.4 轨道积分、径向周期与进动 143
1.10.5 非开普勒轨道与中心弹簧 144
1.11 经典散射与卢瑟福公式 **148**
1.11.1 碰撞参数、入射状态与最近距离 148
1.11.2 由双曲线求散射角 148
1.11.3 微分散射截面的推导 149
1.11.4 积分截面与能量依赖 150
1.11.5 球形势阱的折射与经典散射 152
1.11.6 立方反比斥力的轨道与截面 154
1.11.7 Yukawa 势与近圆轨道的稳定性 155
1.11.8 屏蔽反平方势的势垒与坠落 157
1.11.9 一般中心势的散射求积与数值计算 158
1.12 等时曲线、最速降线与变分方法 **161**
1.12.1 从弧长方程反求等时曲线 161
1.12.2 旅行时间泛函与欧拉方程 163
1.12.3 驻值曲线为什么给出最短时间 165
1.12.4 变分方法与力学、光学的联系 167
1.13 引力拓展与理论力学的整体联系 **168**
1.13.1 惯性质量、引力质量与黑洞成像的背景 168
1.13.2 引力红移：弱场估算与频率的参考者 169
1.13.3 光线偏折：牛顿类比为何只给一半 170
1.13.4 水星近日点进动：从比耐式到进动量 171
1.13.5 从质点力学到质点组、刚体与分析力学 172
本章公式与方法索引 **174**
综合练习 **174**
综合练习详解 **186**

符号与基本约定

讲义中的“静系”和“动系”是相对命名；静系是否为惯性系，需要另行判断。除非明确讨论变质量问题，质点质量 m 为常数。求导时必须同时注意物理量的大小和基矢的方向。

符号	含义	符号	含义
$\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}$	位矢、速度、加速度	$v=\lvert\boldsymbol{v}\rvert$	速率
r,θ	平面极坐标	s,ρ	弧坐标、曲率半径
$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$	动量	$\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$	角动量
$T=\frac{1}{2}mv^2$	动能	U	势能
$E=T+U$	机械能	$\ell=L/m$	比角动量
$\kappa>0$	平方反比力的强度	$\mu=GM$	引力参数

角动量记为 L，势能记为 U，有效势记为 U_{eff}，速率记为 v。

正文中的 U、L、b 分别表示势能、角动量和碰撞参数。图中若采用 V、J、p 等其他记号，图题给出与正文的对应关系。正文先说明题设和坐标，再建立方程，图中的箭头和正方向应结合这些约定阅读。

1.1 运动描述与直角坐标

1.1.1 质点、参考系与坐标系

当物体的大小和形状对所研究的问题不产生显著影响时，可以把物体抽象为一个有质量、无几何尺寸的质点。这是针对具体问题建立的模型，同一物体在不同问题中可以有不同的处理方式。

参考系规定“相对于谁描述运动”；**坐标系**规定“用哪些数表示位置”。同一参考系中可以使用直角坐标、极坐标或自然坐标。改变坐标系不会改变该参考系中质点的运动，但各个分量的表达式会改变。

描述体系位置所需的独立坐标数称为**自由度**。空间自由质点有三个自由度；被限制在曲面上的质点通常有两个；被限制在给定曲线上的质点通常只有一个。约束使独立坐标减少，却可能引入未知的约束力。

理想化保留了什么

研究地球绕太阳公转时，若只求轨道和周期，可以把地球视为质点；研究地球自转、潮汐或表面不同点的速度时，就需要考虑尺寸和姿态。质点模型保留质量、位置和相互作用，舍去姿态与形变。判断能否使用这一模型，应比较物体尺寸与问题中的距离尺度，并检查是否需要转动信息。

若空间质点满足一个独立几何约束 $f(x,y,z)=0$，局部可以用两个独立参数描述；再加一个独立约束，通常只剩一个参数。例如球面上的质点有两个自由度，固定圆环上的质点有一个。约束方程数只有在彼此独立时才能直接从三个坐标中扣除。

换参考系改变位置、速度等观测量；在同一参考系换坐标，只改变分量表达；改变物理模型，则改变要保留的运动信息和相互作用。

1.1.2 位矢、运动方程与轨道

相对于固定原点 O，质点 P 的位置矢量为 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}$。若已知

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t), \tag{1.1}$$

就知道质点在各时刻的位置，这叫**运动方程**。运动方程包含时间信息。消去参数 t 所得到的几何关系叫**轨道方程**，它只描述质点经过哪些位置。

例如 $x=A\cos\omega t$，$y=B\sin\omega t$，消去 t 得

$$\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{B^2}=1.$$

同一条椭圆可以按不同的时间规律运动，因此仅有轨道方程还不足以确定速度和加速度。

轨道方程为什么不确定运动

对半径为 R 的圆，取 $x=R\cos\phi(t)$，$y=R\sin\phi(t)$。无论 $\phi(t)=\omega t$ 还是 $\phi(t)=\alpha t^2/2$，消去时间都得到 $x^2+y^2=R^2$。前者角速度恒定，后者角加速度恒定；它们在同一条轨

道上的速度与加速度完全不同。

还要区分运动学与动力学中的“方程”。$x = x(t)$ 是已经求出的运动规律；$m\ddot{x} = F(x, \dot{x}, t)$ 是决定运动规律的微分方程。后者一般需要初始条件才能求出前者。

1.1.3 位移、路程、速度与加速度

在 t 到 $t + \Delta t$ 之间，位移是

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t).$$

路程则是实际轨迹段的长度，是非负标量。一般有 $\Delta S \geq |\Delta \boldsymbol{r}|$；对光滑轨迹的无穷小段，$\mathrm{d}S = |\mathrm{d}\boldsymbol{r}|$。

速度和加速度的定义分别为

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}, \qquad \boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}. \tag{1.2}$$

速度沿轨迹切线、指向运动的一方。速率 $v = |\boldsymbol{v}| = \mathrm{d}S/\mathrm{d}t$ 描述运动快慢。加速度描述速度矢量的变化，既可以来自速率变化，也可以来自方向变化。匀速圆周运动的速率不变，但速度方向一直变化，所以加速度不为零；在轨道上某一点速度为零，也不能据此认定该点加速度为零。

从有限变化到瞬时量

在运动足够光滑时，位置的局部展开为

$$\boldsymbol{r}(t + \Delta t) = \boldsymbol{r}(t) + \boldsymbol{v}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}(t)(\Delta t)^2 + O((\Delta t)^3).$$

因此平均速度 $\Delta \boldsymbol{r}/\Delta t$ 在极限中趋于 $\boldsymbol{v}(t)$。速度箭头连接相邻时刻的位移信息，加速度箭头则连接相邻时刻的速度信息。沿轨迹前进一小段时，即使速度箭头长度相同，它们的差也可能不为零。

若 $\boldsymbol{v} \neq 0$，用 $v^2 = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}$ 求导，可得

$$\dot{v} = \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}}{v}.$$

所以与速度平行的加速度分量决定速率变化；垂直分量改变方向。只有当 $\boldsymbol{a}$ 始终平行于同一个固定方向时，才可把矢量运动可靠地简化成该方向上的一维问题。在速度为零的瞬间，上式不能直接除以 v，应回到矢量定义或有向坐标。

1.1.4 直角坐标系：固定基矢

若坐标轴固定在所选参考系上，则 $\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z$ 不随时间变化。于是

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y + z\boldsymbol{e}_z, \tag{1.3}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{x}\boldsymbol{e}_x + \dot{y}\boldsymbol{e}_y + \dot{z}\boldsymbol{e}_z, \tag{1.4}$$

$$\boldsymbol{a} = \ddot{x}\boldsymbol{e}_x + \ddot{y}\boldsymbol{e}_y + \ddot{z}\boldsymbol{e}_z. \tag{1.5}$$

这里的点号始终表示对时间求导。直角坐标系的优点是基矢固定，求导直接；缺点是轨迹的几何特点有时不容易体现在方程中。

例 1 椭圆规尺上某点的运动

刚性直尺的两端 A, B 分别被限制在水平、竖直光滑导轨上，导轨交点为 O。尺上固定点 M 满足 $AM = a > 0$、$BM = b > 0$。取 x 向右、y 向上，考察 A 在正半轴、B 在正半轴的构形，杆与竖直方向夹角为 $0 < \theta < \pi/2$。B 端以恒定速率 $c > 0$ 下降。求 M 的轨道、速度和加速度，并说明端点构形处公式的适用性。几何与变量约定见图 1.1。

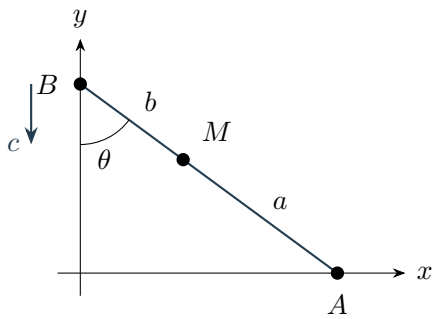


图 1.1: 例 1 的研究对象、条件与变量

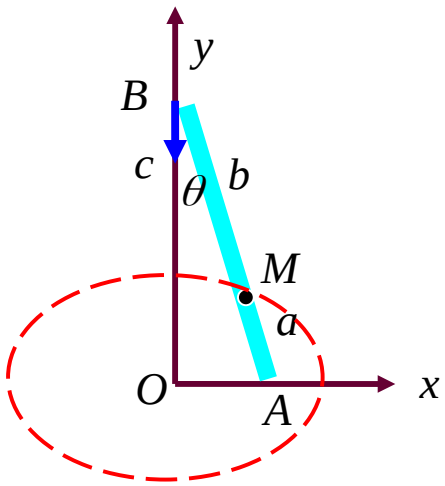


图 1.2: 椭圆规尺：两端分别沿坐标轴滑动，$AM = a$，$BM = b$。

解答 1.模型与方向 图 1.3 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的 OA, OB 分别沿固定坐标轴；M 是尺上的材料点，不能把它的速度直接等同于任一端点的速度。

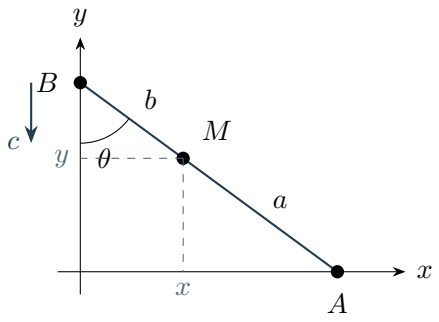


图 1.3: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 由几何关系，

$$x = b\sin\theta, \quad y = a\cos\theta, \quad y_B = (a+b)\cos\theta.$$

首先消去 θ，得到椭圆轨道 $x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1$。由于 $\dot{y}_B = -c$，

$$\dot{\theta} = \frac{c}{(a+b)\sin\theta}.$$

因此

$$\dot{x} = \frac{bc}{a+b}\cot\theta, \qquad \dot{y} = -\frac{ac}{a+b},$$
$$\ddot{x} = -\frac{bc^2}{(a+b)^2\sin^3\theta}, \qquad \ddot{y} = 0.$$

速率为 $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$。$M$ 的加速度只有水平分量，尽管其轨道是曲线。公式适用于图示的这一段运动；$\sin\theta = 0$ 附近不能维持有限杆端运动速度的同时保持上述理想匀速条件。

3. 初始条件、结论与适用范围 由图中 $y_B = L\cos\theta$，若初态为 θ_0，则 $\cos\theta = \cos\theta_0 - ct/L$，这补足了参数对时间的依赖。所写的分量式仅在同一几何分支、两导轨约束仍可维持的区间内使用。

椭圆规尺例题的中间计算

令 $L = a + b$。由 $-L\sin\theta\,\dot{\theta} = -c$，先得到角速度；再对它求导：

$$\ddot{\theta} = -\frac{c}{L}\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}\dot{\theta} = -\frac{c^2\cos\theta}{L^2\sin^3\theta}.$$

于是水平加速度为

$$\ddot{x} = b(\cos\theta\,\ddot{\theta} - \sin\theta\,\dot{\theta}^2) = -\frac{bc^2}{L^2}\frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\sin^3\theta},$$

竖直分量则由 $y = (a/L)y_B$ 立即给出 $\ddot{y} = 0$。这说明加速度的方向不能仅凭轨迹的凹向来猜测：曲线运动的总加速度包含切向与法向两部分。

也可不用角度直接写 $x = b\sqrt{1 - (y_B/L)^2}$，再代入 $y_B(t) = y_{B0} - ct$ 求导。两种解法分别突出几何参数和输入运动规律。初始杆近于竖直时，给 B 端强行规定有限下降速率，会要求 A 端有很大的水平速率；公式的发散反映这个理想运动条件的局限。

1.2 曲线运动的坐标方法

1.2.1 平面极坐标系：基矢也要求导

对于平面运动，取 $r \geq 0$，θ 为从极轴沿规定正方向量取的角度。径向单位矢量 $\boldsymbol{e}_r$ 沿位矢方向，横向单位矢量 $\boldsymbol{e}_\theta$ 指向 θ 增大的方向。

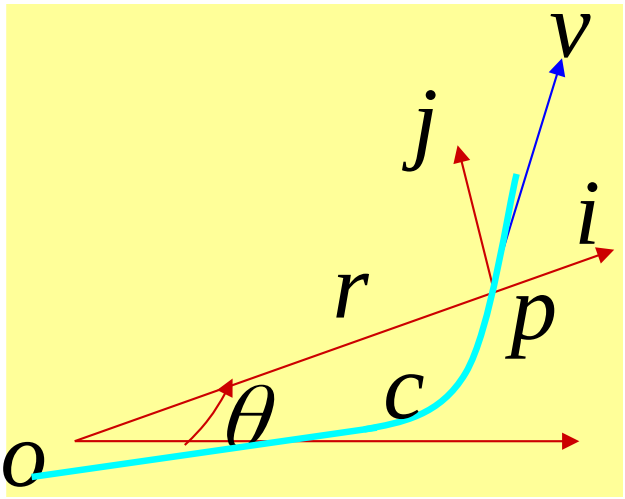


图 1.4: 平面极坐标基矢。图中的 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}$ 分别对应正文的 $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta$。

在固定直角基矢中写出

$$\boldsymbol{e}_r = \cos\theta \boldsymbol{e}_x + \sin\theta \boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{e}_\theta = -\sin\theta \boldsymbol{e}_x + \cos\theta \boldsymbol{e}_y.$$

逐项求导得

$$\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot\theta \boldsymbol{e}_\theta, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\dot\theta \boldsymbol{e}_r. \tag{1.6}$$

由 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，

$$\boldsymbol{v} = \dot r \boldsymbol{e}_r + r\dot\theta \boldsymbol{e}_\theta. \tag{1.7}$$

再次求导，保留每一项：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} &= \ddot r \boldsymbol{e}_r + \dot r \dot{\boldsymbol{e}}_r + (\dot r\dot\theta + r\ddot\theta)\boldsymbol{e}_\theta + r\dot\theta \dot{\boldsymbol{e}}_\theta \\ &= (\ddot r - r\dot\theta^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta)\boldsymbol{e}_\theta. \end{aligned}$$

极坐标分量

$$v_r = \dot r, \quad v_\theta = r\dot\theta, \qquad a_r = \ddot r - r\dot\theta^2, \quad a_\theta = r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta.$$

径向分量不等于 $\ddot r$；横向分量不等于 $r\ddot\theta$。变化的基矢贡献了额外项。若 $r = R$ 为常数，就退化为圆周运动：$a_r = -R\dot\theta^2 = -v^2/R$，$a_\theta = R\ddot\theta$。若 θ 为常数，则是沿固定射线的直线运动。

怎样理解两项横向贡献

$\dot r \boldsymbol{e}_r$ 的方向随极角改变，它的导数贡献 $\dot r\dot\theta \boldsymbol{e}_\theta$；$r\dot\theta \boldsymbol{e}_\theta$ 的大小又因半径改变，其导数再贡献同样的一项。因此 $2\dot r\dot\theta$ 并非一个重复计算，而是两个不同来源的总和。这里的极坐标建立在惯性参考系中，出现这些项并不等于参考系本身在转动。

从直角坐标检查径向分量也很有帮助。因为 $r^2 = x^2 + y^2$，

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_r, \qquad v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2.$$

$\dot{r}$ 只测量远离或接近极点的快慢。绕极点转动时即使 $\dot{r} = 0$，质点仍可具有非零速度。

例 2　指数展开的螺旋轨道

质点在固定平面内运动，以固定点 O 为极点，极角从 $+x$ 轴逆时针量起。已知 $r(t) = r_0 e^{ct}$、$\theta(t) = bt$，$r_0 > 0$，b, c 为常数。求矢量速度、矢量加速度、两者的大小及轨道方程；再求切向、法向加速度和曲率半径，分别讨论 $b = 0$ 与 $c = 0$ 的情形。几何与变量约定见图 1.5。

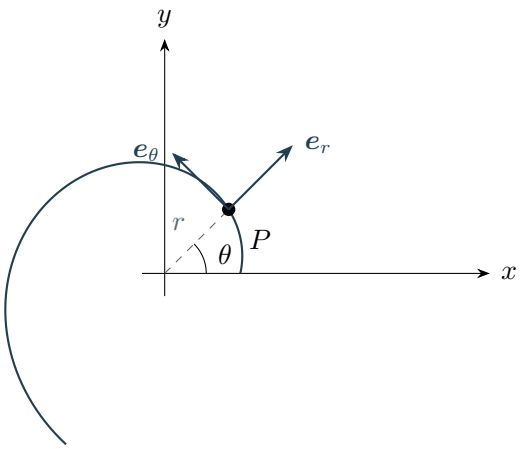
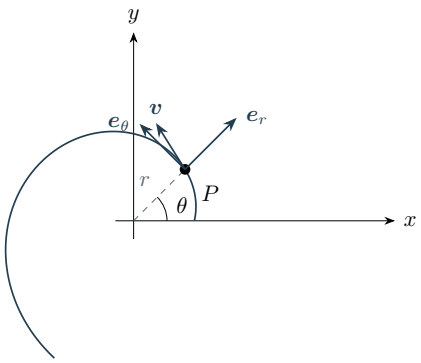


图 1.5: 例 2 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　图 1.6 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的径向 $\boldsymbol{e}_r$ 和横向 $\boldsymbol{e}_\theta$ 随 P 转动，合速度沿螺旋线切线。因而对位矢求导时必须同时求基矢的导数。



$$\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta, \quad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\dot{\theta}\boldsymbol{e}_r$$

图 1.6: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 有 $\dot{r}=cr,\ \ddot{r}=c^2r,\ \dot{\theta}=b,\ \ddot{\theta}=0$。代入极坐标公式得

$$\boldsymbol{v}=r(c\boldsymbol{e}_r+b\boldsymbol{e}_\theta),\qquad \boldsymbol{a}=r[(c^2-b^2)\boldsymbol{e}_r+2bc\boldsymbol{e}_\theta].$$

于是

$$v=r\sqrt{b^2+c^2},\qquad |\boldsymbol{a}|=r(b^2+c^2).$$

当 $b\neq 0$ 时，消去时间得 $r=r_0\mathrm{e}^{(c/b)\theta}$，这是一条对数螺旋线。当 $c=0$ 时结果回到匀速圆周运动。

螺旋运动的自然坐标分量

加速度的模来自

$$(c^2-b^2)^2+(2bc)^2=(b^2+c^2)^2.$$

若 $b\neq 0$，则 $\dot{v}=cv$，所以切向加速度为 $a_t=cr\sqrt{b^2+c^2}$，其符号随 c 改变。利用 $a_n^2=|\boldsymbol{a}|^2-a_t^2$ 得

$$a_n=r|b|\sqrt{b^2+c^2},\qquad \rho=\frac{v^2}{a_n}=\frac{r\sqrt{b^2+c^2}}{|b|}.$$

速度与径向之间的夹角不随时间变化，因为 $v_\theta/v_r=b/c$ 为常数。$b=0$ 时是沿射线的运动，曲率为零，需要单独取直线极限。

例 3 小车匀速，绳上的点是否匀速？

一根轻且不可伸长的绳，一端系在水平轨道上的小车 A，经过离轨道高度为 $h>0$ 的固定理想滑轮 B，另一部分绕在鼓轮 C 上。绳在直线段 BC 上始终绷紧、沿固定方向运动。小车以恒定速率 $v>0$ 远离 B 的正下方 O。忽略滑轮尺寸，令 $OA=x$。求直绳段上材料点 P 的速度和加速度，并求斜绳与竖直方向成 45° 时的结果。几何与变量约定见图 1.7。

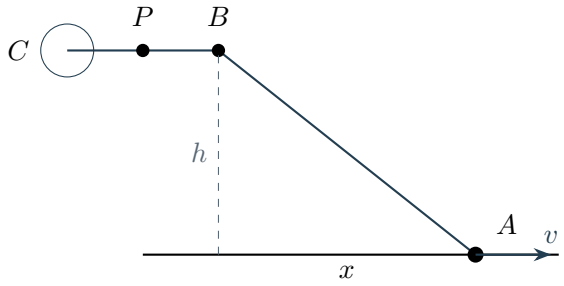


图 1.7: 例 3 的研究对象、条件与变量

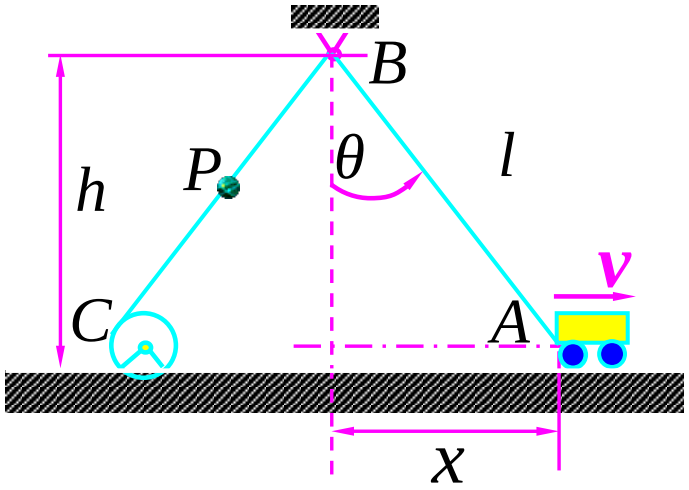


图 1.8: 小车与不可伸长绳。θ 从竖直方向量起，绳上点 P 朝滑轮 B 运动。

解答 1.模型与方向 图 1.9 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的 AB 长度随 x 改变；绳不可伸长使这段的长度变化由 BC 上绳点的移动补偿。P 所在绳段是直线，其加速度沿该绳段。

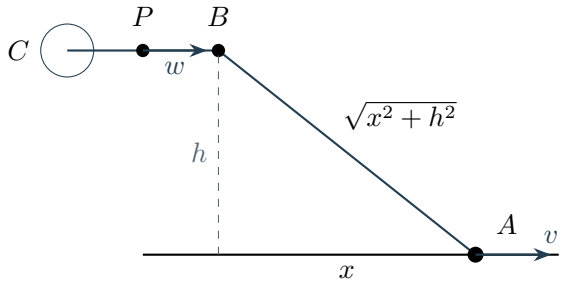


图 1.9: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 设车到滑轮正下方的水平距离为 x，则 $\dot{x}=v$，斜绳长 $l=\sqrt{x^2+h^2}$。鼓轮向绳段 AB 放绳，P 沿 BC 朝滑轮 B 运动，其速率为

$$w=\dot{l}=\frac{vx}{\sqrt{x^2+h^2}}.$$

沿 C 指向 B 的绳方向为正，

$$\dot{w}=\frac{v^2h^2}{(x^2+h^2)^{3/2}}.$$

图中 θ 为斜绳与竖直线的夹角，故 $x=h\tan\theta$。当 $\theta=45^\circ$ 时，

$$w=\frac{v}{\sqrt{2}},\qquad \dot{w}=\frac{v^2}{2\sqrt{2}\,h}.$$

绳点向滑轮运动且正在加速，加速度同样指向滑轮。不可伸长条件约束的是绳长关系，不能把小车的水平速度直接当成绳的速度。

绳速的另外两种推导方法

极坐标法。取固定滑轮 B 为极点，A 的径向坐标为 l，角度 θ 从竖直向下量起。车速在两条极坐标基矢的投影为 $v_r=v\sin\theta$、$v_\theta=v\cos\theta$，因此 $\dot{l}=v\sin\theta$、$l\dot{\theta}=v\cos\theta$。车的绝对加速度为零，径向分量式 $0=\ddot{l}-l\dot{\theta}^2$ 给出

$$a_P=\ddot{l}=\frac{v^2\cos^2\theta}{l}=\frac{v^2\cos^3\theta}{h}.$$

这里 $l\dot{\theta}^2$ 是车在极坐标分解中的向心项，$\ddot{l}$ 是绳速变化率；二者数值相等来自车的径向加速度恰好为零，不能把绳点在直线段上的加速度说成其自身的圆周向心加速度。

有限变化取极限。令 Δt 内车水平位移为 $v\Delta t$，则斜绳长增量为

$$\Delta l=\sqrt{h^2+(x+v\Delta t)^2}-\sqrt{h^2+x^2}.$$

对 Δt 展开，

$$\Delta l=\frac{vx}{l}\Delta t+\frac{v^2h^2}{2l^3}(\Delta t)^2+O((\Delta t)^3).$$

一次项给出绳速 $vx/l=v\sin\theta$，二次项的两倍给出加速度 v^2h^2/l^3。这说明微元法、泰勒展开与直接求导来自同一极限过程。

绳长约束的求导与极限

斜绳长增加的速率可以直接由

$$\dot{l}=\frac{1}{2}(x^2+h^2)^{-1/2}(2x\dot{x})$$

得到。它等于小车速度在斜绳方向上的投影 $v\sin\theta$。即使小车匀速，投影角也在变化，故绳点加速。再求导时必须使用 $\dot{x}=v$：

$$\dot{w}=v^2\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+h^2}}-\frac{x^2}{(x^2+h^2)^{3/2}}\right].$$

当 $x=0$ 时，$w=0$ 但 $\dot{w}=v^2/h$；当 $x\gg h$ 时，$w\to v$ 而 $\dot{w}\to 0$。这两个极限同时核验了速度和加速度的几何意义。

例 4　心形线运动的速度与加速度

在固定平面极坐标中，质点满足 $r = a(1-\cos\omega t)$、$\theta = \omega t$，$a, \omega > 0$，极角从 $+x$ 轴逆时针量起。求一般时刻的速度与加速度；在 $t = \pi/(2\omega)$ 时，把结果同时写成极坐标分量和固定直角坐标分量，并求速率与加速度大小。几何与变量约定见图 1.10。

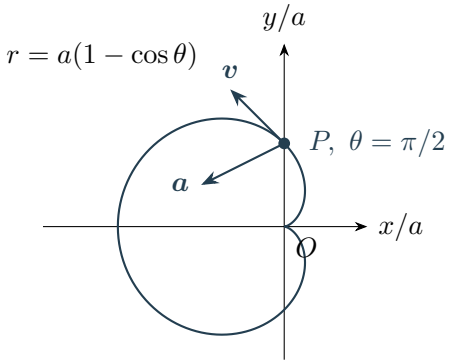
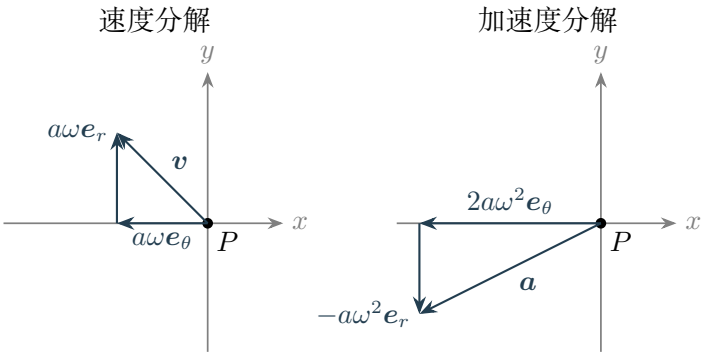


图 1.10: 例 4 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　结合题图 1.10，解答图 1.11 展示指定位置 P 处的速度与加速度首尾分解；$\boldsymbol{e}_r$ 向上、$\boldsymbol{e}_\theta$ 向左，因此径向负分量在固定坐标中向下，两幅矢量图分别对应下面的速度式与加速度式。



$$\theta = \pi/2\colon\ \boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_y, \quad \boldsymbol{e}_\theta = -\boldsymbol{e}_x$$

图 1.11: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　先求坐标导数，再代入极坐标公式：

$$\dot r = a\omega\sin\theta, \quad \ddot r = a\omega^2\cos\theta, \qquad \dot\theta = \omega, \quad \ddot\theta = 0.$$

因此任意时刻

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= a\omega[\sin\theta\,\boldsymbol{e}_r + (1-\cos\theta)\boldsymbol{e}_\theta],\\ \boldsymbol{a} &= a\omega^2[(2\cos\theta - 1)\boldsymbol{e}_r + 2\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta].\end{aligned}$$

在指定时刻 $\theta = \pi/2$，所以

$$\boldsymbol{v} = a\omega(\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta), \quad \boldsymbol{a} = a\omega^2(-\boldsymbol{e}_r + 2\boldsymbol{e}_\theta), \quad v = \sqrt{2}a\omega, \quad |\boldsymbol{a}| = \sqrt{5}a\omega^2.$$

这里的 $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta$ 是该时刻的局部基矢，不能当作固定的 x, y 基矢：此时 $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_\theta = -\boldsymbol{e}_x$，故 $\boldsymbol{v} = a\omega(-\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y)$、$\boldsymbol{a} = a\omega^2(-2\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{e}_y)$。

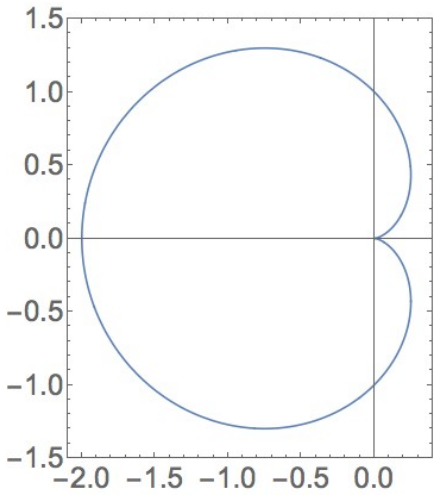


图 1.12: 极坐标运动 $r = e(1-\cos\omega t)$、$\varphi = \omega t$ 的心形线轨迹；其中 $e = a$、$\varphi = \theta$。

极坐标运动的三个应用

应用一：径向匀速且极角匀速增加

题目。质点在固定平面内满足 $r = at, \theta = bt$，$a > 0$，b 为常数，$t \geq 0$。极角从 $+x$ 轴逆时针量起。求速度、加速度及其大小，消去时间写出轨道；说明 $b = 0$ 与初始极点处的含义。模型与变量见图 1.13。

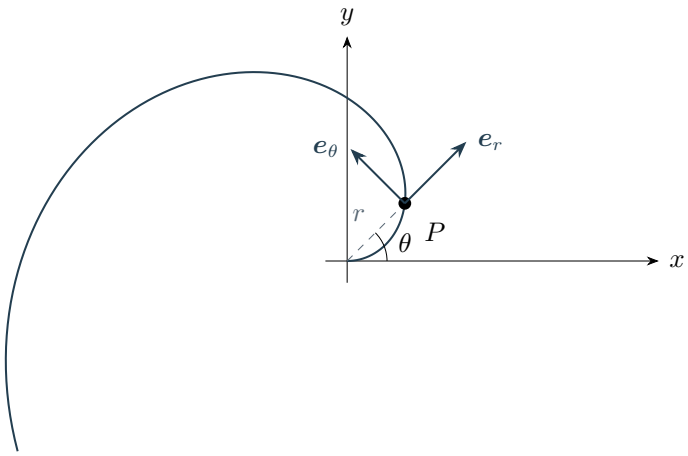


图 1.13: 径向与横向基矢及轨道分支示意；图取 $b > 0$

解答 1. 先确定随动基矢 图 1.14 中 $\boldsymbol{e}_r$ 沿 OP 向外，$\boldsymbol{e}_\theta$ 沿极角增加方向。即使 $\dot r$ 恒定，这两个方向仍随时间变化。

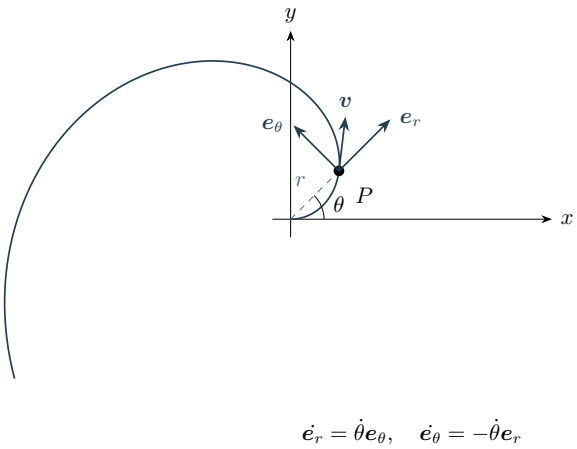


图 1.14: 极坐标基矢的转动与速度合成

2. 逐次求导 由 $\dot r = a, \ddot r = 0, \dot\theta = b, \ddot\theta = 0$，代入完整极坐标式得

$$\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{e}_r + abt\boldsymbol{e}_\theta, \qquad \boldsymbol{a} = -ab^2 t\boldsymbol{e}_r + 2ab\boldsymbol{e}_\theta.$$

其中径向加速度来自横向速度方向的改变，横向项的两份 ab 分别来自 $\dot r\boldsymbol{e}_r$ 的方向转动和 $r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta$ 的系数改变。两基矢正交，故

$$v = a\sqrt{1+b^2t^2}, \qquad |\boldsymbol{a}| = |ab|\sqrt{4+b^2t^2}.$$

3. 轨道与初始极限 若 $b \neq 0$，有 $r = (a/b)\theta$，取与 $t \geq 0$ 相容的连续角度分支；若 $b = 0$，为沿 $+x$ 的匀速直线运动。极点处由 $x = at\cos bt, y = at\sin bt$ 求固定坐标极限，得到 $\boldsymbol{v}(0) = a\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{a}(0) = 2ab\boldsymbol{e}_y$，物理量没有发散。

应用二：圆环上的均匀增速运动

题目。小环沿半径 $R > 0$ 的固定圆环运动，初始位于角度零点，随后沿逆时针运动，速率为 $v = at$，$a > 0$、$t \geq 0$。求弧长与转角、速度和加速度，给出总加速度相对切线的方向及初态极限。模型与变量见图 1.15。

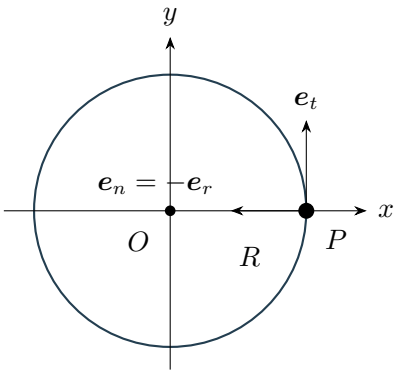
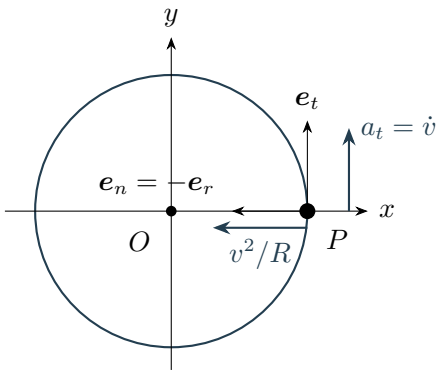


图 1.15: 圆周运动的局部切向与主法向

解答 1.位置规律与局部方向 图 1.16 以 $\boldsymbol{e}_t$ 表示前进方向，$\boldsymbol{e}_n=-\boldsymbol{e}_r$ 指向圆心；图上局部方向可随圆周位置整体转动。



任意时刻的局部切向与内法向

图 1.16: 切向增速与法向转弯两种加速度

从 $s(0)=0$ 积分得 $s=at^2/2$，所以 $\theta=at^2/(2R)$。速度为 $\boldsymbol{v}=at\boldsymbol{e}_t$。

2. 分别计算两分量 因曲率半径为 R，

$$a_t=\dot{v}=a,\qquad a_n=\frac{v^2}{R}=\frac{a^2t^2}{R},\qquad \boldsymbol{a}=a\boldsymbol{e}_t+\frac{a^2t^2}{R}\boldsymbol{e}_n.$$

于是 $|\boldsymbol{a}|=a\sqrt{1+a^2t^4/R^2}$，相对前进切线的内偏角满足 $\tan\beta=at^2/R$。初态虽 $v=0$，仍有切向加速度 a，只是法向分量为零。轨道为圆并不意味着匀速，不能遗漏切向项。

应用三：由一般极坐标轨道恢复运动分量

题目。质点沿给定光滑曲线 $r=f(\theta)>0$ 运动，f 二次可微；其时间规律为给定的 $\theta=\theta(t)$。求速度与加速度的普遍分量式，指出式中各导数的自变量，并说明仅给轨道能否确定运动。模型与变量见图 1.17。

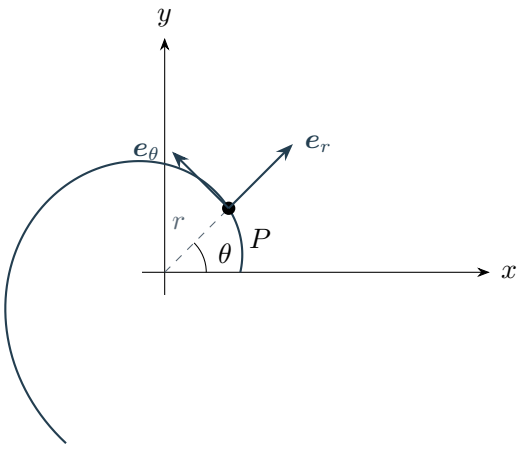


图 1.17: 一般极坐标曲线的径向与横向；曲线形状为示意

解答 1.先把几何函数转换为时间导数 在图 1.18 中，$OP=f(\theta)$，而基矢随 $\theta(t)$ 转动。记 $f'=\mathrm{d}f/\mathrm{d}\theta$、$f''=\mathrm{d}^2f/\mathrm{d}\theta^2$，链式法则给出

$$\dot r=f'\dot\theta,\qquad \ddot r=f''\dot\theta^2+f'\ddot\theta.$$

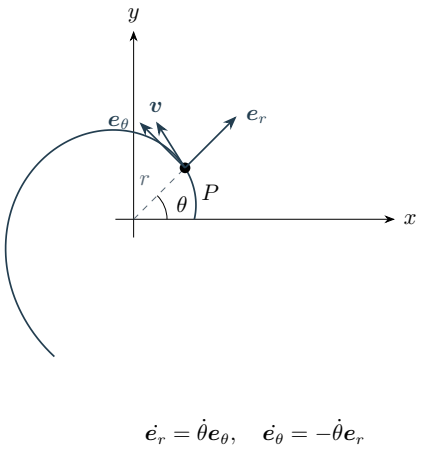


图 1.18: 沿给定曲线的基矢转动与局部分解

2. 代入完整运动学公式 分别整理径向与横向系数，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}&=\dot\theta(f'\boldsymbol{e}_r+f\boldsymbol{e}_\theta),\\ \boldsymbol{a}&=[(f''-f)\dot\theta^2+f'\ddot\theta]\boldsymbol{e}_r+[2f'\dot\theta^2+f\ddot\theta]\boldsymbol{e}_\theta.\end{aligned}$$

因而 $v=|\dot\theta|\sqrt{f'^2+f^2}$。同一曲线可用不同的 $\theta(t)$ 通过，因此轨道几何不能单独确定速度和加速度；还须给时间规律或能确定它的动力学初值问题。

1.2.2 自然坐标系：把速率变化与转弯分开

在给定轨迹上选择起点和正方向，用有向弧坐标 s 表示位置。定义切向单位矢量 $\boldsymbol{e}_t = \mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s$，主法向单位矢量 $\boldsymbol{e}_n$ 指向曲率中心。对于光滑曲线，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\rho}\boldsymbol{e}_n.$$

因此

$$\boldsymbol{v} = \dot{s}\boldsymbol{e}_t, \qquad \boldsymbol{a} = \ddot{s}\boldsymbol{e}_t + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\boldsymbol{e}_n. \tag{1.8}$$

若把切向正方向取为当前运动方向，可写 $\boldsymbol{a} = \dot{v}\boldsymbol{e}_t + (v^2/\rho)\boldsymbol{e}_n$。这一写法在质点掉头时须重新处理方向；采用有向弧坐标的式(1.8) 更统一。

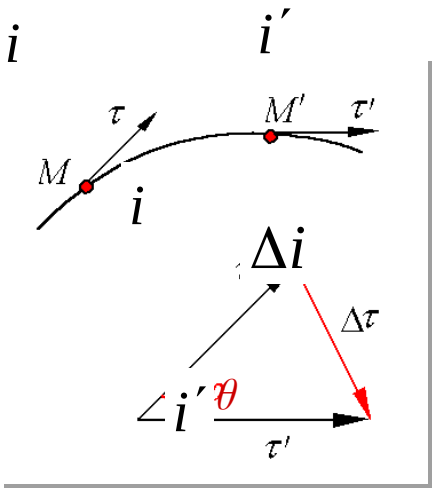


图 1.19: 相邻位置的切线与切向基矢之差。图中的 i 对应正文的 $\boldsymbol{e}_t$，下部展示基矢相减。

切向加速度改变速率，法向加速度改变方向。空间曲线还有从法向基矢 $\boldsymbol{e}_b = \boldsymbol{e}_t \times \boldsymbol{e}_n$，但速度和加速度均处于切线与主法线张成的平面内，因此加速度的从法向分量为零。

自然坐标公式的几何推导

相邻两点的切线夹角为 $\Delta\psi$。把两个单位切向矢量移到同一起点，它们的差在极限中垂直切线，模长为 $\Delta\psi$。密切圆给出 $\Delta\psi/\Delta s \to 1/\rho$，从而得到 $\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t/\mathrm{d}s = \boldsymbol{e}_n/\rho$。

对 $\boldsymbol{v} = \dot{s}\boldsymbol{e}_t$ 使用乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \ddot{s}\boldsymbol{e}_t + \dot{s}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s}\dot{s},$$

就得到式(1.8)。法向加速度中是 $\dot{s}^2$，所以无论质点沿曲线哪一方向运动，法向分量都指向同一个局部曲率中心。

曲率半径的计算

若平面轨道为 $y = y(x)$，

$$\rho = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{|y''|}. \tag{1.9}$$

若曲线用任意参数 u 表示为 $\boldsymbol{r}(u)$，且 $\boldsymbol{r}'(u)\neq 0$，则

$$\rho=\frac{|\boldsymbol{r}'(u)|^3}{|\boldsymbol{r}'(u)\times\boldsymbol{r}''(u)|}. \tag{1.10}$$

此处撇号表示对 u 求导，不是对时间求导。直线的曲率为零，可理解为 $\rho\to\infty$。

对 $y(x)$，令切线方向角为 ψ，则 $\tan\psi=y'$，而 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x$。因此

$$\left|\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}s}\right|=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{3/2}}=\frac{1}{\rho}.$$

对任意参数曲线，$\boldsymbol{r}''$ 的切向部分只改变参数前进的快慢；叉积 $\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''$ 消去了这一部分，留下弯曲信息。这也是曲率公式不依赖参数选择的原因。

例 5　已知单摆的角度变化，求速度和加速度

长为 $l>0$ 的不可伸长轻杆绕固定点 O 在竖直平面内运动，端点为 P。摆角 φ 从竖直向下逆时针量起，给定运动规律 $\varphi(t)=\varphi_0\sin\omega t$，$\omega>0$。把它作为已知运动学规律，不预设它是大振幅单摆的动力学精确解。求 P 的速度、切向和法向加速度，说明转向时速度为零是否意味着加速度为零。几何与变量约定见图 1.20。

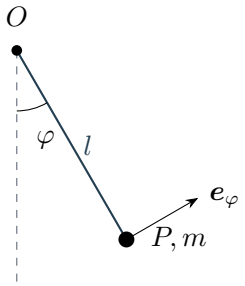


图 1.20: 例 5 的研究对象、条件与变量

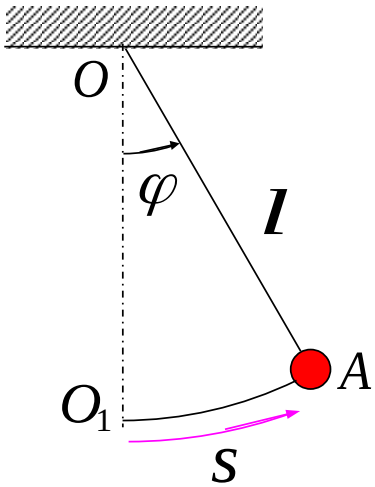


图 1.21: 单摆的摆角 φ 和有向弧坐标 $s=l\varphi$。

解答 1.模型与方向　图 1.22 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的 $OP=l$ 保持不变，$\boldsymbol{e}_\varphi$ 指向摆角增加方向，主法向指向悬点。速度随 $\dot\varphi$ 取正负，法向加速度则始终向内。

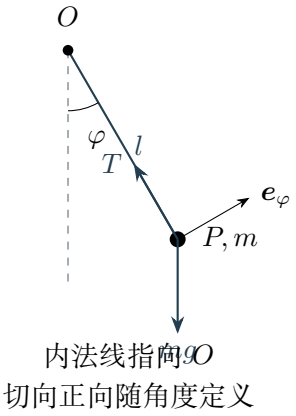


图 1.22: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解　取 $s=l\varphi$，曲率半径为 l。于是

$$\boldsymbol{v}=l\varphi_0\omega\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_t,$$
$$\boldsymbol{a}=-l\varphi_0\omega^2\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_t+l\varphi_0^2\omega^2\cos^2\omega t\,\boldsymbol{e}_n.$$

在最低点，切向加速度为零、法向加速度不为零；在摆动端点，速度为零、切向加速度一般不为零。

3. 初始条件、结论与适用范围　把给定摆角求导得 $\dot\varphi=\varphi_0\omega\cos\omega t$、$\ddot\varphi=-\varphi_0\omega^2\sin\omega t$。于是 $\boldsymbol{v}=l\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi$、$\boldsymbol{a}=l\ddot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi-l\dot\varphi^2\boldsymbol{e}_r$。在摆角极值处 $\dot\varphi=0$，但一般 $\ddot\varphi\neq0$，因此只有法向分量消失。

例 6　沿抛物线匀速运动的最低点加速度

质点在固定竖直平面内沿抛物线 $y=kx^2$ 运动，$k>0$，x 水平向右、y 竖直向上。自顶点起向右取弧长正向，给定 $s=ct$，$c>0$。求质点通过顶点时的加速度大小和方向；进一步求一般横坐标 x 处的曲率半径与加速度。几何与变量约定见图 1.23。

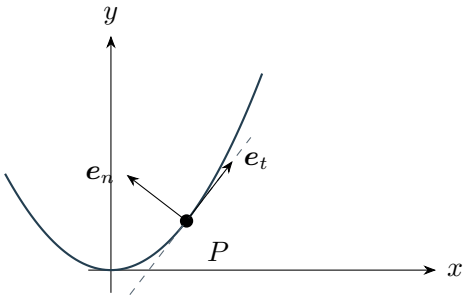


图 1.23: 例 6 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.24 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的切线沿轨道前进方向，主法线指向抛物线凹侧。恒速消去切向分量，剩余加速度由图示曲率半径决定。

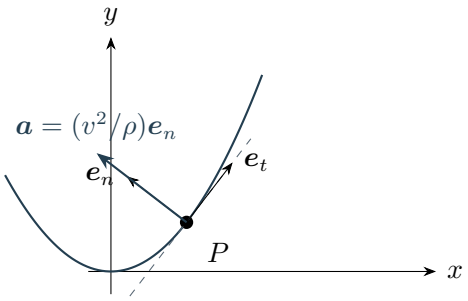


图 1.24: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 速率为常数 c，故切向加速度为零。顶点处 $y' = 0$, $y'' = 2k$，所以 $\rho = 1/(2k)$。主法线向上，得到

$$\boldsymbol{a} = 2kc^2\boldsymbol{e}_y.$$

3. 推广到一般位置 对 $y = kx^2$，曲率半径为 $\rho = (1 + 4k^2x^2)^{3/2}/(2k)$，主法向单位矢量为

$$\boldsymbol{e}_n = \frac{-2kx\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y}{\sqrt{1 + 4k^2x^2}}.$$

当速率恒为 c 时，

$$\boldsymbol{a} = \frac{2kc^2}{(1 + 4k^2x^2)^2}(-2kx\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y).$$

虽然速率不变，加速度的大小却随位置变化；顶点的弯曲最强，所以加速度最大。轨道的几何形状决定法向方向与曲率，运动的时间规律决定切向加速度和速率。

例 7 速率线性增加的空间螺旋线运动

空间曲线用参数 u 表示为 $\boldsymbol{r}(u)=(R\cos u, R\sin u, bu)$，其中 $R>0$，b 为常数。质点从 $u=0$ 出发，沿 u 增大方向运动，速率给定为 $v=at$，$a>0, t\geq 0$。求 $u(t)$、曲率半径以及切向、法向和总加速度，说明两个分量分别对应怎样的运动变化。几何与变量约定见图 1.25。

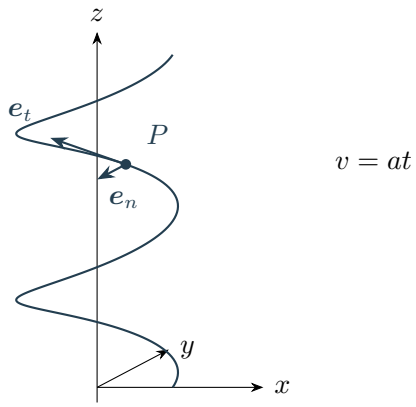


图 1.25: 例 7 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.26 给出解答所用的几何、方向或分解关系。螺旋线的主法线水平指向圆柱轴线，切线还含轴向分量。图中的 $\boldsymbol{e}_t, \boldsymbol{e}_n$ 应先用轨道几何确定，再分别乘速率变化率和 v^2/ρ。

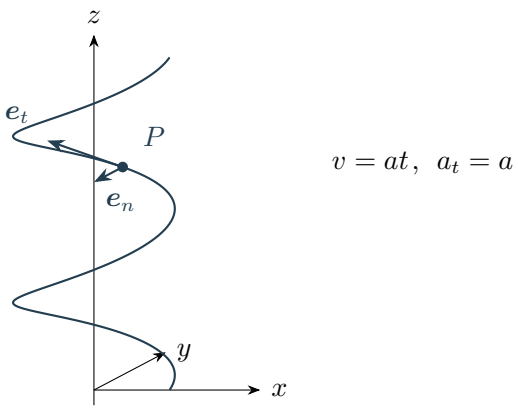


图 1.26: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 $|\boldsymbol{r}_u| = \sqrt{R^2+b^2}$，$\boldsymbol{r}_{uu} = (-R\cos u, -R\sin u, 0)$，且 $\boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_{uu} = 0$，因此

$$\rho = \frac{R^2+b^2}{R}, \qquad \boldsymbol{a} = a\boldsymbol{e}_t + \frac{a^2t^2R}{R^2+b^2}\boldsymbol{e}_n.$$

其中 $\boldsymbol{e}_t = (-R\sin u, R\cos u, b)/\sqrt{R^2+b^2}$、$\boldsymbol{e}_n = (-\cos u, -\sin u, 0)$。若取 u 增大为运动方向，则 $\dot{u} = at/\sqrt{R^2+b^2}$，积分得 $u = u_0 + at^2/[2\sqrt{R^2+b^2}]$，代回基矢即可把加速度完整写成时间函数。此题指定运动学速率，不能用仅有重力的螺旋线动力学方程代替。

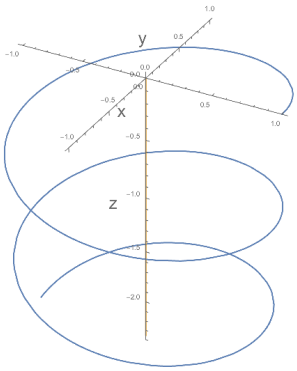


图 1.27: 圆柱螺旋线的空间形状。图中的半径 a 对应正文的 R。

3. 初始条件、结论与适用范围 弧长元为 $\mathrm{d}s = \sqrt{R^2+b^2}\,\mathrm{d}u$，故 $\dot{u} = at/\sqrt{R^2+b^2}$。由 $u(0)=0$ 得 $u = at^2/(2\sqrt{R^2+b^2})$。这一参数关系才把空间曲线变成确定的时间运动。

空间曲线的完整 Frenet–Serret 关系

对光滑正则曲线，在曲率 $\kappa = 1/\rho > 0$ 的点定义 $\boldsymbol{e}_b = \boldsymbol{e}_t \times \boldsymbol{e}_n$。三条基矢均随弧长变化：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s} = \kappa\boldsymbol{e}_n, \qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_n}{\mathrm{d}s} = -\kappa\boldsymbol{e}_t + \tau\boldsymbol{e}_b, \qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_b}{\mathrm{d}s} = -\tau\boldsymbol{e}_n. \tag{1.11}$$

第一式描述切线转弯，第三式描述密切平面转动；τ 称为挠率，其符号取决于空间曲线的定向约定。第二式中的切向系数来自 $\mathrm{d}(\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{e}_n)/\mathrm{d}s = 0$；副法向系数由第三式和正交性确定。对一般参数 u，

$$\kappa = \frac{|\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3}, \qquad \tau = \frac{(\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}'')\cdot\boldsymbol{r}'''}{|\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''|^2}.$$

圆柱螺旋线 $\boldsymbol{r}(u) = (R\cos u, R\sin u, bu)$ 有 $\kappa = R/(R^2+b^2)$、$\tau = b/(R^2+b^2)$。当 $b=0$ 时变成平面圆，挠率为零。在曲率为零的点，上述主法线和挠率定义需另行延拓，不能直接除以零。

虽然三条基矢都在变化，质点加速度仍为 $\dot{v}\boldsymbol{e}_t + v^2\kappa\boldsymbol{e}_n$，没有副法向分量，因为速度只含 $v\boldsymbol{e}_t$；挠率首先出现在加速度的时间导数中。这解释了三维轨迹的自然坐标动力学为什么仍有 $a_b = 0$。

自然坐标中的运动分类

应用一：法向加速度为零

题目。一段光滑平面运动在整个区间内满足 $v(t)>0$、$a_n(t)=0$。判断轨道形状，说明切向加速度能否非零，并给出一个具体运动作为例子。模型与变量见图 1.28。

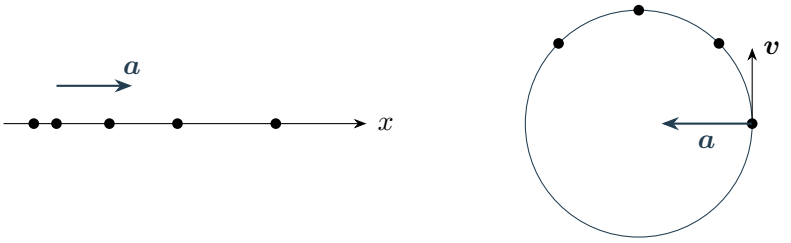
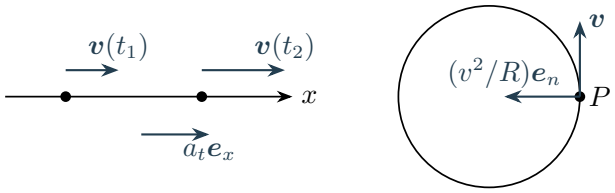


图 1.28: 直线变速运动与恒速圆周运动的区别

解答 1.用非静止条件确定曲率 结合题图 1.28，解答图 1.29 展示直线上的不等长速度矢量与圆周上的切向速度、向心加速度；左侧只改变速度大小，右侧只改变速度方向，所以分别对应切向项与法向项，不能由一个分量为零推出整个加速度为零。



左：速度同向，长度可以改变　　右：速率不变，方向仍改变

图 1.29: 直线上的切向加速与圆周上的法向加速

2.构造满足条件的运动 取 $x=v_0t+a_0t^2/2$，$v_0,a_0>0,t\geq 0$，则 $v_x=v_0+a_0t>0$，$a_t=a_0$，$a_n=0$。因此直线轨道并不限制速率恒定。若只知一个静止瞬间 $v=0$，不能由此判定邻近轨道的曲率。

应用二：切向加速度为零

题目。一段运动始终有 $v>0$、$a_t=0$。能否断定轨道为圆？请用固定抛物线 $y=kx^2$、$k>0$ 上的恒速运动给出完整反例，并求其法向加速度。模型与变量见图 1.30。

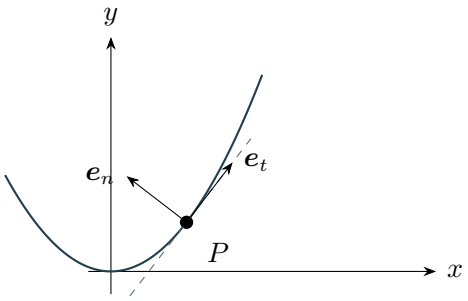
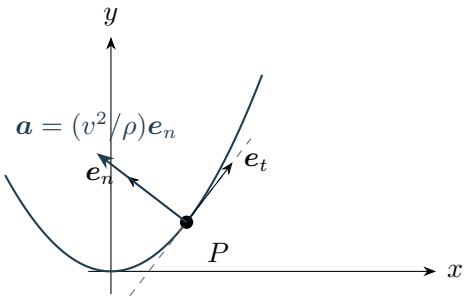


图 1.30: 恒速通过抛物线；主法线随位置改变

解答 1.速率条件不决定几何曲率 图 1.31 中 $\boldsymbol{e}_t$ 沿抛物线前进方向。$a_t = \dot{v} = 0$ 只给出 $v = v_0$；对给定抛物线，曲率为

$$\kappa = \frac{2k}{(1+4k^2x^2)^{3/2}}, \qquad a_n = \frac{2kv_0^2}{(1+4k^2x^2)^{3/2}}.$$



$a_t = 0$

图 1.31: 恒速运动仍有沿凹侧的法向加速度

2. 判断结论 该曲率随 x 改变，所以轨道并非圆，但始终满足 $a_t = 0$。图中的加速度沿主法线；“只有法向分量”可以出现在任意光滑曲线的恒速运动中。

应用三：同时具有切向与法向分量

题目。小环在半径 $R > 0$ 的固定圆环上以速率 $v = v_0 + ct$ 运动，$v_0, c > 0, t \geq 0$。求两个加速度分量及合加速度方向，说明与恒速圆周运动有何区别。模型与变量见图 1.32。

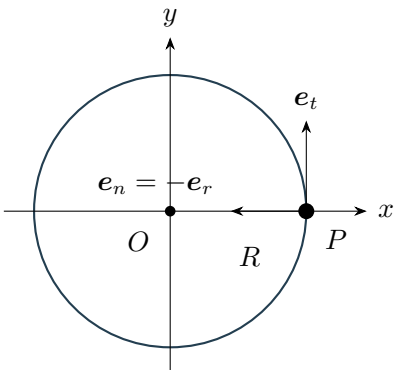
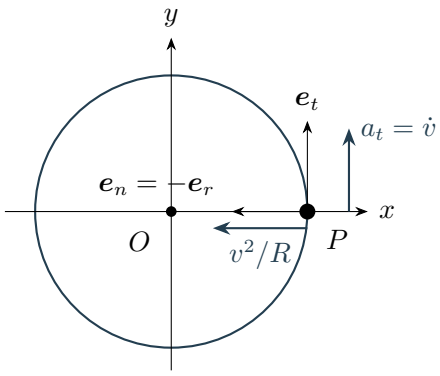


图 1.32: 圆环上的局部切向与主法向

解答 1. 分别处理增速与转弯 图 1.33 中内法线始终指向圆心，故

$$a_t = c, \qquad a_n = \frac{(v_0 + ct)^2}{R}, \qquad \boldsymbol{a} = c\boldsymbol{e}_t + \frac{(v_0 + ct)^2}{R}\boldsymbol{e}_n.$$



任意时刻的局部切向与内法向

图 1.33: 变速圆周运动中的两个正交分量

2. 合成方向 两分量都非零，$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{c^2 + (v_0 + ct)^4/R^2}$，相对前进切线向内偏角满足 $\tan\beta = (v_0 + ct)^2/(Rc)$。令 $c \to 0$，才恢复纯法向的恒速圆周运动。

例 8 竖直速度分量恒定时的加速度

质点在固定 xy 平面内作光滑曲线运动，竖直速度分量恒为 $v_y = c \neq 0$。在某个速率 $v > 0$、曲率半径为 ρ 的位置，求总加速度大小与 v, c, ρ 的关系。证明结论，并讨论直线段和 $c = 0$ 时为什么需要另行处理。几何与变量约定见图 1.34。

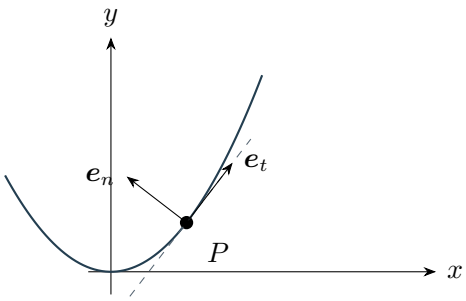
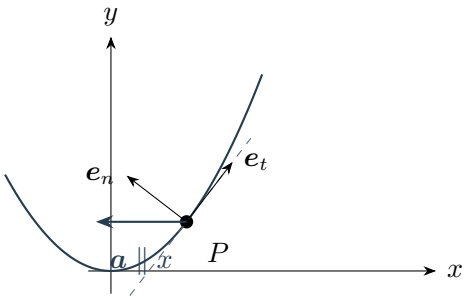


图 1.34: 例 8 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.35 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的等时位移具有相同竖直分量，因此 $a_y = 0$。加速度箭头水平，但并不一般沿轨道主法线，须用速度与加速度的叉积求曲率。



$$a_y = 0, \quad v_y = c$$

图 1.35: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 由 $a_y = 0$，加速度沿 x 轴。利用平面曲率的矢量表达式，

$$\frac{1}{\rho} = \frac{|v_x a_y - v_y a_x|}{v^3} = \frac{|c|\,|a_x|}{v^3}.$$

所以 $a = |a_x| = v^3/(|c|\rho)$。若 $c > 0$，可写成 $v^3/(c\rho)$；一般情形需取绝对值。若 $c = 0$，运动沿水平直线，曲率为零，不能使用这个商式。

3. 初始条件、结论与适用范围 若轨道在某区间为直线且 $c \neq 0$，则直线斜率固定；由竖直速度固定可推出总速度固定，所以该区间 $a = 0$，与 $\rho \to \infty$ 的极限相容。对于曲率非零的点，先由叉积确定加速度大小，再由给定轨道的弯曲方向确定 a_x 的符号；仅有 v, c, ρ 不能区分向左弯和向右弯。

1.2.3 空间运动：柱坐标与球坐标

柱坐标记为 (ϱ, ϕ, z)，与平面极坐标相比增加独立的竖直方向：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \dot{\varrho}\boldsymbol{e}_\varrho + \varrho\dot{\phi}\boldsymbol{e}_\phi + \dot{z}\boldsymbol{e}_z,\\ \boldsymbol{a} &= (\ddot{\varrho} - \varrho\dot{\phi}^2)\boldsymbol{e}_\varrho + (\varrho\ddot{\phi} + 2\dot{\varrho}\dot{\phi})\boldsymbol{e}_\phi + \ddot{z}\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

球坐标记为 (r, ϑ, ϕ)，ϑ **从** z **正轴量起**，ϕ 为方位角：

$$x = r\sin\vartheta\cos\phi, \quad y = r\sin\vartheta\sin\phi, \quad z = r\cos\vartheta.$$

速度为

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\dot{\vartheta}\boldsymbol{e}_\vartheta + r\sin\vartheta\dot{\phi}\boldsymbol{e}_\phi.$$

加速度的三个分量为

$$\begin{aligned}a_r &= \ddot{r} - r\dot{\vartheta}^2 - r\sin^2\vartheta\dot{\phi}^2,\\ a_\vartheta &= r\ddot{\vartheta} + 2\dot{r}\dot{\vartheta} - r\sin\vartheta\cos\vartheta\dot{\phi}^2,\\ a_\phi &= r\sin\vartheta\ddot{\phi} + 2\dot{r}\sin\vartheta\dot{\phi} + 2r\cos\vartheta\dot{\vartheta}\dot{\phi}.\end{aligned}$$

由势能求力时，梯度也要带上尺度因子：

$$\nabla U = \boldsymbol{e}_\varrho \partial_\varrho U + \boldsymbol{e}_\phi \frac{1}{\varrho}\partial_\phi U + \boldsymbol{e}_z \partial_z U \qquad \text{（柱坐标），}$$

$$\nabla U = \boldsymbol{e}_r \partial_r U + \boldsymbol{e}_\vartheta \frac{1}{r}\partial_\vartheta U + \boldsymbol{e}_\phi \frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\phi U \qquad \text{（球坐标）．}$$

尺度因子从哪里来

球坐标中微小位移沿三个正交方向分解为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{e}_r \mathrm{d}r + r\boldsymbol{e}_\vartheta \mathrm{d}\vartheta + r\sin\vartheta \boldsymbol{e}_\phi \mathrm{d}\phi.$$

改变极角 ϑ 对应半径为 r 的圆弧；改变方位角 ϕ 对应半径为 $r\sin\vartheta$ 的纬线圆弧。因此速度分量和梯度公式中的 $r, r\sin\vartheta$ 都来自几何长度，而非可任意省略的系数。

若 $\vartheta = \pi/2$ 且 $\dot\vartheta = 0$，球坐标运动退化为赤道平面内的极坐标运动；若方位角不变，则只在一个子午面内运动。

球坐标基矢导数的逐项推导

以 θ 表示从 z 正轴量起的极角、φ 表示方位角。将三条基矢写成直角坐标分量：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_r &= (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta),\\
\boldsymbol{e}_\theta &= (\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),\\
\boldsymbol{e}_\varphi &= (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0).
\end{aligned}$$

分别对两角求偏导，得 $\partial_\theta \boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_\theta$、$\partial_\varphi \boldsymbol{e}_r = \sin\theta \boldsymbol{e}_\varphi$、$\partial_\theta \boldsymbol{e}_\theta = -\boldsymbol{e}_r$、$\partial_\varphi \boldsymbol{e}_\theta = \cos\theta \boldsymbol{e}_\varphi$、$\partial_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi = -\sin\theta \boldsymbol{e}_r - \cos\theta \boldsymbol{e}_\theta$。链式法则给出

$$\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot\theta \boldsymbol{e}_\theta + \dot\varphi \sin\theta \boldsymbol{e}_\varphi, \quad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\dot\theta \boldsymbol{e}_r + \dot\varphi \cos\theta \boldsymbol{e}_\varphi,$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\dot\varphi(\sin\theta \boldsymbol{e}_r + \cos\theta \boldsymbol{e}_\theta).$$

将这些关系代入 $\mathrm{d}(r\boldsymbol{e}_r)/\mathrm{d}t$ 和第二次求导，即可得到本节球坐标速度、加速度。取 $r_\perp = r\sin\theta$，方位分量也可写成

$$a_\varphi = \frac{1}{r_\perp}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r_\perp^2 \dot\varphi), \qquad a_\theta = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot\theta) - r\dot\varphi^2 \sin\theta\cos\theta.$$

这两个形式既可用于运动学计算，也为绕轴角动量守恒的推导提供方便。

例 9 球面摆：空间运动与初始条件

小球质量为 m，以长度 l 的不可伸长轻绳连接固定点 O，在重力下作球面运动。取 z 轴竖直向下，极角 θ 从 $+z$ 轴量起，方位角为 ϕ。初始 $\theta_0=\pi/3$、$\dot\theta_0=0$，初速度沿方位方向，大小为 v_0。忽略空气阻力，绳始终绷紧。建立 θ,ϕ 的运动方程，写出初始角速度，并用能量与竖直角动量给出积分关系。几何与变量约定见图 1.36。

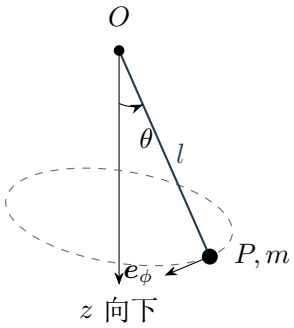


图 1.36: 例 9 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.37 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的张力沿 $P\to O$，与球面上的两个切向基矢都垂直。方位速度是 $l\sin\theta\,\dot\phi$，不是 $l\dot\phi$。

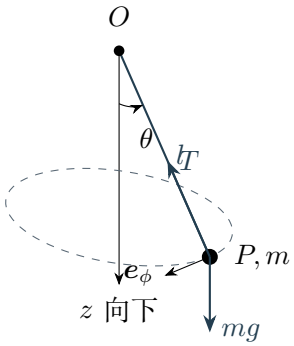


图 1.37: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 $r=l$ 恒定，故动力学分量为

$$\begin{aligned} mg\cos\theta - T &= -ml(\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta),\\ -\frac{g}{l}\sin\theta &= \ddot\theta-\dot\varphi^2\sin\theta\cos\theta,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(l^2\sin^2\theta\dot\varphi) &= 0. \end{aligned}$$

记 $C=l^2\sin^2\theta\dot\varphi=l\sin\theta_0 v_0$，则 $\dot\varphi=C/(l^2\sin^2\theta)$。机械能守恒为

$$\frac12 ml^2\dot\theta^2+\frac{mC^2}{2l^2\sin^2\theta}-mgl\cos\theta=\frac12 mv_0^2-mgl\cos\theta_0.$$

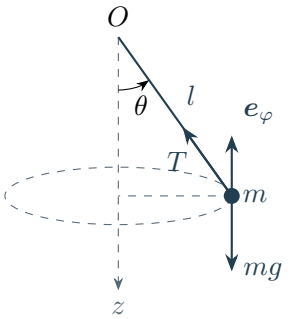
消去初始能量，得到

$$\dot\theta^2=\frac{2g}{l}(\cos\theta-\tfrac12)+\frac{v_0^2}{l^2}\left(1-\frac{3}{4\sin^2\theta}\right)\equiv f(\theta)^2. \tag{1.12}$$

在 $\theta(t)$ 单调的一段，选定实际运动对应的符号 $\dot\theta=\pm f(\theta)$，有

$$t-t_0=\int_{\theta_0}^{\theta}\frac{\mathrm{d}\xi}{\pm f(\xi)},\qquad \varphi-\varphi_0=\frac{C}{l^2}\int_{\theta_0}^{\theta}\frac{\mathrm{d}\xi}{\sin^2\xi\,[\pm f(\xi)]}.$$

这两个积分分别恢复时间规律与球面上的轨迹；在转向点处应换支。张力为 $T=m[g\cos\theta+l\dot\theta^2+l\dot\varphi^2\sin^2\theta]$，必须在轻绳保持绷紧的区间使用。降阶时使用 $\ddot\theta=\frac12\mathrm{d}(\dot\theta^2)/\mathrm{d}\theta$，因此应求解 $\dot\theta^2$。所得关系可由能量守恒和初始条件独立核验，右端各项均具有角速度平方的量纲。



绕竖直轴的角动量守恒
$ml^2\sin^2\theta\,\dot\varphi=mC$
轨迹一般不是一个平面圆

图 1.38: 球面摆在某一瞬时的约束与受力；z 轴竖直向下，$\boldsymbol{e}_\varphi$ 为水平纬圈切线在纸面的投影。虚线纬圈不代表完整运动轨迹。

1.2.4 运动学中的坐标选择

已知运动方程时求导，已知轨道时另需时间规律。坐标选择的目标，是让几何约束或力的方向尽量成为一个坐标方向。

空间曲线：螺旋线的曲率与切向运动

对螺旋线 $\boldsymbol{r}(u)=(R\cos u,R\sin u,bu)$，$R>0$，有

$$|\boldsymbol{r}'|=\sqrt{R^2+b^2},\qquad \rho=\frac{R^2+b^2}{R}.$$

若已知速率为 $v(t)$，自然坐标直接给出 $\boldsymbol{a}=\dot v\boldsymbol{e}_t+[v^2R/(R^2+b^2)]\boldsymbol{e}_n$。

若小环沿固定光滑螺旋线受重力滑动，取 u 增大为正，切向重力分量为

$$F_t=-\frac{mgb}{\sqrt{R^2+b^2}}.$$

因此有向弧坐标满足

$$\ddot s=-\frac{gb}{\sqrt{R^2+b^2}}.$$

其切向加速度为常数，但由于轨道弯曲，加速度矢量并非常矢量。

已知条件	优先选择	最需注意的量
三个坐标随时间的函数	固定直角坐标	每个分量的两次导数
离固定点的距离和转角	极坐标	基矢导数与横向速度
固定轨道、速率或弧长规律	自然坐标	曲率与有向弧坐标
绕轴且允许升降的运动	柱坐标	平面极坐标项与 z 分量
球面或空间径向运动	球坐标	角度定义与尺度因子

固定圆周的几何约束为 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}=R^2$。对时间求导得到 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v}=0$，再求导得到 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}=-v^2$，后一式给出加速度的向心分量。

1.2.5 运动学综合例题：辅助点与多种坐标解法

例 10 曲线切线的垂足怎样运动

质点 M 沿固定平面光滑曲线运动，瞬时速率为 v、曲率半径为 ρ。固定点为 O，位矢为 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OM}$。从 O 向 M 处切线作垂线，垂足为 A。在曲率非零的区间求 A 的速度及速率，并说明直线轨道的极限。几何与变量约定见图 1.39。

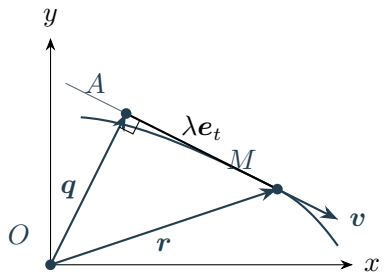
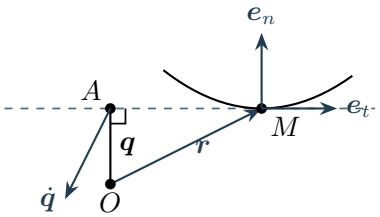


图 1.39: 例 10 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 结合题图 1.39，解答图 1.40 展示移动切线的垂足 A 与其速度方向；图示两个位矢投影均为正，故 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 同时含负切向和负法向分量。分解 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{q}+\lambda\boldsymbol{e}_t$ 后求导，必须计入切线基矢的转动。



图示 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_t>0$，$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n>0$
垂足速度含两个负向投影；A 不随质点沿原曲线运动

图 1.40: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 以曲线定向切线为 $\boldsymbol{e}_t$，写 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{q}+\lambda\boldsymbol{e}_t$，其中 $\boldsymbol{q}=\overrightarrow{OA}$、$\lambda=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_t$，且 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_t=0$。由 $\dot{\boldsymbol{e}}_t=(v/\rho)\boldsymbol{e}_n$，

$$\dot\lambda=\dot{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{e}_t+\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{e}}_t=v+\frac{v}{\rho}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n).$$

所以

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\dot{\boldsymbol{r}}-\dot\lambda\boldsymbol{e}_t-\lambda\dot{\boldsymbol{e}}_t=-\frac{v}{\rho}[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{e}_t+(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_t)\boldsymbol{e}_n].$$

平面内 $\boldsymbol{e}_t,\boldsymbol{e}_n$ 构成正交基，因而

$$v_A=\frac{v}{\rho}\sqrt{(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n)^2+(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_t)^2}=\frac{vr}{\rho}.$$

这里的 A 是随切线改变而运动的几何点，其速度通常既不等于 M 的速度，也不沿曲线切线。直线轨道的切线固定，$\rho\to\infty$，垂足静止，结果相符。

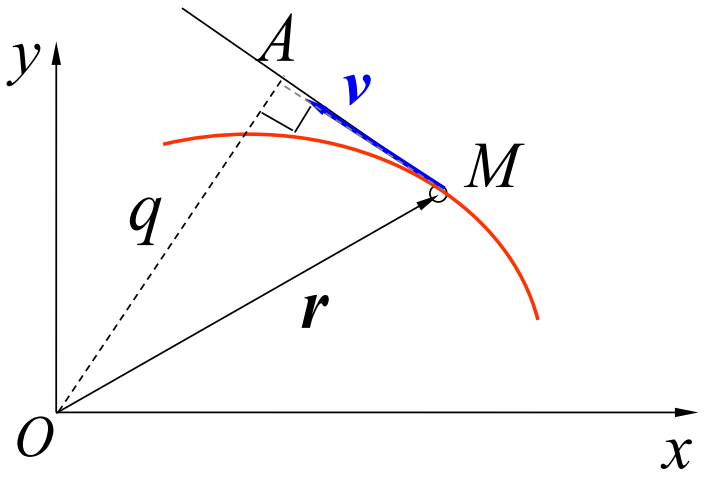


图 1.41: 曲线切线上的垂足 A、运动点 M 和位矢 $\boldsymbol{r},\boldsymbol{q}$。

例 11 固定导环中滑动斜杆的极坐标解法

固定点 $O=(0,0)$，固定光滑导环中心为 $B=(0,d)$，$d>0$。刚性直杆穿过导环并可相对导环滑动，其下端 A 在水平导轨上以恒速 $v>0$ 向右运动。杆上材料点 M 满足 $AM=d$。杆与水平线的锐角为 $0<\varphi<\pi/2$，取 M 位于 A 与 B 之间的构形。求 M 的位置、速度和加速度及其大小，并说明为何固定空间点 B 到材料点 M 的距离会改变。几何与变量约定见图 1.42。

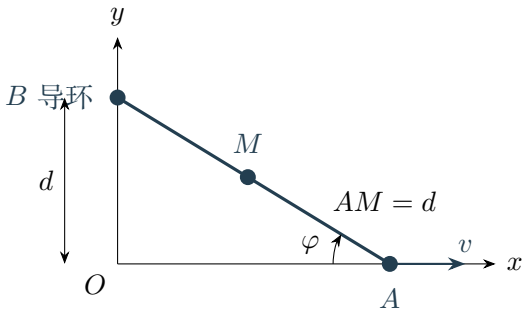
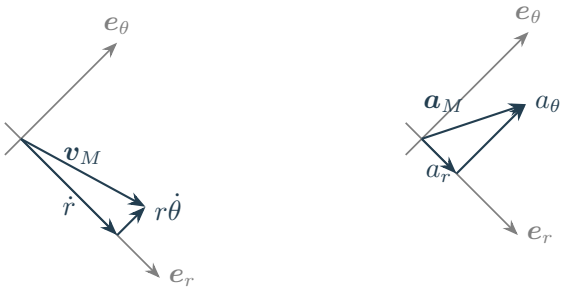


图 1.42: 例 11 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 结合题图 1.42，解答图 1.43 展示以固定导环 B 为极点的速度、加速度合成；图取 $\varphi=45^\circ$ 展示方向，径向沿 BM 向下右，横向向上右。题图中的 $AM=d$ 固定而 BM 可变，故不能漏掉 $\dot r,\ddot r$。



图示 $\varphi=45^\circ$；各分量方向由固定极点 B 的局部基矢确定

图 1.43: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 几何关系给出 $x_A=d\cot\varphi$，所以

$$v=-d\csc^2\varphi\,\dot\varphi,\qquad \dot\varphi=-\frac{v}{d}\sin^2\varphi.$$

以固定 B 为极点，按原图从竖直向下方向量角，取 $\theta=\pi/2-\varphi$，则

$$\dot\theta=\frac{v}{d}\sin^2\varphi,\qquad \ddot\theta=-\frac{2v^2}{d^2}\sin^3\varphi\cos\varphi.$$

$BA=d\csc\varphi$、$BM=BA-AM=d(\csc\varphi-1)$，因此

$$r=d(\csc\varphi-1),\quad \dot r=v\cos\varphi,\qquad \ddot r=\frac{v^2}{d}\sin^3\varphi.$$

代入极坐标公式，

$$v_r=v\cos\varphi,\qquad v_\theta=v(\sin\varphi-\sin^2\varphi),$$
$$a_r=\frac{v^2}{d}\sin^4\varphi,\qquad a_\theta=\frac{2v^2}{d}\sin^3\varphi\cos\varphi.$$

由此得到

$$v_M=v\sqrt{1-2\sin^3\varphi+\sin^4\varphi},\quad a_M=\frac{v^2}{d}\sin^3\varphi\sqrt{1+3\cos^2\varphi}.$$

直角坐标分量。 $M=A-d(\cos\varphi,-\sin\varphi)$，所以 $x_M=d\cot\varphi-d\cos\varphi$、$y_M=d\sin\varphi$。第一次求导得 $v_x=v(1-\sin^3\varphi)$、$v_y=-v\sin^2\varphi\cos\varphi$；再求导得

$$a_x=\frac{3v^2}{d}\sin^4\varphi\cos\varphi,\qquad a_y=\frac{v^2}{d}\sin^3\varphi(2-3\sin^2\varphi),$$

平方相加恢复上面的两个大小。A 向右移动使 BA 增大，所以 $\dot r=v\cos\varphi>0$。若把极点改为移动端点，必须另加端点的速度与加速度。

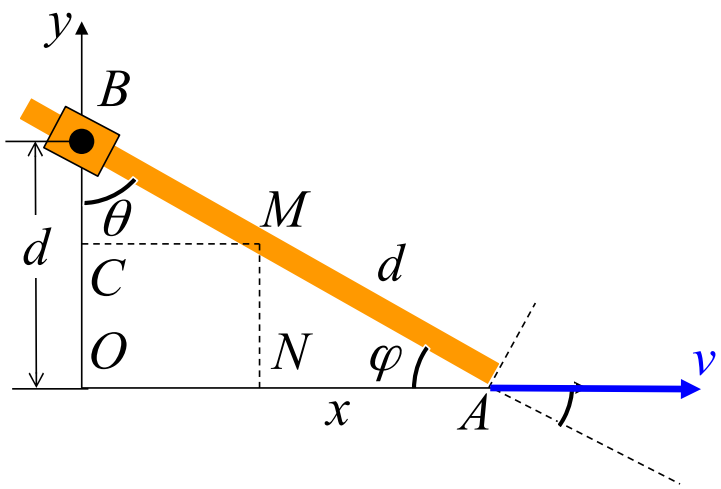


图 1.44: 斜杆、水平运动点 A 及几何角。φ 从水平线量起，$\theta=\pi/2-\varphi$ 从竖直向下方向量起。

例 12　转杆与固定圆环的交点：三种坐标逐一计算

固定圆环的圆心为 $K=(R,0)$、半径为 $R>0$，圆环经过原点 O。一根直杆绕 O 在平面内转动，其方向角 $\theta(t)$ 为二次可微的给定函数。小环 C 同时套在杆与圆环上，取远离 O 的交点分支，$|\theta|<\pi/2$。分别用直角坐标、以 O 为极点的极坐标和圆环自然坐标，求 C 的速度、加速度及其大小，核对三种结果。几何与变量约定见图 1.45。

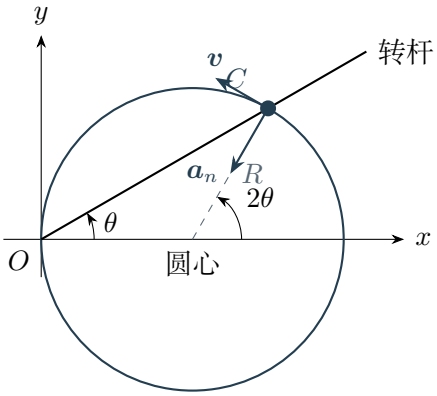
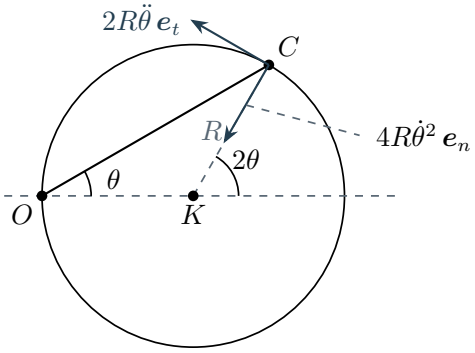


图 1.45: 例 12 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 结合题图 1.45，解答图 1.46 展示圆心 K 处的两倍转角及 C 点的切、法向加速度；θ 在 O 处量取，而圆周弧长由圆心角 2θ 决定。图示正向运动且角加速为正，负切向加速度须反转切向箭头。



图示 $\dot{\theta}>0,\ddot{\theta}>0$；定向弧坐标 $s=2R\theta$

图 1.46: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 **直角坐标法**。圆方程 $x^2+y^2=2Rx$，结合 $y=x\tan\theta$ 得

$$x=R(1+\cos 2\theta),\qquad y=R\sin 2\theta.$$

两次求导，

$$\dot{x}=-2R\dot{\theta}\sin 2\theta,\qquad \dot{y}=2R\dot{\theta}\cos 2\theta,$$
$$\ddot{x}=-2R\ddot{\theta}\sin 2\theta-4R\dot{\theta}^2\cos 2\theta,\qquad \ddot{y}=2R\ddot{\theta}\cos 2\theta-4R\dot{\theta}^2\sin 2\theta.$$

因此 $v=2R|\dot{\theta}|$、$a=2R\sqrt{\ddot{\theta}^2+4\dot{\theta}^4}$。

极坐标法。$r=2R\cos\theta$，因此

$$\dot{r}=-2R\dot{\theta}\sin\theta,\qquad \ddot{r}=-2R\ddot{\theta}\sin\theta-2R\dot{\theta}^2\cos\theta,$$

$$v_r=-2R\dot{\theta}\sin\theta,\qquad v_\theta=2R\dot{\theta}\cos\theta,$$
$$a_r=-2R\ddot{\theta}\sin\theta-4R\dot{\theta}^2\cos\theta,\qquad a_\theta=2R\ddot{\theta}\cos\theta-4R\dot{\theta}^2\sin\theta.$$

平方相加得到相同的 v,a。本极坐标表示取 $\cos\theta\geq 0$ 的交点分支；过极点时需转换极角表示。

自然坐标法。圆心角是 2θ，取定向弧坐标 $s=2R\theta$，曲率半径为 R。因此 $\dot{s}=2R\dot{\theta}$、$\ddot{s}=2R\ddot{\theta}$，法向加速度为 $\dot{s}^2/R=4R\dot{\theta}^2$，立即得到同一大小公式。若 $\dot{\theta}$ 改变符号，运动切向也随之改变，应区分定向弧坐标与沿速度方向的切向。

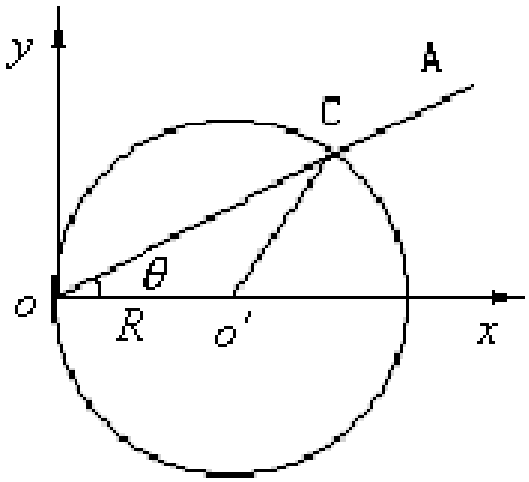


图 1.47: 转杆 OA 与固定圆环的交点 C。原图保留了极角和圆心位置。

1.2.6 反射与反复往返运动

分段运动中，位置一般连续，速度却可能在碰撞或转向时改变。先确定每一段的规律，再用事件条件连接各段，比逐次列出所有时刻更方便。下面的四个模型分别说明反射、无限次转向、连续追逐和对称追逐。

例 13 长方形盒中不断碰壁的小球

固定长方形盒内边长为 $a, b > 0$，以左下角为原点，长边为 x 轴。质点从该角出发，初速大小 $v_0 > 0$，与长边夹角 $0 < \theta < \pi/2$。盒内无其他水平力，与各壁作理想镜面弹性反射。求任意时刻的位置表达式，给出重复回到初始位置和速度方向的条件，并说明恰好击中角点的理想化处理。几何与变量约定见图 1.48。

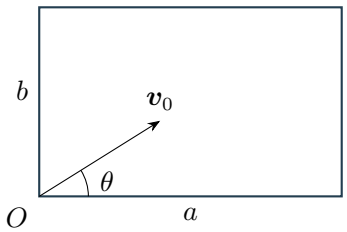


图 1.48: 例 13 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　图 1.49 给出解答所用的几何、方向或分解关系。解答图把相邻盒子作镜像展开；每次反射由跨过镜像边界代替。展开图上的直线斜率决定周期性，折回原盒后才得到实际位置。

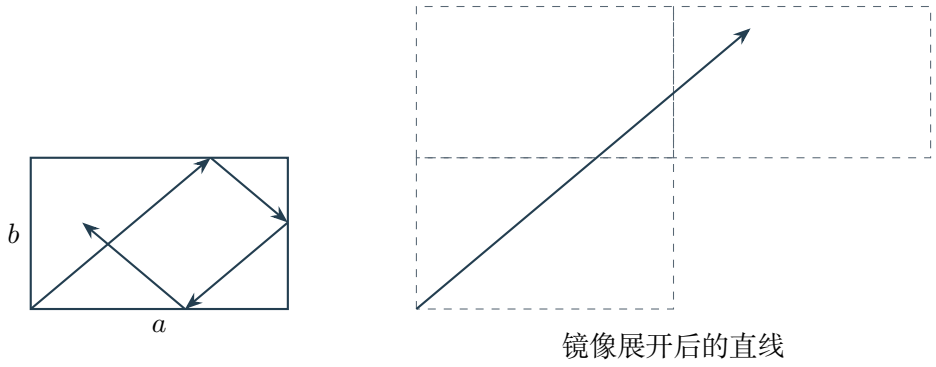


图 1.49: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　竖直壁的冲量只反转 v_x，水平壁的冲量只反转 v_y。两分量的绝对值分别保持为 $u = v_0\cos\theta$、$w = v_0\sin\theta$。设

$$T_x = \frac{2a}{u}, \quad T_y = \frac{2b}{w}, \qquad \tau_x = t - T_x\lfloor t/T_x\rfloor, \quad \tau_y = t - T_y\lfloor t/T_y\rfloor.$$

在一次横向周期内，前半程向右、后半程向左，所以

$$x(t) = \begin{cases} u\tau_x, & 0 \le \tau_x \le T_x/2, \\ u(T_x - \tau_x), & T_x/2 < \tau_x < T_x, \end{cases} \qquad y(t) = \begin{cases} w\tau_y, & 0 \le \tau_y \le T_y/2, \\ w(T_y - \tau_y), & T_y/2 < \tau_y < T_y. \end{cases}$$

这两个三角波完全确定运动；碰撞时取连续的位置，速度用碰前、碰后极限表示。还可把盒子沿边反复镜像展开：展开平面内质点始终沿直线 (ut, wt) 运动，再把各镜像盒折回原盒，即得到反射轨道。

两分量同时重复要求 $n_xT_x = n_yT_y$。因此 T_x/T_y 为有理数时存在共同周期；若 $T_x/T_y = p/q$ 为既约分数，最小共同周期为 $qT_x = pT_y$。一般无理比没有有限共同周期。理想模型中同时撞角点可定义为两个速度分量同时反转；实际有圆角的盒子需另给局部边界形状。

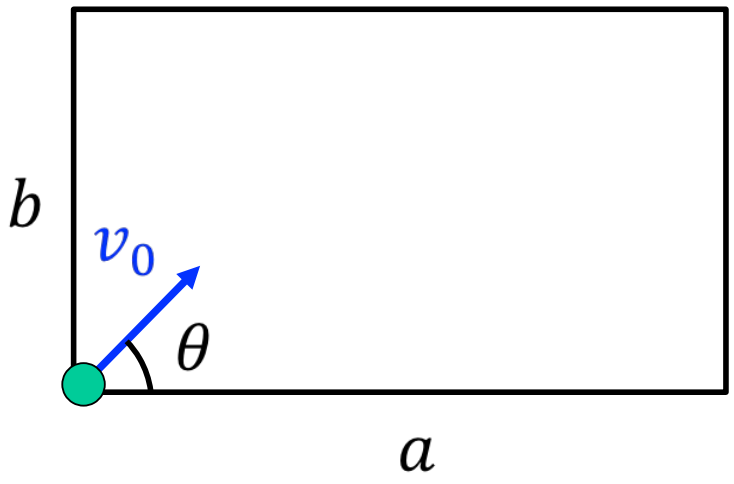


图 1.50: 长方形盒内弹性碰撞问题的初始位置、初速度和几何尺寸。

速度的模保持不变，不意味着加速度处处为零。理想刚壁碰撞的速度跳变由冲量描述，不能用有限的常加速度替代。

3. 初始条件、结论与适用范围 若 $a\sin\theta/(b\cos\theta)$ 为有理数，可取正整数 p,q 使 $v_0\cos\theta\,T = 2pa$、$v_0\sin\theta\,T = 2qb$；此时位置和两个速度分量都恢复。若撞击角点，两个法向分量在理想矩形模型中同时反号；真实角点碰撞还依赖局部形状。

例 14 两车间反复飞行的信鸽

两辆小车在同一直线上相向匀速行驶，初距为 $2a$，各车对地速率为 $v_0>0$。信鸽从左车出发，以恒定对地速率 $2v_0$ 飞向右车；每次到达小车便立即无耗时反向，直到两车相遇。求相遇时间、信鸽总路程，并求各飞行段的长度和时长规律，说明无限次折返是否需要无限时间。几何与变量约定见图 1.51。

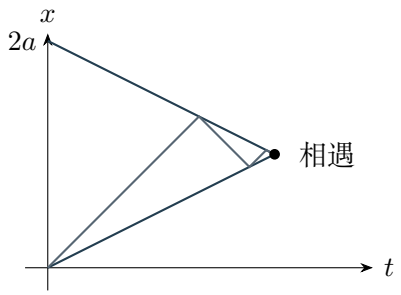


图 1.51: 例 14 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.52 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的两条车轨迹在时空图中相交，折线为信鸽的运动。每段长度缩短来自两车间距缩小，而总飞行时间由两车相遇时刻确定。

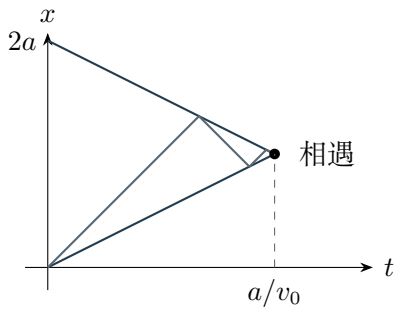


图 1.52: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 两车接近速率为 $2v_0$，相遇时间 $t_*=a/v_0$。信鸽在整个时间内飞行，故总路程为 $2v_0t_*=2a$。为核对无限次转向，令第 n 段开始时车距为 d_n，则

$$\Delta t_n=\frac{d_n}{3v_0},\quad d_{n+1}=d_n-2v_0\Delta t_n=\frac{d_n}{3},\quad d_1=2a.$$

所以 $d_n=2a\,3^{-(n-1)}$，第 n 段路程为 $\ell_n=2d_n/3$。分别求和，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\Delta t_n=\frac{2a}{3v_0}\frac{1}{1-1/3}=\frac{a}{v_0},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\ell_n=\frac{4a}{3}\frac{1}{1-1/3}=2a.$$

段数和完整往返次数都无穷大，但总时间、总路程有限。这依赖于瞬时转向、恒速和零体积的理想化；给定有限转向时间以后不能继续沿用该级数。

1.2.7 连续追逐的相对坐标方法

例 15 猎狗追逐直线奔跑的野兔

野兔初始位于 $(0,d)$，$d>0$，以恒速 $u>0$ 沿 $+x$ 方向奔跑；猎狗初始位于原点，以恒速 $v=\lambda u$、$\lambda>1$ 奔跑，速度方向始终指向野兔的瞬时位置。忽略反应时间。建立以狗为原点的相对极坐标方程，求捕获时间、相对轨道及狗的地面轨迹，并说明两种轨迹的区别。几何与变量约定见图 1.53。

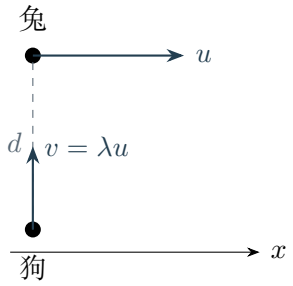


图 1.53: 例 15 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.54 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中连线方向是狗的速度方向，而兔的速度始终水平。相对速度要先作矢量相减，再向连线和垂直连线两个方向投影。

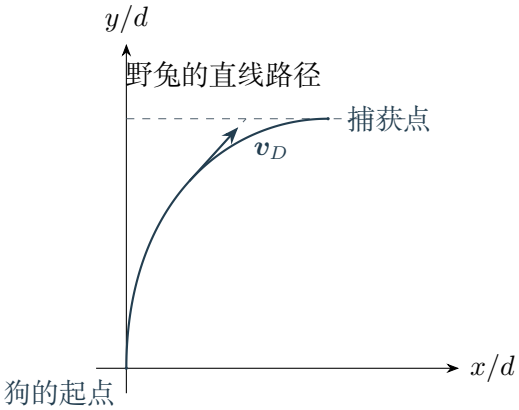


图 1.54: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 定义从狗指向兔的矢量 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，其与 $+x$ 轴夹角为 ϕ。初态 $r = d, \phi = \pi/2$。兔速度为 $u\boldsymbol{e}_x$，狗速度为 $v\boldsymbol{e}_r$，故

$$\dot{\boldsymbol{r}} = u\boldsymbol{e}_x - v\boldsymbol{e}_r, \quad \dot{r} = u\cos\phi - v, \quad r\dot{\phi} = -u\sin\phi.$$

在捕获前 $r > 0, \phi > 0$，消去时间得到

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = (\lambda \csc\phi - \cot\phi)\,\mathrm{d}\phi.$$

利用 $\int \csc\phi\,\mathrm{d}\phi = \ln\tan(\phi/2)$ 及初态，

$$r(\phi) = d\frac{\tan^{\lambda}(\phi/2)}{\sin\phi}.$$

$\phi \to 0$ 时 $r \sim d\phi^{\lambda-1}/2^{\lambda} \to 0$。令 $z = \tan(\phi/2)$，则 $\sin\phi = 2z/(1+z^2)$，捕获时间为

$$\begin{aligned} t_* &= \frac{1}{u}\int_0^{\pi/2} \frac{r(\phi)}{\sin\phi}\,\mathrm{d}\phi = \frac{d}{2u}\int_0^1 z^{\lambda-2}(1+z^2)\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{d}{2u}\left(\frac{1}{\lambda-1} + \frac{1}{\lambda+1}\right) = \frac{d\lambda}{u(\lambda^2-1)}. \end{aligned}$$

在任意中间位置，

$$t(\phi) = \frac{d}{2u}\left[\frac{1-z^{\lambda-1}}{\lambda-1} + \frac{1-z^{\lambda+1}}{\lambda+1}\right].$$

兔的位置为 (ut, d)，因此狗的位置由相对矢量反解：

$$x_D = ut - r\cos\phi, \qquad y_D = d - r\sin\phi.$$

特别取 $v = 2u$，得 $t_* = 2d/(3u)$、捕获点 $(2d/3, d)$。以 $0 \le z \le 1$ 表示地面轨迹，还可化简为

$$\frac{x_D}{d} = \frac{2}{3} - z + \frac{z^3}{3}, \qquad \frac{y_D}{d} = 1 - z^2.$$

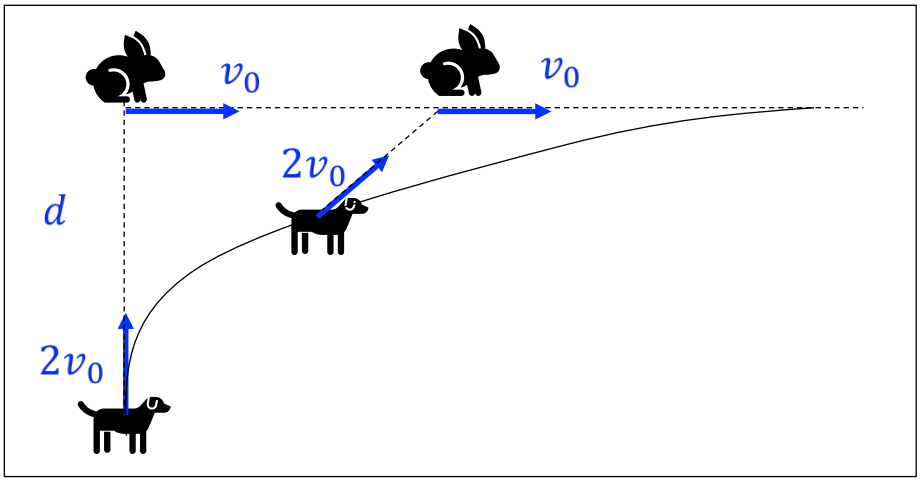


图 1.55: 野兔以 v_0 沿直线运动，猎狗以 $2v_0$ 追逐。初始间距为 d；图中 v_0 对应正文的 u，所绘情形为 $v = 2u$。

$\lambda \to 1^+$ 时捕获时间发散；$\lambda \gg 1$ 时 $t_* \sim d/v$。狗的加速度大小为 $v|\dot{\phi}| = vu\sin\phi/r$，由方向变化产生。取 $v = 2u$ 时，用 $z = \tan(\phi/2)$ 还能写成 $|\boldsymbol{a}_D| = 8u^2/[d(1+z^2)^2]$，由初始 $2u^2/d$ 增至捕获前 $8u^2/d$，保持有限。恒速模型中 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 0$，转弯本身不改变动能；真实动物的能量消耗还涉及肌肉运动和阻力，不能由此几何模型直接推出。

例 16　野兔始终垂直于追逐连线逃跑

兔与狗初距为 $d > 0$，对地速率分别为 $u > 0$、$v > 0$。狗始终沿两者连线追兔；兔每时刻选择垂直于从狗指向兔的连线、并使连线极角增大的方向奔跑。以两者连线长度为 r、方向角为 θ，求捕获时间、连线转角和相对轨道，并讨论到达捕获极限时角度的变化。几何与变量约定见图 1.56。

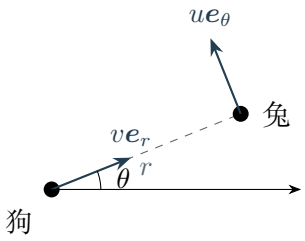


图 1.56: 例 16 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向　图 1.57 给出解答所用的几何、方向或分解关系。解答图中兔的速度完全沿 $\boldsymbol{e}_\theta$，狗的速度沿 $\boldsymbol{e}_r$。因此径向闭合速度由狗提供，兔的速度只使连线旋转。

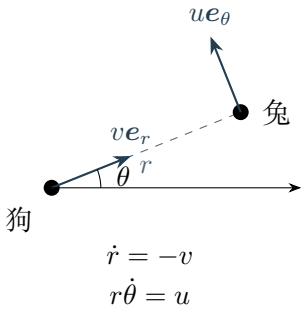


图 1.57: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　相对速度变为 $\dot{\boldsymbol{r}} = u\boldsymbol{e}_\theta - v\boldsymbol{e}_r$。分解得到

$$\dot{r} = -v, \qquad r\dot{\phi} = u.$$

由初态积分，

$$r = d - vt, \qquad t_* = d/v, \qquad \phi(t) - \phi_0 = \frac{u}{v}\ln\frac{d}{d-vt}.$$

消去时间得到 $r = d\exp[-(v/u)(\phi - \phi_0)]$，相对轨道为对数螺线。取 $v = 2u$ 时捕获时间为 $d/(2u)$，比兔保持直线奔跑时短。兔的速度没有径向分量，狗的全部速率都用于缩短间距。捕获前极角无限增大，狗的加速度 vu/r、兔的加速度 u^2/r 都发散；这个末端行为显示恒速、无限转向能力模型的适用边界。

若兔在初始时刻就沿两者连线、背离狗作直线运动，初距仍为 d，则两者始终共线；兔与狗的速度方向相同，间距满足 $\dot r = u - v$。对于 $v > u$，

$$r = d - (v-u)t, \qquad t_*^{\text{collinear}} = \frac{d}{v-u}.$$

狗速为兔速两倍时，捕获时间为 d/u。这一共线初态中，两者在捕获前都作匀速直线运动，加速度为零。它与兔初速度垂直初始连线的直线逃跑具有不同的初始方向，不能把两个捕获时间混用。

1.2.8 对称循环追逐与对数螺线

例 17 三质点的循环追逐与对数螺线

三个质点初始位于边长为 $a > 0$ 的正三角形顶点，各自以恒定速率 $v_0 > 0$ 追逐下一个质点，次序为 $1 \to 2 \to 3 \to 1$。利用对称性证明运动中的三角形保持相似，求边长随时间的变化、共同相遇时刻，以及每个质点相对于固定形心的轨道方程。几何与变量约定见图 1.58。

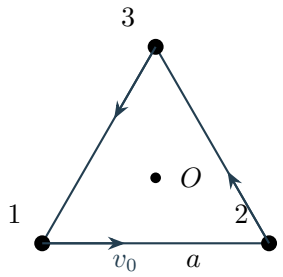


图 1.58: 例 17 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.59 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中速度沿相邻顶点连线；在正三角形中，它对指向形心方向的投影为 $\sqrt{3}v_0/2$。这个径向投影决定形心距离缩短，切向投影决定螺旋转角。

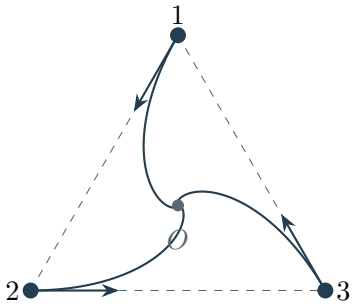


图 1.59: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 运动方程在绕初始中心旋转 120° 并循环交换质点编号后不变。在三点相遇前解唯一，因此三点始终构成同一中心的正三角形。初始外接圆半径 $r_0 = a/\sqrt{3}$。每条追逐方向相对于向内径向成 30°，因而

$$\dot{r} = -v_0 \cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} v_0, \qquad r\dot{\phi} = \frac{1}{2} v_0.$$

故 $r = r_0 - \sqrt{3} v_0 t/2$，相遇于中心，时间

$$t_* = \frac{2r_0}{\sqrt{3} v_0} = \frac{2a}{3v_0}.$$

再消去时间：$\mathrm{d}r/(r\mathrm{d}\phi) = -\sqrt{3}$，所以

$$r = r_0 \exp[-\sqrt{3}(\phi - \phi_0)], \quad \phi = \phi_0 - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln(1 - t/t_*).$$

三个轨道只相差 120° 的初始角。每个质点的路程为 $v_0 t_* = 2a/3$，尽管绕中心的转角发散，路程仍有限。

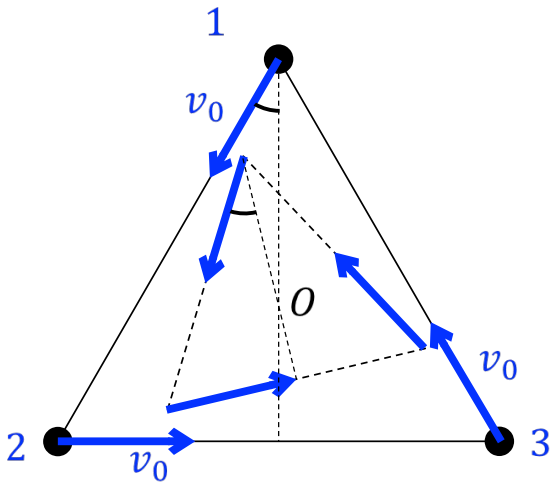


图 1.60: 三个质点依次追逐，正三角形在转动中相似收缩。原图比较不同瞬间的三角形。

1.3 平动参考系与运动合成

1.3.1 位置关系与平动的定义

设 S' 的原点 O' 在 S 中的位矢为 $\boldsymbol{r}_0(t)$，两系坐标轴始终平行，且不发生相对转动。对同一个质点 P，

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{r}', \qquad t' = t. \tag{1.13}$$

平动不要求原点匀速，也不要求原点沿直线运动；它要求动系坐标轴相对于静系不转动。整架坐标系可以沿弯曲路径移动而保持方向。相反，一个原点固定但轴在转动的坐标系，也不能用本节的简单变换处理。

$\boldsymbol{r}_0$ 连接两系原点，$\boldsymbol{r}'$ 从动系原点指向同一质点。三个矢量首尾相接，形成位置三角形。相加之前，应先把它们写在同一组方向基矢中。

1.3.2 速度合成与相对速度

对位置关系求导，并再次求导，可得

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{v}', \qquad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{a}'. \tag{1.14}$$

其中 $\boldsymbol{v}$ 为绝对速度、$\boldsymbol{v}'$ 为相对速度、$\boldsymbol{v}_0$ 为牵连速度，即动系原点的速度。三个量都必须是对同一时刻、同一研究对象定义的矢量。

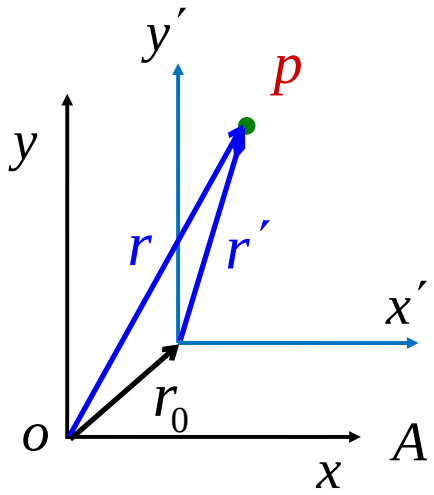


图 1.61: 平动参考系中的位置关系：$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{r}'$。

多个平动参考系的变换可以逐级相加，例如

$$\boldsymbol{v}_{D/O} = \boldsymbol{v}_{D/C} + \boldsymbol{v}_{C/B} + \boldsymbol{v}_{B/A} + \boldsymbol{v}_{A/O}.$$

式(1.14) 只适用于平动参考系。若动系旋转，会出现额外的转动项，留待第四章讨论。

速度下标能防止对象混淆

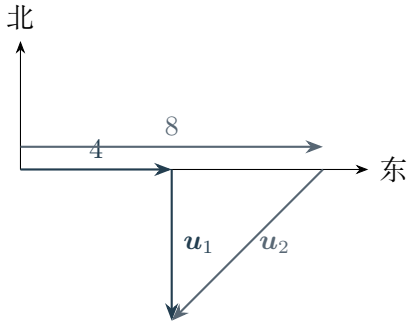
记 $\boldsymbol{v}_{P/S}$ 为质点相对参考系 S 的速度，则

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}.$$

若研究风 W 与人 H，相对风速为 $\boldsymbol{v}_{W/H} = \boldsymbol{v}_{W/S} - \boldsymbol{v}_{H/S}$。相对速度一般不等于两个速率之差；只有两速度共线时，才可简化成带符号的一维减法。

例 18 行走的人如何判断风速

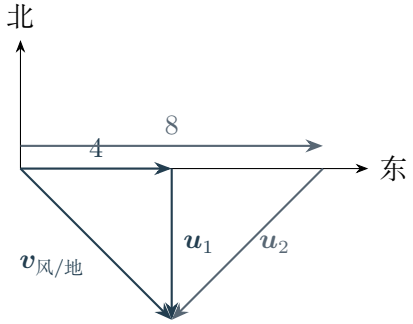
取东为 $+x$、北为 $+y$。地面风速在观测期间为恒定矢量。某人向东以 $4\,\mathrm{km/h}$ 行走，感觉风从正北吹来；改以 $8\,\mathrm{km/h}$ 向东行走后，感觉风从东北吹来。忽略测量误差，求风相对地面的速度分量、大小和来向，说明“风从某方向来”与风速矢量方向的关系。几何与变量约定见图 1.62。



$\boldsymbol{u}_1$：第一次相对风
$\boldsymbol{u}_2$：第二次相对风

图 1.62: 例 18 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.63 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的相对风速等于地面风速减去人的速度。“从北来”的相对风速实际向南；第二次观测提供两个相对分量大小相等的条件。



$\boldsymbol{u}_1$：第一次相对风
$\boldsymbol{u}_2$：第二次相对风

图 1.63: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 取东为 x 正方向、北为 y 正方向。设风的绝对速度为 (u_x, u_y)。“从北吹来”表示相对速度向南，故第一种情况给出 $u_x - 4 = 0$。第二种情况相对风速指向西南，且两个分量大小相等：

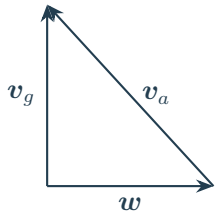
$$u_x - 8 = u_y.$$

于是 $\boldsymbol{u} = (4, -4)\,\mathrm{km/h}$，速率为 $4\sqrt{2}\,\mathrm{km/h}$。风的运动方向是东南，若按风的来向命名，则是西北风。

3. 初始条件、结论与适用范围 第一次观测的相对风速只有南向分量，所以地面风速的东向分量为 $4\,\mathrm{km/h}$。第二次人的东向速度为 8，相对东向分量为 -4；东北来风表示相对矢量同时向西、向南且两分量等大，因此地面北向分量为 -4。风速大小为 $4\sqrt{2}\,\mathrm{km/h}$，实际流向东南，来向为西北。

例 19 飞机往返：顺逆风与侧风

A, B 两地位于同一东西向直线上，相距 $d>0$。飞机相对空气的速率恒为 $u>0$，均匀风速大小为 $0\le w<u$。飞机必须沿地面直线 AB 往返。分别求风沿 AB 与垂直于 AB 时的往返时间及机头偏角，并与无风时间比较。几何与变量约定见图 1.64。



侧风航段速度合成

图 1.64: 例 19 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 结合题图 1.64，解答图 1.65 展示顺风的代数速度相加和侧风的速度三角形；侧风图中空气速度的向下分量恰被向上的风速抵消，对地速度沿水平航线，故沿程速率须由直角三角形求出。

顺风：回程把 w 改为 $-w$ 侧风：对地横向分量为零

图 1.65: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 若风沿 AB 吹，去程和回程的地速为 $u+w, u-w$，总时间

$$t_{\parallel}=\frac{d}{u+w}+\frac{d}{u-w}=\frac{2du}{u^2-w^2}.$$

若风垂直 AB，飞机相对空气的侧向分量必须抵消风速，其沿 AB 的分量为 $\sqrt{u^2-w^2}$，故

$$t_{\perp}=\frac{2d}{\sqrt{u^2-w^2}}.$$

当 $0<w<u$ 时，两者均大于无风时的 $2d/u$；$w=0$ 时三者相等。往返的顺风收益不能完全抵消逆风损失。

侧风问题的速度三角形

令航线为 x 轴，侧风为 $w\boldsymbol{e}_y$。飞机应有空气系速度

$$\boldsymbol{v}_{\text{plane/air}} = u\cos\beta\,\boldsymbol{e}_x - u\sin\beta\,\boldsymbol{e}_y,$$

使 $u\sin\beta = w$。地速由横向分量抵消后得到 $u\cos\beta = \sqrt{u^2 - w^2}$。去程和回程都要迎风偏航，所以两程时间相同。

比较两种往返时间，

$$\frac{t_\parallel}{t_\perp} = \frac{u}{\sqrt{u^2 - w^2}} > 1.$$

在 $w/u \ll 1$ 时，令 $t_0 = 2d/u$，分别展开得

$$t_\parallel \simeq t_0[1 + (w/u)^2], \qquad t_\perp \simeq t_0[1 + \tfrac{1}{2}(w/u)^2].$$

一阶风速效应在往返中抵消，二阶延时仍然存在；这说明不能只用“平均地速仍等于 u”估计往返时间。

3. 机头偏角 在图 1.65 的侧风三角形中，机头相对地面航线朝来风侧偏转 β，使横向空气速度恰好抵消风速。因此

$$u\sin\beta = w, \qquad \beta = \arcsin(w/u), \qquad u\cos\beta = \sqrt{u^2 - w^2}.$$

去程与回程的偏角大小相同，机头均朝来风一侧偏转；用固定东、北轴写方位角时，两航段的转向符号须分别处理。纯顺风或逆风没有侧向风，故机头偏角为零。条件 $w < u$ 保证两种往返模型都能完成；当侧风 $w \to u^-$ 时，沿航线的地速趋零，旅行时间发散。

例 20 飞机绕正方形航线的飞行时间

飞机相对空气速率恒为 $u = 100\,\text{km/h}$，须沿地面边长 $d = 6\,\text{km}$ 的正方形航线飞行一周。风为恒定水平风，大小 $w = 28\,\text{km/h}$，与其中两条边平行。忽略转弯时间，求各边的对地速率、总飞行时间和侧风边的机头偏角。几何与变量约定见图 1.66。

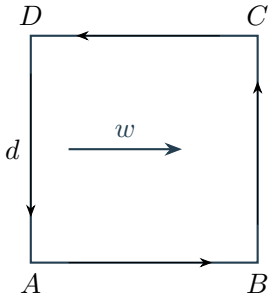


图 1.66: 例 20 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.67 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中顺、逆风两边沿航线直接叠加速度；另两边需采用相反的迎风偏航方向。四边都必须按对地速度计算时间。

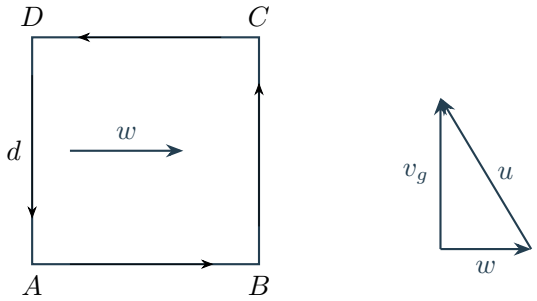


图 1.67: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 顺风、逆风的地速分别为 $u+w=128$ 和 $u-w=72\,\mathrm{km/h}$。另外两条边要抵消横风分量，因此沿航线地速为 $\sqrt{u^2-w^2}=96\,\mathrm{km/h}$。四边总时间为

$$t=\frac{6}{128}+\frac{6}{72}+\frac{12}{96}=\frac{49}{192}\,\mathrm{h}=15.3125\,\mathrm{min}.$$

一般公式为 $t=2du/(u^2-w^2)+2d/\sqrt{u^2-w^2}$，需 $w<u$ 才能完成逆风边和保持横风边航迹。当风速趋零时恢复 $4d/u$。飞机的机头方向在横风边偏向迎风侧，地面轨迹仍沿正方形边，不能把机头航向与地面航迹混淆。

3. 初始条件、结论与适用范围 侧风航段的迎风偏航角满足 $\sin\beta=w/u=0.28$，所以 $\beta\simeq 16.26^\circ$。相反的两条侧风边具有相反的航线方向，但都必须把机头偏向迎风侧；四边的时间单位统一后才能相加。

1.3.3 加速度变换与摆线运动

由位置关系连续求两次时间导数时，两组固定方向的基矢没有额外导数，故式(1.14)的加速度相加成立。若动系匀速平动，两系测得加速度相同；若动系加速，相对加速度与绝对加速度相差 $\boldsymbol{a}_0$。后面引入惯性力正是由这一关系出发。

对于轮缘点，可选只随轮心平动、方向始终平行于地面轴的动系。轮缘点在这个动系内做圆周运动，而这个参考系本身不随轮子旋转，因而仍可以直接使用平动变换。

例 21 纯滚动轮缘点的摆线运动

半径为 $R>0$ 的圆轮在固定水平地面上向右纯滚动。轮缘材料点 P 在初始时刻与地面接触，以该接触点为原点，x 向右、y 向上。令轮的顺时针转角为给定函数 $\phi(t)$，$\phi(0)=0$。求 P 的摆线轨迹、速度与加速度；在匀角速率情形讨论轮顶和接地点的速度。几何与变量约定见图 1.68。

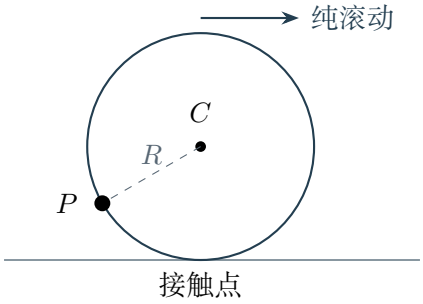


图 1.68: 例 21 的研究对象、条件与变量

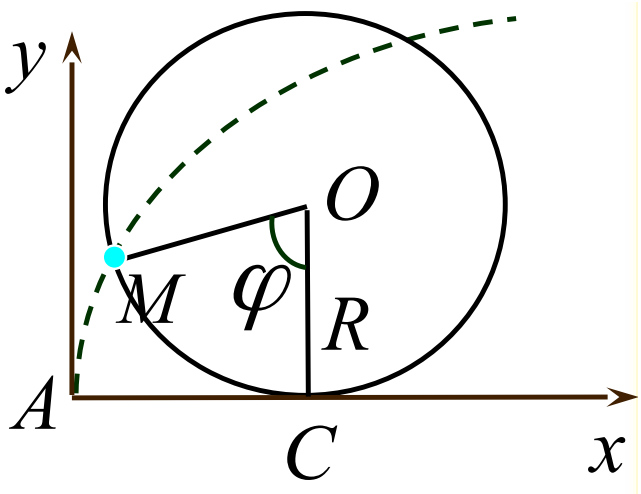


图 1.69: 纯滚动轮缘点 M、轮心 O 和接触点 C，以及摆线的局部轮廓。

解答 1. 模型与方向 图 1.70 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的轮心平动位移为 $R\phi$，P 相对轮心另作转动。分解图先把两个速度矢量相加，随后再对总位置求导。

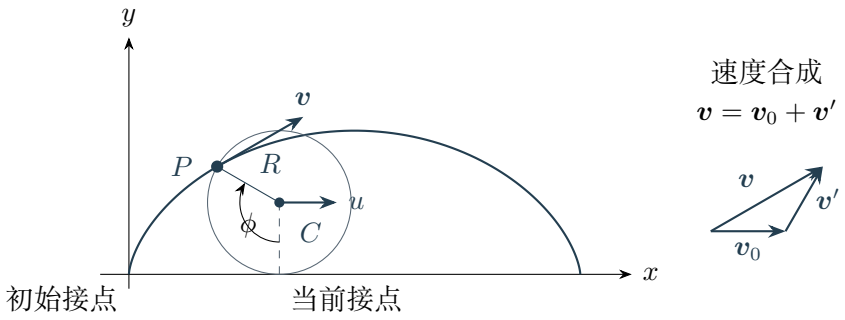


图 1.70: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 轮心平动与轮缘点相对轮心的圆周运动叠加，给出

$$x = R(\phi - \sin\phi), \qquad y = R(1 - \cos\phi). \tag{1.15}$$

若轮心速率 $u = R\dot{\phi}$ 为常数，

$$\dot{x} = u(1-\cos\phi), \qquad \dot{y} = u\sin\phi,$$
$$\ddot{x} = \frac{u^2}{R}\sin\phi, \qquad \ddot{y} = \frac{u^2}{R}\cos\phi.$$

接地点的瞬时速度为零，但加速度向上，大小为 u^2/R；最高点的速率为 $2u$。接地点可以作为该瞬时速度场的瞬时中心，却不是一个永久固定的转轴。若 $u = u(t)$，应在加速度中保留 $\dot{u}$：

$$\ddot{x} = \dot{u}(1-\cos\phi) + \frac{u^2}{R}\sin\phi, \qquad \ddot{y} = \dot{u}\sin\phi + \frac{u^2}{R}\cos\phi.$$

摆线速度与几何尖点

轮心位置为 $(R\phi, R)$，轮缘点相对轮心的坐标为 $(-R\sin\phi, -R\cos\phi)$。两者相加就得到式(1.15)；负号由初始点位于轮心正下方确定。

当 u 为常数时，

$$v = \sqrt{u^2(1-\cos\phi)^2 + u^2\sin^2\phi} = 2u\left|\sin(\phi/2)\right|.$$

接地点处两部分速度相互抵消，但两部分加速度并不相互抵消。此处摆线有尖点，不能直接把附近光滑曲线的曲率公式代入 $v = 0$ 后推断加速度。速度为零的瞬间应使用原始坐标式逐项求导。

纯滚动的第二种解法与瞬时速度中心

以只平动而不随轮转动的轮心系为动系。轮心速度为 $\boldsymbol{v}_O = u\boldsymbol{e}_x$，轮缘点相对轮心的速度为 $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{OM}$，纯滚动满足 $u = R\omega$。于是

$$\boldsymbol{v}_M = u\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{OM}.$$

设此刻与地面接触的轮缘点为 C，它的瞬时速度为零，所以

$$\boldsymbol{v}_M = \boldsymbol{\omega} \times (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC}) = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{CM}.$$

故 $\boldsymbol{v}_M \perp CM$，速度大小为 $\omega\, CM$。轮顶 $CM = 2R$，速率为 $2u$；接触点 $CM = 0$，速率为零。这是瞬时速度中心的几何性质。

若 u 恒定，轮心加速度为零，而相对轮心的加速度为 $-\omega^2\overrightarrow{OM}$，故接触点的加速度向上且大小为 u^2/R。不能把 C 当成一个固定转轴来计算加速度，因为作为瞬时中心的接触点随时间更换。若 $u(t)$ 变化，须再加轮心加速度 $\dot{u}\boldsymbol{e}_x$ 和切向项 $\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \overrightarrow{OM}$。

1.3.4 多级参考系与行星的地心视运动

若所有坐标轴彼此平行，多次平动变换可逐级相加：

$$\boldsymbol{v}_{D/O} = \boldsymbol{v}_{A/O} + \boldsymbol{v}_{B/A} + \boldsymbol{v}_{C/B} + \boldsymbol{v}_{D/C},$$

加速度有相同形式。下标表示“前者相对后者”，能够检查每个中间对象是否在相邻两项中抵消。

例 22 五位同学的相对速度链

五位观察者的坐标轴始终平行，观测均在同一时刻进行。A 看 B 以 v_1 向东，B 看 C 以 v_2 向南，C 看 D 以 v_3 向西，D 看 E 以 v_4 向北，各 $v_i \geq 0$。取东为 $+x$、北为 $+y$，求 E 相对 A 的速度、速率和方向，并给出相对静止的条件。几何与变量约定见图 1.71。

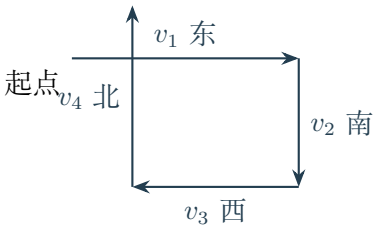


图 1.71: 例 22 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.72 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的箭头按观察关系首尾相接，相对速度链可直接相加。东西、南北分量分别代数合成，箭头方向决定每项的符号。

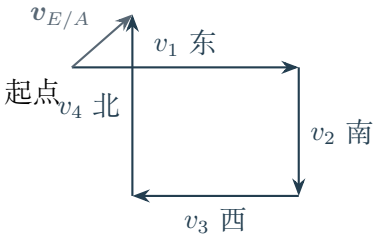


图 1.72: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 取东为 x 正向、北为 y 正向，

$$\boldsymbol{v}_{E/A} = (v_1 - v_3)\boldsymbol{e}_x + (v_4 - v_2)\boldsymbol{e}_y.$$

若两分量都为零，A 看到 E 相对静止；否则根据分量的符号判断方向。相对速率为

$$v_{E/A} = \sqrt{(v_1 - v_3)^2 + (v_4 - v_2)^2}.$$

若以南为 y 正向，第二分量应写成 $v_2 - v_4$。坐标分量随正方向的选择改变，物理矢量保持相同。

3. 初始条件、结论与适用范围 四段相对速度的求和次序只改变绘图顺序，不改变合矢量。若 $v_1 = v_3$ 且 $v_2 = v_4$，合矢量闭合；若只有其中一对相等，合速度沿另一坐标轴。

例 23 太阳系圆轨道模型中的地心视轨迹

将太阳近似固定，地球与某行星在同一平面内作匀速圆周运动，日心位矢为 $\boldsymbol{r}_E = R_E(\cos(n_E t + \delta_E), \sin(n_E t + \delta_E))$、$\boldsymbol{r}_P = R_P(\cos(n_P t + \delta_P), \sin(n_P t + \delta_P))$，各参数已知。地心系仅平动，其轴始终与日心轴平行。求地心位矢、速度和加速度，写出视方向角速度，讨论外行星同侧共线附近的逆行及会合周期。几何与变量约定见图 1.73。

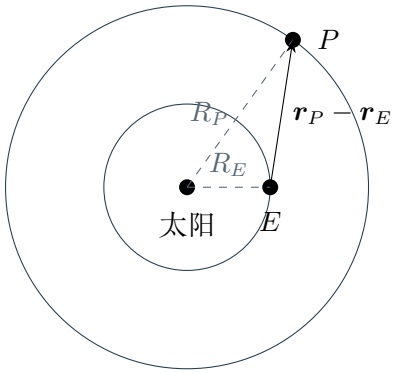


图 1.73: 例 23 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.74 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中由地球 E 指向行星 P 的差矢量就是地心位矢。地心视轨迹与两条日心圆轨道不同，视方向变化由差矢量与相对速度共同决定。

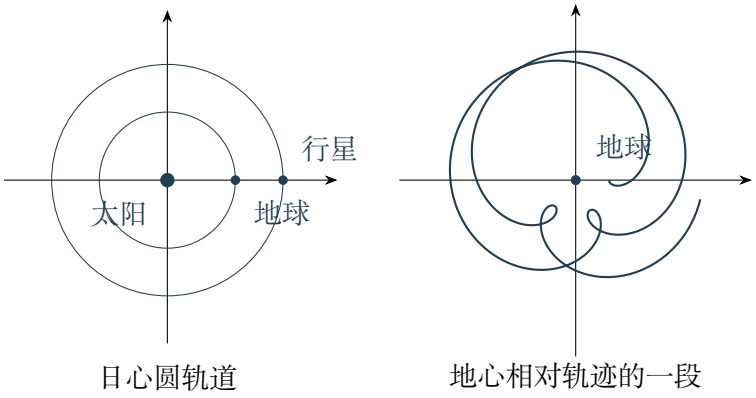


图 1.74: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 地心系原点随地球运动、坐标轴始终与日心系平行，则

$$\boldsymbol{r}'_P = \boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_E, \quad \boldsymbol{v}'_P = \boldsymbol{v}_P - \boldsymbol{v}_E, \quad \boldsymbol{a}'_P = \boldsymbol{a}_P - \boldsymbol{a}_E.$$

即使两条日心轨道都是圆，差矢量的端点也一般不是圆。地心极角的瞬时变化率为

$$\dot{\psi} = \frac{(\boldsymbol{r}'_P \times \boldsymbol{v}'_P)_z}{|\boldsymbol{r}'_P|^2}.$$

当它改变符号时，行星在地心观察方向上出现逆行。对外行星在同侧近似共线时，$\dot{\psi} = (R_P n_P - R_E n_E)/(R_P - R_E)$；开普勒圆轨道中外行星线速度较小，此值为负。这种逆行来自相对运动。两者相对日心方位的重复周期为 $2\pi/|n_P - n_E|$。

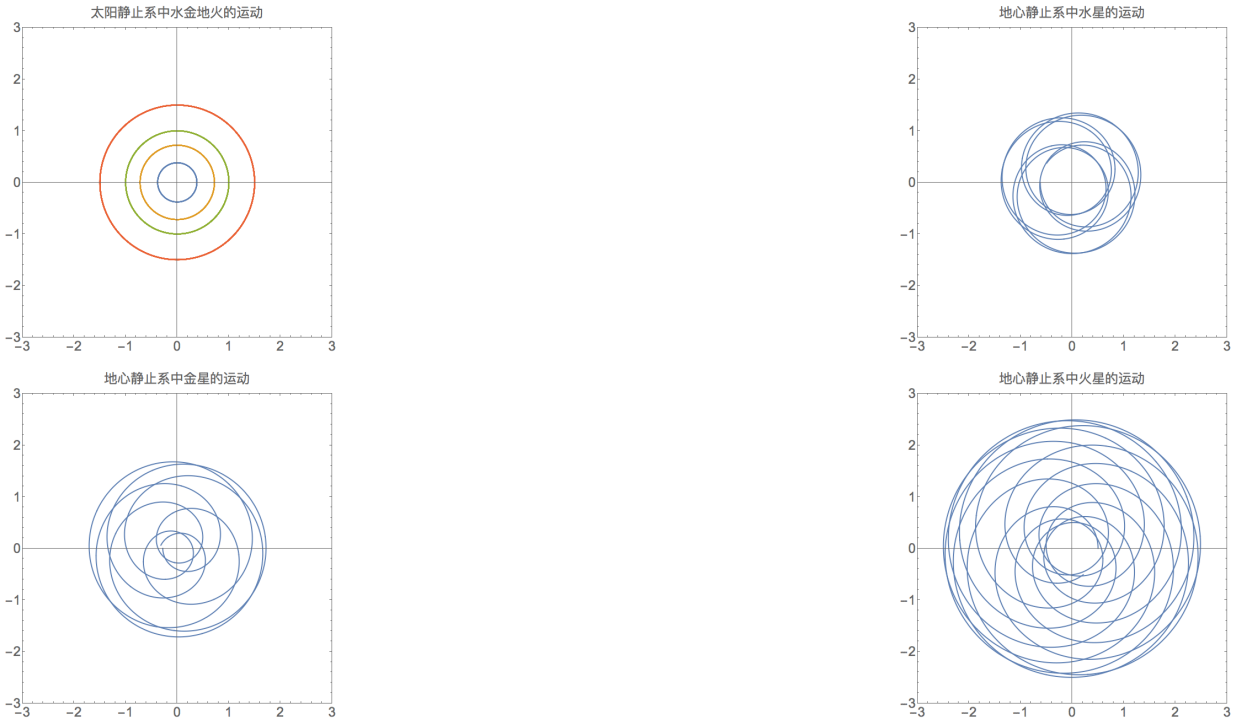


图 1.75: 左上：太阳静止系中的水星、金星、地球和火星圆轨道模型；右上：地心系中的水星轨迹，为一段运动轨迹示意；左下：地心系中的金星轨迹，为一段运动轨迹示意；右下：地心系中的火星轨迹，为一段运动轨迹示意。

1.3.5 拉船轨迹与平动凸轮的建模

例 24 匀速收绳的小船轨迹

岸上固定点 A 以恒定收绳速率 $v_2 > 0$ 拉动河面小船，河水沿下游以恒速 $v_1 > 0$ 流动。以 A 为极点、下游为极轴，采用小船持续随流的运动学近似：$\dot{r} = -v_2$、$r\dot{\theta} = -v_1 \sin\theta$。初始 $r = r_0 > 0, \theta = \theta_0 \in (0, \pi)$。求轨道 $r(\theta)$、$r(t)$、$\theta(t)$ 和到达岸点的时间，并说明模型假设与速度合成的含义。几何与变量约定见图 1.76。

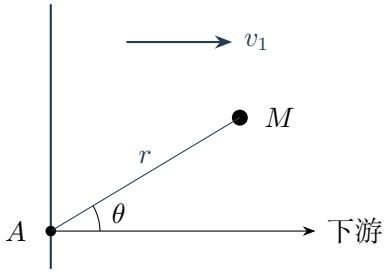


图 1.76: 例 24 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.77 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的收绳速度沿 $-\boldsymbol{e}_r$；随流近似规定横向速度等于水流在 $\boldsymbol{e}_\theta$ 上的投影。它是持续成立的模型条件，不能只在初始时刻使用。

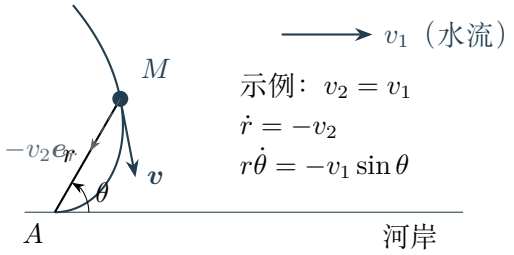


图 1.77: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 第二式意味着船的横向速度持续等于水流的横向投影；这是相应水动力随流近似，而不只是初始条件。由两式相除，记 $k = v_2/v_1$，

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = k\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin\theta} = k\,\mathrm{d}\ln\tan\frac{\theta}{2}.$$

给定初始 (r_0, θ_0)，积分得

$$r = r_0\left(\frac{\tan(\theta/2)}{\tan(\theta_0/2)}\right)^k, \quad r(t) = r_0 - v_2 t, \quad 0 \le t < r_0/v_2.$$

将 $r(t)$ 代回轨道，得 $\theta(t) = 2\arctan[\tan(\theta_0/2)(1 - v_2 t/r_0)^{1/k}]$。角度下降，船向固定点靠近。

仅受中心张力时的动力学模型。若收绳后小船唯一的水平外力是指向 A 的张力，则由角动量守恒得到 $r^2\dot{\theta} = \ell$。这时不能同时要求 $r\dot{\theta} = -v_1\sin\theta$ 在所有时刻成立。运动方程为

$$\theta - \theta_0 = \frac{\ell}{v_2}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right), \quad \ell = -r_0 v_1 \sin\theta_0.$$

两个轨迹对应不同的力学模型。只指定水流速度和收绳速度，若不说明水流对船的阻力规律，一般不能唯一决定真实轨迹。建模时需说明采用随流近似，还是仅受中心张力的动力学假设。

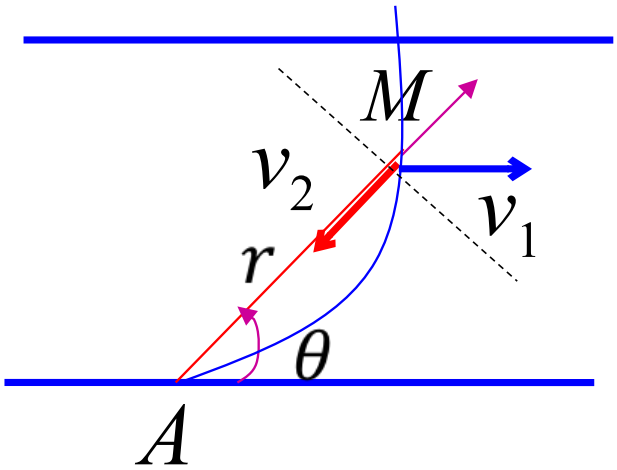


图 1.78: 岸点 A、小船 M、绳长 r 与水流速度；θ 按图中方向量取。

例 25 平动圆凸轮推动竖直顶杆

一个半径为 $R>0$ 的圆凸轮在固定平面内水平平动，圆心为 C，瞬时速度 $\dot{x}_C=u$、加速度 $\ddot{x}_C=a_0$。顶杆只能沿固定直线 $x=x_A$ 竖直运动，接触点 A 始终位于圆心上方的圆周。令 $q=x_A-x_C$、$y=y_A-y_C>0$，且 $|q|<R$。求顶杆的瞬时速度与加速度，并说明接近侧端时的几何局限。几何与变量约定见图 1.79。

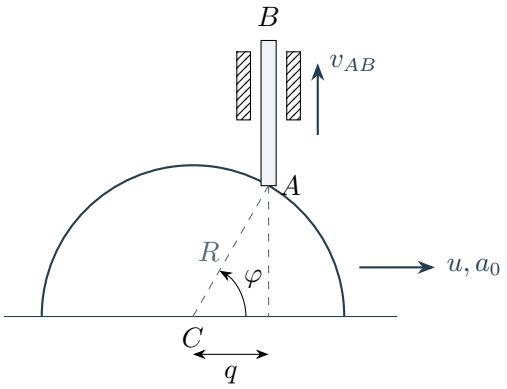
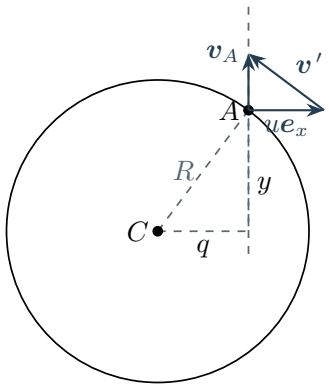


图 1.79: 例 25 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 结合题图 1.79，解答图 1.80 展示接触点 A 的绝对速度由圆心平动与圆周相对切向速度合成，水平分量必须为零。图取 $q>0,u>0$，所以顶杆向上；对题图中的 $q^2+y^2=R^2$ 求导可把这一几何抵消写为代数关系。



图示 $q>0,u>0$；相对切向速度的水平分量抵消圆心平动

图 1.80: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 **约束求导法**。接触条件为 $q^2+y^2=R^2$，且 $\dot{q}=-u$、$\ddot{q}=-a_0$，所以

$$2q(-u)+2y\dot{y}=0 \quad\Longrightarrow\quad \dot{y}=\frac{qu}{y}.$$

再求导，$\dot{q}^2+q\ddot{q}+\dot{y}^2+y\ddot{y}=0$，故

$$v_{AB}=\frac{qu}{y}, \qquad a_{AB}=\frac{qa_0}{y}-\frac{R^2u^2}{y^3}.$$

平动变换与自然坐标法。在以 C 为原点、轴向保持平行的动系中，A 沿圆周运动，且 $v'_x=-u$、$a'_x=-a_0$。令半径 CA 与水平线夹角为 φ，$q=R\cos\varphi$、$y=R\sin\varphi$，则圆周

切线的横向分量给出 $v'\sin\varphi = u$，法向加速度为 v'^2/R。因此

$$v_y = v'\cos\varphi = u\cot\varphi, \qquad a_y = a_0\cot\varphi - \frac{u^2}{R\sin^3\varphi},$$

与约束求导法相同。在 $\sin\varphi \to 0$ 且 $u \neq 0$ 时出现几何奇异，理想刚性持续接触条件不能据此推出有限的实际顶杆加速度。

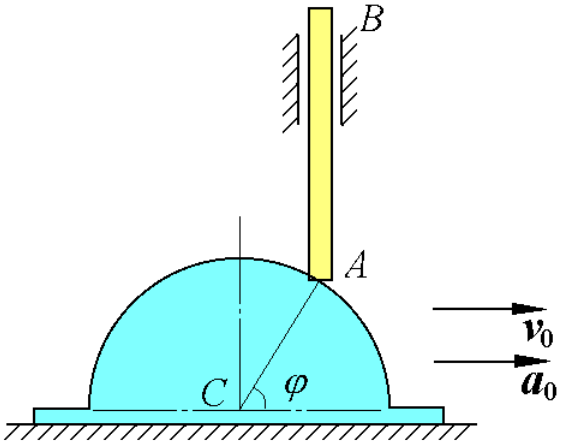


图 1.81: 平动圆凸轮推动竖直顶杆 AB。图中 v_0 对应正文的水平速度 u。

3. 初始条件、结论与适用范围 先由 $q^2+y^2=R^2$ 及 $\dot q = -u$ 得 $\dot y = qu/y$。再次求导得到 $\ddot y = (-u^2 + qa_0)/y - q^2u^2/y^3 = qa_0/y - R^2u^2/y^3$。后一等式使用了 $q^2+y^2=R^2$，量纲均为长度除时间平方。接近 $|q| = R$ 时 $y \to 0$，理想几何要求的速度或加速度可能发散，不能据此断言真实顶杆能保持接触。

1.4 牛顿定律与动力学建模

1.4.1 牛顿三定律与惯性参考系

第一定律：不受合外力的质点保持静止或匀速直线运动。它给出惯性运动的基准，并使惯性参考系的概念有物理意义。

第二定律：在惯性系中，质点的动量变化率等于合外力。对常质量质点，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}, \qquad \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}. \tag{1.16}$$

这里的 $\boldsymbol{F}$ 是所有实际作用力的矢量和，而不是某一个力。

第三定律：在本课程处理的经典质点相互作用中，一对作用力和反作用力大小相等、方向相反；对于满足强形式第三定律的相互作用，二者还沿两质点连线。它们作用于不同物体，不能在单个物体的受力图中相互抵消。

牛顿定律以惯性系为适用前提。若 S 是惯性系，则相对于它做匀速直线平动的 S' 也是惯性系。事实上此时 $\boldsymbol{a}_0 = 0$，由式(1.14) 知 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}'$，第二定律的形式不变。这就是伽利略相对性原理在本章的体现。

惯性系与质量的角色

第一定律并非只是在第二定律中令 $\boldsymbol{F}=0$：它还确定了能够使用牛顿第二定律的参考系类别。地面系通常可在短时间、较小空间尺度问题中近似为惯性系；若要求更高精度，就要考虑地球自转等影响。本章先在所声明的惯性近似内建立方程。

惯性质量 m 衡量同一作用力引起加速度的难易。$m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}$ 不是力的普遍构成式；要预测运动，还需独立指定重力、弹力、阻力等力律。若物体通过喷射或吸收物质而改变质量，研究对象已不是固定粒子集合，不能只把 m 换成 $m(t)$ 就套用本章的常质量方程。

作用反作用的一对力分属两个研究对象。球受地球的引力，与地球受球的引力构成一对；球的重力与桌面的支持力则是球上两个不同相互作用的力，二者即使平衡，也不是第三定律的一对力。

1.4.2 从规律到方程：受力分析的作用

受力分析必须先划定研究对象，再逐一列出它与周围物体的相互作用。重力、弹力、阻力和接触力都是实际力；“向心力”通常只是这些力在指向曲率中心方向上的合力，不能额外再加一次。

在写方程时，先写矢量关系再写分量。惯性系中的质点受到重力和绳张力时，关系为 $m\boldsymbol{a}=m\boldsymbol{g}+\boldsymbol{T}$。选择不同的坐标系，可以得到不同外观的方程，但物理内容相同。

力的具体表达式、约束关系与受力图

力的作用规律（也称“力律”）是说明力怎样依赖位置、速度或时间的物理关系，通常写作 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$。例如“线性阻力”就指定阻力与物体相对介质的速度成正比且方向相反。牛顿第二定律 $m\boldsymbol{a}=\sum\boldsymbol{F}$ 说明合力产生怎样的加速度；只有再给各实际力的具体表达式，才能形成可求解的运动方程。

物理作用	表达式	含义与使用条件
近地面重力	$m\boldsymbol{g}$	在尺度不大时将 $\boldsymbol{g}$ 近似为常矢量。
一维理想弹簧	$-k(x-x_{\mathrm{eq}})\boldsymbol{e}_x$	$k>0$；x_{eq} 是弹簧力为零的位置。
线性介质阻力	$-b(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_a)$	$b>0$；$\boldsymbol{v}_a$ 为介质对地速度，适用范围由阻力模型决定。
平方介质阻力	$-k\lvert\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_a\rvert(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_a)$	$k>0$；大小正比相对速率平方。
球对称天体外引力	$-GMm\boldsymbol{r}/r^3$	$\boldsymbol{r}$ 从天体中心指向质点，r 在球体外。

支持力与绳张力通常是尚未知的约束力：须将牛顿方程与接触、绳长等几何条件联立求出，并核对支持力、张力允许的方向。不能把“下滑力”“向心力”另当成额外实际力重复加入受力图。

光滑接触面只能沿法线施力；理想轻绳只能沿绳方向拉物体。双侧约束（如套在钢丝上的小环）可以在几何法线的两侧传递作用；单侧接触面通常只能推不能拉。写一个未知法向分量时，应先声明正方向，求解后再检查其符号和约束能否维持。

例 26 固定斜面上的受力与加速度

质量为 $m>0$ 的小滑块置于固定光滑直斜面上，斜面与水平夹角为 $0<\alpha<\pi/2$。地面系视为惯性系，重力加速度为 g，忽略空气阻力，滑块只受重力和斜面支持力。以释放点为 $s=0$，沿斜面向下为正，给定 $s(0)=0,\dot{s}(0)=v_0\geq 0$。画出受力及分解关系，求加速度、支持力、位移和速度随时间的变化；再用功和动能关系求下滑距离 $d>0$ 后的速率。几何与变量约定见图 1.82。

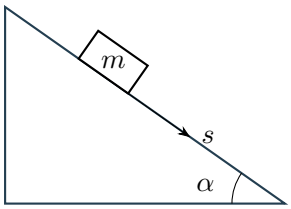


图 1.82: 例 26 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.83 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中支持力 N 沿离开斜面的法线，重力沿竖直向下。解答图使用沿斜面的 $\boldsymbol{e}_s$ 和外法线 $\boldsymbol{e}_n$，只有实际力的投影进入两条牛顿方程。

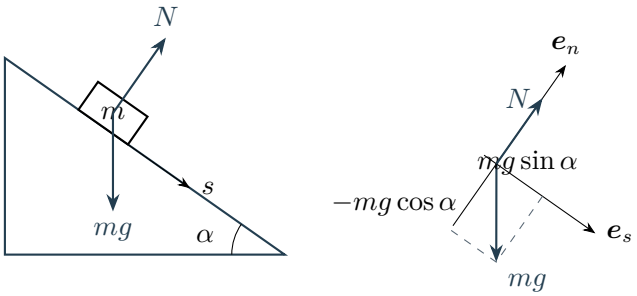


图 1.83: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 取切向沿斜面向下、法向离开斜面。重力分量为 $mg\sin\alpha$ 和 $-mg\cos\alpha$。轨道是直线，所以法向加速度为零，

$$m\ddot{s}=mg\sin\alpha,\qquad N-mg\cos\alpha=0.$$

得到 $\ddot{s}=g\sin\alpha$、$N=mg\cos\alpha$。若再把“下滑力”或“向心力”另加到图中，就会把已有重力分量重复计算。自由楔块的斜面会移动，后面将看到它不能直接沿用这一固定斜面答案。

3. 初始条件、结论与适用范围

$$\dot{s}(t)=v_0+g\sin\alpha\,t,\qquad s(t)=v_0t+\frac{1}{2}g\sin\alpha\,t^2.$$

下滑距离 d 时，支持力垂直位移，其功为零；重力功为 $mgd\sin\alpha$。因而

$$\frac{1}{2}mv_d^2-\frac{1}{2}mv_0^2=mgd\sin\alpha,\qquad v_d=\sqrt{v_0^2+2gd\sin\alpha}.$$

若需要到达时间，取二次方程的非负根

$$t_d = \frac{\sqrt{v_0^2 + 2gd\sin\alpha} - v_0}{g\sin\alpha}.$$

这里 $N > 0$ 保证接触可以维持；$\alpha \to 0$ 时加速度趋零、支持力趋于 mg。固定直斜面的法向加速度为零，来自几何约束，不是因为“没有法向力”。

1.4.3 三种坐标系中的动力学方程

将式(1.16) 分解，即得运动微分方程。直角坐标中，

$$m\ddot{x} = F_x, \qquad m\ddot{y} = F_y, \qquad m\ddot{z} = F_z. \tag{1.17}$$

平面极坐标中，

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F_r, \qquad m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = F_\theta. \tag{1.18}$$

自然坐标中，采用沿运动方向的切向基矢，

$$m\dot{v} = F_t, \qquad m\frac{v^2}{\rho} = F_n, \qquad 0 = F_b. \tag{1.19}$$

最后一个式子对一般空间曲线也成立：加速度没有从法向分量，因而总力的从法向分量必须相互抵消。

这些方程中的力可以依赖位置、速度和时间。空间自由质点通常需要三个二阶方程和六个相容的初始条件，即初始位置及初始速度。约束体系的初始条件还须满足约束及其时间导数。

极坐标横向方程的守恒形式

把横向方程乘以 r，左边成为

$$mr(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot{\theta}).$$

因此 $F_\theta = 0$ 时，$mr^2\dot{\theta}$ 为常数；这预示了角动量守恒。径向方程中的 $-mr\dot{\theta}^2$ 来自加速度的方向变化，仍是第二定律左边的一部分。

自然坐标的法向方程为 $F_n = mv^2/\rho$，其中 F_n 是所有实际力的法向合量。只有在圆周运动且曲率中心固定时，它才与某个固定圆心的径向方向完全一致。一般曲线的自然坐标方向与以任意原点建立的极坐标方向并不重合。

1.4.4 初始条件、自由度与约束力

空间质点的状态由位置与速度共同给出；受约束运动应先判断哪些坐标独立，再写相容的初始条件。以下列出的运动方程只有配合力律、约束和初始条件，才构成确定的力学问题。

约束方程 $f(\boldsymbol{r},t)=0$ 给出运动的几何限制。总力可分为已知的主动力 $\boldsymbol{F}$ 和待求的约束力 $\boldsymbol{R}$，于是

$$m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}+\boldsymbol{R},\qquad f(\boldsymbol{r},t)=0.$$

固定光滑曲线的约束力垂直切线，沿自然坐标的切向方程可以不显含约束力；法向方程用于求约束力。固定光滑约束力不做功，而运动约束可能做功，这一区别在能量法中很重要。

自由度与内部状态

自由度是描述经典体系构形所需的独立坐标数。自由空间中的单质点有三个，限制在光滑曲面上通常有两个，限制在给定曲线上通常有一个；需判断约束是否彼此独立。自由刚体一般有六个，包括质心的三个平动坐标和姿态的三个转动坐标。姿态可由适当范围内的欧拉角描述，但某些角表示会出现坐标奇异。

亚原子粒子的自旋、颜色等属于内部自由度，是更广义的内部状态变量，不等同于本章质点位置的三个经典构形坐标；自旋和颜色的完整描述属于量子理论。把一个物体理想化为本章的质点时，暂不使用它的姿态和内部状态来描述所研究的平动。

初始条件必须与约束相容

若约束 $f(\boldsymbol{r},t)=0$ 在全过程成立，初始状态还必须满足

$$f(\boldsymbol{r}_0,t_0)=0,\qquad \nabla f(\boldsymbol{r}_0,t_0)\cdot\boldsymbol{v}_0+\partial_t f(\boldsymbol{r}_0,t_0)=0.$$

例如固定球面 $r^2=R^2$ 上的初始速度必须与初始半径垂直。不能把三个速度分量任意给定，再要求质点严格留在球面上。

对固定光滑平面 $f(\boldsymbol{r})=0$，约束力可写为 $\boldsymbol{R}=\lambda\nabla f$，其中 λ 是待定标量。三个牛顿方程加上一个约束方程，决定三个位置函数和一个约束力参数。若改用面上的两个独立坐标，可以减少坐标数量，但仍需在要求支持力时恢复法向信息。

1.5 运动微分方程的求解

1.5.1 力只依赖时间：逐次积分

若 $m\ddot{x}=F(t)$，给定 $x(t_0)=x_0$，$\dot{x}(t_0)=v_0$，则

$$v(t)=v_0+\frac{1}{m}\int_{t_0}^{t}F(\tau)\,\mathrm{d}\tau,$$

$$x(t)=x_0+v_0(t-t_0)+\frac{1}{m}\int_{t_0}^{t}(t-\tau)F(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

积分常数必须由初始条件确定，不能在定积分结果上重复附加任意常数。

两次积分怎样合为一个积分

从 $\dot{v}=F(t)/m$ 先积分，再把 v 积分，位置中出现

$$\frac{1}{m}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}\tau\int_{t_0}^{\tau}F(q)\,\mathrm{d}q.$$

交换积分次序，每个时刻 q 的力对从 q 到 t 的位置都有贡献，其持续时间为 $t-q$，所以得到核函数 $(t-q)$。对位置公式求一次导数，上限项因 $t-q=0$ 消失；求第二次导数恰好恢复 $F(t)/m$。这种核验同时检查了积分常数和初始条件。

例 27 周期变化的外力与初始条件

质量为 $m>0$ 的质点被限制在固定直线上，沿 $+x$ 方向的合外力为 $F(t)=F_0\cos\omega t$，$F_0>0,\omega>0$。初始 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$。求速度和位置随时间的变化，区分周期振荡部分与匀速漂移部分，并求一个力周期后的速度与位移。几何与变量约定见图 1.84。

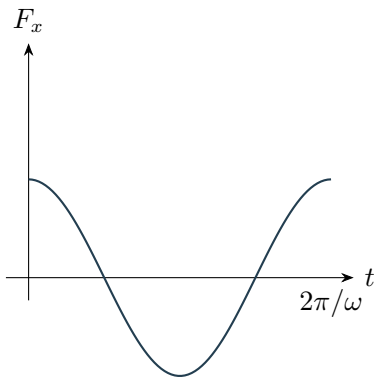


图 1.84: 例 27 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.85 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中外力的正负交替只说明加速度交替。速度曲线的常数项由 v_0 决定，因此零平均力并不自动使一个周期内的位移为零。

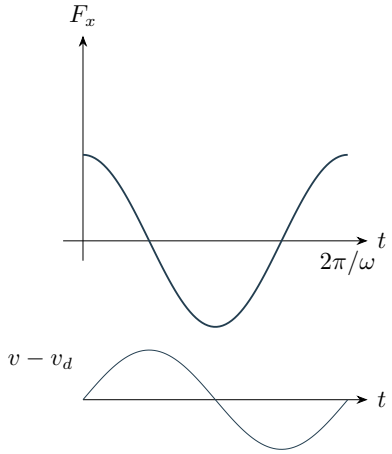


图 1.85: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 依次积分而不遗漏初始速度：

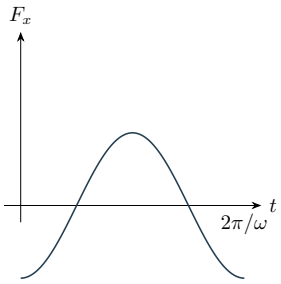
$$v(t)=v_0+\frac{F_0}{m\omega}\sin\omega t,\qquad x(t)=v_0t+\frac{F_0}{m\omega^2}(1-\cos\omega t).$$

加速度是周期函数，却不保证位置也是周期函数；$v_0\neq 0$ 时含有匀速漂移。一个周期内净冲量为零，因而速度回到原值，但位移为 $2\pi v_0/\omega$。$\omega\to 0$ 时，用 $1-\cos\omega t\simeq\omega^2t^2/2$，恢复恒力运动。

3. 初始条件、结论与适用范围 记 $T=2\pi/\omega$，积分后有 $v(T)=v_0$、$x(T)=v_0T$。这表明周期力的零平均值约束速度增量为零，但初始漂移仍累计位移；仅在 $v_0=0$ 时本题运动在一个力周期后回到原点。

例 28 自由电子在振荡电场中的运动

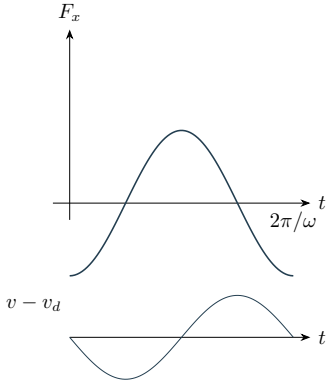
电子质量为 m、电荷为 $-e, e>0$，在空间均匀、沿 x 方向的振荡电场 $E_x = E_0\cos(\omega t+\delta)$ 中运动，$\omega>0$。忽略其他力和辐射损耗，采用非相对论近似；初始位置、速度分别为 x_0, v_0。求电子的速度与位置，分离漂移与振荡项，并讨论相位 δ 和初速对运动的影响。几何与变量约定见图 1.86。



图示取电场相位 $\delta = 0$

图 1.86: 例 28 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.87 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的电场方向与电子所受电力方向相反。沿选定 x 轴写 $F_x = -eE_x$，再逐次积分并使用两个初始条件。



图示取电场相位 $\delta = 0$

图 1.87: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 牛顿方程为 $m\ddot{x} = -eE_0\cos(\omega t+\delta)$。第一次定积分给出

$$v(t) = v_0 - \frac{eE_0}{m\omega}[\sin(\omega t+\delta) - \sin\delta].$$

第二次积分，

$$x(t) = x_0 + \left(v_0 + \frac{eE_0\sin\delta}{m\omega}\right)t + \frac{eE_0}{m\omega^2}[\cos(\omega t+\delta) - \cos\delta]. \tag{1.20}$$

式中有初始位置项、匀速漂移项以及与电场同频的受迫振荡项。对本模型而言振荡项的振幅是 $eE_0/(m\omega^2)$，初始状态决定额外的漂移。代入 $t=0$ 可逐一核对两个初始条件；再求二阶导数可核对电荷的负号。振荡响应与波传播存在联系，但介质极化和电磁波传播规律还需要麦克斯韦方程，不能仅凭单电子运动方程得出。

3. 初始条件、结论与适用范围 将积分结果写为 $v(t)=v_d-eE_0\sin(\omega t+\delta)/(m\omega)$，其中 $v_d=v_0+eE_0\sin\delta/(m\omega)$。再次积分为 $x(t)=x_0+v_dt+eE_0[\cos(\omega t+\delta)-\cos\delta]/(m\omega^2)$。求导回代 $m\ddot{x}=-eE_x$ 并代入 $t=0$，分别核对力的符号与两个初始条件。

1.5.2 速度相关力：分离变量与终端速度

一维方程 $m\dot{v}=F(v)$ 可以分离变量：

$$t-t_0=m\int_{v_0}^{v(t)}\frac{\mathrm{d}w}{F(w)}.$$

得到 $v(t)$ 后再积分求 $x(t)$。在 $F(v)=0$ 的速度处要单独考虑平衡解，不能用除法把它遗漏。

终端速度是速度方程的稳定平衡

向下为正的线性阻力下落满足 $m\dot{v}=mg-bv$。力为零的速度为 $v_\infty=mg/b$。令 $w=v-v_\infty$，则

$$\dot{w}=-\frac{b}{m}w,\qquad v(t)=v_\infty+(v_0-v_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau_d},\qquad \tau_d=\frac{m}{b}.$$

τ_d 是速度偏离终端值衰减到原来的 e^{-1} 倍所需时间。初速度高于终端值时减速，低于终端值时加速。终端速度并不是运动方程在某个有限时刻突然切换成匀速，而是长时间渐近状态。

一般 $m\dot{v}=F(v)$ 在 $F(v_*)=0$ 附近可线性化为 $m\delta\dot{v}=F'(v_*)\delta v$。$F'(v_*)<0$ 时稳定；$F'(v_*)>0$ 时不稳定。分离变量时除以 $F(v)$ 会排除 $v=v_*$ 这一常值解，故需另行列出。

例 29 线性阻力中的抛射体

质量为 $m>0$ 的抛射体受到重力和线性空气阻力 $\boldsymbol{F}_d=-b\boldsymbol{v}$，$b>0$，空气相对地面静止。取 x 水平向右、y 竖直向上，初始位置为原点、速度分量为 $v_{x0},v_{y0}>0$。求两个速度分量和位置随时间的变化，给出最高点时刻及高度，并说明无阻力极限。几何与变量约定见图 1.88。

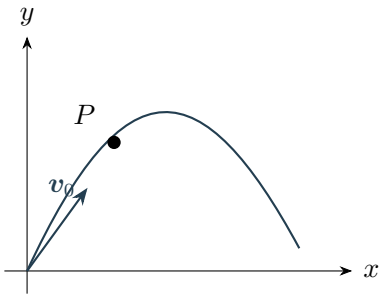


图 1.88: 例 29 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.89 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中阻力始终与瞬时速度反向，两个固定轴方向的方程可分开求解；上升和下降过程中重力始终向下。

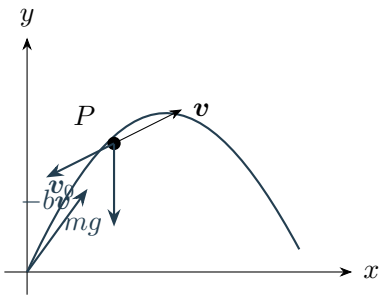


图 1.89: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 两个分量满足

$$\dot{v}_x = -\lambda v_x, \qquad \dot{v}_y = -\lambda v_y - g.$$

用初始条件确定常数，得到

水平分量直接分离为 $\mathrm{d}v_x/v_x = -\lambda \mathrm{d}t$。竖直分量先移去常量特解：令 $w_y = v_y + g/\lambda$，则 $\dot{w}_y = -\lambda w_y$。由 $w_y(0) = v_{y0} + g/\lambda$，两分量分别具有指数衰减的齐次解。随后对速度积分，用 $x(0) = y(0) = 0$ 决定位置常数。

$$v_x = v_{x0}\mathrm{e}^{-\lambda t}, \qquad v_y = \left(v_{y0} + \frac{g}{\lambda}\right)\mathrm{e}^{-\lambda t} - \frac{g}{\lambda}, \tag{1.21}$$

$$x = \frac{v_{x0}}{\lambda}(1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}), \qquad y = \frac{v_{y0} + g/\lambda}{\lambda}(1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}) - \frac{g}{\lambda}t. \tag{1.22}$$

当 $v_{x0} > 0$ 时，消去时间得

$$y = \frac{v_{y0} + g/\lambda}{v_{x0}}x + \frac{g}{\lambda^2}\ln\left(1 - \frac{\lambda x}{v_{x0}}\right).$$

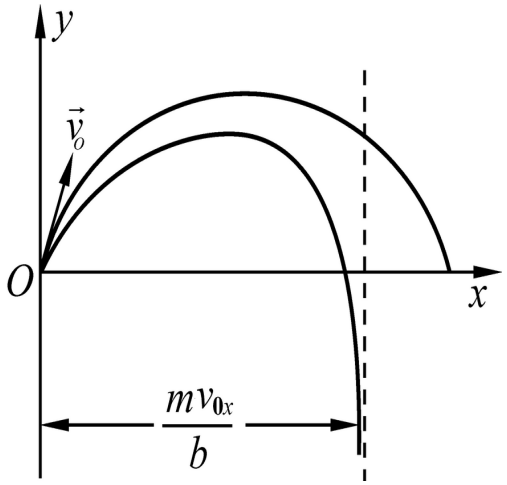


图 1.90: 线性阻力下的抛射轨道与无阻力轨道。水平渐近位置 $mv_{0x}/b = v_{0x}/\lambda$。

在无限延伸的理想介质中，$v_x \to 0$，$v_y \to -g/\lambda$，水平位移趋近 v_{x0}/λ。有地面时运动应在落地时终止，不能把这一极限当作实际射程。令 $\lambda \to 0$ 并展开指数或对数，应恢复无阻力抛体公式。

3. 初始条件、结论与适用范围 最高点由 $v_y(t_h)=0$ 得 $t_h=\lambda^{-1}\ln(1+\lambda v_{y0}/g)$。代入高度表达式后可化为 $y_h=v_{y0}/\lambda-(g/\lambda^2)\ln(1+\lambda v_{y0}/g)$。用 $\ln(1+z)=z-z^2/2+\cdots$ 得 $y_h\to v_{y0}^2/(2g)$；这一步也核对了含 $1/\lambda$ 的两项相消。

抛射最高点与无阻力极限

若 $v_{y0}>0$，最高点满足 $v_y(t_h)=0$，所以

$$t_h=\frac{1}{\lambda}\ln\left(1+\frac{\lambda v_{y0}}{g}\right),\qquad y_h=\frac{v_{y0}}{\lambda}-\frac{g}{\lambda^2}\ln\left(1+\frac{\lambda v_{y0}}{g}\right).$$

令 $z=\lambda v_{y0}/g$，用 $\ln(1+z)=z-z^2/2+\cdots$，便得到 $t_h\to v_{y0}/g$、$y_h\to v_{y0}^2/(2g)$。高度式中的两个大项在弱阻力极限中相互抵消，不能分别取极限。

同样，对位置式展开 $\mathrm{e}^{-\lambda t}=1-\lambda t+\lambda^2t^2/2+\cdots$，可得

$$x=v_{x0}t+O(\lambda),\qquad y=v_{y0}t-\tfrac{1}{2}gt^2+O(\lambda).$$

轨道式中的对数要求 $1-\lambda x/v_{x0}>0$；这既是实数函数的定义域，也是水平位移有渐近上限的物理信息。

例 30 平方阻力下的无初速下落

质量为 $m>0$ 的质点在静止介质中由静止竖直下落。取释放点为原点、向下为正，重力为 mg，下落时阻力大小为 kv^2，$k>0$，方向向上。求速度和下落距离随时间的变化、终端速率及其建立时间尺度，并考察短时间和长时间极限。几何与变量约定见图 1.91。

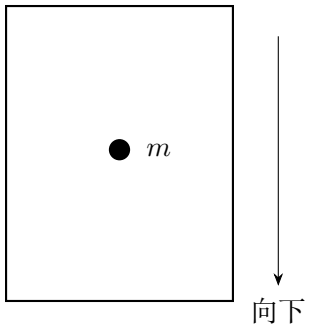


图 1.91: 例 30 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.92 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中重力与阻力相反，且阻力随速率增大。终端速率由两力平衡确定，实际释放过程则要解初值问题。

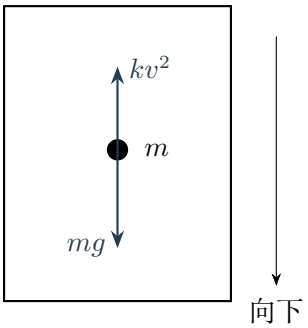


图 1.92: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 方程为 $m\dot{v} = mg - kv^2$。定义极限速度 $v_\infty = \sqrt{mg/k}$，则

$$\frac{\mathrm{d}v}{1 - v^2/v_\infty^2} = g\,\mathrm{d}t.$$

积分得

$$v(t) = v_\infty \tanh\frac{gt}{v_\infty}, \qquad x(t) = \frac{v_\infty^2}{g}\ln\cosh\frac{gt}{v_\infty}.$$

在短时间极限，$v \simeq gt$，$x \simeq gt^2/2$；在长时间极限，速率趋向 v_∞。若还讨论上升阶段，阻力应写为 $-kv|v|$，不能始终用 $-kv^2$。

3. 初始条件、结论与适用范围 令 $v_T = \sqrt{mg/k}$、$\tau = v_T/g$。分离变量 $\int_0^{v/v_T} \mathrm{d}u/(1-u^2) = t/\tau$，得 $v = v_T\tanh(t/\tau)$；再积分得 $s = (v_T^2/g)\ln\cosh(t/\tau)$。短时 $v = gt + O(t^3)$、$s = gt^2/2 + O(t^4)$；长时 $v \to v_T$，且 $s - v_T t \to -(v_T^2/g)\ln 2$。

平方阻力积分的细节

令 $q = v/v_\infty$，分离变量后有

$$\frac{v_\infty}{2}\ln\frac{1+q}{1-q} = gt, \qquad q(0) = 0.$$

于是 $q = \tanh(gt/v_\infty)$。再用 $\int \tanh z\,\mathrm{d}z = \ln\cosh z$ 求下落距离，零时刻的 $\ln\cosh 0 = 0$ 自动满足初始位置。

终端速度附近，$\dot{\delta v} \simeq -(2g/v_\infty)\delta v$，因而衰减时间尺度为 $v_\infty/(2g)$。在长时间极限，

$$v \simeq v_\infty\left(1 - 2\mathrm{e}^{-2gt/v_\infty}\right), \quad x \simeq v_\infty t - \frac{v_\infty^2}{g}\ln 2.$$

线性阻力与平方阻力的系数量纲不同，不能仅比较字母 b, k 的数值判断哪个阻力更大；应该在给定速度范围内比较 bv 与 kv^2。

从有限高度下落：两种阻力都求到落地

取向下位移 z 为正，初始 $z=0, v=0$，地面为 $z=h$。**线性阻力** $-bv$ 下，时间常数 $\tau=m/b$、终端速度 $v_\infty=g\tau$，

$$v=g\tau(1-e^{-t/\tau}),\qquad z=g\tau[t-\tau(1-e^{-t/\tau})].$$

落地时间 $t_h>0$ 是

$$h=g\tau[t_h-\tau(1-e^{-t_h/\tau})]$$

的唯一正根，因为右边对 t 的导数为严格正的 $v(t)$。先由这一单变量方程求 t_h，再求落地速度 $v_h=g\tau(1-e^{-t_h/\tau})$。这是完整确定的解，虽不必强求初等闭式。

平方阻力 $-kv^2$ 下，$v_\infty=\sqrt{mg/k}$，从本节解得

$$v=v_\infty\tanh(gt/v_\infty),\qquad z=\frac{v_\infty^2}{g}\ln\cosh(gt/v_\infty).$$

令 $z=h$ 后可以显式求出

$$t_h=\frac{v_\infty}{g}\operatorname{arcosh}(e^{gh/v_\infty^2}),\qquad v_h=v_\infty\sqrt{1-e^{-2gh/v_\infty^2}}.$$

第二式也可由 $mv\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}z=mg-kv^2$ 直接积分得到。弱阻力极限中，$e^{-2gh/v_\infty^2}\approx 1-2gh/v_\infty^2$，所以 $v_h\to\sqrt{2gh}$、$t_h\to\sqrt{2h/g}$。两种模型在有限落地前都只趋近终端速度，不会在有限时刻精确达到它。

平抛阻力问题的自然坐标表达

将 θ 定为速度方向相对水平向右的向下夹角，取 $\boldsymbol{e}_t=(\cos\theta,-\sin\theta)$、向下转弯的 $\boldsymbol{e}_n=(-\sin\theta,-\cos\theta)$。阻力 $-b\boldsymbol{v}$ 只沿切向，重力在两方向的分量分别为 $mg\sin\theta$、$mg\cos\theta$，因此

$$m\dot v=mg\sin\theta-bv,\qquad m\frac{v^2}{\rho}=mg\cos\theta,\quad \dot\theta=\frac{v}{\rho}=\frac{g\cos\theta}{v}.$$

这组方程与直角坐标解描述同一运动。自然坐标在求曲率和支持力时方便；本题若直接求 $x(t), y(t)$，直角坐标下的两个线性方程更容易积分。不同角度定向会改变重力投影的正负号，应先画出切线方向。

1.5.3 位置相关力：先求速度与位置的关系

在运动的单调区间内，

$$mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=F(x).$$

积分得到

$$\frac12 m(v^2-v_0^2)=\int_{x_0}^{x}F(\xi)\,\mathrm{d}\xi.\tag{1.23}$$

之后由 $\dot x=v(x)$ 求时间。到达转向点后，应改变速度符号并分段处理。式(1.23) 已经显露出动能定理的结构。

速度与位置关系如何恢复时间

链式法则 $\dot v=(\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)\dot x$ 在 $x(t)$ 单调的区间内成立。式(1.23) 确定的是 $v^2(x)$，而不是带方向的 $v(x)$。若初始运动向右，则先选正平方根；遇到转向点后改选负平方根。

定义 $Q(x)=v_0^2+(2/m)\int_{x_0}^{x}F(\xi)\,\mathrm{d}\xi$，则

$$t-t_0=\int_{x_0}^{x(t)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\pm\sqrt{Q(\xi)}}.$$

允许区域为 $Q(x)\ge 0$。根号内出现负值并不是“虚速度”，而是当前初始条件不能到达该位置。

例 31　线性恢复力：从速度关系恢复完整运动

质量为 $m>0$ 的质点在固定直线上只受恢复力 $F_x=-kx$，$k>0$，从 $x(0)=A>0$ 处静止释放。先由 $v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 求速度与位置的关系，再恢复带初始相位的完整运动，求周期和最大速率，说明通过转向点时速度符号的处理。几何与变量约定见图 1.93。

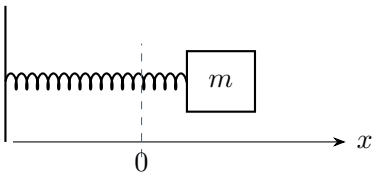


图 1.93: 例 31 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　图 1.94 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中 $x=0$ 是平衡位置，恢复力与位移反向。相图有两个速度分支，不能把由能量得到的 v^2 关系直接当作全程带符号速度。

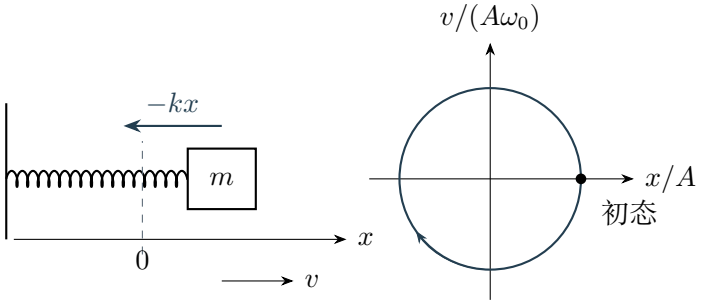


图 1.94: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　积分得到 $v^2=\omega_0^2(A^2-x^2)$。初始加速度向左，因此第一次经过平衡点之前应取

$$\dot x=-\omega_0\sqrt{A^2-x^2}.$$

从 A 积分到 x，有 $\arccos(x/A)=\omega_0 t$，所以 $x=A\cos\omega_0 t$。当 $x=-A$ 时速度为零，此后沿正方向返回。微分方程直接给出完整周期解；分离积分法则清楚呈现允许区间和转向点，但必须处理解支。

3. 初始条件、结论与适用范围 从牛顿方程 $m\ddot{x}=-kx$ 开始，记 $\omega_0=\sqrt{k/m}$，利用 $\ddot{x}=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$，积分 $\int_0^v v\,\mathrm{d}v=-\omega_0^2\int_A^x x\,\mathrm{d}x$ 就得到前述速度平方关系。完整运动的速度为 $-A\omega_0\sin\omega_0 t$，最大速率 $A\omega_0$，周期 $2\pi/\omega_0$。

1.5.4 线性方程：简谐运动与阻尼运动

对于

$$\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0,$$

令 $x\propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，得到 $\lambda^2+2\gamma\lambda+\omega_0^2=0$。当 $\gamma\geq 0$ 时，

$$x(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t), & \gamma<\omega_0,\\ (A+Bt)\mathrm{e}^{-\gamma t}, & \gamma=\omega_0,\\ A\mathrm{e}^{\lambda_+ t}+B\mathrm{e}^{\lambda_- t}, & \gamma>\omega_0,\end{cases}$$

其中 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，$\lambda_\pm=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$。三种情况分别对应欠阻尼、临界阻尼和过阻尼。

由初始状态确定阻尼解

对欠阻尼情形，给定 $x(0)=x_0$，$\dot{x}(0)=v_0$，有

$$A=x_0,\qquad B=\frac{v_0+\gamma x_0}{\omega_d}.$$

对临界阻尼，$A=x_0$，$B=v_0+\gamma x_0$。对过阻尼，两系数满足 $A+B=x_0$、$\lambda_+A+\lambda_-B=v_0$，故

$$A=\frac{v_0-\lambda_-x_0}{\lambda_+-\lambda_-},\qquad B=\frac{\lambda_+x_0-v_0}{\lambda_+-\lambda_-}.$$

在所有情形中，系数由两项初始条件确定，不能只凭“初始位置”就把正弦项或第二个指数项删去。

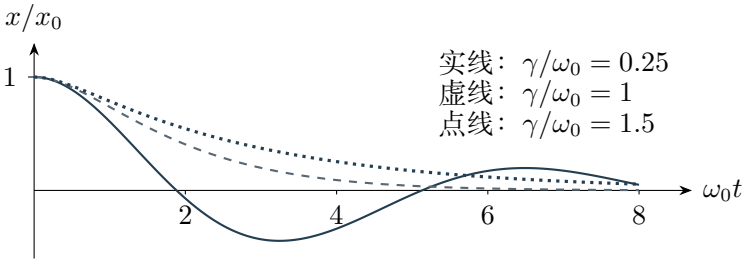


图 1.95: 相同初始状态 $x(0)=x_0>0, \dot{x}(0)=0$ 下的欠阻尼、临界阻尼与过阻尼响应。

能量衰减与阻尼分类

对原方程乘以 $m\dot{x}$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m\omega_0^2x^2\right)=-2m\gamma\dot{x}^2\leq 0.$$

欠阻尼的振幅包络按 $\mathrm{e}^{-\gamma t}$ 衰减，振动频率小于无阻尼频率。临界阻尼和过阻尼不含正弦项，但是否越过平衡点仍与初始速度有关。所谓“不振荡”指不发生持续的来回振动，不能据此断言任何初始条件都不会穿过零点。

例 32 晶体点阵附近的三维各向异性振动

质量为 $m>0$ 的粒子在某平衡位置附近受到线性恢复力 $F_x=-k_x x, F_y=-k_y y, F_z=-k_z z$，各 $k_i>0$。忽略更高阶位移项，给定三个初始位置 x_{i0} 和初始速度 v_{i0}。求三维运动、三个本征频率和总机械能，并说明频率比对轨道是否闭合的影响。几何与变量约定见图 1.96。

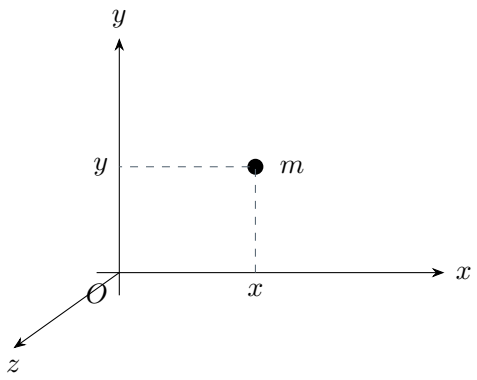


图 1.96: 例 32 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.97 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的三个坐标轴通过平衡点，各方向恢复力只依赖同一方向位移。因此先分别求三个一维初值解，再组合为空间轨迹。

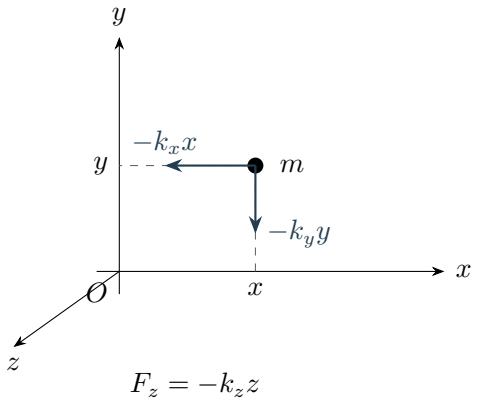


图 1.97: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 方程 $\ddot{x}+\omega_x^2 x=0$ 中 $\omega_x=\sqrt{k_x/m}$，其余类似。直接用初始条件写为

$$x=x_0\cos\omega_x t+\frac{v_{x0}}{\omega_x}\sin\omega_x t,\quad y=y_0\cos\omega_y t+\frac{v_{y0}}{\omega_y}\sin\omega_y t,$$

$$z=z_0\cos\omega_z t+\frac{v_{z0}}{\omega_z}\sin\omega_z t.$$

三方向能量 $E_i=\frac{1}{2}mv_i^2+\frac{1}{2}k_i q_i^2$ 分别守恒。若三频率的比为有理数，运动有共同周期；否则通常为准周期运动。只有各频率相同且初始矢量合适时，空间运动才可化为某一固定平面内的椭圆，不能把一般三维情形统一画成一个椭圆。

矩阵耦合方程能否总是分离

线性方程组 $m\ddot{\boldsymbol{q}}=A\boldsymbol{q}+B\dot{\boldsymbol{q}}$ 能否通过矩阵变换成为三个独立方程？**答案取决于两个矩阵能否同时对角化**。若 A,B 为实对称矩阵且 $AB=BA$，可以用同一正交矩阵 Q 写 $\boldsymbol{q}=Q\boldsymbol{\eta}$，使 Q^TAQ, Q^TBQ 都对角化；各 η_i 满足独立的标量方程。只有 A 可对角化，不足以保证 B 也被同时消去耦合。

对一般 $M\ddot{\boldsymbol{q}}+C\dot{\boldsymbol{q}}+K\boldsymbol{q}=0$，设 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{u}e^{\lambda t}$，得到二次特征值问题

$$(\lambda^2 M+\lambda C+K)\boldsymbol{u}=0.$$

或者把 $\boldsymbol{z}=(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$ 化为一阶系统，求其 $2n$ 阶矩阵的特征值。重根时还需检查特征向量是否齐全；若不齐全，解包含 $te^{\lambda t}$ 等项。

例 33 两个方向的线性耦合如何化为独立模态

质量为 $m>0$ 的二维质点在固定惯性坐标系中满足 $m\ddot{x}=-2kx+ky$、$m\ddot{y}=kx-2ky$，$k>0$。初始位置为 (x_0,y_0)、初始速度为 (u_0,w_0)。引入 $\eta_1=(x+y)/\sqrt{2}$、$\eta_2=(x-y)/\sqrt{2}$，求两个独立模态的频率和完整运动，再恢复 $x(t),y(t)$。几何与变量约定见图 1.98。

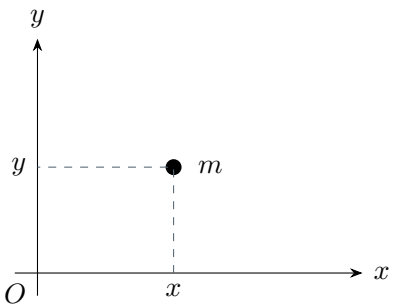


图 1.98: 例 33 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　图 1.99 给出解答所用的几何、方向或分解关系。解答图中的两条对角方向分别对应同向、反向位移。沿这两个方向投影后，原来耦合的两个方程才变为独立的一维振动。

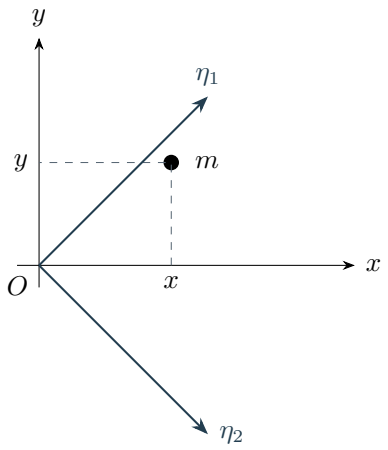


图 1.99: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　取 $\eta_1=(x+y)/\sqrt{2}$、$\eta_2=(x-y)/\sqrt{2}$。相加、相减后

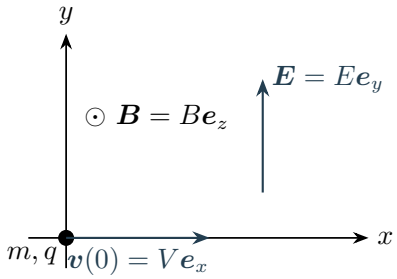
$$\ddot{\eta}_1+\frac{k}{m}\eta_1=0,\qquad \ddot{\eta}_2+\frac{3k}{m}\eta_2=0.$$

分别用初始 $\eta_i(0),\dot{\eta}_i(0)$ 写简谐解，再用 $x=(\eta_1+\eta_2)/\sqrt{2}$、$y=(\eta_1-\eta_2)/\sqrt{2}$ 恢复原坐标。这展示了模态分离的实际步骤。

3. 初始条件、结论与适用范围　初值投影为 $\eta_{10}=(x_0+y_0)/\sqrt{2}$、$\dot{\eta}_{10}=(u_0+w_0)/\sqrt{2}$、$\eta_{20}=(x_0-y_0)/\sqrt{2}$、$\dot{\eta}_{20}=(u_0-w_0)/\sqrt{2}$。分别取 $\omega_1=\sqrt{k/m}$、$\omega_2=\sqrt{3k/m}$，写出 $\eta_i=\eta_{i0}\cos\omega_i t+(\dot{\eta}_{i0}/\omega_i)\sin\omega_i t$，再作逆变换。只写频率而不投影初值，不能确定给定初态的实际运动。

例 34　正交匀强电磁场中的带电粒子

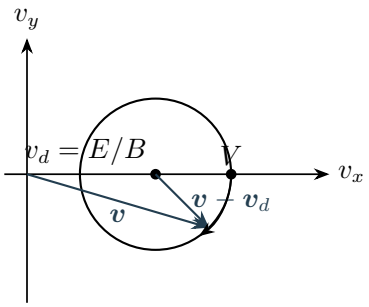
在固定惯性坐标中取均匀电场 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_y$、均匀磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$，$B\neq0$。粒子质量为 $m>0$、带符号电荷为 $q\neq0$，初始位于原点，初速为 $V\boldsymbol{e}_x$。忽略其他作用，采用非相对论洛伦兹力。求平面速度、轨道和电磁漂移速度，说明电荷符号与初速怎样影响回旋方向和轨迹。几何与变量约定见图 1.100。



图示 $E>0,B>0$；电荷 q 保留代数符号

图 1.100: 例 34 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 结合题图 1.100，解答图 1.101 展示速度平面中以漂移速度 $v_d = E/B$ 为圆心的回旋；图示 $\omega_c > 0, V > v_d > 0$，剩余速度顺时针转动。平移速度原点消去恒定电驱动后，再积分速度才能恢复位置轨迹。



速度平面；图示 $\omega_c > 0,\ V > v_d > 0$，回旋顺时针

图 1.101: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 洛伦兹力给出

$$m\ddot{x} = qB\dot{y}, \quad m\ddot{y} = qE - qB\dot{x}, \quad m\ddot{z} = 0.$$

令带符号的回旋频率 $\omega_c = qB/m$。第一式定积分得 $\dot{x} = V + \omega_c y$。代入第二式，

$$\ddot{y} + \omega_c^2 y = \frac{qE}{m} - \omega_c V = \omega_c \left(\frac{E}{B} - V \right).$$

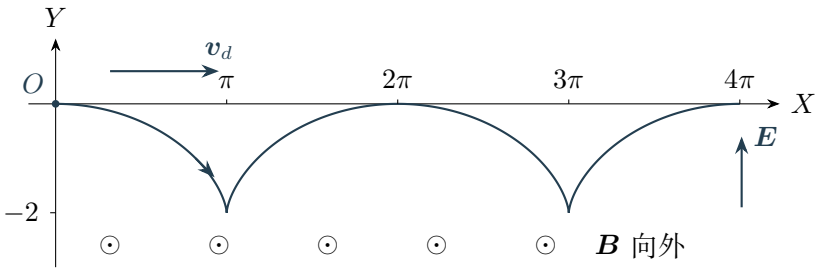
初始 $y = \dot{y} = 0$，故

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{V - E/B}{\omega_c}(\cos \omega_c t - 1), \\ v_x(t) &= \frac{E}{B} + (V - E/B)\cos \omega_c t, \\ v_y(t) &= -(V - E/B)\sin \omega_c t. \end{aligned}$$

再积分 v_x 并用初始位置，得到

$$x(t) = \frac{E}{B}t + \frac{V - E/B}{\omega_c}\sin \omega_c t, \qquad z(t) = 0.$$

在以速度 $\boldsymbol{v}_d = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/B^2 = (E/B)\boldsymbol{e}_x$ 平动的参考系中，轨迹为圆；原参考系中的轨迹为圆运动与匀速漂移合成的旋轮线类曲线。$V = E/B$ 时洛伦兹力相消，质点匀速直行；$E = 0$ 时恢复纯磁场圆周运动。磁场不做功，$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = qE\dot{y}$，所以 $T - qEy$ 保持不变，可以用来核验解。



$$X=\omega_c x/v_d,\quad Y=\omega_c y/v_d,\quad v_d=E/B>0$$
$$\omega_c>0,\quad V=2v_d,\quad 0\le\omega_c t\le 4\pi$$

图 1.102: 正交匀强电磁场中的回旋与漂移。图取 $\omega_c=qB/m>0$、$v_d=E/B>0$、$V=2v_d$；箭头给出粒子的行进方向。

1.5.5 均匀球体内部的引力与地心隧道

例 35 穿过地心的理想隧道及线性阻力

把球形天体近似为半径 R、密度均匀的球体，表面重力加速度为 g。沿直径开理想直隧道，忽略天体自转、挖掘对引力分布的影响及隧道壁作用。质点从一端由静止释放。求球内引力、运动规律和首次到另一端的时间；再加入沿隧道的线性阻力 $-b\dot{x}$，讨论是否仍能到达另一端表面。几何与变量约定见图 1.103。

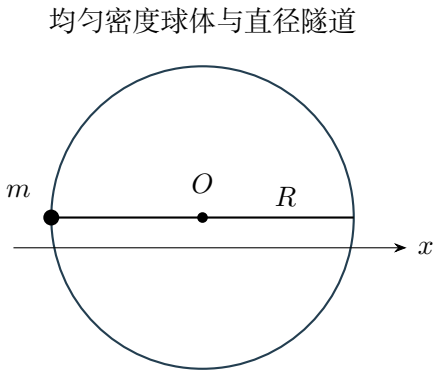


图 1.103: 例 35 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.104 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的 $x=0$ 位于球心，两端为 $x=\pm R$。球内引力与 x 成正比且指向球心；阻尼图还标出与无阻尼不同的振幅衰减。

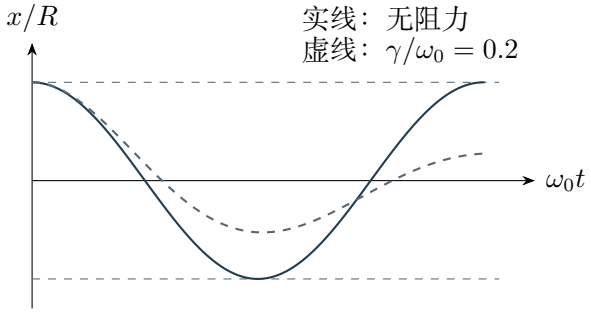


图 1.104: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 取地心为原点，沿隧道的有符号坐标为 x，初态 $x(0)=R,\dot{x}(0)=0$。球对称性及球壳定理给出半径 r 内质量

$$M(r)=\frac{4\pi}{3}\rho r^3=M\frac{r^3}{R^3}.$$

外部球壳对内部质点的合力为零，因此

$$F_x=-\frac{GMm}{R^3}x=-m\frac{g}{R}x,\qquad \omega_0=\sqrt{g/R}.$$

无阻力时方程为 $\ddot{x}+\omega_0^2x=0$，解为 $x=R\cos\omega_0 t$。质点到地心用四分之一周期，到另一表面用半周期：

$$t_{\text{单程}}=\pi\sqrt{R/g},\qquad |v|_{\max}=R\omega_0=\sqrt{gR}.$$

例如取 $R=6.37\times10^6\,\mathrm{m}$、$g=9.80\,\mathrm{m/s^2}$，该理想模型单程约 $2.53\times10^3\,\mathrm{s}$，即 42.2 分钟。这是给定均匀密度参数的计算结果。

取地心为势能零点，有 $U=m\omega_0^2x^2/2$。从表面下落到地心，势能完全转为动能；越过地心后又转回势能。无阻力时系统往复运动，无需额外推进，但不能同时提取净能量并保持振幅。

加入线性阻力，定义 $\gamma=b/(2m)$，方程成为

$$\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0,\qquad \dot{E}=-b\dot{x}^2\le0.$$

欠阻尼 $0<\gamma<\omega_0$ 时，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，由初态得

$$x=R\mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),\quad \dot{x}=-\frac{R\omega_0^2}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t.$$

首次经过地心时

$$t_C=\frac{\pi-\arctan(\omega_d/\gamma)}{\omega_d}.$$

首个反向转折点在 $t_1=\pi/\omega_d$，位置 $x(t_1)=-R\mathrm{e}^{-\gamma\pi/\omega_d}$，其绝对值小于 R。所以任何正阻力都会使质点到不了另一端表面；“单程时间”此时并不存在，不能只把 ω_0 换成 ω_d。

临界阻尼时 $x=R(1+\omega_0 t)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}>0$，只渐近趋近地心。过阻尼时令 $\alpha=\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$，

$$x=R\mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cosh\alpha t+\frac{\gamma}{\alpha}\sinh\alpha t\right)>0,$$

也不会在有限时间越过地心。真实天体密度分布变化时，应改用 $\ddot{x}=-GM(|x|)x/|x|^3$，再由实际质量分布求解。

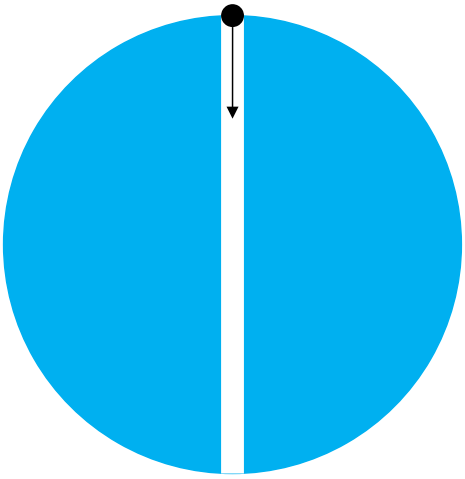


图 1.105: 理想地心隧道模型：质点由地表沿穿过地心的直线轨道释放。

1.5.6 运动方程的数值求解

一般非线性方程没有方便的初等解析解，可把二阶方程改写为一阶方程组：

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \qquad \dot{\boldsymbol{v}} = \frac{1}{m}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t).$$

显式欧拉递推 $\boldsymbol{r}_{n+1} = \boldsymbol{r}_n + \Delta t \boldsymbol{v}_n$、$\boldsymbol{v}_{n+1} = \boldsymbol{v}_n + \Delta t \boldsymbol{F}_n/m$ 说明了数值方法的基本思想。显式欧拉法的误差与步长有关；对长时间保守运动，简单欧拉法可能产生明显的能量漂移。

单侧接触模型要求支持力非负；所需支持力为负时，接触约束失效，运动转入分离阶段。

为什么欧拉法可能制造能量

对无阻尼振子 $\dot{x} = v$，$\dot{v} = -\omega_0^2 x$，显式欧拉法给出

$$x_{n+1} = x_n + h v_n, \qquad v_{n+1} = v_n - h\omega_0^2 x_n.$$

代入 $E_n = \frac{1}{2}m(v_n^2 + \omega_0^2 x_n^2)$，交叉项抵消后得到

$$E_{n+1} = (1 + \omega_0^2 h^2) E_n.$$

即使真实能量恒定，数值能量也逐步增长。这是离散方法的误差，不能据此解释为物理系统获得了额外动力。

若力仅依赖位置，可采用速度 Verlet 递推：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_{n+1} &= \boldsymbol{r}_n + h\boldsymbol{v}_n + \tfrac{1}{2}h^2 \boldsymbol{a}_n, \\ \boldsymbol{a}_{n+1} &= \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}_{n+1})/m, \\ \boldsymbol{v}_{n+1} &= \boldsymbol{v}_n + \tfrac{1}{2}h(\boldsymbol{a}_n + \boldsymbol{a}_{n+1}). \end{aligned}$$

对于光滑、时间无关的位置力，该方法具有二阶精度，并适合长时间保守运动；速度相关力不能直接照搬这一递推。

例 36　弹簧摆的数值求解

固定点 O 连接一根无质量、可伸可压的理想弹簧，原长 $l=1.0\,\mathrm{m}$、劲度 $k=40\,\mathrm{N/m}$，端点小球质量 $m=1.0\,\mathrm{kg}$。取 x 向右、y 向上，$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$，小球初始位于 $(-l,0)$、初速为零。建立笛卡尔分量方程和能量表达式，给出可复现的数值积分步骤，并用能量误差判断数值结果的可靠程度。几何与变量约定见图 1.106。

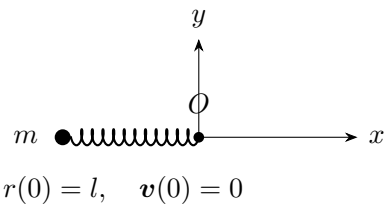


图 1.106: 例 36 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　图 1.107 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的弹簧力沿小球与固定点的连线，其系数含实际长度 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。数值积分应同时推进两个位置和两个速度，不能分别套用两个不相关的一维弹簧模型。

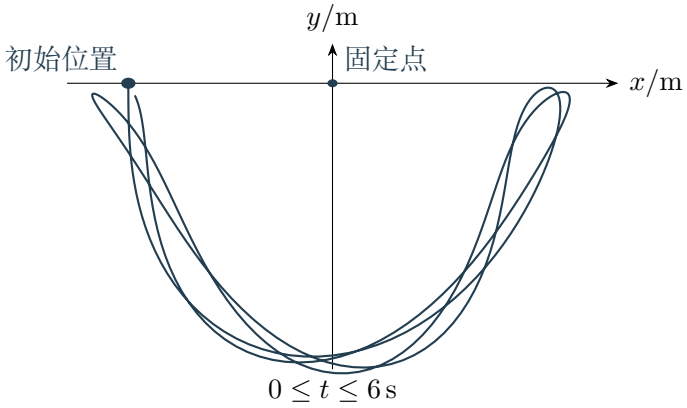


图 1.107: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　$r=\sqrt{x^2+y^2}$，直角坐标方程为

$$\ddot{x}=-\frac{k}{m}(r-l)\frac{x}{r},\qquad \ddot{y}=-g-\frac{k}{m}(r-l)\frac{y}{r}.$$

初始加速度为 $(0,-g)$，随后径向伸缩与摆角变化耦合。数值计算采用四个状态量：位置 x,y 和速度 v_x,v_y。每一步均由当前位置计算弹簧长度和加速度。系统能量为

$$E=\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2)+\frac{1}{2}k(r-l)^2+mgy$$

初始为零，应在无阻尼的数值解中保持接近零。本例不能用小角度定长单摆方程代替，因为初始悬线是水平的，弹簧长度也在变化。

可按上述参数使用四阶 Runge–Kutta 法计算 $0\le t\le 6\,\mathrm{s}$ 内的轨迹，先取步长 $0.001\,\mathrm{s}$，再将步长减半，比较轨迹及能量误差以检查收敛。配图取自该模型的原始数值动画，展示累积轨迹与瞬时构形；动画帧号不代表所用积分算法或物理时间。

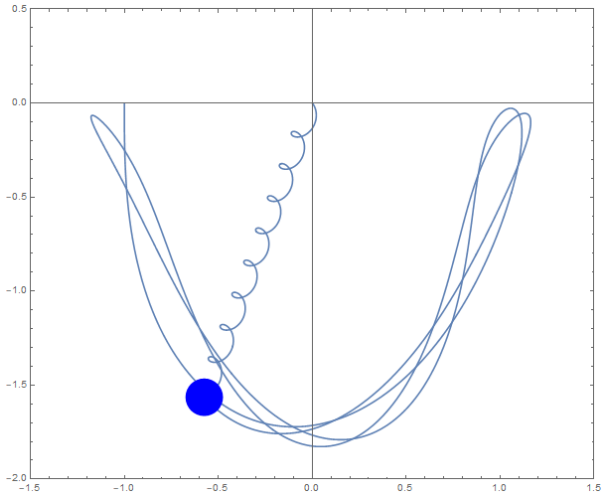


图 1.108: 弹簧摆的累积运动轨迹与瞬时构形，取原数值动画代表帧；纵坐标向上为正。

本题涉及 $r = 0$ 时径向方向的定义。实际弹簧结构与碰撞限制可改变模型；本组初始条件下能量为零。原点处弹性势能为 $kl^2/2 > 0$，重力势能为零，因此原点不在允许区域内。

1.6 约束运动与加速平动参考系

1.6.1 光滑约束：切向运动与法向反力

例 37 小环沿抛物线钢索下滑

质量为 $m>0$ 的小环套在固定竖直平面内的光滑钢索 $x^2=4ay$ 上，$a>0$。取 y 竖直向上，小环从 $(2a,a)$ 静止释放，只受重力与钢索约束力。求到达最低点 O 时的速率、曲率半径和约束力，说明约束力为何不等于重力。几何与变量约定见图 1.109。

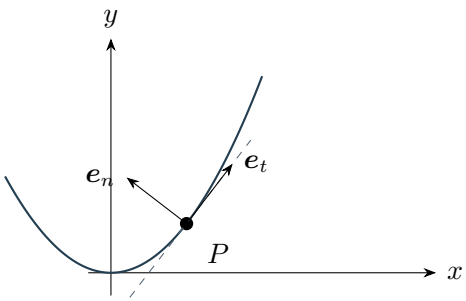


图 1.109: 例 37 的研究对象、条件与变量

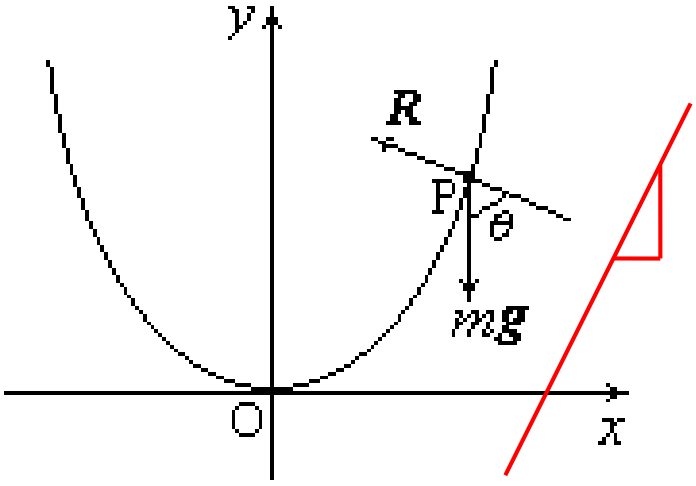


图 1.110: 抛物线钢索上的小环。图中支持力 R 对应正文的 N，沿主法线方向。

解答 1.模型与方向 图 1.111 给出解答所用的几何、方向或分解关系。最低点处切线水平、主法线向上。解答图把能量所确定的速率与法向牛顿方程相接，所需向心加速度使支持力大于 mg。

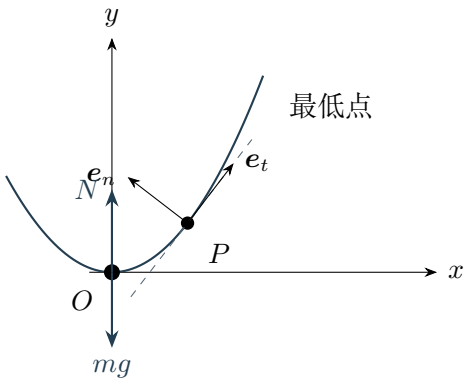


图 1.111: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 沿切向的运动方程可以写成 $mv\,\mathrm{d}v = -mg\,\mathrm{d}y$。积分并代入释放条件，得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(a-y).$$

最低点 $y=0$，所以 $v^2 = 2ag$。又有 $y = x^2/(4a)$，最低点曲率半径为 $\rho = 2a$。法向竖直向上，

$$N - mg = m\frac{v^2}{\rho} = mg, \qquad v = \sqrt{2ag}, \quad N = 2mg.$$

支持力不仅平衡重力，还提供改变速度方向所需的法向加速度。

抛物线钢索：沿途支持力与释放高度

在右支 $x>0$ 上，切线斜率为 $x/(2a)$。令切线与水平夹角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1+x^2/(4a^2)}}, \qquad \rho = 2a\left(1+\frac{x^2}{4a^2}\right)^{3/2}.$$

更一般地，从高度 $h_0>0$ 静止释放，任意可达位置的速率满足 $v^2 = 2g(h_0-y)$。主法向指向上方的曲率中心，重力的法向分量为 $-mg\cos\theta$，因而

$$N = \frac{mv^2}{\rho} + mg\cos\theta.$$

最低点的通式为

$$v_{\mathrm{bottom}} = \sqrt{2gh_0}, \qquad N_{\mathrm{bottom}} = mg\left(1+\frac{h_0}{a}\right).$$

本题 $x=2a$ 对应 $h_0 = a$，法向方程两项分别为 mg 和 mg。若把释放条件改为高度 $y=2a$，则 $h_0 = 2a$，最低点速率变为 $\sqrt{4ag}$，支持力变为 $3mg$；这是另一组初始条件。只写 $N=mg$ 会漏掉曲线运动的法向加速度；只写 $N = mv^2/\rho$ 则会漏掉重力的法向分量。

例 38 匀速转动的光滑直管中的小球

一根光滑直管在水平面内绕固定端 O 以恒角速度 $\Omega>0$ 转动，小球质量为 m，可沿管自由滑动。取地面惯性极坐标，管方向为 $\theta=\Omega t$，给定 $r(0)=r_i>0,\dot r(0)=u_i$。在小球仍位于管内且 $r>0$ 的时间区间，求径向运动与管对小球的横向约束力，说明光滑约束在地面系中能否做功。几何与变量约定见图 1.112。

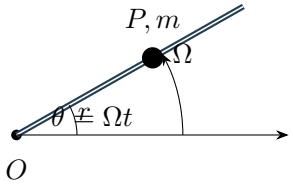


图 1.112: 例 38 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.113 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的地面极坐标基矢随管转动。管光滑使沿管实际合力为零，但径向加速度仍含 $-r\Omega^2$；横向约束力由另一分量方程确定。

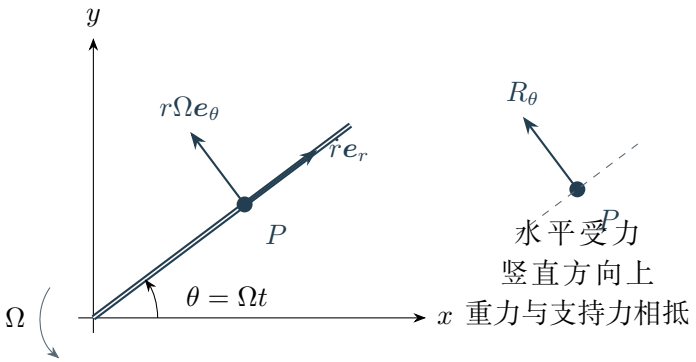


图 1.113: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 管对小球的水平作用力只有横向分量。径向方程为

$$\ddot r-\Omega^2 r=0,$$

故 $r=A\mathrm{e}^{\Omega t}+B\mathrm{e}^{-\Omega t}$。横向约束力为

$$R_\theta=2m\Omega\dot r.$$

在地面系中，这是用极坐标写出的惯性系方程。不能把该方程中的 $-r\Omega^2$ 误说成额外施加在小球上的实际力。

3. 初始条件、结论与适用范围 一般初值解为 $r = r_i\cosh\Omega t + (u_i/\Omega)\sinh\Omega t$，$\dot r = \Omega r_i\sinh\Omega t + u_i\cosh\Omega t$。管力为 $R_\theta = 2m\Omega\dot r$，功率为 $R_\theta r\Omega$，故 $W = m\Omega^2[r^2(t) - r_i^2]$。它来自维持管匀速转动的外部驱动。

转动直管：初始条件与约束力做功

给定 $r(0) = r_i$，$\dot r(0) = u_i$，指数解可写成

$$r(t) = r_i\cosh\Omega t + \frac{u_i}{\Omega}\sinh\Omega t.$$

即使初始径向速度为零，$r_i > 0$ 的小球也会向外滑动。角向约束力与沿管速度垂直，却不与小球的地面系速度垂直：

$$P_R = R_\theta(r\Omega) = 2m\Omega^2 r\dot r.$$

对 $T = \frac{1}{2}m(\dot r^2 + \Omega^2 r^2)$ 求导并代入 $\ddot r = \Omega^2 r$，恰好有 $\dot T = P_R$。维持管匀速转动的外部驱动向小球传递能量。光滑表示约束力没有沿管的摩擦分量，并不保证运动约束在地面系不做功。

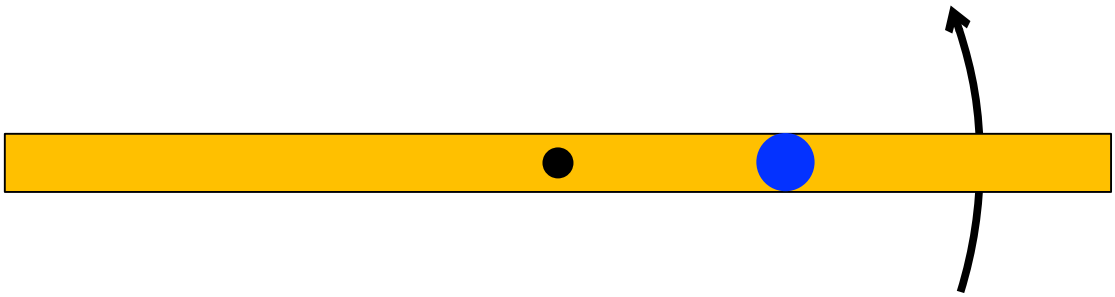


图 1.114: 绕固定轴转动的水平直管与管内小球。黑点为转轴，蓝点为小球。

弹簧摆：约束长度与可变长度的区别

对竖直平面内弹簧摆，角度 θ 从竖直向下方向量取，原长 r_0、劲度系数 k，

$$m(\ddot r - r\dot\theta^2) = mg\cos\theta - k(r - r_0),$$

$$m(r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta) = -mg\sin\theta.$$

这组方程一般非线性，适合数值求解。

例 39 光滑螺旋线上的小环：运动和全部约束力

固定光滑螺旋线为 $\boldsymbol{r}(u)=(R\cos u, R\sin u, bu)$，$R>0$，$z$ 轴向上。质量为 $m>0$ 的小环套在钢丝上，只受重力和垂直于钢丝切线的约束力。已知 $u(0)=u_0, \dot{u}(0)=\dot{u}_0$。求参数运动、速度、加速度及约束力的三个圆柱坐标分量，检查约束力与速度是否正交。几何与变量约定见图 1.115。

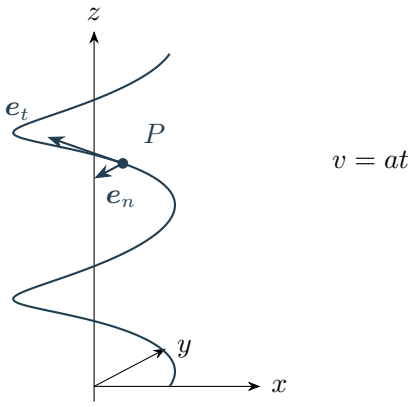


图 1.115: 例 39 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.116 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中切线同时具有周向、竖直分量。重力沿切线的投影改变速率，而约束力还需保证向圆柱轴线的曲率加速度。

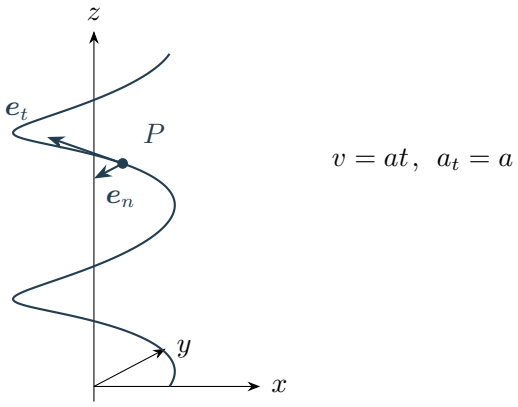


图 1.116: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 令 $D=\sqrt{R^2+b^2}$，定向弧坐标为 $s=D(u-u_0)$。切向单位矢量为 $\boldsymbol{e}_t=(-R\sin u, R\cos u, b)/D$，重力投影为 $-mgb/D$，所以

$$\ddot{s}=-\frac{gb}{D}, \qquad \ddot{u}=-\frac{gb}{R^2+b^2}.$$

逐次积分得

$$u(t)=u_0+\dot{u}_0 t-\frac{gb}{2(R^2+b^2)}t^2.$$

把 $u(t)$ 代回三个坐标即得到完整运动方程。若给的是初始速率 v_0，还需指定沿螺旋线上升或下降，分别取 $\dot{u}_0=\pm v_0/D$。

主法线 $\boldsymbol{e}_n=(-\cos u,-\sin u,0)$，副法线 $\boldsymbol{e}_b=(b\sin u,-b\cos u,R)/D$。重力在法线方向投影为零、副法线方向为 $-mgR/D$，而 $a_n=R\dot{u}^2$、$a_b=0$，因此钢丝的反力为

$$\boldsymbol{N}=mR\dot{u}^2\boldsymbol{e}_n+\frac{mgR}{D}\boldsymbol{e}_b.$$

三维曲线约束力可以有两个独立分量，不能把副法向支持力遗漏。总反力大小为

$$N=mR\sqrt{\dot{u}^4+g^2/D^2}.$$

取 $b=0$，轨道变成水平圆环，运动为匀速，同时需要径向反力和竖直支持力。

例 40　绳缠绕固定圆柱的小球：何时碰到圆柱

在固定光滑水平面上有半径为 $R>0$ 的固定圆柱。轻且不可伸长的绳一端固定于柱面，另一端系质量 m 的小球；绳保持绷紧并沿柱面逐渐缠绕。初始自由直绳长为 $s_0>0$，小球初速 $v_0>0$ 垂直于直绳并指向缠紧方向。求缠绕角与剩余绳长、速率、张力和运动时间的关系，判断碰到圆柱的时刻及理想模型的局限。几何与变量约定见图 1.117。

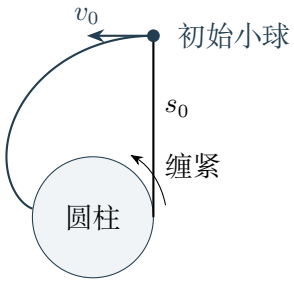
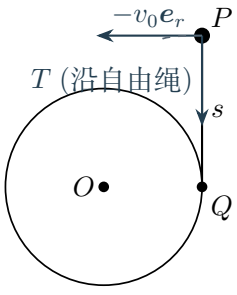


图 1.117: 例 40 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向　结合题图 1.117，解答图 1.118 展示球 P 的速度与绳张力正交，Q 为当时的切点及曲率中心，因而瞬时曲率半径等于自由绳长 s。图示一段接近圆柱的轨迹，Q 随缠绕移动，不能把它当成空间固定转心。



Q 为瞬时曲率中心，$\rho=s$；接触点 Q 随缠绕移动

图 1.118: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 张力沿自由直绳，而轨迹的切线与自由直绳垂直，张力不做功，速率恒为 v_0。以缠绕增加的角度 ψ 为参数，$s = s_0 - R\psi$。记 $\boldsymbol{e}_r = (\cos\psi, \sin\psi)$、$\boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\psi, \cos\psi)$，取小球位置

$$\boldsymbol{r} = R\boldsymbol{e}_r + s\boldsymbol{e}_\theta.$$

求导时 $\mathrm{d}\boldsymbol{e}_r/\mathrm{d}\psi = \boldsymbol{e}_\theta$、$\mathrm{d}\boldsymbol{e}_\theta/\mathrm{d}\psi = -\boldsymbol{e}_r$、$\mathrm{d}s/\mathrm{d}\psi = -R$，从而

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\psi} = -s\boldsymbol{e}_r, \qquad v_0 = s\dot{\psi}, \qquad \dot{s} = -\frac{Rv_0}{s}.$$

积分得

$$s(t) = \sqrt{s_0^2 - 2Rv_0 t}, \qquad t_{\mathrm{hit}} = \frac{s_0^2}{2Rv_0}.$$

小球沿圆的渐开线接近柱面；$\psi(t) = (s_0 - s(t))/R$，再代回位矢即得运动方程。速度方向为 $-\boldsymbol{e}_r$，其转角变化率为 $\dot{\psi}$，所以曲率半径为 $\rho = v_0/\dot{\psi} = s$，张力为 $T = mv_0^2/s$。碰撞前张力发散，说明有限时间命中是理想绳模型的极限结论，实际绳的弹性及强度将影响末段运动。

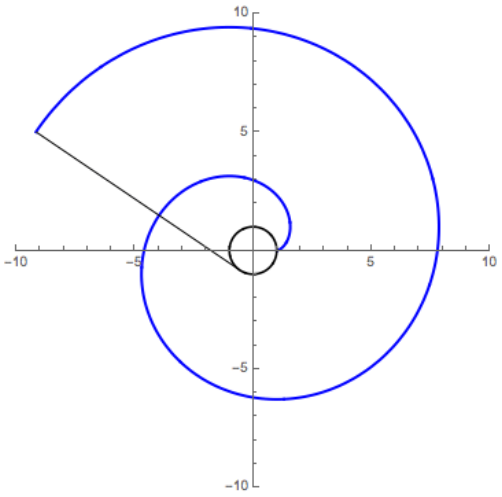


图 1.119: 圆柱、切线绳段与渐开线轨迹，取原动画末帧。缩绳运动可沿同一几何轨迹反向理解。

例 41 水平圆环上的摩擦制动：有限时间能否停止

质量为 $m > 0$ 的小套环沿半径为 $R > 0$ 的固定水平圆环运动，初速为 $v_0 > 0$。圆环对套环的法向作用同时提供竖直支持与水平向心力，动摩擦力大小为法向合力大小的 μ_f 倍，$\mu_f > 0$，方向与速度相反。建立速率方程，求停止时间的积分表达式，并判断是否能在有限时间停止。几何与变量约定见图 1.120。

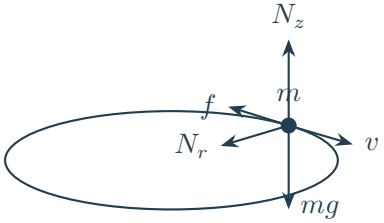
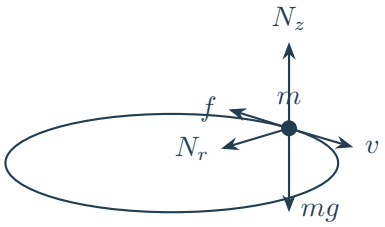


图 1.120: 例 41 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.121 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的竖直支持分量平衡重力，水平法向分量提供向心力。摩擦定律中的法向力是这两个分量的合力，不能仅取水平向心分量。



$$N_z = mg$$
$$N_r = mv^2/R$$
$$f = \mu_f \sqrt{N_z^2 + N_r^2}$$

图 1.121: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 竖直加速度为零、径向加速度为 v^2/R，所以法向反力大小为

$$N = m\sqrt{g^2 + v^4/R^2}.$$

摩擦沿切线反向，$m\dot{v} = -\mu_f N$。分离变量后，停止时间为

$$t_{\text{stop}} = \frac{1}{\mu_f}\int_0^{v_0} \frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{g^2 + v^4/R^2}}.$$

积分有限。由分母 $\geq g$，得 $t_{\text{stop}} \leq v_0/(\mu_f g)$；又因分母在区间内不超过其初值，得 $t_{\text{stop}} \geq v_0/[\mu_f\sqrt{g^2 + v_0^4/R^2}]$。

停止前的路程可以求成初等式。用 $\mathrm{d}s = v\mathrm{d}t$，令 $w = v^2$，

$$\begin{aligned} s_{\text{stop}} &= \frac{1}{\mu_f}\int_0^{v_0} \frac{v\mathrm{d}v}{\sqrt{g^2 + v^4/R^2}} \\ &= \frac{R}{2\mu_f}\,\operatorname{arsinh}\frac{v_0^2}{gR}. \end{aligned}$$

小速度极限为 $v_0^2/(2\mu_f g)$，与平面库仑摩擦一致。

若改成“另有光滑水平面承重，只有竖直圆壁的径向反力产生摩擦”，则摩擦法向力为 mv^2/R，方程变为 $\dot{v} = -\mu_f v^2/R$，解 $v = v_0/(1 + \mu_f v_0 t/R)$。这个不同模型没有有限停止时间，且累计路程对数发散。题目的支持方式决定答案，不能把竖直支持力忽略后仍声称有限停止。

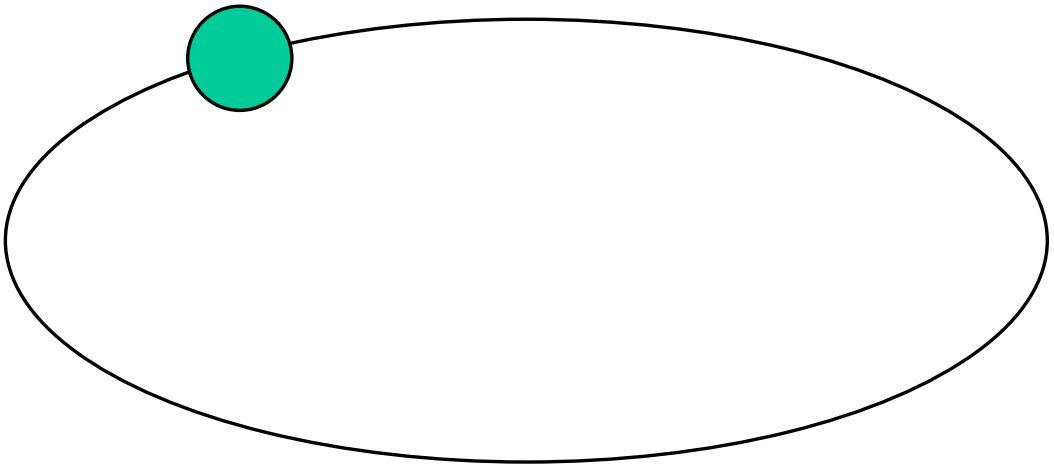


图 1.122: 水平圆环与套环的几何构形；支持力和摩擦力的分解见正文。

1.6.2 惯性力的来源与意义

设 S 为惯性系，S' 相对 S 做加速平动。由 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}'$ 与 $m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}$，

$$m\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{F}+\boldsymbol{F}_{\text{in}},\qquad \boldsymbol{F}_{\text{in}}=-m\boldsymbol{a}_0. \tag{1.24}$$

惯性力来自参考系的加速度，方向与动系原点的加速度相反，大小正比于研究对象自身的质量。它不是物体之间的新相互作用，也没有与之成对的“反作用力”。在动系中引入它，是为了用类似牛顿第二定律的形式写运动方程。

平动参考系中的惯性力

设 S 为惯性系，S' 相对 S 只作平动，其原点加速度为 $\boldsymbol{a}_0(t)$。在 S' 中，惯性力为 $-m\boldsymbol{a}_0$，运动方程左端使用相对加速度 $\boldsymbol{a}'$。

把式(1.24) 移回 $m(\boldsymbol{a}'+\boldsymbol{a}_0)=\boldsymbol{F}$，立即恢复惯性系方程。两种写法描述同一运动，差别来自所测加速度。若研究多个物体，每个物体的惯性力都使用自己的质量；它们也不能当作物体间的内力互相抵消。

1.6.3 有效重力与相对平衡

在匀加速平动系中，可以把重力与惯性力合并为有效重力：

$$\boldsymbol{g}_{\text{eff}}=\boldsymbol{g}-\boldsymbol{a}_0.$$

但必须先明确参考系确实没有转动，否则式(1.24) 不完整。

例 42 水平加速小车中的悬线偏角

小车在水平地面上以恒加速度 $a_0>0$ 向右平动。车内固定点悬挂长为 l 的轻绳和质量为 m 的小球，最终小球相对车保持静止。以绳偏离竖直向下方向的角为 β。求偏向、偏角及张力，分别用地面惯性系和小车平动参考系建立方程并核对。几何与变量约定见图 1.123。

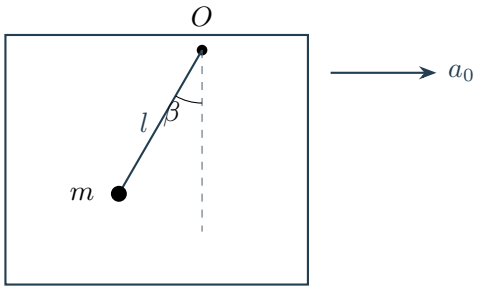


图 1.123: 例 42 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.124 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的小车系惯性力指向左方，小球偏向加速度的反方向。地面系只画重力和张力；两套图的未知张力和偏角必须相同。

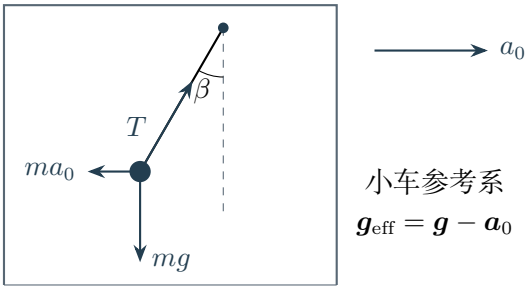


图 1.124: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 在小车系中，小球受向下的重力、沿绳的张力和向左的惯性力。平衡条件为

$$T\sin\beta = ma_0, \qquad T\cos\beta = mg.$$

所以 $\tan\beta = a_0/g$，$T = m\sqrt{g^2 + a_0^2}$，绳向左偏。

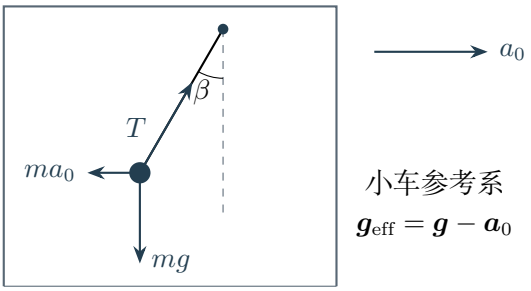


图 1.125: 加速车厢中的受力图：三力在小车参考系内平衡。

3. 初始条件、结论与适用范围 在地面惯性系中没有额外惯性力，绳张力的水平分量使小球随车加速：$T\sin\beta = ma_0$；竖直加速度为零，故 $T\cos\beta = mg$。小车系则在同一实际受力基础上加入向左的平动惯性力。两种方法使用不同加速度，却求得相同的张力和偏角。

竖直加速与失重

若车厢竖直向上加速 a_0，有效重力向下，大小 $g + a_0$，相对静止悬球的张力为 $m(g + a_0)$。若竖直向下加速 $a_0 < g$，张力为 $m(g - a_0)$。当 $a_0 = g$ 时，车厢与小球都做自由落体，有效重力为零，绳的重力张紧作用消失。

对于固定加速度 $\boldsymbol{a}_0$，惯性力可由 $U_{\text{in}} = m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{r}'$ 表示。在均匀重力场中，总有效势为

$$U_{\text{eff}}^{\text{trans}} = -m(\boldsymbol{g} - \boldsymbol{a}_0) \cdot \boldsymbol{r}'.$$

球的相对平衡方向由有效重力确定；这与后面有心力问题中的“有效势”来源不同，此处记号加上上标以免混淆。如果 $\boldsymbol{a}_0$ 随时间变化，该势显含时间，不能据此直接宣称相对机械能守恒。

1.6.4 相互耦合的运动：自由楔块与滑块

例 43 自由滑动楔块上的滑块

质量为 $M>0$ 的楔块可在固定光滑水平面上自由平动，其直斜面倾角为 $0<\alpha<\pi/2$，质量为 $m>0$ 的小滑块可沿斜面无摩擦下滑。忽略其他阻力，系统初始静止。取楔块水平坐标为 X，沿斜面向下的相对位移为 s。求楔块水平加速度、滑块相对加速度与支持力，并说明 $M\to\infty$ 时如何恢复固定斜面结果。几何与变量约定见图 1.126。

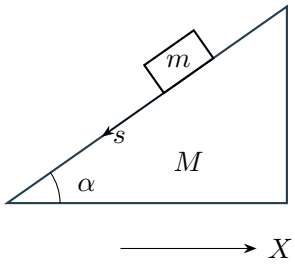


图 1.126: 例 43 的研究对象、条件与变量

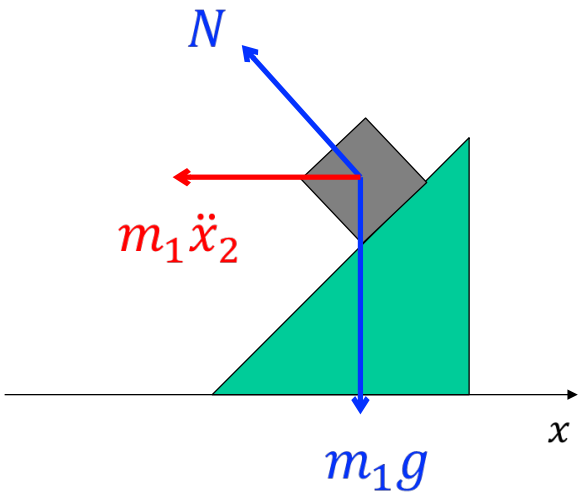


图 1.127: 楔块参考系中滑块的受力。图中 $m_1=m$，$\ddot{x}_2=\ddot{X}$；惯性力水平向左。

解答 1. 模型与方向 图 1.128 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中滑块的地面加速度由楔块平动和沿斜面的相对加速度相加。支持力对两物体作用相反；水平动量关系把两者的加速度联系起来。

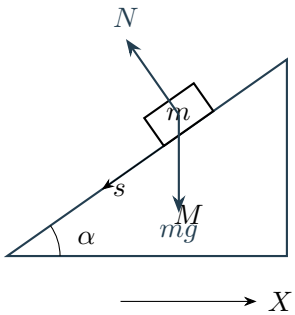


图 1.128: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 沿用图中的斜面方向，取水平向右为正，楔块位置为 X，滑块沿斜面向左下滑的位移为 s。滑块的水平位置可写为 $x = X - s\cos\alpha$。楔块系中的惯性力向左，其沿斜面向下的分量为 $m\ddot{X}\cos\alpha$，故

$$m\ddot{s} = mg\sin\alpha + m\ddot{X}\cos\alpha.$$

系统水平方向没有外力，因此

$$(M+m)\ddot{X} - m\ddot{s}\cos\alpha = 0.$$

联立得到

$$\ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\alpha}{M + m\sin^2\alpha}, \qquad \ddot{X} = \frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha}. \tag{1.25}$$

支持力为

$$N = m(g\cos\alpha - \ddot{X}\sin\alpha) = \frac{mMg\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.$$

当 $M \to \infty$ 时，楔块不再明显运动，恢复固定斜面结果 $\ddot{s} = g\sin\alpha$。在楔块系中只求相对加速度；回到地面系时还要叠加楔块加速度。

自由楔块：从两个物体的受力方程求解

不用预先引用系统守恒律，也能得到楔块结果。斜面向右升高，滑块受到的支持力法向为 $(-\sin\alpha, \cos\alpha)$；楔块受到其反作用力，水平分量为 $N\sin\alpha$，故

$$M\ddot{X} = N\sin\alpha.$$

滑块相对楔块的法向加速度为零，但绝对加速度有楔块平动的法向投影 $-\ddot{X}\sin\alpha$，因此

$$-m\ddot{X}\sin\alpha = N - mg\cos\alpha.$$

联立可得 $\ddot{X}$ 与 N，再代入切向方程求 $\ddot{s}$。这样可以看出：固定斜面的条件 $N = mg\cos\alpha$ 在自由楔块上不再成立。

地面系中的滑块加速度分量为

$$a_x = \ddot{X} - \ddot{s}\cos\alpha = -\frac{Mg\sin\alpha\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha},$$

$$a_y = -\ddot{s}\sin\alpha = -\frac{(M+m)g\sin^2\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.$$

相对加速度沿斜面，而绝对加速度一般不沿瞬时斜面方向；斜面本身也在移动。取 $\alpha \to 0$ 得无下滑驱动，取 $M \to \infty$ 恢复固定斜面。

1.6.5 弹簧滑块与单摆的耦合运动

例 44 移动悬点的单摆：牛顿法与能量建模

质量为 $M>0$ 的小车在光滑水平轨道上运动，经劲度为 $k>0$ 的弹簧连接固定墙，弹簧平衡时小车坐标为 X_0。车上悬挂长 l 的轻杆和质量为 $m>0$ 的小球，摆角 θ 从竖直向下量起。忽略阻力，给定 X,θ 及其一阶导数的初值。用牛顿法和动能、势能建模分别建立耦合方程，说明两种方法的对应关系。几何与变量约定见图 1.129。

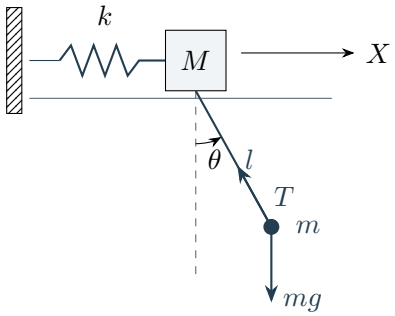


图 1.129: 例 44 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 结合题图 1.129，解答图 1.130 展示小车与摆球的成对杆力，以及摆球速度的首尾合成；杆力可由两物体方程消去，速度两分量通常不正交，内积产生动能中的 $\dot X\dot\theta\cos\theta$ 项。

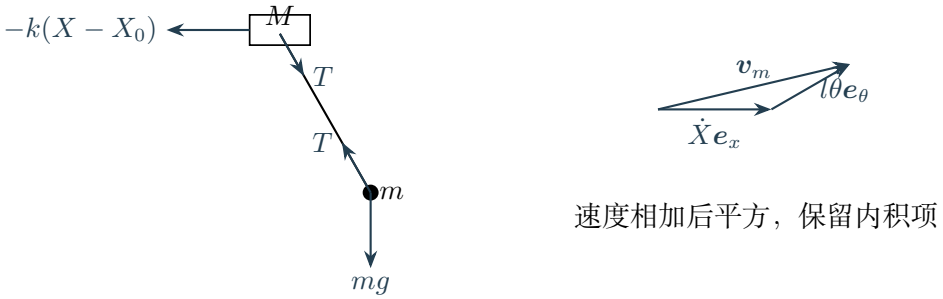


图 1.130: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 在滑块的加速平动系中，小球的惯性力为 $-m\ddot X\boldsymbol{e}_x$。沿径向和横向分别有

$$-ml\dot\theta^2=mg\cos\theta-T-m\ddot X\sin\theta,\quad ml\ddot\theta=-mg\sin\theta-m\ddot X\cos\theta.$$

滑块的水平牛顿方程为 $M\ddot X=T\sin\theta-k(X-X_0)$。消去张力后，得到完整耦合方程

$$\begin{aligned}(M+m)\ddot X+ml(\ddot\theta\cos\theta-\dot\theta^2\sin\theta)+k(X-X_0)=0,\\ l\ddot\theta+\ddot X\cos\theta+g\sin\theta=0.\end{aligned}\tag{1.26}$$

张力仍可由 $T=m[l\dot\theta^2+g\cos\theta-\ddot X\sin\theta]$ 恢复。若用轻绳而非刚杆，这个张力应保持非负。

第二种方法。小球位置为 $x = X + l\sin\theta$、$y = -l\cos\theta$，于是

$$T_{\text{kin}} = \tfrac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + ml\dot{X}\dot{\theta}\cos\theta + \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2,$$
$$U = \tfrac{1}{2}k(X - X_0)^2 - mgl\cos\theta.$$

将 $\mathcal{L} = T_{\text{kin}} - U$ 代入对 X, θ 的拉格朗日方程，直接得到式(1.26)。这里的交叉动能项来自移动悬点，不能漏掉。

小振动时令 $x = X - X_0$，略去二阶小量，试解 $(x, \theta) = (A, B)e^{i\omega t}$。非零解要求

$$M\omega^4 - \left[k + (M+m)\frac{g}{l}\right]\omega^2 + \frac{kg}{l} = 0.$$

两根对应两个耦合频率。固定悬点极限 $M \to \infty$ 且保持滑块不动时恢复 $\omega = \sqrt{g/l}$；若 $k = 0$，还出现整体水平平移的零频率模式。

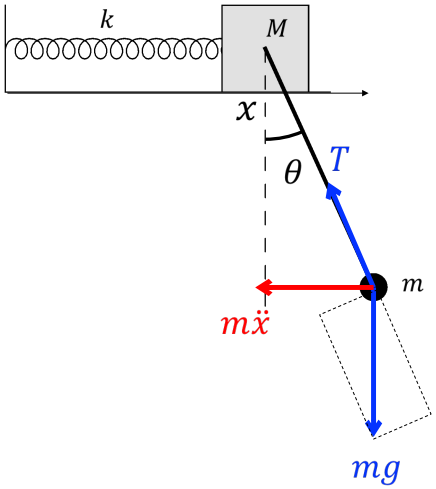


图 1.131: 弹簧滑块与悬挂小球的耦合运动。原图的 x 对应正文的滑块位移 X；红色箭头表示随滑块参考系中的惯性力 $-m\ddot{X}\boldsymbol{e}_x$。

1.6.6 双摆与穿孔绳：两种完整建模方法

例 45 双摆的牛顿方程：使用平动非惯性系

两根无质量刚杆依次连接固定点 O、球 P_1、球 P_2，长度分别为 $l_1, l_2 > 0$，球质量为 $m_1, m_2 > 0$，系统在竖直平面内无阻力运动。两角 θ_1, θ_2 都从竖直向下量起，令 $\delta = \theta_1 - \theta_2$。利用地面系及随 P_1 平动的参考系，建立两个摆角的牛顿方程，并说明杆力的消去过程。几何与变量约定见图 1.132。

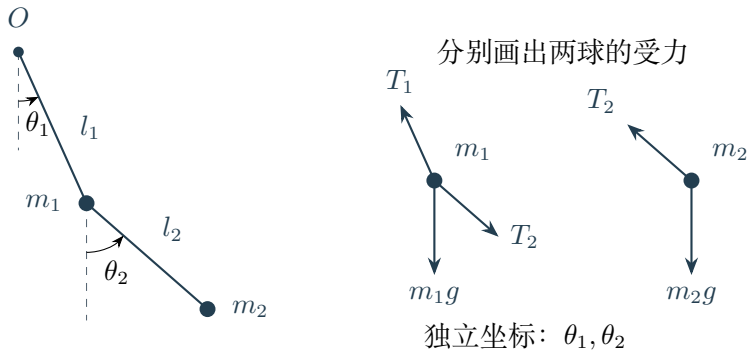
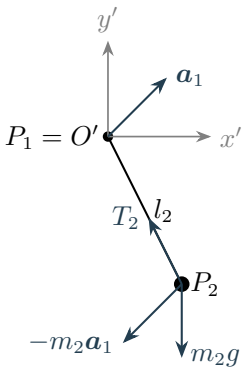


图 1.132: 例 45 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 结合题图 1.132，解答图 1.133 展示随 P_1 平动但坐标轴不转的参考系，以及下球的杆力、重力、平动惯性力。图中 $\boldsymbol{a}_1$ 方向仅作瞬时示意，惯性力必须与它相反，投影后才产生含 δ 的耦合项。



只平动的动系；图示 $\boldsymbol{a}_1$ 向右上，实际方向由上摆运动决定

图 1.133: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 球 1 的加速度为 $\boldsymbol{a}_1 = -l_1\dot{\theta}_1^2\boldsymbol{e}_{r1} + l_1\ddot{\theta}_1\boldsymbol{e}_{\theta 1}$。对球 1 写

$$-m_1 l_1\dot{\theta}_1^2 = m_1 g\cos\theta_1 + T_2\cos\delta - T_1,$$
$$m_1 l_1\ddot{\theta}_1 = -m_1 g\sin\theta_1 - T_2\sin\delta.$$

以球 1 为动原点、坐标轴保持平行，球 2 的相对加速度为 $-l_2\dot{\theta}_2^2\boldsymbol{e}_{r2} + l_2\ddot{\theta}_2\boldsymbol{e}_{\theta 2}$，惯性力为 $-m_2\boldsymbol{a}_1$。投影后

$$-m_2 l_2\dot{\theta}_2^2 = m_2 g\cos\theta_2 - T_2 + m_2 l_1\dot{\theta}_1^2\cos\delta + m_2 l_1\ddot{\theta}_1\sin\delta,$$
$$m_2 l_2\ddot{\theta}_2 = -m_2 g\sin\theta_2 - m_2 l_1\dot{\theta}_1^2\sin\delta - m_2 l_1\ddot{\theta}_1\cos\delta.$$

后两式中的附加项完全来自球 1 的平动加速度；本例的动系没有随杆转动，所以不用加入科里奥利力。由球 2 径向式求 T_2，代入球 1 横向式，再联立球 2 横向式，即可消去约束力。

例 46 双摆的拉格朗日推导、显式方程和小振动

竖直平面内的双摆由两根轻刚杆和两个质点组成，固定悬点为 O，杆长 l_1, l_2，球质量 m_1, m_2；两摆角 θ_1, θ_2 均从竖直向下量起。只受重力与理想铰接约束。独立写出两个球的位置、系统动能与势能，用拉格朗日方程推导摆角方程，化为显式角加速度形式，并在线性小振动近似下求正常模态。几何与变量约定见图 1.134。

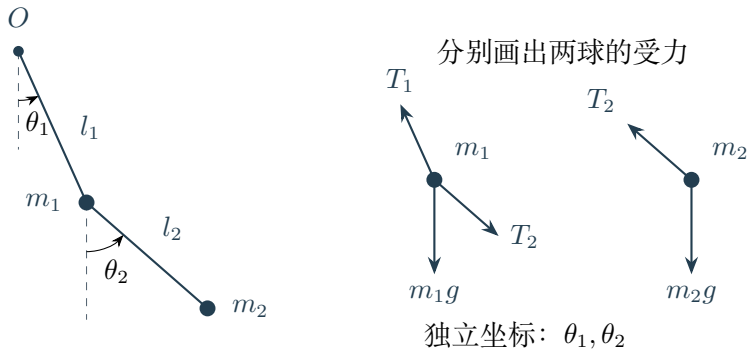
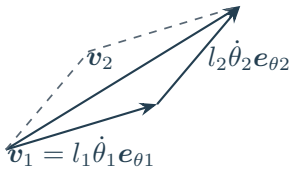


图 1.134: 例 46 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 结合题图 1.134，解答图 1.135 展示下球绝对速度由上球速度与相对上球的摆动速度合成。两份速度方向的内积给出 $\cos(\theta_1 - \theta_2)$，从而确定混合动能项；各质量、杆长均沿用题图中的定义。



两份速度的夹角由 $\theta_1 - \theta_2$ 决定
下球动能取合速度平方，上球动能单独相加

图 1.135: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 两个球的位置分别为

$$(x_1, y_1) = (l_1 \sin\theta_1, -l_1 \cos\theta_1), \quad (x_2, y_2) = (x_1 + l_2 \sin\theta_2, y_1 - l_2 \cos\theta_2).$$

求导并合并动能，

$$T = \tfrac{1}{2}(m_1 + m_2) l_1^2 \dot\theta_1^2 + \tfrac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot\theta_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot\theta_1 \dot\theta_2 \cos\delta,$$
$$U = -(m_1 + m_2) g l_1 \cos\theta_1 - m_2 g l_2 \cos\theta_2.$$

令 $\mathcal{L} = T - U$。对第一角，

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\theta_1} = (m_1 + m_2) l_1^2 \dot\theta_1 + m_2 l_1 l_2 \dot\theta_2 \cos\delta,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_1} = -m_2 l_1 l_2 \dot\theta_1 \dot\theta_2 \sin\delta - (m_1+m_2) g l_1 \sin\theta_1 .$$

对前式求时间导数时，$\mathrm{d}\cos\delta/\mathrm{d}t = -\sin\delta(\dot\theta_1 - \dot\theta_2)$。代入后交叉速度项相消。对第二角作同样计算，得到

$$\begin{aligned} (m_1+m_2) l_1^2 \ddot\theta_1 + m_2 l_1 l_2 \cos\delta\, \ddot\theta_2 + m_2 l_1 l_2 \sin\delta\, \dot\theta_2^2 + (m_1+m_2) g l_1 \sin\theta_1 = 0, \\ m_2 l_2^2 \ddot\theta_2 + m_2 l_1 l_2 \cos\delta\, \ddot\theta_1 - m_2 l_1 l_2 \sin\delta\, \dot\theta_1^2 + m_2 g l_2 \sin\theta_2 = 0. \end{aligned} \tag{1.27}$$

质量矩阵行列式为 $m_2 l_1^2 l_2^2 (m_1 + m_2\sin^2\delta) > 0$，因此在正质量、正杆长下可唯一解出两个角加速度。给定四个相容的初始量 $\theta_i(0), \dot\theta_i(0)$ 后，可用本章数值方法求一般大角度运动，并用 $T+U$ 检查误差。

取 $m_1 = m_2 = m, l_1 = l_2 = l$，本式化为

$$2\ddot\theta_1 + \cos\delta\,\ddot\theta_2 + \sin\delta\,\dot\theta_2^2 + \frac{2g}{l}\sin\theta_1 = 0,$$

$$\ddot\theta_2 + \cos\delta\,\ddot\theta_1 - \sin\delta\,\dot\theta_1^2 + \frac{g}{l}\sin\theta_2 = 0.$$

小振动近似中 $\sin\theta_i \approx \theta_i$、$\cos\delta \approx 1$，且略去角速度平方项。一般参数的模态频率满足

$$m_1 l_1 l_2 \omega^4 - (m_1+m_2) g (l_1 + l_2)\omega^2 + (m_1+m_2) g^2 = 0.$$

当两质点质量相同、两杆长度相等时，

$$\omega_-^2 = (2-\sqrt{2})\,g/l, \quad \omega_+^2 = (2+\sqrt{2})\,g/l,$$

角振幅比分别为 $\theta_2/\theta_1 = \sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$：低频模态同向摆动，高频模态反向摆动。两种建模方法应给出相同方程，拉格朗日法减少了约束力未知量。

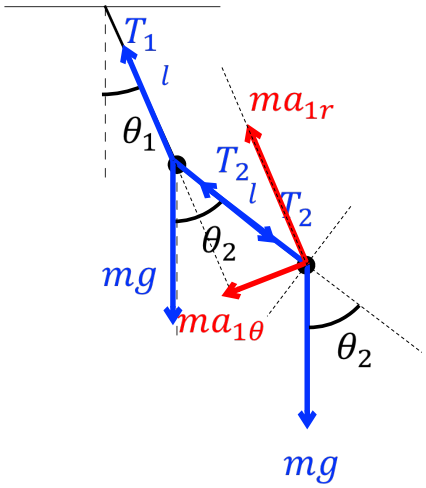


图 1.136: 等长、等质量双摆在下端球随上端球平动的参考系中的受力图。正文进一步使用 l_1, l_2, m_1, m_2 表示一般情形。

例 47 桌面小球、穿孔轻绳与悬挂小球

质量 $m_A>0$ 的小球在光滑水平桌面上运动，用轻且不可伸长的绳穿过固定小孔 O，连接桌下悬球 $m_B>0$。绳总长为 l，桌上径向长度 r、竖直悬垂长度 z 满足 $r+z=l$；桌上球极角为 θ。建立系统方程，消去张力并找出守恒量，讨论何时可以保持定半径圆周运动。几何与变量约定见图 1.137。

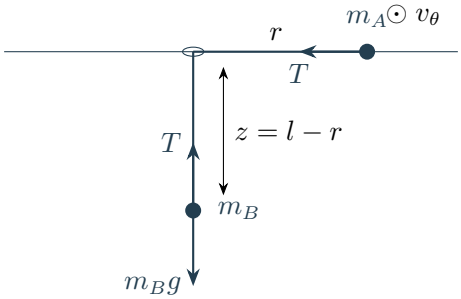
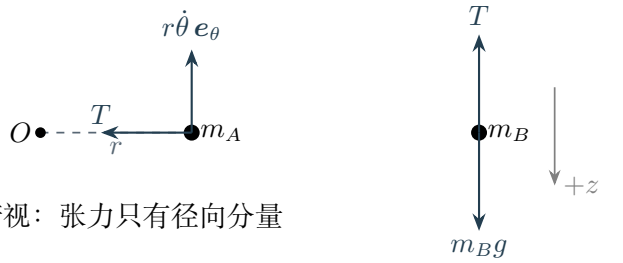


图 1.137: 例 47 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 结合题图 1.137，解答图 1.138 展示桌上球的径向张力与桌下球的竖直受力。固定孔两侧的张力大小相同，绳长给出 $\delta z=-\delta r$；消去张力时两个质量都进入径向惯性，而切向运动保留角动量。



桌面俯视：张力只有径向分量

绳长联系：$\delta z=-\delta r$

图 1.138: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 对桌面球写 $m_A(\ddot r-r\dot\theta^2)=-T$、$\mathrm{d}(r^2\dot\theta)/\mathrm{d}t=0$。对悬挂球写 $m_B\ddot z=m_Bg-T$，又 $\ddot z=-\ddot r$，消去张力得

$$(m_A+m_B)\ddot r=m_Ar\dot\theta^2-m_Bg,\qquad L=m_Ar^2\dot\theta=\text{常量}.$$

张力为 $T=m_B(g+\ddot r)$。两球的动能和势能为

$$T_{\mathrm{kin}}=\tfrac12(m_A+m_B)\dot r^2+\tfrac12m_Ar^2\dot\theta^2,\qquad U=m_Bgr+\text{常量}.$$

代入拉格朗日方程即可独立恢复上述两个方程。当 $m_A=m_B=m$ 时，径向式为 $2m\ddot r-mr\dot\theta^2+mg=0$。

将角动量代入能量，

$$E=\tfrac12(m_A+m_B)\dot r^2+m_Bgr+\frac{L^2}{2m_Ar^2}.$$

只要 $L\neq 0$ 且 E 有限，$r\to 0$ 时最后一项发散，桌面小球不可能被有限能量运动拉进孔内。圆周相对平衡半径为

$$r_*^3=\frac{L^2}{m_A m_B g},$$

其径向小振动频率 $\omega_r^2=3m_Bg/[(m_A+m_B)r_*]$。所有结论须限制在 $0<r<l$、悬挂球尚未触地且绳保持绷紧的区间。

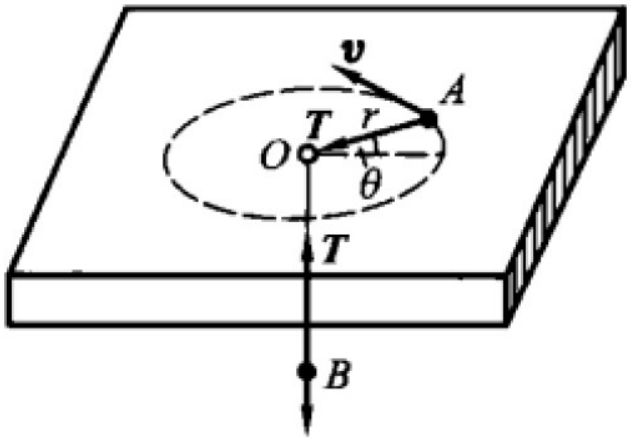


图 1.139: 桌面小球 A 经小孔 O 与悬挂小球 B 相连的透视图；两球质量分别为正文中的 m_A, m_B。

1.7 功、保守力与势能

1.7.1 功与功率

力在无穷小位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 上做的功为 $\mathrm{d}W=\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。沿轨迹 C 从 A 到 B 的功为

$$W_{A\to B}=\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_C (F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y+F_z\mathrm{d}z). \tag{1.28}$$

功是标量，但它依赖力与位移之间的方向关系。垂直于速度的力瞬时不做功。功率为

$$P=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}. \tag{1.29}$$

这里的位移与速度是力的作用点的位移与速度，并且是在指定参考系中测量的。

把轨迹参数代入功的定义

若轨迹用参数 q 表示为 $\boldsymbol{r}(q)$，则

$$W=\int_{q_A}^{q_B}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(q))\cdot\boldsymbol{r}'(q)\,\mathrm{d}q.$$

不能只把力的大小对路程积分；必须保留沿切线的分量。对于恒定力 $\boldsymbol{F}_0$，积分可以直接化为 $\boldsymbol{F}_0\cdot(\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A)$。对于大小和方向都变化的力，则通常要先参数化路径。

例如把物体沿任意路径从高度 y_A 移到 y_B，重力做功为 $-mg(y_B-y_A)$。线性阻力则有

$$W_d=-b\int_{t_A}^{t_B}v^2(t)\,\mathrm{d}t,$$

它与沿途速率和经过时间有关。即使起终点相同，不同运动过程的阻力功也可能不同。

功的单位为能量，功率的单位为能量除以时间。$\int \boldsymbol{F}\mathrm{d}t$ 是冲量，$\int \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 才是功。两者都能处理较复杂的力，但保留的物理信息不同。

1.7.2 保守力：功只取决于端点

对于不显含时间的位置力场 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$，若任意两条连接相同端点的允许路径上做功相同，则称该力为保守力。等价地，任意闭合路径上的功为零：

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=0.$$

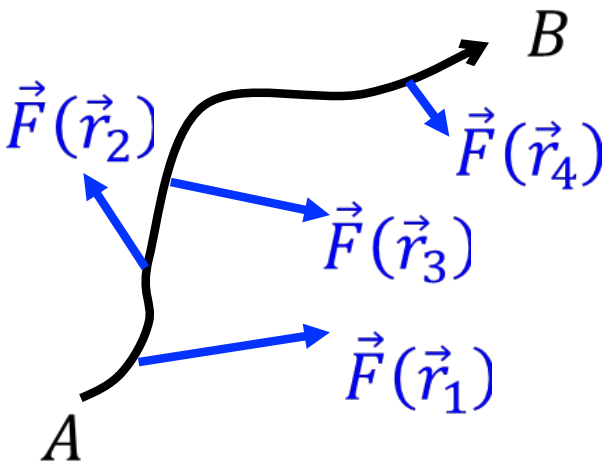


图 1.140: 从 A 到 B 的曲线路径，以及沿途各位置的力矢量。

在这种情况下，可以定义单值势能 U，使

$$\boldsymbol{F}=-\nabla U,\qquad W_{A\to B}=U(A)-U(B). \tag{1.30}$$

势能允许加任意常数，因此只有势能差参与力学结果。

对于具有连续偏导数的力场，在**单连通区域**内，$\nabla\times\boldsymbol{F}=0$ 是保守力的充要条件。若区域存在被排除的洞或奇点，仅验证旋度为零不足以推出全局路径无关。使用旋度判据时，必须同时检查区域条件。

一维中可直接积分 $U(x)=-\int F(x)\,\mathrm{d}x+C$。多维中，可以先核验保守性，再沿方便的路径积分，或把 $-\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 凑成全微分。

由路径无关性构造势能

选固定参考点 O，定义

$$U(P)-U(O)=-\int_O^P \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

若积分与路径无关，右边就是位置 P 的单值函数。让端点从 P 移到 $P+\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，可得 $\mathrm{d}U=-\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，比较三个独立方向的系数，即得到 $\boldsymbol{F}=-\nabla U$。

反过来，若有单值势函数，沿任意路径的积分为 $-\int\mathrm{d}U=U(A)-U(B)$，所以路径无关。这解释了“保守力”“闭路功为零”“存在单值势能”为什么是同一个性质的不同表达。

旋度为零为什么还需区域条件

在不包含原点的平面区域，力场

$$\boldsymbol{F}=K\frac{-y\boldsymbol{e}_x+x\boldsymbol{e}_y}{x^2+y^2}$$

处处旋度为零。但沿半径为 R 的圆逆时针绕一周，有 $\boldsymbol{F}=(K/R)\boldsymbol{e}_\theta$、$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=R\boldsymbol{e}_\theta\mathrm{d}\theta$，因此

$$\oint\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=2\pi K\neq 0.$$

原点被排除后，绕它的闭路不能在区域内连续缩成一点。局部可用角度构造势函数，但绕一周角度改变 2π，势函数不能在整个区域内单值。这个例子说明，验证旋度只是判据的一部分。

例 48　两组力场的保守性判断

两个光滑力场分别为 $\boldsymbol{F}_1=(yz,xz,xy)$、$\boldsymbol{F}_2=(y^2z^2,x^2z^2,x^2y^2)$，都定义在整个 $\mathbb{R}^3$。分别判断是否为保守力；可保守者求以原点为零点的势能，不可保守者给出旋度非零的具体点，并说明定义域条件的作用。几何与变量约定见图 1.141。

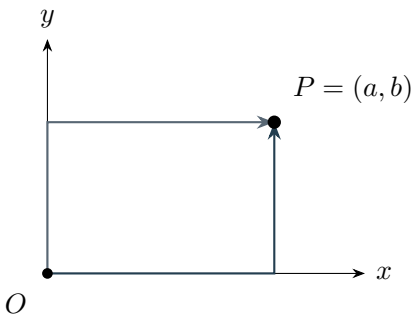


图 1.141: 例 48 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.142 给出解答所用的几何、方向或分解关系。解答图中的两条路径连接相同端点，保守场中两条路径的功相同；非保守场可用局部闭合回路的环流揭示差别。

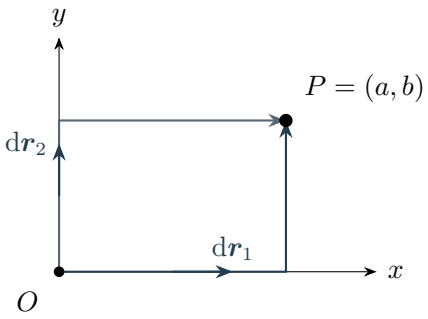


图 1.142: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 对第一组，三对混合偏导分别相等，旋度为零；实际上 $\boldsymbol{F}_1 = \nabla(xyz)$，所以 $U_1 = -xyz + C$。

第二组的旋度为

$$\nabla \times \boldsymbol{F}_2 = \big(2x^2(y-z),\, 2y^2(z-x),\, 2z^2(x-y)\big),$$

在一般点不为零，因此不是保守力。例如在 $(x, y, z) = (1, 1, 0)$ 的第一分量为 2，已足以否定它在整个空间保守。旋度在部分点恰好为零，不代表力场全局保守。

3. 初始条件、结论与适用范围 例如第二场在 $(1, 2, 1)$ 处，旋度的 z 分量为 $\partial_x F_y - \partial_y F_x = 2xz^2 - 2yz^2 = -2 \neq 0$。因此无需尝试定义全空间势能；非零旋度已提供局部反例。

静电场与感应电场的对比

固定电荷产生的静电场可以写成 $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$，静电力 $q\boldsymbol{E}$ 对应势能 $q\phi$；匀强静电场是其中的简单例子。感应电场满足闭路电动势 $\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$，当所围磁通量变化时，闭路功一般不为零，不能用一个单值的静电势把它完全表示。这里“保守”的判断需针对给定的场和区域，而不能只看力是否叫电场力。

1.7.3 由力场构造势能：全微分与分段积分

例 49 从给定力场求势能

在整个 $\mathbb{R}^3$ 中给定力场 $\boldsymbol{F}=xz\boldsymbol{e}_x+yz\boldsymbol{e}_y+\frac{1}{2}(x^2+y^2)\boldsymbol{e}_z$。先判断其保守性，再求满足 $U(0,0,0)=0$ 的势能，并通过逐分量求梯度核对结果。几何与变量约定见图 1.143。

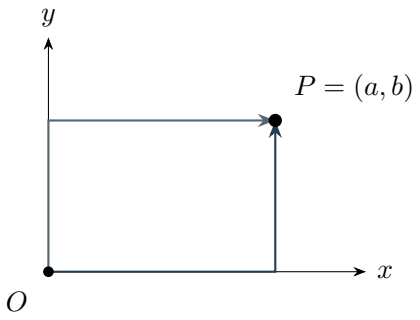


图 1.143: 例 49 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.144 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中沿坐标折线积分时，每一段只有相应坐标改变。逐分量积分势能后仍需保留其他变量构成的待定函数，最后用其余分量确定。

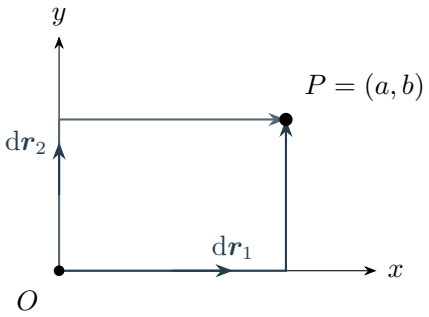


图 1.144: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 核验交叉偏导：

$$\partial_y F_x=\partial_x F_y=0,\quad \partial_z F_x=\partial_x F_z=x,\quad \partial_z F_y=\partial_y F_z=y.$$

在整个 $\mathbb{R}^3$ 中该力为保守力。注意

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=xz\mathrm{d}x+yz\mathrm{d}y+\tfrac{1}{2}(x^2+y^2)\mathrm{d}z=\mathrm{d}\left[\tfrac{1}{2}z(x^2+y^2)\right].$$

因此 $U=-\frac{1}{2}z(x^2+y^2)$。最后逐项求 $-\nabla U$，应恢复给定力场。

任意势能零点与三种积分路径

若指定一般点 $A=(x_0,y_0,z_0)$ 为势能零点，前一例的势能为

$$U(x,y,z)=-\tfrac{1}{2}\left[z(x^2+y^2)-z_0(x_0^2+y_0^2)\right].$$

先沿 x 到 (x,y_0,z_0)，再沿 y 到 (x,y,z_0)，最后沿 z 到目标点，三段功分别为

$$W_1=\tfrac12 z_0(x^2-x_0^2),\quad W_2=\tfrac12 z_0(y^2-y_0^2),\quad W_3=\tfrac12(x^2+y^2)(z-z_0).$$

$U=-(W_1+W_2+W_3)$ 即得结果。若取直线 $\boldsymbol{r}(\lambda)=\boldsymbol{r}_0+\lambda(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$，有

$$U=-\int_0^1 \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(\lambda))\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\mathrm{d}\lambda.$$

若零点为原点，力为二次齐次函数，积分成为

$$U=-\int_0^1 \lambda^2\left[x^2z+y^2z+\tfrac12 z(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}\lambda=-\tfrac12 z(x^2+y^2).$$

凑全微分法从 $\mathrm{d}[\frac12 z(x^2+y^2)]$ 直接得到同一式。三个方法都已展开；改变零点只改变加法常数，不改变力和可测量的能量差。

力场例题的逐分量积分

若没有立即看出全微分，可按以下步骤求解：

$$\begin{aligned}\partial_x U=-xz &\quad\Longrightarrow\quad U=-\tfrac12 zx^2+f(y,z),\\ \partial_y U=-yz &\quad\Longrightarrow\quad f=-\tfrac12 zy^2+g(z),\\ \partial_z U=-\tfrac12(x^2+y^2) &\quad\Longrightarrow\quad g'(z)=0.\end{aligned}$$

最后的常数由 $U(0,0,0)=0$ 确定。每一步积分后保留的“常数”，实际上可以是尚未积分变量的函数。过早把它当作数值常数，会遗漏其他方向的力。

也可以选折线路径：先从原点沿 x 轴到 $(x,0,0)$，再沿 y 方向到 $(x,y,0)$，最后沿 z 方向到 (x,y,z)。前两段因 $z=0$ 而功为零，最后一段的功为 $z(x^2+y^2)/2$。同样得到所求势能；路径选择只是简化积分，不改变结果。

例 50　多项式力场的势能

力场定义在整个三维空间，其分量为 $F_x=6yz^3-20x^3y^2$、$F_y=6xz^3-10x^4y$、$F_z=18xyz^2$。证明它可由势能产生，求满足 $U(0,0,0)=0$ 的势能，并逐项核对三个偏导关系。几何与变量约定见图 1.145。

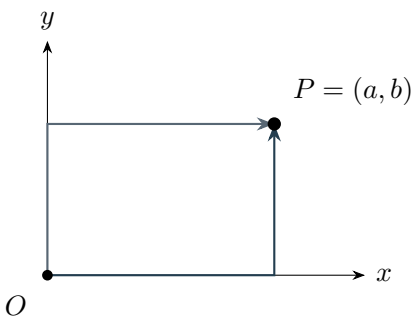


图 1.145: 例 50 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.146 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的不同坐标段提示逐变量积分。每一步都以未积分的坐标为参数，并用下一分量确定积分函数，不能把它提前当作常数。

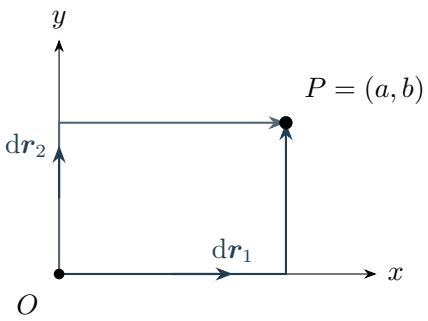


图 1.146: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 **逐分量积分**。$\partial_x U = -F_x$ 给出 $U = -6xyz^3 + 5x^4y^2 + f(y,z)$。再由 $\partial_y U = -F_y$ 得 $f_y = 0$，由 $\partial_z U = -F_z$ 得 $f_z = 0$。零点条件使常数为零，所以

$$U = -6xyz^3 + 5x^4y^2.$$

沿直线路径积分。取 $\boldsymbol{r}(\lambda) = \lambda(x,y,z)$，$0 \le \lambda \le 1$。力的前一组项为四次齐次项，后一组为五次齐次项，因此

$$\begin{aligned} U &= -\int_0^1 \boldsymbol{F}(\lambda \boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{r}\, \mathrm{d}\lambda \\ &= -\int_0^1 [30xyz^3\lambda^4 - 30x^4y^2\lambda^5]\mathrm{d}\lambda \\ &= -6xyz^3 + 5x^4y^2. \end{aligned}$$

凑全微分。 $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}(6xyz^3 - 5x^4y^2)$，立即得到同一势能。最后分别求三个偏导核验全部分量。

例 51 沿螺旋线做功：端点法与路径积分法

三维力场为 $\boldsymbol{F} = (x + 2y + z + 5,\, 2x + y + z,\, x + y + z - 6)$。质点沿螺旋线 $x = \cos\theta, y = \sin\theta, z = 7\theta$，由 $\theta = 0$ 运动到 2π，各坐标使用一致单位。判断保守性，分别用端点势能差及参数路径积分求功，并核对两种结果。几何与变量约定见图 1.147。

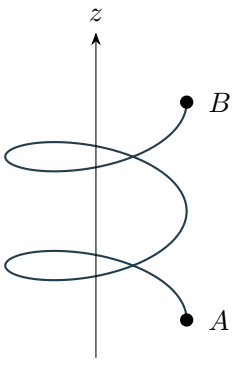


图 1.147: 例 51 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.148 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的螺旋线连接高度不同的两个端点；虽然平面投影闭合，空间路径并未闭合。因此端点势能差一般不为零。

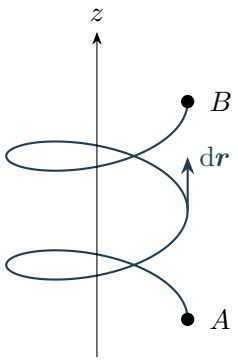


图 1.148: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 三对混合偏导均相等，力场在整个空间保守。其势能可取

$$U=-\left[\tfrac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)+2xy+xz+yz+5x-6z\right].$$

起终点分别是 $(1,0,0)$ 和 $(1,0,14\pi)$。改走 $x=1,y=0$ 的竖直直线路径，

$$W=\int_0^{14\pi}(z-5)\mathrm{d}z=98\pi^2-70\pi.$$

若按原螺旋线直接积分，则被积函数为

$$\boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\theta}=2\cos 2\theta+7\theta(\cos\theta-\sin\theta)-5\sin\theta+7(\cos\theta+\sin\theta)+49\theta-42.$$

在 $[0,2\pi]$ 上，第一、第三、第四项积分为零；$7\theta\cos\theta$ 积分为零，$-7\theta\sin\theta$ 积分为 14π，最后两项为 $98\pi^2-84\pi$，合起来仍为 $98\pi^2-70\pi$。保守性把复杂路径积分化为端点计算，但直接积分仍可作为核验。

极坐标中的梯度与尺度因子

平面极坐标的位移为 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{e}_r\mathrm{d}r+\boldsymbol{e}_\theta r\mathrm{d}\theta$，全微分为 $\mathrm{d}U=U_r\mathrm{d}r+U_\theta\mathrm{d}\theta$。由 $\mathrm{d}U=\nabla U\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 对应独立微分，

$$\nabla U=\frac{\partial U}{\partial r}\boldsymbol{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial\theta}\boldsymbol{e}_\theta,\qquad F_r=-U_r,\quad F_\theta=-\frac{1}{r}U_\theta.$$

同理柱坐标的尺度因子为 $(1,\rho,1)$，球坐标为 $(1,r,r\sin\theta)$，因此角方向的导数必须除以相应弧长因子。这解释了前面柱、球坐标梯度的分母，不能把三个坐标导数直接当作三个力分量。

1.7.4 常见势能与耗散力

作用	势能选择	对应的力
近地面匀强重力	$U=mgy$，y 向上	$F_y=-mg$
一维线性弹簧	$U=\frac{1}{2}kx^2$，x 为形变量	$F_x=-kx$
平方反比引力	$U=-\kappa/r$，零点在无穷远	$F_r=-\kappa/r^2$
平方反比斥力	$U=\kappa/r$，零点在无穷远	$F_r=\kappa/r^2$

摩擦力和阻力常使机械能转化为其他形式的能量，称为耗散力。例如线性阻力的功率为 $-bv^2\le 0$。非保守力的含义则更宽：它只表示不能用单值、仅依赖位置的势能描述其做功，不一定在所有过程中都使机械能减少。

若力为 $\boldsymbol{F}=-\nabla U(\boldsymbol{r},t)$，但势能显含时间，则仍有

$$\frac{\mathrm{d}(T+U)}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial U}{\partial t}$$

（在没有其他做功力时）。因此“存在势函数”与“机械能守恒”之间，还隔着势能是否显含时间这一条件。

势能零点与守恒条件

把势能整体改为 $U+C$，力和允许的运动完全相同，机械能数值也整体增加 C。所谓“能量为正还是负”，只有在零点已经声明时才有意义。引力问题通常取无穷远为零点，因此负机械能对应不能逃到无穷远的束缚状态。

更一般地，力分为 $-\nabla U(\boldsymbol{r},t)$ 与其他力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{nc}}$。沿实际运动轨迹，

$$\dot U=\nabla U\cdot\boldsymbol{v}+\partial_t U,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T+U)=\boldsymbol{F}_{\mathrm{nc}}\cdot\boldsymbol{v}+\partial_t U.$$

例如弹簧的固定端按外部给定规律 $X(t)$ 运动，势能为 $U=\frac{1}{2}k[x-X(t)]^2$，其显含时间项为

$$\partial_t U=-k[x-X(t)]\dot X(t).$$

这是驱动端与质点交换机械能的功率。弹力仍可由对位置求导得到，却不能在驱动过程中直接令质点的 $T+U$ 为常数。

1.8 基本运动定理与守恒律

1.8.1 动量定理与动量守恒

动量定义为 $\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$。由牛顿第二定律，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F},\qquad \boldsymbol{p}_2-\boldsymbol{p}_1=\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t=\boldsymbol{I}. \tag{1.31}$$

$\boldsymbol{I}$ 称为冲量。若合外力恒为零，则动量守恒；若只有某方向的合力恒为零，则该方向的动量分量守恒。短时间的大力作用通常适合用冲量处理，而不必追踪每一瞬间的加速度。

冲量中的方向与短时近似

冲量是矢量，必须对各分量分别积分。短时碰撞中，若接触力很大而重力等平常力有限，可以在极短作用时间内忽略后者的冲量；这不意味着这些力在物理上消失。若作用时间不够短，仍应纳入全部外力。

例 52　三角形力脉冲的冲量与动能变化

质量为 $m>0$ 的质点在直线上运动，初速为 v_0。在时长 $\Delta t>0$ 内，合外力从零线性增至 $F_0>0$，再线性减为零，升降阶段各占 $\Delta t/2$，力方向始终为 $+x$。求冲量、末速度和动能变化，并解释力—时间图面积与力—位移图面积的不同。几何与变量约定见图 1.149。

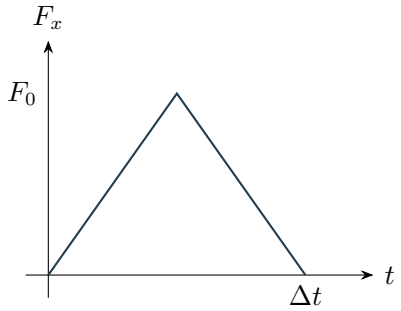


图 1.149: 例 52 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　图 1.150 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中三角形下的面积是冲量而非功。先由冲量求带符号末速度，再由两个速度平方之差求动能变化。

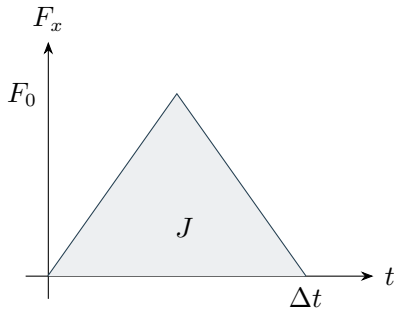


图 1.150: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　力–时间图下的面积为 $I=F_0\Delta t/2$，故

$$v_1=v_0+\frac{F_0\Delta t}{2m}.$$

动能变化则为

$$\Delta T=\frac{1}{2}m(v_1^2-v_0^2)=v_0 I+\frac{I^2}{2m}.$$

它一般不等于 I，也不只由力峰值确定。若 $v_0<0$ 而脉冲较小，力虽向正方向做冲量，质点仍向负方向移动，动能反而先减少。冲量反映速度矢量变化，功反映动能变化。

3. 初始条件、结论与适用范围 冲量为 $J = F_0\Delta t/2$，所以 $v_f = v_0 + J/m$。动能变化为 $\Delta T = Jv_0 + J^2/(2m)$，其正负还与初速度方向有关。力始终向右，并不保证整个脉冲期间都对左行质点做正功。

1.8.2 角动量定理与角动量守恒

相对于惯性系中的固定点 O，

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}. \tag{1.32}$$

求导时 $\boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v} = 0$，所以

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}, \qquad \Delta\boldsymbol{L} = \int \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}t. \tag{1.33}$$

若关于该点的合力矩为零，则角动量守恒。关于不同原点的角动量一般不同；对运动原点，式(1.33) 不能不加修改地使用。

平面极坐标中，角动量垂直运动平面，其有向分量为

$$L_z = mr^2\dot{\theta}.$$

当 L_z 为非零常数时，角速度随 $1/r^2$ 变化。

力矩和参考点

力矩大小为 $M = rF\sin\beta$，也可写成力乘以作用线到参考点的垂直距离。力不为零而力矩为零是完全可能的，例如力的作用线穿过参考点。

若固定参考点 A 相对 O 的位矢为 $\boldsymbol{a}$，则

$$\boldsymbol{L}_A = \boldsymbol{L}_O - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{p}, \qquad \boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{M}_O - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{F}.$$

所以一个力关于 O 的力矩为零，不保证关于其他点也为零。对运动参考点，若角动量定义为 $\boldsymbol{L}_A = (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_A) \times m\boldsymbol{v}$，其中速度仍取惯性系绝对速度，则

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_A}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}_A - \boldsymbol{v}_A \times \boldsymbol{p}.$$

这就是本章在直接使用角动量定理时始终强调固定参考点的原因。

若只有 $M_z = 0$，也可单独推出 L_z 守恒，并不要求整个力矩矢量都为零。分量守恒常比全部矢量守恒更容易出现。

例 53 有心力为什么导致平面运动

质量为 $m>0$ 的质点只受相对于固定点 O 的有心力 $\boldsymbol{F}=F_r(r)\boldsymbol{e}_r$，初始位置、速度为 $\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{v}_0$，且 $\boldsymbol{r}_0\times\boldsymbol{v}_0\neq 0$。证明轨道始终位于固定平面内，写出该平面的方程；再讨论初始角动量为零时的运动及证明中的例外。几何与变量约定见图 1.151。

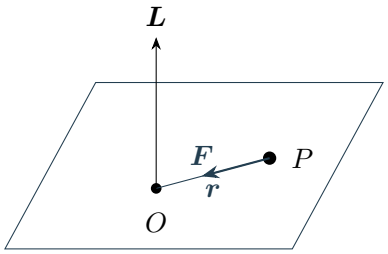
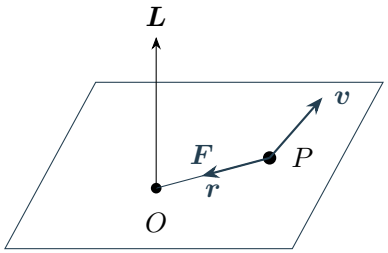


图 1.151: 例 53 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.152 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的固定法向量是初始角动量方向。由于任一时刻 $\boldsymbol{r}$ 都垂直于守恒的 $\boldsymbol{L}$，轨道平面由初始位置、速度确定。



$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{L}=0$$

图 1.152: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 力的作用线通过固定力心，故关于力心的力矩为零，$\boldsymbol{L}$ 为常矢量。若 $\boldsymbol{L}\neq 0$，由 $\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{r}=0$ 知，所有位矢均位于垂直 $\boldsymbol{L}$ 的固定平面中。

若 $\boldsymbol{L}=0$，上述等式无法选出唯一平面。此时速度与位矢共线，运动退化为径向直线运动；在力场非奇异且解唯一的区间内，这条直线由初始位置确定。非零角动量的平面论证与零角动量的径向情形应分开。

3. 初始条件、结论与适用范围 若 $\boldsymbol{L}_0=m\boldsymbol{r}_0\times\boldsymbol{v}_0\neq 0$，固定平面方程为 $\boldsymbol{L}_0\cdot\boldsymbol{r}=0$，其法向及经过力心的性质均已确定。若 $\boldsymbol{L}_0=0$，在力场与解保持正则的区间内，速度与位矢平行，运动退化为沿固定径向直线；此时不能用零向量唯一指定轨道平面。

陀螺进动方向：角动量矢量怎样改变

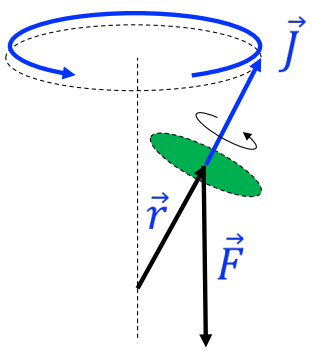
本章只用角动量定理解释方向，刚体运动的完整方程将在后续章节建立。取固定支点 O，质心位于 $\boldsymbol{r}=l\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 沿陀螺轴向外、与竖直向上夹角为 β。重力矩为

$$\boldsymbol{M}_O=\boldsymbol{r}\times(-mg\boldsymbol{e}_z)=mgl\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{n}.$$

高速自转时 $\boldsymbol{L}\approx L_s\boldsymbol{n}$，若轴以角速度 Ω 绕竖直方向稳定进动，$\dot{\boldsymbol{L}}=\Omega L_s\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{n}$。于是

$$\Omega=\frac{mgl}{L_s}.$$

反转自转方向，带符号的 L_s 反号，进动方向也反转。这个近似要求自转角动量占主导且稳定进动，不能把它扩展为所有刚体运动中“自转与进动总同向”的无条件规律。力矩改变的是角动量方向，瞬时改变量满足 $\mathrm{d}\boldsymbol{L}=\boldsymbol{M}\mathrm{d}t$。



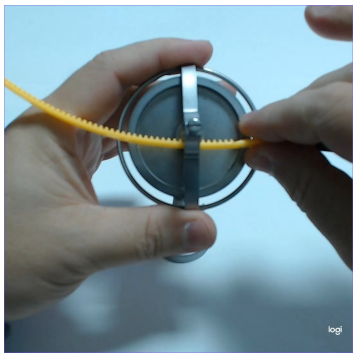


图 1.153: 左：重力矩改变陀螺角动量的方向，原图的 $\boldsymbol{J}$ 对应正文的 $\boldsymbol{L}$；右：陀螺演示的原始静态画面。

角动量在平动参考系间的完整变换

令 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}'$、$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}=m\boldsymbol{v}_0+m\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{p}_0+\boldsymbol{p}'$。展开叉积得到

$$\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}_0\times\boldsymbol{p}_0+\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{p}'+\boldsymbol{r}_0\times\boldsymbol{p}'+\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{p}_0.$$

与速度变换相比，角动量多了两项交叉项，不能只写成两个角动量之和。在轴向平行的加速动系中，相对角动量 $\boldsymbol{L}'=\boldsymbol{r}'\times m\boldsymbol{v}'$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}'}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{r}'\times(\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}_0).$$

因此静系中关于固定力心的角动量守恒，并不保证任意移动原点中定义的相对角动量守恒。要先固定参考系和参考点，再使用角动量定理。

1.8.3 动能定理与机械能守恒

用速度点乘牛顿第二定律，

$$m\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v}=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v},$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v},\qquad T_2-T_1=W_{1\to2}. \tag{1.34}$$

这是动能定理，它不要求力一定是保守力。

把力分为由不显含时间的势能描述的部分与其他做功力，便有

$$E_2-E_1=W_{\mathrm{nc}},\qquad E=T+U. \tag{1.35}$$

仅有保守力做功，且约束不向体系输入或取走能量时，机械能守恒。使用这一结论前应核查：所选参考系、势能的时间依赖、约束是否运动，以及非保守力是否做功。

从牛顿方程到能量方程

对常质量质点，

$$m\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v}=m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}\right).$$

沿时间积分后，右边的 $\int \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}\mathrm{d}t$ 正是实际轨迹上的功。动能定理没有引入新的力律，只把矢量方程投影到速度方向并积分；它通常不能单独给出法向反力。

当只要求某位置的速率时，能量法往往能绕过时间函数。若要求到达时间，则还需将速率转成坐标导数并积分。若要求支持力或张力，则通常还需使用法向牛顿方程。这是能量法的长处和信息范围。

同一楔块问题的能量复算

自由楔块与滑块从静止开始，水平方向动量关系为 $(M+m)\dot{X}=m\dot{s}\cos\alpha$。滑块的地面速度为 $(\dot{X}-\dot{s}\cos\alpha,-\dot{s}\sin\alpha)$，总动能为

$$T=\tfrac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2-m\dot{X}\dot{s}\cos\alpha+\tfrac{1}{2}m\dot{s}^2.$$

消去 $\dot{X}$，令 $s=0$ 时势能为零，得到

$$\frac{1}{2}m\frac{M+m\sin^2\alpha}{M+m}\dot{s}^2-mgs\sin\alpha=0.$$

在运动区间求导可恢复前面的 $\ddot{s}$。约束作用力在两物体上交换能量，但对于地面系中的整个系统，光滑接触不造成净机械能损失。

例 54　大振幅单摆通过最低点的速度

小球质量为 $m>0$, 固定轻刚杆长度为 $l>0$, 在竖直平面内摆动。由摆角 $0<\theta_0<\pi$ 处静止释放，摆角从竖直向下量起，忽略阻力。求第一次通过最低点时的速率及杆的轴向作用力，并说明为何不能用小角近似代替大振幅能量关系。几何与变量约定见图 1.154。

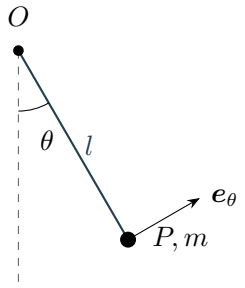


图 1.154: 例 54 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.155 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中势能高度取 $l(1-\cos\theta)$，约束力沿杆且不做功。最低点的杆力既要平衡重力的法向分量，也要提供向心加速度。

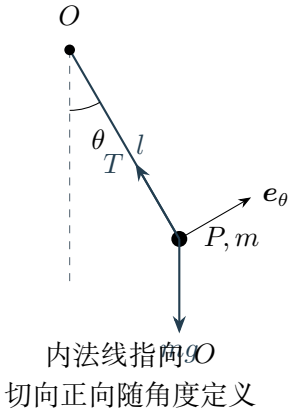


图 1.155: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 以最低点为势能零点，$U=mgl(1-\cos\theta)$。杆力不做功，故

$$\frac{1}{2}mv^2+mgl(1-\cos\theta)=mgl(1-\cos\theta_0).$$

最低点速率为

$$v_{\text{bottom}}=\sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}.$$

若改用切向方程 $ml\ddot{\theta}=-mg\sin\theta$，乘以 $\dot{\theta}$ 再积分，也会得到相同的能量关系。速度结果并不要求小角度近似；只有把运动进一步近似成简谐振动时，才需要 $|\theta|\ll 1$。

3. 初始条件、结论与适用范围 最低点取内法线向上，杆的拉力方向分量满足 $N-mg=mv^2/l$，所以 $N=mg[1+2(1-\cos\theta_0)]$。它是最低点的杆力；杆在别处若给出有符号轴力，应另按实际方向判断拉、压。

单摆：从能量求张力与周期

摆球的速率满足 $v^2=2gl(\cos\theta-\cos\theta_0)$。若摆长由轻绳维持，指向悬点的法向方程为

$$T-mg\cos\theta=\frac{mv^2}{l},\qquad T=mg(3\cos\theta-2\cos\theta_0).$$

轻绳要求 $T\geq 0$；轻杆则可推可拉，限制不同。原速度结果对轻杆大振幅成立，换成轻绳后应先检查全过程能否保持张紧。

若 $0<\theta_0<\pi$ 且维持圆弧约束，利用 $v=l|\dot{\theta}|$，一周期为

$$\tau=4\sqrt{\frac{l}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_0}}.$$

小振幅下，$\cos\theta-\cos\theta_0\simeq(\theta_0^2-\theta^2)/2$，积分化为 $\int_0^{\theta_0}\mathrm{d}\theta/\sqrt{\theta_0^2-\theta^2}=\pi/2$，所以 $\tau\simeq 2\pi\sqrt{l/g}$。能量法因此既适用于有限振幅，也清楚显示小角近似在哪里进入。

例 55 带恒定切向外力的单摆到达最低点的时间

固定单摆长为 l、球质量为 m，摆角从竖直向下量起。初始 $\theta(0)=\theta_0>0,\dot\theta(0)=0$。除重力外，另有大小恒为 mg、始终沿减小摆角方向的切向力。求速度与摆角的关系，并在 $\theta_0\ll 1$ 条件下求第一次到达 $\theta=0$ 的时间，交代近似在哪一步使用。几何与变量约定见图 1.156。

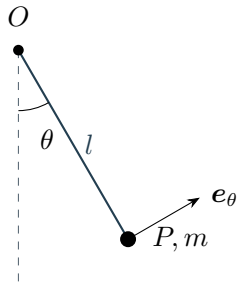


图 1.156: 例 55 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.157 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的附加外力沿切线，与重力的切向投影共同使摆角减小。其功等于力乘沿切线走过的弧长，而不是乘竖直下降高度。

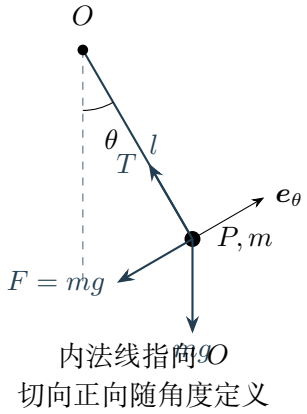


图 1.157: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 绕悬点的力矩为 $-mgl(\sin\theta+1)$，故

$$ml^2\ddot\theta=-mgl(\sin\theta+1).$$

小角度近似令 $\omega_0=\sqrt{g/l}$，有 $\ddot\theta+\omega_0^2\theta=-\omega_0^2$。通解为 $\theta=A\cos\omega_0 t+B\sin\omega_0 t-1$；初始条件给出 $A=1+\theta_0,B=0$，所以

$$\theta(t)=(1+\theta_0)\cos\omega_0 t-1,\quad t_*=\frac{1}{\omega_0}\arccos\frac{1}{1+\theta_0}.$$

虽然平衡位置的线性方程形式含常量 -1，本题只使用 $0\le\theta\le\theta_0$ 的首次下落段，小角度近似在此区间一致有效。不能把所得解任意延续到 $\theta\approx-1$ 后仍称为小角度解。$\theta_0\to 0$ 时 $t_*\sim\sqrt{2l\theta_0/g}$，符合初始角加速度约为 $-g/l$ 的估算。

也可以保留精确重力，乘以 $\dot\theta$ 积分得

$$\dot\theta^2=\frac{2g}{l}[\cos\theta-\cos\theta_0+\theta_0-\theta],$$

$$t_*^{\text{exact}}=\sqrt{\frac{l}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_0+\theta_0-\theta}}.$$

这说明角动量定理、牛顿方程和能量积分可以在同一问题中互相核验；额外切向力做功，单纯的重力势能与动能之和不守恒。

1.8.4 势能曲线：先定性，再积分

一维保守运动满足

$$\dot x=\pm\sqrt{\frac{2}{m}[E-U(x)]}. \tag{1.36}$$

允许区域由 $E\ge U(x)$ 决定。$E=U(x)$ 的简单交点通常是转向点。$U'(x_0)=0$ 给出平衡点：$U''(x_0)>0$ 时，小扰动产生恢复力；$U''(x_0)<0$ 时，小扰动会离开平衡点。二阶导数为零时，需要继续考察高阶项。

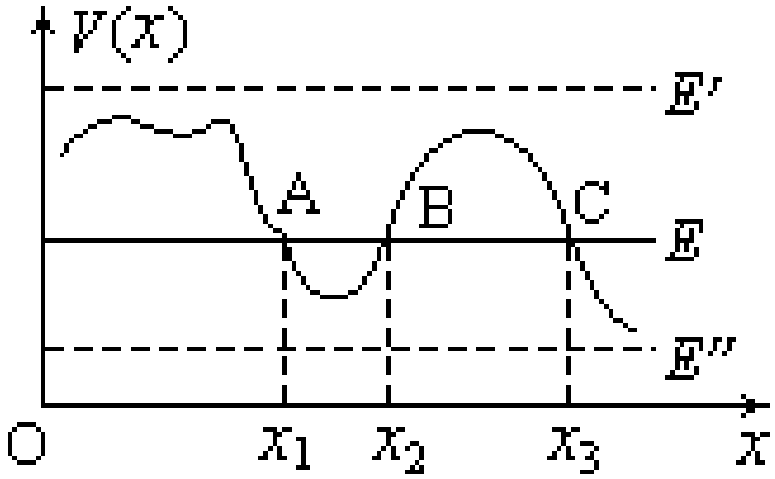


图 1.158: 势能曲线与能量线。原图以 $V(x)$ 表示势能，对应正文的 $U(x)$。

平衡点附近展开 $U(x)=U(x_0)+\frac12U''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots$，小振动频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{U''(x_0)}{m}}.$$

两个简单转向点 x_-,x_+ 之间的往返周期为

$$\tau=2\int_{x_-}^{x_+}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2[E-U(x)]/m}}.$$

靠近势垒顶点的临界能量时，这个积分可能发散，因此“被势阱限制”并不自动保证所有能量下周期都有限。

原图的允许区间与转向点

对于原图中的能量 E，x_1 到 x_2 是一个允许区间；越过势垒后的 $x \geq x_3$ 部分是另一允许区间。质点不能在这两个区间之间穿过 $U > E$ 的区域。较高的能量线 E' 可越过图示势垒；较低的 E'' 在图示范围内没有经典允许区间。

补充计算：对称双势阱

下面用一个有解析表达式的模型进一步说明势垒和转向点。以 a、U_0 分别为长度和能量尺度，选

$$U(x) = U_0 \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 - 1 \right]^2, \qquad U_0 > 0.$$

$x = \pm a$ 为两个稳定平衡点，$x = 0$ 为势垒顶部。$0 < E < U_0$ 时有四个转向点：

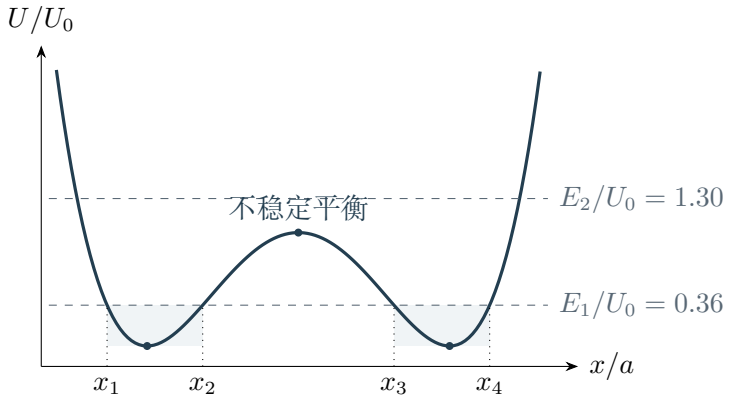
$$x = \pm a \sqrt{1 + \sqrt{E/U_0}}, \qquad x = \pm a \sqrt{1 - \sqrt{E/U_0}}.$$

每条实际轨道只能留在其中一个势阱中。$E > U_0$ 时中间区域也允许通过，运动可跨越两个势阱；$E = U_0$ 时，恰好到达势垒顶端所需时间为无穷长，不能把“能量相等”理解成有限时间内越过顶部。

求导得 $U''(\pm a) = 8U_0/a^2$，所以两个阱底的小振动频率相同：

$$\omega_{\text{small}} = \sqrt{\frac{8U_0}{ma^2}}.$$

在顶部附近 $U \simeq U_0 - 2U_0 x^2/a^2$。临界能量 $E = U_0$ 时，时间积分含有 $\int \mathrm{d}x/|x|$，出现对数发散；这解释了势垒附近停留时间特别长的现象。



$U = U_0[(x/a)^2 - 1]^2$；低能量时分为两个势阱

图 1.159: 对称双势阱 $U/U_0 = [(x/a)^2 - 1]^2$。$E_1 = 0.36U_0$ 时，浅色标出两个互不相通的允许区间，四个转向点为 $x/a = \pm\sqrt{1.6}, \pm\sqrt{0.4}$；$E_2 = 1.30U_0$ 时可越过中间势垒。

转向点不是平衡点

转向点满足 $E = U$，其速度为零；平衡点满足 $U' = 0$，其加速度为零。简单转向点通常有非零加速度，所以质点会掉头。若同时满足 $E = U(x_0)$、$U'(x_0) = 0$，则需单独分析是否为静止解或渐近接近的临界运动。

对于简单转向点 x_t，$E-U(x)$ 在附近与 $|x-x_t|$ 成正比，时间积分的 $1/\sqrt{|x-x_t|}$ 可以积出有限值。势垒顶部的二次接触则不同。这一区别来自曲线的接触阶数，而不是图上能量线与势能线“交在一起”这一表面现象。

例 56 小球何时脱离固定半圆柱凸面

半径为 $R>0$ 的固定光滑半圆柱凸面位于竖直平面内，小球质量为 m。小球从最高点静止释放并受到使其向一侧离开的无穷小扰动；忽略扰动能量及空气阻力。以从顶端量起的圆心角为 θ，求接触阶段的速率和支持力，确定首次脱离的位置和速度，并说明脱离条件。几何与变量约定见图 1.160。

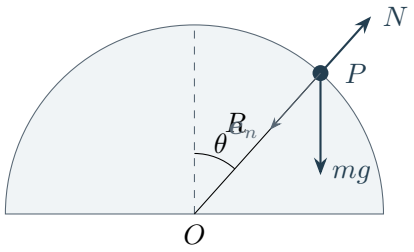


图 1.160: 例 56 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.161 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中主法线向圆心，支持力却由柱面推向外方。沿内法线列方程时支持力带负号；求得的接触解只有在 $N\ge 0$ 时才有效。

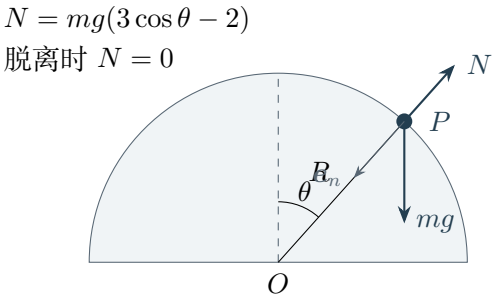


图 1.161: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 能量守恒给出 $v^2=2gR(1-\cos\theta)$。沿指向圆心的方向列方程，

$$mg\cos\theta-N=m\frac{v^2}{R}.$$

凸面只能推小球，不能拉小球。脱离时 $N=0$，故

$$g\cos\theta=2g(1-\cos\theta),\qquad \cos\theta=\frac{2}{3}.$$

严格地说，小球恰在顶端、初速度为零时是一个不稳定平衡；“开始滑下”意味着存在任意小的初始偏离。能量方程求速度，法向方程判断接触，两者缺一不可。

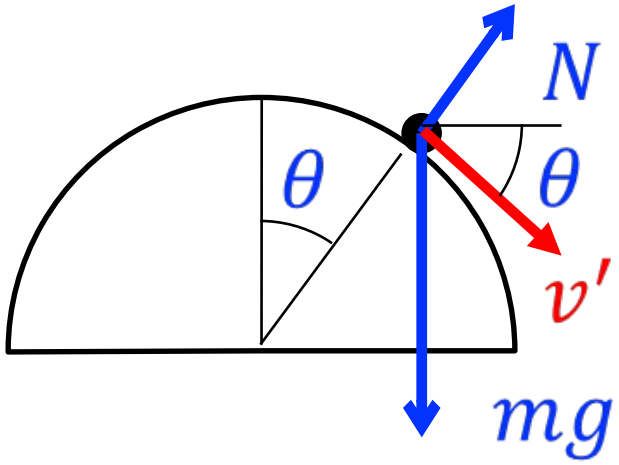


图 1.162: 小球沿固定半圆柱凸面下滑时的支持力、重力和速度方向。原图的 v' 在固定柱面情形下等于正文的速率 v。

脱离后圆弧约束不再成立，小球转入只受重力的抛体运动。若继续沿圆弧列法向方程，N 将变成负值，这不是实际表面向内拉球，而是原接触模型已失效。处理分段运动时，脱离点的位置和切向速度应作为下一阶段的初始条件。

例 57　弹簧上端突然停止后的最大伸长

质量为 $m>0$ 的物体悬挂于竖直轻弹簧下端，劲度为 $k>0$。上端突然停止并此后固定；停止瞬间弹簧伸长为静态值 $x_0=mg/k$，物体仍以速率 $v_0>0$ 向下运动。取伸长向下为正，求以此瞬间为起点的运动、最大伸长及达到该值的时间。几何与变量约定见图 1.163。

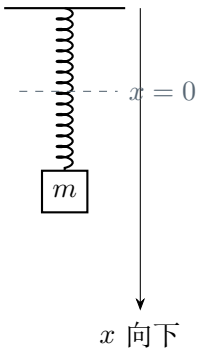


图 1.163: 例 57 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.164 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中 x 从弹簧原长位置量起，而简谐位移应从静态伸长 x_0 量起。停止上端并不使下端速度同时归零。

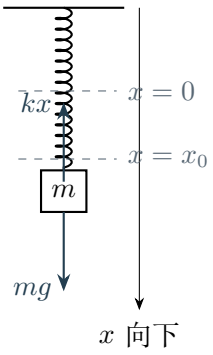


图 1.164: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 以向下的伸长 x 为坐标，总势能为

$$U(x)=\frac{1}{2}kx^2-mgx=\frac{1}{2}k(x-x_0)^2-\frac{1}{2}kx_0^2.$$

上端停止之后的运动机械能守恒。到最大伸长时速度为零，因此

$$\frac{1}{2}k(x_{\max}-x_0)^2=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

所以

$$x_{\max}=x_0+v_0\sqrt{\frac{m}{k}},\qquad T_{\max}=kx_{\max}.$$

上端制动过程可能对弹簧系统交换能量，故能量守恒只从“上端已经停止”的瞬间开始使用。

3. 初始条件、结论与适用范围 令 $\xi=x-x_0$，则 $\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0$，$\xi(0)=0,\dot{\xi}(0)=v_0$，所以 $x=x_0+(v_0/\omega_0)\sin\omega_0 t$。第一次最大伸长在 $t=\pi/(2\omega_0)$，为 $x_{\max}=mg/k+v_0\sqrt{m/k}$。

弹簧例题的位移中心

令 $\xi=x-x_0$，则停止后的方程为 $\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0$，$\omega_0=\sqrt{k/m}$。初始条件是 $\xi(0)=0$、$\dot{\xi}(0)=v_0$，因此

$$\xi(t)=\frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

第一次最大伸长发生于 $t=\pi/(2\omega_0)$。振幅是相对于重力平衡伸长 x_0 测量的，不是相对于弹簧原长测量的；这就是最大伸长要写成 x_0+v_0/ω_0 的原因。

从一般势阱积分恢复整个往返运动

设能量 E 对应两个简单转向点 $x_-<x_+$，其间 $U(x)<E$。初始在 x_- 静止后向右运动。定义

$$G(x)=\sqrt{\frac{m}{2}}\int_{x_-}^{x}\frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{E-U(\xi)}}.$$

在这一允许区间内 G 严格递增，故可反解 $x = g(t) = G^{-1}(t)$。半周期为 $\tau/2 = G(x_+)$，一个周期内完整的运动方程为

$$x(t) = \begin{cases} g(t), & 0 \le t \le \tau/2, \\ g(\tau - t), & \tau/2 \le t \le \tau. \end{cases}$$

再以周期 τ 延拓。若初始位置在阱内，则先由 $G(x_0)$ 确定时间平移，再根据初始速度正负选择分支。未指定势函数的解析式时，运动应保留为积分及其反函数的形式，不能仅凭示意曲线确定一个初等 $x(t)$。当转向点是势垒顶部的重根时，积分可能发散，此时不能作有限周期延拓。

1.8.5　势能求静力平衡与离开移动柱面的条件

例 58　三根轻杆悬挂三球：各杆偏角

三根无质量刚杆均长为 l，依次从固定点悬挂三个质量均为 $m > 0$ 的小球。在最下球施加水平向右恒力 $F > 0$，系统达到静力平衡。按从上到下的次序，三杆与竖直向下夹角分别记为 $\theta_3, \theta_2, \theta_1$。求各偏角及各杆轴力，并用整体或势能方法核对方向。几何与变量约定见图 1.165。

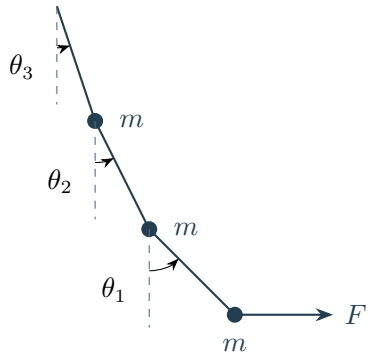


图 1.165: 例 58 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　图 1.166 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的上、中、下杆分别承受其下方三个、两个、一个小球的重力，但水平分量都为同一个 F。因此编号越靠上，偏离竖直方向越小。

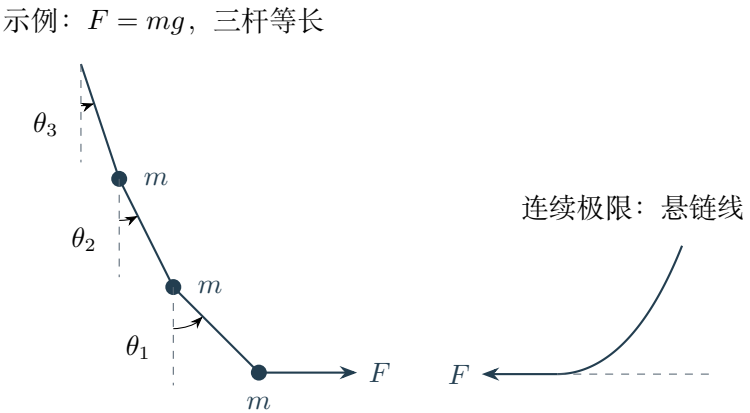


图 1.166: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 三球位置的和使重力势能为 $-mgl(3\cos\theta_3+2\cos\theta_2+\cos\theta_1)$。水平恒力势能为最下端位置的 $-Fx_{\text{end}}$，故

$$U=-mgl(3\cos\theta_3+2\cos\theta_2+\cos\theta_1)-Fl(\sin\theta_3+\sin\theta_2+\sin\theta_1).$$

静力平衡要求三个偏导分别为零，得到

$$\tan\theta_3=\frac{F}{3mg},\quad \tan\theta_2=\frac{F}{2mg},\quad \tan\theta_1=\frac{F}{mg}.$$

在 $0\le\theta_i<\pi/2$ 内，每个二阶偏导为 $l[n_img\cos\theta_i+F\sin\theta_i]>0$，混合偏导为零，所以这是势能极小值和稳定平衡。上段承担三个球的重量，偏角最小，下段偏角最大。角度从铅垂线量起时，水平与竖直分力之比为 $\tan\theta_i$。当 $F\to0$，各杆应回到铅垂方向。静力平衡只要求势能驻点；势能局部最低点对应稳定平衡，其稳定性由允许扰动下的势能二阶变化决定。

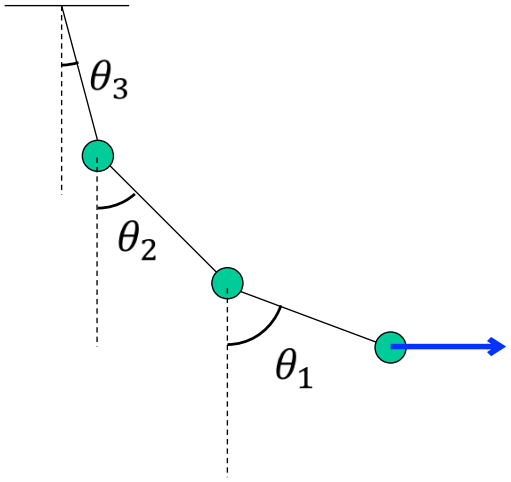


图 1.167: 等长轻杆悬挂三个等质量小球，末端受水平力；角标从下向上依次为 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$。

3. 初始条件、结论与适用范围 截取每根杆以下的整体，其水平拉力分量均为 F，竖直分量分别为 $3mg,2mg,mg$。于是按上、中、下次序，杆轴力大小依次为 $T_3=\sqrt{F^2+9m^2g^2}$、$T_2=\sqrt{F^2+4m^2g^2}$、$T_1=\sqrt{F^2+m^2g^2}$。对球逐个受力时，下杆的作用须与上杆方向分别处理，不能把所有张力都当作相同。

均质软绳的悬链线

题目。均质软绳线密度为 $\lambda>0$，上端悬于固定点，下端受到水平恒力 $F>0$，系统静止。忽略绳的弯曲刚度，绳始终绷紧。以最低端 A 为原点，弧长 s 从下端向上量，取 x 正方向指向悬点所在的一侧，y 竖直向上；下端外力为 $-F\boldsymbol{e}_x$。求绳张力随 s 的变化及绳形方程，并与三个离散杆的静力平衡比较。模型与变量见图 1.168。

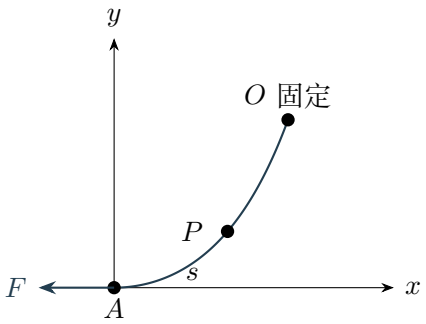


图 1.168: 软绳的下端水平外力、悬点与弧长坐标

解答 1.截取绳段并画受力图 见图 1.169，取 A 到 P 的绳段，所受重力为 λgs、方向竖直向下，下端外力为 $-F\boldsymbol{e}_x$。上端张力沿 P 处切线，必须平衡这两个作用；因此 $T_x=F$、$T_y=\lambda gs$，$T=\sqrt{F^2+(\lambda gs)^2}$。

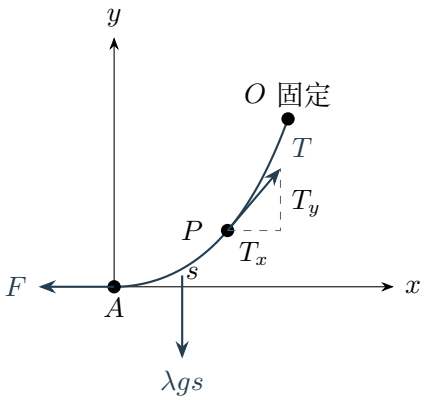


图 1.169: 所截绳段的张力、水平外力与总重力

2. 把张力方向转换为绳形的斜率

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\frac{F}{\sqrt{F^2+(\lambda gs)^2}},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=\frac{\lambda gs}{\sqrt{F^2+(\lambda gs)^2}}.$$

记 $a=F/(\lambda g)$，定积分得 $x=a\,\mathrm{arsinh}(s/a)$、$y=a[\sqrt{1+(s/a)^2}-1]$。消去 s，

$$y=a[\cosh(x/a)-1].$$

这是最低点为原点的悬链线。三个离散杆的重量累积对应连续绳的 λgs，提供了从离散静力平衡到连续模型的联系。

例 59 可水平移动的半圆柱：脱离角随质量怎样变化

质量为 $M>0$、半径为 R 的半圆柱在固定光滑水平面上仅能水平平动。质量为 $m>0$ 的小球从凸面最高点静止释放，并以无穷小扰动向右侧下滑，忽略扰动能量。取柱心水平坐标为 X，球相对柱心坐标为 $(R\sin\theta, R\cos\theta)$。求柱体反冲、球的角速度与接触力关系，确定脱离角并讨论 $M\to\infty$ 的极限。几何与变量约定见图 1.170。

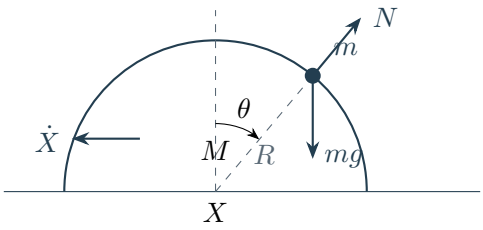
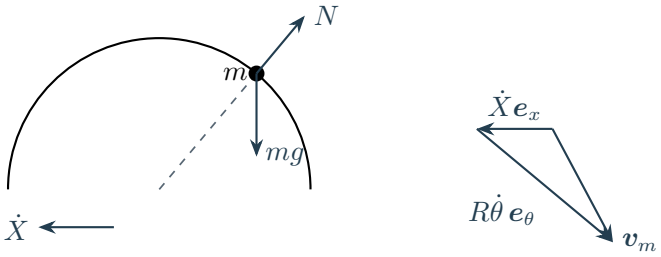


图 1.170: 例 59 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 结合题图 1.170，解答图 1.171 展示接触力、重力和球的绝对速度合成；图取右侧下滑支，柱体反冲向左。先以水平动量消去 $\dot X$，再代入动能，而脱离条件须由单侧法向力 $N=0$ 单独确定。



接触支 $N\ge 0$；脱离时 $N=0$

相对速度须与柱体反冲速度相加

图 1.171: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 严格停在顶部的理想静止状态可以永远保持；“开始下滑”取微小扰动后释放的极限。没有水平外力，初始总水平动量为零，故

$$(M+m)\dot X + mR\cos\theta\,\dot\theta = 0.$$

消去 $\dot X$，总动能为

$$T=\frac{1}{2}mR^2\frac{M+m\sin^2\theta}{M+m}\dot\theta^2.$$

机械能守恒使 $T=mgR(1-\cos\theta)$，得到

$$R\dot\theta^2=\frac{2g(M+m)(1-\cos\theta)}{M+m\sin^2\theta}.$$

令 $N\ge 0$ 为柱面对球沿外法线的支持力。柱体水平受力为 $-N\sin\theta$，所以 $M\ddot X=-N\sin\theta$。对球沿指向圆心的方向写

$$mg\cos\theta - N = m(R\dot\theta^2 - \ddot X\sin\theta).$$

消去 $\ddot{X}$ 后

$$N\left(1+\frac{m}{M}\sin^2\theta\right)=mg\cos\theta-mR\dot{\theta}^2.$$

刚脱离时 $N=0$，此刻柱体加速度也为零，得到 $R\dot{\theta}^2=g\cos\theta$。记 $c=\cos\theta_*$、$\alpha=m/(M+m)$，与能量式联立化为

$$\alpha c^3-3c+2=0,\qquad 0<c<1.$$

在 $0<\alpha<1$ 时左边对 $c\in(0,1)$ 严格递减，端点异号，故有唯一物理解。$M\to\infty$ 时 $c\to 2/3$，恢复固定柱；$M=m$ 时 $c\approx 0.73205$、$\theta_*\approx 42.94^\circ$；$M\to 0^+$ 时 $c\to 1$，脱离越来越靠近顶部。

这里“何时脱离”首先确定脱离位置；若还要求从给定 $\theta_0>0$ 开始的时间，可由 $\dot{\theta}$ 积分：

$$t_*=\sqrt{\frac{R}{2g}}\int_{\theta_0}^{\theta_*}\sqrt{\frac{M+m\sin^2\theta}{(M+m)(\cos\theta_0-\cos\theta)}}\,\mathrm{d}\theta.$$

本时间式对应从 θ_0 静止释放的能量，因此脱离角也应把原能量中的 1 改成 $\cos\theta_0$ 后重算。严格的顶部静止极限达到任何有限偏角需无限时间；此时脱离角描述的是受微小扰动后离开顶部的极限，而非从绝对静止状态出发的有限脱离时刻。

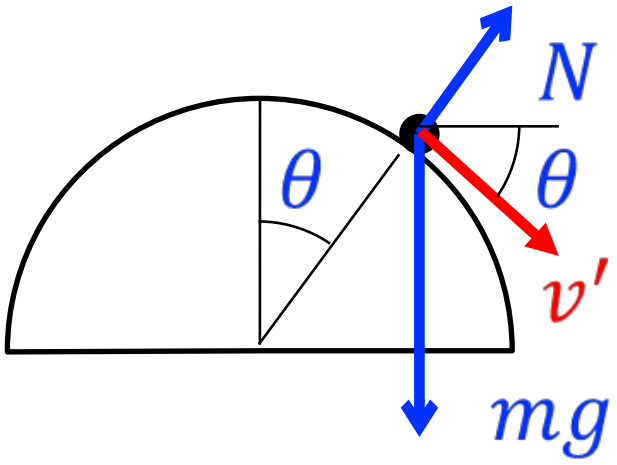


图 1.172: 小球沿可水平移动的半圆柱凸面下滑。原图的 $v'=R\dot{\theta}$ 为相对柱面的速率；半圆柱的水平反冲由正文的 $\dot{X}$ 描述。

固定圆柱的三种坐标方程对照

对固定圆柱，$x=R\sin\theta, y=R\cos\theta$，直角坐标力分量为 $m\ddot{x}=N\sin\theta$、$m\ddot{y}=N\cos\theta-mg$，并带约束 $x^2+y^2=R^2$。将其分别投影到外径向和切向，得到

$$-mR\dot{\theta}^2=N-mg\cos\theta,\qquad mR\ddot{\theta}=mg\sin\theta.$$

这是以圆心为原点的极坐标法。自然坐标取 $s=R\theta$、法向指向圆心，方程为 $m\ddot{s}=mg\sin\theta$、$mv^2/R=mg\cos\theta-N$。切向式乘以 $\dot{s}$ 积分给出 $v^2=2gR(1-\cos\theta)$，再用 $N=0$ 得 $\cos\theta_*=2/3$。三种表示包含相同的信息，差别在是否预先利用约束消去坐标。

1.8.6 经典势垒与量子隧穿的联系

经典能量式 $\frac{1}{2}m\dot{x}^2 = E - U(x)$ 限制实际运动只能在 $E \geq U$ 的区域。到达简单转向点后速度反向；恰等于光滑势垒最高点的临界轨迹通常渐近接近顶点，不能无条件说有限时间“翻过去”。

量子力学以波函数描述状态。在有限宽势垒内，即使 $E < U$，波函数仍可以衰减而非恒为零；势垒另一侧可能存在透射概率。这叫隧穿。即使 $E > U$，波动性质也可能产生反射。宏观物体的隧穿概率通常极端小，不能由微观隧穿现象推断宏观物体能以可观测概率穿过高墙。

对于足够平滑、透射很小的势垒，半经典近似给出指数因子

$$\mathcal{T} \;\propto\; \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(U(x)-E)}\,\mathrm{d}x\right],$$

其中 x_1, x_2 是 $U = E$ 的两个边界。这是拓展说明，不属于本章牛顿方程的结果。扫描隧道显微镜利用导体表面与针尖之间电子隧穿电流对间隙的敏感性。

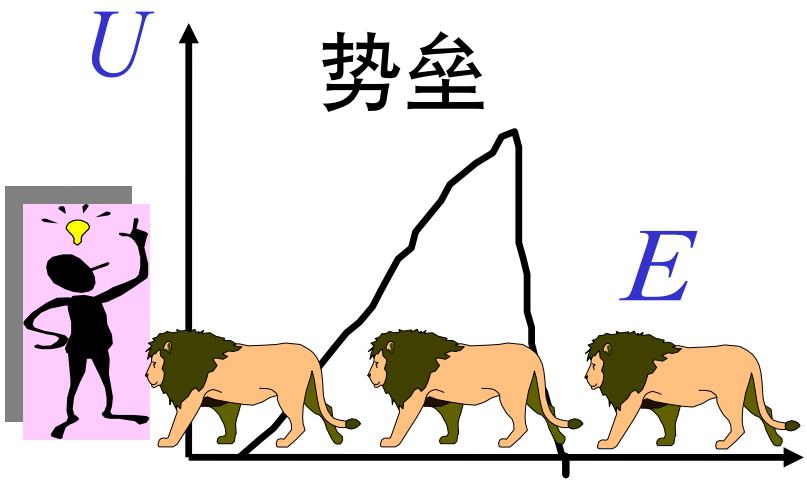


图 1.173: 势垒与量子隧穿的概念类比，图中的狮子用于说明经典越障与隧穿的区别。

1.9 有心力与开普勒轨道

1.9.1 有心力的基本性质

有心力的作用线始终通过固定点 O。本节进一步限定为仅依赖距离的径向力：

$$\boldsymbol{F} = F(r)\boldsymbol{e}_r.$$

约定 $F(r) > 0$ 为斥力，$F(r) < 0$ 为引力。关于力心的角动量守恒。非零角动量运动在固定平面内，可以采用平面极坐标。

因为 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}r\boldsymbol{e}_r + r\mathrm{d}\theta\boldsymbol{e}_\theta$，做功为 $\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = F(r)\mathrm{d}r$，因此该力是保守力：

$$U(r) = -\int F(r)\,\mathrm{d}r + C.$$

必须注意，只知道“力的方向通过力心”足以推出角动量守恒，却不足以推出机械能守恒；若径向力的大小还依赖时间或角度，能量性质需要另行判断。

令 $L=|\boldsymbol{L}|>0$，选择角度正方向使 $\dot\theta>0$，定义比角动量

$$\ell=\frac{L}{m}=r^2\dot\theta. \tag{1.37}$$

单位时间扫过的面积为

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}r^2\dot\theta=\frac{\ell}{2}. \tag{1.38}$$

因此面积速度恒定是角动量守恒的直接几何结果。

面积定律的微小三角形

从 t 到 $t+\mathrm{d}t$，两条相邻半径扫过的有向三角形面积为

$$\mathrm{d}A=\frac{1}{2}|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}|\mathrm{d}t=\frac{L}{2m}\mathrm{d}t.$$

面积速度恒定，并不表示沿轨道的速率恒定。椭圆近心点距离较小，横向速度 $v_\theta=\ell/r$ 较大；远心点相反。只有圆轨道的半径不变，才由面积定律推出角速度与速率都恒定。

用角动量而非角速度作为常数尤其方便。若误令椭圆运动的 $\dot\theta$ 为常数，会违反 $r^2\dot\theta=\ell$，进而得到错误的径向加速度和周期。

例 60　垂直轨道面的冲量：轨道面转过多少角

质点在相对于固定力心 O 的有心力作用下，以速率 $v_0>0$ 作半径 $r_0>0$ 的圆周运动。在某瞬间施加垂直原轨道面的短暂冲量，使该方向的速度增量为 Δv_z；冲量期间位置不变。求新旧轨道面的夹角、新角动量的大小与方向，说明为何本题并不保证冲量后的轨道仍为圆。几何与变量约定见图 1.174。

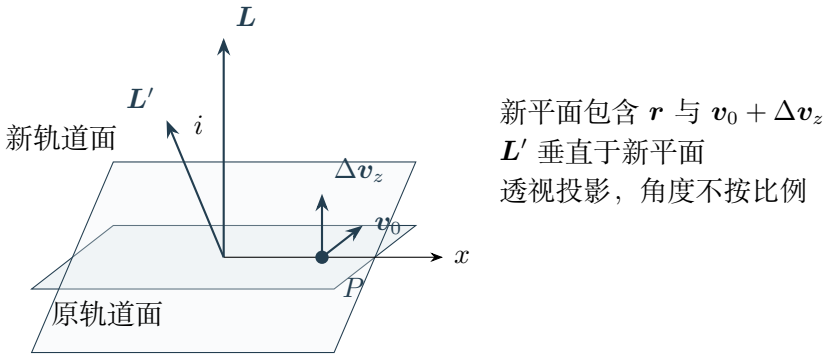
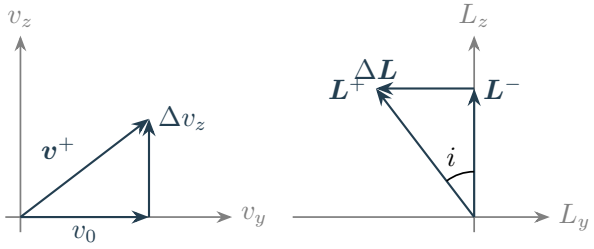


图 1.174: 例 60 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向　结合题图 1.174，解答图 1.175 展示冲量前后的速度三角形和角动量三角形；位矢沿 $\boldsymbol{e}_x$ 不变，所以正 Δv_z 产生负 $\boldsymbol{e}_y$ 的角动量增量。比较两法向的夹角得到轨道面倾角，不需要假定新轨道仍为圆。



位置仍为 $r_0\boldsymbol{e}_x$

图取 $\Delta v_z > 0$；$\Delta \boldsymbol{L} = -mr_0\Delta v_z\,\boldsymbol{e}_y$

图 1.175: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　取冲量时的位置为 $r_0\boldsymbol{e}_x$、原速度为 $v_0\boldsymbol{e}_y$。冲量前后角动量分别为

$$\boldsymbol{L} = mr_0v_0\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{L}' = mr_0(v_0\boldsymbol{e}_z - \Delta v_z\boldsymbol{e}_y).$$

冲量后仍只受有心力，新角动量守恒，新轨道平面垂直于 $\boldsymbol{L}'$，故

$$\tan i = \frac{|\Delta v_z|}{v_0}, \quad \cos i = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + \Delta v_z^2}}.$$

当 $\Delta v_z = v_0$ 时，轨道面转角为 $i = \pi/4$。两平面的交线就是当时的位置矢量所在直线 Ox，所以轨道面绕这条线倾转。该冲量同时使能量增加 $m(\Delta v_z)^2/2$、角动量大小增大；“转变轨道面”不表示轨道形状仍为原圆。若特指平方反比引力且初始为圆轨道，增速后的冲量点是新轨道的近心点；总速率达到逃逸速度后，新轨道不再束缚。

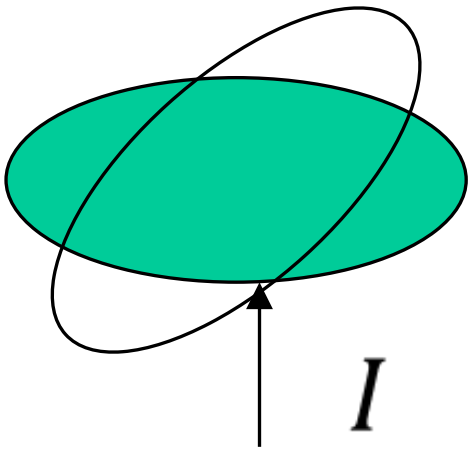


图 1.176: 垂直冲量 I 使轨道面绕冲击位置的矢径转动；原图 I 对应正文的冲量 J。

3. 初始条件、结论与适用范围 新的角动量大小为 $L' = mr_0\sqrt{v_0^2 + (\Delta v_z)^2}$。两平面较小夹角满足 $\tan i = |\Delta v_z|/v_0$；法向方向的正负决定倾转朝向。冲量没有保持机械能，故新的圆轨道条件通常不再成立。

1.9.2 比耐公式：把时间换成极角

非零角动量时，令 $u(\theta) = 1/r$，撇号表示对 θ 求导。由式(1.37)，

$$\dot\theta = \ell u^2, \qquad \dot r = -\ell u', \qquad \ddot r = -\ell^2 u^2 u''.$$

代入径向运动方程 $m(\ddot r - r\dot\theta^2) = F(r)$，得到

$$u'' + u = -\frac{F(1/u)}{m\ell^2 u^2}. \tag{1.39}$$

这是比耐公式。它求的是轨道 $r(\theta)$；如需 $r(t)$，还必须用 $\mathrm{d}t = r^2\mathrm{d}\theta/\ell$ 恢复时间信息。对于 $L = 0$ 的径向运动，不能除以 ℓ 使用此式。

比耐公式的链式法则逐项展开

因为 $r = 1/u$，

$$\dot r = -\frac{u'}{u^2}\dot\theta = -\ell u', \qquad \ddot r = -\ell u''\dot\theta = -\ell^2 u^2 u''.$$

另一方面，$r\dot\theta^2 = (1/u)(\ell^2 u^4) = \ell^2 u^3$。二者相减后正好出现 $u'' + u$。这一步把两个随时间变化的非线性量组合成关于极角的轨道方程，是平方反比力容易求解的关键。

轨道方程需要两个常数，例如偏心率和近心方向。角动量另由初始状态给定；恢复时间时还会出现一个相位起点。这些常数共同对应原平面运动中的位置与速度初始条件，不能把轨道形状当作所有运动信息。

逆问题：从轨道和面积定律反推力律

已知轨道为 $r = p/(1 + e\cos\theta)$ 且面积速度恒定，则 $\ell = r^2\dot\theta$ 为常数。令 $u = (1 + e\cos\theta)/p$，有 $u'' + u = 1/p$。比耐公式给出

$$F(r) = -\frac{m\ell^2}{p}\frac{1}{r^2}.$$

因此椭圆轨道的几何形式与面积定律共同推出平方反比引力。若再用第三定律约束 ℓ^2/p，就可把比例系数与中心天体质量联系起来。

四种中心力的比耐方程

令 $u = 1/r$、$\ell = L/m$，比耐式为 $u'' + u = -F(1/u)/(m\ell^2u^2)$，撇号表示对极角求导。

1. **平方反比引力：** $F = -\kappa/r^2$，所以 $u'' + u = \kappa/(m\ell^2)$，得到焦点圆锥曲线。

2. **增加立方反比项的中心模型：** $F=-\kappa/r^2-\beta/r^3$，所以

$$u''+q^2u=\frac{\kappa}{m\ell^2},\qquad q^2=1-\frac{\beta}{m\ell^2}.$$

当 $q^2>0$，解为 $u=\kappa/(m\ell^2q^2)+A\cos[q(\theta-\theta_0)]$。两个近心点间的角变化为 $2\pi/q$，每次径向周期的进动为 $2\pi(1/q-1)$；$\beta>0$ 时在这一模型中正向进动。$q^2\le 0$ 时不能继续使用余弦解。这一修正可用于说明轨道摄动与进动的关系，但真实的多天体引力一般不严格是固定中心的 r^{-3} 力。

3. **平方反比斥力：** $F=+\kappa/r^2$，所以 $u''+u=-\kappa/(m\ell^2)$。常数项的负号使物理轨道取双曲线的斥力分支，后面的散射推导使用这个分支。

4. **线性中心恢复力：** $F=-kr$，所以 $u''+u=k/(m\ell^2u^3)$。它在 u 中非线性，却在直角坐标中分离为两个同频简谐方程，得到以力心为几何中心的椭圆；完整解见本章有效势部分。

这些方程说明，同一个力律在不同变量下的求解难度可能不同。比耐式适合先求轨道形状；要求运动时间仍需补用 $\dot\theta=\ell/r^2$。

1.9.3 平方反比引力与圆锥曲线轨道

令 $F(r)=-\kappa/r^2$，$\kappa>0$，势能零点选在无穷远，$U=-\kappa/r$。比耐公式变为

$$u''+u=\frac{\kappa}{m\ell^2}.$$

转动极轴，使 $\theta=0$ 对应近心点，可以把解写成

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta},\qquad p=\frac{m\ell^2}{\kappa}=\frac{L^2}{m\kappa}. \tag{1.40}$$

这里 p 为半正焦弦，$e\ge 0$ 为偏心率。为求 e 与能量的关系，代入

$$E=\frac{m}{2}\left(\dot r^2+\frac{\ell^2}{r^2}\right)-\frac{\kappa}{r}.$$

利用 $\dot r=m^{-1}(\kappa/\ell)e\sin\theta$，化简得

$$E=\frac{m\kappa^2}{2L^2}(e^2-1),\qquad e^2=1+\frac{2EL^2}{m\kappa^2}. \tag{1.41}$$

能量与偏心率关系的完整化简

由 $u=(1+e\cos\theta)/p$，径向速度为 $\dot r=(\ell e/p)\sin\theta$，横向速度为 $r\dot\theta=\ell/r=(\ell/p)(1+e\cos\theta)$。代入能量：

$$\begin{aligned}E&=\frac{m\ell^2}{2p^2}[e^2\sin^2\theta+(1+e\cos\theta)^2]-\frac{\kappa}{p}(1+e\cos\theta)\\&=\frac{m\ell^2}{2p^2}[1+e^2+2e\cos\theta-2(1+e\cos\theta)]\\&=\frac{m\ell^2}{2p^2}(e^2-1).\end{aligned}$$

第二行使用 $\kappa/p = m\ell^2/p^2$。随角度变化的项全部抵消，得到式(1.41)。如果化简后能量仍含 θ，就应检查径向速度、势能符号或参数 p 是否写错。

对于物理允许的非零角动量轨道，

能量	偏心率	轨道	几何特点
$E<0$	$0\le e<1$	椭圆	圆为 $e=0$ 的特例
$E=0$	$e=1$	抛物线	临界逃逸轨道
$E>0$	$e>1$	双曲线	无穷远处速率非零

近心距离为 $r_{\mathrm{p}} = p/(1+e)$。椭圆另有远心距离 $r_{\mathrm{a}} = p/(1-e)$，半长轴 $a = p/(1-e^2)$，半短轴 $b = a\sqrt{1-e^2}$，且

$$E = -\frac{\kappa}{2a}. \tag{1.42}$$

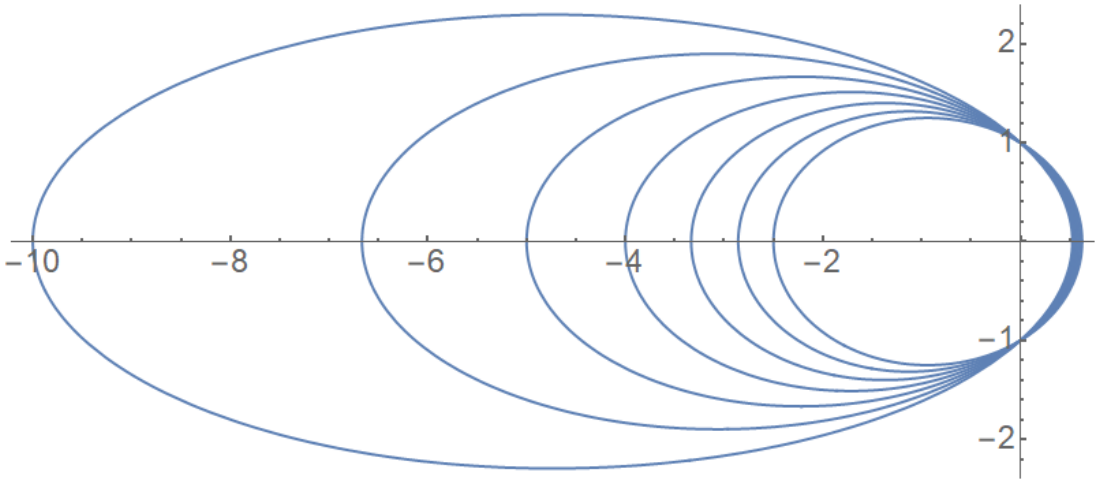


图 1.177: 平方反比引力场中的一组椭圆轨道，力心位于共同焦点。

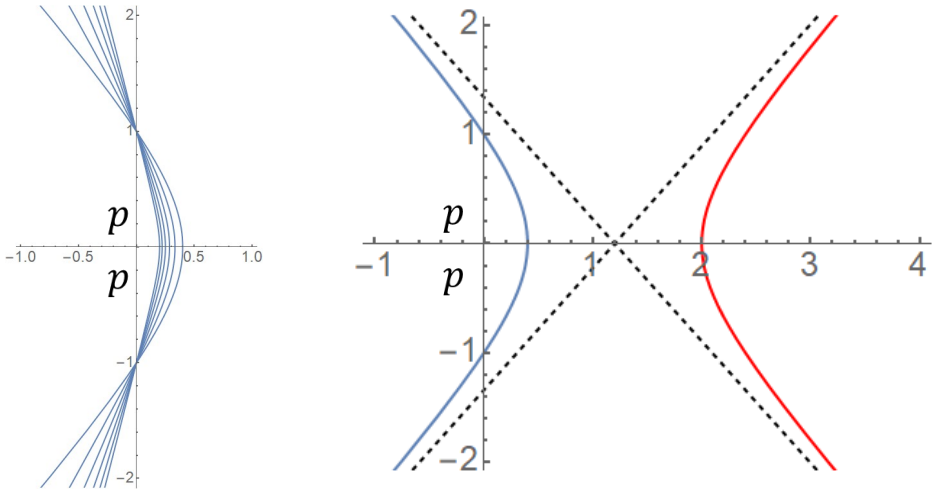


图 1.178: 双曲线轨道的分支与渐近线；左、右两组曲线展示不同的轨道几何。

焦点椭圆的极坐标表达

令极轴为 x 轴，则 $x = r\cos\theta$，轨道式等价于 $r + ex = p$。平方并整理，得到

$$(1-e^2)x^2 + y^2 + 2pex - p^2 = 0.$$

当 $e<1$ 时配方，令 $a=p/(1-e^2)$、$b=a\sqrt{1-e^2}$，可写成

$$\frac{(x+ae)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

椭圆中心在 $(-ae,0)$，极点 O 是右焦点，而非几何中心。近心点在极轴正向，远心点在负向，因此两距离为 $a(1-e)$、$a(1+e)$。这些关系也可直接由 $r=p/(1+e\cos\theta)$ 在 $\theta=0,\pi$ 处的值核验。

引力双曲线满足 $e>1$，可到达的极角范围为 $1+e\cos\theta>0$，即 $|\theta|<\arccos(-1/e)$。斥力轨道则写成 $r=p/(e\cos\theta-1)$，范围为 $|\theta|<\arccos(1/e)$。两个轨道虽同属双曲线，实际分支和力心相对弯曲方向不同，不能只把引力图上的箭头反向就当作斥力轨道。

抛物线的几何方程与焦点

临界能量 $E=0$ 时 $e=1$，轨道 $r=p/(1+\cos\theta)$ 意味着 $r+x=p$。因此

$$\sqrt{x^2+y^2}=p-x \quad\Longrightarrow\quad y^2=2p\left(\frac{p}{2}-x\right).$$

力心 O 为焦点，顶点为 $(p/2,0)$，准线为 $x=p$，开口向负 x；近心距离为 $p/2$。当 $\theta\to\pm\pi$ 时距离发散。抛物线没有有限远心点，也没有椭圆那样的周期。

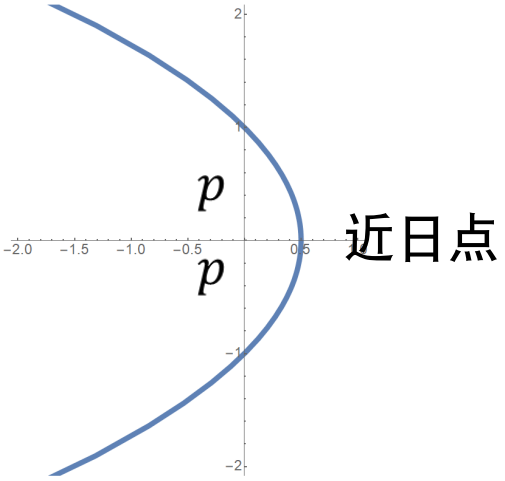


图 1.179: 以力心为焦点的抛物线轨道，最近点位于极轴正方向。

1.9.4 开普勒三定律与宇宙速度

对质量远小于中心天体的质点，取 $\kappa=GMm=m\mu$。第一定律来自式(1.40) 中的束缚椭圆轨道；第二定律来自式(1.38)。

椭圆面积为 πab，面积速度为 $\ell/2$，故周期 $\tau=2\pi ab/\ell$。又有 $\ell^2=\mu p=\mu a(1-e^2)$，因此

$$\tau^2=\frac{4\pi^2}{\mu}a^3. \tag{1.43}$$

这就是第三定律。若两个天体的质量都不可忽略，约化到相对运动后，μ 应改为 $G(M+m)$。

在半径为 R 的中心天体表面附近，圆轨道速率和逃逸速率分别为

$$v_1=\sqrt{\frac{\mu}{R}},\qquad v_2=\sqrt{\frac{2\mu}{R}}.$$

在理想的地球模型中，它们约为 $7.9\,\mathrm{km/s}$ 与 $11.2\,\mathrm{km/s}$。由能量式还可得到椭圆或双曲线的活力公式

$$v^2=\mu\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right),\tag{1.44}$$

其中双曲线采用有向半长轴 $a<0$。式中的势能零点始终为无穷远。

活力公式直接来自 $v^2/2-\mu/r=-\mu/(2a)$。在椭圆近远心点，速度纯横向，故 $r_{\mathrm{p}}v_{\mathrm{p}}=r_{\mathrm{a}}v_{\mathrm{a}}=\ell$。结合几何距离可得

$$v_{\mathrm{p}}^2=\frac{\mu}{a}\frac{1+e}{1-e},\qquad v_{\mathrm{a}}^2=\frac{\mu}{a}\frac{1-e}{1+e}.$$

两者之比为 $(1+e)/(1-e)$。偏心率越大，近远心点速率差越明显；$e=0$ 时恢复圆轨道。

圆轨道与逃逸阈值的区别

圆轨道条件由力平衡得到 $mv_1^2/R=m\mu/R^2$，它要求速度方向切向，且半径保持不变。逃逸条件则由无穷远速度非负得到

$$\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{m\mu}{R}=0.$$

第一宇宙速度是特定圆轨道的速度，第二宇宙速度是能量阈值；达到后者不意味着轨道一定是直线。无阻力、点质量势场内，非零角动量的临界轨道为抛物线。

第三宇宙速度还需把地球引力和日心系运动联系起来。若地球绕日速率为 $v_\oplus$，并沿有利方向发射，则离开地球势场后的地心系速率至少为 $(\sqrt{2}-1)v_\oplus$。理想模型下地表初速满足

$$v_3^2=v_2^2+(\sqrt{2}-1)^2v_\oplus^2,$$

代入地球与太阳的近似参数，得到约 $16.7\,\mathrm{km/s}$。以上忽略大气、地球自转及实际发射轨迹，属于能量阈值估算。

从椭圆轨道恢复时间：偏近点角

为得到某时刻的位置，引入参数 η，用椭圆中心的几何参数表示

$$x=a(\cos\eta-e),\qquad y=b\sin\eta,\qquad r=a(1-e\cos\eta).$$

由 $\mathrm{d}A=(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)/2$ 得

$$\mathrm{d}A=\frac{ab}{2}(1-e\cos\eta)\mathrm{d}\eta.$$

再用面积速度 $\dot A=\ell/2$，以及 $ab/\ell=\sqrt{a^3/\mu}=1/n$，得到

$$n(t-t_{\mathrm{p}})=\eta-e\sin\eta,\qquad n=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}.\tag{1.45}$$

t_{p} 是一次经过近心点的时刻。给定时间，先求解这一标量方程，再代入 x, y，即可获得位置。圆轨道 $e = 0$ 时参数匀速变化；椭圆中 η 与实际极角 θ 一般不同，不能混用。

这段补充完成了“求出轨道形状”到“求出运动方程”的最后一步。偏心率较大时通常数值解 $\eta - e\sin\eta$，但无需重新积分两个耦合的牛顿方程。

1.9.5 由初始状态判断轨道与轨道变化

例 61 判断小行星轨道是否与地球相交

把地球视为半径 R、引力参数为 $\mu = GM$ 的固定球体，忽略大气和其他天体。小行星在 $r_0 > R$ 处的速率为 v_0，速度与向外径向夹角为 $\alpha \in [0, \pi]$。求轨道的单位质量能量、比角动量及近心距离，给出是否与地表相交的判据，并区分几何相交与未来是否实际撞击。几何与变量约定见图 1.180。

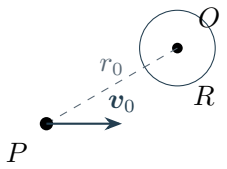


图 1.180: 例 61 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.181 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中用近心距离与地球半径比较，不能只比较初速度与逃逸速度。若当前正在向外远离，还须判断轨道是束缚轨道还是已经逃逸。

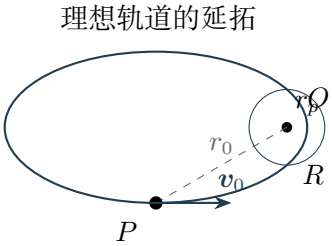


图 1.181: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 计算单位质量的能量和角动量：

$$\varepsilon = \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mu}{r_0}, \qquad \ell = r_0 v_0 |\sin\alpha|.$$

若 $\ell > 0$，有

$$p = \frac{\ell^2}{\mu}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2\varepsilon\ell^2}{\mu^2}}, \quad r_{\mathrm{p}} = \frac{p}{1+e}.$$

$r_{\mathrm{p}} \le R$ 表示理想轨道与地球表面相交。要判断今后是否碰撞，还要确认质点处于入射段，或是会再次返回近心点的束缚轨道；已经远离地球的非束缚出射轨道不一定将来碰撞。$\ell = 0$ 时直接分析径向运动。

3. 初始条件、结论与适用范围 更具体地，对 $\ell > 0$ 且 $r_p \le R$，若初始径向速度 $v_0\cos\alpha < 0$，未来必先穿过 $r = R$；若初态向外而 $\varepsilon < 0$，会在远心点转回后穿过；若初态向外且 $\varepsilon \ge 0$，则向无穷远离开，不发生未来撞击。若初态恰为径向转向点，应由 $\ddot r = \ell^2/r_0^3 - \mu/r_0^2$ 判断随后方向。$\ell = 0$ 时为径向运动：向内者会碰撞，向外且能量负者返回后碰撞，向外且能量非负者逃逸。

例 62 把初始位置和速度转换成轨道参数

球形中心天体半径为 R、引力参数为 μ。质点当前距力心 $r_0 = 4R$，速率 $v_0 = \sqrt{\mu/(4R)}$，径向速度为 $-\sqrt{3}v_0/2$，横向速度为 $v_0/2$。忽略其他作用。求轨道的半长轴、偏心率、近远心距离，并判断质点今后是否撞击表面及作出判断的时间方向依据。几何与变量约定见图 1.182。

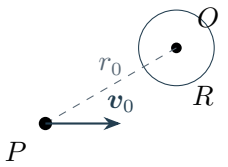


图 1.182: 例 62 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.183 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中 P 的速度指向右方，投影到 OP 径向为负；这说明质点当前处于入射段。求出理想近心距离后，应先与实体表面半径比较。

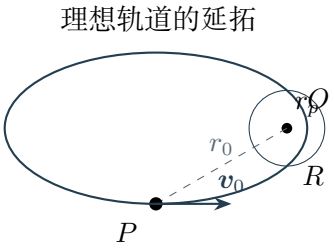


图 1.183: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 单位质量能量和比角动量为

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{8R}, \qquad \ell = (4R)\frac{v_0}{2} = \sqrt{\mu R}.$$

因此 $a = 4R$、$p = R$、$e = \sqrt{3}/2$，近心距离为

$$r_{\mathrm{p}} = \frac{R}{1+\sqrt{3}/2} < R.$$

该轨道束缚且当前径向速度向内，所以将先到达表面。几何参数说明轨道与天体相交，径向速度的符号说明质点正朝交点前进。数学椭圆在表面以内的延长部分不属于实际自由飞行阶段。

3. 初始条件、结论与适用范围 由初始速率得到 $\varepsilon = \mu/(8R) - \mu/(4R) = -\mu/(8R)$；横向初速则独立给出 $\ell = r_0 v_{\theta 0} = \sqrt{\mu R}$。代入 $a = -\mu/(2\varepsilon)$ 和 $e^2 = 1 + 2\varepsilon\ell^2/\mu^2$，可逐步得到上述结果。远心距离为 $r_a = a(1+e) = (4+2\sqrt{3})R$，近心距离同样可写为 $r_p = (4-2\sqrt{3})R \simeq 0.536R$；实际运动在到达表面 $r = R$ 时即结束自由轨道阶段。

例 63 抛物线轨道进入给定半径以内的时间

质点在固定力心的平方反比引力场中沿抛物线轨道运动，引力参数为 $\mu > 0$，近心距离为 $r_p = R/n$，$n > 1$。R 只是观察球面的半径，内部不存在阻挡轨道的实体表面。求质点从入射穿过 $r = R$ 到出射再次穿过该球面的时间，并说明近心距离对计时区间的作用。几何与变量约定见图 1.184。

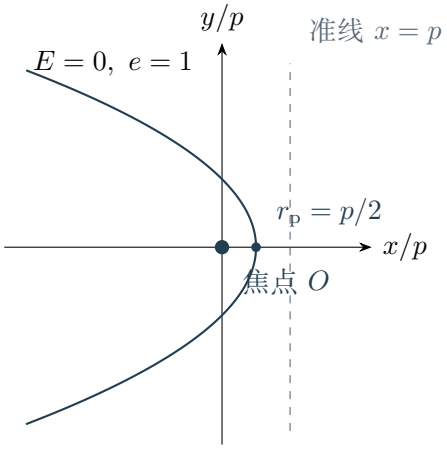
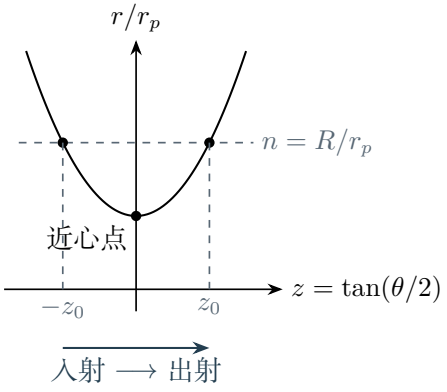


图 1.184: 例 63 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 结合题图 1.184，解答图 1.185 展示半角变量 z 下的径向距离及两计时边界；图取 $n = 2$ 展示对称结构，实际边界为 $z = \pm\sqrt{n-1}$。由 $r/r_p = 1 + z^2$ 把面积定律化为同一正偶函数的定积分。



图取 $n = 2$ 示意；时间权重 $1 + z^2$ 关于近心点对称

图 1.185: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 抛物线 $e=1, E=0$，轨道方程为 $r=p/(1+\cos\theta), p=2r_p=2R/n$，比角动量 $\ell=\sqrt{\mu p}$。两个交点位于 $\theta=\pm\theta_0$，

$$\cos\theta_0=\frac{p}{R}-1=\frac{2}{n}-1, \qquad z_0=\tan(\theta_0/2)=\sqrt{n-1}.$$

面积定律给 $\mathrm{d}t=r^2\mathrm{d}\theta/\ell$。令 $z=\tan(\theta/2)$，则 $1+\cos\theta=2/(1+z^2)$、$\mathrm{d}\theta=2\mathrm{d}z/(1+z^2)$，所以

$$\begin{aligned}\Delta t&=\frac{p^2}{\ell}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{(1+\cos\theta)^2}=\frac{p^2}{2\ell}\int_{-z_0}^{z_0}(1+z^2)\,\mathrm{d}z\\&=\frac{p^{3/2}}{\sqrt{\mu}}\left(z_0+\frac{z_0^3}{3}\right)=\sqrt{\frac{(2R/n)^3}{\mu}}\frac{n+2}{3}\sqrt{n-1}.\end{aligned}$$

与同半径圆轨道周期 $T_R=2\pi\sqrt{R^3/\mu}$ 比较，

$$\frac{\Delta t}{T_R}=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{2}{n}\right)^{3/2}\frac{n+2}{3}\sqrt{n-1}.$$

$n\to 1^+$ 时两个交点合并，时间趋零；$n\to\infty$ 时进入径向抛物线极限，时间趋于 $2\sqrt{2}\sqrt{R^3/\mu}/3$。若 R 是实体天体表面，实际运动在入射撞击时就终止，上述时间只属于无阻挡的数学轨道。

例 64 近心点的冲量怎样改变轨道

质点在引力参数为 μ 的固定力心周围沿椭圆运动，当前位于近心点 r_p，速度为纯横向 v_p。施加短暂平面内冲量，径向、横向速度增量分别为 $\Delta v_r, \Delta v_\theta$，位置在冲量期间不变。求新的单位质量能量、比角动量、轨道类型和轨道参数，并判断原近心点是否仍为新轨道的近心点。几何与变量约定见图 1.186。

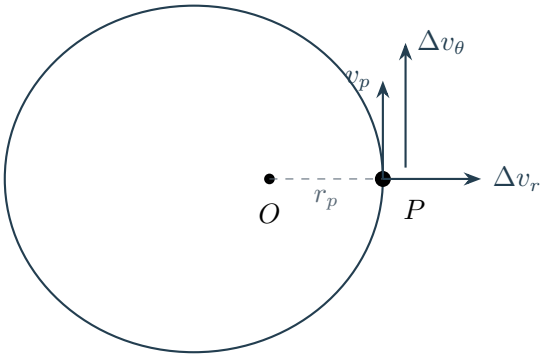


图 1.186: 例 64 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.187 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的径向与横向冲量改变不同的速度分量。只有横向分量进入关于力心的角动量，而两分量都进入新机械能。

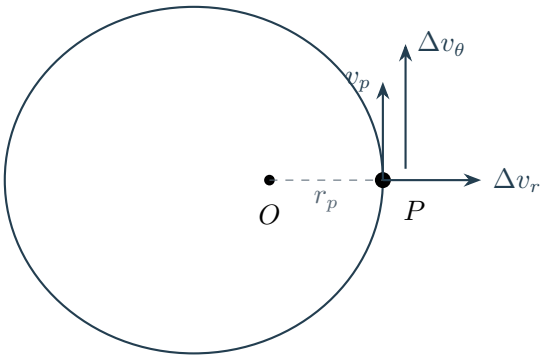


图 1.187: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 若增加径向速度 Δv_r，比角动量不变，而比能量变为

$$\varepsilon' = \varepsilon + \frac{1}{2}(\Delta v_r)^2.$$

用 $e'^2 = 1 + 2\varepsilon'\ell^2/\mu^2$ 求新偏心率。新轨道在冲量点的径向速度一般不为零，所以该点一般不再是新轨道的近心点。

若沿原速度方向增加横向速度 $\Delta v_t > 0$，则

$$\ell' = r_{\mathrm{p}}(v_{\mathrm{p}} + \Delta v_t), \quad \varepsilon' = \frac{1}{2}(v_{\mathrm{p}} + \Delta v_t)^2 - \frac{\mu}{r_{\mathrm{p}}}.$$

该点仍是近心点。只有在 $\varepsilon' < 0$ 时新轨道仍为椭圆，可用 $a' = -\mu/(2\varepsilon')$；冲量足够大时会变成抛物线或双曲线，不能继续称为“另一椭圆”。

3. 初始条件、结论与适用范围 冲量后的比角动量为 $\ell' = r_p(v_p + \Delta v_\theta)$，单位质量能量为 $\varepsilon' = \frac{1}{2}[(\Delta v_r)^2 + (v_p + \Delta v_\theta)^2] - \mu/r_p$。以 $e'^2 = 1 + 2\varepsilon'\ell'^2/\mu^2$ 判定圆锥曲线，并在 $\varepsilon' \neq 0$ 时取 $a' = -\mu/(2\varepsilon')$。若 $\Delta v_r \neq 0$，原位置不再是径向转向点；若径向增量为零，还要比较新横向速率与当地圆速率。

冲量后的参数与阈值

径向冲量不改变 ℓ，所以 p 不变；增加径向动能使 e 增大，新的近心距离 $p/(1+e)$ 反而减小。由束缚轨道逃逸的径向增速阈值为 $(\Delta v_r)^2 = -2\varepsilon$。它与“冲量点是否仍是近心点”是两个不同判断。

横向增速要同时更新 ℓ 与 ε。在任意径向转向点，

$$\ddot{r} = \frac{\ell^2}{r^3} - \frac{\mu}{r^2} = \frac{v_t^2 - \mu/r}{r}.$$

若 $v_t > \sqrt{\mu/r}$，该点为径向极小值，即近心点；若较小，为远心点；相等时是圆轨道。在原椭圆近心点沿原方向增速，会继续满足近心条件。

例 65 圆轨道上的切向增速

质点在引力参数为 μ 的固定力心周围作半径为 r_0 的圆周运动，初速为 $v_c=\sqrt{\mu/r_0}$。瞬时施加同向切向冲量，使速率变为 qv_c，$1<q<\sqrt{2}$。求冲量大小、新能量和比角动量、新轨道的半长轴、偏心率及近远心距离，判断增速点在新轨道上的位置。几何与变量约定见图 1.188。

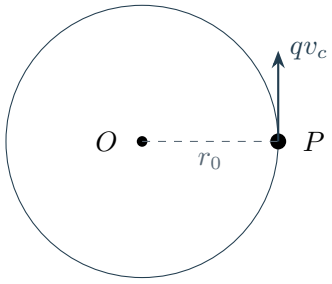


图 1.188: 例 65 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.189 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中增速点的径向速度仍为零，但速率已高于当地圆轨道速率。新的近心、远心位置必须由新能量与新角动量共同确定。

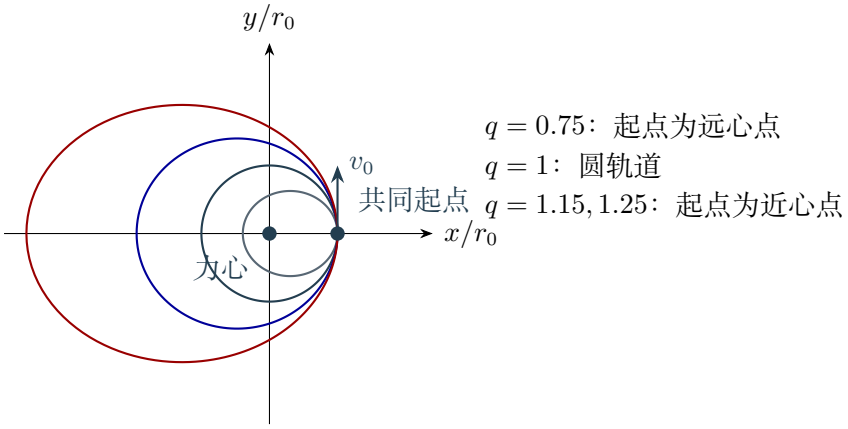


图 1.189: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 冲量后

$$\varepsilon'=\frac{\mu}{2r_0}(q^2-2),\qquad \ell'=q\sqrt{\mu r_0}.$$

故

$$a'=\frac{r_0}{2-q^2},\qquad e'=q^2-1,\qquad r'_{\mathrm{p}}=r_0,\qquad r'_{\mathrm{a}}=\frac{q^2r_0}{2-q^2}.$$

周期变化由 $\tau'/\tau_c=(a'/r_0)^{3/2}$ 给出。增速提高了瞬时速度，却使新椭圆的周期变长，原因是半长轴增大。$q=\sqrt{2}$ 达到临界逃逸，$q>\sqrt{2}$ 则为双曲线，椭圆周期公式不再适用。

初始方向决定近日点方位：偏心率矢量

在引力参数 μ 的平方反比引力下，定义比角动量 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}$，偏心率矢量为

$$\boldsymbol{e}=\frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}}{\mu}-\frac{\boldsymbol{r}}{r}.$$

它指向近日点，大小等于偏心率。由牛顿方程可直接验证 $\dot{\boldsymbol{e}} = 0$；也可点乘位矢得到 $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e}_r = h^2/(\mu r) - 1$，从而恢复 $r = p/[1 + e\cos(\theta - \omega)]$。

把初始位置取在 x 正轴，初速分量为 (v_r, v_t)，$h = r_0 v_t$，则

$$e_x = \frac{r_0 v_t^2}{\mu} - 1, \qquad e_y = -\frac{r_0 v_r v_t}{\mu}, \qquad \omega = \operatorname{atan2}(e_y, e_x).$$

这是从初始状态恢复轨道方向的步骤。能量与角动量大小只决定 a, p, e，还不足以确定椭圆的长轴方位。$e = 0$ 时近日点方向没有唯一意义。

径向冲量的完整答案。原近心点取在 x 轴，原 $e_x = e, e_y = 0$。径向增速为 $\Delta v_r = I_r/m$ 后，

$$\boldsymbol{e}' = \left(e, -\frac{\ell \Delta v_r}{\mu}\right), \qquad e' = \sqrt{e^2 + \left(\frac{\ell \Delta v_r}{\mu}\right)^2},$$

$$\omega' = \operatorname{atan2}\left(-\frac{\ell \Delta v_r}{\mu}, e\right), \quad a' = -\frac{\mu}{2\varepsilon'}, \quad 2a' \text{ 为新长轴长度.}$$

其中 $\varepsilon' = \varepsilon + (\Delta v_r)^2/2$，最后的长轴公式仅在 $\varepsilon' < 0$ 时成立。关系 $\cos\omega' = e/e'$ 只能确定偏角大小，不能区分冲量向内或向外；atan2 可以保留旋转方向。

切向正冲量的完整答案。$\Delta v_t = I_t/m > 0$ 后，$v_t' = v_p + \Delta v_t$，

$$\boldsymbol{e}' = \left(\frac{r_p v_t'^2}{\mu} - 1, 0\right), \quad \varepsilon' = \frac{1}{2}v_t'^2 - \frac{\mu}{r_p}, \quad p' = \frac{r_p^2 v_t'^2}{\mu}.$$

原近心点的 v_p 大于当地圆速，所以 $e_x' > 0$，新近日点方向不变。若仍束缚，$a' = r_p/(1-e')$ 增大，长轴与偏心率均增大；若 $v_t' \geq \sqrt{2\mu/r_p}$，改为抛物线或双曲线。上述关系同时确定了新轨道的方位、长轴大小和偏心率。

固定位置改变速度与固定速率改变方向

固定 r_0、纯横向发射，令 $q = v_0/\sqrt{\mu/r_0}$。$q < 1$ 时起点是远心点，$q = 1$ 时为圆，$1 < q < \sqrt{2}$ 时起点为近心点且轨道为椭圆，$q = \sqrt{2}$ 时抛物线，$q > \sqrt{2}$ 时双曲线。统一有 $e = |q^2 - 1|$、$p = q^2 r_0$，椭圆时 $a = r_0/(2 - q^2)$。

若固定速率而改变它与向外径向的夹角 α，则能量固定、角动量为 $\ell = r_0 v_0 \sin\alpha$。束缚轨道的半长轴不变，偏心率与近日点方位却随 α 改变：$e_x = q^2\sin^2\alpha - 1$、$e_y = -q^2\sin\alpha\cos\alpha$。$\alpha \to 0$ 时角动量趋零，需要用径向运动单独处理。因此，从同一出发点改变初速度，可以得到一族不同的轨道。

图 1.190: 左：固定发射角 $\alpha=\pi/4$、改变初速的轨道族；右：固定初速、改变发射角的轨道族。两图均取原动画末帧，边界之外的轨道延伸未显示。

1.9.6　引力弹弓：参考系变换与能量交换

例 66　运动行星对飞行器的引力助推

行星质量远大于飞行器，在遭遇期间近似以恒定日心速度 $\boldsymbol{V}$ 运动。飞行器只受该行星的球对称引力，轨道不进入行星表面；已知日心入射速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{in}}$ 及行星系偏折角。利用两个参考系中的速度合成，求日心系单位质量动能的变化，并说明何种相对偏折能够增能，以及能量的来源。几何与变量约定见图 1.191。

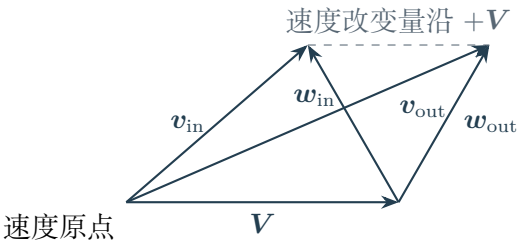
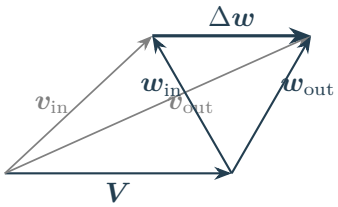


图 1.191: 例 66 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向　结合题图 1.191，解答图 1.192 展示等长相对速度之差 $\Delta\boldsymbol{w}$ 及其在行星速度方向上的投影；图示差矢量与 $\boldsymbol{V}$ 同向，故日心动能增加。一般偏折的增能或减能均由这一投影的带符号内积决定。



两相对速度等长；图示 $\Delta\boldsymbol{w}$ 沿行星速度方向

$$\Delta\varepsilon=\boldsymbol{V}\cdot\Delta\boldsymbol{w}>0$$

图 1.192: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 在随行星平动的惯性系中，入射、出射渐近速度为

$$\boldsymbol{w}_{\text{in}} = \boldsymbol{v}_{\text{in}} - \boldsymbol{V}, \qquad \boldsymbol{w}_{\text{out}} = \boldsymbol{v}_{\text{out}} - \boldsymbol{V}.$$

两端均取离行星足够远、行星势能近于零的位置。该系中机械能守恒，故 $|\boldsymbol{w}_{\text{out}}| = |\boldsymbol{w}_{\text{in}}| = w$。引力改变其方向，转过偏折角 δ。回到日心系，

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon &= \frac{1}{2}|\boldsymbol{V} + \boldsymbol{w}_{\text{out}}|^2 - \frac{1}{2}|\boldsymbol{V} + \boldsymbol{w}_{\text{in}}|^2 \\ &= \boldsymbol{V}\cdot(\boldsymbol{w}_{\text{out}} - \boldsymbol{w}_{\text{in}}).\end{aligned}$$

这里 ε 为飞行器单位质量的日心系动能。因此相对速度的模不变，日心系动能却可增加或减少，符号取决于遭遇几何。若 $\boldsymbol{V} = 0$，动能变化为零。

两等长矢量之差的模为 $2w\sin(\delta/2)$，故

$$|\Delta\varepsilon| \le 2Vw\sin(\delta/2).$$

给定偏折角时，速度改变量朝向行星运动方向可获得最大增能。若忽略表面限制而允许完全反向，则上界为 $2Vw$。

行星引力参数记为 $\mu_P = GM_P$。以渐近碰撞参数 b 表示双曲线，

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2w^4}{\mu_P^2}}, \quad \sin\frac{\delta}{2} = \frac{1}{e}, \quad r_p = \frac{\mu_P}{w^2}(e-1).$$

这三式由吸引型比耐方程和双曲线渐近线求得。给定允许近心距离 $r_p \ge R_P$，就有 $e \ge 1 + R_P w^2/\mu_P$，从而限制最大偏折角；不能不顾表面碰撞而任意选取 δ。

例如取 $V = 10\,\text{km/s}$、$w = 5\,\text{km/s}$、$\delta = 60°$，允许几何下最大增能为 $50\,\text{km}^2/\text{s}^2$。若入射相对速度与 $\boldsymbol{V}$ 的夹角为 120°、出射为 60°，则日心速率分别为 $\sqrt{75}$ 与 $\sqrt{175}\,\text{km/s}$，平方差的一半正好为上述结果。

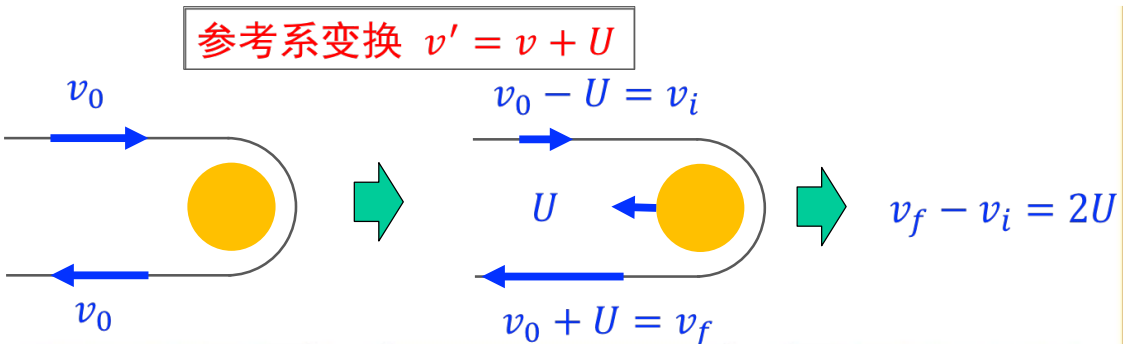


图 1.193: 引力弹弓的参考系变换。图中行星速度 $\boldsymbol{U}$ 对应正文的 $\boldsymbol{V}$，并以接近反向的转向作示意。

恒速度行星是大质量近似。若把行星和飞行器同时纳入封闭系统，总动量和总能量守恒，飞行器增加的能量来自行星轨道能量的减少。行星反冲虽小，仍承担相应收支。

1.10 有效势与轨道稳定性

1.10.1 径向方程与有效势的建立

角动量守恒给出 $\dot{\theta} = L/(mr^2)$。机械能可写为

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r), \qquad U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2mr^2}. \tag{1.46}$$

径向方程等价于

$$m\ddot{r} = -U'_{\text{eff}}(r). \tag{1.47}$$

第二项称为离心势项，它来自角向动能。这个一维等效描述并没有把真实角向运动消去；完整运动还须由 $\dot{\theta} = L/(mr^2)$ 恢复。

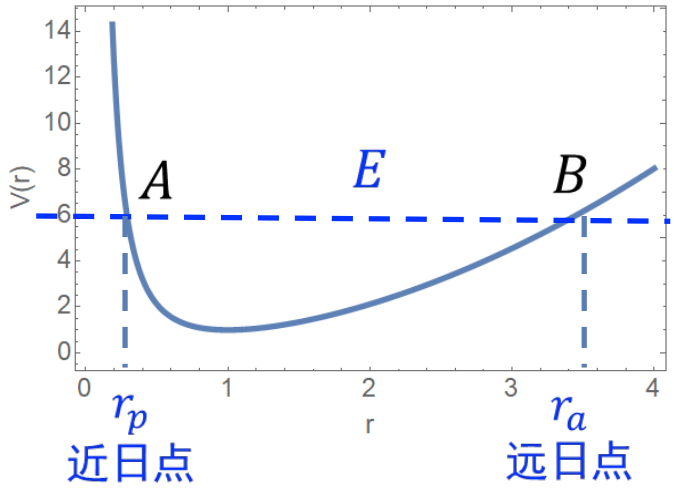


图 1.194: 有效势与径向转向点。r_p, r_a 分别为近心距和远心距；图中 $V(r)$ 对应 $U_{\text{eff}}(r)$。

径向允许区域是 $E \geq U_{\text{eff}}(r)$；交点给出 $\dot{r} = 0$。此时通常仍有横向速度，所以“径向转向”不是“质点停下”。若有两个径向转向点，则质点被限制在一个环域内，但轨道不一定闭合。

从径向牛顿方程核对有效势

径向牛顿方程为 $m\ddot{r} = F(r) + mr\dot{\theta}^2$。由角动量守恒，$mr\dot{\theta}^2 = L^2/(mr^3)$，同时 $F = -U'$，所以

$$m\ddot{r} = -U'(r) + \frac{L^2}{mr^3} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[U(r) + \frac{L^2}{2mr^2}\right].$$

这与能量分解完全一致。离心势项是角向动能在固定角动量下的表达；它既不是新增的实际相互作用，也不意味着可以把原势能 U 从问题中删掉。

线性中心恢复力 $U = kr^2/2$ 可产生原图所示的有效势形状：小半径时角向动能项增大，大半径时弹性势能增大。令 $r_c = (L^2/mk)^{1/4}$，$\xi = r/r_c$，则 $U_{\text{eff}}/(kr_c^2) = (\xi^2 + \xi^{-2})/2$。这一无量纲表达式用于计算；原图中的近、远心距离由能量线与有效势的交点给出。

1.10.2 径向转向点与运动的允许区间

对于平方反比引力，

$$U_{\text{eff}} = -\frac{\kappa}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}.$$

当 $L \neq 0$ 时，$r \to 0$ 的离心势项占优，有效势趋向正无穷；有效势在 $r_0 = L^2/(m\kappa)$ 处取极小值。

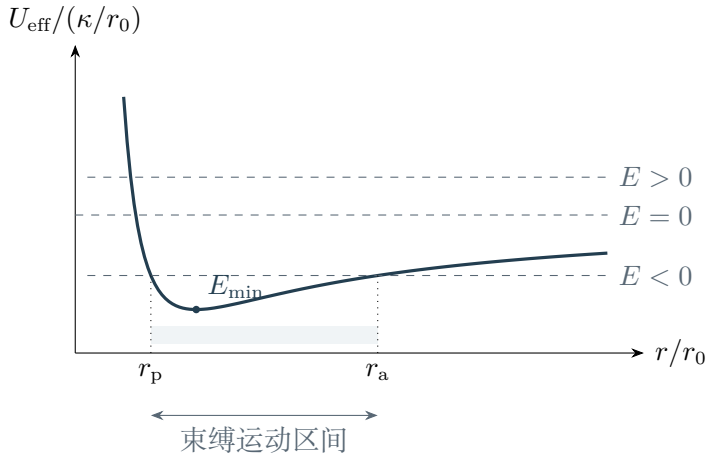


图 1.195: 平方反比引力的有效势与能量分区；$r_0 = L^2/(m\kappa)$。示例束缚能量为 $E/(\kappa/r_0) = -0.32$，其转向点为 $r_{\text{p}}/r_0 = 0.625$、$r_{\text{a}}/r_0 = 2.5$。

平方反比引力的能量分区

有效势最低点为 $r_0 = L^2/(m\kappa)$，最低值

$$E_{\min} = -\frac{m\kappa^2}{2L^2}.$$

固定 L 后，$E < E_{\min}$ 无允许状态；$E = E_{\min}$ 只有圆轨道；$E_{\min} < E < 0$ 有近远两个转向点，为束缚椭圆；$E \geq 0$ 只有一个有限的近心转向点，允许到达无穷远。

$E = 0$ 时无穷远速率趋于零，$E > 0$ 时趋于 $\sqrt{2E/m}$。能量线与有效势在有限半径处相交只是 $\dot{r} = 0$，完整速率仍为 $L/(mr)$。在有效势最小值处同时取 $\dot{r} = 0$，就有 $\ddot{r} = 0$，从而得到保持恒定半径的圆轨道。

离心势垒的讨论要求 $L \neq 0$。对 $L = 0$，有效势就是原势能 $-\kappa/r$，径向运动可以接近力场奇点；对于有尺寸的天体，实际飞行会先在表面终止。

1.10.3 圆形轨道的存在条件与稳定性

圆轨道的半径 r_0 必须满足

$$U'_{\text{eff}}(r_0) = 0. \tag{1.48}$$

固定角动量，将 $r = r_0 + \delta r$ 代入径向方程并线性化：

$$m\delta\ddot{r} = -U''_{\text{eff}}(r_0)\delta r.$$

若 $U''_{\text{eff}}(r_0)>0$，小的径向扰动作振动，圆轨道稳定；若小于零，扰动指数增长，圆轨道不稳定。等于零时，线性分析不能给出充分结论。

例 67 幂律势能下稳定圆轨道的条件

质量为 $m>0$ 的质点在中心势 $U(r)=cr^{\alpha}$ 中运动，$r>0$、$L\neq 0$，c,α 为常数。求圆轨道的存在条件、半径关系和稳定条件，再求稳定圆轨道附近的径向频率与角频率之比，说明 $\alpha=-2$ 为何需要单独讨论。几何与变量约定见图 1.196。

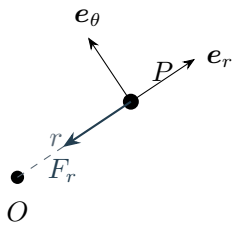


图 1.196: 例 67 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.197 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的离心势与给定势能相加形成有效势；极值条件只保证圆轨道存在，极值处曲率的正负才决定径向稳定性。

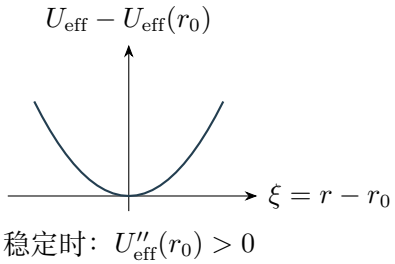


图 1.197: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 圆轨道条件为

$$c\alpha r_0^{\alpha-1}-\frac{L^2}{mr_0^3}=0,\qquad L^2=mc\alpha r_0^{\alpha+2}.$$

因此必须有 $c\alpha>0$，也就是力 $F=-c\alpha r^{\alpha-1}$ 为引力。利用圆轨道条件，

$$U''_{\text{eff}}(r_0)=c\alpha(\alpha+2)r_0^{\alpha-2}.$$

稳定圆轨道的条件为

$$c\alpha>0,\qquad \alpha>-2.$$

对 $\alpha=-2$，即立方反比引力，若角动量恰满足圆轨道条件，有效势成为常数；径向冲量会使 r 在到达奇点之前匀速改变，没有恢复作用。$r=0$ 是力场奇点，不能未经说明把解延伸成“穿过力心”。

小扰动频率与角频率的比较

稳定圆轨道附近的径向频率为 $\omega_r^2 = U_{\text{eff}}''(r_0)/m$，圆轨道角频率为 $\Omega_0 = L/(mr_0^2)$。对于幂律势，圆轨道条件给出

$$\Omega_0^2 = \frac{c\alpha}{m} r_0^{\alpha-2}, \qquad \frac{\omega_r^2}{\Omega_0^2} = \alpha + 2.$$

若径向扰动很小，一次径向振动期间的转角近似为

$$\Delta\theta_r \simeq \frac{2\pi\Omega_0}{\omega_r} = \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha+2}}.$$

平方反比引力对应 $\alpha = -1$，转角为 2π；线性恢复力对应 $\alpha = 2$，转角为 π。一般力律下转角不一定是 2π，近心方向可能逐次改变。这是由稳定性分析走向轨道进动分析的联系，公式本身是近圆轨道近似。

幂律有效势的全部边界情形

取 $U = cr^\alpha$、$L \neq 0$，吸引力要求 $c\alpha > 0$。圆轨道条件为 $c\alpha r_0^{\alpha+2} = L^2/m$，稳定条件为 $\alpha + 2 > 0$。

1. $c > 0, \alpha > 0$：有效势在 $r \to 0$ 和 $r \to \infty$ 时都趋于正无穷，有唯一极小值。高于极小值的有限能量运动有内、外两个转向点。
2. $c < 0, -2 < \alpha < 0$：小半径时正的 r^{-2} 项占优，有效势趋于正无穷；大半径时从负侧趋于零。存在稳定极小值；$E < 0$ 时可以束缚，$E \geq 0$ 时允许向无穷远运动。
3. $c < 0, \alpha = -2$：有效势整体为 $(c + L^2/2m)/r^2$。一般没有有限半径的极小值；系数恰为零时所有半径都是径向中性状态，径向速度扰动后并不会自动回到原圆。
4. $c < 0, \alpha < -2$：小半径时负的吸引势占优，有效势趋于负无穷；存在的圆轨道对应极大值，因而不稳定。负无穷的势模型在中心有奇点，落到奇点之后不能无条件继续解。

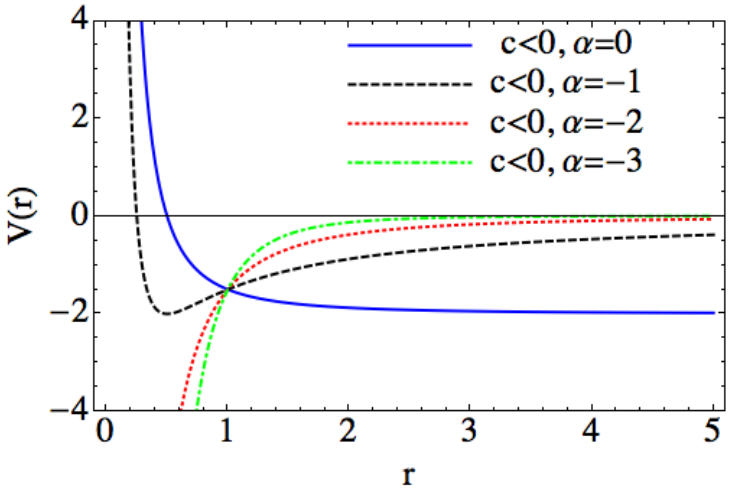
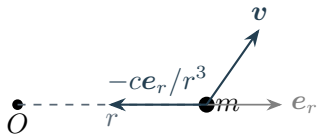


图 1.198: 负系数幂律中心势的有效势比较。原图的 $V(r)$ 表示有效势，对应正文的 $U_{\text{eff}}(r)$。

例 68 立方反比引力下的中性圆轨道

质量为 $m>0$ 的质点只受立方反比有心引力 $\boldsymbol{F}=-c\boldsymbol{e}_r/r^3$，$c>0$，角动量 $L\neq 0$。取无穷远势能为零，求势能与有效势、圆轨道存在条件，并讨论在保持 L 不变的微小径向位移和微小径向速度扰动下，是否具有回复作用和径向稳定性。几何与变量约定见图 1.199。



给定 $L\neq 0$；圆轨道与径向扰动条件待求

图 1.199: 例 68 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.200 给出解答所用的几何、方向或分解关系。解答图中的临界有效势是一条水平线。径向位移不会产生恢复力，而径向速度扰动会使半径持续漂移，这两种扰动必须分开讨论。

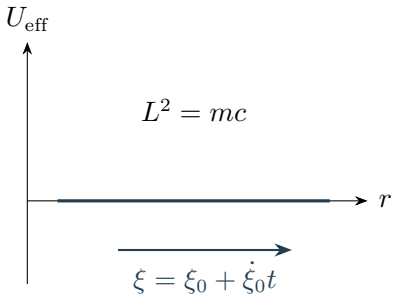


图 1.200: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 若圆轨道受到径向冲量，使 $\dot r(0)=w$ 而不改变 L，则 $m\ddot r=-U'_{\text{eff}}=0$，故

$$r=r_0+wt,\quad \theta-\theta_0=\frac{\ell}{w}\left(\frac{1}{r_0}-\frac{1}{r_0+wt}\right)\quad (w\neq 0).$$

$w>0$ 时半径无限增大，$w<0$ 时在 $t=r_0/|w|$ 逼近中心奇点，极角发散。圆轨道不是具有恢复力的稳定轨道。在奇异的 r^{-3} 力模型下，若要把轨迹延拓到中心之后，必须指定额外的碰撞或正则化规则；原方程不能唯一确定这种延拓。

3. 初始条件、结论与适用范围 由 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}r=-c/r^3$ 得 $U=-c/(2r^2)$，故 $U_{\text{eff}}=(L^2/m-c)/(2r^2)$。只有 $L^2=mc$ 时才可能在任意半径保持 $\dot r=0$ 的圆周运动。在临界条件下，微扰方程是 $\ddot\xi=0$，解为 $\xi=\xi_0+\dot\xi_0 t$。纯位移扰动给另一个圆轨道，而任意小的非零径向速度造成长期漂移；因此没有回复振动，不能称为严格的渐近稳定。

1.10.4 轨道积分、径向周期与进动

在每个径向单调的区间内，

$$\dot r = \pm\sqrt{\frac{2}{m}[E - U_{\text{eff}}(r)]}, \qquad \dot\theta = \frac{L}{mr^2}.$$

两式相除得到

$$\theta - \theta_0 = \pm\int_{r_*}^{r} \frac{L\,\mathrm{d}q}{q^2\sqrt{2m[E - U_{\text{eff}}(q)]}}. \tag{1.49}$$

比耐公式适合把力律转成关于 u 的微分方程；有效势适合先判断径向允许区间、转向点与稳定性，再积分。非平方反比力下，轨道可能在环域内进动而不闭合。

线性中心恢复力：中心椭圆与径向周期

在无重力水平面内，若力为 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，则两直角分量均是简谐振子。初始 $\boldsymbol{r}(0) = (r_0, 0)$，$\boldsymbol{v}(0) = (0, v_0)$ 时，

$$x = r_0\cos\omega t, \qquad y = \frac{v_0}{\omega}\sin\omega t, \qquad \omega = \sqrt{k/m}.$$

轨道为以力心为中心的椭圆，与平方反比引力中“以力心为焦点”的椭圆不同。径向量满足

$$r^2 = r_0^2\cos^2\omega t + \frac{v_0^2}{\omega^2}\sin^2\omega t,$$

因此径向周期为 π/ω，而质点的完整运动周期通常为 $2\pi/\omega$。

对中心恢复力，圆轨道半径为 $r_0 = (L^2/mk)^{1/4}$，且 $U''_{\text{eff}}(r_0) = 4k$。因此径向小振动频率为 2ω。这与上面精确椭圆解中 r^2 的周期 π/ω 相符。圆轨道的 r 本身不振动，所谓径向频率是在圆轨道附近加入微小径向扰动后的频率。

求两个径向转向点时，令 $q = r^2$，能量关系成为 $kq^2 - 2Eq + L^2/m = 0$，所以

$$r^2_{\text{p,a}} = \frac{E \mp \sqrt{E^2 - kL^2/m}}{k}.$$

根号要求 $E \ge L\sqrt{k/m}$，恰好是有效势最低能量。这个计算例子展示了如何先用图判断两个转向点，再把交点求成解析式。

中心谐振子的极坐标轨道

前面已用直角坐标解出 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，下面利用变量变换直接求极坐标轨道。$L \neq 0$ 时令 $w = 1/r^2$，则 $\dot r = -Lw'/(2m\sqrt{w})$，撇号表示对极角求导。把它代入能量式后乘 $8mw/L^2$，得到

$$w'^2 + 4w^2 + \frac{4mk}{L^2} = \frac{8mE}{L^2}w.$$

对极角求导并在非转向段约去 w'，得 $w'' + 4w = 4mE/L^2$。连续性使结果延拓至转向点，因此

$$w = \frac{mE}{L^2} + A\cos 2(\theta - \theta_0), \quad A^2 = \frac{m^2E^2}{L^4} - \frac{mk}{L^2}.$$

所以完整的极坐标轨道为

$$r^2=\frac{L^2}{mE+\sqrt{m^2E^2-mkL^2}\cos 2(\theta-\theta_0)}.$$

它是以原点为中心的椭圆，θ_0 指向一个短半轴端点。也可以取固定角动量的倍数作为新变量，例如 $L/r^2=Lw$，所得方程与此式等价。$E=L\sqrt{k/m}$ 时振幅 $A=0$，轨道为圆；$L=0$ 时运动退化为经过中心的直线，应直接使用一维谐振子解。

径向周期、角周期与轨道闭合

对一般有心势，径向一次往返所对应的角度为

$$\Delta\theta_r=2\int_{r_{\mathrm{p}}}^{r_{\mathrm{a}}}\frac{L\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2m[E-U_{\mathrm{eff}}(r)]}}.$$

当该角度与 2π 的比值为有理数时，经过若干径向周期可以闭合；无理时会出现不断进动的非闭合轨道。不能把某一条轨道闭合误认为这个力律下所有束缚轨道都闭合。

从有效势积分完整恢复开普勒圆锥曲线

对 $U=-\kappa/r$，轨道积分在单调径向的一段为

$$\mathrm{d}\theta=\frac{L\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2mE+2m\kappa/r-L^2/r^2}}.$$

令 $u=1/r$，$\mathrm{d}r/r^2=-\mathrm{d}u$，得到

$$\mathrm{d}\theta=-\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{A^2-(u-u_c)^2}},\quad u_c=\frac{m\kappa}{L^2},\quad A^2=u_c^2+\frac{2mE}{L^2}.$$

由 $\int \mathrm{d}z/\sqrt{1-z^2}=\arcsin z$，积分并选近日点角为 ω，得到 $u=u_c+A\cos(\theta-\omega)$，即

$$r=\frac{p}{1+e\cos(\theta-\omega)},\quad p=\frac{L^2}{m\kappa},\quad e=\frac{A}{u_c}=\sqrt{1+\frac{2EL^2}{m\kappa^2}}.$$

这与比耐法一致。$A^2<0$ 表示给定能量低于有效势最低值，没有实际运动；$A=0$ 是圆轨道；$L=0$ 时本次变量积分所除的量为零，应另用径向能量方程。两个径向转向点之间应改变积分支的符号，不能跨转向点一直使用同一 $\dot r$ 符号。

1.10.5 非开普勒轨道与中心弹簧

例 69 非开普勒引力轨道的数值计算与进动

质量 $m=1$ 的质点在无量纲中心势 $U(r)=-r^{-1.1}$ 中运动。初态为 $r_0=1,\dot r_0=0,v_{\theta0}=0.9$，取初始极角为零。求初始能量和角动量，建立数值轨道方程；计算转向点和相邻近心方向的夹角，并说明为何轨迹一般不是闭合圆锥曲线。几何与变量约定见图 1.201。

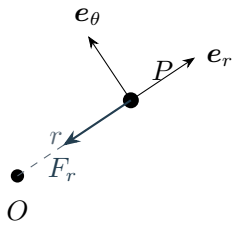


图 1.201: 例 69 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.202 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的多个近心方向由同一初值轨道连续积分得到。先用能量确定允许半径区间，再以角度为自变量推进轨道，可避免把不同轨道拼接成进动图。

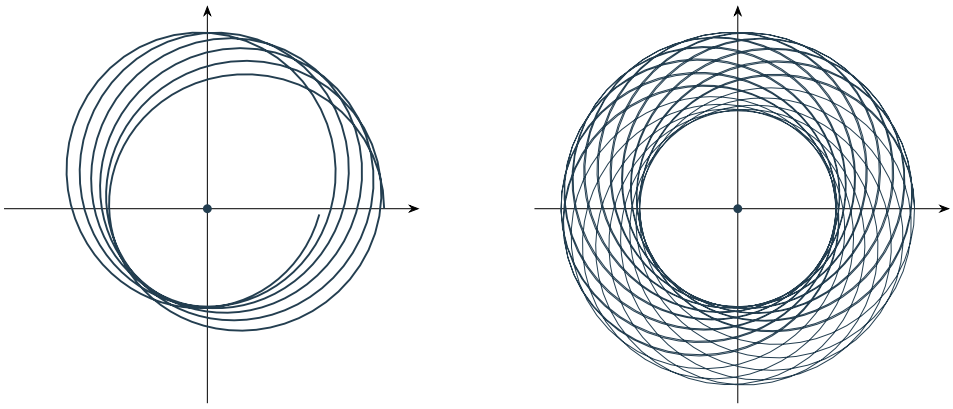


图 1.202: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 力为 $F=-1.1r^{-2.1}$，比耐方程为

$$u''+u=\frac{1.1}{0.9^2}u^{0.1},\qquad u(0)=1,\quad u'(0)=0.$$

对 (u,u') 用四阶 Runge–Kutta 法积分，然后取 $(x,y)=(\cos\theta/u,\sin\theta/u)$。初始径向加速度 $0.9^2-1.1=-0.29<0$，初始点是远心点。转向半径也可由 $E=-r^{-1.1}+0.9^2/(2r^2)$ 求得，用来核验数值轨道的内、外边界。

图 1.203: 左：$U\propto -r^{-1.1}$ 的一段数值轨道；右：较长描画区间内的轨迹。两图来自同类势场的示意计算，未用于表示本例给定初值的计算结果；有限时长的图像本身不构成轨道稠密性的证明。

临近圆轨道时，本章频率比为 $\omega_r/\omega_\theta=\sqrt{\alpha+2}=\sqrt{0.9}$，所以近心点间极角约为 $2\pi/\sqrt{0.9}>2\pi$，有正向进动。当前轨道有有限的偏心程度，应由数值转向点和角积分求实际进动，不把小扰动公式当作精确数值。

Bertrand 定理与非闭合轨道的准确范围

对于具有稳定圆轨道的光滑中心势，若要求所有束缚轨道都闭合，则满足这一性质的两类吸引势为 $U=-\kappa/r$ 和 $U=kr^2/2$，分别对应平方反比引力和线性中心恢复力。这是 Bertrand 定理；它不表示其他势中绝不可能有某一条特殊闭合轨道。

在两个简单径向转向点之间的规则束缚运动中，径向周期的角增量若与 2π 之比为有理数，轨道闭合；若为无理数，反复的近心点方向遍历角度，轨迹在允许环域内稠密。稠密是无限时间的性质，有限次数描画仍只是一条曲线。圆轨道、分离轨迹、落向奇点或散射轨道不满足上述两转向点周期运动条件，不能都套用“填满环域”的描述。

例 70　原长非零的中心弹簧：两种发射方向的最小、最大距离

质量为 $m>0$ 的小球在固定光滑水平面内运动，通过劲度 $k>0$、原长 $l_0>0$ 的理想轻弹簧连接固定点 O。初始弹簧恰为原长，小球速率为 $v_0>0$。分别考虑初速垂直弹簧，以及初速与指向 O 的方向成 45° 两种发射。求各自能量与角动量，建立最小、最大距离的求根方程并选出物理根。几何与变量约定见图 1.204。

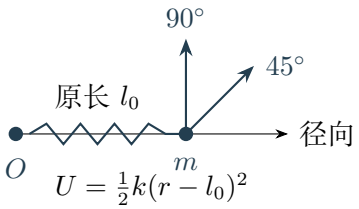
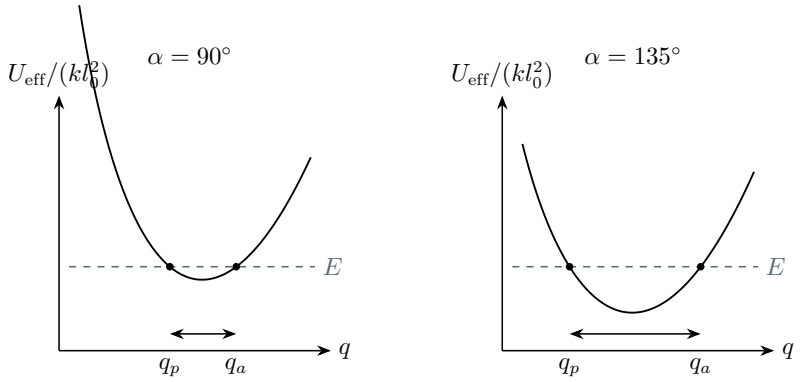


图 1.204: 例 70 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向　结合题图 1.204，解答图 1.205 展示两个发射条件的有效势与同一总能量的交点；图取无量纲初速 $s=0.5$，左图的初始位置就是内转向点，右图的两个正转向根分居初始位置两侧。极值距离仍有非零切向速度。



两图均取 $s=v_0/(\omega_0 l_0)=0.5$；箭头区间为允许半径

图 1.205: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解　本题 $F=-k(r-l_0)$，不是前一道补充题的 $F=-kr$。令 $\omega_0=\sqrt{k/m}$、$q=r/l_0$、$s=v_0/(\omega_0 l_0)$，发射角为 α，则

$$E=\tfrac{1}{2}mv_0^2,\qquad L=ml_0v_0\sin\alpha,\qquad U_{\text{eff}}=\tfrac{1}{2}k(r-l_0)^2+\frac{L^2}{2mr^2}.$$

转向点满足

$$q^2(q-1)^2-s^2q^2+s^2\sin^2\alpha=0. \tag{1.50}$$

当 $L\neq 0$ 时，$U_{\text{eff}}''=k+3L^2/(mr^4)>0$，有效势严格凸，且两端均趋于正无穷，故高于最小值的能量恰有两个正转向根。

(1) $\alpha=90^\circ$。初始径向速度为零，$r_0=l_0$ 是转向点；初始径向加速度 $v_0^2/l_0>0$，所以 $r_p=l_0$。多项式可因式分解为

$$(q-1)(q^3-q^2-s^2q-s^2)=0.$$

唯一大于 1 的三次方程根 q_a 给出 $r_a=l_0q_a$。

(2) $\alpha=135^\circ$。初始径向速度为负且不为零，两个正根分居 1 的两侧。求

$$q^4-2q^3+(1-s^2)q^2+\tfrac{1}{2}s^2=0$$

的两个正根，分别给出 r_p,r_a。选择向内或向外发射只决定先到哪一个转向点，不改变能量和距离极值。

例如取 $s=0.5$，第一种情形 $r_p/l_0=1$、$r_a/l_0\approx 1.32948$；第二种情形 $r_p/l_0\approx 0.78402$、$r_a/l_0\approx 1.43509$。这些数值由转向方程求根后代回核验，实际轨迹一般不是圆锥曲线。$l_0\to 0$ 的中心线性弹簧是另一种参数极限，不能把本题直接替换为原长为零的谐振子。

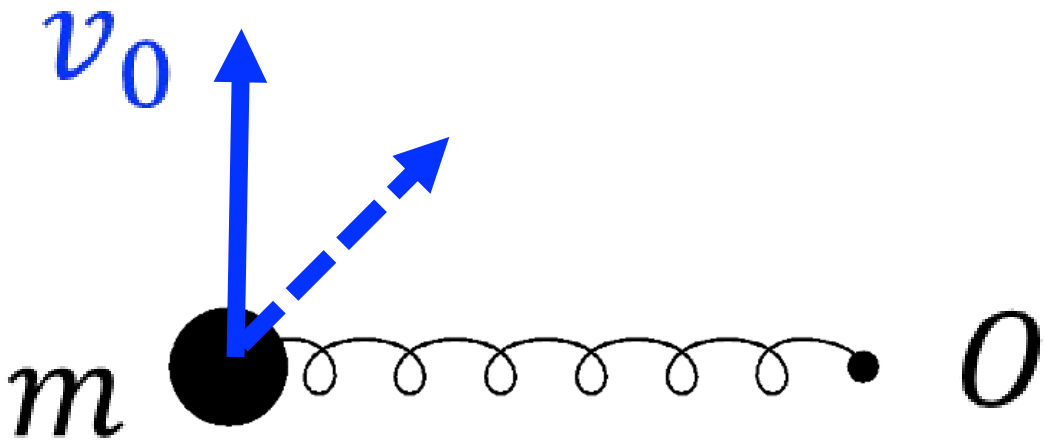


图 1.206: 保持原长的中心弹簧与两种初速度方向。固定点 O 在右侧；斜向初速与向外径向的夹角为 135°。

1.11　经典散射与卢瑟福公式

1.11.1　碰撞参数、入射状态与最近距离

设入射粒子在 $U(r)=\kappa/r$ 的斥力场中运动。无穷远处速率为 v_∞，瞄准距离（碰撞参数）为 b，散射角为 χ，则

$$E=\frac{1}{2}mv_\infty^2,\qquad L=mv_\infty b.$$

在散射问题中，无穷远初态由入射方向、速率和碰撞参数描述。b 是力心到入射渐近直线的垂直距离，不是最近距离。无穷远动量的力臂为 b，故有 $L=mv_\infty b$。

最近点满足径向速度为零，但通常仍有横向速度。解 $E=\kappa/r+L^2/(2mr^2)$，取正根得

$$r_{\min}=\frac{\kappa+\sqrt{\kappa^2+2EL^2/m}}{2E}=\frac{\kappa}{2E}\left[1+\sqrt{1+\left(\frac{2Eb}{\kappa}\right)^2}\right].$$

正碰 $b=0$ 时 $r_{\min}=\kappa/E$，粒子在有限距离停止后原路返回。大碰撞参数时最近距离接近入射直线到力心的距离，但一般仍大于 b。

1.11.2　由双曲线求散射角

对平方反比斥力 $F=+\kappa/r^2$，比耐方程为

$$u''+u=-\frac{\kappa}{m\ell^2}.$$

取近心方向为极轴，其正半径解为

$$u=\frac{e\cos\theta-1}{p},\qquad p=\frac{L^2}{m\kappa},\qquad e^2=1+\frac{2EL^2}{m\kappa^2}=1+\left(\frac{2Eb}{\kappa}\right)^2.$$

轨道到无穷远时 $u\to0$，故渐近半角 θ_∞ 满足 $\cos\theta_\infty=1/e$。入射速度指向力心附近，方向与入射位置矢量相反；出射速度沿出射位置方向。因此速度偏折角为

$$\chi=\pi-2\theta_\infty,\qquad \sin\frac{\chi}{2}=\frac{1}{e}.$$

再由 $\sqrt{e^2-1}=2Eb/\kappa$，得到 $\cot(\chi/2)=2Eb/\kappa$。这一推导明确了散射角是入射与出射速度方向的夹角，不等于两条渐近位置射线的夹角。

比耐公式仍可求解双曲线轨道，利用渐近线几何关系可得

$$b=\frac{\kappa}{mv_\infty^2}\cot\frac{\chi}{2}=\frac{\kappa}{2E}\cot\frac{\chi}{2}.\tag{1.51}$$

瞄准距离越小，偏折角越大；$b\to0$ 的正碰极限对应 $\chi\to\pi$。

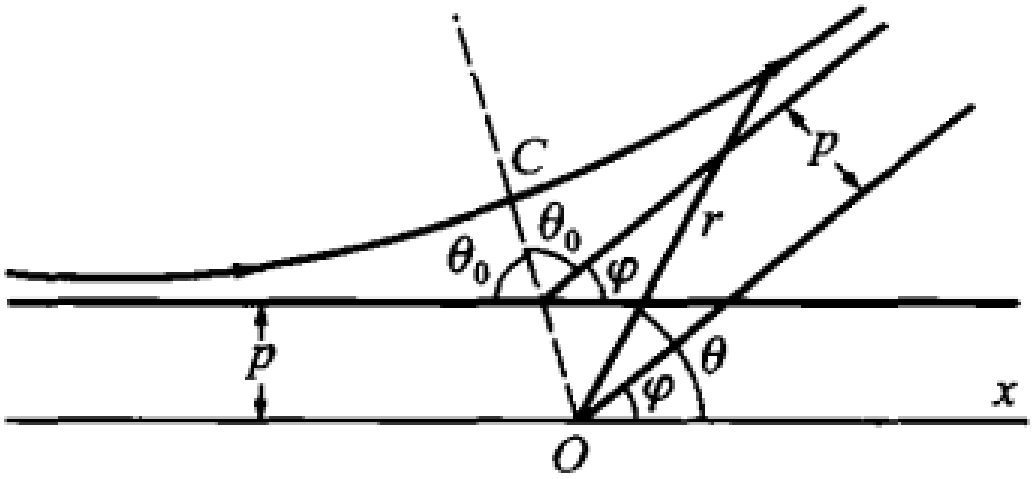


图 1.207: 斥力散射的双曲线轨道与渐近线。原图碰撞参数记为 p，正文记为 b。

1.11.3 微分散射截面的推导

对轴对称的粒子束，入射环带面积 $\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\mathrm{d}b|$，对应的出射立体角为 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\chi\,\mathrm{d}\chi$。所以

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right|. \tag{1.52}$$

将式(1.51) 代入，

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{\kappa}{4E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\chi/2)}. \tag{1.53}$$

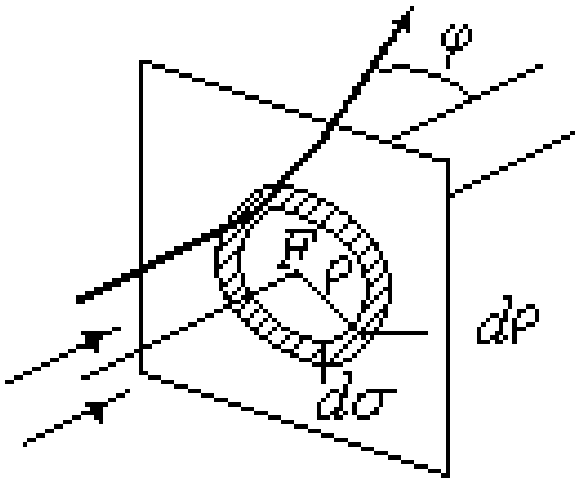


图 1.208: 入射面积元与出射立体角的几何对应。原图的散射角 φ 对应正文的 χ。

式(1.53) 是每单位立体角的微分截面，不应与只对散射角求导的 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\chi$ 混淆。

代入角度关系的中间步骤

令 $A = \kappa/(2E)$，则 $b = A\cot(\chi/2)$，

$$\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right| = \frac{A}{2}\csc^2\frac{\chi}{2}.$$

利用 $\sin\chi = 2\sin(\chi/2)\cos(\chi/2)$，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} &= \frac{A\cot(\chi/2)}{\sin\chi}\,\frac{A}{2}\csc^2(\chi/2)\\ &= \frac{A^2}{4}\csc^4(\chi/2),\end{aligned}$$

即得式(1.53)。绝对值不可省略，因为 b 随 χ 增大而减小，截面面积却必须为正。

截面量纲是面积，微分截面表示单位立体角所对应的入射面积。若入射通量为 j（单位面积单位时间的粒子数），参与独立散射的靶中心数为 N_t，一个小探测立体角为 $\Delta\Omega$，则稀薄靶近似下计数率为

$$\dot{N} \simeq j N_t \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\Delta\Omega.$$

这将轨道偏折规律转成可比较的角分布。这里只取力心固定、经典弹性散射的模型；靶质量不可忽略时，应先在质心系处理相对运动，再换算实验室角度。

1.11.4 积分截面与能量依赖

对于 $\chi \geq \chi_0 > 0$，积分截面为

$$\sigma(\chi \geq \chi_0) = \pi\left(\frac{\kappa}{2E}\right)^2 \cot^2\frac{\chi_0}{2}.$$

理想的无限程库仑场在 $\chi_0 \to 0$ 时总截面发散。实际实验的角度范围、屏蔽和探测条件会影响可观测的总计数。

积分截面为什么是一个圆面积

$\chi \geq \chi_0$ 对应 $b \leq b_0 = A\cot(\chi_0/2)$。所有满足阈值的入射粒子占据碰撞参数平面上的半径 b_0 圆盘，所以 $\sigma = \pi b_0^2$；这与对微分截面的角积分完全一致。

如果探测角范围为 $\chi_1 \leq \chi \leq \chi_2$，则应取两个阈值截面的差：

$$\sigma_{[\chi_1,\chi_2]} = \pi\left(\frac{\kappa}{2E}\right)^2\left[\cot^2\frac{\chi_1}{2} - \cot^2\frac{\chi_2}{2}\right].$$

若改求对角度的分布，必须乘上轴对称角带因子：$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\chi = 2\pi\sin\chi\,\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$。省去这个因子会把探测环带计数与单位立体角计数混淆。

例 71 散射角、最近距离与能量缩放

粒子在固定力心的平方反比斥力势 $U=\kappa/r$ 中散射，$\kappa>0$，无穷远入射动能为 $E>0$。求散射角为 90° 时的碰撞参数及最近距离，求 60° 与 120° 处微分截面的比值，并讨论能量变化对角度和截面的影响。几何与变量约定见图 1.209。

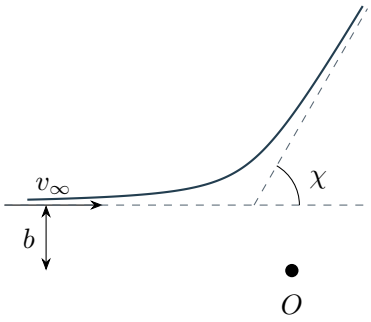


图 1.209: 例 71 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 图 1.210 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中碰撞参数是力心到入射渐近线的距离，最近距离则沿实际弯曲轨道取到；两者不可混同。

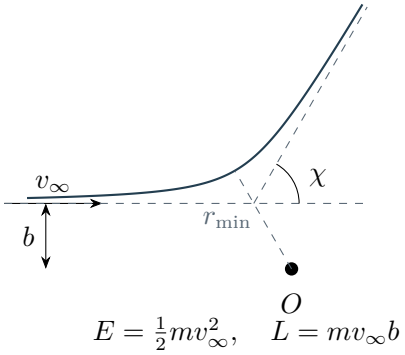


图 1.210: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 当 $\chi=90^\circ$ 时，$b=\kappa/(2E)$，所以 $e=\sqrt{2}$，

$$r_{\min}=\frac{\kappa}{2E}(1+\sqrt{2}).$$

固定能量时两角度的微分截面之比为

$$\frac{(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)_{60^\circ}}{(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)_{120^\circ}}=\left(\frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ}\right)^4=9.$$

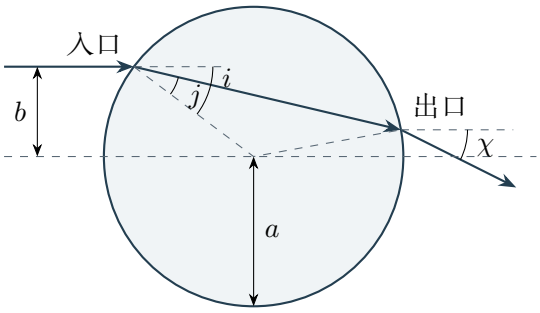
当能量翻倍，固定角度的碰撞参数减半，微分截面及任意固定角区间的积分截面都变为原来的四分之一。若固定的是碰撞参数，则应重新由 $\cot(\chi/2)=2Eb/\kappa$ 求角度，不能同时把角度也视为固定。

3. 初始条件、结论与适用范围 由散射关系 $\cot(\chi/2)=2Eb/\kappa$，在 90° 时先求得 $b=\kappa/(2E)$。再用 $L=\sqrt{2mE}\,b$ 代入最近点能量式 $Er_{\min}^2-\kappa r_{\min}-L^2/(2m)=0$，取正根，得 $r_{\min}=\kappa(1+\sqrt{2})/(2E)$。它大于碰撞参数，符合斥力将轨道推离力心的几何。

1.11.5 球形势阱的折射与经典散射

例 72 有限深度球形势阱的微分截面

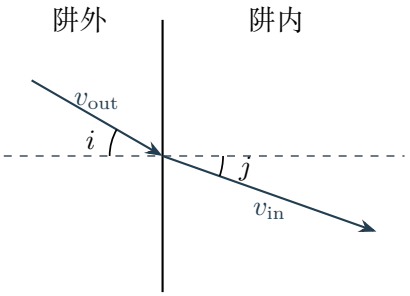
质量为 m 的粒子从无穷远入射，能量为 $E>0$、碰撞参数为 b。固定球形势阱半径为 $a>0$、深度为 $V_0>0$，势能在 $r<a$ 时为 $-V_0$，在 $r>a$ 时为零。忽略吸收及量子效应。对穿过势阱的经典轨道，求边界处速率与折射关系、散射角、角度允许范围和微分散射截面，并交代 $b\geq a$ 的情况。几何与变量约定见图 1.211。

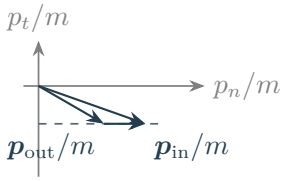


阱内匀速直行，边界处折转

图 1.211: 例 72 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 结合题图 1.211，解答图 1.212 展示势阱入口的局部折转和动量分解；切向动量不变而法向动量随势能降低而增加，因而向内法线折转。图中 i,j 均从法线量起，出口还有一次折转，净散射角须把两次贡献相加。





切向动量相同，法向动量改变

入口局部放大，图取 $n=1.5, i=30°$；出口按同样法则折转

图 1.212: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 阱内、外势能均为常数，粒子在各区域沿直线运动。只有边界附近的径向力冲量改变运动方向。速度模由能量确定：

$$v_{\text{out}}=\sqrt{2E/m},\quad v_{\text{in}}=\sqrt{2(E+V_0)/m},\quad n=\frac{v_{\text{in}}}{v_{\text{out}}}=\sqrt{1+V_0/E}>1.$$

在球面入口，角动量守恒等价于切向动量连续。设外部速度与向内法线夹角为 i，内部夹角为 j，则

$$mv_{\text{out}}a\sin i=mv_{\text{in}}a\sin j,\qquad \sin i=n\sin j,\qquad b=a\sin i.$$

阱内速度较快，而方向向法线折转，故这里的 n 表示两区速度比。不能直接将它解释为光学中的相速度折射率。

粒子在阱内走一条弦，出口再次折转。入、出边界关于弦中点对称，每次转向为 $i-j$，偏折角的大小

$$\chi = 2(i-j) = 2\left[\arcsin(b/a) - \arcsin(b/(na))\right], \quad 0 < b < a.$$

它随 b 单调增加：

$$\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}b} = \frac{2}{a\sqrt{1-b^2/a^2}} - \frac{2}{na\sqrt{1-b^2/(n^2a^2)}} > 0.$$

正中入射 $b=0$ 沿直径直进直出，净偏折为零；$b \to a^-$ 时 $\chi \to \chi_{\max} = \pi - 2\arcsin(1/n)$。$b > a$ 的粒子不受力，也不计入非零角散射截面。$b = a$ 是理想尖锐边界上的掠射临界情形，向内侧或外侧取极限的结果不同，应注明所取分支。单一临界碰撞参数的环带面积为零，不影响下面的微分截面及总截面。

为显式求截面，令 $s = \chi/2$、$z = \cos s$，由 $j = i - s$ 及折射关系得到

$$\tan i = \frac{n\sin s}{n\cos s - 1}, \qquad b^2 = \frac{a^2 n^2 \sin^2 s}{n^2 + 1 - 2n\cos s}.$$

记 $D = n^2 + 1 - 2nz$，逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}b^2}{\mathrm{d}z} = \frac{2a^2n^2[n(1+z^2) - (n^2+1)z]}{D^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\chi} = -\frac{1}{2}\sin s.$$

入射环带与出射立体角对应，故

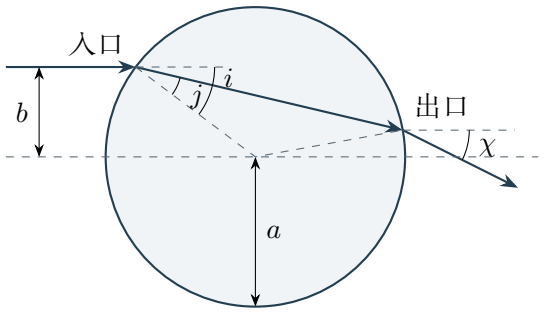
$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{2\sin\chi}\frac{\mathrm{d}b^2}{\mathrm{d}\chi} = \frac{a^2n^2[(n^2+1)z - n(1+z^2)]}{4zD^2}. \tag{1.54}$$

适用范围 $0 < \chi < \chi_{\max}$，其他非零角为零。前向极限为 $a^2n^2/[4(n-1)^2]$；最大角处截面趋于零。分子也可写作 $(nz-1)(n-z)$，在允许区间内非负。

积分时用 b 变量最直接：

$$\sigma_{\mathrm{sc}} = 2\pi\int_0^{\chi_{\max}} \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\sin\chi\,\mathrm{d}\chi = \pi[b^2]_0^a = \pi a^2.$$

这是有限 $V_0 > 0$ 时发生非零偏折的入射面积。$V_0 \to 0$ 时角分布收缩到前向，零势极限必须结合探测角分辨率讨论，不能把有限角处的极限和全角积分随意交换。核光学模型中若引入吸收或量子干涉，需要另建模型；上述推导只处理实势阱的经典弹性轨道。



阱内匀速直行，边界处折转

图 1.213: 球形势阱中的折射轨道。取 $b/a = 0.6$、$n = 1.5$，入口有 $i \approx 36.87°$、$j \approx 23.58°$，总偏折 $\chi = 2(i-j) \approx 26.58°$。

1.11.6 立方反比斥力的轨道与截面

例 73 势能为 c/r^2 的完整散射解

质量为 $m>0$ 的粒子在斥力势 $U=c/r^2$、$c>0$ 中作经典散射，无穷远速率为 $v_\infty>0$、碰撞参数为 $b>0$。求轨道的最近距离、散射角、每单位立体角截面以及大于给定角阈值的积分截面，并分别讨论小角极限和正碰极限。几何与变量约定见图 1.214。

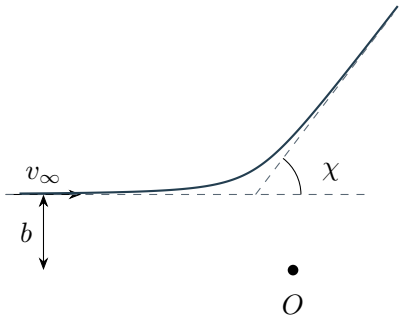


图 1.214: 例 73 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.215 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中以入射、出射渐近线确定偏折角；$1/r^2$ 势能对应 $1/r^3$ 斥力，不能套用平方反比力的卢瑟福公式。

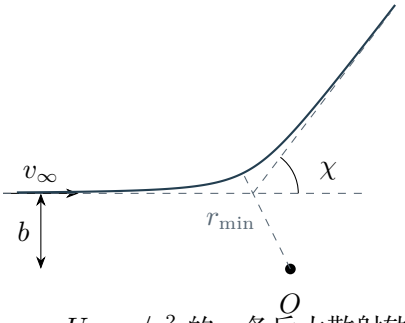


图 1.215: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 该势产生 $F_r=2c/r^3$，方向向外。无穷远能量和角动量为 $E=mv_\infty^2/2$、$L=mv_\infty b$，有效势

$$U_{\mathrm{eff}}=\frac{L^2+2mc}{2mr^2}.$$

最近点满足 $E=U_{\mathrm{eff}}$，因此

$$r_{\min}^2=b^2+\frac{c}{E}.$$

即使 $b=0$ 也有有限反射距离 $\sqrt{c/E}$；正碰是径向入射后原路返回，散射角为 $\chi=\pi$。以下极角轨道按 $b>0$、$L\neq0$ 推导。令 $u=1/r$、近心方向为 $\theta=0$，比耐方程为

$$u''+qu=0,\qquad q=1+\frac{2mc}{L^2}=1+\frac{c}{Eb^2}.$$

在最近点 $u'=0$，解为 $u=r_{\min}^{-1}\cos(\sqrt{q}\,\theta)$。两条渐近位置射线在 $\theta=\pm\pi/(2\sqrt{q})$，因此

$$\chi=\pi-\frac{\pi}{\sqrt{q}},\qquad b^2=\frac{c}{E}\frac{(\pi-\chi)^2}{\chi(2\pi-\chi)}.$$

这也给出 $b\to\infty$ 时 $\chi\to 0$、$b\to 0$ 时 $\chi\to\pi$。对角度求导，

$$\left|\frac{\mathrm{d}b^2}{\mathrm{d}\chi}\right| = \frac{2c\pi^2}{E}\frac{\pi-\chi}{\chi^2(2\pi-\chi)^2}.$$

于是两种不同的角分布分别为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\chi} = \pi\left|\frac{\mathrm{d}b^2}{\mathrm{d}\chi}\right| = \frac{2\pi^3 c}{E}\frac{\pi-\chi}{\chi^2(2\pi-\chi)^2}, \tag{1.55}$$

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{c\pi^2}{E}\frac{\pi-\chi}{\sin\chi\,\chi^2(2\pi-\chi)^2}. \tag{1.56}$$

两者相差 $2\pi\sin\chi$，不能把对极角的结果直接当作对立体角的结果。第二式量纲为面积；能量依赖为 E^{-1}，与平方反比斥力的 E^{-2} 不同。

由于 b 随 χ 减小，偏折角不小于 $\chi_0>0$ 的积分截面为

$$\sigma(\chi\ge\chi_0) = \pi b^2(\chi_0) = \frac{\pi c}{E}\frac{(\pi-\chi_0)^2}{\chi_0(2\pi-\chi_0)}.$$

例如 $\chi_0=\pi/2$ 时 $b^2=c/(3E)$，截面为 $\pi c/(3E)$。$\chi\to\pi$ 时每单位立体角截面趋于 $c/(E\pi^2)$；前向小角则约为 $c/(4E\chi^3)$，全角总截面因长程力的前向贡献发散。

1.11.7 Yukawa 势与近圆轨道的稳定性

指数因子缩短相互作用的范围，但径向幂次仍决定短距离行为。下面分别研究

$$U_1(r) = -\frac{K}{r}\mathrm{e}^{-r/a}, \qquad U_2(r) = -\frac{C}{r^2}\mathrm{e}^{-r/a}, \qquad K,C,a>0.$$

第一种是吸引型 Yukawa 势[1]；第二种是指数屏蔽的反平方势能。K 的量纲为能量乘长度，C 为能量乘长度平方。改变幂次会改变圆轨道稳定性，不能仅按指数外观套用结论。

例 74 Yukawa 势中的圆轨道与近圆进动

质量为 $m>0$ 的质点在 Yukawa 中心势 $U(r)=-Ke^{-r/a}/r$ 中运动，$K,a>0$，角动量为 $L\neq 0$。求圆轨道的存在条件和径向稳定区间，求稳定圆轨道附近径向、角向频率的关系及相邻近心点的转角，说明屏蔽长度 a 的作用。几何与变量约定见图 1.216。

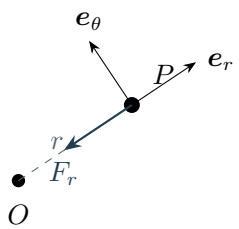


图 1.216: 例 74 的研究对象、条件与变量

[1]标准径向形式可参见 Yukawa potential: ground state energy and critical screening。这里讨论经典轨道，未使用其量子能谱结果。

解答 1.模型与方向 图 1.217 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中左侧有效势用于 Yukawa 势。圆轨道处的一阶导数为零，而二阶导数中还保留指数屏蔽对恢复作用的影响。

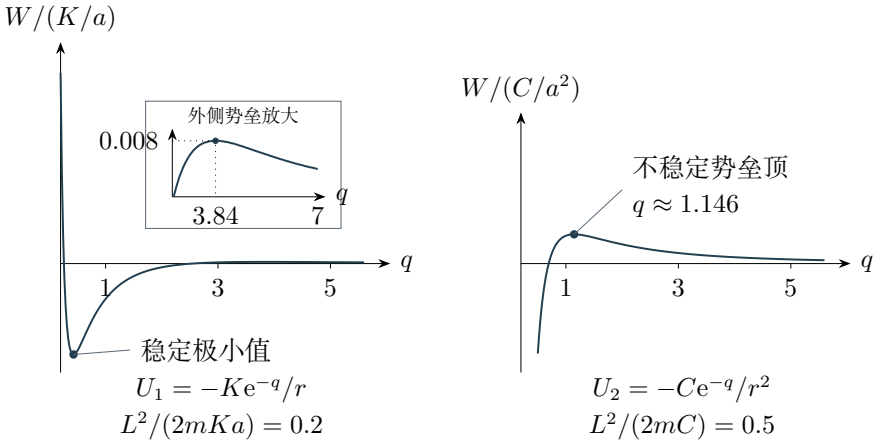


图 1.217: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 先求径向力：

$$U_1' = K\mathrm{e}^{-r/a}\left(\frac{1}{r^2}+\frac{1}{ar}\right), \qquad F_r = -U_1'.$$

令 $q = r_0/a$，圆轨道条件 $L^2/(mr_0^3) = U_1'(r_0)$ 给出

$$\frac{L^2}{m} = Kr_0\mathrm{e}^{-q}(1+q), \qquad \Omega_0^2 = \frac{K\mathrm{e}^{-q}(1+q)}{mr_0^3}.$$

在固定 L 下作径向扰动 $r = r_0+\xi$，线性化有效势，

$$\ddot{\xi}+\omega_r^2\xi = 0, \qquad \omega_r^2 = \frac{U_1''(r_0)}{m}+3\Omega_0^2 = \frac{K\mathrm{e}^{-q}}{mr_0^3}(1+q-q^2).$$

稳定性要求 $0<q<(1+\sqrt{5})/2$。在稳定近圆轨道，一次径向周期 $2\pi/\omega_r$ 中的极角变化为

$$\Delta\phi = 2\pi\frac{\Omega_0}{\omega_r} = 2\pi\sqrt{\frac{1+q}{1+q-q^2}}.$$

相邻近心方向相对于一次整周的进动量为 $\Delta\varpi = \Delta\phi-2\pi$。若 $q\ll 1$，

$$\frac{1+q}{1+q-q^2} = 1+q^2+O(q^3), \qquad \Delta\varpi = \pi q^2+O(q^3).$$

因此领先项是二次小量。接近稳定边界时径向频率趋于零，近圆近似只适用于足够小的扰动；不能把小振幅结果用于任意偏心率轨道。

3. 初始条件、结论与适用范围 这里 U_1 明确指 $-Ke^{-r/a}/r$。设 $x = r_0/a$，圆轨道条件为 $L^2/m = Kr_0e^{-x}(1+x)$。有效势曲率化为 $U_{\mathrm{eff}}''(r_0) = Ke^{-x}(1+x-x^2)/r_0^3$，所以稳定区间为 $0<x<(1+\sqrt{5})/2$，而 $\omega_r^2/\Omega_0^2 = (1+x-x^2)/(1+x)$。相邻近心点转角约为 $2\pi\sqrt{(1+x)/(1+x-x^2)}$。

1.11.8 屏蔽反平方势的势垒与坠落

例 75 指数屏蔽反平方势能中的不稳定圆轨道

质量为 $m>0$ 的质点在中心势 $U(r)=-Ce^{-r/a}/r^2$ 中运动，$C,a>0$，角动量为 $L\neq 0$。分析有效势的圆轨道条件及稳定性，给出有效势垒存在的参数范围，并按能量和当前运动方向判断初态是散射、临界趋近还是向力心坠落。几何与变量约定见图 1.218。

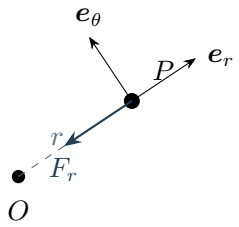


图 1.218: 例 75 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.219 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中右侧对应带屏蔽的反平方势能，中心小半径区的离心项与吸引项同阶竞争。势垒顶是非稳定圆轨道，不能将其当作势阱底。

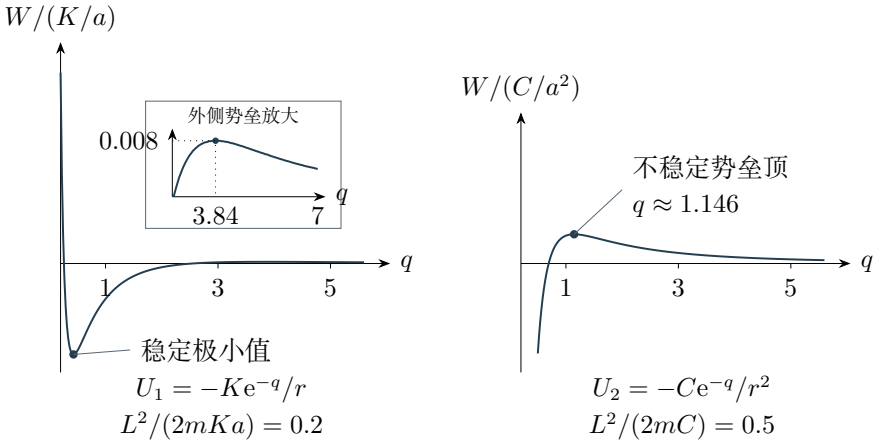


图 1.219: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 记 $A=L^2/(2m)$，则

$$W(r)=\frac{A-C\mathrm{e}^{-r/a}}{r^2},\qquad W'(r)=\frac{-2A+C\mathrm{e}^{-r/a}(2+r/a)}{r^3}.$$

函数 $\mathrm{e}^{-q}(2+q)$ 从 2 严格降至 0。因此 $A\geq C$ 时 $W'<0$，没有圆轨道，W 从正的高势垒单调降到 0（$A=C$ 时也向正无穷发散）。$0<A<C$ 时恰有一个圆轨道，条件为

$$2A=C\mathrm{e}^{-q}(2+q),\qquad W(r_0)=\frac{C\mathrm{e}^{-q}q}{2r_0^2}>0.$$

在该极值点求二阶导数：

$$W''(r_0)=-\frac{C\mathrm{e}^{-q}}{ar_0^3}(1+q)<0.$$

它是势垒顶，所有圆轨道都不稳定，因而没有围绕它的稳定径向小振动，也无近圆周期进动公式。

当 $0<A<C$，$W\to-\infty$ 于力心，外侧趋于 0^+。从无穷远入射的 $E>0$ 粒子，若 $E<W(r_0)$，在外侧转折后返回无穷远；若 $E>W(r_0)$，越过势垒后坠向奇异力心。$E=W(r_0)$ 的临界轨道渐近趋向不稳定圆轨道。负能量只允许内侧运动，不会产生两个有限转折点之间的稳定束缚轨道。到达奇异点后经典点力模型失去后续唯一延拓，不能凭空指定一次弹回。

零角动量 $L=0$ 对应 $A=0$，须另作径向分析。此时

$$W(r)=-\frac{C\mathrm{e}^{-r/a}}{r^2}<0,\qquad W'(r)=\frac{C\mathrm{e}^{-r/a}(2+r/a)}{r^3}>0.$$

所以 W 在 $r>0$ 严格单调地从 $-\infty$ 增至 0^-，没有有限半径的圆轨道，也没有正的势垒顶。由 $m\dot r^2/2=E-W(r)$ 可见，$E\ge0$ 的向内径向运动到达力心，向外运动则可到达无穷远；$E=0$ 时到无穷远的速率趋零。$E<0$ 时存在唯一外侧转向点，向外运动到达该点后回落，仍不能形成两个有限转向点之间的周期束缚运动。关于奇异力心处后续延拓的限制仍然适用。

3. 初始条件、结论与适用范围 这里 U_2 明确指 $-Ce^{-r/a}/r^2$。设 $A=L^2/(2m)$、$x=r/a$，则 $U_{\mathrm{eff}}=(A-Ce^{-x})/r^2$。圆轨道条件为 $2A=Ce^{-x}(x+2)$；右端随 $x>0$ 单调减小，故只有 $0<A<C$ 时存在正半径临界点。此处 $U''_{\mathrm{eff}}=-Ce^{-x}x(x+1)/r^4<0$，为势垒顶。初态分类还要结合其所处势垒哪一侧以及径向速度符号。

1.11.9 一般中心势的散射求积与数值计算

对任意给定的中心势 $U(r)$，在 $E>0$、存在外侧径向转折点 $r_{\min}$ 的散射支上，先解

$$1-\frac{b^2}{r_{\min}^2}-\frac{U(r_{\min})}{E}=0.$$

从最近点到无穷远的极角积累为

$$\alpha(b)=\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{b\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1-b^2/r^2-U(r)/E}},\qquad \chi_{\mathrm{signed}}=\pi-2\alpha.$$

对于单次、无绕行的轨道，实际偏折大小为 $|\chi_{\mathrm{signed}}|$。吸引势可使 $\alpha>\pi/2$，故有符号偏折为负。若绕行多圈，应由入、出速度方向把角度归约到 $[0,\pi]$，再保留所有映到同一角度的碰撞参数支。

为消除无限上限，令 $z=r_{\min}/r$，则

$$\alpha=\frac{b}{r_{\min}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{1-(b^2/r_{\min}^2)z^2-U(r_{\min}/z)/E}}.$$

端点 $z=1$ 的一般平方根奇异性可再用 $z=1-s^2$ 消去。数值计算依次执行：选定外侧转折点，求角积分，连续追踪 $\chi(b)$，按单调段求导，最后累加

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\sum_j\frac{b_j}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}b_j}{\mathrm{d}\chi}\right|.$$

只有存在返回无穷远的轨道支才能这样计入弹性散射。被捕获的初态计入捕获面积，不计入出射角分布。指数屏蔽势的结果由 E, a 和耦合强度共同决定，上述求积及分支规则给出其经典截面；量子 Born 近似是另一套近似，不能替代这里的轨道积分。

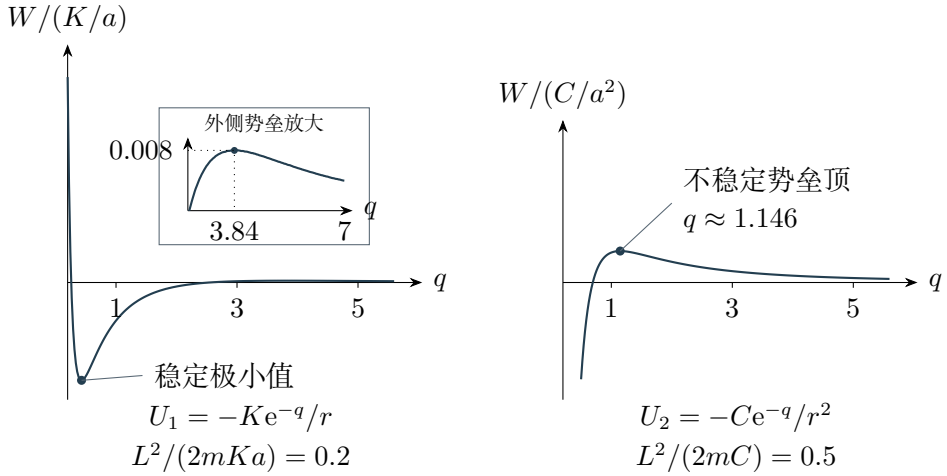


图 1.220: 两种指数屏蔽势的有效势，$q = r/a$。左图兼有稳定势阱和很低的外侧势垒，框内放大势垒附近；右图只有不稳定势垒顶。

例 76　Yukawa 势散射的无量纲数值求积

考虑吸引型 Yukawa 势 $U = -Ke^{-r/a}/r$ 的经典散射，入射能量为 $E = K/a$。以 a 为长度单位，分别取 $b/a = 0.5, 1, 2$。建立最近距离、偏折角和微分截面的无量纲求积公式，给出数值计算步骤及结果，说明如何处理转向点处的可积奇性和多分支散射。几何与变量约定见图 1.221。

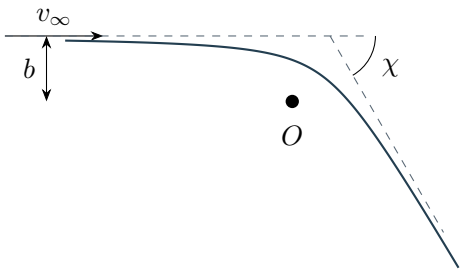


图 1.221: 例 76 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.222 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的积分从外侧最近点延伸到无穷远，转向点使分母为零但积分可积。应先选取物理外根，再作变量代换与数值求积。

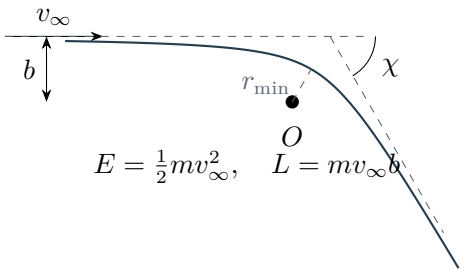


图 1.222: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 记 $q=r/a$、$\beta=b/a$。转折点的无量纲方程为

$$F(q)=1-\frac{\beta^2}{q^2}+\frac{\mathrm{e}^{-q}}{q}=0.$$

对于本例三个参数，每个入射支都具有唯一正转折点 q_0。用二分或 Brent 方法求正根，代回检验 $|F(q_0)|$。角积分为

$$\alpha=\int_{q_0}^{\infty}\frac{\beta\,\mathrm{d}q}{q^2\sqrt{F(q)}}.$$

令 $z=q_0/q=1-s^2$，得到有限、端点平滑的积分

$$\alpha=\frac{\beta}{q_0}\int_0^1\frac{2s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{1-(\beta^2/q_0^2)(1-s^2)^2+[(1-s^2)/q_0]\mathrm{e}^{-q_0/(1-s^2)}}}.$$

在 $s=0$ 处，取分子、分母共同趋零的极限。令 $B=\beta^2/q_0^2$，根号内对 z 在 1 处的导数为 $F_z(1)=-2B+\mathrm{e}^{-q_0}(1+1/q_0)$，被积函数的端点极限为 $2/\sqrt{-F_z(1)}$。这一步避免直接跨过平方根奇点。

本例为无绕行的吸引散射，$\alpha>\pi/2$，所以偏折大小 $\chi=2\alpha-\pi$。截面除以 a^2 后为

$$\frac{f}{a^2}=\frac{\beta}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\chi}\right|=\frac{\beta}{\sin\chi\,|\chi'(\beta)|}.$$

用对称差分求导并缩小步长检查收敛，得到

β	q_0	χ（弧度）	χ（度）	f/a^2
0.5	0.243345	1.843003	105.5963	0.185211
1	0.800318	0.759887	43.5383	1.048723
2	1.928648	0.153670	8.8047	60.3254

大碰撞参数产生小偏折，对应的每立体角密度可以较大；表中大小不能直接解释为某个有限探测器的计数，还需乘以相应立体角。数值角积分、求导和分支追踪分别检查，是从一般中心势到可用散射结果的完整步骤。

1.12　等时曲线、最速降线与变分方法

曲线运动不仅可以求“沿已知轨道怎样运动”，也可以反过来问“哪种轨道产生指定的运动性质”。等时曲线要求到最低点的时间与释放位置无关；最速降线要求两端之间旅行时间最小。两种问题都与摆线有关，但坐标、边界条件和所优化的量各有明确含义。[2]

1.12.1　从弧长方程反求等时曲线

例 77　大振幅仍严格简谐的光滑轨道

质点在固定竖直平面内的一条光滑轨道上，仅在重力与理想约束力作用下运动。最低点为原点，s 为从最低点起量的有符号弧长，y 为高于最低点的高度。要求任意允许振幅下都满足 $\ddot{s}+\omega_0^2 s=0$，$\omega_0>0$。求轨道方程、与频率相应的几何尺度及振动周期，并说明弧长坐标的取值范围。几何与变量约定见图 1.223。

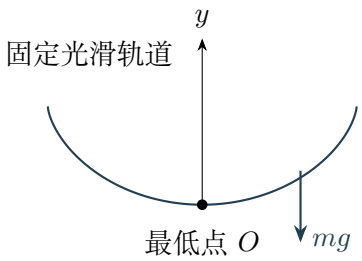


图 1.223: 例 77 的研究对象、条件与变量

解答　1.模型与方向　图 1.224 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中势能高度由弧长平方确定。先从切向牛顿方程得到 $y(s)$，再利用弧长的几何恒等式恢复平面曲线。

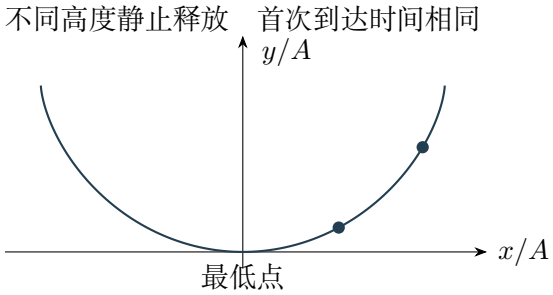


图 1.224: 解答中的几何、方向与计算关系

[2]变分方法的补充阅读：MIT 课程讲义：欧拉方程与最速降线。以下给出独立的完整推导。

2.建立方程与求解 沿轨道的重力分量为 $-mg\,\mathrm{d}y/\mathrm{d}s$。若要求

$$\ddot{s}+\omega^2 s=0,$$

则 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}s=\omega^2 s/g$。取 $y(0)=0$，积分得

$$y=\frac{\omega^2 s^2}{2g}.$$

令 $A=g/(4\omega^2)$，就有 $y=s^2/(8A)$。几何上 $\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2=\mathrm{d}s^2$，因此在右半支

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\sqrt{1-\frac{s^2}{16A^2}},\qquad |s|\le 4A.$$

作参数代换 $s=4A\sin(q/2)$，$-\pi<q<\pi$，得

$$\mathrm{d}x=2A\cos^2(q/2)\,\mathrm{d}q=A(1+\cos q)\,\mathrm{d}q,$$

从最低点积分得到

$$x=A(q+\sin q),\qquad y=A(1-\cos q). \tag{1.57}$$

这是一段最低点居中的倒置摆线。它满足 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}q=2A\cos(q/2)$，代回即可核对所需的 $y(s)$。

由弧长方程，静止释放 $s(0)=s_0,\dot{s}(0)=0$ 后

$$s=s_0\cos\left(\sqrt{g/(4A)}\,t\right).$$

第一次到达最低点的时间与 s_0 无关：

$$t_{\text{bottom}}=\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{4A}{g}}=\pi\sqrt{A/g},\qquad T=4\pi\sqrt{A/g}.$$

这是弧长严格简谐，而不是仅对小角度线性化。端点尖点处切线和曲率存在退化，释放点取在光滑开区间内。

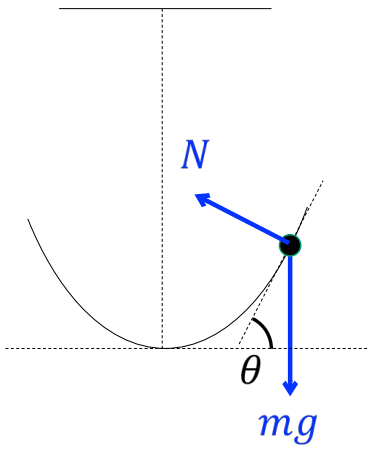


图 1.225: 反求等时曲线时使用的轨道、切向角和受力示意；曲线的解析形式见上文推导。

对于单侧支，曲率半径为 $\rho_c = 4A\cos(q/2)$。法向支持力为

$$N = mg\cos(q/2) + \frac{mv^2}{\rho_c} > 0.$$

因此，光滑槽或下方支承在光滑区间内可维持轨道。单摆的圆弧只有小振幅近似等时，这里的轨道几何消除了有限振幅对周期的影响。

1.12.2 旅行时间泛函与欧拉方程

例 78 给定两端点的最速降线

竖直平面中取 x 水平向右、y 竖直向下。质点从 $A=(0,0)$ 静止出发，在均匀重力下沿固定光滑轨道运动到 $B=(d,h)$，$d,h>0$，忽略阻力。轨道允许在到达 B 前先下降到终点下方。建立旅行时间泛函，求最速降线的参数方程、端点参数条件与最短时间，并解释起点竖直切线的含义。几何与变量约定见图 1.226。

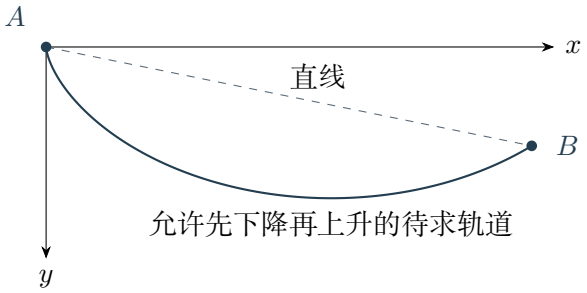
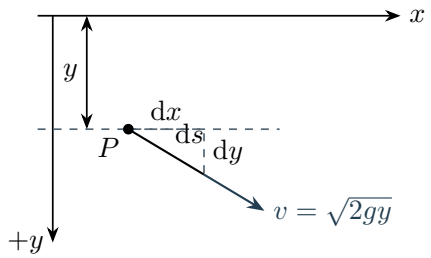


图 1.226: 例 78 的研究对象、条件与变量

解答 1.模型与方向 结合题图 1.226，解答图 1.227 展示轨道局部弧长元与下降高度；图中的纵坐标向下为正，y 决定当前速率，而 $\mathrm{d}s$ 决定通过微元的路程，所以旅行时间元为 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/\sqrt{2gy}$，优化时两者必须同时变化。



局部微元放大；图示下降段，$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$

图 1.227: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 能量守恒给 $v=\sqrt{2gy}$，弧长元为 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$。因而时间取决于整条曲线：

$$\mathcal{T}[y]=\int_0^d F(y,y')\,\mathrm{d}x,\qquad F=\sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}}.$$

选择端点固定的扰动 $y_\epsilon=y+\epsilon\eta$，$\eta(0)=\eta(d)=0$。一阶变分为

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{T}&=\int_0^d\left(F_y\eta+F_{y'}\eta'\right)\mathrm{d}x\\&=\left[F_{y'}\eta\right]_0^d+\int_0^d\left(F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right)\eta\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

边界项因端点固定而为零。对任意内部扰动均取零，得到欧拉方程

$$F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}=0.$$

起点 $y=0$ 使 F 奇异；可先在远离起点的小区间内推导，再取起点极限。最终摆线的时间积分收敛，所以该极限有确定意义。

由于 F 不显含 x，可直接求第一积分。沿驻值曲线，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F-y'F_{y'})=y'\left(F_y-\frac{\mathrm{d}F_{y'}}{\mathrm{d}x}\right)=0.$$

而 $F_{y'}=y'/\sqrt{2gy(1+y'^2)}$，故

$$F-y'F_{y'}=\frac{1}{\sqrt{2gy(1+y'^2)}}=\text{常数},\quad y(1+y'^2)=2A,\quad A>0.$$

还可直接按欧拉方程逐项计算。记 $p=y'$，在 $y>0$ 的光滑区间内，

$$F_y=-\frac{\sqrt{1+p^2}}{2\sqrt{2g}\,y^{3/2}},\qquad F_{y'}=\frac{p}{\sqrt{2g}\sqrt{y}\sqrt{1+p^2}}.$$

后一项的全导数含 y 和 p 的两项变化：

$$\frac{\mathrm{d}F_{y'}}{\mathrm{d}x}=\frac{y''}{\sqrt{2g}\sqrt{y}(1+p^2)^{3/2}}-\frac{p^2}{2\sqrt{2g}\,y^{3/2}\sqrt{1+p^2}}.$$

于是

$$F_y-\frac{\mathrm{d}F_{y'}}{\mathrm{d}x}=-\frac{2yy''+1+p^2}{2\sqrt{2g}\,y^{3/2}(1+p^2)^{3/2}}=0,\quad 2yy''+1+y'^2=0.$$

为降阶，把它写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[y(1+y'^2)\right]=y'\left(1+y'^2+2yy''\right)=0.$$

积分同样得到 $y(1+y'^2)=2A$。这条直接路线与上述无显式 x 的第一积分相互校验。推导没有除以 y'，因而在摆线最低点 $y'=0$ 处仍成立。

令 $y=A(1-\cos q)$，选择起点向下的分支。则

$$y'=\cot(q/2),\qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}q}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}q}{y'}=A(1-\cos q).$$

积分并施加 $x(0)=0$，得

$$x = A(q-\sin q), \qquad y = A(1-\cos q), \qquad 0 \le q \le q_B < 2\pi. \tag{1.58}$$

参数 A, q_B 由两个端点条件共同确定：

$$\frac{d}{h} = \frac{q_B - \sin q_B}{1-\cos q_B}, \qquad A = \frac{h}{1-\cos q_B}.$$

右端比值在 $0 < q_B < 2\pi$ 从 0 单调增至无穷，故每组 $d/h > 0$ 对应唯一参数。若 $d/h > \pi/2$，则 $q_B > \pi$，最速曲线会先降得更深，再上升到终点。擅自要求轨道始终下降会改变优化问题。

弧长元和速率分别为

$$\mathrm{d}s = 2A\sin(q/2)\,\mathrm{d}q, \quad v = 2\sqrt{gA}\sin(q/2).$$

两者在起点同时趋零，比值有限，因此

$$\mathcal{T}_{\min} = q_B\sqrt{A/g}.$$

直线轨道的长度为 $\sqrt{d^2+h^2}$，沿线加速度为 $gh/\sqrt{d^2+h^2}$，因此可用下式核对数值结果：

$$\mathcal{T}_{\text{line}} = \sqrt{\frac{2(d^2+h^2)}{gh}}.$$

1.12.3 驻值曲线为什么给出最短时间

欧拉方程本身只保证一阶驻值。对当前问题，可以用一族摆线构造比较函数来证明最短性。对任意 $x>0, y>0$，由

$$x = A(q-\sin q), \qquad y = A(1-\cos q), \quad 0 < q < 2\pi$$

唯一确定 A, q，定义 $S(x,y) = q\sqrt{A/g}$。它是从起点到该点的摆线旅行时间。对两个参数关系求全微分后比较系数，得到

$$S_x = \frac{1}{2\sqrt{gA}}, \qquad S_y = \frac{\cot(q/2)}{2\sqrt{gA}}, \qquad |\nabla S| = \frac{1}{\sqrt{2gy}}.$$

于是对任何位于可达区域 $y>0$ 的分段光滑路径，柯西不等式给

$$\mathrm{d}S = \nabla S\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} \le |\nabla S|\,\mathrm{d}s = \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2gy}} = \mathrm{d}t.$$

沿路径积分，$S(B)-S(A) \le \mathcal{T}$。起点极限 $S(A)=0$，而摆线切向与 ∇S 平行，处处取等号，故它实现最小时间。允许路径绕到 $x<0$ 时，将 S 对 x 作偶对称延拓，分段应用同一不等式；穿越对称轴的孤立点不改变积分结论。起点及可能的零高度端点用极限处理。

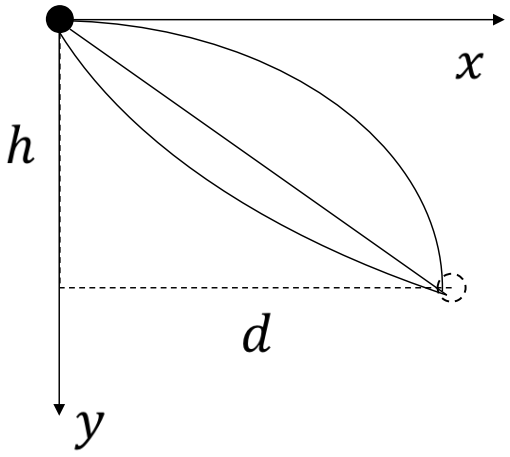


图 1.228: 最速降线问题的端点与候选路径。图中 y 轴向下为正。

例 79　水平距离与下降高度相等的数值比较

沿用竖直向下为 y 正向的坐标，质点从 $(0,0)$ 静止滑到 (h,h)，$h>0$，轨道光滑且仅受重力。分别考虑两点间的直线斜轨和最速降线。数值求解摆线端点方程，求两条轨道以 $\sqrt{h/g}$ 为时间单位的到达时间，比较相对节省的时间并核对计算精度。几何与变量约定见图 1.229。

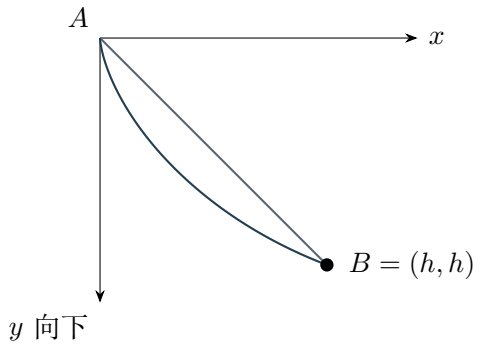


图 1.229: 例 79 的研究对象、条件与变量

解答 1. 模型与方向 图 1.230 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中两条轨道有相同端点，摆线起始下降更陡。数值比较必须使用同一时间单位，并由端点条件确定摆线尺度后再计算时间。

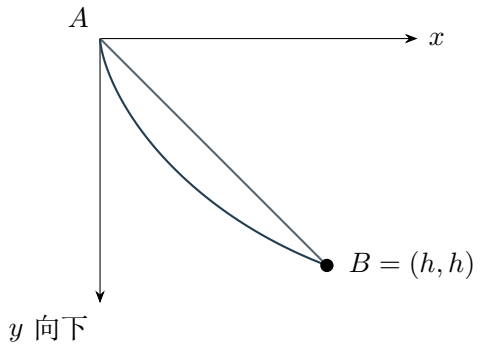


图 1.230: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 解 $q_B-\sin q_B=1-\cos q_B$，得到 $q_B\approx 2.412011$、$A/h\approx 0.572917$。因此

$$\mathcal{T}_{\min}\sqrt{g/h}\approx 1.825682,\qquad \mathcal{T}_{\text{line}}\sqrt{g/h}=2.$$

摆线时间约为直线的 91.3%。这里先求端点参数，再用时间公式，不能任意取一段摆线就宣称满足题设。

3. 初始条件、结论与适用范围 直线轨道长为 $\sqrt{2}h$，沿轨道加速度为 $g/\sqrt{2}$，由静止运动得 $\mathcal{T}_{\text{line}}=2\sqrt{h/g}$。摆线端点满足 $h=A(q_B-\sin q_B)=A(1-\cos q_B)$，取非零根 $0<q_B<2\pi$；求出尺度后，$\mathcal{T}_{\min}=q_B\sqrt{A/g}$。两时间相减再除以直线时间，得到相对节省约 8.716%。端点方程在 $q=0$ 也形式为零，但退化根不能连接两个不同的端点。

1.12.4 变分方法与力学、光学的联系

固定端点泛函 $J[y]=\int F(x,y,y')\mathrm{d}x$ 的共同结构是：建立被积量，列端点条件，作任意内部扰动，分部积分，再检查驻值类型与约束。下面几个应用说明为何同一数学工具能处理不同物理问题。

悬链线与长度约束

这里重新以竖直向上为 y 的正方向。均匀柔绳的重力势能为 $\lambda g\int y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$，绳长固定为 $\int\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=l$。引入乘子 ν，令 $F=(\lambda g y+\nu)\sqrt{1+y'^2}$。无显式 x 的第一积分给

$$\frac{\lambda g y+\nu}{\sqrt{1+y'^2}}=C.$$

记 $a=C/(\lambda g)>0$、$y_*=-\nu/(\lambda g)$，积分得到

$$y-y_*=a\cosh\frac{x-x_*}{a}.$$

两端位置与总长度共同确定常数。这里长度约束不可省略，否则泛函不对应固定长度的真实柔绳。

最短光程与分层介质

静态介质的光程为 $\int n(y)\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$。其第一积分为 $n(y)/\sqrt{1+y'^2}=$ 常数。若 α 是切线与竖直法线的夹角，则 $\sin\alpha=1/\sqrt{1+y'^2}$，故 $n\sin\alpha$ 保持不变，跨越界面给出折射规律。对于旅行时间，等效 $n\propto 1/v(y)$；最速降线的 $v=\sqrt{2gy}$ 正是连续分层的速度场。

旋转曲面的面积驻值

将 $y(x)>0$ 绕 x 轴旋转，面积为 $2\pi\int y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$。第一积分给 $y/\sqrt{1+y'^2}=a$，故 $y=a\cosh[(x-x_*)/a]$。旋转后的曲面称悬链面。它满足面积驻值，但给定两圆边界是否存在连接解、该支是否稳定，仍需依据边界距离判断，不能把驻值一概解释为绝对最小。

作用量与运动方程

以时间为自变量，作用量 $\mathcal{S}[q]=\int_{t_0}^{t_1}(T-U)\mathrm{d}t$ 的固定端点变分给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q}=0.$$

对于 $\mathcal{L}=m\dot{x}^2/2-U(x)$，它化为 $m\ddot{x}=-U'(x)$。作用量驻值不一定为最小值；变分问题的物理量、约束和极值性质都需要分别说明。

1.13 引力拓展与理论力学的整体联系

本节讨论惯性质量、引力红移、光线偏折和近日点进动，并介绍质点力学与质点组、刚体及分析力学的联系。讨论中分别说明牛顿近似的适用范围和相对论修正的物理意义。

1.13.1 惯性质量、引力质量与黑洞成像的背景

惯性质量 m_i 由 $\boldsymbol{F}=m_i\boldsymbol{a}$ 定义，引力质量 m_g 由 $\boldsymbol{F}_g=m_g\boldsymbol{g}$ 定义。若两者成比例且单位归一后相等，同一地点不同试验体的自由落体加速度相同。在加速平动系中惯性力为 $-m_i\boldsymbol{a}_0$，其正比于质量的形式与均匀重力相似，这构成理解等效原理的起点。

等效原理是*局*部的：均匀重力与共同加速度可在有限精度的小区域内对应，但潮汐效应反映引力场的空间变化，不能通过一个整体平动在所有位置消去。广义相对论以时空几何描述这种性质，不能把所有弯曲时空都称作一个普通的牛顿加速坐标系。

2019 年 4 月 10 日，事件视界望远镜合作组发布了 M87* 的首幅黑洞图像。观测通过射电干涉测量重建亮度分布，图中亮环与中心暗区包含强引力场中光传播的信息；它与相对论黑洞模型的比较构成检验的一部分。配图展示 GRMHD 模型与模拟的 EHT 观测结果，用来说明理论模型、有限观测能力和重建图像之间的联系。模拟观测图不等同于 M87* 的首幅实测图像。[3]

[3]参见：EHT 合作组，2019 年首幅黑洞图像发布说明。

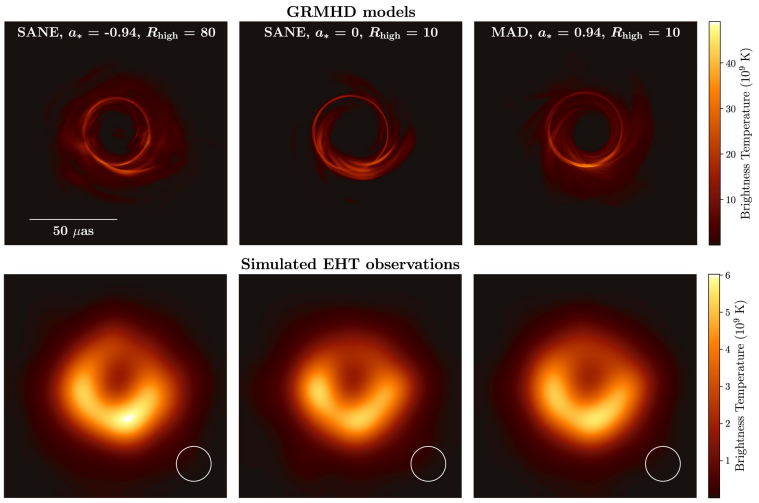


图 1.231: 黑洞模型与模拟 EHT 观测图：上排为 GRMHD 模型，下排为模拟观测；保留原图的角尺度和色条。

1.13.2 引力红移：弱场估算与频率的参考者

在静态弱引力场中，令牛顿引力势每单位质量为 Φ。一个与场源相对静止的观察者在 A 处发出频率 ν_A 的光，另一个静止观察者在 B 处接收。两处 $|\Phi|/c^2 \ll 1$，频率比为

$$\frac{\nu_B - \nu_A}{\nu_A} \approx -\frac{\Phi_B - \Phi_A}{c^2}.$$

当光从较低引力势到较高引力势，$\Phi_B > \Phi_A$，接收频率变小，是引力红移；反向为蓝移。球形质量 M 的外部 $\Phi = -GM/r$，所以

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \frac{GM}{c^2}\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right).$$

近地面高度差 $h \ll R$ 时，红移量 $z \equiv (\nu_A - \nu_B)/\nu_B \approx gh/c^2$。

弱场中的启发式估算可使用光子能量 $E = h_P\nu$ 与等效能量质量 E/c^2，其中 h_P 是普朗克常数。若把整个过程的频率变化作为一阶小量，能量平衡也给出同一个一阶频移。但光子的静止质量为零，E/c^2 不是可任意代入牛顿质点运动方程的静止质量。

对于 Schwarzschild 静态场，两处静止观察者的精确频率关系是

$$\frac{\nu_B}{\nu_A} = \sqrt{\frac{1 - 2GM/(r_A c^2)}{1 - 2GM/(r_B c^2)}}.$$

将分子、分母各自按 $GM/(rc^2)$ 展开，即恢复弱场式。移动观察者还需同时考虑多普勒效应，不能只用高度差判断收到的频率。[4]

[4]参见：Max Planck 引力物理研究所 Einstein Online：引力红移。

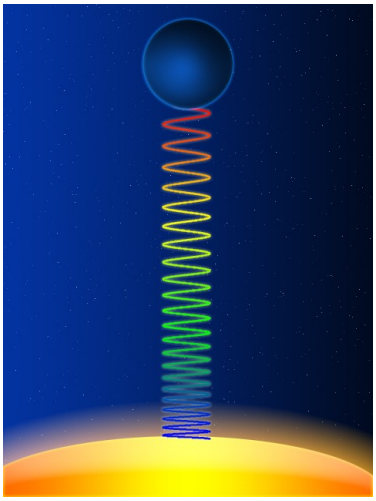


图 1.232: 光从较低引力势处向外传播时发生引力红移的示意。

1.13.3　光线偏折：牛顿类比为何只给一半

首先考虑真实的低速质点，在平方反比引力下以远处速率 v_∞、碰撞参数 b 经过质量 M。在偏折很小的近似中，未扰轨迹取 $x = v_\infty t, y = b$，横向加速度为

$$a_y = -\frac{GMb}{(b^2 + v_\infty^2 t^2)^{3/2}}.$$

对 $-\infty < t < \infty$ 积分，令 $\xi = v_\infty t/b$，有

$$|\Delta v_y| = \frac{GM}{bv_\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\xi}{(1+\xi^2)^{3/2}} = \frac{2GM}{bv_\infty}.$$

因此牛顿小角散射公式为 $\chi_N \approx 2GM/(bv_\infty^2)$。若形式上把 v_∞ 换成 c，得到光线偏折的牛顿类比值 $2GM/(bc^2)$。

广义相对论在弱场给出的光线总偏折为

$$\chi_{\mathrm{GR}} \approx \frac{4GM}{bc^2} = 2\chi_N(v_\infty = c).$$

对掠过太阳边缘的光，取 $GM_\odot \approx 1.327\times10^{20}\,\mathrm{m^3/s^2}$、$R_\odot \approx 6.96\times10^8\,\mathrm{m}$、$c \approx 3.00\times10^8\,\mathrm{m/s}$，得到 $\chi_{\mathrm{GR}} \approx 8.47\times10^{-6}\,\mathrm{rad} \approx 1.75''$，牛顿类比为约 $0.87''$。

不能将 $m = E/c^2$ 直接代入非相对论双曲线散射公式：光子的动量 E/c、能量 E 与非相对论关系 $E_{\mathrm{kin}} = p^2/(2m)$ 不能同时混用。上述横向冲量积分把类比的含义和系数直接展示出来；真正的相对论结果来自光在弯曲时空中的传播，而非改变一个牛顿质点的质量记号。[5]

[5]参见：Shapiro 与 Shapiro，Einstein Online：引力导致的光线偏折。

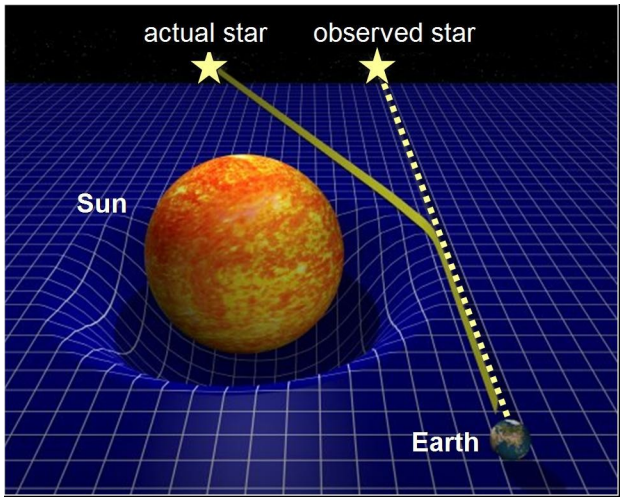


图 1.233: 太阳附近的光线偏折，使恒星的视位置与真实位置不同。

1.13.4 水星近日点进动：从比耐式到进动量

经典多行星系统中，其他行星的引力摄动会导致水星轨道不完全闭合。每世纪约 $5600''$ 的总观测角变化还包含参考坐标方向的进动等因素；不能把这个总数全部归因于其他行星的动力学摄动。扣除这些可计算因素后，额外约 $43''$ 每世纪的异常近日点进动由广义相对论解释。[6]

对球对称源外的弱场、低速轨道，Schwarzschild方程在适当近似下的比耐形式为

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{\mu}{\ell^2}+\frac{3\mu}{c^2}u^2,\qquad \mu=GM,\quad p=\frac{\ell^2}{\mu}.$$

未扰解为 $u_0=(1+e\cos\theta)/p$。把它代入修正项，

$$\frac{3\mu}{c^2}u_0^2=\frac{3\mu}{p^2c^2}\left(1+2e\cos\theta+\frac{e^2}{2}+\frac{e^2}{2}\cos 2\theta\right).$$

常量和二倍频项只产生有界的一阶修正，$\cos\theta$ 项与未扰频率相同，会产生累积相位偏移。设轨道主项为

$$u\approx\frac{1}{p}\{1+e\cos[(1-\delta)\theta]\},\qquad \delta\ll 1.$$

左边同频项为 $2\delta e\cos\theta/p$，与右边 $6\mu e\cos\theta/(p^2c^2)$ 比较，得到 $\delta=3\mu/(pc^2)$。两次近日点之间的角变化为 $2\pi/(1-\delta)$，因此每公转的额外进动为

$$\Delta\varpi=\frac{6\pi GM}{a(1-e^2)c^2}.$$

将水星参数代入，并按一个世纪的公转次数累积，就得到约 $43''$。这里采用摄动近似；实际每次公转的进动很小。

同样的修正也可以在固定角动量下写成径向有效势

$$\frac{U_{\mathrm{eff}}}{m}=-\frac{\mu}{r}+\frac{\ell^2}{2r^2}-\frac{\mu\ell^2}{c^2r^3}.$$

[6]参见：Gerhard Schäfer，Einstein Online：从牛顿到爱因斯坦的后牛顿近似。

第三项为负，且含角动量。它是相对论径向方程的有效修正，不应简单当成一个与试验轨道无关的普通牛顿引力势。若以 λ/r^3 表示此有效势修正，则 $\lambda = -m\mu\ell^2/c^2$，其系数取决于角动量。

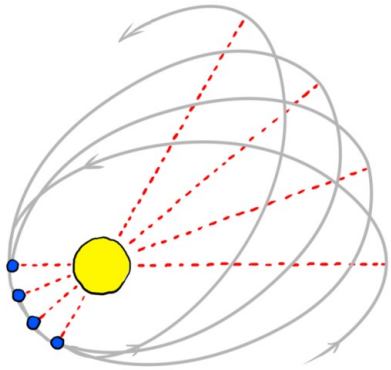


图 1.234: 水星近日点方向逐次变化的放大示意。

1.13.5 从质点力学到质点组、刚体与分析力学

质点力学为质点组、刚体动力学、转动参考系和分析力学提供基础。下面通过各类对象的基本方程说明这些内容之间的联系。

质点组。总质量 $M=\sum_i m_i$，质心 $\boldsymbol{r}_C = M^{-1}\sum_i m_i\boldsymbol{r}_i$，总动量 $\boldsymbol{P}=M\boldsymbol{v}_C$。内力满足相互作用成对条件时，$\dot{\boldsymbol{P}}=\boldsymbol{F}^{\text{ext}}$。总角动量分解为

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}_C\times\boldsymbol{P} + \boldsymbol{L}_C, \qquad T = \tfrac{1}{2}Mv_C^2 + T_{\text{rel}}.$$

总角动量变化由外力矩决定；总动能变化既可能包含外力功，也可能包含内力功。只有内力和外力的做功满足对应的保守条件，才可直接建立总机械能守恒。

刚体。各质点间距离保持不变，动能为质心平动与绕质心转动之和。一般三维转动有 $\boldsymbol{L}_C = I_C\boldsymbol{\omega}$，其中 I_C 是惯量张量，角动量未必平行角速度；定轴转动时可简化为 $T_{\text{rot}}=\frac{1}{2}I\omega^2$、$L=I\omega$。这说明陀螺方向判断只是角动量定理的一种应用。

转动参考系。若动系以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 相对静系转动，位置关系仍为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}'$，但速度和加速度需增加转轴项：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}',\\ \boldsymbol{a} &= \boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{a}' + \dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}') + 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'.\end{aligned}$$

把除 $\boldsymbol{a}'$ 外的动系项移到力的一边，分别得到平动惯性力、欧拉力、离心力和科里奥利力。本章专用的平动变换是 $\boldsymbol{\omega}=0$ 的情形，不能用于随旋转杆转动的坐标轴。

拉格朗日方法。选择独立广义坐标 q_i，写 $\mathcal{L}=T-U$，满足适当的理想约束条件时，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i^{\text{nc}}.$$

Q_i^{nc} 是未计入势能的广义力。双摆中没有这类力，因此右边为零。定义共轭动量 $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$。若 q_i 是循环坐标，即 $\partial\mathcal{L}/\partial q_i = 0$，则 $\dot{p}_i = Q_i^{\mathrm{nc}}$；只有相应广义力为零时，才由循环性推出 p_i 守恒。

能量函数及其沿实际运动的变化率为

$$E_{\mathcal{L}} = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \mathcal{L}, \qquad \frac{\mathrm{d}E_{\mathcal{L}}}{\mathrm{d}t} = \sum_i Q_i^{\mathrm{nc}} \dot{q}_i - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

这是对定义求导后，代入拉格朗日方程的结果。因此 $\mathcal{L}$ 无显时且非保守广义力总功率为零时，$E_{\mathcal{L}}$ 守恒；各 $Q_i^{\mathrm{nc}} = 0$ 是充分条件。对于固定约束及通常的二次型动能，$E_{\mathcal{L}} = T + U$，也就恢复势能无显时且其他力不做功的机械能守恒条件。小振动把动能和势能各自保留到二次型，得到本章展示的矩阵模态问题。

哈密顿方法。在 $Q_i^{\mathrm{nc}} = 0$ 的情形，定义 $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$，当速度到动量的变换可逆，令 $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$，则

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

哈密顿方法进一步引出相空间、泊松括号、正则变换、哈密顿–雅可比方程和刘维尔定理。本章的任务是建立牛顿方程、运动定理、守恒量和轨道分析的基础；这些基本方程说明质点力学与后续章节之间的联系。

机械能与热运动。宏观摩擦使有组织的机械运动能量转移到微观自由度，总能量仍满足相应守恒规律。热能与微观运动及相互作用有关；内能还可能包含转动、振动和其他微观能量，不能总等同于一个质点的平动动能。

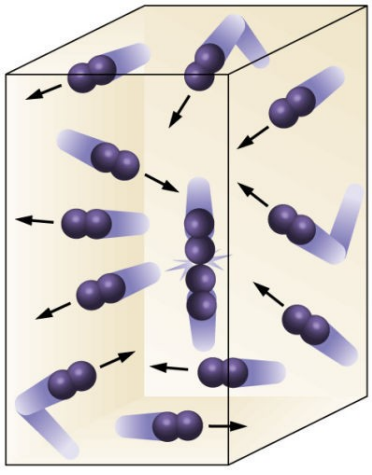


图 1.235: 微观粒子热运动的示意。宏观机械能可通过相互作用转移到微观自由度。

本章公式与方法索引

问题	基本关系	适用条件
固定直角系	$\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}},\ \boldsymbol{a}=\ddot{\boldsymbol{r}}$	基矢是否固定
平面极坐标	$\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta$；$\boldsymbol{a}=(\ddot r-r\dot\theta^2)\boldsymbol{e}_r+(r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta)\boldsymbol{e}_\theta$	包含基矢导数
自然坐标	$\boldsymbol{a}=\ddot s\boldsymbol{e}_t+\dot s^{\,2}\boldsymbol{e}_n/\rho$	s 的正方向、ρ 的取值
平动参考系	$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{v}',\ \boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}'$	坐标轴始终平行
动力学	$m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}+\boldsymbol{R}$	参考系是否惯性；约束条件
加速平动系	$m\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}_0$	惯性力按选定参考系计入
功与势能	$W=\int\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r},\ \boldsymbol{F}=-\nabla U$	势能零点；区域连通性
动量定理	$\Delta\boldsymbol{p}=\int\boldsymbol{F}\mathrm{d}t$	合力及其各分量
角动量定理	$\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$	关于哪个固定点
能量关系	$\Delta(T+U)=W_{\mathrm{nc}}$	U 不显含时间；其他力及约束功计入 W_{nc}
有心力	$r^2\dot\theta=\ell,\ \dot A=\ell/2$	$L=0$ 时另作径向分析
比耐公式	$u''+u=-F(1/u)/(m\ell^2u^2)$	$u=1/r$，撇号对极角
引力轨道	$r=p/(1+e\cos\theta)$；$p=L^2/(m\kappa)$；$e^2=1+2EL^2/(m\kappa^2)$	$U=-\kappa/r$，零点在无穷远
有效势	$U_{\mathrm{eff}}=U+L^2/(2mr^2)$；$E=\frac12 m\dot r^2+U_{\mathrm{eff}}$	固定角动量；径向速度与总速度
圆轨道	$U'_{\mathrm{eff}}(r_0)=0$；$U''_{\mathrm{eff}}(r_0)>0$ 时稳定	稳定性是局部扰动结论
卢瑟福散射	$b=(\kappa/2E)\cot(\chi/2)$；$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=(\kappa/4E)^2\csc^4(\chi/2)$	分清散射角与立体角

综合练习

题目先集中列出，详解从第 186 页开始。每幅图的方向、变量与相应题设共同使用。

第 1 题

在固定惯性系中分别研究两种运动：(a)质点沿 x 轴，位置为 $x(t)=a_0t^2/2, a_0\neq0$；(b)质点沿半径 $R>0$ 的圆周以恒定速率 $v_0>0$ 运动。求两者的速度与加速度，分别说明“直线轨道”“恒定速率”对加速度的哪一部分施加限制，并给出加速度全程为零需要满足的条件。

模型与变量见图 1.236。

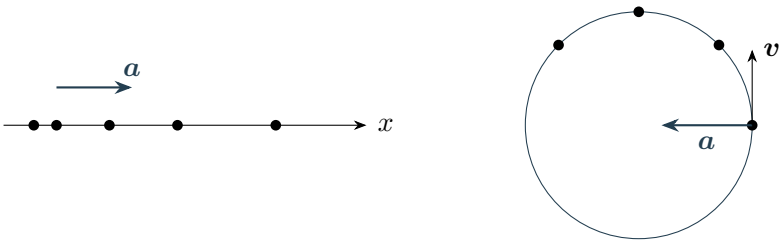


图 1.236: 综合练习第 1 题的模型与条件

第 2 题

质点在固定平面极坐标中满足 $r = at, \theta = bt$，$a > 0$，b 为常数，$t \geq 0$，极角从 $+x$ 轴逆时针量起。求速度、加速度、速率和加速度大小，写出 $b \neq 0$ 时的轨道方程，并说明 $b = 0$ 和 $t = 0$ 时应怎样理解结果。

模型与变量见图 1.237。

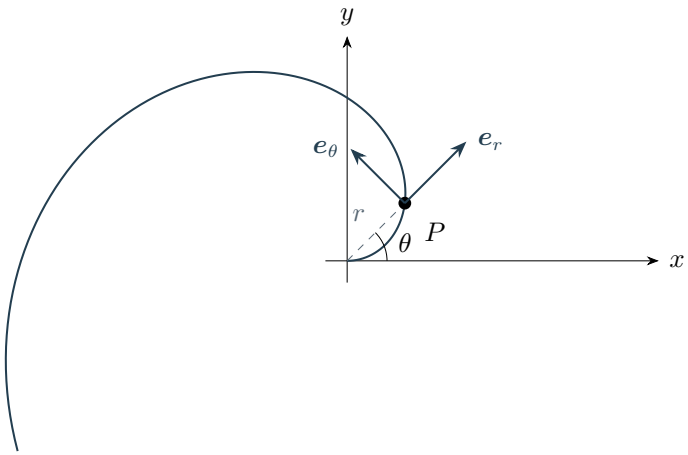


图 1.237: 综合练习第 2 题的模型与条件

第 3 题

小环沿半径为 $R>0$ 的固定圆环运动，圆心为 O。自 $t=0$ 起沿逆时针方向运动，速率给定为 $v=ct$，$c>0$。以起点为角度零点，求弧长、圆心角、切向和法向加速度及总加速度大小，说明速度为零的初始时刻是否有加速度。

模型与变量见图 1.238。

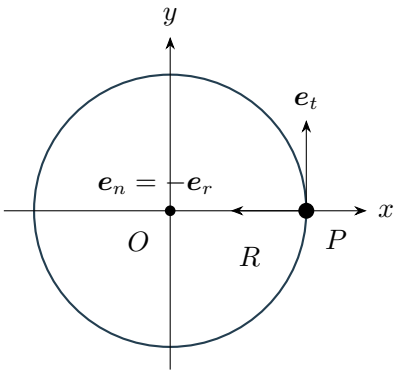


图 1.238: 综合练习第 3 题的模型与条件

第 4 题

质点在固定平面内沿抛物线 $y=kx^2$ 以恒定速率 $v>0$ 运动，$k>0$，取横坐标增加的方向为前进方向。求任意点的单位切向、单位主法向、曲率半径及加速度矢量和大小，确定加速度大小的最大值及其位置。

模型与变量见图 1.239。

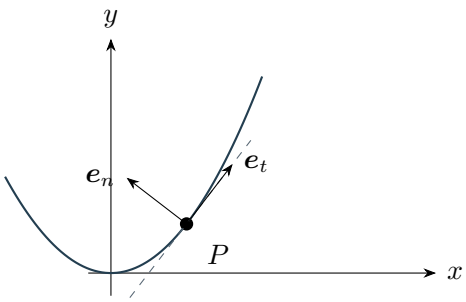


图 1.239: 综合练习第 4 题的模型与条件

第 5 题

飞机相对静止空气团的速率恒为 $u>0$，须沿地面边长为 $d>0$ 的正方形航线飞行一周。地面系中均匀风速为 $w\boldsymbol{e}_x$，$0\le w<u$，正方形两边平行 x 轴。忽略转弯时间。画出各边的速度合成，求四边飞行时间、侧风航段的迎风偏角及总时间，并与无风情况比较。

模型与变量见图 1.240。

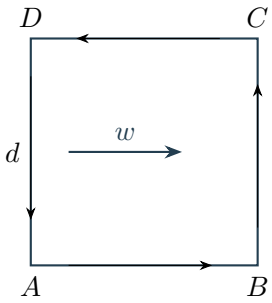


图 1.240: 综合练习第 5 题的模型与条件

第 6 题

质量为 $m>0$ 的质点在静止介质中从原点由静止竖直下落，阻力为 $-bv$，$b>0$。取竖直向下为正，重力加速度为 g。求速度和下落距离随时间的变化、终端速率、响应时间尺度；展开短时结果，并说明 $b\to 0$ 与 $t\to\infty$ 的意义。

模型与变量见图 1.241。

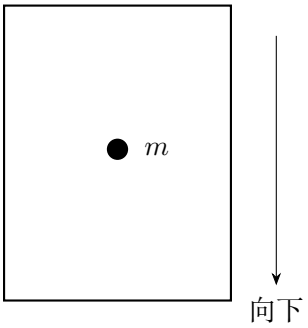


图 1.241: 综合练习第 6 题的模型与条件

第 7 题

质量为 $m>0$ 的质点在固定直线上只受 $F_x=-kx$，$k>0$，从 $x(0)=A>0$ 处静止释放。分别用微分方程和机械能关系求最大速率，给出其发生位置、第一次达到的时刻及运动周期，并说明能量方法能确定和不能单独确定的内容。

模型与变量见图 1.242。

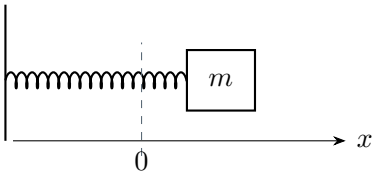


图 1.242: 综合练习第 7 题的模型与条件

第 8 题

一个竖直升降舱的加速度恒为 a_0，约定向上为正。舱顶用长为 l 的轻绳悬挂质量为 $m>0$ 的小球，小球相对舱静止，绳竖直。求绳张力，并分别讨论 $a_0>0$、$-g<a_0<0$、$a_0=-g$ 和 $a_0<-g$ 时该状态能否维持。

模型与变量见图 1.243。

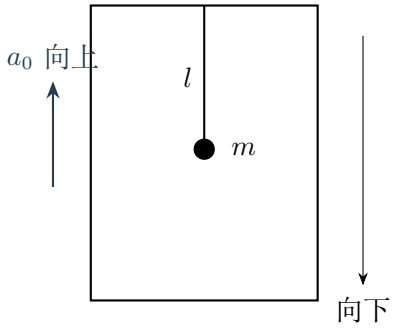


图 1.243: 综合练习第 8 题的模型与条件

第 9 题

在整个三维空间内给定力场 $\boldsymbol{F}=(2xy,x^2,0)$，各分量采用一致单位。判断其是否为保守力；若是，求 $U(0,0,0)=0$ 的势能，并分别计算从 $O=(0,0,0)$ 到 $P=(a,b,0)$ 沿两条坐标折线路径的功，以核对路径无关性。

模型与变量见图 1.244。

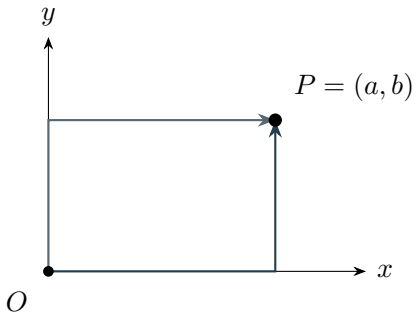


图 1.244: 综合练习第 9 题的模型与条件

第 10 题

质量为 $m>0$ 的质点在中心保守势中运动，关于固定力心 O 的角动量非零。在位置 $\boldsymbol{r}=r\boldsymbol{e}_r$ 施加短暂径向冲量 $\boldsymbol{J}=J_r\boldsymbol{e}_r$，冲量期间位置变化可忽略。已知冲量前径向、横向速度为 v_r^-, v_θ^-。求两速度分量、角动量和机械能的前后关系；给出机械能恰好不变的条件，并区分冲量过程与其后的无冲量运动。

模型与变量见图 1.245。

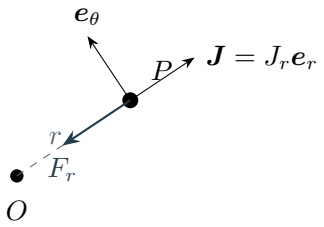


图 1.245: 综合练习第 10 题的模型与条件

第 11 题

卫星在固定球形天体外作半径 r_0 的圆轨道运动，引力参数为 μ，速率为 $v_c = \sqrt{\mu/r_0}$。在某点受到沿原速度方向的短暂冲量，速率变为 qv_c，$1 < q < \sqrt{2}$，径向速度仍为零。求新轨道的能量、比角动量、半长轴、偏心率和远心距离，判断增速点是近心点还是远心点。

模型与变量见图 1.246。

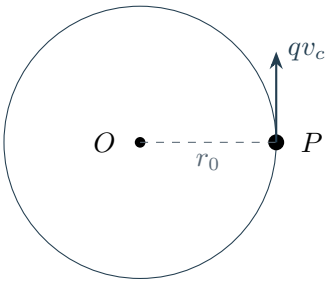


图 1.246: 综合练习第 11 题的模型与条件

第 12 题

质量为 $m > 0$ 的质点在中心势 $U = -\kappa/r$、$\kappa > 0$ 中运动，给定角动量大小 $L > 0$。建立有效势，求圆轨道半径、机械能，以及保持同一角动量时圆轨道附近小径向振动的频率；与圆轨道角频率比较并解释。

模型与变量见图 1.247。

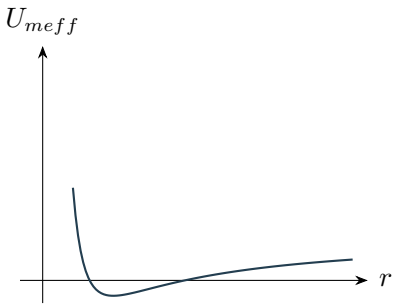


图 1.247: 综合练习第 12 题的模型与条件

第 13 题

质量为 $m>0$ 的质点在各向同性中心势 $U=kr^2/2$、$k>0$ 中运动，角动量大小为 $L>0$。求圆轨道半径及能量，验证径向稳定性，计算小径向振动频率、圆轨道角频率和一次径向周期内的转角，并结合中心椭圆解释这个转角。

模型与变量见图 1.248。

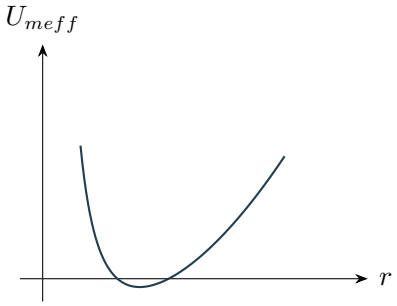


图 1.248: 综合练习第 13 题的模型与条件

第 14 题

粒子在平方反比斥力势 $U=\kappa/r$ 中作经典散射，$\kappa>0$，入射动能为 $E>0$。入射能量增为 $2E$ 时，(a) 保持散射角 χ 不变，求微分截面的变化比例；(b) 保持碰撞参数 $b>0$ 不变，求新旧散射角之间的准确关系，并给出小角近似。

模型与变量见图 1.249。

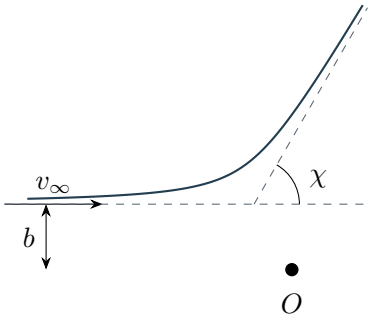


图 1.249: 综合练习第 14 题的模型与条件

第 15 题

粒子质量为 $m>0$，在斥力势 $U=\kappa/r$ 中从无穷远入射，给定入射能量 $E>0$ 与角动量大小 $L\geq 0$。求最近接近距离，指出此时哪一个速度分量为零、哪一个可以不为零，并检验正碰 $L=0$ 的极限。

模型与变量见图 1.250。

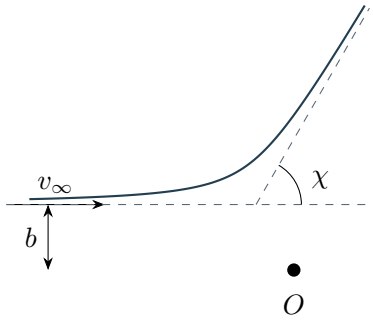


图 1.250: 综合练习第 15 题的模型与条件

第 16 题

质点被限制在半径为 $R>0$ 的固定圆环上，初始位置为 $(R,0)$，拟给定初速度 (u,w)。求初速度能够满足约束的条件；对允许初态求径向初加速度，并解释为什么仅凭几何约束不能确定切向加速度。

模型与变量见图 1.251。

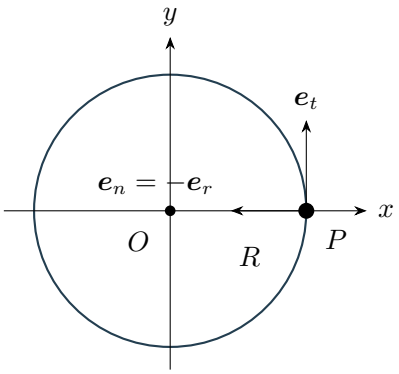


图 1.251: 综合练习第 16 题的模型与条件

第 17 题

质量为 $m>0$ 的一维质点只受合外力 $F_x=F_0\cos\omega t$，$F_0,\omega>0$，初始 $x(0)=0, v(0)=0$。求完整运动，求一个力周期后的位移和速度，求闭区间 $0\leq t\leq \pi/\omega$ 内的最大位移及其时刻，并解释零平均力不能一般推出零位移。

模型与变量见图 1.252。

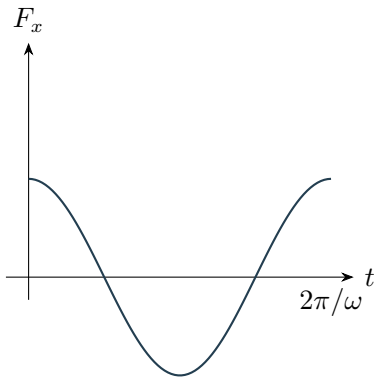
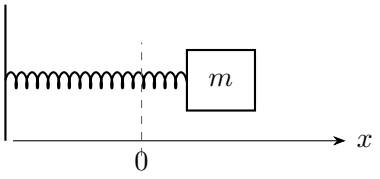


图 1.252: 综合练习第 17 题的模型与条件

第 18 题

一维欠阻尼振子满足 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=0$，$0<\gamma<\omega_0$，初始 $x(0)=x_0>0, \dot{x}(0)=0$。求完整初值解及速度，说明正弦项为何不能删除，检验无阻尼极限，并求第一次通过平衡点的时刻。

模型与变量见图 1.253。



$$m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=0$$

图 1.253: 综合练习第 18 题的模型与条件

第 19 题

光滑直管在水平面内绕固定端 O 以恒角速度 $\Omega>0$ 转动，质量为 $m>0$ 的小球可沿管滑动。地面惯性极坐标中 $\theta=\Omega t$，初态 $r(0)=r_i>0, \dot{r}(0)=0$。在球仍处于管内的时间范围，求 $r(t)$、管的横向约束力和从零时刻到 t 所做的功，并用动能变化核对。

模型与变量见图 1.254。

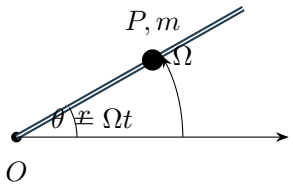


图 1.254: 综合练习第 19 题的模型与条件

第 20 题

质量为 $m>0$ 的一维质点处于双势阱 $U(x)=U_0[(x/a)^2-1]^2$，$U_0,a>0$。求所有平衡点及其稳定性，求两个稳定点附近的小振动频率；当总能量为 $E=U_0/4$ 时，求四个转向点和各允许区间，说明质点能否在两势阱之间往返。

模型与变量见图 1.255。

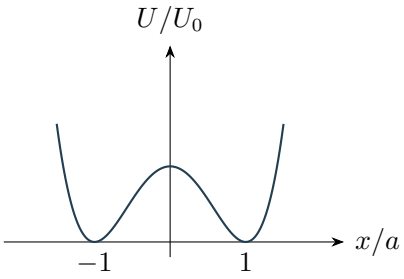


图 1.255: 综合练习第 20 题的模型与条件

第 21 题

固定惯性系中，质点的合力始终通过固定点 O。另取固定点 A，记 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA}$、$\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}$、$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$。推导关于 A 与关于 O 的角动量及力矩关系，判断关于 A 的角动量是否一定守恒，并给出一个具体反例和守恒的充分条件。

模型与变量见图 1.256。

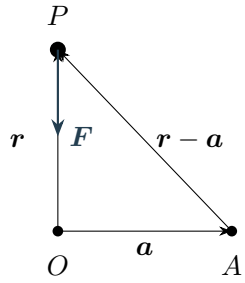


图 1.256: 综合练习第 21 题的模型与条件

第 22 题

质点在引力参数为 $\mu > 0$ 的固定力心周围沿椭圆运动，半长轴为 a、偏心率为 $0 < e < 1$。求近远心距离、两处速率及速率比；用偏近点角 η 从近心点开始计时，求到 $\eta = \pi/2$ 的时间，并说明偏近点角与真实极角的区别。

模型与变量见图 1.257。

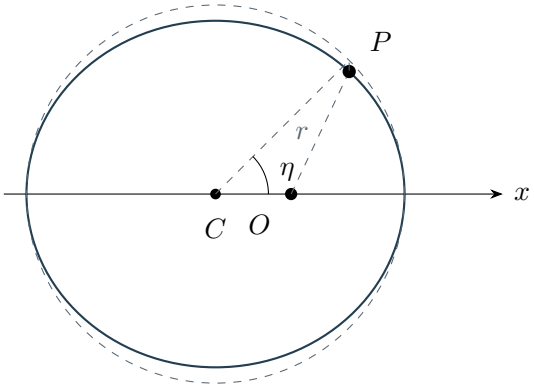


图 1.257: 综合练习第 22 题的模型与条件

第 23 题

质量为 $m > 0$ 的粒子在幂律中心势 $U = cr^{\alpha}$ 中运动，给定非零角动量，且存在稳定圆轨道 $r = r_0$。求圆轨道存在、稳定所需的参数条件，以及小径向振动频率与圆轨道角频率的比值；求相邻近心点转角，并说明这一局部结论的适用范围。

模型与变量见图 1.258。

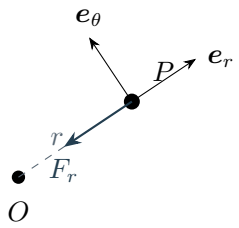


图 1.258: 综合练习第 23 题的模型与条件

第 24 题

粒子在平方反比斥力势 $U = \kappa/r$ 中作经典散射，入射能量为 $E > 0$。求散射角带 $60^\circ \le \chi \le 120^\circ$ 的积分截面，并与 $\chi \ge 60^\circ$ 的积分截面比较。分别用入射碰撞参数环带面积与微分截面积分核对，说明积分上下限的对应关系。

模型与变量见图 1.259。

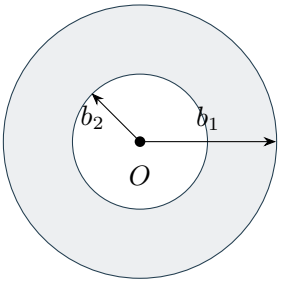


图 1.259: 综合练习第 24 题的模型与条件

第 25 题

轴对称散射的微分截面为 $f(\chi) = \mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$。探测器位于以散射中心为球心的球面上。推导完整方位角环带的立体角元；设入射通量 Φ、有效靶粒子数 N_t 已知，两个小探测器的效率分别为 ϵ_i、立体角为 $\Delta\Omega_i$，求计数率与微分截面的关系，说明如何比较测量值，并写出有限角域的准确积分式。

模型与变量见图 1.260。

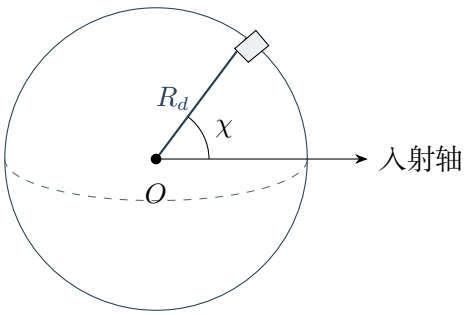


图 1.260: 综合练习第 25 题的模型与条件

综合练习详解

第 1 题详解

解答 1.模型与方向 结合题图 1.236，解答图 1.261 展示两种运动的速度变化方式；直线图取 $a_0>0$ 作方向示意，圆周图中 $\boldsymbol{e}_n$ 指向圆心，分别用位置求导与 $a_n=v_0^2/R$ 计算。

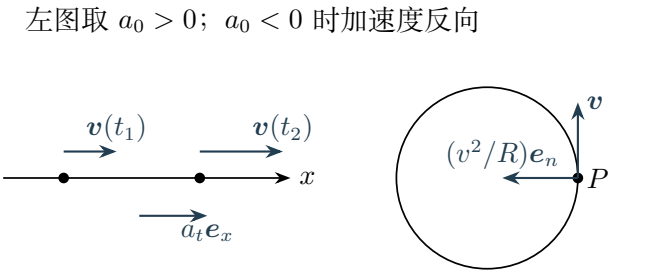


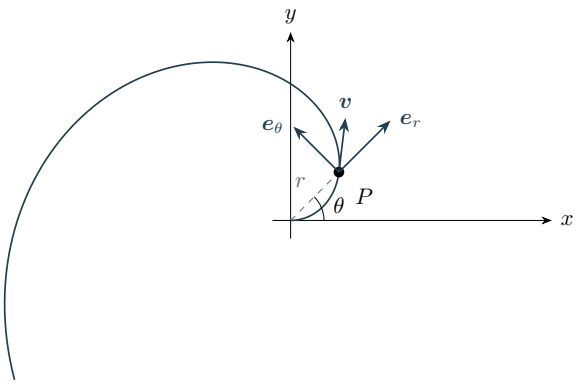
图 1.261: 解答中的几何、方向与计算关系

2.逐次求导与向量大小 对第一种运动，$\boldsymbol{v}=a_0t\boldsymbol{e}_x$，$\boldsymbol{a}=a_0\boldsymbol{e}_x$，因此即使轨道曲率为零也可以有非零加速度。对第二种运动，令 $\omega=v_0/R$，则 $\boldsymbol{r}=R(\cos\omega t,\sin\omega t)$，两次求导得 $\boldsymbol{a}=-\omega^2\boldsymbol{r}$。

3. 区分三个命题 一般自然坐标式 $\boldsymbol{a}=\dot{v}\boldsymbol{e}_t+(v^2/\rho)\boldsymbol{e}_n$ 中两方向正交。非静止区间内，加速度为零要求速率不变且曲率为零。单个瞬间 $v=0$ 不能据此判定前后轨道或加速度。

第 2 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.262 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的径向与横向基矢随质点转动；轨道为 r 对 θ 的线性关系，但沿轨道的运动并不匀速。



$$\dot{\boldsymbol{e}}_r=\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta,\quad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta=-\dot{\theta}\boldsymbol{e}_r$$

图 1.262: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 给定 $r=at,\theta=bt$，有 $\dot r=a,\ddot r=0,\dot\theta=b,\ddot\theta=0$。代入速度和加速度公式，

$$\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta=a\boldsymbol{e}_r+abt\boldsymbol{e}_\theta,$$

$$\boldsymbol{a}=(\ddot r-r\dot\theta^2)\boldsymbol{e}_r+(r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta)\boldsymbol{e}_\theta=-ab^2t\boldsymbol{e}_r+2ab\boldsymbol{e}_\theta.$$

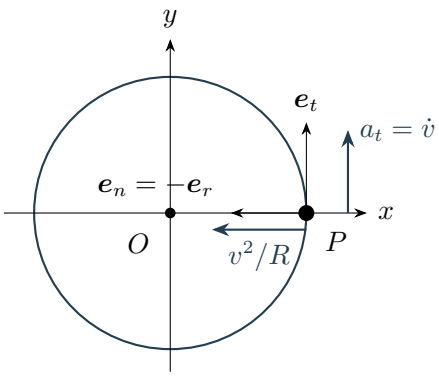
因为两基矢正交，速率为 $a\sqrt{1+b^2t^2}$。若 $b=0$，退化为径向匀速直线运动，加速度为零；若只对两个速度分量求普通导数而忽略基矢导数，会漏掉径向项和一半横向项。

3. 补全大小与轨道 加速度两分量正交，故 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{a^2b^4t^2+4a^2b^2}=|ab|\sqrt{b^2t^2+4}$。$b\neq0$ 时，消去时间得 $r=(a/b)\theta$，应取与 $t\geq0$ 相符的角度分支。

4. 极点的固定坐标极限 由 $x=at\cos bt,y=at\sin bt$，可直接求得 $\boldsymbol{v}(0)=a\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{a}(0)=2ab\boldsymbol{e}_y$。所以极点处的坐标表示奇异并不意味着实际速度或加速度发散。

第 3 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.263 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中 $\boldsymbol{e}_t$ 沿前进方向，$\boldsymbol{e}_n$ 指向圆心，二者互相垂直。切向箭头描述速率增长，法向箭头描述转弯。



任意时刻的局部切向与内法向

图 1.263: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 以运动方向为切向，$a_t=\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=c$。圆环曲率半径为 R，法向指向圆心，$a_n=v^2/R=c^2t^2/R$。两分量垂直，故

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{c^2+c^4t^4/R^2}.$$

初态 $t=0$ 虽然速度为零，仍有切向加速度 c，此时法向分量为零。

3. 把速率与位置联系 从 $s(0)=0$ 积分得 $s=ct^2/2$，故 $\theta=ct^2/(2R)$、$\dot\theta=ct/R$。代入极坐标式得 $\boldsymbol{a}=-R\dot\theta^2\boldsymbol{e}_r+R\ddot\theta\boldsymbol{e}_\theta=-(c^2t^2/R)\boldsymbol{e}_r+c\boldsymbol{e}_\theta$，与自然坐标结果一致。

4. 方向与极限 总加速度相对切线的内偏角满足 $\tan\beta=a_n/a_t=ct^2/R$。初态 $a_n=0$，总加速度纯切向且大小为 c；之后内偏角逐渐增大。

第 4 题详解

解答 1.模型与方向 图 1.264 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中主法线指向曲线凹侧，且一般并不竖直；顶点处才恰为竖直向上。

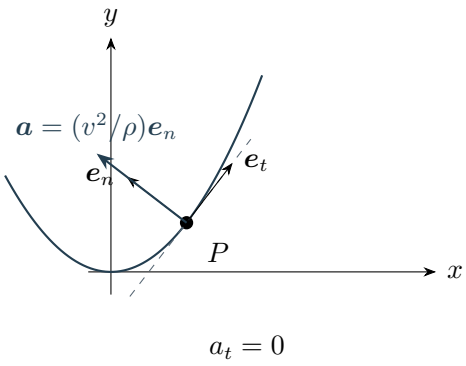


图 1.264: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 对 $y = kx^2$，$y' = 2kx, y'' = 2k$，平面曲线曲率为

$$\frac{1}{\rho} = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2|k|}{(1+4k^2x^2)^{3/2}}.$$

恒速意味着 $a_t = 0$，故 $|\boldsymbol{a}| = v^2/\rho = 2|k|v^2/(1+4k^2x^2)^{3/2}$。方向沿主法线，指向曲线凹侧。顶点曲率最大，故加速度大小最大；$k = 0$ 的直线极限给零。

3. 写出矢量方向 令 $D = 1 + 4k^2x^2$，则 $\boldsymbol{e}_t = (1, 2kx)/\sqrt{D}$、$\boldsymbol{e}_n = (-2kx, 1)/\sqrt{D}$。所以 $\boldsymbol{a} = 2kv^2(-2kx, 1)/D^2$，两个分量可直接与图中的主法线方向核对。

4. 求极值 因 $D \geq 1$，加速度大小 $2kv^2/D^{3/2}$ 在 $x = 0$ 最大，为 $2kv^2$，此处曲率半径为 $1/(2k)$。恒速只是切向分量为零，不能删除法向分量。

第 5 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.265 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的两条侧风边要求对地横向漂移为零；机头方向与对地航线方向不同。

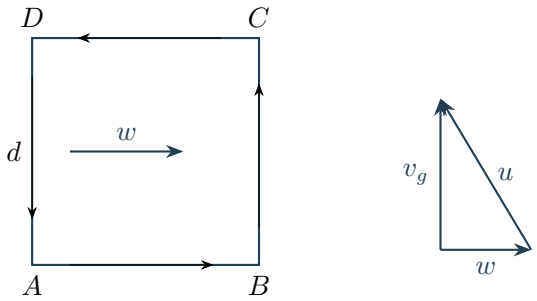


图 1.265: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 以风向为 x 轴。顺风、逆风边的对地速率分别为 $u+w, u-w$，时间为 $d/(u+w), d/(u-w)$。另两边要求对地 x 分量为零，飞机必须提供对空气速度分量 $-w$；由于其对空气速率固定为 u，沿目标边的分量为 $\sqrt{u^2-w^2}$。所以

$$t_{\text{total}} = \frac{d}{u+w} + \frac{d}{u-w} + \frac{2d}{\sqrt{u^2-w^2}} = \frac{2du}{u^2-w^2} + \frac{2d}{\sqrt{u^2-w^2}}.$$

$w=0$ 时回到 $4d/u$；$w \to u^-$ 时逆风和横风边都越来越慢，时间发散。

3. 建立速度三角形 对地速度为 $\boldsymbol{v}_g = \boldsymbol{v}_a + w\boldsymbol{e}_x$。沿 $+y$ 飞行时要取 $v_{a,x} = -w$，由 $|\boldsymbol{v}_a| = u$ 得 $v_{a,y} = \sqrt{u^2-w^2}$，偏航角满足 $\sin\beta = w/u$。沿 $-y$ 飞行时仅纵向分量反号。

4. 时间比较 两条平行风向的边合计时间为 $2du/(u^2-w^2) > 2d/u$；侧风两边时间为 $2d/\sqrt{u^2-w^2} > 2d/u$。因此任何非零风速都使本题总时间大于无风值 $4d/u$。

第 6 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.266 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中向下的重力恒定，阻力向上且随速度增大；速度曲线渐近终端值，而不在有限时刻突然达到该值。

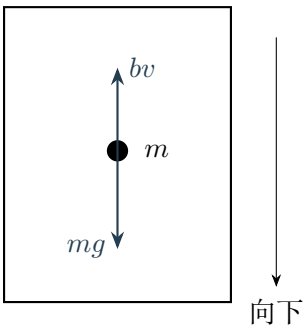


图 1.266: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 取向下为正，$m\dot{v} = mg - bv$，$v(0)=0$。令 $\lambda = b/m$，积分因子为 $\mathrm{e}^{\lambda t}$，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v\mathrm{e}^{\lambda t}) = g\mathrm{e}^{\lambda t}, \quad v = \frac{g}{\lambda}(1-\mathrm{e}^{-\lambda t}).$$

再用 $x(0)=0$ 积分速度，

$$x = \frac{g}{\lambda}t - \frac{g}{\lambda^2}(1-\mathrm{e}^{-\lambda t}).$$

将指数展开到三次项，得到 $v = gt - g\lambda t^2/2 + O(t^3)$、$x = gt^2/2 - g\lambda t^3/6 + O(t^4)$。领先项与自由落体一致；长时速度趋于 g/λ，与力平衡 $mg = bv$ 一致。

3. 积分常数与时间尺度 定义 $\tau = m/b$、$v_T = mg/b$，方程为 $\dot{v} + (1/\tau)v = g$，通解 $v = v_T + Ce^{-t/\tau}$。静止初态使 $C = -v_T$；再用距离初值为零确定第二次积分常数。

4. 展开并核对量纲 由 $e^{-t/\tau} = 1 - t/\tau + t^2/(2\tau^2) - \cdots$ 得 $v = gt - gt^2/(2\tau) + \cdots$、$s = gt^2/2 - gt^3/(6\tau) + \cdots$。当 $t \ll \tau$ 时重力项领先；$t \gg \tau$ 时重力与阻力近于平衡，位移仍持续增加。

第 7 题详解

解答 1.模型与方向 图 1.267 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中从 A 到平衡点的势能下降转化为动能增长；相图上下两支表示通过同一位置时可能有相反方向的速度。

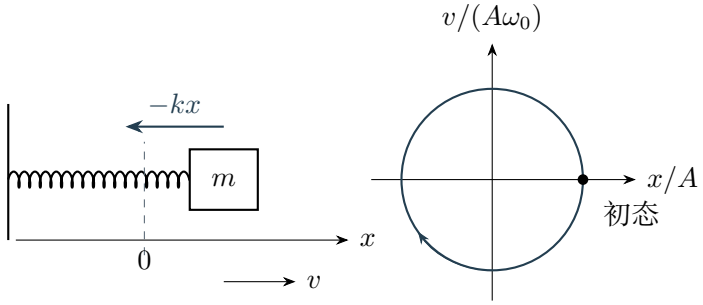


图 1.267: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 微分方程写成 $\ddot{x}+\omega^2 x=0$，$\omega=\sqrt{k/m}$。通解 $x=C\cos\omega t+D\sin\omega t$，初态给 $C=A, D=0$。因此 $v=-A\omega\sin\omega t$，最大速率为 $|A|\omega$。

能量法从 $m\ddot{x}\dot{x}=-kx\dot{x}$ 积分，得

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2,\quad v^2=\frac{k}{m}(A^2-x^2).$$

右端在 $x=0$ 最大，得到同一结果。能量法直接给速率极值，微分方程法还给出时间相位。

3. 确定第一次极值时刻 $v=-A\omega\sin\omega t, \omega=\sqrt{k/m}$。第一次通过平衡点为 $t=\pi/(2\omega)$，此时速度为 $-A\omega$，速率最大为 $A\omega$；周期 $T=2\pi/\omega$。

4. 能量支的选择 能量给 $v=\pm\omega\sqrt{A^2-x^2}$。由初始从右侧向左运动，第一段选负号；在左转向点之后需改选正号。只有完整初值解才能同时给出时间、方向与往复次数。

第 8 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.268 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的小球在地面系与舱具有相同加速度；解答图的地面受力图只有张力和重力。

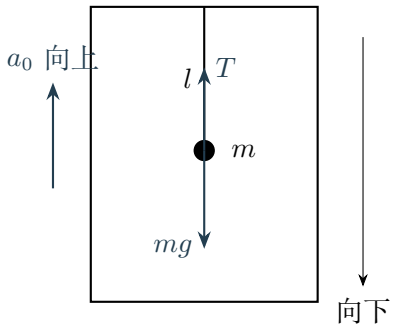


图 1.268: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 取地面惯性系向上为正，悬球与车同加速度 a_0，$T-mg=ma_0$，故 $T=m(g+a_0)$。若车以 g 向下加速，即 $a_0=-g$，则 $T=0$。在车系中重力和向上的惯性力相消，表现为失重。若要求向下加速度超过 g，公式给负张力，柔绳不能维持这一相对静止状态，必须重新判断是否松弛。

3. 在两参考系中核对 地面惯性系给 $T-mg=ma_0$。在舱系加入 $-ma_0\boldsymbol{e}_y$ 的平动惯性力，相对静止条件为 $T-mg-ma_0=0$，得到同一张力。

4. 检查单侧约束 轻绳只能拉不能推，故必须 $T=m(g+a_0)\geq 0$。当 $a_0=-g$ 时可有零张力自由落体；若 $a_0<-g$，负张力没有物理意义，题设中的绷紧相对静止状态失效，应改作松绳运动分析。

第 9 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.269 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中两条折线分别先沿 x 后沿 y、先沿 y 后沿 x，两者端点相同。

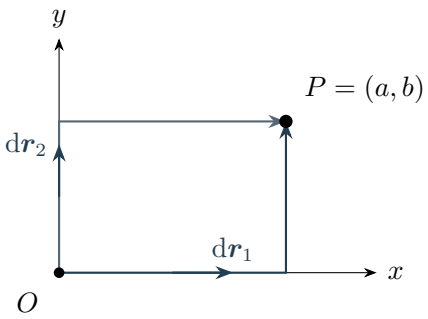


图 1.269: 解答中的几何、方向与计算关系

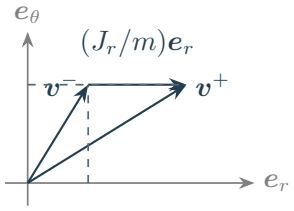
2. 建立方程与求解 力场 $\boldsymbol{F}=(2xy,x^2,0)$ 定义于整个 $\mathbb{R}^3$。其旋度的 z 分量为 $\partial_xF_y-\partial_yF_x=2x-2x=0$，其余也为零；区域单连通，故可构造势能。由 $U_x=-2xy$ 得 $U=-x^2y+f(y,z)$，再用 $U_y=-x^2$ 得 $f_y=0$，$U_z=0$ 得 $f_z=0$。原点为零点，故 $U=-x^2y$。反求 $-\nabla U$ 即回到给定力场。

3. 沿两条路径实际积分 路径一先在 $y=0$ 上沿 x 走到 $(a,0)$，这段 $F_x=0$，再在 $x=a$ 上沿 y 走到 (a,b)，功为 $\int_0^b a^2\mathrm{d}y=a^2b$。路径二先沿 $x=0$ 上行，功为零，再在 $y=b$ 上沿 x 走，功为 $\int_0^a 2xb\mathrm{d}x=a^2b$。

4. 与势能核对 两条路径的结果都等于 $U(O)-U(P)=a^2b$。路径核对展示此例的结果，而全空间的保守性由光滑性、旋度及单连通定义域共同保证。

第 10 题详解

解答 1. 模型与方向 结合题图 1.245，解答图 1.270 展示冲量前后的速度端点及径向增量；两端点在同一切向高度，说明 v_θ 不变，未改变的位矢使角动量也不变。机械能是否增加须另算径向速度平方之差。



图示 $J_r > 0$：只改变径向分量，切向分量与力臂均不变

图 1.270: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 冲量作用位置为 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，$\boldsymbol{J} = J_r\boldsymbol{e}_r$。冲量矩为 $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{J} = 0$，因此 $\boldsymbol{L}^+ = \boldsymbol{L}^-$。径向速度变化为 $v_r^+ = v_r^- + J_r/m$，位置和横向速度不变，所以

$$\Delta E = \Delta T = J_r v_r^- + \frac{J_r^2}{2m}.$$

该值一般不为零。冲量结束后，若只剩原来的中心保守力，各段运动分别守恒各自的机械能。冲量前后两常数无需相同，角动量则相同。

3. 按分量计算动量增量 $m(v_r^+ - v_r^-) = J_r$，$v_\theta^+ = v_\theta^-$。故 $L^+ = mrv_\theta^+ = L^-$；保持的是角动量，不是径向动量。

4. 能量不变的例外 由 $\Delta E = J_r v_r^- + J_r^2/(2m)$，得 $\Delta E = 0$ 当且仅当 $J_r = 0$ 或 $J_r = -2mv_r^-$。后一情形使径向速度反号而大小不变。冲量结束后，各段轨道分别守恒其新的能量常数。

第 11 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.271 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中冲量前后位置相同，新轨道与旧圆轨道在增速点相切；增速改变了能量和角动量。

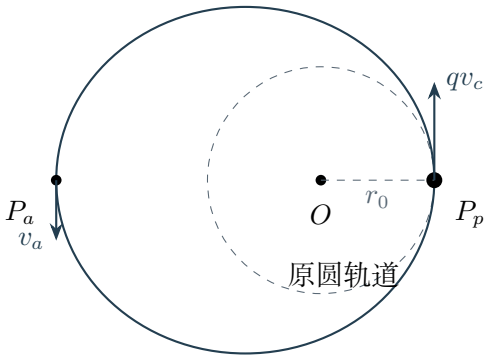


图 1.271: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 在半径 r_0 处，初速改为 $q\sqrt{\mu/r_0}$，径向速度仍为零。单位质量能量和比角动量

$$\varepsilon' = \frac{\mu}{2r_0}(q^2-2), \qquad \ell' = q\sqrt{\mu r_0}.$$

因 $1<q<\sqrt{2}$，能量负。由 $a=-\mu/(2\varepsilon')$、$e^2=1+2\varepsilon'\ell'^2/\mu^2$，得

$$a=\frac{r_0}{2-q^2}, \qquad e=\sqrt{1+q^2(q^2-2)}=q^2-1.$$

于是 $a(1-e)=r_0$，增速点是近心点。$q\to 1$ 时回到圆轨道，$q\to\sqrt{2}$ 时能量趋零、半长轴发散，达到抛物线阈值。

3. 把偏心率化简 $e^2=1+q^2(q^2-2)=(q^2-1)^2$。由于 $q>1$，取 $e=q^2-1$，不能忽略开平方时的绝对值及参数范围。

4. 求两个转向距离 $r_p=a(1-e)=r_0$，$r_a=a(1+e)=r_0q^2/(2-q^2)$。增速点是近心点；其处径向加速度 $\ddot r=(q^2-1)\mu/r_0^2>0$，也表明半径随后先增大。

第 12 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.272 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中圆轨道位于有效势最低点，附近的径向运动等价于势阱底的小振动。

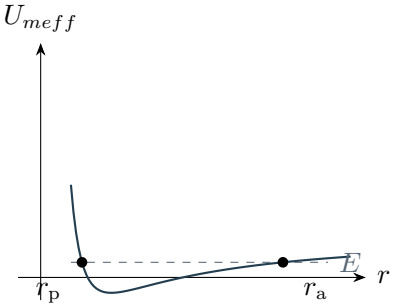


图 1.272: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 有效势为 $W=L^2/(2mr^2)-\kappa/r$。圆轨道满足 $W'=-L^2/(mr^3)+\kappa/r^2=0$，故 $r_0=L^2/(m\kappa)$。代回得 $E_0=-\kappa/(2r_0)=-m\kappa^2/(2L^2)$。二阶导数

$$W''(r_0)=\frac{3L^2}{mr_0^4}-\frac{2\kappa}{r_0^3}=\frac{\kappa}{r_0^3}.$$

令 $r=r_0+\xi$，则 $m\ddot\xi=-W''(r_0)\xi$，$\omega_r=\sqrt{\kappa/(mr_0^3)}$。圆轨道角频率为 $\Omega=L/(mr_0^2)$，平方也等于 $\kappa/(mr_0^3)$，两者相同。

3. 线性化的具体步骤 写 $r=r_0+\xi$，从 $m\ddot r=-W'(r)$ 展开：$W'(r_0+\xi)=W'(r_0)+W''(r_0)\xi+O(\xi^2)$。圆轨道条件消去常数项，于是 $\ddot\xi+[W''(r_0)/m]\xi=0$。

4. 频率与闭合 由圆轨道平衡 $L^2/m=\kappa r_0$，可把 $\Omega=L/(mr_0^2)$ 化成 $\sqrt{\kappa/(mr_0^3)}=\omega_r$。这里的线性分析解释近圆轨道的频率关系，完整开普勒椭圆的闭合还可由轨道方程直接证明。

第 13 题详解

解答 1.模型与方向 图 1.273 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中离心势阻止质点在非零角动量下到达原点，弹性势则在大半径处升高，二者形成稳定势阱。

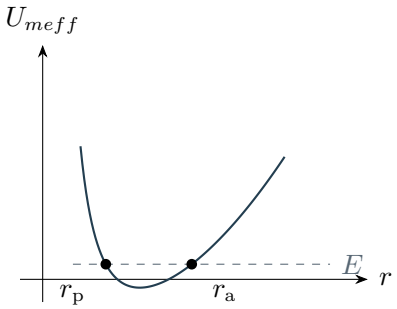


图 1.273: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 $W = L^2/(2mr^2) + kr^2/2$，$W' = -L^2/(mr^3) + kr$。令其为零，$r_0^4 = L^2/(mk)$，故 $r_0 = (L^2/(mk))^{1/4}$。再算 $W'' = 3L^2/(mr^4) + k$，在圆轨道上为 $4k > 0$，所以稳定。径向频率为 $\omega_r = 2\sqrt{k/m}$，而角频率 $\Omega = \sqrt{k/m}$，一次径向振动期间转角为 π，对应中心椭圆的两个等价径向极小点。

3. 圆轨道能量 由 $L^2/(mr_0^2) = kr_0^2$，有 $E_0 = W(r_0) = kr_0^2 = L\sqrt{k/m}$。二阶导数 $W''(r_0) = 4k$ 使径向频率为 $2\sqrt{k/m}$。

4. 转角的几何解释 $T_r = 2\pi/\omega_r$，故 $\Delta\theta = \Omega T_r = \pi$。中心椭圆在两条相反方向都有半径极小点，转过 π 就回到等价的径向状态；这不表示空间轨道只是一条半椭圆。

第 14 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.274 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中固定角度与固定碰撞参数是两种不同的比较方式；改变能量时不能同时把它们当作不变。

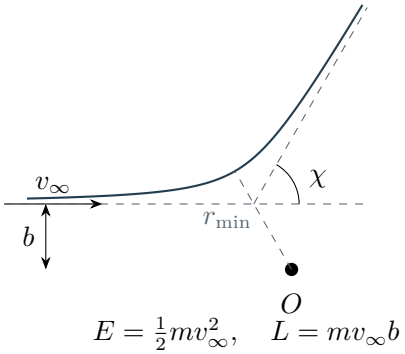


图 1.274: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 平方反比斥力的截面为 $f(\chi)=(\kappa/(4E))^2\sin^{-4}(\chi/2)$。固定角度，只改变能量，$f(2E)/f(E)=1/4$。若固定碰撞参数，则 $\cot(\chi/2)=2Eb/\kappa$，故 $\chi(E)=2\arctan[\kappa/(2Eb)]$。能量加倍使正切值减半，角度减小，但角度本身一般不简单减半；只有小角近似时 $\chi\approx\kappa/(Eb)$ 才有这一比例。

3. 固定角度时的幂次 卢瑟福式为 $f_E(\chi)=\kappa^2\sin^{-4}(\chi/2)/(16E^2)$，因此能量加倍使分母乘四。

4. 固定入射位置时的角度关系 由 $\tan(\chi/2)=\kappa/(2Eb)$，得到 $\tan(\chi_{2E}/2)=\frac{1}{2}\tan(\chi_E/2)$，所以 $\chi_{2E}=2\arctan[\frac{1}{2}\tan(\chi_E/2)]$。仅在 $\chi_E\ll 1$ 时才近似为原角度的一半。

第 15 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.275 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的最近点只使径向速度为零。只要角动量非零，质点仍沿轨道切线运动，并未在空间中停止。

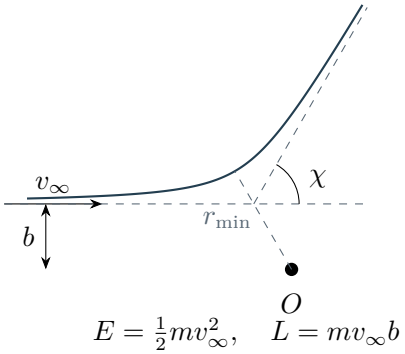


图 1.275: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 最近点 $\dot r=0$，由 $E=\kappa/r+L^2/(2mr^2)$ 得 $Er^2-\kappa r-L^2/(2m)=0$。正根为

$$r_{\min}=\frac{\kappa+\sqrt{\kappa^2+2EL^2/m}}{2E}.$$

另一根非正，不属于物理距离。$L=0$ 时 $r_{\min}=\kappa/E$；$L\neq 0$ 时最近点的横向速度仍为 $L/(mr_{\min})$，并未完全停止。

3. 乘去分母并选根 在最近点令 $\dot r=0$，将 $E=L^2/(2mr^2)+\kappa/r$ 乘以 r^2，得到 $Er^2-\kappa r-L^2/(2m)=0$。判别式为 $\kappa^2+2EL^2/m>0$；因 $E>0$，只取带正号的根。

4. 速度和量纲核对 此处 $v_r=0$，但 $v_\theta=L/(mr_{\min})$。κ/E 具有长度量纲；当 $L=0$ 时根化为 $r_{\min}=\kappa/E$，此时总速度才为零。

第 16 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.276 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中初始点位于圆的最右端，允许速度必须沿竖直切线；径向加速度指向左方圆心。

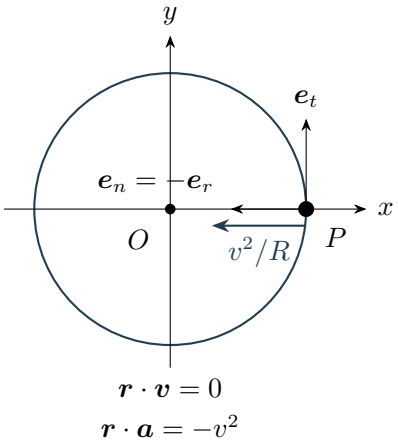


图 1.276: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 约束为 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}=R^2$，一次求导给 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v}=0$。在 $\boldsymbol{r}_0=(R,0)$ 代入 (u,w)，得 $Ru=0$，所以 $u=0$。再次求导，$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}=0$，故 $w^2+Ra_x=0$，$a_x=-w^2/R$。切向初速度 w 的正负均允许，切向加速度则由实际受力决定。

3. 连续两次对约束求导 从 $x^2+y^2=R^2$ 得 $x\dot{x}+y\dot{y}=0$，再求导得 $\dot{x}^2+\dot{y}^2+x\ddot{x}+y\ddot{y}=0$。代入初值先得 $u=0$，再得 $a_x=-w^2/R$。

4. 尚未确定的分量 第二个等式在初态不含 a_y，因此它不约束切向加速度。只有补充切向实际受力，才能用 $ma_y=F_t$ 确定该分量。几何约束与动力学规律各提供不同的信息。

第 17 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.277 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中力先正后负，而速度需对力积分；位移极值出现在速度为零处，不是力为零处。

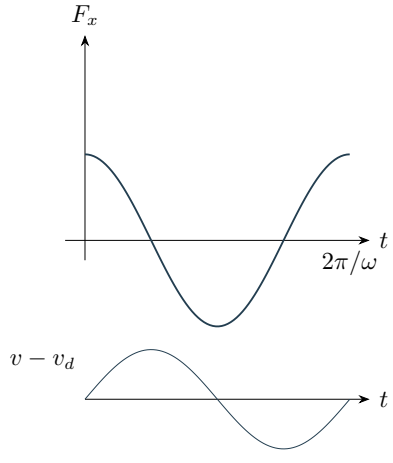


图 1.277: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 两次定积分 $v(t)=m^{-1}\int_0^t F_0\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau=F_0\sin\omega t/(m\omega)$；再积分为 $x(t)=F_0(1-\cos\omega t)/(m\omega^2)$。

3. 求极值而非只代数取幅值 在 $0<t<\pi/\omega$，$v(t)>0$，因此位移单调增加；到 $t=\pi/\omega$ 达最大值 $2F_0/(m\omega^2)$。若另给非零初速，将多出 v_0t 项，虽每周期速度增量仍为零，位移却不再必为零。

第 18 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.278 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中衰减包络不是实际运动曲线。即使静止释放，包络自身也在变化，因此括号内必须有适当相位，才能抵消初始导数。图中的弹簧—阻尼模型满足 $b=2m\gamma$、$k=m\omega_0^2$。

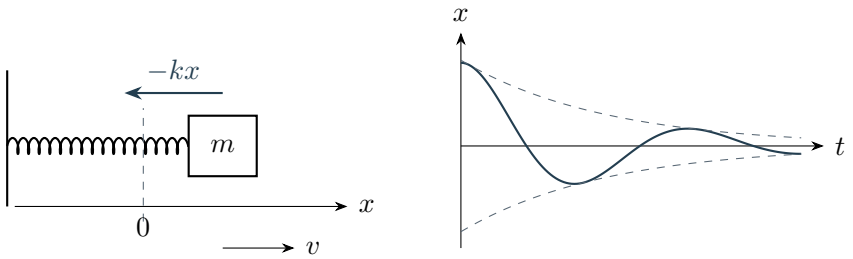


图 1.278: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 通解 $x=\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$。$x(0)=x_0$ 给 $A=x_0$。求导并取 $t=0$，$v(0)=-\gamma A+\omega_d B=0$，因此 $B=\gamma x_0/\omega_d$。若删去正弦项，初速度会变成 $-\gamma x_0$，与静止释放不符。$\gamma\to0$ 时正弦系数消失，恢复无阻尼振动。

3. 写出完整初值解

$$x(t)=x_0e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),\qquad \omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}.$$

4. 显式速度与首次过零 令 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，求导可化为 $v=-x_0(\omega_0^2/\omega_d)e^{-\gamma t}\sin\omega_d t$。位置首次过零满足 $\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t=0$，位于 $\pi/2<\omega_d t<\pi$，所以 $t_*=\big[\pi-\arctan(\omega_d/\gamma)\big]/\omega_d$。

5. 初态与极限 代入 $t=0$，位置为 x_0、速度为零；$\gamma\to0$ 时，$t_*\to\pi/(2\omega_0)$。

第 19 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.279 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的管力与管方向垂直，却不与小球的地面速度垂直；地面速度还包含横向分量 $r\Omega$。

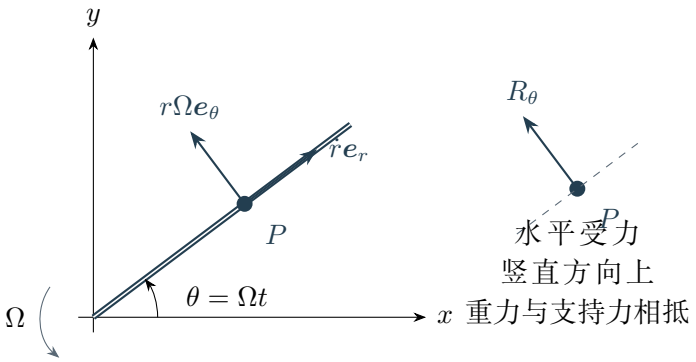


图 1.279: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 管以恒角速率 Ω 转动，光滑小球的径向方程为 $\ddot{r} - \Omega^2 r = 0$。初态给 $r = r_i \cosh \Omega t$、$\dot{r} = \Omega r_i \sinh \Omega t$。横向牛顿方程给 $R_\theta = 2m\Omega\dot{r} = 2m\Omega^2 r_i \sinh \Omega t$。地面系横向速度为 $r\Omega$，因此约束力功率 $P_R = R_\theta r\Omega = 2m\Omega^2 r\dot{r}$，积分得

$$W = m\Omega^2[r^2(t) - r_i^2].$$

又有 $\dot{r}^2 = \Omega^2(r^2 - r_i^2)$，所以动能增量 $\Delta T = m[\dot{r}^2 + \Omega^2(r^2 - r_i^2)]/2 = W$。光滑仅表示沿管无摩擦，并不保证运动约束的支持力在地面系不做功。

3. 从分量方程确定力 沿管无摩擦使 $F_r = 0$，故 $m(\ddot{r} - r\Omega^2) = 0$；横向方程为 $R_\theta = m(2\Omega\dot{r})$。

4. 积分功率并逐项核对动能 由 $\boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\Omega\boldsymbol{e}_\theta$ 得 $P = 2m\Omega^2 r\dot{r}$，故 $W = m\Omega^2(r^2 - r_i^2)$。再由解得 $\dot{r}^2 = \Omega^2(r^2 - r_i^2)$，因此 $T - T_0 = \frac{1}{2}m[\dot{r}^2 + \Omega^2(r^2 - r_i^2)] = W$。能量由维持匀转的外界驱动提供。

第 20 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.280 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中能量水平线与势能曲线的交点是转向点；中央高于能量线的区域不属于经典允许区。

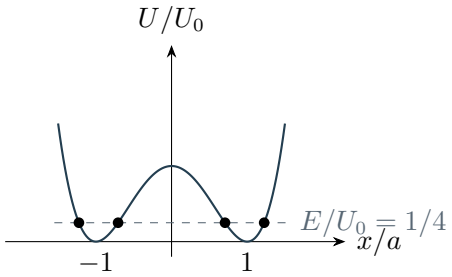


图 1.280: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 令 $q=x/a$，势能 $U=U_0(q^2-1)^2$，假定 $U_0>0$。$U'=4U_0q(q^2-1)/a$，平衡点为 $q=0,\pm1$。二阶导数 $U''=4U_0(3q^2-1)/a^2$，因此 $x=0$ 不稳定，$x=\pm a$ 稳定。

能量 $E=U_0/4$ 下，转向点满足 $(q^2-1)^2=1/4$，所以 $q^2=1\pm1/2$，四个位置为 $\pm a\sqrt{3/2}$、$\pm a/\sqrt{2}$。实际可达区间分别为 $[-a\sqrt{3/2},-a/\sqrt{2}]$ 与 $[a/\sqrt{2},a\sqrt{3/2}]$。两区之间 $U>E$，质点留在所处势阱内。

3. 稳定点的小振动 $U''(\pm a)=8U_0/a^2$，故 $\omega_{\text{small}}=\sqrt{8U_0/(ma^2)}$；原点处曲率为负，微扰会离开平衡位置。

4. 逐个选取允许区间 转向点按从左到右排列为 $-a\sqrt{3/2},-a/\sqrt{2},a/\sqrt{2},a\sqrt{3/2}$。要求动能 $E-U\geq0$，得到两个互不相连的区间。由于能量低于中央势垒 U_0，经典轨道不能穿过中间禁阻区。

第 21 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.281 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中两参考点都固定，但同一条力作用线未必经过 A。对 A 的力臂是 $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}$。

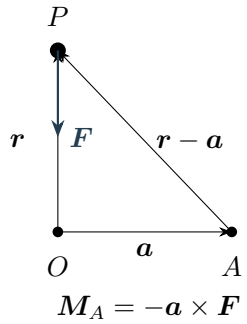


图 1.281: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 设 $\boldsymbol{a}$ 从 O 指向另一个固定点 A。对单个质点，$\boldsymbol{L}_A=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{p}=\boldsymbol{L}_O-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{p}$。求导得 $\dot{\boldsymbol{L}}_A=\boldsymbol{M}_O-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{F}$。若力始终通过 O，$\boldsymbol{M}_O=0$，但一般 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{F}\neq0$，所以关于 A 的角动量不一定守恒。若 A 也始终在力作用线上，才保证对应力矩全过程为零。

3. 具体反例 取 $\boldsymbol{a}=a\boldsymbol{e}_x$，质点某时刻位于 $\boldsymbol{r}=y\boldsymbol{e}_y$，受指向 O 的力 $\boldsymbol{F}=-F\boldsymbol{e}_y$，$a,y,F>0$。关于 O 的力矩为零，而关于 A 的力矩为 $(-a\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y)\times(-F\boldsymbol{e}_y)=aF\boldsymbol{e}_z\neq0$。

4. 充分条件 若 A 也始终位于力的作用线上，则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{F}=0$，关于 A 的力矩才全程为零。仅在某一个时刻力矩为零，不能推出整个运动中守恒。

第 22 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.282 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中偏近点角在辅助圆圆心处量取，真实极角在力心焦点处量取，两者顶点不同。

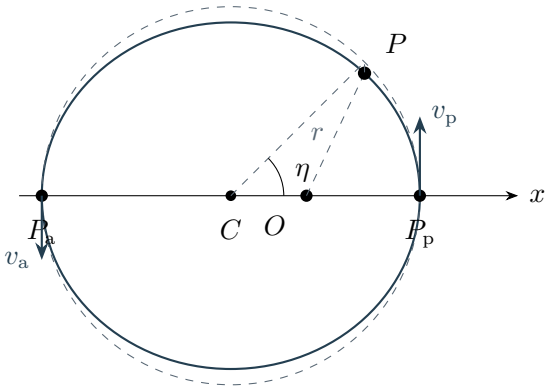


图 1.282: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 引力椭圆有 $r_p = a(1-e)$、$r_a = a(1+e)$。两处径向速度均为零，角动量守恒给 $r_p v_p = r_a v_a$，所以 $v_p/v_a = (1+e)/(1-e)$。

用参数 $x = a(\cos\eta - e), y = a\sqrt{1-e^2}\sin\eta$，面积元为 $ab(1-e\cos\eta)\mathrm{d}\eta/2$。面积速度为 $\ell/2$，故 $\mathrm{d}t = (ab/\ell)(1-e\cos\eta)\mathrm{d}\eta$。利用 $ab/\ell = \sqrt{a^3/\mu}$，从近心点积分到 $\eta = \pi/2$，

$$t = \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}\,[\eta - e\sin\eta]_0^{\pi/2} = \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}(\pi/2 - e).$$

偏近点角并非真实极角，不能把 $\eta = \pi/2$ 解释为轨道在力心处转过四分之一周。

3. 把速率写成已知参数 比角动量为 $\ell = \sqrt{\mu a(1-e^2)}$，所以 $v_p = \ell/[a(1-e)]$、$v_a = \ell/[a(1+e)]$。两处径向速度均为零，才可直接用 $\ell = rv$。

4. 时间元的来源 将椭圆参数代入 $x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x$，得 $ab(1-e\cos\eta)\mathrm{d}\eta$，其中 $b = a\sqrt{1-e^2}$。面积速度 $\ell/2$ 给 $\mathrm{d}t = (ab/\ell)(1-e\cos\eta)\mathrm{d}\eta$，积分后得到开普勒时间关系。$e \to 0$ 时所求时间回到圆轨道周期的四分之一。

第 23 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.283 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中圆轨道对应有效势极小值；把径向位移限制在极小值附近，才能用二阶展开求频率。

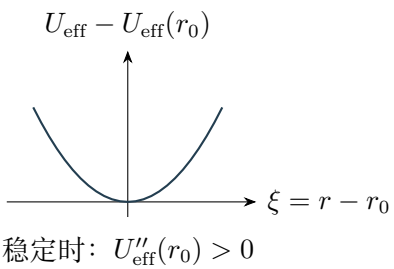


图 1.283: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 取 $U=cr^{\alpha}$，圆轨道存在时 $\Omega_0^2=U'(r_0)/(mr_0)=c\alpha r_0^{\alpha-2}/m>0$。有效势二阶导数给

$$\omega_r^2=\frac{1}{m}\left[U''(r_0)+\frac{3U'(r_0)}{r_0}\right]=(\alpha+2)\Omega_0^2.$$

稳定圆轨道要求 $\alpha+2>0$，故 $\omega_r/\Omega_0=\sqrt{\alpha+2}$。一次小径向周期中转角约为 $2\pi/\sqrt{\alpha+2}$。将该角减去整周角可描述近心方向的变化；谐振子有两个等价近心方向，需结合轨道对称性理解。这个频率比只控制近圆运动，不能独自证明任意振幅轨道闭合。

3. 先消去角动量 圆轨道条件给 $L^2/m=c\alpha r_0^{\alpha+2}$，因此首先要求 $c\alpha>0$。有效势曲率为 $c\alpha(\alpha+2)r_0^{\alpha-2}$，所以稳定还要求 $\alpha+2>0$。

4. 两个周期的比值 $\omega_r/\Omega_0=\sqrt{\alpha+2}$，小径向周期内转角约为 $\Delta\theta=2\pi/\sqrt{\alpha+2}$。若该角与 2π 的比为有理数，线性近似轨道可在若干次径向振动后重复；不能只凭此近似断定任意偏心率的精确轨道都闭合。

第 24 题详解

解答 1. 模型与方向 图 1.284 给出解答所用的几何、方向或分解关系。解答图将出射角带与入射面上的圆环对应起来；大散射角对应小碰撞参数，两个端点的次序相反。

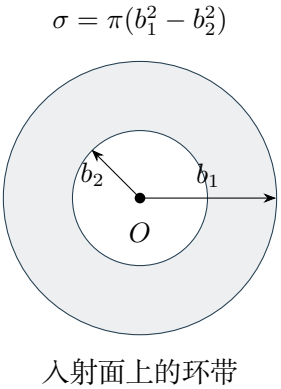


图 1.284: 解答中的几何、方向与计算关系

2.建立方程与求解 令 $A=\kappa/(2E)$, $b=A\cot(\chi/2)$。散射角越大，碰撞参数越小，因此角带对应入射环带面积 $\sigma(\chi_1\le\chi\le\chi_2)=\pi[b^2(\chi_1)-b^2(\chi_2)]$。$\cot 30^\circ=\sqrt{3}$、$\cot 60^\circ=1/\sqrt{3}$，故

$$\sigma(60^\circ\le\chi\le120^\circ)=\pi A^2(3-1/3)=\frac{8}{3}\pi A^2.$$

而 $\sigma(\chi\ge60^\circ)=\pi b^2(60^\circ)=3\pi A^2$，两者比为 $8/9$。其余 $1/9$ 来自 $120^\circ<\chi\le180^\circ$。

3. 用立体角积分核对 写 $A=\kappa/(2E)$，有 $f(\chi)=A^2\sin^{-4}(\chi/2)/4$。于是 $\sigma=2\pi\int_{\chi_1}^{\chi_2}f(\chi)\sin\chi\,\mathrm{d}\chi=\pi A^2[\cot^2(\chi_1/2)-\cot^2(\chi_2/2)]$。这里利用 $\mathrm{d}[\cot^2(\chi/2)]/\mathrm{d}\chi=-\cot(\chi/2)\csc^2(\chi/2)$。

4. 比较两种探测范围 角带结果为 $8\pi A^2/3$，阈值以上结果为 $3\pi A^2$，故前者占后者的 $8/9$；面积法与角积分法一致。

第 25 题详解

解答 1.模型与方向 图 1.285 给出解答所用的几何、方向或分解关系。图中的球面环带沿整个方位角展开，而一个小探测器只覆盖其中一部分。探测面积相同也不必对应相同的立体角。

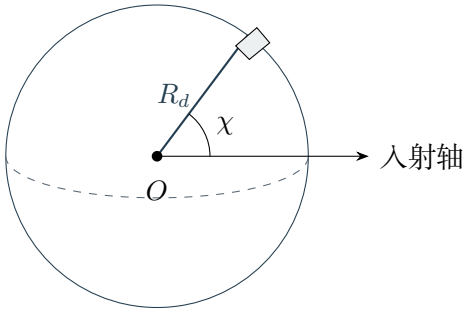


图 1.285: 解答中的几何、方向与计算关系

2. 建立方程与求解 在单位球面上，极角方向长度元为 $\mathrm{d}\chi$，方位角方向长度元为 $\sin\chi\,\mathrm{d}\varphi$，故 $\mathrm{d}\Omega = \sin\chi\,\mathrm{d}\chi\mathrm{d}\varphi$。完整轴对称环带对 $0 \le \varphi < 2\pi$ 积分，得到 $2\pi\sin\chi\,\mathrm{d}\chi$。

窄探测角域内，计数率可写为 $\dot{N} \approx \Phi N_t \epsilon f(\chi)\Delta\Omega$，其中 Φ 为入射通量、N_t 为受照有效靶粒子数、ϵ 为探测效率。不同探测器的 $\Delta\Omega$ 不同，即使同一截面也会得到不同原始计数。只有统一或校正这些因素后，才能比较每单位立体角的微分截面。对于有限角域应积分 $\Phi N_t \epsilon \int f\mathrm{d}\Omega$，不能总以中心角值代替。

3. 由球面几何得到角元 半径为 R_d 的探测球面上，窄环带面积为 $(R_d\mathrm{d}\chi)(2\pi R_d\sin\chi)$；除以 R_d^2 得 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\chi\,\mathrm{d}\chi$。小面元若倾斜还应使用其朝向力心的投影面积。

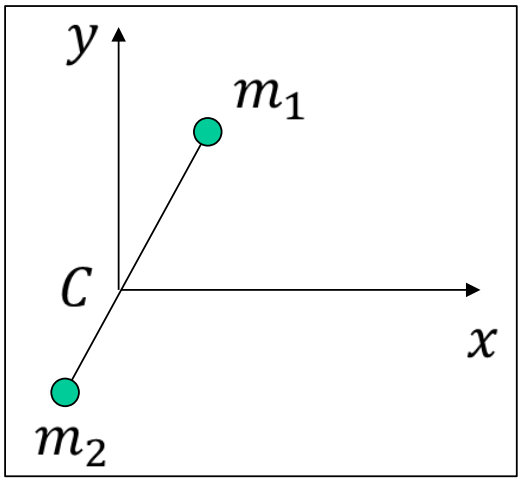
4. 先归一化再比较 对足够小的角域，$f(\chi_i) \simeq \dot{N}_i/(\Phi N_t \epsilon_i \Delta\Omega_i)$，两探测器应比较归一化后的量。有限角域则用 $\dot{N} = \Phi N_t \int_{\Delta\Omega} \epsilon(\Omega) f(\chi)\mathrm{d}\Omega$，若效率恒定才可提出积分号外。

理论力学　课程讲义

第二章

质点组力学

整体运动、相对运动与相互作用



从质心出发，把质点组的整体运动与内部运动联系起来。依次讨论动量、角动量和能量定理，再用两体问题、碰撞与散射、变质量运动和位力定理说明这些方法的应用。正文包含推导、完整例题和训练题解答，配图说明模型、推导和结果之间的联系。

2026 年 10 月

符号与基本约定

本章研究由多个质点构成的系统。核心问题有两个：整个系统怎样运动，以及系统内部怎样发生相对运动。质心把这两类运动联系起来；动量、角动量和能量则分别揭示不同的动力学约束。

所有坐标方向、角度起算方向和速度所对应的参考系均在题干或解答中说明。图中采用的不同记号在图题中说明与正文的对应关系。定量图注明所取参数和适用范围。图中曲线和物体大小用于说明几何关系；未标明数值比例时，不作为测量依据。

本章默认使用经典力学。除变质量部分外，质点的质量均为常数；除另有说明外，参考系为惯性系，绳和杆为无质量理想连接件。位力定理的量子形式单独说明其平均与边界条件。**统一记号**　$M=\sum_i m_i$；$\boldsymbol{R}$ 为质心位置，$\boldsymbol{V}=\dot{\boldsymbol{R}}$；$\boldsymbol{r}_i'=\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R}$，$\boldsymbol{v}_i'=\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{V}$。两体问题取 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$，$\mu=m_1m_2/M$。$\boldsymbol{F}_{ij}$ 表示质点 j 对质点 i 的力。

目录

2.1　质点组的运动学与质心 **1**
2.1.1　系统边界、内力与外力 1
2.1.2　离散系统与连续物体的质心 2
2.1.3　组合体、挖孔与负质量法 4
2.1.4　连续体质心的积分实例 6
2.1.5　连续积分的变量与权重 12
2.1.6　质心轨迹与总动量的几何联系 15
2.2　动量定理与质心运动 **16**
2.2.1　固定成员系统的动量定理 16
2.2.2　动量的参考系变换与冲量时间尺度 17
2.2.3　外力测量与偏心转子的支承反力 18
2.2.4　发射、着落与相对速度 20
2.2.5　内部运动与质心约束 24
2.2.6　约束冲量与弹性反弹的综合模型 27
2.3　角动量定理与整体转动 **30**
2.3.1　固定点、固定轴与角动量守恒 30
2.3.2　移动原点、加速平动系与质心系 31
2.3.3　移动原点角动量公式的逐项推导 31
2.3.4　轻滑轮上的爬绳问题 33
2.3.5　轨道角动量与质心内部角动量 36
2.3.6　非均匀场中的潮汐力矩 38
2.4　动能定理、机械能与约束运动 **40**
2.4.1　内力功、系统势能与能量守恒 40
2.4.2　柯尼希定理及其应用 43
2.4.3　能量分解、内力功与参考系 46
2.4.4　相互吸引与自由旋转管内的小球 47
2.4.5　接地双质点：光滑接触与静摩擦 51
2.4.6　冲量后接触切换与碰撞规则 55
2.4.7　接地双球的运动方程与接触阶段 59
2.4.8　杆球碰撞的冲量、有效质量与能量损失 62
2.4.9　桌沿接触的支承与摩擦 63

2.5　两体问题与相对运动 **65**
2.5.1　质心坐标、相对坐标与折合质量 65
2.5.2　折合质点的动量、角动量与能量 66
2.5.3　折合质量的代数推导与真实运动还原 67
2.5.4　引力轨道、圆形双星与斥力散射 69
2.5.5　轻杆冲量与自由弹簧的距离极值 74
2.5.6　绳系三质点与绕钉运动的完整极值 79
2.6　质心系、碰撞与散射 **83**
2.6.1　实验室系到质心系的变量变换 83
2.6.2　一维碰撞、恢复系数与能量损失 86
2.6.3　质心系中的二维弹性与非弹性散射 88
2.6.4　实验室系的速度圆与散射角分支 88
2.6.5　角分布与微分散射截面的变换 91
2.6.6　角分支和立体角 Jacobian 的完整计算 94
2.6.7　固定铰点碰撞与刚杆、柔绳的区别 97
2.7　变质量物体与动量通量 **99**
2.7.1　从材料系统推导开放主体的运动方程 99
2.7.2　系统边界、通量速度与能量收支 100
2.7.3　火箭方程与恒质量流率的完整积分 102
2.7.4　燃烧、支承、起飞与熄火的分段火箭运动 104
2.7.5　两种凝结增长规律下的雨滴 106
2.7.6　落地软绳与桌边滑落链条 109
2.7.7　落地绳的耗散与桌沿链的转向约束 112
2.7.8　射弹回冲与速度参考系 113
2.8　位力定理与宏观应用 **115**
2.8.1　瞬时恒等式与有限时间平均 115
2.8.2　位力关系中的原点、时间平均与势能零点 117
2.8.3　齐次势、引力系统与收缩加热 118
2.8.4　容器壁力与理想气体状态方程 121
2.8.5　非理想气体的成对位力与低密度展开 122
2.8.6　成对平均与第二位力系数的完整推导 124
2.8.7　量子位力定理：平均含义与定态条件 125
2.8.8　量子位力算符对易关系的展开 126
方法与公式索引 **127**
综合练习 **128**
综合练习详解 **138**

2.1 质点组的运动学与质心

2.1.1 系统边界、内力与外力

质点组是由若干质点组成的系统，质点之间的距离可以变化。刚体是其中质点间距离保持不变的特殊模型；液体、气体、行星系统、由绳或弹簧连接的物体，均可作为质点组研究。这里的“内部距离可变”与“系统总质量随时间变化”是两件不同的事。

选定系统以后，来自系统外部物体的力为外力，成员之间的相互作用力为内力。同一根绳的拉力是否为内力，取决于绳以及绳两端物体是否都包含在系统中。例如，把两个悬挂重物作为系统，地球引力和支架作用均为外力；只取其中一个重物，则绳的拉力也是外力。

对第 i 个质点，

$$m_i\ddot{\boldsymbol{r}}_i = \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j\neq i} \boldsymbol{F}_{ij}. \tag{2.1}$$

若相互作用满足 $\boldsymbol{F}_{ij} = -\boldsymbol{F}_{ji}$，按每一对质点只计一次，有

$$\sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{int}} = \sum_{i<j} (\boldsymbol{F}_{ij} + \boldsymbol{F}_{ji}) = 0. \tag{2.2}$$

这并不意味着内力不起作用。内力能改变各成员的动量、相对位置、内部动能以及形变能。

关于固定点 O，一对内力的合力矩为

$$\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_{ij} + \boldsymbol{r}_j \times \boldsymbol{F}_{ji} = (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \times \boldsymbol{F}_{ij}. \tag{2.3}$$

只有进一步要求内力沿两质点连线，即中心力形式，才能保证这一力矩为零。大小相等、方向相反本身不足以保证内力矩抵消。

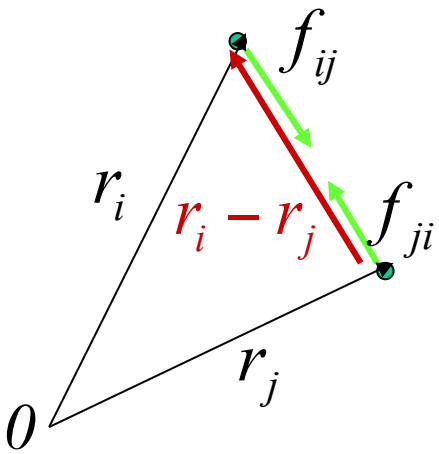


图 2.1: 两质点的中心内力沿连线、等大反向；关于 O 的内力合力矩为零。原图 f_{ij} 对应正文的 $\mathbf{F}_{ij}$。

2.1.2 离散系统与连续物体的质心

定义质心

$$\boldsymbol{R}=\frac{1}{M}\sum_i m_i\boldsymbol{r}_i,\qquad M=\sum_i m_i. \tag{2.4}$$

其分量分别为 $X=\sum_i m_i x_i/M$、$Y=\sum_i m_i y_i/M$、$Z=\sum_i m_i z_i/M$。质量恒定时，求导得

$$\boldsymbol{P}=\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i=M\boldsymbol{V},\qquad \sum_i m_i\boldsymbol{r}_i'=0,\quad \sum_i m_i\boldsymbol{v}_i'=0. \tag{2.5}$$

质心是位置的质量加权平均，不必落在物体内部。

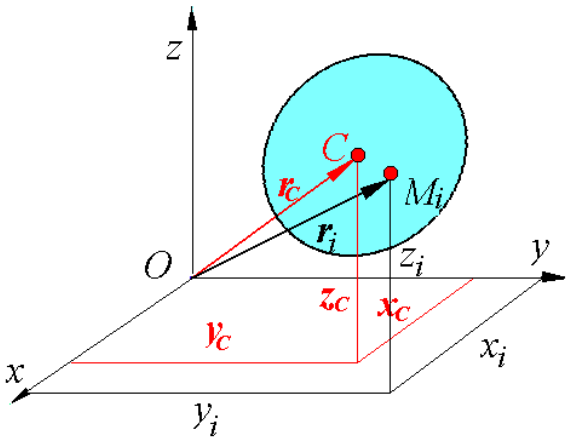


图 2.2: 质心 C 与第 i 个质点的位置关系。原图 $\mathbf{r}_C$ 对应正文的 $\mathbf{R}$，x_C,y_C,z_C 对应 X,Y,Z。

均匀圆环的质心在圆心，均匀弯曲细杆的质心也可能位于杆外。

连续物体用积分代替求和：

$$\boldsymbol{R}=\frac{\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m},\qquad \mathrm{d}m=\begin{cases}\lambda\,\mathrm{d}s, & \text{细线},\\ \sigma\,\mathrm{d}A, & \text{薄片},\\ \rho\,\mathrm{d}V, & \text{体积}.\end{cases} \tag{2.6}$$

均匀物体的常数密度约去后，可直接求线、面积或体积的几何形心。对称性可先确定若干分量：若关于 yz 平面对称，则 $X=0$；但轴向分量一般仍须积分。

改变坐标原点 $\boldsymbol{r}_i\mapsto\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{a}$ 时，质心也改变为 $\boldsymbol{R}-\boldsymbol{a}$，而 $\boldsymbol{r}_i'$ 不变。因此质心的定义与原点选择相容。

例 1 三角形薄片与三个顶点质点

在同一固定平面坐标系中，均匀三角形薄片的顶点为 A,B,C，位置矢量分别为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$。薄片面密度为常数。用面积积分求质心 G，再与放在三个顶点上的三个等质量质点的质心比较。设 D 是 BC 的中点，求 G 在中线 AD 上的分割比，并说明均匀性在推导中的作用。

模型与符号见图 2.3。

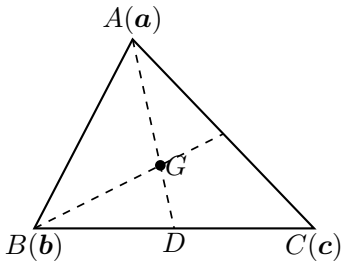
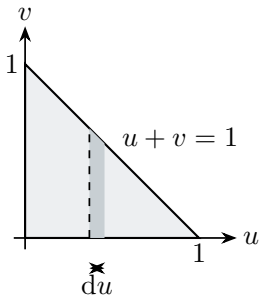


图 2.3: 例 1 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 三角形内的面密度为常数 σ，因此质心是面积加权平均。取 A, B, C 三个顶点对应位置 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$，用两个无量纲参数表示内部点；不能仅以图形外观把薄片当成三个质点，须先证明两种平均相同。

结合题图 2.3, 解答图 2.4 展示重心坐标三角域及固定 u 的积分条, 明确 $0 \le v \le 1-u$ 的积分限。



积分域 $u, v \ge 0$

图 2.4: 例 1 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 用重心坐标 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a} + u(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}) + v(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})$，$u \ge 0, v \ge 0, u+v \le 1$。面积元中的常数雅可比在分子、分母中约去。积分域面积为 $1/2$，而

$$\int_0^1 \int_0^{1-u} u \,\mathrm{d}v \,\mathrm{d}u = \frac{1}{6}, \qquad \int_0^1 \int_0^{1-u} v \,\mathrm{d}v \,\mathrm{d}u = \frac{1}{6}.$$

故 $\bar{u} = \bar{v} = 1/3$,

$$\boldsymbol{R} = \frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{3}. \tag{2.7}$$

三个等质量顶点质点给出完全相同的质心。若 $D = (\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})/2$，则 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{a} + \frac{2}{3}(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{a})$，质心将每条中线按 $2:1$ 分割。

(3) 推导重心坐标积分的归一化 设雅可比常数为 $J_0 = |(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}) \times (\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})|$，则

$$M = \sigma J_0 \int_0^1 \int_0^{1-u} \mathrm{d}v \mathrm{d}u = \sigma J_0/2, \quad \int u \mathrm{d}m = \sigma J_0/6.$$

故 $\langle u \rangle = (\sigma J_0/6)/(\sigma J_0/2) = 1/3$，$v$ 同理，第三个重心坐标 $1-u-v$ 的平均也为 $1/3$。三个等质量顶点的平均是离散求和，本题薄片是连续积分；相同结果来自均匀性和三角形的仿射结构。沿中线 AG 有 $AG = 2AD/3$，所以 $AG : GD = 2:1$。若顶点质量不相等或面密度不均匀，不能沿用这一比例。

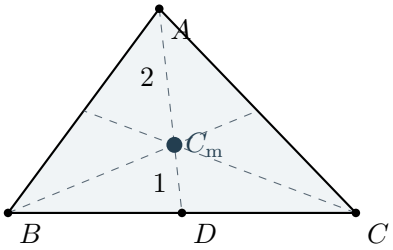


图 2.5: 三角形质心位于三条中线的交点

2.1.3　组合体、挖孔与负质量法

把物体分解为若干已知质心的部分，整体质心为

$$\boldsymbol{R}=\frac{\sum_k M_k\boldsymbol{R}_k}{\sum_k M_k}.$$

挖去的部分可赋予负质量：这只是积分差的记账方法，不表示存在物理上的负质量。

例 2　圆盘挖去两个相同圆孔

半径为 R 的均匀圆盘挖去两个半径为 r 的孔。两孔中心到圆盘中心的距离均为 $R/2$，夹角为 60°，关于竖直轴对称且位于上半盘。设孔不重叠，求剩余薄片质心。同时写出保证两个完整圆孔位于盘内且互不重叠的半径范围。

模型与符号见图 2.6。

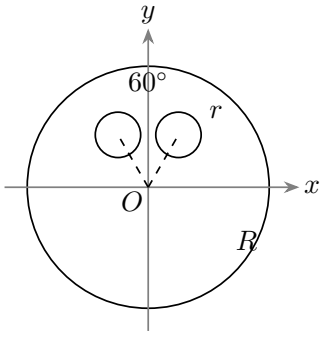


图 2.6: 例 2 题图

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　把被挖掉的两个完整圆孔视为从原圆盘的质量积分中减去两项。设剩余质量为 M_{rem}，面密度相同，则面积比就是质量比，密度将在求质心时约去。左右对称先给出 $X=0$，只需计算竖直一阶矩。

结合题图 2.6，解答图 2.7 展示被挖部分的一阶矩方向与剩余质心偏移方向，用以确定质量差及一阶矩的符号。

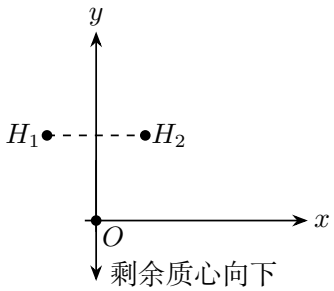


图 2.7: 例 2 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　以圆盘中心为原点，y 向上。孔中心

$$(x_1, y_1) = \left(-\frac{R}{4}, \frac{\sqrt{3}R}{4}\right), \qquad (x_2, y_2) = \left(\frac{R}{4}, \frac{\sqrt{3}R}{4}\right).$$

原盘质量 $M_0 = \sigma\pi R^2$，每孔质量 $m = \sigma\pi r^2$。于是

$$X = 0, \qquad Y = \frac{-m(y_1 + y_2)}{M_0 - 2m} = -\frac{\sqrt{3}Rr^2}{2(R^2 - 2r^2)}. \tag{2.8}$$

孔在上方，剩余薄片的质心必向下偏移，负号可由这一几何检查判定。两孔中心距为 $R/2$，故不重叠要求 $r \le R/4$，此时孔也包含在原盘内。

(3) 展开负质量法的两条独立收支　原盘的一阶矩为零，故

$$M_{\mathrm{rem}} = \sigma\pi(R^2 - 2r^2), \qquad M_{\mathrm{rem}}Y = 0 - \sigma\pi r^2\frac{\sqrt{3}R}{4} - \sigma\pi r^2\frac{\sqrt{3}R}{4}.$$

相除得到前式。此处不是对两个孔中心直接取平均，而是对剩余薄片作质量加权。两孔中心距为 $R/2$，不重叠需 $2r \le R/2$；每孔距盘心 $R/2$，包含条件为 $R/2 + r \le R$。合并得 $0 < r \le R/4$，同时保证剩余质量严格为正。$r \to 0$ 时 $Y \to 0$；在允许的最大 $r = R/4$ 时 $Y = -\sqrt{3}R/28$，仍在圆盘内且偏向下方，验证符号及数量级。

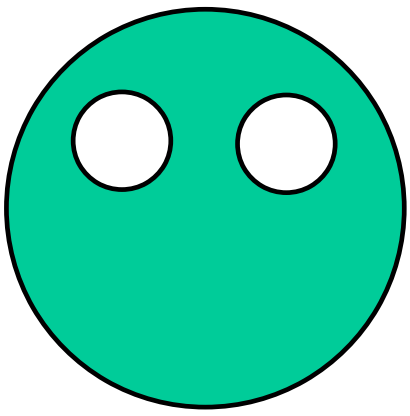


图 2.8: 原圆盘上部挖去两相同圆孔；剩余部分的质心向下偏移。

2.1.4 连续体质心的积分实例

例 3 均匀实心半球与厚半球壳

以球心为原点、赤道面为 $z=0$，取 z 轴向上。分别考虑半径 $a>0$ 的均匀实心上半球，以及内半径 a、外半径 $b>a$ 的均匀厚上半球壳；二者体密度均为常数。求各自的质量与质心坐标。对厚壳结果分别取内半径趋零和壳厚趋零的极限，并说明得到的物体模型。

模型与符号见图 2.9。

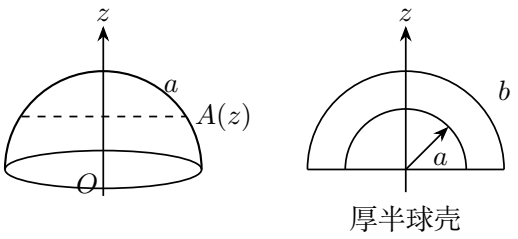
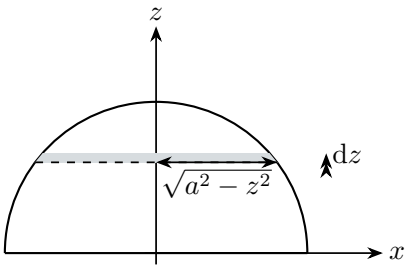


图 2.9: 例 3 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 以球心为原点，半球对 $x=0, y=0$ 两平面对称，故 $X=Y=0$。水平薄层内密度恒定，取 $\mathrm{d}m=\rho A(z)\mathrm{d}z$；对厚壳则把外半球和内半球的体积分分别相减，不能直接对两个半径作算术平均。

结合题图 2.9，解答图 2.10 展示高度 z 的水平质量薄层；截面面积与该层密度一起作为一阶矩的权重。



水平薄层：$\mathrm{d}m=\rho(z)A(z)\mathrm{d}z$

图 2.10: 例 3 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 以赤道平面为 $z=0$，半球位于 $z\geq 0$。实心半球横截面积 $A(z)=\pi(a^2-z^2)$，所以

$$V=\int_0^a A(z)\mathrm{d}z=\frac{2\pi a^3}{3},\qquad \int z\mathrm{d}V=\int_0^a \pi z(a^2-z^2)\mathrm{d}z=\frac{\pi a^4}{4}.$$

因此 $X=Y=0$，$Z=3a/8$。

另用球坐标 $z=s\cos\theta$，$\mathrm{d}V=s^2\sin\theta\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$，$0\leq\theta\leq\pi/2$，可得

$$\int z\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^a s^3\mathrm{d}s=\frac{\pi a^4}{4}.$$

厚半球壳由两实心半球相减：

$$Z = \frac{3(b^4 - a^4)}{8(b^3 - a^3)}. \tag{2.9}$$

$a = 0$ 时恢复实心结果 $3b/8$；薄壳极限 $b \to a$ 给出 $Z = a/2$。实心半球与薄半球壳的质心不同，不能混用。

(3) 把壳层的一阶矩和质量分别相减　外、内半球的质量分别为 $2\pi\rho b^3/3, 2\pi\rho a^3/3$，一阶矩分别为 $\pi\rho b^4/4, \pi\rho a^4/4$，因此

$$Z = \frac{\pi\rho(b^4 - a^4)/4}{2\pi\rho(b^3 - a^3)/3}.$$

在 $b \to a$ 时分子、分母同时趋零，不能分别代零；因式分解或求导可得 $\lim Z = (3/8)(4a^3)/(3a^2) = a/2$。实心半球的质量更多分布在赤道附近，质心较低；薄半球壳质量集中于曲面，得到更高的 $a/2$。这也解释了两类物体不能只因外轮廓相同而使用同一个质心公式。

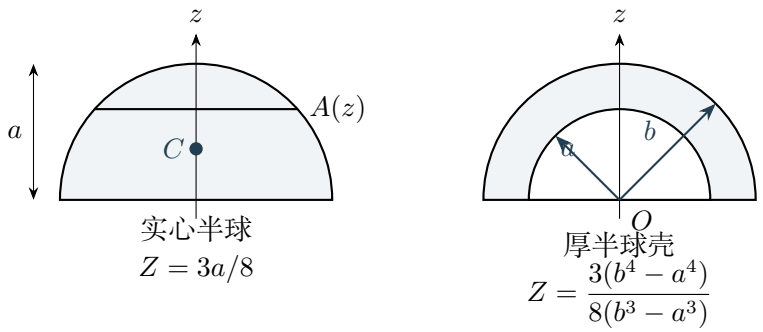


图 2.11: 实心半球的水平切片与厚半球壳的体积差；右图 a、b 分别为内外半径

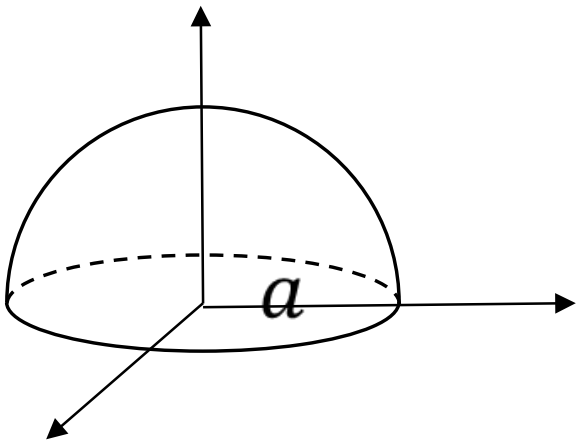


图 2.12: 均匀实心半球及其坐标轴，半径为 a。

例 4 圆锥及其沿轴剖开的半圆锥

均匀圆锥底面半径为 a，高为 h。求完整圆锥的质心，以及沿包含轴的平面剖开、保留 $x \geq 0$ 部分后的质心。以底面中心为原点、轴向上为 z，写出半圆截面的一阶矩积分。

模型与符号见图 2.13。

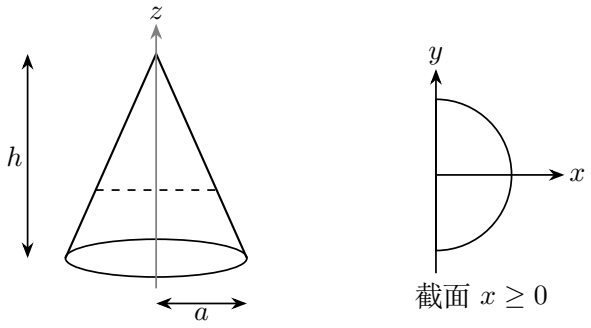


图 2.13: 例 4 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 完整圆锥绕对称轴旋转不改变质量分布，所以质心位于该轴。半圆锥仅保留 $x \geq 0$ 后，仍关于 $y = 0$ 对称，$Y = 0$；每个水平截面的面积恰为整圆的一半，因此轴向平均高度不变，横向坐标须另外积分。

结合题图 2.13，解答图 2.14 展示半圆截面的一阶矩与截面半径 $R(z)$；先求层内形心，再按截面积对各层加权。

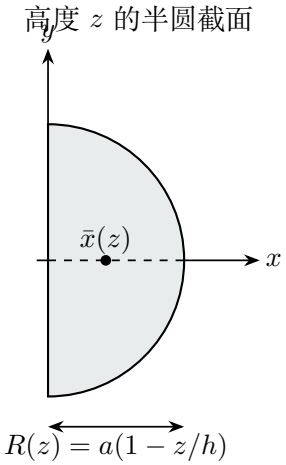


图 2.14: 例 4 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 先以顶点为原点、沿轴向下取 s。截面半径 as/h，截面积 $\pi a^2 s^2/h^2$。故

$$\bar{s} = \frac{\int_0^h s^3 \mathrm{d}s}{\int_0^h s^2 \mathrm{d}s} = \frac{3h}{4}.$$

以底面为 $z = 0$、向上为正，则 $Z = h/4$。

半圆锥仍有 $Z = h/4$，$Y = 0$。高度 z 处截面为半径 $r = a(1 - z/h)$ 的半圆盘，其面积为 $\pi r^2/2$，面积对 yz 平面的矩为

$$\int_{x \geq 0} x \, \mathrm{d}A = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\phi \, \mathrm{d}\phi \int_0^r s^2 \mathrm{d}s = \frac{2r^3}{3}.$$

积分得半圆锥体积 $V=\pi a^2 h/6$，一阶矩为 $\int_0^h (2/3)a^3(1-z/h)^3\mathrm{d}z = a^3h/6$。所以

$$(X,Y,Z)=\left(\frac{a}{\pi},0,\frac{h}{4}\right). \tag{2.10}$$

(3) 说明半圆截面的一阶矩如何进入三维平均　半径 r 的半圆盘面积为 $A_h=\pi r^2/2$，其形心横坐标为

$$\bar{x}_h=\frac{2r^3/3}{\pi r^2/2}=\frac{4r}{3\pi}.$$

高度 z 对应 $r(z)=a(1-z/h)$，所以整块半圆锥

$$X=\frac{\int_0^h \bar{x}_h(z)A_h(z)\mathrm{d}z}{\int_0^h A_h(z)\mathrm{d}z}=\frac{(2/3)\int_0^h r(z)^3\mathrm{d}z}{(\pi/2)\int_0^h r(z)^2\mathrm{d}z}=a/\pi.$$

截面形心不能不加权地沿高度平均，因为截面质量随 r^2 变化。轴向坐标 $h/4$ 从底面量起，与从顶点量起的 $3h/4$ 相加为 h。所有结果均落在保留的半圆锥内部，$X>0$ 与去掉负半空间一致。

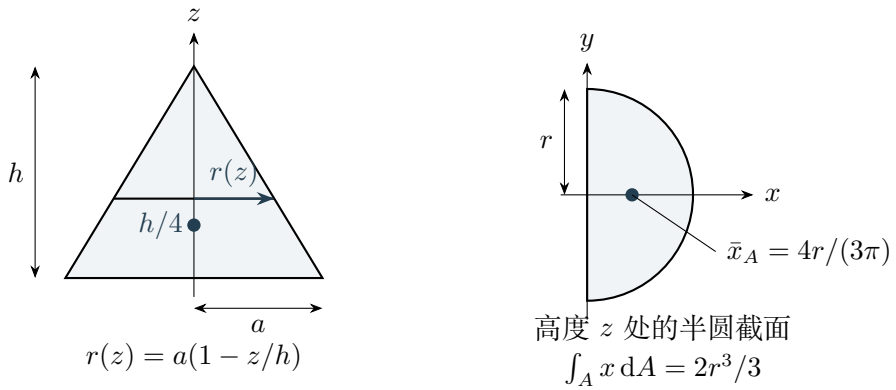


图 2.15: 半圆锥的水平截面为半圆盘：先求截面形心 $4r/(3\pi)$，再沿高度作体积加权

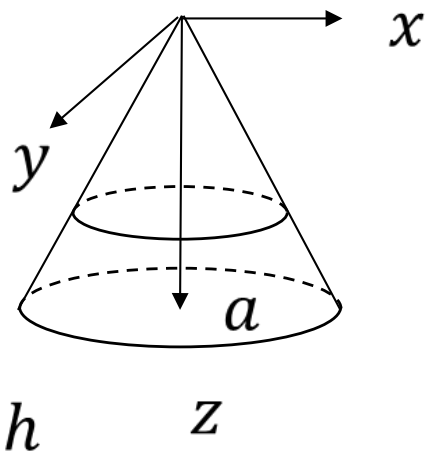


图 2.16: 均匀圆锥及柱坐标示意。原图 z 从顶点向下，等于正文的轴向变量 s；以底面向上计的高度为 $h-z$。

例 5 抛物线围成的均匀薄片

均匀薄片由 $y = kx^2$ 与 $y = a$ 围成，其中 $k, a > 0$。求质心。写出积分域及面积元，分别计算面积与一阶矩，并检验质心是否在薄片内部。

模型与符号见图 2.17。

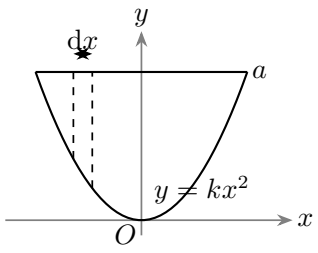
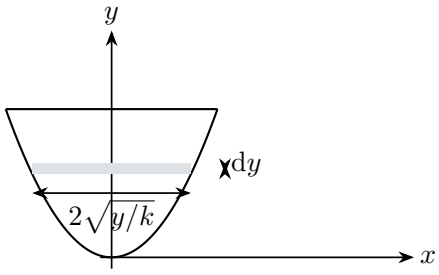


图 2.17: 例 5 题图

解答 (1) 明确系统、坐标与约束 交点由 $kx^2 = a$ 给出，故 $x \in [-b, b]$，$b = \sqrt{a/k}$；每个竖直条带从 $y = kx^2$ 延伸到 a。条带面积为 $(a - kx^2)\mathrm{d}x$，条带的一阶矩应积分 $y\mathrm{d}y\mathrm{d}x$，不是只用顶边高度乘面积。

结合题图 2.17，解答图 2.18 展示水平面积条与原竖直面积条的两种积分分区，说明上下限及高度权重如何进入一阶矩。



改用水平面积条：$\mathrm{d}A = 2\sqrt{y/k}\mathrm{d}y$

图 2.18: 例 5 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 关于 y 轴对称，故 $X = 0$。令 $b = \sqrt{a/k}$，

$$A = \int_{-b}^{b} (a - kx^2)\mathrm{d}x = \frac{4}{3}ab,$$

$$\int y\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2}\int_{-b}^{b} (a^2 - k^2x^4)\mathrm{d}x = \frac{4}{5}a^2b.$$

于是 $Y = 3a/5$。取适当坐标单位使 $k = 1$，即得到 $y = x^2$ 的特例。

(3) 逐项算出面积与条带力矩

$$A = 2\left[ax - \frac{kx^3}{3}\right]_0^b = 2ab(1 - 1/3) = 4ab/3,$$

$$M_y = 2\int_0^b \frac{a^2 - k^2x^4}{2}\mathrm{d}x = a^2b - \frac{k^2b^5}{5} = 4a^2b/5.$$

使用 $kb^2 = a$ 约去曲率参数，得 $Y = M_y/A = 3a/5$。也可改用水平条带：x 的宽度为 $2\sqrt{y/k}$，于是 $Y = \int_0^a y\sqrt{y}\mathrm{d}y / \int_0^a \sqrt{y}\mathrm{d}y = 3a/5$，构成独立核验。$k$ 决定横向伸缩，关于 y 的归一化分布不变，因此 Y/a 不依赖 k，且 $0 < Y < a$。

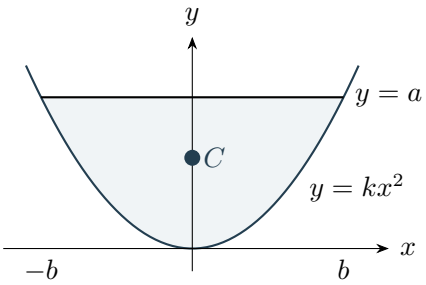


图 2.19: 抛物线薄片关于竖直轴对称，质心高度为 $3a/5$

例 6　由坐标平面截出的四面体

均匀四面体由 $x = 0, y = 0, z = 0$ 和 $4x + 2y + z = 8$ 围成，求质心。坐标均用同一长度单位。写出三重积分上下限和质量密度如何约去。

模型与符号见图 2.20。

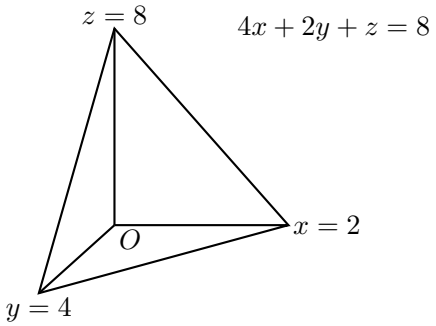
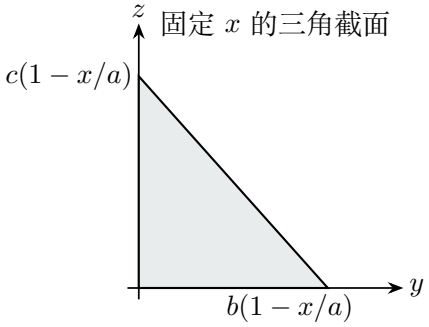


图 2.20: 例 6 题图

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　第一卦限中的截平面与各坐标轴交于 $2, 4, 8$，因此体积分最直接的次序为先 z、再 y、最后 x：$0 \le x \le 2$，$0 \le y \le 4 - 2x$，$0 \le z \le 8 - 4x - 2y$。均匀密度只作为常因子，不会改变归一化质心。

结合题图 2.20，解答图 2.21 展示固定横坐标 x 后的 yz 三角截面；其两条截距均随 $1 - x/a$ 缩小。



$$A(x) = \tfrac{1}{2}bc(1 - x/a)^2$$

图 2.21: 例 6 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 截距为 $a=2,b=4,c=8$。作变量变换 $x=au,y=bv,z=cw$，积分域为 $u,v,w\geq 0,u+v+w\leq 1$。单纯形中四个重心坐标 $u,v,w,1-u-v-w$ 地位对称且和为 1，因此平均均为 $1/4$。也可直接计算

$$\int \mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{1}{6},\quad \int u\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{1}{24}.$$

故

$$(X,Y,Z)=\left(\frac{a}{4},\frac{b}{4},\frac{c}{4}\right)=\left(\frac{1}{2},1,2\right). \tag{2.11}$$

(3) 单纯形积分限的计算 作 $x=2u,y=4v,z=8w$，雅可比为 64。变换后

$$\int_0^1 \mathrm{d}u\int_0^{1-u}\mathrm{d}v\int_0^{1-u-v}\mathrm{d}w=1/6,$$

$$\int_0^1 u\mathrm{d}u\int_0^{1-u}\mathrm{d}v\int_0^{1-u-v}\mathrm{d}w=\frac{1}{2}\int_0^1 u(1-u)^2\mathrm{d}u=1/24.$$

所以体积 $64/6=32/3$，$\bar{u}=(1/24)/(1/6)=1/4$，其余同理。质心为四个顶点位置的平均：$(0+2,0+4,0+8)/4=(1/2,1,2)$。代入平面左侧为 $4(1/2)+2(1)+2=6<8$，且坐标均正，确在四面体内部；密度及统一的长度单位均按定义正确约去。

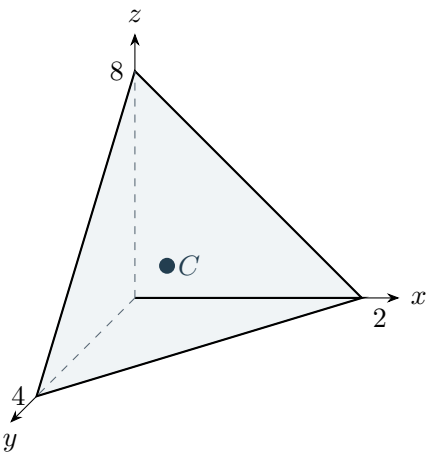


图 2.22: 均匀四面体的质心坐标等于各轴截距的四分之一

2.1.5 连续积分的变量与权重

求连续体质心的关键是质量元。均匀细线用 $\lambda\mathrm{d}s$，薄片用 $\sigma\mathrm{d}A$，实体用 $\rho\mathrm{d}V$；均匀密度可从分子、分母约去，但几何权重不能约去。对称性只能消去与质量分布一同保持对称的分量。

四面体积分的完整限界

对于 $x/a+y/b+z/c\le 1$ 的第一卦限四面体，变换 $x=au, y=bv, z=cw$ 后 $\mathrm{d}V=abc\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$。由内向外的积分为

$$V=abc\int_0^1\mathrm{d}u\int_0^{1-u}\mathrm{d}v\int_0^{1-u-v}\mathrm{d}w=abc\int_0^1\frac{(1-u)^2}{2}\mathrm{d}u=\frac{abc}{6},$$

$$\begin{aligned}\int x\mathrm{d}V&=a^2bc\int_0^1\frac{u(1-u)^2}{2}\mathrm{d}u\\&=\frac{a^2bc}{2}\left(\frac12-\frac23+\frac14\right)=\frac{a^2bc}{24}.\end{aligned}$$

因此 $X=a/4$，交换坐标得到 $Y=b/4, Z=c/4$。积分的长度因子分别是 abc 与 a^2bc，量纲检查能及时发现遗漏 Jacobian 或坐标因子的问题。

半圆锥的截面平均为何仍要加权

半圆盘的面积质心为 $x_c(z)=4r(z)/(3\pi)$，截面积为 $A(z)=\pi r^2(z)/2$，$r(z)=a(1-z/h)$。整个半圆锥的质心不是这些截面质心的普通平均，而是

$$X=\frac{\int_0^h x_c(z)A(z)\mathrm{d}z}{\int_0^h A(z)\mathrm{d}z}=\frac{\frac{2}{3}a^3\int_0^h(1-z/h)^3\mathrm{d}z}{\frac{\pi}{2}a^2\int_0^h(1-z/h)^2\mathrm{d}z}.$$

令 $u=1-z/h$，两个积分分别为 $h/4, h/3$，故 $X=a/\pi$。轴向一阶矩为

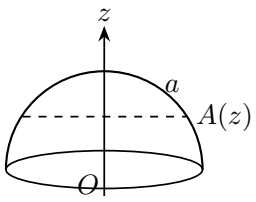
$$\int_0^h zA(z)\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}a^2h^2\int_0^1 w(1-w)^2\mathrm{d}w=\frac{\pi a^2h^2}{24},$$

除以体积 $\pi a^2h/6$ 得 $Z=h/4$。薄片、截面与实体之间的转换，每一次都要保留对应的质量权重。

例 7　具有轴向密度梯度的实心半球

上半球半径为 a，密度随高度变化为 $\rho(z)=\rho_0(1+z/a)$。求质量及质心。取球心为原点，$z\ge 0, \rho_0>0$；与相同半径的均匀半球比较。

模型与符号见图 2.23。

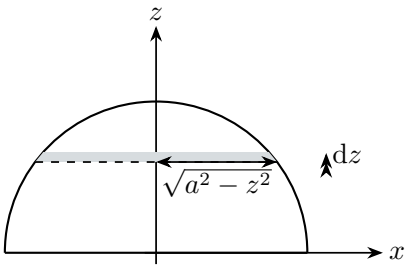


$\rho(z)=\rho_0(1+z/a)$

图 2.23: 例 7 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 上方密度较大，质心应高于均匀半球，但不能据此直接给数值。利用水平截面 $A(z)=\pi(a^2-z^2)$，先求零阶质量矩 M，再求轴向一阶矩 MZ；二者使用同一密度函数和同一积分区间。

结合题图 2.23，解答图 2.24 展示高度 z 的水平质量薄层；截面面积与该层密度一起作为一阶矩的权重。



水平薄层：$\mathrm{d}m=\rho(z)A(z)\mathrm{d}z$

图 2.24: 例 7 的分析与计算

(2)列出方程并求解 仍取水平截面，$\mathrm{d}m=\rho_0(1+z/a)\pi(a^2-z^2)\mathrm{d}z$。对称性给 $X=Y=0$。展开并积分：

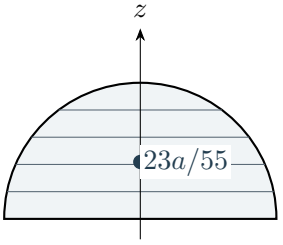
$$\begin{aligned} M &= \rho_0\pi\int_0^a \left(a^2-z^2+az-z^3/a\right)\mathrm{d}z \\ &= \rho_0\pi a^3\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{11}{12}\rho_0\pi a^3, \\ MZ &= \rho_0\pi\int_0^a \left(a^2z-z^3+az^2-z^4/a\right)\mathrm{d}z \\ &= \rho_0\pi a^4\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)=\frac{23}{60}\rho_0\pi a^4. \end{aligned}$$

因此 $Z=23a/55\approx 0.41818a$。它高于均匀半球的 $3a/8$，符合上方更密的分布；同时仍在 $0<Z<a$ 内。

(3) 比较体积平均与质量平均 体积为 $V=2\pi a^3/3$，因此平均密度 $M/V=11\rho_0/8$，位于局部密度 ρ_0 至 $2\rho_0$ 之间。轴向质心为

$$\frac{Z}{a}=\frac{23/60}{11/12}=\frac{23}{55},\qquad \frac{23}{55}-\frac{3}{8}=\frac{19}{440}>0.$$

可再把密度写成“均匀部分 ρ_0 加线性部分 $\rho_0 z/a$”。两部分质量分别为 $2\pi\rho_0a^3/3$ 与 $\pi\rho_0a^3/4$，再对各自一阶矩加权，仍得相同结果。ρ_0 只整体放大所有质量，约去后不影响质心；若误把密度直接用空间平均值替换，就会错误恢复 $3a/8$，丢失密度和位置的相关性。



$\rho(z)=\rho_0(1+z/a)$
质量元含密度和截面积

图 2.25: 密度梯度使质心上移，不能只按体积平均

2.1.6 质心轨迹与总动量的几何联系

例 8 等长曲柄连杆机构

曲柄 OA 和连杆 AB 长度均为 l，均匀且质量均为 m_1。滑块 B 的质量为 m_2，沿水平轴运动。曲柄以恒角速度 ω 转动，$\theta=\omega t$ 从正水平轴起算。取连续运动支 $A=(l\cos\theta, l\sin\theta)$、$B=(2l\cos\theta,0)$。求质心轨迹、总动量大小和方向。另以各部件质心速度直接求和，核验总动量。

模型与符号见图 2.26。

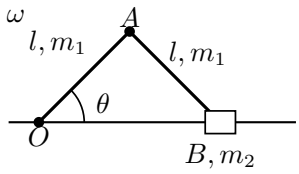
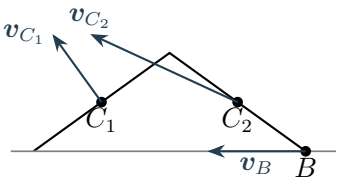


图 2.26: 例 8 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 先按几何确定各构件质心，再对两个杆和一个滑块求质量加权平均。注意每根杆的质量均为 m_1，故总质量是 $2m_1+m_2$；连杆 AB 的中点不在 OA 的中点，也不能把滑块坐标当作连杆坐标。

结合题图 2.26，解答图 2.27 展示两杆中点与滑块的瞬时速度；分别乘各自质量后相加得到系统总动量。



各部件的质心速度按质量加权

图 2.27: 例 8 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 两杆质心分别为

$$C_1=\left(\frac{l}{2}\cos\theta,\frac{l}{2}\sin\theta\right),\quad C_2=\left(\frac{3l}{2}\cos\theta,\frac{l}{2}\sin\theta\right).$$

令 $M=2m_1+m_2$，则

$$X=\frac{2(m_1+m_2)l}{M}\cos\omega t,\qquad Y=\frac{m_1 l}{M}\sin\omega t. \tag{2.12}$$

定义 $a_C=2(m_1+m_2)l/M$、$b_C=m_1 l/M$，消去时间得 $X^2/a_C^2+Y^2/b_C^2=1$。总动量

$$P_x=-2(m_1+m_2)l\omega\sin\omega t,\qquad P_y=m_1 l\omega\cos\omega t, \tag{2.13}$$

$$|\boldsymbol{P}|=l|\omega|\sqrt{4(m_1+m_2)^2\sin^2\omega t+m_1^2\cos^2\omega t}.$$

方向沿质心椭圆轨迹切线，单位方向向量为 $\boldsymbol{P}/|\boldsymbol{P}|$。在 $P_x=0$ 的时刻，应直接用分量判断方向，不能只用 $\tan\beta=P_y/P_x$。

(3) 部件速度求和与动量方向 两杆质心速度分别为

$$\boldsymbol{v}_{C_1}=\frac{l\omega}{2}(-\sin\theta,\cos\theta),\quad \boldsymbol{v}_{C_2}=\frac{l\omega}{2}(-3\sin\theta,\cos\theta),$$

滑块速度为 $\boldsymbol{v}_B=(-2l\omega\sin\theta,0)$。于是 $\boldsymbol{P}=m_1\boldsymbol{v}_{C_1}+m_1\boldsymbol{v}_{C_2}+m_2\boldsymbol{v}_B$，与 $M\dot{\boldsymbol{R}}$ 的两分量一致。$\theta=0$ 时总动量仅向上，$\theta=\pi/2$ 时仅向左 $(\omega>0)$，与椭圆切向一致。质心位置振幅之比为 $a_C/b_C=2(m_1+m_2)/m_1$；$m_2\to 0$ 时仍有比值 2，不能把两杆质心误认为沿圆周运动。连续支路的说明保证求导时不会错误引入绝对值跳变。

等长两杆的几何约束还允许 B 固定在 O 的另一支。这里明确选取运动滑块支，并在共线位置连续延拓；用 $\sqrt{\cos^2\theta}=|\cos\theta|$ 时须另行跟踪几何支。

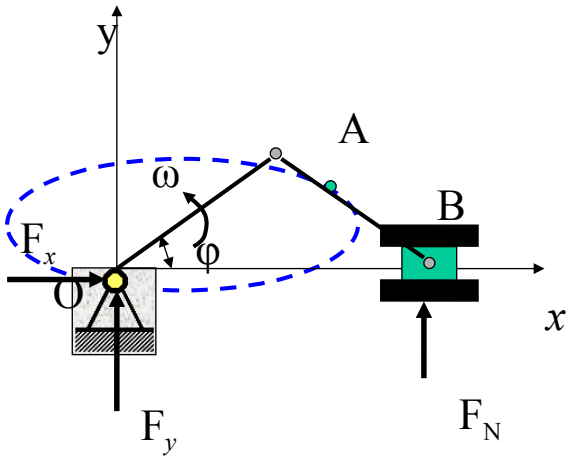


图 2.28: 曲柄滑块机构与质心椭圆。原图转角 φ 对应正文的 θ；F_x,F_y,F_N 为支承反力。

2.2 动量定理与质心运动

2.2.1 固定成员系统的动量定理

把各质点运动方程相加，内力合力为零，得到

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}}=\sum_i \boldsymbol{F}_i^{\mathrm{ext}}. \tag{2.14}$$

在 t_1 到 t_2 上积分，

$$\boldsymbol{P}(t_2)-\boldsymbol{P}(t_1)=\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}}\mathrm{d}t=\boldsymbol{I}^{\mathrm{ext}}. \tag{2.15}$$

短时碰撞中，如果重力、缓慢变化的拉力等在极短接触时间内的冲量可以忽略，则可在相应方向使用动量守恒；接触约束产生的冲量不能因作用时间短而被忽略。

若合外力始终为零，总动量守恒。若只有一个方向上的外力分量为零，则只有该方向的动量守恒：$F_x^{\mathrm{ext}}=0\Rightarrow P_x=$ 常量。“光滑水平地面”通常消去水平摩擦，但仍有支持力和重力，故一般只保证水平动量守恒。

结合 $\boldsymbol{P}=M\boldsymbol{V}$ 得

$$M\ddot{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}}. \tag{2.16}$$

这是质心运动定理。它把系统整体平动描述为质量 M 的一个点的运动，不能代替决定转动、形变和各成员运动的方程。

2.2.2 动量的参考系变换与冲量时间尺度

在相对旧惯性系以恒速度 $\boldsymbol{U}$ 平移的新系中，$\widetilde{\boldsymbol{v}}_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{U}$，总质量不变，故

$$\widetilde{\boldsymbol{P}} = \sum_i m_i(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{U}) = \boldsymbol{P} - M\boldsymbol{U}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\widetilde{\boldsymbol{P}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{P}.$$

同一固定成员系统的动量守恒在两个惯性系中等价，但其动量数值不同。在碰撞前后质量相同，$\Delta\widetilde{\boldsymbol{P}} = \Delta\boldsymbol{P}$，所以外冲量也相同。

何时可以忽略重力冲量

设碰撞持续 Δt，典型碰撞动量变化为 $m\Delta v$，重力冲量量级为 $mg\Delta t$。若 $g\Delta t \ll |\Delta v|$，才可忽略该方向上的重力冲量。地面或铰点的冲量可与 $m\Delta v$ 同阶，即使作用时间很短也不能删去。若碰撞发生在固定铰点附近，应判断关于铰点的冲量矩，而非只看外力大小。

例 9 爆炸后的质心仍受同一外场控制

总质量 M 的物体在均匀重力中抛出，于时刻 t_0 瞬间爆成若干碎片。忽略空气阻力，求爆炸后各碎片质量加权位置与未爆炸轨道的关系。明确上述结论在所有碎片尚未接触地面时成立；说明某碎片先落地后应如何判断。

模型与符号见图 2.29。

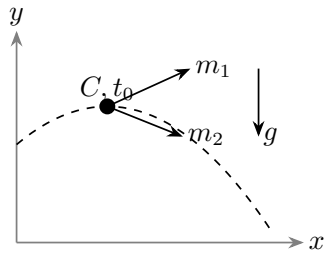
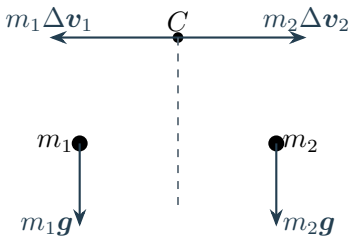


图 2.29: 例 9 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 把全部碎片作为固定成员系统。爆炸内冲量改变各碎片速度，但成对相消；在极短爆炸时段内可忽略有限重力的冲量。爆炸前后质心位置连续、总动量连续，这是延续原轨道的两个初条件。

结合题图 2.29，解答图 2.30 展示爆炸冲量的相抵与爆炸后各碎片仍受重力的区别；前者不改质心初速度，后者决定其后质心加速度。



爆炸增量相抵；外场仍作用于全部碎片

图 2.30: 例 9 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　爆炸期间内冲量成对抵消，故 $\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i^{+} = M\boldsymbol{V}^{-}$。碎片从同一位置 $\boldsymbol{R}_0$ 出发，各自满足

$$\boldsymbol{r}_i(t) = \boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{v}_i^{+}(t-t_0) + \frac{1}{2}\boldsymbol{g}(t-t_0)^2.$$

加权求和，

$$\boldsymbol{R}(t) = \frac{\sum_i m_i\boldsymbol{r}_i(t)}{M} = \boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{V}^{-}(t-t_0) + \frac{1}{2}\boldsymbol{g}(t-t_0)^2.$$

质心继续沿未爆炸时的抛物线运动。爆炸可以增加内部动能，使碎片分散，但不改变质心在共同均匀场中的方程。若某些碎片先落地并受地面力，整个碎片系统的合外力改变，后续质心不再沿原抛物线。

(3) 从质心方程独立复核　每个碎片都只受 $m_i\boldsymbol{g}$，因此 $\sum \boldsymbol{F}_i = M\boldsymbol{g}$，而

$$M\ddot{\boldsymbol{R}} = M\boldsymbol{g}, \qquad \boldsymbol{R}(t_0) = \boldsymbol{R}_0, \quad \dot{\boldsymbol{R}}(t_0) = \boldsymbol{V}^{-}.$$

积分即得到前面的质量加权位置，说明结论不要求碎片等质量，也不要求爆炸释放的能量已知。若只把部分碎片算入系统，其他碎片对它们的爆炸冲量是外冲量，不能沿用这一初值。若一块先落地，地面对这块的支持和碰撞冲量属于全碎片系统的外作用，此后合外力不再只有 $M\boldsymbol{g}$。因此不能把落地后的全部碎片位置继续代入原抛物线断言相同轨迹。

2.2.3　外力测量与偏心转子的支承反力

例 10　固定机座上的偏心电动机

电动机定子质量为 m_1、质心固定在 O，转子质量为 m_2、质心 P 到 O 的距离恒为 $e>0$。取地面惯性系 x 向右、y 向上；转子从 O 正上方出发，以恒定角速度 $\omega>0$ 逆时针转动。忽略其他外力，重力加速度为 g。求机座对整个电动机的支承合力分量、合力大小的变化范围，并说明这些条件能否单独确定支承力偶。

模型与符号见图 2.31。

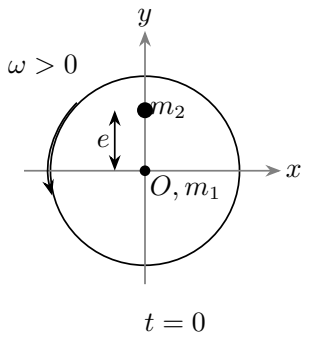
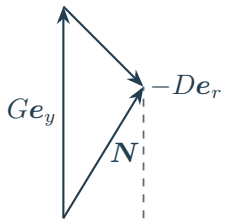


图 2.31: 例 10 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 取定子和转子合成整个电动机为系统，支承合力是外力；马达与转子之间的作用属于内部作用。固定机座并不表示总质心静止，因为偏心质量正在绕固定点运动。应先求转子质心加速度，再与整个系统的重力合成。

结合题图 2.31，解答图 2.32 展示支承合力的矢量合成：向上的静载项与指向转轴的周期惯性项分别贡献分量。



$$G=(m_1+m_2)g,\ D=m_2e\omega^2$$

图 2.32: 例 10 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 取 x 向右，y 向上，转子质心位置 $\boldsymbol{r}_2=e(-\sin\omega t,\cos\omega t)$。总动量与其导数为

$$\boldsymbol{P}=m_2e\omega(-\cos\omega t,-\sin\omega t),\quad \dot{\boldsymbol{P}}=m_2e\omega^2(\sin\omega t,-\cos\omega t).$$

支承合力 $\boldsymbol{N}$ 与重力满足 $\boldsymbol{N}-(m_1+m_2)g\boldsymbol{e}_y=\dot{\boldsymbol{P}}$，故

$$N_x=m_2e\omega^2\sin\omega t,\qquad N_y=(m_1+m_2)g-m_2e\omega^2\cos\omega t. \tag{2.17}$$

支承力包含静载与旋转不平衡载荷。若还要求机座所受支承力偶，必须另外使用角动量定理；仅凭质心运动定理不能求出力偶。

(3) 给出整周期反力范围与极限 记静重 $G=(m_1+m_2)g$、旋转载荷幅值 $D=m_2e\omega^2$，则

$$N^2=D^2\sin^2\omega t+(G-D\cos\omega t)^2=G^2+D^2-2GD\cos\omega t.$$

因此 $N_{\max}=G+D$、$N_{\min}=|G-D|$，且竖直分量范围为 $G-D\le N_y\le G+D$。$t=0$ 转子位于最高处，需要向下的向心加速度，故 $N_y(0)=G-D$；半周后为 $G+D$，可检查正负号。$e=0$ 时恢复静载，ω 加倍时动载幅值乘四。若机座只能受单向支持而算得所需分量违反接触约束，应再检查固定机座假设；本题的固定连接可传递所要求的合力。

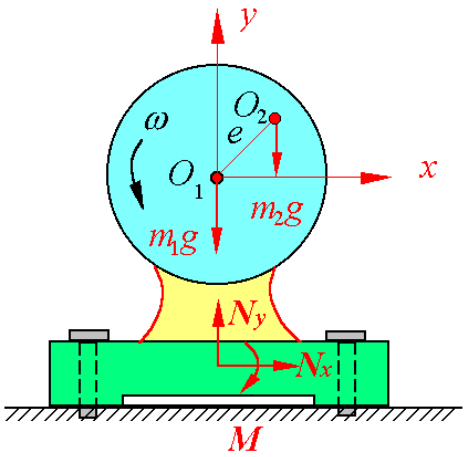


图 2.33: 偏心电动机的受力示意。O_1 对应固定点 O，O_2 为转子质心，$e = O_1O_2$；底部 M 为支承力偶。正文按原图的逆时针方向取 $\omega > 0$。

2.2.4 发射、着落与相对速度

例 11 可自由后退的炮车

质量为 M 的炮车在光滑水平轨道上静止。炮弹质量为 m，相对炮车的出膛速度为 V，与水平线成向上角 α。求发射后炮车速度、炮弹在地面系中的速度和方向。取 $0 \le \alpha < \pi/2$，用速度合成及水平动量两条关系独立列式，检查重炮车极限。

模型与符号见图 2.34。

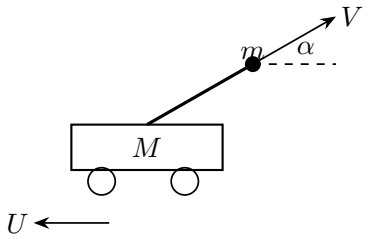
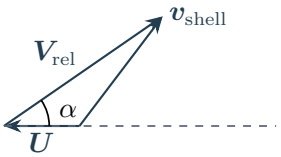


图 2.34: 例 11 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 发射后炮车质量仍为 M，炮弹质量为 m，初态总水平动量为零。轨道和地面可提供竖直冲量，故只对水平方向使用动量守恒。炮弹速度必须先从车系换到地面系，再进入该守恒式。

结合题图 2.34，解答图 2.35 展示炮弹相对速度与炮车速度的首尾合成，说明出膛仰角并非一般的对地速度仰角。



炮弹对地速度为两矢量之和

图 2.35: 例 11 的分析与计算

（2）列出方程并求解 以炮弹水平发射方向为正。若炮车速度为 U，则炮弹地面系速度为 $(V\cos\alpha+U, V\sin\alpha)$。水平动量守恒：

$$MU + m(V\cos\alpha + U) = 0.$$

因此

$$U = -\frac{m}{M+m}V\cos\alpha, \quad v_x = \frac{M}{M+m}V\cos\alpha, \quad v_y = V\sin\alpha. \tag{2.18}$$

$$v = V\sqrt{\sin^2\alpha + \frac{M^2}{(M+m)^2}\cos^2\alpha}, \qquad \tan\theta = \frac{M+m}{M}\tan\alpha$$

（末式适用于 $v_x > 0$ 的角度区间）。如果给定的是炮弹对地速度而不是相对炮车速度，水平动量方程中的速度就应直接取对地分量。两种题设不能混用。

（3）两种速度定义与出射角 速度合成分量为 $v_x - U = V\cos\alpha$、$v_y = V\sin\alpha$。这与动量方程一起构成三个未知量 U, v_x, v_y 的闭合系统。对 $v_x > 0$，出射仰角应由

$$\theta = \operatorname{atan2}\left(V\sin\alpha, \frac{M}{M+m}V\cos\alpha\right)$$

确定；当 $\alpha > 0$ 时 $\theta > \alpha$，因为反冲只减小水平分量。$\alpha = 0$ 时 $U = -mV/(M+m)$、$v_x = MV/(M+m)$，两者相对速率之差确为 V；$M/m \to \infty$ 时炮车反冲趋零，炮弹速度趋向给定的相对速度。发射的化学能改变机械能，故不能再无条件加入机械能守恒来“多求一条方程”。

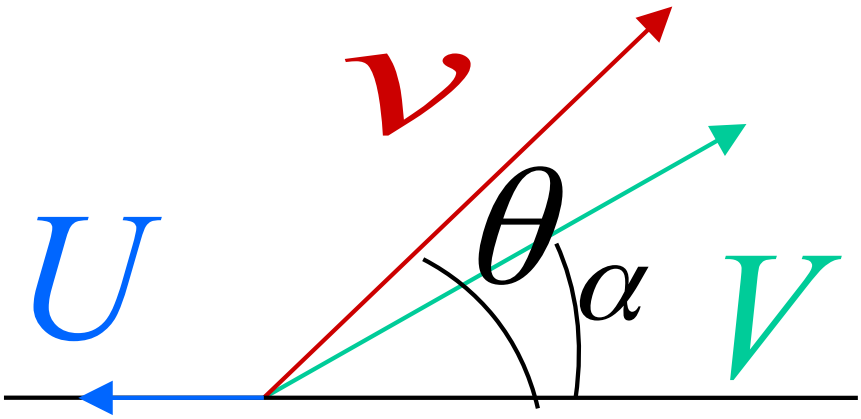


图 2.36: 炮弹相对速度 V、炮车反冲速度 U 与炮弹对地速度 v 的合成；α、θ 分别为相对速度和对地速度的仰角。

例 12　人跳上车再向后跳离

小车质量 100 kg，以 1 m/s 向右运动。质量 50 kg 的人以 2 m/s、与水平成 60° 的方向向右下跳上车，落稳后与车共同运动；随后以相对车 1 m/s、向左上与水平成 30° 的速度跳离。忽略水平外力，求两个阶段的小车速度。速度数字的单位均为 m/s，要求区分对地速度与离车后的相对速度。

模型与符号见图 2.37。

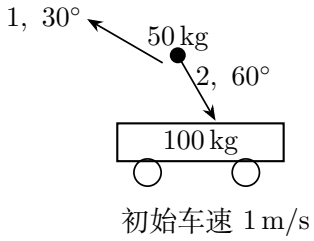


图 2.37: 例 12 题图

解答　(1) 明确系统、坐标与约束　每一阶段都取“人加小车”为系统，水平方向无外冲量。第一次着车是带有竖直外冲量的粘连过程，第二次跳离则有肌肉做功；二者共同适用的是水平动量守恒，机械能并不跨阶段守恒。

结合题图 2.37，解答图 2.38 展示入车、共同运动、离车三个状态；两次守恒式使用不同的共同速度与相对速度。

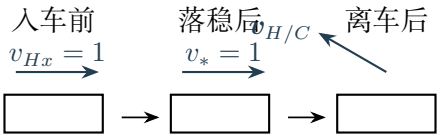


图 2.38: 例 12 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　落车前人的水平速度为 $2\cos 60^\circ = 1\,\mathrm{m/s}$，因此共同速度

$$u = \frac{100\times 1 + 50\times 2\cos 60^\circ}{150} = 1\,\mathrm{m/s}.$$

跳离后若车速度为 U，人的对地水平速度为 $U-\cos 30^\circ$。于是

$$150u = 100U + 50(U - \cos 30^\circ),$$

$$U = 1 + \frac{\sqrt{3}}{6}\,\mathrm{m/s} \approx 1.289\,\mathrm{m/s}. \tag{2.19}$$

着落阶段可以有机械能损失；跳离阶段人的肌肉做功。两阶段均使用水平动量守恒，但均不应无条件使用机械能守恒。

(3) 核算相对速度与两次动量 第一次人的水平分量恰为 1，与车相同，所以共同水平速度仍为 $1\,\mathrm{m/s}$，并非人在落车后额外把车加速。第二次给出的 $1\,\mathrm{m/s}$ 是相对于离开后小车的速率。若跳后车速为 U，人的水平速度为 $v_{hx} = U - 1\cos 30^\circ$，而不是直接等于 $-\cos 30^\circ$。把 $U = 1 + \sqrt{3}/6$ 回代，得到人的水平速度 $1 - \sqrt{3}/3$，故末动量

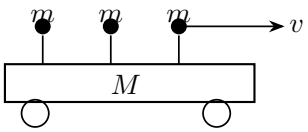
$$100(1 + \sqrt{3}/6) + 50(1 - \sqrt{3}/3) = 150\,\mathrm{kg\,m/s},$$

与着车后相同。竖直方向由车、地面的支持冲量参与，不应将其速度分量纳入水平守恒式。

例 13 多人同时跳车与依次跳车

小车质量为 M，载有 N 个质量均为 m 的人，初始静止。每人离车时沿同一水平正方向，相对离车后小车速度为 v。比较同时跳离与逐个跳离时小车的最终速度。N 为正整数、$M, m, v > 0$。逐次跳离时，各人速度均相对于其离车后的车测量。

模型与符号见图 2.39。

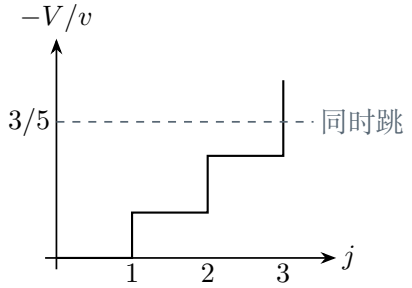


N 人：同时或依次

图 2.39: 例 13 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 同时跳离是一次整体动量收支；依次跳离则必须在每一次分离瞬间重新选系统。已离车的人不再参与下一次加速，留在车上的质量随着跳离次数减少，这正是两种最终反冲不同的来源。

结合题图 2.39，解答图 2.40 展示逐人跳离时车速的逐次累积，与同样人数同时跳离的末速比较，展示每一步变化的分母不同。



例示 $N = 3, M = 2m$；纵向比例一致

图 2.40: 例 13 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 同时离车时，若车速度为 U，每人的对地速度均为 $U+v$。

$$U_{\text{同时}} = -\frac{Nm}{M+Nm}v. \tag{2.20}$$

依次离车时，设第 k 人跳前共同速度为 U_{k-1}，跳后车与剩余人的速度为 U_k。以该瞬间“车、未离车的人、正在离车的人”为系统，

$$[M+(N-k+1)m]U_{k-1} = [M+(N-k)m]U_k + m(U_k+v).$$

故

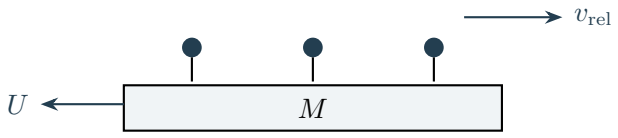
$$U_k - U_{k-1} = -\frac{m}{M+(N-k+1)m}v, \qquad U_{\text{依次}} = -v\sum_{j=1}^{N}\frac{m}{M+jm}. \tag{2.21}$$

每项分母不大于 $M+Nm$，且 $N>1$ 时至少一项严格较小，因而 $|U_{\text{依次}}| > |U_{\text{同时}}|$。差异来自每次跳离时车上剩余质量不同；各人的最终对地速度也不同。

(3) 推导同时分离与逐次分离的比较 同时跳离满足 $0 = MU + Nm(U+v)$，所以第一式分母包括全部乘客质量。逐次模型中，跳前主体质量为 $M+(N-k+1)m$，跳后人和车的速度差始终是 v。原方程整理为

$$[M+(N-k+1)m](U_k - U_{k-1}) = -mv.$$

初值 $U_0=0$ 给出前述和式。$N=1$ 时两式相同；例如 $N=2, M=m$，同时为 $-2v/3$，依次为 $-(1/3+1/2)v = -5v/6$，反冲大小的差异明确可见。两种情况下人的肌肉做功和各人的最终地面速度不同，因而不能凭“总人重相同”要求末车速相同，也不能额外假定输入机械能相同。



同时：同一末态车速
依次：逐次更新共同质量

图 2.41: 多人跳车必须逐次写出离车瞬间的动量方程

2.2.5 内部运动与质心约束

例 14 可水平移动的支座与摆球

质量为 m_A 的支座可在光滑水平面上移动。轻杆长 l，下端摆球质量为 m_B，摆角 θ 从向下竖直方向起算。初始系统静止，摆角为 θ_0。若给定小振动形式 $\theta = \theta_0\cos kt$，求支座速度及最大速率。取 $X(0)=X_0$，$|\theta_0| \ll 1$；若摆角来自自由小振动，再求 k。

模型与符号见图 2.42。

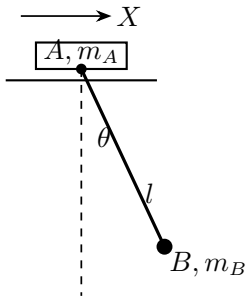
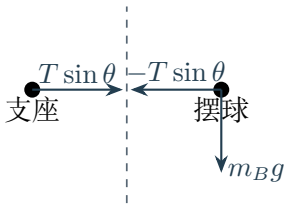


图 2.42: 例 14 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 系统的水平外力为零，故支座和球的水平动量之和始终为初始值 0。摆球相对支座的速度包含 $l\dot\theta\cos\theta$，其对地水平速度还须加 $\dot X$；漏掉后一项会导致错误的质量分母。

结合题图 2.42，解答图 2.43 展示支座与摆球的水平内力相反，用以解释两个速度怎样受到同一水平质心约束。



内力交换水平动量，系统水平质心不变

图 2.43: 例 14 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 支座坐标为 X，球坐标为 $(X+l\sin\theta,-l\cos\theta)$。水平总动量为零：

$$(m_A+m_B)\dot X+m_Bl\dot\theta\cos\theta=0.$$

因此

$$\dot X=\frac{m_Bl}{m_A+m_B}\,k\theta_0\sin kt\cos(\theta_0\cos kt). \tag{2.22}$$

若 $|\theta_0|<\pi/2$，余弦非负且不超过 1；在 $\cos kt=0$、$|\sin kt|=1$ 时两因子同时达到上界，故

$$|\dot X|_{\max}=\frac{m_Bl}{m_A+m_B}\,k|\theta_0|.$$

位置形式的守恒为

$$X+\frac{m_Bl}{m_A+m_B}\sin\theta=X(0)+\frac{m_Bl}{m_A+m_B}\sin\theta_0.$$

若摆角来自系统自身的小振动而非外部指定，消去 $\dot X$ 后

$$T\simeq\frac12\frac{m_Am_B}{m_A+m_B}l^2\dot\theta^2,\qquad U\simeq\frac12m_Bgl\theta^2,$$

从而 $k^2=(m_A+m_B)g/(m_Al)$。前面保留余弦的速度表达式，是给定运动形式的精确代入；谐振形式本身仍属于小振幅近似。

(3) 最大速率与自由振动频率 由给定谐振形式，$\dot\theta = -k\theta_0 \sin kt$；代入动量约束即可得到 $\dot X$。对 $|\theta_0| < \pi/2$，

$$|\sin kt| \le 1, \quad 0 < \cos(\theta_0 \cos kt) \le 1,$$

且 $kt = \pi/2 + n\pi$ 时两个上界同时达到，因此所给最大速率确实可实现，而非只给一个不一定可达的估计上界。对于自由小振动，线性约束为 $\dot X \simeq -[m_B l/(m_A + m_B)]\dot\theta$。代入完整动能后交叉项使有效摆动惯性变成 $m_A m_B l^2/(m_A + m_B)$；再与势能 $m_B g l\theta^2/2$ 比较，得到 $k^2 = (m_A + m_B)g/(m_A l)$。$m_A \to \infty$ 恢复固定支点 $k^2 = g/l$，也验证了支座运动的影响。

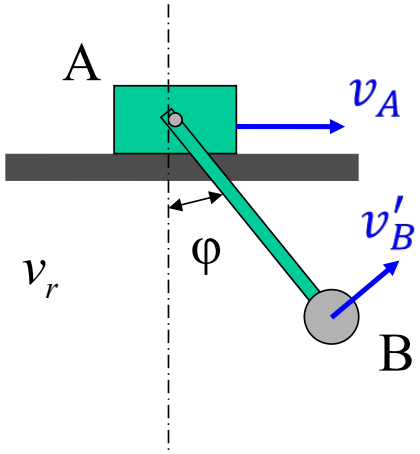


图 2.44: 支座 A 与摆球 B 的速度关系。原图 φ 对应正文 θ，$v_A = \dot X$，v'_B 为摆球相对支座的切向速度。

例 15 太空中两人相互拉绳

两人在可忽略外力的空间中静止，相距 L，质量分别为 m_1, m_2。两人拉紧轻绳直到相遇，求相遇点。忽略绳的质量，设两人可视为质点；另求各自相对初始位置移动的距离和距离之比。

模型与符号见图 2.45。

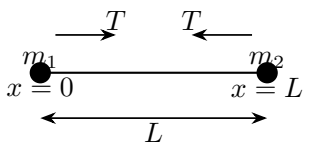
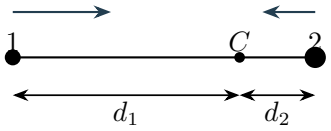


图 2.45: 例 15 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 将两人和无质量绳一起作为系统，没有外力，且总初动量为 0，所以质心在地面惯性系中固定。两人怎样分配拉力会改变相遇所需时间，但无论谁主动拉绳，固定质心的位置约束都必须满足。

结合题图 2.45，解答图 2.46 展示质心两侧的互补距离及相向移动方向；应同时使用一阶矩平衡和距离之和。



示意重球在右；相遇或质心位置由质量比确定

图 2.46: 例 15 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 初始总动量为零，质心保持在初始位置。取第一人初始位置为 0、第二人为 L，相遇时两人位置相同，必等于质心：

$$x_{\text{遇}} = \frac{m_2}{m_1+m_2}L.$$

二人走过的距离之比为 $s_1 : s_2 = m_2 : m_1$。瞬时速度满足 $m_1v_1 + m_2v_2 = 0$。拉力大小影响到达时间，但不改变相遇位置。若有推进器、第三个锚点或显著外力，结论应重新审查。

(3) 位移关系与质量极限 设相遇点距第一人初位置为 s_1，第二人向左移动距离为 s_2。相遇要求 $s_1 + s_2 = L$，质心不变则要求 $m_1s_1 - m_2s_2 = 0$。联立得到

$$s_1 = \frac{m_2L}{m_1+m_2}, \quad s_2 = \frac{m_1L}{m_1+m_2}.$$

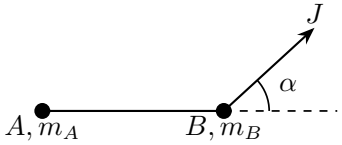
这与直接求初始质心一致。$m_1 = m_2$ 时在中点相遇；$m_1 \gg m_2$ 时第一人移动很少，相遇点靠近第一人，符合较重者位移较小的直觉。还可由 $m_1v_1 + m_2v_2 = 0$ 在同一时间区间积分得到位移关系。拉力始终属于内力，能使内部动能改变，却不能移动系统质心；若喷气或抓住外部锚点，系统外力条件已改变。

2.2.6 约束冲量与弹性反弹的综合模型

例 16 冲量作用于由轻绳连接的两个小球

质量为 m_A, m_B 的小球由拉直的不可伸长轻绳连接，在光滑水平面上静止。给 B 一个与 $A \to B$ 方向成 α 的冲量 J，$0 \le \alpha < \pi/2$。已知冲量后 B 的速度大小为 v_B，求其方向和 J。将从 A 指向 B 的连线取为 $+x$，垂直冲量分量取为 $+y$；求约束冲量并检查绳是否绷紧。

模型与符号见图 2.47。

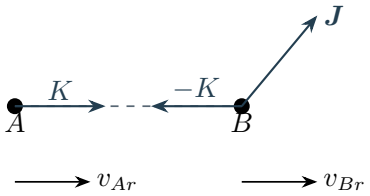


绳：仅传递沿 AB 的冲量

图 2.47: 例 16 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 冲量发生的短时间内杆绳位置不变，但必须满足碰后绳长约束。不可伸长要求沿当前连线的两端速度相等，并不要求横向速度也相等。绳只能拉，约束冲量方向应先按维持绷紧的方向设定，再检查求得的冲量非负。

结合题图 2.47，解答图 2.48 展示两个球分别受到的约束冲量和外冲量，以及绷紧条件要求相等的径向速度分量。



绷紧瞬间：两端沿绳的速度分量相同

图 2.48: 例 16 的分析与计算

（2）列出方程并求解 取绳方向为 x，横向为 y。冲量的向外分量使轻绳绷紧，绳的约束冲量为 K。绳长在冲量后必须满足两端径向相对速度为零：

$$m_A v_{Ax} = K, \quad m_B v_{Bx} = J\cos\alpha - K, \quad v_{Ax} = v_{Bx} = \frac{J\cos\alpha}{m_A + m_B}.$$

横向分量给出 $v_{Ay} = 0$、$v_{By} = J\sin\alpha/m_B$，所以

$$\tan\beta = \frac{m_A + m_B}{m_B}\tan\alpha, \qquad J = \frac{v_B}{\sqrt{\cos^2\alpha/(m_A+m_B)^2 + \sin^2\alpha/m_B^2}}. \tag{2.23}$$

同时 $K = m_A J\cos\alpha/(m_A + m_B)$。若冲量方向使两球趋于靠近，柔绳会松弛，这组径向约束便不适用。若冲量作用时间很短，外冲量中输入的功取决于施力过程；不能从总动量方程单独推断其数值。

（3）推导速度方向、速率与冲量的关系 令 $M = m_A + m_B$，则碰后球 B 的速度为

$$\boldsymbol{v}_B = J\left(\frac{\cos\alpha}{M}\boldsymbol{e}_x + \frac{\sin\alpha}{m_B}\boldsymbol{e}_y\right).$$

两正交分量平方相加给出 v_B^2，再取 $J > 0$ 的根，即得到原解的冲量大小。方向用 $\beta = \operatorname{atan2}(J\sin\alpha/m_B, J\cos\alpha/M)$ 确定；$\alpha = 0$ 时两球仅沿绳一起运动，$K = m_A J/M > 0$。当 $\alpha \to \pi/2$，$K \to 0$，球 A 初瞬静止，球 B 主要沿横向运动。若外冲量的径向分量反向，使球 B 朝 A 运动，强制两球径向同速将要求负的绳冲量，此时应释放该约束并改为松绳模型。

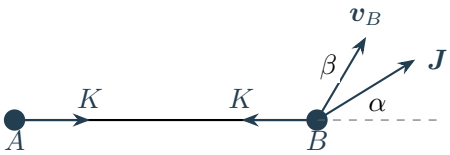
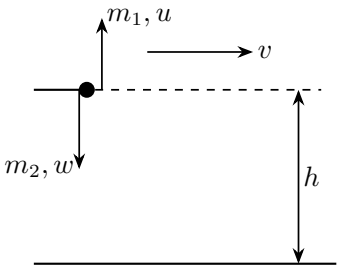


图 2.49: 外冲量的径向分量由绳约束分配给两个小球

例 17 借助小球反弹延长越过深沟的运动

人质量为 m_1，小球质量为 m_2。二者在高度 h 的沟沿开始运动。抛球后人的竖直初速度为 $u>0$，球的竖直初速度为 $-w$；两者水平速度相同且为 v。小球与水平沟底、以及随后与人的接触均理想弹性。要求球到沟底的时刻正好是人达到最高点的时刻。求 u,w，并分析此后能否重复同一过程。抛球前二者具有相同水平速度 v、竖直总动量为零。再求每个重复周期的时间、水平距离及首次抛掷提供的竖直动能。

模型与符号见图 2.50。

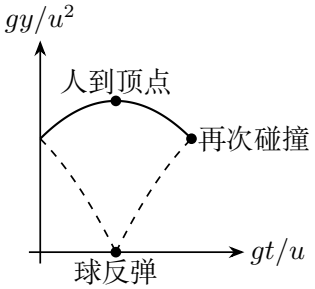


沟底：理想弹性反弹

图 2.50: 例 17 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 全过程分为“内部抛掷—共同重力飞行—球与沟底反弹—两者弹性碰撞”四段。内部抛掷阶段使用竖直总动量守恒；碰沟底时地面冲量是外冲量，不能跨这个事件保持两者总竖直动量。碰人之前的速度应由各段运动重新计算。

结合题图 2.50，解答图 2.51 展示一个可重复周期中人的抛物线与球的下落、反弹轨迹，明确顶点、反弹及再次碰撞是不同事件。



示例 $m_1=m_2$；虚线为球的竖直轨迹

图 2.51: 例 17 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 设抛球前二者竖直总动量为零，内部抛掷使 $m_1u=m_2w$。人的上升时间为 $t_a=u/g$；球在这段时间下降 h：

$$h=wt_a+\frac{1}{2}gt_a^2=\left(\frac{m_1}{m_2}+\frac{1}{2}\right)\frac{u^2}{g}.$$

因此

$$u=\sqrt{\frac{gh}{m_1/m_2+1/2}},\qquad w=\frac{m_1}{m_2}u. \tag{2.24}$$

球触地前向下速率为 $w+u$，弹性反弹后以此速率向上。再经过 t_a，球回到原高度且速度为 $+w$；人也回到原高度，速度为 $-u$。两者水平位移相同，因此可在该时刻相遇。接触前竖直总动量仍为 $-m_1u+m_2w=0$。一维弹性碰撞在质心系中使双方速度反向，所以碰撞后人重新具有 $+u$，球具有 $-w$，下一周期重复。

每个周期耗时 $2u/g$，水平前进 $2vu/g$。在平整沟底、理想反弹、准确接触且无空气阻力的模型中，重复反弹能够延长人的悬空时间。然而初次抛掷必须提供

$$E_{\text{初}}=\frac{1}{2}m_1u^2+\frac{1}{2}m_2w^2=\frac{1}{2}m_1u^2\left(1+\frac{m_1}{m_2}\right)$$

的竖直动能；球重力势能在下降和返回过程中交换而不被凭空创造。球的反弹和人与球的接触条件若不能实现，周期延续也就不能实现。

(3) 各运动阶段与周期闭合 人从初始高度出发，$y_h-h=ut-gt^2/2$，在 $t_a=u/g$ 达最高点。球满足 $y_b-h=-wt-gt^2/2$，所以题设同步触底恰给出原解的高度关系。反弹后再经历 t_a，球上升的距离为 $(w+u)t_a-gt_a^2/2=h$，速度变为 $w+u-gt_a=w$；人同时返回原高度，速度为 $-u$。这时竖直总动量为 0 且碰撞弹性，双方速度在质心系中反向，因此确实恢复初始抛球后的速度组合。周期 $\mathcal{T}=2u/g$、每周期水平推进 $v\mathcal{T}$，与质量比决定的 u 一起构成闭合结果。机械能在各次理想弹性碰撞中保持，但第一次内部抛掷必须由人提供额外动能；地面冲量可以改变总动量而不在固定地面接触处作机械功。

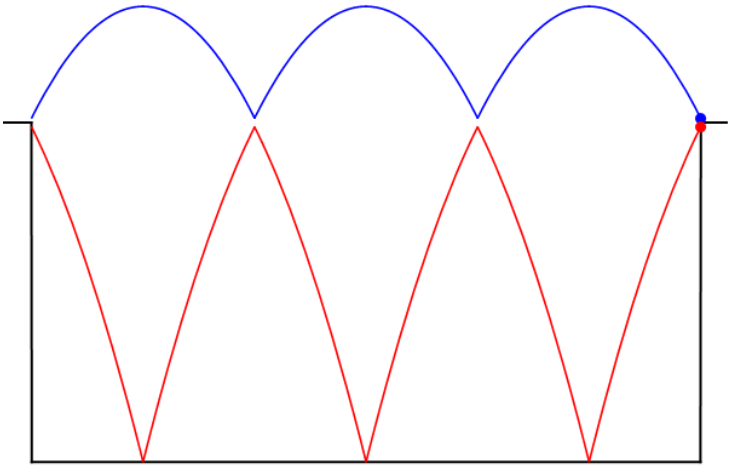


图 2.52: 原动画末帧：蓝线为人的轨迹，红线为小球在沟底与人之间反弹的轨迹；两者保持相同的水平速度。

2.3 角动量定理与整体转动

2.3.1 固定点、固定轴与角动量守恒

对惯性系固定原点 O，定义

$$\boldsymbol{L}_O=\sum_i \boldsymbol{r}_i\times m_i\boldsymbol{v}_i. \tag{2.25}$$

求导时 $\boldsymbol{v}_i \times m_i\boldsymbol{v}_i = 0$，所以

$$\dot{\boldsymbol{L}}_O = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i<j} (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \times \boldsymbol{F}_{ij}.$$

中心内力使第二项为零，故

$$\dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{\tau}_O^{\text{ext}}, \qquad \Delta \boldsymbol{L}_O = \int \boldsymbol{\tau}_O^{\text{ext}} \mathrm{d}t. \tag{2.26}$$

若外力矩为零，则关于该点的角动量守恒。外力本身可以不为零：固定铰轴的力可能很大，但关于铰轴的力矩为零。若仅 $\tau_z^{\text{ext}} = 0$，则仅 L_z 守恒。

判断时须统一参考点、坐标轴方向和速度参考系。关于不同点的角动量相差位置矢量与总动量的叉积，不能把一个点的初态与另一个点的末态直接相等。

2.3.2 移动原点、加速平动系与质心系

设原点 A 在惯性系中运动，位置、速度、加速度分别为 $\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{v}_A, \boldsymbol{a}_A$，坐标轴不旋转。用绝对速度定义的角动量 $\boldsymbol{L}_A^{\text{abs}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_A) \times m_i\boldsymbol{v}_i$ 满足

$$\dot{\boldsymbol{L}}_A^{\text{abs}} = \boldsymbol{\tau}_A^{\text{ext}} - \boldsymbol{v}_A \times \boldsymbol{P}. \tag{2.27}$$

若改用相对速度，则

$$\boldsymbol{L}_A^{\text{rel}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_A) \times m_i(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_A).$$

该平动系中每个质点受到惯性力 $-m_i\boldsymbol{a}_A$，其合力矩为

$$-\sum_i m_i(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{a}_A = -M(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{a}_A.$$

从而

$$\dot{\boldsymbol{L}}_A^{\text{rel}} = \boldsymbol{\tau}_A^{\text{ext}} - M(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{a}_A. \tag{2.28}$$

取 $A = C$，$\boldsymbol{R} - \boldsymbol{r}_A = 0$；而 $\boldsymbol{v}_A \times \boldsymbol{P} = \boldsymbol{V} \times M\boldsymbol{V} = 0$。两种定义在质心处相同，均得到

$$\boldsymbol{L}_C = \sum_i \boldsymbol{r}_i' \times m_i\boldsymbol{v}_i', \qquad \dot{\boldsymbol{L}}_C = \sum_i \boldsymbol{r}_i' \times \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}}. \tag{2.29}$$

即使质心在加速，这一式仍成立。它只适用于不旋转的质心平动系；把坐标轴锁定在一个旋转物体上时还须处理旋转惯性效应。

2.3.3 移动原点角动量公式的逐项推导

记 $\boldsymbol{s}_i = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_A$。使用绝对速度的定义为 $\boldsymbol{L}_A^{\text{abs}} = \sum_i \boldsymbol{s}_i \times m_i\boldsymbol{v}_i$。求导时既有力矩项，也有力臂变化项：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{L}}_A^{\text{abs}} &= \sum_i (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_A) \times m_i\boldsymbol{v}_i + \sum_i \boldsymbol{s}_i \times \boldsymbol{F}_i \\ &= -\boldsymbol{v}_A \times \sum_i m_i\boldsymbol{v}_i + \sum_i \boldsymbol{s}_i \times \boldsymbol{F}_i.\end{aligned}$$

中心内力按对相加后力矩为零，留下 $\dot{\boldsymbol{L}}_A^{\mathrm{abs}} = \boldsymbol{\tau}_A^{\mathrm{ext}} - \boldsymbol{v}_A \times \boldsymbol{P}$。

若使用相对速度 $\boldsymbol{w}_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_A$，则 $\boldsymbol{L}_A^{\mathrm{rel}} = \sum_i \boldsymbol{s}_i \times m_i \boldsymbol{w}_i$。因为 $\dot{\boldsymbol{s}}_i = \boldsymbol{w}_i$，第一项逐个为零，而 $m_i \dot{\boldsymbol{w}}_i = \boldsymbol{F}_i - m_i \boldsymbol{a}_A$，于是

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{L}}_A^{\mathrm{rel}} &= \sum_i \boldsymbol{s}_i \times \boldsymbol{F}_i - \left(\sum_i m_i \boldsymbol{s}_i\right) \times \boldsymbol{a}_A \\ &= \boldsymbol{\tau}_A^{\mathrm{ext}} - M(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{a}_A .\end{aligned}$$

两种角动量自身也有确定关系：

$$\boldsymbol{L}_A^{\mathrm{rel}} = \boldsymbol{L}_A^{\mathrm{abs}} - M(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{v}_A .$$

对这式求导可复核两种导数公式。取 $A = C$ 时附加项自动为零，故质心系可以加速，而对应的角动量定理仍成立。

例 18　无外力矩仍不守恒的移动点角动量

在固定惯性系中，质量为 $m > 0$ 的自由质点位置为 $P = (vt, 0)$，另一个参考点为 $A = (0, ut)$，u, v 为常数，$t \geq 0$，各坐标轴始终平行且不转动。分别以质点的绝对速度和相对 A 的速度定义关于 A 的角动量，求其大小、方向和时间导数，并解释真实力矩为零时为何会得到不同的守恒结论。

模型与符号见图 2.53。

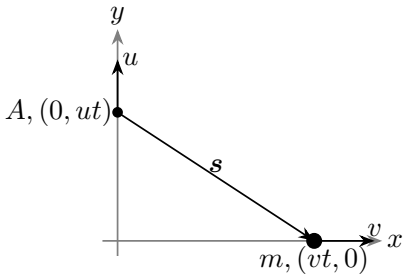
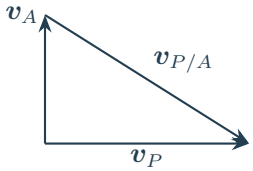


图 2.53: 例 18 题图

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　关于移动点的角动量需要同时给出位置基点和速度定义。设 $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_A$，绝对定义为 $\boldsymbol{s} \times m\boldsymbol{v}$，相对定义为 $\boldsymbol{s} \times m(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_A)$；它们相差 $\boldsymbol{s} \times m\boldsymbol{v}_A$。

结合题图 2.53，解答图 2.54 展示绝对速度与相对速度的矢量三角形；改变速度定义也改变角动量或动能分解中的交叉项。



绝对速度、基点速度与相对速度的合成

图 2.54: 例 18 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 $\boldsymbol{s}=(vt,-ut)$、$\boldsymbol{v}=(v,0)$，所以 $L_A^{\mathrm{abs}}=muvt$，导数为 muv。真实力及其力矩均为零，但 $-\boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{P}=-(0,u)\times(mv,0)=muv\boldsymbol{e}_z$，正好给出变化率。相对速度为 $(v,-u)$，与 $\boldsymbol{s}$ 平行，因此 $L_A^{\mathrm{rel}}=0$。由于 A 匀速，$\boldsymbol{a}_A=0$，其导数也为零。这一例子说明同一参考点配合不同速度定义，会得到不同量；写守恒式以前必须先写出定义。

(3) 把两个叉积逐项展开 取 $\boldsymbol{s}=(vt,-ut,0)$、$\boldsymbol{v}_A=(0,u,0)$，则

$$L_{A,z}^{\mathrm{abs}}=s_xmv_y-s_ymv_x=0-(-ut)mv=muvt,$$

$$L_{A,z}^{\mathrm{rel}}=(vt)m(-u)-(-ut)mv=0$$

(相对速度分量为 $(v,-u)$，展开时两项相消)。真实外力矩为 0，绝对定义的变化由移动基点项 $-(\boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{P})_z=+muv$ 提供；相对定义中的惯性修正则与 $\boldsymbol{a}_A$ 成正比，本题该项为零。当 $u=0$ 时移动点退化为固定原点，两种定义相同且均为 0。单凭“零外矩”作守恒判断，隐含了对参考点和速度定义的附加要求。

2.3.4 轻滑轮上的爬绳问题

例 19 等质量猴子爬绳与滑轮惯量

两只质量均为 m 的猴子 A,B，开始静止并位于同一高度，抓住轻绳两端。绳越过半径 r 的无摩擦滑轮。B 以相对绳向上的速度 $v(t)$ 爬绳，A 仅抓紧绳子。比较二者对地上升速度；再考虑滑轮有转动惯量 I_p、绳与轮不打滑的情形。$v(t)$ 指 B 相对于本侧绳的有向向上爬速，不是对地速率；两种情形初始轮与猴均静止。

模型与符号见图 2.55。

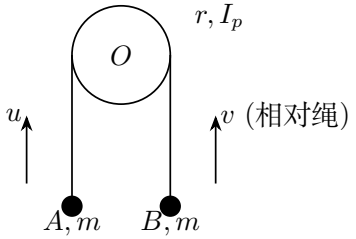
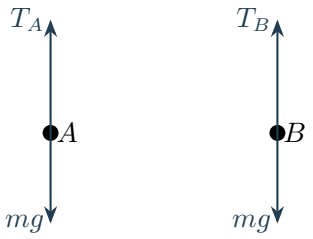


图 2.55: 例 19 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 两只猴子的上升方向都以地面竖直向上为正；但同一条不可伸长绳的两侧速度方向相反。设左侧抓绳猴速度为 u，右侧绳本身速度是 $-u$，因此右猴对地速度为相对爬速加绳速，即 $v-u$。

结合题图 2.55，解答图 2.56 展示两只猴子各自的重力、张力受力图；轻轮与有转动惯量轮不能混用同一张力条件。



轻轮：$T_A = T_B$
有惯量轮：张力差产生轮的角加速度

图 2.56: 例 19 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 设 A 所在绳段对地向上速度为 u，则另一侧绳段向下速度为 u。因此 $v_A = u$、$v_B = v - u$。关于轮轴取 A 上升时角动量为正。两只猴子的重力矩相消，轮轴支承力无力矩。轻轮情形有

$$mr\,u - mr(v-u) = 0,$$

故 $v_A = v_B = v/2$。初始高度相同，则两者始终同高，也同时到达同高目标。若初始高度不同，速度相同不等于同时到达。

有轮惯量时必须把轮计入系统，其角动量为 $I_p u/r$：

$$mr\,u - mr(v-u) + \frac{I_p u}{r} = 0.$$

于是

$$v_A = \frac{mr^2}{2mr^2 + I_p} v, \qquad v_B = \frac{mr^2 + I_p}{2mr^2 + I_p} v. \tag{2.30}$$

$I_p > 0$ 时爬绳者上升更快。若绳可在滑轮上滑动，就不能以 $\omega_p = u/r$ 代替滑轮角速度，必须另给接触条件。

(3) 把滑轮惯量和位移结果求出 以左侧上升为正转向，猴子的角动量差为 $mr(v_A - v_B)$；无滑轮滑动时轮角速度为 u/r，故总角动量

$$L_O = mr[2u - v] + I_p u/r.$$

轮轴支承无力矩、两猴重力矩等大反向，且初态 $L_O = 0$，于是得到一般比例。若 $v(t)$ 随时间变化，关系在每一时刻都成立。从同高初态开始，爬绳者与抓绳者的高度差为

$$y_B - y_A = \frac{I_p}{2mr^2 + I_p} \int_0^t v(s)\mathrm{d}s.$$

$I_p = 0$ 时同高；$I_p > 0, v > 0$ 时 B 更高；$I_p \to \infty$ 时绳近似不动，A 近似不升、B 近似以相对爬速上升。肌肉供能不妨碍关于固定轴的角动量守恒。

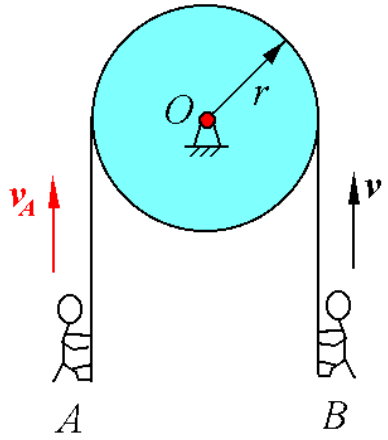


图 2.57: 轻滑轮两侧的猴子 A, B。v_A 为 A 对地向上速度，v 为 B 相对绳的向上爬速，二者含义不同。

例 20 不等质量猴子同时爬到轮轴高度

A, B 的质量分别为 m, m'，开始到轮轴水平面的距离为 s, s'。二者从静止开始，均以恒定的对地向上加速度爬绳。滑轮和绳均为轻质，求二者同时到达所需时间。设 $m, m', s, s' > 0$，说明实数正时间的存在条件，以及 $m = m'$ 的退化情形。

模型与符号见图 2.58。

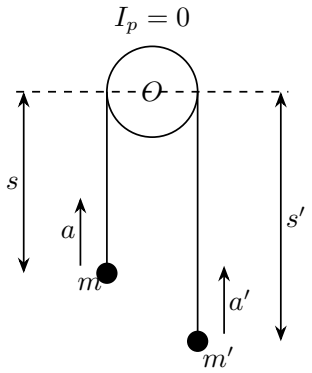
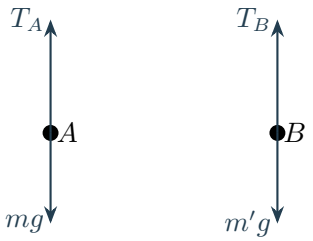


图 2.58: 例 20 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 猴子可以沿绳爬动，因此两猴绝对加速度不受“大小相等、方向相反”的绳端固定约束。轻绳和轻滑轮只保证两侧张力相同。应先对两猴分别写绝对运动方程，再用同时到达的位移条件确定加速度。

结合题图 2.58，解答图 2.59 展示两只猴子各自的重力、张力受力图；轻轮与有转动惯量轮不能混用同一张力条件。



轻轮：$T_A = T_B$
有惯量轮：张力差产生轮的角加速度

图 2.59: 例 20 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 分别记绝对加速度为 a, a'。两侧张力相同：$ma = T - mg$、$m'a' = T - m'g$。消去 T 得

$$ma - m'a' = (m' - m)g.$$

也可直接对轮轴用角动量定理得到同一式。同时到达要求 $a = 2s/t^2$、$a' = 2s'/t^2$，所以

$$t = \sqrt{\frac{2(ms - m's')}{(m' - m)g}}. \tag{2.31}$$

对 $m' \neq m$，根号中的量必须为正；若 $m' > m$，则必须 $ms > m's'$。相应 a, a' 都为正，张力为正。若 $m = m'$，必须 $s = s'$ 才可能同时到达，且时间不能由这些条件单独确定；若 $s \neq s'$，此从静止恒加速度模型无同时到达解。

(3) 回代时间并筛选可实现条件 从静止且加速度恒定，$s = at^2/2$、$s' = a't^2/2$。代入张力消元式得

$$\frac{2(ms - m's')}{t^2} = (m' - m)g.$$

当 $m' \neq m$，正的有限时间要求 $(ms - m's')/(m' - m) > 0$；若分子为 0、分母非零，无有限时间解。求得 t 后，$a = 2s/t^2 > 0, a' = 2s'/t^2 > 0$，张力可由 $T = m(g + a)$ 和 $T = m'(g + a')$ 两式独立回代检验。当质量相等时两式要求 $a = a'$。若初始距离也相等，任何符合肌肉驱动条件的共同恒加速度都可同时到达，因此题给资料无法选出唯一时间；距离不同则不可能同时到达。

2.3.5 轨道角动量与质心内部角动量

展开 $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_i'$、$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}_i'$，并利用 $\sum m_i \boldsymbol{r}_i' = \sum m_i \boldsymbol{v}_i' = 0$，得到

$$\boldsymbol{L}_O = \underbrace{\boldsymbol{R} \times M\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{L}_{\text{轨}}} + \underbrace{\sum_i \boldsymbol{r}_i' \times m_i \boldsymbol{v}_i'}_{\boldsymbol{L}_C}. \tag{2.32}$$

总外力矩也可以分解：

$$\boldsymbol{\tau}_O^{\text{ext}} = \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{F}^{\text{ext}} + \boldsymbol{\tau}_C^{\text{ext}}.$$

因此

$$\dot{\boldsymbol{L}}_{\text{轨}} = \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{F}^{\text{ext}}, \qquad \dot{\boldsymbol{L}}_C = \boldsymbol{\tau}_C^{\text{ext}}.$$

这两条各有清楚的物理意义，但不保证运动彼此解耦；非均匀场中的总力与质心力矩通常都依赖系统姿态。

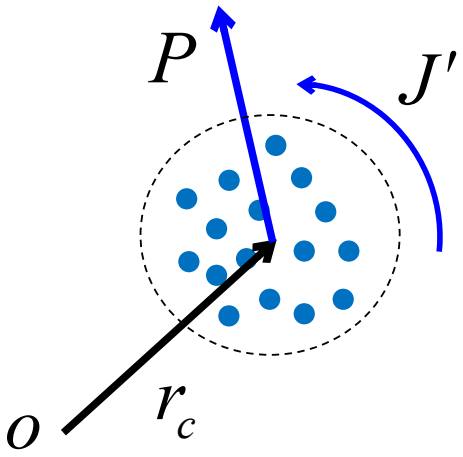


图 2.60: 质心轨道角动量与内部角动量。原图 $\mathbf{r}_C, \mathbf{P}, J'$ 分别对应正文的 $\mathbf{R}, M\mathbf{V}, L_C$。

例 21 竖直轻杆连接的双球自由平抛

两小球质量均为 m，由长 l 的刚性轻杆连接，开始杆竖直。下球受到向右冲量 J，同时系统与支架分离且释放过程不附加冲量。求两球在均匀重力场中的位置。另将 $J = 40\,\mathrm{N\,s}$、$m = 1\,\mathrm{kg}$、$l = 10\,\mathrm{m}$ 代入求质心速度和转速；检验初态。

模型与符号见图 2.61。

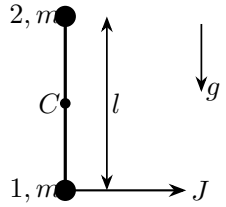
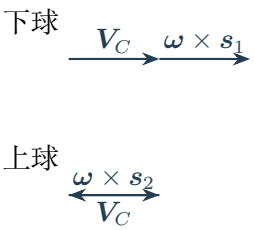


图 2.61: 例 21 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 释放后的均匀重力对双球质心不产生合力矩，因此可把运动分为质心自由抛体与相对质心的匀速转动。初始杆竖直，水平冲量与杆垂直，不引入沿杆的初瞬约束冲量；先分别确定总动量和质心角动量，再还原端点。

结合题图 2.61，解答图 2.62 展示两端速度的质心平移与绕质心转动分解，直接核对受冲量端和未受冲量端的初始速度。



上球两项抵消；下球两项同向相加

图 2.62: 例 21 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 以初始质心为原点，x 向右、y 向上。冲量与初始杆垂直，下球速度为 J/m，上球速度为 0。质心速度 $V=J/(2m)$，关于质心角动量 $L_C=Jl/2$，转动惯量 $I_C=ml^2/2$，故恒角速度 $\omega=J/(ml)$。重力对质心合力矩为零。

$$\boldsymbol{R}=\left(Vt,-\frac{1}{2}gt^2\right),\qquad \boldsymbol{r}_1'=\frac{l}{2}(\sin\omega t,-\cos\omega t),\quad \boldsymbol{r}_2'=-\boldsymbol{r}_1'. \tag{2.33}$$

于是

$$x_1=Vt+\frac{l}{2}\sin\omega t,\quad y_1=-\frac{1}{2}gt^2-\frac{l}{2}\cos\omega t,$$
$$x_2=Vt-\frac{l}{2}\sin\omega t,\quad y_2=-\frac{1}{2}gt^2+\frac{l}{2}\cos\omega t.$$

$t=0$ 时位置分别为 $(0,-l/2)$、$(0,l/2)$；求导恢复初速度 $(J/m,0)$ 与 $(0,0)$，检验了符号。若 $J=40\,\mathrm{N\,s}$、$m=1\,\mathrm{kg}$、$l=10\,\mathrm{m}$，则 $V=20\,\mathrm{m/s}$、$\omega=4\,\mathrm{s^{-1}}$。单球轨迹是平抛质心轨迹与圆周相对运动的合成，通常不是抛物线。

(3) 由两种初始速度独立求出转速 初始下球速度为 J/m，质心速度为 $J/(2m)$，所以下球相对质心的速度为 $J/(2m)$；它到质心距离为 $l/2$，故

$$\omega=\frac{J/(2m)}{l/2}=\frac{J}{ml}.$$

这与 $L_C/I_C=(Jl/2)/(ml^2/2)$ 一致。对两条位置式求导，初始 $v_{1x}=V+l\omega/2=J/m$，$v_{2x}=V-l\omega/2=0$，竖直速度均为 0；相加除二恢复质心轨迹，相减的模恒为 l。代入给定数值，质心每秒前进 20 米，杆相对质心的转速为 $4\,\mathrm{s^{-1}}$。只有质心轨迹是重力抛物线，单球叠加周期转动，不能用同一条单质点抛体公式描述两个端点。

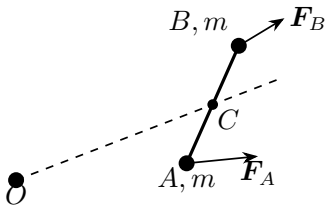
图 2.63: 左：刚杆双球释放前的初态与质心平抛示意。下球 1 受到水平冲量，原图 I 对应正文 J；原图 y 向下，与正文的纵轴方向相反；右：双球的轨迹：蓝线为下球 1、红线为上球 2，黑色虚线为质心；纵坐标向上为正。

2.3.6 非均匀场中的潮汐力矩

例 22 中心斥力场中的刚杆双球

两等质量 m 小球由刚性轻杆连接，初始静止，杆与质心到力心 O 的连线成 45°。分别讨论每球所受中心斥力 $\boldsymbol{F}=k\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{F}=c\boldsymbol{r}/r^3$，其中 $k,c>0$。要求判断质心是否沿初始径向直线、杆是否转动，以及关于 O 的总角动量是否守恒。

模型与符号见图 2.64。



杆与 OC 夹角 45°

图 2.64: 例 22 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 把两端的相对质心矢量写成 $\pm\boldsymbol{s}$，杆长不变，所以内部转动惯量固定。判断是否转动要计算关于质心的总外矩；判断关于力心的总角动量则应另对 O 取矩，两项结论不可以互相替代。

结合题图 2.64，解答图 2.65 展示线性斥力的差力沿杆，而反平方斥力的差力一般不沿杆；用差力相对于杆的横向分量判断力矩。

非平行的差力产生质心力矩

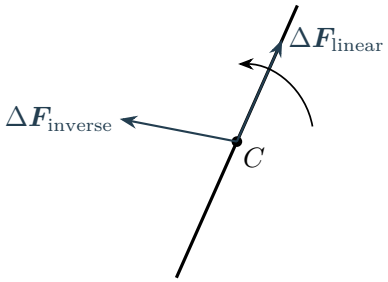


图 2.65: 例 22 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 记两球位置为 $\boldsymbol{r}_A = \boldsymbol{R} - \boldsymbol{s}$、$\boldsymbol{r}_B = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{s}$。线性场中

$$\boldsymbol{F}_{\text{tot}} = 2k\boldsymbol{R}, \qquad \boldsymbol{\tau}_C = (-\boldsymbol{s}) \times k(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{s}) + \boldsymbol{s} \times k(\boldsymbol{R} + \boldsymbol{s}) = 0.$$

初始内部角动量为零，杆的转动惯量固定，故杆方向不变。质心满足 $\ddot{\boldsymbol{R}} = (k/m)\boldsymbol{R}$，从静止释放时 $\boldsymbol{R}(t) = \boldsymbol{R}(0)\cosh(\sqrt{k/m}\,t)$，沿原径向直线向外运动。

平方反比场中

$$\boldsymbol{F}_{\text{tot}} = c\left(\frac{\boldsymbol{r}_A}{r_A^3} + \frac{\boldsymbol{r}_B}{r_B^3}\right), \quad \boldsymbol{\tau}_C = c\left(\frac{1}{r_A^3} - \frac{1}{r_B^3}\right)\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{r}_B.$$

若 A 更靠近力心，则 $r_A < r_B$，其力更大；合力一般不沿 OC，质心会产生横向加速度，杆也产生转动。各球真实外力均指向自身径向，因此 $\boldsymbol{\tau}_O = 0$，总角动量始终为初始值 0；轨道与内部角动量可以各自非零，但彼此抵消。若改为平方反比引力，全部真实力与初始力矩均反向。

非均匀场中的姿态和轨道通常耦合，但特殊对称姿态可使力矩为零。这种耦合本身不等于已经证明运动混沌。

(3) 解释两种力矩结论为何不同 线性场中两力的差为 $2k\boldsymbol{s}$，与杆平行，因此两端关于质心的力矩相消；合力则恰为 $2k\boldsymbol{R}$，与质心位置平行，质心径向方程闭合。平方反比场中，两力的系数 $c/r_A^3, c/r_B^3$ 不同。若 A 更靠近 O，其贡献较大，不能把两外力简单替成 $2c\boldsymbol{R}/R^3$。这使质心运动和杆姿态耦合。每个力却始终平行于它自己的 $\boldsymbol{r}_A$ 或 $\boldsymbol{r}_B$，故 $\boldsymbol{r}_A \times \boldsymbol{F}_A = \boldsymbol{r}_B \times \boldsymbol{F}_B = 0$，关于 O 的角动量仍守恒。由分解式 $\boldsymbol{L}_O = 2m\boldsymbol{R} \times \dot{\boldsymbol{R}} + \boldsymbol{L}_C$，初值为 0 意味着两项在演化中彼此抵消，不意味着两项都各自保持为 0。

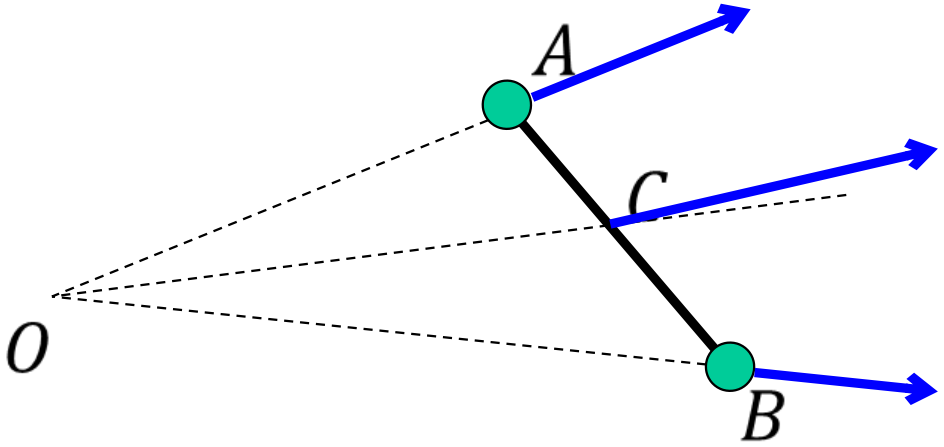


图 2.66: 平方反比中心斥力下的双球。C 为质心，O 为力心；近端 A 受力较大，合力不沿 OC。

2.4 动能定理、机械能与约束运动

2.4.1 内力功、系统势能与能量守恒

各质点的动能定理求和：

$$\mathrm{d}T = \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i + \sum_{i<j} \boldsymbol{F}_{ij} \cdot \mathrm{d}(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j). \tag{2.34}$$

内力成对反向，却作用于不同位置、具有不同位移，所以内力总功一般不为零。若一对中心内力连接刚性距离，$\mathrm{d}r_{ij} = 0$，该对力的总功为零；单个成员所受内力的功仍可能非零。

若保守力具有不显含时间的总势能

$$U = \sum_i U_i^{\text{ext}}(\boldsymbol{r}_i) + \sum_{i<j} u_{ij}(r_{ij}),$$

则保守力总功为 $-\mathrm{d}U$。每一对内势能只计一次。若其余约束力总功为零，则 $\mathrm{d}(T+U) = 0$。若有非保守力，则

$$\Delta(T+U) = W_{\text{非保守}}.$$

一般不能把相互作用势能任意分摊后声称各质点机械能分别守恒。运动中的另一个质点可改变相互作用势能，并与当前质点交换能量。

如果势能显含时间，写为 $U(\boldsymbol{r}_1,\dots,\boldsymbol{r}_N,t)$，保守力仍为 $-\nabla_i U$，但能量方程多一项。由

$$\dot{T}=-\sum_i \nabla_i U\cdot\boldsymbol{v}_i+\mathcal{P}_{\text{非保守}},\qquad \dot{U}=\sum_i \nabla_i U\cdot\boldsymbol{v}_i+\frac{\partial U}{\partial t},$$

相加得到

$$\Delta(T+U)=W_{\text{非保守}}+\int_{t_1}^{t_2}\frac{\partial U}{\partial t}\,\mathrm{d}t. \tag{2.35}$$

例如外部装置移动势阱、改变弹簧支点或控制场强时，这项描述外部控制带来的能量交换。仅说力能写成势能梯度，还不足以推出机械能守恒。

在原点加速度为 $\boldsymbol{a}_A$ 的不旋转平动系中，惯性力总元功为 $-M\boldsymbol{a}_A\cdot\mathrm{d}(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}_A)$。质心系中这一和为零，因此

$$\mathrm{d}T_C=\sum_i(\boldsymbol{F}_i^{\text{ext}}+\boldsymbol{F}_i^{\text{int}})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i'.$$

“总元功为零”不代表每个质点受到的惯性力分别不做功。

例 23　秋千为何越荡越高

把秋千上的人和脚踏板理想化为两个质点，秋千外部悬点固定，理想连接件不耗散。人可通过肌肉主动改变自身与脚踏板之间的相对距离 r。取促使 r 增大的相互作用力为有向内力 f。说明内力总功与 $f\,\mathrm{d}r$ 的关系；以 $r_{\min}$、$r_{\max}$ 和 $f_{\text{low}}<f_{\text{high}}$ 表示一条闭合的理想调节循环，求一周期增加的机械能，并说明能量来源和外约束力是否做功。

模型与符号见图 2.67。

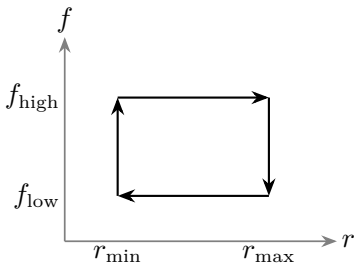


图 2.67: 例 23 题图

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　“内力合力为零”只约束质心动量，不能推出内力总功为零。把主动改变长度的两质点相互作用写成 $\boldsymbol{f},-\boldsymbol{f}$，其总瞬时功率为 $\boldsymbol{f}\cdot(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)$，需要两点的相对速度，而不是系统质心速度。

结合题图 2.67，解答图 2.68 展示较大内力时伸长、较小内力时缩短的有向循环；阴影面积对应机械能增量。

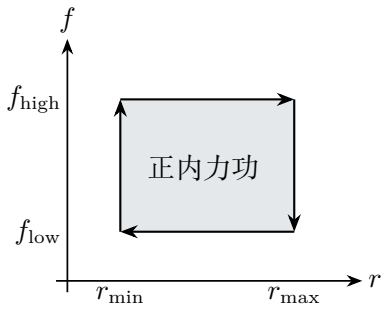


图 2.68: 例 23 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 理想固定绳的张力对系统不做功，重力功已计入势能。人的肌肉作用是系统内部的主动作用，它可以使相对位置改变。取促使距离增大的内力分量为 f，一周期中

$$\Delta(T+U_g)=\oint f\,\mathrm{d}r.$$

如果增距阶段的力大于缩距阶段的力，f–r 图的有向回路面积为正，机械能增加。能量来自人体化学能；把化学能也计入完整能量账目后，总能量仍遵守守恒。

(3) 由瞬时功率得到完整循环的功 若 r 表示可主动改变的相对距离，并把促使 r 增大的力分量定义为 f，则内力功率为 $f\dot{r}$。在一个循环里

$$W_{\mathrm{int}}=\int_0^{\mathcal{T}} f(t)\dot{r}(t)\mathrm{d}t=\oint f\mathrm{d}r.$$

例如在 $r_1\to r_2$ 的增距段保持 f_+，返回段保持 $f_-<f_+$，循环功为 $(f_+-f_-)(r_2-r_1)>0$，等于图中有向面积。若仅有保守弹簧力 $f=-\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$，一周的积分应为 0；秋千的人主动调整用力时机，不能用单值保守势替代全部肌肉作用。在完整能量收支中，化学能减少量提供机械能增长及热耗散；悬点固定、理想绳不作功，并不禁止人的主动内力把储能转入机械运动。

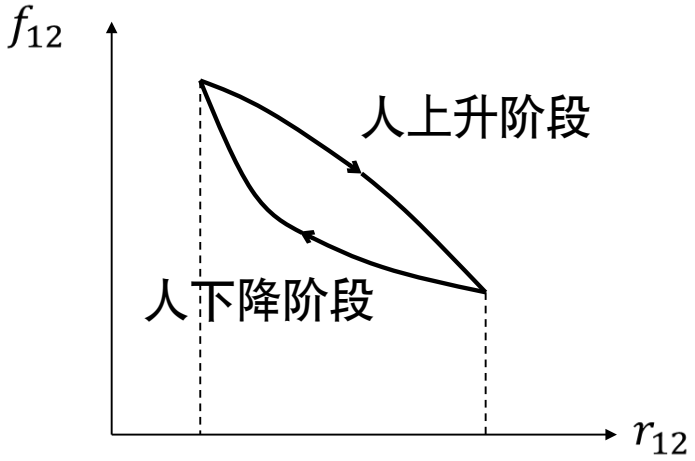


图 2.69: 内力随相对距离变化的回路。原图 f_{12},r_{12} 对应正文的 f,r，回路的有向面积给出一周期内力功。

2.4.2 柯尼希定理及其应用

由 $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}_i'$，

$$T = \frac{1}{2}\sum_i m_i(V^2 + 2\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{v}_i' + v_i'^2).$$

交叉项为 $\boldsymbol{V}\cdot\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i' = 0$，故

$$T = \frac{1}{2}MV^2 + T_C, \qquad T_C = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_i'^2. \tag{2.36}$$

这就是柯尼希定理。内部动能可来自转动、振动、形变或其他相对运动，不应一律写成刚体转动动能。

例 24 双球的公转与自转

两球质量均为 m，距中点 A 均为 r，以角速率 ω 绕 A 顺时针转动。A 以角速率 Ω 沿半径 R 绕固定点 O 逆时针运动。两种转动在同一平面，求动能与关于 O 的角动量。其中 ω 相对不旋转的质心平动系定义。另讨论某瞬时两球自转平面的法线与质心速度平行时，角动量两部分如何合成；不额外指定持续进动。

模型与符号见图 2.70。

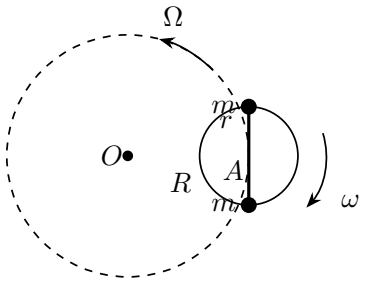


图 2.70: 例 24 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 两球的共同中点 A 就是质心。先在不旋转的质心平动系中描述两球等大反向的相对速度，再叠加 A 的速度；这样可直接看出柯尼希分解的混合项为何相消。以逆时针 $+z$ 为正，自转顺时针带负号。

结合题图 2.70，解答图 2.71 展示轨道角动量与内部角动量的矢量合成，区分共面反向相减与正交情形。

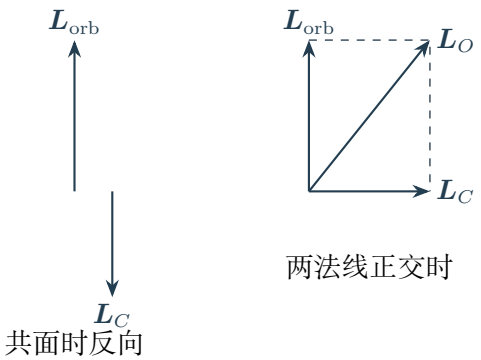


图 2.71: 例 24 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 自转角速率相对于不旋转的质心平动系定义。

$$T = m\Omega^2 R^2 + m\omega^2 r^2, \qquad L_{O,z} = 2m\Omega R^2 - 2m\omega r^2.$$

动能中无公转、自转交叉项。若瞬时自转轴改为平行质心速度方向，且自转角速度矢量为 $\boldsymbol{\omega}$，则

$$\boldsymbol{L}_O = 2m\Omega R^2 \boldsymbol{e}_z + 2mr^2\boldsymbol{\omega}.$$

两项正交时，$|\boldsymbol{L}_O| = 2m\sqrt{\Omega^2 R^4 + \omega^2 r^4}$，动能表达式保持上述形式。如果要求转动平面持续跟随质心速度转向，还须另给进动运动；此时不能把该运动的角速度遗漏。

(3) 逐项展开平动能与角动量 每球的质心平移速度大小为 ΩR，相对速度大小为 ωr；求和时

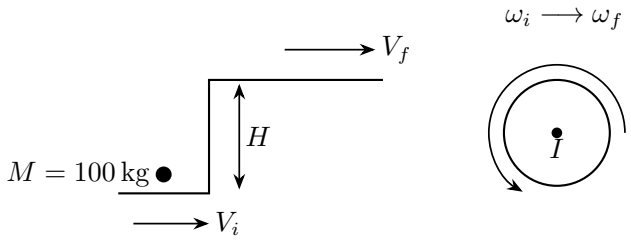
$$T = \frac{1}{2}m|\boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}'|^2 + \frac{1}{2}m|\boldsymbol{V} - \boldsymbol{v}'|^2 = mV^2 + mv'^2.$$

角动量分解为 $\boldsymbol{R} \times 2m\boldsymbol{V} + \sum \boldsymbol{r}_i' \times m\boldsymbol{v}_i'$，所以两部分分别为 $+2m\Omega R^2$ 与 $-2m\omega r^2$。即使两部分角动量数值恰相消，总动能仍为两个正项之和，不能以 $L_O = 0$ 推出静止。对于题设额外的瞬时空间构形，两项角动量互相垂直，故用勾股合成大小，而不是按有向标量相减。若要求自转轴持续跟着轨道转向，还须补足相应进动角速度，本题的瞬时比较不包含这项额外运动。

例 25 运动能量与食物热值的估算

质量 $M = 100\,\mathrm{kg}$ 的运动者完成若干组上升、平动加速和绕轴转动动作。每组中质心共升高 H，平动速率由 V_i 变为 $V_f \geq V_i$，绕指定轴的转动惯量为 I，角速率由 ω_i 变为 $\omega_f \geq \omega_i$；重复次数为 n，从代谢能到上述正机械功的效率为 $0 < \eta \leq 1$。食品每 $100\,\mathrm{g}$ 的热值为 $246\,\mathrm{kcal}$。忽略可回收的下落和制动能，建立机械功、代谢能及食品质量的估算式，给出单位换算和理论最低值，并说明实际估算还缺哪些耗能信息。

模型与符号见图 2.72。



每组动作重复 n 次，效率 η

图 2.72: 例 25 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 把估算分成机械功需求与化学能换算。上升、平移加速、体内转动加速和耗散分别记账；只比较运动起止时刻的净机械能，可能漏掉中间制动以后重复加速所需的正功。题给热值只能完成第二步，不能代替缺少的运动数据。

结合题图 2.72，解答图 2.73 展示食品能、机械功与耗散的能量分流，明确效率连接的是哪两项能量。

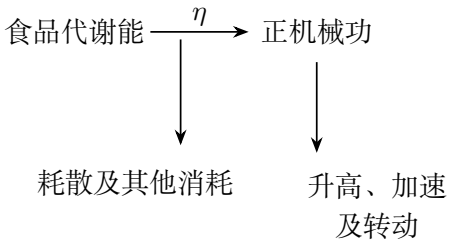


图 2.73: 例 25 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 将运动分段，估计 $\Delta(MgH)$、$\Delta(MV^2/2)$、ΔT_C，并计入碰撞、摩擦及制动后再次加速的损失。净机械能变化小，并不说明运动过程中能量消耗小；不可把反复加速所需功漏掉。热值换算 $1\,\mathrm{kcal} = 4184\,\mathrm{J}$，故

$$q_{\text{食}} = 10.29264\,\mathrm{MJ/kg}, \qquad m_{\text{食}} = \frac{E_{\text{机械}}}{\eta q_{\text{食}}}.$$

η 是化学能转为所估机械功的效率。取 $\eta = 1$ 仅给理论下限。没有高度、速度、动作次数、耗散和效率数据，不能得到唯一数值答案；这些量需实际测量或明示估计值。

(3) 给出可以实际代入的符号账目 若第 j 次动作上升 H_j，平移速度从 V_{j-} 增至 V_{j+}，内部转动能从 $T_{C,j-}$ 增至 $T_{C,j+}$，可估

$$E_{\text{mech}} = \sum_j \left[MgH_j + \frac{M}{2}(V_{j+}^2 - V_{j-}^2) + \Delta T_{C,j} + E_{\text{loss},j} \right]_{\text{supply}}.$$

这里逐段记录实际需要供给的正功；不把没有能量回收装置的负功简单抵消下一段正功。对纯上升的最低估计，$M = 100\,\mathrm{kg}$ 给出 $E \geq 100g\sum_j H_j$。热值为 $246 \times 4184/0.100 = 10\,292\,640\,\mathrm{J/kg}$，所以机械供能为 E 时食物质量估计为 $E/(\eta q_{\text{food}})$。$\eta = 1$ 仅为这个机械能预算的理想下限；真实动作效率与耗散未给定时，答案只能保持参数式，不能补造唯一的食物消耗数值。

(4) 代入本题每组动作的参数 图 2.73 中“正机械功”这一路对应每组的三项增量，故

$$E_{\text{mech}} = n\left[MgH + \frac{M}{2}(V_f^2 - V_i^2) + \frac{I}{2}(\omega_f^2 - \omega_i^2) \right].$$

这里 $M = 100\,\mathrm{kg}$，I 必须是题设指定转轴的转动惯量。图中的效率支路给出 $E_{\text{mech}} = \eta E_{\text{met}}$，因此

$$E_{\text{met}} = \frac{E_{\text{mech}}}{\eta}, \qquad m_{\text{food}} = \frac{E_{\text{mech}}}{\eta q_{\text{food}}}, \quad q_{\text{food}} = \frac{246 \times 4184}{0.1} = 10\,292\,640\,\mathrm{J/kg}.$$

在给定动作参数下，理论最低代谢能和食品质量分别为 E_{mech} 与 $E_{\text{mech}}/q_{\text{food}}$，对应 $\eta = 1$；实际还需计入维持代谢、肌肉耗散及未列出的动作能耗。

2.4.3 能量分解、内力功与参考系

对一对中心力，$\boldsymbol{F}_{ji}=-\boldsymbol{F}_{ij}$。在同一时间微元内，这一对力的总功率为

$$\mathcal{P}_{ij}=\boldsymbol{F}_{ij}\cdot\boldsymbol{v}_i+\boldsymbol{F}_{ji}\cdot\boldsymbol{v}_j=\boldsymbol{F}_{ij}\cdot(\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_j).$$

若 $\boldsymbol{F}_{ij}=-u'(r_{ij})\boldsymbol{e}_r$，且 $\dot r_{ij}=\boldsymbol{e}_r\cdot(\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_j)$，便有 $\mathcal{P}_{ij}=-u'(r_{ij})\dot r_{ij}=-\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$。每个无序对只计算一次，因此 $U_{\mathrm{int}}=\sum_{i<j}u(r_{ij})$。若改用 $i\neq j$ 的有序对求和，必须加 $1/2$，否则能量被重复计数。

柯尼希定理的交叉项与最小动能

由 $\sum_i m_i\boldsymbol{r}_i'=0$，时间求导给 $\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i'=0$。完整平方展开为

$$T=\frac{1}{2}MV^2+\boldsymbol{V}\cdot\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i'+\frac{1}{2}\sum_i m_i v_i'^2=\frac{1}{2}MV^2+T_C.$$

在新惯性系中，

$$\begin{aligned}\widetilde{T}&=\frac{1}{2}\sum_i m_i(v_i^2-2\boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{v}_i+U^2)\\&=T-\boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{P}+\frac{1}{2}MU^2=T_C+\frac{1}{2}M|\boldsymbol{V}-\boldsymbol{U}|^2.\end{aligned}$$

所以在所有匀速平移的惯性系中，质心静止系动能最小，最小值为 T_C。这一分解可用于碰撞：完全粘连后若所有相对运动停止，内部动能被转为热、形变等能量，但质心平动能仍由动量守恒决定。

例 26 一对弹簧内力的功可以增加总动能

两球由理想弹簧连接，在无外力空间内从压缩量 δ 的静止状态释放。弹簧劲度为 k、原长为 a，忽略碰撞且振幅小于 a。求经过原长时的动能分配。两球质量分别为 $m_1,m_2>0$；另求此时各球速率并说明内力合力为零与内力功的区别。

模型与符号见图 2.74。

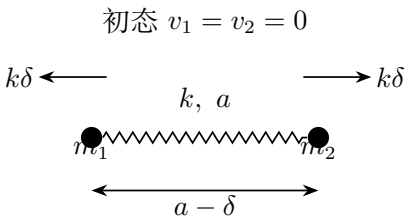


图 2.74: 例 26 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 把两球和理想弹簧一起作为系统，总动量为零，初始储能完全在弹簧中。弹簧恢复原长时势能取零，两球动量等大反向，因此可先求共同动量大小 p，再分配速度和动能，避免错误地把两球速度设成相等。

结合题图 2.74，解答图 2.75 展示所求状态中两球的相反动量；动量相等与速度相等是不同条件，能量再决定共同动量的大小。

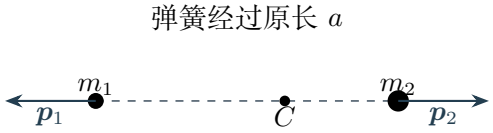


图 2.75: 例 26 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 初态总动量为零，始终 $m_1\boldsymbol{v}_1 = -m_2\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{p}$。弹簧能减少 $k\delta^2/2$，转为总动能，

$$T_1 + T_2 = \frac{p^2}{2m_1} + \frac{p^2}{2m_2} = \frac{p^2}{2\mu} = \frac{1}{2}k\delta^2.$$

因此 $p = \delta\sqrt{\mu k}$，$T_1/T_2 = m_2/m_1$。轻球速度与动能较大。内力合力为零，质心不动；内力总功却等于弹簧能的减少，并不为零。若把弹簧势能和两球动能共同计入，机械能保持不变。

(3) 还原两球速度及动能比例 折合质量 $\mu = m_1m_2/(m_1+m_2)$，前式给 $p^2 = \mu k\delta^2$。所以

$$v_1 = \frac{\delta\sqrt{\mu k}}{m_1}, \qquad v_2 = \frac{\delta\sqrt{\mu k}}{m_2},$$

两方向相反，且

$$T_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2}\frac{k\delta^2}{2}, \quad T_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2}\frac{k\delta^2}{2}.$$

两式相加恢复全部初始弹性势能；等质量时各得一半，$m_1 \gg m_2$ 时轻球取得绝大部分动能。原长处弹簧力瞬时为零，但球速度最大而非为零。内力的合力在全过程都为零，而内力功率为 $-\dot{U}$，在释放阶段不为零；这是动量与能量两种整体约束的区别。

2.4.4 相互吸引与自由旋转管内的小球

例 27 两自由质点因引力相向运动

两质点质量 m_1, m_2，初始静止、相距 a，无外力，相互吸引力大小 Gm_1m_2/r^2。求距离变为 $a/2$ 时的速度。写出两个速度的方向，并用折合质量求相对速率进行交叉核验。

模型与符号见图 2.76。

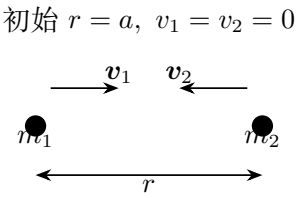


图 2.76: 例 27 题图

解答　**（1）明确系统、坐标与约束**　初始总动量为零，且没有外力，所以始终质心静止。两球相向运动时，速度矢量方向相反；先用正速率 v_1, v_2 表示，再在最终矢量式中恢复符号。势能零点取无穷远，$U=-Gm_1m_2/r$。

结合题图 2.76，解答图 2.77 展示所求状态中两球的相反动量；动量相等与速度相等是不同条件，能量再决定共同动量的大小。

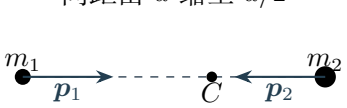


图 2.77: 例 27 的分析与计算

（2）列出方程并求解　令 $\boldsymbol{e}$ 从质点 1 指向质点 2。质心静止，$m_1v_1=m_2v_2$，这里 v_1, v_2 均为正速率。能量守恒给

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2=Gm_1m_2\left(\frac{2}{a}-\frac{1}{a}\right).$$

消元得

$$\boldsymbol{v}_1=m_2\sqrt{\frac{2G}{a(m_1+m_2)}}\,\boldsymbol{e},\qquad \boldsymbol{v}_2=-m_1\sqrt{\frac{2G}{a(m_1+m_2)}}\,\boldsymbol{e}.$$

另一解法使用折合质量 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$：$\mu(v_1+v_2)^2/2=Gm_1m_2/a$，得到相对速率 $v_1+v_2=\sqrt{2G(m_1+m_2)/a}$，再按反质量比分配。

（3）用相对速度把两式消元写完整　令 $M=m_1+m_2$、相对接近速率 $w=v_1+v_2$，动量约束给 $v_1=(m_2/M)w$、$v_2=(m_1/M)w$。动能化为 $T=\mu w^2/2$，从 $r=a$ 至一般 r 有

$$\frac{1}{2}\mu w^2=Gm_1m_2\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right),\qquad w^2=2GM\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right).$$

取 $r=a/2$ 后还原即得原解。$r\to a$ 时两个速度都趋零，满足初值；等质量时两速率相等。若只把一个球看作在另一个固定球的引力场中自由下落，会遗漏靶的反冲，除非明确采用重质量固定中心极限。

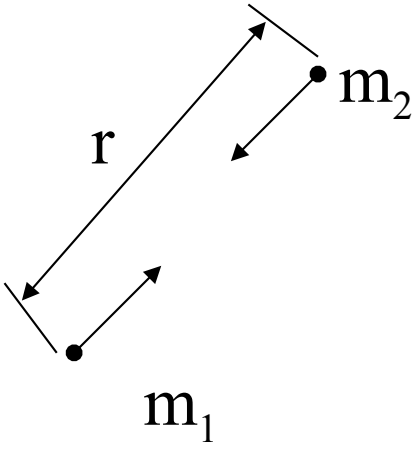


图 2.78: 两自由质点 m_1, m_2 的相对距离为 r。

例 28 自由旋转管中的小球从管口射出

均匀水平细管长 l、质量 M_t，绕一端竖直光滑轴自由转动。管内小球质量 m，与管壁无摩擦。初始角速度为 $\omega_0 \neq 0$，球在管中点，相对管静止。求出管时的径向速率与绝对速率。区分径向相对管速率 v_r 与切向牵连速率 $l\omega_{\text{out}}$，核验角动量和能量守恒。

模型与符号见图 2.79。

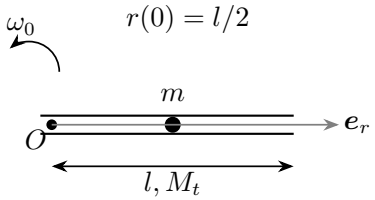
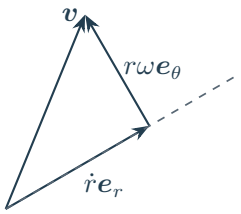


图 2.79: 例 28 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 取管和球为系统。轴承虽然传外力，但对固定竖直轴的力矩为零；轴固定且无摩擦，系统在水平面内运动，所以外力不作机械功。守恒的是整体轴向角动量和整体动能，球单独的动能可以因管壁法向力作功而变化。

结合题图 2.79，解答图 2.80 展示球出管速度的径向与切向正交合成；守恒律先决定两个分量，再求绝对速率。



两分量正交，径向速率并非绝对速率

图 2.80: 例 28 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 管的转动惯量 $I_t = M_t l^2/3$。轴承力关于轴的力矩为零且固定轴不做功；重力势能恒定。设球半径为 r，管角速度为 ω，则

$$(I_t + mr^2)\omega = (I_t + ml^2/4)\omega_0.$$

整体动能守恒：

$$\frac{1}{2}(I_t + mr^2)\omega^2 + \frac{1}{2}m\dot{r}^2 = \frac{1}{2}(I_t + ml^2/4)\omega_0^2.$$

$r = l$ 时

$$\omega_{\text{out}} = \frac{4M_t + 3m}{4(M_t + 3m)}\omega_0, \qquad v_r^2 = \frac{3(4M_t + 3m)}{16(M_t + 3m)}l^2\omega_0^2. \tag{2.37}$$

球的绝对速度是 $\boldsymbol{v} = v_r\boldsymbol{e}_r + l\omega_{\text{out}}\boldsymbol{e}_\theta$，因此

$$v_{\text{out}} = \frac{l|\omega_0|}{4(M_t + 3m)}\sqrt{(4M_t + 3m)(7M_t + 12m)}. \tag{2.38}$$

管壁无摩擦只意味着球相对管的滑动方向不受摩擦。管壁法向力在惯性系可以对球做功，球的动能并不单独守恒。若管被电机强制保持恒角速度，电机做功，必须改用另一套能量收支。

(3)按角动量代入能量逐项消元 记 $A_0 = I_t + ml^2/4$、$A(r) = I_t + mr^2$，则 $\omega = A_0\omega_0/A(r)$。能量式给

$$m\dot{r}^2 = A_0\omega_0^2 - \frac{A_0^2\omega_0^2}{A(r)} = \frac{A_0 m(r^2 - l^2/4)}{A(r)}\omega_0^2.$$

$r = l$ 时取向外的正根；切向速率为 $l\omega_{\text{out}}$，与径向正交，故绝对速率平方为二者平方和，不能直接相加速率。出管角速度与初角速度同号，且其绝对值减小，符合球离轴更远时转动惯量增大的趋势。$r = l/2$ 时径向速度恢复 0；$M_t/m \to \infty$ 时管速近似不变，但有限质量管仍发生相应能量转移。强制恒速的电机模型具有额外外功，不属于本题。

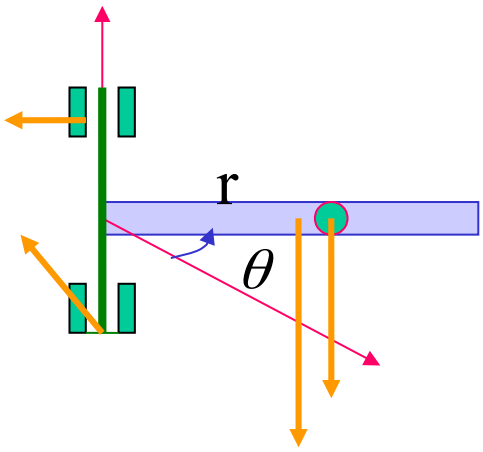


图 2.81: 一端绕竖直轴自由转动的水平细管及管内小球；r 为球到转轴的距离，θ 为管的方位角。

2.4.5 接地双质点：光滑接触与静摩擦

例 29 光滑地面上由轻杆连接的双球

两个质量均为 m 的质点由长 l 的刚性轻杆连接，下球 1 接触水平光滑地面，上球 2 位于右上方。杆与竖直方向夹角为 θ，初始 $\theta=\alpha$，$0<\alpha<\pi/2$，从静止释放。求上球首次碰地前的两球速度。给出任意允许倾角下的速度、接触支持力及接地分支的可行条件。

模型与符号见图 2.82。

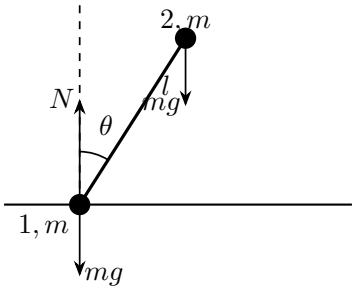
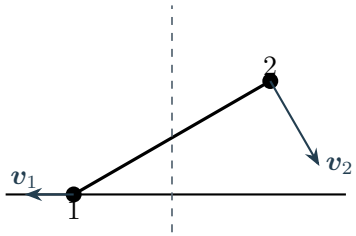


图 2.82: 例 29 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 当前下球仍接触固定地面，法向速度为 0；光滑条件只消除水平外力，并不消除地面支持力。用固定水平质心坐标消去两球共同的水平运动，再由刚杆长度约束以单个倾角描述几何。

结合题图 2.82，解答图 2.83 展示接地运动中两个实际速度的方向与水平质心约束；杆长约束还要求相对速度垂直杆。



水平质心固定；两球相对速度垂直杆

图 2.83: 例 29 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 取 x 向右、y 向上，下球初始位置为 0。水平质心固定及杆长约束给

$$x_1=-\frac{l}{2}(\sin\theta-\sin\alpha),\quad y_1=0,\qquad x_2=\frac{l}{2}(\sin\theta+\sin\alpha),\quad y_2=l\cos\theta.$$

于是 $v_{1x}=-(l/2)\cos\theta\dot\theta$、$v_{2x}=(l/2)\cos\theta\dot\theta$、$v_{2y}=-l\sin\theta\dot\theta$。能量为

$$T=\frac{ml^2}{4}(1+\sin^2\theta)\dot\theta^2,\qquad U=mgl\cos\theta.$$

守恒给

$$\dot\theta^2=\frac{4g(\cos\alpha-\cos\theta)}{l(1+\sin^2\theta)}. \tag{2.39}$$

下球向左速率与上球竖直向下速率分别为

$$u=\cos\theta\sqrt{\frac{gl(\cos\alpha-\cos\theta)}{1+\sin^2\theta}},\qquad |v_{2y}|=2\sin\theta\sqrt{\frac{gl(\cos\alpha-\cos\theta)}{1+\sin^2\theta}}.$$

两水平速度大小相同、方向相反。支持力可由 $N-2mg=m\ddot{y}_2$ 求出：

$$N=mg\,\frac{4-4\cos\alpha\cos\theta+2\cos^2\theta}{(2-\cos^2\theta)^2}>0.$$

故该接地支在 $\alpha\le\theta<\pi/2$ 自洽。

(3) 速度、能量与接触条件 两球水平速度和为 0，竖直方向只有上球运动，因此

$$T=\frac{m}{2}\left[2\left(\frac{l}{2}\cos\theta\dot\theta\right)^2+(l\sin\theta\dot\theta)^2\right]=\frac{ml^2}{4}(1+\sin^2\theta)\dot\theta^2.$$

这推导了有效惯性系数的来源。由 $T+U=mgl\cos\alpha$，取向右倒下支 $\dot\theta\ge0$，得到原解。对 $y_2=l\cos\theta$ 求两次导数，再代入 $N-2mg=m\ddot{y}_2$，得到支持力公式。其分子可写成 $2[(\cos\theta-\cos\alpha)^2+2-\cos^2\alpha]$，严格为正，故地面无需提供拉力。$\theta=\alpha$ 时速度为 0；$\theta\to\pi/2$ 时下球水平速率趋零、上球竖直速率趋于 $\sqrt{2gl\cos\alpha}$。这些是碰撞前值，碰后须另用冲量规则。

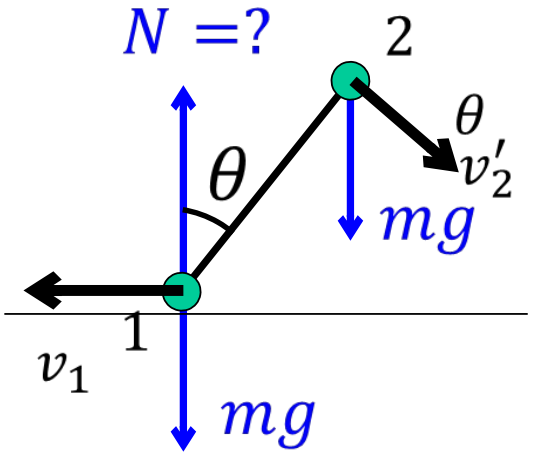


图 2.84: 光滑地面上的双球速度与外力；v_1 向左，原图 v_2' 为上球相对下球的速度，θ 从竖直方向量起。

例 30 粗糙地面上先不滑动的双球

质量均为 m 的两球由长 l 的轻刚杆连接，下球在水平粗糙地面、上球在右上方。杆与竖直向上方向成角 θ，初态 $\theta=\alpha\in(0,\pi/2)$、静止。地面最大静摩擦系数为 μ_s；在下球尚未滑动的阶段，求支持力、所需摩擦力及首次起滑条件。

模型与符号见图 2.85。

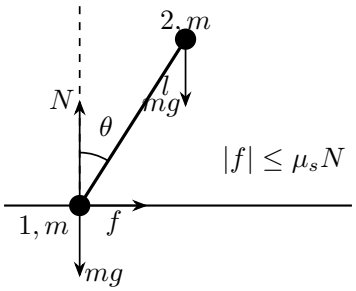
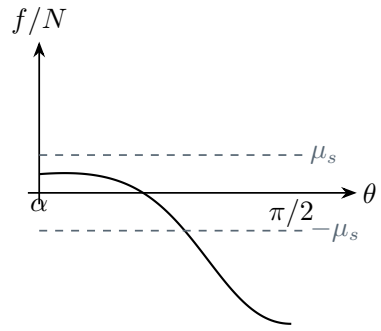


图 2.85: 例 30 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 只在下球固定的阶段，上球才绕下球作圆周运动。先由重力矩求 $\ddot{\theta}$、由能量求 $\dot{\theta}^2$，然后对整个双球系统用动量定理求地面力；静摩擦的大小来自运动需求，不能预先令它始终等于 $\mu_s N$。

结合题图 2.85，解答图 2.86 展示有符号需求比 f/N 与正负静摩擦边界的比较；摩擦方向变号本身不是起滑条件。



例示 $\alpha = 30°, \mu_s = 0.5$
首次达到边界才决定起滑

图 2.86: 例 30 的分析与计算

（2）列出方程并求解 此阶段上球绕固定下球转动。

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{l}(\cos\alpha - \cos\theta), \qquad \ddot{\theta} = \frac{g}{l}\sin\theta.$$

上球速度 $v = l\dot{\theta}$，加速度分量为

$$a_x = l(\cos\theta\ddot{\theta} - \sin\theta\dot{\theta}^2), \quad a_y = -l(\sin\theta\ddot{\theta} + \cos\theta\dot{\theta}^2).$$

下球加速度为零，全系统水平合力等于 ma_x，竖直合力 $N - 2mg = ma_y$。以摩擦向右为正，得到

$$N = mg(1 - 2\cos\alpha\cos\theta + 3\cos^2\theta), \quad f = mg(3\cos\theta - 2\cos\alpha)\sin\theta. \tag{2.40}$$

静止接触需要 $N \geq 0$ 且 $|f| \leq \mu_s N$。摩擦方向在

$$\theta_0 = \arccos\left(\frac{2}{3}\cos\alpha\right)$$

处改变。起滑时满足

$$\mu_s = \frac{|(3\cos\theta - 2\cos\alpha)\sin\theta|}{1 - 2\cos\alpha\cos\theta + 3\cos^2\theta}. \tag{2.41}$$

释放瞬间 $\theta=\alpha$，这条静止接触分支还须满足

$$\mu_s \geq \frac{\sin\alpha\cos\alpha}{1+\cos^2\alpha}.$$

若不满足，下球自释放即起滑，应直接采用滑动阶段方程，不能沿静止分支寻找一个更晚的临界交点。初态满足许可条件时，沿 θ 增大方向寻找**首次越出** $|f|\le\mu_s N$ 许可区间的临界点；仅与边界相切而仍留在许可区间内，不意味着起滑。在 $f>0$ 支首次越过上界时，所需向右摩擦不足，下球开始向左滑；若此前始终可维持静止，而在 $f<0$ 支首次越过下界，则下球开始向右滑。若 μ_s 不小于整段 $|f|/N$ 的最大值，则上球首次碰地以前下球不滑动；这一结论不涉及碰撞后的阶段。

取 $\alpha\to 0^+$ 的极限，最大需求约为 2.041885，发生于 $\theta\simeq 1.492775\,\mathrm{rad}$。精确 $\alpha=0$ 且初速为 0 是竖直平衡解，必须有微小偏角或初始扰动才会倒下。由起滑求得的是最大静摩擦系数，不是动摩擦系数。

(3) 区分等式边界与实际首次失稳 重力的沿杆投影不能直接给摩擦，因为摩擦沿地面，而上球同时具有切向与法向加速度。应先算 a_x,a_y，再用 $f=ma_x$、$N=2mg+ma_y$。对本支 $N/(mg)=1-2\cos\alpha\cos\theta+3\cos^2\theta$，判别式或配方可证其始终为正；起滑只由摩擦锥条件决定。释放时所需摩擦比为 $|f|/N=\sin\alpha\cos\alpha/(1+\cos^2\alpha)$，若已超过给定 μ_s，根本不存在所假设的初始固定阶段。若初态可行，应随 θ 增大连续检查 f/N；变号只表示所需摩擦方向改变，并不意味着这一时刻必然滑动。在临界点还须确认轨迹随后越出允许区间，而非与边界相切后返回。起滑以后角速度与初态已由本阶段演化确定，须把它们传递给新的滑动方程。

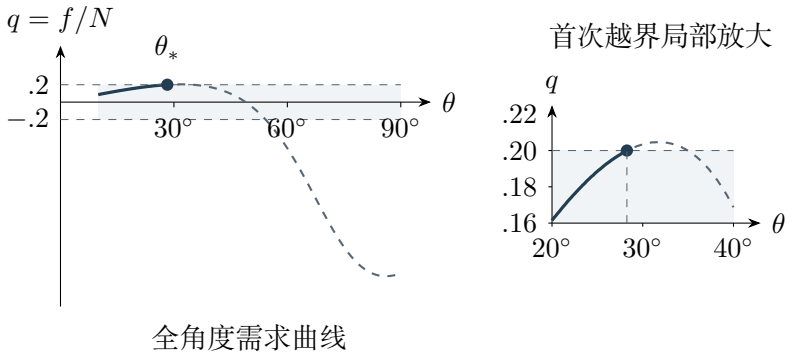
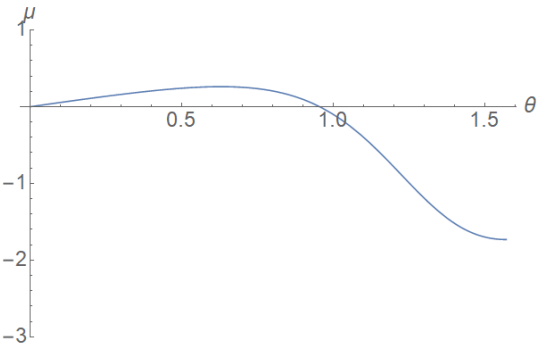


图 2.87: 取 $\alpha=10°$、$\mu_s=0.2$。浅色带为静摩擦许可区间；实线为实际静止阶段，$\theta_*=28.2517°$ 处首次越界。虚线仅表示继续固定下端所需的摩擦比，右图放大首次越界附近



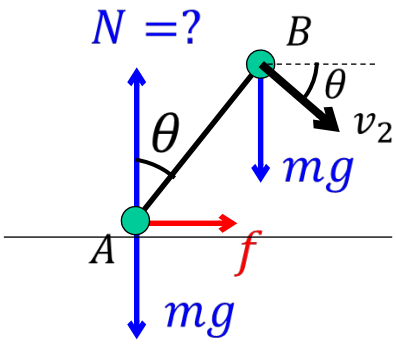


图 2.88: 左：的带符号需求曲线。纵轴原标 μ，在本文应读作 $q = f/N$，不是非负的摩擦系数；曲线对应 $\alpha \to 0^+$ 的极限；右：下球暂时静止时的双球受力与上球速度。原图 A, B 对应下球 1、上球 2，f 向右为正，N 为地面对下球的支持力。

2.4.6 冲量后接触切换与碰撞规则

例 31 上球受水平冲量后的接地运动与离地分支

两等质量 m 小球由长 l 的轻刚杆连接，开始竖直静止，下球在光滑地面，上球受到向右冲量 J。求首次再次碰地之前的运动。杆相对竖直的有向倒角为 θ，向右倒下取正。必须检查支持力非负性，并在需要时切换到自由飞行分支。

模型与符号见图 2.89。

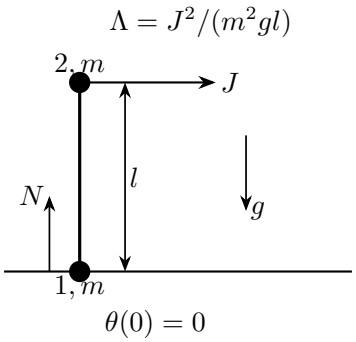


图 2.89: 例 31 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 短冲量首先给出确定的速度初值；其后的接触问题必须检查地面能否持续提供非负支持。先假设下球接地，求所需支持力；若该力为负，地面不能向下拉球，就必须立即解除接触，使用质心自由飞行加相对转动。

结合题图 2.89，解答图 2.90 展示初始支持力随无量纲冲量强度变化及 $\Lambda = 2$ 的分支边界，避免把负支持力当成真实接触力。

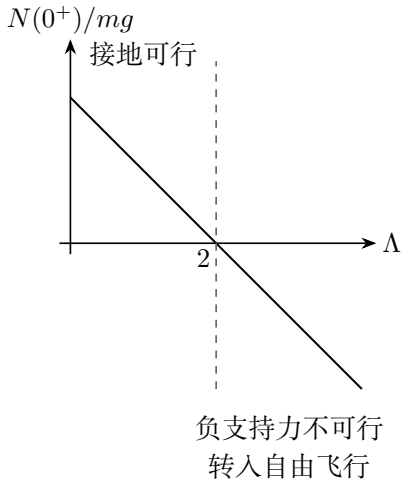


图 2.90: 例 31 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 冲量后上球水平速度 J/m、下球速度 0，$V = J/(2m)$、$\dot\theta(0) = J/(ml)$。若下球保持接地，水平质心作匀速运动：

$$x_1 = Vt - \frac{l}{2}\sin\theta,\ y_1 = 0; \qquad x_2 = Vt + \frac{l}{2}\sin\theta,\ y_2 = l\cos\theta.$$

动能减去固定的质心水平动能后，能量式给

$$\dot\theta^2 = \frac{J^2/(m^2l^2) + (4g/l)(1-\cos\theta)}{1+\sin^2\theta}. \tag{2.42}$$

取向右倒下的正支，时间由完整求积式确定：

$$t = \int_0^{\theta(t)} \sqrt{\frac{1+\sin^2\phi}{J^2/(m^2l^2) + (4g/l)(1-\cos\phi)}}\,\mathrm{d}\phi.$$

令 $\Lambda = J^2/(m^2gl)$，支持力

$$N(\theta) = mg\frac{4-(4+\Lambda)\cos\theta + 2\cos^2\theta}{(2-\cos^2\theta)^2}, \quad N(0) = mg(2-\Lambda).$$

$\Lambda \le 2$ 时，在 $0 \le \theta \le \pi/2$ 支持力非负，上述接地解可用到上球首次碰地。$\Lambda > 2$ 时，地面不能向下拉住下球，因此下球立即离地。离地后质心自由平抛，角速度 $\omega = J/(ml)$ 恒定：

$$x_1 = Vt - \frac{l}{2}\sin\omega t, \quad y_1 = \frac{l}{2} - \frac{1}{2}gt^2 - \frac{l}{2}\cos\omega t,$$
$$x_2 = Vt + \frac{l}{2}\sin\omega t, \quad y_2 = \frac{l}{2} - \frac{1}{2}gt^2 + \frac{l}{2}\cos\omega t.$$

下一次碰撞发生在某端点首次从正高度返回 $y = 0$ 的正时间，应作接触事件判定后切换方程。

若地面粗糙，必须再给 μ_s, μ_k。以 $x = x_1$，在下球接地而上球未接地时，闭合运动方程为

$$2m\ddot x + ml(\cos\theta\ddot\theta - \sin\theta\dot\theta^2) = f, \tag{2.43}$$
$$l\ddot\theta + \cos\theta\ddot x = g\sin\theta, \tag{2.44}$$
$$N = 2mg - ml(\sin\theta\ddot\theta + \cos\theta\dot\theta^2). \tag{2.45}$$

滑动时 $f=-\mu_k N\,\mathrm{sgn}\,\dot{x}$；静止接触时 $\dot{x}=\ddot{x}=0$ 且 $|f|\le\mu_s N$。N 降到 0 并有分离趋势时切换为自由飞行。能量损失率为 $\dot{E}=f\dot{x}=-\mu_k N|\dot{x}|$。给定摩擦系数与初值后，可按这些分段方程积分得到唯一相应模型的运动，不能仅说“有摩擦”就给出一条通用轨迹。

(3) 接触阈值与事件切换的初值 令 $c=\cos\theta\in[0,1]$，接地支持力的分子为 $Q(c)=4-(4+\Lambda)c+2c^2$。若 $0\le\Lambda\le 2$，$Q'(c)=4c-(4+\Lambda)\le 0$，故最小值在 $c=1$，为 $2-\Lambda\ge 0$；这证明不只是初瞬，整段到杆水平前都可保持接地。若 $\Lambda>2$，自由飞行解的下球高度在 $t=0$ 附近为

$$y_1=\left(\frac{l\omega^2}{4}-\frac{g}{2}\right)t^2+O(t^4)=\frac{g}{4}(\Lambda-2)t^2+O(t^4)>0,$$

验证它确实离开地面，而不是数值误差造成的负接触力。两分支都恢复相同的初始位置、上球速度 J/m 和下球零速度。之后每次碰地、离地或静摩擦失效都属于新事件，不能把一条连续分支无限外推。

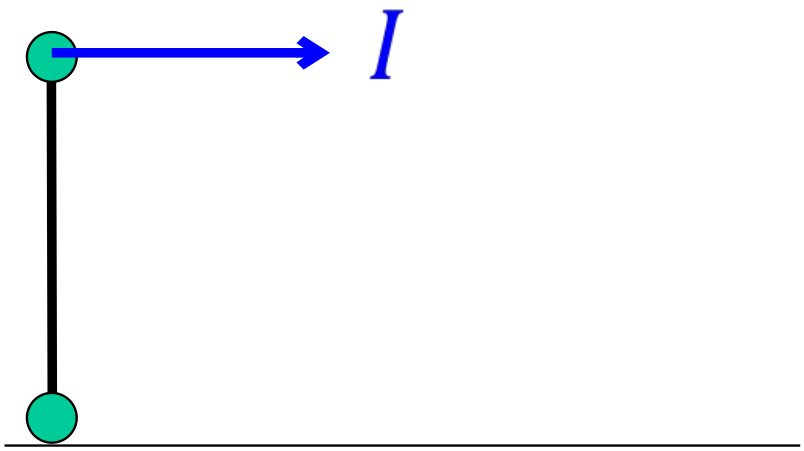
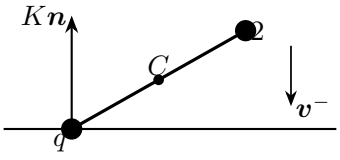


图 2.91: 竖直双球系统的上球受到水平冲量；原图 I 对应正文 J。

例 32 连接质点组与光滑地面的弹性及非弹性碰撞

竖直平面内两个点质量由无质量刚杆连接，组成总质量 M、质心转动惯量 I_C 的刚性系统。系统的一端 q 即将碰到固定光滑水平地面，另一端在该短时碰撞中不接触地面。给定碰前质心速度 $\boldsymbol{V}^-$、角速度 ω^- 和接触点相对质心矢量 $\boldsymbol{s}_q$；地面法线向上为 $\boldsymbol{n}$，法向恢复系数为 $0\le e\le 1$。忽略重力冲量，求法向冲量与碰后速度、角速度及动能损失，说明为何一般不能把整个系统的竖直动量简单反号。

模型与符号见图 2.92。

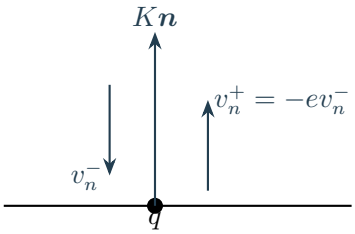


接触点 q 的法向冲量

图 2.92: 例 32 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 碰撞规律施加在实际接触点的法向相对速度上，不是施加在质心速度或全系统竖直动量上。光滑地面只传法向冲量 $K\boldsymbol{n}$；刚杆把接触端冲量与整个系统的质心和转动变化联系起来。

结合题图 2.92，解答图 2.93 展示碰前、碰后接触点法向速度与向上碰撞冲量；恢复系数约束的是接触速度，不能任意反转全系统动量。



恢复条件施加在接触点法向速度上

图 2.93: 例 32 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 设发生接触的端点法向速度为 v_n，地面静止，恢复系数为 $0 \le e \le 1$，应施加

$$v_n^+ = -e\, v_n^-.$$

$e = 1$ 为弹性法向碰撞，$e < 1$ 有法向能量损失。光滑地面切向外冲量为零，系统总水平动量守恒。同时必须满足杆约束

$$(\boldsymbol{v}_2^+ - \boldsymbol{v}_1^+) \cdot (\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1) = 0$$

及各端点的冲量方程。

对单一接触端点 q，用整个刚性双球的质量 M、质心惯量 I_C、端点相对质心矢量 $\boldsymbol{s}_q$ 表示。若法向冲量为 $K\boldsymbol{n}$，

$$\boldsymbol{V}^+ = \boldsymbol{V}^- + \frac{K}{M}\boldsymbol{n}, \qquad \omega^+ = \omega^- + \frac{K}{I_C}(\boldsymbol{s}_q \times \boldsymbol{n})_z.$$

接触点法向速度的增量为 $K[1/M + (\boldsymbol{s}_q \times \boldsymbol{n})_z^2/I_C]$，故

$$K = -\frac{(1+e)v_n^-}{1/M + (\boldsymbol{s}_q \times \boldsymbol{n})_z^2/I_C}. \tag{2.46}$$

接近地面时 $v_n^- < 0$，$K > 0$。以此求质心和转动速度变化，再还原两球速度，杆的速度约束自然得到满足。同时多点接触须联立多个冲量和接触条件，不能逐个随意反射。

全系统竖直动量一般不整体反向。只有特定构形下，例如首次杆水平、上球撞地且下球原法向速度为 0，杆的瞬时长度约束沿水平，才允许上球竖直分量独立反向。

(3)解释有效接触质量与能量损失 记 $b_n=(\boldsymbol{s}_q\times\boldsymbol{n})_z$，接触点法向速度为 $v_n=\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{n}+\omega b_n$。冲量引起的变化为

$$\Delta v_n=\frac{K}{M}+\frac{Kb_n^2}{I_C}=K/m_{\mathrm{eff}},\qquad m_{\mathrm{eff}}^{-1}=M^{-1}+b_n^2/I_C.$$

代入恢复条件便得 $K=-(1+e)m_{\mathrm{eff}}v_n^-$。接近地面 $v_n^-<0$ 时冲量为正，符合单向接触。对应动能损失为

$$\Delta T_{\mathrm{loss}}=\frac{1}{2}m_{\mathrm{eff}}(1-e^2)(v_n^-)^2.$$

它在 $e=1$ 时为 0，在 $e=0$ 时最大；但 $e=0$ 只使该接触点法向速度立即为 0，不必让整个刚体静止。多点接触需要联立有效质量矩阵，逐点独立反射会破坏同一个刚体的速度约束。

2.4.7 接地双球的运动方程与接触阶段

同一个杆球系统，固定下端、光滑滑动、粗糙滑动和自由飞行具有不同自由度。能量式给出的轨道还需要支持力、摩擦力和碰撞条件检验，才能判断哪一段真实可达。

光滑接地时的动能和角加速度

水平外力为零，质心水平速度为常量 V。选杆与竖直夹角为 θ，在接地阶段写

$$x_1=Vt+c-\frac{l}{2}\sin\theta,\quad x_2=Vt+c+\frac{l}{2}\sin\theta,\quad y_1=0,\quad y_2=l\cos\theta.$$

求导后两个水平速度为 $V\mp(l/2)\cos\theta\dot\theta$，上球竖直速度为 $-l\sin\theta\dot\theta$。把三个非零分量逐项平方，交叉项抵消：

$$\begin{aligned}T&=\frac{m}{2}\left[(V-\tfrac{l}{2}\cos\theta\dot\theta)^2+(V+\tfrac{l}{2}\cos\theta\dot\theta)^2+l^2\sin^2\theta\dot\theta^2\right]\\&=mV^2+\frac{ml^2}{4}(1+\sin^2\theta)\dot\theta^2.\end{aligned}$$

减去不变的 mV^2 后，令 $D=1+\sin^2\theta$，机械能为 $E_\theta=ml^2D\dot\theta^2/4+mgl\cos\theta$。对其求导、在 $\dot\theta\neq0$ 处约去 $\dot\theta$，再连续延拓到初始转折位置，得到

$$D\ddot\theta+\sin\theta\cos\theta\dot\theta^2=\frac{2g}{l}\sin\theta.$$

这不是固定下端单摆的 $\ddot\theta=(g/l)\sin\theta$，因为光滑下球也在运动。

全系统竖直动量定理给 $N-2mg=m\ddot y_2=-ml(\sin\theta\ddot\theta+\cos\theta\dot\theta^2)$。代入角加速度并合并，

$$N=mg\frac{2-(l/g)\cos\theta\dot\theta^2}{D}.$$

静止从 α 释放时，$\dot\theta^2=4g(\cos\alpha-\cos\theta)/(lD)$，于是恢复前面的支持力公式。因 $0\le\cos\theta\le\cos\alpha\le1$，其分子可写成

$$4-4\cos\alpha\cos\theta+2\cos^2\theta=2(\cos\theta-\cos\alpha)^2+4-2\cos^2\alpha>0.$$

这给出整个接地阶段支持力为正的直接证明，而不仅是几个数值点的检查。

受冲量后为何出现 $\Lambda=2$ 的阈值

竖直初态上球受水平冲量 J 后，$V=J/(2m)$、$\dot\theta_0=J/(ml)$。令 $\Lambda=J^2/(m^2gl)$。代入上式，

$$\frac{N}{mg}=\frac{4-(4+\Lambda)\cos\theta+2\cos^2\theta}{(2-\cos^2\theta)^2}.$$

当 $0\le\Lambda\le2$，设 $c=\cos\theta\in[0,1]$，分子导数为 $4c-(4+\Lambda)\le0$，故最小值在 $c=1$，等于 $2-\Lambda\ge0$。接地支有效。当 $\Lambda>2$，初始需要负支持力，地面无法拉住下球，必须立即改用自由飞行。

例 33 强冲量后的第一次碰地事件

两等质量 m 的球由长 l 的刚性轻杆连接，初态竖直静止，下球在光滑水平地面。上球获得向右冲量 J，令 $\Lambda=J^2/(m^2gl)=4$。求此后哪一球先返回地面及首次碰撞位置。用 $l,\sqrt{l/g}$ 分别作长度和时间单位，排除 $t=0$ 的平凡根。

模型与符号见图 2.94。

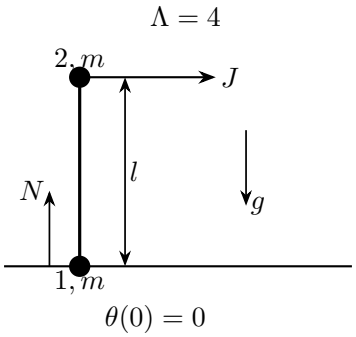
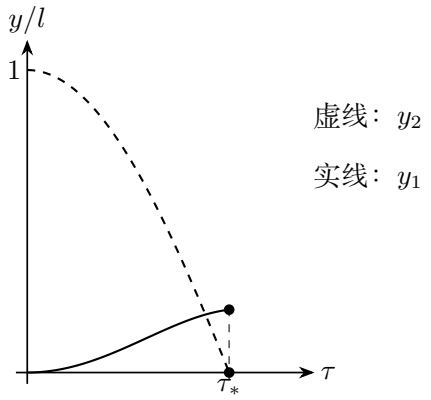


图 2.94: 例 33 题图

解答 （1）明确系统、坐标与约束 强冲量满足立即离地条件，因此在首个新碰撞之前，两球都只受重力，质心按自由抛体运动，杆以恒角速度转动。确定首碰事件要分别对两个端点求高度的正零点，再比较时间，不能只看初态哪个球更低。

结合题图 2.94，解答图 2.95 展示自由飞行后两端的高度随时间变化；上球先在非零时间返回地面，而下球当时仍在空中。



$\tau=t\sqrt{g/l}$，图止于首次碰撞

图 2.95: 例 33 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 令 $\tau = t\sqrt{g/l}$，自由飞行角速率满足 $\omega\sqrt{l/g} = 2$，两球轨迹为

$$\frac{x_{1,2}}{l} = \tau \mp \frac{1}{2}\sin 2\tau, \qquad \frac{y_{1,2}}{l} = \frac{1}{2}(1 - \tau^2 \mp \cos 2\tau).$$

初始下球 $y_1(0) = 0$，展开得 $y_1/l = \tau^2/2 + O(\tau^4) > 0$，所以零时刻不是新的碰撞。寻找从正高度返回零的第一个正根，上球方程为 $1 - \tau^2 + \cos 2\tau = 0$，得到

$$\tau_* = 0.890059, \quad \theta_* = 1.780117, \quad x_1/l = 0.400972, \quad x_2/l = 1.379145.$$

此时下球高度仍为正，所以上球先碰地。下球高度的下一零点约在 $\tau = 1.391557$，它属于未计第一次碰撞的自由轨迹延长线，不能用于实际后续运动。碰后需按恢复系数重新求速度并再次判断接触。

(3) 给出可复算的数值求根方法 对上球定义 $F_2(\tau) = 1 - \tau^2 + \cos 2\tau$，导数为 $F_2' = -2\tau - 2\sin 2\tau$。例如从 $\tau_0 = 0.9$ 用 Newton 迭代

$$\tau_{j+1} = \tau_j - \frac{1 - \tau_j^2 + \cos 2\tau_j}{-2\tau_j - 2\sin 2\tau_j}$$

可得 $\tau_* = 0.8900586\ldots$，并应回代另一端高度。该时刻由上球方程可写 $\cos 2\tau_* = \tau_*^2 - 1$，故下球高度 $y_1/l = 1 - \tau_*^2 \simeq 0.2078 > 0$，确认上球先撞地。位置按同一时刻代入两条轨迹，二者水平间距仍与当前杆角相符。另一条未碰撞轨迹的后续零点只是假设继续自由飞行得到的数学延长线，第一次碰撞后不能继续使用。

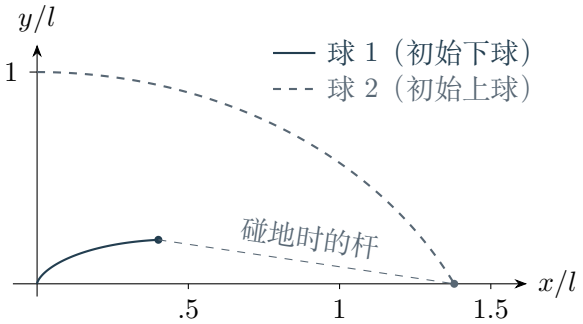


图 2.96: 强冲量情形 $\Lambda = J^2/(m^2gl) = 4$ 的双球轨迹，横纵坐标分别为 $x/l, y/l$。在 $\tau = t\sqrt{g/l} \approx 0.890059$ 时原来的上球先碰地，此时下球仍高于地面；两条曲线均截止于这一事件。

静摩擦阶段的推导与起滑方向

下球固定时，上球绕下球转动。能量给 $\dot\theta^2 = 2g(\cos\alpha - \cos\theta)/l$，方程给 $\ddot\theta = (g/l)\sin\theta$。代入

$$f = ml(\cos\theta\ddot\theta - \sin\theta\dot\theta^2), \quad N = 2mg - ml(\sin\theta\ddot\theta + \cos\theta\dot\theta^2),$$

逐项化简得 $f = mg\sin\theta(3\cos\theta - 2\cos\alpha)$、$N = mg(1 - 2\cos\alpha\cos\theta + 3\cos^2\theta)$。支持力正性可由 $1 - 2ac + 3c^2 = 3(c - a/3)^2 + 1 - a^2/3 > 0$ 检验，其中 $a = \cos\alpha$、$c = \cos\theta$。

静摩擦实际值由动力学求出，最大值才是 $\mu_s N$。从初始角沿增大的 θ 检查 $|f|/N$，第一个达到 μ_s 的位置决定起滑。在 $f > 0$ 段，所需向右摩擦不足时下球向左滑；在 $f < 0$ 段，所需向左摩擦不足时向右滑。进入滑动后使用 $f = -\mu_k N\,\mathrm{sgn}\,\dot x_1$，并联立滑动方程；发生速度过零、支持力变零或另一球碰地时都要重新判定阶段。

2.4.8 杆球碰撞的冲量、有效质量与能量损失

考虑单一端点 q 撞静止光滑地面。设碰前端点法向速度 $v_n^- < 0$，法向外冲量为 $K\boldsymbol{n}$。在碰撞极短时间内忽略重力冲量，位置及杆长不变。

质心速度变化为 $\Delta\boldsymbol{V} = K\boldsymbol{n}/M$；角速度变化为 $\Delta\omega = K\ell_n/I_C$，其中 $\ell_n = (\boldsymbol{s}_q \times \boldsymbol{n})_z$。端点速度由 $\boldsymbol{v}_q = \boldsymbol{V} + \omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{s}_q$ 给出。将上述变化投影到 $\boldsymbol{n}$，得

$$\Delta v_n = K\left(\frac{1}{M} + \frac{\ell_n^2}{I_C}\right) = \frac{K}{m_{\text{eff}}}, \qquad m_{\text{eff}} = \left(\frac{1}{M} + \frac{\ell_n^2}{I_C}\right)^{-1}.$$

恢复条件 $v_n^+ = -ev_n^-$ 给 $K = -(1+e)m_{\text{eff}}v_n^- > 0$。这个有效质量是端点法向运动的响应系数，随构形变化，并不等于总质量或单个小球质量。

碰撞前后动能差可直接由质心与转动部分展开：

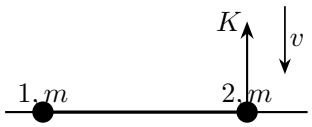
$$\Delta T = Kv_n^- + \frac{K^2}{2m_{\text{eff}}} = -\frac{1}{2}(1-e^2)m_{\text{eff}}(v_n^-)^2.$$

$e = 1$ 时无动能损失，$e = 0$ 时端点法向速度变零。系统竖直动量变化为 $K\boldsymbol{n}$，一般不整体反向。

例 34 杆水平时上球碰地的速度更新

两球均为 m，杆长 l，碰前杆水平。下球瞬时竖直速度为 0，上球向下速度为 v；只对上球施加碰撞法向冲量。求碰后竖直速度及能量损失。地面固定且光滑，恢复系数为 $e \in [0,1]$，竖直向上取正；说明这一特殊姿态结论为何不能推广至任意倾角。

模型与符号见图 2.97。

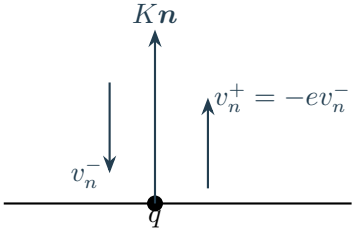


杆水平，球 2 新碰地

图 2.97: 例 34 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 两球杆水平时，刚性约束只要求两端的水平相对速度为零，并不要求竖直速度相同。因此一个端点的法向碰撞可以在这个特殊瞬间仅反转它自己的竖直分量；仍应先通过质心与转动的冲量方程验证，而非直接假定。

结合题图 2.97，解答图 2.98 展示碰前、碰后接触点法向速度与向上碰撞冲量；恢复系数约束的是接触速度，不能任意反转全系统动量。



恢复条件施加在接触点法向速度上

图 2.98: 例 34 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 质心竖直速度 $V_y^- = -v/2$，若上球在右，角速度 $\omega^- = -v/l$。$M = 2m$、$I_C = ml^2/2$、$\ell_n = l/2$，故 $m_{\text{eff}} = m$。于是

$$K = (1+e)mv, \quad V_y^+ = \frac{ev}{2}, \quad \omega^+ = \frac{ev}{l}.$$

还原端点速度，$v_{1y}^+ = V_y^+ - \omega^+ l/2 = 0$，$v_{2y}^+ = V_y^+ + \omega^+ l/2 = ev$。能量损失为 $(1-e^2)mv^2/2$。该特殊姿态允许一个球的竖直速度独立反向；倾斜姿态下必须同时更新质心和转动，不能照抄此结果。

对于同时发生的多个接触，须对每个接触写法向速度条件，并以同一组质心、角速度变化联立求冲量。求得冲量还要满足非负性；若某接触需要负冲量，就不能把它视为本次碰撞的主动接触。持续静止支承与新发生的碰撞也应分别建模。

(3) 把恢复系数及损失逐项回代 接触球在质心右侧 $l/2$，其有效质量由

$$\frac{1}{m_{\text{eff}}} = \frac{1}{2m} + \frac{(l/2)^2}{ml^2/2} = \frac{1}{m}$$

给出。冲量 $K = (1+e)mv$ 使质心速度增量为 $(1+e)v/2$、角速度增量为 $(1+e)v/l$。与碰前的 $-v/2, -v/l$ 相加，得到原解；接触球法向速度确为 ev，另一球法向速度仍为 0。仅比较竖直部分的动能，碰前为 $mv^2/2$，碰后为 $me^2v^2/2$，差即原解。$e = 1$ 时无损失，$e = 0$ 时这一瞬间两竖直速度都为零，但若还有共同水平速度，该部分仍保留。

2.4.9 桌沿接触的支承与摩擦

例 35 两端载质点的轻粗杆绕桌沿转动

长 l 的轻杆两端各装质量 m 的质点，初始水平。桌沿到左端距离为 $l/3$，到右端距离为 $2l/3$，右端悬空。释放后先绕桌沿 O 不滑动转动；杆向下转至与水平夹角 α 时刚开始滑动。采用桌沿角点的法向垂直杆、摩擦沿杆的接触模型，求 μ_s。同时核查接触法向力为正，并区分最大静摩擦系数与动摩擦系数。

模型与符号见图 2.99。

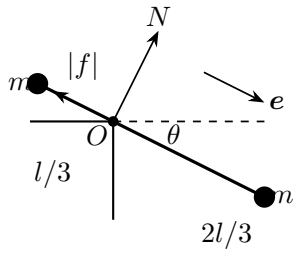
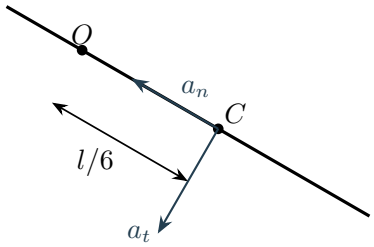


图 2.99: 例 35 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 桌沿固定接触点 O 到左右两球距离不同，故首先应求总质心和关于 O 的惯量。支承法向与地面竖直方向不同：本题明确采用角点反力垂直于杆的接触模型，摩擦沿杆，需要把求出的总反力投影到这两个方向。规定 f 沿图中的 $\boldsymbol{e}$ 为正，实际摩擦箭头标的是大小 $|f|$，本题运动中 $f<0$ 表示其沿 $-\boldsymbol{e}$。

结合题图 2.99，解答图 2.100 展示质心绕桌沿转动的法向、切向加速度；它们分别进入沿杆摩擦与垂直杆支持力的投影方程。



质心加速度分为沿杆和垂直杆两部分

图 2.100: 例 35 的分析与计算

（2）列出方程并求解 质心到 O 距离为 $l/6$，转动惯量 $I_O=5ml^2/9$。以向下转角 θ 为正，

$$\frac{1}{2}I_O\dot\theta^2=\frac{mgl}{3}\sin\theta,\quad \dot\theta^2=\frac{6g}{5l}\sin\theta,\quad \ddot\theta=\frac{3g}{5l}\cos\theta.$$

质心位置 $(l\cos\theta/6,-l\sin\theta/6)$。由 $2m\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{R}_{\text{接}}-2mg\boldsymbol{e}_y$ 得

$$R_x=-\frac{3}{5}mg\sin\theta\cos\theta,\qquad R_y=\frac{3}{5}mg(3+\sin^2\theta).$$

沿杆单位矢量 $\boldsymbol{e}=(\cos\theta,-\sin\theta)$，法向 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta,\cos\theta)$，故

$$N=\boldsymbol{R}_{\text{接}}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{9}{5}mg\cos\theta,\qquad f=\boldsymbol{R}_{\text{接}}\cdot\boldsymbol{e}=-\frac{12}{5}mg\sin\theta.$$

起滑时

$$\mu_s=\left.\frac{|f|}{N}\right|_{\theta=\alpha}=\frac{4}{3}\tan\alpha. \tag{2.47}$$

这里确定的是静摩擦阈值。只有另设 $\mu_k=\mu_s$ 才能把它作为动摩擦系数。若采用不同的桌面接触几何，法向方向也会不同，不能混用本例公式。

（3）推导质心加速度和反力投影 总质量为 $2m$，质心在 O 右侧 $l/6$，因此

$$\boldsymbol{a}_C=\frac{l}{6}[-\dot\theta^2(\cos\theta,-\sin\theta)-\ddot\theta(\sin\theta,\cos\theta)].$$

代入能量和力矩给出的 $\dot\theta^2,\ddot\theta$，先得到固定坐标中的 R_x,R_y，再分别与 $\boldsymbol{e},\boldsymbol{n}$ 点乘，才可形成 $|f|/N$。$\theta=0$ 时 $f=0$、$N=9mg/5$，支持力小于总重是因为质心已具有向下切向加速度；不能预先把它设为 $2mg$。在 $0\le\theta<\pi/2$，$N>0$，且摩擦需求比为 $(4/3)\tan\theta$ 严格增加，所以题给首次起滑角直接确定最大静摩擦系数。此单调性同时保证不存在更早越界后又重新静止的遗漏分支。

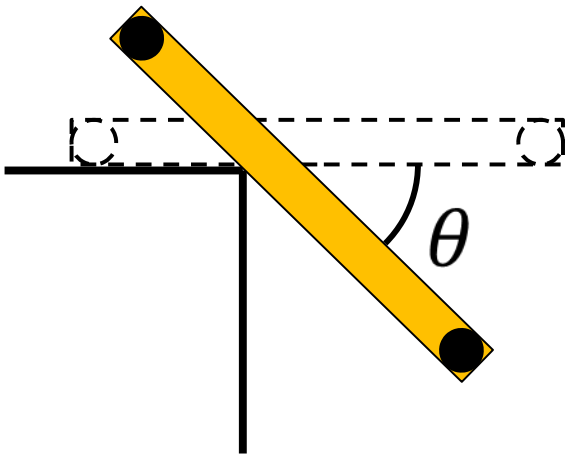


图 2.101: 轻杆两端载有等质量小球，右端悬空；虚线表示初始水平位置，θ 为向下转角。

2.5 两体问题与相对运动

2.5.1 质心坐标、相对坐标与折合质量

对两个质量恒定的质点，取

$$M = m_1 + m_2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}, \qquad \boldsymbol{R} = \frac{m_1 \boldsymbol{r}_1 + m_2 \boldsymbol{r}_2}{M}, \quad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2.$$

反解为

$$\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + \frac{m_2}{M}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - \frac{m_1}{M}\boldsymbol{r}. \tag{2.48}$$

若 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r})$ 是 2 对 1 的内力，则

$$m_1 \ddot{\boldsymbol{r}}_1 = \boldsymbol{f} + \boldsymbol{F}_1^{\text{ext}}, \qquad m_2 \ddot{\boldsymbol{r}}_2 = -\boldsymbol{f} + \boldsymbol{F}_2^{\text{ext}}.$$

相加以及相减后得到

$$M\ddot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{F}_1^{\text{ext}} + \boldsymbol{F}_2^{\text{ext}}, \tag{2.49}$$

$$\mu \ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}) + \mu\left(\frac{\boldsymbol{F}_1^{\text{ext}}}{m_1} - \frac{\boldsymbol{F}_2^{\text{ext}}}{m_2}\right). \tag{2.50}$$

无外力时，质心匀速运动；相对运动等价于一个质量为 μ 的质点在 $\boldsymbol{f}$ 作用下的运动。这个等效质点描述相对坐标，不是把某一个真实物体的质量改成 μ。

有共同均匀重力 $\boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} = m_i \boldsymbol{g}$ 时，$\ddot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{g}$，相对方程仍为 $\mu\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{f}$。若两外力分别为常矢量，相对方程仍自治，但附加恒力未必为中心力。若共同线性场为 $\boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} = m_i A \boldsymbol{r}_i$，$A$ 为同一常矩阵，则 $\ddot{\boldsymbol{R}} = A\boldsymbol{R}$、$\mu\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{f} + \mu A\boldsymbol{r}$。各向异性矩阵一般不保证角动量守恒。不同粒子受到不同系数的线性场时，通常不能这样解耦。

图 2.102: 左：以质心 C 为原点时，两质点位于通过质心的同一直线上；右：两体位置、质心位置与相对位矢。原图 $\boldsymbol{r}_c$ 对应正文 $\boldsymbol{R}$，$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$ 由质点 2 指向质点 1。

2.5.2 折合质点的动量、角动量与能量

由坐标反解式求导，

$$\boldsymbol{v}_1'=\frac{m_2}{M}\dot{\boldsymbol{r}},\qquad \boldsymbol{v}_2'=-\frac{m_1}{M}\dot{\boldsymbol{r}}.$$

因此

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{rel}}=\mu\dot{\boldsymbol{r}}=m_1\boldsymbol{v}_1'=-m_2\boldsymbol{v}_2'. \tag{2.51}$$

折合质点动量等于一个真实质点的质心系动量，而不是质心系总动量；后者恒为零。再利用 $\boldsymbol{r}_1'=(m_2/M)\boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{r}_2'=-(m_1/M)\boldsymbol{r}$，得

$$\boldsymbol{L}_C=\boldsymbol{r}\times\mu\dot{\boldsymbol{r}},\qquad T_C=\frac{1}{2}\mu|\dot{\boldsymbol{r}}|^2. \tag{2.52}$$

角动量与动能等于两真实质点在质心系中的总量。当两质点外加加速度相同（包括无外力或共同均匀场），且内力是时间无关的中心保守力 $\boldsymbol{f}=-U'(r)\boldsymbol{e}_r$ 时，相对方程中的外力项为零，内角动量和相对机械能守恒。若内角动量非零，相对运动位于固定平面内，且

$$L=\mu r^2\dot{\phi},\qquad E_{\mathrm{rel}}=\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2+\frac{L^2}{2\mu r^2}+U(r).$$

定义有效势

$$U_{\mathrm{eff}}(r)=\frac{L^2}{2\mu r^2}+U(r). \tag{2.53}$$

径向转折点满足 $E_{\mathrm{rel}}=U_{\mathrm{eff}}(r)$，此时仅 $\dot r=0$，切向速度 $L/(\mu r)$ 通常不为零。稳定圆轨道满足 $U_{\mathrm{eff}}'(r_0)=0$、$U_{\mathrm{eff}}''(r_0)>0$；若第二导数为负，则为不稳定圆轨道。

给定能量和角动量后，完整相对运动可用两次求积确定：

$$t-t_0=\pm\int_{r_0}^{r}\sqrt{\frac{\mu}{2[E_{\mathrm{rel}}-U_{\mathrm{eff}}(s)]}}\,\mathrm{d}s,$$

$$\phi-\phi_0=\pm\int_{r_0}^{r}\frac{L\,\mathrm{d}s}{s^2\sqrt{2\mu[E_{\mathrm{rel}}-U_{\mathrm{eff}}(s)]}}.$$

转折点处须换径向支；随后再用坐标反解式还原真实质点轨迹。

2.5.3 折合质量的代数推导与真实运动还原

“相减”以前先除以各自质量

两个牛顿方程相加直接给质心方程。相对加速度则为

$$\begin{aligned}\ddot{\boldsymbol{r}} &= \ddot{\boldsymbol{r}}_1 - \ddot{\boldsymbol{r}}_2 \\ &= \left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)\boldsymbol{f} + \frac{\boldsymbol{F}_1^{\text{ext}}}{m_1} - \frac{\boldsymbol{F}_2^{\text{ext}}}{m_2}.\end{aligned}$$

所以 $1/\mu = 1/m_1 + 1/m_2$，而不是直接以两质量之差作为相对方程系数。再乘 μ 就得到式(2.50)。共同均匀场消去是因为两个外加速度相同；它不要求两外力数值相同。

由坐标反解式求导，$\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{V} + (m_2/M)\dot{\boldsymbol{r}}$、$\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{V} - (m_1/M)\dot{\boldsymbol{r}}$。展开两球动能，交叉项系数为 $m_1 m_2/M - m_2 m_1/M = 0$，相对速度平方的系数为

$$m_1\frac{m_2^2}{M^2} + m_2\frac{m_1^2}{M^2} = \frac{m_1 m_2(m_1+m_2)}{M^2} = \mu.$$

因此 $T = MV^2/2 + \mu|\dot{\boldsymbol{r}}|^2/2$。质心系角动量同样展开为

$$\boldsymbol{L}_C = \left(m_1\frac{m_2^2}{M^2} + m_2\frac{m_1^2}{M^2}\right)\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}} = \mu\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}}.$$

能量和角动量都能在折合质点中表示，但真实位置仍须用质量比例还原。

例 36 自由弹簧两球的完整时间解

光滑直线上两球质量为 $m_1 = m, m_2 = 2m$，用劲度 k、原长 a 的无质量弹簧连接。初始 $x_1 = a, x_2 = 0, v_1 = v_0 > 0, v_2 = 0$。假设振幅足够小，使两球不交换左右顺序。求两球运动及能量分解。写出初条件如何决定相位，并验证总动量、总能量和两球的初始速度。

模型与符号见图 2.103。

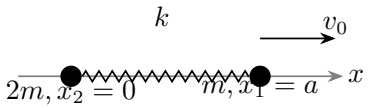
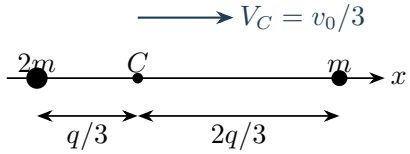


图 2.103: 例 36 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 选整个自由弹簧系统，水平外力为零。图中的右球为 m，左球为 $2m$；相对坐标要按 $q = x_1 - x_2$ 取正，因此初值是 $q(0) = a, \dot{q}(0) = v_0$。先解质心的匀速运动，再解相对振动，避免把某一球误当作固定端。

结合题图 2.103，解答图 2.104 展示质心两侧不相等的距离与共同平移速度，用来把相对伸缩量还原成两个真实位置。



相对振动与质心匀速平移分别求解

图 2.104: 例 36 的分析与计算

（2）列出方程并求解 令 $q=x_1-x_2$，$M=3m,\mu=2m/3$。质心与相对方程为

$$\ddot{R}=0,\qquad \mu\ddot{q}=-k(q-a),\qquad \omega=\sqrt{3k/(2m)}.$$

由初态 $R(0)=a/3,\dot{R}(0)=v_0/3,q(0)=a,\dot{q}(0)=v_0$，得

$$R=\frac{a}{3}+\frac{v_0t}{3},\qquad q=a+\frac{v_0}{\omega}\sin\omega t.$$

反解坐标，

$$\begin{aligned}x_1&=a+\frac{v_0t}{3}+\frac{2v_0}{3\omega}\sin\omega t,\\ x_2&=\frac{v_0t}{3}-\frac{v_0}{3\omega}\sin\omega t,\\ v_1&=\frac{v_0}{3}(1+2\cos\omega t),\quad v_2=\frac{v_0}{3}(1-\cos\omega t).\end{aligned}$$

不交换顺序的充分条件为 $v_0/\omega<a$。总动量 $mv_1+2mv_2=mv_0$ 恒定；能量为

$$T_{\mathrm{CM}}=\frac{mv_0^2}{6},\qquad E_{\mathrm{rel}}=\frac{1}{2}\mu v_0^2=\frac{mv_0^2}{3},\qquad E=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

相对能量中 $T_C=(mv_0^2/3)\cos^2\omega t$、$U=(mv_0^2/3)\sin^2\omega t$ 交换，质心平动能不变。两球各自的动能则随时间变化，不能单独守恒。

（3）由相对方程回到两条实际轨迹 对两球分别写 $m\ddot{x}_1=-k(q-a)$、$2m\ddot{x}_2=k(q-a)$，相减得

$$\ddot{q}+\frac{3k}{2m}(q-a)=0.$$

初始伸长为零，故余弦项为零，正弦项由 $\dot{q}(0)=v_0$ 确定。再联立 $x_1+2x_2=3R$ 与 $x_1-x_2=q$ 得 $x_1=R+2q/3,x_2=R-q/3$，从而得到原解。$t=0$ 回代两位置和两速度均满足初值。质心动能为 $mv_0^2/6$，相对能量为 $mv_0^2/3$，合计正好等于入射球初动能 $mv_0^2/2$。若不允许两球次序交换，需 $q_{\min}=a-|v_0|/\omega>0$；等号已经达到重合边界，应另行规定真实球的碰撞。

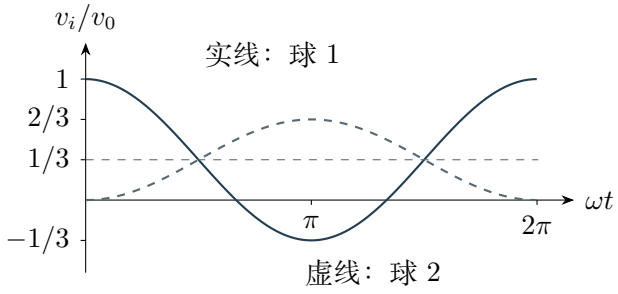


图 2.105: 质量为 m、$2m$ 的弹簧双球速度。初始球 1 速度为 v_0、球 2 静止；水平细虚线为质心速度 $V/v_0=1/3$，两球各自的速度随时间周期变化。

2.5.4 引力轨道、圆形双星与斥力散射

例 37 日地两体的相对轨道与双方公转

太阳和地球质量分别为 $m_S, m_E > 0$，在可忽略其他外力的惯性系中只以万有引力相互作用。定义相对矢量 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_S - \boldsymbol{r}_E$、总质量 $M = m_S + m_E$、折合质量 $\mu = m_S m_E/M$、$K = G m_S m_E$。给定非零相对角动量大小 L 和相对机械能 E_{rel}，求相对运动方程、半通径、偏心率及轨道类型；对束缚椭圆求半长轴和周期，并把相对轨道还原为质心系中双方的位置。说明 $m_E/m_S \to 0$ 时的固定太阳近似。

模型与符号见图 2.106。

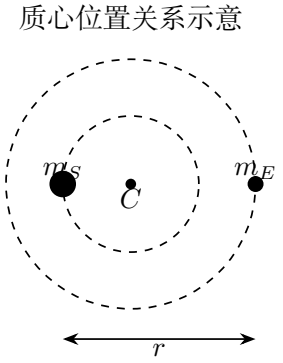


图 2.106: 例 37 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 定义相对矢量 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_S - \boldsymbol{r}_E$，总质量 $M = m_S + m_E$，约化质量 $\mu = m_S m_E/M$。两天体都受力，只有质心匀速；日心固定近似需在质量比很小时另行说明。相对方程中的势能常数为 $K = G m_S m_E$。

结合题图 2.106，解答图 2.107 展示两天体所受的相反引力、绕质心的反向位置及速度；圆轨道时两个半径对应同一个角速度。

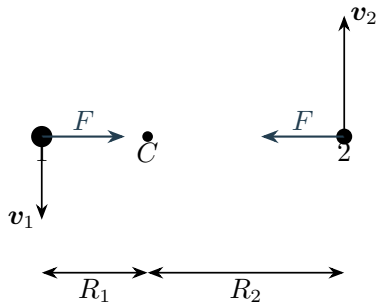


图 2.107: 例 37 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 令 $K = G m_S m_E$，则

$$\mu \ddot{\boldsymbol{r}} = -K \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}, \qquad U = -\frac{K}{r}, \qquad \frac{K}{\mu} = G(m_S + m_E).$$

取 $u = 1/r$，由 $\dot{\phi} = L/(\mu r^2)$，$\dot{r} = -(L/\mu)u'$，$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -(L^2/\mu^2)u^2(u'' + u)$。径向方程因此化为

$$u'' + u = \frac{\mu K}{L^2}.$$

其解

$$r=\frac{p}{1+e\cos(\phi-\phi_0)},\qquad p=\frac{L^2}{\mu K},\quad e^2=1+\frac{2E_{\mathrm{rel}}L^2}{\mu K^2}. \tag{2.54}$$

$E_{\mathrm{rel}}<0$ 为椭圆，$E_{\mathrm{rel}}=0$ 为抛物线，$E_{\mathrm{rel}}>0$ 为双曲线；非零角动量情形下这些轨道均为圆锥曲线。束缚轨道半长轴 $a_r=-K/(2E_{\mathrm{rel}})$，周期

$$\mathcal{T}=2\pi\sqrt{\frac{a_r^3}{G(m_S+m_E)}}.$$

在静止质心系中，双方分别位于 $\boldsymbol{r}_S=(m_E/M)\boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{r}_E=-(m_S/M)\boldsymbol{r}$，都绕共同质心运动。$m_S\gg m_E$ 时，$\mu\simeq m_E$、$M\simeq m_S$，太阳的质心偏移很小，才可近似把太阳作为固定力心。

（3）说明轨道参数、周期和两天体轨迹的联系 相对运动能量写为

$$E_{\mathrm{rel}}=\frac{\mu}{2}\dot r^2+\frac{L^2}{2\mu r^2}-\frac{K}{r},\qquad L=\mu r^2\dot\varphi.$$

令 $u=1/r$，由 $\dot r=-(L/\mu)\mathrm{d}u/\mathrm{d}\varphi$ 得 Binet 方程；选择近心点为角零点，解为 $u=(1+e\cos\varphi)/p$。椭圆近远心距离是 $p/(1\pm e)$，故半长轴 $a_r=p/(1-e^2)=-K/(2E_{\mathrm{rel}})$。面积速度为 $L/(2\mu)$，用椭圆面积 $\pi a_r^2\sqrt{1-e^2}$ 除以面积速度即可得到周期公式。两天体关于质心的位置始终为相反方向、固定反质量比的缩放，所以它们的周期相同，半长轴分别是 $m_Ea_r/M, m_Sa_r/M$。$m_E\ll m_S$ 时才近似回到固定太阳的开普勒问题。

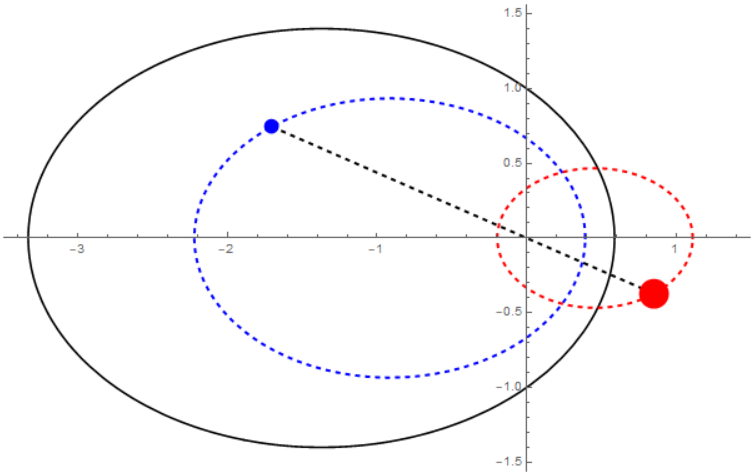


图 2.108: 两体椭圆运动的运动轨迹示意：红、蓝虚线表示两体绕共同质心的轨道，黑线表示相对轨道。质量比例与坐标采用示意值。

例 38 圆形双星的周期

两个可视为质点的恒星质量为 $M_1, M_2 > 0$，仅以万有引力相互作用；在共同质心系中均作圆周运动，两星间距恒为 $L > 0$。求各自的轨道半径、共同角速度和周期，并分别用任一恒星的受力方程与相对折合质点方程推导。

模型与符号见图 2.109。

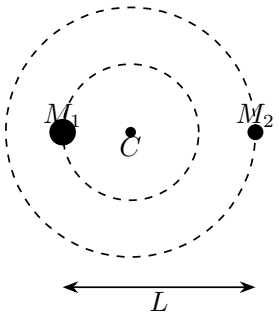


图 2.109: 例 38 题图

解答 (1) 明确系统、坐标与约束 图中 L 是两星之间的恒定距离，不能把它同时当作任意一星的轨道半径。令其绕质心的半径为 R_1, R_2，先用质心关系分配这两个半径，再用共同角速度写向心方程。

结合题图 2.109，解答图 2.110 展示两天体所受的相反引力、绕质心的反向位置及速度；圆轨道时两个半径对应同一个角速度。

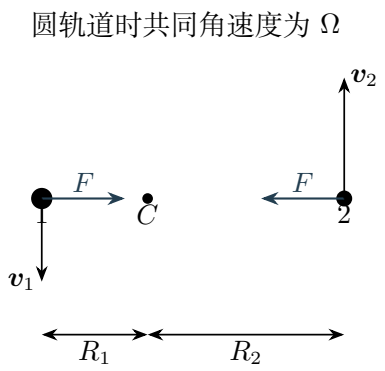


图 2.110: 例 38 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 质心两侧半径为 $r_1 = M_2L/(M_1 + M_2)$、$r_2 = M_1L/(M_1 + M_2)$。对第一星

$$M_1\omega^2 r_1 = \frac{GM_1M_2}{L^2} \Rightarrow \omega^2 = \frac{G(M_1 + M_2)}{L^3}.$$

因此

$$\mathcal{T} = 2\pi\sqrt{\frac{L^3}{G(M_1 + M_2)}}.$$

相对折合质点方程给 $\mu\omega^2 L = GM_1M_2/L^2$，得到同一结果。距离 L 是两星间距，不能当作每颗星的轨道半径。

(3) 质心半径与质量依赖 质心定义给 $M_1R_1 = M_2R_2$，且 $R_1 + R_2 = L$，所以

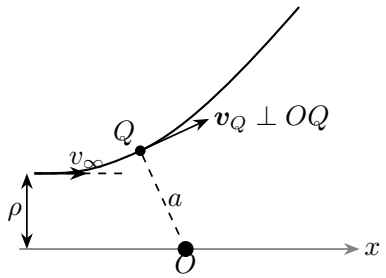
$$R_1 = \frac{M_2}{M_1 + M_2}L, \qquad R_2 = \frac{M_1}{M_1 + M_2}L.$$

代入第一颗星的 $M_1\Omega^2 R_1 = GM_1M_2/L^2$，消去 M_1, M_2 后得 $\Omega^2 = G(M_1 + M_2)/L^3$，第二颗星的方程给出同样结果。因此周期只依赖总质量和相对轨道尺度。等质量时每颗星半径为 $L/2$；一颗质量远大于另一颗时，大星半径趋零而小星半径趋 L，两种极限均与图示质心关系一致。

例 39 可反冲的反立方斥力靶的最近距离

质量为 $m > 0$ 的粒子从远处射向最初静止的质量 $2m$ 的靶，两体不受外力。入射相对速率为 $v_\infty > 0$，碰撞参数为 $\rho \geq 0$，即相对入射渐近线到相对坐标原点的垂距。两体之间的中心斥力大小为 mc/r^3，$c > 0$，r 为两体间距。求最近间距，说明最近点处的径向速度与总相对速度有何区别，并讨论正碰和斥力趋零的极限。

模型与符号见图 2.111。

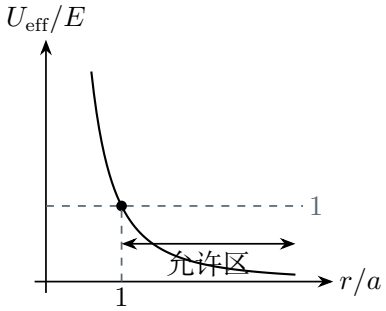


最近点 $\dot{r} = 0$

图 2.111: 例 39 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 靶质量 $2m$ 并非固定。用相对速度的入射值 v_∞ 和相对轨道碰撞参数 ρ 描述最近距离；相对角动量为 $\mu\rho v_\infty$，而不是 $m\rho v_\infty$。由 $F = mc/r^3$ 向外及 $F = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$ 可先积分确定势能。

结合题图 2.111，解答图 2.112 展示单调有效势与能量线的唯一交点；半径较小一侧禁阻，最近点仍可能保有切向速度。



径向转向只令 $\dot{r} = 0$

图 2.112: 例 39 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 $\mu = 2m/3$，相对势能 $U = mc/(2r^2)$，

$$E_{\mathrm{rel}} = \frac{1}{2}\mu v_\infty^2, \qquad L = \mu\rho v_\infty.$$

最近处 $r = a$，径向速率为零，故

$$\frac{1}{2}\mu v_\infty^2 = \frac{\mu^2\rho^2 v_\infty^2}{2\mu a^2} + \frac{mc}{2a^2}.$$

于是

$$a = \sqrt{\rho^2 + \frac{3c}{2v_\infty^2}}. \tag{2.55}$$

$\rho = 0$ 时仍有正的最近距离；$c \to 0$ 时趋于 $|\rho|$。靶会反冲，不能用入射粒子的实验室角动量代替相对角动量。

(3) 核对最近点的几何意义和根的唯一性 取 $U(\infty) = 0$，则 $U = mc/(2r^2) > 0$。有效势为

$$U_{\mathrm{eff}} = \frac{\mu^2\rho^2 v_\infty^2 + \mu mc}{2\mu r^2},$$

对 $r > 0$ 单调下降。由无穷远向内运动时径向速率不断减小，在唯一的 $U_{\mathrm{eff}} = E_{\mathrm{rel}}$ 处转向；此处 $\dot r = 0$；若 $\rho > 0$，仍有 $v_t = L/(\mu a) = \rho v_\infty/a > 0$，轨迹切线与径矢垂直。正碰 $\rho = 0$ 时 $L = 0$，最近点总相对速度为 0，没有角向运动。将等式乘 $2a^2$ 后，$\mu v_\infty^2 a^2 = \mu\rho^2 v_\infty^2 + mc$，再代 $m/\mu = 3/2$ 即得答案。c/v_∞^2 具有长度平方量纲；正面入射仍在 $a = \sqrt{3c/2}/v_\infty$ 转向，体现排斥势在原点发散。

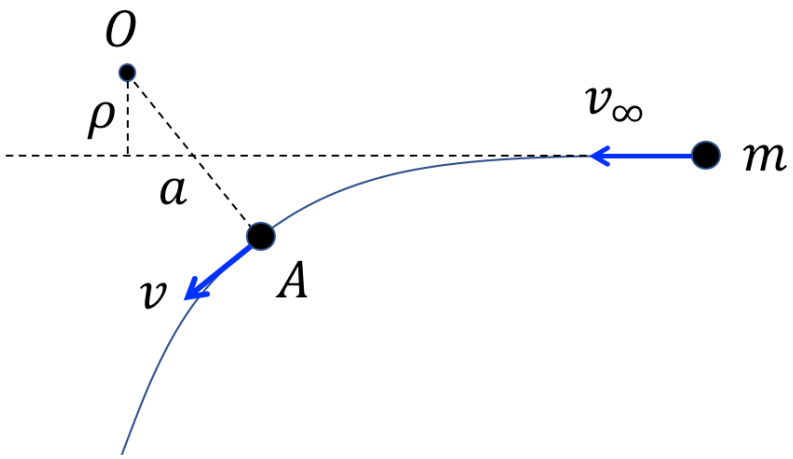


图 2.113: 最近距离的几何示意：ρ 为碰撞参数，a 为最近间距。本题应将图中的路径理解为相对运动，不能把靶当作在实验室中固定。

2.5.5 轻杆冲量与自由弹簧的距离极值

例 40 不等质量轻杆双球的一端受横向冲量

质量为 m_1, m_2 的两球由长 L 的刚性轻杆连接，初始在光滑水平面静止，杆沿 y 轴，球 1 在下。$t=0$ 给球 1 向右冲量 J。以初始质心为原点，求任意时刻的位置。记 $M=m_1+m_2$，将杆两端相对质心的半径分别写明，核查位置、速度初值。

模型与符号见图 2.114。

$$M=m_1+m_2,\quad d_1+d_2=L$$

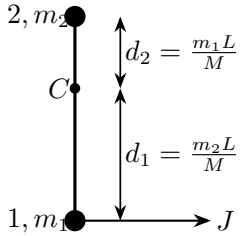
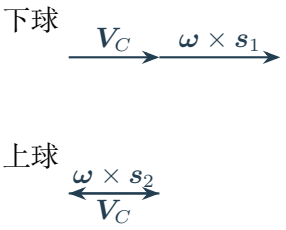


图 2.114: 例 40 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 冲量作用于下端 m_1，对全系统的线动量改变为 J，对质心的角冲量为 Jd_1。由于质量不等，图中质心不能默认取杆中点；先求 d_1, d_2，再建立转动。冲量结束后没有外力，质心匀速、转动角速度恒定。

结合题图 2.114，解答图 2.115 展示两端速度的质心平移与绕质心转动分解，直接核对受冲量端和未受冲量端的初始速度。



上球两项抵消；下球两项同向相加

图 2.115: 例 40 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 质心速度为 J/M；球到质心的距离 $d_1=m_2L/M$、$d_2=m_1L/M$。质心系角动量为 Jd_1，转动惯量为 μL^2，故 $\omega=J/(m_1L)$。于是

$$\boldsymbol{r}_1(t)=\left(\frac{Jt}{M}+d_1\sin\omega t,\,-d_1\cos\omega t\right),$$

$$\boldsymbol{r}_2(t)=\left(\frac{Jt}{M}-d_2\sin\omega t,\,d_2\cos\omega t\right).$$

初瞬速度分别为 $(J/m_1,0)$、$(0,0)$。各自轨迹是匀速平移和圆周相对运动的合成；不同质量时圆周半径不同。求角速度时应使用 v_1'/d_1，不能使用绝对速度 v_1/d_1。

(3) 展开惯量并回代冲量后的端点速度　由 $m_1 d_1 = m_2 d_2, d_1 + d_2 = L$ 得 $I_C = m_1 d_1^2 + m_2 d_2^2 = \mu L^2$。因此

$$\omega = \frac{J d_1}{I_C} = \frac{J}{m_1 L}, \qquad V_C = \frac{J}{m_1 + m_2}.$$

在初始杆竖直的瞬间，下端的向右速度为 $V_C + \omega d_1 = J/m_1$，上端为 $V_C - \omega d_2 = 0$。这不违反杆约束，因为两端此时的相对速度垂直于杆。两种运动的能量相加为 $J^2/[2(m_1 + m_2)] + J^2 d_1^2/(2I_C) = J^2/(2m_1)$，恰与初瞬只有下端运动的状态一致；该检验也能发现把质心误置于中点造成的错误。

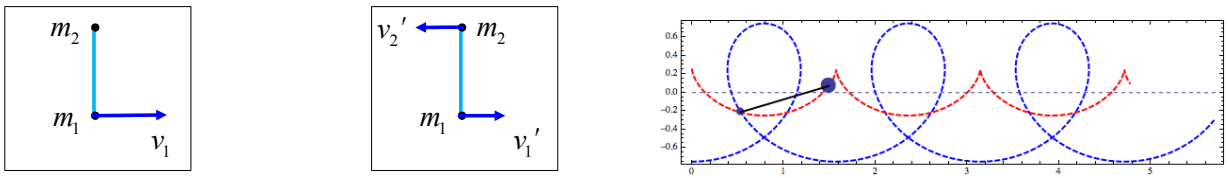


图 2.116: 左：轻杆双球受横向冲量后的初瞬：左为实验室系速度，右为质心系速度；带撇号的速度是质心系速度；右：双球轨迹静帧：质心匀速平移与两球相对转动叠加，黑线为该时刻的连杆。坐标与质量比采用示意值。

例 41　横向冲量后的等质量自由弹簧

两球质量均为 m，由劲度系数 $k > 0$、原长 a 的轻弹簧连接，初始静止且弹簧处于原长。给一个球横向冲量，使其初速度为 $v_0 > 0$，另一球仍静止。求两球间距的最小值和最大值。给出外侧转折点的方程与物理解的选取条件，说明最大间距时相对总速度是否为零。

模型与符号见图 2.117。

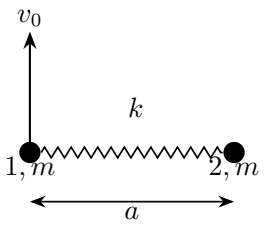
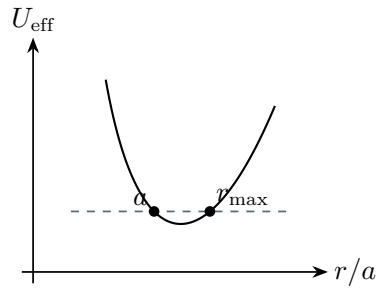


图 2.117: 例 41 题图

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　入射速度垂直于初始弹簧，故初瞬相对径向速度为零、相对切向速度为 v_0。先扣除质心平移动能，余下才是有效势问题中的守恒相对能量。弹簧的原长 a 同时是初始距离，并非平衡圆轨道半径。

结合题图 2.117，解答图 2.118 展示弹性势与离心势相加后的径向有效势，转向点由能量线确定，稳定圆轨道由势阱底确定。



非零角动量贡献离心势

图 2.118: 例 41 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 $\mu = m/2$，质心速度为 $v_0/2$，初始相对速度大小为 v_0 且垂直弹簧。相对角动量与能量为

$$L = \frac{mav_0}{2}, \qquad E_{\text{rel}} = \frac{mv_0^2}{4}.$$

有效势

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{ma^2v_0^2}{4r^2} + \frac{1}{2}k(r-a)^2.$$

转折点满足

$$\frac{a^2v_0^2}{r^2} + \frac{2k}{m}(r-a)^2 = v_0^2.$$

初始 $r = a, \dot{r} = 0$，$\ddot{r} = v_0^2/a > 0$，故原长是内侧转折点而不是圆轨道，$r_{\min} = a$。令 $x = r/a$、$\beta = 2ka^2/(mv_0^2)$，外侧根满足

$$\beta x^2(x-1) = x + 1, \qquad x > 1. \tag{2.56}$$

左侧对应有效势在其最低点外侧上升至初始能量；唯一大于 1 的物理解 x_* 给出 $r_{\max} = ax_*$。也可把条件写为 $\beta x^3 - \beta x^2 - x - 1 = 0$，数值求根。$\beta \gg 1$ 时最大伸长小；$k \to 0$ 时没有有限最大距离。$v_0 = 0$ 时两球保持静止，间距恒为 a。

(3) 从转折方程提取物理解并确认伸长方向 以 $x = r/a$ 代入 $E_{\text{rel}} = U_{\text{eff}}$，整理成

$$1 = \frac{1}{x^2} + \beta(x-1)^2, \qquad \beta = \frac{2ka^2}{mv_0^2}.$$

先保留已知根 $x = 1$，对其余根约去 $x - 1$ 后得 $\beta x^2(x-1) = x + 1$。在 $0 < x < 1$，左边负、右边正，没有另一正根；在 $x > 1$，函数 $x^2(x-1)/(x+1)$ 从 0 严格增至无穷，故有且只有一个外转折点。在外转折点 $r_{\max}$，相对总速率为 $L/(\mu r_{\max}) = av_0/r_{\max} > 0$，只有径向分量为零。初始弹簧力为零，但相对径向加速度是 $v_0^2/a > 0$，所以运动从 a 向外开始，a 为最小距离。$k \to \infty$ 时外根趋近 1；$v_0 = 0$ 则是两球静止的退化情况，不能直接用含 v_0^{-2} 的参数式。

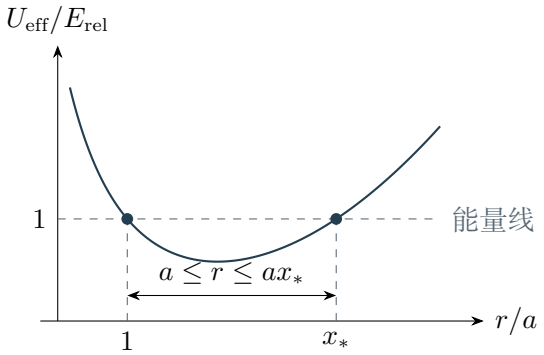


图 2.119: 自由弹簧两体问题的有效势，取 $\beta = 2ka^2/(mv_0^2) = 0.55$；横轴为 r/a，纵轴以 $E_{\text{rel}} = mv_0^2/4$ 归一化。两转折点为 1 和 $x_* = 2.201225$

图 2.120: 等质量弹簧双球的初始运动：左为实验室系，右为质心系。原图左侧 v_1 对应正文的初速 v_0，虚线表示初始弹簧方向。

例 42 粘连碰撞后弹簧最大伸长为三倍原长

两个质量均为 m 的小球由原长 a、劲度系数 k 的弹簧连接，静止在光滑水平面。另一个质量 m 的质点以速率 V_0，垂直弹簧撞击球 1 并粘住。若此后最大间距为 $3a$，求 V_0。分别处理短时粘连碰撞与碰后弹簧运动，列出各阶段能量、角动量的适用条件。

模型与符号见图 2.121。

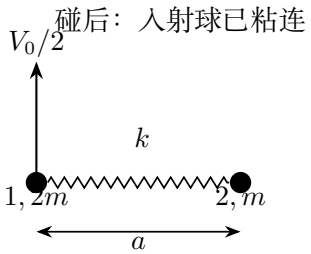


图 2.121: 例 42 题图

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　本题分两段：入射球与一端粘连的极短碰撞，随后不等质量弹簧系统的自由运动。第一段机械能不守恒；第二段才可用相对能量、角动量守恒。碰后左端总质量为 $2m$，其速度由局部粘连碰撞动量算出。

结合题图 2.121，解答图 2.122 展示弹性势与离心势相加后的径向有效势，转向点由能量线确定，稳定圆轨道由势阱底确定。

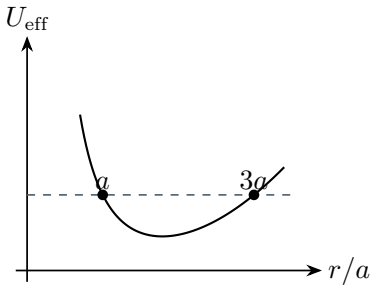


图 2.122: 例 42 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　短碰撞中有限弹簧力冲量可忽略，粘连后球 1 组质量为 $2m$、速率为 $V_0/2$，球 2 仍静止。碰撞损失动能 $mV_0^2/4$，机械能不能跨碰撞守恒。

碰后总质量为 $3m$、质心速率为 $V_0/3$、折合质量为 $2m/3$。相对能量和角动量

$$E_{\mathrm{rel}}=\frac{mV_0^2}{4}-\frac{mV_0^2}{6}=\frac{mV_0^2}{12},\qquad L=\mu a\frac{V_0}{2}=\frac{maV_0}{3}.$$

最大间距处 $\dot r=0$，但仍有角向运动：

$$\frac{mV_0^2}{12}=\frac{(maV_0/3)^2}{2(2m/3)(3a)^2}+\frac{1}{2}k(3a-a)^2=\frac{mV_0^2}{108}+2ka^2.$$

解得

$$V_0=3a\sqrt{\frac{3k}{m}}. \tag{2.57}$$

初始径向加速度向外，故 $r=a$ 为内侧转折点，$r=3a$ 为外侧转折点；最大伸长不等于两球相对速度全部为零。

(3) 逐段核对能量并反求入射速度　粘连瞬间左组速度 $V_0/2$，右球仍静止，总质心速度为 $V_0/3$。碰后总动能为 $mV_0^2/4$，扣掉质心动能 $mV_0^2/6$，得 $E_{\mathrm{rel}}=mV_0^2/12$；约化质量 $\mu=2m/3$，相对角动量 $L=\mu a(V_0/2)=maV_0/3$。最大距离 $3a$ 处虽有 $\dot r=0$，仍有切向相对速度 $L/(3\mu a)$，不能把该处的相对动能全部删去。代入有效势得

$$\frac{mV_0^2}{12}-\frac{mV_0^2}{108}=2ka^2,\quad \frac{2mV_0^2}{27}=2ka^2.$$

取入射速率的正根即 $V_0=3a\sqrt{3k/m}$。它具有速度量纲；碰撞损失 $mV_0^2/4$ 已经在分段时扣除，不能再从第二阶段能量重复扣除。

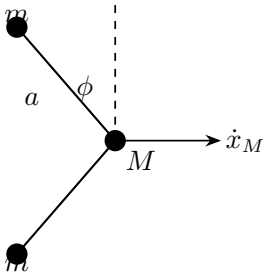
图 2.123: 左：第三个小球垂直于弹簧撞向球 1。原图入射速度 v 对应正文的 V_0；右：碰撞后入射球与球 1 粘连，组合体质量为 $2m$；球 2 质量仍为 m。

2.5.6 绳系三质点与绕钉运动的完整极值

例 43 轻绳中点受冲击后三球的首次相碰

总长为 $2a$ 的轻绳两端各绑质量 m 的小球，中点绑质量 M 的小球。初始绳拉直，系统在光滑水平面静止。给中间球垂直于绳的初速度 v，两半绳各长 a。设两端首次相碰时间为 τ，求中间球此时前进距离与碰前绳张力，并给出 τ 的求积式。只研究端球首次相碰之前，绳只能传递拉力；对张力的计算须计入中间球自身的加速度。

模型与符号见图 2.124。

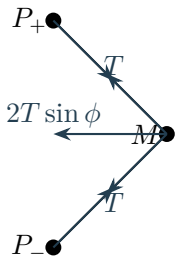


两端关于 x 轴对称

图 2.124: 例 43 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 两段绳始终等长 a，端球关于 x 轴对称，故只需中球横坐标 x_M 和转角 ϕ 两个变量。两端最初位于 $(0, \pm a)$；水平动量守恒先消去 $\dot{x}_M$，这样能量式中只剩一个形状变量。

结合题图 2.124，解答图 2.125 展示三球的张力方向与中球合力，明确求张力时不能把中球视为固定的圆周运动中心。



中球横向受力相加，竖向分量抵消

图 2.125: 例 43 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 以中间球初始位置为原点，初始绳沿 y 轴，中球向 $+x$ 运动。质心速度为 $V_C = Mv/(M+2m)$。设两半绳各从初始竖直方向转过 ϕ，两端位置为 $(x_M - a\sin\phi, \pm a\cos\phi)$。水平动量守恒给

$$\dot{x}_M = V_C + \frac{2ma}{M+2m}\cos\phi\,\dot{\phi}.$$

将其代入三球动能，机械能守恒化为

$$\dot{\phi}^2 = \frac{Mv^2}{a^2(M+2m\sin^2\phi)}.$$

首次相碰 $\phi = \pi/2$，所以

$$\tau = \frac{a}{v}\int_0^{\pi/2}\sqrt{1+\frac{2m}{M}\sin^2\phi}\,\mathrm{d}\phi. \tag{2.58}$$

初始质心在原点，碰前中球相对质心前方距离为 $2ma/(M+2m)$，故

$$b = x_M(\tau) = \frac{Mv\tau + 2ma}{M+2m}. \tag{2.59}$$

临碰时三球的 x 速度都为 V_C；两端 y 速度为 $\pm v_y$。能量给

$$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}(M+2m)V_C^2 + mv_y^2, \qquad v_y^2 = \frac{M}{M+2m}v^2.$$

中球加速度为 $-2T/M$，端球沿绳加速度为 T/m，两者的相对向心加速度满足

$$\frac{v_y^2}{a} = \frac{T}{m} + \frac{2T}{M}.$$

所以

$$T_{\text{碰前}} = \frac{mM^2v^2}{(M+2m)^2a}. \tag{2.60}$$

不能把随中球运动的加速系当作惯性系，直接写 $mv_y^2/a = T$。以上守恒用于两端相碰前；碰后的状态需另给碰撞性质。

（3）推导动能消元及首次相碰的判据 由端球坐标直接微分，

$$v_{\pm,x}=\dot{x}_M-a\cos\phi\dot{\phi},\qquad v_{\pm,y}=\mp a\sin\phi\dot{\phi}.$$

于是 $T=M\dot{x}_M^2/2+m[(\dot{x}_M-a\cos\phi\dot{\phi})^2+a^2\sin^2\phi\dot{\phi}^2]$。代入动量关系并配方，可写成

$$T=\frac{M+2m}{2}V_C^2+\frac{ma^2(M+2m\sin^2\phi)}{M+2m}\dot{\phi}^2.$$

与初能 $Mv^2/2$ 比较即得原解微分式。初瞬 $\dot{\phi}=v/a>0$，之后正根不变；两端距离 $2a\cos\phi$ 在 $0\le\phi\le\pi/2$ 单调减到 0，因此该积分确实给首次碰撞。中球相对质心位置由 $x_M-X_C=2ma\sin\phi/(M+2m)$ 求出，不能把 b 误当成 $V_C\tau$。碰前张力用相对向心加速度核对，量纲为 mv^2/a。

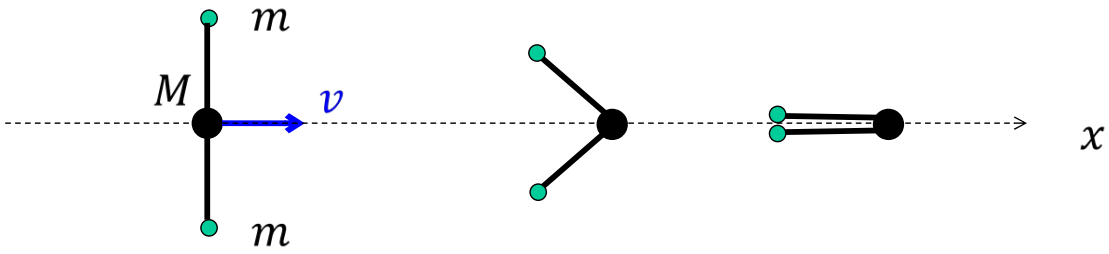
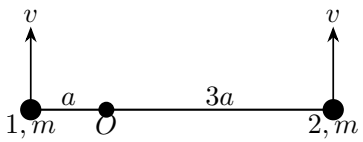


图 2.126: 中球 M 获得向右初速度后，两端小球 m 对称向中球后方靠拢；由左至右为初态、中间姿态与首次相碰前的姿态。

例 44 长度为 $4a$ 的绳绕光滑固定钉

两球质量均为 m，由长 $4a$ 的不可伸长轻绳连接，初始绳拉直，二者在光滑水平面上以相同速度 v 垂直绳运动。绳在距球 1 为 a 的位置遇到固定光滑细钉，此后可滑过钉，两侧张力相同。假定两球不碰撞，求球 1 距钉最大值与绳张力极值。两个角动量均关于固定钉 O 计算，求极值时必须限制在能量允许的实际可达区间。

模型与符号见图 2.127。



绳可滑过光滑钉

图 2.127: 例 44 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 固定钉使整个两球系统的总线动量不守恒，但每个球的张力都沿自身到钉的径向，因此各自关于钉的角动量守恒。两侧张力相等且绳可滑动，总绳长约束使两径向速度等大反号；这两点决定正确的能量消元。

结合题图 2.127，解答图 2.128 展示张力在能量允许的半径区间内的变化，内点极小值与区间端点都要参与极值比较。

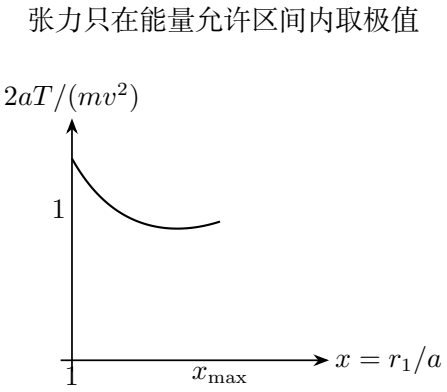


图 2.128: 例 44 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 绳绷紧时 $r_1 + r_2 = 4a$，初始 $r_1 = a, r_2 = 3a$，$\dot r_1 = \dot r_2 = 0$。初速度与两侧径向均垂直，接触理想钉不必产生速度突变。每球的张力指向钉，故各自角动量守恒，其模为

$$|L_1| = mav, \qquad |L_2| = 3mav.$$

全系统能量守恒：

$$mv^2 = m\dot r_1^2 + \frac{L_1^2}{2mr_1^2} + \frac{L_2^2}{2mr_2^2}.$$

令 $x = r_1/a$，则

$$\frac{\dot r_1^2}{v^2} + \frac{1}{2}\left[\frac{1}{x^2} + \frac{9}{(4-x)^2}\right] = 1. \tag{2.61}$$

转折点满足 $2 = 1/x^2 + 9/(4-x)^2$，整理得

$$(x-1)(x^3 - 7x^2 + 4x + 8) = 0.$$

初始 $\ddot r_1 = v^2/(3a) > 0$，可达区间为 $1 \le x \le x_*$；其中 x_* 是 $(1,2)$ 中的唯一三次根。

$$r_{1,\min} = a, \qquad r_{1,\max} = 1.6531652863\,a. \tag{2.62}$$

两径向方程相加，利用 $\ddot r_1 + \ddot r_2 = 0$：

$$2T = m(r_1\dot\theta_1^2 + r_2\dot\theta_2^2).$$

因此

$$T = \frac{ma^2v^2}{2}\left[\frac{1}{r_1^3} + \frac{9}{r_2^3}\right] = \frac{mv^2}{2a}\left[\frac{1}{x^3} + \frac{9}{(4-x)^3}\right]. \tag{2.63}$$

对 x 求导，驻点满足 $(4-x)^4 = 9x^4$，即 $x_T = 4/(1+\sqrt{3})$，位于可达区间，二阶导数为正。

$$T_{\min} = \frac{7+4\sqrt{3}}{32}\frac{mv^2}{a}. \tag{2.64}$$

端点值为 $T(1)=2mv^2/(3a)$、$T(x_*)\simeq 0.4588166541\,mv^2/a$。故

$$T_{\max}=\frac{2}{3}\frac{mv^2}{a}. \tag{2.65}$$

整个区间 $T>0$，绳保持绷紧，验证了模型。若把绳上某个材料点绑死在钉上，则两侧长度固定，这是另一题，不能使用上述径向往返运动解。

(3) 径向起动方向、可达根和张力极值 初始径向方程为 $m\ddot r_1=mv^2/a-T$、$m\ddot r_2=mv^2/(3a)-T$。结合 $\ddot r_1+\ddot r_2=0$ 得 $T(0)=2mv^2/(3a)$，故 $\ddot r_1=v^2/(3a)>0$，系统从 $x=1$ 向增大方向进入允许区。求三次根时可在 $1<x<2$ 内作二分；代回 $1/x^2+9/(4-x)^2=2$，核对径向动能为零。张力导数与 $-3/x^4+27/(4-x)^4$ 同号，驻点 $x_T=4/(1+\sqrt{3})$；二阶导数为正，所以它是可达区内最小值。最大值必须再比较区间两端，不能把驻点直接当最大值。所有可达位置 $r_1,r_2>0, T>0$，既未碰钉，也无需引入松绳支。

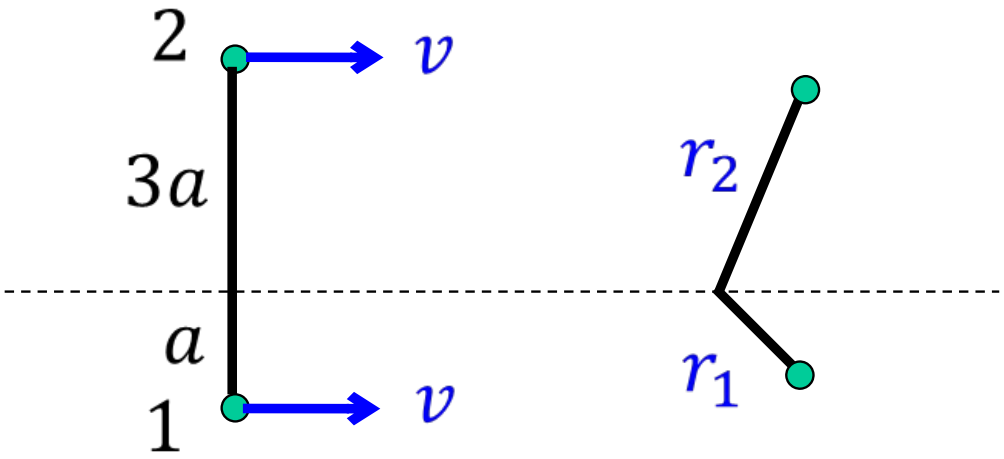


图 2.129: 两球连绳接触光滑钉前后的几何关系。初始两侧长度为 a 与 $3a$，运动中变为 r_1,r_2，满足 $r_1+r_2=4a$。

2.6 质心系、碰撞与散射

2.6.1 实验室系到质心系的变量变换

对同一时刻各质点，纯平动变换为

$$\boldsymbol{r}_i'=\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R},\quad \boldsymbol{v}_i'=\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{V},\quad \boldsymbol{P}'=0.$$

相对速度不变：$\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{v}_1'-\boldsymbol{v}_2'$。关于质心的角动量不含整体平移，而动能须扣除整体平动量 $P^2/(2M)$。碰撞前后若总动量守恒、成员质量不变，质心速度与平动动能均不变，机械能损失全部体现于内部运动及其他内能。

例 45 携物抛体在最高点水平分离

重量为 W 的人携带重量为 w 的物体，以速率 v_0、仰角 α 从地面起跳。到最高点时将物体水平向后抛出，使人相对物体的向前水平速度为 $u>0$，两者初瞬竖直速度均为 0。无空气阻力，落地与起跳处等高。求人相对不分离时预定落点的偏移和两落点间距。以共同原定落点为比较基准，注明重量与质量的换算，以及质量加权落点是否改变。

模型与符号见图 2.130。

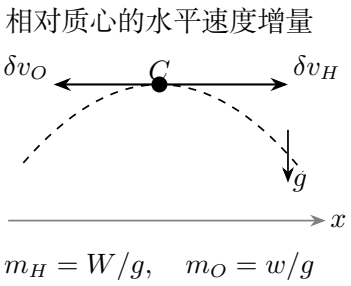


图 2.130: 例 45 题图

解答 (1) 明确系统、坐标与约束 把人和物作为系统，飞行期间只受总重。到最高点时整体竖直速度为零；水平抛出只改变水平相对速度，因此抛出后两者的落地时间相同。题给 u 是人与物分离后的水平速度差，需要与质心水平速度配合使用。

结合题图 2.130，解答图 2.131 展示共同飞行时间后的两个落点与原质心落点；水平偏移由各自速度增量乘同一个时间得到。

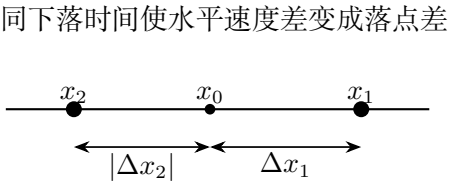


图 2.131: 例 45 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 两质量为 $W/g, w/g$，最高点原水平速度为 $v_0\cos\alpha$。质心系中

$$Wv_1' + wv_2' = 0, \quad v_1' - v_2' = u \Rightarrow v_1' = \frac{w}{W+w}u, \quad v_2' = -\frac{W}{W+w}u.$$

下落时间为 $t_d = v_0\sin\alpha/g$，原定射程 $R_0 = v_0^2\sin 2\alpha/g$。

$$x_1 = R_0 + \frac{w}{W+w}ut_d, \qquad x_2 = R_0 - \frac{W}{W+w}ut_d. \tag{2.66}$$

人前移 $\Delta x_1 = wuv_0\sin\alpha/[(W+w)g]$，两落点间距为 ut_d。另一解法是在地面系直接写水平动量守恒与相对速度条件，得到相同末态速度；质心系法先消去共同平移，更便于检查。质量加权落点仍为 R_0。

(3) 从速度差求各自位移并核对落点重心 最高点高度为 $v_0^2\sin^2\alpha/(2g)$，剩余落地时间 $t_d = v_0\sin\alpha/g$。令物相对人向后的速率为 u，则

$$Wv_{H,x} + wv_{O,x} = (W+w)v_0\cos\alpha, \qquad v_{H,x} - v_{O,x} = u.$$

消元得人增加 $wu/(W+w)$，物减少 $Wu/(W+w)$。各增量乘同一个 t_d，便得到两落点。原抛体射程 $R_0 = v_0^2\sin 2\alpha/g$ 是两者按重量加权的落点坐标：$[Wx_H + wx_O]/(W+w) = R_0$。二者距离为 ut_d，与质量无关，但各自相对 R_0 的偏移取决于质量比；若水平抛出方向反转，两偏移符号同时反转。

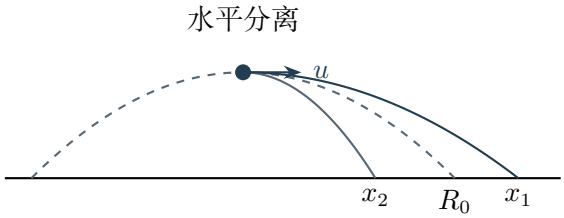


图 2.132: 最高点水平分离只改变两者水平运动，质心抛物线保持不变

例 46 炮弹最高点爆炸后的碎片间距

总质量为 m_1+m_2 的炮弹从地面射出，水平初速度为 u、竖直初速度为 $v>0$。最高点炸成两块，释放能量 E 全部转为两块的相对平动动能。初瞬速度变化沿水平，求落地间距。若块 1 速度增量向前，另求两块的对地水平速度，并说明 u 为什么不出现在间距中。

模型与符号见图 2.133。

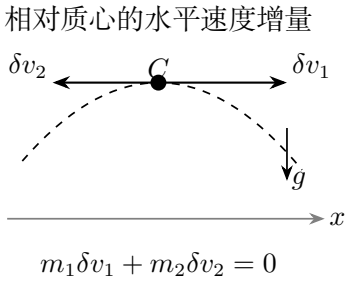
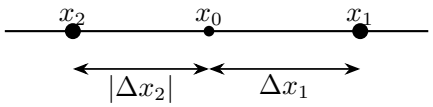


图 2.133: 例 46 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 最高点爆炸且相对速度仅水平，故两碎片初瞬竖直速度均为 0。爆炸内能增加的是相对动能；质心的平动速度 u 和抛体轨迹不变。先由能量求相对速率，再按反质量比分配两碎片速度。

结合题图 2.133，解答图 2.134 展示共同飞行时间后的两个落点与原质心落点；水平偏移由各自速度增量乘同一个时间得到。

共同下落时间使水平速度差变成落点差



两落点的一阶质量矩仍关于 x_0 平衡

图 2.134: 例 46 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 爆炸后共同下落时间 $t_d = v/g$。折合质量 $\mu = m_1m_2/(m_1+m_2)$，$E = \mu w^2/2$，相对速率 $w = \sqrt{2E/\mu}$。因此

$$d = \frac{v}{g}\sqrt{\frac{2E(m_1+m_2)}{m_1m_2}}. \tag{2.67}$$

若块 1 取得前向增量，$v_{1x} = u + (m_2/M)w$、$v_{2x} = u - (m_1/M)w$。水平初速度 u 只移动两落点，不改变间距。若另要求两碎片均向前，须有 $u \geq (m_1/M)w$；释放能量过大时块 2 可向后。用动量和能量直接联立也能求解，必须从总能量中扣除不变的质心平动能。

(3) 把爆炸能量与落点间距连起来 写 $v_{1x} = u + \delta v_1, v_{2x} = u + \delta v_2$。水平动量给 $m_1\delta v_1 + m_2\delta v_2 = 0$，相对速度 $w = v_{1x} - v_{2x}$ 因而满足

$$\delta v_1 = \frac{m_2}{M}w, \qquad \delta v_2 = -\frac{m_1}{M}w, \qquad E = \frac{1}{2}\mu w^2.$$

从初始竖直发射分量 v 到最高点，剩余下落时间为 $t_d = v/g$，两碎片的水平差速恒为 w，所以 $d = vw/g$。$E \to 0$ 时两落点重合；固定总质量时约化质量越小，同样能量产生的分离速率越大。题设若改成带竖直分量的爆炸，落地时间将不同，本题公式需重新推导。

2.6.2 一维碰撞、恢复系数与能量损失

沿碰撞法线的一维运动，初速度为 u_1, u_2，碰后为 v_1, v_2。无外冲量时

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2.$$

对于正在接近的一次碰撞，恢复系数定义为

$$v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2), \qquad 0 \leq e \leq 1.$$

设质心速度 $V = (m_1u_1 + m_2u_2)/M$，解得

$$v_1 = V - \frac{m_2}{M}e(u_1 - u_2), \tag{2.68}$$

$$v_2 = V + \frac{m_1}{M}e(u_1 - u_2). \tag{2.69}$$

等价的完整分量式为

$$v_1 = \frac{m_1 - em_2}{M}u_1 + \frac{(1+e)m_2}{M}u_2, \quad v_2 = \frac{(1+e)m_1}{M}u_1 + \frac{m_2 - em_1}{M}u_2.$$

用柯尼希定理，碰撞损失动能

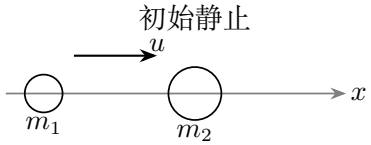
$$T_- - T_+ = \frac{1}{2}\mu(1-e^2)(u_1-u_2)^2. \tag{2.70}$$

$e=1$ 时弹性；$e=0$ 时法向相对速度为 0。对于一维完全粘连，二者以 V 共同运动。在多维碰撞中，法向恢复系数为 0 并不自动意味着切向也粘住；切向还需摩擦或其他冲量模型。

例 47 静止靶的一维弹性碰撞

质量为 $m_1>0$ 的质点以速率 $u>0$ 沿直线撞击最初静止的质点 $m_2>0$。碰撞完全弹性，且碰撞期间外冲量可忽略。以入射方向为正，求碰后两个有向速度、靶取得的动能占入射动能的比例；从动量和相对速度反向条件推导，并讨论等质量、重靶和轻靶极限。

模型与符号见图 2.135。

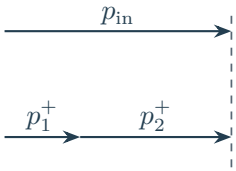


一维碰撞：沿 x 取正

图 2.135: 例 47 题图

解答 (1) 明确系统、坐标与约束 沿入射方向取正，以两球为系统。短暂弹性碰撞中外冲量可忽略，故总动量守恒；恢复系数为 1，使碰后分离相对速度等于碰前接近速率。这两个一次方程比直接解能量二次式更容易选中物理解。

结合题图 2.135，解答图 2.136 展示碰前总动量与碰后两个有向动量的首尾求和，说明动量与动能两条关系提供不同约束。



代表 $m_1>m_2$ 的同向末态
其他质量比使用有向速度

图 2.136: 例 47 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 代入 $e=1, u_2=0$：

$$v_1=\frac{m_1-m_2}{M}u, \qquad v_2=\frac{2m_1}{M}u, \qquad \frac{T_2}{T_{\text{入}}}=\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}.$$

等质量时入射者停止、靶以 u 离开；重靶使轻入射者反弹；极轻靶可具有大于 u 的速度但取得的能量比例仍不超过 1。速率、动量和能量的质量权重不同，不能仅比较速度判断能量大小。

(3) 能量转移与三种质量极限 由 $v_2 - v_1 = u$ 和 $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u$，先代 $v_2 = u + v_1$ 得 $M v_1 = (m_1 - m_2)u$，再得 $v_2 = 2m_1 u/M$。靶球获得的动能为 $2m_1^2 m_2 u^2/M^2$，除以初动能 $m_1 u^2/2$，得转移比例 $4m_1 m_2/M^2 \le 1$，等号恰在质量相等时成立。$m_1 = m_2$ 时交换速度；$m_2 \gg m_1$ 时入射球近似以 $-u$ 反弹；$m_1 \gg m_2$ 时入射球近似保留 u，轻靶速度趋 $2u$，但其所得能量比例仍趋 0。

2.6.3 质心系中的二维弹性与非弹性散射

在质心系中，$\boldsymbol{p}_1' = -\boldsymbol{p}_2' = \boldsymbol{p}$，所以

$$T_1' : T_2' = m_2 : m_1, \qquad T_1' = \frac{m_2}{M} T_C, \quad T_2' = \frac{m_1}{M} T_C.$$

弹性散射时 $T_C = p^2/(2\mu)$ 守恒，两者各自速率不变，出射动量仍反向，整体方向转过散射角 Θ。非弹性散射中出射动量仍反向，但大小一般改变；若有内能增量 $\Delta U_{\text{内}}$，则 $T_{C,+} = T_{C,-} - \Delta U_{\text{内}}$。守恒律不能单独决定散射角；角度取决于相互作用、碰撞参数及接触模型。完全粘合后 $T_{C,+} = 0$，此时质心系中没有非零出射速度方向。

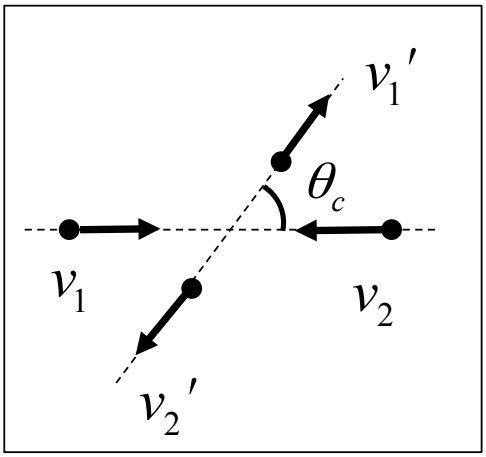


图 2.137: 质心系中的碰撞前后速度。原图 v_1, v_2 表示碰前速度，v_1', v_2' 表示碰后速度；图中 θ_c 对应正文的散射角 Θ。

2.6.4 实验室系的速度圆与散射角分支

实验室系初态为入射球 $\boldsymbol{u}_1 = u\boldsymbol{e}_x$、靶球静止。质心速度 $\boldsymbol{V} = (m_1/M)u\boldsymbol{e}_x$。弹性散射后，在平面内取 $0 \le \Theta \le \pi$：

$$\boldsymbol{v}_1 = \frac{u}{M}[(m_1 + m_2\cos\Theta)\boldsymbol{e}_x + m_2 \sin\Theta \boldsymbol{e}_y], \tag{2.71}$$

$$\boldsymbol{v}_2 = \frac{m_1 u}{M}[(1 - \cos\Theta)\boldsymbol{e}_x - \sin\Theta \boldsymbol{e}_y]. \tag{2.72}$$

入射球速度端点落在以 $(m_1 u/M, 0)$ 为圆心、$m_2 u/M$ 为半径的速度圆上。靶球速度由总动量决定。

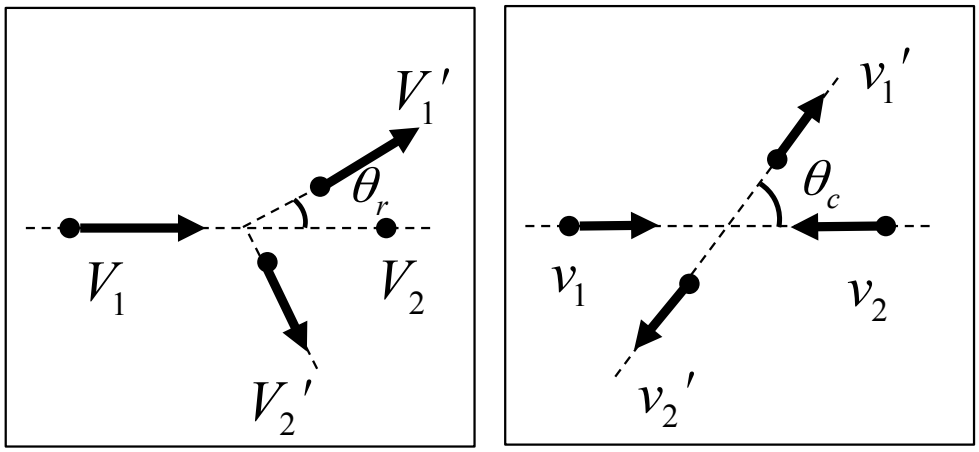


图 2.138: 同一两体散射在实验室系（左）与质心系（右）的速度示意。原图大写 V 表示实验室速度、小写 v 表示质心速度，撇号表示碰后；θ_r, θ_c 分别对应正文的 θ, Θ。

令 $\lambda = m_1/m_2$、$D = \sqrt{1+\lambda^2+2\lambda\cos\Theta}$，实验室入射球散射角 θ 满足

$$\sin\theta = \frac{\sin\Theta}{D}, \qquad \cos\theta = \frac{\lambda+\cos\Theta}{D}. \tag{2.73}$$

因此 $\tan\theta = \sin\Theta/(\lambda+\cos\Theta)$，但计算时应保留象限，用上述正弦、余弦或 $\operatorname{atan2}(\sin\Theta, \lambda+\cos\Theta)$。

- $0<\lambda<1$：角度单调，一一对应，实验室可有后向散射。
- $\lambda = 1$：$\theta = \Theta/2$，$0 \le \theta < \pi/2$。$\Theta = \pi$ 时入射球停下，其方向角没有定义。
- $\lambda > 1$：实验室最大角为 $\theta_{\max} = \arcsin(1/\lambda)$，发生于 $\cos\Theta = -1/\lambda$。在 $0<\theta<\theta_{\max}$ 有两个允许质心角：

$$\Theta_1 = \theta + \arcsin(\lambda\sin\theta), \quad \Theta_2 = \theta + \pi - \arcsin(\lambda\sin\theta).$$

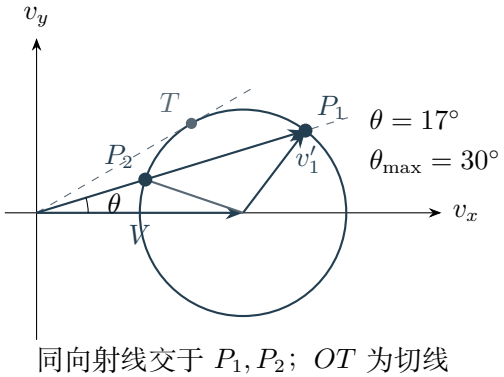


图 2.139: 重入射球的速度圆：同一实验室方向对应两个末速度，切线给出最大散射角（$\lambda = 2$）

例 48 等质量散射与中子减速的运动学

把中子与质子近似为质量均为 m 的非相对论质点。中子以速率 $u>0$ 入射，靶质子在实验室系中最初静止；二者发生二维完全弹性散射，外冲量可忽略。以入射方向为极轴，分别记入射粒子的质心系散射角为 Θ、实验室系散射角为 θ。求两角关系、中子出射动能与 θ 的关系，并证明两出射速度在非退化情形下互相垂直，说明边界情形。

模型与符号见图 2.140。

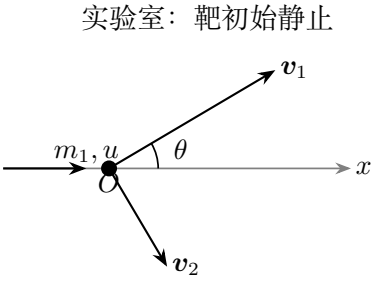
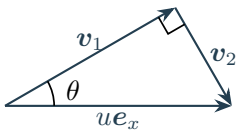


图 2.140: 例 48 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 选实验室入射方向为 x 轴。等质量时质心速度为 $u/2$，入射球在质心系中的速率也为 $u/2$。弹性碰撞只转动质心系相对速度方向，因此可用速度三角形直接联系实验室角 θ 与质心角 Θ。

结合题图 2.140，解答图 2.141 展示等质量弹性碰撞的速度三角形；直角与半角关系同时给出速度大小及能量比例。



等质量时动量三角形为直角三角形

图 2.141: 例 48 的分析与计算

（2）列出方程并求解 一般质量比下

$$\frac{T_{1,\text{出}}}{T_{1,\text{入}}}=\frac{1+\lambda^2+2\lambda\cos\Theta}{(1+\lambda)^2}.$$

$\lambda=1$、$\theta=\Theta/2$ 给

$$T_{1,\text{出}}=T_{1,\text{入}}\cos^2\theta,\qquad T_{2,\text{出}}=T_{1,\text{入}}\sin^2\theta.$$

出射两速度正交，因为动量式 $u\boldsymbol{e}_x=\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2$ 与能量式 $u^2=v_1^2+v_2^2$ 相比，得到 $\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2=0$。一般靶质量下，最大能量转移比例为 $4\lambda/(1+\lambda)^2$；质量接近有利于单次弹性碰撞减速。具体介质中的多次散射还依赖截面，不能仅用此运动学比例决定全部慢化效果。

(3) 展开速度分量并证明两出射方向正交 入射球碰后速度为

$$\boldsymbol{v}_1 = \frac{u}{2}(1+\cos\Theta, \sin\Theta) = u\cos\frac{\Theta}{2}\left(\cos\frac{\Theta}{2}, \sin\frac{\Theta}{2}\right).$$

故 $\theta = \Theta/2$，速率 $u\cos\theta$。由动量守恒，$\boldsymbol{v}_2 = u\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{v}_1$，于是 $|\boldsymbol{v}_2| = u\sin\theta$。直接点乘 $\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2 = 0$；在两速度均非零时，轨迹夹角为 90°。能量比例为 $\cos^2\theta, \sin^2\theta$，两者之和为 1。$\theta = 0$ 或 $\pi/2$ 时有一个速度为零，此时不应再给零矢量指定出射方向。

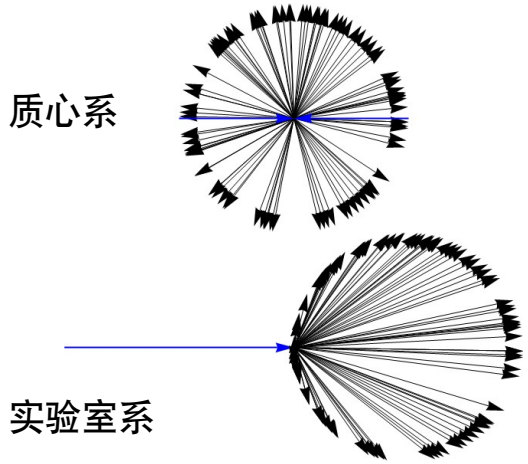


图 2.142: 等质量弹性散射的出射速度方向示意：质心系中出射速率不变，实验室系中速度由质心平移与相对运动叠加。

2.6.5 角分布与微分散射截面的变换

极角分布 $P_C(\Theta) = \mathrm{d}N/\mathrm{d}\Theta$ 与每单位立体角的微分截面 $f_C(\Theta) = \mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega_C$ 是不同的量。轴对称散射时 $\mathrm{d}\Omega_C = 2\pi\sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta$。由速度角关系求导：

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\Theta} = \frac{1+\lambda\cos\Theta}{D^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}\cos\Theta} = \frac{1+\lambda\cos\Theta}{D^3}.$$

同一小角区间的粒子数及截面不随描述系改变，故

$$P_L(\theta) = \sum_{\text{允许支}} P_C(\Theta)\frac{D^2}{|1+\lambda\cos\Theta|}, \tag{2.74}$$

$$f_L(\theta) = \sum_{\text{允许支}} f_C(\Theta)\frac{D^3}{|1+\lambda\cos\Theta|}. \tag{2.75}$$

绝对值保证正的计数或截面；重入射球的两支必须相加。两支在 $\theta_{\max}$ 合并，雅可比可以出现运动学峰，但积分时应仍保持相应总概率或总截面。不要将 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\theta$ 的变换因子用于 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$。

等质量时 $D = 2\cos\theta$，因此

$$f_L(\theta) = 4\cos\theta\, f_C(2\theta), \qquad 0 \le \theta < \frac{\pi}{2}.$$

若质心系分布各向同性 $f_C = f_0$，则 $2\pi\int_0^{\pi/2} 4f_0\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 4\pi f_0$，与质心系总截面相同，是雅可比的直接归一化检查。

例 49 库仑散射在两个参考系中的截面

两粒子相互作用势能为 K/r，$K>0$。实验室入射速率 u、靶初始静止。给出用于角度变换的相对能量及质心系截面。两粒子质量分别为 m_1,m_2，令 $\lambda=m_1/m_2$；定义 $f_C=\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega_C$，从碰撞参数与散射角关系给出推导，并说明实验室系如何逐支变换。

模型与符号见图 2.143。

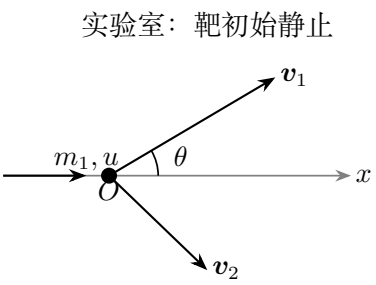


图 2.143: 例 49 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 区分实验室入射能量与质心相对能量。靶初始静止时相对入射速率仍为 u，但动能系数是 μ。散射截面先在相对运动中由碰撞参数求出，再按实验室角与质心角的映射逐支变换。

结合题图 2.143，解答图 2.144 展示相对入射渐近线的碰撞参数与实际偏折角；截面先在相对运动中求，再逐支变换到实验室角域。

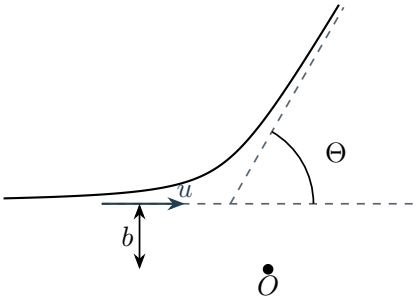


图 2.144: 例 49 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 初始相对速率是 u，

$$E_{\mathrm{rel}}=\frac{1}{2}\mu u^2=\frac{m_2}{M}T_{1,\text{入}}.$$

例如在非相对论、忽略屏蔽和核力的点电荷模型中，α 粒子与金原子核分别带电 Z_1q_{e}、Z_2q_{e}，$q_{\mathrm{e}}>0$ 是元电荷，ϵ_0 是真空介电常数，故

$$K=\frac{Z_1Z_2q_{\mathrm{e}}^2}{4\pi\epsilon_0},\qquad \mu=\frac{m_\alpha m_{\mathrm{Au}}}{m_\alpha+m_{\mathrm{Au}}}.$$

无外力时质心匀速运动；相对质点满足 $\mu\ddot{\boldsymbol{r}}=(K/r^2)\boldsymbol{e}_r$。设碰撞参数 $b>0$，相对角动量大小 $L=\mu u b$，以最近点方向为极角 $\phi=0$，令 $w=1/r$。斥力的 Binet 方程及其解为

$$w''+w=-\frac{\mu K}{L^2},\qquad r=\frac{p}{e_{\mathrm{orb}}\cos\phi-1},\qquad p=\frac{L^2}{\mu K}.$$

这里 e_{orb} 是轨道离心率，与元电荷区分。由相对能量得

$$e_{\mathrm{orb}}^2 = 1 + \frac{2E_{\mathrm{rel}}L^2}{\mu K^2} > 1,$$

所以轨道为斥力双曲线，仅 $e_{\mathrm{orb}}\cos\phi > 1$ 的支可取。两条渐近方向满足 $\cos\phi_\infty = 1/e_{\mathrm{orb}}$，入、出射速度的散射角为 $\Theta = \pi - 2\phi_\infty$，于是

$$\cot\frac{\Theta}{2} = \tan\phi_\infty = \sqrt{e_{\mathrm{orb}}^2 - 1} = \frac{2E_{\mathrm{rel}}b}{K}.$$

因此中心斥力轨道给碰撞参数 $b = K\cot(\Theta/2)/(2E_{\mathrm{rel}})$。正碰 $b = 0$ 时不采用除以 L^2 的轨道推导，而由极限得到 $\Theta = \pi$。轴对称入射束中环形面积 $\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\mathrm{d}b|$，所以

$$f_C(\Theta) = \frac{b}{\sin\Theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\Theta}\right| = \left(\frac{K}{4E_{\mathrm{rel}}}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\Theta/2)}.$$

再按对应的质量比选择角支，代入立体角雅可比求 f_L。这里能量必须是相对运动能量；直接代入实验室入射能量会改变系数。理想无限程库仑力在极小角区间有发散，具体总截面讨论还须说明角度范围或屏蔽模型。

(3) 由双曲线渐近线推导 Rutherford 因子 斥力势 $U = K/r$ 的 Binet 方程右端为负；取近心点方向为极轴得 $r = p/(e\cos\varphi - 1)$。无穷远处 $\cos\varphi_\infty = 1/e$，几何给 $\Theta = \pi - 2\varphi_\infty$，所以 $e = 1/\sin(\Theta/2)$。再由 $e^2 - 1 = 2E_{\mathrm{rel}}L^2/(\mu K^2)$ 和 $L = \mu u b$，得 $b = K\cot(\Theta/2)/(2E_{\mathrm{rel}})$。轴对称散射满足 $\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\mathrm{d}b|$、$\mathrm{d}\Omega_C = 2\pi\sin\Theta|\mathrm{d}\Theta|$，因此

$$f_C = \frac{b}{\sin\Theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\Theta}\right| = \left(\frac{K}{4E_{\mathrm{rel}}}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\Theta/2)}.$$

K/E 具有长度量纲，故截面每单位立体角具有面积量纲。实验室系中同一角度若对应两条质心分支，两项各自乘本支的 f_C 后相加。

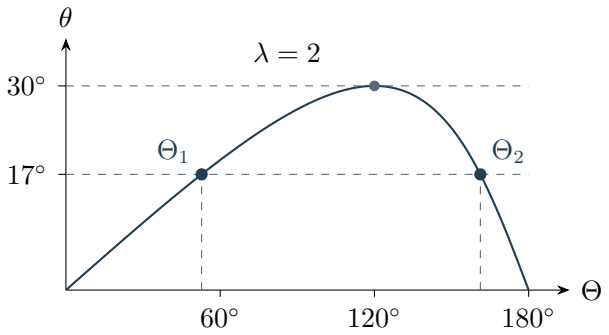


图 2.145: $\lambda = 2$ 时，实验室角 17° 对应两个质心角；最大实验室角为 30°

2.6.6 角分支和立体角 Jacobian 的完整计算

从分量求导，而非对正切直接丢失象限

速度圆的横、纵分量比为 $\lambda+\cos\Theta,\sin\Theta$。由角度微分公式，

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\Theta}=\frac{(\lambda+\cos\Theta)\cos\Theta+\sin^2\Theta}{(\lambda+\cos\Theta)^2+\sin^2\Theta}=\frac{1+\lambda\cos\Theta}{D^2}.$$

同时 $\sin\theta=\sin\Theta/D$，于是

$$\left|\frac{\mathrm{d}\Omega_C}{\mathrm{d}\Omega_L}\right|=\left|\frac{\sin\Theta}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right|=\frac{D^3}{|1+\lambda\cos\Theta|}.$$

对极角粒子数密度的变换没有前面的正弦比，所以得到 D^2；两种分布应先依据定义区别，再选择变换式。

重人射球的两支显式表达

当 $\lambda>1$，令 $h=\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}$，$0<\theta<\arcsin(1/\lambda)$。从速度圆与出射射线的两个交点解得

$$D_\pm=\lambda\cos\theta\pm h,\qquad c_\pm=\cos\Theta_\pm=-\lambda\sin^2\theta\pm h\cos\theta.$$

两者均 $D_\pm>0$，并满足 $1+\lambda c_\pm=\pm hD_\pm$，所以

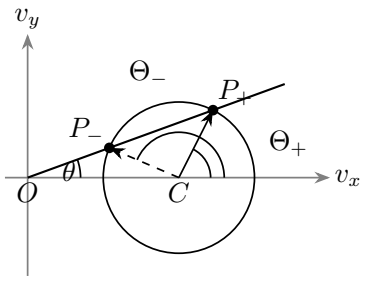
$$f_L(\theta)=\frac{D_+^2 f_C(\Theta_+)+D_-^2 f_C(\Theta_-)}{h}.$$

在最大角处 $h\to0$，两支合并。一般 f_C 有限且非零时会出现 h^{-1} 运动学峰，但它对角度的积分仍有限。对于 $\lambda<1$，只能保留正号支，允许 $0<\theta<\pi$；等质量时使用单独的 $\Theta=2\theta$ 公式，以避开停止粒子的退化端点。

例 50 质量比二的同一实验室角对应两种散射

质量 m_1 的粒子以速率 $u>0$ 撞击实验室系中最初静止的靶 m_2，发生中心力完全弹性散射，质量比 $\lambda=m_1/m_2=2$。给定入射粒子的实验室散射角 $\theta=20^\circ$，求所有允许的质心系散射角 Θ。定义 $D=\sqrt{1+\lambda^2+2\lambda\cos\Theta}$、$h=\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}$，计算每一支的立体角变换因子 $\mathrm{d}\Omega_C/\mathrm{d}\Omega_L$，并解释同一实验室角的截面为何必须把各支相加。

模型与符号见图 2.146。

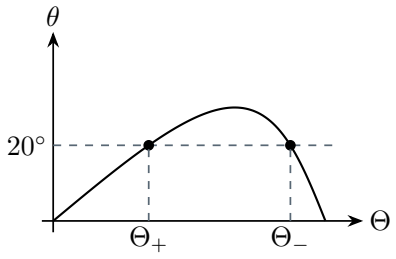


代表构形 $\lambda=2,\ \theta=20^\circ$

图 2.146: 例 50 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 质量比 $\lambda=2$ 时，速度圆的圆心在原点外，实验室同一射线可能穿圆两次。最大实验室角是切线角 $\arcsin(1/2)$；题给 20° 位于双交点区，两交点都对应允许的弹性碰撞。

结合题图 2.146，解答图 2.147 展示质心角到实验室角的非单调映射；同一实验室角的两个逆像都必须计入粒子数。



示意 $\lambda=2$ 的角度映射

图 2.147: 例 50 的分析与计算

（2）列出方程并求解 $\theta_{\max}=30^\circ$，给定角度在双支区内。由 $\Theta_1=\theta+\arcsin(2\sin\theta)$、$\Theta_2=\theta+\pi-\arcsin(2\sin\theta)$，得

$$\Theta_1\approx 63.16018^\circ,\quad \Theta_2\approx 156.83982^\circ,\quad D_1\approx 2.608829,\quad D_2\approx 1.149941.$$

立体角因子分别为 $D_1^2/h\approx 9.330379$、$D_2^2/h\approx 1.812838$。同一实验室探测方向的粒子数包含两种初始碰撞参数，不应只选偏折较小的一支。

（3）展示两角的反演和立体角 Jacobian 速度几何给 $\sin(\Theta-\theta)=\lambda\sin\theta$。本题 $2\sin 20^\circ=0.6840403\ldots$，主值反正弦为 $43.1601778\ldots^\circ$；取该角及其补角，分别加 20°，得到两支 Θ。令 $D=\sqrt{1+\lambda^2+2\lambda\cos\Theta}$，则

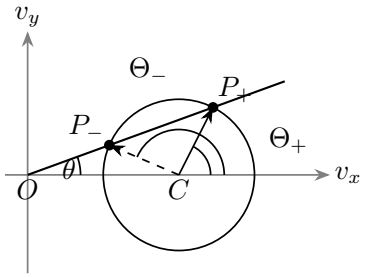
$$\sin\theta=\frac{\sin\Theta}{D},\qquad \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\Theta}=\frac{1+\lambda\cos\Theta}{D^2},\qquad \left|\frac{\mathrm{d}\Omega_C}{\mathrm{d}\Omega_L}\right|=\frac{D^3}{|1+\lambda\cos\Theta|}=\frac{D^2}{h}.$$

在双支端点 $h\to 0$，角度映射的导数为零，理想微分截面可有可积的聚焦奇性；这不意味着总散射粒子数不守恒。数值结果须对两支分别回代正切或速度方向，而不能只用主值 arctan。

例 51 库仑散射的实验室系截面显式式

入射粒子和靶的质量分别为 $m_1,m_2>0$，相互作用势能为 $U(r)=K/r$、$K>0$；靶在实验室系中最初静止，入射速率为 $u>0$。定义 $\lambda=m_1/m_2$、$\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$、$E_{\mathrm{rel}}=\mu u^2/2$。求入射粒子在实验室系中每单位立体角的散射截面。以 θ、Θ 分别记实验室与质心系散射角，使用 $h=\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}$、$D_\pm=\lambda\cos\theta\pm h$、$c_\pm=\cos\Theta_\pm$ 写出逐支变换式，并分别给出 $\lambda>1$、$\lambda=1$、$\lambda<1$ 的允许角域和分支数。

模型与符号见图 2.148。

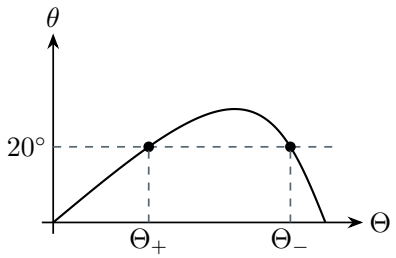


代表构形 $\lambda = 2,\ \theta = 20^\circ$

图 2.148: 例 51 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 沿用速度圆的几何，但在截面变换时保留全部允许分支。为避免反三角函数的象限问题，可直接以实验室角构造两条速度长度 $D_\pm$，再求各自的质心余弦 $c_\pm$，最后代入 f_C。

结合题图 2.148，解答图 2.149 展示质心角到实验室角的非单调映射；同一实验室角的两个逆像都必须计入粒子数。



示意 $\lambda = 2$ 的角度映射

图 2.149: 例 51 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 设实验室入射能量为 $E_L = m_1 u^2/2$，则 $E_{\mathrm{rel}} = E_L/(1+\lambda)$，质心截面 $f_C = (K/(4E_{\mathrm{rel}}))^2 \sin^{-4}(\Theta/2)$。记 $A_K = K/(4E_{\mathrm{rel}})$。对于 $\lambda > 1$，逐支代入，

$$f_L(\theta) = \frac{4A_K^2}{h}\left[\frac{D_+^2}{(1-c_+)^2} + \frac{D_-^2}{(1-c_-)^2}\right]. \tag{2.76}$$

范围为 $0 < \theta < \arcsin(1/\lambda)$。当 $\lambda < 1$，同式只保留正号项、角范围扩展到 $0 < \theta < \pi$。等质量时

$$f_L(\theta) = 4A_K^2 \frac{\cos\theta}{\sin^4\theta}, \qquad 0 < \theta < \pi/2.$$

实际角域积分应对每支用相同的初、末角条件计算；直接在完整角域积分库仑截面会受到前向发散影响。

例如质量比二、实验室角 20° 时，两支对 f_L/A_K^2 的贡献分别约为 124.052 与 1.968，合计约 126.020。这里各支因子先由速度圆算出，再乘该支自己的质心截面；不能仅把两支 Jacobian 相加后乘任意一个角度的截面。

(3) 显式变量、分支条件与等质量情形 设 $\boldsymbol{v}_1=(u/(1+\lambda))(\lambda+\cos\Theta,\sin\Theta)$，沿实验室射线的无量纲长度为 D。速度圆方程给

$$D^2-2\lambda D\cos\theta+\lambda^2-1=0,\quad D_\pm=\lambda\cos\theta\pm h,\quad c_\pm=D_\pm\cos\theta-\lambda.$$

只保留 $D>0$ 的交点：$\lambda<1$ 仅正支，$\lambda>1$ 在切线以内有两支。再以 $\sin^2(\Theta/2)=(1-c)/2$ 将质心截面改写为 $4A_K^2/(1-c)^2$，乘 D^2/h，即得原解。$\lambda=1$ 时 $D_+=2\cos\theta$、$h=\cos\theta$、$\Theta=2\theta$，代入得 $4A_K^2\cos\theta/\sin^4\theta$；它也与直接使用等质量 Jacobian $4\cos\theta$ 一致。负支在等质量极限成为零速点，应从有方向的出射角域中删除。两支数值贡献悬殊，是因为它们对应的质心偏角不同；不得将两项 Jacobian 先相加再乘某一支的截面。

各向同性分布的双支归一化

若质心系为常数 f_0，则 $f_L=f_0(D_+^2+D_-^2)/h$。将每支分别换回 Θ，有

$$2\pi\int_0^{\theta_{\max}}f_L(\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi f_0\int_0^{\pi}\sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta=4\pi f_0.$$

正、负导数支的积分方向相反，绝对值正是把二者都转成正计数的关键。等质量时同一归一化由 $f_L=4f_0\cos\theta$ 完成；每立体角均匀不等于每极角均匀。

2.6.7 固定铰点碰撞与刚杆、柔绳的区别

例 52 中点粘连碰撞：三种动量解法为何失效

轻刚杆长 L，上端铰接于固定点 A，初始竖直向下。中点固连质量 $4m$ 的球，下端固连质量 m 的球。另有质量 m 的入射球以水平速率 v_0 撞中点并粘住。求中点碰后速度。另求铰点的水平冲量与碰撞动能损失；比较将刚杆替换成竖直柔绳时的初瞬结果。

模型与符号见图 2.150。

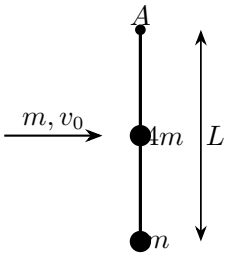
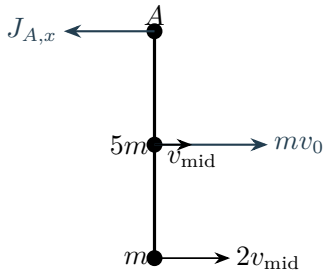


图 2.150: 例 52 题图

解答　**（1）明确系统、坐标与约束**　固定铰点 A 在碰撞中给杆外冲量，整体线动量并不守恒；但铰点冲量对 A 力矩为零。刚杆使中点与端点的瞬时速率保持 $1:2$，这与柔绳只限制沿绳速度的模型不同。先确定约束类型，再选守恒量。

结合题图 2.150，解答图 2.151 展示固定铰反力冲量与绕铰角动量的力臂，说明关于铰点守恒并不意味着水平动量守恒。



铰点冲量对 A 无力矩，却改变水平动量

图 2.151: 例 52 的分析与计算

（2）列出方程并求解　三种貌似合理的式子分别给出

$$mv_0 = 5mv \Rightarrow v = \frac{v_0}{5}, \qquad mv_0 = 6mv \Rightarrow v = \frac{v_0}{6}, \qquad mv_0 = 5mv + m(2v) \Rightarrow v = \frac{v_0}{7}.$$

第一式忽略刚杆对中点的横向冲量；第二式既忽略铰轴外冲量，又误令不同半径点速率相同；第三式采用了正确的刚杆速率比，但仍误用全系统水平动量守恒。铰轴在短碰撞中可以传递不可忽略的外冲量。

关于固定铰点 A，铰轴冲量力矩为零，重力角冲量可忽略。中点速率为 v 时，下端速率为 $2v$。角动量守恒给

$$mv_0\frac{L}{2} = 5mv\frac{L}{2} + m(2v)L,$$

因此

$$v = \frac{v_0}{9}, \quad v_{\text{下}} = \frac{2v_0}{9}, \quad \omega = \frac{2v_0}{9L}. \tag{2.77}$$

等价惯量解为 $I_A = 5m(L/2)^2 + mL^2 = 9mL^2/4$，$\omega = (mv_0L/2)/I_A$。碰后水平动量为 $7mv_0/9$，故铰轴水平冲量 $J_{A,x} = -2mv_0/9$；这直接证明总水平动量不守恒。碰后动能为 $mv_0^2/18$，低于初始 $mv_0^2/2$，符合完全非弹性撞击。

若把刚杆替换为两段初始竖直的柔绳，绳初瞬只传轴向拉力，中点的水平冲量不会立即强制下端取得两倍水平速度。此理想瞬时模型中，中点团水平速度为 $v_0/5$，下端初瞬水平速度为 0。柔绳只限制连线方向的相对速度，不能传递刚杆的横向约束。之后绳倾斜或松弛时，必须重新处理后续运动。

关于 A 的角动量守恒仅用于碰撞瞬间。之后杆偏离竖直，重力一般产生力矩，不能继续宣称角动量恒定。

(3) 关于铰点求解并计算被遗漏的外冲量 碰后中点的粘连质量为 $5m$，端点质量 m，故

$$I_A = 5m(L/2)^2 + mL^2 = \frac{9}{4}mL^2, \qquad \omega = \frac{mv_0 L/2}{I_A} = \frac{2v_0}{9L}.$$

得到中点速度 $v_0/9$、端点速度 $2v_0/9$。全系统碰后水平动量为 $7mv_0/9$，与碰前 mv_0 的差 $-2mv_0/9$ 正是铰点冲量，所以错误线动量法的缺项可以定量指出。碰后动能 $I_A\omega^2/2 = mv_0^2/18$，初动能为 $mv_0^2/2$，损失 $4mv_0^2/9$。若换为最初竖直的柔绳，横向冲量不会通过理想绳瞬时传到下球；局部粘连给中点 $v_0/5$，下端仍为 0，不能保留刚杆的速度倍比。

图 2.152: 左：入射球撞向固定铰杆的中点；原图 $m_1 = m$、$m_2 = 4m$，两段长度均为 $L/2$；右：粘连后的刚杆与铰轴反力方向。图中 N_x, N_y 为铰轴作用力分量，其碰撞时间内的积分给相应冲量。

2.7 变质量物体与动量通量

2.7.1 从材料系统推导开放主体的运动方程

固定成员的质点组满足 $\dot{\boldsymbol{P}} = \boldsymbol{F}^{\text{ext}}$。若所观察主体吸收或喷出物质，其成员随时间改变，直接对主体写 $\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})/\mathrm{d}t = \boldsymbol{F}$ 一般不成立。

先讨论吸收。t 时主体质量为 m、速度为 $\boldsymbol{v}$；$\mathrm{d}t$ 内吸收质量 $\mathrm{d}m > 0$，微元并入前在同一惯性系中的速度为 $\boldsymbol{u}$。把“原主体与待吸收微元”作为固定成员材料系统，得

$$(m + \mathrm{d}m)(\boldsymbol{v} + \mathrm{d}\boldsymbol{v}) - m\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}\,\mathrm{d}m = \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t.$$

舍去二阶小量，得到

$$\frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t} - \dot{m}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F}, \qquad m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F} + \dot{m}(\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}). \tag{2.78}$$

喷出时 $\mathrm{d}m < 0$，逸出微元质量为 $-\mathrm{d}m > 0$；末动量中加入 $(-\mathrm{d}m)\boldsymbol{u}$，展开后同样得到式(2.78)。$\dot{m}$ 是主体的有符号质量变化率，$\boldsymbol{u}$ 是交换微元的惯性系速度。若给的是相对速度 $\boldsymbol{w}$，则先用 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$，方程成为 $m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F} + \dot{m}\boldsymbol{w}$。

多个流入口、出口应分别记账：

$$\dot{m} = \sum_a q_a^{\text{in}} - \sum_b q_b^{\text{out}},$$

$$\frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F} + \sum_a q_a^{\mathrm{in}}\boldsymbol{u}_a^{\mathrm{in}} - \sum_b q_b^{\mathrm{out}}\boldsymbol{u}_b^{\mathrm{out}}, \tag{2.79}$$

各 q 均为非负流率。净质量变化为零，不代表动量通量为零。由质量流已计算的推力也不能再作为一个独立外力重复加入。

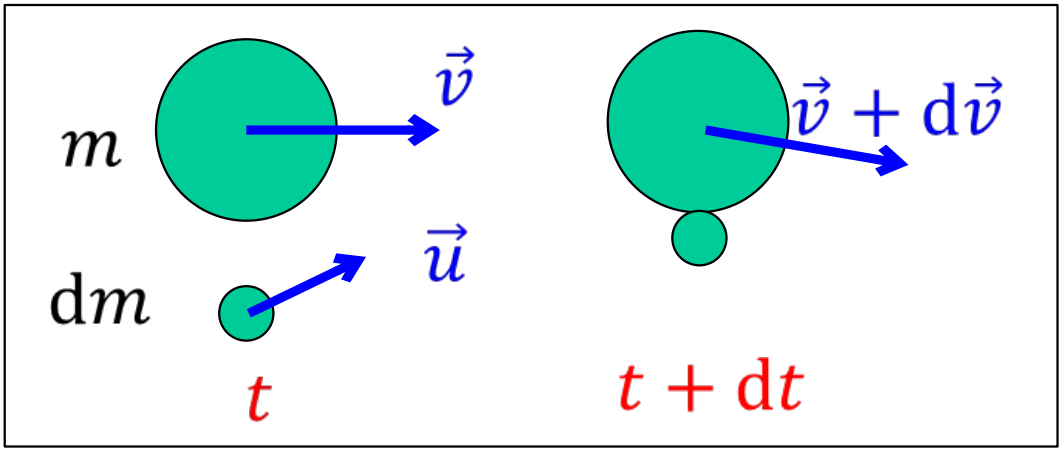


图 2.153: 主体在 $\mathrm{d}t$ 内吸收质量微元 $\mathrm{d}m$。主体与微元的速度 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{u}$ 均相对于同一惯性系。

2.7.2 系统边界、通量速度与能量收支

开放系统方程涉及三个不同对象：边界以内的主体、正在穿过边界的质量，以及包含全部这些成员的物质系统。质量通量的速度必须取边界处该质量在惯性系中的速度。下面以吸收和排放分别展开。

吸收静止物质的微元推导

主体质量 m、速度 v，在 $\mathrm{d}t$ 内吸收质量 $\mathrm{d}m>0$，吸入物质原来的惯性速度为 u。把主体和即将吸收的物质共同作为固定成员系统，碰前动量 $mv+u\mathrm{d}m$，碰后动量 $(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)$。相减，舍去二阶微元，

$$m\mathrm{d}v + (v-u)\mathrm{d}m = F\mathrm{d}t, \quad m\dot{v} = F + \dot{m}(u-v).$$

若外力为零且 $u=0$，有 $mv=$ 常量，主体因吸收静止质量而减速。这并不违反动量守恒，因为吸收前的静止物质也属于完整物质系统。

向外排放的同一约定

令正的流出质量为 $\mathrm{d}m_e=-\mathrm{d}m>0$。排出物质的惯性速度为 u。碰前只有 mv，碰后主体动量为 $(m-\mathrm{d}m_e)(v+\mathrm{d}v)$，排出物质动量为 $u\mathrm{d}m_e$。因此

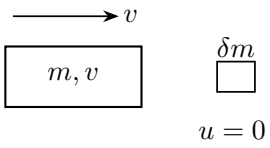
$$m\mathrm{d}v + (u-v)\mathrm{d}m_e = F\mathrm{d}t, \quad m\dot{v} = F + \dot{m}(u-v).$$

形式与吸收一致，但 $\dot{m}<0$。向后相对喷速 $u-v=-c$ 给向前推力 $c(-\dot{m})$，无需另凭直觉调整符号。

例 53 吸收静止小块时的机械能损失

质量 m、速度 v 的主体无外冲量地吸收静止质量 δm，二者粘连。求共同速度和损失的动能，并给微元极限。$\delta m>0$，v 相对于同一惯性系；明确微元损失率的正负约定。

模型与符号见图 2.154。



粘连后共同速度 v_+

图 2.154: 例 53 题图

解答 (1) 明确系统、坐标与约束 取一次吸收所涉及的主体和小块为封闭系统，小块在地面系中初始静止，吸收过程完全粘连。先对这一次有限质量变化精确算动量和动能，再取小质量极限，能清楚区分速度方程与耗散功率。

结合题图 2.154，解答图 2.155 展示碰前、碰后动能与转为内能的部分；在总动量固定时质心平移动能不变。

粘连减少相对平动动能

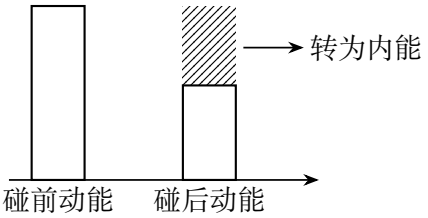


图 2.155: 例 53 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 动量守恒给 $v_+=mv/(m+\delta m)$。碰后动能为 $T_+=m^2v^2/[2(m+\delta m)]$，故

$$T_- - T_+ = \frac{1}{2}\frac{m\delta m}{m+\delta m}v^2 > 0.$$

微元极限损失率为 $\dot{E}_{\text{loss}}=\dot{m}v^2/2$。动量通量式可以确定减速，但不会自动保证机械能守恒；粘连、凝结和制停通常伴随耗散。

(3) 把有限碰撞损失化成连续吸收率 碰后速度 $v_+=mv/(m+\delta m)$。用相同的地面系计算，

$$T_+=\frac{1}{2}(m+\delta m)\frac{m^2v^2}{(m+\delta m)^2}=\frac{m^2v^2}{2(m+\delta m)},\quad T_- - T_+=\frac{m\delta m}{2(m+\delta m)}v^2>0.$$

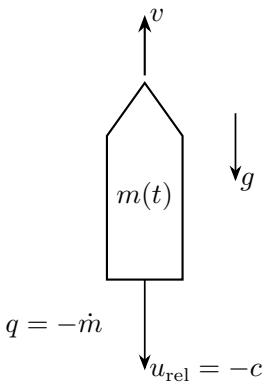
在 $\delta m \ll m$ 时，损失为 $\delta m\, v^2/2+O((\delta m)^2/m)$。令 $\delta m=\dot{m}\mathrm{d}t$ 得瞬时损失率 $\dot{m}v^2/2$。同时无外力时 $\mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t=0$，主体动能 $T=(mv)^2/(2m)$ 随质量增加而下降；这个导数也给相同损失率。若来流速度不为零，需用相对来流速度重算，不可仍令入流动量为零。

2.7.3 火箭方程与恒质量流率的完整积分

例 54 无外力火箭与竖直火箭

火箭质量为 $m(t)$，燃气相对火箭向后喷出的速率恒为 $c>0$。求无外力时的速度变化；再求恒流率 $q>0$、竖直向上飞行且向下排气、均匀重力下的速度与高度。竖直模型给定 $m(0)=m_0, v(0)=v_0, z(0)=z_0$ 和干质量 $m_f>0$；说明燃烧结束后的模型及发射台支持条件。

模型与符号见图 2.156。

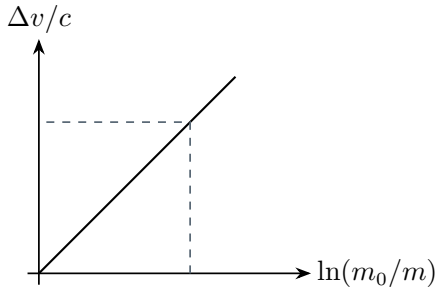


对地排气 $u=v-c$

图 2.156: 例 54 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 把火箭主体视为开放系统，排气的相对速度为 $-c$，其对地速度为 $u=v-c$。向后的相对喷流使火箭获正向推力；$\dot m<0$，所以方程中的 $-c\dot m$ 为正。竖直题另加重力，不能把排气绝对速度直接当作常量。

结合题图 2.156，解答图 2.157 展示无外力火箭的速度增量与对数质量比；竖直模型还要单独计入重力随时间的累积。



无外力部分为对数质量比；重力另积 $-gt$

图 2.157: 例 54 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 沿前进方向为正，燃气惯性速度 $u=v-c$，$\dot m<0$。变质量方程为

$$m\dot v = F_{\text{ext}} - c\dot m.$$

无外力时积分得

$$v - v_0 = c\ln\frac{m_0}{m}. \tag{2.80}$$

这不是恒推力假设，而是恒相对喷速假设。竖直恒流率模型 $m=m_0-qt$、$F_{\text{ext}}=-mg$，

$$\dot v = \frac{cq}{m_0-qt} - g, \qquad v(t) = v_0 + c\ln\frac{m_0}{m_0-qt} - gt.$$

从 $z(0)=z_0$ 积分：

$$z(t) = z_0 + v_0 t + c\left[t - \frac{m_0-qt}{q}\ln\frac{m_0}{m_0-qt}\right] - \frac{1}{2}gt^2. \tag{2.81}$$

求导可恢复 $v(t)$；$q\to 0$ 时恢复无喷气的抛体运动。公式仅用于燃烧阶段，质量应始终不小于干质量 $m_f>0$。燃烧结束时刻 $t_b=(m_0-m_f)/q$，以后质量不变，按外力重新积分。

若 $q=\alpha m_0$，则

$$v(t) = v_0 - c\ln(1-\alpha t) - gt, \quad \dot v = \frac{\alpha c}{1-\alpha t} - g.$$

若 $v_0\ge 0$，从初瞬起全程严格加速上升的自由飞行条件是 $\alpha c>g$。在某个后来的时刻，仅需 $\alpha c>g(1-\alpha t)$。若初始推力不足而火箭仍在发射台上，发射台支持力必须计入，不能把自由飞行解延伸到穿过地面的负高度。

(3) 由微元动量式得到速度并核对高度积分 在 $\mathrm{d}t$ 内排出质量 $-\mathrm{d}m>0$，动量平衡为 $mv+F\mathrm{d}t=(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)+(-\mathrm{d}m)(v-c)$。保留一阶项，得 $m\mathrm{d}v=F\mathrm{d}t-c\mathrm{d}m$。无外力积分给 $\Delta v=c\ln(m_0/m)$；竖直燃烧时再扣 gt。对高度中的积分，可作代换 $m=m_0-qt$：

$$\int_0^t \ln\frac{m_0}{m_0-qs}\mathrm{d}s = t - \frac{m(t)}{q}\ln\frac{m_0}{m(t)}.$$

对右边求导，恰为对数，且 $t=0$ 时为 0，确认高度初值正确。恒质量流率意味着推力 cq 恒定，但加速度 $cq/m-g$ 随燃烧增大。公式只用于 $m\ge m_f>0$ 的燃烧段，熄火后以连续的 z_b, v_b 接上抛体运动。

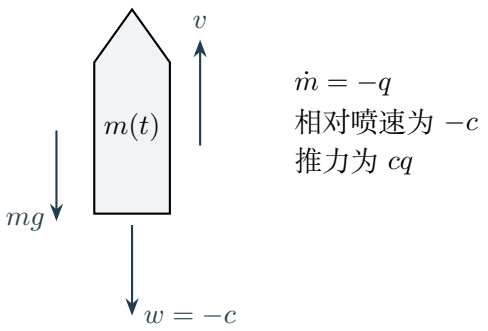


图 2.158: 燃气相对喷速与地面速度不同，推力项为 $-c\dot m$

2.7.4　燃烧、支承、起飞与熄火的分段火箭运动

例 55　初始推力不足的竖直火箭

火箭初始质量 m_0、干质量 m_f，从水平发射台静止燃烧。恒质量流率为 $q>0$，相对向后喷速为 c，重力恒定，无空气阻力。燃烧结束 $t_b=(m_0-m_f)/q$。求起飞条件及起飞后运动。分清立即起飞、延迟起飞及燃尽前不能起飞三类，并给出熄火后的最高点条件。

模型与符号见图 2.159。

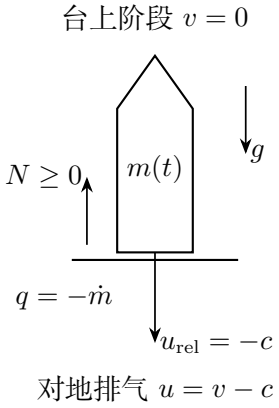


图 2.159: 例 55 题图

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　起飞之前，发射台通过支持力约束 $v=0$；这时虽然火箭质量在减少，主体仍没有平移。先解单向接触的支持力，再以真正离台时刻为飞行初值，可避免把台上燃烧造成的形式速度误算成上升。

结合题图 2.159，解答图 2.160 展示恒推力与随质量下降而减小的重力；交点决定延迟起飞，燃尽时刻决定下一阶段的初值。

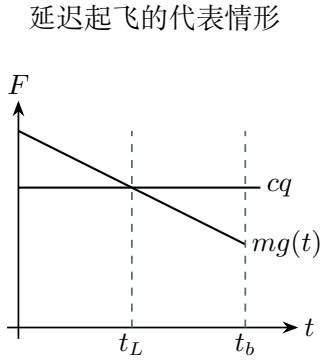


图 2.160: 例 55 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 燃烧时 $m(t)=m_0-qt$、推力为 cq。仍在台上时 $v=0, z=z_0$，支持力 $N=m(t)g-cq$。地面只能提供 $N\ge 0$，当质量降至 $m_L=cq/g$ 时达到离台阈值。

若 $cq>m_0g$，从零时刻起飞；若 $m_fg<cq<m_0g$，先在台上燃烧，起飞时刻

$$t_L=\frac{m_0-cq/g}{q},\qquad m(t_L)=m_L.$$

若 $cq\le m_fg$，燃烧结束前都不能产生向上的自由飞行；等号只在熄火瞬间达到零支持力，不能形成有限上升过程。初始等号 $cq=m_0g$ 时燃烧随即减轻质量，可视为 $t_L=0$ 的极限。

对于实际起飞的支，记 $\Delta t=t-t_L$、$m_L=m(t_L)$、$v(t_L)=0$。自由飞行方程为 $m\dot v=cq-mg$。积分得

$$v(t)=c\ln\frac{m_L}{m(t)}-g\Delta t,$$

$$z(t)-z_0=c\left[\Delta t-\frac{m(t)}{q}\ln\frac{m_L}{m(t)}\right]-\frac12 g\Delta t^2,\qquad t_L\le t\le t_b.$$

延迟起飞时不能继续使用 m_0 作对数起始质量，因为此前主体速度始终为零。熄火后令 $v_b=v(t_b), z_b=z(t_b)$，有

$$v=v_b-g(t-t_b),\quad z=z_b+v_b(t-t_b)-\frac12 g(t-t_b)^2.$$

若 $v_b>0$，最高点时间为 t_b+v_b/g，高度为 $z_b+v_b^2/(2g)$。

例如取 $m_0=3m_f$、$q=2m_f/t_b$、$c=gt_b$，推力初始不足，$m_L=2m_f$、$t_L=t_b/2$。熄火结果为

$$\frac{v_b}{gt_b}=\ln 2-\frac12\approx 0.193147,\quad \frac{z_b-z_0}{gt_b^2}=\frac38-\frac12\ln 2\approx 0.0284264.$$

这组例子显示“全程自由飞行”和“先燃烧后起飞”具有不同初值与时间区间。

(3) 起飞条件与分段衔接 支持阶段 $0=N+cq-mg$，故 $N=m_0g-qgt-cq$ 线性减小。它第一次降到 0 的时刻即 t_L；只有 $t_L<t_b$ 才存在燃烧中的有限飞行区间。离台后 $m=m_L-q\Delta t$，且 $v(0)=0, z(0)=z_0$，将同一个对数积分从 m_L 而非 m_0 开始即可得到飞行式。延迟起飞时 $cq/m_L=g$，因此离台初瞬加速度也为 0，随后随质量减小变正，速度和高度均连续。示例中 $m_L=2m_f$、可用飞行燃烧时长 $t_b/2$，代入速度得 $\ln 2-1/2$；高度的第一项为 $1/2-(\ln 2)/2$，再减 $1/8$，得 $3/8-(\ln 2)/2$。若初始推力已经超过重力，起始质量应取 m_0，而不能仍强置为形式阈值 $cq/g>m_0$。

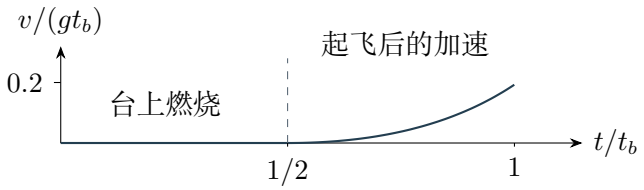


图 2.161: 先在发射台上燃烧、后自由飞行的火箭速度，图示区间截至熄火。示例在 $t_L/t_b=1/2$ 时起飞，熄火时 $v_b/(gt_b)=\ln 2-1/2$。

2.7.5 两种凝结增长规律下的雨滴

例 56 恒质量增长率的雨滴：速度与下落距离

雨滴初始质量为 M，从静止下落，每单位时间凝结质量为 $\lambda>0$。水蒸气相对地面静止，忽略空气阻力与浮力。求速度和距离。以下落方向为正，$s(0)=0$；检查初值、质量增长趋零及长时间加速度极限。

模型与符号见图 2.162。

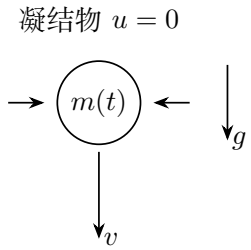


图 2.162: 例 56 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 向下取正，凝结来流在地面系静止，故入流虽增加质量，却没有带入向下动量。对雨滴写 $\mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t=mg$，而不是 $m\dot v=mg$。初始质量 $M>0$，初速度为零。

结合题图 2.162，解答图 2.163 展示质量不断增长时的速度曲线与自由落体参照；曲线斜率的极限不等于出现有限终端速率。

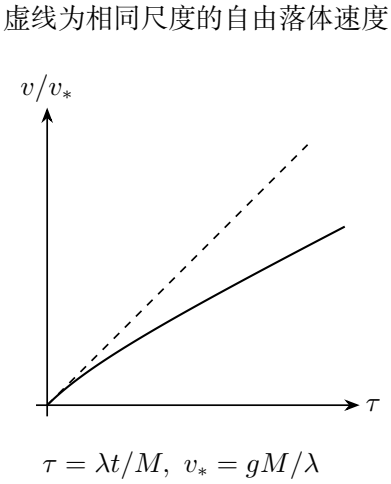


图 2.163: 例 56 的分析与计算

（2）列出方程并求解 向下为正，$m=M+\lambda t$、$u=0$、$F=mg$，

$$\frac{\mathrm{d}[(M+\lambda t)v]}{\mathrm{d}t}=(M+\lambda t)g.$$

积分得

$$v=g\frac{Mt+\lambda t^2/2}{M+\lambda t}=\frac{1}{2}gt+\frac{Mg}{2\lambda}-\frac{M^2g}{2\lambda(M+\lambda t)}.$$

再次积分：

$$s(t)=\frac{1}{4}gt^2+\frac{Mg}{2\lambda}t-\frac{M^2g}{2\lambda^2}\ln\left(1+\frac{\lambda t}{M}\right). \tag{2.82}$$

负的对数项使 $s'(0)=0$。$\lambda\to 0$ 时，$v\to gt$、$s\to gt^2/2$。小时间展开 $s=gt^2/2-\lambda gt^3/(6M)+O(t^4)$。

$$\dot v=\frac{g}{2}+\frac{gM^2}{2(M+\lambda t)^2},$$

从 g 渐近至 $g/2$。没有阻力时此模型没有有限终端速度。

(3) 先积动量、再积位移并区分长期加速度 将 $m=M+\lambda t$ 代入并从 0 积分，

$$(M+\lambda t)v=g(Mt+\lambda t^2/2).$$

对速度作除法可写 $v=(g/2)[t+M/\lambda-M^2/(\lambda(M+\lambda t))]$，逐项积分即得到位移式。再微分得 $\dot v=g/2+gM^2/[2(M+\lambda t)^2]$：初始为 g，长期趋 $g/2$，但 $v\sim gt/2$ 仍无限增大，因而这里没有有限终极速度。当 $\lambda\to 0$、固定有限 t 时须把对数展开后消去大项，才能回到 $s=gt^2/2$；不能把含 $1/\lambda$ 的各项孤立地取极限。

例 57 质量增长率与表面积成正比的球形雨滴

球形雨滴密度为 ρ，初始半径为 a、初速 0，质量增长率 $\dot m=c_sr^2$，$c_s>0$。凝结物质对地静止，无空气阻力。求半径、速度和加速度。初始半径 $a>0$，密度恒定，向下为正；说明长期是否存在有限终端速度。

模型与符号见图 2.164。

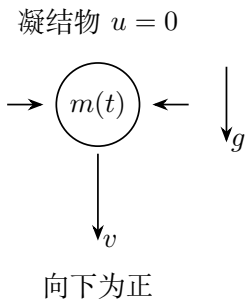


图 2.164: 例 57 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 雨滴密度不变，质量增长等价于半径增长。题给增长率与表面积尺度 r^2 成正比，所以先利用 $m=4\pi\rho r^3/3$ 求 $\dot r$，再将动量微分方程改用 r 为自变量。

结合题图 2.164，解答图 2.165 展示质量不断增长时的速度曲线与自由落体参照；曲线斜率的极限不等于出现有限终端速率。

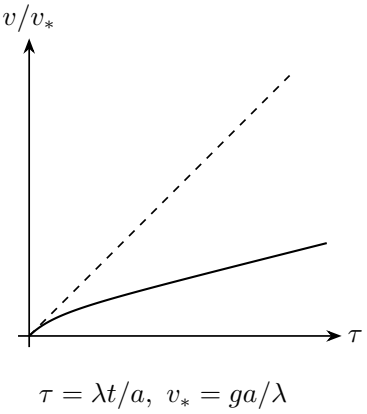


图 2.165: 例 57 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 $m = 4\pi\rho r^3/3$, 故 $4\pi\rho r^2\dot{r} = c_s r^2$, 令 $\lambda = c_s/(4\pi\rho)$, 得到 $r = a+\lambda t$。动量积分

$$mv = \int_0^t m(\tau) g \,\mathrm{d}\tau = \frac{4\pi\rho}{3}\frac{g}{4\lambda}[(a+\lambda t)^4 - a^4].$$

所以

$$v = \frac{g}{4\lambda}\left[a + \lambda t - \frac{a^4}{(a+\lambda t)^3}\right], \quad \dot{v} = \frac{g}{4}\left[1 + 3\left(\frac{a}{a+\lambda t}\right)^4\right]. \tag{2.83}$$

初始加速度为 g, 长期渐近为 $g/4$, 仍无有限终端速度。若把增长率写为 $\dot{m} = km^{2/3}$, 则 $m^{1/3} = m_0^{1/3} + kt/3$, 半径为 $r = [m_0^{1/3} + kt/3]/(4\pi\rho/3)^{1/3}$。立方根不能误写成平方根。若增长来自扫掠流体而增长率还依赖 v, 则是另一模型, 须同时修改 $m(t)$ 与动量方程。

(3) 说明四次幂积分从何而来 由 $\dot{m} = 4\pi\rho r^2\dot{r} = c_s r^2$ 得 $\dot{r} = \lambda = c_s/(4\pi\rho)$, 故 $r = a+\lambda t$。动量方程约去常数 $4\pi\rho/3$ 后为

$$\frac{\mathrm{d}(r^3 v)}{\mathrm{d}t} = g r^3, \quad \frac{\mathrm{d}(r^3 v)}{\mathrm{d}r} = \frac{g}{\lambda} r^3.$$

从 a 积到 r, 使用 $v(a) = 0$, 得 $r^3 v = g(r^4 - a^4)/(4\lambda)$, 即原解。微分核对 $\dot{v} = (g/4)[1 + 3(a/r)^4]$, 从 g 降至 $g/4$; 与恒质量增长率模型的 $g/2$ 不同, 因为本题质量在长期按 t^3 增长。$\lambda \to 0$ 的固定时间极限中 $r^4 - a^4 \simeq 4a^3\lambda t$, 仍得 $v \to gt$。

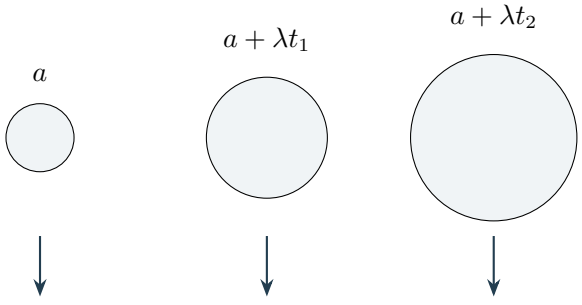


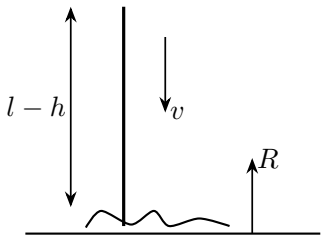
图 2.166: 按表面积凝结的恒密度雨滴, 其半径与时间成线性关系。箭头仅表示下降方向, 长度不表示速率; $0 < t_1 < t_2$。

2.7.6 落地软绳与桌边滑落链条

例 58 软绳落地的冲击力与地面总反力

均匀软绳长 l、线密度 σ，开始竖直，下端刚触地，松开上端。绳柔软、无回弹，落地部分立即静止，堆积高度忽略且不向下落直段施加牵拉。上端已下降 h 时，求落点制动力及地面对全绳的总反力。分别使用制停质量通量和固定成员全绳动量核验，区分 $h \to l^-$ 与全绳已经静止后的反力。

模型与符号见图 2.167。

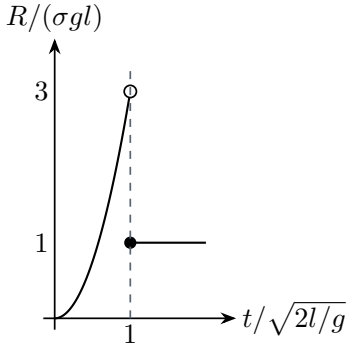


落地长度 h 已静止

图 2.167: 例 58 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 分清正在自由落下的直段和已经停在地面的绳堆。软绳落地被制动产生动量流，地面除了支承静止绳堆的重量，还必须不断消去入射绳段的向下动量。题设不允许底部张力反过来拉动自由段。

结合题图 2.167，解答图 2.168 展示全绳地面反力的时间过程；最后一段落地前的极限与全部静止后的重量不同。



理想无回弹模型的全绳地面反力

图 2.168: 例 58 的分析与计算

（2）列出方程并求解 下落直段自由落体，$v=\dot h$、$\dot v=g$、$v^2=2gh$。每单位时间有 σv 的质量被制停，其动量变化率为 σv^2。因此仅制停新落地绳元的冲击力

$$N_{\text{impact}}=\sigma v^2=2\sigma g h.$$

已堆积绳长 h，重量为 $\sigma h g$，故总反力

$$R=\sigma h g+N_{\text{impact}}=3\sigma g h,\qquad 0\le h<l. \tag{2.84}$$

另一解法对全绳这个固定成员系统写动量定理。取向下为正，全绳动量 $P=\sigma(l-h)v$，

$$\dot{P}=\sigma(l-h)g-\sigma v^2=\sigma lg-R,$$

得到同一结果。若取包含制停过程的变质量主体，流出微元最终速度为 0，其制动力要包含在外力中；若边界选在冲击区上方，流出微元速度为 v，自由直段端部牵拉为 0。系统边界与通量速度必须匹配。

$h\to l^-$ 的下落阶段反力极限为 $3\sigma gl$，但全部落地静止以后反力为 σlg。不能把运动末端极限当作停止后的静态值。

(3) 用整体动量再次核对地面总反力 落地长度为 h 时，自由段质量 $\sigma(l-h)$、速度 $v=\sqrt{2gh}$，故整体向下动量为 $P=\sigma(l-h)v$，且 $\dot{h}=v,\dot{v}=g$。

$$\dot{P}=\sigma(l-h)g-\sigma v^2=\sigma lg-R.$$

由此 $R=\sigma gh+\sigma v^2=3\sigma gh$，与“绳堆重量加冲击力”的分解一致。$h\to l^-$ 的 $3\sigma lg$ 是末段尚在落地时的左极限；全部停止以后没有动量流，支持力回到 σlg。这一末时跳变来自理想的连续绳和瞬时制动模型，不可把冲击公式延用到静止阶段。

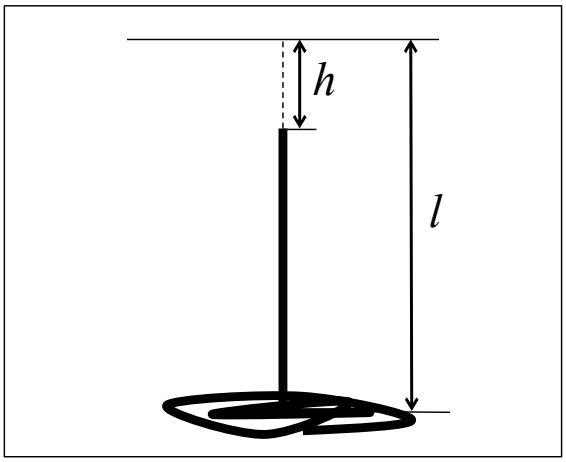


图 2.169: 软绳上端下降 h 后的形状；l 为原绳长，下方为已停止的堆积部分。

例 59 均匀链条从光滑桌沿滑落

链条总长 l、线密度 σ，水平部分在光滑桌面，竖直悬垂长度为 x，全链沿既定路径以共同速率 $\dot{x}$ 运动。桌沿设有保持路径的理想光滑导槽，不产生碰撞耗能。初始 $x_0=l/2$、速率 0，求离桌前运动及离桌瞬间速率。只研究 $l/2\le x\le l$ 的导向运动；同时用两开放直段的动量通量式核验。

模型与符号见图 2.170。

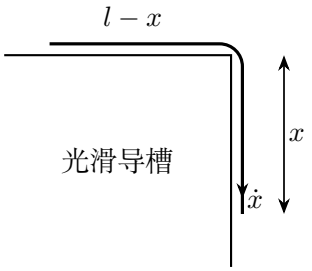
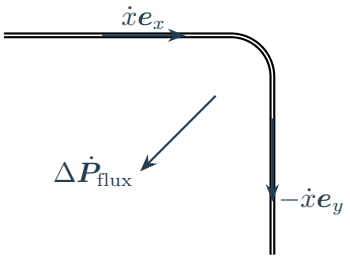


图 2.170: 例 59 题图

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 链条始终不可伸长，桌面段与竖直段速率都为 $\dot{x}$。光滑导槽虽然改变速度方向，但不做功，所以全链动能使用总质量 σl，势能只来自悬垂段。若分段写开放系统方程，还须保留转角处动量通量。

结合题图 2.170，解答图 2.171 展示桌沿转向处流入和流出的不同动量方向，说明两个开放直段必须分别保留动量通量项。



理想导槽保持转向
两个直段的动量流率方向不同

图 2.171: 例 59 的分析与计算

（2）列出方程并求解 固定成员全链动能 $T=\sigma l\dot{x}^2/2$，以桌面为势能零点，竖直段势能 $U=-\sigma g x^2/2$。能量守恒：

$$\dot{x}^2=\frac{g}{l}\left(x^2-\frac{l^2}{4}\right),\qquad \ddot{x}=\frac{g}{l}x.$$

初始条件给

$$x(t)=\frac{l}{2}\cosh\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right),\qquad \dot{x}(t)=\frac{\sqrt{gl}}{2}\sinh\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right). \tag{2.85}$$

离桌时 $x=l$，故

$$v_{\text{离}}^2=\frac{3}{4}gl,\qquad t_{\text{离}}=\sqrt{\frac{l}{g}}\,\operatorname{arcosh}2. \tag{2.86}$$

也可分别对水平、竖直直段列切向动力学：

$$\sigma(l-x)\ddot{x}=T_e,\qquad \sigma x\ddot{x}=\sigma x g-T_e.$$

相加得到 $\sigma l\ddot{x}=\sigma g x$。若改写为开放直段动量导数，必须加通量：

$$\frac{\mathrm{d}[\sigma x\dot{x}]}{\mathrm{d}t}=\sigma x g-T_e+\sigma\dot{x}^2,$$

$$\frac{\mathrm{d}[\sigma(l-x)\dot{x}]}{\mathrm{d}t} = T_e - \sigma\dot{x}^2.$$

这里两个动量方程分别沿各自的切向使用，并通过转向区的力联系；不可将不同方向的矢量直接作同向标量求和。一般初始悬长 x_0、速率 v_0 时，$v^2 = v_0^2 + (g/l)(x^2 - x_0^2)$。链条离桌以后几何和作用力改变，应另列下一阶段。

(3) 时间积分与出口状态 悬段质心在桌面下 $x/2$，故 $U = -\sigma g x^2/2$。以 $x_0 = l/2, v_0 = 0$ 为初值，

$$\frac{1}{2}\sigma l\dot{x}^2 - \frac{1}{2}\sigma g x^2 = -\frac{1}{8}\sigma g l^2.$$

取向下运动的正根后，或直接微分能量，得 $\ddot{x} = (g/l)x$。设 $\omega_c = \sqrt{g/l}$，通解 $A\cosh\omega_c t + B\sinh\omega_c t$ 由初值给 $A = l/2, B = 0$。末端离桌时 $x = l$，所以 $\cosh\omega_c t = 2$，并有 $v^2 = 3gl/4$。两式代入能量再次相符。不可把总重直接设为 σlg 的驱动力；真正使势能降低的广义力为 $\sigma g x$。转向导槽承担改变动量方向的反力，其存在与不做功并不矛盾。

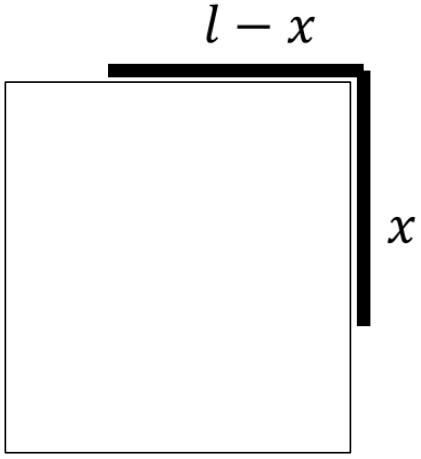


图 2.172: 桌面上与悬垂链段的长度分别为 $l - x$ 与 x。

2.7.7 落地绳的耗散与桌沿链的转向约束

落地绳的能量账目

落地软绳模型中，下落段长 $l - h$、速率 v，堆积段静止。以地面为势能零点，

$$T = \frac{1}{2}\sigma(l-h)v^2, \qquad U = \frac{1}{2}\sigma g(l-h)^2.$$

由 $\dot{h} = v, \dot{v} = g$，

$$\dot{T} = -\frac{1}{2}\sigma v^3 + \sigma(l-h)vg, \quad \dot{U} = -\sigma g(l-h)v, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T+U) = -\frac{1}{2}\sigma v^3.$$

每秒质量 σv 被制停，每单位质量损失动能 $v^2/2$，恰好对应右端。累计耗散为

$$E_{\mathrm{diss}} = \int_0^l \frac{1}{2}\sigma v^2 \mathrm{d}h = \int_0^l \sigma g h \mathrm{d}h = \frac{1}{2}\sigma g l^2,$$

等于初始重力势能。全绳动量方程、冲击区通量和耗散账目相互一致。

转向区为什么不能忽略动量方向

桌沿链条的理想固定路径模型，需要一个无耗散的导向约束，使水平直段进入竖直直段。共同速率 v 不表示速度矢量相同。取 x 向右、y 向上，进入速度 $v\boldsymbol{e}_x$，离开速度 $-v\boldsymbol{e}_y$。小转向区内质量可忽略，其动量通量差为

$$\sigma v(-v\boldsymbol{e}_y - v\boldsymbol{e}_x) = -\sigma v^2(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y).$$

设两侧张力相同为 T_e，导向区对链的合力为 $\boldsymbol{R}_e$，则

$$\boldsymbol{R}_e - T_e\boldsymbol{e}_x - T_e\boldsymbol{e}_y = -\sigma v^2(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y), \quad \boldsymbol{R}_e = (T_e - \sigma v^2)(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y).$$

这是转向区所需的矢量力。导向约束与速度垂直，可以改变动量方向而不做功；若实际转向包含冲击耗能，先前能量式应增加损失项。

对初始 $x_0 = l/2, v_0 = 0$ 的既定路径支，$\ddot{x} = gx/l$，水平段给 $T_e = \sigma g x(l-x)/l$，而 $v^2 = g(x^2 - l^2/4)/l$。令 $q_x = x/l$，

$$\frac{T_e - \sigma v^2}{\sigma g l} = q_x - 2q_x^2 + \frac{1}{4}.$$

若只有凸桌角的单侧支承，它只能提供朝外的法向力；上述量降到零后继续沿桌角转向会需要相反方向的约束。阈值为

$$q_x = \frac{1+\sqrt{3}}{4} \approx 0.683013.$$

因此“固定路径直到全链离桌”的结果对应能保持路径的理想光滑导槽。仅有单侧桌角时，达到脱离条件后需研究悬空弯曲段与新的接触边界，不能继续把固定路径解当成实际轨迹。清楚说明约束装置，是能量法成立的组成部分。

2.7.8 射弹回冲与速度参考系

例 60 持续射弹、滑动摩擦与两种喷出速度题设

裸机枪质量为 M，初始弹药总质量为 M'，以恒质量流率 q 射出，初始静止。取机枪回冲方向为正，地面动摩擦系数为 μ_f，假设已启动且全程沿正方向滑动。比较子弹对地恒速度 $-u$ 与相对机枪恒速度 $-u$ 两种模型的最终枪速。速度均取同一地面惯性系，$q, u, M, M' > 0$；先核查从静止进入并维持所设滑动分支的条件。

模型与符号见图 2.173。

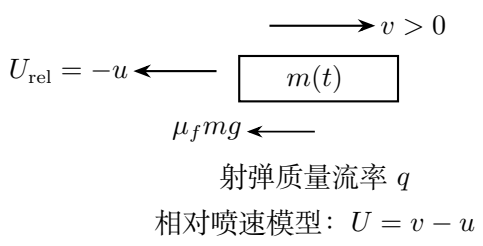
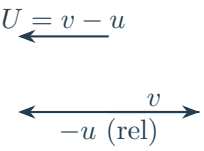


图 2.173: 例 60 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 主体为枪与尚未射出的弹药，质量随时间减少。题设的“喷出速度恒定”必须先确定参考系：对子弹的绝对速度给定，控制的是动量流；相对枪的速度给定，则得到通常的火箭推力。两者即使使用同一个数值 u，也给出不同的末速度。

结合题图 2.173，解答图 2.174 展示枪速、子弹相对枪速度及子弹对地速度的有向合成，用以选择正确的动量流出项。



相对喷速不等于对地喷速，图示 $v<u$

图 2.174: 例 60 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 枪与未射弹药的主体质量 $m(t)=M+M'-qt$，射完时 $t_f=M'/q$，摩擦力 $F=-\mu_f mg$。

模型一：子弹对地速度 $U=-u$ 恒定。开放动量式为

$$\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}-qu=-\mu_f mg.$$

积分得

$$mv=qu\,t-\mu_f g[(M+M')t-qt^2/2],$$

所以

$$v_f=\frac{M'}{M}u-\frac{\mu_f g}{2qM}\big[(M+M')^2-M^2\big]. \tag{2.87}$$

摩擦减小回冲，括号中必须是初始质量平方减干质量平方。无摩擦时所有射弹对地总动量为 $-M'u$，枪末动量为 $M'u$，符合整体动量守恒。

模型二：相对机枪速度 $U-v=-u$ 恒定。此时 $U=v-u$，方程变为

$$m\dot v=qu-\mu_f mg.$$

积分到射完：

$$v_f=u\ln\frac{M+M'}{M}-\frac{\mu_f g M'}{q}. \tag{2.88}$$

两个公式回答不同的速度题设，不可互换。若枪没有启动或中途停止，滑动摩擦方向不再保持上述形式，必须加入静摩擦阈值与分段运动条件。初始已滑动模型要从静止立即向正方向运动，至少需 $qu>\mu_f(M+M')g$；实际启动还要比较最大静摩擦。

(3) 从同一开放动量式推出两个模型 统一记子弹对地速度为 U、流出质量率为 $q>0$，则

$$\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}+qU=F,\qquad m\dot v=F+q(v-U),\qquad \dot m=-q.$$

若 $U=-u$，应积分第一式；若 $U=v-u$，第二式变为 $m\dot v=qu-\mu_f mg$，积分 $\int_0^{M'/q}q\mathrm{d}t/(M+M'-qt)$ 给质量比对数。在无摩擦极限，模型一的子弹总动量固定为

$-M'u$，模型二每批子弹的对地速度还含当时枪速，所以末动量的质量比依赖不同。摩擦项的方向只在枪持续向正方向滑动时成立。检查 $qu > \mu_f(M+M')g$ 可确保由静止进入该滑动支的初始加速度为正；要判断真实是否启动仍需最大静摩擦资料。

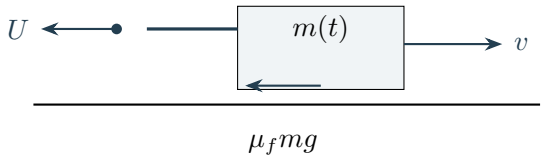


图 2.175: 对地射弹速度为负的瞬时示意；另一题设的地面速度方向须另行判断

2.8 位力定理与宏观应用

2.8.1 瞬时恒等式与有限时间平均

一个约 1 L、20°C、近常压的空气样本，若质量约 1.21 g，简化为数比例 0.21 的氧分子和 0.79 的氮分子，其平均摩尔质量约为 $0.21\times 32+0.79\times 28=28.84\,\mathrm{g/mol}$。分子数约

$$N=\frac{1.21}{28.84}N_A\simeq 2.5\times 10^{22}.$$

逐一求这些分子的轨迹既困难，也不是求压强、温度等整体量所必需的。位力定理从运动方程建立能量与力的整体平均关系；它也适用于单个粒子，并非只有粒子数大时才成立。

取惯性系、固定成员和固定质量，定义

$$D(t)=\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{p}_i,\quad T=\sum_i\frac{p_i^2}{2m_i},\quad W=\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{F}_i.$$

W 称为位力（virial），是每个粒子的位置与所受力点积之和，量纲为能量；它衡量力在整体伸缩方向上的作用，与合力、力矩都不同。利用 $\dot{\boldsymbol{p}}_i=\boldsymbol{F}_i$，

$$\dot D=\sum_i \boldsymbol{v}_i\cdot\boldsymbol{p}_i+\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\dot{\boldsymbol{p}}_i=2T+W. \tag{2.89}$$

$\boldsymbol{F}_i$ 包括全部内外力。定义有限时间平均 $\overline{A}_\tau=\tau^{-1}\int_0^\tau A(t)\mathrm{d}t$，则

$$2\overline{T}_\tau+\overline{W}_\tau=\frac{D(\tau)-D(0)}{\tau}. \tag{2.90}$$

这是精确恒等式，还没有假定平衡。令尺度量 $\mathcal{I}=\sum_i m_i r_i^2$，则 $\dot{\mathcal{I}}=2D$、$\ddot{\mathcal{I}}=4T+2W$，可以把它理解为系统尺度变化与能量、力位积的联系。

若运动完整周期为 τ，$D(\tau)=D(0)$。长期平均时，需平均存在且 $[D(\tau)-D(0)]/\tau\to 0$，才得到

$$2\overline{T}=-\overline{W}=-\overline{\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{F}_i}. \tag{2.91}$$

所有坐标和动量在整个运动中有统一有限上界是充分条件；“每个有限时刻坐标有限”不是充分条件。平均作用于整个乘积，一般 $\overline{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F}}\neq\overline{\boldsymbol{r}}\cdot\overline{\boldsymbol{F}}$。

例 61 自由粒子为什么不满足省略边界项的位力式

质量为 $m>0$ 的自由质点在固定惯性系中满足 $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{v}t$，$\boldsymbol{v}$ 为非零常矢量。定义 $T=mv^2/2$、$D=\boldsymbol{r}\cdot m\boldsymbol{v}$、$W=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F}$，以及 $\overline{A}_\tau=\tau^{-1}\int_0^\tau A(t)\mathrm{d}t$。对任意 $\tau>0$ 分别计算 $2\overline{T}_\tau+\overline{W}_\tau$ 和 $[D(\tau)-D(0)]/\tau$，验证两者相等，并说明长期平均时为何不能删去边界项。

模型与符号见图 2.176。

$$F=0,\quad D=\boldsymbol{r}\cdot m\boldsymbol{v}$$

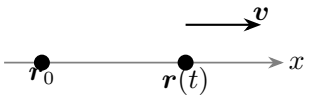
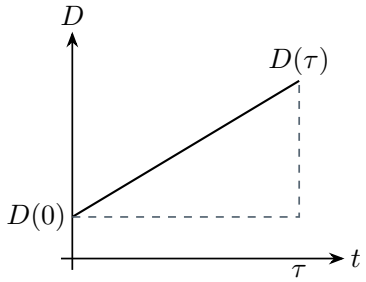


图 2.176: 例 61 题图

解答 (1) 明确系统、坐标与约束 有限时间位力恒等式的边界项来自 $D=\boldsymbol{r}\cdot m\boldsymbol{v}$。自由粒子没有力，位力为零，但位置不断增长，$D$ 并不有界；因此不能直接把有限时间边界项略去。

结合题图 2.176，解答图 2.177 展示自由粒子的 $D(t)$ 随时间线性增长，直接显示不能被省略的有限时间边界项。



斜率 $mv^2=2T$ 始终不趋零

图 2.177: 例 61 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{v}t$、$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$，$D(\tau)-D(0)=mv^2\tau$。右端为 $mv^2=2T$，左端 $W=0$，同样为 $2T$。边界项并不消失，不能据 $W=0$ 推出 $\overline{T}=0$。孤立系统若整体匀速平移，应在不旋转质心系中讨论内部束缚和平衡，避免把无界平移混入内部位力关系。

(3) 直接计算边界项并识别长期平均前提 自由运动 $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{v}t$，所以

$$D(\tau)-D(0)=m\boldsymbol{v}\cdot[\boldsymbol{r}(\tau)-\boldsymbol{r}_0]=mv^2\tau.$$

除以 τ 得 $mv^2=2T$，正好等于有限时间恒等式 $2\overline{T}+\overline{W}$。即使 $\tau\to\infty$，该比值也不趋零。需要消去边界项的条件是 $[D(\tau)-D(0)]/\tau\to0$；束缚且速度、位置有界是常用充分条件。本题位力为零与正的平均动能并不矛盾，原因正是自由运动不满足这个条件。

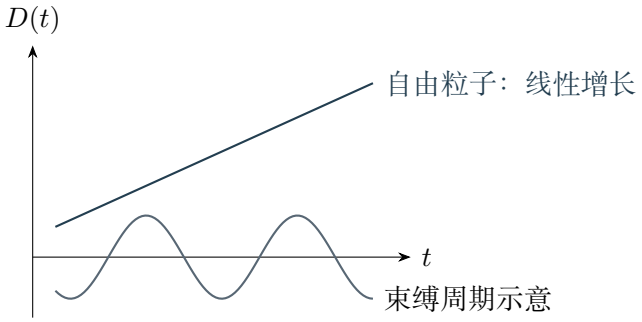


图 2.178: 是否可省去平均边界项，取决于 D 的长期增长而非某一瞬时值

2.8.2 位力关系中的原点、时间平均与势能零点

有限时间平均公式始终保留 $[D(\tau)-D(0)]/\tau$。若 D 有界，则该项长时趋零；仅知道“受中心力”并不足以消去它。

例 62 一维谐振子的有限时间位力检验

质点运动 $x=A\cos\omega t$，势能 $kx^2/2$、$k=m\omega^2$。计算 $D=xp$ 及 $2T+W$，直接验证边界项。同时给出有限时间平均和整周期平均的区别，并检验长时间极限。

模型与符号见图 2.179。

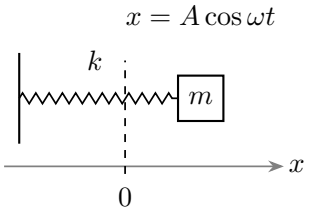


图 2.179: 例 62 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 对有界谐振子，长期边界项可忽略，但任意有限时间窗通常不能忽略。将 $x=A\cos\omega t$、$\dot{x}=-A\omega\sin\omega t$ 直接代入 $D=mx\dot{x}$，再分别积分动能与位力，可逐项检查有限时间恒等式。

结合题图 2.179，解答图 2.180 展示动能和势能随相位交替变化的曲线，用以区分有限时间、整周期及瞬时相等这三种命题。

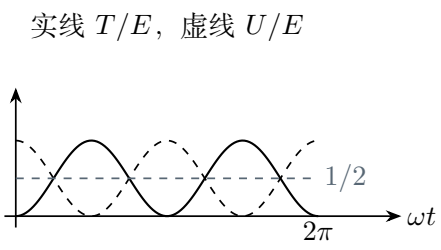


图 2.180: 例 62 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 $p=-mA\omega\sin\omega t$，所以

$$D=-\frac{1}{2}mA^2\omega\sin 2\omega t,\quad T=\frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2\omega t,\quad W=xF=-mA^2\omega^2\cos^2\omega t.$$

故 $2T+W=-mA^2\omega^2\cos 2\omega t=\dot{D}$。在 $[0,\tau]$ 平均得到

$$2\overline{T}_\tau+\overline{W}_\tau=-\frac{mA^2\omega}{2\tau}\sin 2\omega\tau=\frac{D(\tau)-D(0)}{\tau}.$$

当 τ 为周期整数倍时边界项精确为零；任意有限 τ 一般非零；长时平均趋零。三种平均情形不能混用。

(3) 给出两个平均量并核对整周期窗口 利用 $\sin^2 z=(1-\cos 2z)/2$、$\cos^2 z=(1+\cos 2z)/2$，

$$\overline{T}=\frac{mA^2\omega^2}{4}\left(1-\frac{\sin 2\omega\tau}{2\omega\tau}\right),\quad \overline{W}=-\frac{mA^2\omega^2}{2}\left(1+\frac{\sin 2\omega\tau}{2\omega\tau}\right).$$

相加 $2\overline{T}+\overline{W}$，留下 $-mA^2\omega\sin 2\omega\tau/(2\tau)$，与 D 的边界差完全一致。τ 为半周期的整数倍时边界项恰为零；其他有限窗口一般不为零。长期时其绝对值被 $mA^2\omega/(2\tau)$ 控制，故趋零速率至少为 $1/\tau$。

质心平动与内部位力的分解

令 $\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{R}+\boldsymbol{r}_i'$、$\boldsymbol{p}_i=m_i\boldsymbol{V}+m_i\boldsymbol{v}_i'$，加权交叉项为零，因此

$$D=M\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{V}+D_C,\qquad T=\frac{1}{2}MV^2+T_C.$$

孤立束缚系统若质心匀速漂移，$M\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{V}$ 可线性增长，整体 D 未必有界。对内部运动应使用 $D_C=\sum_i\boldsymbol{r}_i'\cdot m_i\boldsymbol{v}_i'$，或者选择质心静止惯性系。真实内力位积与原点无关，因为平移增量与合内力相乘，而合内力为零；整体自由平动的动能则不能纳入内部束缚位力关系。

若势能包含齐次部分 U_α 和任意常数 C，Euler 定理给 $\sum_i\boldsymbol{r}_i\cdot\nabla_i U_\alpha=\alpha U_\alpha$，常数不贡献力位积。应对各齐次部分分别使用，不能因改零点就把 $2\overline{T}=\alpha\overline{U}$ 中的 U 也随意增加常数。

2.8.3 齐次势、引力系统与收缩加热

保守力 $\boldsymbol{F}_i=-\nabla_i U$ 时，

$$2\overline{T}=\overline{\sum_i\boldsymbol{r}_i\cdot\nabla_i U}.$$

若共同缩放所有坐标后 $U(\lambda\boldsymbol{r}_1,\dots,\lambda\boldsymbol{r}_N)=\lambda^\alpha U$，对 λ 求导并取 1，Euler 齐次关系给 $\sum_i\boldsymbol{r}_i\cdot\nabla_i U=\alpha U$。因此

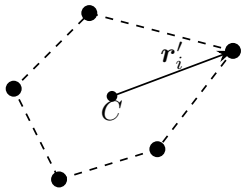
$$2\overline{T}=\alpha\overline{U}. \tag{2.92}$$

谐振子 $U\propto r^2$ 给 $\overline{T}=\overline{U}$；库仑或引力势 $U\propto -1/r$ 给 $\overline{T}=-\overline{U}/2$。势能若写成 U_h+C，齐次关系应作用于 $U_h=U-C$；不能任意改变常数后仍对全部 U 使用同一式。有限原长弹簧的 $k(r-a)^2/2$ 不是关于 r 的二次齐次函数。

例 63 相互引力质点组的位力平衡

N 个质点仅以万有引力相互作用，系统内部束缚。求平均动能、势能和总能量的关系。假定长期平均的位力边界项消失，在不旋转质心系内讨论；再解释缓慢辐射失能下的收缩加热趋势。

模型与符号见图 2.181。



束缚内部运动：各对只计一次

图 2.181: 例 63 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 选择星团的质心系，只讨论束缚的内部运动。万有引力势是相对坐标的 -1 次齐次函数，成对作用计算位力时每一对只计一次。平均关系还需要内部位力边界项的长期贡献趋零。

结合题图 2.181，解答图 2.182 展示引力束缚平衡中的正动能、负势能与负总能量，解释失能后重新平衡为何可能升温。

位力平衡时的平均能量分配

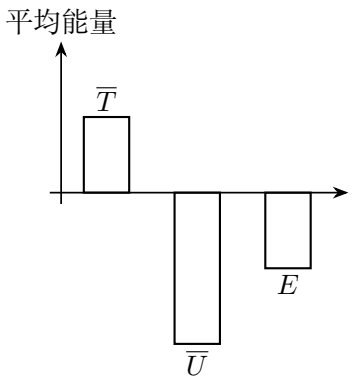


图 2.182: 例 63 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 在不旋转质心系中，记

$$U=-\sum_{i<j}\frac{Gm_im_j}{r_{ij}},\quad \boldsymbol{F}_{ij}=-Gm_im_j\frac{\boldsymbol{r}_{ij}}{r_{ij}^3}.$$

成对求和给

$$W=\sum_i \boldsymbol{r}_i'\cdot\boldsymbol{F}_i=\sum_{i<j}\boldsymbol{r}_{ij}\cdot\boldsymbol{F}_{ij}=-\sum_{i<j}\frac{Gm_im_j}{r_{ij}}=U.$$

每对只计一次。于是

$$\overline{T}=-\frac{1}{2}\overline{U},\qquad E=\overline{T}+\overline{U}=\frac{1}{2}\overline{U}=-\overline{T}. \tag{2.93}$$

若总能量守恒，E 本身为常量。在缓慢辐射失能并近似维持位力平衡的自引力云中，E 下降意味着 U 更负、系统收缩，而 $T=-E$ 增大，热运动反而增强。这解释了准静态自引力系统收缩加热的趋势。快速坍缩、显著外压、逃逸或质量流失时须恢复相应边界与外力项，不能直接把该平衡关系当成瞬时等式。

(3) 从负总能说明失能、收缩与升温的联系 对一对引力，$\boldsymbol{r}_{ij}\cdot\boldsymbol{F}_{ij}=-Gm_im_j/r_{ij}=U_{ij}$，求和得 $W=U$。长期位力定理于是给 $2\overline{T}+\overline{U}=0$，总能量 $E=\overline{T}+\overline{U}=\overline{U}/2=-\overline{T}<0$。在系统可近似经历一系列束缚准平衡态且质量不流失时，微小能量变化满足 $\delta\overline{T}=-\delta E$、$\delta\overline{U}=2\delta E$。若辐射使 $\delta E<0$，平均动能增加、势能变得更负，典型尺度减小。这里的“升温”以无规则速度平方表征，不能只看有序整体平动；若发生强烈逃逸、快速坍缩或外部潮汐做功，则需把开放通量和边界效应纳入，不能照搬准平衡结论。

例 64 一维谐振子的时间平均

质量为 $m>0$ 的一维谐振子势能为 $U=kx^2/2$，$k>0$，运动为 $x=A\cos\omega t$，$A>0$、$\omega=\sqrt{k/m}$。求一个周期内的平均动能、平均势能及平均位力 $W=xF_x$；写出时间积分并用位力关系核对，说明平均动能等于平均势能为何不等价于二者瞬时相等。

模型与符号见图 2.183。

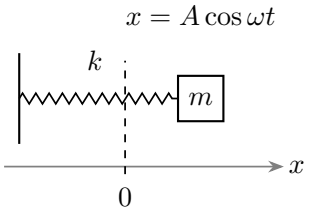


图 2.183: 例 64 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 弹簧势能以平衡点为零，$U=kx^2/2$。谐振子周期运动使 D 在一周期首尾相同，故在整周期平均中位力边界项严格为零。先用齐次性求位力，再结合总能量确定各平均份额。

结合题图 2.183，解答图 2.184 展示动能和势能随相位交替变化的曲线，用以区分有限时间、整周期及瞬时相等这三种命题。

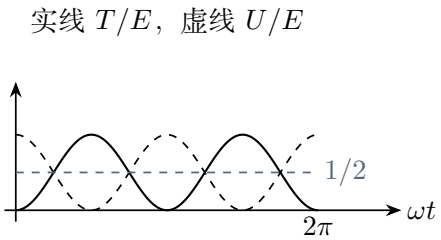


图 2.184: 例 64 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 $T=mA^2\omega^2\sin^2\omega t/2$、$U=kA^2\cos^2\omega t/2$，一周期正弦平方与余弦平方平均均为 $1/2$。

$$\overline{T}=\overline{U}=\frac{1}{4}kA^2,\qquad E=\frac{1}{2}kA^2.$$

这与 $\alpha=2$ 的位力定理相符，定理给的是平均关系而非任意瞬时 $T=U$。

(3) 周期平均能量的积分 $F=-kx$，所以 $W=xF=-kx^2=-2U$。位力式给 $2\overline{T}=2\overline{U}$，总能 $E=kA^2/2$ 又恒定，于是各为 $kA^2/4$。设周期 $\mathcal{T}=2\pi/\omega$，归一化平均积分为

$$\overline{T}=\frac{1}{\mathcal{T}}\int_0^{\mathcal{T}}\frac{mA^2\omega^2}{2}\sin^2\omega t\mathrm{d}t=\frac{mA^2\omega^2}{4}=\frac{kA^2}{4},$$

$$\overline{U}=\frac{1}{\mathcal{T}}\int_0^{\mathcal{T}}\frac{kA^2}{2}\cos^2\omega t\mathrm{d}t=\frac{kA^2}{4}.$$

用 $\sin^2\omega t=(1-\cos 2\omega t)/2$ 可见余弦项整周期积分为零。直接积分也有 $\overline{x^2}=A^2\overline{\cos^2\omega t}=A^2/2$、$\overline{\dot{x}^2}=A^2\omega^2/2$；使用 $m\omega^2=k$ 得到同一结果。等分的是周期平均值，并不表示每一时刻 $T=U$。端点 $x=\pm A$ 时动能为 0、势能全占；经过平衡点时恰好相反。

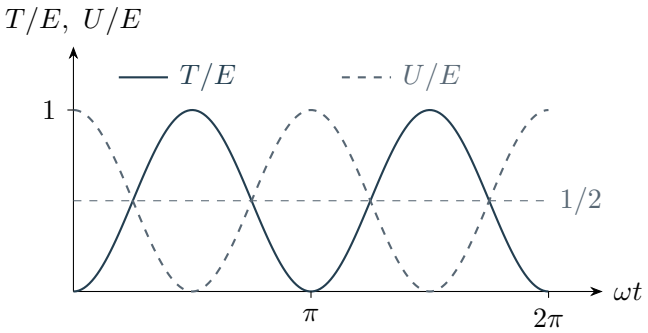


图 2.185: 从最大位移处静止释放的谐振子：$T/E=\sin^2\omega t$、$U/E=\cos^2\omega t$。两者瞬时互补，各自的周期平均均为 $1/2$。

2.8.4 容器壁力与理想气体状态方程

考虑 N 个经典非相对论粒子在体积 $\mathcal{V}$ 的容器内处于热平衡，温度为 Θ，压强 P 均匀，无宏观流动。忽略粒子间势能与外部体力，能量均分给三维平动动能

$$\overline{T}=\frac{3}{2}Nk_B\Theta.$$

这里是平动动能，双原子分子的转动、振动改变内能与热容，不应直接加到该压力关系的 T 中。有流动时应先减去宏观流速，热运动与温度对应。

取容器表面外法向 $\boldsymbol{n}$，面积矢量 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$，壁对气体微元的平均力为 $-P\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。壁力位积

$$\overline{W}_{\text{壁}}=-P\oint_{\partial\mathcal{V}}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-P\int_{\mathcal{V}}\nabla\cdot\boldsymbol{r}\,\mathrm{d}V=-3P\mathcal{V}.$$

其中 $\nabla\cdot\boldsymbol{r}=3$，Gauss 定理说明结果不依赖容器形状。代入 $2\overline{T}+\overline{W}_{\text{壁}}=0$：

$$P\mathcal{V}=Nk_B\Theta. \tag{2.94}$$

这也可写成 $P\mathcal{V}=n_{\text{mol}}R\Theta$。量子简并或相对论温度条件下，经典均分不能直接使用。

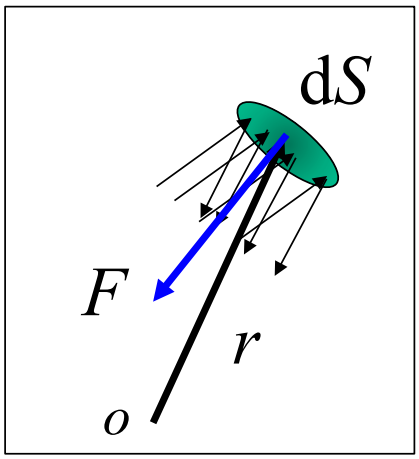


图 2.186: 容器壁面积元 $\mathrm{d}S$、位置矢量 $\boldsymbol{r}$ 与壁对气体的力 $\boldsymbol{F}$；压力作用方向朝向容器内部。

2.8.5 非理想气体的成对位力与低密度展开

若粒子间总势能为 $U=\sum_{i<j}u(r_{ij})$，内力位积为

$$W_{\text{内}}=\sum_{i<j}\boldsymbol{r}_{ij}\cdot\boldsymbol{F}_{ij}=-\sum_{i<j}r_{ij}u'(r_{ij}).$$

位力定理变为 $2\overline{T}+\overline{W}_{\text{内}}-3P\mathcal{V}=0$，故

$$P\mathcal{V}=Nk_B\Theta-\frac{1}{3}\overline{\sum_{i<j}r_{ij}u'(r_{ij})}. \tag{2.95}$$

若用有序对 $i\neq j$ 求和，系数要改为 $-1/6$。吸引相互作用通常给负的压力修正，排斥通常给正修正；具体大小还依赖粒子之间的平衡分布。

设数密度为 $n=N/\mathcal{V}$、径向分布函数为 $g(r)$，均匀各向同性大系统的成对平均给

$$P=nk_B\Theta-\frac{2\pi n^2}{3}\int_0^\infty r^3u'(r)g(r)\,\mathrm{d}r.$$

这一步把“求很多粒子的轨迹”转为“求成对分布”。低密度时，若势具有适当的短程性与积分收敛条件，$g(r)\simeq e^{-u(r)/(k_B\Theta)}$。积分分部后得到

$$\frac{P}{nk_B\Theta}=1+B_2(\Theta)n+B_3(\Theta)n^2+\cdots, \tag{2.96}$$

$$B_2(\Theta)=-2\pi\int_0^\infty\left[e^{-u(r)/(k_B\Theta)}-1\right]r^2\,\mathrm{d}r. \tag{2.97}$$

$B_2(\Theta)$ 称为第二位力系数（也称第二维里系数），描述低密度气体状态方程中由两粒子相互作用产生的首项偏离理想气体的修正。这里用数密度 n 展开，因此 B_2 的量纲是体积，B_3 的量纲是体积平方。更高系数涉及更多粒子的关联。长程无屏蔽库仑势等情况不能未经检查就使用这条简单收敛积分式。

例 65　硬球排斥的第二位力系数

粒子中心间距小于 d 时势能为无穷大，大于 d 时为 0，求 B_2。温度为 $\Theta>0$，定义 $B_2=-2\pi\int_0^\infty[\exp(-U/(k_B\Theta))-1]r^2\mathrm{d}r$；另把结果换成单球半径 a 的表达。

模型与符号见图 2.187。

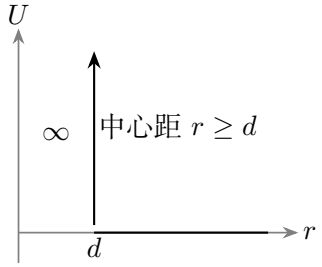
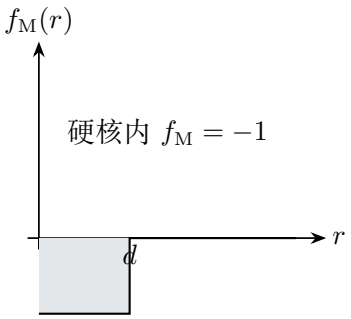


图 2.187: 例 65 题图

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　第二位力系数使用两粒子的中心距离 r；硬核距离 d 是两球中心所能达到的最小值。先写 Mayer 函数，再对相对位置的三维球壳体积积分，二粒子的成对计数带来整体因子 $1/2$。

结合题图 2.187，解答图 2.188 展示 Mayer 函数的分段取值与硬核、吸引壳的积分区域；每一段还须乘球对称体积权重 r^2。



积分权重还包含 r^2，不是只算平面面积

图 2.188: 例 65 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　小于 d 的 Boltzmann 因子为 0，大于 d 时为 1，因此

$$B_2=-2\pi\int_0^d(-1)r^2\mathrm{d}r=\frac{2\pi d^3}{3}.$$

压力第一修正为正，反映粒子排斥和可用空间减少。这里 d 是两中心允许的最小距离；若每个球半径为 a，则 $d=2a$，不能漏掉这个几何换算。

(3) 展开三维积分并辨明硬核距离与球半径　由 $f=\exp[-U/(k_B\Theta)]-1$，禁入区 $0\le r<d$ 有 $f=-1$，允许区 $r>d$ 有 $f=0$。因此

$$B_2=-\frac{1}{2}\int f\mathrm{d}^3r=-2\pi\int_0^\infty f(r)r^2\mathrm{d}r=2\pi\int_0^d r^2\mathrm{d}r=\frac{2\pi d^3}{3}.$$

若单球实际半径为 a，则 $d=2a$，$B_2=16\pi a^3/3$，是单球体积 $4\pi a^3/3$ 的 4 倍。它等于成对排除体积的一半，而不是单球本身体积。$B_2>0$ 对应低密度状态方程 $p=nk_B\Theta(1+nB_2+\cdots)$ 的正压力修正；B_2 有体积量纲，nB_2 才是无量纲小参数。

2.8.6　成对平均与第二位力系数的完整推导

从成对求和到径向积分

均匀大系统数密度为 $n=N/\mathcal{V}$。固定一个粒子，距离 r 到 $r+\mathrm{d}r$ 的球壳内平均其他粒子数为 $ng(r)4\pi r^2\mathrm{d}r$。对所有 N 个粒子求和会把每对数两次，因此

$$\overline{\sum_{i<j}A(r_{ij})}=\frac{N}{2}\,n\int_0^\infty A(r)g(r)4\pi r^2\mathrm{d}r.$$

取 $A=ru'(r)$，再除以 $3\mathcal{V}$，得到压力修正 $-(2\pi n^2/3)\int r^3u'g\mathrm{d}r$。这里采用大系统极限，有限 N 的配对计数及边界几何有相应修正。

分部积分的边界条件

低密度近似 $g\simeq \mathrm{e}^{-\beta u}$，$\beta=1/(k_B\Theta)$。令 $f(r)=\mathrm{e}^{-\beta u(r)}-1$，则 $f'=-\beta u'\mathrm{e}^{-\beta u}$。于是

$$\begin{aligned}P-nk_B\Theta&=\frac{2\pi n^2k_B\Theta}{3}\int_0^\infty r^3f'(r)\mathrm{d}r\\&=\frac{2\pi n^2k_B\Theta}{3}[r^3f(r)]_0^\infty-2\pi n^2k_B\Theta\int_0^\infty r^2f(r)\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

只有当边界项消失、积分收敛时，才得到 $B_2=-2\pi\int_0^\infty r^2f(r)\mathrm{d}r$。短程势的远处贡献通常可收敛，硬核在原点给 $r^3f\to0$；无屏蔽 $1/r$ 势则不满足此简单推导的远场条件。

例 66　硬核加有限深度吸引壳的第二位力系数

粒子对势为：$r<d$ 时无穷大，$d<r<a$ 时 $-\epsilon$，$r>a$ 时 0，其中 $a>d>0,\epsilon>0$。求 $B_2(\Theta)$ 并判断压力修正符号。温度记为 $\Theta>0$，给出 B_2 定义、三段积分和 $B_2=0$ 的温度，注明低密度适用条件。

模型与符号见图 2.189。

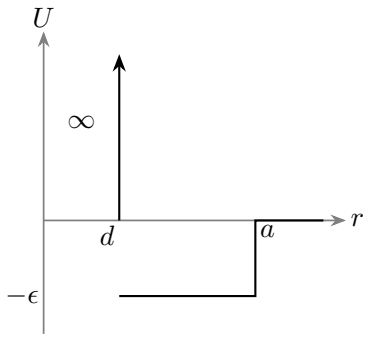
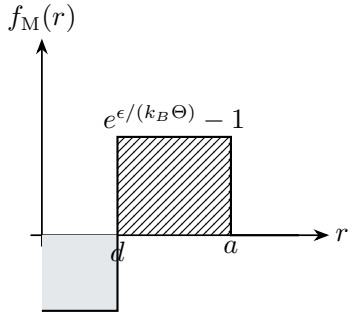


图 2.189: 例 66 题图

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 势能由硬核、吸引壳和零势外区三段组成。吸引区的势能为负，所以 Boltzmann 因子大于 1、Mayer 函数为正；乘上 B_2 积分前的负号后产生负修正。先分区，再讨论温度。

结合题图 2.189，解答图 2.190 展示 Mayer 函数的分段取值与硬核、吸引壳的积分区域；每一段还须乘球对称体积权重 r^2。



积分权重还包含 r^2，不是只算平面面积

图 2.190: 例 66 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 三段的 f 分别为 $-1, \mathrm{e}^{\epsilon/(k_B\Theta)}-1, 0$，因此

$$B_2=\frac{2\pi}{3}\left[d^3-(a^3-d^3)\left(\mathrm{e}^{\epsilon/(k_B\Theta)}-1\right)\right].$$

第一项来自排斥体积，第二项来自吸引关联。高温时指数接近 1，排斥修正占优；在使 $B_2=0$ 的温度，

$$\frac{\epsilon}{k_B\Theta_B}=\ln\left(1+\frac{d^3}{a^3-d^3}\right).$$

低于该温度时二阶压力修正为负，但低密度展开仍要求 $|nB_2|\ll 1$，不能用它直接描述强凝聚区。

(3) 逐区积分并解出 Boyle 温度 记 $q_\Theta=\exp[\epsilon/(k_B\Theta)]-1>0$，三段积分分别为

$$\int_0^d(-1)r^2\mathrm{d}r=-\frac{d^3}{3},\quad \int_d^a q_\Theta r^2\mathrm{d}r=\frac{q_\Theta(a^3-d^3)}{3},\quad \int_a^\infty 0\mathrm{d}r=0.$$

乘 -2π 得原解。设 $B_2=0$，先解 $q_\Theta=d^3/(a^3-d^3)$，再取对数，得到正的 Θ_B。高温时 $q_\Theta\simeq\epsilon/(k_B\Theta)$，故 $B_2\to 2\pi d^3/3$；降低温度使吸引项单调增强，越过 Θ_B 后系数变负。$a\to d^+$ 或 $\epsilon\to 0^+$ 的固定温度极限都回到纯硬核模型。负 B_2 只表示二阶修正的符号，不能据此单独证明发生相变。

2.8.7 量子位力定理：平均含义与定态条件

经典位力式使用时间平均。量子力学中，$\langle\hat{A}\rangle=\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$ 是给定量子态的算符期望值；混态为 $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}\hat{A})$。它不要求在不同能量态之间平均。

取时间无关 Hamiltonian

$$\hat{H}=\sum_i\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_i^2}{2m_i}+U(\hat{\boldsymbol{r}}_1,\ldots),\quad \hat{D}=\frac{1}{2}\sum_i(\hat{\boldsymbol{r}}_i\cdot\hat{\boldsymbol{p}}_i+\hat{\boldsymbol{p}}_i\cdot\hat{\boldsymbol{r}}_i).$$

对称化使 $\hat{D}$ 为 Hermitian 算符。用 $[\hat{r}_{i\alpha},\hat{p}_{j\beta}]=i\hbar\delta_{ij}\delta_{\alpha\beta}$，可得

$$\frac{i}{\hbar}[\hat{H},\hat{D}]=2\hat{T}-\sum_i \hat{\boldsymbol{r}}_i\cdot\nabla_i U.$$

Heisenberg/Ehrenfest 方程因此给

$$\frac{\mathrm{d}\langle\hat{D}\rangle}{\mathrm{d}t}=2\langle\hat{T}\rangle-\left\langle\sum_i \hat{\boldsymbol{r}}_i\cdot\nabla_i U\right\rangle. \tag{2.98}$$

对可归一化束缚定态，若相关期望有限、算符定义域与边界条件成立，左端为 0，得到量子位力定理

$$2\langle\hat{T}\rangle=\left\langle\sum_i \hat{\boldsymbol{r}}_i\cdot\nabla_i U\right\rangle. \tag{2.99}$$

齐次势同样给 $2\langle\hat{T}\rangle=\alpha\langle U\rangle$。库仑束缚定态满足 $\langle\hat{T}\rangle=-\langle U\rangle/2$，这不依赖假设电子具有经典周期轨道。非定态须保留导数项，或另检查长期平均的边界项是否消失。

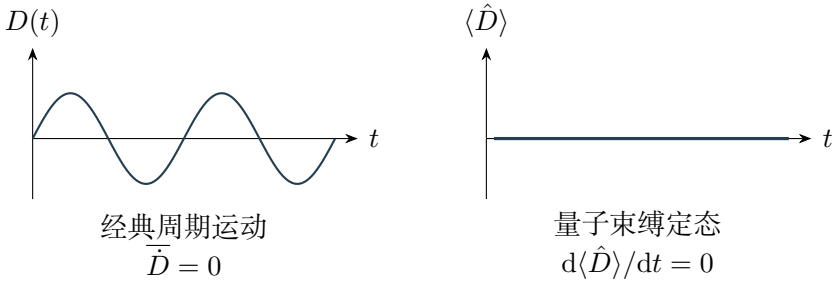


图 2.191: 经典时间平均与量子定态期望具有不同含义，均须满足相应条件

2.8.8 量子位力算符对易关系的展开

先看一维 $\hat{D}=(\hat{x}\hat{p}+\hat{p}\hat{x})/2$。由 $[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar$，

$$[\hat{p}^2,\hat{x}]=\hat{p}[\hat{p},\hat{x}]+[\hat{p},\hat{x}]\hat{p}=-2i\hbar\hat{p}.$$

用 $[A,BC]=[A,B]C+B[A,C]$，

$$[\hat{p}^2,\hat{D}]=-2i\hbar\hat{p}^2,\qquad \frac{i}{\hbar}[\hat{T},\hat{D}]=2\hat{T}.$$

对于乘法势算符 $U(\hat{x})$，$[U,\hat{p}]=i\hbar U'(\hat{x})$，故

$$[U,\hat{D}]=i\hbar\hat{x}U'(\hat{x}),\qquad \frac{i}{\hbar}[U,\hat{D}]=-\hat{x}U'(\hat{x}).$$

推广到各质点和三维分量求和，就得到 $\mathrm{d}\langle\hat{D}\rangle/\mathrm{d}t=2\langle\hat{T}\rangle-\langle\sum_i\hat{\boldsymbol{r}}_i\cdot\nabla_i U\rangle$。定态使有限算符期望不随时间改变，才可置左边为零。无限硬壁或奇异势还须检查定义域、边界项，形式上的对易式不能代替这些条件。

方法与公式索引

问题与方法	基本关系	适用条件
离散与连续质心	$\boldsymbol{R}=\sum m_i\boldsymbol{r}_i/M$；$\boldsymbol{R}=\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m/M$	质量、密度和积分域；挖孔项为负；坐标方向统一。
整体平动	$\dot{\boldsymbol{P}}=\boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}}$；$M\ddot{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{F}^{\mathrm{ext}}$	固定成员和固定质量；内力成对反向；约束外力不能漏掉。
固定点角动量	$\dot{\boldsymbol{L}}_O=\boldsymbol{\tau}_O^{\mathrm{ext}}$	惯性系固定点；中心内力；同一参考点和同一轴。
质心内部角动量	$\dot{\boldsymbol{L}}_C=\sum \boldsymbol{r}_i'\times\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{ext}}$	质心平动系不旋转；可允许质心加速。
角动量分解	$\boldsymbol{L}_O=\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{P}+\boldsymbol{L}_C$	相对位置、相对速度均相对同一质心。
动能分解	$T=P^2/(2M)+T_C$	质量恒定；内部动能不一定仅为刚体转动。
系统机械能	$\Delta(T+U)=W_{\text{非保守}}$	势能不显含时间；成对势只计一次；计入约束总功。显含时间时加 $\int \partial_t U\,\mathrm{d}t$。
两体相对运动	$\mu\ddot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{f}$；$\mu=m_1m_2/M$	无外力或共同均匀加速度；否则保留相对外力项。
径向极值	$E_{\mathrm{rel}}=L^2/(2\mu r^2)+U(r)$	转折点仅径向速度为 0；选择可达区间内的根。
一维碰撞	$P_+=P_-$；$v_2-v_1=e(u_1-u_2)$	短时外冲量可忽略；法向、切向和粘连条件分清。
实验室散射角	$\tan\theta=\sin\Theta/(\lambda+\cos\Theta)$	保留象限；重入射球双支；停止粒子无方向角。
截面变换	$f_L=\sum f_C D^3/\lvert1+\lambda\cos\Theta\rvert$	每单位立体角；轴对称；允许支求和。
开放主体	$m\dot{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{F}+\dot{m}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})$	微元惯性速度；有符号质量变化；主体边界。
火箭	$\Delta v=c\ln(m_0/m)$（无外力）	相对喷速恒定；干质量和燃烧结束时刻。
有限时间位力式	$2\overline{T}+\overline{W}=[D(\tau)-D(0)]/\tau$	固定成员与惯性系；平均边界项是否可消去。
齐次势	$2\overline{T}=\alpha\overline{U}$	总势的齐次性、势能零点、束缚平均条件。

综合练习

下列题目独立给出条件；详解从第 138 页开始。

训练题 1　反向力不一定抵消力矩

在固定平面惯性坐标中，两质点瞬时位于 $P_1=(0,0)$、$P_2=(a,0)$，$a>0$；两者相互作用力分别为 $\boldsymbol{F}_1=(0,F)$、$\boldsymbol{F}_2=(0,-F)$，$F>0$。把它们作为一对满足等大反向、但不沿连线的理想内力，求合内力和关于原点的合内力矩。指出内力矩抵消还需要什么方向条件。

模型与符号见图 2.192。

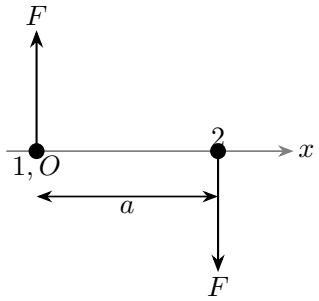


图 2.192: 训练题 1 题图

训练题 2　两质点质心的反质量比

两质点质量为 $m_1,m_2>0$，在同一直线上相距 $L>0$。以球 1 为 $x=0$、球 2 为 $x=L$，求质心位置及质心到两球的距离 d_1,d_2，证明反质量比关系；再取 $m_2=3m_1$ 求两个距离，并说明重球所在的一侧。

模型与符号见图 2.193。

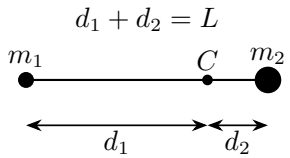


图 2.193: 训练题 2 题图

训练题 3　均匀半圆细线的质心

半径为 $a>0$、线密度为常数 $\lambda>0$ 的半圆细线位于 xy 平面的 $y\ge 0$ 半平面，圆心为原点，直径沿 x 轴。用弧长质量元求总质量和质心坐标，并比较半圆细线、半圆薄片与实心上半球的质量分布为何不能使用同一个形心高度。

模型与符号见图 2.194。

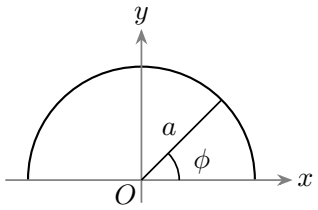


图 2.194: 训练题 3 题图

训练题 4 线性密度梯度的细杆

一根理想细杆沿固定 x 轴占据 $0 \le x \le L$，$L > 0$，线密度为 $\lambda(x) = \lambda_0(1 + x/L)$，$\lambda_0 > 0$。求总质量和质心坐标，写出质量元与一阶矩积分，并说明质心相对于几何中点偏向哪侧。

模型与符号见图 2.195。

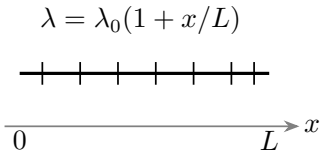


图 2.195: 训练题 4 题图

训练题 5 单圆孔的负质量法

均匀半径 R 的薄圆盘挖去半径 r 的圆孔，孔中心为 $(d, 0)$，$d \ge 0$、$0 < r < R$ 且 $d + r \le R$。求剩余质心。

模型与符号见图 2.196。

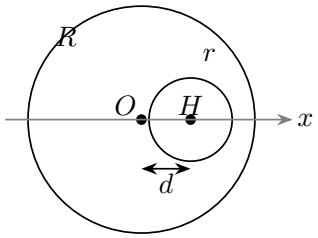


图 2.196: 训练题 5 题图

训练题 6 恒外力下质心的运动

由固定成员组成的质点组总质量恒为 $M > 0$，在固定惯性系中受到恒定合外力 $\boldsymbol{F}$。在 $t = 0$，质心位置为 $\boldsymbol{R}_0$，系统总动量为 $\boldsymbol{P}_0$。求 $t \ge 0$ 时的总动量、质心速度和质心位置，并说明内力改变内部运动时这些结果是否仍成立。

模型与符号见图 2.197。

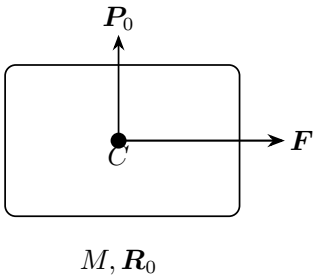


图 2.197: 训练题 6 题图

训练题 7 改换匀速参考系后的动能

两个惯性系的坐标轴始终平行，新系相对旧系以恒速度 $\boldsymbol{U}$ 平动。质量不变的质点组在旧系中的总质量、总动量和动能分别为 $M, \boldsymbol{P}, T$。从每个粒子的速度变换推导新系动能 T_{new}，证明 $T_{\text{new}} = T - \boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{P} + MU^2/2$，并说明相对于质心的不旋转平动系中内部动能是否改变。

模型与符号见图 2.198。

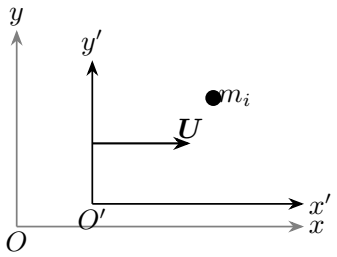


图 2.198: 训练题 7 题图

训练题 8 相对出膛速度与对地出膛速度

水平炮车质量为 M、炮弹质量为 m，初始静止，发射期间水平外冲量可忽略。分别给定炮弹相对炮车速率为 V、炮弹对地速率为 V，求后退速度。

模型与符号见图 2.199。

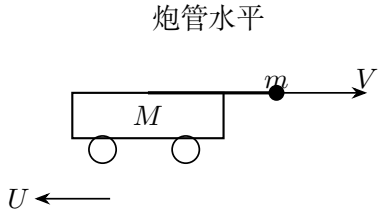


图 2.199: 训练题 8 题图

训练题 9 有限滑轮惯量的数值比例

两只质量均为 m 的猴子最初静止且同高，轻绳绕固定滑轮，半径 r、惯量 $I_p = mr^2$，绳不打滑。猴 A 抓绳不爬，猴 B 以相对本侧绳向上速率 v 爬行。求两猴的对地上升速度，并核验速度合成。

模型与符号见图 2.200。

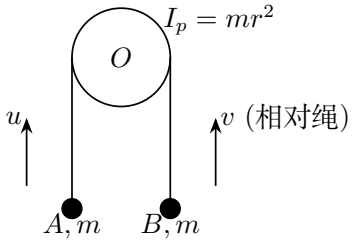


图 2.200: 训练题 9 题图

训练题 10 移动点角动量的守恒条件

固定成员质点组的总质量为 M、总动量为 $\boldsymbol{P}$，另有运动轨迹已知的参考点 $A(t)$，其速度为 $\boldsymbol{v}_A$。以绝对粒子速度定义 $\boldsymbol{L}_A^{\mathrm{abs}} = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_A) \times m_i \boldsymbol{v}_i$。若所有外力关于 A 的合力矩始终为零，该角动量是否一定守恒？推导运输修正项，给出守恒条件和一个不守恒的具体例子。

模型与符号见图 2.201。

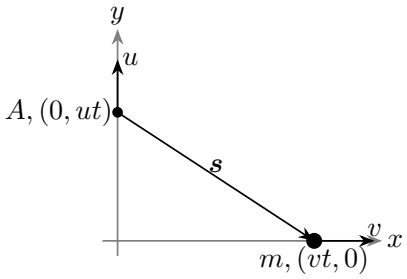


图 2.201: 训练题 10 题图

训练题 11 柯尼希定理中的交叉项

任取运动参考点 $A(t)$，定义粒子相对速度 $\widetilde{\boldsymbol{v}}_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_A$、相对动能 $\widetilde{T} = \sum_i m_i |\widetilde{\boldsymbol{v}}_i|^2/2$；系统总质量为 M、总动量为 $\boldsymbol{P}$，质量均不变。展开总动能，求完整的交叉项，说明何时可写成 $T = M v_A^2/2 + \widetilde{T}$，以及为何选取质心速度能使分解恒成立。

模型与符号见图 2.202。

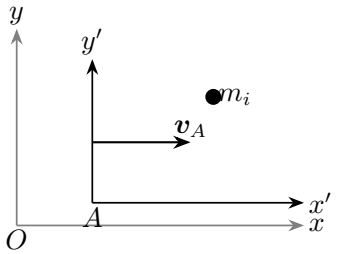


图 2.202: 训练题 11 题图

训练题 12 自由管球的两种质量极限

均匀水平细管长 l、质量 M_t，绕端点竖直光滑轴自由转动；无摩擦小球质量 m，初在 $r = l/2$、相对管静止，总初转速为 $\omega_0 \neq 0$。求球出管时径向、切向及绝对速率，并分别取 $M_t/m \to \infty$ 与 $M_t/m \to 0$ 的极限。

模型与符号见图 2.203。

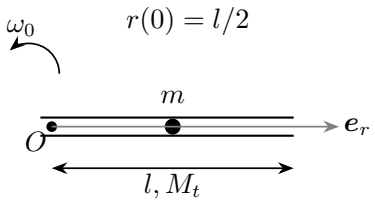


图 2.203: 训练题 12 题图

训练题 13 光滑接地双球碰地前的极限

两等质量 m 的球由长 l 的轻刚杆连接，下球在光滑水平地面，上球右上。杆与竖直向上成 θ，从 $\theta = \alpha \in (0, \pi/2)$ 静止释放。求上球首次碰地前 $\theta \to \pi/2$ 时下球速度、上球竖直速度及地面支持力，说明是否可直接作碰后值。

模型与符号见图 2.204。

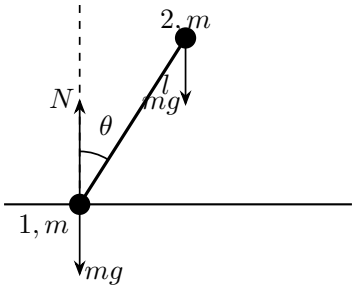


图 2.204: 训练题 13 题图

训练题 14 桌边链条的一般初值

均匀不可伸长链条总长为 $l>0$、线密度为 σ。水平段位于光滑桌面，悬垂段长为 x；桌沿装有不耗散的理想光滑导槽，强制两段沿同一既定路径以共同速率 $\dot{x}$ 运动。初始 $x(0)=x_0$、$\dot{x}(0)=v_0\geq 0$，$0\leq x_0<l$。求全链离桌瞬间的速率，分析哪些初态能到达 $x=l$，并单独讨论精确初态 $x_0=v_0=0$。

模型与符号见图 2.205。

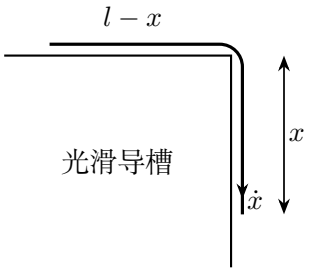


图 2.205: 训练题 14 题图

训练题 15 自由弹簧两体的稳定圆周相对运动

两个自由质点由理想中心弹簧相连，折合质量为 $\mu>0$，相对势能为 $U(r)=k(r-a)^2/2$，$k,a>0$。给定非零相对角动量大小 L，求保持两球间距恒定的圆周相对运动半径条件，证明正物理解的存在唯一性，并判断径向稳定性。

模型与符号见图 2.206。

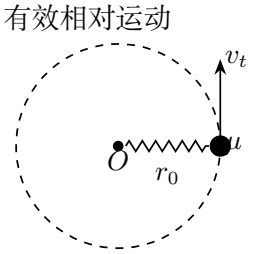


图 2.206: 训练题 15 题图

训练题 16 双星质量翻倍的周期变化

两个仅受万有引力的质点恒星作圆形相对运动，质量为 $M_1,M_2>0$，间距为 L，周期为 T。比较另外两个均已调整为圆轨道的模型：(a) 两星质量各为原来的 2 倍、间距仍为 L；(b) 总质量保持不变、间距改为 $2L$。求两种周期与 T 的比值，并指出周期中的距离应取哪一个几何量。

模型与符号见图 2.207。

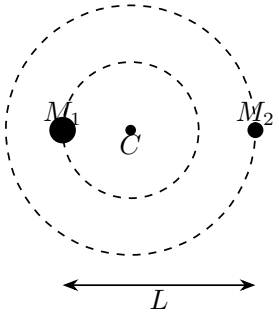


图 2.207: 训练题 16 题图

训练题 17　各向异性线性外场的相对角动量

两质点质量为 $m_1, m_2 > 0$，彼此无内力，在同一固定惯性系中受到线性外场 $\boldsymbol{F}_i = m_i A \boldsymbol{r}_i$，$A = \mathrm{diag}(-\omega_x^2, -\omega_y^2)$，$\omega_x, \omega_y > 0$。定义相对坐标 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2 = (x, y)$、折合质量 $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ 和相对角动量 $L_z = \mu(x\dot{y} - y\dot{x})$。求 $\dot{L}_z$，区分特定瞬间力矩为零与任意初态下全程角动量守恒。

模型与符号见图 2.208。

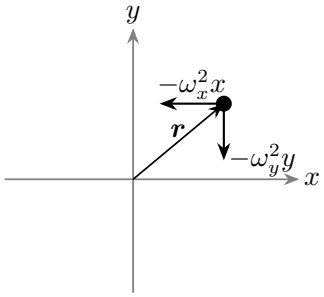


图 2.208: 训练题 17 题图

训练题 18　重入射球的最大角与能量转移

入射质点质量 $m_1 = 3m_2$，以速率 $u > 0$ 撞击实验室系中最初静止的靶 m_2，发生非相对论中心力完全弹性散射。以入射方向为极轴，求入射质点在实验室系中的最大偏转角，以及靶所能获得的最大动能占入射动能 $m_1 u^2/2$ 的比例，指出最大能量转移对应的质心散射角。

模型与符号见图 2.209。

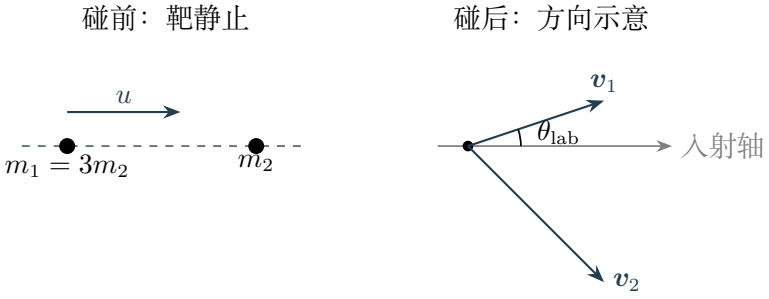


图 2.209: 训练题 18 题图

训练题 19 等质量各向同性散射的实验室概率

入射粒子与初始静止靶质量均为 m，发生完全弹性散射。以入射方向为极轴，已知在质心系每单位立体角的归一化概率密度为 $1/(4\pi)$，即散射各向同性。记入射粒子的实验室散射角为 θ，求其位于 $0 \le \theta \le \theta_0$ 的概率，$0 \le \theta_0 \le \pi/2$；给出实验室系的角密度并核对总概率为 1。

模型与符号见图 2.210。

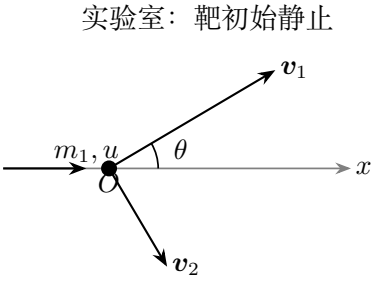
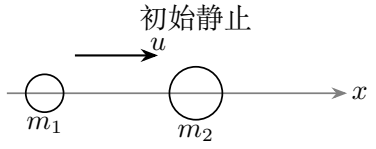


图 2.210: 训练题 19 题图

训练题 20 完全粘连碰撞的最大动能损失

质量 $m_1 > 0$ 的质点以速率 $u > 0$ 沿直线撞击最初静止的质点 $m_2 > 0$，二者完全粘连，碰撞期间外冲量可忽略。求共同速度和动能损失占入射动能的比例，并说明为何在保持总动量、没有内能释放的碰撞中，完全粘连给出平动动能的最大损失。

模型与符号见图 2.211。



一维碰撞：沿 x 取正

图 2.211: 训练题 20 题图

训练题 21 恒流率竖直火箭的燃烧终态

$m_0 = 2m_f$，燃烧持续 t_b，喷气相对速率为 c，初始向上速度为 0。求熄火速度，并给出初瞬自由飞行加速度为正的条件。均匀重力为 g，无空气阻力，先假设从 $t = 0$ 起处于自由飞行；再解释发射台存在时如何核查此假设。

模型与符号见图 2.212。

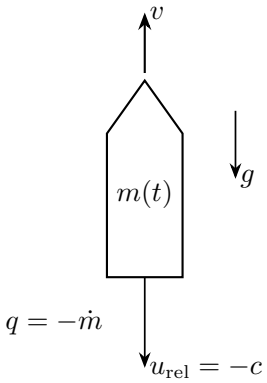


图 2.212: 训练题 21 题图

训练题 22 雨滴无增长极限的正确展开

雨滴从静止下落，初始质量 M，以恒质量率 $\lambda>0$ 凝结对地静止物质，无空气阻力。其位移为 $s=gt^2/4+Mgt/(2\lambda)-M^2g\ln(1+\lambda t/M)/(2\lambda^2)$。在固定有限 t 下展开并求 $\lambda\to 0$ 的极限，解释表观发散项怎样相消。

模型与符号见图 2.213。

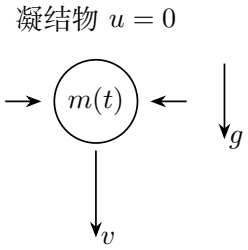


图 2.213: 训练题 22 题图

训练题 23 有限时间位力项的量纲

对质量固定的质点组，在同一惯性系中定义 $D=\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{p}_i$、位力 $W=\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{F}_i$。求 D、$[D(\tau)-D(0)]/\tau$ 和 W 的量纲，说明位力与合力、力矩的区别；用一对沿连线的等大反向引力举例，判断零合内力是否意味着零内部位力。

模型与符号见图 2.214。

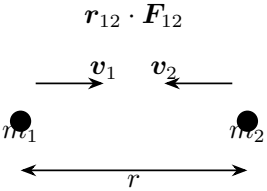


图 2.214: 训练题 23 题图

训练题 24　含两种齐次势的位力关系

一个保守质点组的势能为 $U = U_{-1} + U_2 + C$，其中 U_q 在全部位置同时缩放时满足 $U_q(s\boldsymbol{r}_1, \ldots, s\boldsymbol{r}_N) = s^q U_q(\boldsymbol{r}_1, \ldots, \boldsymbol{r}_N)$，$s > 0$；$C$ 为任意常数。以 $D = \sum_i \boldsymbol{r}_i \cdot \boldsymbol{p}_i$ 定义有限时间边界项，先推导任意时间区间内的平均动能关系；再在长期平均存在且边界差率趋零的条件下给出束缚系统的位力关系，说明常数 C 是否进入结果。

模型与符号见图 2.215。

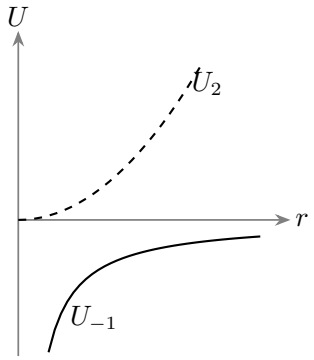


图 2.215: 训练题 24 题图

综合练习详解

第 1 题详解：反向力不一定抵消力矩

解答　(1) 明确系统、坐标与约束　取图中左端 O 为矩心，x 向右、y 向上。两力等大反向保证合力为零，但两作用线不重合；是否构成中心内力对，要检查力的方向与两点连线，而不能只检查牛顿第三定律的大小关系。

结合题图 2.192，解答图 2.216 展示两条不同作用线组成的力偶，合力为零但关于平面法向的力矩不为零。

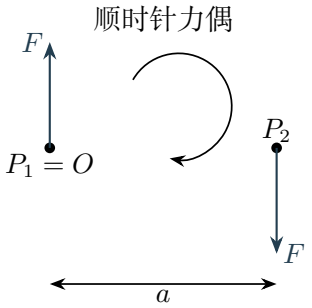


图 2.216: 训练题 1 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　分别以两点为 $1,2$，有 $\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2=(0,F)+(0,-F)=0$。关于原点，第一点力臂为零，第二点力臂为 $(a,0)$，故

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{int}}=(0,0)\times(0,F)+(a,0)\times(0,-F)=-aF\boldsymbol{e}_z.$$

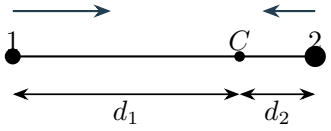
两力大小相等、方向相反，但作用线不重合，构成力偶。因此反向性只保证合内力为零；中心性再要求力沿两点连线，才保证内力矩为零。这一题构造用于区分两种条件，完整物理模型还需包含承载相应角动量的其他自由度。

(3) 逐个计算叉积并解释残余力偶　左点力的力臂为零，右点 $\boldsymbol{r}_2=(a,0,0)$、$\boldsymbol{F}_2=(0,-F,0)$，所以 $\boldsymbol{\tau}_O=-aF\boldsymbol{k}$。换矩心到任意 A，合矩变化为 $-\boldsymbol{r}_{OA}\times(\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2)=0$，残余力偶与矩心无关。若它们被解释成两个粒子间仅有的内力，系统线动量仍可守恒，角动量却以 $\dot{L}_z=-aF$ 改变。只有再满足两内力沿连线、或计入其他携带角动量的自由度时，才可消去总内力矩。

第 2 题详解：两质点质心的反质量比

解答　(1) 明确系统、坐标与约束　令质心距左球 m_1 为 d_1、距右球 m_2 为 d_2。它们沿同一直线，且距离为正，故先写 $d_1+d_2=L$，再把质心一阶矩为零写成另一条方程。

结合题图 2.193，解答图 2.217 展示质心两侧的互补距离及相向移动方向；应同时使用一阶矩平衡和距离之和。



示意重球在右；相遇或质心位置由质量比确定

图 2.217: 训练题 2 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 沿两点连线取球 1 在 0，球 2 在 L。由定义 $X=(m_1\times 0+m_2L)/(m_1+m_2)$，所以到两球距离分别为

$$d_1=X=\frac{m_2L}{m_1+m_2},\qquad d_2=L-X=\frac{m_1L}{m_1+m_2}.$$

相除得 $d_1/d_2=m_2/m_1$。$m_2=3m_1$ 时，$d_1=3L/4$、$d_2=L/4$，质心更靠近较重的球 2。也可由 $m_1(X-0)=m_2(L-X)$ 的一阶矩平衡复算。

(3) 联立求解与质量极限 以质心为原点，两坐标是 $-d_1,+d_2$，因此 $-m_1d_1+m_2d_2=0$。消去 $d_2=L-d_1$ 得

$$d_1=\frac{m_2L}{m_1+m_2},\quad d_2=\frac{m_1L}{m_1+m_2}.$$

代 $m_2=3m_1$ 得 $d_1=3L/4, d_2=L/4$，质心靠近较重球。若两质量相等则在中点；若 $m_2/m_1\to\infty$，质心趋向右球位置。距离的比与所标同侧质量的比相反。

第 3 题详解：均匀半圆细线的质心

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 这是均匀半圆细线，质量元与弧长成正比，不能用半圆面积元或半球体积元。对称性先给 $X_C=0$，只需算纵坐标一阶矩。

结合题图 2.194，解答图 2.218 展示圆弧线元及其高度投影；质心高度由线密度对圆弧积分，而不是对内部面积或体积积分。

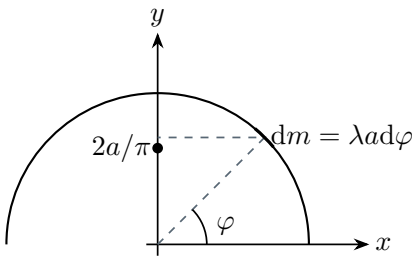


图 2.218: 训练题 3 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 参数取 $(x,y)=(a\cos\phi,a\sin\phi)$，$0\le\phi\le\pi$，弧长元 $\mathrm{d}s=a\mathrm{d}\phi$。线密度恒定，所以 $M=\lambda a\pi$。两个一阶矩为

$$MX=\lambda a^2\int_0^{\pi}\cos\phi\mathrm{d}\phi=0,\quad MY=\lambda a^2[-\cos\phi]_0^{\pi}=2\lambda a^2.$$

因此 $(X,Y)=(0,2a/\pi)$。细线的质量集中在圆弧上，实心半球则分布在三维体积内，质量元和积分域都不同，$3a/8$ 不适用于这里。

（3）用角参数计算弧长加权平均 设线密度 λ，$x=a\cos\varphi, y=a\sin\varphi$，$0\le\varphi\le\pi$，则 $\mathrm{d}m=\lambda a\mathrm{d}\varphi$，总质量 $M=\lambda a\pi$。

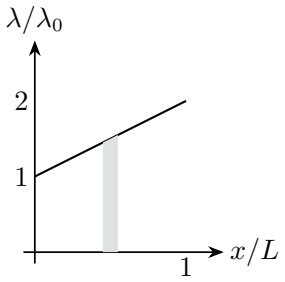
$$Y_C=\frac{\lambda a^2}{\lambda a\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{2a}{\pi}.$$

横向积分含 $\int_0^{\pi}\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=0$，与对称性一致。$2a/\pi\simeq 0.637a$ 在 $0<y<a$ 内，且明显高于均匀半圆面 $4a/(3\pi)$ 的质心，反映细线质量集中在外弧。

第 4 题详解：线性密度梯度的细杆

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 沿杆取 $x\in[0,L]$，以长度元 $\mathrm{d}x$ 的质量 $\lambda(x)\mathrm{d}x$ 作权重。密度向右增大，计算结果应位于几何中点右侧，这可作为符号检查。

结合题图 2.195，解答图 2.219 展示线密度随位置增长的图线与质量条，明确积分中不能遗漏随 x 变化的密度。



面积给质量，一阶加权面积给质心

图 2.219: 训练题 4 的分析与计算

（2）列出方程并求解 质量元为 $\mathrm{d}m=\lambda_0(1+x/L)\mathrm{d}x$。分别计算零阶矩和一阶矩，

$$M=\lambda_0\int_0^{L}(1+x/L)\mathrm{d}x=\lambda_0[L+L/2]=\frac{3}{2}\lambda_0 L,$$

$$MX=\lambda_0\int_0^{L}(x+x^2/L)\mathrm{d}x=\lambda_0[L^2/2+L^2/3]=\frac{5}{6}\lambda_0 L^2.$$

相除得到 $X=5L/9$。密度向右增大，质心在中点右侧；结果落在杆的区间内，两个检查都与题设一致。

（3）分别算质量与一阶矩再相除

$$M=\lambda_0\int_0^{L}(1+x/L)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\lambda_0 L,\quad J=\lambda_0\int_0^{L}(x+x^2/L)\mathrm{d}x=\frac{5}{6}\lambda_0 L^2.$$

因此 $X_C=J/M=5L/9$。不能把两端线密度的平均直接代入一阶矩，因为 x 与密度相关。也可把杆分成均匀密度 λ_0 的部分（质量 $\lambda_0 L$，质心 $L/2$）与线性梯度部分（质量 $\lambda_0 L/2$，质心 $2L/3$），加权后得到同一结果。

第 5 题详解：单圆孔的负质量法

解答　(1) 明确系统、坐标与约束　完整圆盘减去偏心小圆孔。把被去掉的均匀质量当作位于孔心的负质量，保留相同面密度，整个剩余盘的质心因而向孔的反侧移动。

结合题图 2.196，解答图 2.220 展示被挖部分的一阶矩方向与剩余质心偏移方向，用以确定质量差及一阶矩的符号。

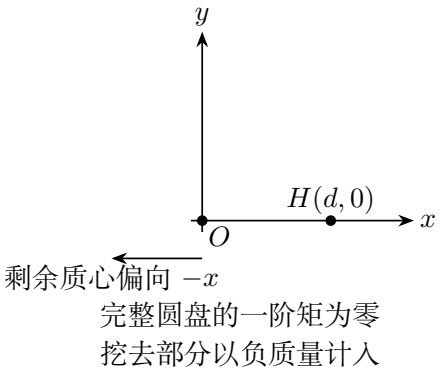


图 2.220：训练题 5 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　原圆盘质量 $M_0=\sigma\pi R^2$，被挖圆孔质量 $m_h=\sigma\pi r^2$。原圆盘一阶矩为零，孔的一阶矩为 $m_h d$。剩余一阶矩为 $-m_h d$，质量为 $M_0-m_h>0$，故

$$X=-\frac{m_h d}{M_0-m_h}=-\frac{r^2 d}{R^2-r^2},\qquad Y=0.$$

$d+r\le R$ 保证孔完全位于原盘内。$d>0$ 时 $X<0$，剩余质心向挖孔的反方向移动；$d=0$ 或 $r\to 0$ 时回到圆心。“负质量”只记录被移除积分，并不代表物理上的负质量。

(3) 有向一阶矩与几何边界　设面密度 σ，原盘质量 $M_0=\sigma\pi R^2$、圆孔质量 $m_h=\sigma\pi r^2$。关于原点的剩余一阶矩为 $0-m_h d$，总质量为 M_0-m_h，所以

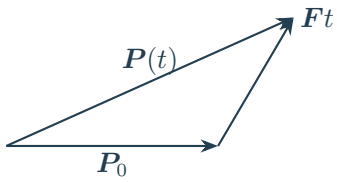
$$X_C=-\frac{m_h d}{M_0-m_h}=-\frac{r^2 d}{R^2-r^2},\qquad Y_C=0.$$

$r\to 0$ 或 $d\to 0$ 时偏移消失；$d>0$ 时 $X_C<0$。题设 $d+r\le R$ 保证整孔位于盘内，$r<R$ 保证剩余质量为正；若超出母盘，不能再减去完整小圆的质量。

第 6 题详解：恒外力下质心的运动

解答　(1) 明确系统、坐标与约束　固定总质量的系统在恒总外力下，先对总动量积分，再利用 $\boldsymbol{P}=M\dot{\boldsymbol{R}}$ 积分质心位置。系统内部怎样振动或碰撞，不影响这条质心方程。

结合题图 2.197，解答图 2.221 展示初动量与外冲量的矢量合成；质心运动的第二次积分还需保留初始位置。



恒外力首先给总动量增量，再积分得质心位移

图 2.221： 训练题 6 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 固定成员系统总质量恒定，$\dot{\boldsymbol{P}}=\boldsymbol{F}$。从初态积分一次，$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_0+\boldsymbol{F}t$。质心满足 $\dot{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{P}/M$，再积分，

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}_0+\int_0^t\left(\frac{\boldsymbol{P}_0}{M}+\frac{\boldsymbol{F}}{M}s\right)\mathrm{d}s=\boldsymbol{R}_0+\frac{\boldsymbol{P}_0}{M}t+\frac{\boldsymbol{F}}{2M}t^2.$$

求导两次可恢复 $M\ddot{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{F}$。内部振动、转动和形变不改变这两个整体关系，但影响各个质点的位置。

(3) 逐次积分并校验初始条件 从 $\dot{\boldsymbol{P}}=\boldsymbol{F}$ 积分得 $\boldsymbol{P}(t)-\boldsymbol{P}_0=\boldsymbol{F}t$；再除以固定的 M，积分

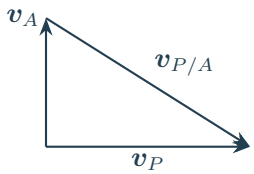
$$\boldsymbol{R}(t)-\boldsymbol{R}_0=\int_0^t\frac{\boldsymbol{P}_0+\boldsymbol{F}s}{M}\mathrm{d}s=\frac{\boldsymbol{P}_0}{M}t+\frac{\boldsymbol{F}}{2M}t^2.$$

$t=0$ 的位置、速度和动量都与题给初值一致，二次微分为 $\boldsymbol{F}/M$。$\boldsymbol{F}=0$ 时为匀速直线，初动量与外力不平行时为抛物线型质心轨迹。这里要求总质量固定；持续进出质量时 $\boldsymbol{P}=M\dot{\boldsymbol{R}}$ 与选定主体的含义需重新检查。

第 7 题详解：改换匀速参考系后的动能

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 两个坐标系只作平行匀速相对平移，每个粒子速度都减去同一个 $\boldsymbol{U}$。直接展开速度平方，区分总动能的参考系变化与相对质心内部动能的不变性。

结合题图 2.198，解答图 2.222 展示绝对速度与相对速度的矢量三角形；改变速度定义也改变角动量或动能分解中的交叉项。



绝对速度、基点速度与相对速度的合成

图 2.222： 训练题 7 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 新惯性系中 $\widetilde{\boldsymbol{v}}_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{U}$。将平方逐项展开，

$$\begin{aligned}\widetilde{T} &= \frac{1}{2}\sum_i m_i(v_i^2 - 2\boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{v}_i + U^2)\\ &= T - \boldsymbol{U}\cdot\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i + \frac{1}{2}U^2\sum_i m_i = T - \boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{P} + \frac{1}{2}MU^2.\end{aligned}$$

新质心速度为 $\widetilde{\boldsymbol{V}} = \boldsymbol{V} - \boldsymbol{U}$。代入 $\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}$，

$$\widetilde{T} - \frac{1}{2}M\widetilde{V}^2 = T - M\boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{V} + \frac{1}{2}MU^2 - \frac{1}{2}M(V^2 - 2\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{U} + U^2) = T - \frac{1}{2}MV^2 = T_C.$$

所以总动能随惯性系改变，内部动能保持相同。

(3) 展开平方并单独核对质心部分

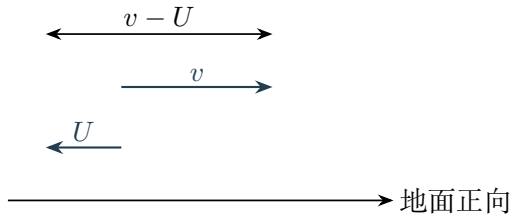
$$T' = \frac{1}{2}\sum_i m_i(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{U})^2 = T - \boldsymbol{U}\cdot\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i + \frac{1}{2}\sum_i m_iU^2.$$

使用总动量 $\boldsymbol{P}$ 和总质量 M 即得原式。质心速度变为 $\boldsymbol{V}_C' = \boldsymbol{V}_C - \boldsymbol{U}$，其动能正好产生同样的两项变化，因此 $T' - M(V_C')^2/2 = T - MV_C^2/2$。选 $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{V}_C$，新系的总动能是内部动能，并且是所有平移参考系中动能的最小值。

第 8 题详解：相对出膛速度与对地出膛速度

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 图中炮管水平，炮弹质量 m，炮身剩余质量 M，整体初始静止。两种题设都满足 $MU + mv = 0$；差别是给定的速度 V 究竟是相对炮身还是对地值。

结合题图 2.199，解答图 2.223 展示同一地面轴上的炮车、炮弹速度及两速度之差，区分给定相对速率和给定对地速率。



相对给定：$v - U = V$；对地给定：$v = V$

图 2.223: 训练题 8 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 炮弹前进为正，炮车后退速度写为有符号量 $U < 0$。水平动量守恒给 $MU + mv_b = 0$。相对出膛速率题设要求 $v_b - U = V$，代入 $v_b = U + V$，得到

$$(M+m)U + mV = 0, \qquad U = -\frac{mV}{M+m}.$$

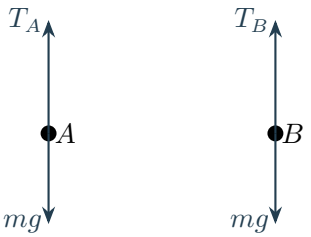
若直接给炮弹对地速率，则 $v_b = V$，于是 $U = -mV/M$。两题在同一坐标中采用不同速度条件，分母不同。$M \gg m$ 时两结果接近；否则不能互换。

(3) 分别列速度关系并回代动量 相对出膛速度为 V 时，$v-U=V$，即 $v=U+V$，代入总动量得 $(M+m)U=-mV$。炮弹对地速度是 $MV/(M+m)$。对地出膛速度为 V 时，直接令 $v=V$，故 $U=-mV/M$。两式中炮弹实际动量不同，因此反冲速度不同。在 $m/M\ll 1$ 时，两反冲结果一阶近似相同；有限质量比下不能混用。在两种情形中 $U<0$ 都表示与炮弹发射方向相反。

第 9 题详解：有限滑轮惯量的数值比例

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 设猴 A 抓住绳随其运动，绝对上升速率为 u；猴 B 相对本侧绳向上爬的速率为 v。绳不可伸长使 B 侧绳的绝对速度向下为 u，所以 B 绝对上升速度为 $v-u$。滑轮转动惯量为 $I_p=mr^2$。

结合题图 2.200，解答图 2.224 展示两只猴子各自的重力、张力受力图；轻轮与有转动惯量轮不能混用同一张力条件。



轻轮：$T_A=T_B$

有惯量轮：张力差产生轮的角加速度

图 2.224: 训练题 9 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 设抓绳猴 A 的向上速度为 u，绳不伸长且不打滑，另一侧绳段向下速率为 u。爬绳猴相对该绳段向上速率为 v，故 $v_A=u, v_B=v-u$、轮角速率 $\omega_p=u/r$。关于轮轴取 A 上升对应正方向，初始总角动量为零，两猴重力矩相消，

$$mru-mr(v-u)+I_p\frac{u}{r}=0.$$

代入 $I_p=mr^2$ 后 $mr(3u-v)=0$，所以 $v_A=v/3, v_B=2v/3$。相加为 v，满足速度合成；若漏掉轮角动量，才会误得 $v_A=v_B=v/2$。

(3) 用关于轮心的角动量分配速度 以绳初始静止为零角动量状态。两猴因重力关于轮心的力矩相消，轮轴力矩为零；取与 A 上升对应的转向为正，

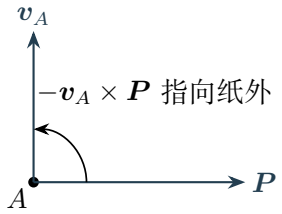
$$mr\,u-mr(v-u)+I_p\frac{u}{r}=0.$$

整理为 $(2mr^2+I_p)u=mr^2v$。代 $I_p=mr^2$ 得 $u=v/3$、$v_B=v-u=2v/3$。若 $v(t)$ 随时间变化，该瞬时关系仍成立（初始总角动量为零），两上升高度由积分得到同样的比例。有限滑轮惯量使 A 上升更慢；忽略它会错误得到两猴各 $v/2$。

第 10 题详解：移动点角动量的守恒条件

解答　**（1）明确系统、坐标与约束**　关于任意移动点 A 的角动量，需要先说明使用绝对速度还是相对速度。题干讨论的 $\boldsymbol{L}_A=\sum(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_A)\times m_i\boldsymbol{v}_i$ 使用绝对速度，微分时必须对移动的力臂也求导。

结合题图 2.201，解答图 2.225 展示参考点速度与总动量的叉积方向；零外力矩并不自动消去运输项。



即使外力矩为零，移动基点仍有运输项

图 2.225: 训练题 10 的分析与计算

（2）列出方程并求解　对绝对速度定义，移动点角动量满足 $\dot{\boldsymbol{L}}_A^{\mathrm{abs}}=\boldsymbol{\tau}_A^{\mathrm{ext}}-\boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{P}$。即使第一项为零，第二项也未必为零。因此还需 $\boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{P}=0$ 才保证这一时刻导数为零；守恒要求该条件在整个区间成立。

取 $A=C$ 时 $\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{V}=\boldsymbol{P}/M$，叉积自动为零。若改用相对速度定义，修正项变为 $-M(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}_A)\times\boldsymbol{a}_A$，需要重新核查。两种定义不能混用，下面用自由质点作具体反例。

（3）保留移动基点的导数项　令 $\boldsymbol{s}_i=\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_A$，则

$$\dot{\boldsymbol{L}}_A=\sum(\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_A)\times m_i\boldsymbol{v}_i+\sum\boldsymbol{s}_i\times\boldsymbol{F}_i=\boldsymbol{\tau}_A-\boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{P}.$$

第一项中 $\boldsymbol{v}_i\times m_i\boldsymbol{v}_i=0$，但 $-\boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{P}$ 一般不为零。故即使外力矩为零，也要在整个所考察时段满足该叉积为零，才能守恒。若改用相对速度定义，则 $\boldsymbol{L}_A^{\mathrm{rel}}=\boldsymbol{L}_A-M(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}_A)\times\boldsymbol{v}_A$，进一步求导得 $\dot{\boldsymbol{L}}_A^{\mathrm{rel}}=\boldsymbol{\tau}_A-M(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}_A)\times\boldsymbol{a}_A$。两式条件不同，不能省去定义。

（4）用可独立计算的运动作反例　如题图 2.201 所示取两轴不转动、$\boldsymbol{v}_A=u\boldsymbol{e}_y$、$u>0$。一个质量 $m>0$ 的自由质点以 $\boldsymbol{v}=v\boldsymbol{e}_x$ 匀速运动，$v>0$，位置分别为 $A=(0,ut)$、$P=(vt,0)$。它不受真实力，关于 A 的真实力矩恒为零，但

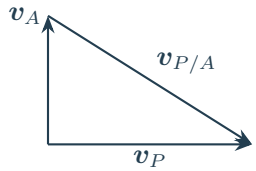
$$\boldsymbol{L}_A^{\mathrm{abs}}=(vt\boldsymbol{e}_x-ut\boldsymbol{e}_y)\times mv\boldsymbol{e}_x=muvt\boldsymbol{e}_z,\qquad\dot{\boldsymbol{L}}_A^{\mathrm{abs}}=muv\boldsymbol{e}_z\neq0.$$

解答图 2.225 中向上的 $\boldsymbol{v}_A$ 与向右的 $\boldsymbol{P}$ 给出 $\boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{P}$ 指向纸内，因此带负号的运输项指向纸外，正好与上式一致。

第 11 题详解：柯尼希定理中的交叉项

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 以图中任意移动点 A 的速度 $\boldsymbol{v}_A$ 作速度分解。只有选 A 为质心或满足额外正交条件时，动能交叉项才消失；推导本身不要求 A 匀速。

结合题图 2.202，解答图 2.226 展示绝对速度与相对速度的矢量三角形；改变速度定义也改变角动量或动能分解中的交叉项。



绝对速度、基点速度与相对速度的合成

图 2.226: 训练题 11 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 按 $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_A + \widetilde{\boldsymbol{v}}_i$ 展开，

$$T = \frac{1}{2}Mv_A^2 + \frac{1}{2}\sum_i m_i\widetilde{v}_i^2 + \boldsymbol{v}_A \cdot \sum_i m_i\widetilde{\boldsymbol{v}}_i.$$

相对总动量为 $\sum_i m_i\widetilde{\boldsymbol{v}}_i = \boldsymbol{P} - M\boldsymbol{v}_A$，所以交叉项为 $\boldsymbol{v}_A \cdot (\boldsymbol{P} - M\boldsymbol{v}_A)$。只有此项为零才能分解成前两项。质心选择因 $\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}$ 对任何内部运动都保证为零；任意移动点可能只在特殊时刻偶然为零，不能当作普遍定理。

(3) 展开一般分解再令基点取质心 由 $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_A + (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_A)$，

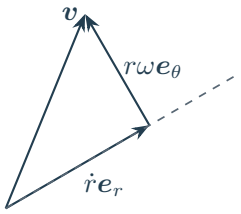
$$T = \frac{1}{2}Mv_A^2 + \frac{1}{2}\sum_i m_i|\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_A|^2 + \boldsymbol{v}_A \cdot (\boldsymbol{P} - M\boldsymbol{v}_A).$$

若 $A = C$，则 $M\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{P}$，交叉项严格为零，得到柯尼希定理。若任意选择 A，后一括号通常不为零。例如全部粒子同以 $\boldsymbol{V}$ 平移，取 $\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{V}/2$，前两项之和仅为真实动能的一半，遗漏的另一半正来自交叉项。它可以为正、负或零，不能预先当作额外正能量。

第 12 题详解：自由管球的两种质量极限

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 细管在水平面内绕固定端自由转动，球从中点开始相对管无径向速度，管、球之间无摩擦。比较质量极限时，保留初始球贡献的惯量，不能直接把球当测试质点或先删掉整个角动量。

结合题图 2.203，解答图 2.227 展示球出管速度的径向与切向正交合成；守恒律先决定两个分量，再求绝对速率。



两分量正交，径向速率并非绝对速率

图 2.227: 训练题 12 的分析与计算

（2）列出方程并求解 从角动量守恒和动能守恒的出管结果出发，

$$\omega_{\text{out}}=\frac{4M_t+3m}{4(M_t+3m)}\omega_0,\quad v_r^2=\frac{3(4M_t+3m)}{16(M_t+3m)}l^2\omega_0^2,\quad v_{\text{out}}^2=v_r^2+l^2\omega_{\text{out}}^2.$$

令 $\epsilon=m/M_t\to 0$，前两式分别趋于 ω_0 和 $3l^2\omega_0^2/4$，所以 $v_{\text{out}}^2\to 7l^2\omega_0^2/4$。大惯量管近似保持角速率，球取得的能量相对管总储能很小。

反之令 $M_t/m\to 0$，得 $\omega_{\text{out}}\to\omega_0/4$、$v_r^2\to 3l^2\omega_0^2/16$，故 $v_{\text{out}}^2\to l^2\omega_0^2/4$。这等于球最初在 $r=l/2$ 的速率平方。质量和惯量可忽略的管在此极限只改变球运动方向，不提供有限动能储备。

（3）把两种质量极限代入三项速度 记 $\eta=M_t/m$。端口处守恒式化成

$$\frac{\omega_{\text{out}}}{\omega_0}=\frac{4\eta+3}{4(\eta+3)},\quad \frac{v_r^2}{l^2\omega_0^2}=\frac{3(4\eta+3)}{16(\eta+3)},\quad \frac{v_{\text{out}}^2}{l^2\omega_0^2}=\frac{(4\eta+3)(7\eta+12)}{16(\eta+3)^2}.$$

$\eta\to\infty$ 时分别趋 $1,3/4,7/4$；$\eta\to 0$ 时趋 $1/4,3/16,1/4$。绝对速率由互相垂直的径向 v_r 与切向 $l\omega_{\text{out}}$ 合成，两种极限均满足平方和。轻管极限仍保留固定端的理想约束，是从正管质量趋零得到的极限；不能将整个装置误改成不受支承的自由两体。

第 13 题详解：光滑接地双球碰地前的极限

解答 **（1）明确系统、坐标与约束** 杆倒向地面但上球尚未碰地，仍处于下球光滑接触支。以 $\theta\to\pi/2^-$ 取碰前极限，不能把地面即将对上球产生的碰撞冲量提前写进连续运动方程。

结合题图 2.204，解答图 2.228 展示首次碰地前的水平杆姿态及上球的下行速度；此图不包含碰撞后的速度更新。

碰地前的水平姿态极限

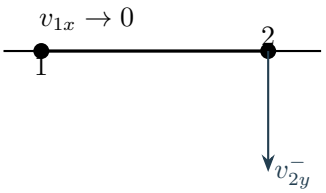


图 2.228: 训练题 13 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 由接地支能量式 $\dot\theta^2=4g(\cos\alpha-\cos\theta)/[l(1+\sin^2\theta)]$，令 $\theta\to\pi/2$ 得 $\dot\theta^2\to 2g\cos\alpha/l$，取倒下支 $\dot\theta>0$。下球水平速度 $-(l/2)\cos\theta\dot\theta\to 0$，上球竖直速度 $-l\sin\theta\dot\theta\to-\sqrt{2gl\cos\alpha}$。

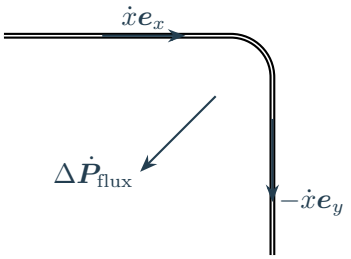
支持力公式中 $\cos\theta\to0$，分子趋于 4、分母趋于 4，故 $N\to mg$。这些值都是首次碰撞前的连续阶段极限；碰撞期间存在法向冲量，碰后速度需另外更新，不能用有限支持力代替冲量。

(3) 从几何速度逐项取极限 水平质心守恒使 $x_1=-l(\sin\theta-\sin\alpha)/2$，故 $v_{1x}=-(l/2)\cos\theta\dot\theta$、$v_{2x}=(l/2)\cos\theta\dot\theta$。极限时两者均为零；上球 $v_{2y}=-l\sin\theta\dot\theta$。由能量 $\dot\theta^2\to2g\cos\alpha/l$，得 $v_{2y}\to-\sqrt{2gl\cos\alpha}$。支持力式令 $\cos\theta\to0$，得 $N\to mg>0$，下球仍接触。碰前总动能于是仅为上球的 $mgl\cos\alpha$，恰好等于上球下降的重力势能。到上球触地后必须另写碰撞条件，不能继续该解析支。

第 14 题详解：桌边链条的一般初值

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 统一用悬垂长度 x 描述整条不可伸长链，初值改成一般 x_0,v_0。动力学方程仍是 $\ddot x=(g/l)x$，但能量常数和双曲函数的两个系数都要随初值改变。

结合题图 2.205，解答图 2.229 展示桌沿转向处流入和流出的不同动量方向，说明两个开放直段必须分别保留动量通量项。



理想导槽保持转向
两个直段的动量流率方向不同

图 2.229: 训练题 14 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 这里使用保持路径的理想光滑导向模型。全链质量为 σl，动能为 $\sigma lv^2/2$，悬垂段势能为 $-\sigma gx^2/2$。初、末能量相等，

$$\frac12\sigma lv^2-\frac12\sigma gx^2=\frac12\sigma lv_0^2-\frac12\sigma gx_0^2,\quad v^2=v_0^2+\frac{g}{l}(x^2-x_0^2).$$

若实际到达 $x=l$，则 $v_{\text{离}}^2=v_0^2+(g/l)(l^2-x_0^2)$。从 $\ddot x=(g/l)x$ 的初值解 $x=x_0\cosh\omega t+(v_0/\omega)\sinh\omega t$、$\omega=\sqrt{g/l}$ 可检验可达性。精确 $x_0=v_0=0$ 时解恒为 0，不能从能量差推断它会自行开始运动；$x_0>0$ 或 $v_0>0$ 则有进入悬垂阶段的驱动。若没有导槽而仅有单侧桌角，还需先检查转向区的接触条件。

(3) 写一般时间解并判断是否到达桌边终态 令 $\omega_c=\sqrt{g/l}$，由两初值解得

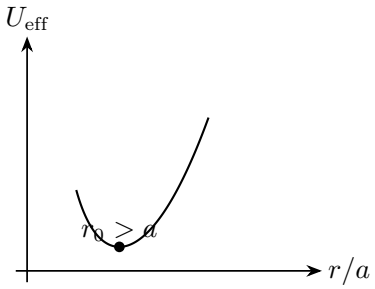
$$x(t)=x_0\cosh\omega_c t+\frac{v_0}{\omega_c}\sinh\omega_c t,\quad \dot{x}^2=v_0^2+\frac{g}{l}(x^2-x_0^2).$$

若运动沿 x 增大的方向首次达到 l，代入即得出口速度公式，正根对应下滑。$x_0>0, v_0=0$ 时初始加速度为正，会开始下滑；恰有 $x_0=v_0=0$ 时微分方程的唯一解为 $x=0$，不会自发离开理想平衡态。若给向内初速度，需先判断 $x=0$ 的边界和可能转向，不能仅凭出口能量平方为正断言必能达到出口。

第 15 题详解：自由弹簧两体的稳定圆周相对运动

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 用相对质点 μ 的有效势 $W(r)=L^2/(2\mu r^2)+k(r-a)^2/2$。圆轨道要求半径恒定，即有效势驻点；稳定性取决于该驻点的曲率，不能仅用弹簧力向内作定性判断。

结合题图 2.206，解答图 2.230 展示弹性势与离心势相加后的径向有效势，转向点由能量线确定，稳定圆轨道由势阱底确定。



非零角动量贡献离心势

图 2.230: 训练题 15 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 有效势 $W=L^2/(2\mu r^2)+k(r-a)^2/2$。圆轨道满足 $W'=-L^2/(\mu r^3)+k(r-a)=0$，故

$$k(r_0-a)r_0^3=L^2/\mu,\qquad r_0>a.$$

左端在 $r>a$ 从 0 严格增至无穷，因为导数 $kr^2(4r-3a)>0$，所以每个非零 L 恰有一个圆轨道半径。$W''=3L^2/(\mu r^4)+k>0$，因此径向稳定。频率为 $\omega_r^2=k[4-3a/r_0]/\mu$，角频率为 $\Omega_0^2=k(r_0-a)/(\mu r_0)$。原长处弹簧力为零，不能支持非零角动量的圆周运动。

(3) 消去角动量并比较径向频率与转动频率 $W'(r_0)=0$ 给 $k(r_0-a)r_0^3=L^2/\mu$，所以非零 L 时 $r_0>a$。左边在 $r_0>a$ 从 0 严格增大，故圆半径唯一。

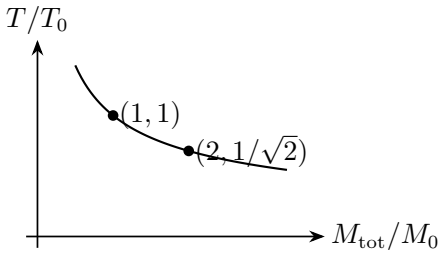
$$W''(r_0)=\frac{3L^2}{\mu r_0^4}+k=k\left(4-\frac{3a}{r_0}\right)>0.$$

令 $r=r_0+\xi$ 线性化，$\mu\ddot{\xi}+W''(r_0)\xi=0$，得到径向小振动频率。轨道角速度由 $\Omega_0=L/(\mu r_0^2)$ 求得，其平方为 $k(r_0-a)/(\mu r_0)$。两频率一般不同，受小扰动的相对轨道未必闭合；$L=0$ 的静止原长态需单独处理其方位退化。

第 16 题详解：双星质量翻倍的周期变化

解答 (1) 明确系统、坐标与约束 比较的是若干已经建立好的圆轨道，轨道间距或质量按题设改变。周期尺度 $T \propto L^{3/2}M_{\mathrm{tot}}^{-1/2}$ 直接来自两体相对方程。

结合题图 2.207，解答图 2.231 展示固定间距下圆轨道周期随总质量的变化，区分模型之间的比较与某一次瞬时改变质量后的轨道演化。



同一间距 L 下比较圆轨道

$M_0 = M_1 + M_2, \quad T_0 = T$

图 2.231: 训练题 16 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 圆形双星以两星间距 L 为相对圆轨道半径，其相对方程给 $\Omega^2 = G(M_1+M_2)/L^3$，所以 $\mathcal{T} = 2\pi\sqrt{L^3/[G(M_1+M_2)]}$。两质量同时翻倍，间距不变，周期比为 $1/\sqrt{2}$。总质量不变而间距变为 $2L$，周期比为 $2^{3/2} = 2\sqrt{2}$。

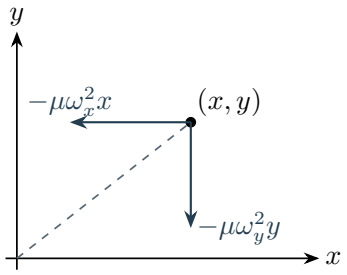
这是两组圆轨道参数的比较。若真实双星瞬间改变质量而速度不作相应调整，其后未必仍为圆轨道，不能把该比较公式当作质量突变过程的完整解。

(3) 分别形成无量纲周期比 两星质量同时翻倍、距离不变时，总质量比为 2，因此 $T'/T = 2^{-1/2}$。若总质量不变、两星距离翻倍，则 $T'/T = 2^{3/2} = 2\sqrt{2}$。质量相等时每颗星的轨道半径为 $L/2$，但周期式仍用两星间距 L。若把 $L/2$ 错代相对半径，将产生 $2\sqrt{2}$ 的额外误差。这些比较不描述同一系统质量瞬间变化后的轨迹；真实突变会改变能量和圆轨道条件，需重新确定初值。

第 17 题详解：各向异性线性外场的相对角动量

解答 (1) 明确系统、坐标与约束 两粒子受同一个线性场 $\boldsymbol{a} = \mathsf{A}\boldsymbol{r}$，相减后仍得 $\ddot{\boldsymbol{r}} = \mathsf{A}\boldsymbol{r}$，质心项消去。相对角动量变化只需计算相对位置与该加速度的叉积。

结合题图 2.208，解答图 2.232 展示相对坐标中的两个回复力分量及各自力臂，逐项求矩后才能判断角动量变化率。



两个回复系数不同时，合力一般不沿 $\boldsymbol{r}$

图 2.232: 训练题 17 的分析与计算

(2)列出方程并求解 共同线性场使相对方程为 $\ddot{\boldsymbol{r}} = A\boldsymbol{r}$。记 $\boldsymbol{r} = (x, y)$，有 $\ddot{x} = -\omega_x^2 x, \ddot{y} = -\omega_y^2 y$。相对角动量 $L_z = \mu(x\dot{y} - y\dot{x})$，求导，两个速度乘积相消，

$$\dot{L}_z = \mu(x\ddot{y} - y\ddot{x}) = \mu(\omega_x^2 - \omega_y^2)xy.$$

若对任意构形都守恒，需要矩阵各向同性，即 $\omega_x^2 = \omega_y^2$。个别运动如始终 $x = 0$ 可有零变化率，但并不证明对所有初态守恒。坐标方程独立求解与角动量守恒是两种不同条件。

(3) 逐项展开力矩并区分瞬时为零与恒守恒 令 $\boldsymbol{r} = (x, y)$，则 $\mu\ddot{\boldsymbol{r}} = (-\mu\omega_x^2 x, -\mu\omega_y^2 y)$，

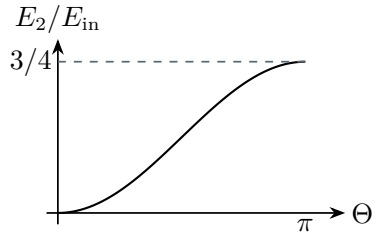
$$\dot{L}_z = x(-\mu\omega_y^2 y) - y(-\mu\omega_x^2 x) = \mu(\omega_x^2 - \omega_y^2)xy.$$

若要求任意初值、任意几何位置都守恒，必须 $\omega_x = \omega_y$，使场对相对原点为中心力。在各向异性场中，某一时刻 $x = 0$ 或 $y = 0$ 也会令力矩暂时为零；只有轨迹始终保持在该轴等特殊条件下才可延续，不能用单时刻零力矩证明一般守恒。

第 18 题详解：重入射球的最大角与能量转移

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 入射球较重，$\lambda = 3$，速度圆原点在圆外。最大实验室偏角由从原点向圆作切线得到；最大靶能量则由相对速度反转的正面碰撞得到，二者对应不同的质心偏角。

结合题图 2.209，解答图 2.233 展示靶能量占比随质心散射角增长的曲线；最大转移发生在相对运动反向时。



最大能量转移与最大实验室偏角是不同条件

图 2.233: 训练题 18 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 令质量比 $\lambda=3$。从 $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\Theta=(1+\lambda\cos\Theta)/D^2$，最大实验室角发生在 $\cos\Theta=-1/3$，代入角度关系得 $\sin\theta_{\max}=1/3$，所以 $\theta_{\max}\approx 19.47122^\circ$。

靶球速度满足 $v_2^2=2m_1^2u^2(1-\cos\Theta)/M^2$，靶动能与初始入射动能的比为

$$\frac{T_2}{T_{1,\text{入}}}=\frac{2m_1m_2}{M^2}(1-\cos\Theta)=\frac{4\lambda}{(1+\lambda)^2}\sin^2(\Theta/2).$$

在 $\Theta=\pi$ 最大，等于 $12/16=3/4$。最大实验室角对应另一个质心角，二者不是同一次散射事件。

(3) 分别求角度极值与能量极值 归一化速度圆圆心距为 3、半径为 1，切线直角三角形给 $\sin\theta_{\max}=1/3$，故 $\theta_{\max}=19.47122\ldots^\circ$。切点条件也给 $\cos\Theta=-1/\lambda=-1/3$。弹性碰撞的靶能量比例为

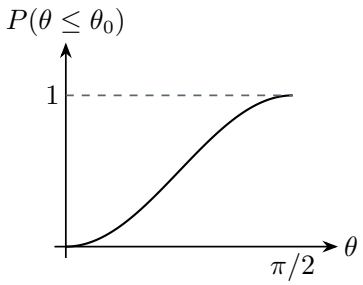
$$\frac{E_2}{E_{\text{in}}}=\frac{4\lambda}{(1+\lambda)^2}\sin^2\frac{\Theta}{2}.$$

它在 $\Theta=\pi$ 最大，代 $\lambda=3$ 得 $3/4$。此时重入射球仍沿正向运动，实验室偏角为 0，恰好说明“能量转移最多”与“入射球偏折最大”不能等同。

第 19 题详解：等质量各向同性散射的实验室概率

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 质心系各向同性意味着单位立体角概率密度是 $1/(4\pi)$，并不是极角本身均匀。等质量时 $\Theta=2\theta$，实验室可见角域是 $0\le\theta\le\pi/2$，方位角不变。

结合题图 2.210，解答图 2.234 展示实验室角域的累计概率曲线；质心系各向同性并不等于实验室极角均匀。



累计概率随实验室角度增长

图 2.234: 训练题 19 的分析与计算

(2)列出方程并求解 质心系每立体角概率密度为 $1/(4\pi)$。等质量有 $\Theta=2\theta$、$\mathrm{d}\Omega_C/\mathrm{d}\Omega_L=4\cos\theta$，故实验室每立体角密度为 $f_L=\cos\theta/\pi$，范围 $0\le\theta<\pi/2$。积分整个方位角，

$$\Pr(\theta\le\theta_0)=\int_0^{\theta_0}\frac{\cos\theta}{\pi}2\pi\sin\theta\mathrm{d}\theta=[\sin^2\theta]_0^{\theta_0}=\sin^2\theta_0.$$

$\theta_0=\pi/4$ 时为 $1/2$，$\theta_0\to\pi/2$ 时为 1，完成归一化。端点完全停止的入射粒子没有方向角，在连续角分布中属于零测度极限。

(3) 变换立体角并归一化概率

$$\frac{\mathrm{d}\Omega_C}{\mathrm{d}\Omega_L}=\frac{\sin 2\theta\, 2\mathrm{d}\theta}{\sin\theta \mathrm{d}\theta}=4\cos\theta,\qquad f_L(\theta)=\frac{\cos\theta}{\pi}.$$

对方位角积分后，极角密度为 $2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$。因此 $P(\theta\le\theta_0)=\int_0^{\theta_0}\sin 2\theta\mathrm{d}\theta=\sin^2\theta_0$。取 $\theta_0=\pi/2$ 得 1，验证归一化；取 $\theta_0=\pi/4$ 得 1/2。密度 f_L 的单位是每单位立体角，不能直接只对 $\mathrm{d}\theta$ 积分。

第 20 题详解：完全粘连碰撞的最大动能损失

解答 **(1) 明确系统、坐标与约束** 完全粘连后只有共同的质心平移，不再有两球之间的相对动能。用总动量确定共同速度，再将初动能按柯尼希定理分成保留的质心部分与被耗散的相对部分。

结合题图 2.211，解答图 2.235 展示碰前、碰后动能与转为内能的部分；在总动量固定时质心平移动能不变。

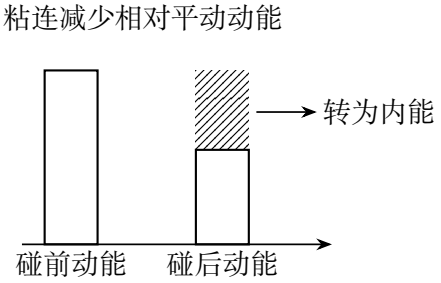


图 2.235: 训练题 20 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 动量守恒 $(m_1+m_2)V=m_1u$，故 $V=m_1u/M$。初始动能 $T_i=m_1u^2/2$，末动能 $T_f=MV^2/2=m_1^2u^2/(2M)$。差值

$$\Delta T_{\text{loss}}=\frac{1}{2}m_1u^2\left(1-\frac{m_1}{M}\right)=\frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{M}u^2=\frac{1}{2}\mu u^2.$$

损失比例为 m_2/M。完全粘连消除了初态质心系内部动能，质心平动能仍保留。等质量时损失一半，重靶极限损失比例趋近 1；能量转为形变、热等，不是总能量消失。

(3) 计算损失比例并辨明最大值所固定的量 共同速度为 $V=m_1u/M$，碰后动能 $T_+=m_1^2u^2/(2M)$。因此

$$\Delta T=\frac{1}{2}m_1u^2-\frac{m_1^2u^2}{2M}=\frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{M}u^2=\frac{1}{2}\mu u^2.$$

除以初动能得损失比例 m_2/M；对给定的两质量与初速度，粘连使可用相对动能全部损失，是允许的最大损失。若固定入射球而让靶无限重，比例趋 1。“等质量时最大”适用于某些弹性能量转移比较，不能套到这里的粘连损失比例上。总动量在碰前后相同，但机械能并不守恒。

(4) 证明最大损失而非仅计算粘连结果　总动量固定时，柯尼希分解为 $T = P^2/(2M) + T_{\mathrm{int}}$，而 $T_{\mathrm{int}} \geq 0$。因此最低可能平动动能是 $P^2/(2M)$，当且仅当两球碰后速度相同取得。完全粘连达到这一条件；若仍有相对速度，剩余内部平动动能为正，损失反而较小。

第 21 题详解：恒流率竖直火箭的燃烧终态

解答　**(1) 明确系统、坐标与约束**　质量从 $2m_f$ 匀速减到 m_f，燃烧时间 t_b，所以 $q = m_f/t_b$。若从 $t = 0$ 已自由飞行，则初始速度为 0，可用竖直火箭对数式；若存在发射台且推力不足，则先检查支承阶段。

结合题图 2.212，解答图 2.236 展示正熄火速度与初瞬向上加速的两个不同阈值，防止把自由飞行公式直接当作发射台起飞条件。

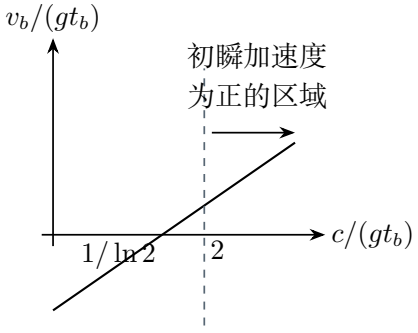


图 2.236: 训练题 21 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　燃烧流率 $q = (m_0 - m_f)/t_b = m_f/t_b$，初始质量为 $2m_f$。自由飞行式 $v = c\ln[m_0/(m_0 - qt)] - gt$ 在熄火时给 $v_b = c\ln 2 - gt_b$。初瞬加速度 $a_0 = cq/m_0 - g = c/(2t_b) - g$，故要求 $c > 2gt_b$ 才从初瞬严格向上加速。

仅从自由飞行终态公式要求 $v_b > 0$ 得 $c > gt_b/\ln 2$，这是另一个不等式。若初始在发射台上而 $c \leq 2gt_b$，不能套用完整燃烧区间自由飞行解；应先使用支持力，待满足起飞条件后重新设定初态。正文的分段火箭例题给出了该情况的完整处理。

(3) 区分末速度条件与全程起飞条件　自由飞行支在熄火时给 $v_b = c\ln 2 - gt_b$，所以 $v_b > 0$ 只需 $c > gt_b/\ln 2$。初始加速度则为

$$\dot{v}(0) = \frac{cq}{2m_f} - g = \frac{c}{2t_b} - g,$$

严格为正要求 $c > 2gt_b$，条件更强；等号初瞬加速度为零，质量随即减小后开始上升。若有发射台，当 $gt_b < c < 2gt_b$ 时要用 $m_L = cm_f/(gt_b)$、$t_L = 2t_b - c/g$ 作新的飞行初值；$c \leq gt_b$ 则燃烧阶段不能形成有限起飞。不能把自由支的正末速度条件当成发射台起飞的充分条件。

第 22 题详解：雨滴无增长极限的正确展开

解答　**（1）明确系统、坐标与约束**　位移式中出现 $1/\lambda$ 和 $1/\lambda^2$，是积分表达造成的大项相消。要求的是固定有限 t 的无增长极限，用无量纲变量 $z=\lambda t/M$ 展开，保留足够阶次才能消去表面的发散项。

结合题图 2.213，解答图 2.237 展示精确下落距离与自由落体距离的比较，说明展开所需的小参数是质量增长率与观察时间的组合。

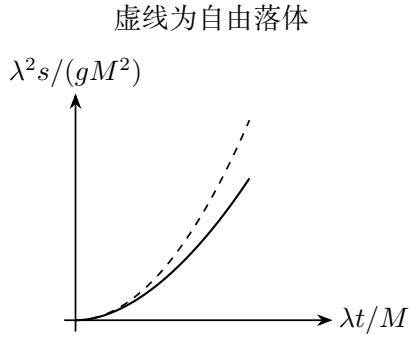


图 2.237: 训练题 22 的分析与计算

（2）列出方程并求解　从精确距离 $s=gt^2/4+Mgt/(2\lambda)-M^2g\ln(1+\lambda t/M)/(2\lambda^2)$ 出发，令 $\epsilon=\lambda t/M$。展开 $\ln(1+\epsilon)=\epsilon-\epsilon^2/2+\epsilon^3/3-\epsilon^4/4+O(\epsilon^5)$，代入对数项，

$$-\frac{M^2g}{2\lambda^2}\ln(1+\epsilon)=-\frac{Mgt}{2\lambda}+\frac{gt^2}{4}-\frac{\lambda gt^3}{6M}+\frac{\lambda^2gt^4}{8M^2}+\cdots.$$

一次项抵消显式 $1/\lambda$ 项，两项 $gt^2/4$ 相加，故 $s=gt^2/2-\lambda gt^3/(6M)+O(\lambda^2)$。在固定有限 t 下取 $\lambda\to0$ 恢复自由落体；若 t 随 $1/\lambda$ 增长，不能使用同一小参数展开。

（3）展示抵消过程和展开的适用时间尺度　将 $\ln(1+z)=z-z^2/2+z^3/3-z^4/4+O(z^5)$ 代入

$$s=\frac{gt^2}{4}+\frac{Mgt}{2\lambda}-\frac{M^2g}{2\lambda^2}\ln(1+z).$$

一次项消去 $Mgt/(2\lambda)$，二次项再产生 $gt^2/4$；余下即

$$s=\frac{1}{2}gt^2-\frac{\lambda gt^3}{6M}+\frac{\lambda^2gt^4}{8M^2}+O(\lambda^3gt^5/M^3).$$

首个修正为负，符合吸收静止质量会降低下落速率。该展开要求 $|\lambda t/M|\ll1$；若同时令 $t\sim M/\lambda$，不能用这个短增长时间展开证明一致极限。

第 23 题详解：有限时间位力项的量纲

解答　(1) 明确系统、坐标与约束　位力恒等式比较的是能量量纲的量。$D=\sum \boldsymbol{r}_i\cdot m_i\boldsymbol{v}_i$ 本身并非能量，其时间导数或除以时间后的边界差才与 $2T, W$ 同量纲。

结合题图 2.214，解答图 2.238 展示力的首尾相抵与位置加权后的力位积并列比较，说明合力抵消不会自动消去内部位力。

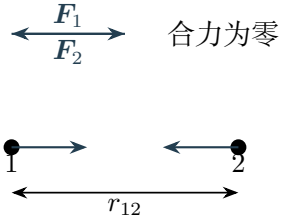


图 2.238: 训练题 23 的分析与计算

(2) 列出方程并求解　位置量纲为长度，动量为质量乘速度，所以 $[D]=\mathrm{kg\,m^2/s}$，它与角动量具有相同量纲，但一个是内积、一个是叉积，物理含义不同。再除以时间，$[D/\tau]=\mathrm{kg\,m^2/s^2}$，与动能相同。$W$ 由位置乘力组成，故也为能量量纲。

以两球相互吸引为例，合内力为零，但按对计算 $W_{\mathrm{int}}=(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)\cdot\boldsymbol{F}_{12}=-Gm_1m_2/r=U<0$。所以 W 是各力的位积和，并非力矢量的总和；合力为零不能推出 $W=0$。

(3) 量纲关系与零合力的位力

$$[D]=\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},\qquad \left[\frac{D(\tau)-D(0)}{\tau}\right]=[W]=[T]=\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}.$$

$W=\sum \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{F}_i$ 是位置与力的点积，既不是合力也不是力矩。对中心内力对，有 $\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{F}_{12}+\boldsymbol{r}_2\cdot\boldsymbol{F}_{21}=\boldsymbol{r}_{12}\cdot\boldsymbol{F}_{12}$。即使两力相加为零，该内积一般不为零；例如引力对给负值 $-Gm_1m_2/r_{12}$。因此总内力抵消不能推出内部位力抵消。

第 24 题详解：含两种齐次势的位力关系

解答　(1) 明确系统、坐标与约束　混合势能的不同齐次项要分别应用 Euler 定理。零点常数 C 的梯度为零，不产生力与位力；它只改变总能量的数值基准。

结合题图 2.215，解答图 2.239 展示全部位置统一伸缩时各齐次项的不同缩放规律；只有对各项分别求尺度导数才得到正确位力。

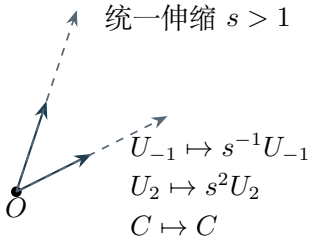


图 2.239: 训练题 24 的分析与计算

(2) 列出方程并求解 对齐次部分分别用 Euler 恒等式，$\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\nabla_i U_{-1}=-U_{-1}$，$\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\nabla_i U_2=2U_2$，而常数 C 的梯度为零。于是 $W=U_{-1}-2U_2$。在平均边界项消失时，$2\overline{T}+\overline{W}=0$，即

$$2\overline{T}=-\overline{U}_{-1}+2\overline{U}_2.$$

两种齐次势的和一般不是同一次数的齐次函数，不能用一个指数乘总势能。若只作有限时间平均，正确式还要保留 $[D(\tau)-D(0)]/\tau$；改变零点 C 不改变力、运动和这条位力关系。

(3) 分项应用齐次关系并保留有限时边界 若 U_q 是 q 次齐次势，$\sum \boldsymbol{r}_i\cdot\nabla_i U_q=qU_q$，所以该项位力为 $-qU_q$。本题分别得 $W_{-1}=U_{-1}$、$W_2=-2U_2$，总位力为二者之和。有限时间的完整式为

$$2\overline{T}=-\overline{U}_{-1}+2\overline{U}_2+\frac{D(\tau)-D(0)}{\tau}.$$

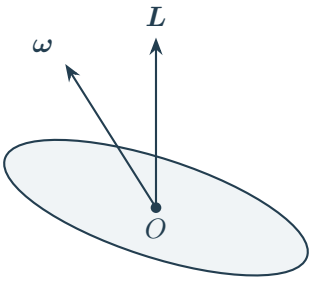
边界差率趋零后才得到长期平均关系。若仅保留引力项，回到 $2\overline{T}=-\overline{U}_{-1}$；若仅保留谐振项，回到 $\overline{T}=\overline{U}_2$。任意加常数 C 都不改变这两个检验，也不应在位力式中多出 $2C$。

理论力学讲义

第三章

刚体力学

从空间姿态到转动动力学



$\boldsymbol{L} = \mathsf{I}_O \boldsymbol{\omega} \qquad \boldsymbol{M}_O = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}$

定点 O 的转动示意

几何描述　定理推导　完整例题　练习与解答

目录

3.1　刚体模型与运动分解 **1**
3.1.1　刚性约束、自由度与适用范围 1
3.1.2　空间坐标系与本体坐标系 2
3.1.3　平动、转动与一般运动 4
3.1.4　定点转动的欧拉定理 7
3.1.5　运动描述的计算次序 8
3.2　角速度与刚体速度场 **10**
3.2.1　无穷小转动与角速度矢量 10
3.2.2　任意两点的速度与加速度 11
3.2.3　转动参考系的导数公式 14
3.2.4　角速度的合成及角加速度 15
3.2.5　摆杆转盘的完整速度计算 21
3.3　欧拉角、姿态矩阵与转动几何 **24**
3.3.1　欧拉角的几何定义与取向约定 24
3.3.2　欧拉运动学方程及其反解 26
3.3.3　滚动圆锥与曲柄连杆 33
3.3.4　基本转动矩阵与欧拉矩阵 39
3.3.5　任意轴转动、生成元与不交换性 42
3.4　刚体动力学基础、力系简化与平衡 **48**
3.4.1　整体运动方程与功率 48
3.4.2　力的可传递性与主矢、主矩 50
3.4.3　共面力系、平行力与力偶 52
3.4.4　空间力系的中心轴 58
3.4.5　平衡条件与等价的平面表述 60
3.4.6　三力定理与静力学建模 61
3.4.7　平衡算例、几何方法与模型边界 63

3.5 惯量张量、主轴与转动动能 78
3.5.1 从质元求角动量和动能 78
3.5.2 连续、离散描述与惯量的变换 79
3.5.3 一般运动的角动量与动能分解 83
3.5.4 惯量主轴与惯量椭球 85
3.5.5 质量对称性与常见实体的积分 87
3.5.6 正方体、长方体与主轴的具体求解 97
3.5.7 八分之一球的完整张量计算 107
3.5.8 复杂转动中的动能分解 111
3.6 定轴转动、物理摆与轴承压力 115
3.6.1 绕固定轴的动力学与能量 115
3.6.2 物理摆与等效单摆长度 119
3.6.3 轴承附加压力的两个来源 125
3.6.4 静平衡、动平衡与校正质量 129
3.6.5 定轴算例与支反力的独立求解 134
3.7 平面运动、滚动与耦合系统 146
3.7.1 平面速度场、投影定理与瞬心 146
3.7.2 极迹与瞬心加速度 151
3.7.3 动力学、动能与移动瞬心取矩 156
3.7.4 斜面滚动、退绕落盘与滚动阻力 160
3.7.5 轮缘速度、加速度与行星轮 167
3.7.6 曲面滚动与有摩擦的动力学 174
3.7.7 连杆机构与接触状态的过渡 185

3.8　定点运动、欧拉方程与自由转动 **197**
3.8.1　瞬时轴、极面与点的加速度 197
3.8.2　本体主轴上的欧拉动力学 202
3.8.3　无力矩运动的守恒量与稳定性 204
3.8.4　对称自由陀螺的完整解析解 207
3.8.5　潘索几何构造与两条极迹 211
3.9　重陀螺、章动与定常进动 **215**
3.9.1　轴对称重刚体的模型与重力矩 215
3.9.2　三个守恒量与初始条件 217
3.9.3　有效势、章动区间与积分解 218
3.9.4　定常进动与直立自转稳定性 221
3.9.5　单向轨迹、回环与尖点 225
3.10　拉莫尔进动与核磁共振 **230**
3.10.1　带电圆环与陀螺磁比 230
3.10.2　闭合电流的磁力矩：积分证明 231
3.10.3　拉莫尔方程、转向与旋转参考系 234
3.10.4　磁偶极能、塞曼分裂与自旋轨道项 239
3.10.5　核磁共振的频率与射频激发 241
3.11　综合练习 **248**
3.11.1　运动学与平衡 248
3.11.2　惯量、定轴与平面运动 252
3.11.3　自由转动、重陀螺与磁进动 256
综合练习详解 **261**

3.1 刚体模型与运动分解

3.1.1 刚性约束、自由度与适用范围

刚体是任意两质元间距离都不随时间变化的理想质点组。若质元的位置为 $\boldsymbol{r}_i(t)$，其约束可写为

$$|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|^2=d_{ij}^2,\qquad d_{ij}=\text{常数}. \tag{3.1}$$

这一模型忽略弹性变形。它保留物体的尺寸与质量分布，因此能够描述姿态、转动惯量、角动量和支承反力；把物体当成质点则会丢掉这些信息。

一个一般的三维刚体有六个自由度。先确定一个体内点 O 的三个坐标；再确定一个固定在物体上的右手正交三轴组的方向，需要三个独立参数。也可用三个不共线点说明：第一个点有三个位置参数，第二个点与它距离固定，还需两个方向参数，第三个点与前两点的距离固定，还需一个参数。其余各点由刚性约束确定。这里所说的六个自由度针对没有外加约束的非退化刚体；定点、定轴和保持平面运动都会减少自由度。

运动条件	自由度	一组适用变量
自由空间运动	6	$\boldsymbol{r}_O$ 与三个姿态角
定点转动	3	三个姿态角
平面运动	3	x_C, y_C, φ
定轴转动	1	绕固定轴的有向转角 φ
方向保持不变的平动	3	任一体内点的三个坐标

内部作用力在刚体整体方程中如何消去，要分别考察合力、合力矩与功。成对满足牛顿第三定律的内力合力为零；若成对内力沿两质元连线，内力总矩也为零。理想刚性约束的内力总功为零。实际轴承、柔性连接、马达和耗散应按选定系统边界计入，不能把一切内部机制都无条件删去。

从距离约束到六个独立参数

设刚体含 N 个可辨认质元，初始位置一共需要 $3N$ 个坐标。不能把所有 $N(N-1)/2$ 条距离条件直接相减来计算自由度，因为这些条件在 N 较大时彼此相关。取三个不共线的标记点 A, B, D，先给出 A 的位置，消耗三个参数。点 B 必须位于以 A 为中心、AB 为半径的球面上，球面上的位置仍有两个参数。点 D 必须同时满足 AD 与 BD 两个定长条件，两个球面的交集为一条圆，其位置还有一个参数。于是

$$3+2+1=6.$$

三个标记点确定一个随体的有向三角形。在已选择的构形分支内，其余质元相对于该三角形的位置不再独立。这种数法同时说明了定点约束为何减少三个自由度，固定轴约束为何最终只剩一个转角。

若全部质元严格共线，绕这条直线旋转不能改变任何质元的位置，理想无厚度线段的可辨认空间构形只有五个参数。若还要描述真实杆的截面标记方向，就应恢复其有限

截面，而不能一面忽略截面、一面要求无厚度模型分辨轴向姿态。质量对称也不等于姿态不存在：球体上的标记点仍可随转动改变位置。

内力为什么在整体方程中消去

记 $\boldsymbol{F}_{ij}$ 为 j 对 i 的作用力，$\boldsymbol{F}_{ji}=-\boldsymbol{F}_{ij}$。把质元方程逐项相加，每一对内力给出

$$\boldsymbol{F}_{ij}+\boldsymbol{F}_{ji}=0.$$

但角动量方程和能量方程还分别需要检查矩与功率。对于沿两质元连线的中心内力，

$$\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{F}_{ij}+\boldsymbol{r}_j\times\boldsymbol{F}_{ji}=(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)\times\boldsymbol{F}_{ij}=0.$$

功率则为

$$\mathcal{P}_{ij}=\boldsymbol{F}_{ij}\cdot(\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_j).$$

令 $\boldsymbol{r}_{ij}=\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j$，对刚性约束 $r_{ij}^2=d_{ij}^2$ 求导，得到

$$2\boldsymbol{r}_{ij}\cdot(\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_j)=0.$$

由于 $\boldsymbol{F}_{ij}$ 平行于 $\boldsymbol{r}_{ij}$，所以 $\mathcal{P}_{ij}=0$。总功率为所有内力对功率之和，故理想刚性约束内力不改变整体动能。这不是说单个内力对单个质元不做功，而是成对功率相消。

在系统内装有电机、化学能源或可变形机构时，其储能与耗散不能由以上理想中心约束推论自动排除。应先确定把哪些部件和能源计入系统，再决定哪一项属于外功、哪一项属于系统内部能量转化。

3.1.2　空间坐标系与本体坐标系

取惯性坐标系 S，在刚体内选定基点 O，并附着正交坐标系 $B=(\boldsymbol{e}_x,\boldsymbol{e}_y,\boldsymbol{e}_z)$。体内质元 A 在 B 中的坐标 $\boldsymbol{\rho}_A$ 为常数。令 $\mathsf{R}(t)$ 的三列为本体三轴在空间坐标系中的分量，则

$$\boldsymbol{r}_A(t)=\boldsymbol{r}_O(t)+\mathsf{R}(t)\boldsymbol{\rho}_A,\qquad \mathsf{R}^{\mathsf{T}}\mathsf{R}=\mathsf{1},\quad \det\mathsf{R}=1. \tag{3.2}$$

R 把本体分量映到空间分量，故空间分量变回本体分量用 R^{T}。正交性保证长度和夹角不变，行列式为 $+1$ 排除镜像反射。只写“坐标变换矩阵”而不说明变换方向，容易把所有正弦项的符号写反。

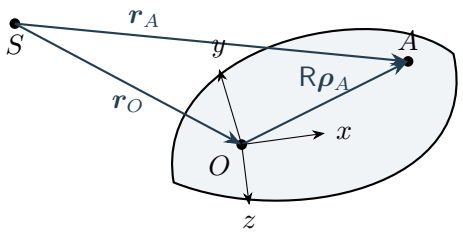


图 3.1: 位置由基点平移与本体姿态共同确定

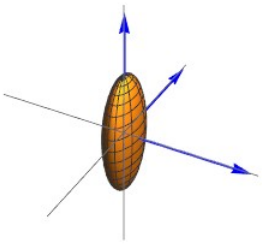


图 3.2: 附着在刚体质心处的坐标轴

若选质心 C 作基点，$\int \boldsymbol{\rho}\,\mathrm{d}m = 0$。质心系便于分解动能和角动量；固定铰点、轴上点或接触点则可能使几何约束更简单。选择基点是计算手段，不会改变物体的真实运动。

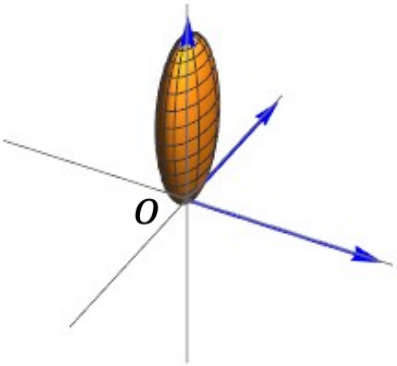


图 3.3: 改选体内基点后的刚体姿态描述

方向余弦与坐标变换的逐项含义

空间系单位轴记为 $\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2,\boldsymbol{E}_3$，本体单位轴记为 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$。矩阵元

$$R_{ij} = \boldsymbol{E}_i \cdot \boldsymbol{e}_j$$

是第 j 根本体轴对第 i 根空间轴的方向余弦。若某矢量在本体系分量为 a_j，则

$$\boldsymbol{a} = \sum_j a_j \boldsymbol{e}_j, \qquad a_i^{(S)} = \boldsymbol{E}_i \cdot \boldsymbol{a} = \sum_j R_{ij} a_j^{(B)}.$$

因此 $\boldsymbol{a}_S = \mathsf{R}\boldsymbol{a}_B$。取点积，

$$\boldsymbol{a}_S^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}_S = \boldsymbol{a}_B^{\mathsf{T}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}}\mathsf{R}\boldsymbol{b}_B = \boldsymbol{a}_B^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}_B,$$

说明变换同时保持长度与夹角。逆变换是 $\boldsymbol{a}_B = \mathsf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_S$。位移矢量和速度矢量的分量可以这样变换，但若比较两个不同原点下的绝对位置坐标，还须计入原点平移。

九个矩阵元受到六条独立正交条件约束：三条列向量单位长度条件与三条列向量互相垂直条件。所以姿态矩阵仍只有三个独立连续参数。$\det \mathsf{R} = +1$ 选定保持右手性的连通分支；它不增加一个连续自由度。

更换基点时哪些量改变

以 O 和 C 分别描述同一质元时，

$$\boldsymbol{\rho}_{CA} = \boldsymbol{\rho}_{OA} - \boldsymbol{\rho}_{OC}, \qquad \boldsymbol{r}_C = \boldsymbol{r}_O + \mathsf{R}\boldsymbol{\rho}_{OC}.$$

把两式代入，恰好得到相同的 $\boldsymbol{r}_A$。若本体坐标轴方向保持相同，姿态矩阵无须改变。若同时另选本体轴组，令常正交矩阵 Q 把新本体分量映到旧本体分量，则新姿态矩阵为 $\mathsf{R}_{\text{新}} = \mathsf{R}\mathsf{Q}$。基点平移和轴组重选是两种不同操作，不宜混成一项“坐标变化”。

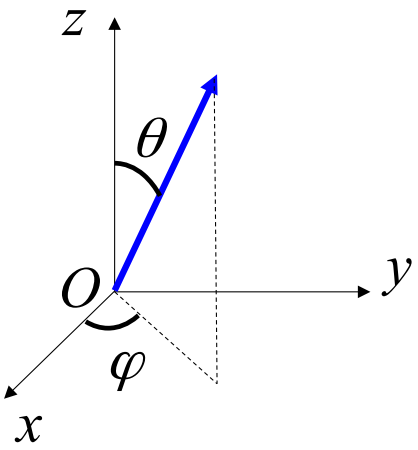


图 3.4: 用极角和方位角指定一根空间轴

3.1.3 平动、转动与一般运动

若 R 不变，任意两点连线在空间中始终平行于自身，物体做平动。各点位移相同、速度相同、加速度也相同。平动可以沿直线，也可以沿曲线：座舱始终保持竖直而随摩天轮运动，就是曲线平动。是否转动取决于姿态是否改变，不能只看质心轨迹是否弯曲。

若某体内点 O 在惯性系中固定，物体做定点转动。一般运动可分为基点的平动和相对于基点的转动。分解取决于基点；角速度则是整个刚体共有的量。

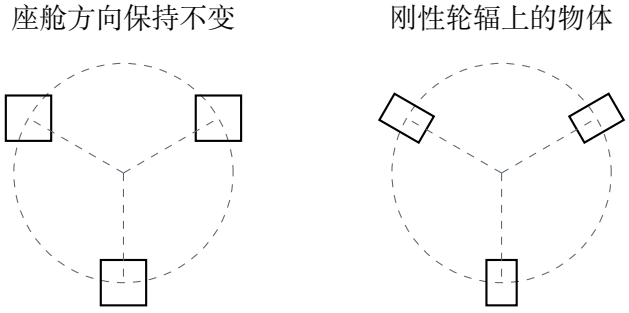


图 3.5: 相同的中心轨迹可以对应平动或转动

图 3.6: 摩天轮座舱的曲线平动

例 1　曲线平动的速度与加速度

在固定水平 xy 平面内，矩形平台中心 C 沿半径 $R>0$ 的圆周以恒定角速度 $\Omega>0$ 逆时针运动，平台相对地面始终保持方向不变。取圆心为原点，$t=0$ 时 $C=(R,0)$。平台上任意材料点 P 相对 C 的固定位置矢量为 $\boldsymbol{b}_P$。求 P 的位置、速度和加速度，比较不同材料点的运动，并判断这是平动还是转动。

模型与符号见图 3.7。

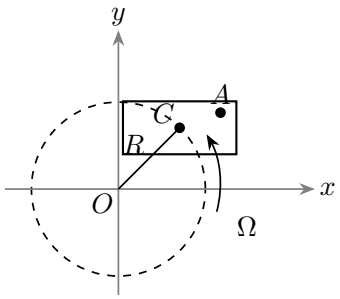


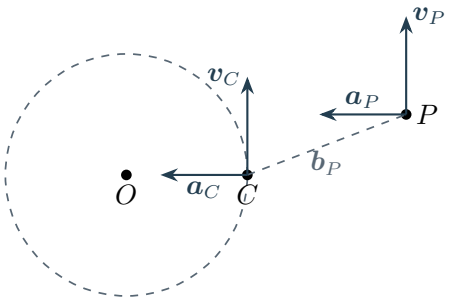
图 3.7: 例 1 题图

解答　（1）确定运动类型与基点　结合题图 3.7，解答图 3.8 展示圆周切向速度和指向圆心的加速度被平移到材料点 P，固定矢量 $\boldsymbol{b}_P$ 不产生额外转动项。

平台的各边方向保持不变，因此姿态矩阵为常矩阵、刚体角速度为零。取中心 C 为基点，对任意材料点 A，有

$$\boldsymbol{r}_A(t)=\boldsymbol{r}_C(t)+\boldsymbol{\rho}_A,\qquad \boldsymbol{r}_C=R(\cos\Omega t\,\boldsymbol{i}+\sin\Omega t\,\boldsymbol{j}),$$

其中 $\boldsymbol{\rho}_A=\boldsymbol{r}_A-\boldsymbol{r}_C$ 在空间中为常矢量。



固定姿态使各点的速度、加速度分别相同

图 3.8: 例 1 的分析与过程

（2）分别求导，不引入绕中心的转动　固定空间基矢的导数为零，故

$$\boldsymbol{v}_A = \dot{\boldsymbol{r}}_C = R\Omega(-\sin\Omega t\,\boldsymbol{i} + \cos\Omega t\,\boldsymbol{j}),$$

$$\boldsymbol{a}_A = \ddot{\boldsymbol{r}}_C = -R\Omega^2(\cos\Omega t\,\boldsymbol{i} + \sin\Omega t\,\boldsymbol{j}).$$

因 $\dot{\boldsymbol{\rho}}_A = 0$，所有点在同一时刻的速度和加速度均相同。

（3）轨迹与参数极限　$|\boldsymbol{v}_A| = R|\Omega|$、$|\boldsymbol{a}_A| = R\Omega^2$，且两者正交。$t = 0$ 时 $\boldsymbol{v}_A = R\Omega\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{a}_A = -R\Omega^2\boldsymbol{i}$，与切向速度、法向加速度一致。每点的圆形轨迹圆心相对原点平移了 $\boldsymbol{\rho}_A$，所以这是曲线平动。$\Omega \to 0$ 时两者同时趋零。这里的向心加速度指向各点自身轨迹的圆心；它不意味着平台绕 C 转动。

曲线平动例的两次求导

平台任一点相对于中心的固定偏移记为 $\boldsymbol{\rho}_A = x_A\boldsymbol{i} + y_A\boldsymbol{j} + z_A\boldsymbol{k}$。因为平台的三根边方向在空间中不变，$x_A, y_A, z_A$ 及三个单位轴都不随时间变化。所以

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_A(t) &= (R\cos\Omega t + x_A)\boldsymbol{i} + (R\sin\Omega t + y_A)\boldsymbol{j} + z_A\boldsymbol{k},\\
\dot{\boldsymbol{r}}_A(t) &= -R\Omega\sin\Omega t\,\boldsymbol{i} + R\Omega\cos\Omega t\,\boldsymbol{j},\\
\ddot{\boldsymbol{r}}_A(t) &= -R\Omega^2\cos\Omega t\,\boldsymbol{i} - R\Omega^2\sin\Omega t\,\boldsymbol{j}.
\end{aligned}$$

所有点走的是相互平移后的圆，而不是绕同一个空间中心的同一圆。因此各点向心加速度相同，所指向的各自轨迹中心却不同。这里 Ω 是中心轨迹的角速率，平台自身的姿态角速率为零，二者属于不同几何对象。

若撤去保持方向的机构，把平台刚性固定在轮辐上，则 $\boldsymbol{\rho}_A$ 的空间方向随时间变化，应改为 $\boldsymbol{r}_A = \boldsymbol{r}_C + \mathsf{R}(t)\boldsymbol{\rho}_A$。新增的 $\dot{\mathsf{R}}\boldsymbol{\rho}_A$ 正是平台相对中心的转动速度。

3.1.4 定点转动的欧拉定理

图 3.9: 欧拉与刚体定点转动定理

定点刚体从一个姿态变到另一个姿态，总可以等效为绕过定点的一根轴转过一个角度。这是有限转动的几何结论，等效轴不一定是实际运动过程中的固定轴。

证明如下。姿态之间的相对变换是三维实正交矩阵 Q，且 $\det \mathsf{Q} = 1$。奇数阶实矩阵至少有一个实特征值；正交矩阵的特征值模为一，因此实特征值只能为 ± 1。复特征值成共轭对、乘积为一，再由行列式为一可知一定存在特征值 $+1$。相应单位特征矢量 $\boldsymbol{n}$ 满足 $\mathsf{Q}\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}$，给出不动的轴。垂直于它的二维平面保持不变，$\mathsf{Q}$ 在此平面上的限制是二维旋转，于是所有点都等效绕 $\boldsymbol{n}$ 转动。转角满足

$$\cos\gamma = \frac{\operatorname{tr}\mathsf{Q} - 1}{2}.$$

若 $\mathsf{Q} = 1$，所有轴都可选；转角为 π 时，轴方向的正负无法由转角区分。

有限姿态变换的等效轴、某一时刻的瞬时转轴、空间中始终固定的轴是三个概念。一般定点运动只保证每一瞬间有角速度方向，并不保证这根方向不变。

定点欧拉定理的几何证明

除矩阵证明外，还可以从球面上两标记点的位移看等效轴。在固定点 O 为球心的球面上选两个不共线方向 OA, OB，变换后为 OA', OB'。若候选不动方向为 ON，转动必须保持夹角，故

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{a}' - \boldsymbol{a}) = 0, \qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{b}' - \boldsymbol{b}) = 0.$$

这两式要求 $\boldsymbol{n}$ 位于两条弦的垂直平分大圆对应的平面中。一般情况下，两平面的交线给出两个相反的轴向候选。在垂直轴的截面中，一个方向的转角确定另一个方向的转角；由于两构形之间保持有向夹角，两者相同。这样得到的绕轴旋转与原姿态变换在三个独立方向上作用相同，因而对刚体全部点作用相同。若弦重合、某点本来不动或姿态变换为恒等变换，应单独选其他标记方向或按退化情形处理。

等效转角与轴方向的实际提取

当 $0<\gamma<\pi$ 时，

$$\boldsymbol{n}=\frac{1}{2\sin\gamma}\begin{pmatrix}Q_{32}-Q_{23}\\ Q_{13}-Q_{31}\\ Q_{21}-Q_{12}\end{pmatrix}.$$

求解次序是：先用迹求 γ，再用反对称部分求有向轴，最后代入 $\mathsf{Q}\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}$ 检查。$\gamma=\pi$ 时 $\sin\gamma=0$，上式不能使用；此时应直接解 $(\mathsf{Q}-1)\boldsymbol{n}=0$，或利用 $\mathsf{Q}+1=2\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}$ 提取轴。$\gamma=0$ 时任何轴都可以作为等效轴。这些退化处理属于反解方法的必要部分。

3.1.5 运动描述的计算次序

实际问题宜先定系统与约束，再选空间系和本体系，明确基点及姿态角；由几何约束求位置，从位置或角速度求速度与加速度，最后进入动力学。遇到滚动，要区分接触处的体内质点与每一时刻重新选出的几何接触位置。遇到多个转动叠加，要说明每个角速率相对于哪个参考系测量。

例 2　更换基点后的位置分解

刚体的质心为 C，另一个体内基点为 O，材料点为 A。给定本体系中的常矢量 $\boldsymbol{\rho}_{OC},\boldsymbol{\rho}_{OA}$；姿态矩阵 $\mathsf{R}(t)$ 把本体分量变为空间分量，O 的空间位置为 $\boldsymbol{r}_O(t)$，绝对角速度为 $\boldsymbol{\omega}(t)$。分别以 O 和 C 为基点写出 A 的位置与速度，说明更换体内基点是否改变姿态矩阵和角速度。

模型与符号见图 3.10。

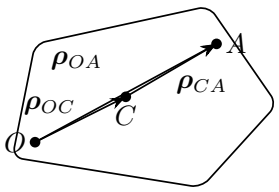


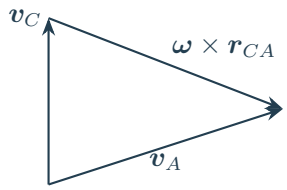
图 3.10: 例 2 题图

解答　(1) 统一位置矢量的表达基底　结合题图 3.10，解答图 3.11 展示基点速度、相对转动速度与绝对速度的首尾相接三角形；同一投影方向的分量必须按符号相加。

题给 $\boldsymbol{\rho}_{OC}$、$\boldsymbol{\rho}_{OA}$ 是本体坐标中的常列矢量。设 $\mathsf{R}(t)$ 将本体分量变为空间分量，则

$$\boldsymbol{r}_C=\boldsymbol{r}_O+\mathsf{R}\boldsymbol{\rho}_{OC},\quad \boldsymbol{\rho}_{CA}=\boldsymbol{\rho}_{OA}-\boldsymbol{\rho}_{OC}.$$

R 只描述三根体轴的取向，改变基点不会改变它。



基点速度与相对转动速度按矢量相加

图 3.11: 例 2 的分析与过程

(2) 两种等价的位置分解　以 O 为基点：$\boldsymbol{r}_A=\boldsymbol{r}_O+\mathsf{R}\boldsymbol{\rho}_{OA}$；以 C 为基点：

$$\boldsymbol{r}_A=\boldsymbol{r}_C+\mathsf{R}\boldsymbol{\rho}_{CA}=\boldsymbol{r}_O+\mathsf{R}\boldsymbol{\rho}_{OC}+\mathsf{R}(\boldsymbol{\rho}_{OA}-\boldsymbol{\rho}_{OC}).$$

中间两项相消，恢复第一种表达。

(3) 求导得到同一速度场　由 $\dot{\mathsf{R}}\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{\omega}\times(\mathsf{R}\boldsymbol{\rho})$，

$$\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{v}_O+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{OC},\qquad \boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{v}_O+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{OA}=\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{CA}.$$

若 O 是地面固定铰点，令 $\boldsymbol{v}_O=0$；若铰点随机构运动，则保留该项。变化的是平移部分和相对位置，角速度及物体姿态完全相同。

自由度减少与运动分解的适用边界

一般空间运动的六参数并不意味着任何刚体问题都要解六个独立微分方程。如果定轴约束已经把姿态限制为 $\mathsf{R}_z(q)$，便只需要一个角 $q(t)$；其余方程用于求约束反力。对于平面运动，基点法向坐标固定，且本体的法向轴始终平行于空间法向轴，位置可写成

$$\boldsymbol{r}_A=x_C\boldsymbol{i}+y_C\boldsymbol{j}+\mathsf{R}_z(q)\boldsymbol{\rho}_{CA}.$$

独立运动变量为 x_C,y_C,q。对于定点运动，$\boldsymbol{r}_O$ 为常量，但三姿态参数通常仍全部需要。这三种限制必须由真实铰链、轴承或接触条件支持，不能因为某个初始瞬间的速度恰好符合限制，就认为此后永远保持该运动类型。

选基点的常用次序是：先看有无固定点，再看质心是否便于分解动力学，最后看接触点是否能简化当前瞬间的运动学。接触点可以随时间更换；它通常不是从开始到结束都固定的同一材料点。后续使用速度、加速度或取矩公式时，都应保留这一区别。

3.2 角速度与刚体速度场

3.2.1 无穷小转动与角速度矢量

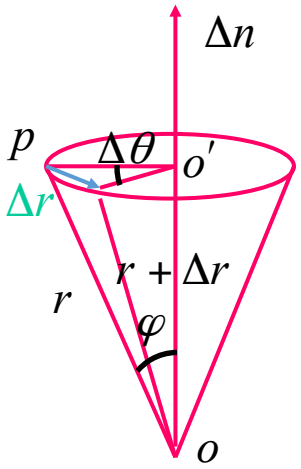


图 3.12: 无穷小转角与质点位移：图中 Δn 表示无穷小转角矢量

绕单位轴 $\boldsymbol{n}$ 转过无穷小有向角 $\mathrm{d}\gamma$，体内点相对于基点的位置变化为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}\boldsymbol{\vartheta} \times \boldsymbol{r}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{\vartheta} = \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\gamma.$$

若先后施加两个无穷小转动，第二次转动作用于第一次转动后的点，多出的项为二阶小量：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}_{\text{合}} = \mathrm{d}\boldsymbol{\vartheta}_1 \times \boldsymbol{r} + \mathrm{d}\boldsymbol{\vartheta}_2 \times \boldsymbol{r} + O(\mathrm{d}\gamma^2).$$

所以在一阶精度下，两次转动交换次序不改变结果，且 $\mathrm{d}\boldsymbol{\vartheta} = \mathrm{d}\boldsymbol{\vartheta}_1 + \mathrm{d}\boldsymbol{\vartheta}_2$。由此定义

$$\boldsymbol{\omega} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{\vartheta}}{\Delta t}. \tag{3.3}$$

方向由右手定则规定，量纲为 s^{-1}。有限转角也可带轴方向，但不满足普通矢量的加法规则；角速度的矢量性质来自瞬时极限。

无穷小转动的二阶差异

令两次小角位移为 $\epsilon_1 \boldsymbol{n}_1$ 和 $\epsilon_2 \boldsymbol{n}_2$。第一种次序的质元位置为

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} + \epsilon_1 \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{r} + \epsilon_2 \boldsymbol{n}_2 \times \boldsymbol{r} + \epsilon_1 \epsilon_2 \boldsymbol{n}_2 \times (\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{r}) + \text{各次转动自身的二阶项}.$$

交换次序时，混合项变成 $\epsilon_1 \epsilon_2 \boldsymbol{n}_1 \times (\boldsymbol{n}_2 \times \boldsymbol{r})$。二者相减，

$$\Delta \boldsymbol{r} = \epsilon_1 \epsilon_2 (\boldsymbol{n}_2 \times \boldsymbol{n}_1) \times \boldsymbol{r} + O(\epsilon^3).$$

所以非交换性没有消失，而是推迟到了二阶。取 $\epsilon_i = \omega_i \Delta t$ 后，混合项除以 Δt 仍趋于零，于是瞬时角速度严格满足普通矢量合成。把很多不同轴的小转动积累成有限时间运动时，二阶效应的总累积不能任意删掉。

角速度是轴矢量。镜像反射下，长度与时间不变，但右手定则方向改变；这也是处理空间对称时需区分普通位置矢量与角速度的原因。在本讲义所用的右手正交坐标系之间，角速度分量按保持定向的转动矩阵变换。

3.2.2 任意两点的速度与加速度

对式(3.2)求导。$\dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}}$ 由正交关系可知为反对称矩阵，故存在唯一矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 使 $\dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{a}$。于是

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{OA}. \tag{3.4}$$

进一步求导，得到

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{OA} + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{OA}), \qquad \boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}{\mathrm{d}t}. \tag{3.5}$$

最后一项可写为 $\boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r}_{OA}) - \omega^2\boldsymbol{r}_{OA}$，即指向瞬时转轴的法向加速度。它不总是指向基点，因为平行于转轴的位置分量不贡献这项。

速度公式从姿态矩阵逐步得到

对 $\boldsymbol{r}_A = \boldsymbol{r}_O + \mathsf{R}\boldsymbol{\rho}_A$ 求导，注意本体坐标 $\boldsymbol{\rho}_A$ 恒定：

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_O + \dot{\mathsf{R}}\boldsymbol{\rho}_A = \boldsymbol{v}_O + \dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r}_{OA}.$$

对 $\mathsf{R}\mathsf{R}^{\mathsf{T}} = \mathsf{1}$ 求导，

$$\dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}} + \mathsf{R}\dot{\mathsf{R}}^{\mathsf{T}} = 0.$$

因此 $\mathsf{W} = \dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}}$ 为反对称矩阵。其三个独立矩阵元恰构成 $\boldsymbol{\omega}$，而 $\mathsf{W}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。这一步把保持长度的几何性质转换成唯一的刚体速度场。

再对速度式求导：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_A - \boldsymbol{a}_O &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{OA})\\ &= \dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}_{OA} + \boldsymbol{\omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}_{OA}\\ &= \boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{OA} + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_O)\\ &= \boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{OA} + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{OA}).\end{aligned}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{r}}_{OA}$ 是连线矢量的空间导数，不能因为其长度固定就把它写成零。

切向项与法向项怎样判断方向

令 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{\omega}/\omega$，分解 $\boldsymbol{r}_{OA} = r_{\parallel}\boldsymbol{n} + \boldsymbol{r}_{\perp}$。由三重积公式，

$$\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{OA}) = -\omega^2\boldsymbol{r}_{\perp}.$$

所以其大小为 $\omega^2 r_{\perp}$，方向从质元指向过基点的瞬时轴。若固定轴方向恒定，$\boldsymbol{\alpha} = \dot{\omega}\boldsymbol{n}$，另一项大小为 $|\dot{\omega}|r_{\perp}$，沿圆轨迹的切线。若瞬时轴本身转向，$\boldsymbol{\alpha}$ 不一定平行 $\boldsymbol{\omega}$；此时仍可使用矢量式，但不应把全部 $\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}$ 都解释成同一圆上的切向加速度。

相对速度公式的三个推论

由 $\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{BA}$ 得

$$(\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B) \cdot \boldsymbol{r}_{BA} = 0.$$

因此任意两点的速度沿两点连线投影相等。若相对位置平行于 $\boldsymbol{\omega}$，两点的速度相等；若相对位置垂直于 $\boldsymbol{\omega}$，相对速度大小为 $\omega|\boldsymbol{r}_{BA}|$。反过来，一条连线上投影相等只是刚性约束的必要条件，还不足以用两个质元的速度唯一确定全部空间角速度。确定角速度一般还要另一条不平行的连线。

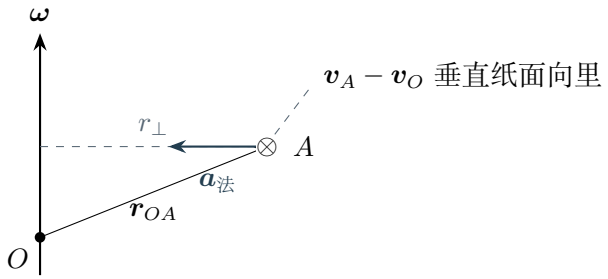


图 3.13: 相对速度垂直于转轴和位置矢量，法向加速度指向轴

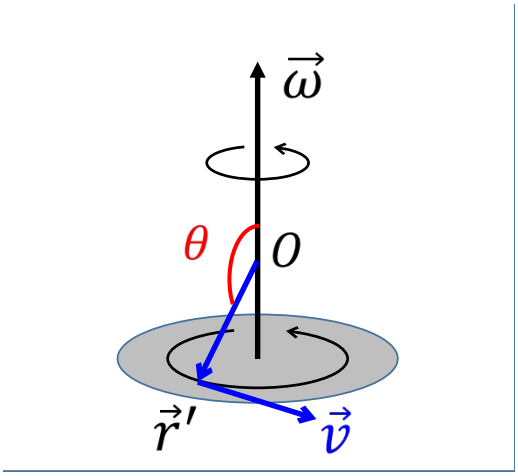


图 3.14: 定点转动中位置、角速度与速度的相互方向

以另一点 B 为基点，同样有 $\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{BA}$。因此角速度与基点选择无关。若两个候选角速度都能描述全部点的相对速度，它们的差与两根不平行的体内连线叉积都为零，差只能为零。

例 3　定点转动中一点的速度

刚体绕固定点 O 运动，某瞬间 $\boldsymbol{\omega} = (2, 1, -1)\,\mathrm{s}^{-1}$，$\boldsymbol{r}_{OA} = (1, -2, 3)\,\mathrm{m}$。求点 A 的速度。同时计算速率，并检验速度与角速度、位置矢量的正交关系。

模型与符号见图 3.15。

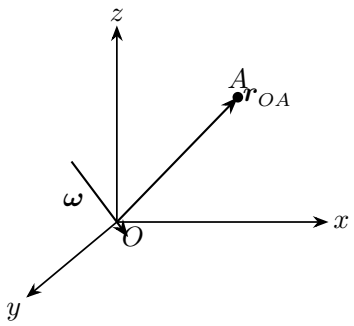


图 3.15: 例 3 题图

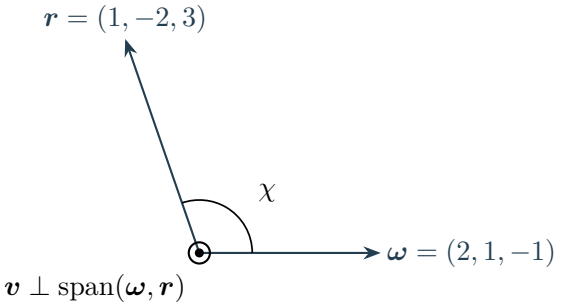
解答　**（1）明确模型与计算依据**　结合题图 3.15，解答图 3.16 展示角速度与位置矢量张成的平面；叉积速度垂直此平面，夹角和两矢量模共同确定速度模。

$$\boldsymbol{v}_A = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = (1, -7, -5)\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

检查 $\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{r}_{OA} = 1 + 14 - 15 = 0$，以及 $\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{\omega} = 2 - 7 + 5 = 0$。相对速度同时垂直于两个参与叉积的矢量。

把行列式完全展开可看出每个分量的来源：

$$\begin{aligned} v_x &= \omega_y z - \omega_z y = 3 - 2 = 1, \\ v_y &= \omega_z x - \omega_x z = -1 - 6 = -7, \\ v_z &= \omega_x y - \omega_y x = -4 - 1 = -5. \end{aligned}$$



在两矢量张成的平面内作图，$\cos\chi = -3/\sqrt{84}$

图 3.16: 例 3 的分析与过程

（2）逐项计算与求解　再用标量恒等式作第三个独立核查：

$$v^2 = \omega^2 r^2 - (\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{r})^2.$$

(3) 结果与适用条件　本题 $\omega^2=6$、$r^2=14$、$\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r}=-3$，故 $v^2=84-9=75$，与 $1^2+(-7)^2+(-5)^2=75$ 一致。若还给定 $\boldsymbol{\alpha}$，才可完整确定加速度；单给某瞬间 $\boldsymbol{\omega}$ 不能自行假定 $\boldsymbol{\alpha}=0$。

(4) 给出速率　由 $v^2=75$，速率为 $5\sqrt{3}\simeq 8.66025\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。三个分量的符号描述运动方向，取模时不能把分量代数相加。

3.2.3　转动参考系的导数公式

对任意矢量 $\boldsymbol{A}=A_x\boldsymbol{e}_x+A_y\boldsymbol{e}_y+A_z\boldsymbol{e}_z$，本体轴满足 $\dot{\boldsymbol{e}}_i=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_i$，所以

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_S=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_B+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A}. \tag{3.6}$$

左边是在空间系中观察到的真实导数；右边第一项仅对本体分量求导。本体坐标系是随刚体转动的轴组；把原点移到体内点而不转动坐标轴的参考系，与本体坐标系并不相同。

将 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\omega}$ 代入时，叉积项为零，因此角加速度在本体轴上的分量恰为 $\dot{\omega}_x,\dot{\omega}_y,\dot{\omega}_z$。将 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}$ 代入则叉积项通常不为零，后面欧拉动力学方程正是由它产生。

运输公式的逐分量证明

空间导数作用于分量和基矢两个部分：

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_S=\sum_i \dot{A}_i\boldsymbol{e}_i+\sum_i A_i\dot{\boldsymbol{e}}_i.$$

第一项定义为转动系分量导数，第二项由轴组转动引起。利用 $\dot{\boldsymbol{e}}_i=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_i$，

$$\sum_i A_i\dot{\boldsymbol{e}}_i=\boldsymbol{\omega}\times\sum_i A_i\boldsymbol{e}_i=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A},$$

于是得到式(3.6)。“分量恒定”只保证第一项为零，不保证空间矢量恒定。例如固定在转台上的径向单位轴，在转台内分量始终为 $(1,0,0)$，却有空间导数 $\dot{\boldsymbol{e}}_r=\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$。

若空间中有固定矢量 $\boldsymbol{A}_0$，在转动系中恰满足

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}_0}{\mathrm{d}t}\right)_B=-\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A}_0.$$

这个负号表示坐标分量的变化抵消了轴组的真实转动。它在固定空间角动量投影到陀螺本体系时尤其重要。

移动观察点的完整速度与加速度

运输公式也可用于相对运动，但需把参考架角速度记成 $\boldsymbol{\Omega}$，避免与运动物体自身的角速度混淆。若参考原点为 O'，相对位置为 $\boldsymbol{s}$，相对速度为 $\boldsymbol{v}'$，则

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_{O'}+\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{s}.$$

再求一次空间导数，依次得到

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_{O'} + \boldsymbol{a}' + 2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}' + \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{s} + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{s}).$$

两个 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$ 分别来自相对速度的轴组导数与位置运输项的导数。刚体内部质元相对于随体架静止时，$\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{a}'=0$，上式才退化为刚体加速度场。若质元沿杆滑动，或观察螺旋桨相对于转弯机体的运动，则不能删除相对运动项。

3.2.4　角速度的合成及角加速度

设参考架相对空间以 $\boldsymbol{\Omega}$ 转动，刚体相对架以 $\boldsymbol{\omega}_{\text{相}}$ 转动。对每根本体轴应用导数公式可得

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\omega}_{\text{相}}. \tag{3.7}$$

相加前须把两矢量投影到同一组轴上。有限转动矩阵一般不交换，并不妨碍角速度在同一瞬间相加。

角速度合成的证明与有向角加速度

取任一本体单位轴 $\boldsymbol{e}$。若参考架的角速度为 $\boldsymbol{\Omega}$，该轴相对于参考架的角速度为 $\boldsymbol{\omega}_{\text{相}}$，则

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}}{\mathrm{d}t}\right)_{S} = \boldsymbol{\omega}_{\text{相}}\times\boldsymbol{e} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{e} = (\boldsymbol{\Omega}+\boldsymbol{\omega}_{\text{相}})\times\boldsymbol{e}.$$

同一个等式对三根正交轴都成立，由刚体角速度的唯一性，合角速度就是两者之和。这里三个矢量可以先用空间分量计算，也可以先用参考架分量计算，但不能让一个矢量用空间分量、另一个用相对架分量后直接逐项相加。

把相对角速度的导数也分成分量变化和方向变化，

$$\boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\Omega}}_{S} + \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}_{\text{相}}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{架}} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\omega}_{\text{相}}.$$

若两相对速率是常数，最后一项仍可能非零。若有第三个串联转动，再对下一架应用同一公式，角速度仍可逐架相加；角加速度则须逐架处理运输项。

例 4　转台上的水平轴圆盘

转台绕竖直轴以常速 Ω 转动，盘轴始终水平且随转台转动，圆盘相对于转台绕盘轴以常速 ω 转动。令瞬时盘轴方向为 $\boldsymbol{e}_r$，竖直向上为 $\boldsymbol{k}$。求圆盘的绝对角速度及其大小、绝对角加速度，并解释恒定分转速为何仍可有角加速度。

模型与符号见图 3.17。

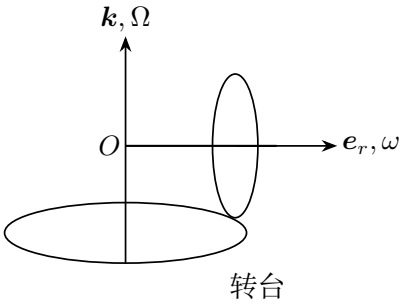


图 3.17: 例 4 题图

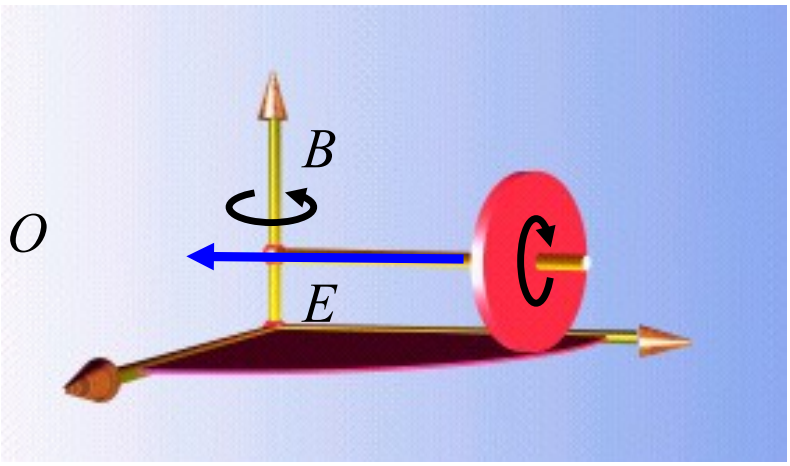


图 3.18: 支架上的圆盘及两根转动轴

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.17，解答图 3.19 展示进动与相对自转角速度的矢量合成及轴向投影；分量的方向本身变化时仍产生绝对角加速度。

$$\boldsymbol{\omega}_{总}=\omega\boldsymbol{e}_r+\Omega\boldsymbol{k},\qquad |\boldsymbol{\omega}_{总}|=\sqrt{\omega^2+\Omega^2}.$$

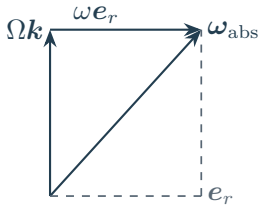
虽两个速率都恒定，方向 $\boldsymbol{e}_r$ 仍在变化，故

$$\boldsymbol{\alpha}=\omega\Omega\boldsymbol{e}_{\varphi}.$$

这说明恒定的分转速不保证总角速度矢量恒定。

本例可以写成固定空间分量，直接检查上述角加速度。取转台初始径向沿 $\boldsymbol{i}$：

$$\boldsymbol{e}_r(t)=\cos\Omega t\,\boldsymbol{i}+\sin\Omega t\,\boldsymbol{j},\qquad \boldsymbol{e}_{\varphi}(t)=-\sin\Omega t\,\boldsymbol{i}+\cos\Omega t\,\boldsymbol{j}.$$



子午面内的有向角速度合成

$\dot{\boldsymbol{e}}_r=\Omega\boldsymbol{e}_{\varphi}$ 指向子午面外

图 3.19: 例 4 的分析与过程

(2) 逐项计算与求解 因此

$$\boldsymbol{\omega}_{总} = \omega\cos\Omega t\,\boldsymbol{i} + \omega\sin\Omega t\,\boldsymbol{j} + \Omega\boldsymbol{k},$$

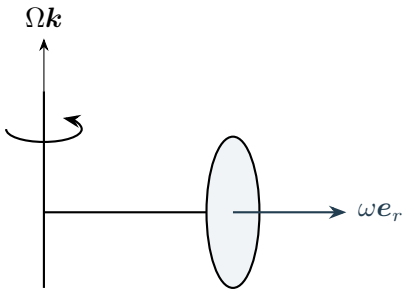
$$\boldsymbol{\alpha} = -\omega\Omega\sin\Omega t\,\boldsymbol{i} + \omega\Omega\cos\Omega t\,\boldsymbol{j}.$$

(3) 结果与适用条件 角速率大小恒定，意味着 $\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\alpha}=0$，而不是意味着 $\boldsymbol{\alpha}=0$。总角速度端点绕竖直轴画圆，其方向作圆锥运动。

若盘自转速率与转台速率都允许变化，则

$$\boldsymbol{\alpha} = \dot{\omega}\boldsymbol{e}_r + \omega\Omega\boldsymbol{e}_\varphi + \dot{\Omega}\boldsymbol{k}.$$

三个项分别代表盘相对加速、盘轴随台转向、转台自身加速。



两分角速度互相垂直

图 3.20: 转台转动和圆盘相对转动的矢量合成

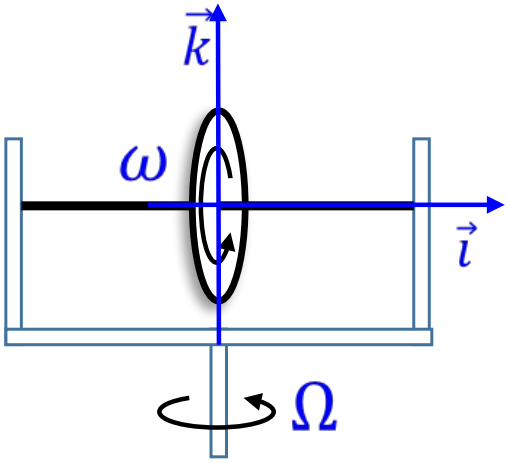


图 3.21: 水平轴圆盘与转动框架：图中径向单位矢量 $\boldsymbol{i}$ 对应正文 $\boldsymbol{e}_r$

例 5 倾斜轴陀螺的角速度

轴对称陀螺的对称轴 $\boldsymbol{n}$ 与固定竖直向上单位矢量 $\boldsymbol{k}$ 成恒定倾角 $0<\theta<\pi$。对称轴以恒定有向角速度 Ω 绕竖直轴进动，物体相对进动架以恒定有向角速度 ω 绕 $\boldsymbol{n}$ 自转。求绝对角速度、角速率和绝对角加速度，以及绝对角速度在 $\boldsymbol{n}$ 上的分量；解释进动为何影响该轴向分量。

模型与符号见图 3.22。

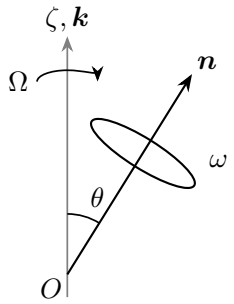


图 3.22: 例 5 题图

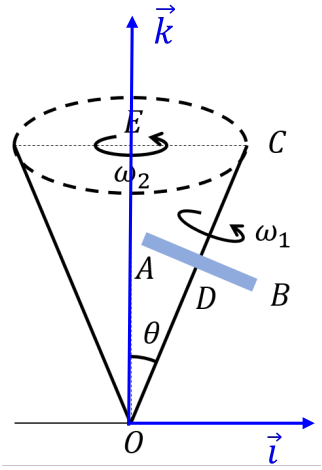
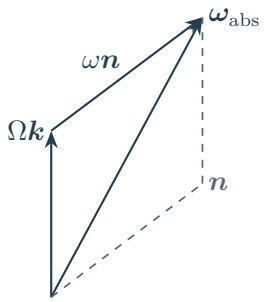


图 3.23: 倾斜自转轴与竖直进动轴：ω_1 为自转角速率，ω_2 为进动角速率

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.22，解答图 3.24 展示进动与相对自转角速度的矢量合成及轴向投影；分量的方向本身变化时仍产生绝对角加速度。令 $\boldsymbol{n} = \sin\theta\,\boldsymbol{e}_r + \cos\theta\,\boldsymbol{k}$，则

$$\boldsymbol{\omega}_{总} = \omega\sin\theta\,\boldsymbol{e}_r + (\Omega + \omega\cos\theta)\boldsymbol{k}, \quad \omega_{总}^2 = \omega^2 + \Omega^2 + 2\omega\Omega\cos\theta.$$



子午面内的有向角速度合成

图 3.24: 例 5 的分析与过程

(2) 逐项计算与求解 投影到对称轴得到 $\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}\cdot\boldsymbol{n}=\omega+\Omega\cos\theta$。相对自转速率与总角速度沿对称轴的分量不是同一个量。

把总角速度向对称轴方向和平面内垂直方向分解。在 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{k}$ 张成的平面中，令 $\boldsymbol{t}$ 沿增大轴倾角的方向，满足 $\boldsymbol{k}=\cos\theta\,\boldsymbol{n}-\sin\theta\,\boldsymbol{t}$。于是

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}=(\omega+\Omega\cos\theta)\boldsymbol{n}-\Omega\sin\theta\,\boldsymbol{t}.$$

第一项使盘面内的材料方向绕本体轴转动，第二项负责改变本体轴在空间中的方向。把两项平方相加，

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}|^2&=(\omega+\Omega\cos\theta)^2+\Omega^2\sin^2\theta\\&=\omega^2+\Omega^2+2\omega\Omega\cos\theta.\end{aligned}$$

(3) 结果与适用条件 这也说明即使轴向投影在某一瞬间抵消，物体仍可能有非零横向角速度。当 $\theta=0$，两转轴同向，合角速度为 $(\omega+\Omega)\boldsymbol{k}$；当 $\theta=\pi/2$，两分角速度正交，大小为平方和的平方根。有向速率允许 ω、Ω 取负值，不能在叉积运算前都改成绝对值。

例 6 悬挂杆端圆盘的两种约束

悬挂点附近的支架绕竖直轴以 Ω 转动，杆与竖直方向成固定夹角 β。比较两种机构：第一种圆盘平面始终垂直于杆，并相对支架绕杆以 ω 转动；第二种用万向机构保持圆盘水平，其相对支架的方位角以 ω 增长。这里的两种 ω 均相对于支架测量。求各机构的绝对角速度及大小，比较 $\beta=0$ 时的结果。

模型与符号见图 3.25。

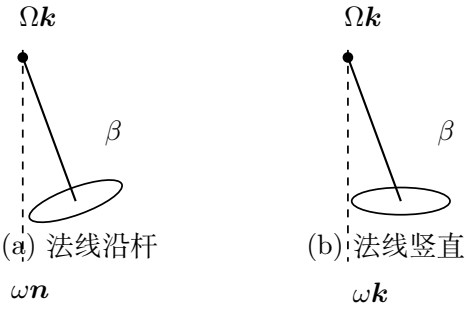


图 3.25: 例 6 题图

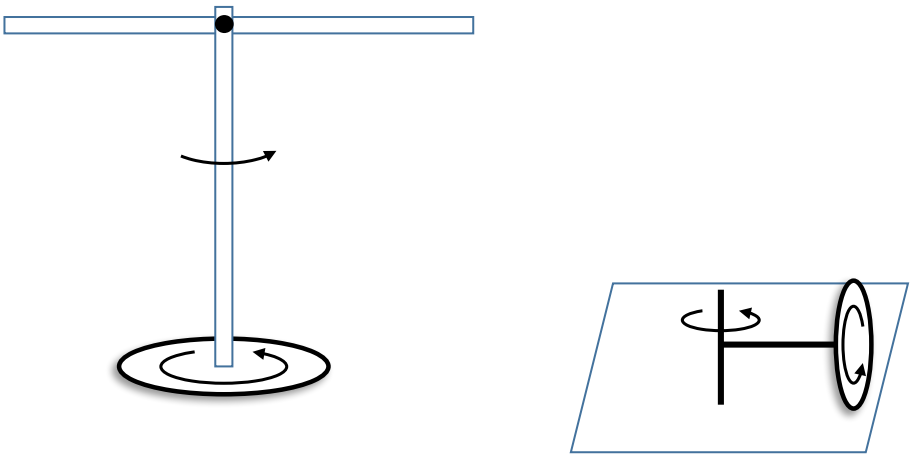
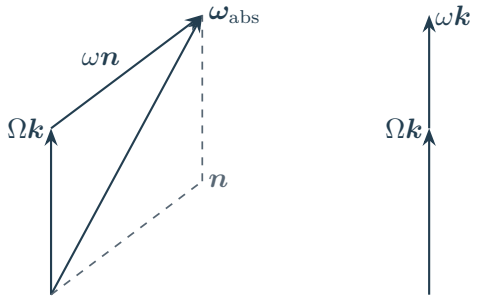


图 3.26: 悬挂杆端圆盘及两种轴线约束

解答 **(1) 明确两个相对转轴** 结合题图 3.25，解答图 3.27 展示进动与相对自转角速度的矢量合成及轴向投影；分量的方向本身变化时仍产生绝对角加速度。

角速度合成要把相对转动和支架转动写在同一空间中。取竖直向上为 $\boldsymbol{k}$；第一种盘法线 $\boldsymbol{n}$ 与它夹角 β，故 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}=\cos\beta$。第二种盘法线始终为 $\boldsymbol{k}$。



子午面内的有向角速度合成　　水平盘：两项共线

图 3.27: 例 6 的分析与过程

(2) 求垂直于杆的圆盘 第一种机构有

$$\boldsymbol{\omega}_1=\Omega\boldsymbol{k}+\omega\boldsymbol{n},\qquad |\boldsymbol{\omega}_1|=\sqrt{\Omega^2+\omega^2+2\Omega\omega\cos\beta}.$$

若 Ω,ω 为常数，$\dot{\boldsymbol{n}}=\Omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{n}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1=\Omega\omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{n}$。其非零值来自杆方向的改变；盘面垂直于杆，不能把盘法线当作竖直方向。

(3) 求保持水平的圆盘并比较 第二种机构的两次姿态转动都绕竖直方向，因此

$$\boldsymbol{\omega}_2=(\Omega+\omega)\boldsymbol{k},\qquad |\boldsymbol{\omega}_2|=|\Omega+\omega|,\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=0.$$

杆的倾斜改变圆盘中心的平移轨迹，却不改变已经由万向约束确定的盘面方向。当 $\beta=0$，两式一致；当 $\omega=-\Omega$，第二种圆盘姿态在空间固定，第一种一般仍有转动。若 ω 改为相对地面测得的绝对盘转速，第二式应直接写 $\omega\boldsymbol{k}$，不可再加支架转速。

两种悬挂机构中轴向约束的差别

第一种机构中圆盘法线为杆轴 $\boldsymbol{n}$，盘面倾斜并随支架进动，故

$$|\boldsymbol{\omega}_1|^2=\Omega^2+\omega^2+2\Omega\omega\cos\beta,\quad (\boldsymbol{\omega}_1\cdot\boldsymbol{n})=\omega+\Omega\cos\beta.$$

第二种机构中万向连接允许杆与盘相对改变夹角，盘面法线仍竖直，故只有同向的两个转动：

$$|\boldsymbol{\omega}_2|=|\Omega+\omega|,\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=(\dot\Omega+\dot\omega)\boldsymbol{k}.$$

圆盘中心的位置可以随倾斜杆绕竖直轴走圆，但这不会给水平圆盘自动增加一项沿杆轴的角速度。圆心平移由 $\boldsymbol{r}_A(t)$ 决定，圆盘姿态由盘上的两个材料方向决定；必须分别写出，不能只从支杆形状猜测圆盘自转轴。

3.2.5 摆杆转盘的完整速度计算

例 7 铰接摆杆端的旋转圆盘

长 l 的杆 OA 绕固定水平铰轴以有向角速率 ω_1 转动。杆端装半径 a 的圆盘，盘面始终垂直杆，相对杆绕杆以 ω_2 转动。$t=0$ 杆竖直向下，圆盘上半径 AC 沿水平铰轴正向，半径 AB 垂直铰轴并在水平面内，初始沿 $\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1$，其中 $\boldsymbol{e}_1$ 沿杆向下、$\boldsymbol{e}_3$ 沿铰轴正向。求 B,C 点随时间的速度。两转速均取恒定有向值。给出任意时刻两点的速度，并写出 $t=0$ 时的结果以检验符号。

模型与符号见图 3.28。

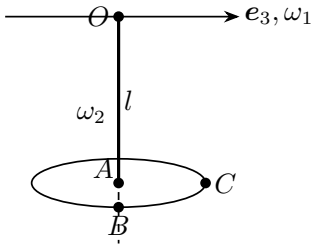
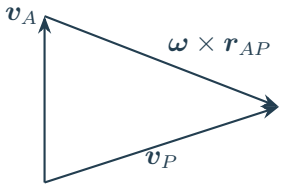


图 3.28: 例 7 题图

解答 (1) 明确模型与计算依据 结合题图 3.28，解答图 3.29 展示基点速度、相对转动速度与绝对速度的首尾相接三角形；同一投影方向的分量必须按符号相加。取右手随杆轴组：$\boldsymbol{e}_1$ 沿 OA，$\boldsymbol{e}_3$ 沿水平铰轴，$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1$。杆倾角 $q=\omega_1 t$，圆盘相对转角 $s=\omega_2 t$，则

$$\boldsymbol{r}_{AB}=a(\cos s\,\boldsymbol{e}_2+\sin s\,\boldsymbol{e}_3),\qquad \boldsymbol{r}_{AC}=a(-\sin s\,\boldsymbol{e}_2+\cos s\,\boldsymbol{e}_3).$$



基点速度与相对转动速度按矢量相加
分别取 $P=B,C$，各自代入材料半径

图 3.29: 例 7 的分析与过程

(2) 逐项计算与求解　总角速度为 $\boldsymbol{\omega}=\omega_1\boldsymbol{e}_3+\omega_2\boldsymbol{e}_1$，圆心速度 $\boldsymbol{v}_A=l\omega_1\boldsymbol{e}_2$。利用右手叉积，

$$\boldsymbol{v}_B=-a\omega_1\cos s\,\boldsymbol{e}_1+(l\omega_1-a\omega_2\sin s)\boldsymbol{e}_2+a\omega_2\cos s\,\boldsymbol{e}_3,$$
$$\boldsymbol{v}_C=a\omega_1\sin s\,\boldsymbol{e}_1+(l\omega_1-a\omega_2\cos s)\boldsymbol{e}_2-a\omega_2\sin s\,\boldsymbol{e}_3.$$

(3) 结果与适用条件　在最低位置且 $s=0$ 时，$\boldsymbol{v}_B=-a\omega_1\boldsymbol{e}_1+l\omega_1\boldsymbol{e}_2+a\omega_2\boldsymbol{e}_3$，$\boldsymbol{v}_C=(l\omega_1-a\omega_2)\boldsymbol{e}_2$。两运动的速度可能在 C 点抵消。

(4) 初始位置与单一转动极限　题设 AB 还须取向 $+\boldsymbol{e}_2$，才与上述有向相位一致。若 $\omega_2=0$，两点只随杆绕铰轴转动；若 $\omega_1=0$，圆心静止，两点速度大小均为 $a|\omega_2|$。两项的方向与初值均由同一个右手轴组确定。

摆杆转盘例的叉积展开

随杆轴组满足 $\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3$、$\boldsymbol{e}_2\times\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2$。对 B，分开计算摆杆与自转的相对速度：

$$\omega_1\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{r}_{AB}=-a\omega_1\cos s\,\boldsymbol{e}_1,$$
$$\omega_2\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{r}_{AB}=-a\omega_2\sin s\,\boldsymbol{e}_2+a\omega_2\cos s\,\boldsymbol{e}_3.$$

然后加上 $\boldsymbol{v}_A=l\omega_1\boldsymbol{e}_2$，得到 $\boldsymbol{v}_B$。对 C，

$$\omega_1\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{r}_{AC}=a\omega_1\sin s\,\boldsymbol{e}_1,$$
$$\omega_2\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{r}_{AC}=-a\omega_2\cos s\,\boldsymbol{e}_2-a\omega_2\sin s\,\boldsymbol{e}_3.$$

这两步显示了各分量的符号，也说明为什么 B,C 的速度不能简单用同一个速率乘圆盘半径。

把随杆表达变回空间表达

令空间 $\boldsymbol{i}$ 沿铰轴，$\boldsymbol{k}$ 竖直向上，$\boldsymbol{j}$ 补成右手系。则

$$\boldsymbol{e}_1=\sin q\,\boldsymbol{j}-\cos q\,\boldsymbol{k},\qquad \boldsymbol{e}_2=\cos q\,\boldsymbol{j}+\sin q\,\boldsymbol{k},\qquad \boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{i}.$$

记 $V_B = l\omega_1 - a\omega_2 \sin s$、$V_C = l\omega_1 - a\omega_2 \cos s$，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_B &= a\omega_2 \cos s\, \boldsymbol{i} + (V_B \cos q - a\omega_1 \cos s \sin q)\boldsymbol{j} \\ &\quad + (V_B \sin q + a\omega_1 \cos s \cos q)\boldsymbol{k}, \\ \boldsymbol{v}_C &= -a\omega_2 \sin s\, \boldsymbol{i} + (V_C \cos q + a\omega_1 \sin s \sin q)\boldsymbol{j} \\ &\quad + (V_C \sin q - a\omega_1 \sin s \cos q)\boldsymbol{k}.\end{aligned}$$

这是完整的时间函数，$q = \omega_1 t, s = \omega_2 t$。随体系给出紧凑的几何解释，空间系给出直接可观察的速度分量；二者经上述轴变换严格一致。

若两速率恒定，轴组还满足 $\dot{\boldsymbol{e}}_1 = \omega_1 \boldsymbol{e}_2$、$\dot{\boldsymbol{e}}_2 = -\omega_1 \boldsymbol{e}_1$。对速度再次求导，得到可用于核查的加速度：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_B &= (2a\omega_1\omega_2 \sin s - l\omega_1^2)\boldsymbol{e}_1 - a(\omega_1^2 + \omega_2^2)\cos s\, \boldsymbol{e}_2 - a\omega_2^2 \sin s\, \boldsymbol{e}_3, \\ \boldsymbol{a}_C &= (2a\omega_1\omega_2 \cos s - l\omega_1^2)\boldsymbol{e}_1 + a(\omega_1^2 + \omega_2^2)\sin s\, \boldsymbol{e}_2 - a\omega_2^2 \cos s\, \boldsymbol{e}_3.\end{aligned}$$

交叉项 $2a\omega_1\omega_2$ 来自参考架与相对转动的耦合，不是两个独立向心项能够代替的。令 $\omega_2 = 0$，结果退化为整个机构随杆转动；令 $\omega_1 = 0$，结果退化为圆心固定的圆盘自转。

在 $q = s = 0$ 且 $l\omega_1 = a\omega_2$ 时，C 的瞬时速度为零，但加速度仍由上式确定，一般并不为零。这一具体例子再次区分了“材料点某瞬间静止”与“材料点始终固定”。

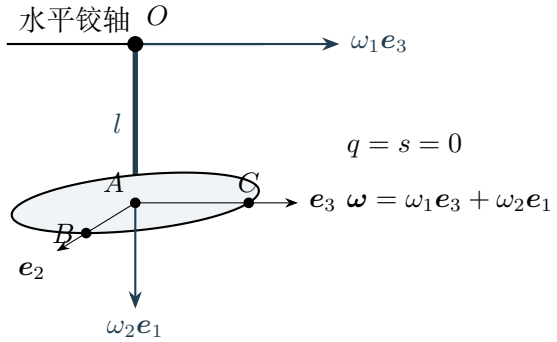


图 3.30: 最低位置的摆杆、圆盘及计算轴组

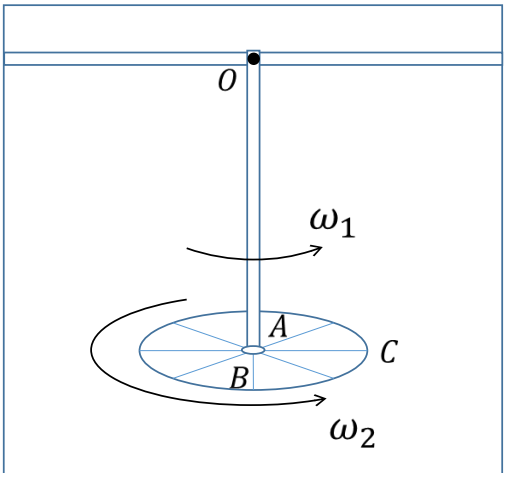


图 3.31: 铰接摆杆端的旋转圆盘与盘上标记点

3.3 欧拉角、姿态矩阵与转动几何

3.3.1 欧拉角的几何定义与取向约定

设固定空间轴为 (ξ,η,ζ)，本体轴为 (x,y,z)。当本体 z 轴不与 ζ 轴平行时，定义正向节点轴

$$\boldsymbol{e}_N=\frac{\boldsymbol{e}_\zeta\times\boldsymbol{e}_z}{|\boldsymbol{e}_\zeta\times\boldsymbol{e}_z|}.$$

采用 $Z-X-Z$ 型欧拉角：φ 为绕空间 ζ 轴从 ξ 轴到节点轴的角；θ 为绕节点轴从 ζ 轴到本体 z 轴的角；ψ 为绕本体 z 轴从节点轴到本体 x 轴的角。角度均由各正轴的右手定则规定。依次完成进动、倾斜、自转，就得到本体姿态。

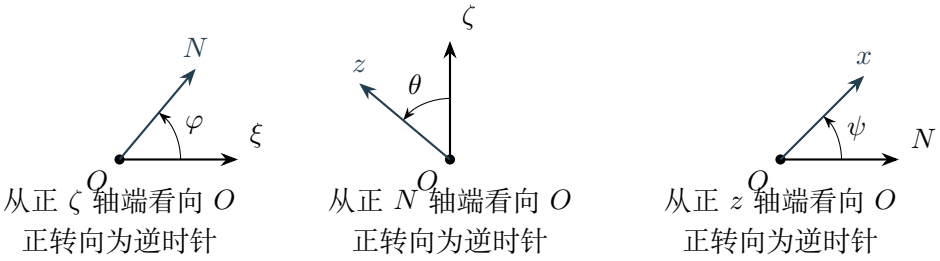


图 3.32: 欧拉角的三个定义平面；从各正转轴端看向原点，按右手定则取正

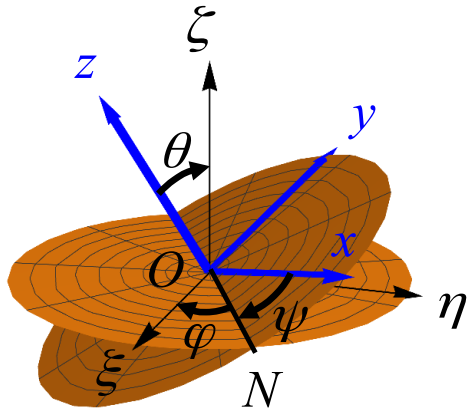


图 3.33: 空间轴、本体轴与三个欧拉角：角弧用于识别夹角，转动正向按正文右手定则

这些欧拉角描述姿态，不要求物体真实运动恰好依次完成三次转动。θ 又称章动角，φ 为进动角，ψ 为自转角。“章动”在动力学中还常指 θ 的周期变化；固定的章动角意味着没有此种摆动。

本体 z 轴在空间中若有极角 θ_z 和方位角 φ_z，则本约定下

$$\theta=\theta_z,\qquad \varphi=\varphi_z+\frac{\pi}{2}\pmod{2\pi}.$$

节点轴比 z 轴的水平投影超前 $\pi/2$。最后再在本体横截面内测量 ψ，才能确定完整姿态；单知道对称轴方向还不能确定标记点在盘上的位置。

用节点轴逐步建立正交轴组

先在空间水平面内写节点方向及与它垂直的方向：

$$\boldsymbol{e}_N = \cos\varphi\,\boldsymbol{e}_\xi + \sin\varphi\,\boldsymbol{e}_\eta, \qquad \boldsymbol{e}_H = -\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_\xi + \cos\varphi\,\boldsymbol{e}_\eta.$$

两者满足 $\boldsymbol{e}_N \times \boldsymbol{e}_H = \boldsymbol{e}_\zeta$。第二次转动绕 $\boldsymbol{e}_N$ 进行，将 $\boldsymbol{e}_H, \boldsymbol{e}_\zeta$ 分别变成

$$\boldsymbol{e}_{H'} = \cos\theta\,\boldsymbol{e}_H + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_\zeta, \qquad \boldsymbol{e}_z = -\sin\theta\,\boldsymbol{e}_H + \cos\theta\,\boldsymbol{e}_\zeta.$$

注意倾斜后本体 z 轴的水平投影沿 $-\boldsymbol{e}_H$，其方位角为 $\varphi - \pi/2$。最后绕 $\boldsymbol{e}_z$ 转角 ψ，得到

$$\boldsymbol{e}_x = \cos\psi\,\boldsymbol{e}_N + \sin\psi\,\boldsymbol{e}_{H'}, \qquad \boldsymbol{e}_y = -\sin\psi\,\boldsymbol{e}_N + \cos\psi\,\boldsymbol{e}_{H'}.$$

这一组表达可以逐项验算 $\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_y = 0$、$\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_z = 0$、$\boldsymbol{e}_x \times \boldsymbol{e}_y = \boldsymbol{e}_z$。由第三次转动的逆变换，$\boldsymbol{e}_N = \cos\psi\boldsymbol{e}_x - \sin\psi\boldsymbol{e}_y$，后续角速度投影中的节点分量便有了明确来源。

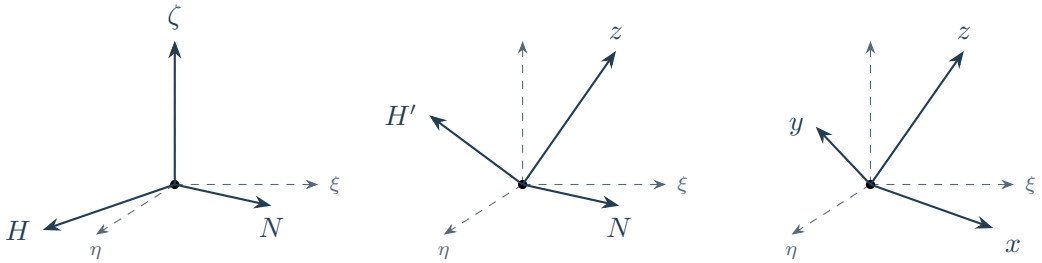


图 3.34: 欧拉姿态的三步构造；虚线保留初始空间轴供比较

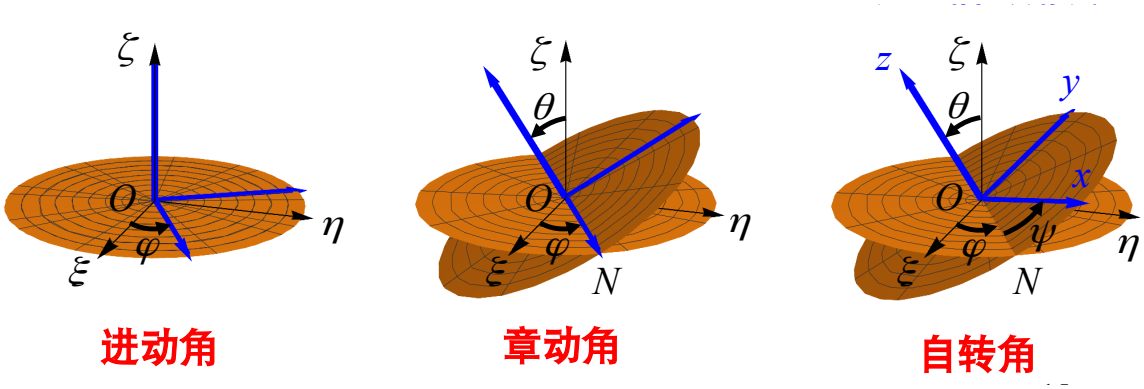


图 3.35: 进动、章动与自转的三步姿态构造；转动正向按正文右手定则

怎样从可见标记确定三个角

首先观察本体 z 轴，测定其与空间竖直方向的夹角 θ；再由 $\boldsymbol{e}_\zeta \times \boldsymbol{e}_z$ 求正向节点。用节点相对于 ξ 的方位确定 φ，最后观察本体 x 轴在垂直于 z 的平面中的方向，用从节点到 x 的有向角确定 ψ。圆盘若没有任何盘面标记，外形只能提供法线方向，无法从照片独立测出 ψ；这不是数学自由度消失，而是观测量不足。

φ 与 ψ 通常可按连续运动取超出 2π 的展开角，以保留累计转动次数。若只研究瞬时姿态，则可把它们取模 2π。两种记录方式的矩阵姿态相同，却适用于不同的时间分析。

3.3.2 欧拉运动学方程及其反解

三个瞬时分转动的角速度相加：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\,\boldsymbol{e}_\zeta + \dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_N + \dot{\psi}\,\boldsymbol{e}_z.$$

节点轴和空间竖直轴在本体轴上的展开为

$$\boldsymbol{e}_N = \cos\psi\,\boldsymbol{e}_x - \sin\psi\,\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{e}_\zeta = \sin\theta\sin\psi\,\boldsymbol{e}_x + \sin\theta\cos\psi\,\boldsymbol{e}_y + \cos\theta\,\boldsymbol{e}_z.$$

由此得到

$$\begin{aligned} \omega_x &= \dot{\varphi}\sin\theta\sin\psi + \dot{\theta}\cos\psi, \\ \omega_y &= \dot{\varphi}\sin\theta\cos\psi - \dot{\theta}\sin\psi, \\ \omega_z &= \dot{\varphi}\cos\theta + \dot{\psi}. \end{aligned} \tag{3.8}$$

已知角度函数便能求本体分量。反过来，当 $\sin\theta \neq 0$ 时，

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \omega_x\cos\psi - \omega_y\sin\psi, \\ \dot{\varphi} &= \frac{\omega_x\sin\psi + \omega_y\cos\psi}{\sin\theta}, \\ \dot{\psi} &= \omega_z - \dot{\varphi}\cos\theta. \end{aligned} \tag{3.9}$$

同时，角速度大小满足

$$\omega^2 = \dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + \dot{\psi}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{\psi}\cos\theta.$$

$\dot{\psi}$ 是第三次相对转动的速率，而 ω_z 是总角速度在本体 z 轴上的投影。

当 $\theta = 0$ 时节点轴没有唯一方向，只能确定 $\varphi + \psi$；当 $\theta = \pi$ 时只能确定相应的角度差。式(3.9)的发散属于坐标参数的奇异性，并不说明刚体的真实角速度发散。姿态矩阵仍然可以保持光滑。欧拉角还有 2π 周期的多值性，故不能在全部姿态上声称三个角唯一。

欧拉运动学三式的逐项投影

绕 ζ 的进动速度在本体轴上的投影分别是

$$\dot{\varphi}\sin\theta\sin\psi, \qquad \dot{\varphi}\sin\theta\cos\psi, \qquad \dot{\varphi}\cos\theta.$$

绕节点轴的章动速度投影为 $\dot{\theta}\cos\psi, -\dot{\theta}\sin\psi, 0$；绕本体轴的自转速度投影为 $0, 0, \dot{\psi}$。把三行贡献逐分量相加，就得到式(3.8)。因此本体 z 分量中的 $\dot{\varphi}\cos\theta$ 是进动投影，不是附加的一次独立转动。

反解时不必求三阶矩阵的通用逆。把前两式分别乘 $\cos\psi, -\sin\psi$ 后相加：

$$\omega_x\cos\psi - \omega_y\sin\psi = \dot{\theta}(\cos^2\psi + \sin^2\psi) = \dot{\theta}.$$

再分别乘 $\sin\psi, \cos\psi$ 后相加：

$$\omega_x\sin\psi + \omega_y\cos\psi = \dot{\varphi}\sin\theta.$$

最后由第三式扣除进动投影，得到 $\dot\psi$。每一步都可看出消去的是哪个分转动。

用同一角速度矢量在空间轴上直接展开，还有

$$\begin{aligned}\omega_\xi &= \dot\theta\cos\varphi + \dot\psi\sin\theta\sin\varphi,\\ \omega_\eta &= \dot\theta\sin\varphi - \dot\psi\sin\theta\cos\varphi,\\ \omega_\zeta &= \dot\varphi + \dot\psi\cos\theta.\end{aligned}$$

本体与空间的第三分量不同，因为投影到的是两根不同方向的轴。

角速度平方与欧拉角速度的耦合

前两个本体分量的平方和为

$$\begin{aligned}\omega_x^2+\omega_y^2 &= \dot\varphi^2\sin^2\theta(\sin^2\psi+\cos^2\psi) + \dot\theta^2(\cos^2\psi+\sin^2\psi)\\ &\quad + 2\dot\varphi\dot\theta\sin\theta(\sin\psi\cos\psi - \cos\psi\sin\psi)\\ &= \dot\varphi^2\sin^2\theta + \dot\theta^2.\end{aligned}$$

再加 $\omega_z^2=(\dot\varphi\cos\theta+\dot\psi)^2$，就得到角速度大小关系。交叉项 $2\dot\varphi\dot\psi\cos\theta$ 表示进动轴和自转轴夹角为 θ；只有章动轴与它们都垂直。不能把三种欧拉角速率平方直接相加来代替 ω^2。

奇异性从哪里产生

将欧拉运动学写成

$$\begin{pmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sin\theta\sin\psi & \cos\psi & 0\\ \sin\theta\cos\psi & -\sin\psi & 0\\ \cos\theta & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot\varphi\\ \dot\theta\\ \dot\psi\end{pmatrix}.$$

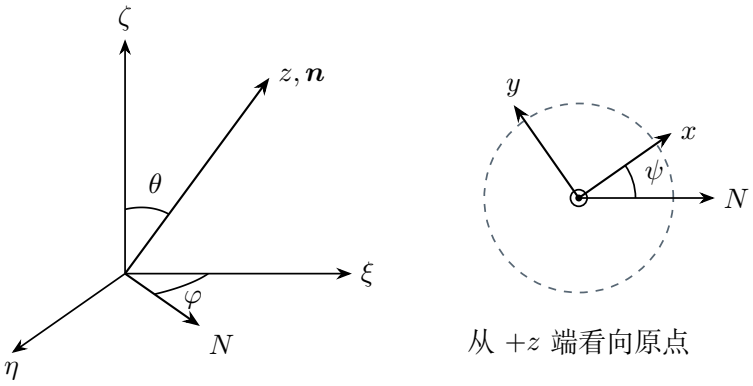
此矩阵的行列式为 $-\sin\theta$。当 $\theta=0$，进动轴和自转轴重合，$\dot\varphi$ 与 $\dot\psi$ 两列对同一角速度产生相同贡献；当 $\theta=\pi$，两根轴反向，只能从姿态中区分角度差。这说明奇异性来自三个参数的瞬时独立性丢失，而不是来自刚体物理运动不可继续。

数值计算中若已知角速度且运动将穿过极点，可以直接积分 $\dot{\mathsf R}=\mathsf{WR}$，并以正交矩阵记录姿态。只有需要输出欧拉角时，才进行带分支管理的反解。

例 8　匀速进动陀螺的本体分量

采用主动转动、列矢量和本体到空间的姿态矩阵 $\mathsf R = R_z(\varphi)R_x(\theta)R_z(\psi)$。某刚体的欧拉角为 $\theta=\theta_0$、$\varphi=\pi/2+\Omega t$、$\psi=-\pi/2+\omega t$，其中 $0<\theta_0<\pi$，Ω,ω 为常数。求任意时刻角速度的本体分量及 $t=0$ 时的空间分量，说明轴向分量 ω_z 与欧拉角自转率 $\dot\psi$ 的区别。

模型与符号见图 3.36。



N 为节点方向；右图单独表示绕本体 z 的角度

图 3.36: 例 8 题图

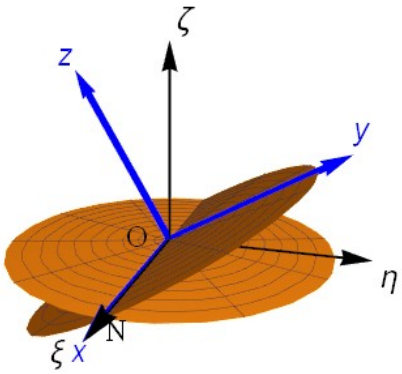


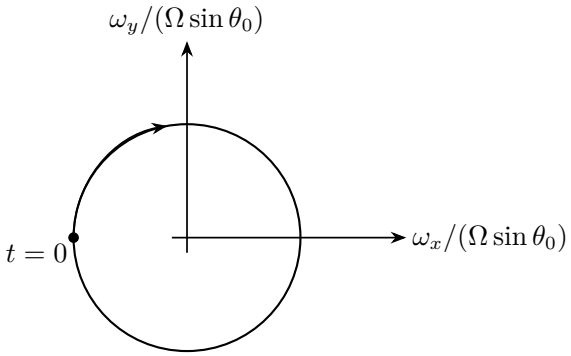
图 3.37: 节点线与本体轴重合的一种陀螺初态

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.36，解答图 3.38 展示本体横向角速度分量的圆形轨迹与初始相位，轴向分量则包含进动在本体轴上的投影。

$$\omega_x = -\Omega\sin\theta_0\cos\omega t, \quad \omega_y = \Omega\sin\theta_0\sin\omega t, \quad \omega_z = \Omega\cos\theta_0 + \omega.$$

初始时 z 轴位于 $\xi\zeta$ 平面且向 ξ 倾斜，故空间分量为

$$\boldsymbol{\omega}(0) = \omega\sin\theta_0\,\boldsymbol{e}_\xi + (\Omega + \omega\cos\theta_0)\boldsymbol{e}_\zeta.$$



例示 $\Omega \neq 0, \omega > 0$：横向分量绕圆顺时针转动
轴向分量保持 $\omega_z = \omega + \Omega\cos\theta_0$

图 3.38: 例 8 的分析与过程

(2) 逐项计算与求解　两种表达使用不同轴组，不能直接逐项比较数值；乘姿态矩阵后应一致。

本例的三个速率为 $\dot\theta=0,\dot\varphi=\Omega,\dot\psi=\omega$。代入 $\sin(-\pi/2+\omega t)=-\cos\omega t$、$\cos(-\pi/2+\omega t)=\sin\omega t$，即可得到三个本体分量。横向分量在本体系中按相对自转速率 ω 变化，但空间中的本体轴按进动速率 Ω 绕竖直转动。它们描述不同参考系中的方向变化，因此没有矛盾。

按当前本体轴求角加速度分量时，$\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\omega}=0$，所以只需对本体分量求导：

$$\alpha_x=\Omega\omega\sin\theta_0\sin\omega t,\qquad \alpha_y=\Omega\omega\sin\theta_0\cos\omega t,\qquad \alpha_z=0.$$

(3) 结果与适用条件　空间表达则为

$$\boldsymbol{\alpha}=\Omega\omega\sin\theta_0(-\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_\xi+\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_\eta).$$

两者大小均为 $|\Omega\omega\sin\theta_0|$。若误把三个本体分量都视为空间固定轴上的分量，就会把真实轴转向与坐标分量变化混淆。

(4) 明确轴向分量的含义　本体轴向分量是 $\Omega\cos\theta_0+\omega$，欧拉角自转率为 ω，差值来自进动在本体轴上的投影。只有 $\Omega\cos\theta_0=0$ 时两者才相同。

例 9　理想地球的姿态描述

忽略自转轴的长期改变，以轨道法线为固定 ζ 轴，把地球自转轴作为本体 z 轴。设轴倾角为常数 ε，固定其方位使节点角为 φ_0，地球日转角速率为 ω。采用本章 z–x–z 欧拉角约定，设初始自转角为 ψ_0。求三个欧拉角和总角速度，说明年周公转是否须计入姿态自转。

模型与符号见图 3.39。

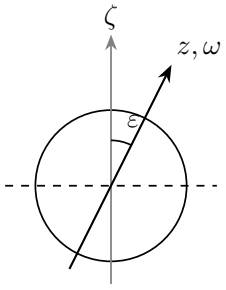
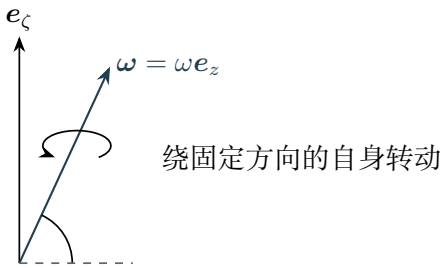


图 3.39: 例 9 题图

解答　**（1）分开质心轨道与本体姿态**　结合题图 3.39，解答图 3.40 展示固定自转轴与绕该轴的姿态变化；质心的平移轨道与本体轴的方向变化需要分别描述。

地球年周运动确定质心位置 $\boldsymbol{r}_C(t)$；刚体姿态由自转轴和地表标记相对于空间轴的方向确定。题设自转轴不进动，节点方向固定，因而 $\theta(t)=\varepsilon$、$\varphi(t)=\varphi_0$。



质心公转不改变惯性系中自转轴的方向

图 3.40: 例 9 的分析与过程

（2）利用初值积分自转角　由 $\dot\psi=\omega$、$\psi(0)=\psi_0$，

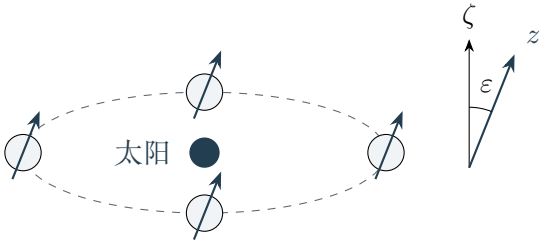
$$\psi(t)=\psi_0+\omega t,\qquad \mathsf{R}(t)=R_z(\varphi_0)R_x(\varepsilon)R_z(\psi_0+\omega t).$$

它把固定轴倾角、固定方位和地表标记的日转动分别表示出来。

（3）由欧拉运动学求总角速度　一般合成为 $\boldsymbol{\omega}=\dot\varphi\boldsymbol{e}_\zeta+\dot\theta\boldsymbol{e}_N+\dot\psi\boldsymbol{e}_z$，故本题

$$\boldsymbol{\omega}=\omega\boldsymbol{e}_z,\qquad (\omega_x,\omega_y,\omega_z)=(0,0,\omega).$$

惯性系中 $\boldsymbol{e}_z$ 固定，因此恒定 ω 还意味着 $\boldsymbol{\alpha}=0$。若今后加入慢进动 $\dot\varphi\neq0$，则轴向分量改为 $\omega_z=\dot\psi+\dot\varphi\cos\varepsilon$。公转不会自动产生额外的本体自转项；只有另用随公转的坐标架描述时，才须作参考系角速度换算。



轨道上的轴方向近似平行
姿态变化与质心公转分别描述

图 3.41: 理想地球模型中的轴倾角与质心轨道

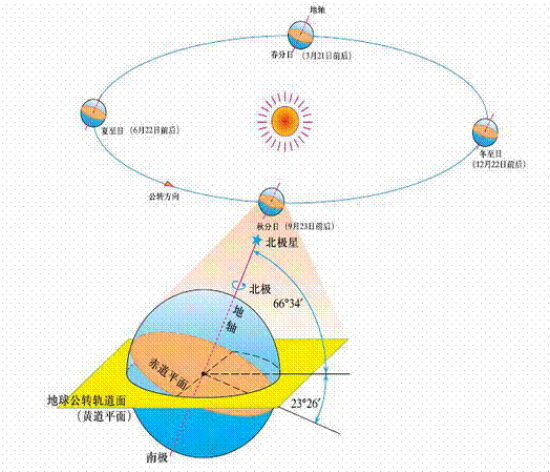


图 3.42: 地球公转轨道、季节位置与黄赤交角

这个近似模型的轴倾角约为 $23°26'$。太阳和月球对地球赤道隆起的引力矩还使地轴发生缓慢岁差，绕黄道面法线一周约需 2.6 万年，按 $360°$ 除以该周期计算，对应方位角每年变化约 $50''$。这是进动方位角的变化率，不是轴倾角每年的变化量；轴端点球面速度还含 $\sin\theta$ 因子。真实地球还叠加章动及长期轴倾角变化。[1] 东晋虞喜在中国天文学中识别并讨论了岁差，南朝祖冲之将岁差纳入《大明历》的计算。历史上的岁差认识与观测历法精度密切相关。

地球模型中的三种周期各自决定什么

记自转周期为 T_s、质心绕太阳的公转周期为 T_o、地轴方位进动周期为 T_p。在理想圆轨道、固定倾角的近似中，

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}, \qquad \Omega_o = \frac{2\pi}{T_o}, \qquad |\Omega_p| = \frac{2\pi}{T_p}.$$

Ω_o 进入质心位置 $\boldsymbol{r}_C(t)$，ω_s 与有向 Ω_p 进入姿态角速度。令 $\dot\varphi = \Omega_p, \dot\theta = 0, \dot\psi = \omega_s$，则

$$\omega_z = \omega_s + \Omega_p\cos\varepsilon, \qquad \omega_x^2 + \omega_y^2 = \Omega_p^2\sin^2\varepsilon.$$

若题目给定的自转速率已经定义为总轴向分量 ω_z，则应令 $\dot\psi = \omega_z - \Omega_p\cos\varepsilon$，避免重复计入岁差投影。

按约 2.6 万年一周的近似，方位进动速率大小约为

$$\frac{360°}{26000\,\mathrm{yr}} \simeq 0.01385°/\mathrm{yr} \simeq 49.85''/\mathrm{yr}.$$

若单位轴端点为 $\boldsymbol{n}(t)$，其单位球面路程速率是 $|\dot{\boldsymbol{n}}| = |\Omega_p|\sin\varepsilon$。所以方位角变化率与轴端点的球面角距离变化率还差一个 $\sin\varepsilon$。这里的模型分别控制位置与姿态，只用于理解运动学；真实地球的长期倾角变化和章动须作为额外角度函数另行加入。

2

[1] 近似轴倾角与轴向岁差参见 NASA Earth Fact Sheet 及 NASA Precession。

[2] 人物与历法史参见 Biographical Encyclopedia of Astronomers：Zu Chongzhi。

例 10 同步自转卫星

卫星在同一平面内做匀速圆周运动，角速率为 Ω，始终以同一面朝向中心天体。取本体 z 轴与轨道法线同向。设轨道半径为 R，$t=0$ 时卫星位于 $+X$ 轴，标记体轴 $\boldsymbol{e}_1$ 指向中心天体。求惯性系中的姿态、角速度及周期，并说明“始终同面”与自转的关系。

模型与符号见图 3.43。

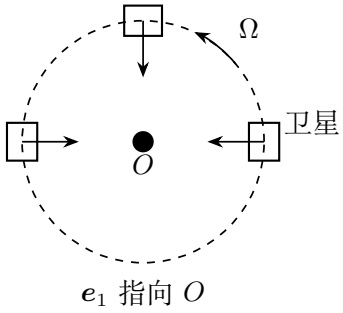


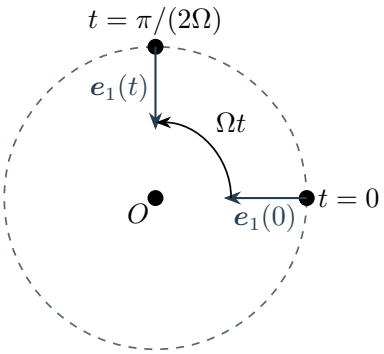
图 3.43: 例 10 题图

解答 （1）用朝向约束直接建立体轴 结合题图 3.43，解答图 3.44 展示相隔四分之一轨道周期的两个朝向；标记体轴的绝对转角直接给出同步自转角速度。

令卫星轨道位置为 $\boldsymbol{r}_C = R(\cos\Omega t, \sin\Omega t, 0)$。朝向中心的体轴为

$$\boldsymbol{e}_1 = (-\cos\Omega t, -\sin\Omega t, 0), \quad \boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1 = (\sin\Omega t, -\cos\Omega t, 0).$$

这三根轴保持右手正交，并满足题设的朝向条件。



面向中心的标记方向在惯性系中已转过同一轨道角

图 3.44: 例 10 的分析与过程

（2）写出姿态矩阵与角速度 以三根体轴为空间分量列向量，得到

$$\mathsf{R}(t) = R_z(\pi + \Omega t), \qquad \boldsymbol{\omega} = \Omega \boldsymbol{k}.$$

在欧拉角奇异位置，可取 $\theta = 0, \varphi = 0, \psi = \pi + \Omega t$。此时单独的 φ, ψ 不唯一，能够确定的是它们的和。

(3) 两种观察系与运动周期 惯性系中自转周期为 $2\pi/|\Omega|$，与公转周期相同；每绕行一周，朝内的标记方向也转一周。随轨道架以 $\Omega\boldsymbol{k}$ 转动时，卫星相对于它的角速度为零。例如轨道转过 $\pi/2$，$\boldsymbol{e}_1$ 从 $-\boldsymbol{i}$ 变到 $-\boldsymbol{j}$，其空间方向已改变。因此“同一面朝向中心”规定的是相对轨道架的固定姿态，同时要求惯性系中的同步自转。

同步卫星的标记点运动

取卫星质心圆轨道为 $\boldsymbol{r}_C = R\boldsymbol{e}_r(t)$，$\dot{\boldsymbol{e}}_r = \Omega\boldsymbol{e}_t$。朝向中心天体的材料点 A 相对于卫星质心位置为 $\boldsymbol{r}_{CA} = -b\boldsymbol{e}_r(t)$，故

$$\boldsymbol{r}_A = (R-b)\boldsymbol{e}_r, \qquad \boldsymbol{v}_A = (R-b)\Omega\boldsymbol{e}_t.$$

也可从刚体速度场计算：

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_C + \Omega\boldsymbol{k}\times(-b\boldsymbol{e}_r) = R\Omega\boldsymbol{e}_t - b\Omega\boldsymbol{e}_t.$$

结果一致。若卫星完全不自转，朝向中心的材料方向会在一周期内改变，而不是始终由同一个标记面朝向中心。

理想同步关系 $\omega_z = \Omega$ 对应圆轨道、共面的姿态模型。椭圆轨道的轨道角速率随时间变化，恒定自转速率与瞬时轨道速率不再逐时相等，此时应区分平均同步与瞬时朝向变化。这一限定来自轨道和姿态两个角度函数的区别。

3.3.3 滚动圆锥与曲柄连杆

例 11 固定顶点圆锥的无滑动滚动

直圆锥顶点固定在水平面上，轴向高度 h，半顶角 $0<\alpha<\pi/2$。圆锥沿一条母线接触地面并无滑动滚动。以顶点为原点，竖直向上为 ζ，$t=0$ 时接触母线沿 $+\eta$ 方向。圆锥相对于进动架绕对称轴的有向自转速率为常数 ω。求欧拉角、角速度本体分量及底面圆周最高点的瞬时速度。采用本章的 z–x–z 约定，初始本体 x 轴取竖直方向在垂直于对称轴平面内的投影。

模型与符号见图 3.45。

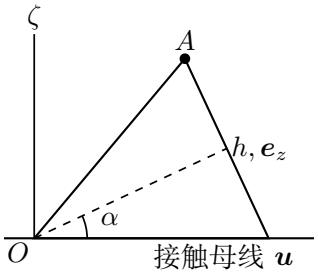


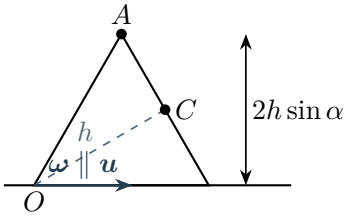
图 3.45: 例 11 题图

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.45，解答图 3.46 展示最高点到接触母线的垂距；瞬时角速度沿母线，速度大小由这段垂距而非到顶点的距离决定。对称轴与水平面的夹角为 α，$\theta=\pi/2-\alpha$。初始方位为 $\pi/2$，故 $\varphi(0)=\pi$。选初始本体 x 轴沿竖直方向在垂直于 z 轴平面内的投影，则 $\psi(0)=-\pi/2$。这个投影与 z 轴正交，才能构成正交本体系。滚动瞬时转轴是接触母线，必水平，故

$$\dot{\varphi}+\omega\cos\theta=0,\qquad \dot{\varphi}=-\omega\sin\alpha.$$

欧拉角及本体分量为

$$\theta=\frac{\pi}{2}-\alpha,\quad \varphi=\pi-\omega\sin\alpha\,t,\quad \psi=-\frac{\pi}{2}+\omega t,$$



接触母线是瞬时零速轴；最高点速度垂直此截面

图 3.46: 例 11 的分析与过程

（2）逐项计算与求解

$$\omega_x=-\omega\sin\alpha\cos\alpha\sin\psi,\quad \omega_y=-\omega\sin\alpha\cos\alpha\cos\psi,\quad \omega_z=\omega\cos^2\alpha.$$

设接触母线水平单位方向为 $\boldsymbol{u}$，则 $\boldsymbol{e}_z=\cos\alpha\,\boldsymbol{u}+\sin\alpha\,\boldsymbol{e}_\zeta$，总角速度为 $\boldsymbol{\omega}=\omega\cos\alpha\,\boldsymbol{u}$。

底面半径 $b=h\tan\alpha$。最高圆周位置相对于顶点为

$$\boldsymbol{r}_A=\frac{h\cos2\alpha}{\cos\alpha}\boldsymbol{u}+2h\sin\alpha\,\boldsymbol{e}_\zeta.$$

（3）结果与适用条件 于是

$$\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_A=2h\omega\sin\alpha\cos\alpha\,(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{e}_\zeta),\qquad |v_A|=h|\omega|\sin2\alpha.$$

这指的是恰在最高位置的体内质点的瞬时速度，不是对每一时刻几何最高点的位置函数直接求导。

（4）滚动轴与速度量纲 接触母线上任一点的位置平行于 $\boldsymbol{\omega}$，因此其速度严格为零；最高圆周材料点的速度则垂直接触母线。$h|\omega|\sin2\alpha$ 的量纲为长度除时间，与速度一致。

圆锥接触条件为什么决定进动率

固定顶点 O 和接触母线上的另一个材料点在接触瞬间都静止。非零角速度必须沿这两点连线，因此瞬时转轴沿母线。令

$$\boldsymbol{e}_z=\cos\alpha\,\boldsymbol{u}+\sin\alpha\,\boldsymbol{e}_\zeta,$$

合角速度由进动与相对自转相加：

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{总}} = \dot{\varphi}\boldsymbol{e}_{\zeta} + \omega\boldsymbol{e}_{z} = \omega\cos\alpha\,\boldsymbol{u} + (\dot{\varphi} + \omega\sin\alpha)\boldsymbol{e}_{\zeta}.$$

要让它完全水平，括号内必须为零。这一步给出 $\dot{\varphi} = -\omega\sin\alpha$，并留下 $|\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}| = |\omega|\cos\alpha$。无滑动约束决定的是两个有向速率之间的关系，不是把相对自转速率直接当作总角速率。

母线长为 $g = h/\cos\alpha$。把圆锥侧面沿一条母线展开成扇形，扇形半径为 g，弧长等于底面周长 $2\pi b$。所以扇形中心角为

$$\frac{2\pi b}{g} = 2\pi\sin\alpha.$$

这一几何关系与进动、自转的速率比例相容，为滚动方向和大小提供独立核查。

最高圆周点的位置逐步求出

轴截面内、垂直于对称轴且向上的单位方向为

$$\boldsymbol{m} = -\sin\alpha\,\boldsymbol{u} + \cos\alpha\,\boldsymbol{e}_{\zeta}, \qquad \boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{e}_{z} = 0.$$

底面中心位置为 $h\boldsymbol{e}_{z}$。最高点与最低点相对于底面中心分别为 $+b\boldsymbol{m}$ 和 $-b\boldsymbol{m}$。因此

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_{A} &= h\boldsymbol{e}_{z} + b\boldsymbol{m}\\ &= (h\cos\alpha - b\sin\alpha)\boldsymbol{u} + (h\sin\alpha + b\cos\alpha)\boldsymbol{e}_{\zeta}\\ &= \frac{h\cos 2\alpha}{\cos\alpha}\boldsymbol{u} + 2h\sin\alpha\,\boldsymbol{e}_{\zeta}.\end{aligned}$$

最低圆周点则为

$$\boldsymbol{r}_{P} = h\boldsymbol{e}_{z} - b\boldsymbol{m} = \frac{h}{\cos\alpha}\boldsymbol{u}.$$

它恰好位于水平接触母线上，且 $\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}\times\boldsymbol{r}_{P} = 0$，从几何与速度两方面满足无滑动。

最高点的轴平行坐标不贡献叉积，故只有高度 $2h\sin\alpha$ 产生速度：

$$|v_{A}| = |\omega|\cos\alpha\,(2h\sin\alpha) = h|\omega|\sin 2\alpha.$$

当 $\alpha = \pi/4$，几何最高位置始终在固定顶点的正上方，其位置矢量为 $\sqrt{2}h\,\boldsymbol{e}_{\zeta}$。然而经过该位置的材料点仍有 $|v_{A}| = h|\omega|$。这是“移动材料点”与“按位置重新选择的最高点”不能混同的直接例子。

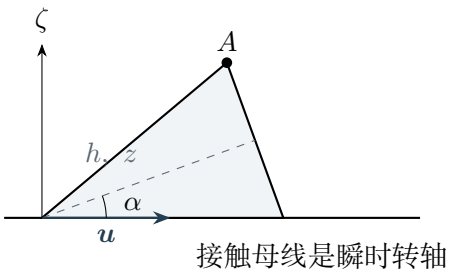


图 3.47: 圆锥滚动的轴截面与最高圆周位置

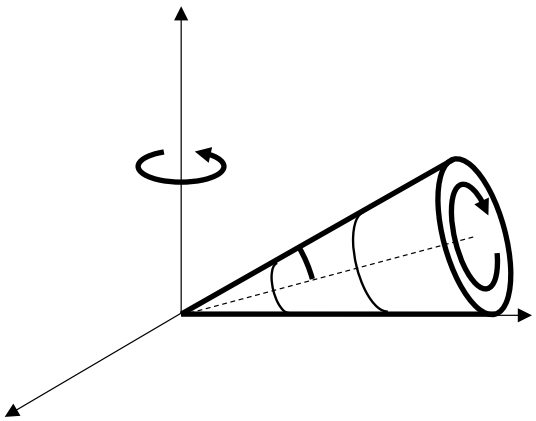


图 3.48: 圆锥在水平面上绕固定顶点滚动

例 12　匀速曲柄带动的连杆

曲柄 OA 长 a，以角速率 Ω 在平面内匀速转动，滑块 B 沿过 O 的竖直直线运动，连杆 AB 长 $L>a$。令曲柄转角 $q=\Omega t$，使 A 的水平坐标为 $a\sin q$。取本体 x 轴从 B 指向 A，初始沿向下的固定 ξ 轴，η 轴向右，ζ 轴垂直运动平面向外。求连杆的姿态及角速度。取 B 位于 A 上方的装配支路，初始 BA 向下，连杆转角 $\psi\in(-\pi/2,\pi/2)$。

模型与符号见图 3.49。

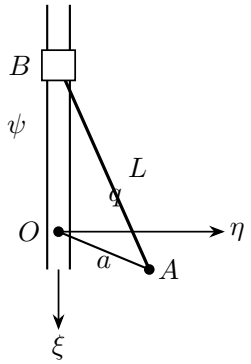


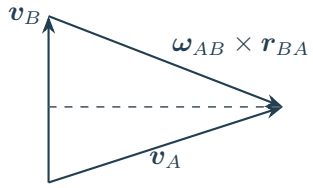
图 3.49: 例 12 题图

解答　**(1) 从装配支路建立几何方程**　结合题图 3.49，解答图 3.50 展示基点速度、相对转动速度与绝对速度的首尾相接三角形；同一投影方向的分量必须按符号相加。

以向下的 ξ 轴和向右的 η 轴为固定正交轴，B 位于 A 上方，且 BA 初始沿 $+\xi$。设连杆相对 $+\xi$ 的有向角为 ψ，由水平方向投影

$$L\sin\psi=a\sin q,\qquad q=\Omega t.$$

题设 $L>a$ 保证 $|\sin\psi|<1$；取连续支路 $\cos\psi>0$，有 $\psi(t)=\arcsin[a\sin(\Omega t)/L]$，并满足 $\psi(0)=0$。



基点速度与相对转动速度按矢量相加
滑块的水平速度为零，逐分量使用约束

图 3.50: 例 12 的分析与过程

（2）对约束求导，而非令连杆匀速

$$L\cos\psi\,\dot\psi = a\Omega\cos\Omega t, \qquad L\cos\psi = \sqrt{L^2 - a^2\sin^2\Omega t}.$$

所以

$$\boldsymbol{\omega}_{AB} = \frac{a\Omega\cos\Omega t}{\sqrt{L^2 - a^2\sin^2\Omega t}}\boldsymbol{e}_\zeta.$$

连杆姿态可用奇异位置的一种欧拉角选择表示：$\theta = 0, \varphi = 0$，第三角为上述 ψ；实际可测量的平面姿态由总平面转角给出。

（3）特殊位置与变化率 $t = 0$ 时 $\dot\psi = a\Omega/L$；$q = \pi/2$ 时 $\dot\psi = 0$，连杆瞬时平动而非全体静止。再求导得

$$\ddot\psi = -\frac{a\Omega^2(L^2 - a^2)\sin\Omega t}{(L^2 - a^2\sin^2\Omega t)^{3/2}}.$$

因此曲柄匀速不保证连杆匀速。当 $a/L \ll 1$，$\psi \simeq (a/L)\sin\Omega t$，恢复小摆角近似。

曲柄机构的长度约束如何求导

记 $d(q) = \sqrt{L^2 - a^2\sin^2 q}$。连杆从 B 到 A 的水平投影为 $a\sin q$，沿 ξ 的投影为 d，故

$$\sin\psi = \frac{a\sin q}{L}, \qquad \cos\psi = \frac{d}{L} > 0.$$

求导时保留 $\cos\psi$：

$$\cos\psi\,\dot\psi = \frac{a}{L}\cos q\,\dot q, \qquad \dot\psi = \frac{a\Omega\cos q}{d}.$$

对分母再求导，$\dot d = -a^2\Omega\sin q\cos q/d$，于是

$$\begin{aligned}\ddot\psi &= -\frac{a\Omega^2\sin q}{d} + \frac{a^3\Omega^2\sin q\cos^2 q}{d^3}\\ &= -\frac{a\Omega^2(L^2 - a^2)\sin q}{(L^2 - a^2\sin^2 q)^{3/2}}.\end{aligned}$$

曲柄虽匀速，连杆的角速率和角加速度均随相位改变。在 $q = \pi/2$，$\dot\psi = 0$，但 $\ddot\psi = -a\Omega^2/\sqrt{L^2 - a^2}$ 非零，说明连杆处于角运动的转向瞬间。

为了同时检查滑块运动，可以明确选取曲柄的相位原点，令 $A_\xi = a\cos q, A_\eta = a\sin q$，并选 B 位于 A 的上方支路：

$$B_\xi = a\cos q - d, \qquad B_\eta = 0.$$

这样 B 到 A 的投影与上述姿态约定一致。其速度和加速度为

$$v_{B\xi} = -a\Omega\sin q + \frac{a^2\Omega\sin q\cos q}{d},$$

$$a_{B\xi} = -a\Omega^2\cos q + \frac{a^2\Omega^2\cos 2q}{d} + \frac{a^4\Omega^2\sin^2 q\cos^2 q}{d^3}.$$

选择另一装配支路时根号项整体变号；不能跨越死点时仍机械沿用同一反正弦分支。$L > a$ 使当前装配支路在全周转动中保持非退化。若 $L \gg a$，$\psi \simeq (a/L)\sin q$，连杆角运动近似为小幅周期摆动。

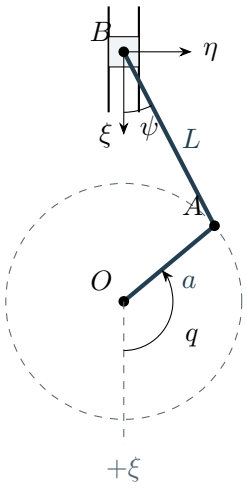


图 3.51: 曲柄转角与连杆姿态之间由长度约束联系

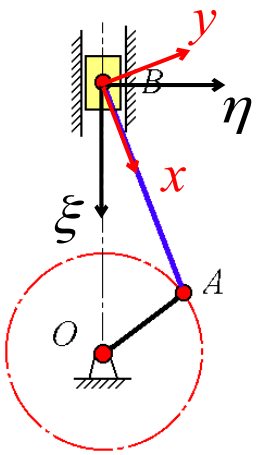


图 3.52: 曲柄与滑块：ξ 向下、η 向右，正文 ψ 从 ξ 量至本体 x 轴

3.3.4 基本转动矩阵与欧拉矩阵

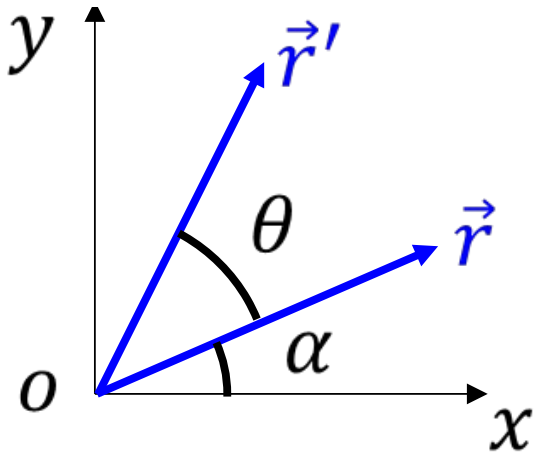


图 3.53: 平面内矢量的主动转动：初始角 α、转角 θ 对应正文 β,γ

本节统一采用主动转动：空间坐标轴固定，矢量被转动。绕 z 轴正转角 γ 后，平面极角从 β 变成 $\beta+\gamma$，故 $x'=x\cos\gamma-y\sin\gamma$，$y'=x\sin\gamma+y\cos\gamma$。三个基本矩阵为

$$\mathsf{R}_x(\gamma)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\gamma&-\sin\gamma\\0&\sin\gamma&\cos\gamma\end{pmatrix},\quad \mathsf{R}_y(\gamma)=\begin{pmatrix}\cos\gamma&0&\sin\gamma\\0&1&0\\-\sin\gamma&0&\cos\gamma\end{pmatrix},$$

$$\mathsf{R}_z(\gamma)=\begin{pmatrix}\cos\gamma&-\sin\gamma&0\\\sin\gamma&\cos\gamma&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

若转动的是坐标轴而矢量不动，分量变换使用逆矩阵 $\mathsf{R}_i(-\gamma)=\mathsf{R}_i^{\mathsf{T}}(\gamma)$。

欧拉构造中的节点轴和最终本体轴都在移动。把转轴写回初始固定轴，可得到

$$\mathsf{R}(\varphi,\theta,\psi)=\mathsf{R}_z(\varphi)\mathsf{R}_x(\theta)\mathsf{R}_z(\psi). \tag{3.10}$$

右边矩阵从右向左作用于列矢量；这与按移动轴依次实施 φ,θ,ψ 的几何构造等价。用 $c_\varphi=\cos\varphi, s_\varphi=\sin\varphi$ 等记号，

$$\mathsf{R}=\begin{pmatrix}c_\varphi c_\psi-s_\varphi c_\theta s_\psi&-c_\varphi s_\psi-s_\varphi c_\theta c_\psi&s_\varphi s_\theta\\s_\varphi c_\psi+c_\varphi c_\theta s_\psi&-s_\varphi s_\psi+c_\varphi c_\theta c_\psi&-c_\varphi s_\theta\\s_\theta s_\psi&s_\theta c_\psi&c_\theta\end{pmatrix}.$$

第三列给出本体 z 轴方向，再次验证其方位角为 $\varphi-\pi/2$。第三行则给出空间 ζ 轴在本体轴上的分量，与欧拉运动学方程中的投影一致。

动轴转动与矩阵乘法次序的完整对应

第一次转动为 $\mathsf{Q}_1=\mathsf{R}_z(\varphi)$。第二次转轴是已经随 Q_1 转过的节点轴，它的空间转动矩阵为

$$\mathsf{A}_2=\mathsf{Q}_1\mathsf{R}_x(\theta)\mathsf{Q}_1^{\mathsf{T}}.$$

完成两次转动后，

$$\mathsf{Q}_2 = \mathsf{A}_2\mathsf{Q}_1 = \mathsf{Q}_1\mathsf{R}_x(\theta).$$

第三次转轴是 Q_2 的本体 z 轴，相应空间矩阵为 $\mathsf{A}_3 = \mathsf{Q}_2\mathsf{R}_z(\psi)\mathsf{Q}_2^{\mathsf{T}}$。于是

$$\mathsf{Q}_3 = \mathsf{A}_3\mathsf{Q}_2 = \mathsf{Q}_2\mathsf{R}_z(\psi) = \mathsf{R}_z(\varphi)\mathsf{R}_x(\theta)\mathsf{R}_z(\psi).$$

这套构造按时间先后是 φ, θ, ψ，但它使用不断变化的转轴。若把同一个矩阵乘积解释为固定轴主动转动，右端才最先作用。二者不能在省略“轴是否移动”的条件下混为一种次序规则。

欧拉矩阵的乘法中间步骤

先算右边两个矩阵：

$$\mathsf{R}_x(\theta)\mathsf{R}_z(\psi) = \begin{pmatrix} c_\psi & -s_\psi & 0 \\ c_\theta s_\psi & c_\theta c_\psi & -s_\theta \\ s_\theta s_\psi & s_\theta c_\psi & c_\theta \end{pmatrix}.$$

再左乘 $\mathsf{R}_z(\varphi)$。例如第一行第一列是 $c_\varphi c_\psi - s_\varphi c_\theta s_\psi$，第一行第三列是 $s_\varphi s_\theta$，第三行保留为 $(s_\theta s_\psi, s_\theta c_\psi, c_\theta)$。其余元素按同样的“行乘列”得到。计算后可逐列检查单位长度、两列正交，并检查 $\theta = \psi = 0$ 时是否还原为 $\mathsf{R}_z(\varphi)$。

对于 $\theta = 0$，

$$\mathsf{R} = \mathsf{R}_z(\varphi + \psi).$$

对于 $\theta = \pi$，

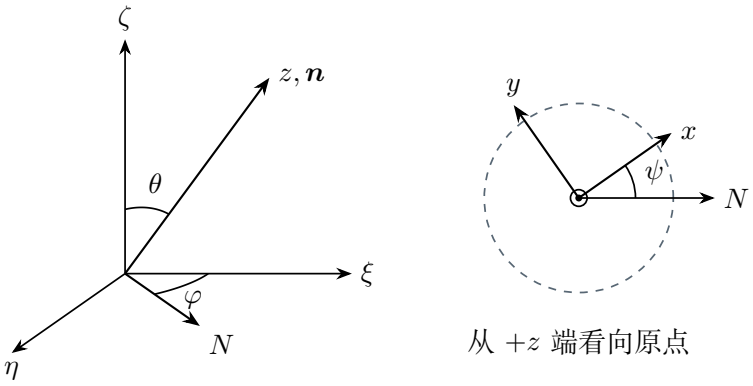
$$\mathsf{R} = \mathsf{R}_z(\varphi - \psi)\mathsf{R}_x(\pi).$$

这两个矩阵恒等式比单说“欧拉角奇异”更具体：它们直接指出了姿态能保留的角度组合。

例 13　由姿态矩阵提取非奇异欧拉角

已知本体到空间的旋转矩阵元素为 R_{ij}，并约定 $0 < \theta < \pi$。写出欧拉角的反解。采用主动转动、列矢量和 $R = R_z(\varphi)R_x(\theta)R_z(\psi)$ 约定；解释反解的象限选择和奇异姿态。

模型与符号见图 3.54。



N 为节点方向；右图单独表示绕本体 z 的角度

图 3.54: 例 13 题图

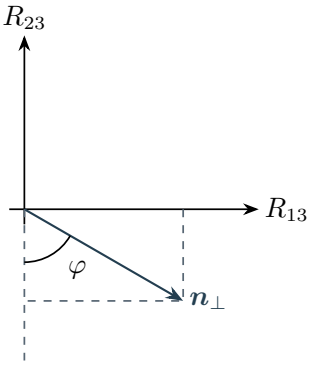
解答　**（1）选取不含多角混合的矩阵元**　结合题图 3.54，解答图 3.55 展示姿态矩阵第三列在水平面的有向投影；两个分量同时进入反正切，才能正确选择方位角象限。

由约定 $R = R_z(\varphi)R_x(\theta)R_z(\psi)$ 的乘积，第三列与第三行给出

$$R_{13} = \sin\varphi\sin\theta, \quad R_{23} = -\cos\varphi\sin\theta, \quad R_{33} = \cos\theta,$$

$$R_{31} = \sin\theta\sin\psi, \qquad R_{32} = \sin\theta\cos\psi.$$

这些元素分离了三个角的依赖。



从 $-\eta$ 方向量方位，使用双参数反正切保留象限

图 3.55: 例 13 的分析与过程

（2）利用倾角范围确定分支　$0 < \theta < \pi$ 时 $\sin\theta > 0$，因此

$$\theta = \arccos R_{33}, \quad \varphi = \operatorname{atan2}(R_{13}, -R_{23}), \quad \psi = \operatorname{atan2}(R_{31}, R_{32}).$$

$\operatorname{atan2}(y, x)$ 同时使用正弦、余弦符号，可区分四个象限。各方位角在模 2π 意义下确定；连续跟踪时还需展开跨越 $\pm\pi$ 的跳变。

(3) 结果与奇异位置 将三角代回全部九个元素，应恢复给定的 R；数值输入还应满足 $R^{\mathsf{T}}R=\mathbf{1},\det R=1$。在 $\theta=0$ 时，$R=R_z(\varphi+\psi)$，只能求和角；在 $\theta=\pi$ 时只能确定对应的差角组合。此时反正切的两个输入同时为零，不可强行给出唯一的两个方位角。例如取 $\varphi=\pi/3,\theta=\pi/4,\psi=-\pi/6$，上述三组矩阵元保留了 $\psi<0$ 的象限信息，反解可恢复原角。

矩阵反解例的具体验算

设真实角为 $\varphi=\pi/3,\theta=\pi/4,\psi=-\pi/6$。只需从正向矩阵中取五个相关元素：

$$R_{33}=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad R_{13}=\frac{\sqrt{6}}{4},\quad R_{23}=-\frac{\sqrt{2}}{4},\quad R_{31}=-\frac{\sqrt{2}}{4},\quad R_{32}=\frac{\sqrt{6}}{4}.$$

于是 $\arccos R_{33}=\pi/4$。第二个双参数反正切的两个输入均为正，给出第一象限的 $\pi/3$；第三个的纵输入负、横输入正，给出第四象限的 $-\pi/6$。如果只写 $\arctan(R_{13}/(-R_{23}))$，其商虽然在本例没有错误，却不能区分输入同为负时相差 π 的另一姿态。反解后再把三个角代回完整矩阵，比只检查某一个比值更可靠。

靠近 $\theta=0$ 时，$R_{13},R_{23},R_{31},R_{32}$ 都很小，测量误差会使独立的 φ,ψ 发生大变化；它们的可观测和角却可能仍很稳定。这属于参数反解的病态，不应解释为物体转动剧烈。

3.3.5 任意轴转动、生成元与不交换性

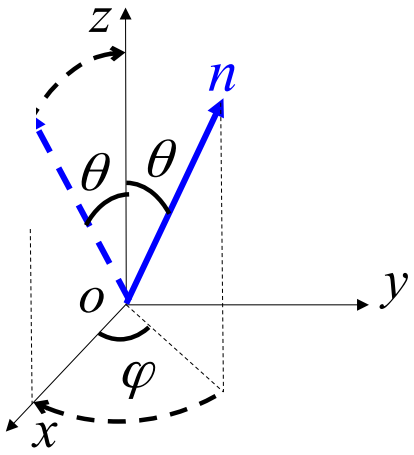


图 3.56: 任意轴转动的几何步骤：图中 θ,φ 对应正文 β,λ

设单位轴 $\boldsymbol{n}=(\sin\beta\cos\lambda,\sin\beta\sin\lambda,\cos\beta)$。先将它转到 z 轴，绕 z 转动，再把轴转回，得到

$$\mathsf{R}_{\boldsymbol{n}}(\gamma)=\mathsf{R}_z(\lambda)\mathsf{R}_y(\beta)\mathsf{R}_z(\gamma)\mathsf{R}_y(-\beta)\mathsf{R}_z(-\lambda).$$

同样，节点轴转动可以用 $\mathsf{R}_N(\theta)=\mathsf{R}_z(\varphi)\mathsf{R}_x(\theta)\mathsf{R}_z(-\varphi)$ 表示。这说明“绕移动轴转动”能够全部改写成固定轴的矩阵乘积，但改写时次序不可颠倒。

任意轴矩阵共轭的推导

令 $\mathsf{Q}=\mathsf{R}_z(\lambda)\mathsf{R}_y(\beta)$，则 $\mathsf{Q}\boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{n}$。为了使空间中的 $\boldsymbol{n}$ 轴转动成为计算轴上的 z 轴转动，先把被转动矢量的分量变成 $\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}$，再施加 $\mathsf{R}_z(\gamma)$，最后映回：

$$\boldsymbol{a}'=\mathsf{Q}\mathsf{R}_z(\gamma)\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}.$$

因此 $\mathsf{R}_{\boldsymbol{n}}=\mathsf{Q}\mathsf{R}_z(\gamma)\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}$。该矩阵确实固定 $\boldsymbol{n}$：

$$\mathsf{R}_{\boldsymbol{n}}\boldsymbol{n}=\mathsf{Q}\mathsf{R}_z(\gamma)\boldsymbol{e}_z=\mathsf{Q}\boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{n}.$$

它的行列式为 1，且仍正交，所以共轭没有改变转角，只是改变轴的空间方向。当 $\beta=0$，λ 不再影响轴方向，共轭自然退化为绕 z 的原转动。

把无穷小转动写成 $\mathsf{R}_i(\epsilon)=\mathsf{1}+\epsilon\mathsf{T}_i+O(\epsilon^2)$，生成元为

$$\mathsf{T}_x=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad \mathsf{T}_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\-1&0&0\end{pmatrix},\quad \mathsf{T}_z=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

令 $\mathsf{N}=n_x\mathsf{T}_x+n_y\mathsf{T}_y+n_z\mathsf{T}_z$，它的作用为 $\mathsf{N}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{a}$。由 $\mathsf{N}^2=\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}-\mathsf{1}$，$\mathsf{N}^3=-\mathsf{N}$，指数级数可整理为

$$\mathsf{R}_{\boldsymbol{n}}(\gamma)=e^{\gamma\mathsf{N}}=\mathsf{1}+\sin\gamma\,\mathsf{N}+(1-\cos\gamma)\mathsf{N}^2. \tag{3.11}$$

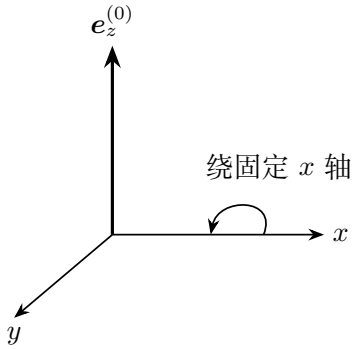
矩阵指数定义是 $e^{\mathsf{A}}=\sum_{k=0}^{\infty}\mathsf{A}^k/k!$，零阶项必须包括单位矩阵。也可用极限 $\lim_{N\to\infty}(\mathsf{1}+\gamma\mathsf{N}/N)^N$ 理解一个有限转动由很多同轴小转动组成。由式(3.11)得到

$$\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{a}\cos\gamma+(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{a})\sin\gamma+\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a})(1-\cos\gamma).$$

例 14　两次直角转动为何不能当作矢量相加

比较先绕 y 后绕 x 各转 $\pi/2$ 与反向次序的结果。均指作用于列矢量的主动转动，x,y,z 是固定空间右手轴。写出两个合成矩阵，跟踪初始 $\boldsymbol{e}_z$，并比较总转角与小转动极限。

模型与符号见图 3.57。



两种转序分别作用于同一个初始方向

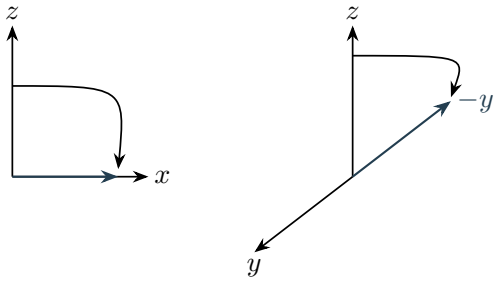
图 3.57: 例 14 题图

解答 **(1) 固定主动转动与乘法顺序** 结合题图 3.57，解答图 3.58 展示同一个初始 $\boldsymbol{e}_z$ 在两种转序下的不同终向，直接显示有限转动的非交换性。

作用于列矢量时先发生的转动写在右侧。基本矩阵为

$$R_x=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad R_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}.$$

因此“先 y 后 x”是 R_xR_y，“先 x 后 y”是 R_yR_x。



先 y 后 x：终向 $+x$　　先 x 后 y：终向 $-y$

图 3.58: 例 14 的分析与过程

(2) 逐项相乘与跟踪标记方向

$$R_xR_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad R_yR_x=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{pmatrix}.$$

各自第三列就是初始 $\boldsymbol{e}_z$ 的像：分别为 $\boldsymbol{e}_x$ 与 $-\boldsymbol{e}_y$，故最终姿态不同。第一矩阵满足 $R(1,1,1)^{\mathsf{T}}=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，转轴为 $(1,1,1)/\sqrt{3}$。由 $\operatorname{tr}R=1+2\cos\gamma=0$，合成转角 $\gamma=2\pi/3$。它不同于把两个直角矢量相加所得到的模 $\pi/\sqrt{2}$。

(3) 说明角速度为何仍可相加 对小参数 ϵ，

$$R_x(\epsilon)R_y(\epsilon)=\mathsf{1}+\epsilon(T_x+T_y)+O(\epsilon^2).$$

交换次序仅影响二阶项 $\epsilon^2(T_xT_y-T_yT_x)$。因此一阶无穷小转动可相加，并在除以时间后取极限得到角速度的矢量合成；有限姿态的组合仍须按顺序乘矩阵。

有限转动例的等效轴与角

第一种合成矩阵 Q_1 满足

$$\mathsf{Q}_1(1,1,1)^{\mathsf{T}}=(1,1,1)^{\mathsf{T}},$$

故其轴为 $\boldsymbol{n}_1=(1,1,1)/\sqrt{3}$。第二种合成矩阵 Q_2 的不动轴为 $\boldsymbol{n}_2=(1,1,-1)/\sqrt{3}$。二者的迹都为零，所以

$$\cos\gamma=\frac{0-1}{2}=-\frac{1}{2},\qquad \gamma=\frac{2\pi}{3}.$$

虽然等效转角相同，等效轴不同，最终姿态仍不同。对初始三个单位轴逐一作用，第一种给出 $\boldsymbol{e}_x \mapsto \boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_y \mapsto \boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{e}_z \mapsto \boldsymbol{e}_x$；第二种给出 $\boldsymbol{e}_x \mapsto -\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{e}_y \mapsto \boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{e}_z \mapsto -\boldsymbol{e}_y$。三个标记方向完整记录了两种操作的差别。

三个生成元的交换子满足

$$[\mathsf{T}_x, \mathsf{T}_y] = \mathsf{T}_z, \quad [\mathsf{T}_y, \mathsf{T}_z] = \mathsf{T}_x, \quad [\mathsf{T}_z, \mathsf{T}_x] = \mathsf{T}_y.$$

故

$$\mathsf{R}_x(\epsilon)\mathsf{R}_y(\epsilon) - \mathsf{R}_y(\epsilon)\mathsf{R}_x(\epsilon) = \epsilon^2 \mathsf{T}_z + O(\epsilon^3).$$

二阶差异本身又对应一个小转动。这与前面从位置矢量展开得到的非交换性是同一个结果，只是改用了矩阵语言。

“无穷小转动可交换”是保留一阶项的结论，不能理解为精确的矩阵恒等式。

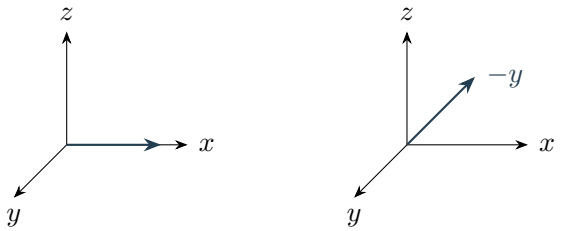


图 3.59: 同样两根轴与两个转角，交换次序产生不同姿态

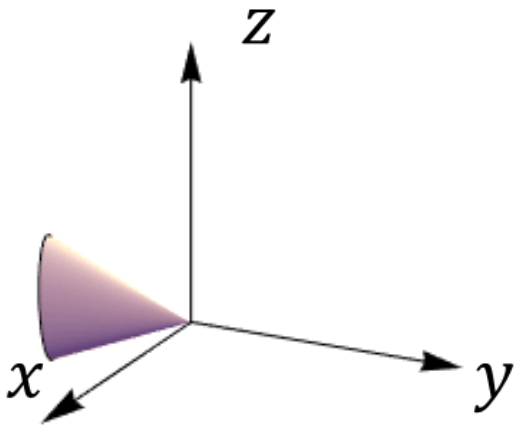


图 3.60: 先绕 x 再绕 y 各转 $\pi/2$ 后的姿态

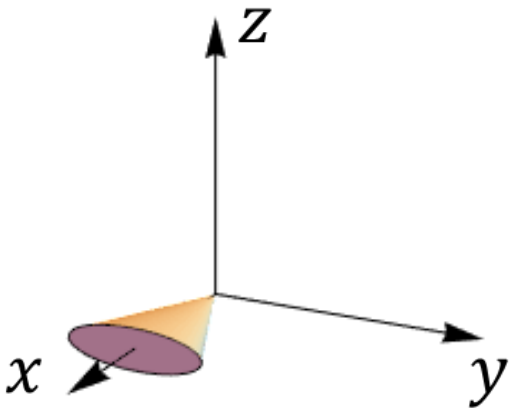


图 3.61: 先绕 y 再绕 x 各转 $\pi/2$ 后的姿态

最后从正交矩阵直接建立瞬时角速度。若 $\mathsf{R}(t+\mathrm{d}t)\mathsf{R}^{\mathsf{T}}(t) = \mathsf{1} + \mathsf{W}\,\mathrm{d}t$，正交条件要求 $\mathsf{W} + \mathsf{W}^{\mathsf{T}} = 0$。任意三阶反对称矩阵都可写为

$$\mathsf{W} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}.$$

因此所有微小姿态变化都等效绕 $\boldsymbol{\omega}$ 方向的瞬时转动。$\mathsf{W} = \dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}}$ 给出空间分量，$\mathsf{R}^{\mathsf{T}}\dot{\mathsf{R}}$ 给出本体分量。这将欧拉几何定理、无穷小角位移与速度场统一起来。

生成元指数如何整理为 Rodrigues 公式

由 $\mathsf{N}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{a}$，对单位 $\boldsymbol{n}$ 两次作用，

$$\mathsf{N}^2\boldsymbol{a} = \boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}) - \boldsymbol{a}.$$

因此 $\mathsf{N}^2 = \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}} - \mathsf{1}$，再左乘 N，由于 $\mathsf{N}\boldsymbol{n} = 0$，得到 $\mathsf{N}^3 = -\mathsf{N}$。于是偶次幂与奇次幂分别交替：

$$\mathsf{N}^{2k} = (-1)^{k-1}\mathsf{N}^2 \ (k \geq 1), \qquad \mathsf{N}^{2k+1} = (-1)^k\mathsf{N}.$$

把指数级数按两类幂收集：

$$\begin{aligned} e^{\gamma\mathsf{N}} &= \mathsf{1} + \left(\gamma - \frac{\gamma^3}{3!} + \frac{\gamma^5}{5!} - \cdots\right)\mathsf{N} \\ &\quad + \left(\frac{\gamma^2}{2!} - \frac{\gamma^4}{4!} + \frac{\gamma^6}{6!} - \cdots\right)\mathsf{N}^2 \\ &= \mathsf{1} + \sin\gamma\,\mathsf{N} + (1-\cos\gamma)\mathsf{N}^2. \end{aligned}$$

零阶单位矩阵负责保持沿轴分量，不可从指数定义中省略。在轴平行和轴垂直两部分上分别看该结果：

$$\boldsymbol{a}'_{\parallel} = \boldsymbol{a}_{\parallel}, \qquad \boldsymbol{a}'_{\perp} = \cos\gamma\,\boldsymbol{a}_{\perp} + \sin\gamma\,(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{a}_{\perp}).$$

这恰是垂直轴平面中的普通二维旋转。

从姿态矩阵提取瞬时角速度

若在相邻时刻比较同一材料方向，

$$\mathsf{R}(t+\Delta t)\mathsf{R}^{\mathsf{T}}(t) = \mathsf{1} + \Delta t\,\dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}} + O(\Delta t^2).$$

它是“当前姿态到下一姿态”的空间小转动。从空间反对称矩阵 W 中读出

$$\omega_\xi = W_{32}, \qquad \omega_\eta = W_{13}, \qquad \omega_\zeta = W_{21}.$$

本体矩阵为

$$\mathsf{W}_B = \mathsf{R}^{\mathsf{T}}\dot{\mathsf{R}} = \mathsf{R}^{\mathsf{T}}\mathsf{W}\mathsf{R}, \qquad \boldsymbol{\omega}_B = \mathsf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}_S.$$

这里两种矩阵表示同一个角速度，只是基底不同。若 $\boldsymbol{\omega}_S$ 在空间中恒定，可写 $\mathsf{R}(t) = e^{t\mathsf{W}}\mathsf{R}(0)$。若方向随时间变化，不同时刻的 $\mathsf{W}(t)$ 一般不交换，不能未经说明就把时间积分放进一个普通指数来表示全部运动。这一边界正是有限转动非交换性在时间演化中的体现。

3.4 刚体动力学基础、力系简化与平衡

3.4.1 整体运动方程与功率

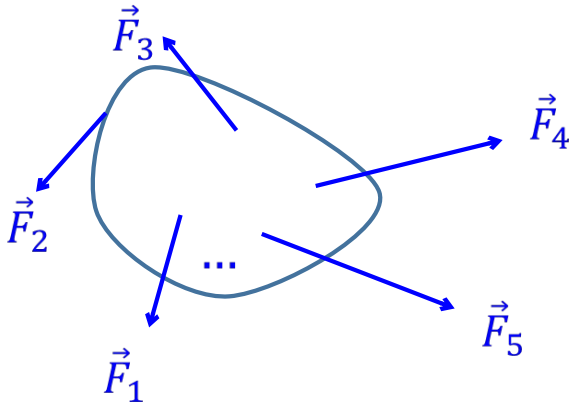


图 3.62: 分布在刚体各点的外力

刚体的运动应同时回答两个问题：质心怎样移动，物体绕质心怎样改变姿态。设总质量为 m，质心为 C，各外力为 $\boldsymbol{F}_i$，直接施加的外力偶为 $\boldsymbol{C}_j$。先对全部质元应用动量定理。内力成对抵消，因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i=\sum_i \boldsymbol{F}_i,\qquad \sum_i m_i\boldsymbol{v}_i=m\boldsymbol{v}_C.$$

外力主矢 $\boldsymbol{F}=\sum_i \boldsymbol{F}_i$ 决定质心加速度，得到

$$m\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{F},\qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{M}_C. \tag{3.12}$$

第二式中的角动量是相对质心位置与相对质心速度定义的角动量，$\boldsymbol{M}_C=\sum_i \boldsymbol{r}_{Ci}\times\boldsymbol{F}_i+\sum_j \boldsymbol{C}_j$。每个矢量式有三个分量，共构成自由刚体的六条动力学方程。但它们还需要速度场、姿态参数与角速度之间的运动学关系才能闭合。

先区分取矩点，再求导。 若 O 是惯性系中的固定点，用绝对速度定义

$$\boldsymbol{L}_O=\sum_i \boldsymbol{r}_{Oi}\times m_i\boldsymbol{v}_i.$$

求导时 $\dot{\boldsymbol{r}}_{Oi}=\boldsymbol{v}_i$，第一项 $\sum_i \boldsymbol{v}_i\times m_i\boldsymbol{v}_i=0$，故

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_O}{\mathrm{d}t}=\sum_i \boldsymbol{r}_{Oi}\times m_i\boldsymbol{a}_i=\boldsymbol{M}_O.$$

若取矩点 A 在移动，仍用绝对速度定义 $\boldsymbol{L}_A$，则 $\dot{\boldsymbol{r}}_{Ai}=\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_A$，于是

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_A}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{M}_A-\boldsymbol{v}_A\times m\boldsymbol{v}_C.$$

这不是直接套用固定点公式。若改用相对速度，定义

$$\boldsymbol{K}_A = \sum_i \boldsymbol{r}_{Ai} \times m_i(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_A),$$

则 $\boldsymbol{K}_A = \boldsymbol{L}_A - m\boldsymbol{r}_{AC} \times \boldsymbol{v}_A$，再求导可得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{K}_A}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}_A - m\boldsymbol{r}_{AC} \times \boldsymbol{a}_A.$$

取 $A = C$ 时最后一项消失，所以质心角动量方程成立，即使质心本身在加速。取固定点时 $\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{a}_A = 0$，两种角动量定义也一致。这两种特例解释了为何质心与固定点最适合列转动方程。

在直角坐标中，质心方程为 $m\ddot{x}_C = F_x, m\ddot{y}_C = F_y, m\ddot{z}_C = F_z$。在平面极坐标中则必须保留坐标基底的变化：

$$m(\ddot{r}_C - r_C\dot{\theta}_C^2) = F_r, \qquad m(r_C\ddot{\theta}_C + 2\dot{r}_C\dot{\theta}_C) = F_\theta.$$

径向加速度不是单独的 $\ddot{r}_C$。角动量方程若用本体基底表示，也必须使用

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}\right)_S = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}\right)_B + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L}_C.$$

本体分量的普通导数与惯性矢量导数有这一个明确差别。

由刚体速度场逐项求功率。 取体内基点 O，各力作用点速度为 $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{Oi}$。代入外力功率，利用标量三重积的循环性质，

$$\begin{aligned}
\mathcal{P} &= \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \boldsymbol{v}_i + \sum_j \boldsymbol{C}_j \cdot \boldsymbol{\omega} \\
&= \left(\sum_i \boldsymbol{F}_i\right) \cdot \boldsymbol{v}_O + \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{Oi}) + \sum_j \boldsymbol{C}_j \cdot \boldsymbol{\omega} \\
&= \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}_O + \left(\sum_i \boldsymbol{r}_{Oi} \times \boldsymbol{F}_i + \sum_j \boldsymbol{C}_j\right) \cdot \boldsymbol{\omega} \\
&= \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{M}_O \cdot \boldsymbol{\omega}.
\end{aligned}$$

第一项是主矢通过基点运动做功的速率，第二项是主矩通过转动做功的速率。改变体内基点时这两项分别会变，但其和不变。例如移到体内点 A，$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{OA}$，$\boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{M}_O - \boldsymbol{r}_{OA} \times \boldsymbol{F}$，两项变化正好抵消。不能只移动主矩而把基点速度保持不变。

内力为什么不增加刚体总动能？ 对一对理想中心内力 $\boldsymbol{f}_{ij} = -\boldsymbol{f}_{ji}$，配对功率为

$$\boldsymbol{f}_{ij} \cdot \boldsymbol{v}_i + \boldsymbol{f}_{ji} \cdot \boldsymbol{v}_j = \boldsymbol{f}_{ij} \cdot (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_j).$$

刚性约束保持 $|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|$ 不变，求导得

$$(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) \cdot (\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_j) = 0.$$

内力沿两点连线，因此配对功率为零。这里消失的是相对速度在连线方向上的分量，相对速度本身通常不为零；转动刚体上的两点完全可以有不同速度。对更一般的理想刚性约束，其约束内力的总虚功和实际功率均为零。由全部质元动能定理相加，得到

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=\mathcal{P},\qquad T(t)-T(t_0)=\int_{t_0}^{t}\mathcal{P}\,\mathrm{d}t.$$

若做功外力中的保守部分由势能 $V(\boldsymbol{q},t)$ 导出，沿实际运动轨迹有

$$\mathcal{P}_{\text{保守}}=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial V}{\partial t},\qquad \frac{\mathrm{d}(T+V)}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial V}{\partial t}+\mathcal{P}_{\text{非保守}}.$$

这里 $\mathcal{P}_{\text{非保守}}$ 包括其余做功外力的总功率。当势能无显含时间、非保守作用的总功率为零时，才有 $T+V$ 守恒；固定理想支承的反力虽可非零，其功率仍为零。力为零功率并不等于力为零，例如固定光滑支承可以提供非零反力而不做功。

质心表达 $T=mv_C^2/2+T_C$ 把平动和相对转动分开；若有惯性固定点，全部速度均可写成绕该点的转动，全部动能也可写成定点转动形式。两种表达是同一总动能的不同分解，不能重复相加。

3.4.2 力的可传递性与主矢、主矩

力对理想刚体有作用线上的可传递性。设原力 $\boldsymbol{F}$ 作用于 A，改在 B 施加相同矢量。关于任意点 O 的矩差为

$$\boldsymbol{M}_O^{(B)}-\boldsymbol{M}_O^{(A)}=(\boldsymbol{r}_{OB}-\boldsymbol{r}_{OA})\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{r}_{AB}\times\boldsymbol{F}.$$

如果 A,B 在同一作用线上，$\boldsymbol{r}_{AB}\parallel\boldsymbol{F}$，矩差为零，主矢也没有改变，所以整体平动与转动效果相同。力因此称为滑动矢量。沿作用线滑动与任意平行搬移有不同的补偿要求。可传递性只判断刚体总体外部效果，局部应力和变形仍依赖实际施力处。

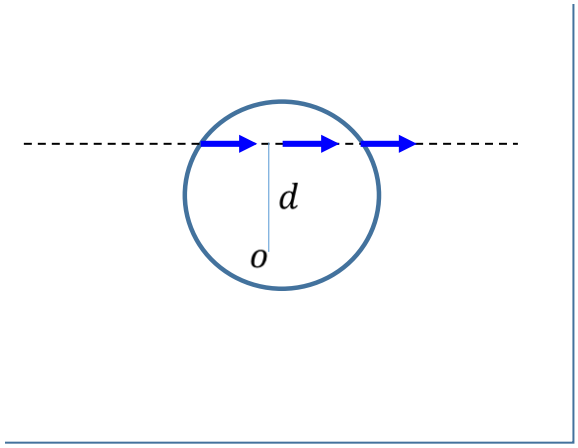


图 3.63: 同一作用线上的力可在刚体上滑移

把偏心力搬至指定点。 把作用于 A 的力搬到 O 时，在 O 人为加入 $\boldsymbol{F}$ 与 $-\boldsymbol{F}$ 这一零力对。将 O 的 $\boldsymbol{F}$ 留作新力，将 A 的原力与 O 的 $-\boldsymbol{F}$ 合成力偶，得到

$$\{A\text{ 处的力}\}\ \sim\ \{O\text{ 处的同一力}\}+\{\text{力偶}\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}\}.$$

辅助零力对作用在同一刚体上，不是分别作用于两物体的第三定律作用反作用对。矩的正负由 $\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}$ 决定，不能凭弯箭头的视觉印象猜测。例如 $A=(d,0,0)$、$\boldsymbol{F}=F\boldsymbol{j}$，附加矩为 $dF\boldsymbol{k}$；若同一位置的力向下，附加矩随之反号。

对每个力重复此操作，将全部力集中在 O，所有自由力偶相加，得到

$$\boldsymbol{F}=\sum_i \boldsymbol{F}_i,\qquad \boldsymbol{M}_O=\sum_i \boldsymbol{r}_{Oi}\times\boldsymbol{F}_i+\sum_j \boldsymbol{C}_j. \tag{3.13}$$

$\boldsymbol{F}$ 是主矢，不依赖取矩中心；$\boldsymbol{M}_O$ 是关于中心 O 的主矩。二者一共具有六个标量分量，任何有限空间力系都可由它们描述。已有自由力偶必须加入主矩；仅对作用力求叉积会漏掉直接施加的扭矩。

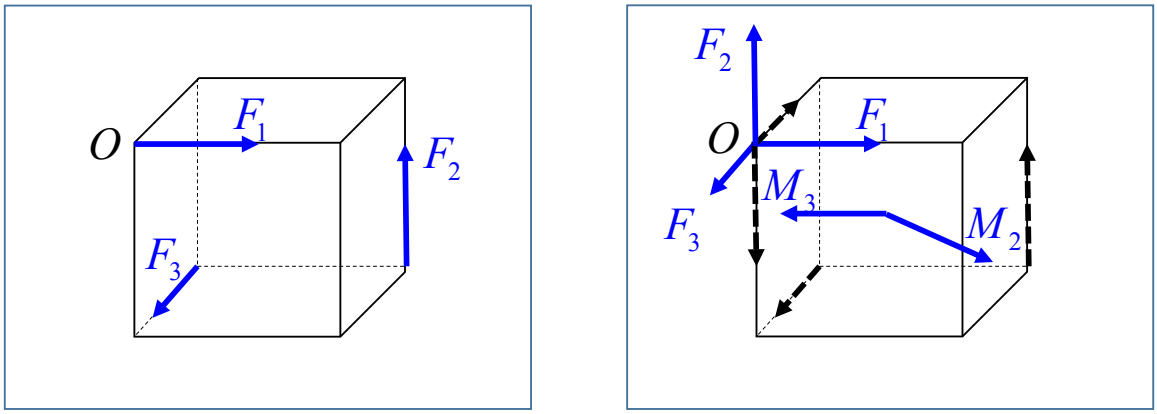


图 3.64: 空间力系移到同一中心时附加相应力偶

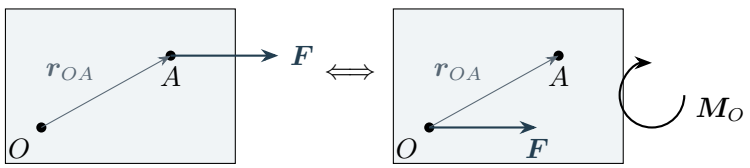
将中心从 O 改为 A，由 $\boldsymbol{r}_{Ai}=\boldsymbol{r}_{Oi}-\boldsymbol{r}_{OA}$，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_A&=\sum_i(\boldsymbol{r}_{Oi}-\boldsymbol{r}_{OA})\times\boldsymbol{F}_i+\sum_j\boldsymbol{C}_j\\&=\boldsymbol{M}_O-\boldsymbol{r}_{OA}\times\sum_i\boldsymbol{F}_i,\end{aligned}$$

故

$$\boldsymbol{M}_A=\boldsymbol{M}_O-\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}. \tag{3.14}$$

这也是判定两个力系是否等效的实用方法：检查主矢相同，并检查关于同一个点的主矩相同。若这两个条件满足，关于所有其他点的主矩也相同。若 $\boldsymbol{F}=0$，主矩对取矩点完全独立；若 $\boldsymbol{F}\neq 0$，沿主矢方向移动中心不改变主矩。单独保持主矢而不保持主矩，无法保证刚体转动效果相同。



原力系　　等效：移到 O 的力与顺时针力偶

$\boldsymbol{M}_O=\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}$（垂直纸面向里）

图 3.65: 偏离作用线平移一个力时必须补上力偶

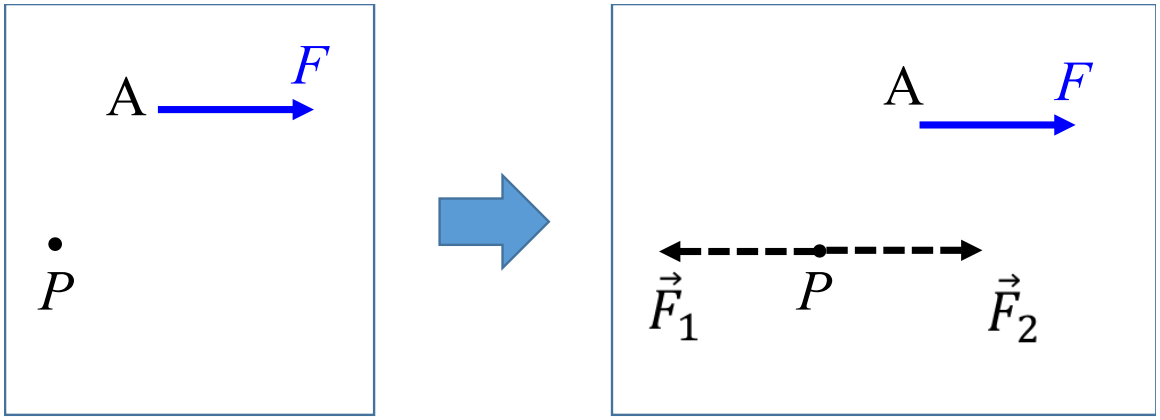


图 3.66: 在新作用点加入零力对，实现力与力偶的等效转换

3.4.3 共面力系、平行力与力偶

若两个共面非平行力的作用线交于 P，先利用可传递性把两力移到 P，再作平行四边形。合力 $\boldsymbol{F}_{12}=\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2$ 也作用于 P，因此

$$\boldsymbol{r}_{OP}\times\boldsymbol{F}_{12}=\boldsymbol{r}_{OP}\times\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{r}_{OP}\times\boldsymbol{F}_2=\boldsymbol{M}_{O1}+\boldsymbol{M}_{O2}.$$

这一步同时保持主矢与主矩。第三个力可与 $\boldsymbol{F}_{12}$ 递次合成，但仅当作用线确有可用交点时，这个作图操作才可继续。中间主矢为零、剩余主矩不为零时已经形成力偶；中间力与下一力平行时则要改用平行力的矩条件。因此对任意力系，应先用主矢和主矩记录信息，再决定能否用交点作图。

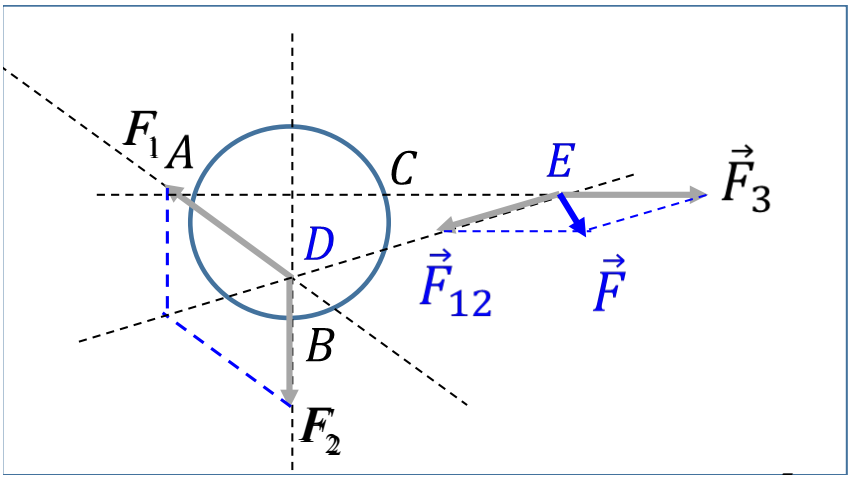


图 3.67: 三个共面非平行力的递次合成

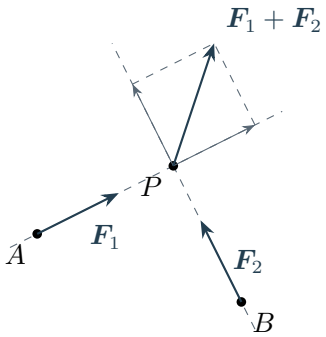


图 3.68: 先沿原作用线移至交点，再在交点合成两个力

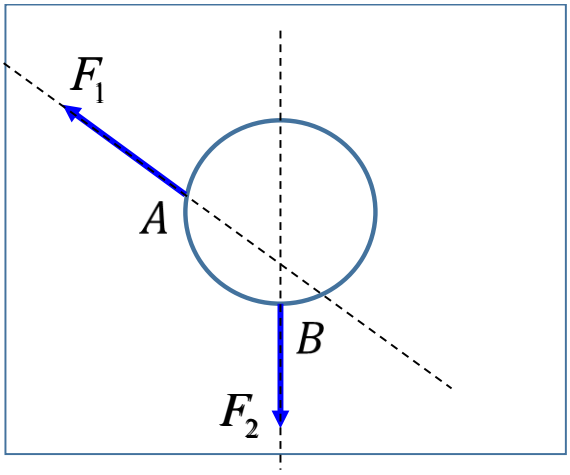


图 3.69: 两个非平行力及其作用线

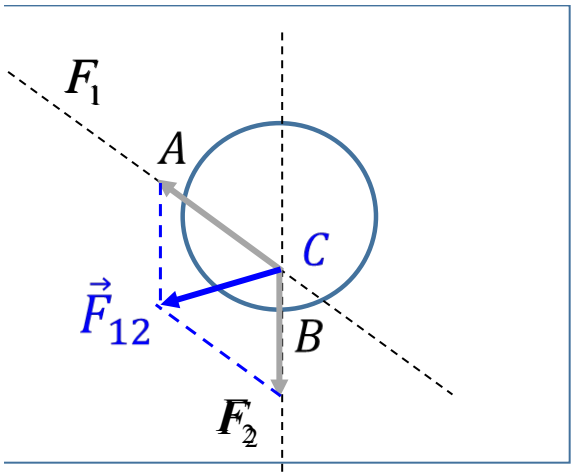


图 3.70: 将两力移至作用线交点后合成

从矩方程求合力整条作用线。 在平面内取 z 垂直纸面并朝向观察者，主矢与主矩为

$$F_x=\sum_i F_{ix},\quad F_y=\sum_i F_{iy},\quad M_O=\sum_i (x_iF_{iy}-y_iF_{ix})+\sum_j C_j.$$

假设 $\boldsymbol{F}\neq 0$，若一个等效单力作用于 $A=(x,y)$，则必须有

$$\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}=M_O\boldsymbol{k},\qquad xF_y-yF_x=M_O.$$

这是一条直线，而不是唯一作用点。其法向可取 $(F_y, -F_x)$，与合力 (F_x, F_y) 垂直，所以直线本身平行合力。距 O 最近的一点是

$$(x_0, y_0) = \frac{M_O}{F_x^2 + F_y^2}(F_y, -F_x),$$

一般作用点为 $(x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(F_x, F_y)$。这同时给出最短力臂 $|M_O|/|\boldsymbol{F}|$，正负矩则确定合力作用线在中心的哪一侧。

三种平面简化结果应分开讨论：

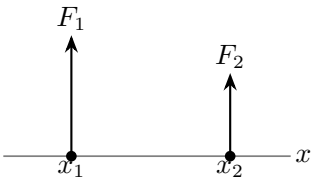
1. $\boldsymbol{F} \neq 0$：存在上述有限作用线，全部力系可等效为一个力。
2. $\boldsymbol{F} = 0$、$M_O \neq 0$：只剩力偶。任何单力若非零就有非零主矢，因此没有单力可代替；取矩中心改变也不能消掉它。
3. $\boldsymbol{F} = 0$、$M_O = 0$：力系对刚体整体等效于零。这并不说每个外力都消失，约束反力仍可能逐个非零。

共面力系的单力简化总能成立于第一种分支，是因为其矩垂直于所在平面，而主矢在平面内，两者内积必为零。空间力系没有这个保证。

例 15　同向与反向平行力的合成

在固定 xy 平面内，两条平行于 y 轴的力作用线横坐标分别为 x_1, x_2，相应有向力为 $F_1\boldsymbol{e}_y, F_2\boldsymbol{e}_y$，$F_i$ 按向上为正取代数值。求合力、关于原点的合矩及可能的单一合力作用线。分别讨论合力非零、合力为零但合矩非零、合力与合矩均为零的情形。

模型与符号见图 3.71。



力按 $+y$ 有向取值

图 3.71: 例 15 题图

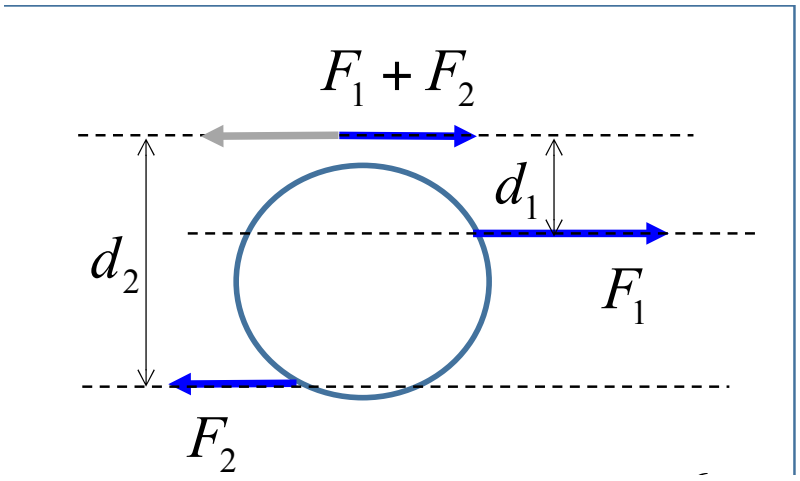


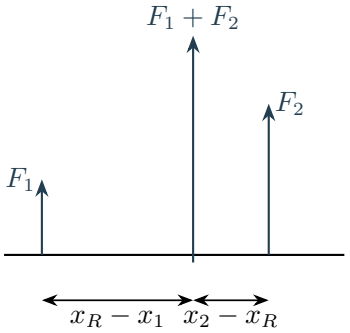
图 3.72: 反向不等平行力的合力位于较大力一侧

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.71，解答图 3.73 展示两个分力相对合力作用线的力臂；矩平衡以有向乘积确定合力位置，不能只按图中距离比例猜测。先以 x_1 为取矩点，两力总矩为 $(x_2-x_1)F_2$。若合力为 $F=F_1+F_2$，作用线位于 x_R，其矩必须满足

$$(x_R-x_1)(F_1+F_2)=(x_2-x_1)F_2.$$

当 $F_1+F_2\neq 0$ 时，解得

$$F=F_1+F_2,\qquad x_R=x_1+\frac{F_2}{F_1+F_2}(x_2-x_1)=\frac{x_1F_1+x_2F_2}{F_1+F_2}.$$



图示同向力；反向力须保留有向力臂与代数值

图 3.73: 例 15 的分析与过程

（2）逐项计算与求解 令 $x_2>x_1$。两力同向时，$F_2/(F_1+F_2)$ 在 0 与 1 之间，所以 x_R 位于两力之间，并有 $F_1(x_R-x_1)=F_2(x_2-x_R)$。取 $F_1=2F_0,F_2=3F_0$，合力就在从第一作用线向第二作用线走 3/5 间距的位置。合力靠近较大的力，而不是靠近较小的力。

反向时仍使用带符号代数值。若 $F_1=3F_0,F_2=-F_0$，合力为向上的 $2F_0$，并有 $x_R=x_1-(x_2-x_1)/2$，作用线位于第一力外侧。若反向较大的力在 x_2，则作用线在 x_2 外侧。无需另记一套比例，只要保持符号与矩方程即可。

若 $F_2=-F_1$，前面的除法失效，因为主矢为零。此时关于原点的主矩为

$$M_O=x_1F_1+x_2F_2=F_1(x_1-x_2).$$

两作用线分离就形成非零力偶；两线重合时主矩也为零，力系完全相消。当反向两力趋于等大而保持间距不变时，普通合力越来越小，$|x_R|$ 越来越大，但乘积“合力乘力臂”保持有限。这说明等大反向极限必须用力偶描述。

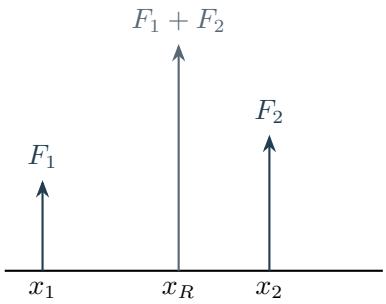


图 3.74: 同向平行力的合力位置由总力矩确定

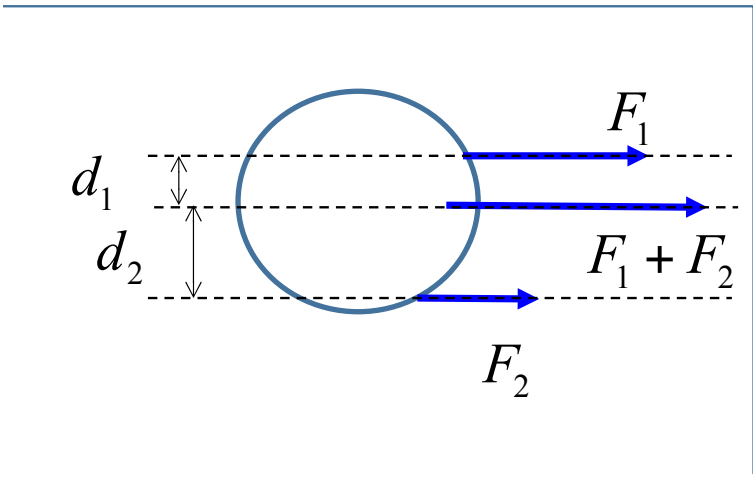


图 3.75: 同向平行力的合力位于两作用线之间

力偶由等大、反向、不同线的两力组成。设 A 处作用 $\boldsymbol{F}$，B 处作用 $-\boldsymbol{F}$。主矢显然为零，关于任意点 O 的矩为

$$\boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F} + \boldsymbol{r}_{OB}\times(-\boldsymbol{F}) = (\boldsymbol{r}_{OA}-\boldsymbol{r}_{OB})\times\boldsymbol{F} = \boldsymbol{r}_{BA}\times\boldsymbol{F}.$$

结果只含两作用点差，与 O 无关，因此力偶矩是自由矢量。设两点连线与力方向夹角为 γ，矩大小为 $|\boldsymbol{r}_{BA}|F\sin\gamma = Fd$，$d$ 是两作用线的垂直距离。若两线重合，$d=0$，虽有两反向力，却不构成非零力偶。

平面中规定 $\boldsymbol{k}$ 朝纸外，逆时针矩为正。若上方力向右、下方力向左，合力为零但顺时针矩为负；若箭头全部反向，力偶矩反号。判断应由叉积或旋转趋势统一完成。多个力偶的矩可直接矢量相加；空间力偶不必位于同一个平面，其结果仍是全部自由矩的矢量和。

例 16　扳手上的力偶

在固定平面内，大小均为 $F>0$ 的两个反向平行力，作用线的垂直距离为 $d>0$，方向使物体逆时针转动。取平面外法向 $\boldsymbol{k}$ 为正。求力系主矢及关于任意点的主矩，并证明将整对力平移到另一位置后力偶矩不变。

模型与符号见图 3.76。

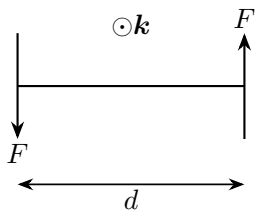


图 3.76: 例 16 题图

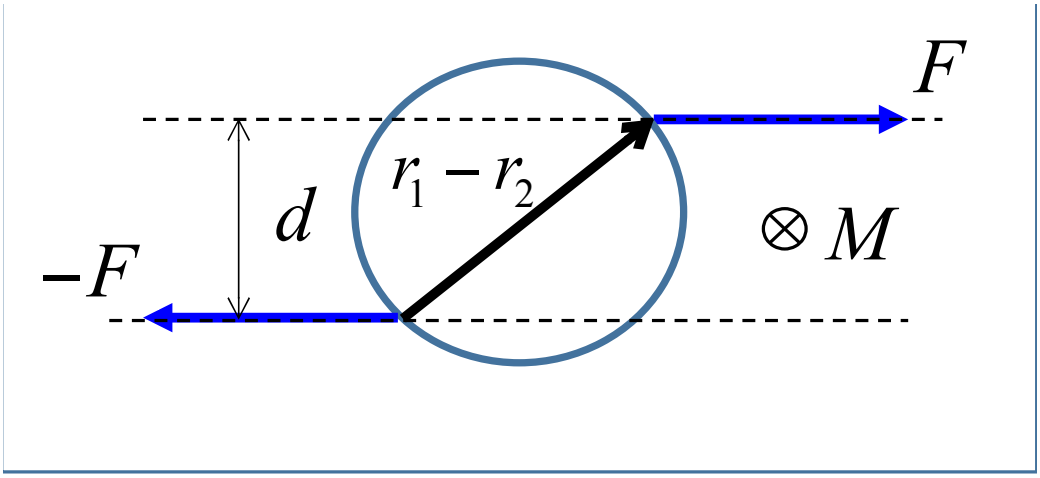


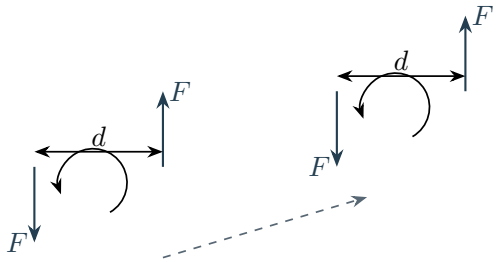
图 3.77: 等大反向的非共线二力构成力偶；图中为顺时针力偶，例 16 取两力反向后的逆时针情形

解答 **（1）计算主矢与矩的方向** 结合题图 3.76，解答图 3.78 展示整对力平移后仍保持同一垂距和有向转矩；矩心变化产生的附加项因主矢为零而抵消。

可取左力作用于 $(0,0)$、方向向下，右力作用于 $(d,0)$、方向向上。两力分别为 $-F\boldsymbol{j}, F\boldsymbol{j}$，于是

$$\boldsymbol{F}_{\text{主}} = -F\boldsymbol{j} + F\boldsymbol{j} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{M}_O = (d\boldsymbol{i}) \times (F\boldsymbol{j}) = Fd\boldsymbol{k}.$$

从 $+z$ 看为逆时针，符合题设；d 必须是两条作用线的垂直距离。



平移前后作用线的垂距相同、力偶转向相同

图 3.78: 例 16 的分析与过程

（2）取矩点平移下的不变量 对任意 $A = (x_A, y_A)$，两力矩的 z 分量为

$$(-x_A)(-F) + (d - x_A)F = Fd.$$

也可用式(3.14)：$\boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{M}_O - \boldsymbol{r}_{OA} \times \boldsymbol{F}_{\text{主}} = Fd\boldsymbol{k}$。把整个力偶平移任意矢量 $\boldsymbol{b}$，新增矩为 $\boldsymbol{b} \times (-F\boldsymbol{j} + F\boldsymbol{j}) = 0$，结论相同。

（3）解释等效条件与限制 只要 Fd 和矩方向不变，改变两力大小、间距或整体位置都保持刚体整体的力学效果。若以一力替代，非零单力必有非零主矢，而本题主矢为零，故不能等效。$F \to 0$ 或 $d \to 0$ 时力偶矩趋零；单独给出两个反向力而不说明作用线间距，不能确定其转动效果。力偶可作为自由矩处理，但真实施力位置仍会影响物体内部应力。

3.4.4 空间力系的中心轴

空间中一个力的矩永远垂直于它自身的方向。因此主矢与主矩都非零时，不能直接断言存在一个单力同时代表二者。先将主矩分解为沿主矢与垂直主矢的部分：

$$\boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{M}_\parallel + \boldsymbol{M}_\perp, \quad \boldsymbol{M}_\parallel = \frac{\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O}{F^2}\boldsymbol{F}, \quad \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_\perp = 0.$$

移动简化中心只能减去 $\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}$，它也垂直主矢，所以只能改变 $\boldsymbol{M}_\perp$，不能改变 $\boldsymbol{M}_\parallel$。直接验证

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O - \boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}) = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O.$$

内积 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O$ 是取矩点变换的不变量。

构造使主矩最小的简化中心。 希望 $\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F} = \boldsymbol{M}_\perp$，可选

$$\boldsymbol{r}_{OA} = \frac{\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{M}_O}{F^2}.$$

利用 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$，

$$\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F} = \boldsymbol{M}_O - \frac{\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O}{F^2}\boldsymbol{F}.$$

代回主矩变换，得到

$$\boldsymbol{M}_A = \frac{\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O}{F^2}\boldsymbol{F}.$$

沿 $\boldsymbol{F}$ 再移动任意距离也不改变这个矩，故所有这样的中心组成中心轴

$$\boldsymbol{r} = \frac{\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{M}_O}{F^2} + \lambda\boldsymbol{F}.$$

写成单位轴方向 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{F}/|\boldsymbol{F}|$ 时，也可用 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + s\boldsymbol{n}$，其中 s 是实际长度。$\boldsymbol{r}_0 \perp \boldsymbol{F}$，所以它是中心轴上距原简化中心最近的一点。

若中心离该轴的垂距为 d，额外横向主矩的大小为 $|\boldsymbol{F}|d$，故主矩大小平方为

$$|\boldsymbol{M}|^2 = |\boldsymbol{M}_\parallel|^2 + F^2d^2.$$

中心轴使主矩达到最小，最小值仍可能非零。定义力系的螺距 $h_s = (\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O)/F^2$，它有长度量纲，中心轴上的主矩为 $h_s\boldsymbol{F}$。轴向推力与轴向扭矩并存的螺旋机构，就是这一组合的直观例子。

所有分支的判定顺序。 先算 $\boldsymbol{F}$，再算关于同一点的 $\boldsymbol{M}_O$：

1. $\boldsymbol{F} = 0, \boldsymbol{M}_O = 0$：整体等效零力系。
2. $\boldsymbol{F} = 0, \boldsymbol{M}_O \neq 0$：纯力偶，没有中心轴公式中的除数 F^2，不可硬套中心轴；主矩对中心独立。
3. $\boldsymbol{F} \neq 0, \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O = 0$：中心轴上主矩为零，可化成沿中心轴的一个力。
4. $\boldsymbol{F} \neq 0, \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O \neq 0$：中心轴上仍留平行力偶，只能化成轴向力与轴向力偶的组合。

若原中心的 $\boldsymbol{M}_O = 0$，第三种分支的中心轴就通过原点。若原中心主矩恰与主矢平行，第四种分支的中心轴也通过原点，但力偶仍须保留。位置相同并不意味着两个分支的转动效果相同。

例 17　不能合成单力的空间力系

在原点作用 $\boldsymbol{F}=(0,0,F)$，同时施加力偶 $\boldsymbol{M}_O=(0,0,C)$，$F,C\neq 0$。判断能否以一力替代。从力矩与合力的内积证明结论，并给出力系简化后的最简表示。

模型与符号见图 3.79。

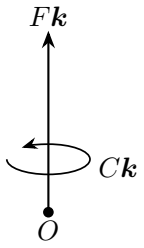


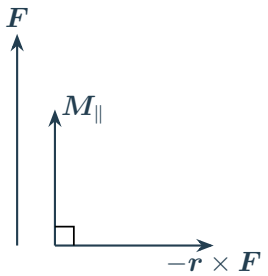
图 3.79: 例 17 题图

解答　**(1) 写出力系的不变量**　结合题图 3.79，解答图 3.80 展示不随取矩点改变的平行主矩分量，与移点只能改变的横向分量，说明非零螺旋度为何妨碍单力化简。

本题主矢 $\boldsymbol{F}=F\boldsymbol{k}$，主矩 $\boldsymbol{M}_O=C\boldsymbol{k}$，且

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O=FC\neq 0.$$

将取矩点移至任意 A，主矩改为 $\boldsymbol{M}_A=\boldsymbol{M}_O-\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}$；与主矢点乘时，叉积项恒为零。因此上述内积与取矩点无关。



移点产生的矩垂直主矢，不能消去非零平行分量

图 3.80: 例 17 的分析与过程

(2) 证明不存在等效单力　若一力 $\boldsymbol{F}$ 作用于某位置 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，它关于 O 的矩为

$$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}=(Fy,-Fx,0).$$

其轴向分量恒为零，无法等于 $(0,0,C)$。等价地，任何单力都满足 $\boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F})=0$，与本题的非零不变量矛盾。

(3) 确定最简形式与中心轴 关于 $A=(x,y,z)$ 的主矩为 $(-Fy,Fx,C)$，其模平方为 $F^2(x^2+y^2)+C^2$。最小值在 $x=y=0$，因此中心轴是整个 z 轴。最简形式仍为沿该轴的力 $F\boldsymbol{k}$ 加同轴自由矩 $C\boldsymbol{k}$，可称为力螺旋，螺距 C/F 的量纲为长度。只有 $C=0$ 才能退化为本题原点处的单力；给定条件明确排除了这一情形。

3.4.5 平衡条件与等价的平面表述

静力平衡要求刚体的位形保持不变。对于初始静止且约束持续成立的理想刚体，平衡条件是主矢和主矩同时为零:

$$\boldsymbol{F}=0, \qquad \boldsymbol{M}_O=0. \tag{3.15}$$

由于主矢为零，若关于一个点的主矩为零，则关于所有点都为零。空间中可写成六个标量条件

$$\sum F_x=\sum F_y=\sum F_z=0, \qquad \sum M_x=\sum M_y=\sum M_z=0.$$

平面内各力在 xy 平面，矩只有 z 分量，因此只需

$$\sum F_x=0, \qquad \sum F_y=0, \qquad \sum M_O=0.$$

若力系平面汇交，取交点矩自然为零，只剩两条力平衡式；若各力均沿 y 平行，只剩 $\sum F_y=0$ 和一条矩平衡式。这些减少的方程来自力系的几何性质，不能任意删除仍独立的方程。

零主矢、零主矩与稳定性。 若刚体一开始已有速度，零主矢可以对应匀速平移；零外矩可以对应自由转动。此时恒定的是惯性系动量和角动量，姿态及角速度方向未必恒定。所以静力题还隐含初始静止。稳定性更是另一个问题：满足平衡方程的姿态受到小扰动后，可能回到邻近位置，也可能离开它。悬挂物质心在悬点上方与下方都能有零重力矩，但前者不稳定、后者稳定。

两点矩加一投影为什么等价？ 设平面内 A,B 不重合，已知 $M_A=M_B=0$。由取矩中心变换得到

$$0=M_B-M_A=-\boldsymbol{r}_{AB}\times\boldsymbol{F}.$$

这说明可能剩下的合力只能沿 AB。再取单位投影方向 $\boldsymbol{e}$，若 $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}_{AB}\neq 0$，写 $\boldsymbol{F}=f\boldsymbol{r}_{AB}$ 后，$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{F}=0$ 就迫使 $f=0$，于是主矢为零。结合 $M_A=0$，得到全部平衡条件。

用坐标更容易看到非退化要求。取 $A=(0,0),B=(d,0),d\neq 0$。$M_B-M_A=-dF_y=0$ 先给出 $F_y=0$；第三条若选 $F_x=0$，平衡成立；若仍选 $F_y=0$，只是重复已有结论。沿 AB 的非零合力此时不会对 A,B 产生力矩，也没有竖直投影，因而会漏掉。

三点矩法为什么要求不共线？ 若 $M_A=M_B=M_C=0$，两次相减得

$$\boldsymbol{r}_{AB}\times\boldsymbol{F}=0, \qquad \boldsymbol{r}_{AC}\times\boldsymbol{F}=0.$$

若 AB, AC 不平行，同一个非零矢量不可能同时平行两者，故 $\boldsymbol{F}=0$。再保留一个矩方程，便得到完全平衡。若三点共线，非零合力仍可沿这条公共直线，三点矩都会是零。三点矩法在本节是平面力系的替代表述；不可把平面标量矩条件直接搬到空间而少列分量。

选方程的目的在于消去不需要的未知量。对铰支点取矩可以消去铰反力，对两个支承点分别取矩可以直接求另一支反力。但代数解还必须通过接触检验：负的法向力意味着所设接触不能维持，负的绳张力意味着绳应松弛，所需摩擦超过上限意味着静止解不可实现。

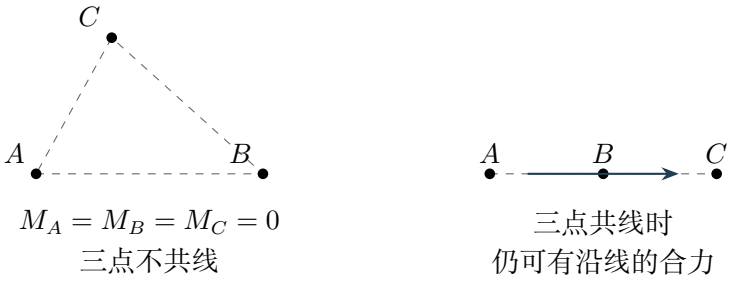


图 3.81: 三点取矩法的几何非退化条件

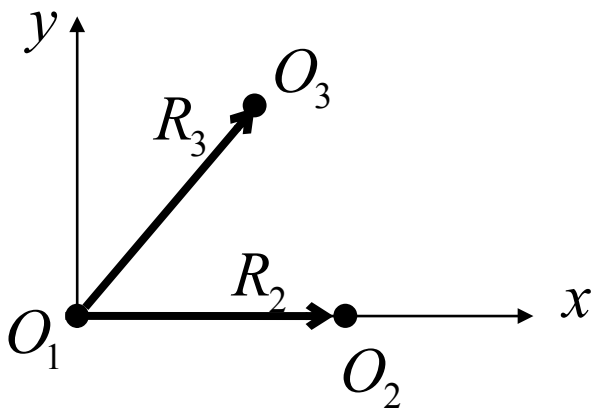


图 3.82: 三个不共线取矩点的位置关系

3.4.6 三力定理与静力学建模

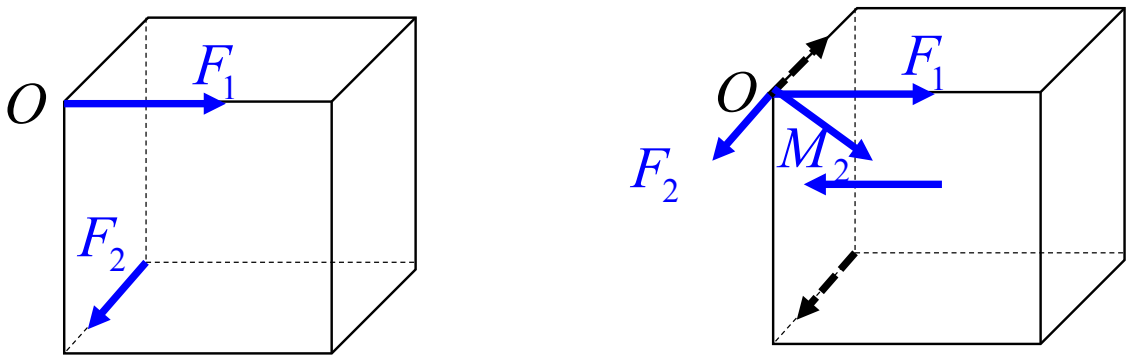


图 3.83: 异面二力产生的主矩不能由单一反向力抵消

若刚体只受三个非零、非平行力而平衡，三力的实际作用线必共面且共点。这一定理有两步：方向矢量共面不能直接代替作用线共面；只有先排除空间异面，再取交点矩，才得到严格的作用线结论。

第一种证明：逐分量排除异面作用线。　力平衡给出 $\boldsymbol{F}_3 = -\boldsymbol{F}_1 - \boldsymbol{F}_2$。以第一力作用线上的一点为原点，取 x 沿第一力，再取 xy 平面容纳第二力的方向。于是

$$\boldsymbol{F}_1 = (f_1, 0, 0), \quad \boldsymbol{F}_2 = (f_{2x}, f_{2y}, 0), \quad \boldsymbol{F}_3 = (-f_1 - f_{2x}, -f_{2y}, 0),$$

其中 $f_1 f_{2y} \neq 0$。令第二、三力的作用点为 (x_2, y_2, z_2) 与 (x_3, y_3, z_3)。第一力的矩为零，剩余总矩的 x 分量为

$$M_x = -z_2 f_{2y} + z_3 f_{2y} = f_{2y}(z_3 - z_2) = 0,$$

所以 $z_2 = z_3$。再计算 y 分量，

$$M_y = z_2 f_{2x} + z_3(-f_1 - f_{2x}) = -f_1 z_3 = 0,$$

所以 $z_2 = z_3 = 0$。三力的方向均在 xy 平面，作用点也在其中，因此实际作用线共面。前两力不平行，设作用线交于 P，对 P 取矩，$\boldsymbol{M}_{P1} = \boldsymbol{M}_{P2} = 0$；平衡要求 $\boldsymbol{M}_{P3} = 0$，第三力非零，所以其作用线也必须经过 P。

第二种证明：利用主矢方向上的不变矩。　取第一力线上一点为 O，第二力线上一点的位置为 $\boldsymbol{r}_2$。先只合成前两力，主矢和主矩为

$$\boldsymbol{F}_{12} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2, \qquad \boldsymbol{M}_{12} = \boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{F}_2.$$

它们的内积为

$$\boldsymbol{F}_{12} \cdot \boldsymbol{M}_{12} = \boldsymbol{r}_2 \cdot (\boldsymbol{F}_2 \times \boldsymbol{F}_1).$$

非平行两线异面时，$\boldsymbol{r}_2$ 有沿两方向公共法线的非零分量，故这个标量三重积非零。平衡要求第三力为 $-\boldsymbol{F}_{12}$，但一个沿此方向的力，无论作用在哪里，其矩都垂直 $\boldsymbol{F}_{12}$，永远消不掉前两力主矩沿 $\boldsymbol{F}_{12}$ 的非零分量。这与总矩为零矛盾，因而前两作用线不能异面。它们共面且相交后，仍通过对交点取矩得到第三作用线共点。这一证明把三力定理与空间力系中心轴的不可消去轴向力偶联系起来。

三力共点只确定作用线的几何关系，不直接给出力的大小。大小可再由力三角形、两个分量平衡式，或正弦定理求出。若三力彼此平行，应使用平行力系条件；若有一个力为零，就退化为两力平衡，两个非零力必须等大、反向、共线；若另有独立力偶，就不符合“只受三力”的前提。

隔离物体时怎样画支承作用？　光滑面只提供垂直接触面的法向力；光滑棱边接触细杆时，理想化反力沿垂直杆的方向，不能误画成竖墙面的水平法向。粗糙面具有法向 N 与切向 f，静止要求 $N \geq 0, |f| \leq \mu N$。柔绳只有沿绳方向的非负张力；理想平面铰提供两个力分量，不提供阻转力偶；固定端既可提供两个力分量，也可提供一个平面力偶。对滚动物体，即使力矩对圆心由法向抵消，切向摩擦仍会提供力矩，必须保留。

两刚体相接触时，每个物体自己的隔离图上都要画接触反力；只有把两者组成一个整体时，这对内作用才互相消失。分析木堆的整个重量不能替代每根木材的平衡，分析整辆车也不能自动知道钢绳张力。正确的计算顺序是：定几何与接触方向，选隔离体，列独立平衡式，解反力，最后检查单向接触、摩擦上限与稳定分支。静摩擦的大小由平衡需求决定，只有研究即将滑动时才把某一接触的 $|f|$ 设为 μN。

3.4.7 平衡算例、几何方法与模型边界

例 18 粗糙地面上靠光滑棱边的均匀杆

重为 $P>0$、长 $2l$ 的均匀细杆，下端 A 放在粗糙水平地面，中间一点 B 支于距地高度 $h>0$ 的固定光滑棱边。杆从 A 向右上倾斜，与水平面夹角为 $0<\varphi<\pi/2$，且 $0<AB=h/\sin\varphi<2l$。地面静摩擦系数为 μ。棱边仅作局部接触，其反力垂直杆；各接触只能受压。求两处反力、静摩擦力与平衡的可行条件，并求临界滑动角满足的方程。

模型与符号见图 3.84。

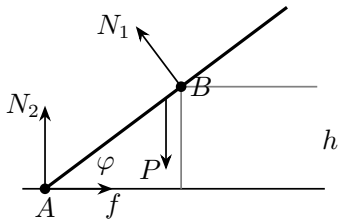


图 3.84: 例 18 题图

解答 **(1) 明确模型与计算依据** 结合题图 3.84，解答图 3.85 展示杆的隔离受力图与局部棱边法线；对 A 取矩时棱边反力的力臂是 AB，重力的力臂是中点水平距离。先确定接触方向，再列矩方程。取 A 为原点，地面向右为 x、向上为 y，杆的单位方向为 $\boldsymbol{u}=(\cos\varphi,\sin\varphi)$。中点 D 与棱边接点 B 的位置分别为

$$\boldsymbol{r}_{AD}=l\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{r}_{AB}=\frac{h}{\sin\varphi}\boldsymbol{u}=(h\cot\varphi,h).$$

光滑棱边反力垂直杆且推向左上，故为 $\boldsymbol{N}_1=N_1(-\sin\varphi,\cos\varphi)$。地面反力拆成 (f,N_2)，先把向右的 f 作为正方向；重力为 $(0,-P)$。三条平衡式逐一写成

$$\begin{aligned}\sum F_x=0:&\quad f-N_1\sin\varphi=0,\\ \sum F_y=0:&\quad N_2+N_1\cos\varphi-P=0,\\ \sum M_A=0:&\quad (h\cot\varphi)N_1\cos\varphi+hN_1\sin\varphi-Pl\cos\varphi=0.\end{aligned}$$

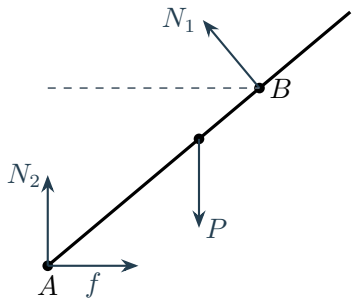
最后一式中的前两项合为 $N_1h(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi)/\sin\varphi$。也可以直接看出力矩大小为 N_1AB，因为 N_1 垂直杆。因此

$$N_1\frac{h}{\sin\varphi}=Pl\cos\varphi,\quad N_1=\frac{Pl}{h}\sin\varphi\cos\varphi.$$

依次回代水平、竖直平衡，得

$$f = \frac{Pl}{h}\sin^2\varphi\cos\varphi, \qquad N_2 = P - \frac{Pl}{h}\sin\varphi\cos^2\varphi.$$

在 $0 < \varphi < \pi/2$ 内，$N_1 > 0, f > 0$，所以假定的摩擦方向正确。不能将地面反力预先设成重力 P：棱边也承担了一部分竖直载荷。



N_1 垂直杆；对 A 取矩消去地面两分力

图 3.85: 例 18 的分析与过程

（2）反力解与可行静止解　必须同时检验

$$\frac{h}{\sin\varphi} \le 2l, \qquad h - l\sin\varphi\cos^2\varphi > 0, \qquad \frac{l\sin^2\varphi\cos\varphi}{h - l\sin\varphi\cos^2\varphi} \le \mu.$$

第一式保证 B 仍在杆上；第二式保证地面仍受压；第三式是摩擦需求不超过上限。只有将要滑动时第三式取等号，临界角为

$$\mu = \frac{l\sin^2\varphi_0\cos\varphi_0}{h - l\sin\varphi_0\cos^2\varphi_0}. \tag{3.16}$$

若把 $h/l = \eta$、$u = \sin\varphi_0$ 作为无量纲量，待解条件为

$$\mu = \frac{u^2\sqrt{1-u^2}}{\eta - u + u^3}, \qquad 0 < u < 1, \quad u \ge \eta/2, \quad \eta - u + u^3 > 0.$$

数值求根时可直接使用这一式。若为消去根号而平方，会得到 $\mu^2(\eta-u+u^3)^2 = u^4(1-u^2)$，但还须重新检查原式及上述符号限制，不能把所有多项式根都视为临界姿态。有多个临界根时，应沿实际改变角度的连续可行分支寻找首次失稳位置。

（3）第二解：求三力的交点坐标　将地面两分量合为 $\boldsymbol{R}_A = (f, N_2)$，其与竖直的夹角 β 满足 $\tan\beta = f/N_2$。重力作用线是 $x = l\cos\varphi$；棱边法线可写成

$$(x, y) = (h\cot\varphi, h) + t(-\sin\varphi, \cos\varphi).$$

令其横坐标等于重力线横坐标，求得

$$t = \frac{h\cot\varphi - l\cos\varphi}{\sin\varphi}, \quad Q = \left(l\cos\varphi, \frac{h - l\sin\varphi\cos^2\varphi}{\sin^2\varphi}\right).$$

三力共点要求 $\boldsymbol{R}_A$ 沿 AQ。取其水平距离与竖直高度之比，得到

$$\tan\beta = \frac{l\cos\varphi}{Q_y} = \frac{l\sin^2\varphi\cos\varphi}{h - l\sin\varphi\cos^2\varphi} = \frac{l\cos\varphi}{l\sin\varphi + (h/\sin\varphi - l)/\sin\varphi}.$$

在临界角 φ_0，$\tan\beta = \mu$，因此与第一解完全一致。$Q_y > 0$ 与 $N_2 > 0$ 是同一条件：若交点落到地面下方，要求的合地面反力就会包含向下的法向分量，单向接触不能实现。三力法把摩擦锥条件变成了合反力方向的几何条件。

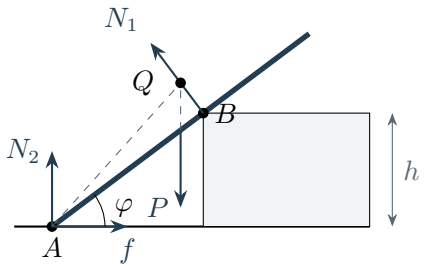


图 3.86: 光滑棱边的反力垂直于杆，地面摩擦须由平衡求出

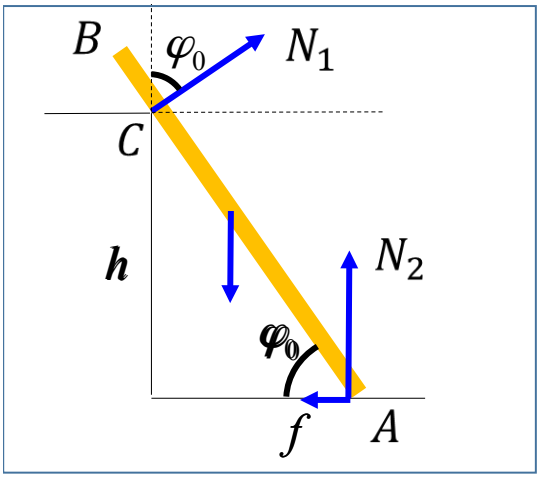


图 3.87: 粗糙地面与光滑棱边支承的均匀杆：P 为重量，φ_0 为临界倾角

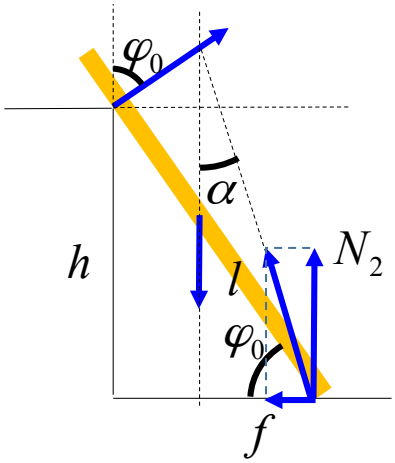


图 3.88: 利用三力共点确定地面反力方向

例 19 两根直角刚接杆的悬挂平衡

两根均匀细杆长分别为 $a,b>0$、线密度同为 $\lambda>0$，在端点刚接成直角；a 杆另一端 A 由固定理想铰悬挂，整体位于竖直平面内。令 a 杆从 A 向下并向右偏离竖直角 θ，b 杆从接点向左下伸出。重力加速度为 g，两杆质量分别记为 $m_1=\lambda a$、$m_2=\lambda b$。求稳定平衡角与铰反力，说明另一种质心位于悬点上方的零力矩姿态为何不稳定。

模型与符号见图 3.89。

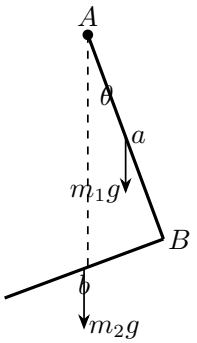


图 3.89: 例 19 题图

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.89，解答图 3.90 展示两杆合成质心的竖直重力线与悬点对齐；稳定性由微小偏转时质心升高而不是仅由零力矩决定。取 A 为原点，向右为 x、向上为 y。a 杆接点为 $B=(a\sin\theta,-a\cos\theta)$，$b$ 杆从 B 沿 $(-\cos\theta,-\sin\theta)$ 伸出。两个杆方向点积为零，确实构成直角。各杆质心是对应线段中点，位置为

$$\boldsymbol{r}_1=\left(\frac{a}{2}\sin\theta,-\frac{a}{2}\cos\theta\right),\quad \boldsymbol{r}_2=\left(a\sin\theta-\frac{b}{2}\cos\theta,-a\cos\theta-\frac{b}{2}\sin\theta\right).$$

理想铰反力通过 A，对 A 不产生矩。两杆重力的矩分别为 $-m_1gx_1$ 与 $-m_2gx_2$，因此

$$m_1\frac{a}{2}\sin\theta+m_2\left(a\sin\theta-\frac{b}{2}\cos\theta\right)=0.$$

将正弦项合并，

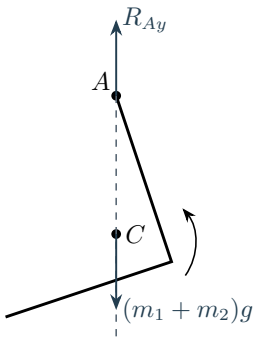
$$a(m_1+2m_2)\sin\theta=m_2b\cos\theta,\qquad \tan\theta=\frac{m_2b}{a(m_1+2m_2)}.$$

同线密度时 $m_1=\lambda a,m_2=\lambda b$，约去 λ 得

$$\tan\theta=\frac{b^2}{a^2+2ab}.$$

不应把“均匀”自动理解为两杆线密度相同：各杆内部均匀仍允许两杆材料或截面不同，所以题干中的相同线密度是获得这个简式的必要条件。

从总质心看，$x_C=(m_1x_1+m_2x_2)/(m_1+m_2)$，矩平衡正是 $x_C=0$。于是总重力作用线经过悬点，铰反力的水平分量为零、竖直分量为 $(m_1+m_2)g$。用质量加权质心求角度，与把两重力分别取矩是同一个计算。



稳定姿态要求总质心在悬点正下方，偏转后出现回复矩
图示 $a=b$ 的代表构形，一般比例由质心公式确定

图 3.90: 例 19 的分析与过程

(2) 哪一个零力矩姿态稳定？　令 $A_0=a(m_1/2+m_2)$、$B_0=m_2 b/2$，重力势能除去常数后为

$$V(\theta)=-(A_0\cos\theta+B_0\sin\theta)g.$$

求导得到 $V'=g(A_0\sin\theta-B_0\cos\theta)$，驻点条件与上面的矩方程相同。取 $0<\theta<\pi/2$ 的分支时，

$$V''=g(A_0\cos\theta+B_0\sin\theta)>0,$$

质心在 A 下方，势能为极小值，是稳定平衡。反向姿态 $\theta+\pi$ 的 V'' 反号，质心在 A 上方，是不稳定平衡。当 $b\to 0$，$\theta\to 0$，单杆竖直悬挂；当 $a=b$，$\tan\theta=1/3$，这给出一个可直接核验的几何特例。

两杆质量为 $m_1=\lambda a$、$m_2=\lambda b$，所以稳定静止时铰的竖直反力为 $\lambda(a+b)g$，水平反力为零；密度只决定反力的尺度，不影响由一阶矩得到的平衡角。

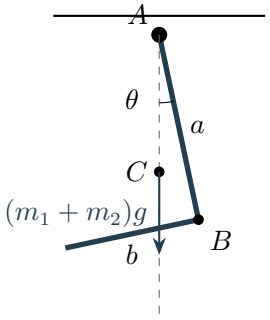


图 3.91: 悬挂刚体平衡时质心重力作用线通过悬点

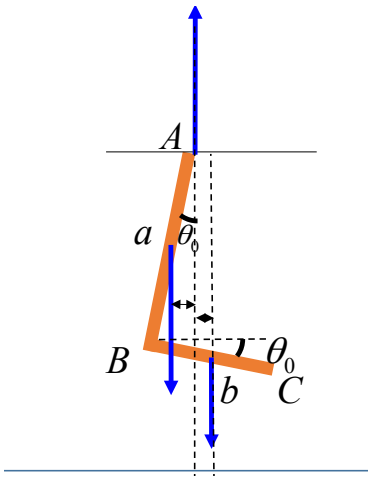


图 3.92: 直角刚接双杆的悬挂平衡

例 20 同时接触竖墙和棱边的光滑杆

均匀细杆长 $2l$、重 $P>0$，左端 O 接触固定光滑竖墙，中间一点 B 支于固定光滑棱边；棱边到墙的水平距离为 $d>0$。杆从 O 向右上倾斜，与水平面成角 $0<\theta<\pi/2$，B 在杆中点之前，即 $d\le l\cos\theta$。墙的反力水平向右，棱边的受压反力垂直杆且向左上。求平衡倾角及两处反力，并筛选满足几何范围和单侧接触条件的分支。

模型与符号见图 3.93。

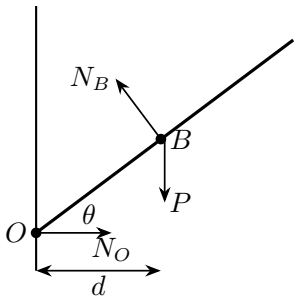


图 3.93: 例 20 题图

解答 **(1) 明确模型与计算依据** 结合题图 3.93，解答图 3.94 展示竖墙水平反力、棱边垂杆反力及重力的三力平衡；反力非负与 B 的位置共同筛选平衡角。取 $O=(0,0)$，杆方向为 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$。均匀杆中点为 $D=(l\cos\theta,l\sin\theta)$，棱边接点为 $B=(d,d\tan\theta)$，沿杆距离 $OB=d/\cos\theta$。墙在 O 左侧，其光滑反力只能水平向右，记大小 R；棱边法向垂直杆向左上，记 $\boldsymbol{N}=N(-\sin\theta,\cos\theta)$。

水平、竖直平衡分别为

$$R-N\sin\theta=0,\qquad N\cos\theta-P=0,$$

因此

$$N=\frac{P}{\cos\theta},\qquad R=P\tan\theta.$$

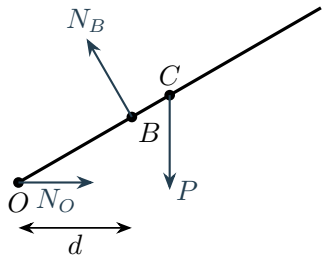
取 O 矩消掉 R，棱边力与杆垂直，力矩为 NOB；重力矩为 $-Pl\cos\theta$，所以

$$N\frac{d}{\cos\theta}=Pl\cos\theta.$$

代入 N 后逐步消元，

$$\frac{Pd}{\cos^2\theta} = Pl\cos\theta, \quad d = l\cos^3\theta, \quad \theta = \arccos\left(\frac{d}{l}\right)^{1/3}.$$

长度 l 是半杆长，不能把它误用成全长 $2l$；重力臂来自中点位置。



接触反力只能取受压方向；几何方程还需筛选

图 3.94: 例 20 的分析与过程

(2) 第二解：两个正交投影怎样产生三个余弦？ 墙反力作用线是过 O 的水平线；重力作用线是过 D 的竖直线。两线交于 $Q = (l\cos\theta, 0)$。三力共点要求 BQ 为棱边法线，即 $BQ \perp OB$。直角三角形 OBQ 中，

$$OQ = l\cos\theta, \qquad OB = OQ\cos\theta = l\cos^2\theta.$$

再把 OB 投影到水平方向，$d = OB\cos\theta = l\cos^3\theta$。第一个余弦来自质心位置的水平投影，第二个来自直角三角形，第三个来自支点距离的水平投影。三力共点说的是作用线相交，不要求三个力箭头都朝向交点；本例的 N 箭头沿 BQ 的反向也符合定理。

在非退化双接触中 $0 < d < l$，所以 $0 < \theta < \pi/2$，两反力均为正。又因 $d = l\cos^3\theta \le l\cos\theta$，支点确在质心之前。当 $d = l$ 时 $\theta = 0$，墙反力 $R = 0$，成为退化极限；当 $d \to 0$ 时所需 N, R 发散，理想式的极限不意味着有限支承可承受无限反力。本题光滑墙的水平法向与光滑棱边的斜法向必须同时保留。

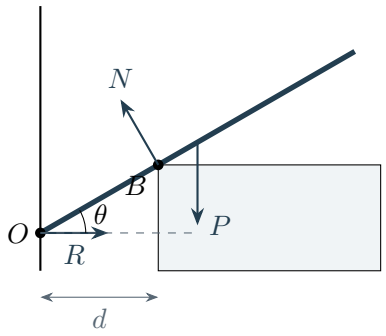


图 3.95: 两个光滑接触的法向方向不同

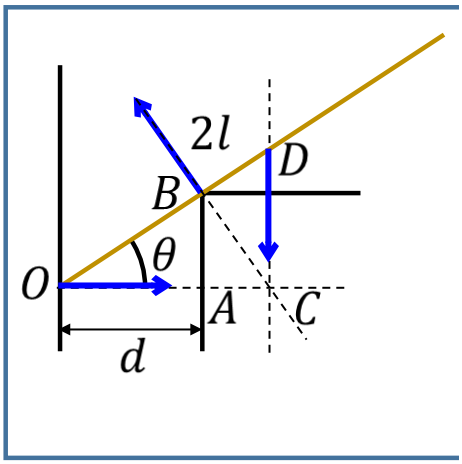


图 3.96: 光滑墙面与棱边对杆的两种法向约束

例 21 光滑半球碗中的均匀杆

半径为 $r>0$ 的固定光滑半球碗，碗口水平。质量为 $m>0$、总长为 l 的均匀细杆位于竖直截面内，一端 B 在内球面上接触，杆穿过右碗缘 C 向右上伸出；$BC=c$，$l>c>0$。忽略杆厚度，内端反力沿球面法线指向碗心，碗缘反力垂直杆且向左上，重力加速度为 g。求平衡时 l 与 c 的关系、杆的倾角及两处反力，并给出有碗外杆段且两接触均受压的非退化长度范围。

模型与符号见图 3.97。

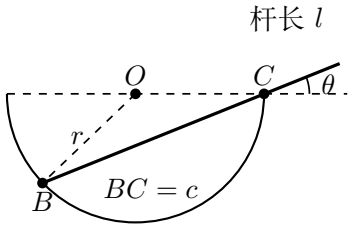


图 3.97: 例 21 题图

解答 **(1) 明确模型与计算依据** 结合题图 3.97，解答图 3.98 展示两处反力法线的交点 Q 与杆中点 D 的竖直对齐；弦长、法线交点和重力作用线共同确定长度关系。在经过杆的竖直截面内，球心为 $O=(0,0)$，右碗缘为 $C=(r,0)$。设杆从碗内端 B 向右上伸出，单位方向为 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$，故 $B=C-c\boldsymbol{u}$。由于 B 在圆上，

$$|B|^2=(r-c\cos\theta)^2+c^2\sin^2\theta=r^2.$$

展开并约去 r^2，得到 $c^2-2rc\cos\theta=0$；$c>0$，所以

$$c=2r\cos\theta.$$

这就是弦长关系，不需要把 c 误作半径。代回 B，可写成 $B=(-r\cos 2\theta,-r\sin 2\theta)$。

碗内端支持沿半径 BO，朝向球心；碗缘反力垂直杆，向左上。设两条法线交于 Q。碗缘法线写成

$$Q=(r,0)+t(-\sin\theta,\cos\theta).$$

另一法线是过原点且平行 B 的直线。联立可得

$$t = 2r\sin\theta = c\tan\theta, \qquad Q = (r\cos 2\theta, r\sin 2\theta).$$

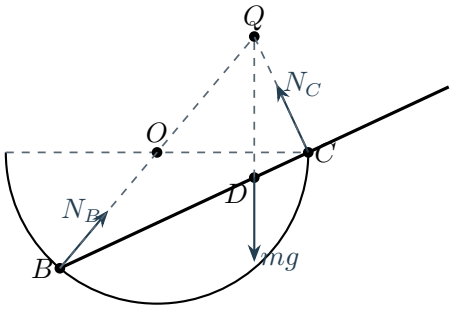
因此 $Q = -B$：这一平衡几何里两法线的交点正好是 B 的径向对称点。重力作用线必须经过 Q。杆的中点 $D = B + (l/2)\boldsymbol{u}$，重力竖直，故 $x_D = x_Q$，得到

$$-r\cos 2\theta + \frac{l}{2}\cos\theta = r\cos 2\theta, \qquad \frac{l}{2} = \frac{2r\cos 2\theta}{\cos\theta} = c\frac{\cos 2\theta}{\cos^2\theta}.$$

利用 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ 以及 $c = 2r\cos\theta$，

$$l = 2c(1 - \tan^2\theta) = 2c\left(2 - \frac{1}{\cos^2\theta}\right) = 4c - \frac{8r^2}{c}.$$

几何上，中点 D 在碗内段上，$CD = c - l/2 = c\tan^2\theta$。这提供另一条课堂作图路线：先求 $CQ = c\tan\theta$，再由 CQ 的水平投影与 CD 的水平投影相等，得到 $CD = CQ\tan\theta$。



两反力法线交于 Q，重力作用线也须通过 Q

图 3.98: 例 21 的分析与过程

（2）力的大小与几何分支　设两反力大小为 N_B, N_C。内端法向为 $(\cos 2\theta, \sin 2\theta)$，碗缘法向为 $(-\sin\theta, \cos\theta)$，故

$$N_B\cos 2\theta - N_C\sin\theta = 0, \quad N_B\sin 2\theta + N_C\cos\theta = mg.$$

消去 N_C，得

$$N_B = mg\tan\theta, \qquad N_C = mg\frac{\cos 2\theta}{\cos\theta}.$$

题设 $l > c$ 要求 $4c - 8r^2/c > c$，即 $c > \sqrt{8/3}\,r$。弦长给出 $c < 2r$，所以非退化分支为

$$\sqrt{8/3}\,r < c < 2r, \qquad 0 < \theta < \arccos\sqrt{2/3}.$$

在这个角度范围中，两反力均为正，几何与受力相容。$c = 2r$ 时杆沿水平直径，$N_B = 0$，三力问题退化；$c = \sqrt{8/3}\,r$ 时 $l = c$，恰无碗外杆段，不符合题设严格条件。只检查 $l > 0$ 会保留一些没有题设构型的解，因此长度、接触与题干要求须一起筛选。

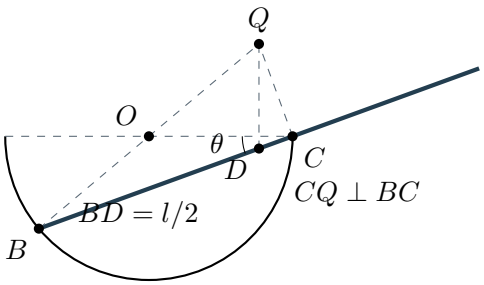


图 3.99: 碗杆的共点几何：径向线 BQ、碗缘法线 CQ 与中点竖直线 DQ

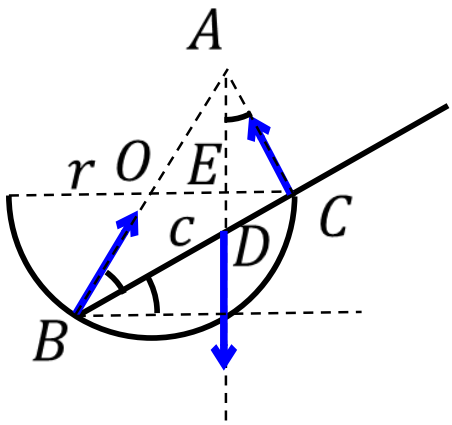


图 3.100: 半球碗内杆的三力共点：图中交点 A 对应正文 Q，D 为杆中点

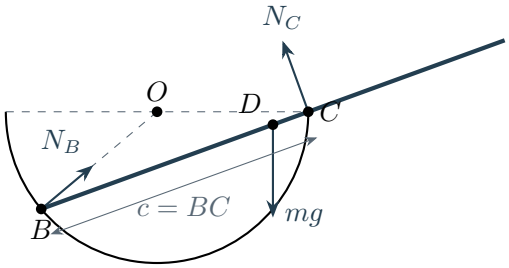


图 3.101: 半球碗内的杆：端点反力沿半径，碗缘反力垂直杆

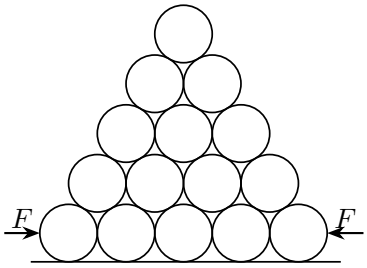
例 22　圆柱木材堆积与运输的建模研究

相同圆柱木材长 l、半径 a、密度 ρ，每根质量 $m=\rho\pi a^2 l$，截面按等边三角形紧密堆积。先考虑完整五层堆，底层五根、上层依次四、三、二、一根。研究：

1. 木材表面光滑，两侧各压一根挡杆，两杆上端连接，在下端施加水平向内的力 F，求连接处作用力与 F。
2. 缓慢撤去挡杆后，若木材不能滚落，最多能堆几层？
3. 木材接触静摩擦系数为 μ，在底层左右最外侧木材施加水平向内 F，最多能保持几层？
4. 仅保留原五层堆中的最下三层，即 $5+4+3$ 根，装在货车上并用允许最大拉力 $T_{\max}$ 的钢绳固定。以速度 v 转弯时允许的最小半径是多少？以速度 V 紧急换道时允许的最大方向盘角速度是多少？

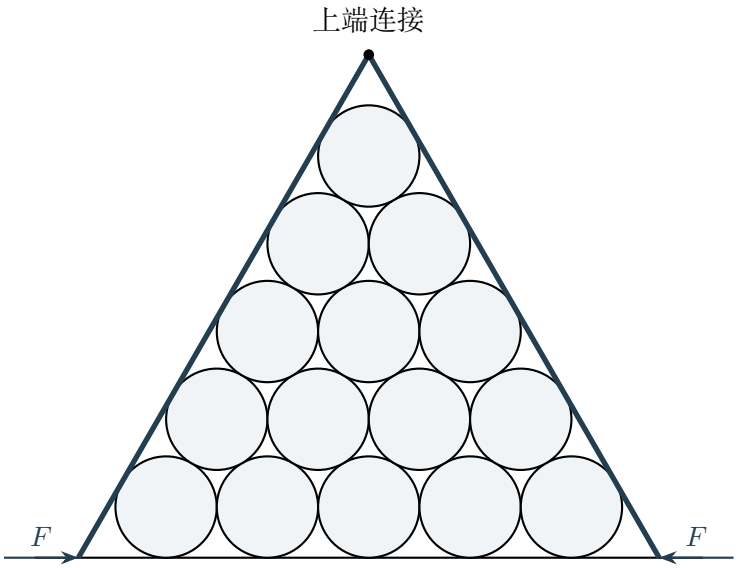
对上述四问，先判断给定信息是否足以唯一确定数值结果；建立圆柱逐根的接触力、力矩与摩擦可行条件。若某问还依赖挡杆自重和脚部支承、地面摩擦、钢绳路径与预紧或车辆转向传动参数，应明确列出这些额外条件，并在明示模型下给出可确定的结果和约束关系。

模型与符号见图 3.102。



五层堆的共同几何；箭头用于第（3）问

图 3.102: 例 22 题图



五层截面；运输子模型取底部 $5+4+3$ 根

图 3.103: 木材堆积研究题的几何模型

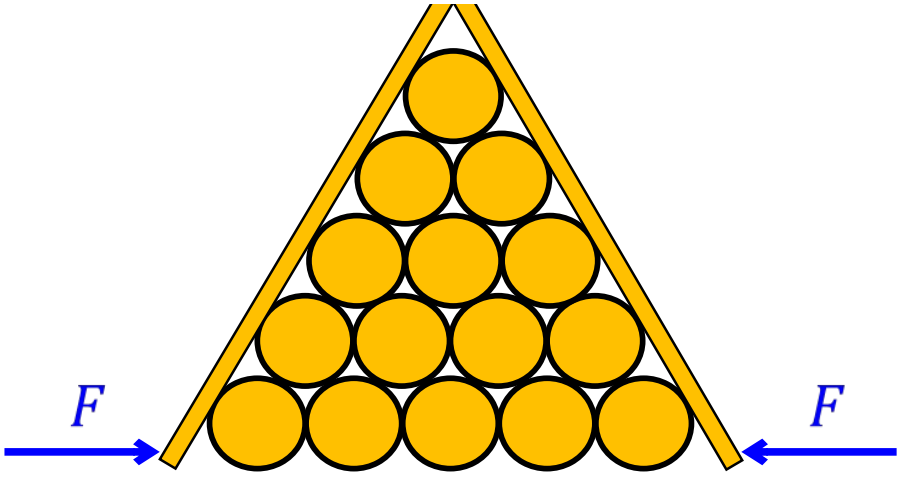
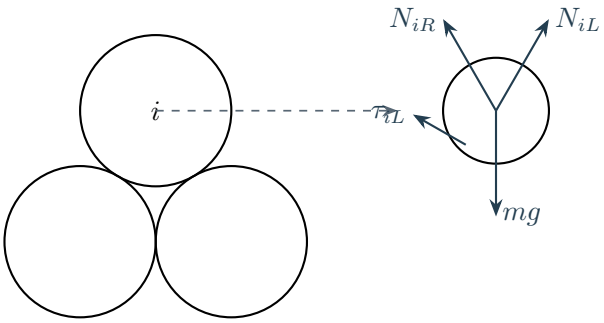


图 3.104: 受两侧夹杆约束的圆柱木材堆积

解答　**（1）明确模型与计算依据**　结合题图 3.102，解答图 3.105 展示从堆积几何中隔离一根圆柱后的法向、切向及重力作用；法向不产生圆心矩，切向力和侧向支承会改变可行性。四问共有同一个截面几何，但外部约束分别改变。先建立每根圆柱的接触模型，再分析挡杆、撤杆、摩擦与运输。仅给质量、半径和木材间摩擦系数，不能唯一确定全部问项；应明确指出哪个量缺少哪个条件，并在明示假设下求可确定的结果。



接触法向经过圆心；切向力还须参加圆心矩平衡

图 3.105: 例 22 的分析与过程

（2）共同几何与接触方程　以地面为 $y=0$。完整 n 层堆的圆心可编号为

$$\boldsymbol{r}_{kj}=\big((2j+k-n+1)a,\ a+\sqrt{3}ka\big),\quad k=0,\dots,n-1,\quad j=0,\dots,n-1-k.$$

同层邻圆心水平相距 $2a$，上下相邻圆心差为 $(\pm a,\sqrt{3}a)$，长度也为 $2a$。它们分别给出接触法向的水平角 0°、60°、120°。总根数是 $n(n+1)/2$，五层时为 15。接触方向由这些圆心坐标决定，不能将所有斜接触力假定竖直。

对圆柱 i 与 j 的接触，取指向 i 的法向 $\boldsymbol{n}_{ij}=(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)/(2a)$，切向 $\boldsymbol{t}_{ij}=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{n}_{ij}$。作用在 i 上的接触力写成

$$\boldsymbol{f}_{ij}=N_{ij}\boldsymbol{n}_{ij}+\tau_{ij}\boldsymbol{t}_{ij},\qquad N_{ij}\ge 0,\quad |\tau_{ij}|\le\mu N_{ij}.$$

对 j 的作用力取相反矢量。接触点相对 i 圆心的力臂为 $-a\boldsymbol{n}_{ij}$，所以法向力通过圆心而没有矩，切向力的矩为 $(-a\boldsymbol{n}_{ij})\times(\tau_{ij}\boldsymbol{t}_{ij})=-a\tau_{ij}\boldsymbol{k}$。地面接触的力臂为 $(0,-a)$，若地面摩擦向右为 f_{ig}，其圆心矩为 $af_{ig}\boldsymbol{k}$。每根圆柱必须独立列两条力式与一条矩式：

$$\sum_{j\in\mathcal{C}_i}\boldsymbol{f}_{ij}+\boldsymbol{f}_{ig}+\boldsymbol{f}_{i,\text{侧}}-mg\boldsymbol{j}=0,\qquad \sum_{j\in\mathcal{C}_i}(-a\boldsymbol{n}_{ij})\times\boldsymbol{f}_{ij}+(0,-a)\times\boldsymbol{f}_{ig}+M_{i,\text{侧}}\boldsymbol{k}=0.$$

若侧推力通过圆心，则 $M_{i,\text{侧}}=0$；若施力线有高度偏差，必须加其矩。这些矩条件解释了为什么仅列水平力平衡不能判断圆柱是否滚落。

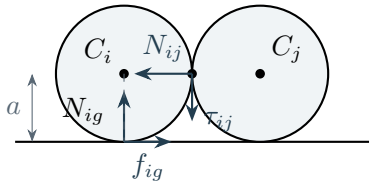


图 3.106: 接触切向力与地面摩擦必须同时通过圆柱的力矩平衡检验

第一问：把木堆与两根挡杆分别隔离。　左右挡杆沿侧边圆柱的公共外切线，倾角为 60°。对左挡杆而言，木材的法向反作用沿左上方向，可写为 $N_k(-\sqrt{3}/2, 1/2)$；作用点坐标由圆心向外切线投影得到。设杆脚为 A、顶连接点为 P，脚部反力为 (S_x, S_y)，顶端连接力为 (H_x, H_y)，杆重为 W_b，重心为 G_b。把题设向内水平力 F 与脚部未知反力分开，杆平衡为

$$F + S_x + H_x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sum_k N_k = 0,$$

$$S_y + H_y + \frac{1}{2}\sum_k N_k - W_b = 0,$$

$$\boldsymbol{r}_{AP} \times (H_x, H_y) + \sum_k \boldsymbol{r}_{Ak} \times N_k(-\sqrt{3}/2, 1/2) - \boldsymbol{r}_{AG_b} \times (0, W_b) = 0.$$

若脚部的 F 与支承力作用在同一点，对 A 取矩正好消去它们。右杆列同样的方程；理想铰接要求两杆顶端作用力等大反向，对称受力时其竖直分量为零。若顶端用拉索，方向应由索线决定；若是刚接，还要加入连接力偶。这些结构不是同一个边界条件。

一个可立即做的模型检查是：假定两挡杆无重、顶端对称铰接、脚仅放在光滑地面，外施 F 水平。左杆竖直方程便要求 $S_y = -\frac{1}{2}\sum_k N_k < 0$，与地面只能向上推矛盾。所以这一组额外理想化并不能维持静态木堆；必须给出杆重、脚部向下锚固、或其他提供竖直约束的机构，再计算连接力与 F。这比只给一个形式上的 F 数值更能检查结构是否实际可用。

在任一完整可行模型中，木材总重确定为 $15mg$，左右侧作用的水平分量对称抵消。但侧杆给木堆的力还有向下分量，会改变地面总支持；挡杆连接力还取决于每个 N_k 的作用臂。故 $15mg$ 不能单独确定 F 或顶端连接力。求解时将全部圆柱和两杆方程联合起来，检查全部 $N_k \geq 0$、脚部接触方向与连接条件。若出现多组反力解，说明仅刚体静力模型存在超静定分配，还需要接触刚度或其他变形关系来确定每个接触的数值。

第二问：先看最小的两层结构。　在圆柱间及地面均光滑、没有端部限位的模型下，取一个上圆柱压在两个下圆柱上。对称接触法向大小均为 N，$2N\sin 60^\circ = mg$，因此

$$N = \frac{mg}{\sqrt{3}}, \qquad N\cos 60^\circ = \frac{mg}{2\sqrt{3}}.$$

上圆柱对每个下圆柱都有这个向外水平分量。最外下圆柱从内邻圆柱得到的水平法向也只可能向外，而地面支持竖直，因此水平式不可能为零。两层已经不成立，故最多一层。这一最外圆柱论证也适用于更多层，不必逐层试算所有法向力。

若只将地面改为粗糙，光滑的木材接触力仍通过各圆心，重力也通过圆心。为了抵消水平外推，地面摩擦须非零；它在圆心下方产生非零矩，其他现有力却不能抵消该矩。所以单凭地面摩擦大，并不能使光滑自由圆柱静止。若增加制动块、端部限位或木材间切向摩擦，才构成另一种可行模型。

第三问：摩擦锥可行性，而不是一个总摩擦力。　对候选层数 n 建立全部接触，收集未知数 $\boldsymbol{q} = (N_e, \tau_e, N_{ig}, f_{ig}, F, \ldots)^{\mathsf{T}}$。每根圆柱三条平衡式可整理成

$$\mathsf{A}\boldsymbol{q} = \boldsymbol{b}, \quad N_e \geq 0, \quad -\mu N_e \leq \tau_e \leq \mu N_e, \quad -\mu_g N_{ig} \leq f_{ig} \leq \mu_g N_{ig}.$$

A 由法向、切向和作用臂组成，$\boldsymbol{b}$ 由每根的 mg 与规定外载组成。μ_g 是木材对地面的摩擦系数，应与木材彼此的 μ 区分。还要写明 F 是已知输入、允许任意调整，还是满足 $0 \le F \le F_{\max}$；限制侧力会直接改变可保持的层数。

一个实用算法是从 $n=1$ 开始增加层数，逐个判定是否存在满足所有等式与不等式的反力组。若要找所需最小侧力，可在该可行域上最小化 F。若有接触的 $N_e = 0$，它可以脱离，应重新检查剩余接触网络；若有 $|\tau_e| = \mu N_e$，它在摩擦边界上，但并不保证所有其他接触也临界。不能一次把所有接触都设成 μN_e，否则往往人为制造无解或错误上界。本问缺少地面条件、侧力上限与作用线，因此没有唯一的最大整数层数。完整解答应给出明确模型和对应可行域，而不是把未知参数隐藏到一个猜测数值中。

第四问：先算真实装载质量与质心。 保留底三层是 5、4、3 根，共 12 根，并非重新排成 3、2、1 根。各层高度为 $a, a+\sqrt{3}a, a+2\sqrt{3}a$，故

$$M = 12m,$$
$$H = \frac{5ma + 4m(a+\sqrt{3}a) + 3m(a+2\sqrt{3}a)}{12m} = a + \frac{5\sqrt{3}}{6}a.$$

每根均匀圆柱的质心就是圆心，这个求 H 的步骤不需要把圆柱自身惯量忽略。若木材靠固定件形成车厢上的等效刚体载荷，设有效半支承宽度为 b，横向总抗滑能力为 $Q_{\max}$，固定件能提供附加抗倾覆矩 $C_{\max}$。在车厢随动系中，恒定转弯时载荷有水平惯性力 Ma_y，作用于高度 H。抗滑与抗倾覆分别要求

$$Ma_y \le Q_{\max}, \qquad Ma_y H \le Mgb + C_{\max}.$$

第二式也可由内侧地面支持不变为负推导；等号时内侧支持消失，开始绕外侧支承边翻倒。因此

$$a_{\max} = \min\left(\frac{Q_{\max}}{M}, \frac{Mgb + C_{\max}}{MH}\right), \qquad R \ge R_{\min} = \frac{v^2}{a_{\max}}.$$

若绳索 α 的单位拉力方向为 $\boldsymbol{u}_\alpha$、作用点为 P_α，其水平贡献是 $T_\alpha u_{\alpha x}$，关于倾覆边的贡献是 $\boldsymbol{r}_{\text{边},P_\alpha} \times T_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha$。须在 $0 \le T_\alpha \le T_{\max,\alpha}$ 和地面支持非负条件下同时求这些量。同一绳索的侧向力与抗倾覆矩有关联，分别取最大后再拼起来可能不可实现。钢绳路径、角度、锚点与预紧力未给时，不能令 $Q_{\max} = T_{\max}$ 来得到唯一半径。木材若还会彼此滑动或滚动，更需把每根的横向惯性力 ma_y 加入前述接触可行性方程。

转角限制与转角变化率限制。 采用轴距 L_w 的低速无侧滑自行车模型，前轮角 δ 的曲率为 $\kappa = \tan\delta / L_w$。恒定车速 V 时

$$a_y = V^2\kappa = \frac{V^2}{L_w}\tan\delta, \qquad \delta_{\text{方向盘}} = i_s\delta.$$

$a_y \le a_{\max}$ 只给出 $|\delta| \le \arctan(L_w a_{\max}/V^2)$，不会给出角度变化率上限。若另外规定横向加加速度 $|\dot{a}_y| \le j_{\max}$，求导得

$$\dot{a}_y = \frac{V^2}{L_w}\sec^2\delta\,\dot{\delta}, \qquad |\dot{\delta}_{\text{方向盘}}| \le i_s \frac{L_w j_{\max}}{V^2}\cos^2\delta.$$

若车速也在变化，则另有 $2V\dot{V}\tan\delta/L_w$，不能继续使用恒速导数式。实际紧急换道还涉及轮胎侧偏、车身滚转、悬架响应与运动持续时间。这些逐项说明使四问变为可明确输入、可核查输出的建模问题；在输入未闭合前，保留其条件不足的结论，同时给出以上可确定的几何与动力学链条。

3.5 惯量张量、主轴与转动动能

3.5.1 从质元求角动量和动能

先考虑绕惯性固定点 O 的转动。质元相对位置为 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，角速度为 $\boldsymbol{\omega}=(\omega_x,\omega_y,\omega_z)$。速度场逐分量为

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r},\quad v_x=\omega_y z-\omega_z y,\quad v_y=\omega_z x-\omega_x z,\quad v_z=\omega_x y-\omega_y x.$$

全部质元共享同一角速度，线速度却随位置改变。

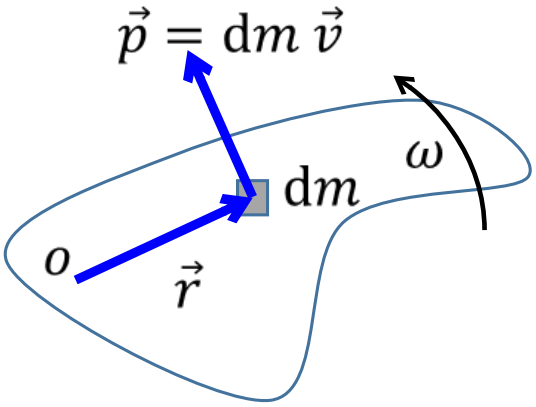


图 3.107: 定点转动中质元的位置矢量、动量与角速度

从角动量三个分量识别矩阵元。 质元角动量为 $\mathrm{d}\boldsymbol{L}_O=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\mathrm{d}m$。第一分量逐步展开：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}L_x&=(yv_z-zv_y)\mathrm{d}m\\&=[y(\omega_x y-\omega_y x)-z(\omega_z x-\omega_x z)]\mathrm{d}m\\&=[(y^2+z^2)\omega_x-xy\omega_y-xz\omega_z]\mathrm{d}m.\end{aligned}$$

其余两分量为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}L_y&=[-xy\omega_x+(z^2+x^2)\omega_y-yz\omega_z]\mathrm{d}m,\\\mathrm{d}L_z&=[-xz\omega_x-yz\omega_y+(x^2+y^2)\omega_z]\mathrm{d}m.\end{aligned}$$

角速度分量与质元位置无关，可提到积分外。依次收集系数得到

$$\mathsf{I}_O=\begin{pmatrix}\int(y^2+z^2)\mathrm{d}m & -\int xy\mathrm{d}m & -\int xz\mathrm{d}m\\ -\int xy\mathrm{d}m & \int(z^2+x^2)\mathrm{d}m & -\int yz\mathrm{d}m\\ -\int xz\mathrm{d}m & -\int yz\mathrm{d}m & \int(x^2+y^2)\mathrm{d}m\end{pmatrix}.$$

y^2+z^2 是到 x 轴的垂距平方，故对角元是坐标轴惯量。若定义 $D_{xy}=\int xy\mathrm{d}m$，实际非对角元为 $I_{xy}=-D_{xy}$。本章 I_{ij} 均指实际矩阵元，后续交叉项不另换符号定义。$xy=yx$，所以矩阵实对称，九个位置只有六个独立量。

也可用三重积统一三个分量：

$$\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})=r^2\boldsymbol{\omega}-\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\omega}),\quad L_i=\sum_j\left[\int(r^2\delta_{ij}-r_ir_j)\mathrm{d}m\right]\omega_j.$$

于是

$$\boldsymbol{L}_O=\mathsf{I}_O\boldsymbol{\omega},\qquad (I_O)_{ij}=\int(r^2\delta_{ij}-r_ir_j)\mathrm{d}m. \tag{3.17}$$

$i=j$ 时从 r^2 减掉该坐标平方；$i\neq j$ 时只保留负的惯性积。这个逐项检查解释了通式中不能遗漏 δ_{ij}。

独立从速度平方求动能。 $|\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}|^2=\omega^2r^2-(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})^2$，展开并积分得

$$\begin{aligned}2T_O&=I_{xx}\omega_x^2+I_{yy}\omega_y^2+I_{zz}\omega_z^2\\&\quad+2I_{xy}\omega_x\omega_y+2I_{xz}\omega_x\omega_z+2I_{yz}\omega_y\omega_z\\&=I_{xx}\omega_x^2+I_{yy}\omega_y^2+I_{zz}\omega_z^2-2D_{xy}\omega_x\omega_y-2D_{xz}\omega_x\omega_z-2D_{yz}\omega_y\omega_z.\end{aligned}$$

交叉项的 2 来自对称位置 ij,ji 各贡献一次。因此

$$T_O=\frac{1}{2}\int|\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}|^2\mathrm{d}m=\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_O\boldsymbol{\omega}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{L}_O.$$

最后一个等式也可由 $\boldsymbol{\omega}\cdot(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{v}=v^2$ 直接得到。动能虽是标量，非对角元仍参与其数值。

任意轴惯量与角动量方向。 取单位方向 $\boldsymbol{n}=(n_x,n_y,n_z)$，令 $\boldsymbol{\omega}=\omega\boldsymbol{n}$。质元到轴垂距为 $|\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}|$，所以

$$I_{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_O\boldsymbol{n}=\int|\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}|^2\mathrm{d}m. \tag{3.18}$$

展开为

$$I_{\boldsymbol{n}}=I_{xx}n_x^2+I_{yy}n_y^2+I_{zz}n_z^2+2I_{xy}n_xn_y+2I_{xz}n_xn_z+2I_{yz}n_yn_z.$$

$T_O=I_{\boldsymbol{n}}\omega^2/2$，角动量轴向投影为 $\boldsymbol{L}_O\cdot\boldsymbol{n}=I_{\boldsymbol{n}}\omega$。整个角动量 $\omega\mathsf{I}_O\boldsymbol{n}$ 未必沿轴，只有本征方向才能写成 $I_{\boldsymbol{n}}\omega\boldsymbol{n}$。$I_{\boldsymbol{n}}\geq0$；等于零要求全部质量落在该轴上。三维实体所有轴惯量均正，理想细杆有一个零惯量。量纲为 $\mathrm{kg\,m^2}$；质量不变而全部长度放大 k，惯量乘 k^2。

3.5.2 连续、离散描述与惯量的变换

离散与连续是同一质量二阶矩的不同计算表示。对位置 $\boldsymbol{r}_\alpha$ 的质点，

$$(I_O)_{ij}=\sum_\alpha m_\alpha(r_\alpha^2\delta_{ij}-r_{\alpha i}r_{\alpha j}).$$

位置 (a,b,c)、质量 m_α 的质点贡献

$$m_\alpha\begin{pmatrix}b^2+c^2&-ab&-ac\\-ab&a^2+c^2&-bc\\-ac&-bc&a^2+b^2\end{pmatrix}.$$

原点质点贡献零；逐个求和时质量各乘一次，不能再额外乘总质量。连续体用 $\mathrm{d}m=\rho\mathrm{d}V$，薄片用 $\sigma\mathrm{d}S$，细杆用 $\lambda\mathrm{d}s$。柱坐标和球坐标体元分别带 s 与 $r^2\sin\vartheta$ 的雅可比，必须保留。

分块极限与狄拉克表示。 第 α 块质心为 $\boldsymbol{a}_\alpha$、自身张量为 $\mathsf{I}_{\alpha,C}$，其贡献为

$$\mathsf{I}_{\alpha,O}=\mathsf{I}_{\alpha,C}+m_\alpha(a_\alpha^2\mathsf{1}-\boldsymbol{a}_\alpha\boldsymbol{a}_\alpha^{\mathsf{T}}).$$

把有限块当质点会丢掉第一项。若分块最大尺寸为 ε，自身惯量总误差为量级 $m\varepsilon^2$，尺寸趋零时才消失。有限部件组装须保留自身惯量。

反向可定义

$$\rho(\boldsymbol{r})=\sum_\alpha m_\alpha\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_\alpha),\quad \delta^{(3)}=\delta(x-x_\alpha)\delta(y-y_\alpha)\delta(z-z_\alpha).$$

抽样性质为 $\int g(\boldsymbol{r})\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_\alpha)\mathrm{d}V=g(\boldsymbol{r}_\alpha)$。代入张量积分便逐项得到离散和。上标 3 指三维分布，不是函数三次方；其量纲为体积倒数，保证 ρ 的密度量纲。

转动基底：明确映射方向。 R 的列是本体单位轴在空间基底中的坐标，因而

$$\boldsymbol{r}_S=\mathsf{R}\boldsymbol{r}_B,\quad \boldsymbol{\omega}_S=\mathsf{R}\boldsymbol{\omega}_B,\quad \boldsymbol{L}_S=\mathsf{R}\boldsymbol{L}_B,\quad \mathsf{R}^{\mathsf{T}}\mathsf{R}=\mathsf{1}.$$

由 $\boldsymbol{L}_B=\mathsf{I}_B\boldsymbol{\omega}_B$ 推得

$$\boldsymbol{L}_S=\mathsf{R}\mathsf{I}_B\mathsf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}_S,\qquad \mathsf{I}_S=\mathsf{R}\mathsf{I}_B\mathsf{R}^{\mathsf{T}}.$$

若 Q 的列是新轴在旧基底中的表示，新坐标为 $\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r}$，故 $\mathsf{I}'=\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\mathsf{Q}$。矩阵顺序由映射方向决定。动能满足

$$\boldsymbol{\omega}_S^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_S\boldsymbol{\omega}_S=\boldsymbol{\omega}_B^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_B\boldsymbol{\omega}_B.$$

迹、行列式、本征值也不变。本体矩阵为常数，空间矩阵随姿态改变。

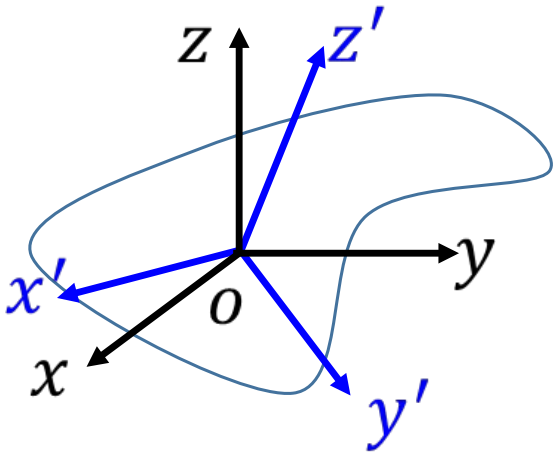


图 3.108: 同一刚体上选择两组本体坐标轴

平行惯性轴与本体轴的速度计算。 定点 O 处取三根与实验室轴平行的固定基矢，质元写为 $\boldsymbol{r}=\xi\boldsymbol{e}_\xi+\eta\boldsymbol{e}_\eta+\zeta\boldsymbol{e}_\zeta$，则 $\boldsymbol{v}=\dot\xi\boldsymbol{e}_\xi+\dot\eta\boldsymbol{e}_\eta+\dot\zeta\boldsymbol{e}_\zeta$。质元坐标随时间变化，基矢不变。若改用固连刚体的基矢，$\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{e}_1(t)+y\boldsymbol{e}_2(t)+z\boldsymbol{e}_3(t)$，$x,y,z$ 恒定而 $\dot{\boldsymbol{e}}_i=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_i$，因此

$$\boldsymbol{v}=x\dot{\boldsymbol{e}}_1+y\dot{\boldsymbol{e}}_2+z\dot{\boldsymbol{e}}_3=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}.$$

两种计算是同一实际速度。若 O 随体移动，两式都需另外加 $\boldsymbol{v}_O$。本体轴使惯量积分中的材料坐标不变，却不意味着它是惯性坐标系。

平移原点：展开并消去一阶矩。 令 C 为质心，$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{r}_{OC}$，$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{s}$，$\int\boldsymbol{s}\mathrm{d}m=0$。逐分量展开

$$\begin{aligned}r^2\delta_{ij}-r_ir_j=s^2\delta_{ij}-s_is_j+a^2\delta_{ij}-a_ia_j\\+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{s})\delta_{ij}-a_is_j-s_ia_j.\end{aligned}$$

第一组积分是 I_C，第二组乘总质量，最后三项由质心一阶矩全消，得

$$\mathsf{I}_O=\mathsf{I}_C+m(a^2\mathsf{1}-\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}). \tag{3.19}$$

显式增量为

$$\Delta\mathsf{I}=m\begin{pmatrix}a_y^2+a_z^2 & -a_xa_y & -a_xa_z\\ -a_xa_y & a_z^2+a_x^2 & -a_ya_z\\ -a_xa_z & -a_ya_z & a_x^2+a_y^2\end{pmatrix}.$$

沿 z 平移只增 I_x,I_y，I_z 不变；一般斜平移还会生成惯性积。从偏心点回质心必须减去增量。两个原点都不是质心时，交叉项不自动消失，应分别联系到质心或保留原一阶矩计算。

沿同一单位方向左右乘，得到

$$I_{O,\boldsymbol{n}}=I_{C,\boldsymbol{n}}+m[a^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n})^2]=I_{C,\boldsymbol{n}}+m|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{n}|^2.$$

叉积模是两轴间距 $d_\perp$，即 $I_O=I_C+md_\perp^2$。轴向平移不改转轴；偏离质心的平行轴惯量只增不减。

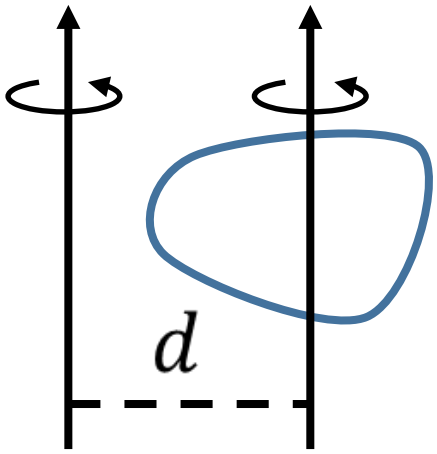


图 3.109: 两条平行转轴及其垂直间距

薄片全部在 $z=0$ 时，$I_z=\int(x^2+y^2)\mathrm{d}m=I_x+I_y$。一般体则 $I_x+I_y-I_z=2\int z^2\mathrm{d}m\geq 0$，不能照搬薄片的等号。

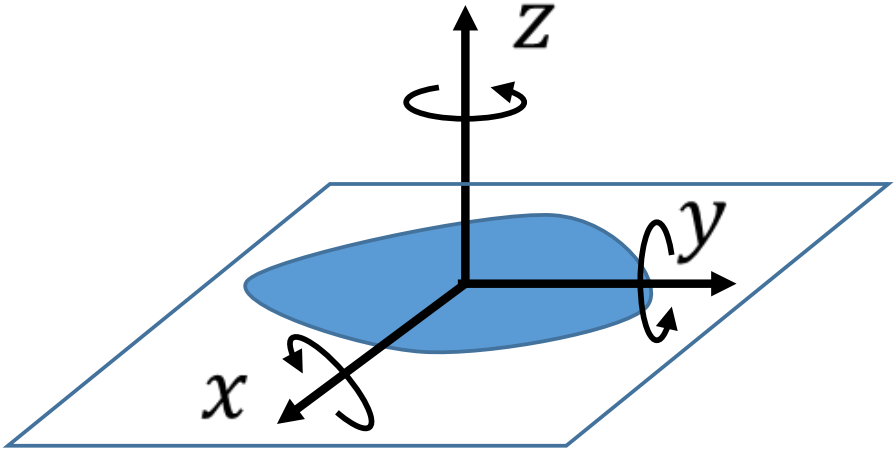


图 3.110: 薄片面内两轴与垂直于片面的转轴

例 23 小块组装后的总惯量

两个质量均为 m、自身中心惯量均为 I_0 的刚体，其质心分别位于总质心两侧 $\pm a\boldsymbol{e}_x$，且轴方向相同。两部件惯量张量 I_0 均在同向正交轴组中表达。求组合体关于总质心的完整惯量张量，解释不同方向的平行轴修正。

模型与符号见图 3.111。

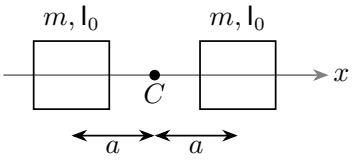
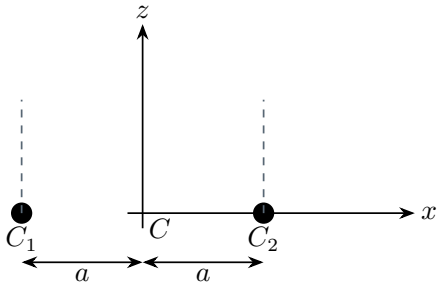


图 3.111: 例 23 题图

解答 **（1）确认总质心与公共基底** 结合题图 3.111，解答图 3.112 展示两个部件中心到不同方向转轴的垂距；平行轴修正取决于垂距，不能把同一个 ma^2 加到每个方向。

两质量相等且中心位于 $\pm a\boldsymbol{e}_x$，总质心确在原点 C。部件张量都已沿同一组平行正交轴表达，因此不必先作姿态变换；总质量为 $2m$。



沿 x 移动不增加 I_x，却增加两个横向惯量

图 3.112: 例 23 的分析与过程

(2) 逐个应用张量平行轴定理 对于任一部件，位移矢量 $\boldsymbol{a}_\pm = \pm a\boldsymbol{e}_x$，有

$$\boldsymbol{a}_\pm\boldsymbol{a}_\pm^{\mathsf{T}} = a^2\,\mathrm{diag}(1,0,0), \qquad m(a^2\mathsf{1} - \boldsymbol{a}_\pm\boldsymbol{a}_\pm^{\mathsf{T}}) = ma^2\,\mathrm{diag}(0,1,1).$$

两部分直接相加，得到

$$\mathsf{I}_C = 2\mathsf{I}_0 + 2ma^2\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

交叉元仍为原部件对应交叉元的两倍，并没有因为组合对称就自动消失。

(3) 从轴距理解结果并推广 x 轴经过两个部件质心，惯量没有平移增量；y,z 轴各与部件中心轴相距 a，每块都增加 ma^2。若部件间距从 $2a$ 变为 $4a$，平移部分乘四，自身部分不变。当两部件姿态不同，正确通式是

$$\mathsf{I}_{\text{总},O} = \sum_\alpha \left[R_\alpha \mathsf{I}_{\alpha,C} R_\alpha^{\mathsf{T}} + m_\alpha(a_\alpha^2\mathsf{1} - \boldsymbol{a}_\alpha\boldsymbol{a}_\alpha^{\mathsf{T}})\right].$$

所有项都须用同一个原点和同一公共基底；$a=0$ 时恢复 $2\mathsf{I}_0$。

3.5.3 一般运动的角动量与动能分解

以 $\boldsymbol{s}$ 为相对质心位置，速度场为 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{s}$，完整动能展开为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\int v_C^2\mathrm{d}m + \int \boldsymbol{v}_C\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{s})\mathrm{d}m + \frac{1}{2}\int|\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{s}|^2\mathrm{d}m \\ &= \frac{1}{2}mv_C^2 + \boldsymbol{v}_C\cdot\left(\boldsymbol{\omega}\times\int\boldsymbol{s}\mathrm{d}m\right) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_C\boldsymbol{\omega}. \end{aligned}$$

质心一阶矩为零，混合项消失。首项是全部质量集中在质心的平动能，末项是相对转动能。

取矩位置为 O，$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{r}_{OC}$，用绝对速度定义角动量：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{L}_O &= \int(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{s})\times(\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{s})\mathrm{d}m \\ &= m\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{v}_C + \left(\int\boldsymbol{s}\mathrm{d}m\right)\times\boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{a}\times\left(\boldsymbol{\omega}\times\int\boldsymbol{s}\mathrm{d}m\right) + \mathsf{I}_C\boldsymbol{\omega}. \end{aligned}$$

中间两项同样消失，因此

$$T = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_C\boldsymbol{\omega}, \qquad \boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}_{OC}\times m\boldsymbol{v}_C + \mathsf{I}_C\boldsymbol{\omega}. \tag{3.20}$$

轨道角动量与相对转动角动量是矢量相加，其方向可以不同；取 $O=C$ 时前项为零。

非质心移动基点的混合项。 取体内点 A，$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{r}_{AC}$，$\int\boldsymbol{r}_{Ai}\mathrm{d}m = m\boldsymbol{b}$。以 $\boldsymbol{v}_A$ 为基点展开同一动能得到

$$T = \frac{1}{2}mv_A^2 + m\boldsymbol{v}_A\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{b}) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_A\boldsymbol{\omega}.$$

混合项一般不为零。把 $\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{b}$ 及平行轴定理代入质心式，也会得到这一结果。若 A 固定或此刻速度为零，就可只写关于 A 的转动动能；这是充分条件。一般移动基点需保留平动项与混合项，特殊运动中这两项也可能恰好相消，其准确判据为

$$\frac{1}{2}v_A^2+\boldsymbol{v}_A\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{b})=0.$$

瞬间速度为零不保证加速度为零，不能自动把速度瞬心当永久固定的动力学取矩点。动能由当前速度决定，角动量方程还涉及取矩点的时间变化，使用条件不同。

例 24　质心平动能与定点转动能的一致性

均匀细杆长 L、质量 m，绕端点以角速率 ω 在平面内转动。杆在垂直于端点固定转轴的平面内转动。分别用定点积分和质心分解求动能，验证二者一致。

模型与符号见图 3.113。

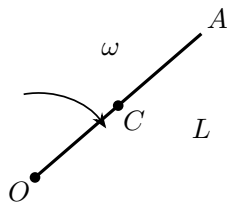
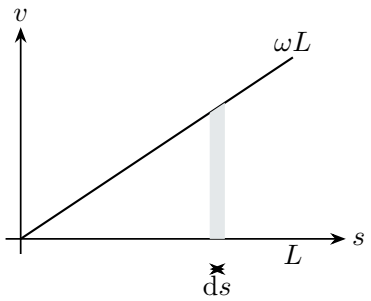


图 3.113: 例 24 题图

解答　**（1）直接用各质元速度积分**　结合题图 3.113，解答图 3.114 展示杆上速度随距端点距离线性增长的分布和积分微元；动能积分使用速度平方而非平均速度的平方。

从固定端点 O 沿杆取 $s\in[0,L]$，$\mathrm{d}m=(m/L)\mathrm{d}s$。杆与转轴垂直，质元速度为 $|\omega|s$，所以

$$T=\frac{1}{2}\frac{m}{L}\int_0^L\omega^2s^2\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\frac{m}{L}\omega^2\frac{L^3}{3}=\frac{mL^2\omega^2}{6},\qquad I_O=\frac{mL^2}{3}.$$



距离端点为 s 的质量元速度为 ωs

图 3.114: 例 24 的分析与过程

(2) 改以质心分解平动和转动 质心在 $L/2$ 处，故 $v_C = |\omega|L/2$。用质心坐标 $u \in [-L/2, L/2]$，

$$I_C = \frac{m}{L}\int_{-L/2}^{L/2} u^2 \mathrm{d}u = \frac{mL^2}{12}.$$

由于 $\int u\mathrm{d}m = 0$，速度平方展开的平动和转动混合项积分为零。于是

$$T = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 = \frac{mL^2\omega^2}{8} + \frac{mL^2\omega^2}{24} = \frac{mL^2\omega^2}{6}.$$

(3) 平行轴定理与能量比例 $I_O = I_C + m(L/2)^2 = mL^2/3$，故 $\frac{1}{2}I_O\omega^2$ 与前两条路线一致。质心平动能与相对质心转动能之比是 $3:1$，即总能量的四分之三来自质心平动。若把固定端点的转动能之外再加一次质心平动能，会重复计数；若只保留 $\frac{1}{2}I_C\omega^2$，则遗漏平动能。两种分解均描述同一个物体、同一真实运动。

3.5.4 惯量主轴与惯量椭球

实对称惯量矩阵存在正交单位本征向量组。通过选定原点沿这些方向的轴称为主轴，本征值为主惯量：

$$\mathsf{I}\boldsymbol{n}_i = I_i\boldsymbol{n}_i, \qquad \boldsymbol{n}_i\cdot\boldsymbol{n}_j = \delta_{ij}.$$

将三向量作列组成 Q，有 $\mathsf{Q}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\mathsf{Q} = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$。取第三方向为前两方向的叉积，便构成右手轴组；向量反号不改变轴线。

不同本征方向为何正交？ 对称性保证 $\boldsymbol{n}_j^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n}_i$ 与 $\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n}_j$ 相等，代入本征方程，

$$(I_i - I_j)(\boldsymbol{n}_i\cdot\boldsymbol{n}_j) = 0.$$

不同本征值的方向正交；重根则须在完整子空间中选正交基。已有单位向量 $\boldsymbol{n}_1$ 及另一个独立向量 $\boldsymbol{v}_2$ 时，可取 $\boldsymbol{w}_2 = \boldsymbol{v}_2 - (\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{v}_2)\boldsymbol{n}_1$，再归一化。同一重根空间的线性组合仍是本征向量，因此这一操作保留主惯量。二重根平面内任意正交组可用；三重根时任意正交轴组可用。不能用一组非正交主方向直接使用对角公式。

在主轴中 $\boldsymbol{\omega} = \sum_i \omega_i\boldsymbol{n}_i$，

$$\boldsymbol{L} = \sum_i I_i\omega_i\boldsymbol{n}_i, \qquad T = \frac{1}{2}\sum_i I_i\omega_i^2.$$

只有沿单轴或位于同一重根空间的角速度，才必与角动量平行。同时具有不同主惯量方向的非零分量时，方向一般会被惯量重新加权。

方向惯量的极值法。 在单位约束下极值化 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n}$，取 $G = \boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n} - \lambda(\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{n} - 1)$，$\nabla G = 0$ 给出 $\mathsf{I}\boldsymbol{n} = \lambda\boldsymbol{n}$。所以极值方向为主方向，极值为主惯量。写 $\boldsymbol{n} = \sum_i c_i\boldsymbol{n}_i$、$\sum_i c_i^2 = 1$，$I_{\boldsymbol{n}} = \sum_i I_i c_i^2$，因而

$$I_{\min} \le I_{\boldsymbol{n}} \le I_{\max}.$$

斜轴结果应落在这个范围内。

惯量椭球的辅助坐标与量纲。 选参考惯量 $I_*>0$，用无量纲辅助位置描述二次型：

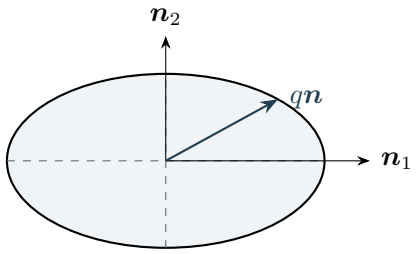
$$\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{q}=I_*.$$

这些坐标不是真实质元位置。令 $\boldsymbol{q}=q\boldsymbol{n}$，有 $q^2I_{\boldsymbol{n}}=I_*$，截距为 $\sqrt{I_*/I_{\boldsymbol{n}}}$。主轴中为 $I_1q_1^2+I_2q_2^2+I_3q_3^2=I_*$，半轴为 $\sqrt{I_*/I_i}$。小惯量对应长半轴、大惯量对应短半轴，惯量椭球一般不等于物体外形。若右端写数值 1 而不引入参考惯量，辅助坐标应有惯量负二分之一次幂量纲。

法向几何法。 $f(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{q}-I_*$ 的法向为 $\nabla f=2\mathsf{I}\boldsymbol{q}$。主轴端点的切平面垂直径向，因而

$$\mathsf{I}\boldsymbol{q}=\lambda\boldsymbol{q},\qquad \text{或}\qquad \boldsymbol{q}\times\mathsf{I}\boldsymbol{q}=0.$$

反过来满足该式的曲面点，径向就是主方向，故几何法与本征法等价。叉积式无需除以坐标分量，不会漏掉含零分量的轴向解。零主惯量对应方向没有有限截距，应按退化二次曲面理解。



$q^2I_{\boldsymbol{n}}=I_*$
长半轴对应较小主惯量

图 3.115: 惯量椭球的主截面与方向惯量

本征求解的具体顺序。 先提取有量纲系数 $\mathsf{I}=I_0\mathsf{A}$，再求无量纲根 $\det(\mathsf{A}-\lambda\mathsf{1})=0$。三阶多项式由不变量给出

$$\lambda^3-(\operatorname{tr}\mathsf{A})\lambda^2+\frac{1}{2}[(\operatorname{tr}\mathsf{A})^2-\operatorname{tr}(\mathsf{A}^2)]\lambda-\det\mathsf{A}=0.$$

每个根代回 $(\mathsf{A}-\lambda_i\mathsf{1})\boldsymbol{v}_i=0$，解非零向量并归一化。物理主惯量为 $I_0\lambda_i$，不能遗漏量纲系数。重根时求完整零空间，再选正交基。检查根的和、积、两两点积以及本征残差，数值截断只应引入小误差。

真实惯量还满足三角不等式。以主轴中的实际质元坐标 s_i 计算，

$$I_1+I_2-I_3=\int[(s_2^2+s_3^2)+(s_3^2+s_1^2)-(s_1^2+s_2^2)]\mathrm{d}m=2\int s_3^2\mathrm{d}m\geq 0.$$

循环交换指标得另外两式。质量全在 $s_3=0$ 平面内才取等号，三维实体通常严格为正。任意正定矩阵未必满足这些额外约束，因此正定性、三角不等式应一起用于物理核验。

3.5.5 质量对称性与常见实体的积分

对称性可在积分前消去若干矩阵元，但前提是质量分布关于选定原点真正对称。相同外形的两半若材料密度不同，就不能按镜面对称消去惯性积。原点移开后也不能继续沿用原来的对称判断。

镜面对称怎样消去积分？ 若 xy 平面是质量镜面，每个 (x,y,z) 质元都有等质量的 $(x,y,-z)$ 质元。两者的 xz 与 yz 贡献互相抵消，所以

$$\int xz\mathrm{d}m = \int yz\mathrm{d}m = 0, \qquad \mathsf{I} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & 0 \\ I_{xy} & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix}.$$

z 因此是主轴，但 xy 块仍可能含非零 I_{xy}，片面镜面对称不自动选出另外两轴。若还有一个与它垂直的质量镜面，两个法线与两面交线构成三根正交主轴。例如关于 xz, yz 都对称时，xy, xz, yz 各至少对某一反射奇变，全部惯性积为零。

若关于 z 轴转 180° 不改变质量分布，点 (x,y,z) 配对为 $(-x,-y,z)$。xz, yz 变号而 xy 不变，所以同样只保证 z 是主轴，不能据此令 $I_x = I_y$。长方体绕一棱平行中心轴有二重旋转对称，两个横向惯量仍可不同。

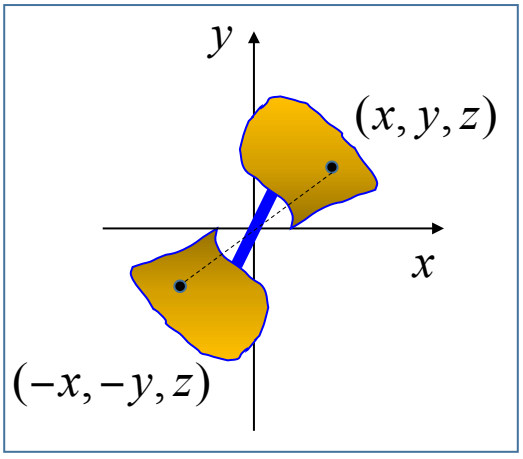


图 3.116: 绕 z 轴半周旋转对应的成对质元：(x,y,z) 与 $(-x,-y,z)$

四重旋转为什么强制横向惯量相等？ 写一般对称矩阵

$$\mathsf{I} = \begin{pmatrix} A & D & E \\ D & B & G \\ E & G & C \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{R}_z(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

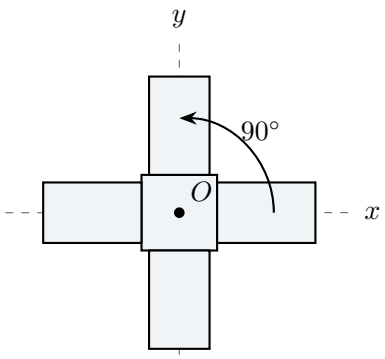
质量分布转 90° 不变，张量也应不变。直接相乘，

$$\mathsf{R}_z \mathsf{I} \mathsf{R}_z^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} B & -D & -G \\ -D & A & E \\ -G & E & C \end{pmatrix} = \mathsf{I}.$$

比较对应位置得 $A=B, D=0, E=-G, G=E$，所以 $E=G=0$。因此 $\mathsf{I}=\mathrm{diag}(A,A,C)$，过原点的任意横向方向都是主方向。四个等质、等形侧部的塔体或理想四扇旋转门可满足这一条件，即使绕其他角度转过之后外形不同。

更一般，$n\geq 3$ 重旋转角不是 0 或 π。一个具有两个不同本征值的二维二次型，其不变轴只允许半周旋转，不能在这样的角度下不变，故横向块必须为常数乘二维单位矩阵。同时横向的 (I_{xz}, I_{yz}) 若在非零旋转下不变，只能是零矢量。连续轴对称自然满足这些要求，但不是二阶惯量横向相等的必要条件。

人体左右外形、镜像和瓶形可帮助识别候选轴，实际使用时仍要确认密度、姿态与原点。一个人与镜像不是两个同时存在的质量体；瓶塞、手柄、附着部件也会破坏理想对称。以下积分先用对称性选主轴，再计算数值，两步不可互相代替。



沿 z 观察的四重对称截面

$$I_x = I_y, \quad I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$$

图 3.117: 离散旋转对称也能确定一组主轴与横向主惯量的相等性

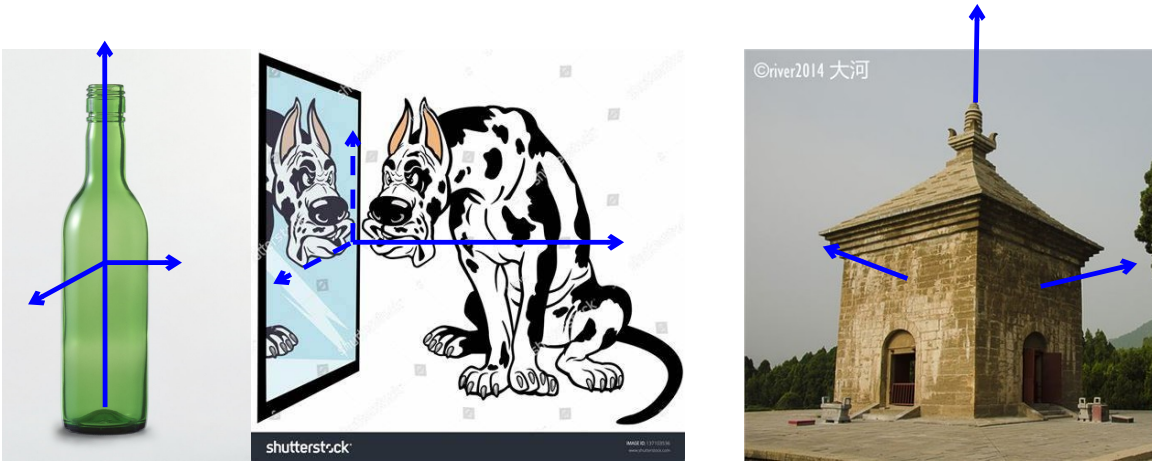
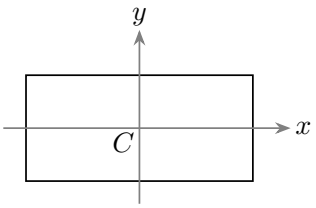


图 3.118: 旋转对称、镜面对称与四重旋转对称的例子；推断主轴还需相应的质量分布对称性

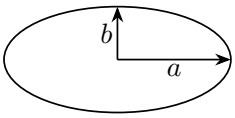
例 25　均匀矩形薄片与椭圆薄片

质量为 m 的均匀矩形薄片边长 a,b，质心为原点，x,y 沿边，z 垂直片面。再考虑质量同为 m、半轴为 a,b 的均匀椭圆薄片，质心与轴向约定相同。分别从积分求两种薄片的完整惯量张量，并检验垂直轴定理。

模型与符号见图 3.119。



矩形 $a\times b$



椭圆半轴 a,b

图 3.119: 例 25 题图

解答　**（1）明确模型与计算依据**　结合题图 3.119，解答图 3.120 展示矩形和椭圆的水平面积条；同一个字母 b 分别表示全边长和半轴，积分范围与条宽不能混用。矩形区域为 $-a/2\le x\le a/2$、$-b/2\le y\le b/2$，$z=0$，质量面密度 $\sigma=m/(ab)$。先计算两个平方二阶矩：

$$\int x^2\mathrm{d}m=\sigma\int_{-a/2}^{a/2}x^2\mathrm{d}x\int_{-b/2}^{b/2}\mathrm{d}y=\sigma\frac{a^3}{12}b=\frac{ma^2}{12},$$
$$\int y^2\mathrm{d}m=\sigma\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{d}x\int_{-b/2}^{b/2}y^2\mathrm{d}y=\sigma a\frac{b^3}{12}=\frac{mb^2}{12}.$$

$\int xy\mathrm{d}m=\sigma(\int x\mathrm{d}x)(\int y\mathrm{d}y)=0$，另外两个惯性积因为 $z=0$ 而为零。因此

$$I_x=\frac{mb^2}{12},\qquad I_y=\frac{ma^2}{12},\qquad I_z=\frac{m(a^2+b^2)}{12}.$$

I_x 含的是垂直 x 轴的边长 b，不是沿 x 的边长 a。垂直轴结果也由 $I_z=I_x+I_y$ 校验。

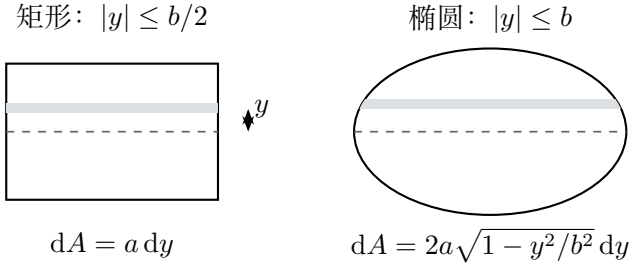


图 3.120: 例 25 的分析与过程

(2) 椭圆薄片的变量代换 另取半轴 a,b 的椭圆，区域 $x^2/a^2+y^2/b^2\le 1$，面密度为 $m/(\pi ab)$。令 $x=au\cos\chi, y=bu\sin\chi$，$0\le u\le 1, 0\le\chi<2\pi$。雅可比为

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,\chi)}\right|=\begin{vmatrix} a\cos\chi & -au\sin\chi \\ b\sin\chi & bu\cos\chi\end{vmatrix}=ab\,u,\qquad \mathrm{d}S=ab\,u\mathrm{d}u\mathrm{d}\chi.$$

检验质量为 $\sigma ab(\int_0^1 u\mathrm{d}u)(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\chi)=m$。对 x 轴，质元垂距平方是 $y^2=b^2u^2\sin^2\chi$，故

$$I_x=\sigma ab\,b^2\int_0^1 u^3\mathrm{d}u\int_0^{2\pi}\sin^2\chi\mathrm{d}\chi=\frac{m}{\pi}b^2\frac{1}{4}\pi=\frac{mb^2}{4}.$$

同理 $I_y=ma^2/4$，$\int xy\mathrm{d}m=\sigma a^2b^2\int_0^1 u^3\mathrm{d}u\int_0^{2\pi}\sin\chi\cos\chi\mathrm{d}\chi=0$，所以

$$I_z=I_x+I_y=\frac{m(a^2+b^2)}{4}.$$

$a=b$ 时得到均匀圆盘 $I_x=I_y=ma^2/4, I_z=ma^2/2$。矩形里的 a,b 是全边长，椭圆里的 a,b 是半轴；若比较相同外接尺寸，应将矩形边长取为 $2a,2b$，再比较系数。二者几何主轴方向相同，质量分布与数值惯量不同。

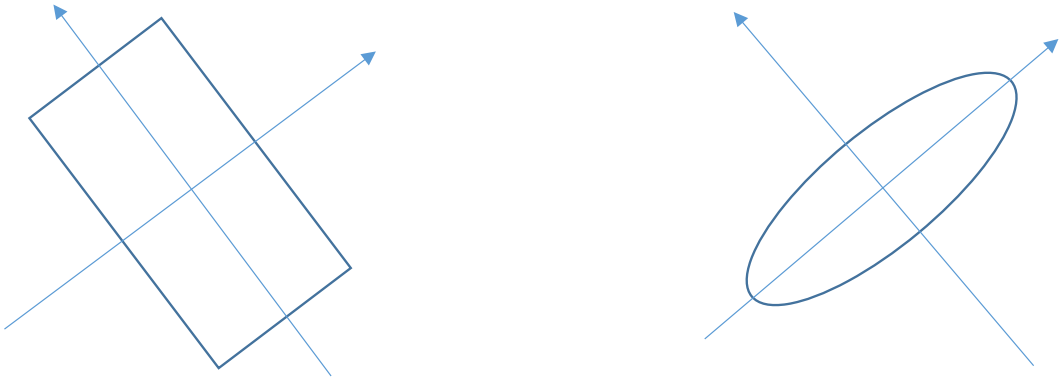


图 3.121: 矩形薄片与椭圆薄片的几何主轴

例 26 均匀圆柱与细杆

均匀实心圆柱质量为 $m>0$、半径为 $a>0$、高为 $L>0$，质心为原点，z 轴沿圆柱轴，x,y 为横向正交轴。由质量积分求完整质心惯量张量；再取 $a\to 0$ 而 m,L 不变的细杆极限，求过质心且与杆成角 α 的转轴惯量。

模型与符号见图 3.122。

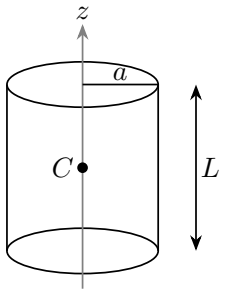


图 3.122: 例 26 题图

解答　(1) 明确模型与计算依据　结合题图 3.122, 解答图 3.123 展示轴向薄圆盘的质量元和离中心横轴的距离 z；截面自身惯量与 $z^2\mathrm{d}m$ 必须同时积分。密度为 $\rho = m/(\pi a^2 L)$。柱坐标取 $x = s\cos\chi, y = s\sin\chi$，区域为

$$0 \le s \le a, \quad 0 \le \chi < 2\pi, \quad -L/2 \le z \le L/2, \quad \mathrm{d}V = s\mathrm{d}s\mathrm{d}\chi\mathrm{d}z.$$

体积积分先给 $\pi a^2 L$，可检查积分上下限和密度。轴向垂距平方为 s^2，故

$$I_z = \rho\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\chi\int_0^a s^3\mathrm{d}s = \rho L(2\pi)\frac{a^4}{4} = \frac{1}{2}ma^2.$$

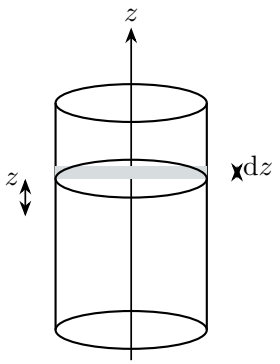
横向惯量 $I_x = \int(y^2+z^2)\mathrm{d}m$ 必须分别计算两项。

$$\int y^2\mathrm{d}m = \rho\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\sin^2\chi\mathrm{d}\chi\int_0^a s^3\mathrm{d}s = \rho L\pi\frac{a^4}{4} = \frac{ma^2}{4},$$
$$\int z^2\mathrm{d}m = \rho\int_{-L/2}^{L/2}z^2\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\chi\int_0^a s\mathrm{d}s = \rho\frac{L^3}{12}(2\pi)\frac{a^2}{2} = \frac{mL^2}{12}.$$

于是

$$I_x = I_y = \frac{m(3a^2+L^2)}{12}, \qquad I_z = \frac{ma^2}{2}.$$

xy 的角积分为零；xz, yz 至少对 z 为奇函数，故交叉元全零。



薄圆盘自身横向惯量与移距 z 的平行轴项相加

图 3.123: 例 26 的分析与过程

(2) 圆盘、圆环与细杆的极限　$L \to 0$ 且质量保持不变，变成薄圆盘，横向系数为 $1/4$、轴向为 $1/2$。质量若集中在半径 a 的圆周上，轴向垂距处处为 a，则 $I_z = ma^2$；由平面与轴对称得到两个横向惯量为 $ma^2/2$。盘和环差别来自径向质量分布，不能只看外半径相同。

$a \to 0$、总质量不变时，圆柱趋于细杆，$\mathsf{I}_C = (mL^2/12)\,\mathrm{diag}(1,1,0)$，这里杆沿 z。也可直接用线积分 $\frac{m}{L}\int_{-L/2}^{L/2}z^2\mathrm{d}z = mL^2/12$。过质心的轴与杆夹角为 α 时，

$$\boldsymbol{n} = (\sin\alpha\cos\gamma, \sin\alpha\sin\gamma, \cos\alpha), \qquad I_{\boldsymbol{n}} = \frac{mL^2}{12}\sin^2\alpha.$$

沿杆为零，垂直杆为 $mL^2/12$，与方位角 γ 无关。忽略截面厚度使张量半正定，在求反矩阵时必须处理这个退化。

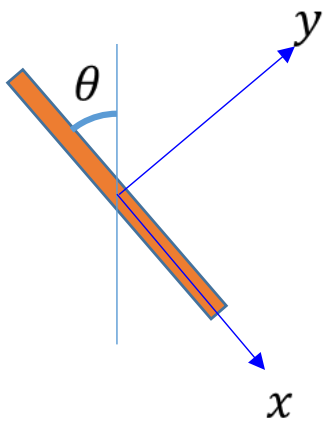


图 3.124: 细杆的方向惯量：图中杆沿 x、夹角为 θ，对应正文杆沿 z、夹角为 α 的同一关系

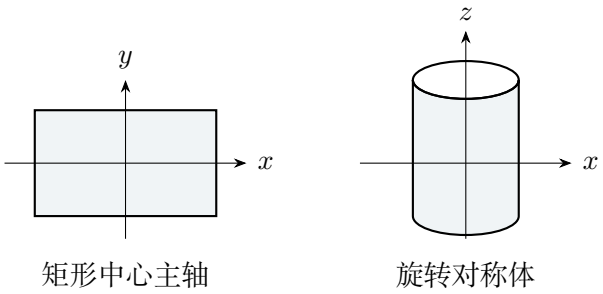


图 3.125: 质量对称性使惯性积消失，但主惯量仍须计算

例 27　均匀实心球的惯量

均匀球半径 a、质量 m，球心为原点。求球心惯量张量和任意过球心轴的惯量，用质量积分与对称性相互核验。

模型与符号见图 3.126。

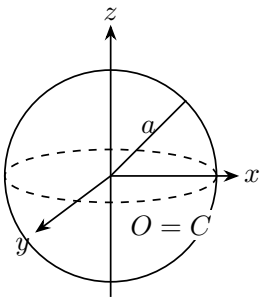


图 3.126: 例 27 题图

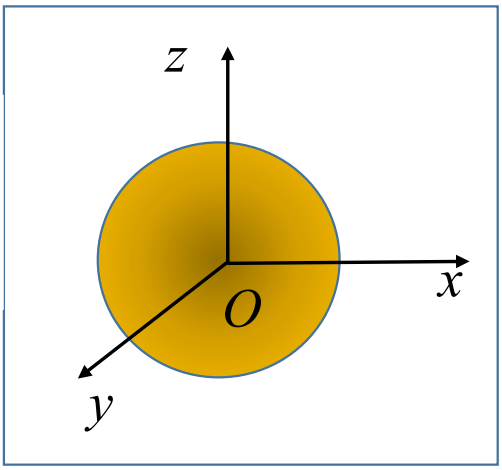


图 3.127: 均匀实心球的球心主轴

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.126，解答图 3.128 展示同心薄球壳及其厚度，先对球壳方向积分，再用球壳质量对半径积分。密度为 $\rho = 3m/(4\pi a^3)$，质量区域是整个实心球。球坐标取

$$x = r\sin\vartheta\cos\chi, \quad y = r\sin\vartheta\sin\chi, \quad z = r\cos\vartheta,$$

$$0 \le r \le a, \quad 0 \le \vartheta \le \pi, \quad 0 \le \chi < 2\pi, \quad \mathrm{d}V = r^2\sin\vartheta \mathrm{d}r\mathrm{d}\vartheta\mathrm{d}\chi.$$

对 z 轴，$x^2 + y^2 = r^2\sin^2\vartheta$，所以

$$I_z = \rho\int_0^a r^4\mathrm{d}r\int_0^\pi \sin^3\vartheta\mathrm{d}\vartheta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\chi.$$

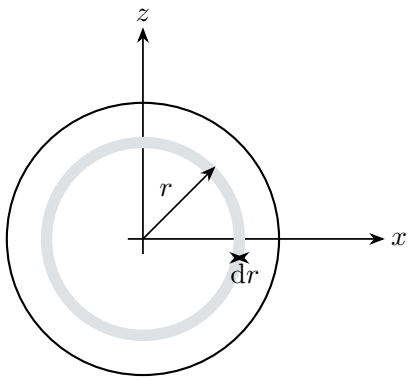
角积分用 $u = \cos\vartheta$，$\mathrm{d}u = -\sin\vartheta\mathrm{d}\vartheta$，得到

$$\int_0^\pi \sin^3\vartheta\mathrm{d}\vartheta = \int_{-1}^1 (1-u^2)\mathrm{d}u = \left[u - \frac{u^3}{3}\right]_{-1}^1 = \frac{4}{3}.$$

径向为 $a^5/5$，方位角为 2π，故

$$I_z = \rho\frac{a^5}{5}\frac{4}{3}(2\pi) = \frac{8\pi\rho a^5}{15} = \frac{2}{5}ma^2.$$

坐标反射使三个惯性积为零，球旋转对称使三个对角元相等，因而 $\mathsf{I}_C = (2ma^2/5)\mathbf{1}$。



薄球壳的转轴平均权重为 $\frac{2}{3}r^2$

图 3.128: 例 27 的分析与过程

（2）第二路线：先求迹 逐对角元相加，

$$\operatorname{tr} \mathsf{I} = 2\int r^2 \mathrm{d}m = 2\rho \int_0^a r^4 \mathrm{d}r \int_0^\pi \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\chi = \frac{8\pi\rho a^5}{5}.$$

由三对角相等，各惯量等于迹的 $1/3$，再得 $2ma^2/5$。还可计算单个二阶矩，

$$\int z^2 \mathrm{d}m = \rho\frac{a^5}{5}\int_{-1}^1 u^2 \mathrm{d}u(2\pi) = \frac{ma^2}{5},$$

I_x 是 y^2, z^2 两项之和。这三种积分相互校验，避免把角度雅可比漏掉。任意过球心轴都有 $I_{\boldsymbol{n}} = 2ma^2/5$，角动量与角速度同向。

薄球壳质量集中在 $r = a$，面密度 $\sigma = m/(4\pi a^2)$，面积元为 $a^2 \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \mathrm{d}\chi$，故

$$I_z = \sigma a^4 \int_0^\pi \sin^3\vartheta \mathrm{d}\vartheta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\chi = \frac{2}{3}ma^2.$$

薄壳没有实心球的径向平均，不能沿用 $2/5$。偏心平行轴则在相应中心结果上加 md^2。

例 28 均匀实心椭球的惯量

均匀实心椭球的边界为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$，$a, b, c > 0$，总质量为 $m > 0$，几何中心为原点。求完整质心惯量张量和主轴；写明变换到单位球的坐标代换、体积元及积分范围，并核对 $a = b = c$ 时的球形极限。

模型与符号见图 3.129。

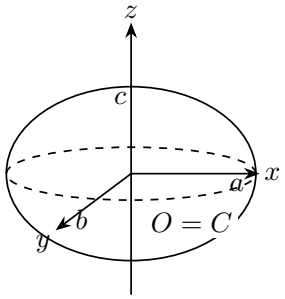


图 3.129: 例 28 题图

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.129，解答图 3.130 展示椭球到单位球的三个方向伸缩；坐标平方和体积元的变换必须一起代入惯量积分。椭球体积为 $4\pi abc/3$，均匀密度为 $\rho = 3m/(4\pi abc)$。直接球坐标的径向上限依角度变化：

$$r_0(\vartheta, \chi) = \left(\frac{\sin^2\vartheta\cos^2\chi}{a^2} + \frac{\sin^2\vartheta\sin^2\chi}{b^2} + \frac{\cos^2\vartheta}{c^2}\right)^{-1/2}.$$

虽然可以按此积分，仿射代换更能分离三个半轴的影响。令 $x = au, y = bv, z = cw$，区域化为 $u^2 + v^2 + w^2 \le 1$，雅可比为 abc，质量元变成 $\rho abc \mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$。变换后密度 $\rho' = \rho abc = 3m/(4\pi)$，单位球总质量仍为 m。

对单位球，再令 $u = s\sin\vartheta\cos\chi$，$v = s\sin\vartheta\sin\chi, w = s\cos\vartheta$，其中 $0 \le s \le 1, 0 \le \vartheta \le \pi, 0 \le \chi < 2\pi$。计算一个平方矩即可：

$$\int_{\text{单位球}} w^2 \mathrm{d}V' = \int_0^1 s^4 \mathrm{d}s \int_0^\pi \cos^2\vartheta \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\chi = \frac{1}{5}\frac{2}{3}(2\pi) = \frac{4\pi}{15}.$$

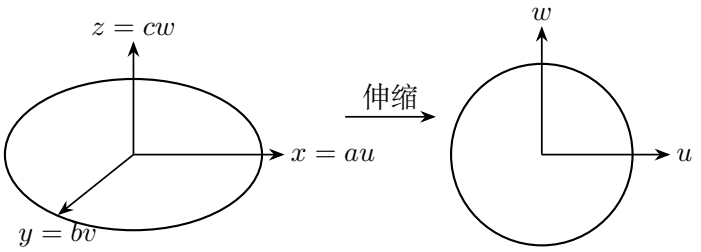


图 3.130: 例 28 的分析与过程

（2）逐项计算与求解　球对称给 u^2, v^2 同样积分，交叉矩全零。因此

$$\int x^2\mathrm{d}m = a^2\rho abc\frac{4\pi}{15} = \frac{ma^2}{5},$$
$$\int y^2\mathrm{d}m = \frac{mb^2}{5}, \qquad \int z^2\mathrm{d}m = \frac{mc^2}{5}.$$

（3）结果与适用条件　将每两个平方矩相加，

$$\mathsf{I}_C = \frac{m}{5}\,\mathrm{diag}(b^2+c^2, c^2+a^2, a^2+b^2).$$

xz, xy, yz 在单位球各至少对一个坐标为奇函数，所以无交叉元。$a=b=c$ 退化为球 $2ma^2/5$；$c\to 0$ 且质量保持不变时所得极薄实心椭球不是均匀椭圆薄片，因为投影后的面密度随位置变化，不能改用薄片 $1/4$ 系数。这里是积分变量代换，并非声称材料真实变形后惯量不变。长方体全边长为 a, b, c 时二阶矩系数为 $1/12$，与椭球半轴符号比较时应先统一实际外接尺寸。

例 29　均匀实心半球：球心与质心原点

均匀实心上半球占据 $x^2+y^2+z^2\le a^2$、$z\ge 0$，$a>0$，半球本身质量为 $m>0$。以球心 O 为原点、z 轴沿对称轴，求质心位置以及关于 O、质心 C 的完整惯量张量；两组坐标轴方向相同。解释移点后三个对角惯量中哪一个保持不变。

模型与符号见图 3.131。

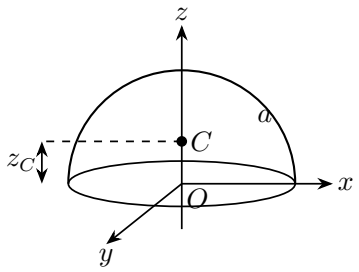
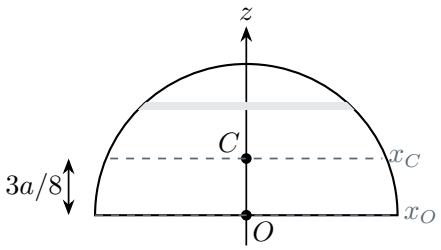


图 3.131: 例 29 题图

解答　**（1）明确模型与计算依据**　结合题图 3.131，解答图 3.132 展示求质心的水平薄层与两条平行横轴；轴向转轴没有离开原直线，只有两个横向惯量需要扣除移点项。半球体积为 $2\pi a^3/3$，所以 $\rho = 3m/(2\pi a^3)$。球心 O 是底面圆心，不是质量中心。横向坐标反射使 xy, xz, yz 三个惯性积都为零。对平方矩，半球是同密度完整球的一半，而完整球质量为 $2m$，故

$$\mathsf{I}_O = \frac{1}{2}\left[\frac{2}{5}(2m)a^2 1\right] = \frac{2}{5}ma^2 1.$$

此处各向同性是球心二阶矩的性质，不表示半球形状或质心张量各向同性。



水平薄层给出一阶矩，横向平行轴再移动 $3a/8$

图 3.132: 例 29 的分析与过程

（2）水平圆截面与平方矩　高度 $z \in [0, a]$ 的截面半径为 $R(z) = \sqrt{a^2 - z^2}$，面积为 $\pi(a^2 - z^2)$。于是

$$\int z^2 \mathrm{d}m = \rho\pi \int_0^a z^2(a^2 - z^2)\mathrm{d}z = \rho\pi a^5 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2\rho\pi a^5}{15} = \frac{ma^2}{5}.$$

截面圆盘的 x^2 面积分为 $\pi R^4/4$，由圆极坐标 $\int_0^R s^3 \mathrm{d}s \int_0^{2\pi} \cos^2\chi \mathrm{d}\chi$ 可直接得到。再沿 z 积分，

$$\int x^2 \mathrm{d}m = \frac{\rho\pi}{4} \int_0^a (a^2 - z^2)^2 \mathrm{d}z = \frac{\rho\pi a^5}{4}\left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5}\right) = \frac{ma^2}{5}.$$

y^2 同理，任意对角惯量是两项之和，再次得到 $2ma^2/5$。

（3）一阶矩与质心平移　$x_C = y_C = 0$；质量积分为 $m = \rho\pi \int_0^a (a^2 - z^2)\mathrm{d}z = 2\rho\pi a^3/3$。质心高度为

$$z_C = \frac{\rho\pi}{m} \int_0^a z(a^2 - z^2)\mathrm{d}z = \frac{\rho\pi}{m}\left[\frac{a^2 z^2}{2} - \frac{z^4}{4}\right]_0^a = \frac{\rho\pi a^4}{4m} = \frac{3a}{8}.$$

也可用半球球坐标 $0 \le \vartheta \le \pi/2$ 得 $\int z\mathrm{d}m = \rho(\int_0^a r^3\mathrm{d}r)(\int_0^{\pi/2} \cos\vartheta \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta)(2\pi) = \rho\pi a^4/4$。

$\boldsymbol{r}_{OC} = (3a/8)\boldsymbol{k}$，平移增量为 $ma^2\,\mathrm{diag}(9/64, 9/64, 0)$。从 O 回到 C 减去它：

$$\mathsf{I}_C = ma^2\,\mathrm{diag}\left(\frac{2}{5} - \frac{9}{64}, \frac{2}{5} - \frac{9}{64}, \frac{2}{5}\right) = ma^2\,\mathrm{diag}\left(\frac{83}{320}, \frac{83}{320}, \frac{2}{5}\right).$$

两个横向轴变近质心，惯量减少；z 轴前后是同一条轴，惯量不变。穿质心并与 z 成角 α 的方向有 $I_{\boldsymbol{n}} = ma^2[(83/320)\sin^2\alpha + (2/5)\cos^2\alpha]$，落在两个主惯量之间，与极值界限一致。从球心移到质心的符号、改变的对角位置与系数都须一起检查。

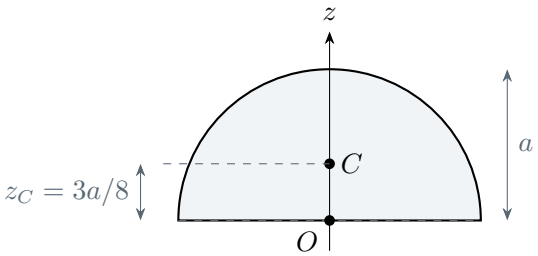


图 3.133: 半球的球心不在质心处；平移只改变横向轴惯量

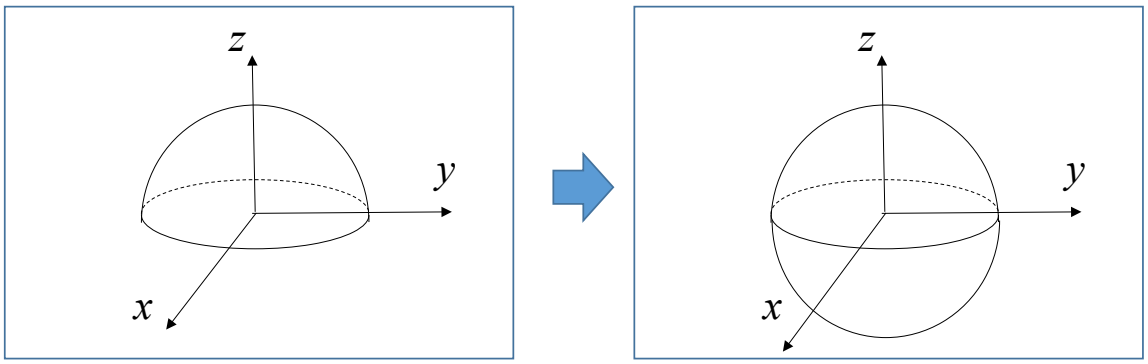


图 3.134: 由两个同密度半球组成完整球：两者共用球心原点

3.5.6 正方体、长方体与主轴的具体求解

例 30 同一个正方体在两个原点下的惯量

均匀实心正方体边长 a、质量 m，坐标轴平行棱。分别取质心 C 与一个顶点 O 为原点。分别求 C、O 为原点时的完整惯量张量，以直接积分和平行轴定理交叉核验。

模型与符号见图 3.135。

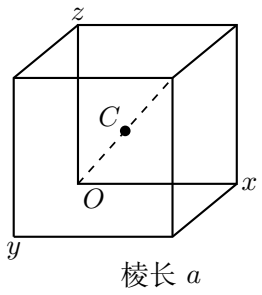


图 3.135: 例 30 题图

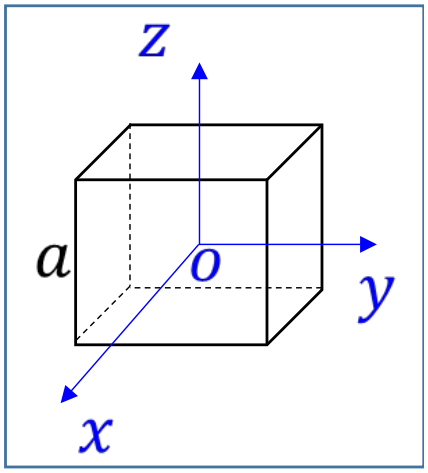


图 3.136: 以正方体质心为原点的本体坐标轴

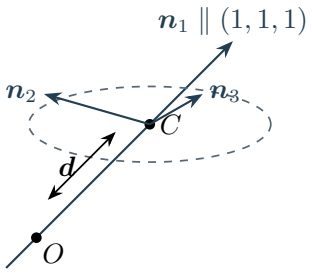
解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.135，解答图 3.137 展示沿对称体对角线的移点方向及其正交平面；惯量张量的移点修正和重根主轴空间由这两类方向区分。密度为 $\rho = m/a^3$。先取质心原点，区域为 $[-a/2, a/2]^3$。对一个平方二阶矩，

$$\int x^2 \mathrm{d}m = \rho \int_{-a/2}^{a/2} x^2 \mathrm{d}x \int_{-a/2}^{a/2} \mathrm{d}y \int_{-a/2}^{a/2} \mathrm{d}z = \rho \frac{a^3}{12} a^2 = \frac{ma^2}{12}.$$

另两平方矩相同；xy 积分可分成两个奇函数积分而为零，xz, yz 同理。对角惯量是两平方矩之和，所以

$$\mathsf{I}_C = \frac{ma^2}{6} 1, \qquad \boldsymbol{L}_C = \frac{ma^2}{6} \boldsymbol{\omega}, \qquad T_C = \frac{ma^2 \omega^2}{12}.$$

任何过质心轴惯量都是 $ma^2/6$。这不是因为正方体是球，而是它的质量二阶矩恰好各向同性，外形或更高阶形状矩仍有方向差异。



移点方向对应一个零修正方向，横向修正相同

图 3.137: 例 30 的分析与过程

（2）顶点原点的直接积分 区域改为 $0 \le x, y, z \le a$，密度不变。

$$\int x^2 \mathrm{d}m = \rho \left(\int_0^a x^2 \mathrm{d}x \right) a^2 = \rho \frac{a^5}{3} = \frac{ma^2}{3},$$
$$\int xy \mathrm{d}m = \rho \left(\int_0^a x \mathrm{d}x \right) \left(\int_0^a y \mathrm{d}y \right) \left(\int_0^a \mathrm{d}z \right) = \rho \frac{a^2}{2} \frac{a^2}{2} a = \frac{ma^2}{4}.$$

循环交换变量，全部平方矩与全部交叉矩分别相同，故

$$\mathsf{I}_O = ma^2 \begin{pmatrix} 2/3 & -1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 2/3 & -1/4 \\ -1/4 & -1/4 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

从顶点看，三个坐标都非负，交叉矩不再因奇对称抵消。

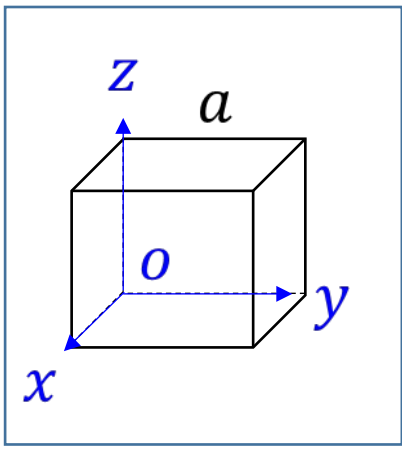


图 3.138: 以正方体顶点为原点、沿棱建立的本体坐标轴

张量平行轴的逐项校验。 $\boldsymbol{r}_{OC} = \frac{a}{2}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$，$|OC|^2 = 3a^2/4$，外积的每个位置都是 $a^2/4$。因此

$$\Delta\mathsf{I} = ma^2 \begin{pmatrix} 1/2 & -1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ -1/4 & -1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

加上中心对角元 $1/6$，得到顶点对角元 $1/6+1/2=2/3$，交叉元保持 $-1/4$，与直接积分一致。

若绕顶点 z 棱以 $\boldsymbol{\omega}=\omega\boldsymbol{k}$ 转动，矩阵乘法选出第三列，

$$\boldsymbol{L}_O = ma^2\omega(-\boldsymbol{i}/4 - \boldsymbol{j}/4 + 2\boldsymbol{k}/3), \qquad T = \frac{1}{2}I_{zz}\omega^2 = \frac{1}{3}ma^2\omega^2.$$

角动量有两个横向分量，说明棱方向不是主轴。若固定这条轴运动，相应支承必须容许需要的约束作用，不能假定角动量必沿轴。

若绕体对角线，$\boldsymbol{n}=(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})/\sqrt{3}$，矩阵每行对 $(1,1,1)$ 的作用为 $2/3-1/4-1/4=1/6$，故

$$\boldsymbol{L}_O = \frac{ma^2\omega}{6}\boldsymbol{n}, \qquad I_{\boldsymbol{n}} = \frac{ma^2}{6}, \qquad T = \frac{ma^2\omega^2}{12}.$$

这条直线经过质心，顶点和质心给的是同一条转轴，所以惯量不增加。两次转动比较显示：原点相同，方向不同，角动量是否平行与动能数值都可以不同。

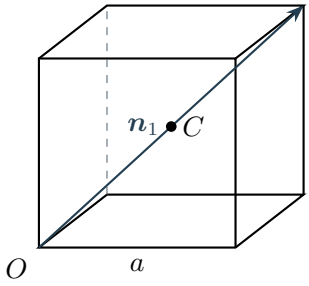


图 3.139: 顶点原点下的正方体：体对角线为主轴，三条棱并非主轴

例 31　顶点正方体的三根正交主轴

均匀正方体质量 m、边长 a，取一顶点 O 为原点，三条正棱分别沿 x, y, z。求关于 O 的全部主惯量和一组单位正交主轴，并说明重根主轴是否唯一。

模型与符号见图 3.140。

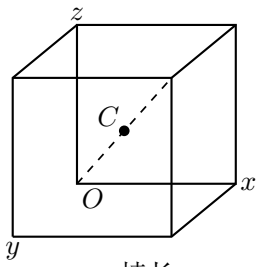
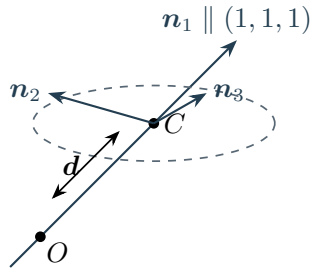


图 3.140: 例 31 题图

解答　**（1）明确模型与计算依据**　结合题图 3.140，解答图 3.141 展示沿对称体对角线的移点方向及其正交平面；惯量张量的移点修正和重根主轴空间由这两类方向区分。本例用三种互相独立的路线寻找全部主方向。设 $\mathsf{I}_O = (ma^2/12)\mathsf{A}$，

$$\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 8 & -3 & -3 \\ -3 & 8 & -3 \\ -3 & -3 & 8 \end{pmatrix}.$$



体对角线与垂直它的重根主轴平面

图 3.141: 例 31 的分析与过程

(2) 第一法：代数本征求解　令 $\boldsymbol{u}=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，有 $\mathsf{A}=111-3\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}$。由于 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}=3$，$\mathsf{A}\boldsymbol{u}=(11-9)\boldsymbol{u}=2\boldsymbol{u}$；若 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}=0$，则 $\mathsf{A}\boldsymbol{v}=11\boldsymbol{v}$。这已经确定一个一维本征空间与一个二维本征空间。

若按常规行列式求解，利用上述分解或从行列式两行相减，可以因式分解为

$$\det(\mathsf{A}-\lambda 1)=(2-\lambda)(11-\lambda)^2=-\lambda^3+24\lambda^2-165\lambda+242.$$

根为 $2,11,11$；换回有量纲主惯量得

$$I_1=\frac{ma^2}{6},\qquad I_2=I_3=\frac{11ma^2}{12}.$$

对 $\lambda=2$，齐次方程是

$$\begin{pmatrix}6&-3&-3\\-3&6&-3\\-3&-3&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_x\\v_y\\v_z\end{pmatrix}=0.$$

前两式相减给 $v_x=v_y$，再代回得 $v_x=v_y=v_z$。对 $\lambda=11$，三行均为 $-3(v_x+v_y+v_z)=0$，所以完整解集为平面 $v_x+v_y+v_z=0$。选择其内两个正交方向，得到

$$\boldsymbol{n}_1=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}},\quad \boldsymbol{n}_2=\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}},\quad \boldsymbol{n}_3=\frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}}.$$

逐一检查点积均为零、长度均为 1，且 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{n}_3$。平面内任意方向都是一个主方向，但必须再选正交的两根，才形成三维对角轴组。

(3) 第二法：从质心各向同性和平行轴几何求解　质心张量为 $ma^2 1/6$，所有过质心方向惯量相同。令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}_{OC}$，$R^2=3a^2/4$。与 OC 夹角为 γ 的顶点轴距质心的垂距为 $R\sin\gamma$，因此

$$I_{\boldsymbol{n}}=\frac{ma^2}{6}+mR^2\sin^2\gamma=ma^2\left(\frac{1}{6}+\frac{3}{4}\sin^2\gamma\right).$$

$\gamma=0$ 时惯量最小，为 $1/6$；$\gamma=\pi/2$ 时最大，为 $11/12$。沿 OC 的方向与它的整个垂直平面因此分别是两个本征空间。此法直接显示平移为何将中心的三重退化变为一维加二维，不需展开三次式。

(4) 第三法：惯量椭球的径向与法向　设非零辅助径向为 $\boldsymbol{q}=(x,y,z)$，$\Sigma=x+y+z$。$\mathsf{A}\boldsymbol{q}=11\boldsymbol{q}-3\Sigma(1,1,1)$，所以

$$\boldsymbol{q}\times\mathsf{A}\boldsymbol{q}=-3\Sigma\boldsymbol{q}\times(1,1,1).$$

径向平行法向要求叉积为零，得到

$$(x-y)\Sigma=0,\qquad (y-z)\Sigma=0,\qquad (z-x)\Sigma=0.$$

若 $\Sigma\neq 0$，三个坐标相同，得到体对角线。若 $\Sigma=0$，整个垂直体对角线的平面都是解，不能再把其中某几条特殊直线误列为独立分支。代回张量仍得 $1/6$ 与 $11/12$。对应椭球沿体对角线的半轴较长，横向两半轴相同；正方体外形并不因此变成旋转体。

三种方法分别利用谱分解、实际轴距与曲面法向，都给出相同本征空间与物理主惯量，是比只比较三个数字更完整的互相核验。

例 32　顶点长方体的惯量与数值主轴

均匀实心长方体质量为 $m>0$，边长分别为 $a,b,c>0$。取顶点 O 为原点，三条正棱沿右手坐标轴 x,y,z。求完整顶点惯量张量；在 $a=3c,b=2c$ 时，以 mc^2 为惯量单位给出特征方程、三个主惯量和一组单位正交主轴，并说明数值本征矢量的校验方法。

模型与符号见图 3.142。

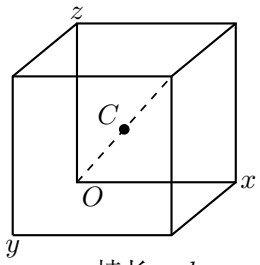


图 3.142: 例 32 题图

解答　**（1）明确模型与计算依据**　结合题图 3.142，解答图 3.143 展示特征多项式的三个实根及根之间的区间结构；图为根定位示意，精确主惯量与本征矢量须由正文计算并代回核验。均匀密度为 $\rho=m/(abc)$，顶点区域为 $0\le x\le a,0\le y\le b,0\le z\le c$。独立平方与交叉矩分别为

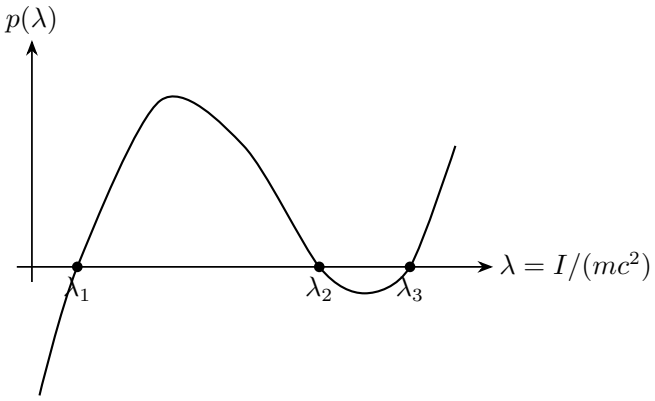
$$\int x^2\mathrm{d}m=\rho\frac{a^3}{3}bc=\frac{ma^2}{3},\quad \int xy\mathrm{d}m=\rho\frac{a^2}{2}\frac{b^2}{2}c=\frac{mab}{4},$$

循环交换给另外四个量。因此

$$\mathsf{I}_O=\frac{m}{12}\begin{pmatrix}4(b^2+c^2) & -3ab & -3ac\\ -3ab & 4(c^2+a^2) & -3bc\\ -3ac & -3bc & 4(a^2+b^2)\end{pmatrix}.$$

也可用中心张量 $\mathsf{I}_C=(m/12)\,\mathrm{diag}(b^2+c^2,c^2+a^2,a^2+b^2)$，质心位移 $(a/2,b/2,c/2)$，平行轴逐项给同一式。取 $a=3c,b=2c$，公共系数为 $mc^2/12$，

$$\mathsf{I}_O=\frac{mc^2}{12}\mathsf{A},\qquad \mathsf{A}=\begin{pmatrix}20 & -18 & -9\\ -18 & 40 & -6\\ -9 & -6 & 52\end{pmatrix}.$$



特征多项式示意；三根逐一代回矩阵并核对正交性

图 3.143: 例 32 的分析与过程

（2）特征多项式的系数怎样得到？ $\operatorname{tr}\mathsf{A} = 20+40+52 = 112$。三个二阶主子式为

$$20\cdot 40 - 18^2 = 476,\quad 20\cdot 52 - 9^2 = 959,\quad 40\cdot 52 - 6^2 = 2044,$$

和为 3479。沿第一行展开行列式，

$$\det\mathsf{A} = 20(40\cdot 52 - 6^2) + 18(-18\cdot 52 - 54) - 9(108 + 360) = 18848.$$

因此特征方程为

$$f(\lambda) = \lambda^3 - 112\lambda^2 + 3479\lambda - 18848 = 0.$$

本例三个主惯量互异，没有正方体的退化平面，三轴各自确定到正负号。

（3）数值根的定位与迭代 可先检查符号：$f(6) = -1790, f(7) = 360$，$f(50) = 102, f(51) = -80, f(54) = -110, f(55) = 72$。因此三个根分别位于 $(6,7),(50,51),(54,55)$。用二分法在各区间缩小范围，或用牛顿法

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} - \frac{f(\lambda^{(k)})}{3(\lambda^{(k)})^2 - 224\lambda^{(k)} + 3479}.$$

例如从 7 出发，第一步为 $7 - 360/2058 \approx 6.825073$，继续得到 6.826408。另外两根为 50.506181 和 54.667411。对称矩阵保证所有根实数，本例积分正定又保证三个物理主惯量正值。

（4）从根求方向，不能只列最终数字 $\mathsf{A} - \lambda\mathbb{1}$ 的前两行为 $\boldsymbol{r}_1 = (20-\lambda, -18, -9)$、$\boldsymbol{r}_2 = (-18, 40-\lambda, -6)$。根处矩阵秩为 2，一个与这两行都垂直的向量就是零空间方向：

$$\boldsymbol{v}(\lambda) = \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2 = (468 - 9\lambda,\ 282 - 6\lambda,\ \lambda^2 - 60\lambda + 476).$$

代入各根后，用 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}/|\boldsymbol{v}|$，并按需要整体反号，得到

	λ	n_x	n_y	n_z
1	6.826408	.836600	.496001	.232556
2	50.506181	−.533299	.834479	.138697
3	54.667411	−.125270	−.240056	.962642

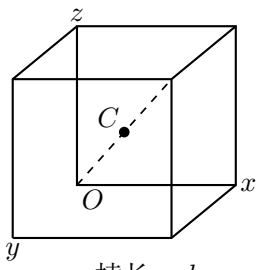
第一根例如未归一化方向约为 $(406.562, 241.042, 113.015)$，归一化产生表中第一行。另两方向用同一叉积公式即可复现。

物理主惯量为 $mc^2\lambda_i/12$，约为 $0.568867mc^2, 4.208848mc^2, 4.555618mc^2$。根之和为 112，根两两乘积之和为 3479，根积为 18848。还须检查 $|\boldsymbol{n}_i| = 1$、$\boldsymbol{n}_i\cdot\boldsymbol{n}_j = 0$、$\mathsf{A}\boldsymbol{n}_i - \lambda_i\boldsymbol{n}_i \approx 0$。表中截断会带来末位残差，改变某轴整体符号不改变物理意义；三根取成右手组后，即可用于后续角速度本体分量。

例 33　长方体绕体对角线的方向惯量

均匀长方体质量 m，边长 a, b, c，顶点 O 为原点，三条棱沿坐标正轴。转轴为连接 O 与对顶点的整条体对角线。求该轴的方向惯量，说明它是否必为顶点惯量张量的主轴，并核验正方体特例。

模型与符号见图 3.144。

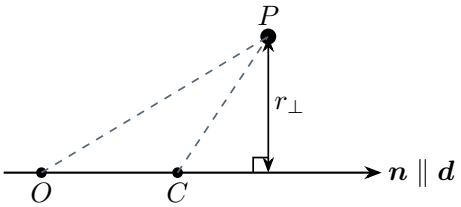


棱长 a, b, c

图 3.144: 例 33 题图

解答　**（1）明确模型与计算依据**　结合题图 3.144，解答图 3.145 展示顶点与质心位于同一条体对角线转轴上；两个取矩点改变到质元的矢量，却不改变到这条轴的垂距。体对角线方向为 $\boldsymbol{n} = (a, b, c)/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$，且经过质心。先用中心原点计算二阶矩，

$$\int x^2 \mathrm{d}m = \frac{m}{abc}\frac{a^3}{12}bc = \frac{ma^2}{12}, \quad \int y^2 \mathrm{d}m = \frac{mb^2}{12}, \quad \int z^2 \mathrm{d}m = \frac{mc^2}{12}.$$



O, C 同在转轴上，同一质元到轴的垂距没有变化

图 3.145: 例 33 的分析与过程

(2) 逐项计算与求解　坐标上下限分别为 $[-a/2,a/2],[-b/2,b/2],[-c/2,c/2]$，交叉积分均因奇对称为零。代入中心对角张量得

$$\begin{aligned} I_{\boldsymbol{n}} &= \frac{m}{12}\frac{a^2(b^2+c^2)+b^2(c^2+a^2)+c^2(a^2+b^2)}{a^2+b^2+c^2} \\ &= \frac{m}{6}\frac{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}{a^2+b^2+c^2}. \end{aligned}$$

(3) 结果与适用条件　再用顶点张量独立检验。令分母为 $S=a^2+b^2+c^2$，三个对角贡献为 $4[a^2(b^2+c^2)+b^2(c^2+a^2)+c^2(a^2+b^2)]$，交叉项贡献为 $-6(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)$。前者是 8 倍同一个两两乘积和，减去后剩 2 倍，乘 $m/(12S)$ 仍得上式。顶点计算中交叉项不可略去；只有中心对角张量才没有这些项。

体对角线过质心，轴距为零，所以两原点得到同一轴惯量。但一般 a,b,c 不相等时，中心三个主惯量不同，$\mathsf{I}_C(a,b,c)$ 的三个分量比例也不同，角动量不会沿体对角线。若三条边严格正值，体对角线要成为主轴需三个中心主惯量相等，也就是 $a=b=c$。这一特例给 $ma^2/6$。方向惯量可计算与方向是主轴，是两个不同结论。

例 34　三个质点组成的等边三角刚体

三个质点各质量 m，固定在边长 a 的等边三角形顶点。取一个顶点为原点，另两点坐标为 $(a,0,0)$ 和 $(a/2,\sqrt{3}a/2,0)$。求关于 O 的完整惯量张量、三个主惯量及一组正交主轴，以质心和平行轴定理校验。

模型与符号见图 3.146。

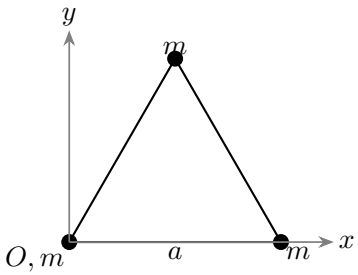


图 3.146: 例 34 题图

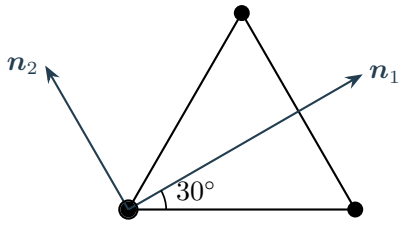
解答　**(1) 明确模型与计算依据**　结合题图 3.146，解答图 3.147 展示顶点处的面内正交主轴，其中一根沿顶角平分线；惯性积通过旋转到这些方向而消去。原点质点对 O 的惯量贡献为零。位于 $(a,0,0)$ 的质点贡献为 $ma^2\,\mathrm{diag}(0,1,1)$，位于 $(a/2,\sqrt{3}a/2,0)$ 的质点贡献为

$$ma^2\begin{pmatrix} 3/4 & -\sqrt{3}/4 & 0 \\ -\sqrt{3}/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

相加得到

$$\mathsf{I}_O = ma^2\begin{pmatrix} 3/4 & -\sqrt{3}/4 & 0 \\ -\sqrt{3}/4 & 5/4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

这里的 m 是每个质点质量，总质量是 $3m$；已逐点相加后不能再乘 3。z 方向直接是主轴，主惯量 $2ma^2$，并满足平面垂直轴定理。



$\boldsymbol{n}_3$ 垂直片面

两条面内主轴互相垂直，第三轴由垂直轴定理核对

图 3.147: 例 34 的分析与过程

（2）平面二阶本征方程 令平面无量纲本征值为 λ，

$$\left(\frac{3}{4}-\lambda\right)\left(\frac{5}{4}-\lambda\right)-\frac{3}{16}=\lambda^2-2\lambda+\frac{3}{4}=0.$$

得到 $\lambda=1/2,3/2$。对 $1/2$ 根，第一行是 $v_x-\sqrt{3}v_y=0$，归一化得 $\boldsymbol{n}_1=(\sqrt{3}/2,1/2,0)$；另一正交方向可取 $\boldsymbol{n}_2=(-1/2,\sqrt{3}/2,0)$，并取 $\boldsymbol{n}_3=(0,0,1)$。所以

$$I_1=\frac{ma^2}{2},\qquad I_2=\frac{3ma^2}{2},\qquad I_3=2ma^2.$$

$\boldsymbol{n}_1$ 沿原点至对边中点，角为 30°，符合图中的几何主轴。

（3）总质心与平行轴定理 三点平均位置为 $C=(a/2,\sqrt{3}a/6,0)$，$|OC|^2=a^2/3$。总质量 $3m$，平移增量为

$$3m(R^2\mathbf{1}-\boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}})=ma^2\begin{pmatrix}1/4 & -\sqrt{3}/4 & 0\\ -\sqrt{3}/4 & 3/4 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

从 I_O 减去它，得到 $\mathsf{I}_C=ma^2\,\mathrm{diag}(1/2,1/2,1)$。质心平面张量具有二重退化；移到顶点后，沿 OC 的轴距仍为零，惯量保持 $ma^2/2$，另一个横向轴距为 $|OC|$，增加 $3m|OC|^2=ma^2$，成为 $3ma^2/2$；垂直平面的轴也加 ma^2，成为 $2ma^2$。这把离散求和、二阶特征方程与几何轴距连在一起。

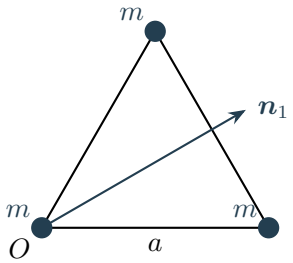


图 3.148: 离散惯量求和与等边三角形的顶点主轴

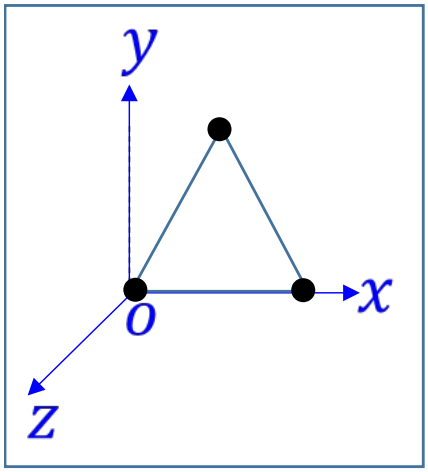


图 3.149: 三个等质量质点构成的等边三角刚体；原点取左下顶点

3.5.7 八分之一球的完整张量计算

例 35 第一卦限球体的惯量、角动量与主轴

均匀实心球半径为 $a>0$，仅保留 $x,y,z\ge 0$ 的八分之一球体，保留部分的质量为 $m>0$。球心 O 固定，右手本体轴沿三条坐标边界；某瞬时 $\boldsymbol{\omega}=\omega(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})/\sqrt{2}$。求关于 O 的完整惯量张量、角动量、动能和主轴。再求质心 C、同向质心惯量张量、相对于不旋转质心平动系的角动量与转动动能，最后还原同一真实运动的总动能和关于 O 的角动量，区分更换取矩点与更换固定支点。

模型与符号见图 3.150。

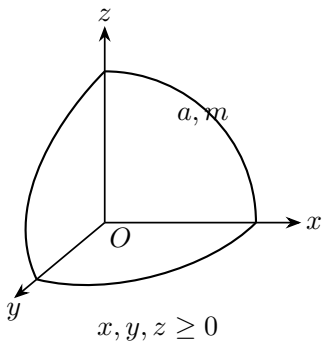
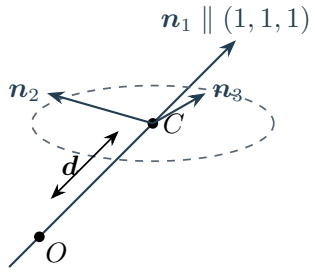


图 3.150: 例 35 题图

解答 **(1) 明确模型与计算依据** 结合题图 3.150，解答图 3.151 展示沿对称体对角线的移点方向及其正交平面；惯量张量的移点修正和重根主轴空间由这两类方向区分。以下按四个问题顺序计算，始终把 m 作为剩余八分之一球的质量。球坐标约定为 $x=r\sin\vartheta\cos\chi, y=r\sin\vartheta\sin\chi, z=r\cos\vartheta$。第一卦限的积分区域与体元为

$$0\le r\le a,\quad 0\le\vartheta\le\pi/2,\quad 0\le\chi\le\pi/2,\quad \mathrm{d}V=r^2\sin\vartheta\mathrm{d}r\mathrm{d}\vartheta\mathrm{d}\chi.$$

体积为 $(a^3/3)\cdot 1\cdot(\pi/2)=\pi a^3/6$，密度是 $\rho=6m/(\pi a^3)$。同密度完整球质量为 $8m$，不能用剩余 m 当整球质量。



第一卦限内 $xy, xz, yz > 0$，三个惯性积带负号
质心平移沿 $(1,1,1)$，主轴平面保持不变

图 3.151: 例 35 的分析与过程

(2) 第一问：完整计算六个独立二阶矩 先算平方矩。$x^2 = r^2 \sin^2\vartheta \cos^2\chi$，因此

$$\int x^2 \mathrm{d}m = \rho \int_0^a r^4 \mathrm{d}r \int_0^{\pi/2} \sin^3\vartheta \mathrm{d}\vartheta \int_0^{\pi/2} \cos^2\chi \mathrm{d}\chi.$$

三个因子依次为 $a^5/5, 2/3, \pi/4$，乘积为 $\rho\pi a^5/30 = ma^2/5$。y^2 的方位角积分改为 $\sin^2\chi$，仍为 $\pi/4$。对 z^2，极角积分变为 $\int_0^{\pi/2} \cos^2\vartheta \sin\vartheta \mathrm{d}\vartheta = 1/3$，方位角为 $\pi/2$，所以也是 $ma^2/5$。于是每个对角惯量都是 $2ma^2/5$。

但 xy, xz, yz 在此区域内均非负，没有跨坐标平面的质元与它们配对抵消。以 xy 为例，

$$\begin{aligned}\int xy \mathrm{d}m &= \rho \int_0^a r^4 \mathrm{d}r \int_0^{\pi/2} \sin^3\vartheta \mathrm{d}\vartheta \int_0^{\pi/2} \sin\chi\cos\chi \mathrm{d}\chi \\ &= \rho \frac{a^5}{5}\frac{2}{3}\frac{1}{2} = \frac{\rho a^5}{15} = \frac{2ma^2}{5\pi}.\end{aligned}$$

对 xz，角因子为 $\int_0^{\pi/2} \sin^2\vartheta\cos\vartheta \mathrm{d}\vartheta = 1/3$ 与 $\int_0^{\pi/2} \cos\chi \mathrm{d}\chi = 1$，仍得 $\rho a^5/15$；yz 的方位角积分为 1，也相同。这些相等性也可由 x, y, z 的排列对称直接判断，但排列对称不是 $x \mapsto -x$ 一类镜面对称，不能把交叉矩设零。

令 $d = 2/5, p = 2/(5\pi)$，完整张量为

$$\mathsf{I}_O = ma^2 \begin{pmatrix} d & -p & -p \\ -p & d & -p \\ -p & -p & d \end{pmatrix}.$$

迹为 $6ma^2/5$；非对角元负号来自张量定义，p 本身为正惯性积系数。

(3) 第二问：逐行乘角速度并求动能 $\boldsymbol{\omega} = (\omega/\sqrt{2})(1,1,0)$。第一行给 $(d-p)\omega/\sqrt{2}$，第二行相同，第三行给 $-2p\omega/\sqrt{2}$，故

$$\boldsymbol{L}_O = \frac{ma^2\omega}{\sqrt{2}}[(d-p)\boldsymbol{i} + (d-p)\boldsymbol{j} - 2p\boldsymbol{k}].$$

即使 $\omega_z = 0$，角动量也有非零 z 分量。点乘时第三分量不参与，因为角速度第三分量为零；

$$T_O = \frac{1}{2}\frac{ma^2\omega^2}{2}[2(d-p)] = \frac{1}{2}ma^2\omega^2(d-p) = \frac{ma^2\omega^2}{5}\left(1 - \frac{1}{\pi}\right).$$

用速度积分再次检查，$\boldsymbol{v}=(\omega/\sqrt{2})(z,-z,y-x)$，

$$T_O=\frac{\omega^2}{4}\int[2z^2+(y-x)^2]\mathrm{d}m=\frac{\omega^2}{4}\left[\frac{4ma^2}{5}-\frac{4ma^2}{5\pi}\right],$$

与张量结果一致。这里的 $(y-x)^2$ 特别显示交叉矩不能略去。

(4) 第三问：主轴空间与重根　写 $\boldsymbol{u}=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，则 $\mathsf{I}_O/(ma^2)=(d+p)\mathsf{1}-p\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}$。沿 $\boldsymbol{u}$，本征系数为 $d+p-3p=d-2p$；在 $\boldsymbol{u}^{\perp}$ 平面，外积项为零，本征系数为 $d+p$。特征行列式因此分解为

$$[(d-2p)-\lambda]\,[(d+p)-\lambda]^2=0.$$

可以选择正交主轴

$$\boldsymbol{n}_1=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}},\quad \boldsymbol{n}_2=\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}},\quad \boldsymbol{n}_3=\frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}},$$

主惯量为

$$I_{O1}=\frac{2ma^2}{5}\left(1-\frac{2}{\pi}\right),\qquad I_{O2}=I_{O3}=\frac{2ma^2}{5}\left(1+\frac{1}{\pi}\right).$$

给定角速度在此轴组中的分量为 $\omega_1=\sqrt{2/3}\,\omega,\omega_2=0,\omega_3=\omega/\sqrt{3}$。于是主轴动能为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}I_{O1}+\frac{1}{3}I_{O3}\right)\omega^2=\frac{1}{2}ma^2\omega^2(d-p),$$

再次与坐标矩阵及速度积分相符。

(5) 第四问之一：先求质心一阶矩　排列对称给 $x_C=y_C=z_C$，仍需积分求其数值。

$$\int x\mathrm{d}m=\rho\int_0^a r^3\mathrm{d}r\int_0^{\pi/2}\sin^2\vartheta\mathrm{d}\vartheta\int_0^{\pi/2}\cos\chi\mathrm{d}\chi=\rho\frac{a^4}{4}\frac{\pi}{4}\cdot 1=\frac{3ma}{8}.$$

对 z，极角因子为 $1/2$，方位角为 $\pi/2$，得到同一值。所以

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}_{OC}=\frac{3a}{8}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}),\qquad R^2=\frac{27a^2}{64}.$$

也可固定 x，剩下 yz 截面是半径 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的四分之一圆，$\int x\mathrm{d}m=(\rho\pi/4)\int_0^a x(a^2-x^2)\mathrm{d}x=\rho\pi a^4/16$，独立验证一阶矩。

(6) 第四问之二：逐矩阵元移至质心　平行轴的增量为

$$m(R^2\mathsf{1}-\boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}})=\frac{ma^2}{64}\begin{pmatrix}18&-9&-9\\-9&18&-9\\-9&-9&18\end{pmatrix}.$$

从 I_O 减去它，对角为 $d-18/64=19/160$，交叉元为 $-p+9/64$。令

$$D=\frac{19}{160},\qquad B=\frac{9}{64}-\frac{2}{5\pi},\qquad \mathsf{I}_C=ma^2\begin{pmatrix}D&B&B\\B&D&B\\B&B&D\end{pmatrix}.$$

$B>0$，意味着实际中心矩阵的交叉元此时为正，不要仍机械添加负号。迹减少 $2mR^2=27ma^2/32$，等于三对角减少量，另有一个整体核验。

与相同角速度相乘，得到质心相对角动量与相对转动能

$$\boldsymbol{L}_C=\frac{ma^2\omega}{\sqrt{2}}[(D+B)\boldsymbol{i}+(D+B)\boldsymbol{j}+2B\boldsymbol{k}],$$

$$T_C=\frac{1}{2}ma^2\omega^2(D+B)=ma^2\omega^2\left(\frac{83}{640}-\frac{1}{5\pi}\right).$$

此处中心角动量 z 分量已变为正，与 O 处角动量方向不同。原点改变同时改变轨道项；这并非同一个角动量矢量被随意改了坐标。

中心矩阵可写成 $(D-B)\mathbb{1}+B\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}$，主方向空间不变，

$$I_{C1}=ma^2(D+2B)=ma^2\left(\frac{2}{5}-\frac{4}{5\pi}\right),$$

$$I_{C2}=I_{C3}=ma^2(D-B)=ma^2\left(\frac{2}{5}+\frac{2}{5\pi}-\frac{27}{64}\right).$$

第一根轴沿 OC，轴距为零，所以 $I_{C1}=I_{O1}$；横向两轴移到质心各减 $mR^2=27ma^2/64$。数值上第一项约 $0.145352ma^2$、横向项约 $0.105449ma^2$，都为正。主方向空间未变，但最小最大顺序已改变：在 O 处第一轴最小，在 C 处第一轴最大。这能提醒我们“主方向不变”不等于“惯量大小排序不变”。

(7) 同一真实运动的动能与角动量如何恢复？ 题设物体真实绕固定 O 转动，质心速度不能消失：

$$\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{R}=\frac{3a\omega}{8\sqrt{2}}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}),\qquad v_C^2=\frac{9a^2\omega^2}{64}.$$

因此质心平动能为 $9ma^2\omega^2/128$，

$$T_C+\frac{1}{2}mv_C^2=ma^2\omega^2\left(\frac{83}{640}+\frac{9}{128}-\frac{1}{5\pi}\right)=\frac{ma^2\omega^2}{5}\left(1-\frac{1}{\pi}\right)=T_O.$$

角动量的轨道项为

$$\boldsymbol{R}\times m\boldsymbol{v}_C=\frac{9ma^2\omega}{64\sqrt{2}}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}).$$

把它加到 $\boldsymbol{L}_C$ 上，前两分量由 $D+B+9/64=d-p$，第三分量由 $2B-18/64=-2p$，逐分量恰还原 $\boldsymbol{L}_O$。所以将参考原点移至质心后，必须同时重建轨道平动部分，不能只更换惯量矩阵就把中心相对量当作原定点运动的总量。

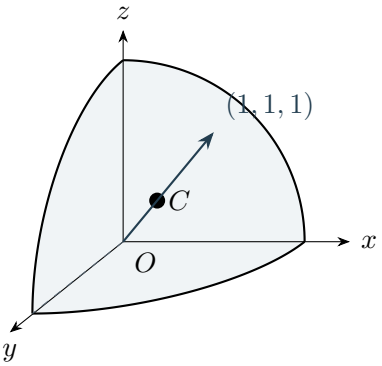


图 3.152: 第一卦限球体有排列对称性，却没有三个坐标镜面对称面

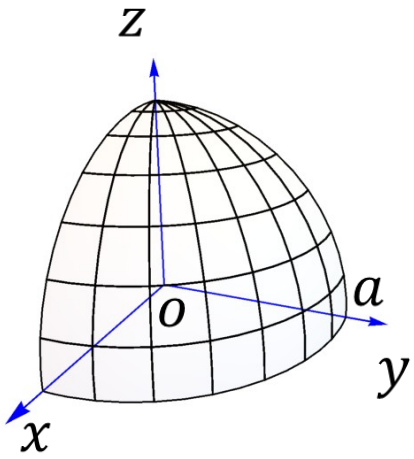


图 3.153: 第一卦限球体的边界与球心坐标轴

3.5.8 复杂转动中的动能分解

例 36 顶点固定正方体的斜轴转动

均匀实心正方体边长为 $a>0$、质量为 $m>0$，一顶点 O 固定，三条正棱沿右手本体单位矢量 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$。某瞬时绝对角速度为 $\boldsymbol{\omega}=\omega(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})/\sqrt{2}$。求质心速度和总动能，分别用定点惯量积分、质心平动与相对转动的分解计算，并说明角速度不沿主轴时为什么仍可使用惯量张量求动能。

模型与符号见图 3.154。

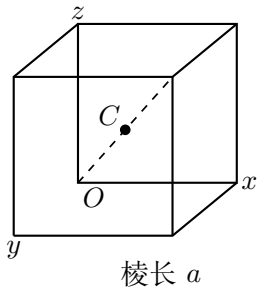


图 3.154: 例 36 题图

解答 **(1) 明确模型与计算依据** 结合题图 3.154，解答图 3.155 展示定点动能与质心平动、相对转动两项的定量对照；两项都非零，不能只取关于质心的转动能。首先直接用完整顶点张量作二次型。$\omega_x=\omega_y=\omega/\sqrt{2},\omega_z=0$，两个对角贡献相加为 $(2/3)ma^2\omega^2$，交叉贡献 $2I_{xy}\omega_x\omega_y$ 为 $-(1/4)ma^2\omega^2$，故

$$T_O=\frac{1}{2}ma^2\omega^2\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{24}ma^2\omega^2.$$

角动量也可逐行乘得

$$\boldsymbol{L}_O=\frac{ma^2\omega}{\sqrt{2}}\left(\frac{5}{12}\boldsymbol{i}+\frac{5}{12}\boldsymbol{j}-\frac{1}{2}\boldsymbol{k}\right),$$

与角速度点乘的一半仍给 $5ma^2\omega^2/24$。

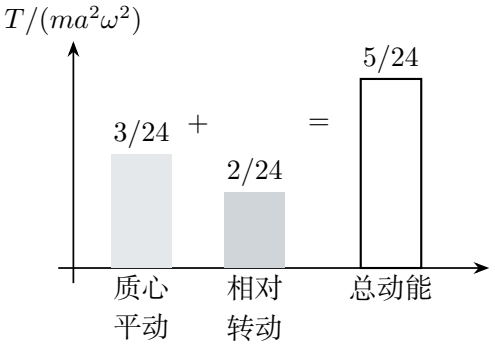


图 3.155: 例 36 的分析与过程

(2) 由质元速度积分计算动能 $\boldsymbol{v}=(\omega/\sqrt{2})(z,-z,y-x)$，顶点区域 $[0,a]^3$ 上有 $\int x^2\mathrm{d}m=\int y^2\mathrm{d}m=\int z^2\mathrm{d}m=ma^2/3$，$\int xy\mathrm{d}m=ma^2/4$。于是

$$\begin{aligned}T_O&=\frac{\omega^2}{4}\int[2z^2+(y-x)^2]\mathrm{d}m\\&=\frac{ma^2\omega^2}{4}\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{24}ma^2\omega^2.\end{aligned}$$

这条计算不预先使用张量动能式，可以独立检验交叉项的系数和符号。

(3) 质心平动与相对转动 中心张量各向同性，$T_C=ma^2\omega^2/12$。$\boldsymbol{R}=(a/2)(1,1,1)$，

$$\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{R}=\frac{a\omega}{2\sqrt{2}}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}),\quad v_C^2=\frac{a^2\omega^2}{4}.$$

所以

$$T_C+\frac{1}{2}mv_C^2=\frac{ma^2\omega^2}{12}+\frac{ma^2\omega^2}{8}=\frac{5}{24}ma^2\omega^2.$$

相同物体、相同瞬间的三条路线一致。若只保留矩阵两个对角元，就会漏掉 xy 交叉项；若在定点动能上再加一次质心平动，又会重复计数。这两类错误都可通过上述独立检查直接识别。

例 37 固定点上方的圆盘陀螺动能

无质量刚杆一端固定于 O，另一端连接均匀薄圆盘中心，盘质量为 m、半径为 a，盘心到 O 的距离为 h，杆沿盘对称轴。取过 O 的本体 z 轴沿杆，采用本体到空间的 $\mathsf{R}=R_z(\varphi)R_x(\theta)R_z(\psi)$ 约定。求支点惯量张量与完整欧拉角动能，保留进动、章动、自转的全部项，并用质心平动加相对转动核对。

模型与符号见图 3.156。

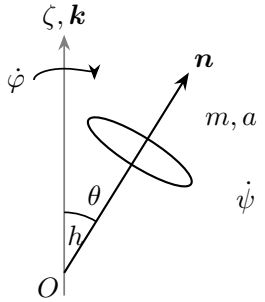


图 3.156: 例 37 题图

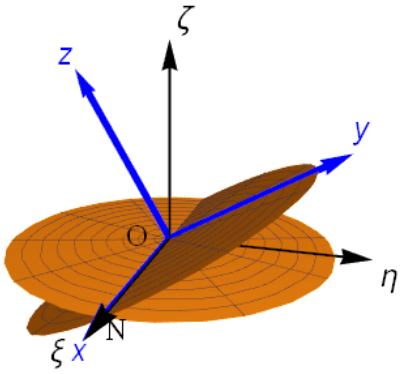


图 3.157: 圆盘姿态与空间轴 (ξ,η,ζ)、本体轴 (x,y,z)；图中 O 为盘心，正文悬点距盘心为 h

解答 **（1）明确模型与计算依据** 结合题图 3.156，解答图 3.158 展示盘心在定长球面上的两个正交切向速度分量；它们贡献质心平动能，自转另贡献轴向转动能。以杆方向为本体第三轴，先求圆盘质心惯量。均匀薄盘由前面积分有

$$\mathsf{I}_C=\operatorname{diag}(ma^2/4,ma^2/4,ma^2/2).$$

位移 $\boldsymbol{r}_{OC}=h\boldsymbol{e}_3$，平行轴增量为 $mh^2\operatorname{diag}(1,1,0)$，所以

$$I_1=I_2=m(h^2+a^2/4),\qquad I_3=ma^2/2.$$

轴向转轴是同一条直线，不因 h 增加而增加轴向惯量；横向转动使盘心绕 O 运动，因此增加 mh^2。

本体欧拉角速度分量为

$$\omega_1=\dot\theta\cos\psi+\dot\varphi\sin\theta\sin\psi,\quad \omega_2=-\dot\theta\sin\psi+\dot\varphi\sin\theta\cos\psi,\quad \omega_3=\dot\psi+\dot\varphi\cos\theta.$$

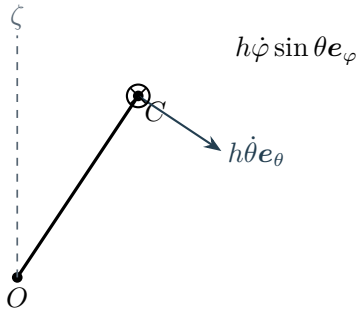
前两式平方相加，混合项正负抵消，得到

$$\omega_1^2+\omega_2^2=\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta.$$

由于横向两惯量相等，动能只需这一个和，故

$$T=\frac12 I_1(\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta)+\frac12 I_3(\dot\psi+\dot\varphi\cos\theta)^2.$$

轴向角速度是两项之和，不能把自转、进动能量分别平方后漏掉交叉项。ψ 本身不出现，反映均匀盘绕自身轴转后的质量分布不变。



质心有两条正交切向速度；自转不移动盘心

图 3.158: 例 37 的分析与过程

（2）用质心分解解释各项 盘心位置为 $h\boldsymbol{e}_3$，$\boldsymbol{v}_C = h\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3$，故

$$v_C^2 = h^2(\omega_1^2+\omega_2^2) = h^2(\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta).$$

质心相对转动动能为

$$T_C = \frac{ma^2}{8}(\omega_1^2+\omega_2^2)+\frac{ma^2}{4}\omega_3^2.$$

与 $mv_C^2/2$ 相加后，横向系数成为 $m(h^2+a^2/4)/2$，恰为定点张量表达。因此 mh^2 项已经包含盘心平动，不能在定点动能后再加一次。

匀速进动时 $\theta=\theta_0,\dot\theta=0,\dot\varphi=\Omega,\dot\psi=\omega$，

$$T = \frac12 m(h^2+a^2/4)\Omega^2\sin^2\theta_0+\frac14 ma^2(\omega+\Omega\cos\theta_0)^2.$$

这里 ω 表示 $\dot\psi$，真实轴向角速度为 $\omega+\Omega\cos\theta_0$。从空间矢量合成看，总角速度为 $\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}=\Omega\boldsymbol{e}_Z+\omega\boldsymbol{e}_3$，其中 $\boldsymbol{e}_Z$ 竖直，$\boldsymbol{e}_Z\cdot\boldsymbol{e}_3=\cos\theta_0$，故

$$|\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}|^2 = \Omega^2+\omega^2+2\Omega\omega\cos\theta_0.$$

在某瞬间把第一本体轴取向竖直轴在横向平面投影的反方向，可以写成

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{总}} = -\Omega\sin\theta_0\boldsymbol{e}_1+(\omega+\Omega\cos\theta_0)\boldsymbol{e}_3.$$

横向正负取决于本体第一轴取向，其平方和与动能不受这一选择影响。

$h=0$ 时恢复绕盘中心的公式；$\Omega=0$ 且章动为零时，只剩纯轴向自转能。$\theta_0\to0$ 时欧拉角发生几何退化，但能量只依赖有限组合 $\dot\psi+\dot\varphi$，不能把两个退化角速率理解为两项额外独立的物理转动。

3.6 定轴转动、物理摆与轴承压力

3.6.1 绕固定轴的动力学与能量

设固定转轴为 z，有向转角为 q，则 $\boldsymbol{\omega}=\dot q\,\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{\alpha}=\ddot q\,\boldsymbol{e}_z$。关于轴的角动量分量为 $L_z=I_z\dot q$，其中 I_z 为物体关于实际转轴的惯量，恒定。

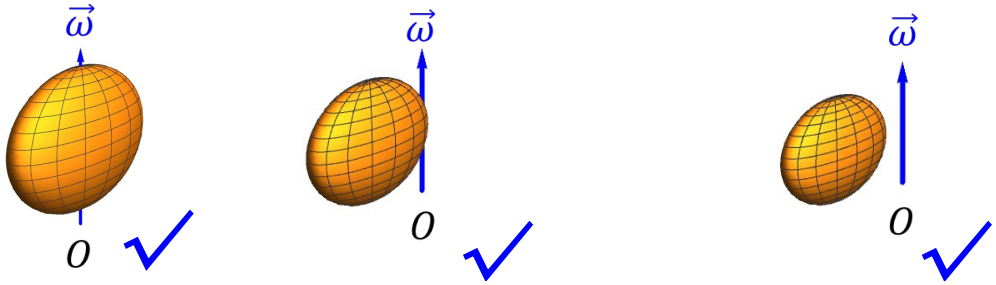


图 3.159: 定轴转动中的转轴位置：穿过实体内部、边缘或实体之外

角动量定理投影到轴上给出

$$I_z\ddot q=M_z. \tag{3.21}$$

理想轴承的约束力对转轴的轴向矩为零，但轴承摩擦偶矩、马达驱动矩和主动外力矩均须计入 M_z。

物体的角动量矢量不一定沿固定转轴。定轴运动只要求角速度沿轴，并不要求该轴是主轴。

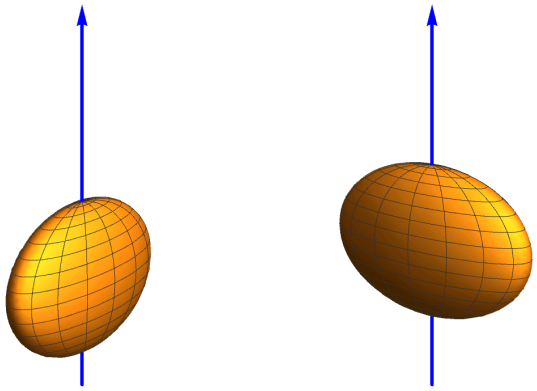


图 3.160: 绕轴旋转并沿轴平移的两个时刻：轴向移动使它不属于定轴转动

若转轴不是主轴，横向角动量分量一般非零，轴承必须提供相应力偶，以维持转轴不变。仅用一个标量转动方程能求 $q(t)$，却不能求全部支承反力。

动能与功的轴向形式为

$$T=\frac12 I_z\dot q^2,\qquad \mathrm dT=M_z\,\mathrm dq,\qquad \mathcal P=M_z\dot q.$$

若 M_z 只依赖 q，积分得

$$\frac12 I_z(\dot q^2-\dot q_0^2)=\int_{q_0}^{q}M_z(s)\,\mathrm ds.$$

若驱动矩随时间变化，用时间积分转动方程；若摩擦力矩随速度方向变号，必须分段判断而不能在过零后仍沿用同一符号。

例 38　恒定力矩驱动圆盘

均匀圆盘质量 m、半径 a，绕中心轴转动，恒定驱动矩为 M，恒定阻矩大小为 $M_f < M$，初始静止。取驱动方向为正、初始转角为 q_0；假设装置能克服启动静摩擦。求角加速度、$\omega(t)$、$q(t)$ 及转过 $\Delta q > 0$ 后的转速，并作功和能量核验。

模型与符号见图 3.161。

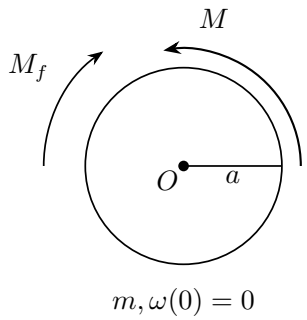
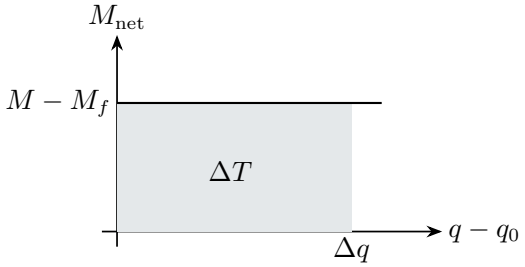


图 3.161: 例 38 题图

解答　**（1）确定惯量与净驱动力矩**　结合题图 3.161，解答图 3.162 展示恒定净力矩随转角的图像；阴影面积是净功，与角速度平方的增加相联系。

均匀盘绕中心对称轴的惯量为 $I_z = ma^2/2$。按驱动方向取正，盘转动时驱动力矩为 $+M$，阻矩为 $-M_f$；故净矩为 $M - M_f > 0$。



净力矩对转角的积分给出动能增量

图 3.162: 例 38 的分析与过程

（2）列转动方程并积分初值

$$I_z\dot{\omega} = M - M_f, \qquad \alpha = \frac{2(M - M_f)}{ma^2} = \text{常数}.$$

先用 $\omega(0) = 0$ 积分，再用 $q(0) = q_0$ 积分，得到

$$\omega(t) = \frac{2(M - M_f)}{ma^2}t, \qquad q(t) = q_0 + \frac{M - M_f}{ma^2}t^2.$$

惯量把力矩的单位 $\mathrm{kg\,m^2 s^{-2}}$ 转为角加速度单位 $\mathrm{s^{-2}}$。

(3) 时间消元与能量关系 由 $\omega \mathrm{d}\omega = \alpha \mathrm{d}q$,

$$\omega^2 = 2\alpha \Delta q = \frac{4(M - M_f)\Delta q}{ma^2}.$$

净功 $(M - M_f)\Delta q$ 恰为 $\frac{1}{2} I_z \omega^2$; 驱动输入功 $M\Delta q$ 分成动能与耗散 $M_f \Delta q$。在 $M_f = 0$ 时恢复理想恒矩加速; $M \downarrow M_f$ 时加速度趋零。本题已明示可启动, 若真实启动静摩擦上限大于 M, 则初始静止不能直接套用此滑动阻矩模型。

由各点圆周运动到六条整体方程

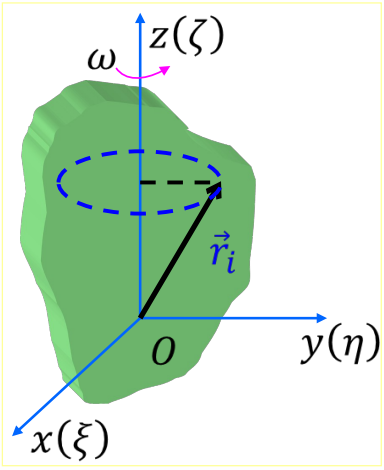


图 3.163: 定轴转动中质元的圆周轨迹; 括号内为与本体轴瞬时重合的空间轴标记

固定转轴不是一条随时间寻找的瞬时轴, 而是一条在空间中始终不动的直线。在轴上取固定点 O, 令本体轴 x, y 随刚体转动, z 沿固定轴。这里及以下所有 I_{ij} 均表示关于指定原点的实际惯量矩阵元。对任意质元, 写 $\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y + z\boldsymbol{e}_z$, 则

$$\boldsymbol{v} = \omega \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r} = -\omega y \boldsymbol{e}_x + \omega x \boldsymbol{e}_y.$$

材料点的 x, y, z 在本体系中是常数, 但本体基矢在惯性空间中变化:

$$\dot{\boldsymbol{e}}_x = \omega \boldsymbol{e}_y, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_y = -\omega \boldsymbol{e}_x, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_z = 0.$$

所以速度的空间导数为

$$\boldsymbol{a} = (-\alpha y - \omega^2 x)\boldsymbol{e}_x + (\alpha x - \omega^2 y)\boldsymbol{e}_y, \qquad \alpha = \dot{\omega}.$$

其中 α 项是沿圆周切线的加速度, ω^2 项指向转轴。当 $\omega = 0$ 而 $\alpha \neq 0$ 时仍有切向加速度; 当 $\alpha = 0$ 而 $\omega \neq 0$ 时仍有向心加速度。因而 “匀速转动” 不能当成合力为零。将上式按质量平均, 直接得到质心的加速度及合力三式。

对轴上固定点 O, 角动量是

$$\boldsymbol{L}_O = \omega(I_{xz}\boldsymbol{e}_x + I_{yz}\boldsymbol{e}_y + I_{zz}\boldsymbol{e}_z).$$

用上述基矢导数逐项求导, 而不是只对 ω 求导, 得到

$$\dot{\boldsymbol{L}}_O = (I_{xz}\alpha - I_{yz}\omega^2)\boldsymbol{e}_x + (I_{yz}\alpha + I_{xz}\omega^2)\boldsymbol{e}_y + I_{zz}\alpha \boldsymbol{e}_z.$$

这里 $I_{xz}=-\int xz\,\mathrm{d}m$、$I_{yz}=-\int yz\,\mathrm{d}m$；若改用不带这个负号的积分，就必须同时改写横向角动量式的号数。这一步既说明横向约束矩来自哪里，也说明不能把固定轴默认成惯量主轴。

设主动合力为 $\boldsymbol{F}$，主动主矩关于 O 为 $\boldsymbol{M}_O$，两个轴承位于 $z=z_A,z_B$，对刚体的力为 $\boldsymbol{R}_A,\boldsymbol{R}_B$。轴承力矩由叉积直接给出

$$z_A\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{R}_A=-z_AR_{Ay}\boldsymbol{e}_x+z_AR_{Ax}\boldsymbol{e}_y,$$

B 点同理。因此完整的六条关系为

$$\begin{aligned}
m(-\alpha y_C-\omega^2x_C)&=F_x+R_{Ax}+R_{Bx},\\
m(\alpha x_C-\omega^2y_C)&=F_y+R_{Ay}+R_{By},\\
0&=F_z+R_{Az}+R_{Bz},\\
I_{xz}\alpha-I_{yz}\omega^2&=M_{Ox}-z_AR_{Ay}-z_BR_{By},\\
I_{yz}\alpha+I_{xz}\omega^2&=M_{Oy}+z_AR_{Ax}+z_BR_{Bx},\\
I_{zz}\alpha&=M_{Oz}.
\end{aligned}$$

最后一式以一个有向转角决定运动，前五式体现保持该运动所需的约束。最后一式没有理想轴承力，是因为轴承力作用点在轴上，其轴向力矩为零；如果轴承本身施加摩擦力偶，该力偶的轴向分量仍须计入 M_{Oz}。这些惯量全部关于 O。将其中的横向惯量换成质心惯量而仍保留对 O 的外矩，会漏掉质心绕轴运动的轨道角动量。

反力联立的计算次序与可确定性

给定初值 $q(0)=q_i,\omega(0)=\omega_i$，先求 $I_{zz}\ddot{q}=M_{Oz}$，再代入其余关系。为便于实际计算，定义

$$\begin{aligned}
S_x&=m(a_C)_x-F_x, & S_y&=m(a_C)_y-F_y,\\
K_x&=I_{xz}\alpha-I_{yz}\omega^2-M_{Ox}, & K_y&=I_{yz}\alpha+I_{xz}\omega^2-M_{Oy}.
\end{aligned}$$

横向四式化为

$$\begin{aligned}
R_{Ax}+R_{Bx}&=S_x,\quad z_AR_{Ax}+z_BR_{Bx}=K_y,\\
R_{Ay}+R_{By}&=S_y,\quad z_AR_{Ay}+z_BR_{By}=-K_x.
\end{aligned}$$

令 $d=z_B-z_A\neq0$，消元得到

$$\begin{aligned}
R_{Ax}&=\frac{z_BS_x-K_y}{d}, & R_{Bx}&=\frac{K_y-z_AS_x}{d},\\
R_{Ay}&=\frac{z_BS_y+K_x}{d}, & R_{By}&=\frac{-K_x-z_AS_y}{d}.
\end{aligned}$$

可见合力条件决定两个反力的和，力矩条件决定分配。若两个支点轴向位置重合，四式不能独立确定两处横向力；这正是 $d=0$ 的几何退化，而不是代数计算出了偶然的零分母。轴向仅有 $R_{Az}+R_{Bz}=-F_z$。例如 A 是止推轴承而 B 轴向自由时，才可加 $R_{Bz}=0$，求出 R_{Az}。支承对刚体的力与刚体对支承的压力方向相反，二者大小相同。

功率式如何推出能量式

把轴向转动方程乘以 ω，利用 I_{zz} 恒定，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}I_{zz}\omega^2\right) = M_{Oz}\omega.$$

这一推导在释放瞬间 $\omega = 0$ 仍成立，并没有用 ω 作除数。若某主动矩来自势能 $V(q)$，则 $M_{Oz} = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}q$，从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T + V) = 0.$$

若同时有驱动和耗散，则右边保留其非保守功率。将 $\mathrm{d}T = M_{Oz}\mathrm{d}q$ 对转角积分，得到速度平方与转角的关系；将 $I_{zz}\ddot{q} = M_{Oz}(t)$ 对时间积分，得到角速度与时间的关系。两种积分选择取决于外矩的依赖变量。

对前面的圆盘，令净运动力矩 $M - M_f > 0$。先从动力学得到 $\omega = 2(M - M_f)t/(ma^2)$，再积一次得到转角。也可从做功关系求

$$\frac{1}{4}ma^2\omega^2 = (M - M_f)\Delta q.$$

于是马达输入能量 $M\Delta q$ 分成两部分：圆盘增加 $\frac{1}{4}ma^2\omega^2$ 的动能，接触摩擦消耗 $M_f\Delta q$。若转速以后过零，运动阻矩方向必须随转向重定；在静止瞬间，实际静摩擦矩在其允许区间内调整，启动条件由可用驱动矩决定。

3.6.2　物理摆与等效单摆长度

质量 m 的刚体绕水平固定轴 O 摆动。质心到轴的垂距为 h，令 q 为质心连线相对于竖直向下的夹角。重力矩为 $-mgh\sin q$，因此

$$I_O\ddot{q} + mgh\sin q = 0. \tag{3.22}$$

能量为

$$E = \frac{1}{2}I_O\dot{q}^2 + mgh(1 - \cos q).$$

下垂位置 $q = 0$ 是稳定平衡；直立位置 $q = \pi$ 是不稳定平衡。小振幅近似 $\sin q \simeq q$ 得

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgh}{I_O}}, \qquad \tau_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{mgh}}, \qquad L_{\text{等效}} = \frac{I_O}{mh}.$$

对于小振动初值 $q(0) = q_i, \dot{q}(0) = u_i$，显式解为

$$q(t) = q_i\cos\omega_0 t + \frac{u_i}{\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

若从最大角 q_0 静止释放，能量给出 $\dot{q}^2 = (2mgh/I_O)(\cos q - \cos q_0)$。在往返振动支路 $0 < |q_0| < \pi$ 上，有限振幅的周期为

$$\tau = 4\sqrt{\frac{I_O}{mgh}}\,K\left(\sin\frac{q_0}{2}\right), \quad K(k) = \int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1 - k^2\sin^2 u}},$$

并有 $\tau = \tau_0(1 + q_0^2/16 + \cdots)$。当 $|q_0| \to \pi$，周期发散；直立且精确静止的初态停留在不稳定平衡，不对应有限周期振动。小振幅公式忽略的是非线性振幅效应，不是转动惯量。

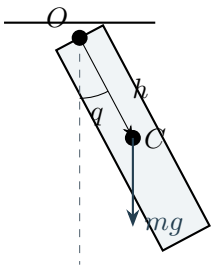


图 3.164: 物理摆的重力矩由质心到轴的距离决定

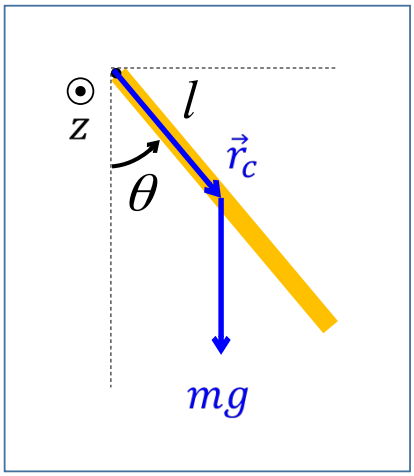


图 3.165: 复摆的悬点、质心位置与重力；图中 l, θ 分别对应正文的 h, q

例 39　均匀杆端点物理摆

均匀细杆长 L，绕端点理想水平轴在竖直平面摆动，初始偏角 q_0、初始静止。取偏离竖直向下的有向角为 q，杆质量为 m，$0 < |q_0| < \pi$，忽略轴摩擦。求非线性运动方程、小振动周期与初值解、最低点速率及轴反力的求法。

模型与符号见图 3.166。

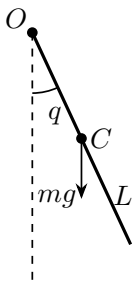
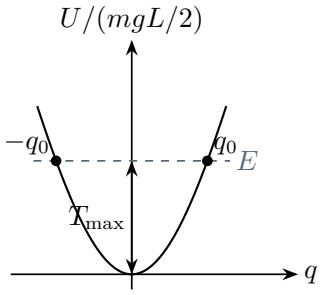


图 3.166: 例 39 题图

解答　**(1) 由重力矩建立非线性方程**　结合题图 3.166，解答图 3.167 展示摆杆势能阱、两个转向角与最低点动能；有限振幅能量积分和小角度势能曲率对应不同求解层次。

端点惯量 $I_O = mL^2/3$，质心距轴 $h = L/2$。以竖直向下为 $q = 0$，重力的回复矩为 $-mgh\sin q$，因此

$$\frac{mL^2}{3}\ddot{q} = -mg\frac{L}{2}\sin q, \qquad \ddot{q} + \frac{3g}{2L}\sin q = 0.$$



例示 $q_0 = \pi/3$，最低点势能最小而动能最大

图 3.167: 例 39 的分析与过程

(2) 在线性近似中应用初值　当 $|q_0| \ll 1$，以弧度计有 $\sin q \simeq q$。令 $\omega_0 = \sqrt{3g/(2L)}$，通解为 $q = A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$。由 $q(0) = q_0, \dot{q}(0) = 0$ 得

$$q(t) \simeq q_0\cos\omega_0 t, \qquad \tau_0 = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}}.$$

对应的等效单摆长为 $2L/3$。小振动频率 ω_0 不是摆杆某瞬间的真实角速度 $\dot{q}$。

(3) 用精确能量求最低点速率　以最低点势能为零，

$$\frac{1}{2}I_O\dot{q}^2 + mgh(1-\cos q) = mgh(1-\cos q_0).$$

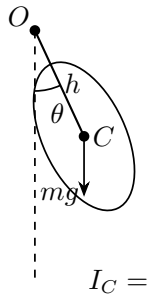
所以 $\dot{q}^2 = (3g/L)(\cos q - \cos q_0)$，到 $q = 0$ 时 $|\dot{q}| = \sqrt{3g(1-\cos q_0)/L}$。初始 $q_0 > 0$ 的第一次回落取负根，$q_0 < 0$ 则取正根。

(4) 说明支反力的独立求法　取径向单位矢量从轴指向质心、切向沿 q 增大方向，$\boldsymbol{a}_C = h\ddot{q}\boldsymbol{e}_t - h\dot{q}^2\boldsymbol{e}_r$。由 $\boldsymbol{R}_O - mg\boldsymbol{j} = m\boldsymbol{a}_C$ 可求轴反力。例如最低点径向向下、切向加速度为零，故 $R_y = mg + mh\dot{q}^2$，显然一般大于静重。

例 40　悬点位置如何影响小振动周期

质量为 $m > 0$ 的刚体，关于一条过质心的水平轴有惯量 $I_C = mk^2$，$k > 0$。在保持悬轴方向不变的条件下，允许用刚性延长支架选择与质心相距 $h > 0$ 的固定悬轴；稳定平衡时质心在轴下方。忽略轴摩擦，求小振动周期 $T(h)$、使周期最短的悬点距离和最短周期，并讨论 $h \to 0^+$ 与 $h \to \infty$ 的极限。

模型与符号见图 3.168。



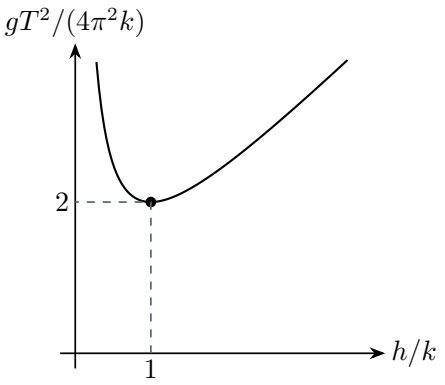
$I_C = mk^2$

图 3.168: 例 40 题图

解答 **（1）写出依赖悬点的惯量与回复系数** 结合题图 3.168，解答图 3.169 展示无量纲周期平方随悬点距离的变化；唯一谷底与两端发散同时显示最短周期的位置和极限。

悬轴方向不变时，中心轴惯量 $I_C = mk^2$ 为常量；距质心 h 的平行悬轴有 $I_O = m(k^2+h^2)$。对质心位于悬轴下方的小摆角 q，方程为 $m(k^2+h^2)\ddot{q} + mghq = 0$，于是

$$\tau_0(h) = 2\pi\sqrt{\frac{k^2+h^2}{gh}}, \qquad \tau_0^2 = \frac{4\pi^2}{g}\left(h + \frac{k^2}{h}\right).$$



悬点过近或过远，周期均增大

图 3.169: 例 40 的分析与过程

（2）驻点与最小值 因周期为正，极小化 τ_0 等价于极小化 $F(h) = h + k^2/h$。有

$$F'(h) = 1 - \frac{k^2}{h^2} = 0 \implies h = k, \qquad F''(h) = \frac{2k^2}{h^3} > 0.$$

又由 $h + k^2/h \geq 2k$，可知它还是 $h > 0$ 上的全局最小值：

$$\tau_{\min} = 2\pi\sqrt{\frac{2k}{g}}, \qquad \ell_{\text{等效,min}} = 2k.$$

(3) 边界与安装范围 $h\to 0^+$ 时回复矩趋零而 I_C 非零，周期发散；$h\to\infty$ 时惯量随 h^2 增长快于回复系数，周期也发散。所以两种效应的竞争产生有限最优距离。本题允许延长支架；若实际悬点只能在一个有限区间内选择，且该区间不包含 k，则应比较区间端点，而不能给出不可实现的悬点。

重力矩、回转半径与初值的联系

令 $\boldsymbol{i}$ 水平向右、$\boldsymbol{j}$ 竖直向上，$\boldsymbol{k}$ 指向纸外。从向下的竖线逆时针量有向角 q，定义

$$\boldsymbol{e}_r=\sin q\,\boldsymbol{i}-\cos q\,\boldsymbol{j},\qquad \boldsymbol{e}_t=\cos q\,\boldsymbol{i}+\sin q\,\boldsymbol{j}.$$

于是 $\boldsymbol{r}_{OC}=h\boldsymbol{e}_r$，$\dot{\boldsymbol{e}}_r=\dot q\boldsymbol{e}_t$。重力关于 O 的矩为

$$(\boldsymbol{r}_{OC}\times(-mg\boldsymbol{j}))_z=-mgh\sin q.$$

这给出回复矩的号数：$q>0$ 时角加速度为负，$q<0$ 时角加速度为正。用 $I_C=mk^2$ 和平行轴定理，有

$$I_O=m(k^2+h^2),\qquad \ddot q=-\frac{gh}{k^2+h^2}\sin q.$$

同一质心距离 h 下，回转半径越大，质量越难绕悬轴改变角速度。小振幅近似只把 $\sin q$ 换成 q，惯量仍是完整的 I_O。

对于线性初值，写 $q=A\cos(\omega_0 t-\delta)$，比较 $t=0$ 的位移和速度，得

$$A=\sqrt{q_i^2+\frac{u_i^2}{\omega_0^2}},\qquad A\cos\delta=q_i,\quad A\sin\delta=\frac{u_i}{\omega_0}.$$

相位应由这两个有向条件共同决定，单独求反正切会丢失象限。使用显式初值解可直接绕开这个问题。如果 $h=0$，回复矩为零，方程变成 $I_O\ddot q=0$；这时是自由匀速转动或静止，不能称为具有无穷周期的实际往返振动。

非线性积分、振动支路与时间参数

将摆方程乘以 $\dot q$，积分得到

$$\frac12 I_O\dot q^2+mgh(1-\cos q)=\frac12 I_O u_i^2+mgh(1-\cos q_i)=E.$$

能量只给 $\dot q^2$，不能独自给速度方向。一般初态的运动支路由 E 与 u_i 的方向共同选取：$0<E<2mgh$ 时有两个转向点，形成往返振动；$E>2mgh$ 时速度不为零，可连续越过直立位置；$E=2mgh$ 是两者的分界，接近直立位置所需时间无限增加。在静止下垂状态 $E=0$，平衡位置不随时间变化。

考虑 $q_0>0$ 的静止释放振动，先研究从 q_0 回落到 0 的四分之一周期。此段应取

$$\dot q=-\sqrt{2}\,\omega_0\sqrt{\cos q-\cos q_0},\qquad \omega_0^2=\frac{mgh}{I_O}.$$

因此到任意位置 q 的时间为

$$t=\frac{1}{\sqrt{2}\,\omega_0}\int_{q}^{q_0}\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{\cos s-\cos q_0}}.$$

端点的被积函数趋于无穷，但当 $q_0<\pi$ 时是可积的平方根奇点。令 $k=\sin(q_0/2)$、$\sin(s/2)=k\sin u$，则

$$\cos s-\cos q_0=2k^2\cos^2 u,\qquad \mathrm{d}s=\frac{2k\cos u}{\sqrt{1-k^2\sin^2 u}}\mathrm{d}u.$$

代入后，两个 $k\cos u$ 因子相消，得

$$t=\frac{1}{\omega_0}\left[K(k)-F(u,k)\right],\quad F(u,k)=\int_0^u\frac{\mathrm{d}\eta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\eta}},\quad \sin\frac{q}{2}=k\sin u.$$

令 $q=0$ 即得到四分之一周期 $K(k)/\omega_0$。借助运动的左右与时间反演对称性，四段相接成为完整周期。若 $q_0<0$，用 $|q_0|$ 求周期，再把位移和速度整体镜像。一般初值先由能量求振幅，再选与初速度同向的积分支路确定相位。

展开被积函数

$$(1-k^2\sin^2 u)^{-1/2}=1+\frac{1}{2}k^2\sin^2 u+\frac{3}{8}k^4\sin^4 u+\cdots,$$

得到

$$K(k)=\frac{\pi}{2}\left(1+\frac{k^2}{4}+\frac{9k^4}{64}+\cdots\right),\quad \tau=\tau_0\left(1+\frac{q_0^2}{16}+\frac{11q_0^4}{3072}+\cdots\right).$$

有限振幅越大，周期越长。$k\to 1$ 时积分在 $u=\pi/2$ 附近发散。在分界能量上，一条通过下垂位置的有向轨道可写成

$$q(t)=4\arctan\exp[\omega_0(t-t_c)]-\pi.$$

它在 $t=t_c$ 通过 $q=0$，两端只在无限时间趋向直立姿态。这条轨道与 $q=\pi,\dot q=0$ 的精确静止解是不同的初值解。

物理摆的轴反力必须由质心加速度求

质心沿半径 h 的圆周运动，故

$$\boldsymbol{a}_C=-h\dot q^2\boldsymbol{e}_r+h\ddot q\boldsymbol{e}_t.$$

设悬轴对刚体的平面合反力为 $\boldsymbol{R}$，由 $\boldsymbol{R}-mg\boldsymbol{j}=m\boldsymbol{a}_C$ 得

$$\begin{aligned}R_x&=mh(\ddot q\cos q-\dot q^2\sin q),\\ R_y&=mg+mh(\ddot q\sin q+\dot q^2\cos q).\end{aligned}$$

也可沿瞬时径向和切向投影：

$$R_r=-m(h\dot q^2+g\cos q),\qquad R_t=m(h\ddot q+g\sin q).$$

其中负 R_r 表示指向悬轴。把摆方程代入切向式，可进一步写成

$$R_t = mg\sin q\left(1-\frac{mh^2}{I_O}\right) = mg\sin q\frac{I_C}{I_O}.$$

点质量单摆的 $I_C=0$，反力沿悬线；一般物理摆的 $I_C\neq 0$，铰反力还可能有切向分量。有回复矩不意味着悬轴反力恒等于重力，也不意味着反力始终沿 OC。

对均匀端点杆，$mh^2/I_O = 3/4$。静止释放的瞬间，

$$R_x(0) = -\frac{3}{4}mg\sin q_0\cos q_0, \qquad R_y(0) = mg\left(1-\frac{3}{4}\sin^2 q_0\right).$$

最低点的 $\ddot q = 0$ 而向心加速度最大，故

$$R_x = 0, \qquad R_y = mg + \frac{mL}{2}\dot q^2 = mg\left(\frac{5}{2}-\frac{3}{2}\cos q_0\right).$$

这是到最低点的一瞬间、碰到任何障碍之前的反力。如果悬轴由两个轴承实现，上式只给它们在摆动平面内的合反力；单独分配到两支点还需轴向位置和横向力矩条件。

等效长度的优化与悬点互换

由 $L_{\text{等效}} = h + k^2/h$，求导得到

$$\frac{\mathrm{d}L_{\text{等效}}}{\mathrm{d}h} = 1-\frac{k^2}{h^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2L_{\text{等效}}}{\mathrm{d}h^2} = \frac{2k^2}{h^3} > 0.$$

因此 $h=k$ 是唯一最短周期位置，但刚体上实际允许的悬点必须能达到这个距离。若结构限制 h 只能取某个区间，应在该区间比较端点与 $h=k$，不能忽略几何可实现性。此外，取 $h' = k^2/h$，有

$$h' + \frac{k^2}{h'} = h + \frac{k^2}{h}.$$

所以位于质心两侧、距离分别为 h, h' 的平行悬轴有相同的小振动周期，两轴间距为 $h+h' = L_{\text{等效}}$。这里比较的是小振动周期；大振幅还须指定相同的最大摆角。

3.6.3 轴承附加压力的两个来源

固定轴有两个轴承 A, B，坐标分别为 $z=0, L$。质心坐标为 (x_C, y_C, z_C)。把某瞬间的本体横轴选作 x, y，角速度 $\omega\boldsymbol{e}_z$、角加速度 $\alpha\boldsymbol{e}_z$，则

$$(a_C)_x = -\omega^2 x_C - \alpha y_C, \qquad (a_C)_y = -\omega^2 y_C + \alpha x_C.$$

即使转速恒定，偏心质心也有向心加速度，需额外横向合力。轴承与主动外力的合力必须满足 $m\boldsymbol{a}_C$。

另一方面，$\boldsymbol{L} = (I_{xz}\omega, I_{yz}\omega, I_{zz}\omega)$，其惯性系导数为

$$(\dot L)_x = I_{xz}\alpha - I_{yz}\omega^2, \quad (\dot L)_y = I_{yz}\alpha + I_{xz}\omega^2, \quad (\dot L)_z = I_{zz}\alpha.$$

非零惯性积造成额外横向力矩。这是与质心偏心不同的第二个来源。

设两轴承对转子的力为 $\boldsymbol{R}_A, \boldsymbol{R}_B$。把维持相同姿态的瞬时静态反力扣除，以 $\Delta\boldsymbol{R}$ 表示运动附加项，且主动载荷不随转速变化。由上轴承力矩 $L\boldsymbol{e}_z \times \Delta\boldsymbol{R}_B$ 得

$$\Delta R_{Bx} = \frac{I_{yz}\alpha + I_{xz}\omega^2}{L}, \qquad \Delta R_{By} = \frac{-I_{xz}\alpha + I_{yz}\omega^2}{L}, \tag{3.23}$$

$$\Delta R_{Ax} = m(-\omega^2 x_C - \alpha y_C) - \Delta R_{Bx}, \qquad \Delta R_{Ay} = m(-\omega^2 y_C + \alpha x_C) - \Delta R_{By}. \tag{3.24}$$

这里 I_{xz}, I_{yz} 是带符号的实际矩阵元，与取正的惯性积之间差一个负号。若求轴承受到转子的压力，须把上述力整体反向。仅由整体合力无法分配两个轴承的载荷，必须同时使用横向力矩方程。定轴运动还有 $(a_C)_z = 0$。若主动外力的轴向分量为 F_z，则

$$F_z + R_{Az} + R_{Bz} = 0.$$

这个方程只决定两轴承轴向反力之和。它们各自承担多少载荷，要由哪一处设置止推轴承、轴向间隙及其他支承条件确定。

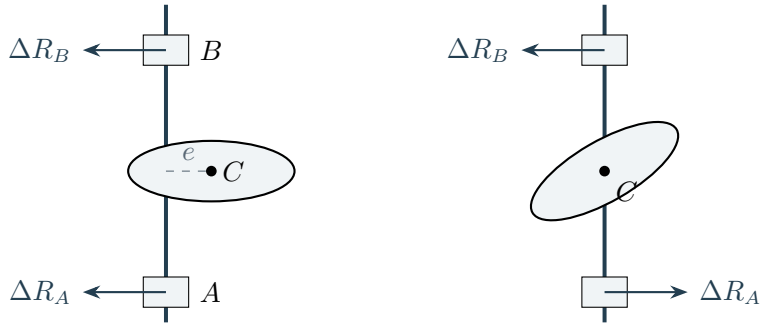


图 3.170: 偏心合力与惯性积力偶共同决定两个轴承的附加反力

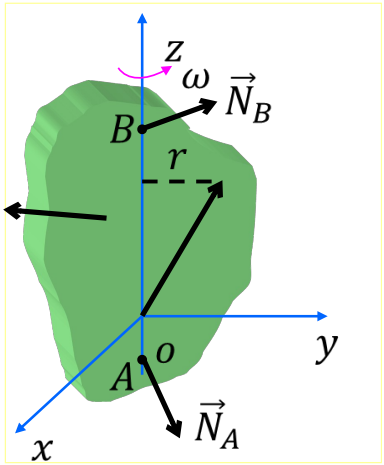


图 3.171: 两轴承约束力与主动外力；图中 $\boldsymbol{N}_A, \boldsymbol{N}_B$ 对应正文的 $\boldsymbol{R}_A, \boldsymbol{R}_B$，正文将原点移到 A

扣除静态载荷时究竟扣除了什么

为求运动附加反力，先保持某一瞬间的姿态不变，用相同的主动合力和横向主矩求其静态横向支承反力。再从运动方程扣去这些静态关系。这是一种反力分解方法，并没

有把运动中的刚体当作静止。例如水平轴上的转子受到固定竖直重力，静态反力是在空间中向上的固定矢量；转子的本体 x 轴随时间转动，所以这个静态反力的本体系分量一般随相位变化。在某一相位取 x 向上，不允许在整个周期仍把 x 当作空间竖直方向。

将 A 取作原点，B 位于 $L\boldsymbol{e}_z$。静态与动态方程相减后，横向合力为

$$\Delta\boldsymbol{R}_A+\Delta\boldsymbol{R}_B=m\alpha\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_C-m\omega^2\boldsymbol{e}_C,\qquad \boldsymbol{e}_C=x_C\boldsymbol{e}_x+y_C\boldsymbol{e}_y.$$

附加横向矩为

$$L\boldsymbol{e}_z\times\Delta\boldsymbol{R}_B=(I_{xz}\alpha-I_{yz}\omega^2)\boldsymbol{e}_x+(I_{yz}\alpha+I_{xz}\omega^2)\boldsymbol{e}_y.$$

逐分量解出 B 的附加力，再由合力求 A，得到前述四式。第一式依赖偏心矢量，第二式依赖惯性积；所以消除其中一个来源，不能自动消除另一个来源。

由质量分布直接看见合力与力偶

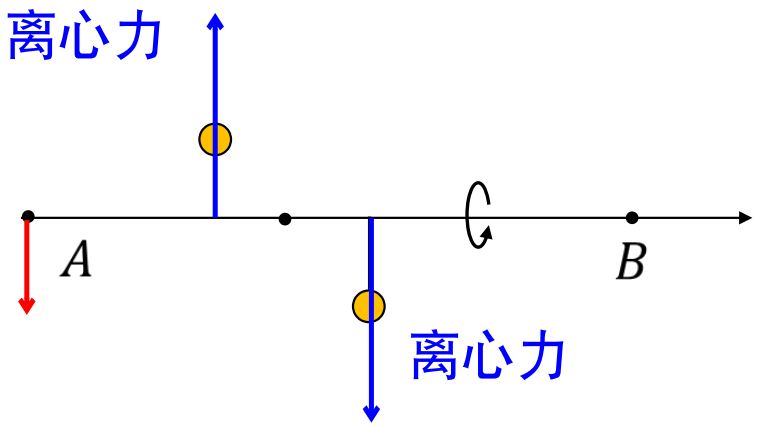


图 3.172: 随体旋转参考系中的离心力偶；红箭头表示 A 端附加反力，B 端须有等大反向反力

定义两个本体系横向矢量

$$\boldsymbol{U}=\int\boldsymbol{e}\,\mathrm{d}m=m\boldsymbol{e}_C,\qquad \boldsymbol{V}=\int z\boldsymbol{e}\,\mathrm{d}m=-I_{xz}\boldsymbol{e}_x-I_{yz}\boldsymbol{e}_y,$$

其中 $\boldsymbol{e}=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y$，$z$ 从 A 量起。$\boldsymbol{U}$ 的量纲为质量乘长度，$\boldsymbol{V}$ 的量纲为质量乘长度平方。质量元的横向加速度是 $\alpha\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}-\omega^2\boldsymbol{e}$，按质量积分产生附加合力。在不同轴向位置再乘以 z，其一阶矩决定两个支点分配。于是反力可写成更直观的矢量形式

$$\Delta\boldsymbol{R}_B=\frac{1}{L}\left(\alpha\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{V}-\omega^2\boldsymbol{V}\right),$$
$$\Delta\boldsymbol{R}_A=\alpha\boldsymbol{e}_z\times\left(\boldsymbol{U}-\frac{\boldsymbol{V}}{L}\right)-\omega^2\left(\boldsymbol{U}-\frac{\boldsymbol{V}}{L}\right).$$

若只有一个偏心小质量 m_0，位于 $z=z_0$、横向位置 $\boldsymbol{e}$，恒速时上式变为

$$\Delta\boldsymbol{R}_A=-m_0\omega^2\left(1-\frac{z_0}{L}\right)\boldsymbol{e},\qquad \Delta\boldsymbol{R}_B=-m_0\omega^2\frac{z_0}{L}\boldsymbol{e}.$$

当 $0<z_0<L$，两力都指向轴，按两个支点到质量所在截面的距离分配。当质量位于支承区间外，一个系数可为负，封闭支承需要提供反向力。不能仅凭两支点反力的图形方向猜测所有结构都应同向。

若 $\boldsymbol{U}=0$ 而 $\boldsymbol{V}\neq 0$，则

$$\Delta\boldsymbol{R}_A=-\Delta\boldsymbol{R}_B.$$

这是一对纯力偶，质心没有横向加速度，轴承仍可承受明显的周期载荷。把这种力偶误画成两个同向力，会违反整体合力条件；把偏心质心所需的向心合力误画成反向等长力，则会违反质心运动条件。

固定空间基下的整周期反力

设恒速转动时 $q=q_0+\omega t$，固定横向基为 $\boldsymbol{e}_X,\boldsymbol{e}_Y$，二维转动矩阵记作

$$\mathsf{Q}(q)=\begin{pmatrix}\cos q & -\sin q\\ \sin q & \cos q\end{pmatrix}.$$

取 $q_0=0$，将 $\boldsymbol{U}_0,\boldsymbol{V}_0$ 表示为初始固定基的分量，得

$$\Delta\boldsymbol{R}_A(t)=-\omega^2\mathsf{Q}(\omega t)\left(\boldsymbol{U}_0-\frac{\boldsymbol{V}_0}{L}\right),\qquad \Delta\boldsymbol{R}_B(t)=-\frac{\omega^2}{L}\mathsf{Q}(\omega t)\boldsymbol{V}_0.$$

两个附加力各自大小恒定，方向在横向平面内旋转。如果一个支点的静态力为固定矢量 $\boldsymbol{G}$，附加力大小为 $D\geq 0$，令其与 $\boldsymbol{G}$ 的夹角为 $\chi(t)$，总反力满足

$$R^2=G^2+D^2+2GD\cos\chi(t).$$

经过一个完整周期，$\cos\chi$ 遍历 $[-1,1]$，所以

$$R_{\max}=G+D,\qquad R_{\min}=|G-D|.$$

最大值是两个矢量同向时的长度，最小值是反向时的长度。因此不能把固定方向分量的最大值与总压力的最大值混淆。两个支点附加力相反时，各自峰值通常出现在相差半周期的时刻。对某个支点，反力矢量的端点在横向力平面中走一个圆，圆心为静态力的端点。

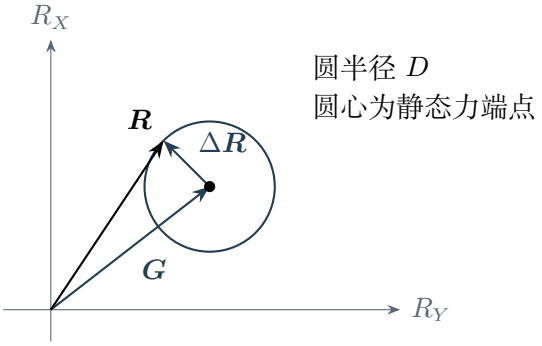


图 3.173: 恒速附加反力的方向旋转，总压力由它与固定静态力的合成决定

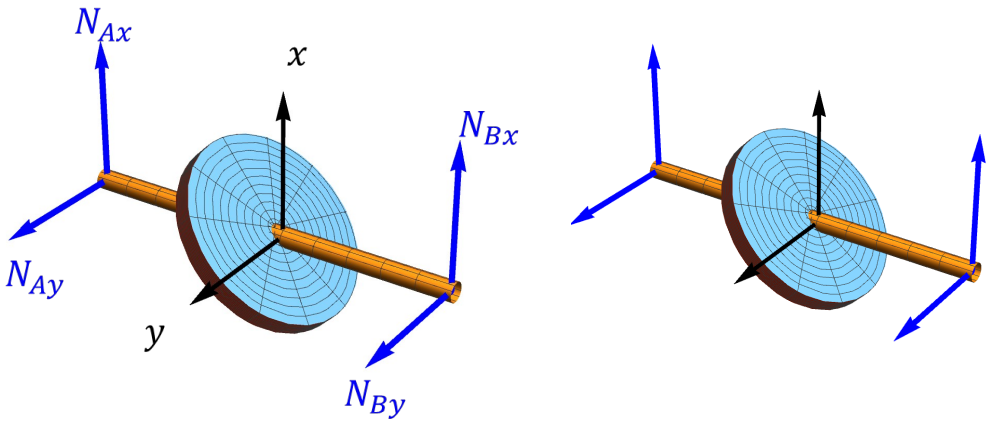


图 3.174: 倾斜圆盘及轴承反力的空间示意；N 的分量对应正文 R 的分量，右图为动画的一个时刻

非匀速时仍可使用前面的瞬时矢量式，但 α 也参与反力。因为 $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{V}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 正交，

$$|\Delta \boldsymbol{R}_B| = \frac{|\boldsymbol{V}|}{L}\sqrt{\omega^4 + \alpha^2}.$$

同理，A 的瞬时附加力大小是 $|\boldsymbol{U} - \boldsymbol{V}/L|\sqrt{\omega^4 + \alpha^2}$。这个结果展示了加速阶段的切向载荷和恒速阶段的向心载荷如何合成。若静态载荷或转速也随时间改变，整段最大压力须在实际时间区间内求极值，不能再直接套恒定 G, D 的整周期结论。

3.6.4 静平衡、动平衡与校正质量

若质心在轴上，$x_C = y_C = 0$，称静平衡；它消除了恒速转动时因质心偏心产生的附加合力。若固定轴同时是关于质心的惯量主轴，$I_{xz} = I_{yz} = 0$，则称动平衡，附加合力和附加力偶都消失。静平衡并不自动保证动平衡。

例 41 质心在轴上仍有轴承压力

均匀细杆长 l、质量 m，中心位于固定竖直轴上，杆与轴成角 β，并随轴恒速 ω 转动。杆在 xz 平面，轴承间距 L，忽略其他横向主动载荷。取两轴承沿 $+z$ 由 A 至 B，间距 L；$\boldsymbol{e}_x$ 随杆转动。求两轴承的附加横向反力，解释静平衡是否足够。

模型与符号见图 3.175。

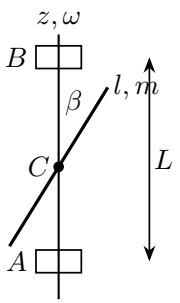


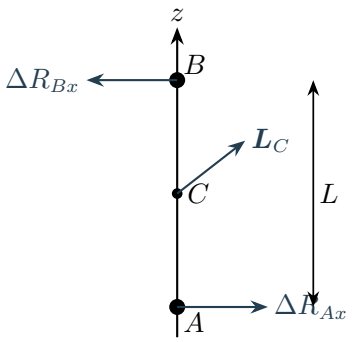
图 3.175: 例 41 题图

解答　**（1）由杆方向写出中心惯量张量**　结合题图 3.175，解答图 3.176 展示轴承附加横向反力的等大反向力偶及倾斜角动量；该力偶使横向角动量随轴共同转动。

随杆转动的正交基中，$\boldsymbol{n}=(\sin\beta,0,\cos\beta)$，令 $J=ml^2/12$。细杆的中心张量为

$$\mathsf{I}_C=J(1-\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}),\quad I_{xz}=-J\sin\beta\cos\beta,\quad I_{yz}=0.$$

负号来自张量交叉元的定义 $I_{xz}=-\int xz\mathrm{d}m$。



横向合力可为零，两个轴承仍须提供非零力偶

图 3.176: 例 41 的分析与过程

（2）用角动量的空间导数求所需力偶　总角速度为 $\omega\boldsymbol{e}_z$，故 $\boldsymbol{L}_C=\omega(I_{xz}\boldsymbol{e}_x+I_{zz}\boldsymbol{e}_z)$。分量恒定，但 $\dot{\boldsymbol{e}}_x=\omega\boldsymbol{e}_y$，所以

$$\boldsymbol{M}_C=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}=I_{xz}\omega^2\boldsymbol{e}_y.$$

质心不作横向运动，附加反力之和必须为零。

（3）用轴承间距把力偶还原为两力　设 $\Delta\boldsymbol{R}_B=R\boldsymbol{e}_x$，则 $\Delta\boldsymbol{R}_A=-R\boldsymbol{e}_x$。关于任一点，这对力的矩都是 $L\boldsymbol{e}_z\times(R\boldsymbol{e}_x)=LR\boldsymbol{e}_y$。与所需力偶比较，有

$$\Delta R_{Bx}=\frac{I_{xz}\omega^2}{L}=-\frac{ml^2\omega^2}{12L}\sin\beta\cos\beta,\qquad \Delta R_{Ax}=-\Delta R_{Bx}.$$

其空间方向随轴一起转动。这里求的是附加横向反力，竖直静载分配需轴向支承资料。$\beta=0$ 或 $\pi/2$ 时交叉元为零；$\omega\to0$ 时附加载荷按平方趋零。质心在轴上只消除偏心合力，并不自动消除这个力偶。

例 42　点质量转子的单平面和双平面校正

一根无质量轴绕固定 z 轴以恒定角速度转动，轴上刚性安装若干小质量 $m_i>0$。它们相对轴的横向位置为 $\boldsymbol{e}_i$，轴向坐标为 z_i。求不需要附加横向轴承合力与力偶的动平衡条件，区分静平衡与偶不平衡；在给定不同校正平面 $z_a\neq z_b$ 上，求所需的两个校正质量半径矢量及安装方位。

模型与符号见图 3.177。

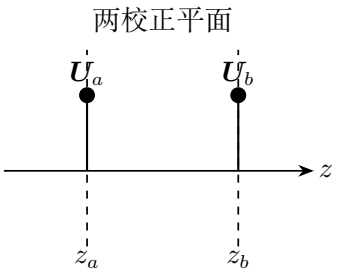


图 3.177: 例 42 题图

解答　**（1）区分零合力与零力偶条件**　结合题图 3.177，解答图 3.178 展示两个不同轴向位置的校正平面与独立力臂；只在一个平面加质量通常不能同时校正合力和力偶。

在恒速转动中，每个小质量需要横向向心力 $-m_i\omega^2\boldsymbol{e}_i$。零附加合力要求

$$\boldsymbol{U}=\sum_i m_i\boldsymbol{e}_i=0.$$

对横截面原点取矩，轴向位置使这些力额外形成力偶，其消失要求

$$\boldsymbol{V}=\sum_i m_i z_i\boldsymbol{e}_i=0.$$

这两个横向矢量条件共四个标量。第一条件等价于质心在轴上；两者一起才使该轴成为中心主轴。

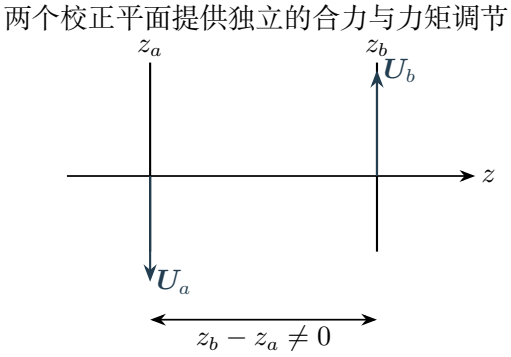


图 3.178: 例 42 的分析与过程

（2）建立两个校正平面的线性方程　把校正质量与半径的乘积矢量记为 $\boldsymbol{U}_a,\boldsymbol{U}_b$，则

$$\boldsymbol{U}_a+\boldsymbol{U}_b=-\boldsymbol{U},\qquad z_a\boldsymbol{U}_a+z_b\boldsymbol{U}_b=-\boldsymbol{V}.$$

第二式减第一式的 z_b 倍，得到 $(z_a-z_b)\boldsymbol{U}_a=z_b\boldsymbol{U}-\boldsymbol{V}$，因此

$$\boldsymbol{U}_a=\frac{z_b\boldsymbol{U}-\boldsymbol{V}}{z_a-z_b},\qquad \boldsymbol{U}_b=\frac{\boldsymbol{V}-z_a\boldsymbol{U}}{z_a-z_b}.$$

(3) 回代、安装与单平面特例 两式相加恰为 $-\boldsymbol{U}$，分别乘 z_a, z_b 再相加恰为 $-\boldsymbol{V}$，故消元结果满足原条件。选定安装半径 r_a 时，校正质量 $m_a = |\boldsymbol{U}_a|/r_a$，方位由 $\boldsymbol{U}_a$ 的方向确定，另一平面同理。单平面 z_c 只能给出 $\boldsymbol{V}_c = z_c\boldsymbol{U}_c$，仅当原不平衡满足 $\boldsymbol{V} = z_c\boldsymbol{U}$ 才可一次消除。$z_a \to z_b$ 时一般需要很大的校正量，反映两个平面趋于重合后失去独立调节力偶的能力。

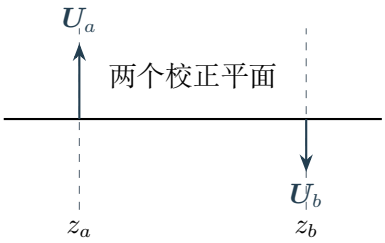


图 3.179: 两个不同轴向位置的校正量可以分别调整合力与力偶

静平衡与动平衡是两组独立质量矩条件

静平衡要求 $\boldsymbol{U} = 0$，等价于质心在轴上；动平衡还要求 $\boldsymbol{V} = 0$，等价于转轴的两项横向惯性积为零。这两组条件一共含四个横向标量条件。它们消除的是运动附加反力，重力、皮带拉力或其他主动载荷的静态支承力仍存在。在某一瞬间恰好 $\omega = \alpha = 0$ 时，任何质量分布都没有运动附加项，这只能说明该瞬间的状态，不能说明转子结构已经平衡。

若改变轴上原点，从旧原点移到 $z = z_*$，则

$$\boldsymbol{V}' = \sum_i m_i (z_i - z_*)\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{V} - z_*\boldsymbol{U}.$$

因此对于已经静平衡的转子，$\boldsymbol{V}' = \boldsymbol{V}$，偶不平衡条件不依赖选择哪个轴上点作原点。这也解释了为什么“质心在轴上，且该轴为质心主轴”是与原点无关的几何表述。

前面的斜杆给出一个可逐项核查的例子。沿杆方向取参数 $s \in [-l/2, l/2]$，有

$$x = s\sin\beta, \quad z = s\cos\beta, \quad \mathrm{d}m = \frac{m}{l}\mathrm{d}s.$$

因奇函数积分，$\int x\,\mathrm{d}m = 0$；但

$$\int xz\,\mathrm{d}m = \frac{m}{l}\sin\beta\cos\beta\int_{-l/2}^{l/2} s^2\mathrm{d}s = \frac{ml^2}{12}\sin\beta\cos\beta.$$

故实际 I_{xz} 是它的负值。杆中点在轴上仍有周期横向矩，轴承以反向等长力承担它。杆平行轴或垂直轴时，上述积分为零，这两种极限都应消除该附加力偶。由此可以同时核查惯性积号数和两支点力的方向。

单平面校正何时足够

在 $z = z_c$ 的一个校正平面添加质量半径矢量 $\boldsymbol{U}_c$，其贡献满足

$$\Delta\boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}_c, \qquad \Delta\boldsymbol{V} = z_c\boldsymbol{U}_c.$$

要同时抵消原转子的 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{V}$，必须满足

$$\boldsymbol{U}_c=-\boldsymbol{U},\qquad \boldsymbol{V}=z_c\boldsymbol{U}.$$

一般的两个二维矢量并不满足这种共线比例关系，所以单平面校正通常不够。如果所有不平衡小质量原本就在同一个轴向平面，确有 $\boldsymbol{V}=z_c\boldsymbol{U}$，则在该平面加一个校正量即可。若 $\boldsymbol{U}=0$ 而 $\boldsymbol{V}\neq 0$，添加任何单平面校正量都会重新产生非零合力，因而无法单独消除这个纯偶不平衡。

双平面校正的消元、安装与回代

两校正平面坐标为 $z_a\neq z_b$。从

$$\boldsymbol{U}_a+\boldsymbol{U}_b=-\boldsymbol{U},\qquad z_a\boldsymbol{U}_a+z_b\boldsymbol{U}_b=-\boldsymbol{V}$$

出发，将第一式乘 z_b 后与第二式相减，得到

$$(z_a-z_b)\boldsymbol{U}_a=z_b\boldsymbol{U}-\boldsymbol{V}.$$

再求 $\boldsymbol{U}_b=-\boldsymbol{U}-\boldsymbol{U}_a$，即得两项校正公式。公式中的每一个分量都可独立消元，但最终安装必须使用矢量的方向与大小。若允许安装的半径为 r_a,r_b，则

$$m_a=\frac{|\boldsymbol{U}_a|}{r_a},\qquad m_b=\frac{|\boldsymbol{U}_b|}{r_b}.$$

安装方位分别与 $\boldsymbol{U}_a,\boldsymbol{U}_b$ 同向。如果采用去除质量的工艺，等价的去除位置应在所需添加矢量的相反方位，因为去除质量贡献的是负质量半径矢量。

以一组计算数据说明分量到实物的换算。取固定的初始横向基 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}$，原不平衡为

$$\boldsymbol{U}=(0.003\boldsymbol{i}+0.004\boldsymbol{j})\,\mathrm{kg\,m},\qquad \boldsymbol{V}=(0.0006\boldsymbol{i}-0.0003\boldsymbol{j})\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

选择 $z_a=0,z_b=0.30\,\mathrm{m}$，则

$$\boldsymbol{U}_b=-\frac{\boldsymbol{V}}{0.30}=(-0.002\boldsymbol{i}+0.001\boldsymbol{j})\,\mathrm{kg\,m},$$

$$\boldsymbol{U}_a=-\boldsymbol{U}-\boldsymbol{U}_b=(-0.001\boldsymbol{i}-0.005\boldsymbol{j})\,\mathrm{kg\,m}.$$

在两处均取 $0.10\,\mathrm{m}$ 的安装半径时，质量分别为

$$m_a\simeq 0.05099\,\mathrm{kg},\qquad m_b\simeq 0.02236\,\mathrm{kg}.$$

$\boldsymbol{U}_a$ 位于第三象限，$\boldsymbol{U}_b$ 位于第二象限；不能只由分量比的反正切把它们装到相反方向。回代可见 $\boldsymbol{U}+\boldsymbol{U}_a+\boldsymbol{U}_b=0$、$\boldsymbol{V}+0\boldsymbol{U}_a+0.30\boldsymbol{U}_b=0$，两种不平衡同时消除。

当 $|z_a-z_b|$ 很小时，为形成同样的校正力偶，需要较大的质量半径矢量。这正是分母中校正平面间距的物理含义。若题目限制添加质量不能为负、半径有上限、安装方位有禁区，首先求矢量目标，再检查几何与质量限制；必要时把一个矢量分解为多个允许方位的质量。这些限制影响校正的实现，不改变整体合力和力偶应为零的基本条件。

3.6.5　定轴算例与支反力的独立求解

例 43　立方体绕地面水平棱倾倒

均匀实心立方体边长 a、质量 m，一条水平棱由理想铰固定在地面，其余接触可脱离。底面抬起角 θ_0 后从静止释放，求回落时的角速度与角加速度。先取 $0<\theta_0<\pi/4$，研究触地之前。取底面相对地面的抬角 θ 为正；给出任意回落位置与即将触地时的有向角速度、角加速度。

模型与符号见图 3.180。

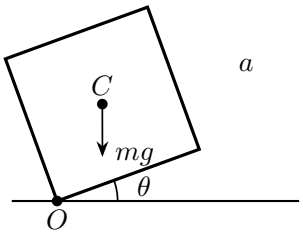


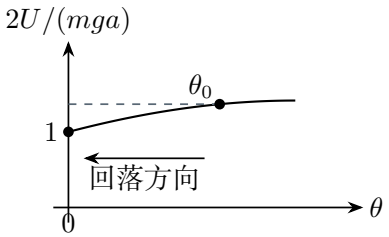
图 3.180: 例 43 题图

解答　**（1）建立质心位置和固定棱惯量**　结合题图 3.180，解答图 3.181 展示立方体质心高度随抬角的变化及回落方向；有向角速度为负，动能由初、末高度差确定。

在垂直铰棱的截面内取 O 为原点，底面抬角为 θ。质心坐标为

$$x_C=\frac{a}{2}(\cos\theta-\sin\theta),\quad y_C=\frac{a}{2}(\sin\theta+\cos\theta).$$

中心平行轴惯量是 $ma^2/6$，质心到棱的距离为 $a/\sqrt{2}$，所以 $I_O=ma^2/6+m(a/\sqrt{2})^2=2ma^2/3$。



图示 $\theta_0=\pi/6$；触地前沿同一能量线运动

图 3.181: 例 43 的分析与过程

（2）用能量和初值求回落角速度　铰反力对固定棱不做功，由 $\dot\theta(0)=0$，

$$\frac{1}{2}I_O\dot\theta^2+mgy_C(\theta)=mgy_C(\theta_0).$$

因 $0<\theta<\theta_0<\pi/4$ 为回落支路，取负根：

$$\dot\theta=-\sqrt{\frac{3g}{2a}[\sin\theta_0+\cos\theta_0-\sin\theta-\cos\theta]}.$$

令 $\theta=0$，得到即将触地的速度 $-\sqrt{3g(\sin\theta_0+\cos\theta_0-1)/(2a)}$。

（3）用有向重力矩求角加速度 重力矩为 $-mgx_C$，因此

$$\ddot{\theta} = -\frac{3g}{4a}(\cos\theta - \sin\theta).$$

在给定支路它为负，与回落方向一致；触地前为 $-3g/(4a)$。当 $\theta_0 \to 0$ 时触地前速率趋零；$\theta_0 = \pi/4$ 的精确静止初态位于不稳定平衡，理想方程不会自行选边。碰撞后的角速度必须另给冲量或恢复系数模型，不能延用碰撞前的能量积分。

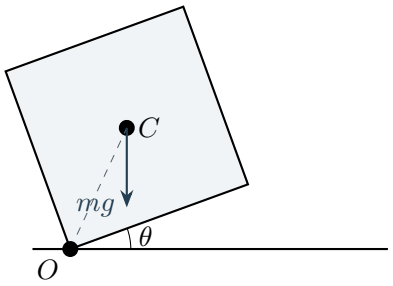


图 3.182: 立方体倾倒的质心高度随姿态变化

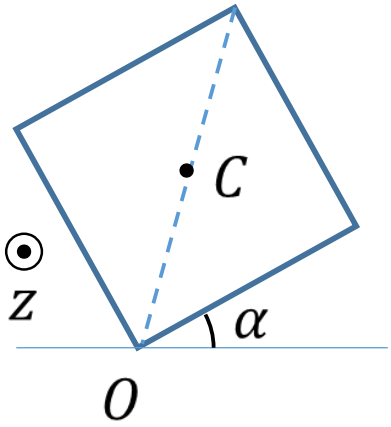


图 3.183: 立方体绕地面棱转动的截面；图中 α 对应正文倾角 θ，释放时为 θ_0

例 44 有惯量定滑轮的两重物系统

质量为 m 的均匀圆盘滑轮半径 r，轴固定且光滑，轻绳不可伸长并与轮缘无滑动，两端悬挂质量 m 与 $2m$ 的物块。由静止释放，求加速度、张力和速度。另求重物下降高度 h 后的速率，并用全系统能量验证。

模型与符号见图 3.184。

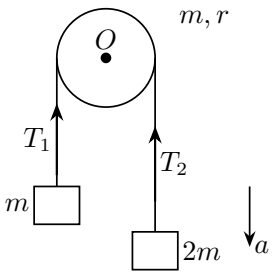


图 3.184: 例 44 题图

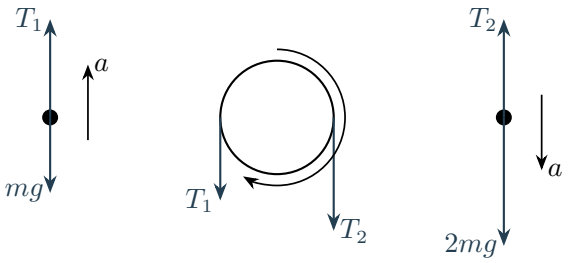
解答　**（1）分别隔离两物块与滑轮**　结合题图 3.184，解答图 3.185 展示两个物块与有惯量滑轮的独立受力图；两侧张力差提供角加速度，不能沿整根绳假定张力相同。

轻物 m 向上、重物 $2m$ 向下取正，共同加速度大小为 a，两张力记为 T_1, T_2。对两个物块：

$$T_1 - mg = ma, \qquad 2mg - T_2 = 2ma.$$

绳与轮无滑动，轮的顺时针角加速度为 a/r。滑轮惯量 $I = mr^2/2$，因此

$$(T_2 - T_1)r = I\frac{a}{r} \quad \Longrightarrow \quad T_2 - T_1 = \frac{1}{2}ma.$$



两个物块和滑轮分别隔离；轮缘无滑动联系线、角加速度

图 3.185: 例 44 的分析与过程

（2）消元并回代求张力　由前两式 $T_1 = m(g + a)$、$T_2 = 2m(g - a)$，相减代入第三式：$mg - 3ma = ma/2$，故

$$a = \frac{2g}{7}, \qquad T_1 = \frac{9}{7}mg, \quad T_2 = \frac{10}{7}mg, \quad \alpha_{\text{顺时针}} = \frac{2g}{7r}.$$

两张力皆正，且 $mg < T_1 < T_2 < 2mg$，与两物块的加速方向相容。由静止释放后 $v(t) = 2gt/7$。

（3）高度与速度的关系　重物下降 h，轻物上升同样的 h，总重力势能减少 mgh；滑轮也有转动能：

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(2m)v^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\frac{v^2}{r^2} = \frac{7}{4}mv^2.$$

所以 $v = \sqrt{4gh/7}$，与 $v^2 = 2ah$ 一致。若忽略滑轮质量，相当于把有效惯性分母从 $7m/2$ 改为 $3m$，会误得 $a = g/3$；无滑动只约束运动，并不保证两侧张力相等。

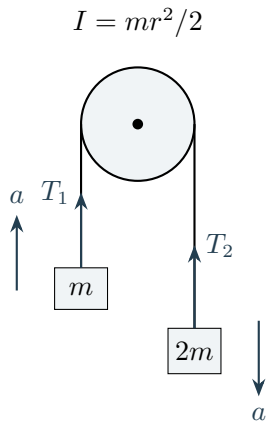


图 3.186: 滑轮惯量使两侧张力产生差值

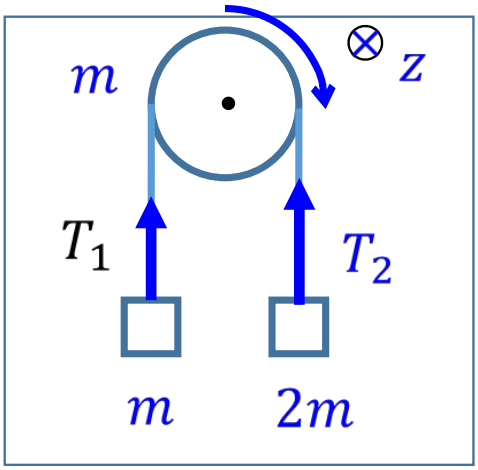
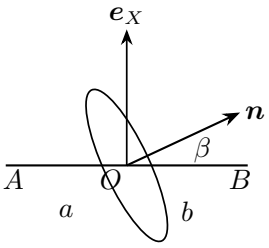


图 3.187: 有质量滑轮两侧的张力、悬挂物与正转方向

例 45 倾斜薄圆盘的最大轴承压力

均匀薄圆盘质量 m、半径 r，质心 O 在水平轴 AB 上，$AO=a, OB=b$。盘法线与轴夹角 β，以恒定 ω 随轴转动。取 z 沿 A 指向 B，瞬时盘法线为 $\boldsymbol{n}=\sin\beta\,\boldsymbol{e}_x+\cos\beta\,\boldsymbol{e}_z$，$t=0$ 时 $\boldsymbol{e}_x$ 竖直向上。求两个轴承的反力和最大压力。明确反力是轴承作用于盘轴系统的力；分别求最大模，并说明最大值是否同时出现。

模型与符号见图 3.188。



$z: A \to B$

图 3.188: 例 45 题图

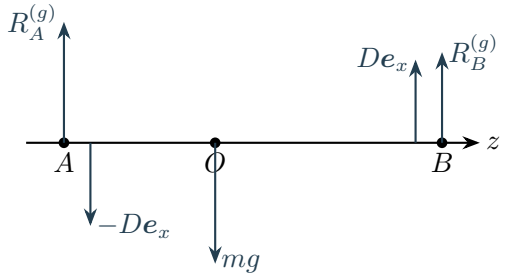
解答 **（1）从主惯量写出实际轴向的张量** 结合题图 3.188，解答图 3.189 展示轴承静载分量与反向旋转载荷的叠加；同一相位下一侧增大而另一侧减小，因此两侧最大压力不同时出现。

薄盘沿法线的主惯量为 $mr^2/2$，盘内为 $mr^2/4$。令 $J=mr^2/4$，有

$$\mathsf{I}_O = J(1+\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}),\quad I_{xz}=J\sin\beta\cos\beta=\frac{mr^2}{8}\sin 2\beta,\quad I_{yz}=0.$$

绕实际轴的 $I_{zz}=J(1+\cos^2\beta)$。即使质心在轴上，只要 $I_{xz}\neq 0$，轴也不是主轴。

图示 $t=0$：旋转附加反力在两轴承处反向



最大模需将静载反力与旋转附加反力作矢量合成

图 3.189: 例 45 的分析与过程

(2) 先分配重力静载，再求动力力偶 令 $\boldsymbol{e}_X$ 为固定向上方向。由静力平衡与关于 O 的矩平衡，

$$G_A+G_B=mg,\quad -aG_A+bG_B=0,\quad G_A=\frac{mgb}{a+b},\ G_B=\frac{mga}{a+b}.$$

恒速转动所需力偶为 $I_{xz}\omega^2\boldsymbol{e}_y(t)$。令动力附加反力为 $\Delta\boldsymbol{R}_B=D\boldsymbol{e}_x(t)$、$\Delta\boldsymbol{R}_A=-D\boldsymbol{e}_x(t)$，其力偶为 $(a+b)D\boldsymbol{e}_y(t)$，所以

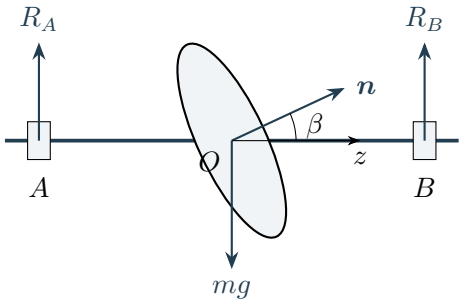
$$D=\frac{mr^2\omega^2\sin 2\beta}{8(a+b)}.$$

(3) 在固定空间方向合成整周期反力 $t=0$ 时 $\boldsymbol{e}_x=\boldsymbol{e}_X$，并有 $\boldsymbol{e}_x(t)\cdot\boldsymbol{e}_X=\cos\omega t$。于是

$$\boldsymbol{R}_A=G_A\boldsymbol{e}_X-D\boldsymbol{e}_x(t),\qquad \boldsymbol{R}_B=G_B\boldsymbol{e}_X+D\boldsymbol{e}_x(t),$$

$$R_A^2=G_A^2+D^2-2G_AD\cos\omega t,\quad R_B^2=G_B^2+D^2+2G_BD\cos\omega t.$$

(4) 最大模与退化姿态 余弦在 $[-1,1]$ 内变化，故两轴承各自最大压力为 $R_{A,\max}=G_A+|D|$、$R_{B,\max}=G_B+|D|$，若 $D\neq 0$，最大值相位相差 π。所有轴承中的最大值为 $\max(G_A,G_B)+|D|$。当 $\beta=0$ 或 $\pi/2$，$D=0$，恢复纯静载；当 ω 加倍时，附加力增至四倍。压力取力的模，因此盘轴作用于轴承的反力虽方向相反，最大压力数值相同。



$t=0$；轴承箭头表示竖直分量的正方向

图 3.190: 倾斜圆盘质心在轴上，但轴通常不是主轴

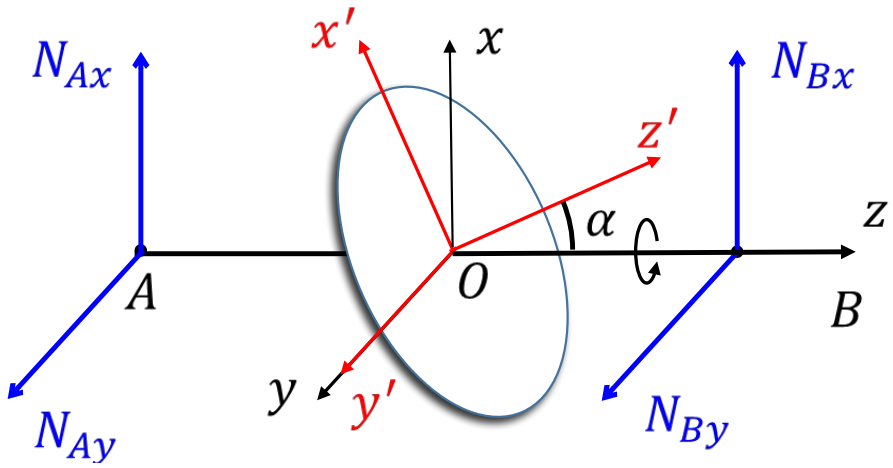


图 3.191: 倾斜薄圆盘的转轴、主轴与轴承反力；图中 α 对应正文 β，N 的分量对应 R 的分量

例 46　T 形双杆的瞬时角加速度与轴反力

两均匀细杆各长 L、各质量 m，水平杆 OA 一端固定于轴 O，另一端与竖直杆的中点 A 刚接，组成 T 形刚体。在 OA 水平、竖杆竖直时，刚体顺时针角速度为 ω。求重力作用下的角加速度和轴反力。取 x 向右、y 向上、逆时针为正；再代入 $m=8\,\mathrm{kg}$、$L=0.5\,\mathrm{m}$、$\omega=4\,\mathrm{s^{-1}}$、$g=9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。

模型与符号见图 3.192。

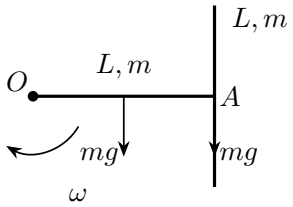
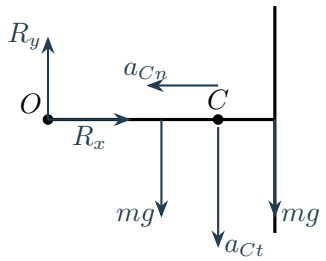


图 3.192: 例 46 题图

解答　**（1）分别计算两根杆的惯量与总质心**　结合题图 3.192，解答图 3.193 展示两杆重力的独立力臂与总质心的法向、切向加速度；铰反力方程需要包含两种加速度而非只计角加速度。

水平杆关于端点 O 的惯量是 $mL^2/3$；竖杆中心在距 O 为 L 的 A，故其惯量为 $mL^2/12+mL^2$。相加得

$$I_O=\frac{17}{12}mL^2,\quad x_C=\frac{m(L/2)+mL}{2m}=\frac{3L}{4},\quad y_C=0.$$



先由重力矩求角加速度，再由质心两分量求铰反力

图 3.193: 例 46 的分析与过程

(2) 以固定轴取矩求有向角加速度 两重力关于 O 的矩为 $-mg(L/2) - mgL = -3mgL/2$，因此

$$\alpha = -\frac{3mgL/2}{17mL^2/12} = -\frac{18g}{17L}.$$

记顺时针角加速度大小 $\beta = 18g/(17L)$。给定瞬时角速度也为顺时针，但离心型加速度含 ω^2，不受其符号影响。

(3) 由质心加速度求轴反力

$$\boldsymbol{a}_C = \alpha\boldsymbol{k} \times \left(\frac{3L}{4}\boldsymbol{i}\right) - \omega^2\frac{3L}{4}\boldsymbol{i} = -\frac{3L\omega^2}{4}\boldsymbol{i} - \frac{3L\beta}{4}\boldsymbol{j}.$$

总质量为 $2m$，动量方程 $\boldsymbol{R}_O - 2mg\boldsymbol{j} = 2m\boldsymbol{a}_C$ 给出

$$R_{Ox} = -\frac{3}{2}mL\omega^2, \qquad R_{Oy} = 2mg - \frac{3}{2}mL\beta = \frac{7}{17}mg.$$

(4) 数值代入与量纲关系 给定 $m = 8, L = 0.5, \omega = 4, g = 9.8$（均为 SI 单位），得 $\beta = 20.75294\,\mathrm{s}^{-2}$，$R_{Ox} = -96\,\mathrm{N}$、$R_{Oy} = 32.28235\,\mathrm{N}$，$|\boldsymbol{R}_O| = 101.28253\,\mathrm{N}$。向左反力提供质心的法向加速度，向下的质心切向加速度使向上轴反力小于总重；仅有轴力矩方程不能确定这两个反力分量。

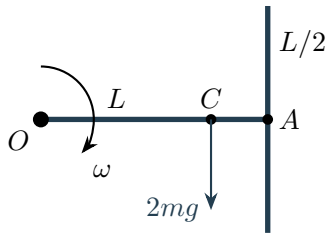


图 3.194: T 形杆的质心偏在横杆中点之外

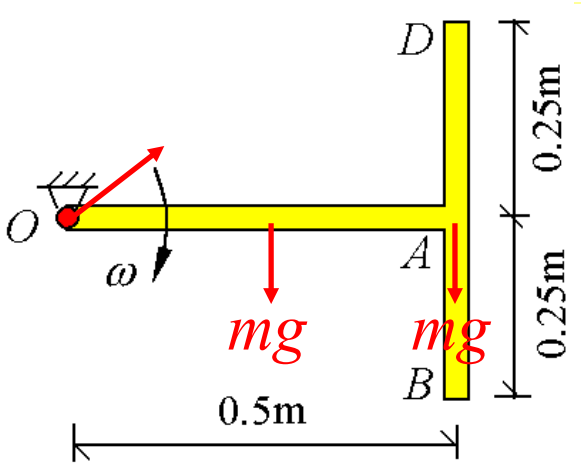


图 3.195: T 形双杆的尺寸、重力与顺时针角速度

立方体：先建立质心几何，再决定回落分支

在立方体绕铰棱转动的垂直截面中，取铰点为原点。未抬起时截面质心为 $(a/2, a/2)$，抬起 θ 后

$$x_C = \frac{a}{2}(\cos\theta - \sin\theta), \qquad y_C = \frac{a}{2}(\sin\theta + \cos\theta).$$

于是 $x_C^2 + y_C^2 = a^2/2$，质心沿半径 $a/\sqrt{2}$ 的圆运动。关于与铰棱平行的中心轴，长方体公式给 $I_C = m(a^2+a^2)/12 = ma^2/6$。再用平行轴定理加上 $ma^2/2$，才得到 $I_O = 2ma^2/3$。不能只用截面面积惯性矩，也不能把立方体当成集中在质心的一个点质量。

选重力势能 $V = mgy_C$，对转角求导：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta} = \frac{mga}{2}(\cos\theta - \sin\theta) = mgx_C.$$

因而重力矩为 $-mgx_C$。在 $0 < \theta < \pi/4$，质心在铰点右侧，重力使转角减小；在 $\pi/4 < \theta < \pi/2$，质心在铰点左侧，重力使转角增大。$\theta = \pi/4$ 时质心恰在铰点上方，势能达到最大值。这些几何关系在求平方根之前就已确定回落方向。

从静止释放后，能量式可以整理为任意中间位置的结果

$$\dot\theta^2 = \frac{3g}{2a}\big(\sin\theta_0 + \cos\theta_0 - \sin\theta - \cos\theta\big).$$

左支路应取负平方根，右支路应取正平方根。左支路的回落时间满足

$$t(\theta) = \sqrt{\frac{2a}{3g}}\int_{\theta}^{\theta_0} \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{\sin\theta_0 + \cos\theta_0 - \sin s - \cos s}}.$$

这给出实际初值的隐式解，而角加速度由力矩方程直接给出。若从能量式求导并除以 $\dot\theta$，只在非零速度区间得到同一角加速度；静止释放点仍应由原力矩方程或连续极限确定。

立方体：触地前支反力与不稳定姿态

由 $\dot x_C = -y_C\dot\theta$、$\dot y_C = x_C\dot\theta$，得

$$(a_C)_x = -y_C\ddot\theta - x_C\dot\theta^2, \qquad (a_C)_y = x_C\ddot\theta - y_C\dot\theta^2.$$

理想铰的合反力因此为

$$R_x = -m(y_C\ddot{\theta} + x_C\dot{\theta}^2), \qquad R_y = mg + m(x_C\ddot{\theta} - y_C\dot{\theta}^2).$$

将它与 $I_O\ddot{\theta} = -mgx_C$ 联立，才同时获得运动与支反力。左支路释放瞬间 $\dot{\theta} = 0$，反力为

$$R_x(0) = \frac{3}{8}mg\cos 2\theta_0, \qquad R_y(0) = mg\left[1 - \frac{3}{8}(\cos\theta_0 - \sin\theta_0)^2\right].$$

在 $\theta = 0$ 的触地前一瞬，令 $s_0 = \sin\theta_0 + \cos\theta_0$，得到

$$R_x^- = mg\left(\frac{9}{8} - \frac{3}{4}s_0\right), \qquad R_y^- = mg\left(\frac{11}{8} - \frac{3}{4}s_0\right).$$

这两个量不包含随后地面接触产生的冲量。理想铰可承担有向反力；如果把它换成无铰的粗糙角点接触，还须检查 $R_y \geq 0$ 和 $|R_x| \leq \mu_s R_y$，否则原来假定的固定棱转动不能保持。保持运动学条件的铰链和单侧地面接触是不同的力学模型。

在不稳定姿态附近令 $\theta = \pi/4 + \varepsilon$，线性化得

$$\ddot{\varepsilon} = \frac{3g}{2\sqrt{2}a}\varepsilon.$$

扰动按指数增长，而不是作回复振动。精确的 $\varepsilon = \dot{\varepsilon} = 0$ 仍是静止解。右支路首次在 $\theta = \pi/2$ 触地，角速度为同一根式的正值，角加速度为 $+3g/(4a)$；相应水平反力与左支路镜像。两支路的能量与边界姿态对称，但碰撞过程必须由另外的冲量模型处理。

定滑轮：三个对象的张力与转向

设重物下降位移为 x，则轻物上升同样的 x，轻绳速度与轮缘速度大小均为 $\dot{x}$。把轮惯量先保留为一般的 I，逐对象写

$$T_1 = mg + m\ddot{x}, \qquad T_2 = 2mg - 2m\ddot{x}.$$

上图中右端重物下降，滑轮实际顺时针转动。若用 $\beta = \ddot{x}/r$ 表示顺时针角加速度大小，则

$$(T_2 - T_1)r = I\beta.$$

若统一采用逆时针有向角加速度 α_z，应写

$$\alpha_z = -\frac{\ddot{x}}{r}, \qquad (T_1 - T_2)r = I\alpha_z.$$

两种写法是同一个有向方程，不能把正的大小 β 与有向 α_z 混用。代入两块的张力式得到

$$mg - 3m\ddot{x} = \frac{I}{r^2}\ddot{x}, \qquad \ddot{x} = \frac{mg}{3m + I/r^2}.$$

对均匀圆盘 $I/r^2 = m/2$，分母为 $7m/2$，故 $a = 2g/7$。再回代才得到两边张力，张力差为 $mg/7$，恰好提供轮的角加速度。自由绳段的张力各自恒定，而绕在有惯量轮上的接触段有分布切向力，所以轻绳条件不要求跨过有惯量滑轮后的两个自由段张力相等。

定滑轮的能量、功率与轴反力

重块势能减少 $2mgx$，轻块势能增加 mgx，净减少 mgx。全部动能为

$$T=\frac{1}{2}\left(3m+\frac{I}{r^2}\right)\dot{x}^2.$$

由静止开始，$mgx=T$，故

$$\dot{x}^2=\frac{2mgx}{3m+I/r^2}.$$

在非零速度区间用 $\dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x}/\mathrm{d}x=\ddot{x}$，即可得到与逐对象动力学一致的常加速度。初速度不为零时，只需把右边动能改为动能增量，动力学加速度不变。

张力对轻块、重块和轮的功率分别含 $+T_1\dot{x}$、$-T_2\dot{x}$、$(T_2-T_1)\dot{x}$，三者严格相消。因此张力把能量在各对象之间传递，但不在这个理想系统中产生净耗散。轮的转动能占总动能比例为

$$\frac{I/r^2}{3m+I/r^2};$$

圆盘时为 $1/7$。忽略轮惯量会同时改掉加速度、张力差和能量分配。

滑轮中心固定，其合力为零；两绳段对轮均向下，加上轮自重，轴反力为

$$R_x=0,\qquad R_y=mg+T_1+T_2=\frac{26}{7}mg.$$

对包括两个物块与轮的整个系统，总质量为 $4m$，竖直总动量导数是 $ma-2ma=-ma$，所以 $R_y-4mg=-ma$，也给出同一个 R_y。这个核查同时区分了轮的自重与两块的重量。

倾斜盘：从主惯量到实际张量

薄圆盘沿法线的主惯量为 $I_\parallel=mr^2/2$，盘面内任一直径的主惯量为 $I_\perp=mr^2/4$。任何方向上的张量可写成

$$\mathsf{I}=I_\perp\mathsf{1}+(I_\parallel-I_\perp)\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}.$$

代入 $\boldsymbol{n}=(\sin\beta,0,\cos\beta)$，完整矩阵为

$$\mathsf{I}=\frac{mr^2}{4}\begin{pmatrix}1+\sin^2\beta & 0 & \sin\beta\cos\beta\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\beta\cos\beta & 0 & 1+\cos^2\beta\end{pmatrix}.$$

因此实际 I_{xz} 为正的 $mr^2\sin 2\beta/8$。盘法线倾向 $+x$，而薄盘沿法线惯量大于横向惯量，二者共同决定这个非对角元的号数。若换成沿自身长轴惯量较小的细杆，同方向倾斜时 I_{xz} 为负，这与前面斜杆的结果一致。

恒速转动时

$$\boldsymbol{L}_O=I_{zz}\omega\boldsymbol{e}_z+I_{xz}\omega\boldsymbol{e}_x(t),\qquad \dot{\boldsymbol{L}}_O=I_{xz}\omega^2\boldsymbol{e}_y(t).$$

质心 O 在轴上且固定，故支承反力之和只能平衡重力。关于 O 取矩，A、B 的臂分别为 $-a\boldsymbol{e}_z, b\boldsymbol{e}_z$，得到

$$\boldsymbol{R}_A+\boldsymbol{R}_B=mg\boldsymbol{e}_X,$$

$$\boldsymbol{e}_z \times (-a\boldsymbol{R}_A + b\boldsymbol{R}_B) = I_{xz}\omega^2 \boldsymbol{e}_y(t).$$

将静态反力与附加项分开，前式给出 $G_A+G_B = mg$，后式的静态部分给出 $-aG_A+bG_B = 0$。附加部分因此是反向等长力，大小 $D = I_{xz}\omega^2/(a+b)$，方向分别为 $-\boldsymbol{e}_x(t)$ 与 $+\boldsymbol{e}_x(t)$。这样同时得到两反力的合力条件和力偶条件。

倾斜盘：各相位的压力与模型边界

取 $\boldsymbol{e}_Y = \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_X$，则 $\boldsymbol{e}_x(t) = \cos\omega t\,\boldsymbol{e}_X + \sin\omega t\,\boldsymbol{e}_Y$。总反力分量为

$$R_{AX} = G_A - D\cos\omega t, \qquad R_{AY} = -D\sin\omega t,$$
$$R_{BX} = G_B + D\cos\omega t, \qquad R_{BY} = D\sin\omega t.$$

在 $0<\beta<\pi/2$ 时 $D>0$。$t=0$ 的反力分别是 $(G_A-D)\boldsymbol{e}_X$、$(G_B+D)\boldsymbol{e}_X$；$t=\pi/|\omega|$ 时分别是 $(G_A+D)\boldsymbol{e}_X$、$(G_B-D)\boldsymbol{e}_X$。四分之一周期处，两压力大小是 $\sqrt{G_A^2+D^2}$、$\sqrt{G_B^2+D^2}$。这些不同相位的计算说明为什么仅算初始竖直分量无法得到每个轴承的峰值。

各自最低压力为 $|G_A-|D||$、$|G_B-|D||$。当 $|D|>G_A$ 或 $|D|>G_B$，对应支承某些相位需要向下分量；封闭轴承可以提供这种有向力，而仅从下方托住轴的单侧支座不能保证接触。这时应重新分析支承类型，不能把负分量擅自改成零而仍维持原定轴运动。附加项随 ω^2 增大，在 $\beta=\pi/4$ 取最大几何系数，在 $\beta=0,\pi/2$ 消失。仅消除附加力偶不消除重力支承力。

本理想模型中支点速度为零，重力作用点固定，横向约束力偶垂直 $\boldsymbol{\omega}$。所以即使轴承承受随相位变化的力，其瞬时功率仍为零，转动动能保持不变。实际轴承的摩擦损耗需要另用轴向阻力矩计入能量方程。

T 形杆：惯量、质心和有向加速度逐项求和

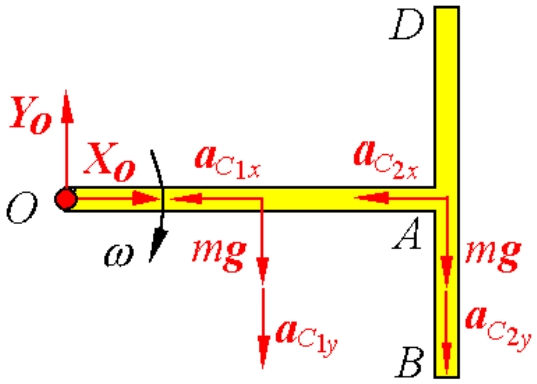


图 3.196: T 形双杆两质心的实际加速度方向；图中 X_O, Y_O 对应正文的 R_{Ox}, R_{Oy}

水平杆的质量元为 $\mathrm{d}m = (m/L)\mathrm{d}x$，$0\le x\le L$，故

$$I_{O,\text{水平}} = \frac{m}{L}\int_0^L x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{3}mL^2.$$

竖直杆沿 $x=L$、$-L/2\le y\le L/2$，其对 O 的距离平方是 L^2+y^2，所以

$$I_{O,\text{竖直}}=\frac{m}{L}\int_{-L/2}^{L/2}(L^2+y^2)\mathrm{d}y=mL^2+\frac{1}{12}mL^2.$$

相加为 $17mL^2/12$。这里 m 是每根杆的质量，整体质量为 $2m$；若把 m 当总质量，质心计算与转矩都会发生两倍的错误。质量加权给

$$x_C=\frac{m(L/2)+mL}{2m}=\frac{3L}{4},\qquad y_C=0.$$

总重力矩为 $-(mg)(L/2)-(mg)L=-3mgL/2$。取逆时针有向角加速度为 α_z，则

$$\alpha_z=-\frac{18g}{17L}=-\beta.$$

顺时针角速度虽然为负，其平方始终非负。质心的加速度由两项明确构成

$$\boldsymbol{a}_C=\underbrace{-\frac{3L}{4}\omega^2\boldsymbol{i}}_{\text{向心}}+\underbrace{-\frac{3L}{4}\beta\boldsymbol{j}}_{\text{切向}}.$$

代入整体合力式，得到轴反力，并可化简竖直分量为

$$R_{Oy}=2mg-\frac{27}{17}mg=\frac{7}{17}mg.$$

当前水平姿态的竖直反力与瞬时转速无关；水平反力则随 ω^2 改变。这一点来自向心项水平、切向项竖直的特定几何关系，不能外推到任意姿态。

T 形杆：数值回代与刚接条件

给定数据下，

$$I_O=\frac{17}{12}(8)(0.5)^2=\frac{17}{6}\,\mathrm{kg\,m^2},\qquad |M_O|=\frac{3}{2}(8)(9.8)(0.5)=58.8\,\mathrm{N\,m}.$$

因此 $\beta=58.8/(17/6)=20.75294\,\mathrm{s^{-2}}$。向心加速度为 $-6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，切向加速度约为 $-7.78235\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。再乘整体质量 $16\,\mathrm{kg}$ 并加重力，分别给出 $R_{Ox}=-96\,\mathrm{N}$、$R_{Oy}=32.28235\,\mathrm{N}$。压力大小是 $\sqrt{R_{Ox}^2+R_{Oy}^2}$，不是两分量大小相加。

“刚接” 还意味着中点 A 能传递力偶。只把竖直杆作为研究对象，它的质心在 A，加速度为 $-L\omega^2\boldsymbol{i}-L\beta\boldsymbol{j}$。水平杆对它的接点力是

$$F_{Ax}=-mL\omega^2,\qquad F_{Ay}=mg-mL\beta.$$

其中心轴惯量为 $mL^2/12$，重力对中心的矩为零，故接点还须施加有向力偶

$$K_A=-\frac{mL^2}{12}\beta.$$

这个内部力偶在两根杆的整体方程中相消，但维持两杆同一角加速度不可缺少。如果连接处改成光滑铰，竖直杆就不是整体刚体的一部分，不能继续沿用上面的总惯量和单一转角方程。

3.7 平面运动、滚动与耦合系统

3.7.1 平面速度场、投影定理与瞬心

刚体各点始终在互相平行的平面内运动，称平面平行运动。用质心平面坐标 x_C, y_C 与姿态角 q 描述，有三个自由度。角速度垂直运动平面，$\boldsymbol{\omega} = \omega \boldsymbol{k}$。

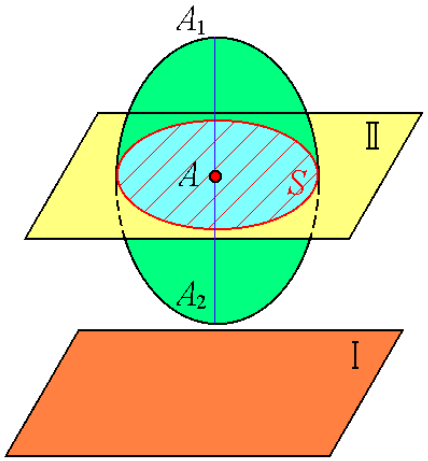


图 3.197: 平面平行运动中的平行截面

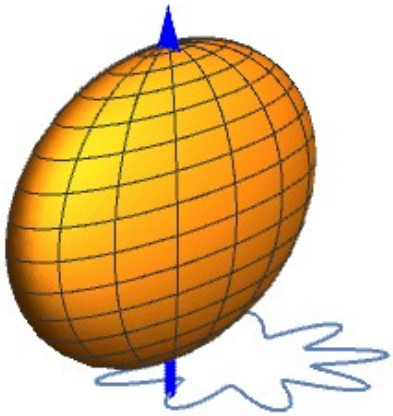


图 3.198: 刚体的转动轴与平面内平移

对两固连点，

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{AB}, \quad \boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \alpha \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{AB} - \omega^2 \boldsymbol{r}_{AB}.$$

把速度差向 AB 投影，叉积项为零，因此

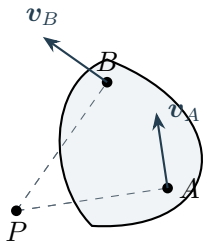
$$\boldsymbol{v}_B \cdot \boldsymbol{e}_{AB} = \boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{e}_{AB}.$$

这称速度投影定理：两点速度在连线上的投影相同。它给约束关系，但只有一个投影式一般不能确定全部速度与角速度。

当 $\omega \neq 0$，存在唯一平面位置 P 使速度场在该位置为零：

$$\boldsymbol{r}_{CP} = \frac{\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{v}_C}{\omega}, \qquad \boldsymbol{v}_A = \omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{PA}.$$

它称速度瞬心，可以位于刚体外部。每一点的速度垂直于它与瞬心的连线，大小为 $|\omega|\,PA$。求瞬心常用以下条件：已知一点速度及角速度，在垂直该速度的方向上按有向距离定位；已知两点速度方向且不平行，取两条速度法线交点；已知无滑动接触固定轨道，接触处为速度瞬心。若两点速度平行，要先判断它们的大小和转向；若 $\omega = 0$ 而平移速度非零，瞬心在无穷远，不能强找有限交点。



速度法线交于瞬心

图 3.199: 平面速度场可以在一瞬间等效为绕瞬心转动

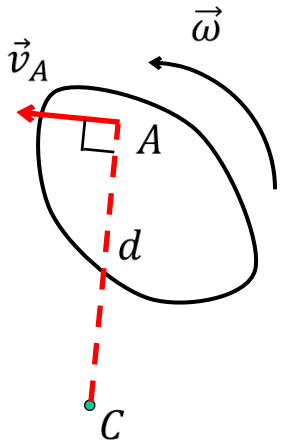


图 3.200: 平面运动的速度瞬心与垂直距离；图中 C 为瞬心，正文记为 P

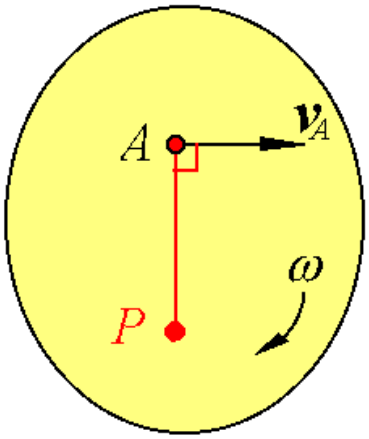


图 3.201: 由一点速度和角速度确定瞬心

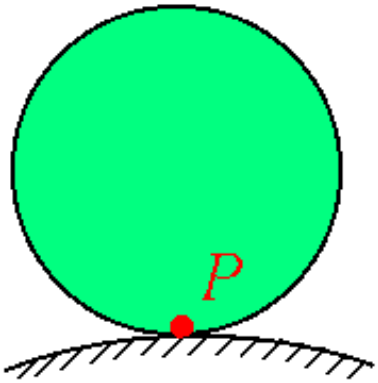


图 3.202: 固定曲面上纯滚动时，接触点为速度瞬心

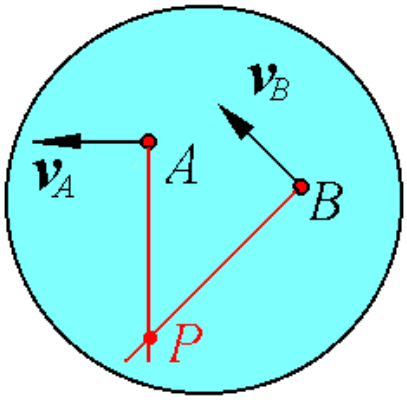


图 3.203: 两条不平行速度的法线相交于瞬心

三个运动变量如何产生整个速度场

取惯性平面基 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j}$。刚体上任一材料点的本体坐标为 $\boldsymbol{b}$，空间位置可写为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_C + \mathsf{Q}(q)\boldsymbol{b}.$$

这里 $\boldsymbol{r}_C$ 给两个平移变量，q 给一个姿态变量，所以三者已经确定整个刚体的平面位置。对时间求导，令 $\boldsymbol{\rho} = \mathsf{Q}(q)\boldsymbol{b}$，得到

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_C + \omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\rho}, \qquad \omega = \dot{q}.$$

第二次求导时，$\dot{\boldsymbol{\rho}} = \omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\rho}$，因而

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_C + \alpha \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\rho} - \omega^2 \boldsymbol{\rho}.$$

任选两个材料点相减即可消去质心量，得前面的基点合成式。基点可以是任何固连点，选质心方便动力学，选铰接点方便连接约束，选速度已知的点方便运动学。所谓平移加转动是一种运动描述的分解，不表示刚体先平移再转动两个独立过程。

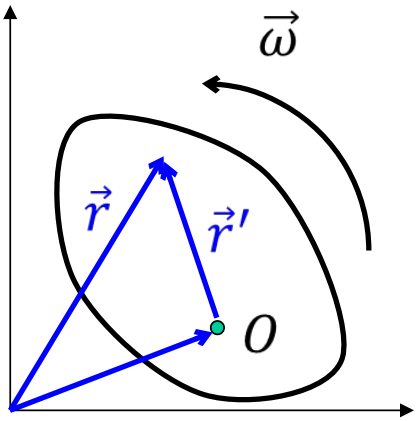


图 3.204: 基点位置与相对位置的矢量合成

设 $\boldsymbol{r}_{AB} = \Delta x\boldsymbol{i} + \Delta y\boldsymbol{j}$，速度分量关系是

$$v_{Bx} - v_{Ax} = -\omega\Delta y, \qquad v_{By} - v_{Ay} = \omega\Delta x.$$

于是若两点完整速度已知，可直接求

$$\omega = \frac{\big(\boldsymbol{r}_{AB} \times (\boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A)\big)_z}{|\boldsymbol{r}_{AB}|^2}.$$

同时还必须检查两速度差在 AB 上的投影是否为零，否则给定数据本身不满足刚性长度约束。

速度投影来自长度约束，加速度投影含向心项

固连两点的距离不变，即 $\boldsymbol{r}_{AB}\cdot\boldsymbol{r}_{AB} = l^2$。第一次求导给

$$\boldsymbol{r}_{AB}\cdot(\boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A) = 0.$$

因此两点沿连线的速度分量相等。这里比较的是有向分量，不能把投影后的代数值擅自换成速度大小。例如一端沿水平轨道、另一端沿竖直轨道时，连线方向的两投影可能同时为负，实际两端却沿不同方向运动。

再求一次导数，得到

$$|\boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A|^2 + \boldsymbol{r}_{AB}\cdot(\boldsymbol{a}_B - \boldsymbol{a}_A) = 0.$$

利用相对速度大小为 $|\omega|l$，有

$$(\boldsymbol{a}_B - \boldsymbol{a}_A)\cdot\boldsymbol{e}_{AB} = -\omega^2 l.$$

所以加速度在连线上的投影并不相等；差值恰是相对向心加速度。向连杆方向投影能消去 α 引起的切向项，却不能消去 ω^2 项，这将在曲柄滑块的加速度计算中使用。

速度瞬心的有向坐标与唯一性

在质心速度场中令 $\boldsymbol{v}_P = 0$，写分量

$$0 = v_{Cx} - \omega(y_P - y_C), \qquad 0 = v_{Cy} + \omega(x_P - x_C).$$

当 $\omega \neq 0$，唯一解为

$$x_P = x_C - \frac{v_{Cy}}{\omega}, \qquad y_P = y_C + \frac{v_{Cx}}{\omega}.$$

该点可能在实体外，但刚体的速度场可以几何延拓到这个平面位置。消去 $\boldsymbol{v}_C$ 后，对任意点有 $\boldsymbol{v}_A = \omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{PA}$。因此速度法线必过 P，速度大小和到 P 的距离成比例。方向由 ω 的正负决定：逆时针正角速度使每条半径按正向旋转 $90°$。

已知两点速度方向且其法线不平行时，两法线交点给出 P。已知一点速度和角速度时，要用有向式定位，而不仅是距离 $|v|/|\omega|$。例如一点速度向右，$\omega < 0$，瞬心在该点下方；若将它放在上方，就得到相反转向。

平行速度需要分情况讨论。设 $A = (0,0), B = (d,0)$，两速度均沿竖直方向，$v_{Ay} = u_A, v_{By} = u_B$，则

$$\omega = \frac{u_B - u_A}{d}, \qquad x_P = \frac{d u_A}{u_A - u_B}, \quad y_P = 0.$$

同向且大小不等时瞬心在两点之外；反向时位于两点之间；

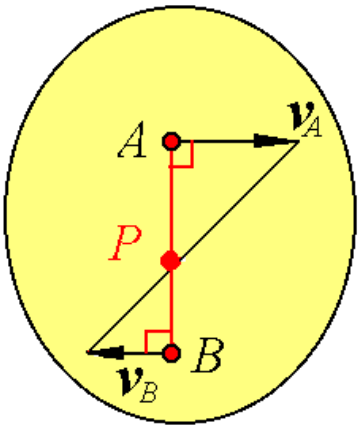


图 3.205: 两点反向运动时，瞬心位于两点之间

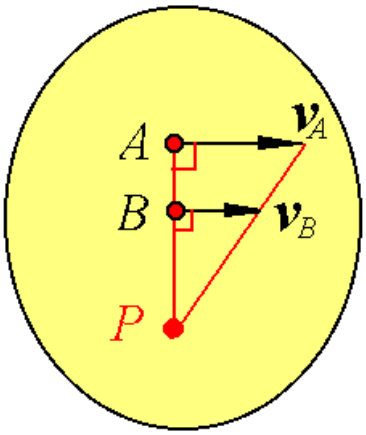


图 3.206: 两点同向且不等速时，瞬心位于两点之外

一端速度为零时瞬心就是该端。若 $u_A = u_B \neq 0$，则 $\omega = 0$，整个速度场是瞬时平移，有限瞬心不存在。

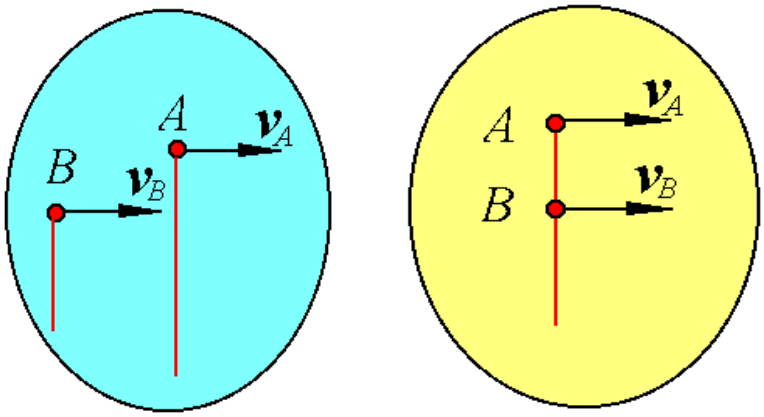


图 3.207: 不同位置的两点速度相同，对应瞬时平移

若两个不同点速度都为零，则 $\omega = 0, \boldsymbol{v}_C = 0$，整个刚体瞬时静止，任意位置的速度场都为零，因而不存在唯一的瞬心。

这些结论只描述一个时刻的速度。瞬心没有因此成为固定铰，也不能仅凭它的存在就写固定轴的动力学方程。速度瞬心法最直接的用途是求速度与角速度，求加速度和力矩时还需处理它随时间改变的位置。

3.7.2 极迹与瞬心加速度

瞬心在空间中的轨迹称空间极迹，在本体中的轨迹称本体极迹。这两条曲线在运动过程中相切，并作相对无滑动的几何滚动。直线轨道上的车轮，空间极迹为地面直线，本体极迹为轮缘圆。极迹上的位置是依次改变的几何位置，通常不是同一材料点的轨迹。

图 3.208: 本体极迹为轮缘圆；接触材料点随滚动而改变

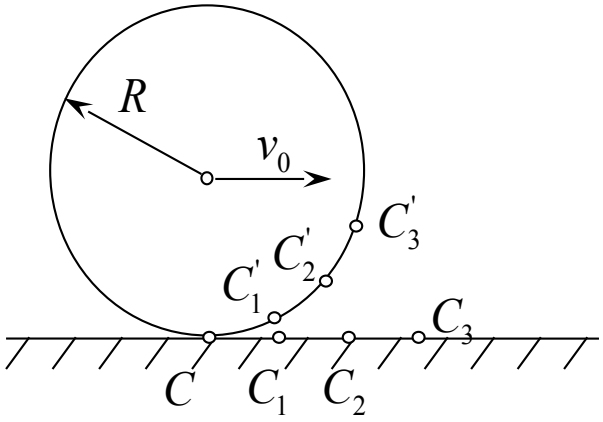


图 3.209: 滚动过程中依次成为瞬心的空间位置与材料位置

图 3.210: 空间极迹为直线；蓝点标识当前接触位置

速度瞬心处恰好速度为零，不保证该处材料点加速度为零。直线匀速纯滚动的轮子在接触处，向上的加速度为 v_C^2/R。不能把 $\boldsymbol{v}_P = 0$ 对时间直接求导并断言 $\boldsymbol{a}_P = 0$，因为每一时刻选取的接触材料点都不同。

例 47 等速拖动梯子的两条极迹

梯子长 l，端点 A 沿水平地面向右等速 u 移动，端点 B 沿竖直墙向下滑动。取墙脚为原点，$A = (x, 0), B = (0, y)$，$x^2 + y^2 = l^2$。求角速度、空间极迹和本体极迹。取 $x, y > 0$，逆时针为正，写出本体系的取向和两条极迹适用的弧段。

模型与符号见图 3.211。

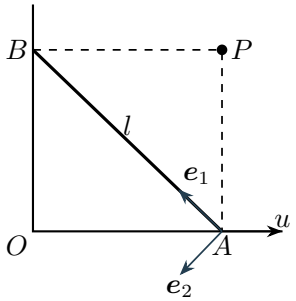


图 3.211: 例 47 题图

解答 **（1）由两端速度确定瞬时角速度中心** 结合题图 3.211，解答图 3.212 展示同一瞬心在空间系中的四分之一圆弧与在规定本体系中的下半圆弧；极迹必须连同坐标取向和适用弧段给出。

A 的速度水平，故瞬心在过 A 的竖线上；B 的速度竖直，故瞬心在过 B 的横线上。交点为 $P=(x,y)$。由刚体速度式，$\boldsymbol{v}_A=\omega\boldsymbol{k}\times(0,-y)=\omega y\boldsymbol{i}$，所以

$$\omega=\frac{u}{y}>0.$$

对长度约束求导，$x\dot{x}+y\dot{y}=0$，故 $\boldsymbol{v}_B=-xu\boldsymbol{j}/y$，与绕 P 的速度一致。

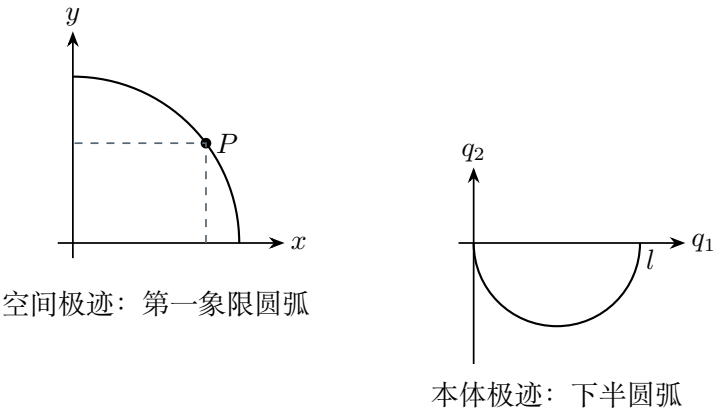


图 3.212: 例 47 的分析与过程

（2）消去时间得到空间极迹 瞬心坐标为 $(x_P,y_P)=(x,y)$，而 $x^2+y^2=l^2$，因此

$$x_P^2+y_P^2=l^2,\qquad x_P>0,\ y_P>0.$$

空间极迹是墙脚为圆心、半径 l 的第一象限圆弧；它描述的是各瞬时不同的速度零点在空间的位置。

（3）投影到固定在梯子上的正交轴 以 A 为本体原点，令 $\boldsymbol{e}_1=(-x,y)/l$ 沿 AB，$\boldsymbol{e}_2=(-y,-x)/l=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{e}_1$。因 $\boldsymbol{r}_{AP}=(0,y)$，

$$q_1=\boldsymbol{r}_{AP}\cdot\boldsymbol{e}_1=\frac{y^2}{l},\qquad q_2=\boldsymbol{r}_{AP}\cdot\boldsymbol{e}_2=-\frac{xy}{l}.$$

代入约束得 $q_1^2+q_2^2=lq_1$，整理为

$$(q_1-l/2)^2+q_2^2=l^2/4,\qquad q_2<0.$$

本体极迹是以梯子中点为圆心、直径 l 的下半圆弧。$y\to0$ 时 $\omega=u/y$ 发散，说明等速拖动的理想模型在梯子即将放平时要求无界转速。

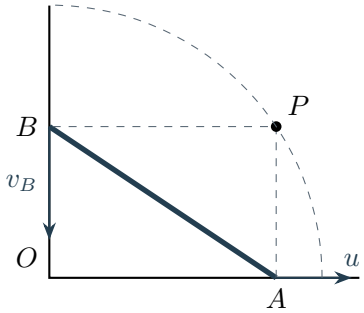


图 3.213: 梯子端点的速度法线与空间极迹

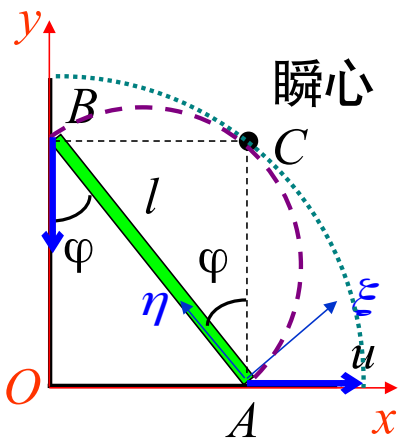


图 3.214: 梯子的空间与本体极迹；图中 C 表示正文的瞬心 P；图中 ξ,η 与 q_1,q_2 的轴向约定不同

空间极迹与本体极迹为何相切且等弧长

设空间瞬心的位置为 $\boldsymbol{p}(t)$，在以材料点 A 为本体原点的坐标中，它的位置为 $\boldsymbol{b}_P(t)$。几何变换给

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{r}_A + \mathsf{Q}(q)\boldsymbol{b}_P.$$

这里 $\boldsymbol{b}_P$ 随时间改变，因为不同的本体位置依次成为瞬心。求导得到

$$\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{v}_A + \omega\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}_A) + \mathsf{Q}\dot{\boldsymbol{b}}_P.$$

前两项之和是当前几何瞬心位置的材料速度，按定义为零。因此

$$\dot{\boldsymbol{p}} = \mathsf{Q}\dot{\boldsymbol{b}}_P.$$

在两条极迹均为正则曲线的位置，右边将本体极迹的切向转到空间方向，恰好等于空间极迹切向；两个矢量长度也相等。所以两曲线相切，而且对应的微小弧长相等。这就是极迹之间无滑动几何滚动的推导。若 $\dot{\boldsymbol{p}}=0$，两曲线的参数速度同时为零，尖点或退化处的切线需要由邻近曲线的极限判断。

极迹滚动描述整个刚体的运动几何，并不要求刚体轮廓真的与某个物面接触。连杆的本体极迹甚至可以部分位于实体之外；它仍是本体坐标系中一条有明确意义的曲线。

几何瞬心的速度与当前材料点的加速度

用 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)$ 表示刚体速度场。瞬心条件是 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}(t),t)=0$。沿几何瞬心的路径求导，链式法则给

$$0 = \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + \omega\boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{p}}.$$

材料点加速度为 $\partial\boldsymbol{v}/\partial t + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}$；在瞬心位置 $\boldsymbol{v}=0$，第二项为零。因此当前材料点的加速度为

$$\boldsymbol{a}_{P,\text{材料}} = -\omega\boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{p}}.$$

几何瞬心本身的移动速度 $\dot{\boldsymbol{p}}$ 并不等于该材料点的速度，二者不能互相替代。对右行匀速滚轮，几何接触位置随轮心以 $v\boldsymbol{i}$ 移动，而 $\omega=-v/R$，所以

$$\boldsymbol{a}_{P,\text{材料}}=-\left(-\frac{v}{R}\right)\boldsymbol{k}\times(v\boldsymbol{i})=\frac{v^2}{R}\boldsymbol{j}.$$

这直接恢复向上的非零加速度，也解释了错误地对 $\boldsymbol{v}_P=0$ 求导为什么会漏掉链式法则的移动项。

梯子：长度约束、角速度与角加速度

取 $0<x<l$、$y>0$，由 $x^2+y^2=l^2$ 和 $\dot{x}=u>0$ 得

$$x=x_i+ut,\qquad y=\sqrt{l^2-(x_i+ut)^2},\qquad \dot{y}=-\frac{xu}{y}.$$

有效时间区间终止于 $x=l$，不能把平方根公式继续用于地面交叉后的构形。再求导可得

$$\ddot{y}=-\frac{u^2}{y}-\frac{x^2u^2}{y^3}=-\frac{l^2u^2}{y^3}.$$

虽然 A 等速，B 的速度和加速度都非恒定。令 $x=l\cos\theta, y=l\sin\theta$，$0<\theta<\pi/2$，则 $\dot{\theta}=-u/(l\sin\theta)$。沿 A 到 B 的杆方向角是 $\pi-\theta$，所以刚体有向角速度为

$$\omega=-\dot{\theta}=\frac{u}{y}>0,\qquad \alpha=\frac{xu^2}{y^3}>0.$$

梯子随拖动在空间逆时针转动，角速度随 y 下降而增大。这里 θ 是几何锐角，$\dot{\theta}$ 与刚体有向角速度相反，不应把二者混写。

若梯子均匀，质心位于 $(x/2,y/2)$，于是

$$\boldsymbol{v}_C=\frac{u}{2}\boldsymbol{i}-\frac{xu}{2y}\boldsymbol{j},\qquad \boldsymbol{a}_C=-\frac{l^2u^2}{2y^3}\boldsymbol{j}.$$

空间瞬心 $P=(x,y)$ 的几何速度是 $u\boldsymbol{i}-(xu/y)\boldsymbol{j}$。代入材料瞬心加速度式，得到

$$\boldsymbol{a}_{P,\text{材料}}=-\frac{xu^2}{y^2}\boldsymbol{i}-\frac{u^2}{y}\boldsymbol{j}.$$

它显然非零。因此可以用速度法线求 P，但不能把 P 当成固定基点求各点加速度。

梯子：两条极迹及其覆盖区间

空间极迹参数为 $P=(l\cos\theta,l\sin\theta)$，弧长微元为 $\mathrm{d}s_{\text{空间}}=l|\mathrm{d}\theta|$。在 A 原点的本体基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 中，瞬心坐标化为

$$q_1=l\sin^2\theta=\frac{l}{2}(1-\cos2\theta),\qquad q_2=-l\sin\theta\cos\theta=-\frac{l}{2}\sin2\theta.$$

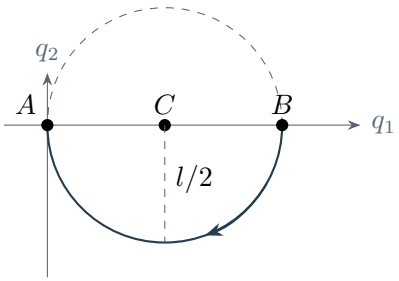
因此本体极迹的圆心是 $(l/2,0)$、半径是 $l/2$，从 $\theta=\pi/2$ 到 0 描出 $q_2\le0$ 的半圆。相应弧长微元为

$$\mathrm{d}s_{\text{本体}}=\frac{l}{2}|\mathrm{d}(2\theta)|=l|\mathrm{d}\theta|.$$

两条极迹弧长相等的结论在本例中得到显式验证。空间轨迹的四分之一圆与本体轨迹的半圆具有相同总弧长 $\pi l/2$。此外，均匀梯子质心与瞬心之距为

$$PC = \sqrt{(x/2)^2 + (y/2)^2} = l/2,$$

在这个特定端点约束下恒定。一般机构的瞬心到质心距离可能改变，但本例恰是恒定距离的一种特殊情况。



$\theta : \pi/2 \to 0$ 时，瞬心沿下半圆 $B \to A$

图 3.215: 均匀梯子的本体极迹以质心为圆心，覆盖下半圆

3.7.3　动力学、动能与移动瞬心取矩

平面动力学的基本式为

$$m\ddot{x}_C = F_x, \qquad m\ddot{y}_C = F_y, \qquad I_C\dot{\omega} = M_C. \tag{3.25}$$

前三式决定平面内的三个自由度。若刚体本身为一般三维质量分布，维持平面运动还需三个约束方程。取质心为原点、本体 z 轴垂直运动平面，实际惯量矩阵的非对角元仍记 I_{xz}, I_{yz}，则

$$F_z = 0, \qquad M_{Cx} = I_{xz}\alpha - I_{yz}\omega^2, \qquad M_{Cy} = I_{yz}\alpha + I_{xz}\omega^2.$$

它们由质心的法向加速度为零，以及两个横向角动量导数得到。如果 z 是中心主轴，右边两横向矩为零；否则约束须提供这些矩，不能只用平面三式就判断支承载荷。选择刚体上三个点，其在运动平面的投影互不共线，并保持固定法向坐标，可以约束法向平移及两个倾斜自由度；约束点共线则仍可能绕该线倾转。动能是 $T = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2$。若瞬心与质心距离为 ρ，该瞬间 $v_C = |\omega|\rho$，所以 $T = \frac{1}{2}(I_C + m\rho^2)\omega^2 = \frac{1}{2}I_P\omega^2$。这只是瞬时动能表达，动力学取矩还需核查移动点项。

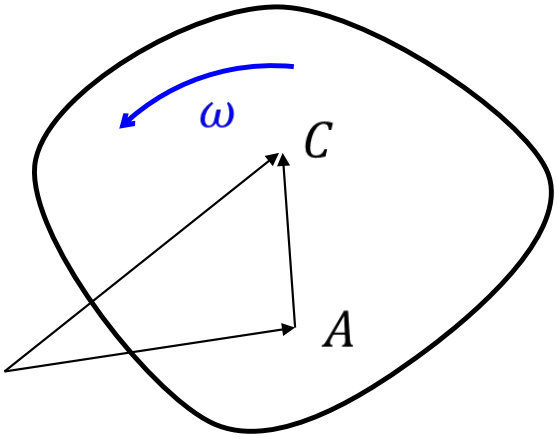


图 3.216: 移动瞬心 A 与质心 C 的相对位置

对于沿某几何轨迹移动的参考点 $P(t)$，用惯性速度定义角动量，满足

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_P}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}_P - \boldsymbol{v}_{P,\text{几何}} \times m\boldsymbol{v}_C.$$

若 P 始终是速度瞬心，$\boldsymbol{L}_P = I_P\omega\boldsymbol{k}$。令 $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_P$，$\boldsymbol{v}_C = \omega\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\rho}$，$\boldsymbol{v}_{P,\text{几何}} = \boldsymbol{v}_C - \dot{\boldsymbol{\rho}}$，则 $\boldsymbol{v}_{P,\text{几何}} \times m\boldsymbol{v}_C = -m\omega\rho\dot{\rho}\,\boldsymbol{k}$。又 $\dot{I}_P = 2m\rho\dot{\rho}$，故

$$I_P\dot{\omega} = M_P - m\rho\dot{\rho}\,\omega. \tag{3.26}$$

当 ρ 恒定时，才可简化为 $I_P\dot{\omega} = M_P$。固定轨道上的圆轮纯滚动，ρ 恒为轮半径，满足这个条件；一般连杆或梯子的瞬心到质心距离可能变化，不能直接套简式。

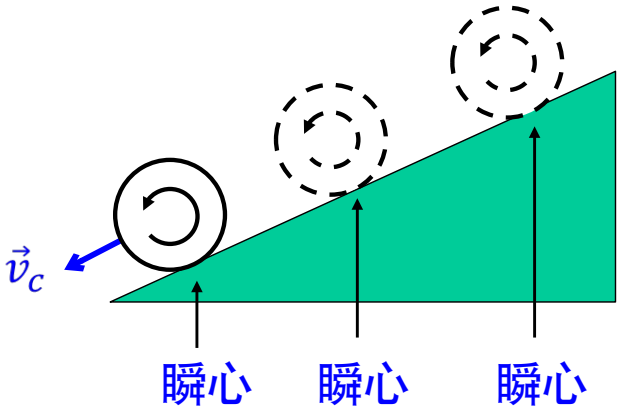


图 3.217: 斜面上各瞬间的接触位置依次成为速度瞬心

以当前材料点取矩也可写 $M_P = I_P\alpha + m(\boldsymbol{r}_{PC} \times \boldsymbol{a}_{P,\text{材料}})_z$，同样揭示瞬心材料加速度的重要性。

平面内三式和维持平面运动的三式

由质心运动定理，合外力的平面分量满足 $m\ddot{x}_C = F_x, m\ddot{y}_C = F_y$。由关于质心的角动量定理，$\dot{\boldsymbol{L}}_C = \boldsymbol{M}_C$。即使质心在空间移动，也没有额外的 $-\boldsymbol{v}_C \times m\boldsymbol{v}_C$ 项，因为这个叉

积恒为零。将 $\boldsymbol{\omega}=\omega\boldsymbol{e}_z$ 代入实际中心惯量张量，再按惯性空间求导，得到

$$M_{Cx}=I_{xz}\alpha-I_{yz}\omega^2,$$
$$M_{Cy}=I_{yz}\alpha+I_{xz}\omega^2,$$
$$M_{Cz}=I_{zz}\alpha.$$

因此平面内的转动方程使用 $I_C=I_{zz}$，横向两式用于求约束矩，另有 $F_z=m(a_C)_z=0$。同样的六个整体关系在不同约束下承担不同任务：平面内三个决定运动，法向一个和横向矩两个保证运动没有偏离规定平面。

若刚体是理想薄片，质量分布位于 $z=0$，则 $I_{xz}=I_{yz}=0$。对于一般三维体，即使质心只在 xy 平面运动，也不必有这两个惯性积为零。例如厚度不对称的构件可能需要横向约束力偶，但其 x_C,y_C,q 的运动仍可由平面内三式描述。不能由“运动为平面运动”倒推“质量分布也必是平面薄片”。

三个法向约束力如何维持平面运动，可以用线性代数看清。设它们沿 z 作用于三个固连点，投影坐标为 (x_i,y_i)，有向大小为 N_i。它们产生的合力与横向矩为

$$\begin{pmatrix}F_z^{(\text{约束})}\\M_x^{(\text{约束})}\\M_y^{(\text{约束})}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\y_1&y_2&y_3\\-x_1&-x_2&-x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}N_1\\N_2\\N_3\end{pmatrix}.$$

该矩阵行列式的绝对值等于投影三角形面积的两倍。投影非共线时，三个有向法向力可独立提供一个法向合力和两个横向矩。投影共线时矩阵降秩，仍可能绕该线倾转。如果约束只是单侧接触，还必须检查所解 N_i 的允许符号；有向铰约束和只能受压的接触不能按同一可行性条件处理。

动能分解与瞬心表达的严格含义

令每个质元相对质心的位置为 $\boldsymbol{\rho}_i$，则

$$\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{v}_C+\omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{\rho}_i.$$

将平方展开并按质量求和，交叉项含 $\sum m_i\boldsymbol{\rho}_i=0$，因此

$$T=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}I_C\omega^2.$$

若 P 是速度瞬心，则 $\boldsymbol{v}_C=\omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{PC}$。令 $\rho=PC$，得到 $T=\frac{1}{2}(I_C+m\rho^2)\omega^2$。$I_P=I_C+m\rho^2$ 是这一瞬间关于 P 的惯量；当 P 在本体中的位置改变时，I_P 也随时间变化。所以这个动能式本身不能保证 I_P 是常数，也不能保证取矩方程具有固定轴形式。

关于瞬心的外力矩仍给出瞬时总功率。因为所有点的速度场为 $\omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{Pi}$，有

$$\mathcal{P}=\sum_i\boldsymbol{F}_i\cdot\boldsymbol{v}_i=\omega\sum_i(\boldsymbol{r}_{Pi}\times\boldsymbol{F}_i)_z=M_P\omega,$$

纯力偶的功率也按同一个式子加入。从动能求导，得

$$\dot{T}=I_P\omega\alpha+m\rho\dot{\rho}\,\omega^2.$$

与功率式比较，在非零角速度区间即得到移动瞬心修正项。但要在 $\omega=0$ 或不能使用唯一有限瞬心的时刻正确理解，仍需下面不依赖除以 ω 的角动量推导。

移动取矩点的运输项逐质元推导

选择任意空间路径 $\boldsymbol{p}(t)$ 作为取矩点，使用质元的惯性速度定义

$$\boldsymbol{L}_P = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{p}) \times m_i \boldsymbol{v}_i.$$

对时间求导，

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{L}}_P &= \sum_i (\boldsymbol{v}_i - \dot{\boldsymbol{p}}) \times m_i \boldsymbol{v}_i + \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{p}) \times m_i \boldsymbol{a}_i \\ &= -\dot{\boldsymbol{p}} \times m\boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{M}_P.\end{aligned}$$

第一项中 $\boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{v}_i = 0$；第二项使用牛顿方程，刚体内部成对的中心作用力矩相消。因此取矩点的几何移动产生运输项。这里的 $\dot{\boldsymbol{p}}$ 是参考位置的空间速度，不能用当前材料点的零速度替代。

现在令 P 始终为速度瞬心，并记 $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{p}$。质心轨道角动量加中心角动量给

$$\boldsymbol{L}_P = I_C \omega \boldsymbol{k} + \boldsymbol{\rho} \times m\boldsymbol{v}_C = (I_C + m\rho^2)\omega \boldsymbol{k} = I_P \omega \boldsymbol{k}.$$

又有 $\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{v}_C - \dot{\boldsymbol{\rho}}$，$\boldsymbol{v}_C = \omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\rho}$，故

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{p}} \times m\boldsymbol{v}_C &= -\dot{\boldsymbol{\rho}} \times m\omega(\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\rho}) \\ &= -m\omega(\dot{\boldsymbol{\rho}} \cdot \boldsymbol{\rho})\boldsymbol{k} = -m\omega\rho\dot{\rho}\boldsymbol{k}.\end{aligned}$$

而 $\dot{I}_P = 2m\rho\dot{\rho}$，所以两侧分别为

$$\dot{L}_P = I_P\alpha + 2m\rho\dot{\rho}\omega, \qquad M_P - \dot{\boldsymbol{p}} \times m\boldsymbol{v}_C = M_P + m\rho\dot{\rho}\omega.$$

移项后仅剩一个修正项：

$$I_P\alpha = M_P - m\rho\dot{\rho}\omega.$$

出现一个而不是两个，是因为惯量导数给出的两项中有一项由运输项抵消。只对 $I_P\omega$ 求导而把右边直接写 M_P，会错误地留下两倍修正。

固定材料取矩点的加速度式与特殊简化

在当前瞬心位置取一个固连于刚体的材料点或几何延拓点，每个质元的加速度满足

$$\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{a}_{P,\text{材料}} + \alpha \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{Pi} - \omega^2 \boldsymbol{r}_{Pi}.$$

乘以 $\boldsymbol{r}_{Pi}$ 作叉积并按质量求和，径向项叉积为零，得到

$$M_P = I_P\alpha + m(\boldsymbol{r}_{PC} \times \boldsymbol{a}_{P,\text{材料}})_z.$$

这与移动几何瞬心的运输式描述相同的物理事实。固定轨道圆轮的 PC 是恒定半径，故 $\rho\dot{\rho} = 0$，即使当前接触材料点加速度不为零，也可简化为 $I_P\alpha = M_P$。此时材料瞬心加速度与 PC 平行，叉积为零。只要求相关叉积或修正项为零，不要求整个加速度矢量为零。

一个非恒定 ρ 的具体核查来自等长曲柄滑块。均匀连杆的质心和瞬心分别为

$$C=(\tfrac{3}{2}l\cos\varphi,\tfrac{1}{2}l\sin\varphi),\qquad P=(2l\cos\varphi,2l\sin\varphi).$$

于是

$$\rho^2=\frac{l^2}{4}(\cos^2\varphi+9\sin^2\varphi),\qquad \rho\dot\rho=2l^2\Omega\sin\varphi\cos\varphi.$$

恒速曲柄下，连杆 $\omega=-\Omega,\alpha=0$，但仍需要

$$M_P=m\rho\dot\rho\omega=-2ml^2\Omega^2\sin\varphi\cos\varphi.$$

这不是说连杆不受外力矩，而是外力矩恰用于改变移动瞬心角动量中的轨道部分。若误套 $I_P\alpha=M_P$，会把这个非零外矩错误地删去。

3.7.4 斜面滚动、退绕落盘与滚动阻力

例 48 圆柱沿粗糙斜面滚下：三种解法

圆柱质量 m、半径 a、中心轴惯量 $I_C=mk^2$，沿倾角 β 的固定粗糙斜面无滑动滚下。从静止开始，忽略滚动阻力。求质心加速度和接触反力。设坡面向右下倾斜；同时求保证纯滚动所需的最小静摩擦系数，并检验实心圆柱特例。

模型与符号见图 3.218。

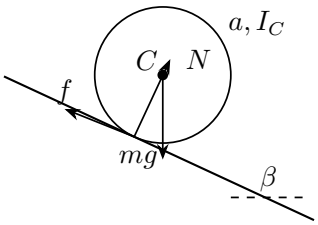


图 3.218: 例 48 题图

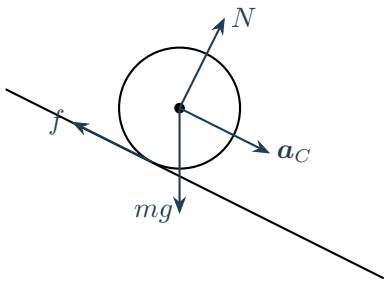
解答 **(1) 明确模型与计算依据** 结合题图 3.218，解答图 3.219 展示斜面法向、沿面静摩擦和重力的隔离分解；摩擦供给转动所需力矩，法向与切向方程分别求解。第一种用能量。下移斜距 x 后，

$$mgx\sin\beta=\frac{1}{2}m\dot x^2+\frac{1}{2}mk^2\frac{\dot x^2}{a^2},\quad \ddot x=\frac{g\sin\beta}{1+k^2/a^2}.$$

能量法确定加速度，却不直接确定法向力与静摩擦。

第二种用质心动力学。沿斜面向下为正，角加速度 α 按逆时针取正，摩擦 f 向上，

$$m\ddot x=mg\sin\beta-f,\quad N=mg\cos\beta,\quad mk^2\alpha=-fa,\quad \ddot x=-a\alpha.$$



上坡静摩擦提供自转力矩；重力切向分量驱动质心

图 3.219: 例 48 的分析与过程

(2) 逐项计算与求解　因此

$$f=\frac{mgk^2}{a^2+k^2}\sin\beta,\quad N=mg\cos\beta,\quad \mu_s\ge\frac{k^2}{a^2+k^2}\tan\beta.$$

第三种以接触瞬心 P 取矩，$\rho=a$ 恒定，

$$I_P\alpha=-mga\sin\beta,\quad I_P=m(k^2+a^2),$$

(3) 结果与适用条件　与前两法一致。对均匀实心圆柱 $k^2=a^2/2$，

$$\ddot{x}=\frac{2}{3}g\sin\beta,\quad f=\frac{1}{3}mg\sin\beta,\quad \mu_s\ge\frac{1}{3}\tan\beta.$$

静摩擦在固定斜面上的接触瞬时速度为零，故总功为零。它仍把重力输入的一部分分配给转动；不能从总功为零推出摩擦力为零。

(4) 说明能量求导与初始静止的相容性　能量式在 $\dot{x}\neq0$ 的运动段求导后得到加速度；再由运动方程的连续性延伸至释放瞬间，避免在 $t=0$ 直接除以零。实心圆柱由静止开始还有 $x(t)=g\sin\beta\,t^2/3$，与常加速度 $2g\sin\beta/3$ 一致。

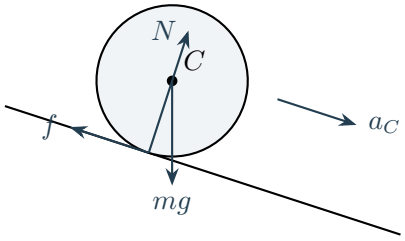


图 3.220: 无滑滚动的摩擦方向由平移与转动共同决定

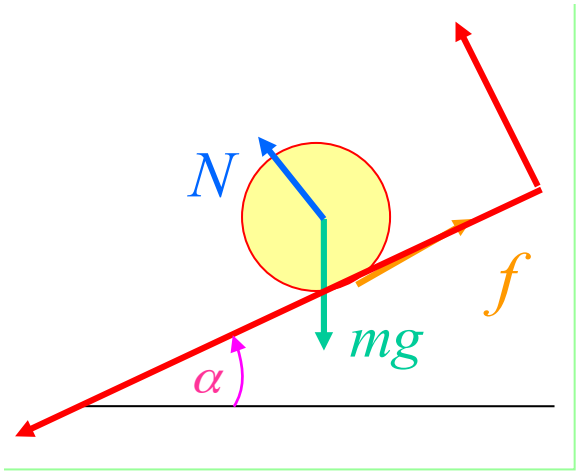


图 3.221: 圆柱沿斜面纯滚动的受力；原图倾角 α 对应正文 β，图示斜面上升方向与正文坐标选择相反

例 49　固定轻绳上退绕下落的圆盘

均匀圆盘质量 m、半径 r，轻绳上端固定，下段沿竖直方向与圆盘边缘相切，绳与盘无滑动。圆盘从静止释放，圆心仅竖直下降。求加速度与绳张力。绳在圆盘左侧与轮缘相切，取逆时针为正；给出动力学、能量和瞬心三种求解，并核查约束方向。

模型与符号见图 3.222。

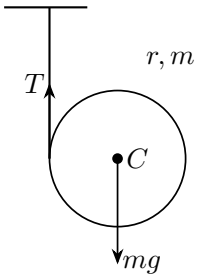
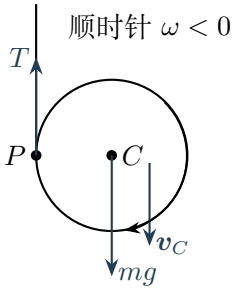


图 3.222: 例 49 题图

解答　**（1）从固定绳段确定无滑动约束**　结合题图 3.222，解答图 3.223 展示左侧切点的向上张力及其顺时针力矩，结合接触点零速关系确定角加速度与下降加速度的符号。

绳沿圆盘左侧竖直相切。圆心向下速率记为 v，逆时针角速度为 ω。接触材料点相对圆心为 $-r\boldsymbol{i}$，绝对速度为 $-(v+r\omega)\boldsymbol{j}$。绳固定，故 $v=-r\omega$，求导得 $a=-r\alpha$。



左切点瞬时零速；固定绳端使下降与顺时针转动相联系

图 3.223: 例 49 的分析与过程

(2) 列平动与绕质心转动方程　下降取正，绳张力向上，且关于质心产生顺时针矩：

$$ma = mg - T, \qquad I_C\alpha = -Tr, \qquad I_C = \frac{1}{2}mr^2.$$

将 $\alpha = -a/r$ 代入第二式，得 $T = I_C a/r^2 = ma/2$；再代入第一式：

$$\frac{3}{2}ma = mg \quad\Longrightarrow\quad a = \frac{2}{3}g, \quad T = \frac{1}{3}mg, \quad \alpha = -\frac{2g}{3r}.$$

(3) 功与能量的计算　接触点速度为零，张力对盘的总功率为零。下降高度 x 后

$$mgx = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_C\frac{v^2}{r^2} = \frac{3}{4}mv^2.$$

由此 $v^2 = 4gx/3$，再用 $v^2 = 2ax$ 得到相同的 a。

(4) 瞬心取矩的适用条件　这一几何中接触点到质心距离恒为 r，质心仅竖直平移，关于接触瞬心的方程可写为 $-mgr = (I_C + mr^2)\alpha$，故仍有 $\alpha = -2g/(3r)$。接触瞬心取矩的简式依赖本题的约束，不能无条件用于加速移动的任意取矩点。本题只有一条绳段承重；若换成两绳段的动滑轮，受力及约束都须重新建立。

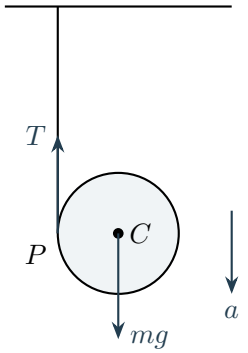


图 3.224: 固定绳段使绳盘接触点成为速度瞬心

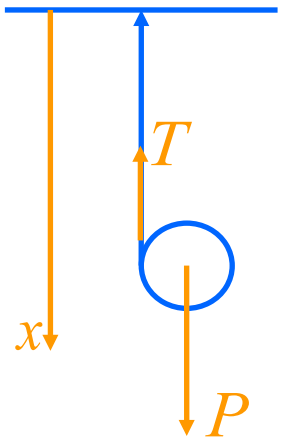


图 3.225: 固定轻绳上退绕下落的圆盘；原图重量 P 对应正文 mg

滚动阻力与上述静摩擦不同。接触变形使法向合力的作用线相对圆心向前偏移距离 b，产生阻碍转动的矩 $M_{\text{滚}} = Nb$。

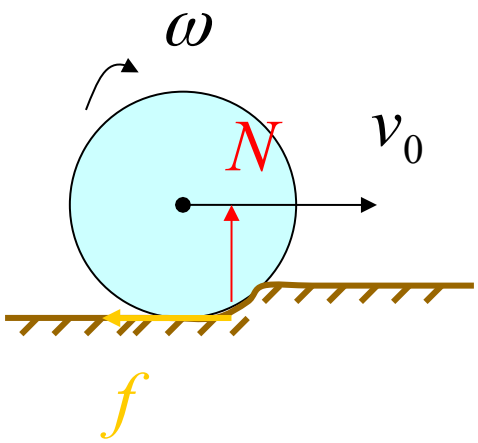


图 3.226: 接触变形使法向力作用线向前偏移，产生滚动阻力矩

b 有长度量纲，等效切向阻力为 Nb/R；若另定义无量纲滚阻系数，则是 b/R。滚阻一般耗散机械能，不能把它与不做总功的理想静摩擦混为一谈。在存在驱动、滑动与接触变形时，要同时保留实际切向力和滚阻矩，避免重复计数同一经验阻力。

斜面三法：同一约束下逐步消元

令 $\boldsymbol{e}_s$ 沿斜面向右下，$\boldsymbol{e}_n$ 为向上法向，仍取 $\boldsymbol{k}$ 指向纸外。圆心速度为 $v\boldsymbol{e}_s$，接触位置相对圆心为 $-a\boldsymbol{e}_n$，因此

$$\boldsymbol{v}_P = v\boldsymbol{e}_s + \omega\boldsymbol{k}\times(-a\boldsymbol{e}_n) = (v+a\omega)\boldsymbol{e}_s.$$

固定斜面纯滚动要求 $v+a\omega=0$，即 $\omega=-v/a, \alpha=-\dot v/a$。圆柱向右下运动时有向角速度为负，所有三种方法都使用这个同一约束。记 $\kappa=k^2/a^2=I_C/(ma^2)$。

第一法从整个刚体的能量入手。质心下移斜距 x，势能减少 $mgx\sin\beta$；平动能与转动能之和为

$$T=\frac12 mv^2+\frac12 mk^2\frac{v^2}{a^2}=\frac12 m(1+\kappa)v^2.$$

所以由静止释放后

$$v^2=\frac{2g\sin\beta}{1+\kappa}x,\qquad \ddot x=\frac{g\sin\beta}{1+\kappa}.$$

转动能占总动能的比例为 $\kappa/(1+\kappa)$，平动能占 $1/(1+\kappa)$。相同质量与半径下，惯量较大的滚动物体把更多能量分给转动，因而相同下降高度时质心速度较小。

第二法分别列质心平移和中心转动。假定摩擦有向大小 f 向上坡，方程为

$$m\ddot x = mg\sin\beta - f,\qquad I_C\alpha=-fa,\qquad \ddot x=-a\alpha.$$

后两式给 $f=I_C\ddot x/a^2=m\kappa\ddot x$。代入平移式得到 $(1+\kappa)\ddot x=g\sin\beta$，同时得到 $f=mg\kappa\sin\beta/(1+\kappa)$。计算结果 $f>0$ 验证了预设的上坡方向。沿法向圆心没有加速度，故 $N=mg\cos\beta$。法向没有加速度这一结论针对直斜面；曲槽内滚动时不能继续使用它。

第三法关于瞬心取矩。接触力 N,f 都作用于 P，对 P 的矩为零。重力关于 P 的矩是 $-mga\sin\beta$，$I_P=I_C+ma^2=ma^2(1+\kappa)$。因 $PC=a$ 恒定，移动瞬心修正项为零，

得到

$$ma^2(1+\kappa)\alpha = -mga\sin\beta.$$

再用 $\ddot{x} = -a\alpha$，恢复相同线加速度。瞬心法最少使用接触力未知量，但接触力仍须回到质心合力式求出，以检查所假定纯滚动能否由实际摩擦维持。

静摩擦的零总功与非零能量传递

在惯性系中，静摩擦施力的接触材料点瞬时速度为零，所以总功率为零。若分拆平动和转动，摩擦对质心平动的功率是 $-fv$，对中心转动的功率则为

$$(-fa)\omega = (-fa)(-v/a) = fv.$$

两项相消，但各自不为零。因此静摩擦降低重力全部转为平动能的比例，同时增加转动能，并没有消耗理想滚动系统的总机械能。“静摩擦不做总功”指作用点的速度与功率，不能理解为摩擦力不存在。

静摩擦实际取值由动力学决定，只需落在允许区间 $|f| \le \mu_s N$。故条件是

$$\mu_s \ge \frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\beta.$$

等号仅表示临界状态，并非每次滚动都取满最大静摩擦。对环、均匀实心圆柱和均匀实心球，κ 依次为 $1, 1/2, 2/5$，质心加速度分别为

$$\frac{1}{2}g\sin\beta, \qquad \frac{2}{3}g\sin\beta, \qquad \frac{5}{7}g\sin\beta,$$

静摩擦所需系数分别至少为 $\frac{1}{2}\tan\beta, \frac{1}{3}\tan\beta, \frac{2}{7}\tan\beta$。这些比较以相同的无滑动条件、忽略滚阻和同一斜面为前提。

若可用静摩擦不足，应重新采用有滑动的接触方程。例如从静止开始，下坡接触滑动时 $f = \mu_k mg\cos\beta$，有

$$\dot{v} = g(\sin\beta - \mu_k\cos\beta), \qquad \alpha = -\frac{\mu_k g\cos\beta}{\kappa a}.$$

接触相对滑动速度是 $u = v + a\omega$，其增长率为

$$\dot{u} = g\left[\sin\beta - \mu_k\cos\beta\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\right].$$

若这个量为正，所选下坡滑动方向自洽，摩擦始终向上坡。机械能消耗率是 $f|u|$，而不再是零。不能把纯滚动的 $a\omega = -v$ 约束与正在滑动的动摩擦模型同时强加。

退绕盘三法：固定绳的速度约束与张力功率

在上图中，绳切点位于盘心左侧。圆心下降速度为 $v > 0$，$\boldsymbol{v}_C = -v\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{r}_{CP} = -r\boldsymbol{i}$。固定绳段的速度为零，接触无滑动要求

$$0 = -v\boldsymbol{j} + \omega\boldsymbol{k}\times(-r\boldsymbol{i}) = -(v + r\omega)\boldsymbol{j}.$$

故 $\omega=-v/r$，下降加速度 a 与有向角加速度满足 $\alpha=-a/r$。保留一般 $I_C=\kappa m r^2$，质心和转动方程为

$$ma=mg-T,\qquad I_C\alpha=-Tr.$$

后一式与约束给 $T=\kappa m a$，前式于是给

$$a=\frac{g}{1+\kappa},\qquad T=\frac{\kappa}{1+\kappa}mg.$$

圆盘 $\kappa=1/2$，即恢复 $2g/3$ 和 $mg/3$。它比自由落体慢，是因为重力输入同时增加转动动能，并不是盘上承受两段绳的双倍张力。

能量法逐项为

$$mgx=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I_C\frac{v^2}{r^2}=\frac{1}{2}m(1+\kappa)v^2.$$

固定绳对盘的总功率为零：张力对质心平移的功率是 $-Tv$，对转动的功率是 $(-Tr)\omega=Tv$，二者相消。因此理想绳不耗散机械能，但通过张力改变平动与转动的分配。

瞬心法中 $\boldsymbol{r}_{PC}=r\boldsymbol{i}$，重力矩为 $-mgr$，张力矩为零。$I_P=I_C+mr^2$、$PC=r$ 恒定，所以

$$I_P\alpha=-mgr,$$

再用 $a=-r\alpha$ 即得同一结果。接触材料点的加速度却为

$$\boldsymbol{a}_{P,\text{材料}}=-a\boldsymbol{j}+\alpha\boldsymbol{k}\times(-r\boldsymbol{i})-\omega^2(-r\boldsymbol{i})=\frac{v^2}{r}\boldsymbol{i}.$$

两个竖直项相消，剩余向右的法向加速度。它与 $\boldsymbol{r}_{PC}$ 平行，所以材料点取矩式的加速度叉积为零。这再次给出可以使用简化瞬心力矩式、但材料瞬心加速度不为零的例子。

滚动阻力矩如何进入三种方程

设圆柱正下坡滚动，法向合力向前偏移 $b>0$，等效阻转力偶为逆时针的 Nb，与顺时针 ω 相反。保留切向接触力 f，有

$$m\ddot{x}=mg\sin\beta-f,\qquad I_C\alpha=-fa+Nb,\qquad \ddot{x}=-a\alpha.$$

因此

$$(1+\kappa)\ddot{x}=g\left(\sin\beta-\frac{b}{a}\cos\beta\right),$$

$$f=\frac{mg}{1+\kappa}\left(\kappa\sin\beta+\frac{b}{a}\cos\beta\right).$$

关于瞬心取矩也给 $I_P\alpha=-mga\sin\beta+Nb$，与上式一致。阻转力偶的功率为 $Nb\omega=-Nbv/a$，所以圆心滚过斜距 x 时，相应耗散为 Nbx/a。b/a 是无量纲比值，b 本身具有长度量纲。

在这一方向的持续滚动中，要有正的下坡加速度，需要 $\tan\beta>b/a$；纯滚动还须检查

$$\mu_s\geq\frac{\kappa\tan\beta+b/a}{1+\kappa}.$$

临界坡度以下能否静止，还需滚动阻力在静止时允许的力矩区间，不能把运动中的恒定反向力偶公式无条件延伸到速度为零或转向改变以后。

3.7.5　轮缘速度、加速度与行星轮

例 50　变速纯滚动轮的四点运动

半径 R 的轮在固定水平面纯滚动，轮心瞬时速度 $v\boldsymbol{i}$、加速度 $a\boldsymbol{i}$。轮缘 A 在底部、B 在左侧、C 在顶部、D 在右侧。取逆时针角速度为正，求四点的速度与加速度。四点均指当前位于指定位置的材料点；使用统一的基点速度和加速度公式逐点代入。

模型与符号见图 3.227。

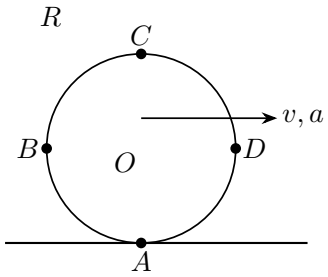
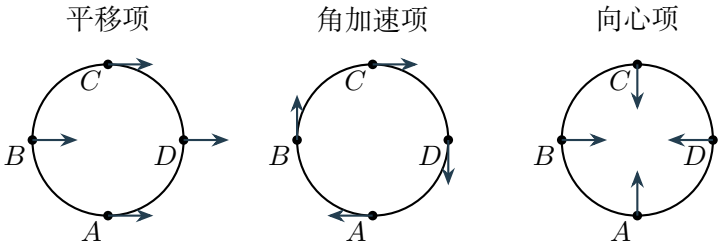


图 3.227: 例 50 题图

解答　**（1）用纯滚动条件确定角运动**　结合题图 3.227，解答图 3.228 展示四个材料点各自的平移、角加速度和向心加速度三项；底部平移与角加速项相消，但向心项不消失。

取 $\boldsymbol{i}$ 向右、$\boldsymbol{j}$ 向上、$\boldsymbol{k}$ 向外。底部点瞬时无滑动，$0 = v\boldsymbol{i} + \omega\boldsymbol{k} \times (-R\boldsymbol{j})$，故 $\omega = -v/R$、$\alpha = -a/R$。对任意轮缘材料点 P，统一使用

$$\boldsymbol{v}_P = v\boldsymbol{i} + \omega\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{OP}, \quad \boldsymbol{a}_P = a\boldsymbol{i} + \alpha\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{OP} - \omega^2 \boldsymbol{r}_{OP}.$$



三项逐点相加；图示 $a > 0$、向右滚动的同一瞬间

图 3.228: 例 50 的分析与过程

（2）逐点代入相对位置求速度　四点的相对位置依次为 $-R\boldsymbol{j}, -R\boldsymbol{i}, R\boldsymbol{j}, R\boldsymbol{i}$，所以

$$\boldsymbol{v}_A = 0, \quad \boldsymbol{v}_B = v(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}), \quad \boldsymbol{v}_C = 2v\boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{v}_D = v(\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}).$$

例如左点 B 的自转速度向上，和轮心的向右速度合成，故两分量均为正。

(3) 分别计算平移、切向和法向加速度 以 B 为例：轮心项为 $a\boldsymbol{i}$，切向项为 $a\boldsymbol{j}$，法向项为 $(v^2/R)\boldsymbol{i}$。四点结果为

$$\boldsymbol{a}_A = \frac{v^2}{R}\boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{a}_B = \left(a + \frac{v^2}{R}\right)\boldsymbol{i} + a\boldsymbol{j},$$

$$\boldsymbol{a}_C = 2a\boldsymbol{i} - \frac{v^2}{R}\boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{a}_D = \left(a - \frac{v^2}{R}\right)\boldsymbol{i} - a\boldsymbol{j}.$$

(4) 瞬心与匀速极限 $a = 0$ 时轮心无加速度，但轮缘仍有大小 v^2/R 的指向轮心的法向加速度。底部点的水平平移项和切向项相消，竖直项保留，因此它速度为零而加速度不为零。不能对“每时刻位于底部的不同材料点速度为零”直接求导，来代替跟踪同一个材料点的加速度。

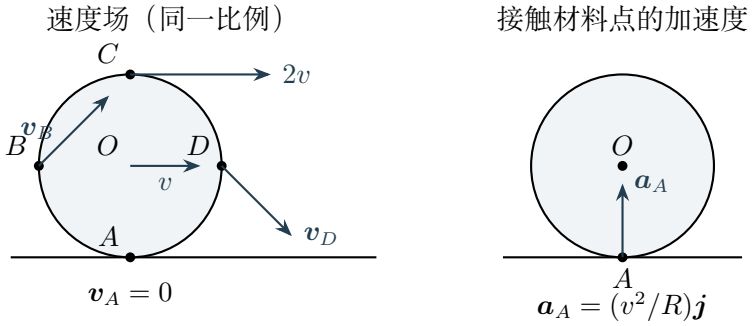


图 3.229: 速度瞬心在底部，其材料加速度仍向上

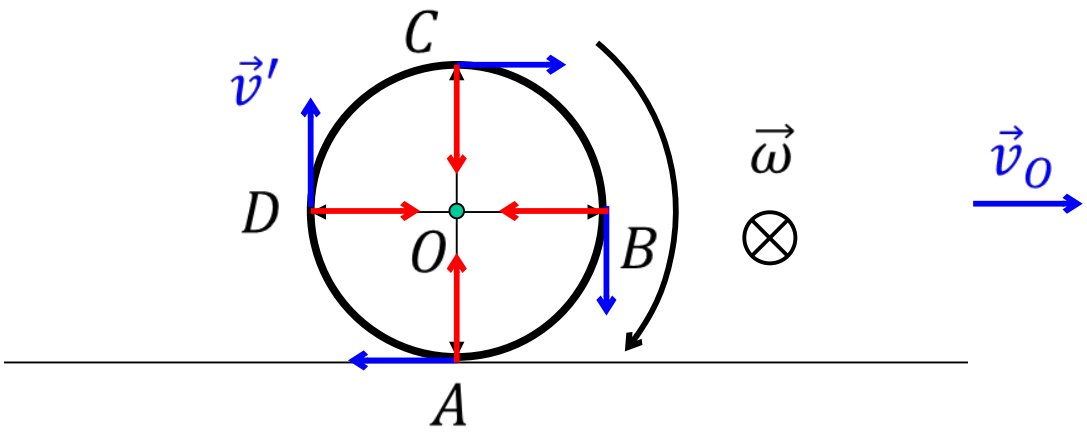


图 3.230: 匀速纯滚动车轮各点的相对速度与向心加速度；此图左右轮缘分别记为 D, B，与本节正文的 B, D 对调

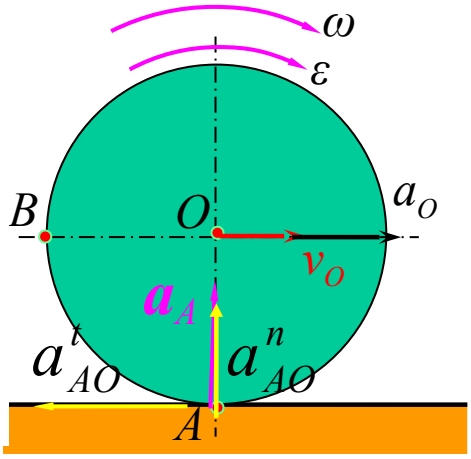


图 3.231: 轮底接触材料点的水平加速度分量相消，法向分量向上

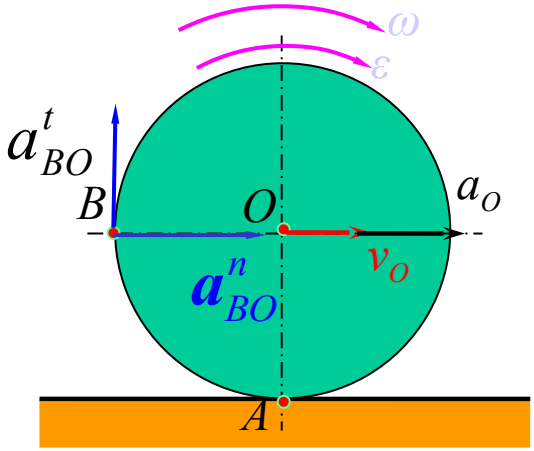


图 3.232: 轮缘左侧点的相对切向与法向加速度；图中浅色 ω 为角速度，ε 对应正文角加速度 α

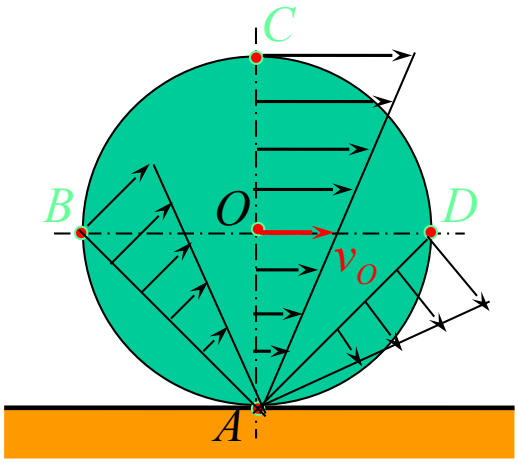


图 3.233: 纯滚动车轮的速度场与底部瞬心

固定曲线轨道上的圆轮平面纯滚动，同样满足 $|v_C| = R|\omega|$：接触点速度为零，而圆心到瞬心仍为 R。轨道曲率改变圆心轨迹与加速度，未改变这个瞬时大小关系。若轨道本身运动，则须使用接触点速度匹配，不能再把接触处绝对速度设为零。

例 51　固定轮外侧的行星轮

半径 R 的轮固定，半径 r 的行星轮与它外接且纯滚动，中心 A 绕固定中心 O 以角速度 $\Omega\boldsymbol{k}$ 运动。求行星轮绝对自转角速度及轮缘上 $AM\perp OA$ 的点 M 的速度大小。在两个满足垂直条件的轮缘点中，指定 $\boldsymbol{r}_{AM}=r\boldsymbol{e}_t$，其中 $\boldsymbol{e}_t=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{e}_r$。同时给出相对转臂的自转率。

模型与符号见图 3.234。

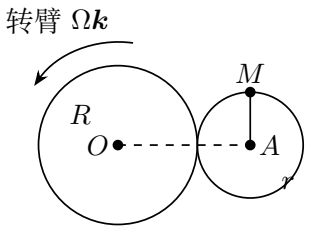
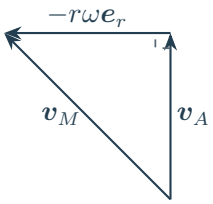


图 3.234: 例 51 题图

解答　**（1）由中心轨迹求平移速度**　结合题图 3.234，解答图 3.235 展示轮心公转速度与所选轮缘点的相对转动速度构成直角三角形；接触条件中的自转率必须先采用惯性系中的绝对角速度，再与转臂角速度区分。

外接使 $OA=R+r$。令 $\boldsymbol{e}_r$ 从 O 指向 A，$\boldsymbol{e}_t=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{e}_r$，则 $\boldsymbol{v}_A=(R+r)\Omega\boldsymbol{e}_t$。



接触零速先求绝对自转，轮缘速度再作正交合成

$\boldsymbol{v}_A=(R+r)\Omega\boldsymbol{e}_t$

图 3.235: 例 51 的分析与过程

（2）在真实接触点施加无滑动条件　行星轮上的接触点 P 满足 $\boldsymbol{r}_{AP}=-r\boldsymbol{e}_r$。设其绝对自转为 $\omega\boldsymbol{k}$，固定大轮接触点速度为零，因此

$$0=\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_A+\omega\boldsymbol{k}\times(-r\boldsymbol{e}_r)=[(R+r)\Omega-r\omega]\boldsymbol{e}_t.$$

故 $\omega=(1+R/r)\Omega$，与转臂同向。转臂架自身以 Ω 转动，故相对自转率是 $\omega_{\text{相对}}=\omega-\Omega=(R/r)\Omega$，两者不可混用。

(3) 计算题定轮缘点的速度　题设选 $\boldsymbol{r}_{AM}=r\boldsymbol{e}_t$，由 $\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{e}_t=-\boldsymbol{e}_r$，

$$\boldsymbol{v}_M=(R+r)\Omega\boldsymbol{e}_t-r\omega\boldsymbol{e}_r=(R+r)\Omega(\boldsymbol{e}_t-\boldsymbol{e}_r).$$

两单位方向正交，故 $|\boldsymbol{v}_M|=\sqrt{2}(R+r)|\Omega|$。

(4) 接触点、对侧点与等半径极限　把 $\boldsymbol{r}_{AP}=-r\boldsymbol{e}_r$ 代回速度式确为零；对侧点 $+r\boldsymbol{e}_r$ 的速度为 $2\boldsymbol{v}_A$。若 $R=r$，绝对自转率为 2Ω，相对转臂仅为 Ω。这些特殊位置说明不能只根据轮心轨迹或周长比，忽略参考架转动来推算绝对自转。

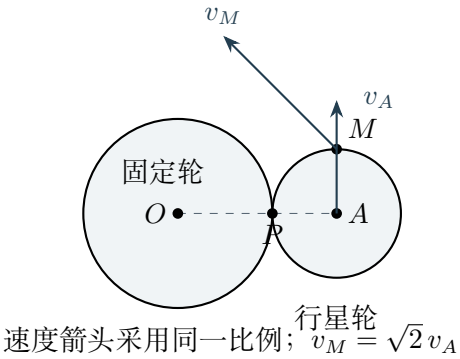


图 3.236: 绝对自转包含转臂的转动，不能只用相对弧长比

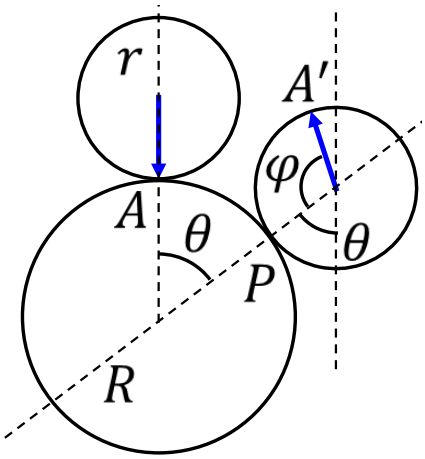


图 3.237: 外滚行星轮的接触弧长与相对转角；绝对自转还包含转臂转角

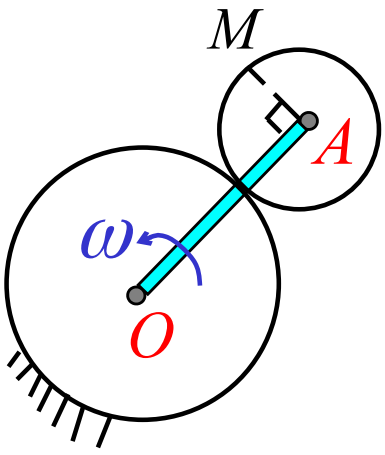


图 3.238: 固定轮外侧行星轮的机构；原图转臂角速度 ω 对应正文 Ω

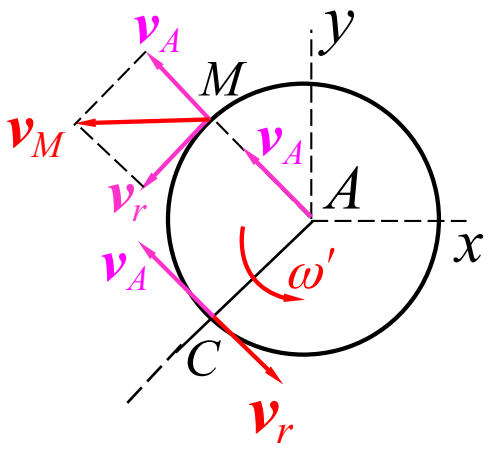


图 3.239: 行星轮指定点 M 的速度合成；原图 ω' 表示绝对自转角速度

四个轮缘点：把三个加速度来源分别列出

为避免轮缘顶部 C 与质心符号混淆，本段把轮心记为 O。基点加速度为 $a\boldsymbol{i}$，角速度为 $-v/R$，角加速度为 $-a/R$。每一点都要加上基点、相对切向和相对法向三项。相对位置和各相对项逐点为

点	$\boldsymbol{r}_{O点}$	$\omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}$	$\alpha\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}$	$-\omega^2\boldsymbol{r}$
A	$-R\boldsymbol{j}$	$-v\boldsymbol{i}$	$-a\boldsymbol{i}$	$(v^2/R)\boldsymbol{j}$
B	$-R\boldsymbol{i}$	$v\boldsymbol{j}$	$a\boldsymbol{j}$	$(v^2/R)\boldsymbol{i}$
C	$R\boldsymbol{j}$	$v\boldsymbol{i}$	$a\boldsymbol{i}$	$-(v^2/R)\boldsymbol{j}$
D	$R\boldsymbol{i}$	$-v\boldsymbol{j}$	$-a\boldsymbol{j}$	$-(v^2/R)\boldsymbol{i}$

给第三列加 $v\boldsymbol{i}$ 得四点速度；给最后两列的和加 $a\boldsymbol{i}$ 得四点加速度。例如底部点的两水平项相消，故即使 $a\neq 0$，其材料加速度仍纯竖直向上。顶部点则两水平项相加，水平加速度为 $2a$，另有向下的向心项。左点和右点的向心项方向相反，切向项也方向相反。不能根据两点速度大小相同，就判断它们的加速度也同向或同大小。

在匀速条件 $a=0$ 下，四点加速度都只含相对轮心的向心项：底部向上、左侧向右、顶部向下、右侧向左，大小均为 v^2/R。此时顶部材料点速度大小为 $2v$，却不能用 $(2v)^2/R$ 求其加速度，因为它在空间的轨迹不是半径 R、中心固定的圆。R 是相对轮心的位置半径，空间轨迹需要另行计算。

跟踪同一个材料点得到摆线

四点表列的是当前位于四个特殊位置的材料点。为了追踪同一个点，令 γ 为从初始底部位置开始的顺时针累计转角。无滑动条件给轮心水平位移 $R\gamma$。初始底部的那个材料点在空间中的坐标为

$$x=R(\gamma-\sin\gamma),\qquad y=R(1-\cos\gamma).$$

对时间求导，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= R\dot\gamma\big[(1-\cos\gamma)\boldsymbol{i}+\sin\gamma\boldsymbol{j}\big],\\ \boldsymbol{a} &= R\ddot\gamma\big[(1-\cos\gamma)\boldsymbol{i}+\sin\gamma\boldsymbol{j}\big]+R\dot\gamma^2\big(\sin\gamma\boldsymbol{i}+\cos\gamma\boldsymbol{j}\big).\end{aligned}$$

在 $\gamma=0$，该点速度为零，加速度为 $R\dot\gamma^2\boldsymbol{j}=v^2\boldsymbol{j}/R$。在它到达顶部的 $\gamma=\pi$ 时，速度为 $2R\dot\gamma\boldsymbol{i}$，加速度为 $2R\ddot\gamma\boldsymbol{i}-R\dot\gamma^2\boldsymbol{j}$。这些结果与瞬时四点表完全一致。摆线的尖点正是材料点与地面接触的时刻，尖点处的零速度不表示该点在附近时间保持静止。

任意当前轮缘位置也可统一求。若 $\boldsymbol{r}=R(\cos\chi\boldsymbol{i}+\sin\chi\boldsymbol{j})$，则

$$\boldsymbol{v}=v(1+\sin\chi)\boldsymbol{i}-v\cos\chi\boldsymbol{j},$$

$$\boldsymbol{a}=\left[a(1+\sin\chi)-\frac{v^2}{R}\cos\chi\right]\boldsymbol{i}+\left[-a\cos\chi-\frac{v^2}{R}\sin\chi\right]\boldsymbol{j}.$$

代入 $\chi=-\pi/2,\pi,\pi/2,0$ 即分别得到 A,B,C,D。这既是四点结果的核查，也能处理其他轮缘位置。

曲线轨道上应区分轮心轨道角速度与绝对自转

固定轨道纯滚动时，接触处速度为零，$\boldsymbol{v}_O=-\omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{OP}$，故大小总有 $|v_O|=R|\omega|$。轨道弯曲改变的是接触半径方向和轮心加速度；ω 仍指轮子在惯性空间的绝对自转角速度。若圆心绕某轨道中心转动，则其公转角速度还要乘轮心轨迹半径才能得到 $|v_O|$。所以公转角速度与自转角速度一般不相等。移动轨道的接触材料点速度不为零，无滑动关系要写成

$$\boldsymbol{v}_{P,\text{轮}}=\boldsymbol{v}_{P,\text{轨道}},$$

而不是把轮接触点的绝对速度设为零。

行星轮：绝对转动与相对转动的分别计数

设 $d=R+r$，$\boldsymbol{e}_r$ 沿 OA，$\boldsymbol{e}_t=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{e}_r$。转臂的角速度为 Ω，故 $\boldsymbol{v}_A=d\Omega\boldsymbol{e}_t$。接触点 P 在行星轮内侧，$\boldsymbol{r}_{AP}=-r\boldsymbol{e}_r$。速度合成给

$$\boldsymbol{v}_P=d\Omega\boldsymbol{e}_t-r\omega\boldsymbol{e}_t.$$

固定轮在接触位置的速度为零，故 $\omega=d\Omega/r$。转臂坐标架也以 Ω 旋转，因此相对于转臂的自转角速度为

$$\omega_{\text{相对}}=\omega-\Omega=\frac{R}{r}\Omega.$$

两个结果的差正是一项转臂角速度，不能把相对角速度直接放进惯性基点公式。转臂转一周后，相对于转臂行星轮转 R/r 周，相对于固定空间则转 $1+R/r$ 周。当 $R=r$ 时，相对转臂一周，绝对转动两周。这里转数指有向累计角位移，不涉及轮上某个标记是否恰好回到某个接触位置。

行星轮：任意轮缘点和指定点的速度

在当前瞬间，把轮缘点写成

$$\boldsymbol{r}_{AM} = r(\cos\chi\boldsymbol{e}_r + \sin\chi\boldsymbol{e}_t).$$

用 $\omega = d\Omega/r$ 代入基点式，得到

$$\boldsymbol{v}_M = d\Omega\big[(1+\cos\chi)\boldsymbol{e}_t - \sin\chi\boldsymbol{e}_r\big].$$

所以

$$|v_M| = 2d|\Omega|\left|\cos\frac{\chi}{2}\right|.$$

内侧接触点 $\chi=\pi$ 给零速度，外侧点 $\chi=0$ 给 $2d|\Omega|$，$AM\perp OA$ 的 $\chi=\pm\pi/2$ 给 $\sqrt{2}d|\Omega|$。题图采用 $\chi=\pi/2$，故速度向 $\boldsymbol{e}_t-\boldsymbol{e}_r$。另一个垂直位置的速度向 $\boldsymbol{e}_t+\boldsymbol{e}_r$，大小相同，方向不同。指定垂直条件是当前瞬间的位置条件；同一个材料点以后不一定继续满足它。

若 Ω 随时间变化，角速度约束给 $\alpha=(d/r)\dot\Omega$，轮心加速度为

$$\boldsymbol{a}_A = d\dot\Omega\boldsymbol{e}_t - d\Omega^2\boldsymbol{e}_r.$$

任意点加速度必须用

$$\boldsymbol{a}_M = \boldsymbol{a}_A + \alpha\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{AM} - \omega^2\boldsymbol{r}_{AM}.$$

例如恒定 Ω 且当前 $\chi=\pi/2$ 时，

$$\boldsymbol{a}_M = -d\Omega^2\boldsymbol{e}_r - \frac{d^2}{r}\Omega^2\boldsymbol{e}_t.$$

虽然公转与绝对自转的角速度均恒定，材料点仍有两项向心加速度。使用相对转臂角速度 $R\Omega/r$ 替代绝对 ω 会漏掉转臂运动，相对坐标法只有把参考系运动的全部加速度项补齐才与上式一致。

3.7.6 曲面滚动与有摩擦的动力学

例 52 圆槽内圆柱的方程、反力与振动

均匀实心圆柱半径 r、质量 m，在半径 $R>r$ 的固定圆槽内无滑动滚动，轴线平行槽轴。令 $q=R-r$，圆心与槽心连线从竖直向下向右偏转角 φ。初始 $\varphi=\varphi_0,\dot\varphi=0$，取 $0<|\varphi_0|<\pi/2$，忽略滚阻。求运动、接触力及小振动周期。写出初值能量积分、纯滚动的摩擦条件及接触保持条件；小振动解应满足给定初值。

模型与符号见图 3.240。

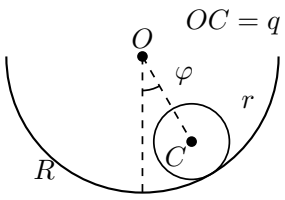


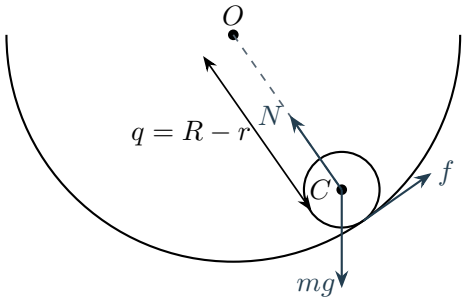
图 3.240: 例 52 题图

解答　**（1）明确模型与计算依据**　结合题图 3.240，解答图 3.241 展示圆槽中圆柱的径向与切向受力，质心半径为 $R-r$；接触保持由法向力而非切向滚动约束决定。取 $\boldsymbol{e}_\rho=(\sin\varphi,-\cos\varphi)$、$\boldsymbol{e}_t=(\cos\varphi,\sin\varphi)$。逆时针自转角 θ 为正，无滑约束是 $r\dot\theta=-q\dot\varphi$。切向力 F 按 $\boldsymbol{e}_t$ 取有向值，法向力 N 指向槽心。

$$mq\ddot\varphi=F-mg\sin\varphi,\quad mq\dot\varphi^2=N-mg\cos\varphi,\quad \frac{1}{2}mr^2\ddot\theta=rF.$$

消去自转与摩擦，得

$$\frac{3}{2}q\ddot\varphi+g\sin\varphi=0,\qquad F=\frac{1}{3}mg\sin\varphi.$$



例示 $\varphi>0$；法向向槽心，静摩擦沿正切向

图 3.241: 例 52 的分析与过程

（2）逐项计算与求解　总动能为 $\frac{3}{4}mq^2\dot\varphi^2$，能量积分给出

$$\dot\varphi^2=\frac{4g}{3q}(\cos\varphi-\cos\varphi_0),\qquad N=\frac{mg}{3}(7\cos\varphi-4\cos\varphi_0).$$

在允许区间 $|\varphi|\le|\varphi_0|$，$|F|/N=|\sin\varphi|/(7\cos\varphi-4\cos\varphi_0)$ 的最大值在端点，因此全程纯滚要求

$$\mu_s\ge\frac{1}{3}\tan|\varphi_0|.$$

（3）结果与适用条件　$\varphi_0=\pi/2$ 时起点法向力为零而切向力非零，有限摩擦不能维持这个从静止纯滚动的模型。小振动方程为 $\ddot\varphi+[2g/(3q)]\varphi=0$，故

$$\tau_0=2\pi\sqrt{\frac{3(R-r)}{2g}}.$$

大振幅需保留正弦项，周期为 $4\sqrt{3q/(2g)}K(\sin(|\varphi_0|/2))$。圆心的轨迹半径是 $R-r$，而不是槽半径 R。

（4）小振动初值与接触条件　线性近似给出 $\varphi(t)\simeq\varphi_0\cos(\sqrt{2g/(3q)}\,t)$。释放端 $N=mg\cos\varphi_0>0$，运动中 $\cos\varphi\ge\cos\varphi_0$，故接触持续受压。最大摩擦比在端点取得，保证全程纯滚动的条件须在释放前核查。

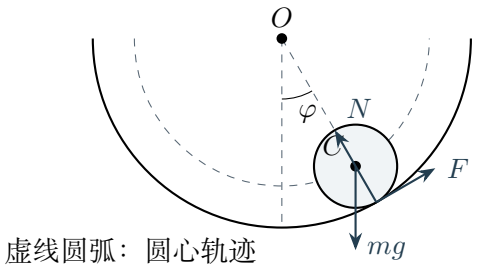


图 3.242: 槽内滚动的法向力、切向力与圆心轨迹

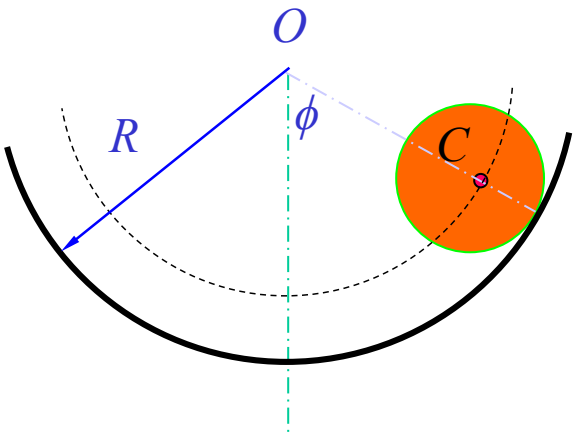


图 3.243: 圆槽与圆柱的接触几何，圆心轨迹半径为 $R-r$

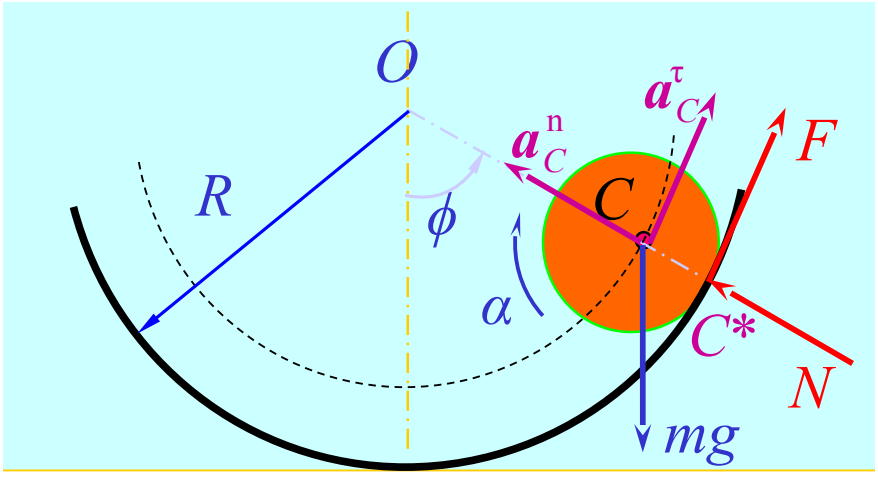


图 3.244: 圆槽内圆柱的切向与法向加速度及接触力；原图自转正向按顺时针，正文按逆时针

例 53　双轮提升装置

两个均匀圆盘 A,B 的轴固定，重量为 P_1,P_2，半径为 r_1,r_2。轻绳绕过 B 后由 A 收卷，绳端物体 C 重 P_3。绳不可伸长且无滑动，有效卷绕半径恒定，轮 A 受恒定驱动矩 M_1。求物体的向上加速度及张力。分别记两轮之间张力为 T、悬挂段为 S；要求写出提升的驱动力矩条件。

模型与符号见图 3.245。

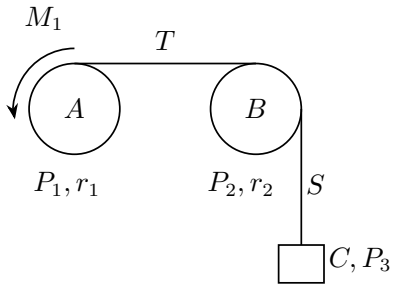


图 3.245: 例 53 题图

解答 **（1）分别隔离两轮与被提升物体** 结合题图 3.245，解答图 3.246 展示两圆盘和提升物体的分离受力；两段张力的差额分别用于轮的角加速度与重物的线加速度。

两轮轴固定但有惯量。取收绳、提升对应的角加速度为正，轮间张力为 T、悬挂段为 S，则

$$I_A\alpha_1 = M_1 - Tr_1, \quad I_B\alpha_2 = (T-S)r_2, \quad \frac{P_3}{g}a = S - P_3.$$

无伸长、无滑动使 $a = r_1\alpha_1 = r_2\alpha_2$。

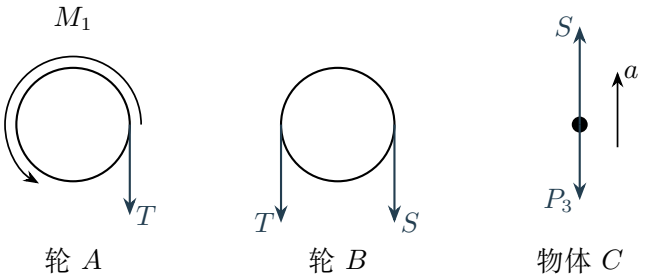


图 3.246: 例 53 的分析与过程

（2）按有效平动惯性消元 第一式除以 r_1、第二式除以 r_2，代入约束得到

$$T = \frac{M_1}{r_1} - \frac{I_A}{r_1^2}a, \qquad T - S = \frac{I_B}{r_2^2}a, \quad S = P_3 + \frac{P_3}{g}a.$$

相加消去两张力，有

$$a = \frac{M_1/r_1 - P_3}{P_3/g + I_A/r_1^2 + I_B/r_2^2}.$$

（3）代入均匀圆盘惯量并求张力 $I_A = P_1r_1^2/(2g)$、$I_B = P_2r_2^2/(2g)$，所以

$$a = \frac{2g(M_1/r_1 - P_3)}{P_1 + P_2 + 2P_3}, \quad T = \frac{M_1}{r_1} - \frac{P_1 a}{2g}, \quad S = P_3(1 + a/g).$$

从静止向上加速要求 $M_1 > P_3r_1$；等号时静止或匀速均可，具体由初值决定。

（4）能量关系与参数极限 若提升 x，速度 v，由静止开始有

$$(M_1/r_1 - P_3)x = \frac{1}{2}(P_3/g + I_A/r_1^2 + I_B/r_2^2)v^2.$$

与 $v^2 = 2ax$ 一致。r_2 消去是均匀圆盘的 $I_B \propto r_2^2$ 所致，第二轮仍通过 P_2 增大有效惯性。两轮惯量趋零时，退化为 $a = g(M_1/(P_3r_1) - 1)$，并有 $T = S$。

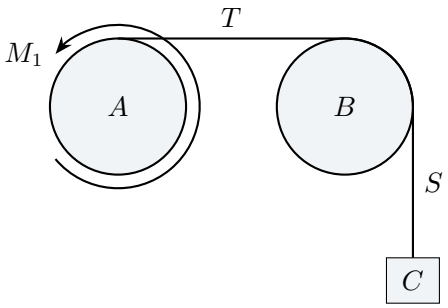


图 3.247: 两个固定轮的转动惯量共同进入提升加速度

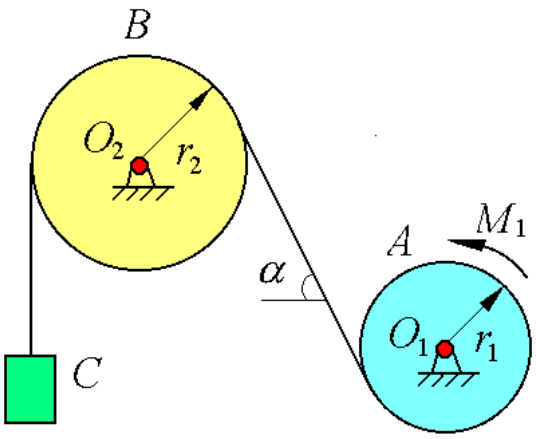


图 3.248: 双轮提升装置的原始绕绳形式

例 54 墙角圆柱的停止转动时间

均匀实心圆柱半径 r、重量 Q，同时接触左侧竖墙和水平地面。初始质心静止，角速度为逆时针 $\omega_0 > 0$。两处动摩擦系数均为 $\mu > 0$，忽略滚阻，求首次停止时间。取向右、向上为正，画明四个接触力，检查双接触假设并说明停止后方程是否仍适用。

模型与符号见图 3.249。

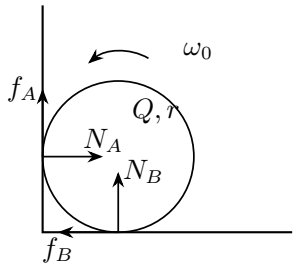
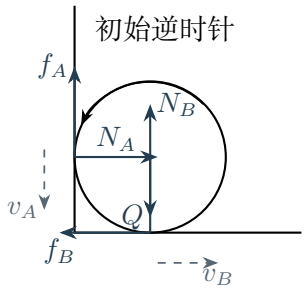


图 3.249: 例 54 题图

解答　**（1）按初始转向确定滑动和摩擦方向**　结合题图 3.249，解答图 3.250 展示墙面与地面接触处的相反滑动方向，以及各自反向摩擦；两个支持力需由质心不平移条件联立求得。

逆时针转动时，墙接触处材料点向下滑，故墙摩擦 f_A 向上；底部点向右滑，故地面摩擦 f_B 向左。墙法向 N_A 向右、地面法向 N_B 向上。两接触保持时圆心被几何约束固定。



滑动速度决定两处摩擦方向，二者转矩均阻碍自转

图 3.250: 例 54 的分析与过程

（2）联立平动力平衡与动摩擦律

$$N_A - f_B = 0, \quad N_B + f_A - Q = 0, \quad f_A = \mu N_A, \quad f_B = \mu N_B.$$

先由水平式 $N_A = \mu N_B$，再代入竖直式：$(1+\mu^2)N_B = Q$。因此

$$N_B = \frac{Q}{1+\mu^2}, \quad N_A = \frac{\mu Q}{1+\mu^2}, \quad f_A = \frac{\mu^2 Q}{1+\mu^2}, \quad f_B = \frac{\mu Q}{1+\mu^2}.$$

$\mu > 0$ 时两法向力都为正，双接触假设成立。

（3）用摩擦力矩积分角速度　两摩擦都产生顺时针矩，均匀圆柱惯量 $I_C = Qr^2/(2g)$，所以

$$I_C \dot{\omega} = -r(f_A + f_B), \quad \dot{\omega} = -\frac{2g\mu(1+\mu)}{r(1+\mu^2)} = -c.$$

在仍滑动的阶段 $\omega(t) = \omega_0 - ct$。首次到零的时刻为

$$t_* = \frac{r\omega_0(1+\mu^2)}{2g\mu(1+\mu)}.$$

（4）停止后的接触状态　$t = t_*$ 后不能继续用动摩擦律外推成反向加速。静止状态可取 $N_B = Q$，其余三力为零。$\mu \to 0$ 时 $t_* \to \infty$；若初始改为顺时针，地面摩擦将向右，水平平衡需要负墙反力，因而原双接触解失效，须另分析脱离墙面的运动。

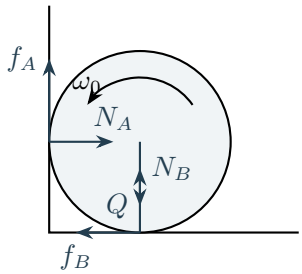


图 3.251: 初始转向决定两个接触是否能够持续保持

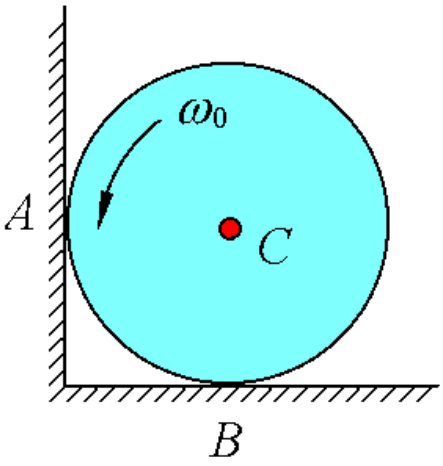


图 3.252: 墙角圆柱的两个接触点与初始逆时针转向

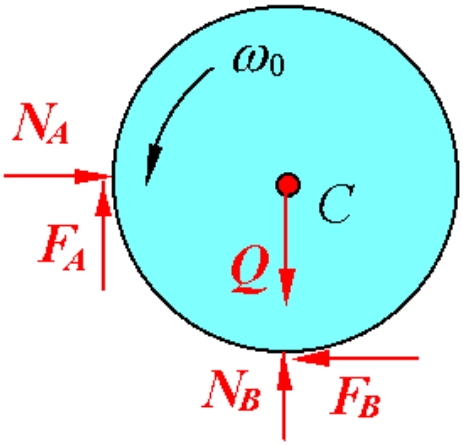


图 3.253: 墙角圆柱的法向力与摩擦力

圆槽：两个不同半径和自转方向的推导

槽心到圆柱心的距离为 $q = R - r$，而圆柱心到接触点的距离为 r。前者决定公转平移，后者决定自转与摩擦力矩，二者不能互换。用 $\boldsymbol{r}_{OC} = q\boldsymbol{e}_\rho$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\rho = \dot\varphi \boldsymbol{e}_t$，得

$$\boldsymbol{v}_C = q\dot\varphi \boldsymbol{e}_t, \qquad \boldsymbol{a}_C = q\ddot\varphi \boldsymbol{e}_t - q\dot\varphi^2 \boldsymbol{e}_\rho.$$

接触点在圆心的外侧，即 $\boldsymbol{r}_{CP} = r\boldsymbol{e}_\rho$，由于 $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{e}_\rho = \boldsymbol{e}_t$，接触速度为

$$\boldsymbol{v}_P = (q\dot\varphi + r\dot\theta)\boldsymbol{e}_t.$$

所以固定槽纯滚动给 $r\dot\theta = -q\dot\varphi$。当圆柱从右侧向槽底运动，$\dot\varphi < 0$，实际自转逆时针 $\dot\theta > 0$。这是内侧滚动的方向关系，与固定轮外侧的行星轮不同。

重力的切向分量为 $-mg\sin\varphi$，径向外分量为 $mg\cos\varphi$。法向 N 指向槽心，即 $-\boldsymbol{e}_\rho$；有向切向力 F 沿 $+\boldsymbol{e}_t$。因此质心两式与中心转动式逐项为

$$mq\ddot\varphi = F - mg\sin\varphi, \qquad -mq\dot\varphi^2 = mg\cos\varphi - N,$$

$$I_C\ddot\theta = rF.$$

后一式的正号来自 $\boldsymbol{e}_\rho \times \boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{k}$。令一般中心惯量为 $I_C = \kappa m r^2$，用 $\ddot{\theta} = -(q/r)\ddot{\varphi}$ 消元，得到

$$F = -\kappa m q \ddot{\varphi}, \qquad (1+\kappa) q \ddot{\varphi} + g \sin\varphi = 0.$$

对实心圆柱 $\kappa = 1/2$，即得到前面的 $3q/2$ 系数。也可由 F 与角加速度关系核查：右侧回落时 $\ddot{\varphi} < 0$，$F > 0$ 指向上坡，提供逆时针自转加速度。摩擦不是沿圆心运动方向的阻力系数，而是满足无滑动所需的有向接触力。

圆槽：非线性积分与大振幅初值解

总动能为

$$T = \frac{1}{2} m q^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} \kappa m r^2 \frac{q^2}{r^2} \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} m (1+\kappa) q^2 \dot{\varphi}^2.$$

以槽底为势能零点，$V = mgq(1-\cos\varphi)$。固定槽接触处速度为零，法向和静摩擦均不做总功，所以

$$\frac{1}{2} m (1+\kappa) q^2 \dot{\varphi}^2 + mgq(1-\cos\varphi) = mgq(1-\cos\varphi_0).$$

从 $\varphi_0 > 0$ 静止回落的第一段应取

$$\dot{\varphi} = -\sqrt{\frac{2g}{(1+\kappa)q}(\cos\varphi - \cos\varphi_0)}.$$

圆柱的时间积分为

$$t = \sqrt{\frac{3q}{4g}} \int_{\varphi}^{\varphi_0} \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{\cos s - \cos\varphi_0}}.$$

令 $k = \sin(\varphi_0/2)$、$\sin(\varphi/2) = k \sin u$，转换后为

$$t = \sqrt{\frac{3q}{2g}} [K(k) - F(u,k)].$$

这给出从初始位置到当前角度的完整非线性时间关系。四个对称区间相接，得到有限振幅周期

$$\tau = 4\sqrt{\frac{3q}{2g}} K(k), \qquad \tau = \tau_0 \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{16} + \cdots\right).$$

不同于自由物理摆可讨论 $|q_0|$ 接近 π，槽内这一从静止纯滚模型还受到接触和摩擦条件限制，不能任意取大摆角。初态 $\varphi_0 < 0$ 对应镜像解；$\varphi_0 = 0$ 是静止槽底平衡。自转角可随公转角积分为

$$\theta(t) - \theta(0) = -\frac{q}{r}[\varphi(t) - \varphi_0].$$

因此能量与时间积分决定圆心运动后，也同时决定材料点的自转姿态。

圆槽：全程接触与最大静摩擦比

一般惯量下的接触力为

$$F = \frac{\kappa}{1+\kappa} mg \sin\varphi, \quad N = \frac{mg}{1+\kappa}\big[(\kappa+3)\cos\varphi - 2\cos\varphi_0\big].$$

圆柱时恢复 $F = mg\sin\varphi/3$、$N = mg(7\cos\varphi - 4\cos\varphi_0)/3$。在 $|\varphi| \le |\varphi_0| < \pi/2$ 内，法向最小值在转向点，

$$N_{\min} = mg\cos\varphi_0 > 0, \qquad N_{\max} = \frac{mg}{3}(7 - 4\cos\varphi_0).$$

所以整个振动保持单侧接触。最低点的摩擦恰为零，但法向最大，这两个极值发生在不同位置，不应独立取摩擦最大值与法向最小值后无条件相除。

令 $u = |\varphi|$、$c_0 = \cos|\varphi_0| > 0$。圆柱所需摩擦比为

$$h(u) = \frac{\sin u}{7\cos u - 4c_0}, \qquad h'(u) = \frac{7 - 4c_0\cos u}{(7\cos u - 4c_0)^2} > 0.$$

因此最大比确实在 $u = |\varphi_0|$，给出

$$\max\frac{|F|}{N} = \frac{1}{3}\tan|\varphi_0|.$$

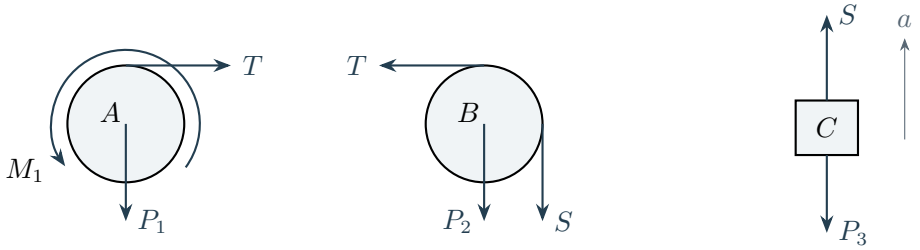
若给定 μ_s，允许的最大静止释放角为 $|\varphi_0| \le \arctan(3\mu_s)$，并仍要求 $|\varphi_0| < \pi/2$。在转向点摩擦非零、圆心速度为零，静摩擦仍能提供转动加速度。角度趋于 $\pi/2$ 时，所需比值发散；恰在 $\pi/2$ 静止释放，$N = 0$ 却需要 $|F| = mg/3$，有限摩擦无法满足。更大的静止释放角甚至要求负法向力，单侧槽接触立即失效。若摩擦条件不满足，应分别求滑动平移和自转，再检查脱离条件 $N = 0$；不能继续保留纯滚动约束来求接触力。

双轮：统一逆时针正方向后的三张受力图

对图示上方水平绳段，提升物块时该段向左运动。轮 A 顶部向左意味着逆时针转动；轮 B 右侧向上也意味着逆时针转动。所以在这幅几何中，两轮均采用逆时针正的角加速度：

$$\alpha_1 = a/r_1, \qquad \alpha_2 = a/r_2,$$

其中 a 是物块向上的有向加速度。轮 A 顶部的张力指向右，其矩为 $-Tr_1$，驱动矩为 $+M_1$。轮 B 顶部张力指向左，其矩为 $+Tr_2$；右侧悬挂段张力向下，其矩为 $-Sr_2$。各轮重量作用在固定中心，对中心矩为零。这些叉积号数明确后，才可以联立加速度约束。



轮心轴承反力未画出；关于轮心取矩时不贡献力矩

图 3.254: 双轮逐对象取矩：顶部两绳力对两轮的矩符号相反

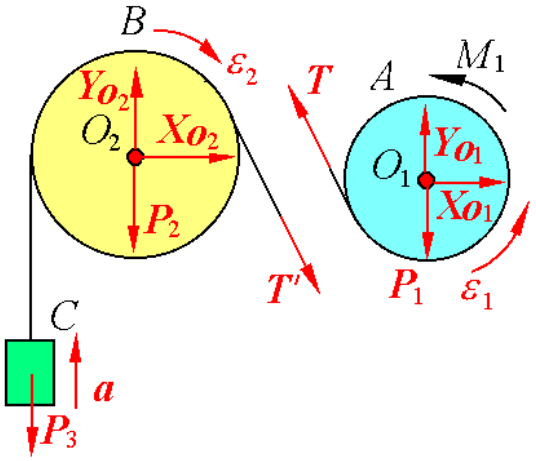


图 3.255: 双轮和悬挂物的受力；T, T' 大小相等，悬挂段张力为 S。原图 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 分别以各轮提升重物时的转向为正，正文两轮统一取逆时针为正

双轮：张力消元与有效平移惯量

先把各轮转动方程除以相应半径，再用 $a = r_i\alpha_i$，得到

$$\frac{I_A}{r_1^2}a = \frac{M_1}{r_1} - T, \quad \frac{I_B}{r_2^2}a = T - S, \quad \frac{P_3}{g}a = S - P_3.$$

三式相加，两个内部张力相消，得

$$\left(\frac{I_A}{r_1^2} + \frac{I_B}{r_2^2} + \frac{P_3}{g}\right)a = \frac{M_1}{r_1} - P_3.$$

括号内三个量都具有质量量纲，称沿绳运动坐标的有效惯量。任意轮的形状只通过 I_i/r_i^2 进入，均匀盘的这个比为其质量的一半，才使半径 r_2 在最后式中消去。若轮 B 换成薄环，同样重量下 $I_B/r_2^2 = P_2/g$，相应加速度会变小，不能继续使用圆盘结果。

求出 a 后，从物块式求 $S = P_3(1 + a/g)$，从轮 B 式求 $T = S + I_B a/r_2^2$，再回代轮 A 核查驱动矩。等价地也可从轮 A 式先求 T，但只有把三式全部检查才确认符号相容。当 $M_1 > P_3 r_1$，从静止开始向上加速；当 $M_1 = P_3 r_1$，$a = 0$，可以保持静止或已有的匀速提升；当 $0 \le M_1 < P_3 r_1$，$a < 0$，若初始向上运动则减速，若从静止释放则下降。有向加速度为负不自动意味着轻绳松弛，仍应检查 $T, S > 0$。在此非负驱动矩与正重量模型中，$a > -g$，悬挂段的 S 保持正值。

双轮的能量与合并系统角动量

令物块向上位移为 x，两轮转角增量分别为 $x/r_1, x/r_2$。驱动做功 $M_1 x/r_1$，物块势能增加 $P_3 x$。由静止开始，总能量关系为

$$\left(\frac{M_1}{r_1} - P_3\right)x = \frac{1}{2}\left(\frac{I_A}{r_1^2} + \frac{I_B}{r_2^2} + \frac{P_3}{g}\right)v^2.$$

这个式子求导即给同一加速度。张力对三对象的功率为 $-Tv, (T-S)v, Sv$，恰好相消；两轮中心不动，轮自重没有功率。

也可只合并轮 B 和物块 C，对固定轮心 O_B 取矩。物块沿距轮心横向距离 r_2 的竖直线运动，其角动量为 $(P_3/g)r_2 v$，轮角动量为 $I_B v/r_2$，所以

$$L_{O_B} = \left(\frac{I_B}{r_2} + \frac{P_3}{g} r_2 \right) v.$$

轮与物块之间悬挂绳力 S 的总矩相消，外矩只剩 $(T - P_3)r_2$，得到

$$\left(\frac{I_B}{r_2^2} + \frac{P_3}{g} \right) a = T - P_3.$$

这正是轮 B 与物块平移两式的和。这里积分的是角动量，不是动能；物块也没有刚接在轮缘随轮作圆周运动。采用固定点角动量时只需其直线轨道的横向力臂恒为 r_2。

墙角圆柱的滑动方向与单侧法向

逆时针 $\omega > 0$ 时，地面接触点速度为 $r\omega \boldsymbol{i}$，墙接触点速度为 $-r\omega \boldsymbol{j}$。因此地面摩擦向左、墙摩擦向上，二者对圆心的矩都顺时针。法向分别向上与向右，方向由两个单侧接触面决定。圆心若保持固定，平面合力必须为零；于是

$$N_A = f_B, \qquad N_B = Q - f_A.$$

再用 $f_A = \mu N_A, f_B = \mu N_B$，得到 $(1 + \mu^2) N_B = Q$，其余三力依次求出。所求法向均非负，故在这段转向不变的滑动过程中双接触自洽。

转动方程给常角减速度，记其正的大小为

$$c = \frac{2g\mu(1 + \mu)}{r(1 + \mu^2)}.$$

于是 $\omega = \omega_0 - ct$，首次停止时间为 ω_0/c，停止前转过的角度为

$$\Delta\theta = \frac{\omega_0^2}{2c}.$$

初始转动能全部耗散：

$$\frac{1}{2} I_C \omega_0^2 = r(f_A + f_B)\Delta\theta.$$

每处法向与对应接触速度正交，不做功；两处动摩擦功率分别为 $-f_A r\omega$、$-f_B r\omega$。虽然质心没有平动，材料接触点仍滑动，所以摩擦仍耗散转动能。若两面系数不同，换成 μ_A, μ_B，同样消元给

$$N_B = \frac{Q}{1 + \mu_A \mu_B}, \quad N_A = \frac{\mu_B Q}{1 + \mu_A \mu_B}, \quad \dot{\omega} = -\frac{2g\mu_B(1 + \mu_A)}{r(1 + \mu_A \mu_B)}.$$

它清楚表明地面摩擦先产生墙面压紧力，再使墙摩擦参与制动。

墙角圆柱：停止以后与相反初始转向

在首次 $\omega = 0$ 后，两个接触处相对速度均为零，原来的动摩擦定向关系不再适用。此时可取 $N_B = Q, N_A = f_A = f_B = 0$，圆柱保持静止。墙仍与圆柱几何相切，但法向载荷可为零。把停止前的恒负角加速度继续积分，会产生并不存在的自发反向转动。静摩擦应由停后的平衡需要决定，而不是自动等于 μN。

若初始顺时针角速度为 $-\omega_0$，地面点向左、墙点向上滑，摩擦分别向右、向下。保持固定圆心就需 $N_A + f_B = 0$，这要求负墙法向，单侧接触不能实现。因此墙面立即失去载荷，圆柱向右离墙，问题切换为仅与地面接触的滑动转动。在这个新阶段，$N_B = Q$、地面摩擦向右，均匀实心圆柱满足

$$\dot{v}_C = \mu g, \qquad \dot{\omega} = \frac{2\mu g}{r}, \qquad v_C(0) = 0, \quad \omega(0) = -\omega_0.$$

地面接触相对速度为

$$u = v_C + r\omega = -r\omega_0 + 3\mu g t.$$

首次无滑动发生于

$$t_1 = \frac{r\omega_0}{3\mu g}, \qquad v_C(t_1) = \frac{r\omega_0}{3}, \qquad \omega(t_1) = -\frac{\omega_0}{3}.$$

它此后向右匀速纯滚动，并没有停下来。离墙的圆心位移为 $r^2\omega_0^2/(18\mu g)$，为正，证实分离后的几何自洽。初始转动能为 $mr^2\omega_0^2/4$，最终总动能为 $mr^2\omega_0^2/12$，所以这一相反转向模型只耗散 $mr^2\omega_0^2/6$。初始方向改变的是接触状态与最终运动，不能只在停止时间公式中换一个角速度负号。

3.7.7 连杆机构与接触状态的过渡

例 55 等长曲柄滑块：基点法、投影法与瞬心法

曲柄 OA 与连杆 AB 均长 l，O 固定，滑块 B 在过 O 的水平导轨上运动，曲柄以恒定逆时针角速度 Ω 转动。取右侧装配支路，当前曲柄与导轨夹角 $\varphi = \pi/4$，求滑块速度与连杆角速度。分别用基点速度、沿连杆投影和瞬心几何核验，说明装配支路的作用。

模型与符号见图 3.256。

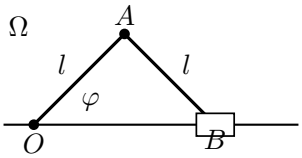
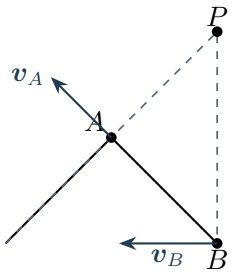


图 3.256: 例 55 题图

解答 **（1）先用几何关系直接求导** 结合题图 3.256，解答图 3.257 展示连杆两端速度法线确定的瞬心及速度方向；两点到瞬心距离之比给出速度比和连杆角速度符号。

右侧装配支路有 $A=(l\cos\varphi, l\sin\varphi)$，$B=(2l\cos\varphi,0)$，且 $\dot\varphi=\Omega$。故 $\boldsymbol{v}_B=-2l\Omega\sin\varphi\boldsymbol{i}$；连杆从 A 向 B 的方位角为 $-\varphi$，所以 $\omega_{AB}=-\Omega$。在 $\varphi=\pi/4$ 时，$\boldsymbol{v}_B=-\sqrt{2}l\Omega\boldsymbol{i}$，连杆顺时针转。



两条速度法线交于 P，连杆绕 P 顺时针转动

图 3.257: 例 55 的分析与过程

（2）以曲柄端为基点复核两个分量

$$\boldsymbol{v}_A=l\Omega(-\sin\varphi\boldsymbol{i}+\cos\varphi\boldsymbol{j}),\quad \boldsymbol{r}_{AB}=l(\cos\varphi\boldsymbol{i}-\sin\varphi\boldsymbol{j}).$$

在 $\boldsymbol{v}_B=\boldsymbol{v}_A+\omega_{AB}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{AB}$ 中，竖直分量为 $0=l(\Omega+\omega_{AB})\cos\varphi$，故在本位置 $\omega_{AB}=-\Omega$；水平分量继而给出同一滑块速度。

（3）沿连杆投影消去相对转动 令连杆方向 $\boldsymbol{n}=(\cos\varphi,-\sin\varphi)$。刚性约束要求两端速度沿连杆的投影相等，故

$$v_{Bx}\cos\varphi=\boldsymbol{v}_A\cdot\boldsymbol{n}=-2l\Omega\sin\varphi\cos\varphi.$$

得到 $v_{Bx}=-2l\Omega\sin\varphi$。投影式消去了连杆转速，仍需速度差求它。

（4）瞬心的距离比例 过 A 作 $\boldsymbol{v}_A$ 的垂线，即 OA 延长线；过 B 作竖线，两线交于 P。45° 时 $AP=l, BP=\sqrt{2}l$，而 $|v_A|=l|\Omega|$，所以 $|\omega_{AB}|=|\Omega|$、$|v_B|=\sqrt{2}l|\Omega|$。方向由 A 点的速度判定为顺时针，与向量结果一致。另一装配支路或死点位置须重新检查几何与可除因子。

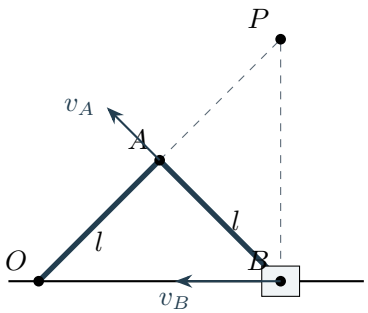


图 3.258: 等长机构在 45° 位置的速度瞬心

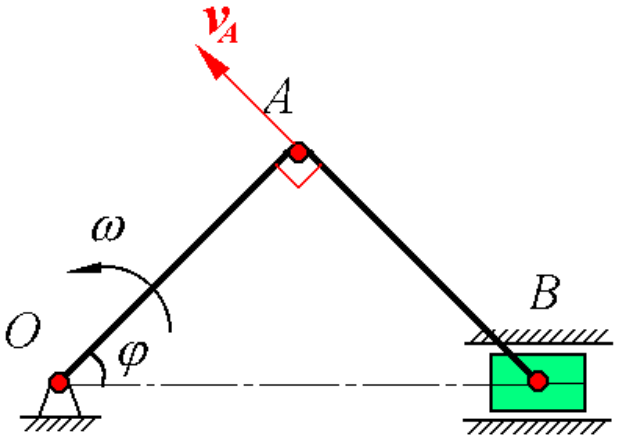


图 3.259: 等长曲柄滑块的机构与曲柄端点速度

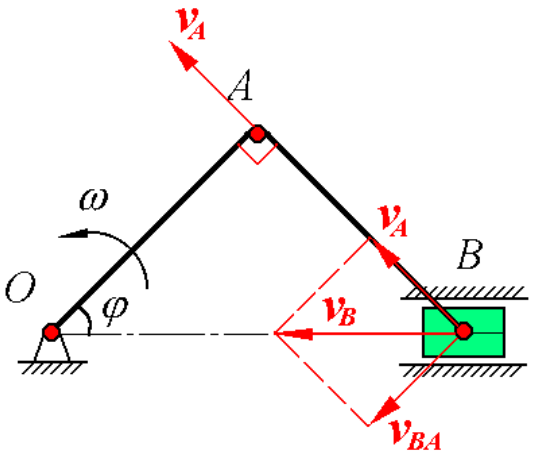


图 3.260: 基点法中的连杆相对速度与滑块绝对速度

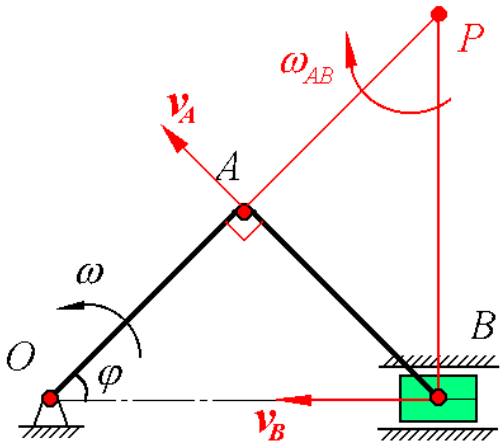


图 3.261: 等长连杆的瞬心 P 及两端速度

当曲柄或连杆通过退化直线位置时，用除以 $\cos\varphi$ 的局部公式须重新判断装配支路；几何微分与原向量方程比盲目外推更可靠。

例 56 不等长曲柄滑块的加速度

曲柄 $OA=R$ 以恒定角速度 Ω 转动，当前与水平导轨成 45°。连杆 AB 向右下且与导轨成 30°，B 为水平滑块，求 a_B 和连杆角加速度。取 x 向右、y 向上，逆时针为正；先由几何和速度约束求 AB 长度及角速度，再求加速度。

模型与符号见图 3.262。

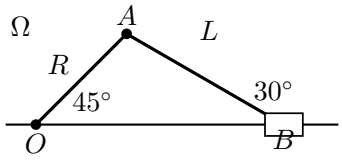
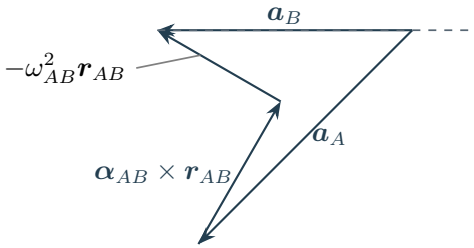


图 3.262: 例 56 题图

解答 **(1) 用同一高度关系求连杆长度** 结合题图 3.262，解答图 3.263 展示曲柄端加速度、连杆切向和向心加速度的首尾合成；滑块竖直分量为零用于确定角加速度。

点 A 高度为 $R\sin 45^\circ$，连杆竖直投影为 $L\sin 30^\circ$，故 $L=\sqrt{2}R$。取曲柄逆时针速率为 Ω，

$$\boldsymbol{v}_A=\frac{R\Omega}{\sqrt{2}}(-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}),\quad \boldsymbol{r}_{AB}=\frac{L}{2}(\sqrt{3}\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}).$$



末点与起点同高，竖直分量相消

图 3.263: 例 56 的分析与过程

(2) 先由速度约束求连杆转速 由 $v_{By}=0$，$0=R\Omega/\sqrt{2}+\omega_{AB}L\sqrt{3}/2$，所以 $\omega_{AB}=-\Omega/\sqrt{3}$。后续加速度中的法向项必须使用这个瞬时转速。

(3) 分别列加速度的两个分量 曲柄匀速，故 $\boldsymbol{a}_A=-R\Omega^2(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})/\sqrt{2}$。完整基点式为

$$\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\alpha_{AB}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{AB}-\omega_{AB}^2\boldsymbol{r}_{AB}.$$

竖直约束给出 $0=-R\Omega^2/\sqrt{2}+\alpha_{AB}L\sqrt{3}/2+\omega_{AB}^2L/2$，从而

$$\alpha_{AB}=\frac{2\Omega^2}{3\sqrt{3}}.$$

再代入水平分量：

$$a_{Bx}=-\frac{R\Omega^2}{\sqrt{2}}+\frac{L}{2}\alpha_{AB}-\frac{\sqrt{3}L}{2}\frac{\Omega^2}{3}=-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{6}}{18}\right)R\Omega^2.$$

（4）方向与投影关系 连杆角加速度逆时针，滑块加速度向左。其大小为

$$|a_B| \simeq 0.8431895 R\Omega^2.$$

沿连杆投影时切向项消失，得

$$|a_B|\cos 30^\circ = R\Omega^2 \cos 75^\circ + \frac{\sqrt{2}}{3} R\Omega^2,$$

与分量法一致。即使曲柄角加速度为零，连杆的角加速度也不为零；漏掉相对法向项还会给出错误数值。

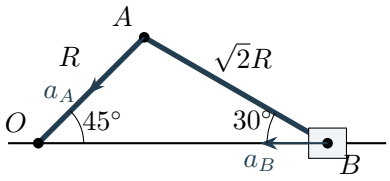


图 3.264: 位置角给出连杆长度，速度约束先确定连杆角速度

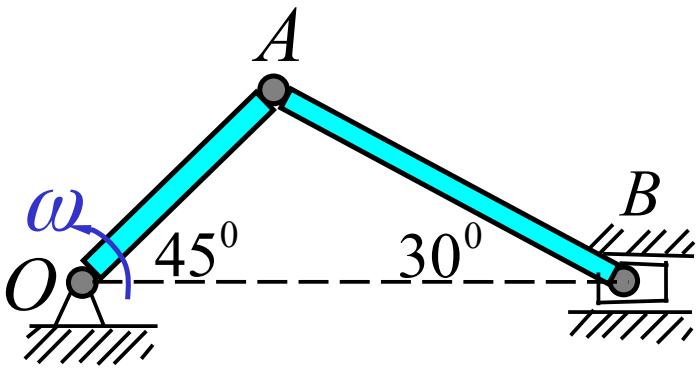


图 3.265: 不等长曲柄滑块在 45°、30° 位置的几何

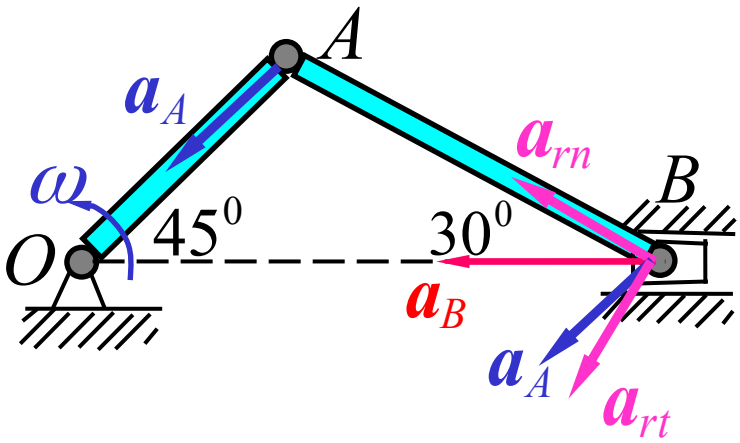


图 3.266: 不等长连杆的加速度分解；相对切向箭头为假定正向，计算结果可为负值

例 57 球与活动板由滑动过渡到纯滚动

均匀实心球质量 m、半径 r，放在质量 M 的水平长板上，板下支承光滑。初始球质心静止且无自转，板以速度 $v>0$ 向右运动。球板间动摩擦系数为 $\mu>0$，忽略滚阻，板足够长，使球在滑动至首次相对纯滚动的研究时段内始终保持在板上。求开始相对于板纯滚动的时间、此时各速度以及机械能损失。求解时同时检查总水平动量和摩擦耗散，明确球的接触点速度与质心速度的区别。

模型与符号见图 3.267。

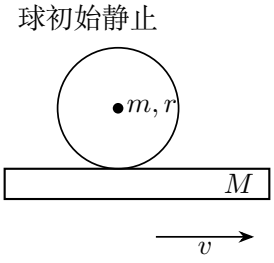


图 3.267: 例 57 题图

解答 **（1）分清球、板受力与接触速度** 结合题图 3.267，解答图 3.268 展示球与板受到的相反摩擦冲量及球的摩擦力矩；总水平动量守恒，但接触相对滑动的功率为负。

球底部相对板初始向左滑，球受摩擦向右、板向左。地面光滑，竖直无加速度，故接触法向力为 mg，滑动摩擦大小 $f=\mu mg$。逆时针角速度为正，球底部点速度为 $v_C+r\omega$，并非 $v_C-r\omega$。

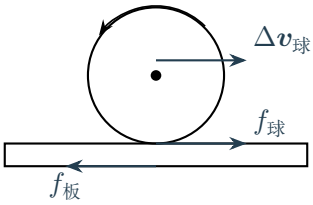


图 3.268: 例 57 的分析与过程

（2）分别积分球和平板的动力学方程 实心球 $I_C=2mr^2/5$，有

$$\dot v_C=\mu g,\quad \dot v_{\text{板}}=-\frac{\mu mg}{M},\quad \dot\omega=\frac{fr}{I_C}=\frac{5\mu g}{2r}.$$

用初值 $v_C(0)=\omega(0)=0, v_{\text{板}}(0)=v$，得 $v_C=\mu gt$、$v_{\text{板}}=v-\mu mgt/M$、$r\omega=5\mu gt/2$。

(3) 由首次无相对滑动求过渡时刻　接触相对速度为 $u = v_C + r\omega - v_{板} = -v + \mu g(7/2 + m/M)t$，其第一次为零时

$$t_* = \frac{2Mv}{(7M+2m)\mu g}.$$

记 $D = 7M + 2m$，此时

$$v_C^* = \frac{2Mv}{D}, \qquad v_{板}^* = \frac{7Mv}{D}, \qquad r\omega^* = \frac{5Mv}{D}.$$

它们满足接触约束，且 $mv_C^* + Mv_{板}^* = Mv$，检查了总水平动量守恒。

(4) 从摩擦功率计算耗散　球板系统的摩擦总功率为 $f(v_C + r\omega - v_{板}) = fu \le 0$。$|u|$ 从 v 线性减到零，滑动距离为 $vt_*/2$，故

$$\Delta E = f\frac{vt_*}{2} = \frac{mMv^2}{7M+2m}.$$

将三个末速度代入 $T_* = mv_C^{*2}/2 + I_C\omega^{*2}/2 + Mv_{板}^{*2}/2$，也得到 $Mv^2/2 - T_* = \Delta E$。过渡后无外驱动，可取静摩擦为零，三速度均保持不变；板足够长的条件保证这一时段不发生越界。

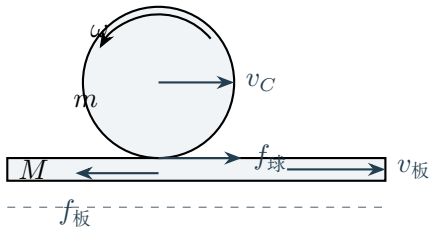


图 3.269: 球与板有相对运动，必须作为两个动力学研究对象

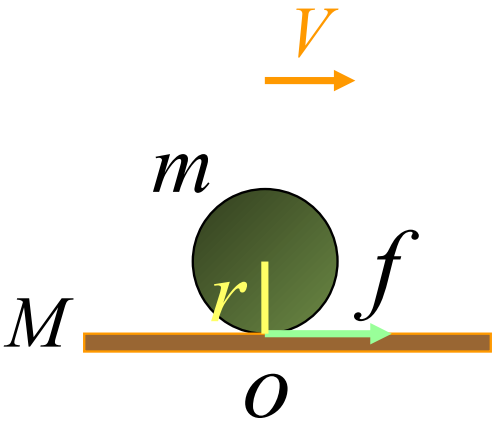


图 3.270: 移动板与球的接触；球与板须分别列动力学方程

等长机构：装配支路与三个有向速度算法

取局部装配区间 $-\pi/2 < \varphi < \pi/2$，此时 $\cos\varphi > 0$。曲柄端点 $A = (l\cos\varphi, l\sin\varphi)$，连杆长约束给

$$(x_B - l\cos\varphi)^2 + l^2\sin^2\varphi = l^2.$$

因此 $x_B = l\cos\varphi \pm l\cos\varphi$。右侧展开的装配支路取加号，才得到 $x_B = 2l\cos\varphi$；另一根是滑块与 O 重合的折叠构形，不能与本题运动支路混用。连杆向右下的方向角是 $-\varphi$，故其角速度为 $-\Omega$。

第一种基点算法在两个坐标分量中展开：

$$\begin{pmatrix} v_B \\ 0 \end{pmatrix} = l\Omega \begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \end{pmatrix} + l\omega_{AB} \begin{pmatrix} \sin\varphi \\ \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

竖直分量立即给 $\omega_{AB} = -\Omega$，水平分量再给 $v_B = -2l\Omega\sin\varphi$。$\varphi = \pi/4$、$\Omega > 0$ 时，滑块向左，连杆顺时针。

第二种投影算法取 $\boldsymbol{e}_{AB} = \cos\varphi\boldsymbol{i} - \sin\varphi\boldsymbol{j}$。曲柄端速度的有向投影为

$$\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{e}_{AB} = l\Omega(-\sin\varphi\cos\varphi - \cos\varphi\sin\varphi) = -2l\Omega\sin\varphi\cos\varphi.$$

滑块投影为 $v_B\cos\varphi$，令二者相等得到相同 v_B。投影法消去了相对转动项，却没有单独确定 ω_{AB}；还需由两速度差或另一分量补求它。在 45° 恰有速度大小关系 $|v_B| = |v_A|/\cos\varphi$，该简单大小关系不是所有角度都成立。

第三种瞬心算法由两条速度法线构造。A 的速度垂直 OA，所以其法线为直线 OA；B 的速度水平，所以其法线为过 B 的竖线。交点为

$$P = (2l\cos\varphi, 2l\sin\varphi), \qquad AP = l, \quad BP = 2l|\sin\varphi|.$$

ω_{AB} 的大小由 $|v_A|/AP = |\Omega|$ 得到，方向由 A 的实际速度确定。再用 $\boldsymbol{v}_B = \omega_{AB}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{PB}$ 求有向滑块速度。在 $\varphi = 0$，$P = B$，滑块瞬时速度为零，但连杆仍以 $-\Omega$ 转动。若正好经过 $\cos\varphi = 0$ 的折叠位置，装配支路和几何约束需重新选择，不能把除以 $\cos\varphi$ 的式子当作那里仍独立有效的求解关系。

等长机构：恒速曲柄不等于零滑块加速度

在上述装配支路，连杆姿态角为 $-\varphi$。当 $\dot\varphi = \Omega$ 恒定时，$\alpha_{AB} = 0$，但几何坐标二次求导给

$$\boldsymbol{a}_B = -2l\Omega^2\cos\varphi\boldsymbol{i}.$$

也可用完整基点式核查。曲柄端加速度为 $-l\Omega^2(\cos\varphi\boldsymbol{i} + \sin\varphi\boldsymbol{j})$；连杆相对法向加速度为 $-l\Omega^2(\cos\varphi\boldsymbol{i} - \sin\varphi\boldsymbol{j})$。两竖直项相消，两水平项相加，正好得到上式。在 45° 位置，$\boldsymbol{a}_B = -\sqrt{2}l\Omega^2\boldsymbol{i}$。在 $\varphi = 0$，滑块虽然速度为零，却有 $-2l\Omega^2\boldsymbol{i}$ 的加速度。这再次展示速度瞬心与加速度零点之间没有必然对应关系。

不等长机构：先求当前几何和速度

以逆时针 Ω 为曲柄有向角速度，连杆有向姿态角记 λ。当前 $\varphi = \pi/4, \lambda = -\pi/6$，由两端高度差

$$R\sin\varphi + L\sin\lambda = 0$$

得到 $L=\sqrt{2}R$。水平坐标为

$$x_B = R\cos\varphi + L\cos\lambda = \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}R.$$

当前相对位置为

$$\boldsymbol{r}_{AB} = \frac{\sqrt{6}}{2}R\boldsymbol{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}R\boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{v}_A = \frac{R\Omega}{\sqrt{2}}(-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}).$$

完整速度分量式是

$$v_B = -\frac{R\Omega}{\sqrt{2}} + \frac{R}{\sqrt{2}}\omega_{AB}, \qquad 0 = \frac{R\Omega}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{6}R}{2}\omega_{AB}.$$

所以

$$\omega_{AB} = -\frac{\Omega}{\sqrt{3}}, \qquad v_B = -\frac{R\Omega}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

必须先求 ω_{AB}，才能在加速度式中代入它的平方。连杆的向心项使用 $\omega_{AB}^2=\Omega^2/3$，并不使用曲柄的 Ω^2。

不等长机构：基点法的两个加速度分量

恒速曲柄的 $\alpha_{OA}=0$，因此 $\boldsymbol{a}_A=-R\Omega^2(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})/\sqrt{2}$。将叉积项和向心项逐个写入，得到

$$a_B = -\frac{R\Omega^2}{\sqrt{2}} + \frac{R}{\sqrt{2}}\alpha_{AB} - \frac{\sqrt{6}R}{2}\omega_{AB}^2,$$
$$0 = -\frac{R\Omega^2}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{6}R}{2}\alpha_{AB} + \frac{R}{\sqrt{2}}\omega_{AB}^2.$$

竖直式里相对向心项为正，是因为连杆从 A 指向 B 的竖直分量为负。先代入 $\omega_{AB}^2=\Omega^2/3$，得

$$\frac{\sqrt{6}R}{2}\alpha_{AB} = \frac{2R\Omega^2}{3\sqrt{2}}, \qquad \alpha_{AB} = \frac{2\Omega^2}{3\sqrt{3}} > 0.$$

再代入水平式，得到

$$a_B = -\frac{R\Omega^2}{\sqrt{2}} + \frac{2R\Omega^2}{3\sqrt{6}} - \frac{\sqrt{6}R\Omega^2}{6} = -\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{6}}{18}\right)R\Omega^2.$$

当前连杆顺时针转动而角加速度逆时针，表示其顺时针角速度的绝对值正在减小。滑块的速度和加速度都向左；这两个方向需要分别由计算确定。

不等长机构的投影法与几何微分法

将加速度差投影到连杆方向 $\boldsymbol{e}_{AB}=(\sqrt{3}\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j})/2$，切向项消去，得

$$a_B\cos 30^\circ = \boldsymbol{a}_A\cdot\boldsymbol{e}_{AB} - \omega_{AB}^2 L = -R\Omega^2\cos 75^\circ - \frac{\sqrt{2}}{3}R\Omega^2.$$

因此 $a_B<0$，并给同样的 $0.8431895R\Omega^2$ 大小。由这个投影先求滑块加速度后，再回代任一分量求角加速度，便是第二种完整算法。

第三种算法始终使用几何约束而不预设加速度方向。从一般位置关系

$$R\sin\varphi+L\sin\lambda=0,\qquad x_B=R\cos\varphi+L\cos\lambda$$

分别求一、二阶导数：

$$\begin{aligned}0&=R\Omega\cos\varphi+L\omega_{AB}\cos\lambda,\\0&=-R\Omega^2\sin\varphi+L\alpha_{AB}\cos\lambda-L\omega_{AB}^2\sin\lambda,\\a_B&=-R\Omega^2\cos\varphi-L\alpha_{AB}\sin\lambda-L\omega_{AB}^2\cos\lambda.\end{aligned}$$

代入当前两角和 $L=\sqrt{2}R$，逐式得到相同的角速度、角加速度和滑块加速度。这一方法也能直接处理曲柄非恒速的情况，只需在二阶关系中保留曲柄角加速度项。

用移动瞬心速度式求加速度时必须连同几何一起求导

当前不等长机构的瞬心仍是 OA 直线与过 B 竖线的交点，一般位置的高度为 $h_P=x_B\tan\varphi$。因此有向滑块速度可写为 $v_B=\omega_{AB}h_P$。正确求导是

$$a_B=\alpha_{AB}h_P+\omega_{AB}\dot h_P,\qquad \dot h_P=v_B\tan\varphi+x_B\sec^2\varphi\,\Omega.$$

不能只保留 $\alpha_{AB}h_P$，因为瞬心的高度也在变化。当前 45° 位置，

$$h_P=\frac{1+\sqrt3}{\sqrt2}R,\qquad \dot h_P=\frac{R\Omega}{\sqrt2}\left(1+\frac{5}{\sqrt3}\right).$$

代入已求的 ω_{AB},α_{AB}，再一次得到

$$a_B=-\frac{R\Omega^2}{\sqrt2}\left(1+\frac{1}{3\sqrt3}\right).$$

它与前面根式完全相同。瞬心方法在速度层面非常简洁，但若用到加速度，必须求几何瞬心的移动或材料瞬心的加速度，不能把它当成固定中心。

球板：接触相对速度决定摩擦，不能只看球心速度

板向右，球初始不动且不转，故球底材料点相对板向左滑。球的动摩擦向右，其关于球心的矩为 $+fr$，所以球逆时针加速。竖直方向球心加速度为零，$N=mg$，球板间作用与反作用的水平力为 $+f,-f$。板下的光滑支承不给水平外力，因此球加板的水平总动量守恒。

分别积分动力学，得到三个线性变化的速度。用 u 表示球底材料点相对板的有向滑动速度，则

$$u=v_C+r\omega-v_{板}=-v+\mu g\left(\frac{7}{2}+\frac{m}{M}\right)t.$$

在 $0 \le t < t_*$ 内，$u < 0$，所选摩擦向右一直自洽。首次 $u = 0$ 给出 t_*，只表示接触处无相对滑动，并不表示球心与板同速，也不表示球已经绕固定地面纯滚动。把终态关系写成 $v_C = r\omega$ 会使用错误的参考系和接触约束。

终态也可用总摩擦冲量 $J = \int_0^{t_*} f\,\mathrm{d}t$ 单独核查。平移冲量和中心角冲量分别给

$$v_C^* = \frac{J}{m}, \qquad v_{\text{板}}^* = v - \frac{J}{M}, \qquad r\omega^* = \frac{r^2 J}{I_C} = \frac{5J}{2m}.$$

代入首次无滑动条件，

$$J\left(\frac{1}{m} + \frac{5}{2m} + \frac{1}{M}\right) = v, \qquad J = \frac{2mMv}{7M + 2m}.$$

因此三个终态速度并不依赖动摩擦系数；摩擦系数决定实现同一所需冲量的时间和位移。只有 $\mu > 0$、接触持续且板够长时，才实际能达到这个终态。$\mu = 0$ 时 J 始终为零，不能把有限摩擦终态公式当成零摩擦的有限时间结果。

球板：分对象功率与总机械能耗散

球的平动功率为 fv_C，转动功率为 $fr\omega$，板的功率为 $-fv_{\text{板}}$。相加得到

$$\dot{E}_{\text{机械}} = f(v_C + r\omega - v_{\text{板}}) = fu = -f|u|.$$

所以两个接触力虽然是系统内部力，仍可以因相对滑动消耗机械能。动量守恒要求内部力相消，能量变化还要比较两施力材料点的速度。用球心位移单独求 fx_C，只能求球平动能的增加，不能表示总热耗散。

因为 $|u|$ 从 v 匀减到零，累计接触滑动距离为

$$s_{\text{滑}} = \int_0^{t_*} |u|\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} v t_*.$$

于是 $\Delta E = f s_{\text{滑}}$，给出前面的耗散结果。再直接核查终态动能。令 $D = 7M + 2m$，则

$$T^*_{\text{球平动}} = \frac{2mM^2v^2}{D^2},$$
$$T^*_{\text{球转动}} = \frac{5mM^2v^2}{D^2},$$
$$T^*_{\text{板}} = \frac{49M^3v^2}{2D^2}.$$

相加得 $T^* = 7M^2v^2/(2D)$，初始能量是 $Mv^2/2$，故

$$T(0) - T^* = \frac{1}{2}Mv^2 - \frac{7M^2v^2}{2D} = \frac{mMv^2}{D}.$$

动量方法、摩擦功率方法和动能差三种核查得到相同终态与耗散。因为系统总水平动量不变，换到另一个匀速惯性参考系时，两时刻能量同时改变相同的平动修正，总能量损失仍相同。

球板：球心相对位移与接触滑动距离并不相同

令初始球心和板的水平坐标各取其初值为零，则滑动阶段

$$x_C = \frac{1}{2}\mu g t^2, \qquad x_{板} = vt - \frac{1}{2}\frac{\mu m g}{M}t^2.$$

球心相对于板的位移为

$$\Delta x_{心/板} = -vt + \frac{1}{2}\mu g\left(1 + \frac{m}{M}\right)t^2.$$

其速度为 $v_C - v_{板}$，与接触滑动速度 u 相差 $r\omega$。在整个滑动阶段球心相对于板始终向左，因为 $v_C - v_{板}$ 达到零的时间大于 t_*。代入 t_* 得首次无滑动前相对左移的大小

$$d_* = -\Delta x_{心/板}(t_*) = \frac{2M(6M+m)v^2}{(7M+2m)^2\mu g}.$$

球的累计自转角为 $\theta_* = \frac{1}{2}[5\mu g/(2r)]t_*^2$，故

$$r\theta_* = \frac{5M^2v^2}{(7M+2m)^2\mu g}, \qquad \Delta x_{心/板}(t_*) + r\theta_* = -s_{滑}.$$

这把三种不同的位移清楚联系起来：球心相对板位移、自转弧长和接触滑动距离。检查是否越过板端，使用球心在板上的接触投影位置，应比较 d_* 与初始到左端的余量，而不是只比较 $s_{滑}$。

若初始接触投影到板左端的距离为 d_0，要使球在到达首次相对纯滚动前仍留在板上，需 $d_0 > d_*$；等号表示过渡与到达板端同时发生，边缘接触另有几何问题。若 $d_0 < d_*$，球在滑动阶段就离板，前述终态不能实际达到。首次无滑动后，静摩擦可取零，球心相对板速度保持

$$v_C^* - v_{板}^* = -\frac{5Mv}{7M+2m} < 0.$$

因此有限长板不可能在无限时间内始终托住这个球。当 $d_0 > d_*$ 时，从过渡到球到达左端的额外时间为

$$\Delta t_{留板} = \frac{(d_0 - d_*)(7M+2m)}{5Mv}.$$

题设板足够长应理解为覆盖所研究的滑动与首次过渡时段；若继续研究离板后的运动，需另给板端几何与后续支承环境。

球板：质量极限与无滑动后的接触切换

在 $M \gg m$ 的极限，板速几乎不变，结果趋于

$$t_* \to \frac{2v}{7\mu g}, \quad v_C^* \to \frac{2v}{7}, \quad r\omega^* \to \frac{5v}{7}, \quad \Delta E \to \frac{mv^2}{7}.$$

此时仍有 $v_C^* + r\omega^* = v$，因为参考接触面本身向右运动。它与静止地面上的球由初始自转过渡到纯滚动是不同的初值模型。从首次 $u = 0$ 起，没有水平外驱动，设静摩擦为零即使三个速度保持恒定，约束自然继续满足。若以后给板施加外力或使支承运动，需重新求所需静摩擦并检查上限；不能在无滑动阶段继续保持原来的定值动摩擦。

3.8 定点运动、欧拉方程与自由转动

3.8.1 瞬时轴、极面与点的加速度

固定点 O 的位置不变，姿态有三个自由度。每一瞬间 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$，所有位于瞬时角速度轴上的体内点速度为零。瞬时轴在空间扫出的锥面称空间极面，在本体中扫出的锥面称本体极面。两极面是几何构造，不能据此认为存在真实接触支承或摩擦。

点的加速度为

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})=\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}-\omega^{2}\boldsymbol{r}_{\perp}.$$

第一项称转动加速度，第二项指向瞬时轴。若轴方向变化，$\boldsymbol{\alpha}$ 不一定平行 $\boldsymbol{\omega}$，转动加速度也不一定沿点的实际轨道切线。

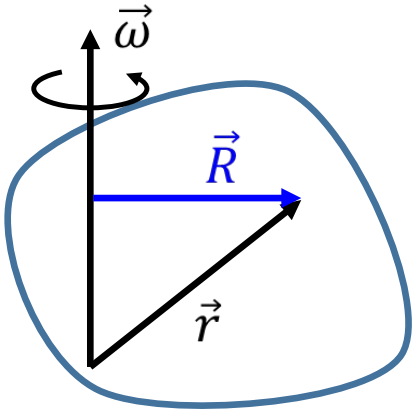


图 3.271: 点到瞬时转轴的垂直矢量；原图 $\boldsymbol{R}$ 对应正文 $\boldsymbol{r}_{\perp}$

在 $\omega=0$ 时仍可使用双叉积公式，不必定义不存在唯一方向的瞬时轴。

从姿态矩阵构造瞬时轴和两个极面

取固定点为原点，体内点的空间位置是 $\boldsymbol{r}(t)=\mathsf{R}(t)\boldsymbol{\rho}$，其中 $\boldsymbol{\rho}$ 不随时间变。正交性给出

$$\dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}}+\mathsf{R}\dot{\mathsf{R}}^{\mathsf{T}}=0.$$

因此 $\dot{\mathsf{R}}\mathsf{R}^{\mathsf{T}}$ 是反对称矩阵，可以且只能写成

$$[\boldsymbol{\omega}]_{\times}=\begin{pmatrix}0&-\omega_z&\omega_y\\ \omega_z&0&-\omega_x\\ -\omega_y&\omega_x&0\end{pmatrix},\qquad \dot{\mathsf{R}}=[\boldsymbol{\omega}]_{\times}\mathsf{R}.$$

这里 $[\boldsymbol{\omega}]_{\times}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。当 $\omega\neq0$ 时，速度为零的条件是 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}=0$，即 $\boldsymbol{r}=\lambda\boldsymbol{\omega}$。这是一根过 O 的直线，不是一块由静止物质点组成的有限平面。轴外一点到该直线的垂距为

$$r_{\perp}=\left|\boldsymbol{r}-(\boldsymbol{r}\cdot\widehat{\boldsymbol{\omega}})\widehat{\boldsymbol{\omega}}\right|,\qquad v=\omega r_{\perp}.$$

在相邻时刻，瞬时轴一般改变方向。令 $\boldsymbol{n}_S(t)=\boldsymbol{\omega}(t)/\omega(t)$，$\boldsymbol{n}_B(t)=\mathsf{R}^{\mathsf{T}}(t)\boldsymbol{n}_S(t)$。空间极面和本体极面分别是参数曲面

$$\boldsymbol{x}_S(\lambda,t)=\lambda\boldsymbol{n}_S(t),\qquad \boldsymbol{x}_B(\lambda,t)=\lambda\boldsymbol{n}_B(t).$$

两曲面的母线都通过顶点 O；它们未必是圆锥，也未必为闭曲面。因为

$$\dot{\boldsymbol{n}}_B=\mathsf{R}^{\mathsf{T}}\big(\dot{\boldsymbol{n}}_S-\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{n}_S\big)=\mathsf{R}^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{n}}_S,$$

在当前共同母线处，本体极面的相邻母线映入空间后，与空间极面的相邻母线有相同的一阶变化。当 $\dot{\boldsymbol{n}}_S\neq 0$ 时，两曲面的公共切平面由 $\boldsymbol{n}_S$ 和 $\dot{\boldsymbol{n}}_S$ 张成。这一几何滚动描述由姿态运动产生，并没有额外引入接触力。若方向恒定，极面退化为直线；若 $\omega=0$，瞬时轴方向不唯一，应回到姿态矩阵。

为什么瞬时轴上的零速度不保证零加速度

对 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ 取惯性系导数，必须同时求导 $\boldsymbol{\omega}$ 和 $\boldsymbol{r}$：

$$\dot{\boldsymbol{v}}=\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}).$$

用三重积恒等式，

$$\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})=\boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})-\omega^2\boldsymbol{r}=-\omega^2\boldsymbol{r}_{\perp}.$$

若某点此刻在瞬时轴上，第二项为零，但 $\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}$ 可以不为零。它下一瞬间就可能离开新的瞬时轴。只有恒定方向的固定轴情形，轴上的每一个物质点才在整个运动中保持静止。另一个退化例是刚体从静止开始：$\omega=0$，而受外力矩后 $\boldsymbol{\alpha}\neq 0$；点的初加速度为 $\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}$，完全可以非零。

若还存在基点平动，且 A 是刚体固连点，相同求导给出

$$\boldsymbol{v}_B=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AB},\qquad \boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{AB}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}).$$

这正是下面螺旋桨题所用的形式。不能把飞机轨迹中心 O 和桨心 A 混成同一基点。

例 58　飞机转弯时螺旋桨点的速度与加速度

飞机以恒速 u 在半径 R 的水平圆周飞行，螺旋桨中心为 A，桨轴沿飞行切向，以恒定相对自转速率 ω_s 转动。点 B 距桨中心为 l。取随飞机转弯的右手轴组：$\boldsymbol{i}$ 径向向外、$\boldsymbol{j}$ 沿飞行切向、$\boldsymbol{k}$ 竖直向上。令 ϑ 从竖直向上朝径向向外增加，$\boldsymbol{r}_{AB}=l(\sin\vartheta\,\boldsymbol{i}+\cos\vartheta\,\boldsymbol{k})$，$\dot{\vartheta}=\omega_s$。忽略其他俯仰与滚转，求 B 的运动。假设 A 即沿给定半径 R 的圆周运动，$\vartheta(0)=\vartheta_0$；写出任意时刻的速度、加速度，并检验直线飞行极限。

模型与符号见图 3.272。

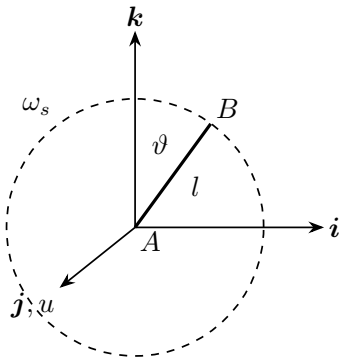
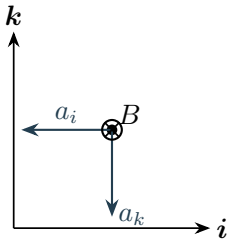


图 3.272: 例 58 题图

解答 **（1）写明运动轴组的导数** 结合题图 3.272，解答图 3.273 展示径向、竖直及出子午面三个加速度分量；转弯基矢的导数产生切向交叉项，不能把各转动孤立处理。

转弯角速率 $\Omega = u/R$，随飞机转弯的基矢满足 $\dot{\boldsymbol{i}} = \Omega\boldsymbol{j}$、$\dot{\boldsymbol{j}} = -\Omega\boldsymbol{i}$、$\dot{\boldsymbol{k}} = 0$。桨的总角速度为 $\boldsymbol{\omega} = \omega_s\boldsymbol{j} + \Omega\boldsymbol{k}$，故即使两速率恒定，仍有 $\boldsymbol{\alpha} = -\Omega\omega_s\boldsymbol{i}$。



出平面项 $2l\Omega\omega_s\cos\vartheta\,\boldsymbol{j}$

例示正转速与第一象限桨位，包含转弯的交叉项

图 3.273: 例 58 的分析与过程

（2）从桨点相对位置计算绝对速度 $\vartheta = \vartheta_0 + \omega_s t$，$\boldsymbol{r}_{AB} = l(\sin\vartheta\boldsymbol{i} + \cos\vartheta\boldsymbol{k})$。由 $\boldsymbol{v}_B = u\boldsymbol{j} + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}$，逐项计算得到

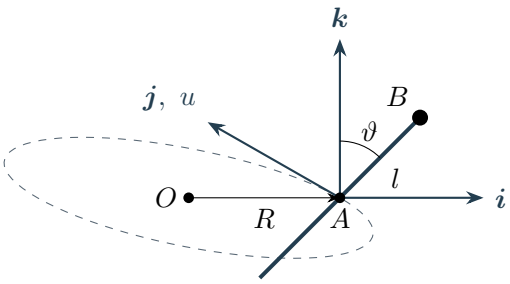
$$\boldsymbol{v}_B = \omega_s l\cos\vartheta\boldsymbol{i} + (u + \Omega l\sin\vartheta)\boldsymbol{j} - \omega_s l\sin\vartheta\boldsymbol{k}.$$

第一、三项是绕桨轴的相对速度，切向项包含飞机中心速度及桨点随转弯的牵连速度。

（3）对空间速度求导，保留基矢变化 i 分量的求导给出 $-\omega_s^2 l\sin\vartheta\boldsymbol{i} + \Omega\omega_s l\cos\vartheta\boldsymbol{j}$；$j$ 分量的求导给出 $\Omega\omega_s l\cos\vartheta\boldsymbol{j} - \Omega(u + \Omega l\sin\vartheta)\boldsymbol{i}$；$k$ 分量的求导给出 $-\omega_s^2 l\cos\vartheta\boldsymbol{k}$。合并：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_B = &-\left[\frac{u^2}{R} + l(\omega_s^2 + \Omega^2)\sin\vartheta\right]\boldsymbol{i}\\ &+ 2\Omega\omega_s l\cos\vartheta\boldsymbol{j} - \omega_s^2 l\cos\vartheta\boldsymbol{k}.\end{aligned}$$

(4) 刚体加速度公式与参数极限 同样的结果可由 $\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{AB}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AB})$ 得到。两个不同来源的切向交叉项相加，产生系数 2。$R\to\infty$ 且 u 固定时，只剩桨自转的向心加速度；$\omega_s=0$ 时，恢复固定在飞机上的点随转弯运动的加速度。



桨轴沿轨道切线 $\boldsymbol{j}$；叶片位于 $(\boldsymbol{i},\boldsymbol{k})$ 平面
空间投影中的直角不一定显示为 90°

图 3.274: 飞机随动轴组与桨上点的相对位置

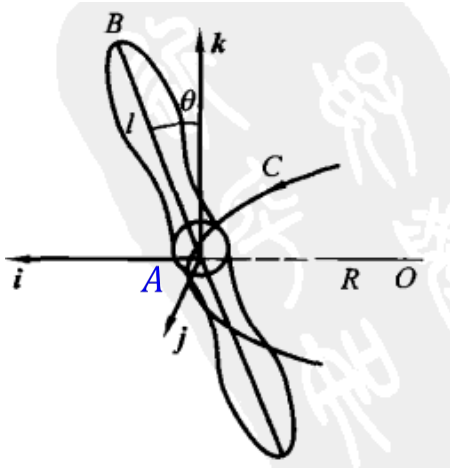


图 3.275: 螺旋桨计算用的随动基矢、叶尖 B 与轨道中心 O

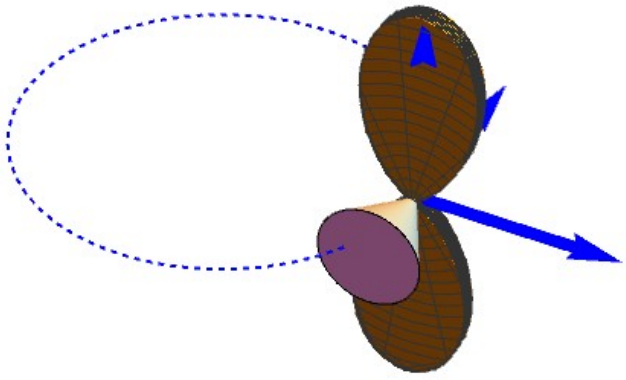


图 3.276: 螺旋桨自转与飞机沿圆轨道转弯

螺旋桨例题的独立分项计算

以下把上例中的每一项分别算出。随飞机转弯的三基矢满足

$$\dot{\boldsymbol{i}} = \Omega\boldsymbol{j}, \quad \dot{\boldsymbol{j}} = -\Omega\boldsymbol{i}, \quad \dot{\boldsymbol{k}} = 0, \qquad \Omega = u/R.$$

这是仅随飞机转弯的参考系，不随桨叶绕 $\boldsymbol{j}$ 自转。桨叶相对该系的角速度是 $\omega_s\boldsymbol{j}$，该系相对地面的角速度是 $\Omega\boldsymbol{k}$。两者都是瞬时角速度，故可以相加。虽然 ω_s 和 Ω 的大小恒定，$\omega_s\boldsymbol{j}$ 的空间方向却变化，所以

$$\boldsymbol{\alpha} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\omega_s\boldsymbol{j} + \Omega\boldsymbol{k}) = -\Omega\omega_s\boldsymbol{i}.$$

速度先分成基点、自转与转弯三部分：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_A &= u\boldsymbol{j}, \\ \omega_s\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{r}_{AB} &= \omega_s l(\cos\vartheta\,\boldsymbol{i} - \sin\vartheta\,\boldsymbol{k}), \\ \Omega\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{AB} &= \Omega l\sin\vartheta\,\boldsymbol{j}. \end{aligned}$$

所用叉积为 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i} = -\boldsymbol{k}$、$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i} = \boldsymbol{j}$。把三式相加得到上例的速度，不需要先猜一个速度方向。

加速度中的基点项为

$$\boldsymbol{a}_A = u\dot{\boldsymbol{j}} = -u\Omega\boldsymbol{i} = -u^2\boldsymbol{i}/R.$$

角加速度项单独给出

$$\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{AB} = (-\Omega\omega_s\boldsymbol{i})\times l(\sin\vartheta\,\boldsymbol{i} + \cos\vartheta\,\boldsymbol{k}) = \Omega\omega_s l\cos\vartheta\,\boldsymbol{j}.$$

再令 $\boldsymbol{\omega}_s = \omega_s\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{\Omega} = \Omega\boldsymbol{k}$，将双叉积展开为四项：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}) = {}& \boldsymbol{\omega}_s\times(\boldsymbol{\omega}_s\times\boldsymbol{r}_{AB}) + \boldsymbol{\omega}_s\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}) \\ & + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\omega}_s\times\boldsymbol{r}_{AB}) + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}). \end{aligned}$$

各项结果是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_s\times(\boldsymbol{\omega}_s\times\boldsymbol{r}_{AB}) &= -\omega_s^2 l(\sin\vartheta\,\boldsymbol{i} + \cos\vartheta\,\boldsymbol{k}), \\ \boldsymbol{\omega}_s\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}) &= \omega_s\boldsymbol{j}\times(\Omega l\sin\vartheta\,\boldsymbol{j}) = 0, \\ \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\omega}_s\times\boldsymbol{r}_{AB}) &= \Omega\omega_s l\cos\vartheta\,\boldsymbol{j}, \\ \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}) &= -\Omega^2 l\sin\vartheta\,\boldsymbol{i}. \end{aligned}$$

这里两种交叉项并不相等：一个为零，另一个非零。总的切向交叉贡献还包括前面的角加速度项，因此最终是 $2\Omega\omega_s l\cos\vartheta\,\boldsymbol{j}$。若先把 $\boldsymbol{\alpha}$ 错当成零，就会恰好丢掉其中一半。

也可在转弯参考系中计算。相对速度和相对加速度为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} = \omega_s l(\cos\vartheta\,\boldsymbol{i} - \sin\vartheta\,\boldsymbol{k}), \qquad \boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}} = -\omega_s^2\boldsymbol{r}_{AB}.$$

因 Ω 恒定，运输加速度公式给出

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}} + 2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}).$$

其中科里奥利项正好是上面两个非零交叉贡献之和。两种算法只是选择的中间参考系不同，最终加速度必须相同。

可用三个极限检查：$\Omega=0$ 时得到固定桨轴上的圆周运动；$\omega_s=0$ 时点 B 固连于飞机，只有转弯的运输加速度；$l=0$ 时回到桨心的 $u\boldsymbol{j}$ 与 $-u^2\boldsymbol{i}/R$。在 $\vartheta=0$ 时，向轴项仅含竖直的 $-\omega_s^2 l\boldsymbol{k}$，但仍有水平基点向心项及切向交叉项。

3.8.2 本体主轴上的欧拉动力学

关于固定点 O 的主惯量为 I_1,I_2,I_3。本体主轴中的角动量分量为 $I_i\omega_i$，由运输公式

$$\boldsymbol{M}_O=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_O}{\mathrm{d}t}\right)_B+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{L}_O$$

得到

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3&=M_1,\\ I_2\dot{\omega}_2+(I_1-I_3)\omega_3\omega_1&=M_2,\\ I_3\dot{\omega}_3+(I_2-I_1)\omega_1\omega_2&=M_3. \end{aligned}\tag{3.27}$$

本体密度可以不均匀，只要随时间不变；关于固定点的本体张量就恒定。若没有预先选择主轴，更一般的矩阵式为 $\mathsf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}}_B+\boldsymbol{\omega}\times(\mathsf{I}\boldsymbol{\omega})=\boldsymbol{M}_B$。

与欧拉运动学联立，方程确定姿态与角速度。

图 3.277: 莱昂哈德 · 欧拉

需给初始姿态和角速度，并把外力矩换成本体分量。空间中恒定的力矩，其本体分量未必恒定。理想固定点反力对 O 不产生矩；反力本身则由

$$\boldsymbol{N}=m\boldsymbol{a}_C-\boldsymbol{F}_{\text{主动}}$$

求出。固定点摩擦偶矩若存在仍必须保留。

三式分别乘 ω_i 后相加，惯量交叉项互相消去：

$$\dot{T}=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{\omega},\qquad T=\frac{1}{2}\sum_i I_i\omega_i^2.$$

主动外力保守、势能无显含时间且约束不做功时，$T+V$ 守恒。固定点反力因作用点静止而不做功；驱动矩和阻矩则可以改变机械能。

运输公式的逐分量推导

在本体正交轴组中写 $\boldsymbol{L}=L_1\boldsymbol{e}_1+L_2\boldsymbol{e}_2+L_3\boldsymbol{e}_3$。每根基矢的空间导数是

$$\dot{\boldsymbol{e}}_1=\omega_3\boldsymbol{e}_2-\omega_2\boldsymbol{e}_3,\quad \dot{\boldsymbol{e}}_2=\omega_1\boldsymbol{e}_3-\omega_3\boldsymbol{e}_1,\quad \dot{\boldsymbol{e}}_3=\omega_2\boldsymbol{e}_1-\omega_1\boldsymbol{e}_2.$$

因此角动量的惯性系导数不仅包含 $\dot{L}_i$，还包括基矢的导数：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}\right)_S&=(\dot{L}_1+\omega_2L_3-\omega_3L_2)\boldsymbol{e}_1\\&\quad+(\dot{L}_2+\omega_3L_1-\omega_1L_3)\boldsymbol{e}_2\\&\quad+(\dot{L}_3+\omega_1L_2-\omega_2L_1)\boldsymbol{e}_3.\end{aligned}$$

$\dot{L}_i$ 是本体分量函数的普通时间导数。取关于同一固定点的本体主轴，$L_i=I_i\omega_i$，且 I_i 不随时间变，第一分量就成为

$$M_1=I_1\dot{\omega}_1+\omega_2I_3\omega_3-\omega_3I_2\omega_2=I_1\dot{\omega}_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3.$$

第二、第三分量依次是

$$\begin{aligned}M_2&=I_2\dot{\omega}_2+\omega_3I_1\omega_1-\omega_1I_3\omega_3,\\M_3&=I_3\dot{\omega}_3+\omega_1I_2\omega_2-\omega_2I_1\omega_1.\end{aligned}$$

这给出式(3.27)，也明确了循环下标与符号。若采用非主轴，惯量矩阵仍在本体中恒定，但 $L_i=\sum_j I_{ij}\omega_j$，不可逐分量替成 $I_i\omega_i$。

角加速度的本体分量恰为 $\dot{\omega}_i$：

$$\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}{\mathrm{d}t}\right)_B+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\omega}=\sum_i\dot{\omega}_i\boldsymbol{e}_i.$$

这并不表示任意矢量的空间导数都等于本体分量导数；这里只是运输叉积对 $\boldsymbol{\omega}$ 自身为零。

功率、能量与支承反力的分别求法

分别将三条欧拉方程乘以 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$。惯量交叉项的总系数为

$$(I_3-I_2)+(I_1-I_3)+(I_2-I_1)=0,$$

而惯量固定时

$$\sum_i I_i\omega_i\dot{\omega}_i=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\sum_i I_i\omega_i^2\right).$$

故总功率就是 $\sum_i M_i\omega_i=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{\omega}$。也可直接对质元计算外力功率：

$$\int\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}m=\int\boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}m=\boldsymbol{\omega}\cdot\int\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}m.$$

在这一写法中 $\boldsymbol{F}$ 表示单位质量所受力；若直接用质元力 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}$，末式相应写成 $\boldsymbol{\omega}\cdot\int\boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{F}$。固定点理想反力的作用点速度为零，因而既不贡献关于该点的矩，也不贡献功率。它却仍可能承担相当大的载荷。

姿态解出后，应以质心加速度求反力。例如只有重力为主动合力时，

$$\boldsymbol{r}_{OC}=\mathsf{R}\boldsymbol{\rho}_{OC},\qquad \boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{OC}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{OC}),$$

$$\boldsymbol{N}=m\boldsymbol{a}_C-m\boldsymbol{g}.$$

这里不能用 $\boldsymbol{N}=-m\boldsymbol{g}$，除非质心加速度恰为零。轴承若还施加偶矩，其偶矩必须进入 $\boldsymbol{M}$；“固定点”只约束位置，并不自动保证理想无摩擦。

若保守外力的势能为 V(姿态)，无显含时间，其沿真实运动的导数满足 $\dot V=-\boldsymbol{M}_{\text{保守}}\cdot\boldsymbol{\omega}$。把总矩分成保守矩与其他矩，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T+V)=\boldsymbol{M}_{\text{其他}}\cdot\boldsymbol{\omega}.$$

这同时说明机械能守恒所需的条件，和给定驱动矩时怎样累计机械能变化。

3.8.3 无力矩运动的守恒量与稳定性

若关于 O 的外力矩恒为零，则空间角动量 $\boldsymbol{L}$ 恒定，动能也恒定。在本体分量中，

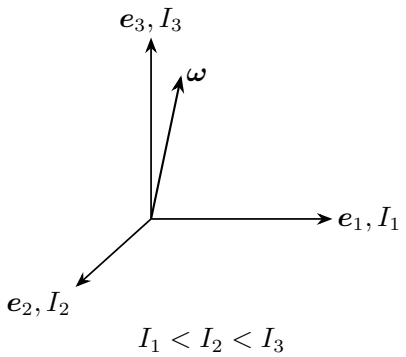
$$\sum I_i\omega_i^2=2T,\qquad \sum I_i^2\omega_i^2=L^2.$$

两二次曲面的交线约束角速度在本体中的轨迹。本体角速度分量变化，并不违反空间角动量守恒。只有关于所取点的总外力矩为零时，才可归为无力矩转动。均匀重力关于该点的力矩为 $\boldsymbol{r}_{OC}\times m\boldsymbol{g}$。取矩点位于质心，或 OC 与重力方向共线时，重力矩为零；其他外矩也可能恰好抵消重力矩。

例 59 三根主轴转动的线性稳定性

设 $I_1<I_2<I_3$。绕主轴以速率 W 纯转动，考察小横向角速度扰动。在无外力矩且主惯量互不相同的条件下，分别对绕三根主轴的解线性化，求横向扰动频率或增长率并判断稳定性。

模型与符号见图 3.278。



$I_1<I_2<I_3$

图 3.278: 例 59 题图

解答 **（1）从无外力矩的欧拉方程开始** 结合题图 3.278，解答图 3.279 展示三根主轴附近的横向线性化相图；首尾两轴的椭圆轨道有界，中间轴具有双曲不稳定方向。

在本体主轴系中

$$I_1\dot{\omega}_1=(I_2-I_3)\omega_2\omega_3,\quad I_2\dot{\omega}_2=(I_3-I_1)\omega_3\omega_1,\quad I_3\dot{\omega}_3=(I_1-I_2)\omega_1\omega_2.$$

绕任一主轴的纯转动为精确解。线性化时保留 W 与横向小扰动的乘积，舍去两个小扰动之积。

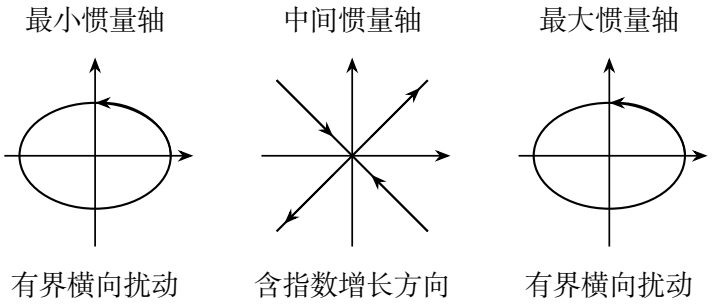


图 3.279: 例 59 的分析与过程

（2）绕最大惯量轴的扰动 令 $\omega_3=W$，$\omega_1=u,\omega_2=v$，一阶方程为 $I_1\dot{u}=-(I_3-I_2)Wv$、$I_2\dot{v}=(I_3-I_1)Wu$。对第一式求导并代入第二式，得

$$\ddot{u}+\nu_3^2u=0,\qquad \nu_3^2=\frac{(I_3-I_2)(I_3-I_1)}{I_1I_2}W^2>0.$$

例如 $u(0)=u_0,v(0)=v_0$ 时，$u=u_0\cos\nu_3t-[(I_3-I_2)W/(I_1\nu_3)]v_0\sin\nu_3t$，扰动有界。

（3）最小惯量轴与中间惯量轴 绕第一轴同理得到

$$\nu_1^2=\frac{(I_2-I_1)(I_3-I_1)}{I_2I_3}W^2>0,$$

仍为振荡。绕第二轴，令 $\omega_2=W,\omega_1=u,\omega_3=v$，则 $I_1\dot{u}=-(I_3-I_2)Wv$、$I_3\dot{v}=-(I_2-I_1)Wu$，于是

$$\ddot{u}-\lambda^2u=0,\qquad \lambda^2=\frac{(I_2-I_1)(I_3-I_2)}{I_1I_3}W^2>0.$$

通解含 $e^{\lambda t}$，一般小扰动会增长。

（4）说明稳定性的含义与范围 最大、最小惯量轴的自由转动在横向角速度的线性意义下稳定，中间惯量轴不稳定。沿原轴的微小扰动只改变常转速，不产生上述横向恢复或增长。当扰动增长到不再很小时须解非线性方程；重根、有外力矩或受轴承约束的转子均须另行分析。

三个主轴附近的线性初值问题

上面的指数/振荡判别可以展开为带初值的完整解。在一根主轴上取无扰动速率 $W\neq0$，保留横向小分量的一阶项。沿主轴的速率扰动在一阶下为常量，只有横向的二乘二系统决定稳定性。设 $I_1<I_2<I_3$。

绕第一轴时，令 $u=\delta\omega_2$、$v=\delta\omega_3$，有

$$\dot u = a_1 v, \qquad \dot v = -b_1 u, \quad a_1 = \frac{(I_3-I_1)W}{I_2}, \quad b_1 = \frac{(I_2-I_1)W}{I_3}.$$

特征值为 $\lambda = \pm \mathrm{i}\sigma_1$，其中

$$\sigma_1 = |W|\sqrt{\frac{(I_3-I_1)(I_2-I_1)}{I_2 I_3}}.$$

给定 $u(0)=u_0, v(0)=v_0$，解为

$$u(t) = u_0\cos\sigma_1 t + \frac{a_1}{\sigma_1} v_0 \sin\sigma_1 t,$$
$$v(t) = v_0\cos\sigma_1 t - \frac{b_1}{\sigma_1} u_0 \sin\sigma_1 t.$$

a_1, b_1 保留 W 的符号，σ_1 则是非负角频率。因此改变主转动方向会改变相位旋转方向，但不会把稳定轴变成不稳定轴。

绕第三轴时，令 $u=\delta\omega_1$、$v=\delta\omega_2$，

$$\dot u = -a_3 v, \quad \dot v = b_3 u, \qquad a_3 = \frac{(I_3-I_2)W}{I_1}, \quad b_3 = \frac{(I_3-I_1)W}{I_2}.$$

$$\sigma_3 = |W|\sqrt{\frac{(I_3-I_2)(I_3-I_1)}{I_1 I_2}}, \qquad \lambda = \pm\mathrm{i}\sigma_3,$$
$$u(t) = u_0\cos\sigma_3 t - \frac{a_3}{\sigma_3} v_0 \sin\sigma_3 t,$$
$$v(t) = v_0\cos\sigma_3 t + \frac{b_3}{\sigma_3} u_0 \sin\sigma_3 t.$$

两种稳定轴的横向轨迹一般是椭圆，而不是两个分量等幅的圆。

绕第二轴时，令 $u=\delta\omega_1$、$v=\delta\omega_3$，则

$$\dot u = -a_2 v, \quad \dot v = -b_2 u, \qquad a_2 = \frac{(I_3-I_2)W}{I_1}, \quad b_2 = \frac{(I_2-I_1)W}{I_3}.$$

特征值为实数 $\pm\lambda_2$，

$$\lambda_2 = |W|\sqrt{\frac{(I_3-I_2)(I_2-I_1)}{I_1 I_3}}.$$

初值解为

$$u(t) = u_0\cosh\lambda_2 t - \frac{a_2}{\lambda_2} v_0 \sinh\lambda_2 t,$$
$$v(t) = v_0\cosh\lambda_2 t - \frac{b_2}{\lambda_2} u_0 \sinh\lambda_2 t.$$

增长项系数为 $[u_0 - a_2 v_0/\lambda_2]/2$。某个精确配比的初值可以只激发衰减模态，但任意微小偏离都会激发增长模态，这正是“不稳定”的含义。当扰动长到与 W 同量级时，线性解失效，不能用指数式预测无限大的角速度。完整欧拉方程仍受恒定 T, L 约束。

例如取 $(I_1,I_2,I_3) = (1,2,3)\,\mathrm{kg\,m^2}$，$W = 10\,\mathrm{s^{-1}}$，则

$$\sigma_1 = 10/\sqrt{3}, \quad \sigma_3 = 10, \quad \lambda_2 = 10/\sqrt{3} \quad (\mathrm{s^{-1}}).$$

中间轴的增长时间尺度为 $1/\lambda_2$；它随转速增加而缩短。

用守恒量解释为什么中间轴特殊

在角动量分量空间中，恒定 L 给出球面 $L_1^2+L_2^2+L_3^2=L^2$，而

$$T=\frac{1}{2}\left(\frac{L_1^2}{I_1}+\frac{L_2^2}{I_2}+\frac{L_3^2}{I_3}\right).$$

在第 j 主轴附近消去 L_j^2，得到

$$T=\frac{L^2}{2I_j}+\frac{1}{2}\sum_{k\neq j}\left(\frac{1}{I_k}-\frac{1}{I_j}\right)L_k^2.$$

I_1 轴是这个球面上的能量极大，I_3 轴是极小；守恒能量限制运动只能留在相应极值附近。I_2 轴的两个二次系数异号，形成鞍点，故允许沿一方向离开。这里能量极大也能稳定，因为讨论的是无耗散、固定角动量的运动，不能把“能量越低越稳定”的直觉无条件搬来。当两个主惯量相等时，某一特征频率退化为零，须重新处理对称性；上述互不相等的三轴判别不能直接套用。

3.8.4 对称自由陀螺的完整解析解

设 $I_1=I_2=A, I_3=C$，外矩为零。轴向分量恒定，记 $\omega_3=s$。令有向频率 $n=(C-A)s/A$，前两条欧拉方程化为 $\dot\omega_1=-n\omega_2, \dot\omega_2=n\omega_1$，故

$$\omega_1=w\cos(nt+\delta),\quad \omega_2=w\sin(nt+\delta),\quad \omega_3=s.$$

w,δ,s 由初值决定。$C>A$ 与 $C<A$ 对应不同的本体分量旋转方向，$C=A$ 时所有角速度分量恒定。

取空间 ζ 轴沿恒定角动量 $\boldsymbol{L}$。由本体投影，

$$L\sin\theta\sin\psi=A\omega_1,\quad L\sin\theta\cos\psi=A\omega_2,\quad L\cos\theta=Cs.$$

因此 $\theta=\theta_0$，$L\sin\theta_0=Aw$、$L\cos\theta_0=Cs$。联立运动学，得到

$$\theta=\theta_0,\qquad \varphi=\varphi_0+\frac{L}{A}t,\qquad \psi=\psi_0-\frac{C-A}{A}s\,t. \tag{3.28}$$

以 L/A 写空间进动速率，可避免 $s=0,\cos\theta_0=0$ 时用 $Cs/(A\cos\theta_0)$ 出现 $0/0$。实际轴向角速度 s 与欧拉角自转率 $\dot\psi$ 仍不同。

令 α 为 $\boldsymbol{\omega}$ 与正对称轴的夹角，β 为 $\boldsymbol{L}$ 与正对称轴的夹角，对于轴向分量为正的普通分支，

$$\tan\alpha=\frac{w}{s},\qquad \tan\beta=\frac{Aw}{Cs}=\frac{A}{C}\tan\alpha.$$

两矢量夹角为 $|\alpha-\beta|$。$C>A$ 时 $\beta<\alpha$，$\boldsymbol{L}$ 位于对称轴与角速度之间；$C<A$ 时相反。一般符号情形应用双参数反正切确定象限，不能对所有惯量都画同一顺序的三根矢量。

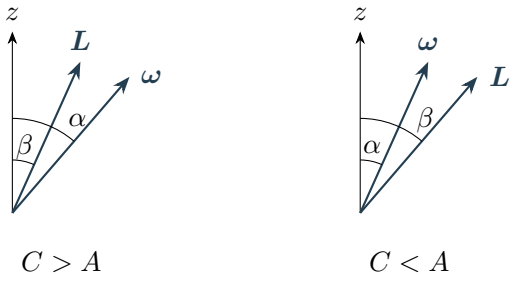


图 3.280: 自由对称陀螺中角动量与角速度的夹角顺序取决于惯量比

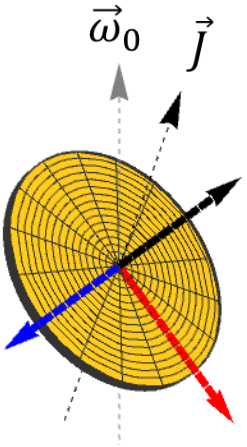


图 3.281: 自由对称刚体的角速度与角动量方向；原图角动量记为 $\boldsymbol{J}$，正文记为 $\boldsymbol{L}$

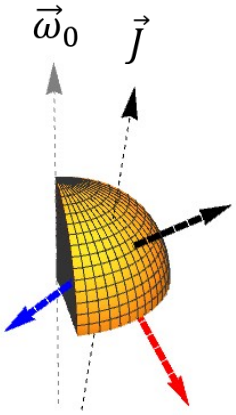


图 3.282: 自由转动的剖切视图；三矢量夹角顺序须由主惯量比判断

例 60　给定惯量和角速度的自由陀螺

关于固定点的主惯量为 $A=2\,\mathrm{kg\,m^2}, C=3\,\mathrm{kg\,m^2}$，初始轴向分量 $s=10\,\mathrm{s^{-1}}$，横向大小 $w=5\,\mathrm{s^{-1}}$。求本体频率、空间进动速率与三个方向的夹角。陀螺轴对称，$I_1=I_2=A, I_3=C$，无外力矩；取初始横向分量沿本体 $\boldsymbol{e}_1$。求本体有向旋转频率、空间进动率及 $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{L}, \boldsymbol{e}_3$ 两两夹角，并求欧拉角自转率。

模型与符号见图 3.283。

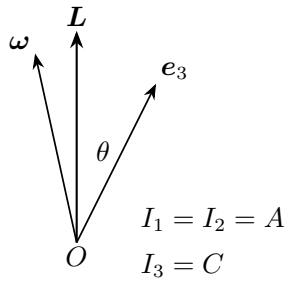


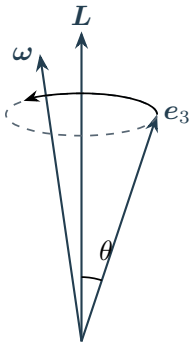
图 3.283: 例 60 题图

解答 **（1）积分轴对称自由陀螺的本体方程** 结合题图 3.283，解答图 3.284 展示固定空间角动量、本体对称轴的进动圆锥及一般不平行的角速度；图示 $C>A, s>0$ 的非退化情形。

令 $I_1=I_2=A, I_3=C$。无矩时 $\omega_3=s$ 为常数，横向方程为

$$\dot{\omega}_1=-n\omega_2,\quad \dot{\omega}_2=n\omega_1,\quad n=\frac{C-A}{A}s.$$

初始横向分量取 $(w,0)$，故 $\omega_1=w\cos nt, \omega_2=w\sin nt$。代入数据 $n=(3-2)10/2=5\,\mathrm{s}^{-1}$，这是本体分量的有向旋转率。



例示 $C>A, s>0$，本体轴绕固定 $\boldsymbol{L}$ 进动
空间角速度一般不与角动量平行，也不保持固定方向

图 3.284: 例 60 的分析与过程

（2）由守恒角动量求空间进动率

$$L=\sqrt{A^2w^2+C^2s^2}=\sqrt{10^2+30^2}=10\sqrt{10}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

取空间 ζ 轴沿 $\boldsymbol{L}$。由 $\boldsymbol{L}=A\boldsymbol{\omega}+(C-A)s\boldsymbol{e}_3$，叉乘 $\boldsymbol{e}_3$，得到 $\dot{\boldsymbol{e}}_3=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3=(\boldsymbol{L}/A)\times\boldsymbol{e}_3$。所以 $\dot{\varphi}=L/A=5\sqrt{10}\simeq 15.81139\,\mathrm{s}^{-1}$。

（3）求三组夹角，避免混用角速度与角动量 令 $\alpha=\angle(\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{e}_3)$、$\theta_0=\angle(\boldsymbol{L},\boldsymbol{e}_3)$，则

$$\tan\alpha=\frac{w}{s}=\frac{1}{2},\quad \tan\theta_0=\frac{Aw}{Cs}=\frac{1}{3}.$$

故 $\alpha=26.56505^\circ$、$\theta_0=18.43495^\circ$。本题 A,C,s,w 均为正，$\boldsymbol{L}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 在 $\boldsymbol{e}_3$ 的同一侧，二者夹角为 $\alpha-\theta_0=8.13010^\circ$。

(4) 欧拉角自转率 $\omega_3 = \dot\psi + \dot\varphi\cos\theta_0 = s$，而 $\dot\varphi\cos\theta_0 = Cs/A = 15\,\mathrm{s}^{-1}$，所以 $\dot\psi = 10 - 15 = -5\,\mathrm{s}^{-1} = -n$。欧拉角自转率为负而实际轴向分量为正，两者关系由进动的轴向投影保证，没有矛盾。这里 θ 恒定、角动量空间固定；角速度仍随体轴绕它进动。

本体解的初相位与欧拉角的衔接

令 $\omega_1(0) = a$、$\omega_2(0) = b$、$\omega_3(0) = s$。对称自由陀螺的前两条欧拉方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\omega_1 + \mathrm{i}\omega_2) = \mathrm{i}n(\omega_1 + \mathrm{i}\omega_2), \qquad n = \frac{C - A}{A}s.$$

所以不需要先引入三角初相位也可以写出

$$\begin{aligned}\omega_1(t) &= a\cos nt - b\sin nt,\\ \omega_2(t) &= a\sin nt + b\cos nt, \qquad \omega_3(t) = s.\end{aligned}$$

若 $w = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$，令 $\delta = \operatorname{atan2}(b, a)$，就恢复上面的幅相式。$w = 0$ 时 δ 没有必要定义，运动是沿对称主轴纯转动。角速度大小 $\sqrt{w^2 + s^2}$ 恒定，但其方向一般并不恒定。

取空间轴沿 $\boldsymbol{L}$，在本体中的投影给出

$$\sin\psi = \omega_1/w, \qquad \cos\psi = \omega_2/w.$$

因而对于非退化分支

$$\psi(t) = \frac{\pi}{2} - \delta - nt \pmod{2\pi}.$$

这说明 ψ_0 与本体横向角速度的初相位不是两个可以独立任意指定的量。$L\cos\theta_0 = Cs$、$L\sin\theta_0 = Aw$ 给出

$$L = \sqrt{A^2w^2 + C^2s^2}, \qquad \theta_0 = \operatorname{atan2}(Aw, Cs).$$

对 $0 < \theta_0 < \pi$，由欧拉运动学中

$$\omega_1 = \dot\varphi\sin\theta_0\sin\psi, \quad \omega_2 = \dot\varphi\sin\theta_0\cos\psi$$

立刻有 $\dot\varphi = L/A$。再由 $s = \dot\psi + \dot\varphi\cos\theta_0$ 得 $\dot\psi = -(C - A)s/A$，而不是把 s 当成 $\dot\psi$。φ_0 决定初始轴在空间中的方位；选空间轴沿角动量只是选择坐标，不把初始姿态的信息抹去。

同一运动在空间和本体中的两个旋转频率

对称惯量张量可写成

$$\boldsymbol{L} = A\boldsymbol{\omega} + (C - A)s\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{\omega} = \frac{\boldsymbol{L}}{A} - n\boldsymbol{e}_z.$$

刚体轴的惯性系导数为

$$\dot{\boldsymbol{e}}_z = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_z = \frac{\boldsymbol{L}}{A}\times\boldsymbol{e}_z.$$

所以本体轴在空间中以角速率 L/A 绕恒定角动量进动。对上一式再求导，s,n 均恒定，得

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = -n\dot{\boldsymbol{e}}_z = \frac{\boldsymbol{L}}{A}\times\boldsymbol{\omega}.$$

空间角速度也绕 $\boldsymbol{L}$ 转动，角频率仍为 L/A；这不是本体中横向分量绕第三轴转动的 n。

给定初始单位轴 $\boldsymbol{e}_{z0}$，记 $\boldsymbol{\ell}=\boldsymbol{L}/L$、$\Omega_p = L/A$。不使用欧拉角奇点也能写出完整空间解：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_z(t) &= \boldsymbol{e}_{z0}\cos\Omega_p t + (\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{e}_{z0})\sin\Omega_p t\\ &\quad + \boldsymbol{\ell}(\boldsymbol{\ell}\cdot\boldsymbol{e}_{z0})(1-\cos\Omega_p t),\\ \boldsymbol{\omega}(t) &= \Omega_p\boldsymbol{\ell} - n\boldsymbol{e}_z(t).\end{aligned}$$

式中保持 $\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{\ell}=\cos\theta_0$。当 $s=0$ 时 $n=0$、$\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{L}/A$ 恒定，但对称轴仍可绕它转动；当 $C=A$ 时惯量各向同性，所有角速度分量都恒定。$w=0$ 时三根矢量共线，通常的圆锥进动图退化，欧拉角的 φ,ψ 也不必分别可观测。

夹角关系的矢量推导与数值计算

$\boldsymbol{L}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 的横向投影平行，故两矢量与对称轴共面。不管 s 的符号如何，直接使用

$$\alpha = \operatorname{atan2}(w,s),\qquad \beta = \operatorname{atan2}(Aw,Cs)$$

确定两角的象限；$A,C>0$ 保证 $\beta=\theta_0$。也可以独立用点积算夹角 η：

$$\cos\eta = \frac{Aw^2+Cs^2}{\sqrt{w^2+s^2}\sqrt{A^2w^2+C^2s^2}}.$$

分子等于 $\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{L}=2T>0$，所以真实 η 总在 $[0,\pi/2)$，不应由反正切相减得到负的无向角。叉积检查为

$$\sin\eta = \frac{|C-A|\,|s|w}{\sqrt{w^2+s^2}\sqrt{A^2w^2+C^2s^2}}.$$

上例 $A=2,C=3,w=5,s=10$ 中，

$$2T = Aw^2+Cs^2 = 350\,\mathrm{J},\quad |\boldsymbol{\omega}| = 5\sqrt{5}\,\mathrm{s}^{-1},\quad \sin\eta = \frac{50}{(5\sqrt{5})(10\sqrt{10})}.$$

得到 $\eta\simeq 8.130^\circ$，与 $|\alpha-\beta|$ 相同。空间进动一周的时间为 $2\pi A/L$，本体横向分量一周的时间为 $2\pi/|n|$；本例分别约 $0.3974\,\mathrm{s}$ 和 $1.2566\,\mathrm{s}$。这两段时间测量的是不同对象，不能互相代换。

3.8.5 潘索几何构造与两条极迹

对于一般无力矩刚体，T 与空间 $\boldsymbol{L}$ 固定。取参考惯量 I_*，画附着于本体的惯量椭球 $\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{q}=I_*$。令瞬时接触位置

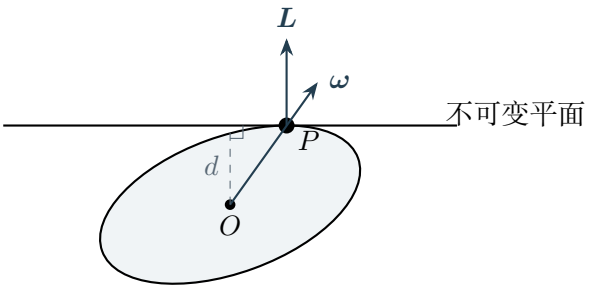
$$\boldsymbol{q}_P = \sqrt{\frac{I_*}{2T}}\boldsymbol{\omega}.$$

它落在椭球上。椭球在该点的法线为 $\mathbf{l}\boldsymbol{q}_P = \sqrt{I_*/(2T)}\,\boldsymbol{L}$，所以切平面垂直于固定的空间角动量。切平面方程为

$$\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{q} = \sqrt{2TI_*}.$$

平面离中心的距离 $d = \sqrt{2TI_*}/L$ 恒定，称不可变平面。这是由动力学守恒量构造出的几何平面，不是实际地面。

接触处的椭球材料点速度与 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{q}_P$ 成正比，为零。所以附着椭球在不可变平面上作无滑动的几何滚动。椭球上的接触轨迹称本体极迹，平面上的轨迹称空间极迹。一般非对称体两轨迹不是圆；对称自由陀螺的特殊情形可形成圆形极迹。



图示为接触截面；上方直线表示切平面
本体极迹与空间极迹未在此图绘出

图 3.285: 潘索构造：角速度沿接触半径，角动量垂直切平面

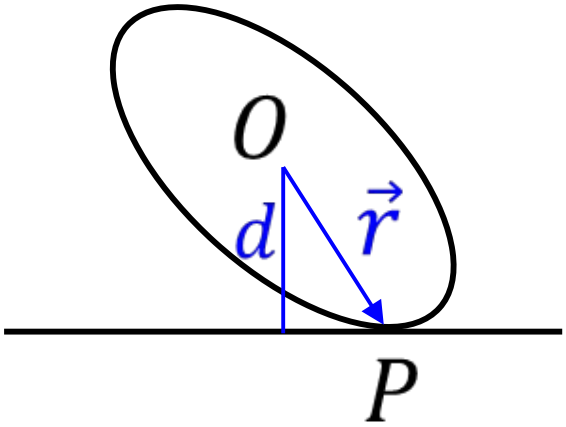


图 3.286: 惯量椭球、接触半径与不可变平面的距离

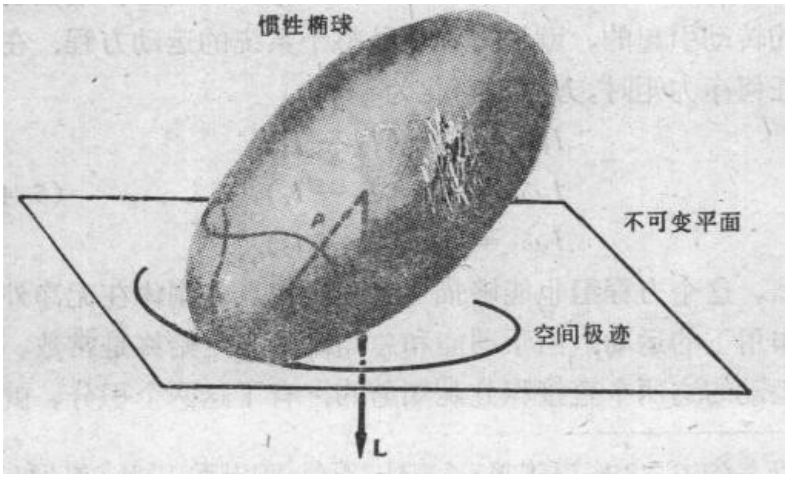


图 3.287: 惯量椭球在不可变平面上作无滑动几何滚动

法向、切平面距离和无滑动的严格对应

对惯量椭球定义 $F(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{q} - I_*$。其梯度是 $\nabla F = 2\mathsf{I}\boldsymbol{q}$。令 $c_* = \sqrt{I_*/(2T)}$，则

$$F(c_*\boldsymbol{\omega}) = c_*^2(2T) - I_* = 0, \qquad \mathsf{I}\boldsymbol{q}_P = c_*\boldsymbol{L}.$$

切平面由一阶变分 $\mathrm{d}F = 0$ 给出：

$$(\mathsf{I}\boldsymbol{q}_P)\cdot(\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}_P) = 0.$$

代入 $\mathsf{I}\boldsymbol{q}_P = c_*\boldsymbol{L}$，并用 $\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{q}_P = c_*(2T)$，得到 $\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{q} = \sqrt{2TI_*}$。因为 $\boldsymbol{L}$ 的空间方向和 T 都恒定，这个平面在空间中固定。沿法向 $\boldsymbol{\ell} = \boldsymbol{L}/L$，从 O 到平面的距离为

$$d = \boldsymbol{q}_P\cdot\boldsymbol{\ell} = c_*\frac{2T}{L} = \frac{\sqrt{2TI_*}}{L}.$$

I_* 只是选定的归一化尺度。取 $I_* = 1$ 的数值书写时，也必须保留惯量空间的尺度含义，不能把这个 d 直接当作真实支杆长度。

接触处固连于椭球的材料点，瞬时速度是 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{q}_P = c_*\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\omega} = 0$。而每一时刻重新确定的几何接触位置可以运动：

$$\dot{\boldsymbol{q}}_P = c_*\boldsymbol{\alpha}.$$

两者不矛盾：前者追踪当前材料点，后者追踪不断换材料点的接触位置。又因 $\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{\alpha} = \dot{T} = 0$，

$$\boldsymbol{L}\cdot\dot{\boldsymbol{q}}_P = 0,$$

几何接触轨迹始终留在不可变平面上。在本体中追踪 $\boldsymbol{q}_{P,B}$ 得本体极迹，在空间中追踪 $\boldsymbol{q}_{P,S}$ 得空间极迹；它们不是同一固定质点在两个坐标系中的普通轨迹。

由守恒曲面得到极迹及其退化

在本体中，$\boldsymbol{q} = c_*\boldsymbol{\omega}$ 把两个守恒曲面化为

$$\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{q} = I_*, \qquad \boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}^2\boldsymbol{q} = \frac{I_*L^2}{2T}.$$

它们的交线就是本体极迹。两曲面一般不是同心球，所以不能先验地把交线画成平面圆。对称情形中 $\omega_3 = s$、$\omega_1^2 + \omega_2^2 = w^2$，故本体极迹在 $q_3 = c_* s$ 的平面上，半径为 $c_* w$。当 $n \neq 0, w > 0$ 时它按本体相位完整走过这一圆。

空间中 $|\boldsymbol{\omega}|$ 恒定且它绕 $\boldsymbol{L}$ 转动，因此空间极迹也是圆，其圆心是 O 在不可变平面上的正交投影。圆半径为

$$\rho = |\boldsymbol{q}_P \times \boldsymbol{\ell}| = c_* \frac{|C - A|\,|s| w}{L} = d \tan \eta, \qquad \eta = \angle(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{L}).$$

当 $C = A$、$s = 0$ 或 $w = 0$ 使 $\rho = 0$ 时，空间圆退化为点。其中 $s = 0$ 时本体横向相位也停止，不能仍说极迹以有限周期绕圆。对一般非对称刚体，角速度大小本身会变；不能用这一个对称特例替代全部潘索运动。最后，若 $T = L = 0$，刚体静止，以上含 $1/\sqrt{T}$ 或 $1/L$ 的归一化构造不适用。

3.9 重陀螺、章动与定常进动

3.9.1 轴对称重刚体的模型与重力矩

轴对称刚体固定在对称轴上的一点 O，关于 O 的主惯量为 A, A, C。质心在 $+\boldsymbol{e}_z$ 方向，$OC = l$，空间 ζ 轴竖直向上，重力为 $-mg\boldsymbol{e}_\zeta$。固定点理想反力对 O 不产生力矩。这称拉格朗日重陀螺模型；固定点与质心重合时则退化为无重力矩的自由转动。

由 $\boldsymbol{r}_C = l\boldsymbol{e}_z$，

$$\boldsymbol{M}_O = -mgl\,\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\zeta = mgl\sin\theta(\cos\psi\,\boldsymbol{e}_x - \sin\psi\,\boldsymbol{e}_y).$$

势能为 $V = mgl\cos\theta$，零点任意。与欧拉方程联立，

$$\begin{aligned} A\dot{\omega}_1 + (C-A)\omega_2\omega_3 &= mgl\sin\theta\cos\psi, \\ A\dot{\omega}_2 + (A-C)\omega_3\omega_1 &= -mgl\sin\theta\sin\psi, \\ C\dot{\omega}_3 &= 0. \end{aligned}$$

本体对称轴分量的角动量守恒，整个角动量矢量却不守恒，因为重力矩一般不为零。

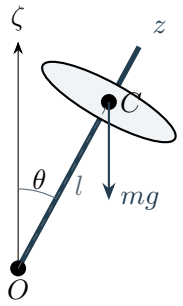


图 3.288: 重力作用线不通过固定点时，重力对固定点产生力矩

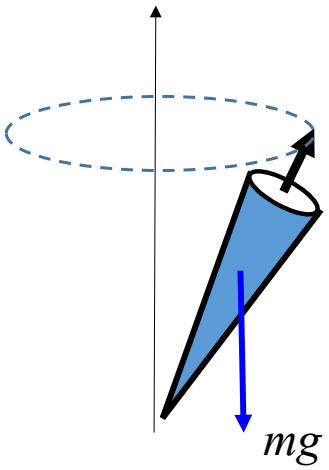


图 3.289: 重陀螺的倾斜对称轴、自转与重力

重力矩的方向与欧拉角方程的逐项转换

以下记 $G = mgl > 0$，它的量纲是力矩或能量；它不是万有引力常数。在已经约定的右手本体轴中，竖直向上单位矢量的分量为

$$\boldsymbol{e}_\zeta = \sin\theta\sin\psi\,\boldsymbol{e}_x + \sin\theta\cos\psi\,\boldsymbol{e}_y + \cos\theta\,\boldsymbol{e}_z.$$

逐项叉乘得到

$$-G\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\zeta = G\sin\theta\cos\psi\,\boldsymbol{e}_x - G\sin\theta\sin\psi\,\boldsymbol{e}_y.$$

重力矩垂直于竖直方向和对称轴，故其竖直投影与轴向投影均为零。倾角增大意味着质心降低，$V = G\cos\theta$ 减小，因而没有自转时重力应使 $0 < \theta < \pi$ 的倾角加速增大；这也是核查正负号的一条直接方法。

令 $s = \omega_3$，由第三条欧拉方程得 $\dot{s} = 0$。为了把另两式化为倾角方程，先使用运动学的两个组合：

$$\dot\theta = \omega_1\cos\psi - \omega_2\sin\psi, \qquad \dot\varphi\sin\theta = \omega_1\sin\psi + \omega_2\cos\psi.$$

对第一式求导，不得漏掉 ψ 的导数：

$$\ddot\theta = \dot\omega_1\cos\psi - \dot\omega_2\sin\psi - \dot\psi(\omega_1\sin\psi + \omega_2\cos\psi).$$

设 $n = (C-A)s/A$，欧拉方程给出

$$\dot\omega_1 = -n\omega_2 + \frac{G}{A}\sin\theta\cos\psi, \qquad \dot\omega_2 = n\omega_1 - \frac{G}{A}\sin\theta\sin\psi.$$

所以

$$\ddot\theta = \frac{G}{A}\sin\theta - (n+\dot\psi)\dot\varphi\sin\theta.$$

再由 $\dot\psi = s - \dot\varphi\cos\theta$，有 $n + \dot\psi = P/A - \dot\varphi\cos\theta$，从而

$$A\ddot\theta = A\dot\varphi^2\sin\theta\cos\theta - P\dot\varphi\sin\theta + G\sin\theta.$$

第一项来自运动学和惯性，第二项包含轴向角动量，第三项才是重力作用。$\dot\varphi$ 随时间变化时仍须使用这条方程，不能用定常进动条件替代。

重力的瞬时功率也可直接核对：

$$\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{\omega} = G\sin\theta(\omega_1\cos\psi - \omega_2\sin\psi) = G\sin\theta\,\dot\theta = -\dot V.$$

这一步明确了能量积分中势能的符号。固定点的理想反力作用于速度为零的点，不进入上述功率；若有轴承摩擦偶矩或驱动矩，其分量与功率必须另行加入。

3.9.2 三个守恒量与初始条件

令轴向角速度 $s=\omega_3$，轴向角动量 $P=Cs$，竖直角动量 $K=L_\zeta$。由于 $M_3=0$，P 恒定；由于 $\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{e}_\zeta=0$，$K$ 恒定。能量为

$$\begin{aligned} P &= C(\dot\psi+\dot\varphi\cos\theta),\\ K &= A\dot\varphi\sin^2\theta+P\cos\theta,\\ E &= \frac{A}{2}(\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta)+\frac{P^2}{2C}+mgl\cos\theta. \end{aligned} \tag{3.29}$$

三个动能平方项都须有 $1/2$。给定初始 $\theta_0,\dot\theta_0,\dot\varphi_0,\dot\psi_0$，先由这三式计算常数 P,K,E，再求后续运动。初始姿态角 φ_0,ψ_0 还决定空间方位和盘上标记点。

在非极点处，

$$\dot\varphi=\frac{K-P\cos\theta}{A\sin^2\theta},\qquad \dot\psi=\frac{P}{C}-\dot\varphi\cos\theta.$$

轴向分量恒定不等于 $\dot\psi$ 恒定；θ 变化时进动在轴上的投影也在变化。

从动力学逐项建立三个积分

第一积分直接来自 $C\dot\omega_3=0$：

$$P=C\omega_3=C(\dot\psi+\dot\varphi\cos\theta)=\text{常量}.$$

第二积分要注意竖直方向在本体系中也在运动。将竖直单位矢量的本体分量记作 $\boldsymbol{e}_{\zeta,B}$，角动量的本体分量为

$$\boldsymbol{L}_B=(A\omega_1,A\omega_2,C\omega_3).$$

于是

$$\dot K=\dot{\boldsymbol{L}}_B\cdot\boldsymbol{e}_{\zeta,B}+\boldsymbol{L}_B\cdot\dot{\boldsymbol{e}}_{\zeta,B}.$$

运输公式分别给出

$$\dot{\boldsymbol{L}}_B=\boldsymbol{M}_B-\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{L}_B,\qquad \dot{\boldsymbol{e}}_{\zeta,B}=-\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_\zeta.$$

两项含角速度的标量三重积相消，因此

$$\dot K=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{e}_\zeta=0.$$

用上面的竖直投影和运动学组合，有

$$\begin{aligned} K &= A\sin\theta(\omega_1\sin\psi+\omega_2\cos\psi)+P\cos\theta\\ &= A\dot\varphi\sin^2\theta+P\cos\theta. \end{aligned}$$

这里的守恒是空间固定方向上的投影守恒；它不表示本体横向分量 $A\omega_1,A\omega_2$ 恒定。直接求导还得到另一条欧拉角动力学方程：

$$A\sin^2\theta\,\ddot\varphi+(2A\dot\varphi\cos\theta-P)\sin\theta\,\dot\theta=0.$$

第三积分由功率方程和 $\dot T=-\dot V$ 得到。先逐项展开横向角速度平方：

$$\begin{aligned}\omega_1^2+\omega_2^2&=(\dot\varphi\sin\theta\sin\psi+\dot\theta\cos\psi)^2\\&\quad+(\dot\varphi\sin\theta\cos\psi-\dot\theta\sin\psi)^2\\&=\dot\varphi^2\sin^2\theta+\dot\theta^2.\end{aligned}$$

两交叉项大小相等、符号相反。于是 $T=A(\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta)/2+P^2/(2C)$，加上 $G\cos\theta$ 得常量 E。这些积分分别利用轴对称性、竖直方向的转动对称性和时间平移对称性；改变模型条件时应重新检查哪一个对称性仍然存在。

由任意初值确定同一条运动

给定 $0<\theta_0<\pi$ 和三个初始欧拉角速率，先计算

$$\begin{aligned}P&=C(\dot\psi_0+\dot\varphi_0\cos\theta_0),\\K&=A\dot\varphi_0\sin^2\theta_0+P\cos\theta_0,\\E'&=\frac{A}{2}(\dot\theta_0^2+\dot\varphi_0^2\sin^2\theta_0)+G\cos\theta_0.\end{aligned}$$

然后计算 $u_0=\cos\theta_0$、$\dot u_0=-\sin\theta_0\dot\theta_0$。$P,K,E'$ 决定允许的章动区间，$\dot u_0$ 决定最初向哪一个转向点运动；φ_0,ψ_0 则给出两相位常数。若 $\dot u_0=0$，必须由二阶方程或转向点邻域展开判断出发方向，不能仅在平方根式中随意选择正号。极点处节点线不存在，应改用轴方向矢量和本体角速度给初值，再取光滑极限。

3.9.3　有效势、章动区间与积分解

扣除恒定轴向动能，令 $E'=E-P^2/(2C)$，得到

$$\frac{A}{2}\dot\theta^2+U(\theta)=E',\qquad U(\theta)=\frac{(K-P\cos\theta)^2}{2A\sin^2\theta}+mgl\cos\theta. \tag{3.30}$$

第一项由竖直与本体轴向角动量的约束产生，第二项为重力势能。允许区间须满足 $E'\ge U(\theta)$；边界 $E'=U(\theta)$ 是章动转向点。若 U 在极点发散，轴方向不能到达该极点；若分子同时趋零，须取极限而不能只看分母。

令 $u=\cos\theta$，则

$$\dot u^2=\frac{2}{A}(E'-mgl\,u)(1-u^2)-\frac{(K-Pu)^2}{A^2}=:f(u).$$

右边是三次多项式。实际解满足 $-1\le u\le 1$ 与 $f(u)\ge 0$。一般运动由积分

$$t-t_0=\pm\int_{u_0}^{u}\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{f(v)}}$$

确定，再对 $\dot\varphi,\dot\psi$ 积分。到转向点应换 $\dot u$ 的符号以继续运动。一般解涉及椭圆积分，不能任意把 θ 当常量来代替章动。

若章动在 $\theta_{\min},\theta_{\max}$ 间进行，周期和每周期的进动量为

$$\tau_\theta = 2\sqrt{\frac{A}{2}}\int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{E' - U(\theta)}},$$

$$\Delta\varphi = 2\sqrt{\frac{A}{2}}\int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}} \frac{K - P\cos\theta}{A\sin^2\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{E' - U(\theta)}}.$$

这些式子区分章动周期与平均进动速率 $\langle\dot\varphi\rangle = \Delta\varphi/\tau_\theta$。它们一般不是三个欧拉角都以常速变化的运动。

三次多项式的系数、根与允许区间

由 $\dot u = -\sin\theta\dot\theta$，把能量式乘以 $2(1-u^2)/A$，再代入竖直角动量约束，逐项展开为

$$f(u) = \frac{2G}{A}u^3 - \left(\frac{2E'}{A} + \frac{P^2}{A^2}\right)u^2 + \left(\frac{2KP}{A^2} - \frac{2G}{A}\right)u + \frac{2E'}{A} - \frac{K^2}{A^2}.$$

这里各系数的量纲均为 s^{-2}，u 无量纲。两端值为

$$f(1) = -\frac{(K-P)^2}{A^2}, \qquad f(-1) = -\frac{(K+P)^2}{A^2}.$$

对 $G>0$、运动区间不含极点且有两个不同转向点的普通情形，可把三个实根编号为

$$-1 < u_1 < u_2 < 1 < u_3, \qquad f(u) = \frac{2G}{A}(u-u_1)(u_2-u)(u_3-u).$$

若根恰落在极点，严格不等号应改为相应等号并另取极限。根的编号不是任意的：最高次系数为正，两个物理端点之间 $f>0$，而 $f(1)<0$，因此第三根位于其右侧。物理章动范围为

$$u_1 \le u \le u_2, \qquad \theta_{\min} = \arccos u_2, \quad \theta_{\max} = \arccos u_1.$$

转向点满足 $\dot\theta = 0$，一般仍有 $\dot\varphi \neq 0$；章动停止一瞬间，不等于刚体停止转动。求根时应先核对 $f(u_0) = \dot u_0^2$，再排除 $|u|>1$ 的根作为实际倾角端点。

带初值的三个求积

在一段没有越过转向点的运动中，令 $\sigma = \operatorname{sgn}\dot u$，则

$$t - t_0 = \sigma\int_{u_0}^{u}\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{f(v)}},$$

$$\varphi - \varphi_0 = \sigma\int_{u_0}^{u}\frac{K - Pv}{A(1-v^2)\sqrt{f(v)}}\,\mathrm{d}v,$$

$$\psi - \psi_0 = \frac{P}{C}(t-t_0) - \sigma\int_{u_0}^{u}\frac{v(K-Pv)}{A(1-v^2)\sqrt{f(v)}}\,\mathrm{d}v.$$

这三个式子一起才给出姿态。在 u_1,u_2 处换向后，应把已累积的时间和角度作为新积分常数，继续下一段，而不能把方位角重新归零。等价地，可使用连续展开的椭圆积分振幅，自动记录经过了多少个半周期。

第一类与第三类椭圆积分的明确形式

定义

$$D=u_2-u_1,\quad k^2=\frac{D}{u_3-u_1},\quad \nu=\sqrt{\frac{G(u_3-u_1)}{2A}},\qquad u=u_1+D\sin^2\chi.$$

这里左侧最后一个 u 是倾角变量，ν 是有量纲的频率参数。在从 u_1 出发向 u_2 运动的半周期内，$0\le\chi\le\pi/2$，因而

$$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{f(u)}}=\frac{\mathrm{d}\chi}{\nu\sqrt{1-k^2\sin^2\chi}}.$$

定义第一类不完全椭圆积分及第三类不完全椭圆积分

$$F(\chi,k)=\int_0^{\chi}\frac{\mathrm{d}a}{\sqrt{1-k^2\sin^2 a}},$$

$$\Pi(n;\chi,k)=\int_0^{\chi}\frac{\mathrm{d}a}{(1-n\sin^2 a)\sqrt{1-k^2\sin^2 a}}.$$

取 t_* 为 $u=u_1$ 的时刻，得到

$$F(\chi,k)=\nu(t-t_*),\qquad u(t)=u_1+D\,\mathrm{sn}^2\big(\nu(t-t_*)\mid k^2\big).$$

上式的 $u(t)$ 表示倾角余弦；sn 是由 $\mathrm{sn}(F(\chi,k)\mid k^2)=\sin\chi$ 定义的 Jacobi 函数。为了避免频率参数 ν 与变量 u 混淆，计算中可始终把后者记作 $\cos\theta(t)$。章动周期是

$$\tau_\theta=\frac{2\mathcal{K}(k)}{\nu},\qquad \mathcal{K}(k)=F(\pi/2,k).$$

初始振幅由 $\sin^2\chi_0=(u_0-u_1)/D$ 决定；选择 χ_0 所在半周期时要同时匹配 $\dot u_0$ 的符号。这比只对 $\arcsin\sqrt{(u_0-u_1)/D}$ 取主值多了一项不可省略的初值信息。

为求方位角，先做部分分式：

$$\frac{K-Pu}{1-u^2}=\frac{K-P}{2(1-u)}+\frac{K+P}{2(1+u)}.$$

记

$$n_-=\frac{D}{1-u_1},\quad n_+=-\frac{D}{1+u_1},\qquad b_-=\frac{K-P}{2A\nu(1-u_1)},\quad b_+=\frac{K+P}{2A\nu(1+u_1)}.$$

从同一时刻 t_* 出发，有

$$\varphi(t)-\varphi_*=b_-\Pi(n_-;\chi,k)+b_+\Pi(n_+;\chi,k).$$

对轴向欧拉角再使用

$$\frac{u(K-Pu)}{1-u^2}=P+\frac{K-P}{2(1-u)}-\frac{K+P}{2(1+u)},$$

于是

$$\psi(t)-\psi_*=\left(\frac{P}{C}-\frac{P}{A}\right)(t-t_*)\\ -b_-\Pi(n_-;\chi,k)+b_+\Pi(n_+;\chi,k).$$

任意初值的解只需在这些表达式中减去 χ_0 对应的积分值。多周期运动的 χ 要连续展开，不能每次折回 $[0,\pi/2]$。每个完整章动周期的方位增量为

$$\Delta\varphi=2b_-\Pi(n_-;\pi/2,k)+2b_+\Pi(n_+;\pi/2,k).$$

轴方向只有在 $\Delta\varphi/(2\pi)$ 为有理数时才会经过有限多个章动周期闭合；一般情形章动周期相同，而球面轨迹不闭合。

极点与重根为什么必须另行处理

若 $K=P$，$\theta\to0$ 时的约束项为

$$\frac{P^2(1-\cos\theta)^2}{2A\sin^2\theta}=\frac{P^2}{2A}\tan^2\frac{\theta}{2},$$

没有发散。若 $K=-P$，在 $\theta\to\pi$ 处也有同样的可约去因子。此时应先约分，再计算极限；欧拉角本身仍可能有坐标奇点。如果两个转向根合并，解可能是定常进动，或者是渐近接近不稳定特殊姿态的分离轨道；不能继续把双根当成两个有限周期的普通端点。当 $k\to1$ 且相应积分端点可达时，$\mathcal{K}(k)$ 发散，对应无限长的渐近运动时间。$G=0$ 时三次项消失，回到自由陀螺，宜直接用自由转动的解析解，不应机械沿用含 $1/G$ 的参数化。

3.9.4 定常进动与直立自转稳定性

对于 $0<\theta_0<\pi$ 的定常进动，令 $\theta=\theta_0,\dot\varphi=\Omega$。从 θ 方程 $A\ddot\theta=A\dot\varphi^2\sin\theta\cos\theta-P\dot\varphi\sin\theta+mgl\sin\theta$ 可得

$$A\Omega^2\cos\theta_0-P\Omega+mgl=0. \tag{3.31}$$

当 $\cos\theta_0\neq0$，

$$\Omega_\pm=\frac{P\pm\sqrt{P^2-4Amgl\cos\theta_0}}{2A\cos\theta_0}.$$

须有非负判别式，并使初始角速度匹配某一支。水平轴 $\cos\theta_0=0$ 时应使用原一次方程，$\Omega=mgl/P$，要求 $P\neq0$。若 $P>0$、$\cos\theta_0>0$ 且 $P^2\gg4Amgl\cos\theta_0$，两支近似为

$$\Omega_{\text{慢}}\simeq\frac{mgl}{P},\qquad\Omega_{\text{快}}\simeq\frac{P}{A\cos\theta_0}-\frac{mgl}{P}.$$

高速陀螺常用的是慢进动近似；一般陀螺不必处于这一分支。

定常进动也是有效势极值。在固定 P,K 的小章动扰动下，

$$\nu_\theta^2=\frac{U''(\theta_0)}{A}=\left(\frac{P}{A}-2\Omega\cos\theta_0\right)^2+\Omega^2\sin^2\theta_0.$$

非极点定常分支在此约化的意义下为稳定极小值；整体方位的变化还包含旋转对称性所对应的中性方向。

直立自转 $\theta=0$ 属于欧拉角奇点，需要直接取极限。此时 $K=P$，有效势在小角度展开为

$$U(\theta)=mgl+\left(\frac{P^2}{8A}-\frac{mgl}{2}\right)\theta^2+O(\theta^4).$$

因此稳定条件为

$$P^2>4Amgl,\qquad |s|>\frac{2\sqrt{Amgl}}{C}.$$

低于阈值时直立姿态的小扰动增长；等号是临界情形，不能仅由二次项得出严格稳定结论。与此相比，质心在支点下方的倒向轴分支具有重力回复效应。

定常分支的选取、展开与小章动初值解

给定 P 与倾角并不直接规定同一个初态；两支定常解还分别要求 $\dot\theta_0=0$ 和对应的 $\dot\varphi_0=\Omega$，并据此取 $K=A\Omega\sin^2\theta_0+P\cos\theta_0$。$\dot\psi=s-\Omega\cos\theta_0$ 随分支改变。对于 $P\neq0$、判别式 $D_0=P^2-4AG\cos\theta_0\geq0$，与高速极限连续相接的慢分支宜写成有理化形式

$$\Omega_{\text{慢}}=\frac{2G}{P+\operatorname{sgn}(P)\sqrt{D_0}},$$

它避免在 $|P|$ 很大时相减两个近似相等的数。当 $\cos\theta_0\neq0$，另一支由根和得到

$$\Omega_{\text{快}}=\frac{P}{A\cos\theta_0}-\Omega_{\text{慢}}.$$

对于 $\cos\theta_0<0$，判别式自动为正，两支符号也可能不同；“快”和“慢”在此表示高速展开中的大小，并不表示固定的正负转向。若 $P=0$，定常非极点解要求 $\cos\theta_0<0$，且 $\Omega=\pm\sqrt{-G/(A\cos\theta_0)}$。$\theta_0=\pi/2$ 时原方程只保留 $-P\Omega+G=0$，不存在可以由除以 $\cos\theta_0$ 得到的第二个有限分支。

令 $\varepsilon=4AG\cos\theta_0/P^2$。在 $|\varepsilon|\ll1$ 的条件下，逐项展开平方根，有

$$\Omega_{\text{慢}}=\frac{G}{P}\left(1+\frac{\varepsilon}{4}+\frac{\varepsilon^2}{8}+O(\varepsilon^3)\right).$$

首项的相对修正量约为 $\varepsilon/4$，因此慢进动近似的误差可由实际参数估计。慢分支只是一种经过初值匹配的定常运动，不能因 $|P|$ 很大便把所有运动都改写为 $\dot\varphi=G/P$。

稳定性推导须在固定 P,K 时求导。记 $\Omega(\theta)=(K-P\cos\theta)/(A\sin^2\theta)$，直接求导得

$$\Omega'(\theta)=\frac{P/A-2\Omega\cos\theta}{\sin\theta}.$$

有效势的一阶导数可整理为

$$U'(\theta)=\sin\theta\,[P\Omega-A\Omega^2\cos\theta-G].$$

在定常点括号为零，二阶导数为

$$\frac{U''(\theta_0)}{A} = \sin\theta_0\left[\left(\frac{P}{A}-2\Omega\cos\theta_0\right)\Omega' + \Omega^2\sin\theta_0\right]$$
$$= \left(\frac{P}{A}-2\Omega\cos\theta_0\right)^2 + \Omega^2\sin^2\theta_0 = \nu_\theta^2 > 0.$$

因此所有存在的非极点定常分支都是固定这些积分时的严格局部极小值。设小扰动 $\delta = \theta - \theta_0$，给定 $\delta(0)=\delta_0$、$\dot\delta(0)=d_0$，线性解为

$$\delta(t) = \delta_0\cos\nu_\theta t + \frac{d_0}{\nu_\theta}\sin\nu_\theta t.$$

记 $a_0 = \Omega'(\theta_0)$，相应的方位扰动为

$$\delta\varphi(t) = \delta\varphi(0) + a_0\left[\frac{\delta_0}{\nu_\theta}\sin\nu_\theta t + \frac{d_0}{\nu_\theta^2}(1-\cos\nu_\theta t)\right].$$

轴向相位扰动由

$$\delta\dot\psi = (-a_0\cos\theta_0 + \Omega\sin\theta_0)\delta$$

积分得到。若扰动还改变 P 或 K，则应先移动到邻近定常解，再描述围绕新倾角的章动；相位随时间积累的差异也不能误认为倾角指数发散。

直立临界点的四次势与完整倾斜方程

直立时 $K=P$，有效势的可约分形式为

$$U(\theta) = \frac{P^2}{2A}\tan^2\frac{\theta}{2} + G\cos\theta.$$

利用 $\tan^2(\theta/2) = \theta^2/4 + \theta^4/24 + O(\theta^6)$，得到

$$U(\theta) = G + \left(\frac{P^2}{8A}-\frac{G}{2}\right)\theta^2 + \left(\frac{P^2}{48A}+\frac{G}{24}\right)\theta^4 + O(\theta^6).$$

在 $P^2 = 4AG$ 时，固定 $K=P$ 的约化势四次项为 $G\theta^4/8 > 0$。它描述受这组精确积分限制的非线性回复，二次近似已经不能给出非零小振动频率。

为看清一般倾斜扰动，避开欧拉角极点，写轴方向 $\boldsymbol{n} = (x, y, 1) + O(x^2+y^2)$，取空间竖直为 $\boldsymbol{k}$。对轴对称体，精确关系为

$$\boldsymbol{L} = A\boldsymbol{n}\times\dot{\boldsymbol{n}} + P\boldsymbol{n}, \qquad \boldsymbol{M} = G\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{n}.$$

取一阶项，得到

$$A\ddot x + P\dot y - Gx = 0, \qquad A\ddot y - P\dot x - Gy = 0.$$

记 $z = x + \mathrm{i}y$，合写为

$$A\ddot z - \mathrm{i}P\dot z - Gz = 0.$$

取 $z\propto e^{\mathrm{i}\sigma t}$，特征频率满足

$$A\sigma^2-P\sigma+G=0,\qquad \sigma_\pm=\frac{P\pm\sqrt{P^2-4AG}}{2A}.$$

阈值以上两频率为实数，小倾斜由两个旋转模态叠加而成。对初值 $z_0,\dot z_0$，若 $\sigma_+\neq\sigma_-$，

$$z(t)=c_+e^{\mathrm{i}\sigma_+t}+c_-e^{\mathrm{i}\sigma_-t},$$
$$c_+=\frac{\dot z_0-\mathrm{i}\sigma_-z_0}{\mathrm{i}(\sigma_+-\sigma_-)},\qquad c_-=\frac{\mathrm{i}\sigma_+z_0-\dot z_0}{\mathrm{i}(\sigma_+-\sigma_-)}.$$

阈值以下，频率出现虚部，因而存在增长模态。恰在阈值处，重根给出

$$z(t)=(c_1+c_2t)e^{\mathrm{i}Pt/(2A)}.$$

因此完整线性化的一般初值可含随 t 增长的项。这个线性项不能外推为精确非线性运动无限增大；同样，固定 P,K 约化势的正四次项也不能替代一般扰动的完整分析。严格大于阈值的条件才给出这里使用的通常线性稳定结论。

例 61　定常进动的两支角速率

轴对称重陀螺以理想支点 O 固定，支点横向主惯量 $A=1\,\mathrm{kg\,m^2}$、轴向主惯量 $C=0.5\,\mathrm{kg\,m^2}$，质心在对称轴正向，重力矩参数为 $mgl=1\,\mathrm{N\,m}$。轴向角速度分量为 $s=8\,\mathrm{s^{-1}}$，对竖直向上的定常倾角为 $\theta_0=\pi/3$。采用 z–x–z 欧拉角约定，求两支定常进动率、相应欧拉角自转率与存在条件，并比较慢进动近似和精确值。

模型与符号见图 3.290。

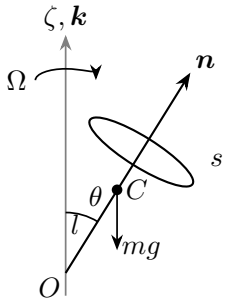


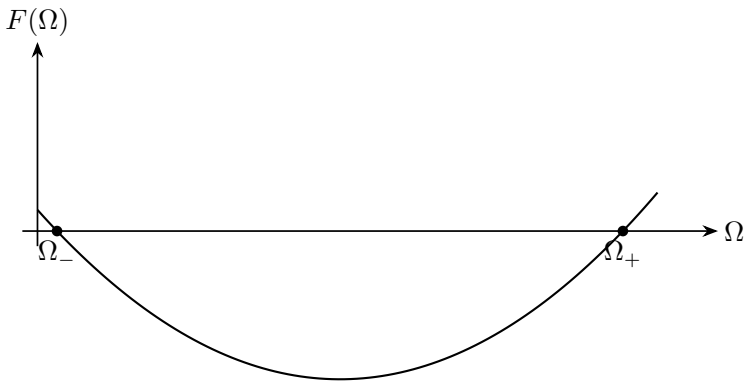
图 3.290: 例 61 题图

解答　**（1）列出定常进动的代数条件**　结合题图 3.290，解答图 3.291 展示固定倾角方程的两个零点；慢、快进动是同一二次方程的不同根，判别式决定两根是否存在。

固定倾角 θ_0、恒定轴向分量 s 和进动率 Ω 必须满足倾角方程

$$A\Omega^2\cos\theta_0-Cs\Omega+mgl=0.$$

若 $\cos\theta_0\neq0$，实根存在的条件是 $(Cs)^2-4Amgl\cos\theta_0\geq0$。题给 $P=Cs=4\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$，代入得 $\Omega^2/2-4\Omega+1=0$。



图示 $F=\frac{1}{2}\Omega^2-4\Omega+1$ 的两支定常解

图 3.291: 例 61 的分析与过程

(2) 解二次方程并区分两支

$$\Omega_\pm=\frac{4\pm\sqrt{16-2}}{1}=4\pm\sqrt{14},$$

即快支 $7.74166\,\mathrm{s}^{-1}$、慢支 $0.25834\,\mathrm{s}^{-1}$。两支均需相应的初始进动速度；同一个完整初态不会任意选择其一。

(3) 计算欧拉角自转率　由于 $s=\dot\psi+\Omega\cos\theta_0$，

$$\dot\psi_+=8-\frac{7.74166}{2}=4.12917\,\mathrm{s}^{-1},\qquad \dot\psi_-=8-\frac{0.25834}{2}=7.87083\,\mathrm{s}^{-1}.$$

把它们与对应 $\Omega/2$ 相加都回到给定的轴向分量 8，可检查符号。

(4) 评估慢进动近似　若忽略慢支方程中的二次项，$\Omega_{\text{慢}}\simeq mgl/P=0.25\,\mathrm{s}^{-1}$。它相对精确慢支低估约 $(0.2583426-0.25)/0.2583426=3.23\%$。小参数 $Amgl\cos\theta_0/P^2=1/32$ 控制这一近似；快支不可用此式计算。

3.9.5　单向轨迹、回环与尖点

刚体对称轴的单位端点在球面上的速度平方为

$$|\dot{\boldsymbol{e}}_z|^2=\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta.$$

在非极点章动区间内，$\dot\varphi$ 的符号只取决于 $K-P\cos\theta$。若该量不变号，方位角单调，得到伴随章动的单向波状轨迹；若它在区间内部过零，进动方向反转，产生回环；若它在章动端点为零，$\dot\theta$ 同时为零，轴端点瞬时停止，可形成尖点。这些是轴方向在单位球面上的轨迹，不是盘上某一材料点或质心的空间轨迹。

例 62　只有轴向自转的倾斜释放

陀螺初始轴倾角满足 $0<\theta_0<\pi$，初始无章动、无进动，但轴向角速度为 $s\neq 0$。理想固定支点不做功，除均匀恒定重力外没有其他外力矩。求守恒量，说明为何开始时出现尖点而不是直接匀速进动。其中 A,C 是固定支点处的横向、轴向主惯量，质心位于 $+\boldsymbol{e}_3$ 方向距离 l。求另一章动转向点的条件和高速自转近似的最大下倾量。

模型与符号见图 3.292。

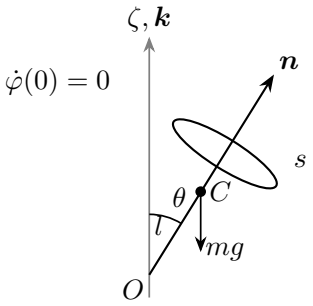
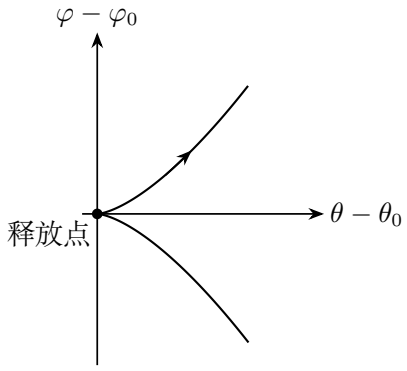


图 3.292: 例 62 题图

解答　**（1）由初值求三个积分常数**　结合题图 3.292，解答图 3.293 展示倾斜释放点附近的局部轴端轨迹；倾角从二阶变化、方位从三阶变化，形成速度为零而非定常进动的尖点。

采用 θ 从竖直向上量起，令 $P=L_3$、$K=L_\zeta$，并从总能量中扣去恒定自转能 $P^2/(2C)$，剩余能量记为 E'。初始 $\dot\theta=\dot\varphi=0,\omega_3=s$，故

$$P=Cs,\qquad K=P\cos\theta_0,\qquad E'=mgl\cos\theta_0.$$



局部展开：$\Delta\theta\propto t^2$，$\Delta\varphi\propto t^3$

例示 $P>0$，图表示轴端在球面局部坐标中的尖点

图 3.293: 例 62 的分析与过程

(2) 求初始倾角加速度与进动率 进动率由 $K = A\dot{\varphi}\sin^2\theta + P\cos\theta$ 给出：

$$\dot{\varphi} = \frac{P(\cos\theta_0 - \cos\theta)}{A\sin^2\theta}.$$

初始确为零。倾角动力学为 $A\ddot{\theta} = A\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta - P\dot{\varphi}\sin\theta + mgl\sin\theta$，所以 $\ddot{\theta}(0) = mgl\sin\theta_0/A > 0$，陀螺开始下倾。

(3) 建立章动转向点方程 令 $u = \cos\theta, u_0 = \cos\theta_0$。约化能量写为

$$\frac{A}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{P^2(u_0-u)^2}{2A(1-u^2)} + mglu = mglu_0.$$

乘以 $2(1-u^2)/A$，得到

$$\dot{u}^2 = (u_0-u)\left[\frac{2mgl}{A}(1-u^2) - \frac{P^2}{A^2}(u_0-u)\right].$$

除初始根 u_0 外，另一允许根 $u_1 < u_0$ 满足 $2Amgl(1-u_1^2) = P^2(u_0-u_1)$。最大倾角是 $\arccos u_1$，并须检验 $-1 \le u_1 < u_0$ 及运动区间非负性。

(4) 解释尖点与高速小章动 令 $\theta = \theta_0 + \delta$，在 $|\delta| \ll 1$ 时有效势能增量为 $P^2\delta^2/(2A) - mgl\sin\theta_0\delta$。转向点满足其为零，故 $\delta_{\max} \simeq 2Amgl\sin\theta_0/P^2$，要求 $P^2 \gg Amgl$、初始轴远离两极，并使此量远小于 1。初始轴轨迹速度为零，随后 $\delta \sim t^2$ 而 $\dot{\varphi} \sim t^2$，形成尖点。高速条件下平均慢进动约 mgl/P，但初始瞬间的进动率仍是零，不能直接替换为定常进动。

纯自转释放的准确转向角与早期尖点

以下明确取 $P \neq 0$、$0 < \theta_0 < \pi$，且初始 $\dot{\theta}_0 = \dot{\varphi}_0 = 0$。令 $u_0 = \cos\theta_0$。除了根 u_0，另两根来自

$$2AGu^2 - P^2u + (P^2u_0 - 2AG) = 0.$$

因此

$$u_1 = \frac{P^2 - \sqrt{P^4 - 8AGP^2u_0 + 16A^2G^2}}{4AG},$$
$$u_3 = \frac{P^2 + \sqrt{P^4 - 8AGP^2u_0 + 16A^2G^2}}{4AG}.$$

普通倾斜释放中，$u_1 < u_0 < u_3$，实际章动在 u_1 与 u_0 之间，所以准确的最大下倾角为 $\theta_{\max} = \arccos u_1$。高速时第一个根的表达式可能发生相减消去，可改用

$$u_1 = \frac{2(P^2u_0 - 2AG)}{P^2 + \sqrt{P^4 - 8AGP^2u_0 + 16A^2G^2}}.$$

分母非零；极限 $G \to 0$ 应由原方程单独处理。

令时间零点为释放时刻。由二阶倾角方程，最初的展开为

$$\theta - \theta_0 = \frac{G\sin\theta_0}{2A}t^2 + O(t^4).$$

再从角动量积分展开，而不是假定进动率恒定：

$$\dot{\varphi} = \frac{P(\cos\theta_0 - \cos\theta)}{A\sin^2\theta} = \frac{PG}{2A^2}t^2 + O(t^4),$$
$$\varphi - \varphi_0 = \frac{PG}{6A^2}t^3 + O(t^5).$$

于是局部经纬展开图中纵向位移为 t^2 量级，横向位移为 t^3 量级。消去时间得到半三次尖点关系

$$(\varphi - \varphi_0)^2 = \frac{2P^2}{9AG\sin^3\theta_0}(\theta - \theta_0)^3 + \text{更高阶项}.$$

这也给出尖点的时间方向：释放后倾角先增大，进动方向随后由 P 的符号确定。若 $P = 0$，系统退化为在竖直平面内摆动的轴，横向三次项消失，不能再把轨迹称为普通的半三次进动尖点。若 $\sin\theta_0 = 0$，释放条件位于特殊直立或悬垂姿态，也须使用相应的稳定性分析。

高速释放的有时间依赖的章动与进动

令 $\delta = \theta - \theta_0$ 很小。固定 $P, K = P\cos\theta_0$ 时，初态附近

$$U'(\theta_0) = -G\sin\theta_0, \qquad U''(\theta_0) = \frac{P^2}{A} - G\cos\theta_0.$$

保留势的二次项，得到一个受常值驱动的振子：

$$\ddot{\delta} + \omega_\theta^2\delta = \frac{G}{A}\sin\theta_0, \qquad \omega_\theta^2 = \frac{P^2}{A^2} - \frac{G}{A}\cos\theta_0.$$

若 $\omega_\theta^2 > 0$，且初始 $\delta = \dot{\delta} = 0$，解为

$$\delta(t) = \frac{AG\sin\theta_0}{P^2 - AG\cos\theta_0}(1 - \cos\omega_\theta t).$$

相应的一阶进动率和方位角为

$$\dot{\varphi} \simeq \frac{P\delta}{A\sin\theta_0} = \frac{PG}{P^2 - AG\cos\theta_0}(1 - \cos\omega_\theta t),$$

$$\varphi - \varphi_0 \simeq \frac{PG}{P^2 - AG\cos\theta_0}\left(t - \frac{\sin\omega_\theta t}{\omega_\theta}\right).$$

在更强的 $P^2 \gg AG$ 条件下，$\omega_\theta \simeq |P|/A$，最大章动幅度化为 $2AG\sin\theta_0/P^2$，平均进动率化为 G/P。瞬时进动却在零与约 $2G/P$ 之间变化。上述近似还要求计算所得章动幅度远小于一，且不逼近使 $\sin\theta_0$ 消失的极点。它补足了“平均慢进动”所省略的启动过程，同时保留了初始进动率为零的条件。

下面用同一个模型 $A = 1, C = .5, mgl = 1, P = 4$，初始 $\theta_0 = .6, \dot{\theta}_0 = 0$，分别取 $\dot{\varphi}_0 = .25, -.15, 0$。曲线由上述运动方程积分得到，每幅截取两个完整章动周期。为清楚显示回环和尖点，将单位球面的方位、极角方向展开：横轴为 φ，纵向向下表示 θ 增大。三种轨迹对应不同的初始竖直角动量，不是同一初态的三种任意画法。

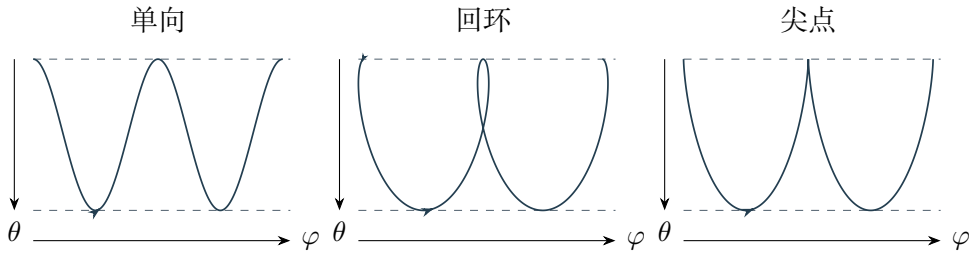


图 3.294: 重陀螺方程积分得到的两个章动周期：单向、回环与尖点；箭头表示时间方向

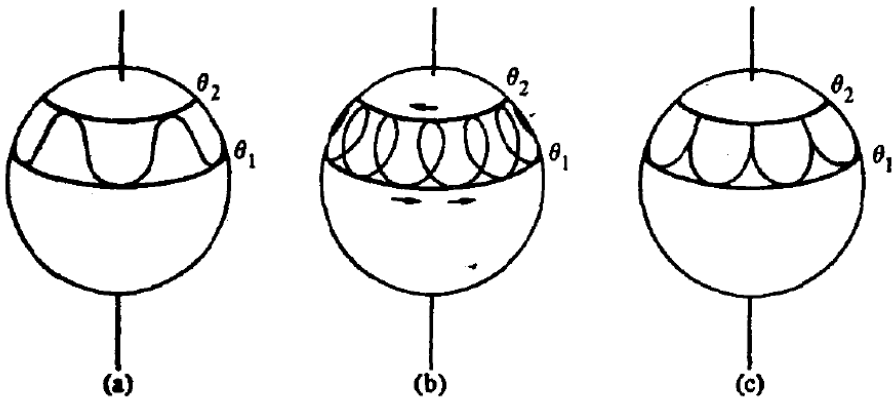


图 5-9 单位球面上图轴轨迹的可能形式

图 3.295: 单位球面上的重陀螺轴迹：单向、回环与尖点；原图上、下边界分别为 $\theta_2 = \theta_{\min}$、$\theta_1 = \theta_{\max}$

轨迹的每一点同时满足同一组 P, K, E。示意图的纵向尺度分别归一化以显示形状，它不意味着三种章动幅度完全相同。

3.10 拉莫尔进动与核磁共振

3.10.1 带电圆环与陀螺磁比

质量 m、半径 r、总电荷 q 的均匀薄圆环绕法线 $\boldsymbol{n}$ 以有向角速率 ω 转动。电流按正电荷运动定义，q 必须保留符号：

$$I=\frac{q\omega}{2\pi},\qquad \boldsymbol{\mu}=I\pi r^2\boldsymbol{n}=\frac{1}{2}qr^2\omega\boldsymbol{n},\qquad \boldsymbol{L}=mr^2\omega\boldsymbol{n}.$$

因此

$$\boldsymbol{\mu}=\gamma\boldsymbol{L},\qquad \gamma=\frac{q}{2m}.$$

γ 称陀螺磁比。若处处有同一荷质比 $\mathrm{d}q/\mathrm{d}m=q/m$，关于同一原点，

$$\boldsymbol{\mu}=\frac{1}{2}\int\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}q=\frac{q}{2m}\int\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}m=\frac{q}{2m}\boldsymbol{L}.$$

若电荷与质量分布不成比例，不能仅用总 q/m 给出这个关系。电子自旋与核自旋也不是经典圆环的几何模型，它们的磁矩须用各自的陀螺磁比或 g 因子。

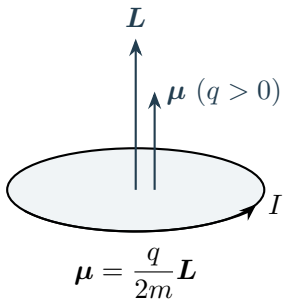


图 3.296: 均匀带电圆环的磁矩与角动量；负电荷时两者反向

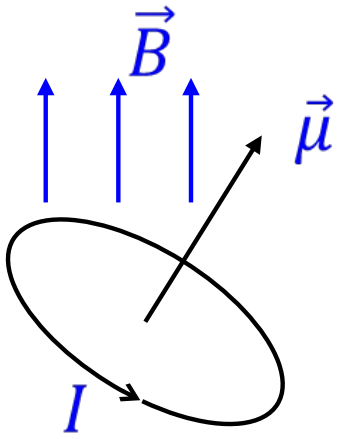


图 3.297: 磁场中的电流圆环及其磁矩方向

磁矩与角动量必须使用同一系统和同一原点

薄圆环上任意一段满足 $\mathrm{d}q=(q/m)\mathrm{d}m$。这段粒子的机械角动量为 $\mathrm{d}\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}m$，其在局域电流磁矩中的贡献为 $\mathrm{d}\boldsymbol{\mu}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}q/2$。先在每一段使用荷质比，再积分，才可

把 $q/(2m)$ 提到积分号外。若两个同轴环的荷质比分别为 $q_1/m_1, q_2/m_2$，则

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{q_1}{2m_1}\boldsymbol{L}_1 + \frac{q_2}{2m_2}\boldsymbol{L}_2.$$

一般不能把它写成 $(q_1+q_2)(\boldsymbol{L}_1+\boldsymbol{L}_2)/[2(m_1+m_2)]$。例如两个半径不同、质量相同、带等量异号电荷的环同速转动，总电荷为零，但两磁矩未必抵消。这说明决定磁矩的是电流的空间分布，而不是单独的总电荷。

这里 $\boldsymbol{L}$ 是关于选定原点的机械角动量。在外磁场中引入矢势之后，正则角动量一般与机械角动量不同；两者的关系将在轨道拉莫尔变换中明确写出。对于电子自旋，通常写 $\boldsymbol{\mu}_S = -g_S\mu_B\boldsymbol{S}/\hbar$，$\mu_B = e\hbar/(2m_e)$、$e>0$。它的 $g_S \simeq 2$ 不是由一个均匀圆环的质量和电荷积分推出来的。核自旋的磁矩也须用具体核的 γ_n，因此同一种进动方程可以用于不同磁偶极模型，但参数的物理来源并不相同。

3.10.2　闭合电流的磁力矩：积分证明

稳恒闭合细线圈在均匀磁场中，$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{B}$，合力为 $I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{B} = 0$。磁矩的正确线积分形式为

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{I}{2}\oint \boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{s}, \tag{3.32}$$

体电流则写 $\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V$。$1/2$ 必须保留，因为 $\frac{1}{2}\oint \boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 等于平面线圈的有向面积。

力矩为

$$\boldsymbol{M} = I\oint \boldsymbol{r}\times(\mathrm{d}\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{B}) = I\oint[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{B})\mathrm{d}\boldsymbol{s} - (\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s})\boldsymbol{B}].$$

第二项的闭环积分为零，因为 $\oint \boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \frac{1}{2}\oint \mathrm{d}(r^2) = 0$。于是 $\boldsymbol{M} = I\oint(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{s}$。另一方面，

$$\boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B} = \frac{I}{2}\oint[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{B})\mathrm{d}\boldsymbol{s} - (\mathrm{d}\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{r}].$$

由闭合线积分分部，

$$0 = \oint \mathrm{d}[(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}] = \oint(\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s})\boldsymbol{r} + \oint(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{s},$$

可见后两积分互为相反数，并非各自都为零。最终

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}. \tag{3.33}$$

恒定外场、稳恒闭合电流是这个推导的条件。时变电荷分布、真实带电刚体的全部倾转电流，以及非均匀场的磁力，需要重新核查模型。高速旋转的弱场近似或自旋磁偶极模型可使用下节的进动方程，不应把两种不同层次的模型自动视为完全等价。

闭环力矩的三分量展开

取 $\mathrm{d}\boldsymbol{s} = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$，均匀场为 (B_x, B_y, B_z)。三个微元力为

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}F_x &= I(B_z\mathrm{d}y - B_y\mathrm{d}z),\\
\mathrm{d}F_y &= I(B_x\mathrm{d}z - B_z\mathrm{d}x),\\
\mathrm{d}F_z &= I(B_y\mathrm{d}x - B_x\mathrm{d}y).
\end{aligned}$$

因闭合路径上 $\oint \mathrm{d}x = \oint \mathrm{d}y = \oint \mathrm{d}z = 0$，合力的三个分量分别为零。不能把这个结论推广到带坐标权重的积分；力矩正包含这样的权重。例如第一分量为

$$\begin{aligned} M_x &= \oint (y\mathrm{d}F_z - z\mathrm{d}F_y) \\ &= I \oint [B_y y\mathrm{d}x + B_z z\mathrm{d}x - B_x(y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z)] \\ &= I\left(B_y \oint y\mathrm{d}x + B_z \oint z\mathrm{d}x\right). \end{aligned}$$

最后一步只消掉了全微分 $\oint (y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z) = \oint \mathrm{d}(y^2+z^2)/2 = 0$。相同计算给出

$$\begin{aligned} M_y &= I\left(B_z \oint z\mathrm{d}y + B_x \oint x\mathrm{d}y\right), \\ M_z &= I\left(B_x \oint x\mathrm{d}z + B_y \oint y\mathrm{d}z\right). \end{aligned}$$

定义有向面积矢量 $\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 的三个分量：

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_x &= \frac{1}{2}\oint (y\mathrm{d}z - z\mathrm{d}y) = \oint y\mathrm{d}z, \\ \mathcal{A}_y &= \frac{1}{2}\oint (z\mathrm{d}x - x\mathrm{d}z) = \oint z\mathrm{d}x, \\ \mathcal{A}_z &= \frac{1}{2}\oint (x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x) = \oint x\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

等号使用 $\oint \mathrm{d}(yz) = \oint \mathrm{d}(zx) = \oint \mathrm{d}(xy) = 0$。对于平面简单闭环，$\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 等于几何面积乘右手法向；对于非平面闭环，它的三个分量分别是三个坐标平面上的有向投影面积，不必假定整条线圈有同一个平面法向。因此

$$\begin{aligned} M_x &= I(\mathcal{A}_y B_z - \mathcal{A}_z B_y), \\ M_y &= I(\mathcal{A}_z B_x - \mathcal{A}_x B_z), \\ M_z &= I(\mathcal{A}_x B_y - \mathcal{A}_y B_x), \end{aligned}$$

逐分量恢复 $\boldsymbol{M} = (I\boldsymbol{\mathcal{A}}) \times \boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{\mu} = I\boldsymbol{\mathcal{A}}$。面积线积分中的 $1/2$ 与最终力矩中没有额外 $1/2$ 同时成立。

积分分部、原点平移与适用边界

对任意恒定 $\boldsymbol{B}$，闭合路径满足

$$\oint \mathrm{d}[(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}] = 0.$$

乘积求导产生两个积分，正是把力矩积分变成磁矩积分所需的关系。只有它们的和为零，而不是每一项各为零。这与一维分部积分完全相同，只是被积分函数为矢量。

如果原点移到 $O' = O + \boldsymbol{a}$，则 $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}$，

$$\boldsymbol{\mu}' = \frac{I}{2}\oint (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}) \times \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{\mu} - \frac{I}{2}\boldsymbol{a} \times \oint \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{\mu}.$$

同理 $\boldsymbol{M}_{O'}=\boldsymbol{M}_O-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{M}_O$。均匀场中的合力为零保证了力矩不随取矩原点改变。这是一对相互独立的检验：磁矩的闭环公式与一般力系的矩迁移公式给出同一结果。

若场随位置显著改变，$\boldsymbol{B}$ 不能提出积分号，合力未必为零；对于尺寸远小于场变化尺度的永久小磁偶极，最低阶近似才可写 $\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B})$。若电流由外部电源维持，讨论总能量时还要把电源与场包含在系统中。这些情况不能仅凭均匀静场的闭环积分直接决定全部运动。

例 63　检验一个不能直接消掉的闭环积分

半径 $r>0$ 的圆形闭合路径位于固定右手 xy 平面，圆心为原点，恒矢量 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{i}$，$B>0$。从 $+z$ 方向看按逆时针积分，$\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 为有向切线元，$\boldsymbol{r}$ 从圆心指向路径点。求矢量积分 $\oint(\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s})\boldsymbol{r}$，写出参数化及两个平面分量的积分，解释闭合路径为何不能直接推出这一加权积分为零。

模型与符号见图 3.298。

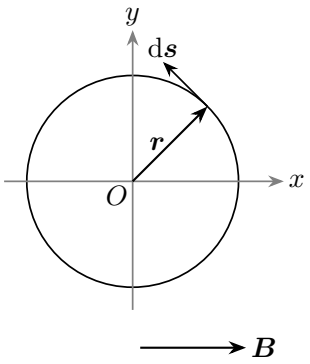


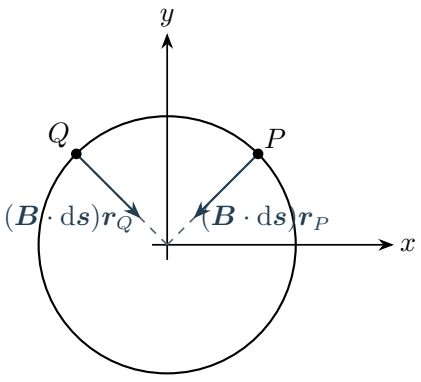
图 3.298: 例 63 题图

解答　**（1）按给定方向参数化圆周**　结合题图 3.298，解答图 3.299 展示对称路径点处的带权矢量贡献；横向分量相消而纵向分量相加，闭合曲线上的权重不能直接约去。

取 $0\le\chi\le2\pi$，从 $+z$ 看逆时针，则

$$\boldsymbol{r}=r(\cos\chi\boldsymbol{i}+\sin\chi\boldsymbol{j}),\qquad \mathrm{d}\boldsymbol{s}=r(-\sin\chi\boldsymbol{i}+\cos\chi\boldsymbol{j})\mathrm{d}\chi.$$

题设 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{i}$，所以 $\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=-Br\sin\chi\mathrm{d}\chi$。



关于 y 轴成对取点：横分量相消，纵分量同向向下

图 3.299: 例 63 的分析与过程

(2) 逐分量保留位置权重

$$\oint (\boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s})\boldsymbol{r} = -Br^2\left[\boldsymbol{i}\int_0^{2\pi}\sin\chi\cos\chi\mathrm{d}\chi + \boldsymbol{j}\int_0^{2\pi}\sin^2\chi\mathrm{d}\chi\right].$$

第一积分的原函数为 $\sin^2\chi/2$，两端均为零；第二个用 $\sin^2\chi=(1-\cos 2\chi)/2$ 得到 π。故结果为

$$-\pi Br^2\boldsymbol{j}.$$

(3) 解释闭合路径不能消去哪一项 无权积分 $\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = B\oint \mathrm{d}x = 0$；本题则是 $B\oint \boldsymbol{r}\mathrm{d}x$，$\boldsymbol{r}$ 沿路径变化，不能从积分中提出。x 分量是 $B\oint x\mathrm{d}x = 0$，y 分量是 $B\oint y\mathrm{d}x = -B\pi r^2$，亦可由有向面积核验。反向绕行会使答案变号，$r\to 0$ 时按面积趋零；量纲为磁场乘面积，与每项积分相符。

3.10.3 拉莫尔方程、转向与旋转参考系

在磁偶极模型中，若 $\boldsymbol{\mu}=\gamma\boldsymbol{L}$，磁场均匀、恒定，则

$$\dot{\boldsymbol{L}} = \gamma\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\Omega}_L\times\boldsymbol{L}, \qquad \boldsymbol{\Omega}_L = -\gamma\boldsymbol{B}.$$

它表明角动量绕磁场进动。由叉积正交性，L^2 与 $\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{B}$ 都恒定，进动圆锥夹角不变。频率大小与周期为

$$\omega_L = |\gamma|B, \quad f_L = \frac{|\gamma|B}{2\pi}, \quad \tau_L = \frac{2\pi}{|\gamma|B}.$$

ω_L 是角频率，f_L 是普通频率，不能漏 2π。对于经典圆环 $\gamma = q/(2m)$；电子轨道取 $q=-e, e>0$，故 $\boldsymbol{\Omega}_L = +e\boldsymbol{B}/(2m)$。若把 e 已定义成带符号电荷，则公式应同时改变解释。

取 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$、初始横向角动量沿 $\boldsymbol{i}$，令有向 $\Omega=-\gamma B$，解为

$$\boldsymbol{L}(t) = L_\perp[\cos(\Omega t)\boldsymbol{i} + \sin(\Omega t)\boldsymbol{j}] + L_\parallel\boldsymbol{k}.$$

在以 $\boldsymbol{\Omega}_L$ 转动的参考系中，运输项恰抵消真实进动导数，$\boldsymbol{L}$ 的分量恒定。该参考系不自动等同于实际刚体本体系，也不能把 $\boldsymbol{\Omega}_L$ 当成物体全部的机械角速度。

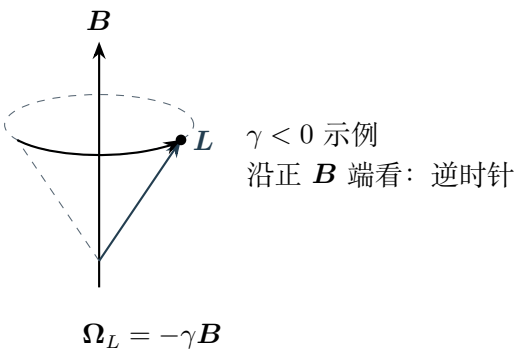


图 3.300: 进动的角动量端点位于固定圆锥上，转向取决于陀螺磁比符号

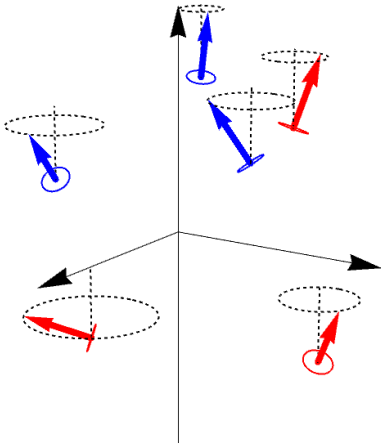


图 3.301: 不同初始取向的磁偶极进动；竖直轴为磁场方向

任意初始角动量的分量解与旋转系运输

先取 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$，$B\ge 0$，并保留 γ 的符号。进动方程逐分量为

$$\dot L_x=\gamma B L_y,\qquad \dot L_y=-\gamma B L_x,\qquad \dot L_z=0.$$

因此 $\ddot L_x+\gamma^2B^2L_x=0$。对于任意初值 L_{x0},L_{y0},L_{z0}，

$$\begin{aligned} L_x(t)&=L_{x0}\cos(\gamma Bt)+L_{y0}\sin(\gamma Bt),\\ L_y(t)&=L_{y0}\cos(\gamma Bt)-L_{x0}\sin(\gamma Bt),\\ L_z(t)&=L_{z0}. \end{aligned}$$

或者记 $L_+=L_x+\mathrm{i}L_y$，便有 $L_+(t)=L_+(0)e^{-\mathrm{i}\gamma Bt}$。在初始横向矢量沿正 x 方向时，$\dot L_y(0)=-\gamma BL_{x0}$；由这条局部导数即可核对图上的进动箭头。频率大小相同而 γ 变号时，圆周方向反转。

对任意方向的恒定磁场，令 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{B}/B$、$\boldsymbol{L}_{\parallel0}=(\boldsymbol{L}_0\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{L}_{\perp0}=\boldsymbol{L}_0-\boldsymbol{L}_{\parallel0}$。Rodrigues 旋转公式给出完整解

$$\boldsymbol{L}(t)=\boldsymbol{L}_{\parallel0}+\cos(\gamma Bt)\boldsymbol{L}_{\perp0}-\sin(\gamma Bt)\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{L}_{\perp0}.$$

若 $\boldsymbol{L}_0$ 平行磁场，横向分量为零，实际矢量静止；$|\gamma|B$ 仍是横向小扰动的进动频率，但没有可见的进动圆周。若 $B=0$ 或 $\gamma=0$，直接取 $\dot{\boldsymbol{L}}=0$，不必定义进动轴。

在以 $\boldsymbol{\Omega}_L=-\gamma\boldsymbol{B}$ 转动的坐标系 R 中，运输公式为

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}\right)_S=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}\right)_R+\boldsymbol{\Omega}_L\times\boldsymbol{L}.$$

将空间导数的动力学表达式代入，得到 $(\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\mathrm{d}t)_R=0$。“磁矩在旋转系中静止”是分量恒定的陈述，不要求所有带电材料点都在这个旋转系中静止。若另外存在机械自转、章动或阻尼，它们须由各自方程描述。理想进动方程既保持 L 的大小，也保持与磁场的夹角，因此它自身不会使一组倾斜磁矩逐渐排列到磁场方向。产生平衡净磁化的热交换与弛豫是后面引入的另一层动力学。

例 64　弱磁场中的经典轨道拉莫尔变换

带电粒子在中心势 $U(r)$ 中运动，$m\ddot{\boldsymbol{r}} = -\nabla U + q\dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{B}$，外磁场恒定且弱。说明以 $\boldsymbol{\Omega} = -q\boldsymbol{B}/(2m)$ 转动的参考系为何能消去一阶磁场项。所有旋转率保留电荷 q 的符号；写出未截断的旋转系方程和被忽略项，说明弱场近似的尺度条件。

模型与符号见图 3.302。

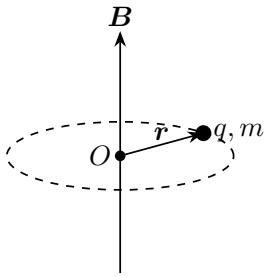


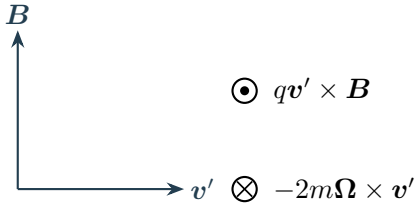
图 3.302: 例 64 题图

解答　**（1）在同一空间中写速度与加速度变换**　结合题图 3.302，解答图 3.303 展示洛伦兹项与旋转系科里奥利项的反向抵消，以及未被消去的二阶径向项；保留项的阶数限定弱场近似。

恒定旋转角速度取 $\boldsymbol{\Omega} = -q\boldsymbol{B}/(2m)$，与磁场平行。旋转系中的导数记为撇号，则

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}' + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}).$$

中心势具有旋转不变性，所以 $-\nabla U$ 在旋转坐标中保持相同函数形式。



例示 $q > 0$：两项等大反向，一阶速度项相消

仍留下指向旋转轴的二阶项 $-m\Omega^2\boldsymbol{r}_\perp$

图 3.303: 例 64 的分析与过程

（2）逐项代回并消去一阶速度项　用 $q\boldsymbol{B} = -2m\boldsymbol{\Omega}$，有

$$q\boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{B} = 2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}',$$

恰与左侧科里奥利项相消。由牵连速度产生的洛伦兹项则为

$$q(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) \times \boldsymbol{B} = 2m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}).$$

再扣除左侧一个离心型项，得到准确的旋转系方程

$$m\boldsymbol{a}' = -\nabla U + m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}).$$

(3) 标明弱场近似的阶次与尺度 最后一项为 $O(B^2)$，因此保留至 B 的一阶时有 $m\boldsymbol{a}' \simeq -\nabla U$。若无场运动特征频率为 $\omega_{\text{轨道}}$、尺度为 r_0，二阶项相对主加速度的量级为 $\Omega^2/\omega_{\text{轨道}}^2$，要求 $|\Omega| \ll \omega_{\text{轨道}}$。

(4) 还原物理含义与方向 旋转系中轨道在一阶近似下保持无磁场形式；空间系观察到它以 $-q\boldsymbol{B}/(2m)$ 缓慢旋转。负电荷的进动方向与正电荷相反，不能先取 $|q|$ 再推导。自由粒子没有可比较的中心力轨道频率，故不能把此弱场结论用于将准确回旋频率误减半。

拉莫尔变换中的二阶磁场项

在静止的空间系中，以中心势 $U(r)$ 为势能，

$$m\boldsymbol{a} = -\nabla U + q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}.$$

旋转系角速度 $\boldsymbol{\Omega} = -q\boldsymbol{B}/(2m)$ 恒定，原点不移动。把速度与加速度的全部项代入，得到

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{a}' + 2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}' + m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) = & -\nabla U + q\boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{B} \\ & + q(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) \times \boldsymbol{B}. \end{aligned}$$

利用 $q\boldsymbol{B} = -2m\boldsymbol{\Omega}$，逐项比较：

$$q\boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{B} = 2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}',$$

$$q(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) \times \boldsymbol{B} = 2m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}).$$

一阶项完全相消，二阶项却只相消一半，故准确的旋转系方程为

$$m\boldsymbol{a}' = -\nabla U + m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}).$$

把位置分解为平行和垂直 $\boldsymbol{B}$ 的两部分，$\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) = -\Omega^2 \boldsymbol{r}_\perp$，从而

$$m\boldsymbol{a}' = -\nabla U_{\text{eff}}, \qquad U_{\text{eff}} = U(r) + \frac{1}{2}m\Omega^2 r_\perp^2 = U(r) + \frac{q^2B^2}{8m}r_\perp^2.$$

这是向磁轴的附加回复项，符号不能与单独的离心项混淆。U_{eff} 在旋转系中不显含时间，故 $E_R = m|\boldsymbol{v}'|^2/2 + U_{\text{eff}}$ 守恒。中心势的旋转不变性使 $U(r)$ 在该系中仍是同一个函数。若外势固定在空间而各向异性，其旋转系表达式一般显含时间，一阶磁项的代数消去并不意味着恢复原来的静止无场问题。

只有当二阶项相对于原中心力和所研究的时间精度可以忽略时，才能说旋转系中恢复无场运动。例如对典型半径 r_c、原动力学频率 ω_c，通常要求 $|q|B/(2m) \ll \omega_c$。非常长时间内二阶频率差积累的相位仍可能可见；“弱场”不等于在任意长时间内误差都为零。

正则动量说明同一个二阶项

取对称规范 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{r}/2$。带电粒子的正则动量为 $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{A}$，所以空间哈密顿量逐项展开为

$$\begin{aligned} H &= \frac{(\boldsymbol{p} - q\boldsymbol{A})^2}{2m} + U(r) \\ &= \frac{p^2}{2m} + U(r) - \frac{q}{2m}\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{L}_{\text{can}} + \frac{q^2B^2}{8m}r_\perp^2, \end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{can}}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$。中间项使用 $\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r})=\boldsymbol{B}\cdot(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})$。旋转系的哈密顿量减去 $\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{L}_{\mathrm{can}}$，恰好抵消一阶项，剩下同一个二阶势。机械角动量则为

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{mech}}=\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}=\boldsymbol{L}_{\mathrm{can}}-\frac{q}{2}\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r}).$$

二者差为磁场的一阶量。在严格的二阶计算中不能把两个角动量符号直接互换，否则会改变 B^2 项的系数。一阶轨道塞曼项与二阶抗磁项的区分也由这个展开直接给出。[3]

例 65　各向同性谐振子对二阶项的检验

质量为 $m>0$、电荷为 q 的非相对论粒子，在各向同性谐振势 $U=m\omega_c^2r^2/2$ 与均匀磁场 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$ 中运动，$\omega_c>0$，忽略辐射与阻力。这里 ω_c 表示无磁场固有频率。取以有向角速度 $\Omega=-qB/(2m)$ 绕 z 轴转动的参考系，推导该系的准确横向、纵向方程，再求惯性系的两个有向横向模态频率，展开至弱场二阶，并讨论无势场自由粒子极限。

模型与符号见图 3.304。

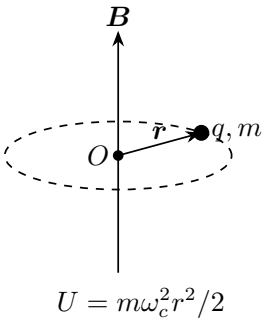


图 3.304: 例 65 题图

解答　(1) 把两个横向方程合成一个复方程　结合题图 3.304，解答图 3.305 展示两个有向横向模态频率随磁场参数的变化；准确分支同时包含一阶共同漂移与二阶间距改变。

令 $w=x+\mathrm{i}y$、$b=qB/m$，由洛伦兹力的两个分量有

$$\ddot{x}+\omega_c^2x=b\dot{y},\qquad \ddot{y}+\omega_c^2y=-b\dot{x},$$

因此 $\ddot{w}+\mathrm{i}b\dot{w}+\omega_c^2w=0$。

[3]旋转系中保留二阶磁场项的力学形式参见 David Tong：Non-Inertial Frames，Larmor Precession。

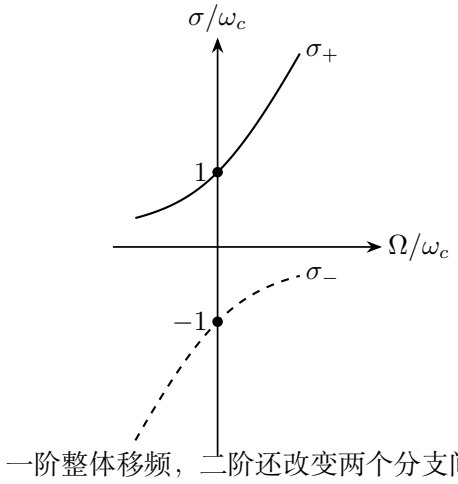


图 3.305: 例 65 的分析与过程

(2) 准确代入拉莫尔旋转 取 $w = e^{\mathrm{i}\Omega t}w'$，则 $\dot{w} = e^{\mathrm{i}\Omega t}(\dot{w}' + \mathrm{i}\Omega w')$，$\ddot{w} = e^{\mathrm{i}\Omega t}(\ddot{w}' + 2\mathrm{i}\Omega\dot{w}' - \Omega^2 w')$。代入后一阶导数系数为 $\mathrm{i}(2\Omega + b)$；令 $\Omega = -b/2$，得到

$$\ddot{w}' + (\omega_c^2 + \Omega^2)w' = 0.$$

纵向没有磁力，仍为 $\ddot{z}' + \omega_c^2 z' = 0$。

(3) 还原惯性系模态与二阶展开 旋转系两模态为 $w' \propto e^{\pm\mathrm{i}\nu t}$，$\nu = \sqrt{\omega_c^2 + \Omega^2}$，所以惯性系的有向横向频率为

$$\sigma_\pm = \Omega \pm \sqrt{\omega_c^2 + \Omega^2}.$$

在 $|\Omega| \ll \omega_c$ 时，$\sqrt{\omega_c^2 + \Omega^2} = \omega_c + \Omega^2/(2\omega_c) + O(\Omega^4/\omega_c^3)$。一阶共同变化来自拉莫尔旋转，回复频率的二阶改变仍保留，故此变换不是任意磁场下的完全消磁。

(4) 无场与自由粒子极限 $B = 0$ 时两有向频率为 $\pm\omega_c$。准确式取 $\omega_c = 0$ 时，两频率之一为零、另一为 $2\Omega = -qB/m$，恢复静止导引中心和完整回旋运动。这个极限须用准确式，不能使用已经要求 $|\Omega| \ll \omega_c$ 的展开。

3.10.4 磁偶极能、塞曼分裂与自旋轨道项

磁偶极相互作用能为

$$U_Z = -\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B}.$$

其取向导数与 $\boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B}$ 的力矩一致。这个完整能量没有额外的 $1/2$。$\boldsymbol{\Omega}_L$ 只描述角动量方向的进动，不能代入刚体的 $T = \boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{L}/2$ 来定义所谓进动动能。静磁场对一个运动电荷的洛伦兹力与其速度垂直，$\boldsymbol{v} \cdot q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) = 0$；磁偶极的有效相互作用能与单个电荷的瞬时机械功也必须在相应系统模型中解释，不能混用。

在量子角动量模型中，磁矩为 $\gamma\boldsymbol{J}$，磁场沿 z 时能级 $E_{m_J} = -\gamma\hbar m_J B$。相邻磁量子数相差一，能级间隔为 $\hbar|\gamma|B$，称塞曼分裂。自旋 $1/2$ 的两个能级是 $E_\pm = \mp\hbar\gamma B/2$；这里的 $1/2$ 来自允许的自旋投影 $\pm\hbar/2$，并不表示相互作用能公式被除以二。[4]

[4]磁偶极能与共振频率可参见 MIT：Nuclear Spin and Magnetic Resonance。

自旋与轨道角动量的耦合属于另一个问题。对中心势能 $U(r)$，标准非相对论单电子近似中，包含 Thomas 相对论修正的自旋轨道项为

$$H_{\mathrm{SO}} = \frac{1}{2m_e^2c^2r}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\,\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}.$$

该半因子来自连续洛伦兹变换产生的参考轴进动修正，不能归因于经典磁进动动能。这一项涉及自旋与相对论，超出纯经典刚体模型；在此列出是为了明确经典进动、塞曼能和自旋轨道耦合各自的含义。[5]

由虚转角得到磁偶极能，再区分三种半因子

对大小固定的磁矩作无穷小转动 $\delta\boldsymbol{\phi}$，$\delta\boldsymbol{\mu} = \delta\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\mu}$。若势能为 $U_Z = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$，则

$$\delta U_Z = -\boldsymbol{B}\cdot(\delta\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\mu}) = -\delta\boldsymbol{\phi}\cdot(\boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}).$$

按虚功定义 $\delta W = \boldsymbol{M}\cdot\delta\boldsymbol{\phi} = -\delta U_Z$，正好得到 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}$。若错误地把这个势能除以二，就会把由同一势能计算的力矩也除以二，与闭环受力积分冲突。

取 $\boldsymbol{\mu} = \gamma\boldsymbol{J}$，量子哈密顿量为 $H_Z = -\gamma BJ_z$。使用角动量对易关系，可直接核对方向：

$$\dot{J}_x = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_Z, J_x] = \gamma BJ_y, \qquad \dot{J}_y = -\gamma BJ_x, \qquad \dot{J}_z = 0.$$

期望值因而满足与经典磁偶极相同的进动方程。能量本征值由 $J_z = \hbar m_J$ 给出，而不是由进动角速度代入刚体动能公式给出。若 $\gamma > 0$，正投影态能量较低；若 $\gamma < 0$，负投影态能量较低。一个自旋 $1/2$ 的两能级间隔仍为 $\hbar|\gamma|B$。

这里出现的三个半因子来自不同操作：磁矩积分中的 $1/2$ 来自有向面积的线积分；自旋 $1/2$ 的能级投影为 $\pm\hbar/2$；Thomas 半因子则修正自旋轨道相互作用。它们都不能给完整偶极势能额外乘一个 $1/2$。理想静场中的进动满足 $\dot{U}_Z = 0$，因为夹角恒定。使磁矩逐渐转到低能取向需要能量交换，理想无耗散进动不会自行完成这一过程。

中心电场中的自旋轨道项与 Thomas 修正步骤

为明确模型，考虑一个电子在静止中心电势中运动，令 $q = -e$、$U(r) = q\Phi(r)$ 为电子势能，$\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi = -U'(r)\boldsymbol{e}_r/q$。以下保留 v/c 的最低非零相对论修正，并取电子 $g_S = 2$ 的近似。电子瞬时共动系中的一阶磁场为

$$\boldsymbol{B}' = -\frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}}{c^2} = -\frac{U'(r)}{qm_ec^2r}\boldsymbol{L}, \qquad \boldsymbol{L} = m_e\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}.$$

这个符号可由 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{e}_r = -\boldsymbol{L}/(m_er)$ 核对。电子自旋磁矩在此近似为 $\boldsymbol{\mu}_S = q\boldsymbol{S}/m_e$，所以只做场变换会给出

$$H_{\mathrm{naive}} = -\boldsymbol{\mu}_S\cdot\boldsymbol{B}' = \frac{U'(r)}{m_e^2c^2r}\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}.$$

[5] Thomas 因子及中心势耦合形式参见东京大学：A New Degree of Freedom in Quantum Mechanics: Spin。

但是连续改变速度的瞬时共动轴并不是一组在空间中无转动的轴。在低速极限，Thomas 进动矢量为

$$\boldsymbol{\Omega}_T = \frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{v}}{2c^2}, \qquad \boldsymbol{a} = -\frac{U'(r)}{m_e}\boldsymbol{e}_r,$$

故

$$\boldsymbol{\Omega}_T = -\frac{U'(r)}{2m_e^2c^2r}\boldsymbol{L}.$$

当把自旋运动转回空间描述时，这个附加轴进动对应 $H_T = \boldsymbol{\Omega}_T\cdot\boldsymbol{S}$，恰抵消朴素磁相互作用的一半。二者合起来才是

$$H_{\mathrm{SO}} = H_{\mathrm{naive}} + H_T = \frac{U'(r)}{2m_e^2c^2r}\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}.$$

[6] 因此该修正来源于洛伦兹变换的运动学，与外加磁场下完整偶极势能的系数是两件独立的事。此推导还假定中心场、单电子有效模型和 $v \ll c$；它没有包含电子磁矩的反常修正、一般多电子相互作用或强相对论效应。电子自旋也没有被解释为一个经典刚体表面的机械自转。

为了看出自旋轨道项如何造成能级分裂，令总角动量 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$。平方后有

$$\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2).$$

在共同的 j, l, s 态中，其本征值为

$$\frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

电子 $s = 1/2$ 时，$j = l + 1/2$ 对应 $\hbar^2 l/2$，$j = l - 1/2$ 对应 $-\hbar^2(l+1)/2$；后一分支要求 $l \geq 1$。能量修正还须对径向系数 $U'(r)/(2m_e^2c^2r)$ 取该态的期望值。外加磁场弱于已有自旋轨道分裂时，可在一个固定 j 多重态内讨论有效陀螺磁比；若外场足以混合不同耦合态，简单的固定 $\gamma\boldsymbol{J}$ 模型需重新检查。这些条件把经典轨道拉莫尔定理、自旋轨道分裂和核磁共振所使用的磁矩参数区分开来。

3.10.5 核磁共振的频率与射频激发

具有自旋的原子核有磁矩 $\boldsymbol{\mu} = \gamma_n\boldsymbol{J}$，$\gamma_n$ 须用该核的陀螺磁比，不能直接用圆环的 $q/(2m)$。在静磁场 $B_0\boldsymbol{k}$ 中，

$$\omega_0 = |\gamma_n|B_0, \qquad f_0 = \frac{|\gamma_n|B_0}{2\pi}.$$

对自旋 $1/2$，能级间隔 $\Delta E = \hbar\omega_0$。静场建立量子能级与净磁化，横向射频场在匹配频率附近可以驱动磁化方向改变或能级间跃迁。

以 $\gamma_n > 0$ 为例，取圆偏振射频场

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{RF}} = B_1[\cos\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{i} - \sin\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{j}],$$

[6] 低速 Thomas 进动与自旋轨道项的半因子参见弗吉尼亚大学：Thomas Precession。

它沿磁化自然进动方向旋转。在角速度 $-\omega_{\mathrm{RF}}\boldsymbol{k}$ 的旋转系中，

$$\boldsymbol{B}_{\text{有效}} = B_1\boldsymbol{i}' + (B_0 - \omega_{\mathrm{RF}}/\gamma_n)\boldsymbol{k}.$$

当 $\omega_{\mathrm{RF}} = \gamma_n B_0$，纵向有效场消失，磁化绕横向有效场转动，翻转角为 $\beta = |\gamma_n| B_1 \tau$。持续时间 $\tau_{\pi/2} = \pi/(2|\gamma_n|B_1)$ 为理想 90° 脉冲，$\tau_\pi = \pi/(|\gamma_n|B_1)$ 为理想 180° 脉冲。这里 B_1 是旋转分量的幅度；线偏振余弦场分成两旋转分量时各有一半幅度，不能未经说明沿用同一 B_1。

实际信号来自宏观净磁化，受纵向恢复时间 T_1、横向退相干时间 T_2 及局部场和化学环境影响。刚体进动提供频率与旋转系的经典直观，核磁共振的能级与跃迁则需要量子理论。[7]

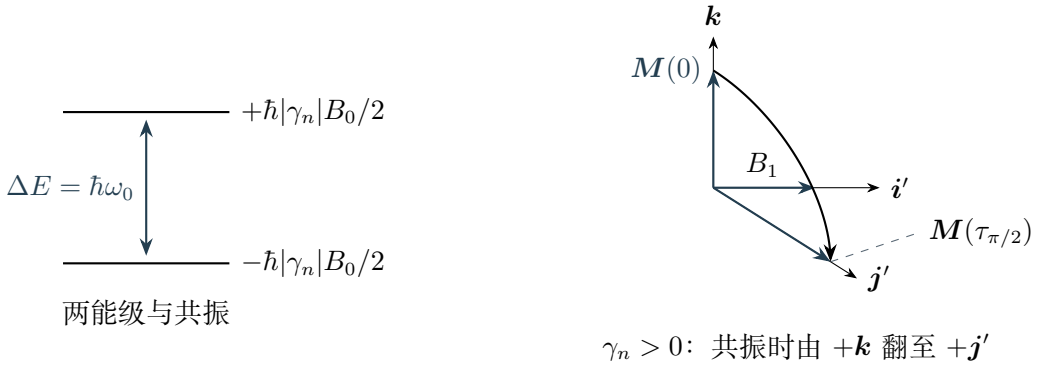


图 3.306: 能级间隔确定共振频率，横向有效场产生脉冲翻转

旋转基矢、失谐符号与有效场的逐项推导

以下仍明确取 $\gamma_n > 0$，并把 $\omega_{\mathrm{RF}} > 0$ 定义为载频大小。选择与上述圆偏振场一起转动的正交基矢

$$\boldsymbol{i}' = \cos\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{i} - \sin\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{j},$$
$$\boldsymbol{j}' = \sin\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{i} + \cos\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{k}' = \boldsymbol{k}.$$

它们满足 $\boldsymbol{i}' \times \boldsymbol{j}' = \boldsymbol{k}$，$\dot{\boldsymbol{i}}' = -\omega_{\mathrm{RF}}\boldsymbol{j}'$、$\dot{\boldsymbol{j}}' = \omega_{\mathrm{RF}}\boldsymbol{i}'$，因此轴组的实际角速度为 $-\omega_{\mathrm{RF}}\boldsymbol{k}$。宏观磁化的无弛豫方程为 $\dot{\boldsymbol{M}}_S = \gamma_n \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{B}$。用运输公式，旋转系中的导数为

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{M}}_R &= \gamma_n \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{B} + \omega_{\mathrm{RF}}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{M} \\ &= \gamma_n \boldsymbol{M} \times \left(\boldsymbol{B} - \frac{\omega_{\mathrm{RF}}}{\gamma_n}\boldsymbol{k}\right).\end{aligned}$$

这就是有效场的负号来源。定义带符号失谐和带符号射频角频率

$$\Delta = \gamma_n B_0 - \omega_{\mathrm{RF}}, \qquad \omega_1 = \gamma_n B_1.$$

于是

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{eff}} = \frac{\omega_1}{\gamma_n}\boldsymbol{i}' + \frac{\Delta}{\gamma_n}\boldsymbol{k}.$$

[7]旋转系与射频脉冲参见 MIT：The Rotating Frame, RF Pulses and the Bloch Equations。

共振是 $\Delta=0$；不同教材如果把失谐定义成相反顺序，所有含失谐的一阶符号也应相应反向。对于 $\gamma_n<0$，自然进动反转，应选择相反旋向的射频分量和参考轴组；不能仅把当前载频大小公式中的绝对值去掉而保留同一条圆偏振波。

把磁化写成 $M_x\boldsymbol{i}'+M_y\boldsymbol{j}'+M_z\boldsymbol{k}$，三条方程为

$$\dot{M}_x=\Delta M_y,\qquad \dot{M}_y=\omega_1 M_z-\Delta M_x,\qquad \dot{M}_z=-\omega_1 M_y.$$

这里下标 x,y 表示旋转轴分量，M_z 同时也是空间竖直分量。$M_x^2+M_y^2+M_z^2$ 保持不变，且 $\omega_1 M_x+\Delta M_z$ 恒定；磁化沿着以有效场为轴的圆锥转动，而不是总沿原静场转动。

任意恒定失谐的矩形脉冲解

定义

$$\Omega_R=\sqrt{\omega_1^2+\Delta^2},\qquad \boldsymbol{n}_R=\frac{\omega_1\boldsymbol{i}'+\Delta\boldsymbol{k}}{\Omega_R}.$$

在脉冲内 B_1、失谐和 RF 相位均恒定，且忽略弛豫时，磁化绕 $\boldsymbol{n}_R$ 的有向转角为 $-\Omega_R t$。由 Rodrigues 公式，任意初值的解为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}(t)=\boldsymbol{M}_0\cos\Omega_R t-(\boldsymbol{n}_R\times\boldsymbol{M}_0)\sin\Omega_R t\\ +\boldsymbol{n}_R(\boldsymbol{n}_R\cdot\boldsymbol{M}_0)(1-\cos\Omega_R t).\end{aligned}$$

若初态为热平衡磁化 $\boldsymbol{M}_0=M_0\boldsymbol{k}$，逐项投影得到

$$\begin{aligned}M_x(t)&=M_0\frac{\omega_1\Delta}{\Omega_R^2}(1-\cos\Omega_R t),\\ M_y(t)&=M_0\frac{\omega_1}{\Omega_R}\sin\Omega_R t,\\ M_z(t)&=M_0\left(\frac{\Delta^2}{\Omega_R^2}+\frac{\omega_1^2}{\Omega_R^2}\cos\Omega_R t\right).\end{aligned}$$

可直接将 $t=0$ 代回核对 $M_x=M_y=0,M_z=M_0$，并核对初始导数 $\dot{M}_y(0)=\omega_1 M_0$。失谐存在时，磁化围绕倾斜的有效场转动，即便把脉冲时间取为 π/Ω_R，也未必能完全反转：

$$\frac{M_z(\pi/\Omega_R)}{M_0}=\frac{\Delta^2-\omega_1^2}{\Delta^2+\omega_1^2}.$$

若 $|\Delta|\gg|\omega_1|$，横向激发很弱。这解释了给定幅度的脉冲为何只能有效激发有限的频率范围。当 $\omega_1=\Delta=0$ 时磁化恒定，不需要定义 $\boldsymbol{n}_R$。

共振的 90°、180° 脉冲与 RF 相位

在 $\Delta=0$、$B_1>0$ 的当前约定下，令 $\beta=\omega_1 t$，

$$M_x=0,\qquad M_y=M_0\sin\beta,\qquad M_z=M_0\cos\beta.$$

于是 90° 脉冲给出 $(0,M_0,0)$，180° 脉冲给出 $(0,0,-M_0)$。磁化绕正 $\boldsymbol{i}'$ 方向的有向转角实际上为 $-\beta$，与 $\dot{\boldsymbol{M}}=\gamma_n\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{B}$ 的叉积顺序一致。常说的“翻转角为 90°”是转角大小，不能用它独自判定转向。

若 RF 相位使共振有效场沿 $\cos\alpha\,\boldsymbol{i}' + \sin\alpha\,\boldsymbol{j}'$，对应空间场为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{RF}} = B_1[\cos(\omega_{\mathrm{RF}}t - \alpha)\boldsymbol{i} - \sin(\omega_{\mathrm{RF}}t - \alpha)\boldsymbol{j}].$$

从同一初态出发，磁化分量成为

$$M_x = -M_0\sin\alpha\sin\beta, \quad M_y = M_0\cos\alpha\sin\beta, \quad M_z = M_0\cos\beta.$$

因而相位决定 90° 脉冲后横向磁化的方向。相同幅度和持续时间的脉冲可以产生不同的横向相位，这不是共振频率改变，而是旋转轴改变。把旋转系分量换回空间系时，应使用

$$M_{x,S} = M_x\cos\omega_{\mathrm{RF}}t + M_y\sin\omega_{\mathrm{RF}}t,$$

$$M_{y,S} = -M_x\sin\omega_{\mathrm{RF}}t + M_y\cos\omega_{\mathrm{RF}}t.$$

脉冲终点的空间方向还包含载频累积的相位。

线偏振分解与短脉冲近似的条件

若实验给出的横向场是 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{lin}} = B_a\cos\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{i}$，准确恒等式为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_{\mathrm{lin}} = {}& \frac{B_a}{2}(\cos\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{i} - \sin\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{j}) \\ & + \frac{B_a}{2}(\cos\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{i} + \sin\omega_{\mathrm{RF}}t\,\boldsymbol{j}).\end{aligned}$$

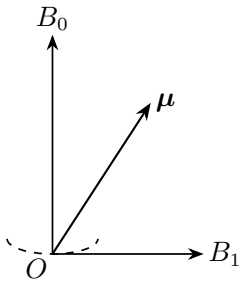
第一项与正 γ_n 磁化同向进动，在选定旋转系中静止；第二项在这个系中仍以约两倍载频转动。若 ω_0 远大于 RF 耦合率和失谐，快速旋转分量的最低阶平均影响可忽略，这时脉冲公式应取 $B_1 = B_a/2$。圆偏振场则不存在这个幅度再除以二的步骤。强激发或极高精度下，反向旋转分量会产生更高阶修正，不能把它在所有参数范围内都宣称为严格为零。

上述无弛豫矩形脉冲解还要求 $\tau \ll T_1, T_2$，脉冲幅度和相位在所用时间内近似不变，且局部失谐可以视为恒定。若要让一组略有频率分散的自旋近似产生同一翻转角，还要求 $|\omega_1|$ 大于该组的典型失谐范围。脉冲时间只决定理想翻转的一部分，空间幅度不均匀和失谐都会改变结果。

例 66　从给定陀螺磁比计算载频和脉冲时间

某自旋 $1/2$ 核的参数在本题中给定为 $\gamma_n = 2.68\times10^{8}\,\mathrm{rad\,s^{-1}\,T^{-1}}$，取 $B_0 = 3.00\,\mathrm{T}$、圆偏振旋转幅度 $B_1 = 10.0\,\mu\mathrm{T}$。忽略弛豫并调到共振。求共振角频率、普通频率、共振翻转角速率及理想 90°、180° 脉冲时间；说明若 B_1 改指线偏振峰值，答案应如何变化。

模型与符号见图 3.307。

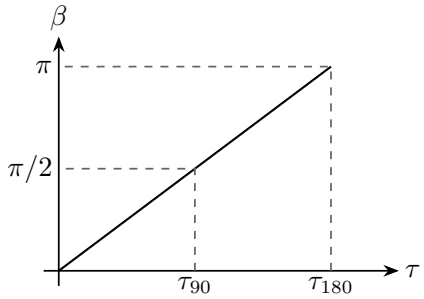


共振旋转分量

图 3.307: 例 66 题图

解答　**（1）统一磁场幅度与频率单位**　结合题图 3.307，解答图 3.308 展示共振翻转角随脉冲持续时间的线性增长；四分之一周与半周翻转所需时间由横向旋转场决定，须与静场载频区分。

本题给定 γ_n 的单位为 $\mathrm{rad\,s^{-1}\,T^{-1}}$，因此先得到角频率；普通频率必须另除 2π。$B_1 = 10.0\,\mu\mathrm{T} = 1.00\times10^{-5}\,\mathrm{T}$ 已是同向共振旋转分量，不须先减半。



共振下斜率为 $|\gamma|B_1$，静场只确定载频

图 3.308: 例 66 的分析与过程

（2）计算静场的共振频率

$$\omega_0 = |\gamma_n|B_0 = (2.68\times10^{8})(3.00) = 8.04\times10^{8}\,\mathrm{rad\,s^{-1}},$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1.27960574\times10^{8}\,\mathrm{Hz} \simeq 127.96\,\mathrm{MHz}.$$

若误把 8.04×10^{8} 直接当作 Hz，会多出 2π 倍。

（3）在共振旋转系中积分翻转角　忽略弛豫和失谐，横向有效场导致角速率 $\omega_1 = |\gamma_n|B_1 = 2680\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$。恒幅矩形脉冲的翻转角为 $\beta = \omega_1\tau$，故

$$\tau_{90} = \frac{\pi}{2\omega_1} = 5.86118032\times10^{-4}\,\mathrm{s} \simeq 0.5861\,\mathrm{ms},$$

$$\tau_{180} = \frac{\pi}{\omega_1} = 1.17223606\times10^{-3}\,\mathrm{s} \simeq 1.1722\,\mathrm{ms}.$$

两时间之比为 $1:2$，且与 B_1 成反比。

(4) 线偏振峰值的约定 线偏振场 $B_{\mathrm{pk}}\cos\omega t\,\boldsymbol{i}$ 可分为两个反向旋转、幅度各为 $B_{\mathrm{pk}}/2$ 的分量。若 $10.0\,\mu\mathrm{T}$ 改指该峰值，在旋转波近似下有效 B_1 为 $5.00\,\mu\mathrm{T}$，脉冲时间分别变为 1.1722、$2.3445\,\mathrm{ms}$，载频不变。静场决定共振载频，射频旋转分量决定共振翻转速率；失谐时须改用倾斜有效场，不能直接沿用这些时间。

净磁化来自占据数差，而不是全部自旋同向

考虑数密度 n_s 的互不耦合自旋 $1/2$ 核，$\gamma_n>0$。两能级为 $E_+=-\hbar\gamma_nB_0/2$ 与 $E_-=+\hbar\gamma_nB_0/2$。热平衡时玻尔兹曼权重给出

$$\frac{N_+}{N_-}=\exp\left(\frac{\hbar\gamma_nB_0}{k_BT}\right),\qquad \frac{N_+-N_-}{N_++N_-}=\tanh\left(\frac{\hbar\gamma_nB_0}{2k_BT}\right).$$

每个核的磁矩投影为 $\pm\hbar\gamma_n/2$，因此磁化密度为

$$M_0=n_s\frac{\hbar\gamma_n}{2}\tanh\left(\frac{\hbar\gamma_nB_0}{2k_BT}\right).$$

在 $\hbar\gamma_nB_0\ll k_BT$ 的高温极限，

$$M_0\simeq\frac{n_s\hbar^2\gamma_n^2B_0}{4k_BT}.$$

所以热平衡净磁化通常只是两个大量占据群体之间的小差值，并非每一个核都已沿磁场排列。RF 脉冲旋转的是这个统计平均磁化；单个核的能级与跃迁仍由量子态描述。

Bloch 弛豫方程与脉冲后信号

仅靠理想进动无法恢复热平衡。在宏观描述中，加入纵向恢复时间 T_1、横向弛豫时间 T_2，旋转系中的 Bloch 方程为

$$\begin{aligned}\dot M_x&=\Delta M_y-\frac{M_x}{T_2},\\ \dot M_y&=\omega_1M_z-\Delta M_x-\frac{M_y}{T_2},\\ \dot M_z&=-\omega_1M_y-\frac{M_z-M_0}{T_1}.\end{aligned}$$

这些弛豫项是描述环境作用的宏观模型，不由一个保守刚体的欧拉方程产生。T_1 描述纵向磁化向 M_0 的恢复，涉及自旋系统与环境的能量交换；T_2 描述横向相干的衰减，不能把它简单等同于单个磁矩大小减小。

RF 在时刻 $t=\tau$ 关闭后，记 $s=t-\tau\ge0$。在空间系中令 $M_+=M_{x,S}+\mathrm{i}M_{y,S}$，解为

$$\begin{aligned}M_+(t)&=M_+(\tau)\exp[-s/T_2-\mathrm{i}\gamma_nB_0s],\\ M_z(t)&=M_0+[M_z(\tau)-M_0]e^{-s/T_1}.\end{aligned}$$

因此理想 90° 脉冲之后

$$|M_+|=M_0e^{-s/T_2},\qquad M_z=M_0(1-e^{-s/T_1});$$

理想 180° 脉冲之后则

$$M_z = M_0(1 - 2e^{-s/T_1}).$$

后一式在 $s = T_1 \ln 2$ 处通过零点，是反转恢复测量的基本关系。横向磁化的旋转在接收线圈中产生随时间衰减的信号，称自由感应衰减。信号的频率来自拉莫尔进动，包络衰减则来自另一类过程。

实际样品不同位置还可能有不同的静场偏移 $\delta\omega$。集合信号于是为

$$\langle M_+(s)\rangle = M_+(0)e^{-s/T_2 - \mathrm{i}\omega_0 s}\int p(\delta\omega)e^{-\mathrm{i}\delta\omega s}\,\mathrm{d}(\delta\omega),$$

其中 p 是归一化的频率分布。这额外的相位分散使观测衰减常快于纯 T_2 衰减，通常用 T_2^* 表征。只有当分布和衰减都满足相应的指数模型时，才可把额外衰减率简单相加；一般分布会给出不同包络，不能把所有 T_2^* 情形都固定成一个普适的加法公式。

若持续施加恒幅 RF，而不满足短脉冲条件，令三个导数为零可求出稳态。先由第一式得 $M_x = \Delta T_2 M_y$，由第三式得 $M_z = M_0 - \omega_1 T_1 M_y$。代入第二式，定义 $D_B = 1 + \Delta^2 T_2^2 + \omega_1^2 T_1 T_2$，得到

$$M_y = \frac{M_0 \omega_1 T_2}{D_B}, \qquad M_x = \frac{M_0 \Delta \omega_1 T_2^2}{D_B}, \qquad M_z = \frac{M_0(1 + \Delta^2 T_2^2)}{D_B}.$$

共振时 $\omega_1^2 T_1 T_2$ 很大，纵向占据数差明显减小，表现为饱和。这与一个短时间内近似保持 $|\boldsymbol{M}|$ 的理想 90° 脉冲属于不同实验条件。把频率、脉冲旋转和弛豫三个环节连起来，才得到宏观核磁共振信号的基本描述。

3.11 综合练习

以下题目独立给出条件；详解从第 261 页开始。

3.11.1 运动学与平衡

训练题 1 距离不变是否意味着相对位置矢量不变？

设刚体上两个材料点 A, B 的距离恒为 $l > 0$。写出该条件对相对速度的限制，并以平面定轴转动说明它为什么不要求相对速度为零。

模型与符号见图 3.309。

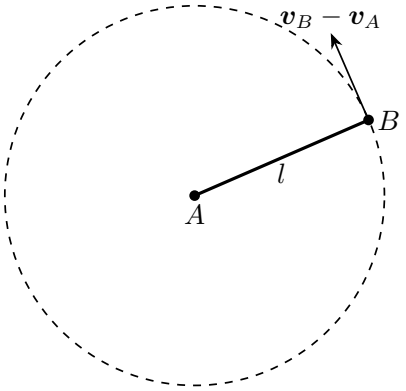


图 3.309: 训练题 1 题图

训练题 2 同样沿圆周运动的座舱和刚性轮辐有何区别？

一座舱的悬挂点沿半径 R 的圆周运动，座舱由机构保持方向恒定；另一物体是一根与转轮固连的轮辐。两者都以圆周角速度 Ω 运行，分别写出任意材料点的速度，并判断运动类型。

模型与符号见图 3.310。

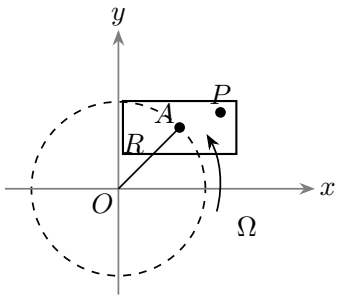
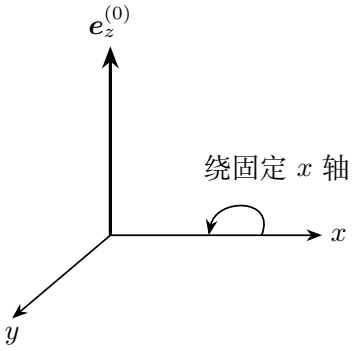


图 3.310: 训练题 2 题图

训练题 3　能否直接把两个有限转角当矢量相加？

在固定右手空间轴中，对列矢量作主动转动。比较先绕 x 轴转 90°、再绕 y 轴转 90°，与颠倒次序的结果：写出两个合成矩阵，并跟踪初始单位矢量 $\boldsymbol{e}_z$。再从矩阵展开说明无穷小转动为何只在一阶精度下可以相加。

模型与符号见图 3.311。



两种转序分别作用于同一个初始方向

图 3.311： 训练题 3 题图

训练题 4　已知两点速度方向平行，能否必然找到有限瞬心？

平面刚体上 $A=(0,0)$、$B=(d,0)$，其中 $d>0$。已知 $\boldsymbol{v}_A=u\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{v}_B=w\boldsymbol{j}$。求瞬时角速度和速度为零的点；讨论 $u=w\neq 0$ 的情形。

模型与符号见图 3.312。

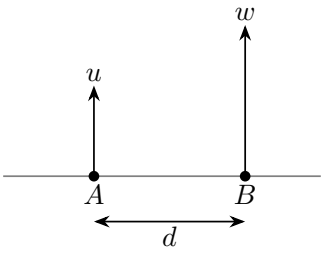


图 3.312： 训练题 4 题图

训练题 5　欧拉角 $\theta=0$ 时，哪些角仍可确定？

使用 z–x–z 欧拉角约定 $R=R_z(\varphi)R_x(\theta)R_z(\psi)$。在 $\theta=0$ 时求姿态矩阵，并说明角变量为何不唯一。

模型与符号见图 3.313。

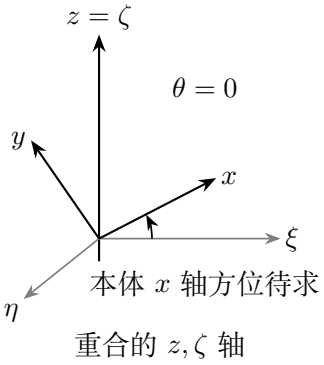


图 3.313: 训练题 5 题图

训练题 6 为什么轴向角速度不一定等于欧拉角自转率？

采用主动转动和本体到空间的 $\mathsf{R}=R_z(\varphi)R_x(\theta)R_z(\psi)$ 约定，固定 ζ 轴竖直，本体 z 轴沿 $\boldsymbol{n}$，两轴夹角为 θ。方位率为 $\dot\varphi$，倾角变化率为 $\dot\theta$，欧拉角自转率为 $\dot\psi$。求总角速度在 $\boldsymbol{n}$ 上的分量，并说明恒倾角、恒方位率时该分量为何仍不等于一般的 $\dot\psi$。

模型与符号见图 3.314。

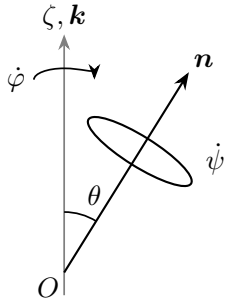


图 3.314: 训练题 6 题图

训练题 7 平面三点取矩为零为什么要求三点不共线？

设平面力系对三个点 A,B,D 的力矩都为零。证明三个点不共线时力系平衡，并构造三个点共线时的反例。

模型与符号见图 3.315。

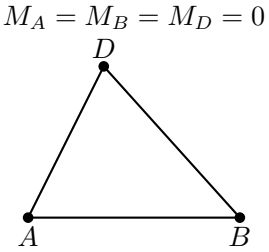
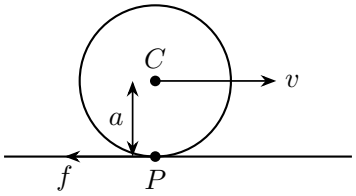


图 3.315: 训练题 7 题图

训练题 8　有静摩擦的无滑滚动为何可以守恒机械能？

半径为 $a>0$ 的刚性圆轮，在固定水平面向右纯滚动，质心速率为 $v>0$。取 x 向右、z 垂直纸面向外，接触点为当前材料点 P，本瞬间静摩擦力向左，写成 $\boldsymbol{f}=-f\boldsymbol{e}_x$、$f\ge 0$。求静摩擦的质心平动功率和关于质心的转动功率，结合 P 的实际速度说明两项如何相消。

模型与符号见图 3.316。



固定水平地面，纯滚动

图 3.316: 训练题 8 题图

训练题 9　取矩中心改动时主矢和主矩怎样变化？

力系含若干力 $\boldsymbol{F}_i$，作用点为 P_i，并可含自由力偶 $\boldsymbol{M}_c$。由定义推导从 O 改为 A 的力系化简关系。

模型与符号见图 3.317。

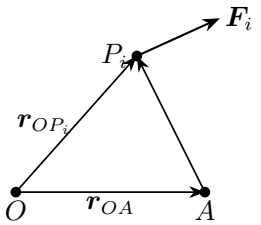


图 3.317: 训练题 9 题图

训练题 10　三力定理可以用于含一个独立力偶的物体吗？

一个刚体承受三个非零、非平行力，另外还承受独立力偶。说明平衡时三个力的作用线是否必然共点，并给出平面反例。

模型与符号见图 3.318。

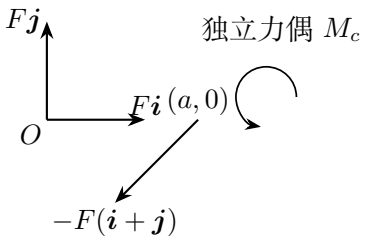


图 3.318: 训练题 10 题图

3.11.2 惯量、定轴与平面运动

训练题 11 细杆斜轴的方向惯量

均匀细杆质量 m、长度 L，通过中点的转轴与杆夹角为 β。直接由积分求惯量，再用惯量张量验证。

模型与符号见图 3.319。

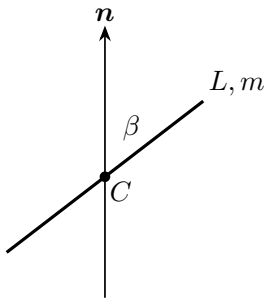


图 3.319: 训练题 11 题图

训练题 12 球的平行轴惯量

均匀实心球半径 a、质量 m。一条转轴与过球心的某直径平行，两轴的垂距为 d。从平行轴定理的积分证明求其惯量。

模型与符号见图 3.320。

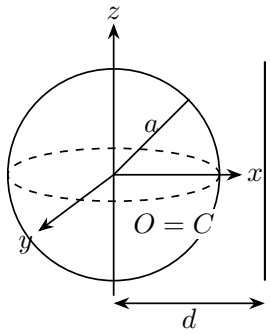


图 3.320: 训练题 12 题图

训练题 13 均匀实心半球从球心移到质心，哪个惯量不变？

均匀实心上半球占据 $x^2+y^2+z^2\le a^2$、$z\ge 0$，$a>0$，半球本身质量为 $m>0$。取球心为原点、对称轴为 z。用质量积分求质心，再由同向轴的平行轴关系求三条质心主轴的惯量，解释为什么轴向惯量与两个横向惯量的移点修正不同。

模型与符号见图 3.321。

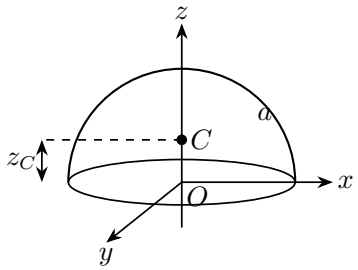
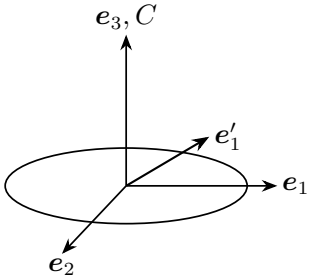


图 3.321: 训练题 13 题图

训练题 14 重根主惯量的主轴是否唯一？

刚体质心惯量张量在一组正交坐标中为 $\mathrm{diag}(A, A, C)$，$A, C > 0$、$A \neq C$。求所有主轴方向，并在重根平面内选取两组不同的单位正交主轴；若改用斜交方向，说明哪些惯量关系与坐标公式不能直接沿用。

模型与符号见图 3.322。



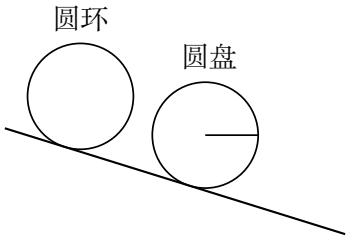
横向重根 A, A

图 3.322: 训练题 14 题图

训练题 15 均匀圆环与圆盘滚下同一斜面

均匀细圆环与均匀实心薄圆盘，质量均为 $m > 0$、半径均为 $a > 0$，从静止沿倾角 $0 < \beta < \pi/2$ 的固定粗糙斜面向右下纯滚动。忽略滚动阻力，重力加速度为 g。分别求质心加速度、接触支持力、静摩擦力和所需的最小静摩擦系数，并解释两者速度增长不同的原因。

模型与符号见图 3.323。



同半径 a，坡角 β

图 3.323: 训练题 15 题图

训练题 16　物理摆悬点过质心时会怎样？

质量为 $m>0$ 的刚体绕理想水平固定轴运动，质心到轴的距离为 $h\geq 0$，平行质心轴惯量 $I_C>0$ 保持不变。对 $h>0$，以质心在悬点下方为 $\theta=0$，不加其他回复力矩。推导准确运动方程与小振动周期，比较 $h\to 0^+$ 的极限和严格 $h=0$ 时在任意给定角度、角速度初值下的运动。

模型与符号见图 3.324。

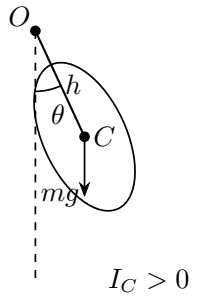


图 3.324: 训练题 16 题图

训练题 17　静平衡是否保证动平衡？

刚性转子绕固定 z 轴以常角速度 Ω 转动，质心在轴上，该轴却不是中心主轴。由角动量的空间导数证明仍需附加横向力偶。以质量为 m、长为 L 的均匀细杆为具体反例：杆的质心在轴上，杆与轴夹角为 $0<\beta<\pi/2$，瞬时杆位于本体 xz 平面。求两惯性积及所需力偶；若以沿 $+z$ 从 A 到 B、相距 $d>0$ 的两轴承支承，再求附加横向反力。

模型与符号见图 3.325。

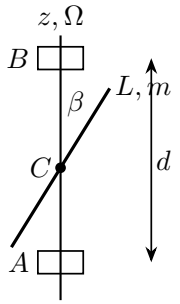


图 3.325: 训练题 17 题图

训练题 18　轮子匀速纯滚动时底部点加速度

半径 $R>0$ 的轮在固定水平地面向右纯滚动，质心瞬时速度为 $v\boldsymbol{i}$、加速度为 $a\boldsymbol{i}$，$v>0$；$\boldsymbol{j}$ 竖直向上，逆时针角速度为正。当前接触地面的材料点为 P。求其速度和加速度，说明质心切向加速度项如何消去，以及为什么不能对“各时刻瞬心速度为零”直接求导来求同一材料点的加速度。

模型与符号见图 3.326。

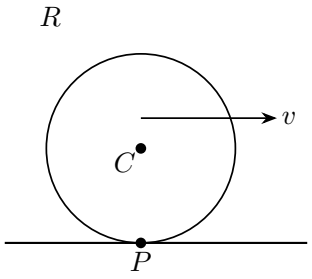


图 3.326: 训练题 18 题图

训练题 19 外滚行星轮半径相等时转速比

固定轮半径 R，外滚行星轮半径 r，转臂绕固定轮心以角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动。求行星轮的绝对自转率，以及相对于转臂的自转率。

模型与符号见图 3.327。

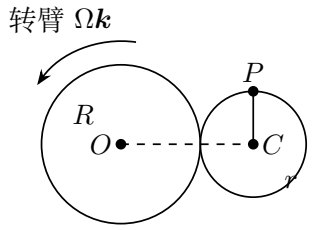


图 3.327: 训练题 19 题图

训练题 20 光滑支承上的球板系统哪个量守恒？

均匀实心球质量为 $m > 0$、半径为 $R > 0$，以初速 $v > 0$ 向右平动、初始角速度为零；质量为 $M > 0$ 的长水平板初始静止，板下支承光滑。球与板间有动摩擦，保持接触，板足够长，无其他水平外力，忽略滚动阻力。把球的顺时针转速大小记为 ω，求首次无相对滑动时球的质心速度、角速度、板速与机械能损失，检查总水平动量和接触速度关系。

模型与符号见图 3.328。

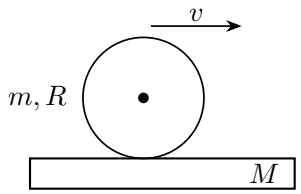


图 3.328: 训练题 20 题图

3.11.3 自由转动、重陀螺与磁进动

训练题 21 无外力矩是否保证角速度在空间恒定？

刚体绕固定点自由转动，或在无外力矩条件下以质心为取矩点。说明空间角动量与绝对角速度各满足什么运动关系，是否都恒定。以主惯量为 (A, A, C)、$A \neq C$ 的轴对称刚体为例，取初始本体角速度 $(w, 0, s)$、$ws \neq 0$，构造空间角速度不恒定的具体运动，并区分空间导数与本体分量导数。

模型与符号见图 3.329。

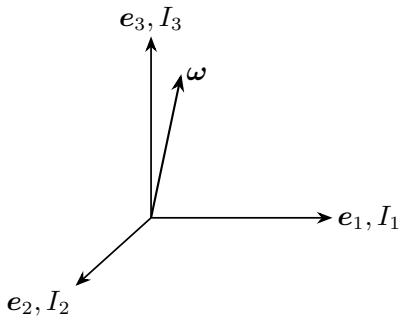


图 3.329: 训练题 21 题图

训练题 22 三种主轴中哪一根自由转动不稳定？

取 $I_1 < I_2 < I_3$。围绕中间惯量轴作纯转动 $\omega_2 = \Omega \neq 0$，写出 ω_1, ω_3 的线性扰动方程，给出带初始扰动的解，并与另两根轴比较。

模型与符号见图 3.330。

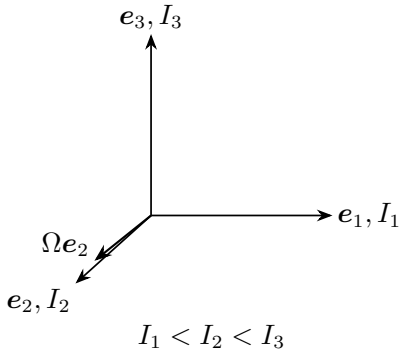
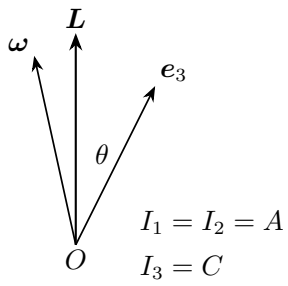


图 3.330: 训练题 22 题图

训练题 23 对称自由陀螺的空间进动率

无外力矩的轴对称刚体，其固定点处或质心处主惯量为 (A, A, C)，$A, C > 0$。恒定空间角动量大小为 $L > 0$，轴向角速度分量为 s，且 $|Cs| < L$。选固定 ζ 轴沿 $\boldsymbol{L}$，采用 z–x–z 欧拉角，求 $\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ 与本体横向分量的旋转频率，解释空间进动和本体分量转动的区别。

模型与符号见图 3.331。



$C > A,\ s > 0$ 示意

图 3.331: 训练题 23 题图

训练题 24 重陀螺有哪些守恒量？

质量为 $m > 0$ 的轴对称刚体由理想支点固定于 O，质心位置为 $l\boldsymbol{e}_3$，$l > 0$，置于均匀恒定重力场中，无其他外力矩。固定 ζ 轴竖直向上，支点横向、轴向主惯量为 $A, C > 0$。采用 z–x–z 欧拉角，写出三项独立守恒积分、各符号的定义及物理来源，并据此消去两个循环角的速度。

模型与符号见图 3.332。

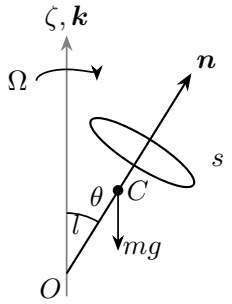


图 3.332: 训练题 24 题图

训练题 25 高速重陀螺的慢进动率

轴对称重陀螺以理想固定支点运动，质量为 $m > 0$，质心距支点 $l > 0$，支点横向、轴向主惯量为 $A, C > 0$，重力加速度为 g。轴向角动量为 $P = C\omega_3 \neq 0$，恒定倾角 $0 < \theta_0 < \pi$ 相对竖直向上测量。求定常进动率的分支、存在条件及慢分支近似的条件，处理 $\cos\theta_0 = 0$ 的情形；再判断相同倾角下初始无进动、无章动的释放能否直接成为定常进动。

模型与符号见图 3.333。

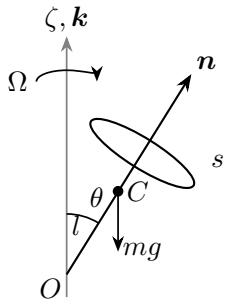


图 3.333: 训练题 25 题图

训练题 26 重陀螺回环轨迹的判别

轴对称重陀螺支点惯量为 (A, A, C)，$A, C > 0$，对竖直向上的倾角为 θ。定义守恒量 $P = C\omega_3$、$K = L_\zeta$。已由能量方程确定一段非退化章动范围 $0 < \theta_{\min} < \theta_{\max} < \pi$。推导方位率与 P, K 的关系，判断进动是否在区间内部反向，并区别端点方位率为零与区间内部变号；同时讨论 $P = 0$ 的情形。

模型与符号见图 3.334。

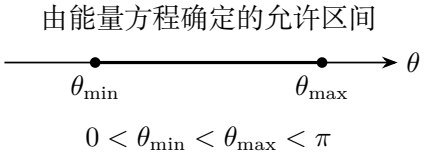


图 3.334: 训练题 26 题图

训练题 27 正、负陀螺磁比的拉莫尔转向

恒定大小的角动量与磁矩满足 $\boldsymbol{\mu} = \gamma \boldsymbol{L}$，$\gamma \neq 0$ 可正可负。均匀磁场为 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{k}$、$B > 0$，忽略耗散，初值为 $L_x(0) = L_\perp > 0$、$L_y(0) = 0$、$L_z(0) = L_\parallel$。由力矩方程求进动角速度的有向矢量及完整初值解，分别说明正、负 γ 时从 $+z$ 方向观察的转向。

模型与符号见图 3.335。

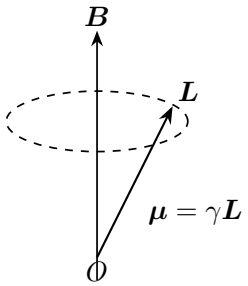
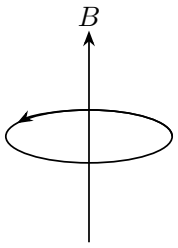


图 3.335: 训练题 27 题图

训练题 28　共振角频率与普通频率的换算

某磁矩的陀螺磁比绝对值为 $|\gamma| = 2\pi \times 10^7\,\mathrm{rad\,s^{-1}\,T^{-1}}$，置于 $B_0 = 2\,\mathrm{T}$ 的均匀静磁场中。求共振角频率、普通频率和进动周期；从一周相位为 2π 出发说明单位换算，并比较参数表以 γ 与 $\gamma/(2\pi)$ 列数时的不同用法。

模型与符号见图 3.336。



$B_0 = 2\,\mathrm{T}$

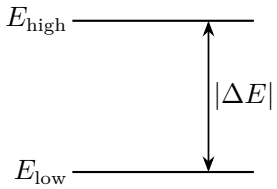
$|\gamma| = 2\pi \times 10^7\,\mathrm{rad\,s^{-1}\,T^{-1}}$

图 3.336: 训练题 28 题图

训练题 29　磁偶极能有额外半因子吗？

外磁场沿 z 方向，磁矩满足 $\boldsymbol{\mu} = \gamma \boldsymbol{S}$。写出磁偶极能和自旋 $1/2$ 的两个能级，说明能级中的半因子来自何处。

模型与符号见图 3.337。



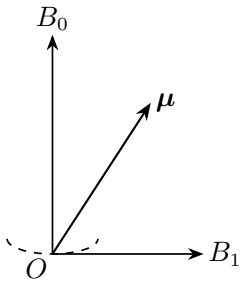
$\mu_z = \pm\gamma\hbar/2$

图 3.337: 训练题 29 题图

训练题 30　磁场加倍时频率和理想翻转脉冲怎样变化？

忽略弛豫，磁矩的陀螺磁比为 $\gamma \neq 0$，射频磁场的共振旋转分量幅度为 $B_1 > 0$。静磁场由 $B_0 > 0$ 加倍为 $2B_0$，射频载频随之重新调到共振，而 B_1 保持不变。求共振角频率、普通频率以及理想 90°、180° 脉冲时间的变化，解释决定载频与翻转速率的是哪些场分量。

模型与符号见图 3.338。



共振旋转分量

图 3.338: 训练题 30 题图

综合练习详解

第 1 题详解：距离不变是否意味着相对位置矢量不变？

解答　**（1）距离约束的一阶导数**　结合题图 3.309，解答图 3.339 展示不变连线与非零切向相对速度的正交关系，刚性约束消去的是径向相对速度分量。令 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A$。刚性约束为

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}=l^2.$$

在同一惯性系中求导，得到

$$2\boldsymbol{r}\cdot(\boldsymbol{v}_B-\boldsymbol{v}_A)=0.$$

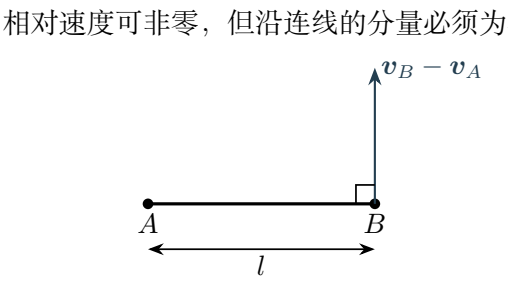


图 3.339： 训练题 1 的分析与过程

（2）区分长度与方向　所以相对速度在连线方向的投影为零，而垂直连线的分量可以存在。例如 A 固定，B 以恒定角速度 ω 绕 A 转动，则

$$\boldsymbol{r}=l(\cos\omega t\,\boldsymbol{i}+\sin\omega t\,\boldsymbol{j}),\qquad \dot{\boldsymbol{r}}=l\omega(-\sin\omega t\,\boldsymbol{i}+\cos\omega t\,\boldsymbol{j}).$$

两式的内积为零，但 $\dot{\boldsymbol{r}}$ 的大小是 $l|\omega|$。

（3）加速度约束　进一步求导可得

$$\boldsymbol{r}\cdot(\boldsymbol{a}_B-\boldsymbol{a}_A)=-|\boldsymbol{v}_B-\boldsymbol{v}_A|^2.$$

这给出相对加速度沿连线方向的分量，说明长度保持不变仍可具有向心加速度。刚性约束限制的是距离；只有纯平动时，各材料点之间的位置矢量在空间也保持不变。

（4）加速度关系与反例　对给出的匀速圆周运动，$\boldsymbol{a}_B-\boldsymbol{a}_A=-\omega^2\boldsymbol{r}$，左侧内积为 $-\omega^2l^2$；右侧 $-|\boldsymbol{v}_B-\boldsymbol{v}_A|^2$ 也是 $-\omega^2l^2$。长度约束的一阶式排除沿杆伸缩，二阶式要求相对速度非零时具有适当的向心加速度。若只写 $\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{v}_B$，便把刚性条件错误缩小为纯平动条件。

第 2 题详解：同样沿圆周运动的座舱和刚性轮辐有何区别？

解答　**（1）座舱的固定姿态**　结合题图 3.310，解答图 3.340 展示相同轨道运动中材料点速度分布的对比；固定姿态的平动具有等速度场，轮辐则具有转动速度场。对座舱，取悬挂点 A 为基点，任意点 P 满足

$$\boldsymbol{r}_P=\boldsymbol{r}_A+\boldsymbol{b}_P,$$

其中 $\boldsymbol{b}_P$ 在空间固定。因此

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_A,\qquad \boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_A,\qquad \boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{0}.$$

各点轨迹可以都是圆，但圆心相差固定矢量 $\boldsymbol{b}_P$，这属于曲线平动。若圆周运行匀速，各点加速度的大小均为 $R\Omega^2$，方向也相同。

固定姿态座舱：同一速度矢量　轮辐：速率随转轴距离增加

图 3.340: 训练题 2 的分析与过程

(2) 轮辐的速度场　对轮辐，取轮心 O 固定、角速度 $\boldsymbol{\omega}=\Omega\boldsymbol{k}$，则

$$\boldsymbol{v}_P=\Omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{OP},\qquad \boldsymbol{a}_P=-\Omega^2\boldsymbol{r}_{OP}$$

适用于轮平面中的点。距轮心不同的点，速度和加速度大小均不同。轮辐上任意两点的连线随时间转动，因此是定轴转动。

(3) 以轮辐上的两点作直接比较　若两点距轮心分别为 r_1,r_2，同一瞬时的速率为 $|\Omega|r_1,|\Omega|r_2$；当 $r_1\neq r_2$ 时显然不同。座舱上两点之差则为固定 $\boldsymbol{b}_P-\boldsymbol{b}_Q$，其导数为零，任意两点速度相同。所以应检验连线方向是否随时间改变。即使座舱悬挂点和某轮辐端点沿同一个圆周运行，它们也只是在那一个点上共享轨迹与速度，不能据此判断整个物体的运动。

第 3 题详解：能否直接把两个有限转角当矢量相加？

解答　**(1) 按次序写转动矩阵**　结合题图 3.311，解答图 3.341 展示同一个初始 $\boldsymbol{e}_z$ 在两种转序下的不同终向，直接显示有限转动的非交换性。采用主动转动，作用于列矢量的矩阵为

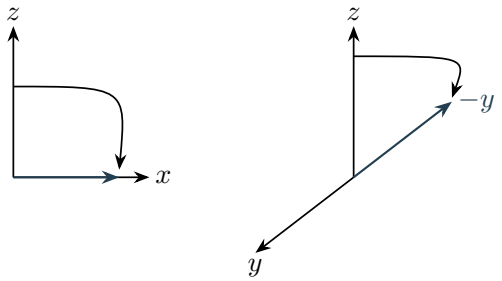
$$R_x=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad R_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}.$$

取初始矢量 $\boldsymbol{e}_z=(0,0,1)^{\mathsf{T}}$，先 x 后 y 得

$$R_yR_x\boldsymbol{e}_z=(0,-1,0)^{\mathsf{T}},$$

先 y 后 x 则得

$$R_xR_y\boldsymbol{e}_z=(1,0,0)^{\mathsf{T}}.$$



先 y 后 x：终向 $+x$　　先 x 后 y：终向 $-y$

图 3.341: 训练题 3 的分析与过程

(2) 比较同一标记方向　两个姿态不相同，而通常的矢量加法与顺序无关，故有限转动不能直接作矢量相加。

(3) 无穷小极限　若两次小转动分别为 $\delta\boldsymbol{\alpha},\delta\boldsymbol{\beta}$，记 $[\boldsymbol{a}]_\times\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{r}$，则

$$R_\alpha=1+[\delta\boldsymbol{\alpha}]_\times+O(\delta^2),\qquad R_\beta R_\alpha=1+[\delta\boldsymbol{\alpha}+\delta\boldsymbol{\beta}]_\times+O(\delta^2).$$

次序的影响包含在二阶项中。一阶小转动可相加；除以同一时间间隔并取极限，得到瞬时角速度的矢量合成。这一步的极限不能用于把一段时间内的有限转角直接相加。

(4) 用二阶项定位不交换的来源　写成 $R_x(\epsilon)=1+\epsilon T_x+O(\epsilon^2)$，对另一轴同理，则两种次序之差为

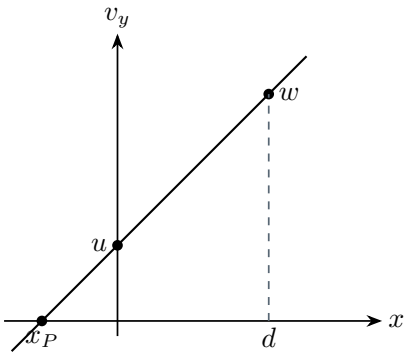
$$R_yR_x-R_xR_y=\epsilon^2(T_yT_x-T_xT_y)+O(\epsilon^3).$$

这说明不是转动角大小造成一阶矛盾，而是二阶耦合记录了次序。取 $\epsilon\sim\mathrm{d}t$ 后除以 $\mathrm{d}t$，差异趋于零，才允许瞬时角速度按矢量合成；对 90° 不存在这种截断依据。

第 4 题详解：已知两点速度方向平行，能否必然找到有限瞬心？

解答　**(1) 求角速度**　结合题图 3.312，解答图 3.342 展示沿 AB 的线性速度分布及其零点；斜率给出角速度，非零水平速度条件还限定瞬心的纵坐标。由两点速度关系，

$$(w-u)\boldsymbol{j}=\omega\boldsymbol{k}\times(d\boldsymbol{i})=\omega d\boldsymbol{j},\qquad \omega=\frac{w-u}{d}.$$



图示 $w>u>0$；零速点由速度直线与横轴的交点确定

图 3.342: 训练题 4 的分析与过程

(2) 求有限瞬心位置　设瞬心 $P=(x_P,y_P)$，利用 $\boldsymbol{v}_A=\omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{PA}$，

$$u\boldsymbol{j}=\omega(y_P\boldsymbol{i}-x_P\boldsymbol{j}).$$

当 $w\neq u$ 时，$\omega\neq 0$，故

$$y_P=0,\qquad x_P=-\frac{u}{\omega}=-\frac{ud}{w-u}.$$

这样才能由大小和几何位置确定有限瞬心。

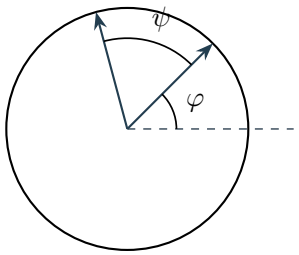
(3) 讨论退化速度　若 $u=w\neq 0$，则 $\omega=0$，所有材料点瞬时具有相同非零速度。不存在有限的速度零点；随着 $w-u\to 0$，以上 x_P 发散。若 $u=w=0$，则本瞬时全体点速度为零，也不能从速度数据选出唯一瞬心。平行速度既可能来自转动，也可能来自瞬时平动。作垂线相交时，还要处理重合、平行与零速度等退化情形。

(4) 数值特例　若 $w=2u\neq 0$，则 $\omega=u/d$、$x_P=-d$。点 A 距瞬心 d、点 B 距瞬心 $2d$，故其速度大小比确为 $1:2$，且同向。若 $w=-u$，则 $x_P=d/2$，两点在瞬心两侧、速度反向。“速度方向平行”只确定法线方向，必须加上速度大小和刚体关系才能定位瞬心；瞬时平动正是有限瞬心不存在的极限。

第 5 题详解：欧拉角 $\theta=0$ 时，哪些角仍可确定？

解答　**(1) 合并重合轴的转动**　结合题图 3.313，解答图 3.343 展示两个欧拉转动轴重合后的同轴转角合并；中间轴方向不再独立，姿态只能确定两角之和。当 $\theta=0$，中间矩阵为单位矩阵，因此

$$R=R_z(\varphi)R_z(\psi)=R_z(\varphi+\psi).$$



两次绕同一轴转动，只能确定合角 $\chi=\varphi+\psi$

图 3.343: 训练题 5 的分析与过程

(2) 说明角度非唯一性　两个 z 轴重合，绕它们的转动只通过总角 $\chi=\varphi+\psi$ 影响姿态。对任意函数 $f(t)$，变换

$$\varphi\longmapsto\varphi+f(t),\qquad\psi\longmapsto\psi-f(t)$$

不改变 R。所以此时不能分别测定 φ,ψ。

（3）角速度与穿越奇异点　若一段运动始终保持 $\theta = 0$，则

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\chi}\,\boldsymbol{e}_z = (\dot{\varphi} + \dot{\psi})\boldsymbol{e}_z.$$

如果运动只是瞬时通过 $\theta = 0$，角速度仍应由 $\dot{R}R^{\mathsf{T}}$ 求出，不能把穿越时的横向角速度也删去。欧拉角反演公式中的 $1/\sin\theta$ 表示坐标退化，而不是刚体运动本身发散。

（4）写出可测量的矩阵并回代　令 $\chi = \varphi + \psi$，则

$$R = \begin{pmatrix} \cos\chi & -\sin\chi & 0 \\ \sin\chi & \cos\chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

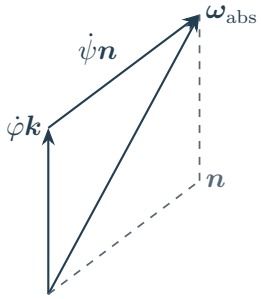
因此可由 $\chi = \operatorname{atan2}(R_{21}, R_{11})$ 求总方位，却无法再从该矩阵分离两角。例如 $(\varphi, \psi) = (0, \chi)$ 和 $(\chi/2, \chi/2)$ 产生完全相同的姿态。若时间变化的 f 同时加到一角、减到另一角，两角率也发生变化而总角速度不变。

第 6 题详解：为什么轴向角速度不一定等于欧拉角自转率？

解答　**（1）合成三次瞬时转动**　结合题图 3.314，解答图 3.344 展示进动与相对自转角速度的矢量合成及轴向投影；分量的方向本身变化时仍产生绝对角加速度。总角速度由三次瞬时转动合成：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\,\boldsymbol{e}_\zeta + \dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_N + \dot{\psi}\,\boldsymbol{e}_z.$$

节点轴同时垂直于空间 ζ 轴与本体 z 轴，故 $\boldsymbol{e}_N \cdot \boldsymbol{e}_z = 0$，而 $\boldsymbol{e}_\zeta \cdot \boldsymbol{e}_z = \cos\theta$。



子午面内的有向角速度合成
向 $\boldsymbol{n}$ 投影；章动项垂直 $\boldsymbol{n}$

图 3.344: 训练题 6 的分析与过程

（2）投影至本体轴　两侧点乘 $\boldsymbol{e}_z$，得

$$\omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta.$$

（3）匀速进动与特例　若 $\dot\theta=0$、$\dot\varphi=\Omega$，则保持轴向角速度 s 所需的自转角率为

$$\dot\psi = s - \Omega\cos\theta.$$

例如 $\theta=60^\circ$、$\Omega=2\,\mathrm{s}^{-1}$、$s=10\,\mathrm{s}^{-1}$，相应 $\dot\psi=9\,\mathrm{s}^{-1}$。这个差值来自进动角速度在本体轴上的投影。当 $\theta=90^\circ$ 时进动投影为零，两者相等；更一般地，$\omega_3=\dot\psi$ 的条件是 $\dot\varphi\cos\theta=0$，所以 $\dot\varphi=0$ 时也有这一等式。在始终保持 $\theta=0$ 的运动中，姿态及轴向角速度分别由 $\varphi+\psi$ 及 $\dot\varphi+\dot\psi$ 确定，不能将两角率分别测定。

（4）总角速率与轴向投影　因为节点轴与另外两根角速度方向都垂直，另两根方向夹角为 θ，有

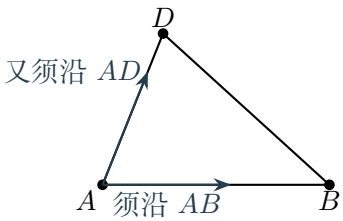
$$\omega^2=\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta+(\dot\psi+\dot\varphi\cos\theta)^2.$$

最后一项正是轴向分量的平方；第一、二项是横向分量的平方。将匀速进动数值例代入，轴向为 10，横向为 $2\sin60^\circ=\sqrt{3}$，因此总角速率为 $\sqrt{103}\,\mathrm{s}^{-1}$，同样不能拿 $\dot\psi=9$ 替代。

第 7 题详解：平面三点取矩为零为什么要求三点不共线？

解答　**（1）改变取矩点**　结合题图 3.315，解答图 3.345 展示由两个移点矩关系得到的主矢方向限制；三点不共线使两条限制方向不平行，从而排除非零合力。令合力为 $\boldsymbol{F}=F_x\boldsymbol{i}+F_y\boldsymbol{j}$。取矩点平移关系为

$$M_B=M_A-(\boldsymbol{r}_{AB}\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{k},\qquad M_D=M_A-(\boldsymbol{r}_{AD}\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{k}.$$



不平行的两条方向约束只能同时允许零主矢

图 3.345: 训练题 7 的分析与过程

（2）利用非零行列式　三个矩都为零，意味着

$$\begin{pmatrix} -y_{AB} & x_{AB} \\ -y_{AD} & x_{AD} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

系数行列式为 $x_{AB}y_{AD}-y_{AB}x_{AD}$，其绝对值等于三角形 ABD 面积的两倍。不共线时行列式非零，故 $F_x=F_y=0$，再结合 $M_A=0$，力系平衡。

(3) 构造退化反例　若三点在 x 轴上，一个非零力 Fi 的作用线也在 x 轴上，它对三点的力矩都为零，但合力不为零。所以仅有三条取矩方程还不够，取矩点的几何独立性不可省略。

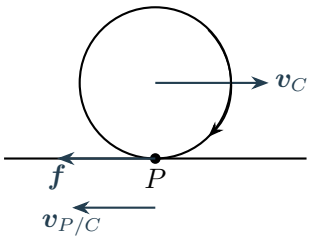
(4) 把几何独立性与方程独立性联系　不共线保证 $\boldsymbol{r}_{AB}$、$\boldsymbol{r}_{AD}$ 张成整个平面；同一个合力若同时平行于这两个不同方向，只能是零矢量。共线时两条“相对矩”方程实际给出同一个力分量限制，不能确定沿该直线的合力。反例中的力沿 x 轴，即使再增加若干同轴取矩点，它们的矩仍全部为零，故增加退化条件的数量不能补足缺少的独立条件。

第 8 题详解：有静摩擦的无滑滚动为何可以守恒机械能？

解答　**(1) 写无滑动约束**　结合题图 3.316，解答图 3.346 展示质心平动与轮缘相对转动在接触点的速度抵消；静摩擦的两种功率只是同一实际零功率的分解。在固定轨道上无滑动时，接触材料点 P 的瞬时速度为零：

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{CP} = \boldsymbol{0}.$$

质心功率为负，转动功率为正



固定地面纯滚动：接触处材料点总速度为零

图 3.346: 训练题 8 的分析与过程

(2) 展开摩擦的两项功率　摩擦力对刚体整体的功率为

$$\mathcal{P}_f = \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v}_C + (\boldsymbol{r}_{CP} \times \boldsymbol{f}) \cdot \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{f} \cdot (\boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{CP}) = 0.$$

等式使用了标量三重积的循环关系。以轮向下滚动为例，沿坡向上的静摩擦对质心平动做负功，但对转动做同样大小的正功，二者之和为零。因此静摩擦能够重新分配平动和转动能量而不耗散总机械能。

(3) 明确守恒条件　这一结论须同时满足固定支承、无滑动、无滚动阻力以及无其他耗散。先解出所需 f，再核查 $|f| \le \mu_s N$；如果不满足，必须改用滑动模型。若轨道本身运动，接触速度等于轨道速度，摩擦功率一般不再为零。

(4) 沿斜面的有向功率　令轮心下坡速率为 v、向上静摩擦大小为 f，则质心平动功率为 $-fv$。摩擦力矩大小为 fa，与实际滚动角速度同向，转动功率为 $(fa)|\omega| = fv$，使用了 $v = a|\omega|$。两项相加为零。若发生滑动，接触速度不再为零，总摩擦功率等于 $\boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v}_P < 0$，机械能随之损失。所以先验证无滑动条件，再选择机械能守恒方程，逻辑次序不能颠倒。

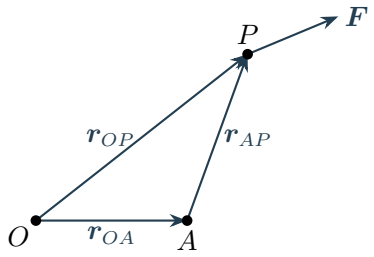
第 9 题详解：取矩中心改动时主矢和主矩怎样变化？

解答　**(1) 定义主矢与主矩**　结合题图 3.317，解答图 3.347 展示同一作用点的两个力臂和取矩点间矢量的闭合三角形；逐力叉乘后移点项由主矢统一提出。主矢定义为

$$\boldsymbol{F}=\sum_i \boldsymbol{F}_i,$$

它不涉及取矩点，因此保持不变。主矩为

$$\boldsymbol{M}_O=\sum_i \boldsymbol{r}_{OP_i}\times\boldsymbol{F}_i+\boldsymbol{M}_c.$$



两种力臂相差同一个移点矢量，自由力偶不随点改变

图 3.347: 训练题 9 的分析与过程

(2) 展开位置矢量差　由于 $\boldsymbol{r}_{AP_i}=\boldsymbol{r}_{OP_i}-\boldsymbol{r}_{OA}$，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_A&=\sum_i(\boldsymbol{r}_{OP_i}-\boldsymbol{r}_{OA})\times\boldsymbol{F}_i+\boldsymbol{M}_c\\&=\boldsymbol{M}_O-\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F}.\end{aligned}$$

(3) 力偶与有向力矩　所以当 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$ 时，主矩对任意取矩点都相同，这正是力偶的性质。若 $\boldsymbol{F}\neq\boldsymbol{0}$，沿合力方向移动取矩点也不改变主矩，但一般方向的移动会改变主矩。作为符号检查，设向上的力 $F\boldsymbol{j}$ 作用于 $x=b$，原点矩为 $bF\boldsymbol{k}$。把取矩点移到 $A=(b,0)$，公式给出 $M_A=bF-bF=0$，与作用点取矩一致。

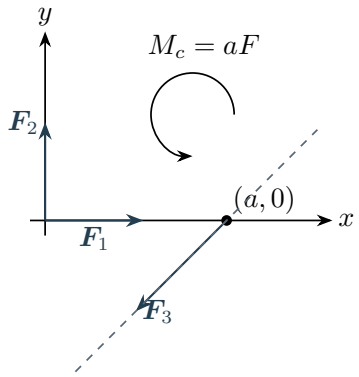
(4) 与原点无关的轴向不变量　将主矩变换式点乘主矢，有

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_A=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O-\boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{F})=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{M}_O.$$

三重积中两个矢量相同，故最后一项为零。这是空间力系不能任意消去轴向力偶的原因。主矩会随取矩点变化，但它沿主矢的投影保持不变；本题的自由力偶本身则完全不依赖取矩点。

第 10 题详解：三力定理可以用于含一个独立力偶的物体吗？

解答　**（1）回顾纯三力条件**　结合题图 3.318，解答图 3.348 展示三个不共点作用线与独立自由力偶；三力的合力为零，而偏置第三力的合矩由自由力偶单独平衡。只有三个力时，任取两条相交作用线的交点取矩，这两力的矩为零；第三力若要满足矩平衡，其作用线必须经过交点。



第三条作用线不通过原点，但其力矩可由独立力偶抵消

图 3.348: 训练题 10 的分析与过程

（2）加入独立力偶　加上独立力偶后，矩方程变成

$$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}_3 + \boldsymbol{M}_c = \boldsymbol{0},$$

第三力的矩可以由力偶抵消，因此不再要求它通过交点。

（3）逐项构造反例　例如两力 $\boldsymbol{F}_1 = F\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{F}_2 = F\boldsymbol{j}$ 都通过原点；第三力 $\boldsymbol{F}_3 = -F(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})$ 作用于 $(a,0)$。三力的合力为零，而合矩为

$$(a\boldsymbol{i}) \times [-F(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})] = -aF\boldsymbol{k}.$$

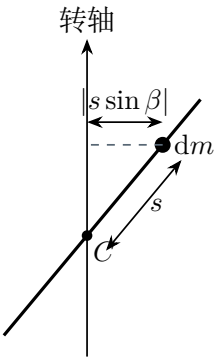
加入力偶 $\boldsymbol{M}_c = aF\boldsymbol{k}$ 后物体平衡，但第三力的作用线不通过原点。故三力共点定理的适用条件必须先核对，不能把力偶漏记后作几何判断。

（4）三条作用线的非共点性　前两力的作用线是两坐标轴，它们唯一交于原点。第三力方向为 $(-1,-1)$，且过 $(a,0)$，其作用线方程为 $y = x - a$；当 $a \neq 0$，它不经过原点。因此这不是仅靠画图猜测的反例：合力逐分量为零，三力矩明确为 $-aF$，独立力偶为 $+aF$，三条线又确实不共点，平衡条件和不共点结论同时得到验证。

第 11 题详解：细杆斜轴的方向惯量

解答　**（1）用垂距建立积分**　结合题图 3.319，解答图 3.349 展示杆上质量元的沿杆坐标及其到斜轴的垂距，正弦投影在惯量中需要平方。用沿杆坐标 $s \in [-L/2, L/2]$，线密度 $\lambda = m/L$。坐标为 s 的质元到转轴的垂距为 $|s\sin\beta|$，因此

$$I_\beta = \int_{-L/2}^{L/2} s^2 \sin^2\beta \, \lambda \, \mathrm{d}s = \frac{m}{L}\sin^2\beta \left[\frac{s^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{mL^2}{12}\sin^2\beta.$$



积分用到转轴的垂距平方，而非沿杆坐标平方

图 3.349: 训练题 11 的分析与过程

（2）建立质心张量　若令杆沿 z 轴，则其中心惯量张量为

$$\mathsf{I}_C = \operatorname{diag}\left(\frac{mL^2}{12}, \frac{mL^2}{12}, 0\right).$$

（3）二次型与极限　选轴向单位矢量 $\boldsymbol{n} = (\sin\beta, 0, \cos\beta)^{\mathsf{T}}$，有 $I_\beta = \boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}_C\boldsymbol{n}$，与积分相同。$\beta = 0$ 时惯量为零是理想细杆横截面被忽略的结果；实际有截面的杆沿纵轴仍有小而非零的惯量。$\beta = 90^\circ$ 时得到通常的中点横轴惯量，且 I_β 的量纲始终为质量乘长度平方。

（4）平行偏置轴与端点斜轴　本题轴通过中点。若另取平行的端点轴，两轴最短距离为 $(L/2)|\sin\beta|$，因此

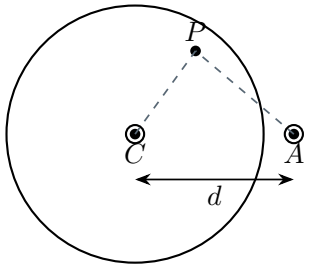
$$I_{\text{端}} = I_\beta + m\left(\frac{L}{2}\sin\beta\right)^2 = \frac{mL^2}{3}\sin^2\beta.$$

这与从 $s = 0$ 至 L 的直接积分一致，也解释了常见的 $1/12$ 与 $1/3$ 系数分别对应什么原点。不能把端点到质心的距离 $L/2$ 全部作为轴距，除非转轴与杆垂直。

第 12 题详解：球的平行轴惯量

解答　**（1）展开偏移轴的垂距**　结合题图 3.320，解答图 3.350 展示两条平行轴及同一质元到两轴的垂距；展开距离平方后一次矩因质心定义消失，只留下 md^2。取过球心的轴为 z 轴，外轴位于 $x = d, y = 0$。质元到外轴的距离平方为 $(x-d)^2 + y^2$，因此

$$\begin{aligned} I &= \int [(x-d)^2 + y^2]\,\mathrm{d}m \\ &= \int (x^2+y^2)\,\mathrm{d}m - 2d\int x\,\mathrm{d}m + d^2\int \mathrm{d}m. \end{aligned}$$



俯视平行的两根转轴，质元的距离平方差含一次矩项

图 3.350: 训练题 12 的分析与过程

(2) 计算中心轴积分　球心就是质心，$\int x\,\mathrm{d}m=0$，故 $I=I_C+md^2$。均匀实心球的中心轴惯量为

$$I_C=\rho\int_0^a r^4\,\mathrm{d}r\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi=\frac{8\pi\rho a^5}{15}=\frac{2}{5}ma^2,$$

其中 $\rho=3m/(4\pi a^3)$。所以

$$I=\frac{2}{5}ma^2+md^2.$$

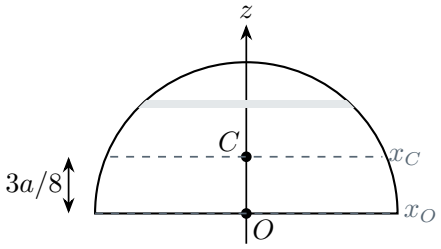
(3) 平行轴结果与特例　当 $d=a$ 时为切线轴，$I=7ma^2/5$。这里的 d 是两条平行轴的最短距离；若给出的点间距离包含轴向分量，必须先取其垂直于轴的部分。

(4) 质心条件与动能交叉项　一般物体若选原点不是质心，$\int x\mathrm{d}m$ 并不一定为零，展开后不能直接省去 $-2d\int x\mathrm{d}m$。本题球心与质心重合，才可得到 $I=I_C+md^2$。$\partial I/\partial d=2md$ 表明在平行轴族中中心轴惯量最小；$d=0$ 恢复 $2ma^2/5$，$d=a$ 恢复切线轴的 $7ma^2/5$，两种极限同时核验了平移方向和符号。

第 13 题详解：均匀实心半球从球心移到质心，哪个惯量不变？

解答　**(1) 计算质心一阶矩**　结合题图 3.321，解答图 3.351 展示求质心的水平薄层与两条平行横轴；轴向转轴没有离开原直线，只有两个横向惯量需要扣除移点项。密度为 $\rho=3m/(2\pi a^3)$。高度 z 的圆截面面积为 $\pi(a^2-z^2)$，故

$$z_C=\frac{\rho\pi}{m}\int_0^a z(a^2-z^2)\,\mathrm{d}z=\frac{\rho\pi a^4}{4m}=\frac{3a}{8}.$$



水平薄层给出一阶矩，横向平行轴再移动 $3a/8$

图 3.351: 训练题 13 的分析与过程

(2) 计算球心惯量　由对称性 $x_C = y_C = 0$。过球心 O 的三个正交轴惯量都为 $2ma^2/5$：相同密度整球的积分在 $z \geq 0$ 与 $z \leq 0$ 各占一半，而半球质量也为整球的一半。对 z 轴也可用截面圆盘验证：

$$I_{Oz} = \frac{\rho\pi}{2}\int_0^a (a^2 - z^2)^2\,\mathrm{d}z = \frac{4\pi\rho a^5}{15} = \frac{2}{5}ma^2.$$

(3) 移点至质心　将坐标原点沿 z 移到 C，平行轴定理给出

$$I_{Cx} = I_{Ox} - mz_C^2 = \left(\frac{2}{5} - \frac{9}{64}\right)ma^2 = \frac{83}{320}ma^2,$$

同理 $I_{Cy} = 83ma^2/320$。中心对称轴与原 z 轴是同一条直线，不存在两轴间的垂距，所以

$$I_{Cz} = \frac{2}{5}ma^2.$$

因此移点只改变横向轴惯量，沿对称轴的惯量保持不变。

(4) 张量平移中的交叉元　令 $\boldsymbol{d} = \overrightarrow{OC} = (0, 0, 3a/8)$，则

$$\mathsf{I}_C = \mathsf{I}_O - m(d^2\mathsf{1} - \boldsymbol{d}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}).$$

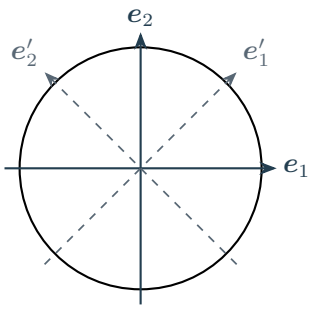
被减去的矩阵为 $m(3a/8)^2\,\mathrm{diag}(1, 1, 0)$，所以仅两个横向对角元减少，交叉元仍为零。半球没有关于 $z = 0$ 的质量对称性，故不能以“球的一半”为理由断言球心就是质心；应先计算一阶矩，再讨论惯量的平移。

第 14 题详解：重根主惯量的主轴是否唯一？

解答　**(1) 求特征子空间**　结合题图 3.322，解答图 3.352 展示重根平面内的两组不同正交基；主轴方向的不唯一并不意味着可以省去坐标基的正交条件。特征方程为

$$(A - \lambda)^2(C - \lambda) = 0.$$

对 $\lambda = C$，特征矢量沿 z 轴；对 $\lambda = A$，任意矢量 $(u, v, 0)$ 都是特征矢量。



重根平面内任意方向都是本征方向，但坐标基仍应正交归一

图 3.352: 训练题 14 的分析与过程

（2）选正交主轴组　可以任选角 χ，建立单位正交基

$$\boldsymbol{e}_1' = (\cos\chi, \sin\chi, 0), \qquad \boldsymbol{e}_2' = (-\sin\chi, \cos\chi, 0), \qquad \boldsymbol{e}_3' = \boldsymbol{e}_z.$$

这组三轴均为主轴，且转动动能始终为

$$T = \frac{1}{2}A(\omega_1'^2 + \omega_2'^2) + \frac{1}{2}C\omega_3'^2.$$

（3）斜交基底中的展开　如果在特征平面内选两条夹角为 $\eta \neq 90^\circ$ 的单位方向 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$，虽然两者各自都是特征矢量，但令 $\boldsymbol{\omega} = p\boldsymbol{u} + q\boldsymbol{v}$ 时，

$$T = \frac{A}{2}(p^2 + q^2 + 2pq\cos\eta)$$

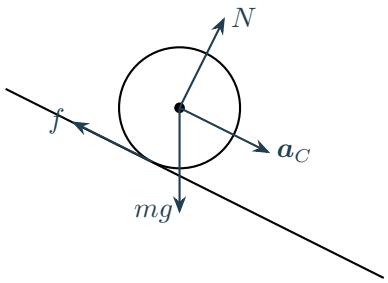
出现交叉项。原因是 p, q 为斜交基展开系数，不能当作正交投影分量。重根给出的是主轴选择自由，而不是取消正交坐标的要求。若进一步 $A = C$，任意正交三轴组都可以作为主轴组。

（4）斜交基中的交叉项与惯量对称性　若 $\boldsymbol{\omega} = p\boldsymbol{u} + q\boldsymbol{v}$，两方向夹角为 η，则 $|\boldsymbol{\omega}|^2 = p^2 + q^2 + 2pq\cos\eta$。在重根横向平面内，$T = A|\boldsymbol{\omega}|^2/2$，所以交叉项来自基底度量，和选择之前的张量对称性并无矛盾。选取互相垂直的两根特征方向后，$\cos\eta = 0$，才恢复无交叉项的主轴动能形式。

第 15 题详解：均匀圆环与圆盘滚下同一斜面

解答　**（1）列三个动力学条件**　结合题图 3.323，解答图 3.353 展示斜面法向、沿面静摩擦和重力的隔离分解；摩擦供给转动所需力矩，法向与切向方程分别求解。沿坡向下为正，设静摩擦大小 f 沿坡向上。令 $I_C = kma^2$，由平动、转动和无滑约束，

$$m\ddot{x} = mg\sin\beta - f, \qquad I_C|\alpha| = fa, \qquad \ddot{x} = a|\alpha|.$$



上坡静摩擦提供自转力矩；重力切向分量驱动质心

图 3.353: 训练题 15 的分析与过程

(2) 消元求一般结果　后两式给出 $f = km\ddot{x}$，代入第一式，

$$\ddot{x} = \frac{g\sin\beta}{1+k}, \qquad f = \frac{k}{1+k}mg\sin\beta, \qquad N = mg\cos\beta.$$

(3) 分别代入两种惯量　圆环 $k = 1$，因此

$$\ddot{x}_{\text{环}} = \frac{1}{2}g\sin\beta, \qquad f_{\text{环}} = \frac{1}{2}mg\sin\beta, \qquad \mu_s \geq \frac{1}{2}\tan\beta.$$

圆盘 $k = 1/2$，因此

$$\ddot{x}_{\text{盘}} = \frac{2}{3}g\sin\beta, \qquad f_{\text{盘}} = \frac{1}{3}mg\sin\beta, \qquad \mu_s \geq \frac{1}{3}\tan\beta.$$

两者都满足各自摩擦条件时，圆盘较早到达同一坡下位置。也可由 $mgx\sin\beta = \frac{1}{2}m(1+k)\dot{x}^2$ 求导得到相同加速度。若斜面摩擦只够圆盘而不够圆环，上述圆环纯滚动解就不能用来比较实际运动。

(4) 用同一坡长比较到达时间　从静止沿坡下移距离 s，时间为 $t = \sqrt{2s/\ddot{x}}$。两物体均满足各自的纯滚动条件时，

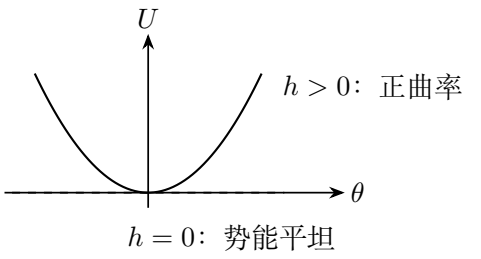
$$\frac{t_{\text{环}}}{t_{\text{盘}}} = \sqrt{\frac{\ddot{x}_{\text{盘}}}{\ddot{x}_{\text{环}}}} = \sqrt{\frac{4}{3}} > 1.$$

结果不依赖质量，来自不同的无量纲惯量 $I_C/(ma^2)$。若 μ_s 位于 $\tan\beta/3$ 与 $\tan\beta/2$ 之间，圆盘可以纯滚，圆环则必须另用滑动摩擦方程，不能继续使用以上时间比。

第 16 题详解：物理摆悬点过质心时会怎样？

解答　**(1) 建立精确动力学**　结合题图 3.324，解答图 3.354 展示不同悬点距离下的势能曲率；正曲率趋零产生越来越长的周期，严格平坦时则不再有唯一振动中心。以质心位于悬点下方为 $\theta = 0$，重力的有向力矩为 $-mgh\sin\theta$，故

$$I_O\ddot{\theta} + mgh\sin\theta = 0.$$



曲率趋零的极限与严格没有回复力矩应分别讨论

图 3.354: 训练题 16 的分析与过程

（2）取小振幅极限　对 $h>0$ 的小振幅运动，$\sin\theta\simeq\theta$，得到

$$\omega_{\text{摆}}^2=\frac{mgh}{I_O},\qquad T_{\text{摆}}=2\pi\sqrt{\frac{I_O}{mgh}}.$$

当悬点向质心趋近，$I_O=I_C+mh^2$。若 $I_C>0$，则 $h\to0^+$ 时回复系数趋零，周期发散。

（3）严格令轴过质心　在严格的 $h=0$ 条件下，方程直接变为

$$I_C\ddot\theta=0,\qquad \theta(t)=\theta(0)+\dot\theta(0)t.$$

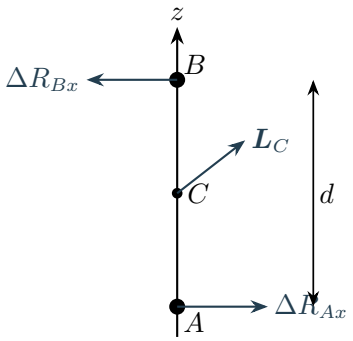
初始静止时可以停在任意姿态；初始有角速度时保持匀速转动。这里不存在围绕唯一平衡姿态的小摆动，所以不应将无限周期解释成某种有限振荡。如果附加扭簧或其他恢复力矩，则须把该项计入，原结论也随之改变。

（4）从能量形状解释两个极限　约去势能常数后 $U=mgh(1-\cos\theta)$。$h>0$ 时最低点附近有 $U\simeq mgh\theta^2/2$，曲率决定小振动回复强度。严格 $h=0$ 时整个势能与姿态无关，所有角度同为平衡位置，不能再选出唯一的振动中心。当 h 很小而未为零，仍存在很弱的回复力矩和很长的周期；把“周期趋无穷”与“没有振荡”区分开，须回到未除以 h 的原始动力学方程。

第 17 题详解：静平衡是否保证动平衡？

解答　**（1）区分偏心与惯性积**　结合题图 3.325，解答图 3.355 展示间距为 d 的两轴承提供的轴承附加横向反力的等大反向力偶及倾斜角动量；该力偶使横向角动量随轴共同转动。质心在轴上意味着横向偏心距为零，因此没有由质心绕轴公转引起的离心合力。不过在随体坐标中，

$$\boldsymbol{L}_C=\Omega(I_{xz}\boldsymbol{e}_x+I_{yz}\boldsymbol{e}_y+I_{zz}\boldsymbol{e}_z).$$



横向合力可为零，两个轴承仍须提供非零力偶

图 3.355：训练题 17 的分析与过程

(2) 对角动量求空间导数 各分量虽为常数，横向基矢却以 Ω 转动。由运输公式，

$$\boldsymbol{M}_C = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L}_C = -I_{yz}\Omega^2 \boldsymbol{e}_x + I_{xz}\Omega^2 \boldsymbol{e}_y.$$

只要 I_{xz} 或 I_{yz} 非零，就需轴承提供横向力偶。

(3) 构造静平衡反例 例如取均匀细杆，其质心在轴上，杆方向 $\boldsymbol{n} = (\sin\beta, 0, \cos\beta)$。它的中心张量是

$$\mathsf{I}_C = \frac{mL^2}{12}(1 - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}), \qquad I_{xz} = -\frac{mL^2}{12}\sin\beta\cos\beta.$$

当 $0 < \beta < 90^\circ$，$I_{xz} \neq 0$，这是静平衡但不满足动平衡的明确例子。要消除随转动变化的附加轴承载荷，还须令固定轴成为中心主轴，即同时满足 $I_{xz} = I_{yz} = 0$。

(4) 把所需力偶换成可测量的轴承力 若两轴承间距为 d，它们的附加横向力合为零。设 $\boldsymbol{R}_B = X\boldsymbol{e}_x + Y\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{R}_A = -\boldsymbol{R}_B$，则

$$d\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{R}_B = d(X\boldsymbol{e}_y - Y\boldsymbol{e}_x) = \boldsymbol{M}_C.$$

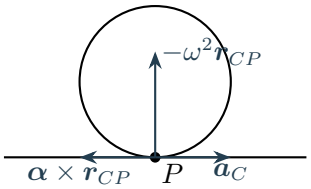
逐分量比较得到 $X = I_{xz}\Omega^2/d$、$Y = I_{yz}\Omega^2/d$。因此轴承附加力幅度为 $\Omega^2\sqrt{I_{xz}^2 + I_{yz}^2}/d$，即使质心不公转，也可产生随转速平方增大的载荷。

第 18 题详解：轮子匀速纯滚动时底部点加速度

解答 **(1) 求接触材料点速度** 结合题图 3.326，解答图 3.356 展示底部材料点的两条相消切向加速度和向上的向心加速度；瞬心的逐时换点不能当作同一质点的轨迹。取 $\boldsymbol{i}$ 向右、$\boldsymbol{j}$ 向上，有 $\boldsymbol{v}_C = v\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{\omega} = -(v/R)\boldsymbol{k}$、$\boldsymbol{r}_{CP} = -R\boldsymbol{j}$。因而

$$\boldsymbol{v}_P = v\boldsymbol{i} + \left(-\frac{v}{R}\boldsymbol{k}\right) \times (-R\boldsymbol{j}) = \boldsymbol{0}.$$

底部材料点的两个切向项抵消，法向项向上



$\boldsymbol{v}_P = 0$ 只说明这一时刻，不能消去其加速度

图 3.356: 训练题 18 的分析与过程

(2) 求同一材料点加速度 匀速运动中 $\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{0}$、$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_P &= \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{CP}) \\ &= -\frac{v^2}{R^2}\boldsymbol{r}_{CP} = \frac{v^2}{R}\boldsymbol{j}.\end{aligned}$$

(3) 说明不能直接求导的原因　这里 P 是本瞬时碰巧位于底部的同一个材料点，它随后将离开接触位置。下一时刻的底部材料点已是另一个点。“接触点速度恒为零” 是在不断更换材料点的意义下成立，不能由此推出某一材料点的加速度也为零。结果还可由摆线的二阶导数核查：最低点的切向速度为零，但曲线具有非零向上加速度。

(4) 材料点的摆线轨迹　选 $t=0$ 时恰在底部的材料点，轮心向右匀速，令 $\nu = v/R$，该点坐标可写为

$$x_P = vt - R\sin \nu t, \qquad y_P = R - R\cos \nu t.$$

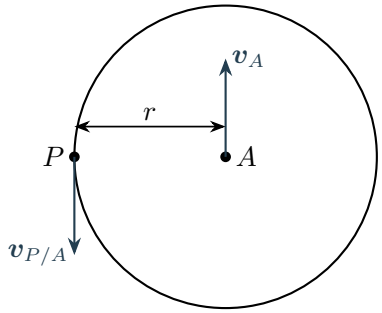
在 $t=0$，两一阶导数都为零；但 $\ddot{x}_P(0)=0$、$\ddot{y}_P(0) = R\nu^2 = v^2/R$。这是对同一材料点的轨迹连续求导，严格恢复了刚体加速度公式，也说明零速度本身并不能推出零加速度。

第 19 题详解：外滚行星轮半径相等时转速比

解答　**(1) 求轮心速度**　结合题图 3.327，解答图 3.357 展示接触点 P 的两条相反速度贡献；零速条件先给出绝对自转率，再减去转臂转速得到相对自转率。行星轮心 C 到固定轮心的距离为 $R+r$，故其切向速度为

$$\boldsymbol{v}_C = (R+r)\Omega \boldsymbol{e}_\theta.$$

接触点相对轮心的位置为 $-r\boldsymbol{e}_r$。



接触点 P 的平移与相对转动速度等大反向

图 3.357: 训练题 19 的分析与过程

(2) 用接触点无滑动求绝对率　设行星轮的绝对角速度为 $\omega\boldsymbol{k}$，固定轮上的接触点速度为零；无滑条件给出

$$\boldsymbol{0} = (R+r)\Omega\boldsymbol{e}_\theta + \omega\boldsymbol{k}\times(-r\boldsymbol{e}_r) = [(R+r)\Omega - r\omega]\boldsymbol{e}_\theta.$$

因此

$$\omega = \frac{R+r}{r}\Omega.$$

(3) 减去转臂参考架 转臂坐标也以 Ω 转动，所以相对自转率为

$$\omega_{\text{相对}} = \omega - \Omega = \frac{R}{r}\Omega.$$

特别是 $R = r$ 时，绝对率为 2Ω，相对率为 Ω。转臂完成一周，行星轮在空间转两周，而相对于转臂只转一周。应先注明观察参考系，再使用“自转圈数”，否则容易漏掉转臂本身的一周。

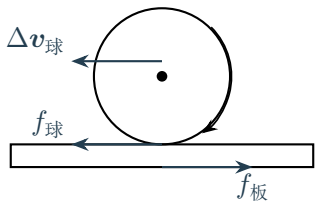
(4) 一周运动的转角积分 设转臂角 φ 从 0 增至 2π，绝对自转角增量为 $\Delta\theta = (1 + R/r)2\pi$，相对转臂转角为 $\Delta\theta - 2\pi = 2\pi R/r$。等半径时分别为 4π 与 2π。这一结论由接触点速度约束积分得到，比较的是同一标记半径在固定空间和转臂架中的转角，不需要把两种“转一周”的含义混在一起。

第 20 题详解：光滑支承上的球板系统哪个量守恒？

解答 **(1) 选择动量与冲量方法** 结合题图 3.328，解答图 3.358 展示球与板受到的相反摩擦冲量及球的摩擦力矩；总水平动量守恒，但接触相对滑动的功率为负。水平外力为零，系统水平动量守恒；滑动摩擦会耗散机械能。记摩擦冲量大小为 J，球向右速度为 v_b，板速度为 V，并把球的顺时针转速大小记为 ω。球、板和球自转的冲量方程分别为

$$mv_b = mv - J, \qquad MV = J, \qquad \frac{2}{5}mR^2\omega = JR.$$

球的摩擦力矩与质心速度增量



用同一个摩擦冲量连接球、板和自转三项

图 3.358: 训练题 20 的分析与过程

(2) 用接触速度求过渡条件 所以

$$v_b = v - \frac{J}{m}, \qquad V = \frac{J}{M}, \qquad R\omega = \frac{5J}{2m}.$$

球底部相对板的滑动速度为

$$u = v_b - R\omega - V = v - J\left(\frac{7}{2m} + \frac{1}{M}\right).$$

首次达到 $u = 0$ 时，

$$J_* = \frac{2mMv}{7M + 2m},$$

进而

$$v_b = \frac{5M + 2m}{7M + 2m}v, \qquad V = \frac{2m}{7M + 2m}v, \qquad R\omega = \frac{5M}{7M + 2m}v.$$

代回可验证 $mv_b + MV = mv$ 和 $v_b - R\omega = V$。

(3) 计算完整末动能　初能为 $E_i = mv^2/2$，末能必须包含三项：

$$E_f = \frac{1}{2}mv_b^2 + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mR^2\right)\omega^2.$$

化简得到

$$E_i - E_f = \frac{mMv^2}{7M+2m}.$$

当 $M \to \infty$ 时，板的速度趋零，球的 $v_b \to 5v/7$，损失趋于 $mv^2/7$，恢复固定平板的结果。达成无相对滑动后若无其他作用，三个速度均可保持恒定，此时所需静摩擦为零。

(4) 用摩擦总功率再求能量损失　若滑动摩擦大小为常量 f，则 $J = ft$；接触相对速度从 v 线性降至零，过渡时间 $t_* = J_*/f$。球板系统摩擦总功率为 $-f|u|$，因而

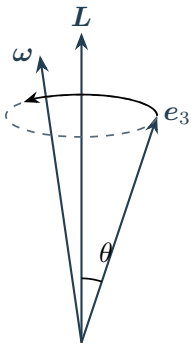
$$\Delta E = f\int_0^{t_*} |u|\mathrm{d}t = f\frac{vt_*}{2} = \frac{vJ_*}{2} = \frac{mMv^2}{7M+2m}.$$

它与三项末动能的计算相同；摩擦系数控制过渡所需时间，却不改变在板足够长、能达到无滑状态时的末速度与总损失。

第 21 题详解：无外力矩是否保证角速度在空间恒定？

解答　**(1) 明确角动量守恒**　结合题图 3.329，解答图 3.359 展示固定空间角动量、本体对称轴的进动圆锥及一般不平行的角速度；图示 $C > A, s > 0$ 的非退化情形。在惯性系中，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{L} = \text{空间常矢量}.$$



例示 $C > A, s > 0$，本体轴绕固定 $\boldsymbol{L}$ 进动
空间角速度一般不与角动量平行，也不保持固定方向

图 3.359: 训练题 21 的分析与过程

(2) 空间惯量张量的时间变化　但是 $\boldsymbol{L}=\mathsf{I}(t)\boldsymbol{\omega}$，非球形刚体的空间惯量张量 $\mathsf{I}(t)$ 随姿态变化，故不能由 $\boldsymbol{L}$ 恒定直接推出 $\boldsymbol{\omega}$ 恒定。

(3) 构造轴对称反例　对主惯量 (A,A,C) 的轴对称刚体，设 $\omega_3=s$，可将角动量写为

$$\boldsymbol{L}=A\boldsymbol{\omega}+(C-A)s\boldsymbol{e}_3,\qquad \boldsymbol{\omega}=\frac{\boldsymbol{L}}{A}-\frac{C-A}{A}s\boldsymbol{e}_3.$$

无矩时 s 恒定，但倾斜的本体轴 $\boldsymbol{e}_3$ 围绕 $\boldsymbol{L}$ 进动。因此当 $A\neq C$、$s\neq 0$、$\boldsymbol{e}_3$ 不平行于 $\boldsymbol{L}$ 时，$\boldsymbol{\omega}$ 的空间方向随时间改变。特殊情形包括惯量各向同性的刚体，此时 $\boldsymbol{L}=I\boldsymbol{\omega}$；也包括沿一根主轴的精确纯转动。这些特殊解的角速度可在空间恒定，但不能替代一般结论。

(4) 角速度的时间导数　对轴对称反例的角速度表达式求空间导数，因 $\boldsymbol{L},s,A,C$ 均恒定，

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}=-\frac{C-A}{A}s\dot{\boldsymbol{e}}_3=-\frac{C-A}{A^2}s(\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{e}_3).$$

只要 $C\neq A$、$s\neq 0$、轴与角动量不平行，这一导数非零，构成明确的反例。角动量守恒来自零外矩；角速度还受随姿态变化的质量分布约束，二者不能用同一个“守恒”判断替代。

第 22 题详解：三种主轴中哪一根自由转动不稳定？

解答　**(1) 列无矩欧拉方程**　结合题图 3.330，解答图 3.360 展示三根主轴附近的横向线性化相图；首尾两轴的椭圆轨道有界，中间轴具有双曲不稳定方向。无矩欧拉方程为

$$I_1\dot{\omega}_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3=0,\qquad I_3\dot{\omega}_3+(I_2-I_1)\omega_1\omega_2=0.$$

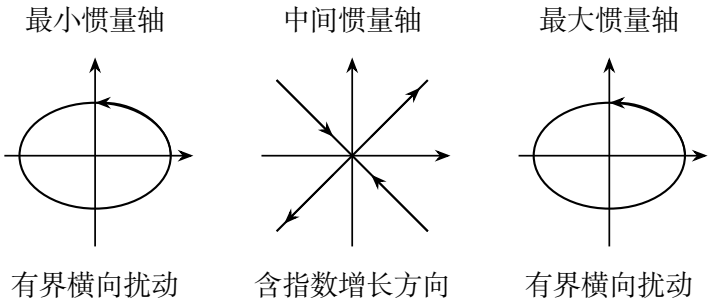


图 3.360: 训练题 22 的分析与过程

(2) 保留一阶扰动　把 $\omega_2=\Omega+O(\delta)$，$\omega_1=x,\omega_3=z$ 代入并保留一阶项，得

$$\dot{x}=-az,\qquad \dot{z}=-bx,\qquad a=\frac{(I_3-I_2)\Omega}{I_1},\quad b=\frac{(I_2-I_1)\Omega}{I_3}.$$

两系数同号，且

$$\ddot{x}=abx,\qquad \lambda=\sqrt{ab}=|\Omega|\sqrt{\frac{(I_3-I_2)(I_2-I_1)}{I_1I_3}}>0.$$

（3）应用扰动初值　若初值为 x_0, z_0，则

$$x(t) = x_0 \cosh \lambda t - \frac{a}{\lambda} z_0 \sinh \lambda t,$$
$$z(t) = z_0 \cosh \lambda t - \frac{b}{\lambda} x_0 \sinh \lambda t.$$

一般初值含 $e^{\lambda t}$ 项，扰动增长，故中间轴转动不稳定。沿最小惯量轴，二阶方程的系数为 $-\Omega^2(I_2 - I_1)(I_3 - I_1)/(I_2 I_3) < 0$；沿最大惯量轴则为 $-\Omega^2(I_3 - I_1)(I_3 - I_2)/(I_1 I_2) < 0$。相应横向扰动为振荡，在线性意义下稳定。惯量重根时上述增长率可能为零，必须另行考察，不能沿用三根互异的判断。

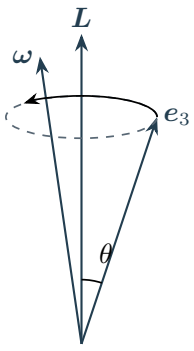
（4）初始条件与线性解的有效时段　在 $t = 0$，$\cosh 0 = 1, \sinh 0 = 0$，两解回到 x_0, z_0；求导后分别给出 $\dot{x}(0) = -a z_0$、$\dot{z}(0) = -b x_0$，与一阶方程一致。即使某一特殊初值恰落在衰减方向上，任意微小偏离仍会激发增长模态，所以不能用这一特殊轨迹证明稳定。当 $|x|, |z|$ 增长到与 $|\Omega|$ 同量级时，舍去的二阶扰动不再小，线性公式必须停止外推，但不稳定性的判断已经成立。

第 23 题详解：对称自由陀螺的空间进动率

解答　**（1）求恒定倾角**　结合题图 3.331，解答图 3.361 展示固定空间角动量、本体对称轴的进动圆锥及一般不平行的角速度；图示 $C > A, s > 0$ 的非退化情形。欧拉第三式给出 $C\dot{s} = 0$，故 s 恒定。轴向角动量为 Cs，于是

$$L \cos \theta = Cs$$

说明 θ 恒定。



例示 $C > A, s > 0$，本体轴绕固定 $\boldsymbol{L}$ 进动
空间角速度一般不与角动量平行，也不保持固定方向

图 3.361: 训练题 23 的分析与过程

（2）求空间进动率　利用前题的矢量式，

$$\dot{\boldsymbol{e}}_3 = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_3 = \frac{\boldsymbol{L}}{A} \times \boldsymbol{e}_3.$$

因此非退化倾斜情形下

$$\dot{\varphi} = \frac{L}{A}, \qquad \dot{\theta} = 0.$$

（3）求欧拉角自转率　又因 $s = \dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta$，

$$\dot{\psi} = s - \frac{L}{A}\frac{Cs}{L} = -\frac{C-A}{A}s.$$

所以空间进动率由角动量大小和横向惯量决定，欧拉自转角率则随 $C-A$ 的符号改变。如果 $C>A$、$s>0$，$\dot{\psi}<0$，并不意味着实际轴向角速度 s 也为负；两者包含的进动投影不同。在 $\theta = 0, \pi$ 时节点轴退化，只能由总角率描述轴向转动，不宜分别把 $\dot{\varphi}, \dot{\psi}$ 当作可独立观测的角率。

（4）补出本体横向分量并联系两种频率　若初始 $\omega_1 = w, \omega_2 = 0$，欧拉方程给出

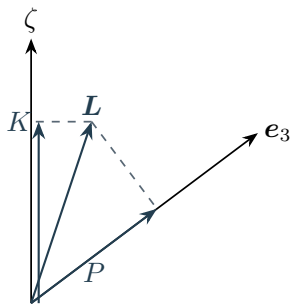
$$\omega_1 = w\cos nt, \quad \omega_2 = w\sin nt, \qquad n = \frac{C-A}{A}s = -\dot{\psi}.$$

这里 n 是本体系中的横向分量旋转率，L/A 是空间中轴绕角动量的进动率；两者并非同一参考系中的同一个角速度。当 $A = C$，$n = 0$，球形惯量使空间角速度固定。此时若仍任意标记一根体轴，它可随刚体绕固定角速度转动，不能据 $n = 0$ 推出所有体轴空间静止。

第 24 题详解：重陀螺有哪些守恒量？

解答　**（1）写出动能与重力势能**　结合题图 3.332，解答图 3.362 展示角动量在竖直轴和本体对称轴上的两个不同投影；这两个守恒分量与总机械能分别来自不同对称性。动能和势能分别为

$$T = \frac{A}{2}(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2\sin^2\theta) + \frac{C}{2}(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta)^2, \qquad U = mgl\cos\theta.$$



K 是竖直投影，P 是本体轴投影；另保留机械能

图 3.362: 训练题 24 的分析与过程

(2) 由循环坐标求守恒量　拉格朗日函数 $\mathcal{L}=T-U$ 不含 ψ,φ 本身，因此两共轭动量守恒：

$$P=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\psi}}=C(\dot{\psi}+\dot{\varphi}\cos\theta)=C\omega_3,$$

$$K=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}}=A\dot{\varphi}\sin^2\theta+P\cos\theta=L_\zeta.$$

第一项来自轴对称性以及重力矩沿本体轴的分量为零；第二项来自重力矩沿空间竖直方向的分量为零。

(3) 约化为一维章动　理想固定支点不做功，且势能无显式时间依赖，所以

$$E=T+U$$

也守恒。消去 $\dot{\psi},\dot{\varphi}$ 后，

$$\frac{A}{2}\dot{\theta}^2+\frac{(K-P\cos\theta)^2}{2A\sin^2\theta}+mgl\cos\theta+\frac{P^2}{2C}=E.$$

但一般情况下 $\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{r}_{OC}\times(-mg\boldsymbol{e}_\zeta)\neq0$，整个角动量矢量并不守恒。两个固定投影守恒不能替代矢量守恒。

(4) 从守恒量重构角变量的求解次序　先用约化能量求 $\theta(t)$ 的一维运动；然后依次代入

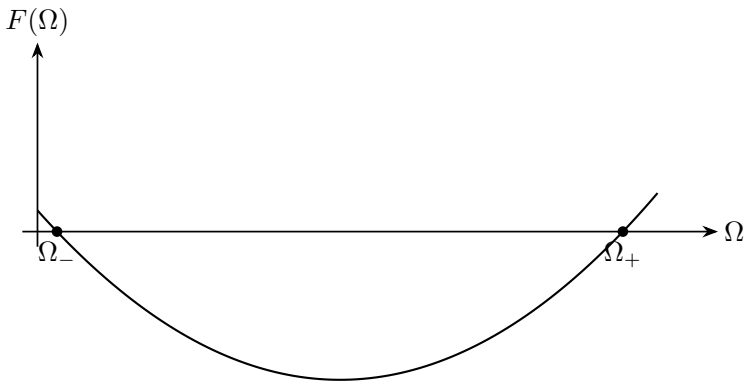
$$\dot{\varphi}=\frac{K-P\cos\theta}{A\sin^2\theta},\qquad\dot{\psi}=\frac{P}{C}-\dot{\varphi}\cos\theta.$$

两次积分还须用初始方位和自转角确定积分常数。允许的章动区间由约化动能非负确定。三个守恒量减少求解难度，但不足以凭空给出三个角的初始相位，完整运动仍依赖完整初值。

第 25 题详解：高速重陀螺的慢进动率

解答　**(1) 列定常进动条件**　结合题图 3.333，解答图 3.363 展示固定倾角方程的两个零点；慢、快进动是同一二次方程的不同根，判别式决定两根是否存在。常进动要求 $\dot{\theta}=\ddot{\theta}=0$。倾角方程化为

$$A\Omega^2\cos\theta_0-P\Omega+mgl=0.$$



图示 $F=\frac{1}{2}\Omega^2-4\Omega+1$ 的两支定常解

图 3.363: 训练题 25 的分析与过程

(2) 求两支精确根 当 $\cos\theta_0 \neq 0$ 且 $D = P^2 - 4Amgl\cos\theta_0 \geq 0$ 时，两根为

$$\Omega_{\pm} = \frac{P \pm \sqrt{D}}{2A\cos\theta_0}.$$

(3) 选择并展开慢分支 为处理 P 的正负，把固定倾角下随 $|P|$ 增大而趋于零的进动分支写成

$$\Omega_{\text{慢}} = \frac{P - \operatorname{sgn}(P)\sqrt{D}}{2A\cos\theta_0} = \frac{2mgl}{P + \operatorname{sgn}(P)\sqrt{D}}.$$

若

$$\left|\frac{4Amgl\cos\theta_0}{P^2}\right| \ll 1,$$

则 $\sqrt{D} = |P|[1 - 2Amgl\cos\theta_0/P^2 + O(P^{-4})]$，从而

$$\Omega_{\text{慢}} \simeq \frac{mgl}{P}.$$

当 $\cos\theta_0 = 0$，二次项消失，精确关系就是 $\Omega = mgl/P$。这个近似针对满足常进动条件的慢分支。若初始 $\dot\varphi = 0$、$\dot\theta = 0$ 且轴倾斜，倾角方程起初给出 $\ddot\theta = (mgl/A)\sin\theta_0 \neq 0$，物体立即开始章动。因此不能把此类初值直接改成一条常进动轨迹。

(4) 保留下一阶项评估慢进动近似 把慢分支写成 $\Omega = mgl/P + \delta$ 并代回定常方程，保留最低阶修正，有

$$\delta \simeq \frac{A(mgl)^2\cos\theta_0}{P^3}, \qquad \Omega_{\text{慢}} \simeq \frac{mgl}{P}\left[1 + \frac{Amgl\cos\theta_0}{P^2}\right].$$

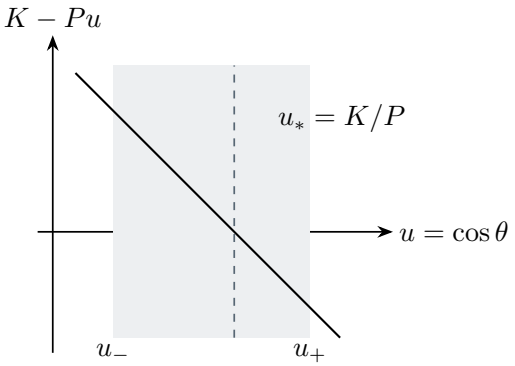
当 $\cos\theta_0 > 0$，修正与 P 同号；当 $\cos\theta_0 < 0$，修正相反。这一展开仍要求相应小参数远小于 1，不能用于两个根接近合并、判别式接近零的位置。

第 26 题详解：重陀螺回环轨迹的判别

解答 **(1) 写方位速度的符号条件** 结合题图 3.334，解答图 3.364 展示真实章动允许区间与方位率分子的零点；候选零点必须在运动经过的区间中，端点相切与内部跨越不同。对允许区间内的常规姿态，

$$\dot\varphi = \frac{K - P\cos\theta}{A\sin^2\theta}.$$

分母严格为正，故转向只由分子决定。



例示 $P > 0$ 且零点在允许区间内部，分子跨零才反向

图 3.364: 训练题 26 的分析与过程

(2) 判断内部反向　若 $P\neq 0$，候选反向角满足

$$\cos\theta_{*}=\frac{K}{P}.$$

先核查 $|K/P|\le 1$，再核查该角是否在章动允许区间内。若在严格内部且分子跨过零，$\dot\varphi$ 在经过该角时改变符号，方位运动出现反向；与章动叠加后可形成回环轨迹。若分子在整个允许区间同号，则方位单向进动。

(3) 区分端点尖点　如果分子仅在转向端点为零，则该点同时有 $\dot\theta=0,\dot\varphi=0$。本体轴在单位球面上的速度

$$\dot{\boldsymbol{e}}_3=\dot\theta\,\boldsymbol{e}_\theta+\sin\theta\,\dot\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi$$

此时为零，在非退化初值下可形成尖点。内部反向处一般仍有非零 $\dot\theta$，所以轴端轨迹不必在该处停住。当 $P=0$ 时，分子就是常数 K，不应继续使用 K/P 的判据。

(4) 在余弦变量中执行判别　把章动范围写为 $u\in[u_-,u_+]\subset(-1,1)$，则 $\dot\varphi$ 的符号来自直线 $K-Pu$。若 K/P 严格位于两端之间，且不是定常双根姿态，运动经过它时分子变号；若仅等于端点，须同时检查 $\dot\theta=0$ 的退化；若位于区间外，方位速度全程同号。此判别首先需从能量方程取得真实允许区间，单靠 $|K/P|<1$ 只说明有一个候选球面纬度，不能保证轨迹会经过它。

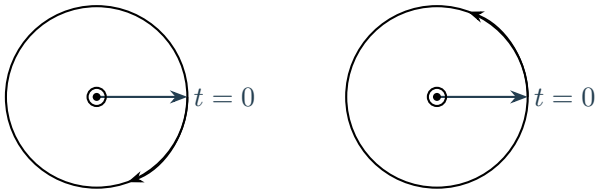
第 27 题详解：正、负陀螺磁比的拉莫尔转向

解答　**(1) 由磁力矩求有向进动率**　结合题图 3.335，解答图 3.365 展示正、负陀螺磁比在横向平面的相反进动方向；由同一横向初值出发，角速度矢量为 $-\gamma\boldsymbol{B}$。磁力矩为

$$\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}=\gamma\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B}=(-\gamma\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{L}.$$

与 $\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{\Omega}_L\times\boldsymbol{L}$ 比较，

$$\boldsymbol{\Omega}_L=-\gamma\boldsymbol{B}.$$



γ 为正，$\boldsymbol{B}$ 指向纸外　　γ 为负，$\boldsymbol{B}$ 指向纸外

图 3.365: 训练题 27 的分析与过程

(2) 求横向初值解　分量方程为

$$\dot L_x=\gamma BL_y,\qquad \dot L_y=-\gamma BL_x,\qquad \dot L_z=0.$$

若 $L_x(0)=L_\perp,L_y(0)=0$，

$$L_x=L_\perp\cos(\gamma Bt),\qquad L_y=-L_\perp\sin(\gamma Bt),\qquad L_z=L_z(0).$$

(3) 进动方向与守恒量　所以 $\gamma>0$ 时，横向投影起初从 $+x$ 方向转向 $-y$ 方向；$\gamma<0$ 时转向相反。频率大小为 $|\gamma|B$，但只报告正的频率大小会丢掉转向信息。由方程还可直接验证 $\mathrm{d}|\boldsymbol{L}|^2/\mathrm{d}t=0$、$\mathrm{d}(\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{B})/\mathrm{d}t=0$，故磁矩端点在垂直于磁场的平面内作圆周运动。

(4) 写出一般横向初值的旋转矩阵　若初始为 (L_{x0},L_{y0})，记 $\chi=\gamma Bt$，则

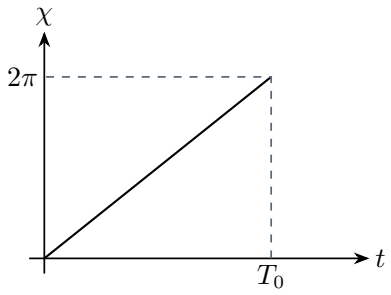
$$\begin{pmatrix}L_x\\L_y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\chi & \sin\chi\\ -\sin\chi & \cos\chi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}L_{x0}\\L_{y0}\end{pmatrix}.$$

矩阵正交，因而 $L_x^2+L_y^2$ 不变。取 $L_{y0}=0$ 恢复前述特例，取 $\gamma\mapsto-\gamma$ 则仅改变旋转方向。理想无阻尼模型保持倾角，不会自行让磁矩逐渐对齐磁场。

第 28 题详解：共振角频率与普通频率的换算

解答　**(1) 由相位定义换算频率**　结合题图 3.336，解答图 3.366 展示相位随时间的直线及一周的相位增量；角频率、周期与每秒周数的换算由这两个坐标差确定。一周的相位变化为 2π，因此

$$\omega_0=|\gamma|B_0,\qquad f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{|\gamma|B_0}{2\pi}.$$



一周相位 2π 对应一次周期，斜率是角频率

图 3.366: 训练题 28 的分析与过程

(2) 完整代入给定单位　为作纯粹的单位练习，设给定 $|\gamma|=2\pi\times10^7\,\mathrm{rad\,s^{-1}\,T^{-1}}$、$B_0=2\,\mathrm{T}$，则

$$\omega_0=4\pi\times10^7\,\mathrm{rad\,s^{-1}},\qquad f_0=2\times10^7\,\mathrm{Hz}.$$

周期 $T_0=1/f_0=5\times10^{-8}\,\mathrm{s}$；代入 ω_0T_0 确实得到 2π。

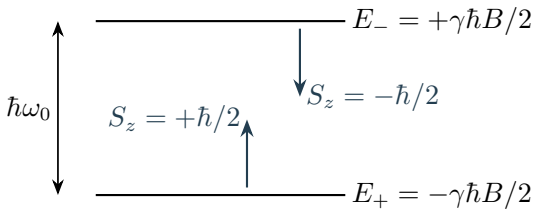
(3) 区分参数表约定　若参数表直接给 $\gamma/(2\pi)$，单位为 Hz/T，则应直接乘 B_0 求 f_0，不能再除一次 2π。相位演化、旋转坐标变换和脉冲翻转角通常使用角频率，频谱横轴则常使用普通频率，计算前需明确单位。

(4) 相位与频率单位　给定数值的相位为 $\Phi(t)=\omega_0t$（弧度）；也可写为周数 $N(t)=f_0t$，两者满足 $\Phi=2\pi N$。例如 $t=25\,\mathrm{ns}$ 时，$N=1/2$ 周、$\Phi=\pi$，不是 “π Hz”。γ 的符号决定旋转方向，频谱中报告的正频率大小使用 $|\gamma|$；若讨论有向相位演化，则应另保留符号，不能混用两种约定。

第 29 题详解：磁偶极能有额外半因子吗？

解答 **（1）写固定外场的相互作用能** 结合题图 3.337，解答图 3.367 展示自旋两个本征值对应的完整能级间距；半因子属于单个自旋投影，两个能级相减后不再保留半因子。固定外场中磁偶极相互作用能为

$$U_Z = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B} = -\gamma B S_z.$$



图示 $\gamma > 0$；磁比变号时两个自旋标签交换高低

图 3.367: 训练题 29 的分析与过程

（2）代入自旋投影 自旋 1/2 的两个投影为 $S_z = \pm\hbar/2$，所以

$$E_+ = -\frac{\gamma\hbar B}{2}, \qquad E_- = \frac{\gamma\hbar B}{2}.$$

（3）计算两能级完整间距 两能级间距的大小为

$$|\Delta E| = |\gamma|\hbar B = \hbar\omega_0.$$

若错把能量本身再乘 1/2，会使能级间距和共振频率都少一半。这里每个能级中的半因子来自自旋投影的取值，而不是磁偶极能公式里另外存在一个半因子。Thomas 修正涉及相对论运动中的自旋轨道耦合和参考系转动，不应移入上述固定外磁场的塞曼能公式。对 $\gamma < 0$，哪个投影处于较低能级会交换，但能级间距的正值仍为 $|\gamma|\hbar B$。

（4）从能级差恢复共振条件 辐射量子能量为 $hf = \hbar\omega$。令其等于能级间距，

$$hf_0 = |\gamma|\hbar B \quad\Longrightarrow\quad f_0 = \frac{|\gamma|B}{2\pi}, \qquad \omega_0 = |\gamma|B.$$

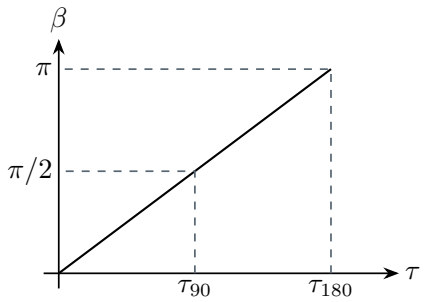
它与经典力矩进动的频率大小一致，提供能量与运动学的交叉核验。每一个能级距零能量的大小是间距的一半，但跃迁跨越的是两个能级的完整差值；这正是不能再把共振频率除以 2 的原因。

第 30 题详解：磁场加倍时频率和理想翻转脉冲怎样变化？

解答 **（1）改变静场后的共振频率** 结合题图 3.338，解答图 3.368 展示共振翻转角随脉冲持续时间的线性增长；四分之一周与半周翻转所需时间由横向旋转场决定，须与静场载频区分。原共振角频率为 $\omega_0 = |\gamma|B_0$，新频率为

$$\omega_0' = |\gamma|(2B_0) = 2\omega_0, \qquad f_0' = 2f_0.$$

必须把射频调到新的共振频率。



共振下斜率为 $|\gamma|B_1$，静场只确定载频

图 3.368: 训练题 30 的分析与过程

(2) 共振系内积分翻转角　共振旋转系内的翻转角率只由横向旋转分量决定：

$$\Omega_1 = |\gamma| B_1, \qquad \beta = \Omega_1 \tau.$$

故

$$\tau_{90} = \frac{\pi}{2|\gamma|B_1}, \qquad \tau_{180} = \frac{\pi}{|\gamma|B_1}.$$

(3) 比较脉冲时间与失谐　两种脉冲时间都不因 B_0 加倍而改变。若射频仍保持旧频率，则出现失谐 $\Delta = \omega_0' - \omega_{\mathrm{RF}}$，有效旋转轴含纵向分量，旋转率为 $\sqrt{\Omega_1^2 + \Delta^2}$；原脉冲时间不再保证预期翻转角和方向。另外，$B_1$ 此处是共振旋转分量幅度；若实验参数给的是线偏振场的峰值，在旋转波近似下其共振分量为峰值的一半，必须先统一幅度定义再计算时间。

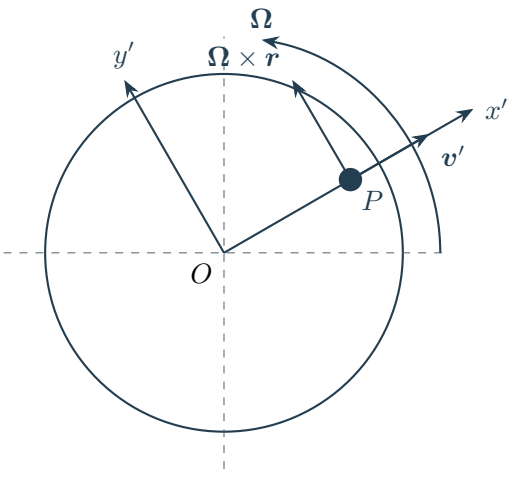
(4) 脉冲时间比例与失谐限制　由 $\beta = |\gamma|B_1\tau$，90° 与 180° 两时间之比恒为 $1:2$。若要将两时间同时减半，需要把共振旋转幅度 B_1 加倍，而仅增大 B_0 不起这一作用。保持旧载频时，纵向失谐使有效场倾斜。即使把脉冲时间改成 $\pi/[2\sqrt{\Omega_1^2 + \Delta^2}]$，也只是绕倾斜轴转 90°，一般不能使原来沿纵向的磁矩完成目标横向翻转；须先重新调到共振。

理论力学讲义

第四章

转动参考系

坐标变换、惯性力与地球自转



$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$$

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}' + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'$$

定义与证明　完整例题　图解分析　练习与解答

符号与基本约定

本章研究一个与观察方式有关的力学问题：同一个质点的运动，怎样在惯性系与平动、转动的参考系之间转换？运动学先给出矢量求导、速度和加速度的变换；动力学再将附加的加速度移到力的一侧，建立非惯性系中的运动方程。旋转装置的约束反力、地球上物体的偏转和傅科摆，均由这一条推导链联系起来。

本章采用经典力学和理想约束模型，质量 m 为常数。地球自转问题按明确的量级保留相应阶数；局部有效重力已包含参考点的离心效应，不能再次重复加入同一项。本章以题干规定的坐标与方向为准；插图的记号或转向与正文不同时，图题说明两者的对应。

记号	含义
S, S'	惯性参考系与动参考系
O, O'	两系原点；原点重合时都记为 O
$\boldsymbol{r}$	质点相对动系原点的位置矢量
$\boldsymbol{\Omega}, \dot{\boldsymbol{\Omega}}$	动系相对惯性系的角速度与角加速度
$\boldsymbol{v}', \boldsymbol{a}'$	相对速度与相对加速度
$\boldsymbol{v}_O, \boldsymbol{a}_O$	动系原点的惯性系速度与加速度
λ, Ω_E	地理纬度与地球自转角速率
$\boldsymbol{e}_E, \boldsymbol{e}_N, \boldsymbol{e}_U$	局部向东、向北、向上的右手基矢
$f = 2\Omega_E \sin\lambda$	水平运动的科氏参数，保留正负号

目录

4.1　转动基矢与矢量求导 **1**
4.1.1　同一个矢量，两种观察方式 1
4.1.2　从微小转动到基矢的导数 3
4.1.3　矢量导数的运输公式 3
4.1.4　旋转矩阵与角速度的反对称矩阵 5
4.1.5　正交性的保持与瞬时角速度的唯一性 6
4.1.6　角速度自身的求导与多级参考系 8
4.2　速度与加速度的完整变换 **8**
4.2.1　原点重合时的速度合成 8
4.2.2　逐项求导得到加速度 9
4.2.3　向轴分量与空间转动的几何 11
4.2.4　原点平动并同时转动的动系 12
4.2.5　平面变换的分量与复数形式 14
4.2.6　特殊情形与参数极限 14
4.3　旋转装置的运动学分析 **15**
4.3.1　转动直管中的匀速质点 15
4.3.2　绝对速率恒定时的径向运动 17
4.3.3　离心调速器小球的速度 19
4.3.4　调速器的加速度与驱动转矩 21
4.3.5　圆盘圆槽中的同向与反向运动 22
4.3.6　偏心圆槽与多级转动框架 24
4.3.7　沿地球经线南行汽车的绝对运动 29
4.4　非惯性系中的牛顿方程 **32**
4.4.1　从惯性系方程逐项移项 32
4.4.2　离心力的方向、大小与势能 33
4.4.3　欧拉惯性力与非匀速转动 34
4.4.4　科氏力、右手规则与相对功率 35
4.4.5　旋转皮带的惯性效应 37
4.4.6　加速飞行器中的有效重力 40
4.4.7　动系中的真实力与约束反力 43
4.5　相对平衡与稳定性 **45**
4.5.1　相对平衡的条件与有效势 45
4.5.2　轴上悬点的旋转单摆 45
4.5.3　平衡分支的小振动与临界点 47
4.5.4　悬点偏离转轴的旋转单摆 49
4.5.5　旋转框架中的均匀复摆 53
4.5.6　调速器的平衡、摩擦与反馈 55
4.5.7　旋转液面的有效势应用 56
4.6　旋转约束中的运动与反力 **58**
4.6.1　光滑径向直管中的自由滑珠 58

4.6.2 变转速管与受控匀速滑动 . . . 60
4.6.3 双弹簧滑块的方程与三个转速区间 . . . 61
4.6.4 弹簧滑块的势能、摩擦与阻尼 . . . 65
4.6.5 惯性系自由运动在旋转坐标中的轨迹 . . . 66
4.6.6 真实能量增长与旋转驱动的功 . . . 67

4.7 地球自转与有效重力 . . . 68
4.7.1 当地坐标与自转角速度的分解 . . . 68
4.7.2 静止物体的有效重力及方向 . . . 69
4.7.3 数量级、测得的重力与模型边界 . . . 70
4.7.4 球形模型与纬度重力近似式的区别 . . . 72
4.7.5 东西向运动的称重效应 . . . 73
4.7.6 公转、自由落体地心系与潮汐 . . . 75

4.8 水平运动、惯性圆与大气环流 . . . 75
4.8.1 当地科氏力的三个分量 . . . 75
4.8.2 仅受水平科氏力的惯性圆 . . . 76
4.8.3 信风的偏转与环流条件 . . . 78
4.8.4 气压带、三圈环流与海盆环流 . . . 79
4.8.5 地转平衡与气旋、反气旋 . . . 84
4.8.6 圆形流的曲率与梯度风 . . . 87
4.8.7 河道、轨道与小尺度偏转的数量级 . . . 88

4.9 自由落体与抛体的自转偏转 . . . 90
4.9.1 局部运动方程与一阶近似 . . . 90
4.9.2 从相对静止释放的落体偏东 . . . 91
4.9.3 角动量解释与释放初条件 . . . 93
4.9.4 竖直上抛后返回原高度 . . . 93
4.9.5 任意初速度的抛体与落地时间修正 . . . 95
4.9.6 偏东轨迹、时间尺度与实验测量 . . . 97
4.9.7 常重力科氏模型的精确形式与二阶边界 . . . 98

4.10 傅科摆与振动平面的进动 . . . 99
4.10.1 实验几何与小振幅水平运动 . . . 99
4.10.2 复变量变换与完整通解 . . . 101
4.10.3 相对静止释放与严格的直线振动条件 . . . 102
4.10.4 进动方向、周期与纬度 . . . 103
4.10.5 两个圆偏振模式与守恒能量 . . . 106
4.10.6 实验中的阻尼、补能与方向误差 . . . 106

4.11 能量、角动量与统一解题方法 . . . 107
4.11.1 动系的功率方程 . . . 107
4.11.2 雅可比量与惯性系能量的关系 . . . 108
4.11.3 变转速时的能量交换 . . . 109
4.11.4 从旋转坐标的拉格朗日量看科氏项 . . . 110
4.11.5 规定运动与受力运动 . . . 111
4.11.6 与前三章运动定理的连接 . . . 111

4.11.7　本章公式索引 111
4.12　综合练习 112
4.12.1　矢量求导与运动变换 112
4.12.2　约束力、惯性力与旋转滑块 114
4.12.3　相对平衡与稳定性 115
4.12.4　地球重力与水平运动 117
4.12.5　自由落体与抛体 118
4.12.6　傅科摆与能量综合 120
综合练习详解 123

4.1 转动基矢与矢量求导

4.1.1 同一个矢量，两种观察方式

设 S 为惯性系，S' 为转动系。先令两个原点重合，只研究坐标轴的转动。S' 的三个单位基矢记为 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$，随时间在空间中改变方向，但在 S' 内保持不变。任一空间矢量可以展开为

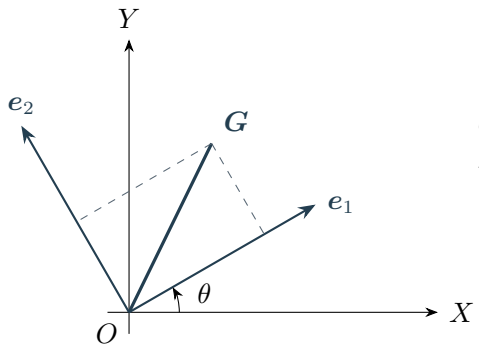
$$\boldsymbol{G} = G_1\boldsymbol{e}_1 + G_2\boldsymbol{e}_2 + G_3\boldsymbol{e}_3.$$

$G_i(t)$ 是动系中的分量。动系观察者记录分量变化；惯性系观察者还要计入基矢本身的变化。因此 “分量不变” 与 “空间矢量不变” 不同。例如固定在转盘上的杆，动系中长度和方向均不变，在惯性系中却不断改变方向。

以下把两种求导写成

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_S \boldsymbol{G} = \sum_i \dot{G}_i\boldsymbol{e}_i + \sum_i G_i\dot{\boldsymbol{e}}_i, \qquad \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} \boldsymbol{G} = \sum_i \dot{G}_i\boldsymbol{e}_i.$$

右式并非把矢量变成标量；它仍是空间中的矢量，只是求导规则把动系基矢视为常量。两种导数的差来自同一组基矢的转动。



$\boldsymbol{G} = G_1\boldsymbol{e}_1 + G_2\boldsymbol{e}_2$
分量与基矢分别变化

图 4.1: 固定轴与转动轴对同一空间矢量的分解

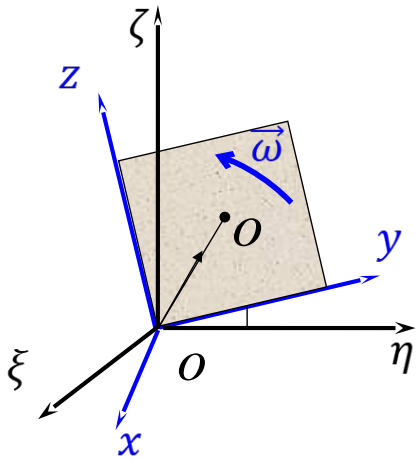


图 4.2: 空间轴 ξ, η, ζ 与本体轴 x, y, z；共同原点为两组三轴交点，体内 O 仅为原图点标记

例 1　动系分量恒定的矢量

惯性系 S 与动系 S' 共用固定原点 O。S' 绕共同的竖直轴 Z 以恒角速率 $\Omega>0$ 逆时针转动，$t=0$ 时两系水平轴重合。矢量 $\boldsymbol{G}=G_0\boldsymbol{e}_1$ 固定在动系中，G_0 为常数。求 $(\mathrm{d}\boldsymbol{G}/\mathrm{d}t)_S$ 和 $(\mathrm{d}\boldsymbol{G}/\mathrm{d}t)_{S'}$，并说明二者为什么不同。

模型与符号见图 4.3。

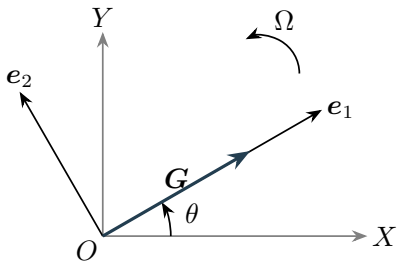
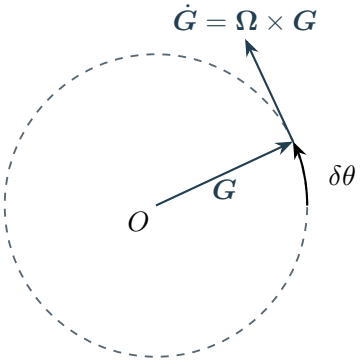


图 4.3: 例 1 题图

解答　**（1）先求动系导数**　结合题图 4.3，解答图 4.4 展示矢量端点沿圆周移动时的切向导数；$\dot{\boldsymbol{G}}$ 垂直于 $\boldsymbol{G}$，动系中分量仍不变。

动系观察者使用随框架转动的基矢 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$。题设 $\boldsymbol{G}=G_0\boldsymbol{e}_1$ 中三个动系分量为 $(G_0,0,0)$，均不随时间改变，因此

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'}=0.$$



长度不变，端点位移沿圆周切线

图 4.4: 分析与求解过程

这一步只说明相对框架不变，尚不能判断矢量在空间中是否不变。

（2）计入基矢转动　在惯性系中 $\dot{\boldsymbol{e}}_1=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{e}_1=\Omega\boldsymbol{e}_2$。由于 G_0 是常量，

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}}{\mathrm{d}t}\right)_{S}=G_0\dot{\boldsymbol{e}}_1=\Omega G_0\boldsymbol{e}_2.$$

也可用运输定理写成 $0+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{G}$，两种计算一致。

（3）固定坐标中的直接求导　由初始轴线重合，$\boldsymbol{e}_1=\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_X+\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_Y$。逐项求导得

$$\dot{\boldsymbol{G}}=G_0\Omega(-\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_X+\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_Y)=G_0\Omega\boldsymbol{e}_2.$$

该导数垂直于 $\boldsymbol{G}$，故只改变方向、不改变长度；当 $\Omega\to0$ 时两系导数都为零。

4.1.2 从微小转动到基矢的导数

在时间 $\mathrm{d}t$ 内，参考系经历角位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\Omega}\mathrm{d}t$。对于任一刚性附着的矢量 $\boldsymbol{b}$，一阶变化为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{b} = \mathrm{d}\boldsymbol{\theta} \times \boldsymbol{b}.$$

可以从几何上检验这一式：沿转轴的分量不变；垂直分量在垂直于轴的圆上移动；切向位移的大小为 $b_\perp \mathrm{d}\theta$，方向按右手规则确定。除以 $\mathrm{d}t$，有

$$\dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{e}_i. \tag{4.1}$$

该式允许转轴方向和转速都随时间变化，$\boldsymbol{\Omega}$ 是瞬时角速度。只在计算一个瞬间的一阶变化时把它视为给定量，并未假设匀速定轴转动。

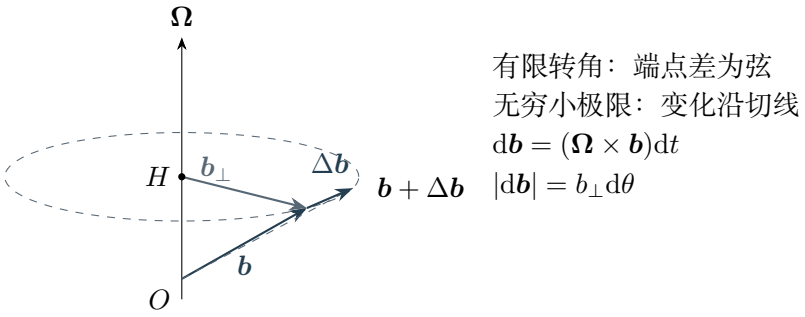


图 4.5: 转动矢量端点的透视图；有限端点差为弦，无穷小变化沿垂轴圆的切线

若某一基矢恰与转轴平行，它的惯性系导数为零，其余两基矢仍会转动。不能由一个基矢不变推断参考系不转动。

4.1.3 矢量导数的运输公式

将式(4.1)代入逐项求导，

$$\begin{aligned}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_S \boldsymbol{G} &= \sum_i \dot{G}_i \boldsymbol{e}_i + \sum_i G_i(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{e}_i) \\ &= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} \boldsymbol{G} + \boldsymbol{\Omega} \times \sum_i G_i \boldsymbol{e}_i.\end{aligned}$$

于是

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_S \boldsymbol{G} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} \boldsymbol{G} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{G}. \tag{4.2}$$

这是本章速度、加速度及角动量变换的共同基础。$\boldsymbol{G}$ 可以是位矢、速度、角动量或其他矢量，只要两种导数针对同一个空间矢量且采用同一动系。

叉乘项不是附加的物理变化机制，而是两种观察方式的差异。给定一个在惯性空间不变的矢量，式(4.2)反而给出

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} \boldsymbol{G} = -\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{G}.$$

动系观察者看到它朝参考系转动的反方向改变分量。

例 2　惯性空间中固定的水平矢量

两系共用固定原点，动系以 $\Omega\boldsymbol{e}_Z$ 匀速转动，$t=0$ 时 $\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_X$、$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_Y$。矢量 $\boldsymbol{G}=G_0\boldsymbol{e}_X$ 在惯性空间中恒定。求它在动系中的两个水平分量及动系矢量导数，并用运输定理核验惯性系导数。

模型与符号见图 4.6。

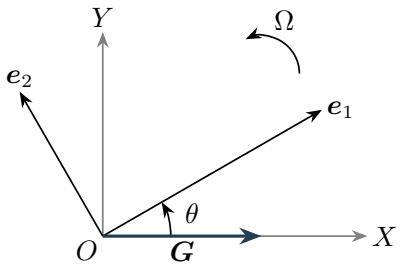


图 4.6: 例 2 题图

解答　**（1）把固定矢量投影到转动轴**　结合题图 4.6，解答图 4.7 展示固定矢量在转动轴上的正、负投影，以及动系导数与基矢转动贡献的抵消；投影中的负号来自 $\boldsymbol{e}_2$ 方向。

框架转角为 $\theta=\Omega t$。由基矢关系

$$\boldsymbol{e}_1=\cos\theta\,\boldsymbol{e}_X+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_Y,\quad \boldsymbol{e}_2=-\sin\theta\,\boldsymbol{e}_X+\cos\theta\,\boldsymbol{e}_Y,$$

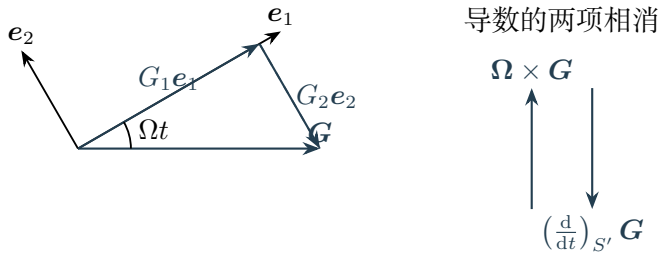


图 4.7: 分析与求解过程

反解得 $\boldsymbol{e}_X=\cos\theta\,\boldsymbol{e}_1-\sin\theta\,\boldsymbol{e}_2$。因此动系分量为

$$G_1=G_0\cos\Omega t,\qquad G_2=-G_0\sin\Omega t,\qquad G_3=0.$$

（2）求动系矢量导数　求动系导数时只对分量求导，基矢暂视为固定，故

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'}=-\Omega G_0\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_1-\Omega G_0\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_2.$$

初始时它沿 $-\boldsymbol{e}_2$，符合动系向逆时针转、固定矢量在动系中向顺时针转的几何图像。

（3）运输公式的分量展开　另有

$$\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{G}=\Omega G_0\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_1+\Omega G_0\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_2.$$

两项逐分量抵消，得到 $(\mathrm{d}\boldsymbol{G}/\mathrm{d}t)_S=0$。本题与前一例恰好相反：固定的是惯性分量，动系分量必然变化。

4.1.4　旋转矩阵与角速度的反对称矩阵

将动系基矢在惯性系中的分量排列为矩阵 $Q(t)$ 的三列，$Q^{\mathsf T}Q=I$、$\det Q=1$。动系分量列向量记为 $\boldsymbol{G}'$，惯性系分量为 $\boldsymbol{G}_S$，则

$$\boldsymbol{G}_S=Q\boldsymbol{G}',\qquad \dot{\boldsymbol{G}}_S=Q\dot{\boldsymbol{G}}'+\dot{Q}\boldsymbol{G}'.$$

对正交关系求导，

$$\dot{Q}Q^{\mathsf T}+Q\dot{Q}^{\mathsf T}=0.$$

因此 $W=\dot{Q}Q^{\mathsf T}$ 是反对称矩阵。任一三阶反对称矩阵可唯一写成某矢量的叉乘算子：

$$W=[\boldsymbol{\Omega}]_\times=\begin{pmatrix}0&-\Omega_Z&\Omega_Y\\ \Omega_Z&0&-\Omega_X\\ -\Omega_Y&\Omega_X&0\end{pmatrix},\qquad W\boldsymbol{G}_S=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{G}_S.$$

于是矩阵求导直接恢复式(4.2)。空间分量形式为 $\dot{Q}=[\boldsymbol{\Omega}]_\times Q$；本体分量形式为 $\dot{Q}=Q[\boldsymbol{\Omega}']_\times$，其中 $\boldsymbol{\Omega}'=Q^{\mathsf T}\boldsymbol{\Omega}$。两式不能在不变换分量的情况下交换左右乘法。

例 3　平面转动矩阵的直接核验

动系相对惯性系绕共同的 Z 轴转过角度 $\theta(t)$，正向按右手定则规定。动系分量到惯性系分量的变换矩阵为

$$Q=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta&0\\ \sin\theta&\cos\theta&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}.$$

直接计算 $\dot{Q}Q^{\mathsf T}$，由其反对称结构确定瞬时角速度。讨论该结论是否要求匀速转动。

模型与符号见图 4.8。

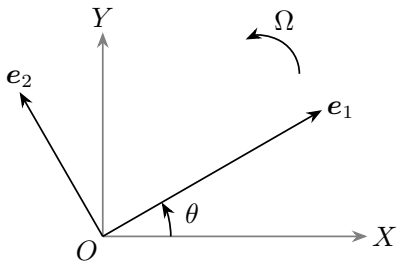
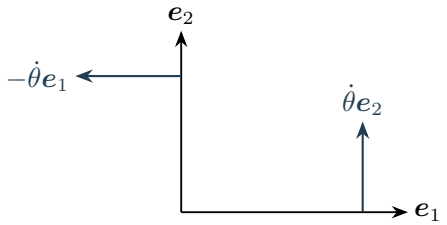


图 4.8: 例 3 题图

解答　**(1) 分别求导与转置**　结合题图 4.8，解答图 4.9 展示两个水平基矢的导数分别沿正 $\boldsymbol{e}_2$ 与负 $\boldsymbol{e}_1$；竖轴导数为零并不排除沿竖轴的角速度。

记 $c_\theta=\cos\theta$、$s_\theta=\sin\theta$。链式法则给出

$$\dot{Q}=\dot\theta\begin{pmatrix}-s_\theta&-c_\theta&0\\ c_\theta&-s_\theta&0\\ 0&0&0\end{pmatrix},\qquad Q^{\mathsf T}=\begin{pmatrix}c_\theta&s_\theta&0\\ -s_\theta&c_\theta&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}.$$



$\boldsymbol{e}_3$ 垂直纸面向外，$\dot{\boldsymbol{e}}_3 = 0$

反对称矩阵作用于水平基矢

图 4.9: 分析与求解过程

（2）逐项相乘识别角速度　例如乘积的 $(1,1)$ 元为 $\dot\theta(-s_\theta c_\theta + c_\theta s_\theta) = 0$，$(1,2)$ 元为 $-\dot\theta(s_\theta^2 + c_\theta^2) = -\dot\theta$。其余项同理，

$$\dot{Q}Q^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 0 & -\dot\theta & 0 \\ \dot\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

与一般叉乘矩阵 $[\boldsymbol{\Omega}]_\times$ 对照，可读出 $\Omega_X = \Omega_Y = 0$、$\Omega_Z = \dot\theta$，即 $\boldsymbol{\Omega} = \dot\theta \boldsymbol{e}_Z$。

（3）说明适用条件　推导只使用了 $\theta(t)$ 的一阶导数，没有令 $\ddot\theta = 0$，所以也适用于非匀速定轴转动。若 $\dot\theta$ 改变符号，转向也随之改变。矩阵 $\dot{Q}Q^{\mathsf{T}}$ 的量纲为时间的倒数，与角速度一致。

4.1.5　正交性的保持与瞬时角速度的唯一性

三个基矢共有九个分量，但正交归一条件给出六个独立限制，余下三个自由度正好对应瞬时转动。由式(4.1)，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_j) = (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{e}_i) \cdot \boldsymbol{e}_j + \boldsymbol{e}_i \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{e}_j) = 0.$$

因此旋转演化保持基矢夹角与长度。反过来，任何连续变化的正交右手框架，其 $\dot{Q}Q^{\mathsf{T}}$ 都是反对称矩阵，唯一对应一个角速度矢量。这个结论把“选参考系”化为可计算的几何对象，而不必真的造出一只刚架。

瞬时角速度可由三个基矢的变化率直接恢复：

$$\boldsymbol{\Omega} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3} \boldsymbol{e}_i \times \dot{\boldsymbol{e}}_i.$$

证明时用 $\boldsymbol{e}_i \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{e}_i) = \boldsymbol{\Omega} - (\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{e}_i)\boldsymbol{e}_i$，求和得 $3\boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{\Omega} = 2\boldsymbol{\Omega}$。仅给出一根轴的方向变化不能确定绕该轴自转的分量，必须同时说明另外两根轴的选择。

例 4　相同竖轴方向不代表相同参考系

两个正交框架共用固定原点与竖轴 $\boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{E}_Z$。框架甲的水平轴固定，框架乙的水平轴以恒角速率 Ω 绕 Z 轴转动。已知两者都有 $\dot{\boldsymbol{e}}_3 = 0$，能否据此认定两个框架相同？分别写出它们的角速度，并说明仅给一根轴的方向为何不够。

模型与符号见图 4.10。

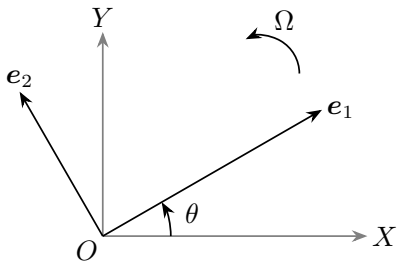
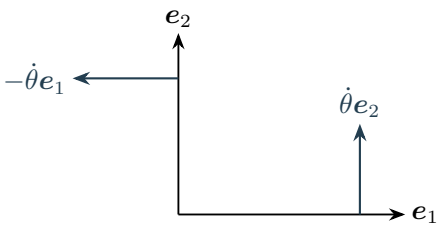


图 4.10: 例 4 题图

解答　(1) 给出两个框架的实际差别　结合题图 4.10，解答图 4.11 展示两个水平基矢的导数分别沿正 $\boldsymbol{e}_2$ 与负 $\boldsymbol{e}_1$；竖轴导数为零并不排除沿竖轴的角速度。

框架甲的三个轴都固定，所以它的基矢导数均为零，角速度为 $\boldsymbol{\Omega}_{\text{甲}} = 0$。框架乙虽然保持同一根竖轴，却有

$$\dot{\boldsymbol{e}}_1 = \Omega \boldsymbol{e}_2, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_2 = -\Omega \boldsymbol{e}_1, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_3 = 0.$$



$\boldsymbol{e}_3$ 垂直纸面向外，$\dot{\boldsymbol{e}}_3 = 0$

甲：所有导数为零；乙：水平两轴仍转动

图 4.11: 分析与求解过程

因此只比较竖轴导数，无法区分甲、乙。

(2) 从角速度公式说明原因　由 $\dot{\boldsymbol{e}}_3 = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{e}_3 = 0$，只能推出 $\boldsymbol{\Omega}$ 平行于 $\boldsymbol{e}_3$ 或为零，不能推出角速度必为零。沿竖轴方向的任意角速度分量都不会改变这根轴本身。

(3) 恢复乙框架的角速度　用三根基矢共同恢复，

$$\boldsymbol{\Omega}_{\text{乙}} = \frac{1}{2}\sum_i \boldsymbol{e}_i \times \dot{\boldsymbol{e}}_i = \frac{1}{2}\big(\Omega \boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 - \Omega \boldsymbol{e}_2 \times \boldsymbol{e}_1\big) = \Omega \boldsymbol{e}_3.$$

所以两框架并不相同。指定参考系时，除轴向外，还必须交代水平轴绕该轴如何转动。

4.1.6 角速度自身的求导与多级参考系

把 $\boldsymbol{G}$ 取为 $\boldsymbol{\Omega}$，式(4.2)给出

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_S \boldsymbol{\Omega} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} \boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\Omega} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} \boldsymbol{\Omega}.$$

因此同一参考系的角速度矢量在惯性系与该动系中的一阶矢量导数相同。这里相同的是矢量，坐标分量仍须用 Q 转换。对于另一个矢量，例如刚体相对该系的角速度，叉乘项一般并不为零。

设中间参考系 S_1 相对 S 的角速度为 $\boldsymbol{\Omega}_1$，S_2 相对 S_1 的角速度为 $\boldsymbol{\Omega}_{21}$。把两者表示为同一组空间分量，依次应用运输公式，得到

$$\boldsymbol{\Omega}_2 = \boldsymbol{\Omega}_1 + \boldsymbol{\Omega}_{21}.$$

对它求惯性系导数时，$\boldsymbol{\Omega}_{21}$ 的 S_1 导数还需转换：

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}}_2 = \dot{\boldsymbol{\Omega}}_1 + \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}_{21}}{\mathrm{d}t}\right)_{S_1} + \boldsymbol{\Omega}_1\times\boldsymbol{\Omega}_{21}.$$

“角速度相加”不代表“各参考系测得的角加速度分量直接相加”。这也是选用只随进动转动、而不随刚体自转的中间框架时必须注意的区别。角速度属于参考系之间的相对运动。动系可以由数学上的三根正交坐标轴定义，未必必须固定在某一完整物体上。

4.2 速度与加速度的完整变换

4.2.1 原点重合时的速度合成

质点相对共同原点的位置为 $\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_1 + y\boldsymbol{e}_2 + z\boldsymbol{e}_3$。在动系中定义

$$\boldsymbol{v}' = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} \boldsymbol{r} = \dot{x}\boldsymbol{e}_1 + \dot{y}\boldsymbol{e}_2 + \dot{z}\boldsymbol{e}_3.$$

惯性系速度为 $\boldsymbol{v} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_S \boldsymbol{r}$，由运输公式，

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}. \tag{4.3}$$

$\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}$ 称为牵连速度，表示动系中该瞬时位置的框架点在惯性系的速度。它依赖位置；不同于纯平动时全空间各框架点具有相同牵连速度。

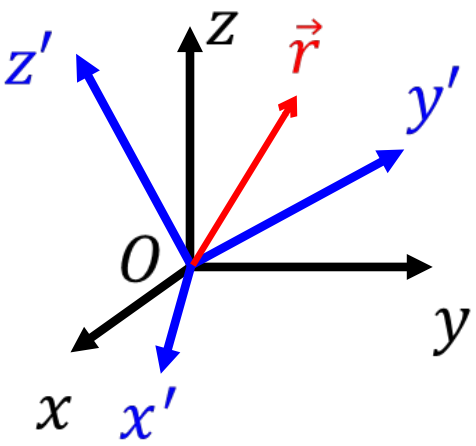
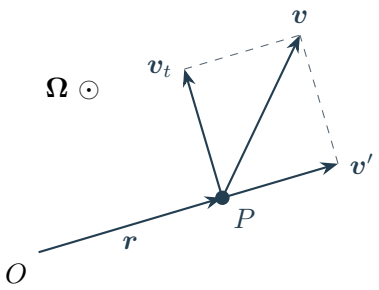


图 4.12: 共原点的惯性轴与转动轴；红色 $\boldsymbol{r}$ 表示同一空间位置矢量

若质点恰固定在动系中，$\boldsymbol{v}'=0$，式(4.3)退化为刚体定点运动的速度式。一般运动质点不必是框架的一部分，例如旋转管中的滑块或转盘上自由滑动的小球。



$\boldsymbol{v}_t=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}$
矢量相加；大小一般不能相加

图 4.13: 绝对、相对与牵连速度的平行四边形；分量方向须先统一

4.2.2 逐项求导得到加速度

对式(4.3)求惯性系导数。第一项 $\boldsymbol{v}'$ 本身在动系中变化，同时随基矢转动：

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_S\boldsymbol{v}'=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'}\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{a}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'.$$

第二项用乘积求导，并将位矢导数替换为速度合成式：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_S(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})&=\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}\\&=\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}).\end{aligned}$$

将两式相加，

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}'+\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})+2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'.\tag{4.4}$$

两个 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$ 分别来自相对速度矢量的基矢变化和牵连速度的空间变化。科氏项系数为 2，不能在推导中只保留其中一项。

相对加速度为 $\boldsymbol{a}'=\ddot{x}\boldsymbol{e}_1+\ddot{y}\boldsymbol{e}_2+\ddot{z}\boldsymbol{e}_3$。牵连加速度与科氏加速度分别为

$$\boldsymbol{a}_t=\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}),\qquad\boldsymbol{a}_c=2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'.$$

只有角速度矢量在惯性空间不变时，才有 $\dot{\boldsymbol{\Omega}}=0$。仅有角速率的模不变，而转轴改变方向，仍可能有角加速度项。

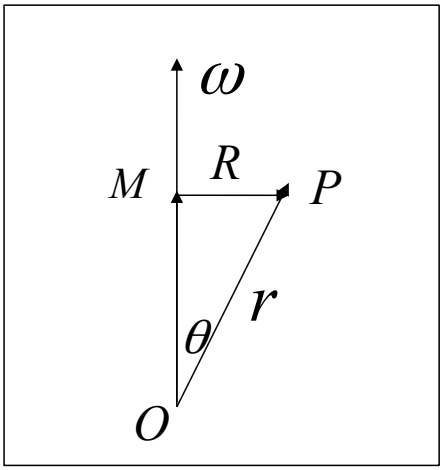


图 4.14: 质点 P 到转轴的垂足为 M，距轴距离 $R=r\sin\theta$；这里 R 表示正文 $R_\perp$

例 5　沿旋转径向轴匀速滑动

一根水平径向直管绕固定竖轴 OZ 以恒角速率 $\Omega>0$ 转动。取沿管向外为 $\boldsymbol{e}_1$，逆时针切向为 $\boldsymbol{e}_2$。质点由装置控制，按 $r(t)=r_0+ut$ 沿管向外匀速滑动，其中 $u>0$、$r_0\geq 0$。求惯性系加速度的径向与切向分量，并解释相对加速度为零时绝对加速度为何不为零。

模型与符号见图 4.15。

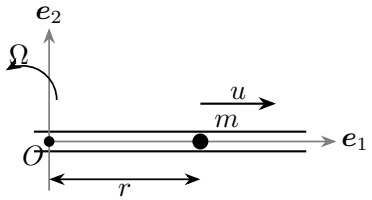


图 4.15: 例 5 题图

解答　**（1）写出相对运动与框架运动**　结合题图 4.15，解答图 4.16 展示珠子处向轴加速度与科氏加速度的正交分解；相对加速度虽为零，这两个附加项仍然存在。

取随管转动的 $\boldsymbol{e}_1$ 沿管向外，$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_1$。由 $r=r_0+ut$，有

$$\boldsymbol{r}=r\boldsymbol{e}_1,\quad \boldsymbol{v}'=u\boldsymbol{e}_1,\quad \boldsymbol{a}'=0,\quad \boldsymbol{\Omega}=\Omega\boldsymbol{e}_z,\quad \dot{\boldsymbol{\Omega}}=0.$$

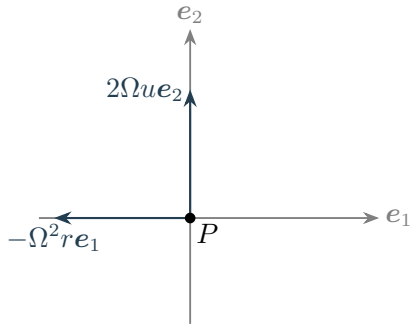


图 4.16: 分析与求解过程

原点固定，所以没有平动加速度项。

(2) 计算两个非零附加项 利用 $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{e}_2$、$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_2 = -\boldsymbol{e}_1$，

$$\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) = -\Omega^2 r \boldsymbol{e}_1, \qquad 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}' = 2\Omega u \boldsymbol{e}_2.$$

从而绝对加速度为

$$\boldsymbol{a} = -\Omega^2 (r_0 + ut)\boldsymbol{e}_1 + 2\Omega u \boldsymbol{e}_2.$$

径向分量指向转轴，切向分量沿转动正向。

(3) 结果与模型范围 在固定坐标中写 $\boldsymbol{r} = (r_0 + ut)(\cos\Omega t\, \boldsymbol{e}_X + \sin\Omega t\, \boldsymbol{e}_Y)$，二次求导也得到上述两项。$u = 0$ 时退化为盘上固定点的向心加速度；$\Omega = 0$ 时加速度为零。这里的匀速滑动由装置控制，不能直接当作无沿管力的自由珠运动。

4.2.3 向轴分量与空间转动的几何

利用三重积恒等式，

$$\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) = (\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{r})\boldsymbol{\Omega} - \Omega^2 \boldsymbol{r}.$$

当 $\Omega \neq 0$，定义 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{\Omega}/\Omega$，将位矢分为沿轴与垂轴分量：

$$\boldsymbol{r}_{\parallel} = (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}, \qquad \boldsymbol{R}_{\perp} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{\parallel}.$$

于是

$$\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) = -\Omega^2 \boldsymbol{R}_{\perp}. \tag{4.5}$$

$\boldsymbol{R}_{\perp}$ 从转轴指向质点，而 $\boldsymbol{r}$ 从动系原点指向质点。空间运动中两者通常不同。向轴加速度指向转轴，模为 $\Omega^2 R_{\perp}$；只有位矢完全位于垂轴平面中时才能写成 $-\Omega^2\boldsymbol{r}$。

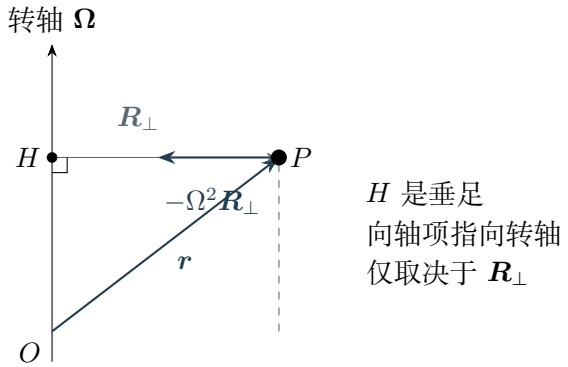


图 4.17: 三维转动的向轴项使用垂轴分量，而非整个位置矢量

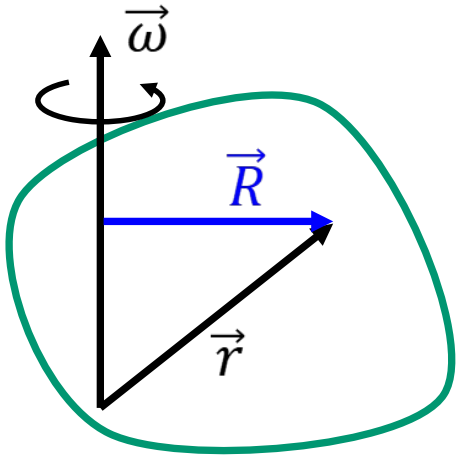


图 4.18: 位矢与转轴的垂直分量；原图 $\boldsymbol{R}$ 对应正文 $\boldsymbol{R}_\perp$，$\boldsymbol{\omega}$ 对应 $\boldsymbol{\Omega}$

$\Omega = 0$ 的瞬间不宜用 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{\Omega}/\Omega$ 定义轴；原叉乘式始终有效，且向轴项为零。

4.2.4 原点平动并同时转动的动系

设动系原点 O' 在惯性系中的位置为 $\boldsymbol{r}_O$，质点绝对位置为

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r}_O + \boldsymbol{r}.$$

先把两系原点的相对平动分离，再对 $\boldsymbol{r}$ 应用运输公式，得

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}, \tag{4.6}$$

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}' + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'. \tag{4.7}$$

其中 $\boldsymbol{r}$ 必须相对 O' 定义。将绝对位置 $\boldsymbol{R}$ 错代入旋转项，会把原点的位置计入两次。

通过中间平动系逐步得到通式

构造原点为 O'、坐标轴始终平行于惯性系的中间系 S''。它只作平动，不随 S' 转动。先由位置差求导：

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}'', \qquad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}''.$$

再比较共同原点的 S'' 与 S'，由式(4.3)和(4.4)，

$$\boldsymbol{v}'' = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{a}'' = \boldsymbol{a}' + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'.$$

将第二组代入第一组便得通式。中间系 S'' 在原点加速时也不是惯性系，但这里使用的是位置与基矢求导的运动学恒等式，并未在其中无条件应用惯性系牛顿定律。此构造也说明为什么原点加速度只出现一次。

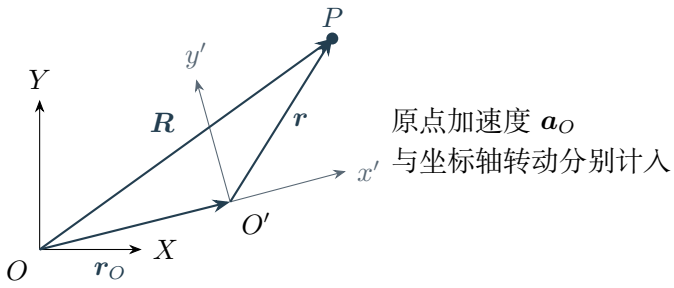


图 4.19: 一般动系的位置三角形：平动项与转动项使用不同位置矢量

例 6 加速小车上的转动径向管

小车上的原点 O' 沿惯性 X 方向以加速度 A 平动。一根水平直管绕 O' 以恒角速率 $\Omega>0$ 转动，当前管轴与 X 轴夹角为 θ。质点距 O' 为 r，以恒定相对速率 u 沿管向外滑动。取沿管为 $\boldsymbol{e}_1$、正切向为 $\boldsymbol{e}_2$，求绝对加速度的两个分量。

模型与符号见图 4.20。

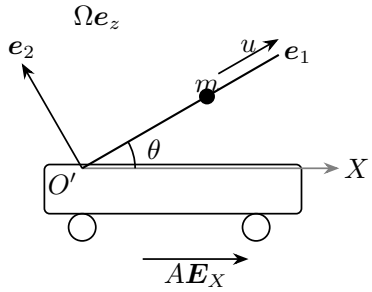


图 4.20: 例 6 题图

解答 **（1）先在动系基矢上列完整矢量式** 结合题图 4.20，解答图 4.21 展示珠子处向轴加速度与科氏加速度的正交分解，并单独投影原点平动加速度；先统一基矢再相加。

原点加速度为 $A\boldsymbol{e}_X$，管角速度恒定，珠子的相对加速度为零。故

$$\boldsymbol{a}=A\boldsymbol{e}_X-\Omega^2 r\boldsymbol{e}_1+2\Omega u\boldsymbol{e}_2.$$

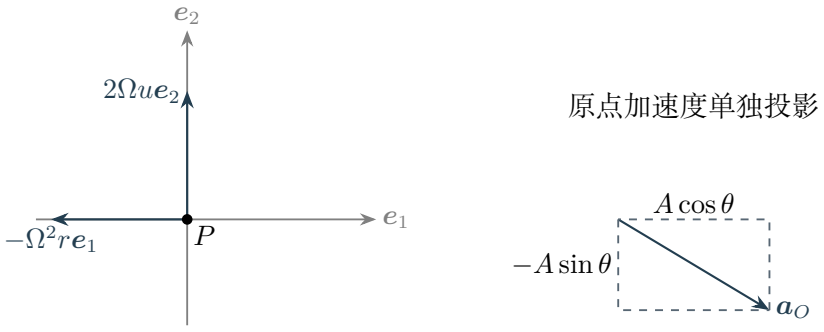


图 4.21: 分析与求解过程

此式已经区分原点平动、向轴加速度与科氏加速度，不能把第一项并入半径 r。

（2）投影原点加速度 因为 $\boldsymbol{e}_1$ 与 X 轴夹角为 θ，而 $\boldsymbol{e}_2$ 是其逆时针转 90° 的方向，

$$\boldsymbol{e}_X=\cos\theta\,\boldsymbol{e}_1-\sin\theta\,\boldsymbol{e}_2.$$

于是

$$a_1 = A\cos\theta - \Omega^2 r, \qquad a_2 = -A\sin\theta + 2\Omega u.$$

(3) 方向约定与计算结果 $-\Omega^2 r$ 总沿管向轴内；向外相对运动产生正切向科氏加速度。小车向固定 X 方向加速，其在旋转管轴上的投影则随 θ 改变。$A=0$ 时恢复固定轴径向管结果；$\theta=0$ 时小车加速度只有沿管分量，切向分量仍为 $2\Omega u$。

4.2.5 平面变换的分量与复数形式

取 $\boldsymbol{\Omega} = \Omega(t)\boldsymbol{e}_z$，质点在动系 xy 平面内运动。由式(4.7)，忽略原点平动时

$$a_x = \ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - \dot{\Omega}y - \Omega^2 x, \tag{4.8}$$

$$a_y = \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} + \dot{\Omega}x - \Omega^2 y. \tag{4.9}$$

这是绝对加速度在动系基矢上的分量，不是动系中坐标的二阶导数。定义复数 $z = x + \mathrm{i}y$，框架转角 θ 满足 $\dot{\theta} = \Omega$，绝对复位置为 $Z = e^{\mathrm{i}\theta} z$。直接求导，

$$\dot{Z} = e^{\mathrm{i}\theta}(\dot{z} + \mathrm{i}\Omega z),$$

$$\ddot{Z} = e^{\mathrm{i}\theta}\big[\ddot{z} + 2\mathrm{i}\Omega\dot{z} + (\mathrm{i}\dot{\Omega} - \Omega^2)z\big].$$

实部与虚部恢复上述分量式。复数乘以 i 对应在平面内逆时针转 90°，因而它自然代表与 $\boldsymbol{e}_z$ 的叉乘。复数法仅适用于已明确的平面转动，不能用一个复数替代任意三维转轴变化。

4.2.6 特殊情形与参数极限

通用式(4.7)应通过以下检验：

1. 纯平动 $\boldsymbol{\Omega} = 0$：$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}'$。
2. 动系固定点 $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{a}' = 0$：只剩原点和框架点的加速度。
3. 匀速定轴转动 $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = 0$：角加速度项消失，向轴与科氏项仍存在。
4. 相对运动沿转轴：$\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}' = 0$，但离轴位置仍可有向轴项。
5. 相对静止不代表绝对静止：$\boldsymbol{v}'$ 为零不保证 $\boldsymbol{v}$ 为零。

四个附加加速度项的量纲均为长度除以时间平方。$\dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}$ 关于角加速度一阶，科氏项关于角速度和相对速率分别一阶，向轴项关于角速度二阶；这一区分对地球自转的微扰分析尤为重要。

例 7 科氏项为零的三种情形

动系角速度为 $\boldsymbol{\Omega}$，质点的相对速度为 $\boldsymbol{v}'$，科氏加速度为 $2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'$。分别考察：参考系不转动；质点固定在动系；质点相对运动平行于转轴。判断每种情况下科氏项是否为零，并给出科氏项消失的统一条件。相对速率恒定或相对轨迹为直线，是否已足够?

模型与符号见图 4.22。

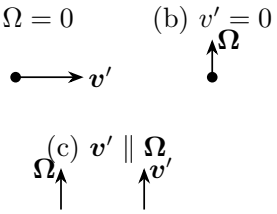


图 4.22: 例 7 题图

解答 **(1) 先写模长条件** 结合题图 4.22，解答图 4.23 展示相对速度平行转轴时的零叉乘，以及垂直转轴时的非零叉乘；判断依据是夹角而非轨迹是否为直线。

设 α 为 $\boldsymbol{\Omega}$ 与 $\boldsymbol{v}'$ 的夹角，则

$$a_c = 2|\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'| = 2\Omega v' |\sin\alpha|.$$

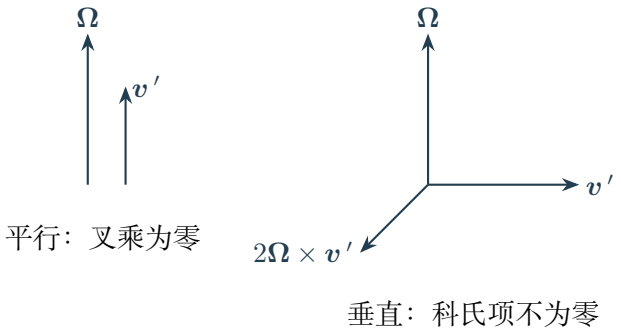


图 4.23: 分析与求解过程

叉乘为零的充要条件是其中一个矢量为零，或者两个非零矢量平行或反平行。

(2) 逐种判断题设情形 参考系不转动时 $\boldsymbol{\Omega} = 0$，没有科氏项；质点固定于动系时 $\boldsymbol{v}' = 0$，也没有科氏项；沿转轴运动时 $\boldsymbol{v}' \parallel \boldsymbol{\Omega}$，即使相对速率不为零，科氏项仍为零。三种情形均符合上述统一条件。

(3) 转轴与基矢的几何关系 相对速率恒定只限制 v' 的大小，并不限制它与转轴的夹角。沿水平径向管匀速外滑就是反例：相对轨迹为直线、速率恒定，却有 $a_c = 2\Omega u$。同样，“没有主动力”也不保证科氏项为零。判断时应直接检查叉乘中的两个矢量。

4.3 旋转装置的运动学分析

4.3.1 转动直管中的匀速质点

例 8 两处半径的绝对速度与加速度

一根长度为 R 的水平直管，一端 O 位于固定竖直转轴上，管以恒角速率 $\Omega > 0$ 逆时针转动。质点受控制，以相对速率 $u > 0$ 沿管向外匀速移动。分别求其经过 $r = R/3$ 和管端 $r = R$ 时的绝对速度、速率及绝对加速度，并判断惯性平面内的轨迹形状。为确定轨迹的具体位置，设初始时刻 $r(0) = r_0$、管轴方位角为 θ_0，其中 $0 \le r_0 < R/3$；只讨论质点尚未离开管端的过程。

模型与符号见图 4.24。

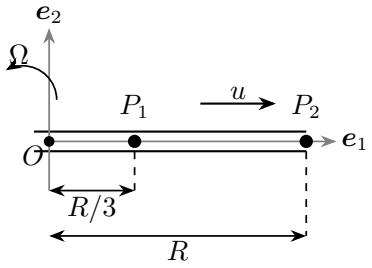
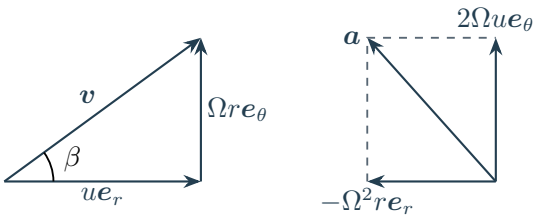


图 4.24: 例 8 题图

解答 **（1）速度由两个正交分量合成** 结合题图 4.24，解答图 4.25 展示速度三角形与加速度矩形；两位置的牵连速度及向轴加速度随 r 改变，而科氏分量保持相同。

取径向、切向基矢为 $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta$。相对速度为 $u\boldsymbol{e}_r$，牵连速度为 $\Omega r\boldsymbol{e}_\theta$，因此

$$\boldsymbol{v} = u\boldsymbol{e}_r + \Omega r\boldsymbol{e}_\theta, \quad v = \sqrt{u^2 + \Omega^2 r^2}, \quad \tan\beta = \frac{\Omega r}{u}.$$



分别代入 $r = R/3$ 与 $r = R$，切向加速度相同

图 4.25: 分析与求解过程

这里 β 是绝对速度与向外径向的夹角。两位置分别为

$$\boldsymbol{v}_{R/3} = u\boldsymbol{e}_r + \frac{\Omega R}{3}\boldsymbol{e}_\theta, \qquad v_{R/3} = \sqrt{u^2 + \frac{\Omega^2 R^2}{9}},$$
$$\boldsymbol{v}_R = u\boldsymbol{e}_r + \Omega R\boldsymbol{e}_\theta, \qquad v_R = \sqrt{u^2 + \Omega^2 R^2}.$$

（2）加速度要计入科氏项 因为 $\dot{r} = u$ 恒定，相对加速度为零，但管的转动仍给出

$$\boldsymbol{a} = -\Omega^2 r\boldsymbol{e}_r + 2\Omega u\boldsymbol{e}_\theta.$$

所以

$$\boldsymbol{a}_{R/3} = -\frac{\Omega^2 R}{3}\boldsymbol{e}_r + 2\Omega u\boldsymbol{e}_\theta,$$
$$\boldsymbol{a}_R = -\Omega^2 R\boldsymbol{e}_r + 2\Omega u\boldsymbol{e}_\theta, \qquad |\boldsymbol{a}| = \sqrt{\Omega^4 r^2 + 4\Omega^2 u^2}.$$

两位置的科氏分量相等，向轴分量却与半径成正比。

（3）消去时间求轨迹 由 $r = r_0 + ut$、$\theta = \theta_0 + \Omega t$，消去 t 得

$$r = r_0 + \frac{u}{\Omega}(\theta - \theta_0).$$

这是阿基米德螺线的一段。因而管中所见的匀速直线运动，在惯性系中既不是直线，也不是恒速运动。

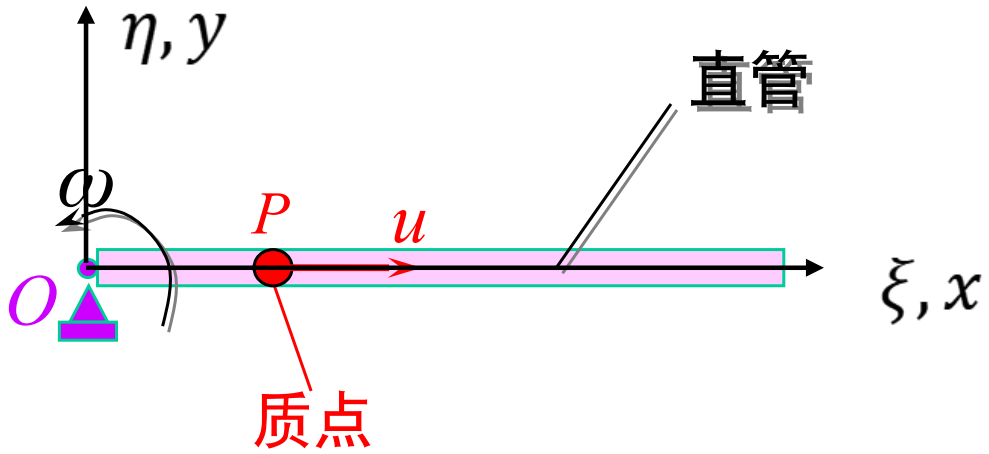


图 4.26: 旋转直管中的质点；图示为动、静轴瞬时对齐的位置，ω 对应正文 Ω

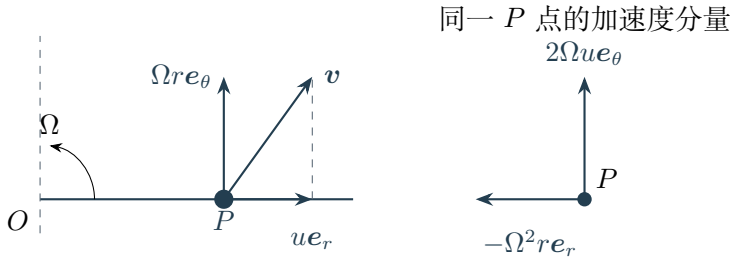


图 4.27: 匀速沿管滑动的速度与加速度；两幅图的箭长仅表示分量方向

本题给定 u 为常量，是运动学规定。光滑管中自由小球的 $u(t)$ 通常并不恒定，必须另解动力学方程。

4.3.2 绝对速率恒定时的径向运动

例 9 旋转射线上的恒绝对速率运动

水平直管绕固定竖轴 O 以恒角速率 $\Omega>0$ 转动，取管轴与固定 X 轴的初始夹角为零。质点在 $t=0$ 从 O 出发，装置控制其惯性系速率始终等于常数 c，且最初沿管向外运动。求 $r(t)$、$\dot r(t)$、首个向外阶段的终止时间与最大半径，并确定该阶段的惯性系轨迹。

模型与符号见图 4.28。

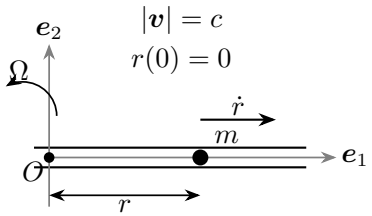
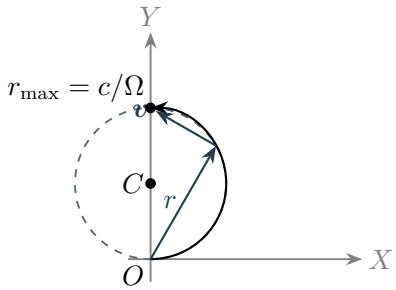


图 4.28: 例 9 题图

解答 **（1）用绝对速率约束求径向方程** 结合题图 4.28，解答图 4.29 展示首个向外阶段的惯性系半圆轨迹；半径 OP 在末点达到 c/Ω，而绝对速度在整个过程中仍为切向且大小为 c。

绝对速度为 $\dot r\boldsymbol{e}_r+\Omega r\boldsymbol{e}_\theta$，两分量正交。规定 $|\boldsymbol{v}|=c$，即

$$\dot r^2+\Omega^2 r^2=c^2.$$



首个向外阶段为圆轨迹的右半圆，图中 $OC=c/(2\Omega)$

图 4.29: 分析与求解过程

最初向外运动，须选 $\dot r=+\sqrt{c^2-\Omega^2r^2}$；这个符号只适用于首个向外阶段。

（2）积分并施加初条件　分离变量并由 $r(0)=0$ 定积分，

$$\int_0^{r(t)}\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{c^2-\Omega^2q^2}}=t,\qquad \arcsin\frac{\Omega r}{c}=\Omega t.$$

因此

$$r(t)=\frac{c}{\Omega}\sin\Omega t,\quad \dot r=c\cos\Omega t,\quad 0\le t\le\frac{\pi}{2\Omega}. \tag{4.10}$$

在 $t_*=\pi/(2\Omega)$ 时，$\dot r=0$、$r_{\max}=c/\Omega$，全部绝对速度都成为切向分量。不能超过此时仍沿用“向外”的正平方根分支。

（3）还原惯性系中的轨迹　初始轴重合，$X=r\cos\Omega t$、$Y=r\sin\Omega t$，于是

$$X=\frac{c}{2\Omega}\sin2\Omega t,\qquad Y=\frac{c}{2\Omega}(1-\cos2\Omega t).$$

消去时间得 $X^2+(Y-c/(2\Omega))^2=(c/(2\Omega))^2$。首个向外阶段对应 $X\ge0$ 的半圆，从原点到 $(0,c/\Omega)$；这也说明径向速度变为零并不代表质点绝对停止。

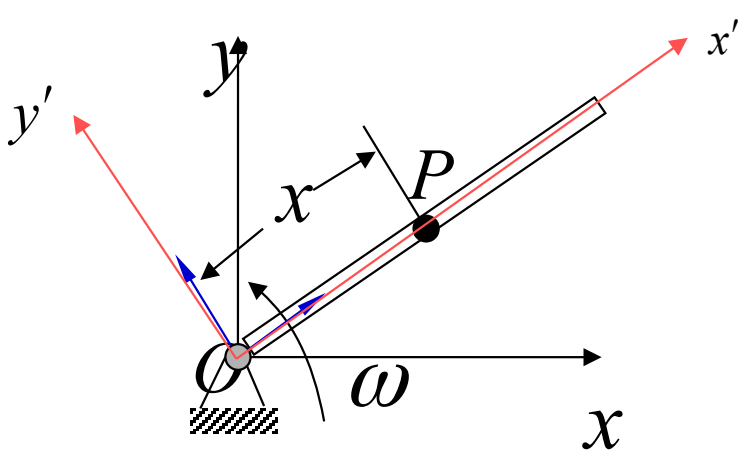


图 4.30: 固定轴 x,y 与沿直线转动的轴 x',y'；管上坐标对应正文 r，角速率 ω 对应 Ω

惯性轨迹的几何

在首个向外阶段 $\theta=\Omega t$，惯性直角坐标为

$$X=r\cos\theta=\frac{c}{2\Omega}\sin 2\Omega t,\quad Y=r\sin\theta=\frac{c}{2\Omega}(1-\cos 2\Omega t).$$

所以

$$X^2+\left(Y-\frac{c}{2\Omega}\right)^2=\left(\frac{c}{2\Omega}\right)^2.$$

首段绝对轨迹是一段半圆，半径 $c/(2\Omega)$；绝对角速率为 2Ω，惯性速率为 c，与题设一致。角度已经转动而相对径向速度恰为零的时刻，对应半圆另一端。

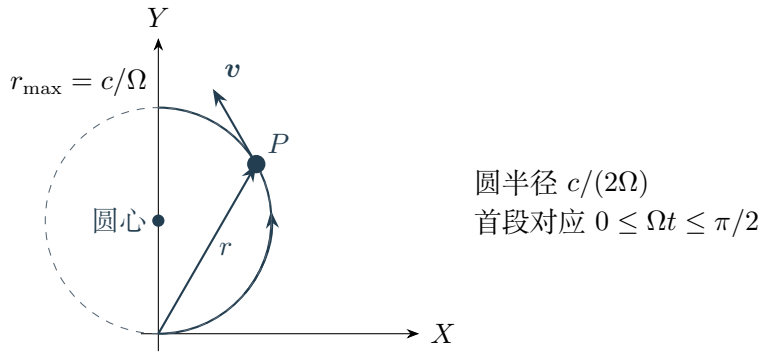


图 4.31: 恒绝对速率运动的首个向外阶段在惯性系中成为半圆

固定 t 并令 $\Omega\to 0$ 时，$r(t)\to ct$，圆半径趋于无穷，轨迹在有限范围内趋于直线。

4.3.3 离心调速器小球的速度

调速器小球由长度为 l 的杆连接到轴上悬点。杆与向下竖直方向夹角为 $\theta(t)$，框架绕竖直轴以角速率 $\Omega(t)$ 转动。选择只随框架方位转动的动系，$\boldsymbol{e}_r$ 指向水平外侧，$\boldsymbol{e}_\theta$ 沿方位角增大方向，$\boldsymbol{e}_z$ 竖直向上。

$$\boldsymbol{r}=l\sin\theta\boldsymbol{e}_r-l\cos\theta\boldsymbol{e}_z,\qquad \boldsymbol{\Omega}=\Omega\boldsymbol{e}_z.$$

小球相对速度为

$$\boldsymbol{v}'=l\dot\theta\cos\theta\boldsymbol{e}_r+l\dot\theta\sin\theta\boldsymbol{e}_z.$$

它处于包含轴的竖直子午面内；第二项属于竖直方向。牵连速度沿方位方向：

$$\boldsymbol{v}_t=\Omega l\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta.$$

故

$$\boldsymbol{v}=l\dot\theta\cos\theta\boldsymbol{e}_r+\Omega l\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta+l\dot\theta\sin\theta\boldsymbol{e}_z. \tag{4.11}$$

三分量正交，

$$v^2=l^2\dot\theta^2+\Omega^2l^2\sin^2\theta.$$

相对平衡 $\dot\theta=0$ 时，小球仍以速率 $\Omega l\sin\theta$ 绕轴作圆周运动。

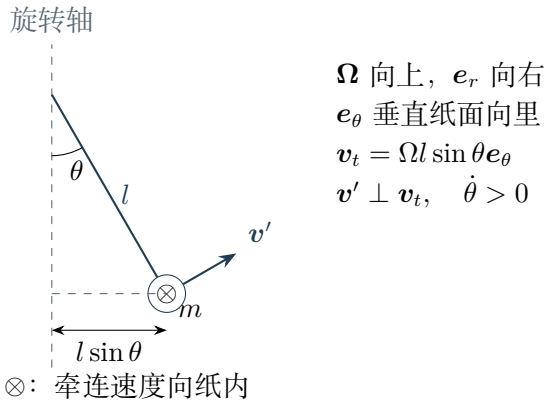


图 4.32: 调速器小球的子午面侧视图；相对速度在纸面内，牵连速度垂直纸面

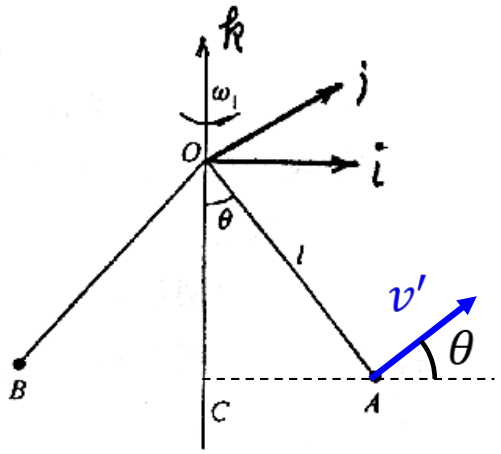


图 4.33: 调速器小球的相对摆动速度；$\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 分别对应正文 $\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\theta,\boldsymbol{e}_z$，竖直分量沿 $\boldsymbol{k}$

例 10　给定摆角与摆角速度的调速器

离心调速器的小球由长 l 的轻杆与转轴上的固定铰点相连。轻杆所在的竖直平面以恒角速率 Ω 绕轴转动；杆与向下竖直线的夹角为 θ，并以角速度 $\dot\theta$ 在该平面内摆动。在某时刻，$l = 0.50\,\mathrm{m}$、$\theta = 30°$、$\dot\theta = 0.20\,\mathrm{s}^{-1}$、$\Omega = 6.0\,\mathrm{s}^{-1}$。求小球相对速率、牵连速率及惯性系速率。小球视为质点；图中质量记为 m，本题速度结果不依赖 m。

模型与符号见图 4.34。

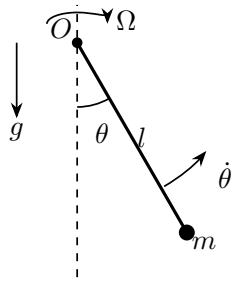


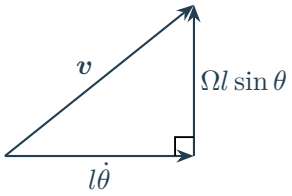
图 4.34: 例 10 题图

解答　**（1）分别识别两种运动**　结合题图 4.34，解答图 4.35 展示相对速度与牵连速度的正交三角形；前者来自杆在子午面内摆动，后者来自小球绕竖轴的转动。

在只随调速器绕竖轴转动的框架中，小球沿摆角增大的方向运动，相对速率为 $v' = l|\dot\theta|$。其距竖轴的距离为 $\rho = l\sin\theta$，故牵连速率为 $v_t = \Omega\rho$。

(2) 说明为何可以平方相加 相对速度位于径向竖直平面内，牵连速度沿方位切向，垂直该平面，因而

$$\boldsymbol{v}' \cdot \boldsymbol{v}_t = 0, \qquad v^2 = l^2\dot\theta^2 + \Omega^2 l^2 \sin^2\theta.$$



两分速度分别在径向竖直平面内与其法向

图 4.35: 分析与求解过程

若不先辨认方向，直接把两个速率相加，会把正交运动误作同向运动。

(3) 数值代入与单位换算

$$v' = 0.50 \times 0.20 = 0.10\,\mathrm{m/s}, \quad \rho = 0.50\sin 30^\circ = 0.25\,\mathrm{m},$$

$$v_t = 6.0 \times 0.25 = 1.50\,\mathrm{m/s}, \qquad v = \sqrt{0.10^2 + 1.50^2} = \sqrt{2.26} \approx 1.503\,\mathrm{m/s}.$$

结果略大于牵连速率，符合较小的正交相对速度只使合速率略有增加的情况。若 $\dot\theta = 0$，便退化为小球随框架作定半径圆周运动。

4.3.4 调速器的加速度与驱动转矩

利用完整变换式，各项为

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a}' &= l(\ddot\theta\cos\theta - \dot\theta^2\sin\theta)\boldsymbol{e}_r + l(\ddot\theta\sin\theta + \dot\theta^2\cos\theta)\boldsymbol{e}_z,\\
\dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} &= l\dot\Omega\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta,\\
\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) &= -l\Omega^2\sin\theta\boldsymbol{e}_r,\\
2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}' &= 2l\Omega\dot\theta\cos\theta\boldsymbol{e}_\theta.
\end{aligned}$$

因此

$$a_r = l\ddot\theta\cos\theta - l\dot\theta^2\sin\theta - l\Omega^2\sin\theta, \tag{4.12}$$

$$a_\theta = l\dot\Omega\sin\theta + 2l\Omega\dot\theta\cos\theta, \tag{4.13}$$

$$a_z = l\ddot\theta\sin\theta + l\dot\theta^2\cos\theta. \tag{4.14}$$

即使 Ω 恒定，小球向外或向内摆动时仍有方位加速度。它必须由框架的约束力或驱动提供。

关于轴的角动量为 $L_z = m\Omega l^2\sin^2\theta$，故轴向驱动转矩为

$$\tau_z = \dot L_z = ml^2\left(\dot\Omega\sin^2\theta + 2\Omega\dot\theta\sin\theta\cos\theta\right).$$

另一方面，方位作用力 $F_\theta = ma_\theta$ 对轴的力矩为 $l\sin\theta F_\theta$，代入同样恢复上式。保持转速恒定不等于驱动转矩恒定，更不等于驱动不做功。给定 $\Omega(t)$ 的框架运动学，与发动机和阀门共同决定的真实调速过程，是不同的模型。后者还需把转速作为动力学未知量。

4.3.5 圆盘圆槽中的同向与反向运动

例 11 同心圆槽中的绝对加速度

圆盘绕固定中心 O 匀速转动，盘角速度为 $\Omega\boldsymbol{e}_z$。盘上半径为 a 的同心圆槽内，一质点以相对角速度 $\nu\boldsymbol{e}_z$ 匀速运动。Ω 与 ν 均为有符号常数，俯视逆时针为正。求质点绝对速度、绝对加速度，并分别列出相对、牵连和科氏加速度。

模型与符号见图 4.36。

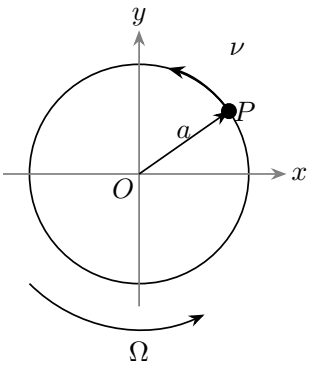


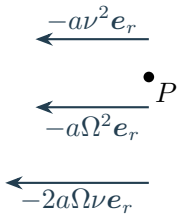
图 4.36: 例 11 题图

解答 **(1) 相对运动和框架运动分别计算** 结合题图 4.36，解答图 4.37 展示相对向心、牵连向心和有符号科氏分量的径向合成；同向时三项向内，反向时须保留 $\Omega\nu$ 的符号。

槽中心与转轴重合，质点在半径 a 的圆周上，故

$$\boldsymbol{v}' = a\nu\boldsymbol{e}_\theta, \qquad \boldsymbol{a}' = -a\nu^2\boldsymbol{e}_r, \quad \boldsymbol{v}_t = a\Omega\boldsymbol{e}_\theta, \quad \boldsymbol{a}_t = -a\Omega^2\boldsymbol{e}_r.$$

各径向分量平移排列，不代表不同位置的质点



图示 $\Omega\nu > 0$；反向时第三项反向，前两项不变

图 4.37: 分析与求解过程

Ω, ν 都带符号，而各自的向心加速度包含平方，不随单独转向改变。

(2) 保留科氏项的有符号乘积 利用 $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\theta = -\boldsymbol{e}_r$，

$$\boldsymbol{a}_c = 2\Omega\boldsymbol{e}_z \times (a\nu\boldsymbol{e}_\theta) = -2a\Omega\nu\boldsymbol{e}_r.$$

当两种转动反向时 $\Omega\nu < 0$，这项沿径向向外，并非总是向心。

(3) 速度合成与直接微分

$$\boldsymbol{v} = a(\Omega + \nu)\boldsymbol{e}_\theta, \qquad \boldsymbol{a} = -a(\Omega + \nu)^2\boldsymbol{e}_r. \tag{4.15}$$

惯性系方位角为 $\theta=\theta_0+(\Omega+\nu)t$，所以直接把它视为角速度 $\Omega+\nu$ 的圆周运动，也给出同样答案。$\nu=0$ 时恢复盘上固定点；$\nu=-\Omega$ 时绝对速度、加速度同时为零。

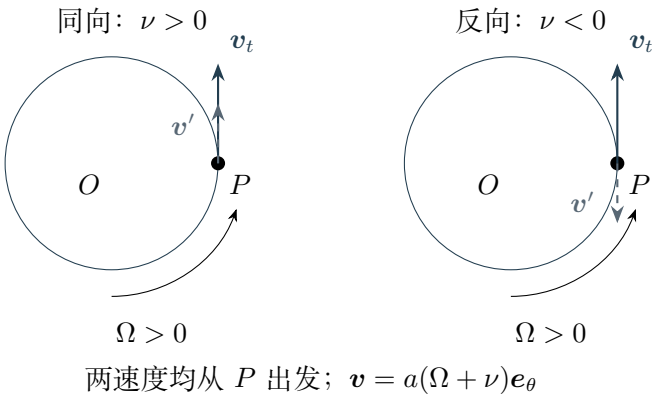


图 4.38: 同心圆槽中必须以有符号角速率合成，反向时科氏项改变符号

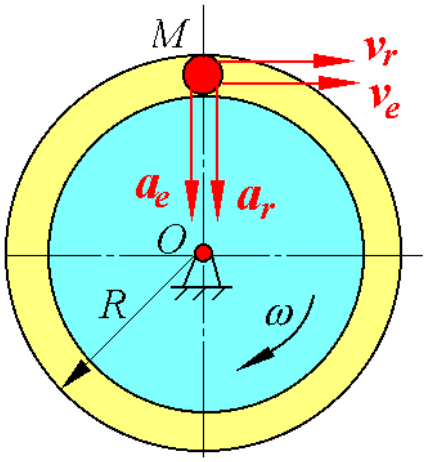


图 4.39: 圆盘与质点均顺时针运动的情形；图中 $R=a$、$v_r=|\nu|a$、$v_e=|\Omega|a$，对应正文 $\Omega<0$，$\nu<0$

例 12　相对运动存在但质点绝对静止

圆盘绕固定竖轴以角速度 $\Omega\boldsymbol{e}_z$ 匀速转动，质点在半径 a 的同心圆槽内以相对角速度 $\nu=-\Omega$ 运动。求质点在惯性系中的速度和加速度，并逐项核验三项加速度如何抵消。说明“相对运动存在”与“绝对静止”能否同时成立。

模型与符号见图 4.40。

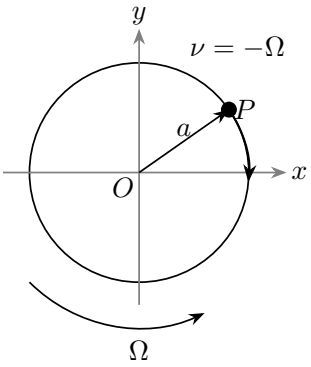


图 4.40: 例 12 题图

解答　**（1）先合成速度**　结合题图 4.40，解答图 4.41 展示取向外为右时的三个加速度矢量；相对与牵连加速度均向内，而反向相对运动产生双倍向外科氏项。

取正切向为逆时针，珠子相对速度为 $-a\Omega\boldsymbol{e}_\theta$，框架牵连速度为 $+a\Omega\boldsymbol{e}_\theta$，所以

$$\boldsymbol{v}=-a\Omega\boldsymbol{e}_\theta+a\Omega\boldsymbol{e}_\theta=0.$$

$\boldsymbol{a}_c=2a\Omega^2\boldsymbol{e}_r$ →

$\boldsymbol{a}_e=-a\Omega^2\boldsymbol{e}_r$ ←

$\boldsymbol{a}'=-a\Omega^2\boldsymbol{e}_r$ ←

取向外为右：两份向内与一份双倍向外恰好相消

图 4.41: 分析与求解过程

由于 $\nu=-\Omega$ 始终成立，惯性方位角保持常数，质点在惯性空间确实停在同一点。

（2）加速度各项的计算　相对圆周运动给出 $\boldsymbol{a}'=-a\Omega^2\boldsymbol{e}_r$；框架向轴项为 $-a\Omega^2\boldsymbol{e}_r$。科氏项为

$$2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'=2\Omega\boldsymbol{e}_z\times(-a\Omega\boldsymbol{e}_\theta)=+2a\Omega^2\boldsymbol{e}_r.$$

因此

$$\boldsymbol{a}=(-a\Omega^2-a\Omega^2+2a\Omega^2)\boldsymbol{e}_r=0.$$

（3）推导的适用范围　动系观察者仍看到质点沿槽转动，其相对加速度也不为零；这些量不能与绝对量混同。若把科氏项漏掉系数 2，或误认为它总向内，就无法得到这个应当严格成立的静止极限。

4.3.6　偏心圆槽与多级转动框架

例 13　圆槽中心不在转盘轴上

水平转盘以恒角速度 $\Omega\boldsymbol{e}_z$ 绕固定轴 O 转动。圆槽中心 C 固定在盘上，$\boldsymbol{OC}=d\boldsymbol{e}_1$，槽半径为 a。质点相对盘绕 C 匀速运动，其相对角位置为 $\psi=\nu t$，其中 ν 为有符号常数。以盘上基矢表示质点位置，求惯性系加速度，并指出偏心距离 d 带来的附加项。

模型与符号见图 4.42。

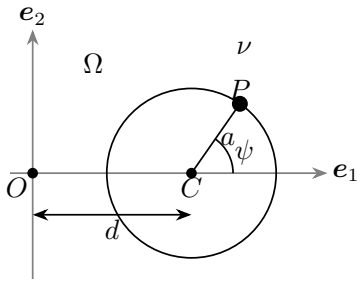


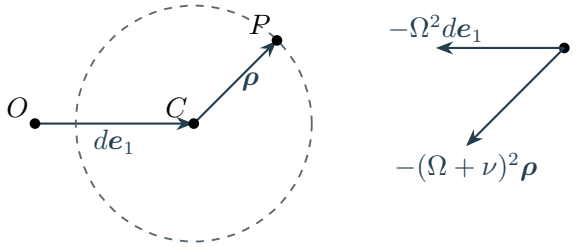
图 4.42: 例 13 题图

解答 **(1) 把偏心圆槽拆成两段位置** 结合题图 4.42, 解答图 4.43 展示位置分解 $\boldsymbol{OP} = \boldsymbol{OC} + \boldsymbol{CP}$ 及两项绝对加速度；偏心槽中心的加速度不能并入相对半径。

令 $\boldsymbol{e}_\rho = \cos\psi\,\boldsymbol{e}_1 + \sin\psi\,\boldsymbol{e}_2$ 指向 CP，其正切向为 $\boldsymbol{e}_\psi$。则

$$\boldsymbol{r} = d\boldsymbol{e}_1 + a\boldsymbol{e}_\rho, \quad \boldsymbol{v}' = a\nu\boldsymbol{e}_\psi, \quad \boldsymbol{a}' = -a\nu^2\boldsymbol{e}_\rho.$$

两项绝对加速度



左图拆分位置，右图将两项加速度平移到同一起点

图 4.43: 分析与求解过程

其中 $d\boldsymbol{e}_1$ 在盘上固定，所以不贡献相对速度，却贡献牵连加速度。

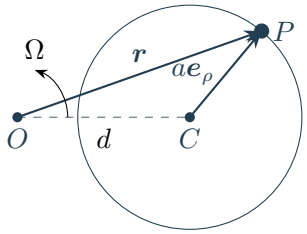
(2) 分别计算牵连和科氏项 所有位置都在水平面内，故

$$\boldsymbol{a}_t = -\Omega^2 d\boldsymbol{e}_1 - \Omega^2 a\boldsymbol{e}_\rho, \qquad \boldsymbol{a}_c = -2\Omega\nu a\boldsymbol{e}_\rho.$$

将三项相加，得到

$$\boldsymbol{a} = -\Omega^2 d\boldsymbol{e}_1 - a(\Omega+\nu)^2\boldsymbol{e}_\rho.$$

(3) 用几何分解解释结果 第一项正是槽中心 C 绕 O 的加速度；第二项是质点相对移动中心 C 的惯性圆周加速度。只有 $d = 0$ 才退化为同心槽公式。即使 $\nu = -\Omega$，第二项为零，中心 C 的运动仍可使质点加速，不能把前一例的绝对静止结论直接搬来。



$$\boldsymbol{a}_C = -\Omega^2\boldsymbol{OC}$$
$$\boldsymbol{a}_{P/C} = -a(\Omega+\nu)^2\boldsymbol{e}_\rho$$

图 4.44: 偏心圆槽的加速度由槽中心运动与质点绕中心运动合成

对复杂刚体运动，可以选择只随某一部分转动的框架。若轴线进动、刚体又绕自身轴自转，取框架只随进动时，框架角速度只包含进动部分；自转作为相对运动另计。若取完全固结于刚体的框架，相对运动减少，但框架总角速度必须包含两部分。

例 14　改变框架不应改变绝对速度

惯性系 S、中间系 S_1 和随体系 S_2 共用固定原点 O。S_1 相对 S 的角速度为 $\boldsymbol{\Omega}_1$，S_2 相对 S_1 的角速度为 $\boldsymbol{\Omega}_{21}$；质点 P 固定在 S_2，位置矢量为 $\boldsymbol{r}$。两角速度须用同一空间基矢表示。分别选 S_1、S_2 为动系计算 P 的绝对速度，证明两种选择给出相同结果。

模型与符号见图 4.45。

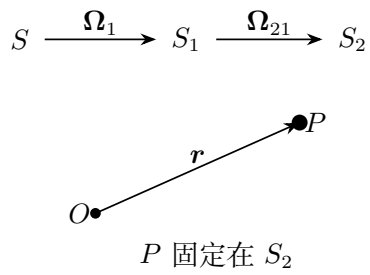


图 4.45: 例 14 题图

解答　**（1）选择中间框架计算**　结合题图 4.45，解答图 4.46 展示两级角速度的首尾合成；$\boldsymbol{\Omega}_2=\boldsymbol{\Omega}_1+\boldsymbol{\Omega}_{21}$ 决定固定于随体系的点速度，两种选系给出同一叉乘。

在 S_1 中，质点随 S_2 转动而具有相对速度

$$\boldsymbol{v}_1'=\boldsymbol{\Omega}_{21}\times\boldsymbol{r}.$$

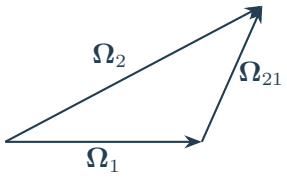


图 4.46: 分析与求解过程

再加上 S_1 的牵连速度 $\boldsymbol{\Omega}_1\times\boldsymbol{r}$，得到

$$\boldsymbol{v}=(\boldsymbol{\Omega}_1+\boldsymbol{\Omega}_{21})\times\boldsymbol{r}.$$

这里所有角速度都必须先表示成同一空间基矢下的矢量。

（2）改选完全随体框架计算　因 P 固定在 S_2，$\boldsymbol{v}_2'=0$。然而该框架相对惯性系的角速度是总角速度

$$\boldsymbol{\Omega}_2=\boldsymbol{\Omega}_1+\boldsymbol{\Omega}_{21},$$

所以仍有 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\Omega}_2\times\boldsymbol{r}$，与前式逐项一致。

（3）说明常见漏项　若选择 S_1 却把 $\boldsymbol{v}_1'$ 设为零，就会漏掉第二级转动；若选择 S_2 却只用 $\boldsymbol{\Omega}_1$ 作牵连角速度，也会漏掉同一项。框架选择可以改变相对运动与牵连运动的划分，却不能改变同一点的绝对速度。

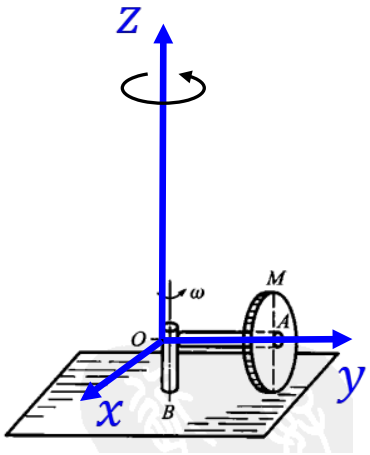


图 4.47: 随轮轴改变方向的框架；轮绕自身轴的转动可作为相对运动另计

例 15 进动框架与完全随体框架的区别

刚体绕固定点 O 运动，对称轴单位矢量为 $\boldsymbol{n}$。该轴与竖直方向夹角 α 保持不变，并以恒角速率 Ω_p 绕竖直轴进动；刚体还相对进动框架以角速率 ω_s 绕 $\boldsymbol{n}$ 自转。分别选择进动框架和完全随体框架，写出总角速度，并求轴上位置 $\boldsymbol{r} = h\boldsymbol{n}$ 处材料点的绝对速度。

模型与符号见图 4.48。

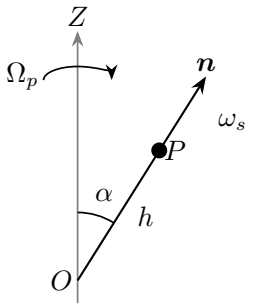
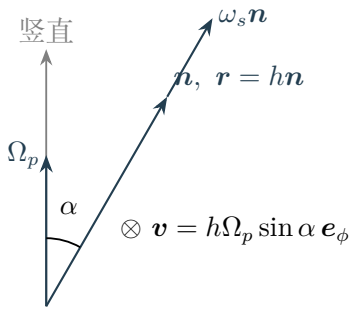


图 4.48: 例 15 题图

解答 **（1）分别说明两个框架如何运动** 结合题图 4.48，解答图 4.49 展示总角速度的竖直进动分量与沿对称轴的自转分量；轴上点只有进动的方位速度，图中 $\otimes$ 表示纸面向内。

进动框架只跟着含竖轴与 $\boldsymbol{n}$ 的平面转动，其角速度为 $\boldsymbol{\Omega}_f = \Omega_p \boldsymbol{e}_Z$。材料相对该框架还绕 $\boldsymbol{n}$ 转动，角速度为 $\omega_s \boldsymbol{n}$。因此完全随体框架的总角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_B = \Omega_p \boldsymbol{e}_Z + \omega_s \boldsymbol{n}.$$



轴上点的自转速度为零，进动仍产生切向速度

图 4.49: 分析与求解过程

这是矢量相加，不能把两角速率的模直接相加；具体有

$$\omega_B^2=\Omega_p^2+\omega_s^2+2\Omega_p\omega_s\cos\alpha.$$

（2）在进动框架中计算轴上点速度 轴上点 $\boldsymbol{r}=h\boldsymbol{n}$ 的相对自转速度为

$$\boldsymbol{v}_f'=\omega_s\boldsymbol{n}\times(h\boldsymbol{n})=0.$$

故其绝对速度为 $\boldsymbol{v}=\Omega_p\boldsymbol{e}_Z\times h\boldsymbol{n}$，速率为 $|\Omega_p|\,|h|\sin\alpha$。该点绕竖轴运动的半径正是 $|h|\sin\alpha$。

（3）随体系中的角加速度 在完全随体系中 $\boldsymbol{v}_B'=0$，且

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}_B\times h\boldsymbol{n}=\Omega_p\boldsymbol{e}_Z\times h\boldsymbol{n},$$

因为自转项的叉乘仍为零。这个结论只适用于轴上点，轴外材料点一般受自转影响。

若 Ω_p,ω_s 的数值都恒定，轴向仍满足 $\dot{\boldsymbol{n}}=\Omega_p\boldsymbol{e}_Z\times\boldsymbol{n}$，所以

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_B=\omega_s\Omega_p\boldsymbol{e}_Z\times\boldsymbol{n}.$$

总角加速度可以非零；计算轴外点加速度时，不能因两个角速率恒定就删去欧拉加速度项。

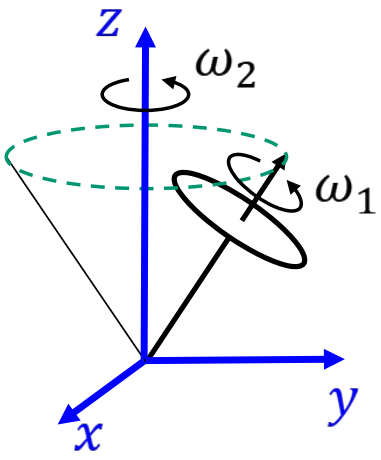
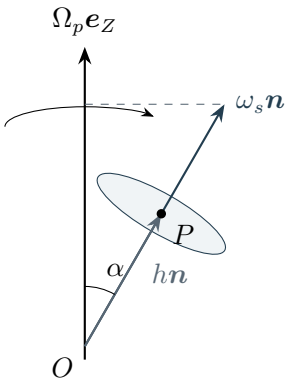


图 4.50: 倾斜轴的自转与进动；ω_1 对应正文 ω_s，ω_2 对应 Ω_p



进动框架：$\boldsymbol{\Omega}_f = \Omega_p \boldsymbol{e}_Z$
随体框架：
$\boldsymbol{\omega}_B = \Omega_p \boldsymbol{e}_Z + \omega_s \boldsymbol{n}$
P 位于刚体对称轴上

图 4.51: 倾斜轴刚体的进动与自转；两种框架不能混用角速度

轮与转轴的组合可采用同样思路：令框架跟随轮轴改变方向，但把轮绕轴的转动留作相对运动；锥体绕定点运动也可选择跟随锥轴进动面的框架。选择原则是使几何约束和相对运动最容易表达，而非强制所有材料点在框架中固定。

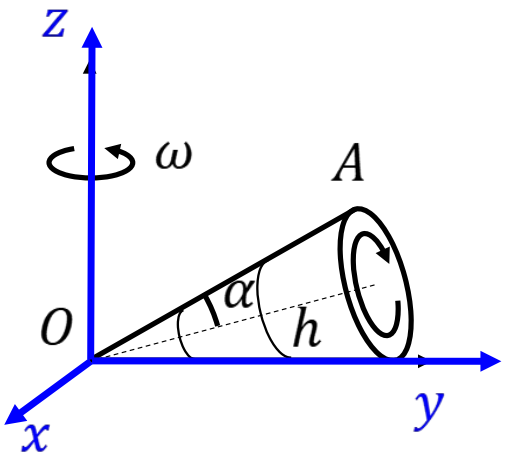


图 4.52: 锥体绕定点运动时可选择随锥轴进动面转动的框架；图中 α, h 为原几何标记

4.3.7 沿地球经线南行汽车的绝对运动

例 16 在球面上匀速南行

将地球视为半径 R 的球，地心固定，自转角速度为 Ω_E。一辆汽车沿经线向南行驶，相对地面的速率恒为 u；当前纬度为 λ。使用当地向东、向北、向上的基矢 $\boldsymbol{e}_E, \boldsymbol{e}_N, \boldsymbol{e}_U$，求汽车此刻的绝对速度与加速度。计算中须保留汽车沿球面运动的曲率项。

模型与符号见图 4.53。

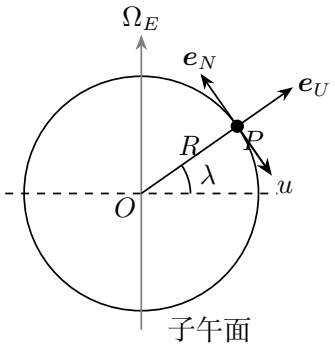
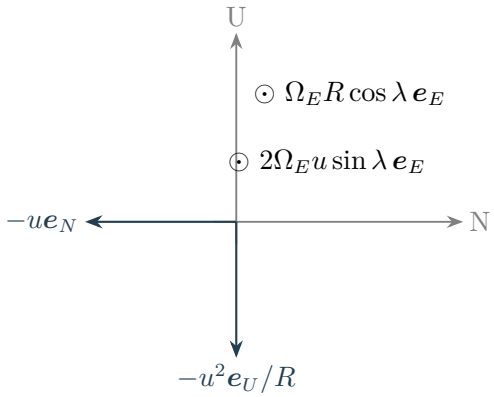


图 4.53: 例 16 题图

解答 **(1) 选用随地球转动的框架** 结合题图 4.53，解答图 4.54 展示南行速度及球面曲率加速度；计算还要加入地球自转牵连速度和科氏加速度，不能把地面局部基矢视为沿途固定。使用局部东、北、上基矢 $(\boldsymbol{e}_E, \boldsymbol{e}_N, \boldsymbol{e}_U)$。地面相对速度为 $-u\boldsymbol{e}_N$；即使 u 恒定，球面经线仍有曲率，故相对地心的相对加速度为 $-(u^2/R)\boldsymbol{e}_U$。

(2) 说明相对加速度中的球面曲率 由沿经线南行有 $\dot{\lambda} = -u/R$，而局部北向基矢满足 $\partial \boldsymbol{e}_N/\partial\lambda = -\boldsymbol{e}_U$，因此

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_N}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{地球}} = \frac{u}{R}\boldsymbol{e}_U, \quad \boldsymbol{a}' = -u\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_N}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{地球}} = -\frac{u^2}{R}\boldsymbol{e}_U.$$



北半球子午面：东向为纸面向外

图 4.54: 分析与求解过程

(3) 计算框架转动引起的各项 地球角速度分解为

$$\boldsymbol{\Omega}_E = \Omega_E(\cos\lambda\boldsymbol{e}_N + \sin\lambda\boldsymbol{e}_U), \qquad \boldsymbol{r} = R\boldsymbol{e}_U.$$

于是牵连速度为 $\Omega_E R\cos\lambda\boldsymbol{e}_E$，科氏加速度为 $2\Omega_E u\sin\lambda\boldsymbol{e}_E$，向轴项为

$$\boldsymbol{\Omega}_E \times (\boldsymbol{\Omega}_E \times R\boldsymbol{e}_U) = \Omega_E^2 R\sin\lambda\cos\lambda\boldsymbol{e}_N - \Omega_E^2 R\cos^2\lambda\boldsymbol{e}_U.$$

(4) 合成绝对运动 最终

$$\boldsymbol{v} = \Omega_E R\cos\lambda\boldsymbol{e}_E - u\boldsymbol{e}_N, \tag{4.16}$$

$$\boldsymbol{a} = 2\Omega_E u\sin\lambda\boldsymbol{e}_E + \Omega_E^2 R\sin\lambda\cos\lambda\boldsymbol{e}_N \tag{4.17}$$

$$-\left(\frac{u^2}{R} + \Omega_E^2 R\cos^2\lambda\right)\boldsymbol{e}_U. \tag{4.18}$$

(5) 速率与参数极限 速度模为 $\sqrt{u^2+\Omega_E^2R^2\cos^2\lambda}$。加速度模的平方逐项相加，可以整理为

$$a^2=\frac{u^4}{R^2}+\Omega_E^4R^2\cos^2\lambda+2\Omega_E^2u^2(1+\sin^2\lambda).$$

纬度在运动中变化，$\dot\lambda=-u/R$；不能把绝对轨迹当成纬度固定的圆周。当 $\Omega_E\to0$ 时，速度只剩南向 u，加速度只剩向地心的 u^2/R；当 $u=0$ 时，则恢复静止地面点随地球转动的速度和向轴加速度。

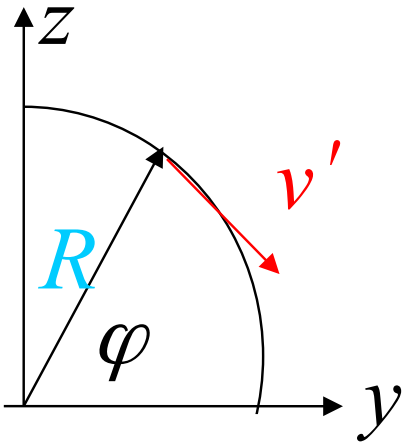


图 4.55: 子午面中汽车沿纬度减小的方向运动；$\varphi=\lambda$、$v_r=u$，R 为地球半径

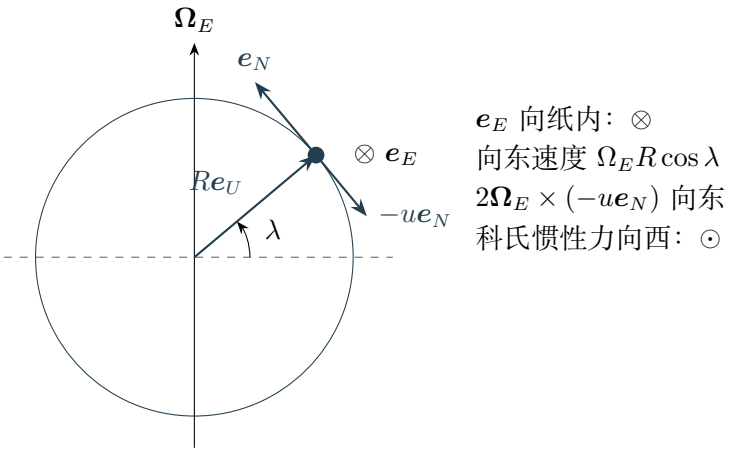


图 4.56: 南行汽车的球面几何与局部基矢；向东方向垂直于子午面

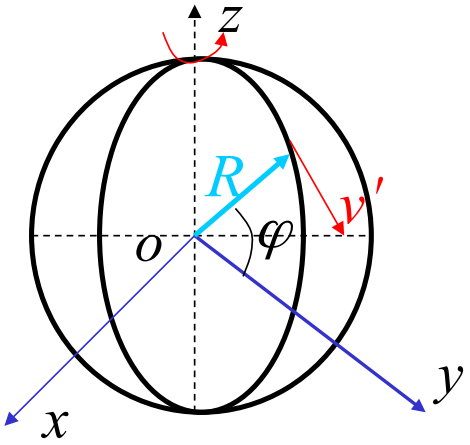


图 4.57: 汽车沿经线向南运动；原图纬度 $\varphi=\lambda$、相对速率 $v_r=u$，图示位置的向东基矢为 $-\boldsymbol{i}$

本题求的是惯性系加速度中的科氏变换项。在地球系动力学中移到力的一侧时，要取负号，南行汽车受科氏惯性力的方向为西。

4.4 非惯性系中的牛顿方程

4.4.1 从惯性系方程逐项移项

在惯性系中，质点满足 $m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{F}$ 为全部真实力的矢量和，包括重力、弹性力、接触反力和其他相互作用。把式(4.7)代入，

$$m\left[\boldsymbol{a}_O+\boldsymbol{a}'+\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})+2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'\right]=\boldsymbol{F}.$$

移项后得到

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} &- m\boldsymbol{a}_O - m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r} \\ &- m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}) - 2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'. \end{aligned} \tag{4.19}$$

把四个附加项分别定义为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{tr}}=-m\boldsymbol{a}_O,\qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{Eu}}=-m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r},$$
$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}=-m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}),\qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}}=-2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'.$$

它们依次为平动惯性力、欧拉惯性力、离心惯性力与科氏惯性力。动力学仍然由同一个惯性系牛顿方程决定；在动系中用惯性力记账，使方程直接对相对运动闭合。

所有附加项都乘以质点质量，但它们不由某一个施力物体与质点之间的相互作用产生。因此不能为它们寻找通常意义的第三定律反作用力。参考系变化可以改变惯性力的数值，而真实接触力必须由同一个物理过程确定。**加速度变换项与惯性力的符号相反**。 科氏加速度为 $+2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$，科氏惯性力为 $-2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$；向轴加速度向内，离心惯性力向外。

4.4.2 离心力的方向、大小与势能

由式(4.5)，离心力为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}} = m\Omega^2 \boldsymbol{R}_{\perp}.$$

方向是远离转轴，不是任意情况下都远离原点。若角速度空间均匀，可定义位置势能

$$U_{\mathrm{cf}} = -\frac{1}{2} m|\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}|^2. \tag{4.20}$$

对位置求梯度，

$$-\nabla U_{\mathrm{cf}} = m\left[\Omega^2 \boldsymbol{r} - (\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{\Omega}\right] = m\Omega^2 \boldsymbol{R}_{\perp}.$$

负号有明确物理意义：向外移动时离心力做正功，相应势能降低。若 $\boldsymbol{\Omega}(t)$ 改变，仍可在每一时刻定义该势，但势显含时间，不能据此直接断言机械能守恒。

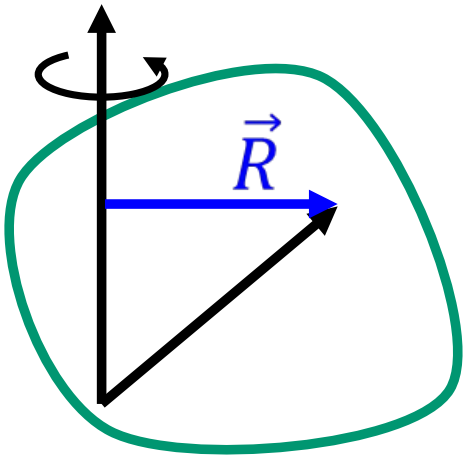
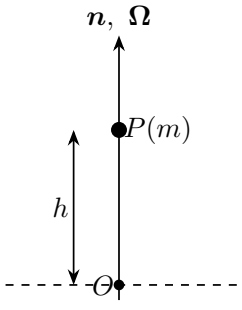


图 4.58: 离心力沿垂直转轴的方向；图中 $\boldsymbol{R}$ 对应正文 $\boldsymbol{R}_{\perp}$

例 17 位于转轴上的固定点

动系绕通过固定原点 O、方向为单位矢量 $\boldsymbol{n}$ 的轴，以恒角速率 Ω 转动。质量为 m 的质点固定在转轴上，位置为 $\boldsymbol{r} = h\boldsymbol{n}$，$h \neq 0$。求该点的离心惯性力，并说明能否把离心力的大小直接写成 $m\Omega^2 h$。

模型与符号见图 4.59。



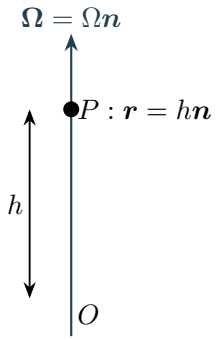
点 P 位于转轴上

图 4.59: 例 17 题图

解答 **（1）先计算距轴的垂直距离** 结合题图 4.59，解答图 4.60 展示轴上点的位置矢量与角速度平行；离心力取决于垂直轴的距离，不能使用沿轴高度 h。

位置 $\boldsymbol{r}=h\boldsymbol{n}$ 完全沿转轴，故

$$\boldsymbol{R}_\perp=\boldsymbol{r}-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}=h\boldsymbol{n}-h\boldsymbol{n}=0.$$



点在轴上，垂直轴的距离为零，离心力为零

图 4.60: 分析与求解过程

质点到原点的距离虽然是 $|h|$，到转轴的距离却为零。

（2）直接计算离心力 由 $\boldsymbol{\Omega}=\Omega\boldsymbol{n}$，内层叉乘已经为零：

$$\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}=\Omega h\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}=0,\qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}=-m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})=0.$$

在固定原点、匀速定轴且相对静止的题设下，质点的绝对速度和加速度也都为零。

（3）说明公式中的半径含义 标量式 $F_{\mathrm{cf}}=m\Omega^2R_\perp$ 中必须使用垂直距轴距离，不能用任意位矢的模。把它写成 $m\Omega^2h$ 会凭空赋予轴上点一个圆周运动。若原点加速或轴向改变，可能另有平动、欧拉惯性力，但那也不是本题的离心力。

4.4.3 欧拉惯性力与非匀速转动

欧拉项为 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{Eu}}=-m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}$。若轴向固定、$\boldsymbol{\Omega}=\Omega\boldsymbol{n}$，则

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{Eu}}=-m\dot{\Omega}\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r}.$$

转盘加速时，它沿转动切向的反方向；转盘减速时方向改变。在更一般的变轴问题中，$\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ 可不平行于 $\boldsymbol{\Omega}$，必须直接计算矢量叉乘。

对于空间常量 $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$，

$$\nabla\times\boldsymbol{F}_{\mathrm{Eu}}=-2m\dot{\boldsymbol{\Omega}}.$$

通常不为零，所以欧拉力一般不能由只依赖位置的标量势表示。取转盘平面内半径 a 的闭合圆，线积分为

$$\oint\boldsymbol{F}_{\mathrm{Eu}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=-2\pi m\dot{\Omega}a^2,$$

这与保守力沿任意闭合路径做功为零的性质不同。

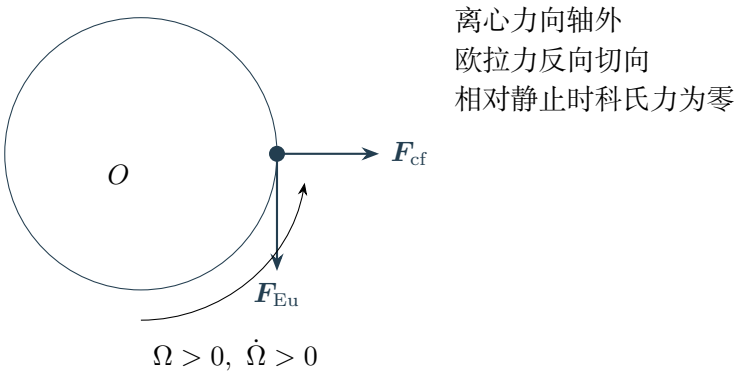


图 4.61: 匀加速逆时针转盘上固定点的离心力与欧拉惯性力

4.4.4 科氏力、右手规则与相对功率

科氏力为 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}} = -2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'$，其模为

$$F_{\mathrm{Co}} = 2m\Omega v' \sin\alpha,$$

α 为 $\boldsymbol{\Omega}$ 与 $\boldsymbol{v}'$ 的夹角。方向先按 $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'$ 的右手规则确定，再反向。它垂直于相对速度，所以瞬时相对功率为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}} \cdot \boldsymbol{v}' = 0. \tag{4.21}$$

因此科氏力可以改变相对速度方向，却不能单独改变相对动能。它依赖速度，不能由一般的纯位置势能描述。零功率针对的是相对速度；真实约束机构可能在惯性系中做功，不能把零功率扩展为整个装置能量交换为零。

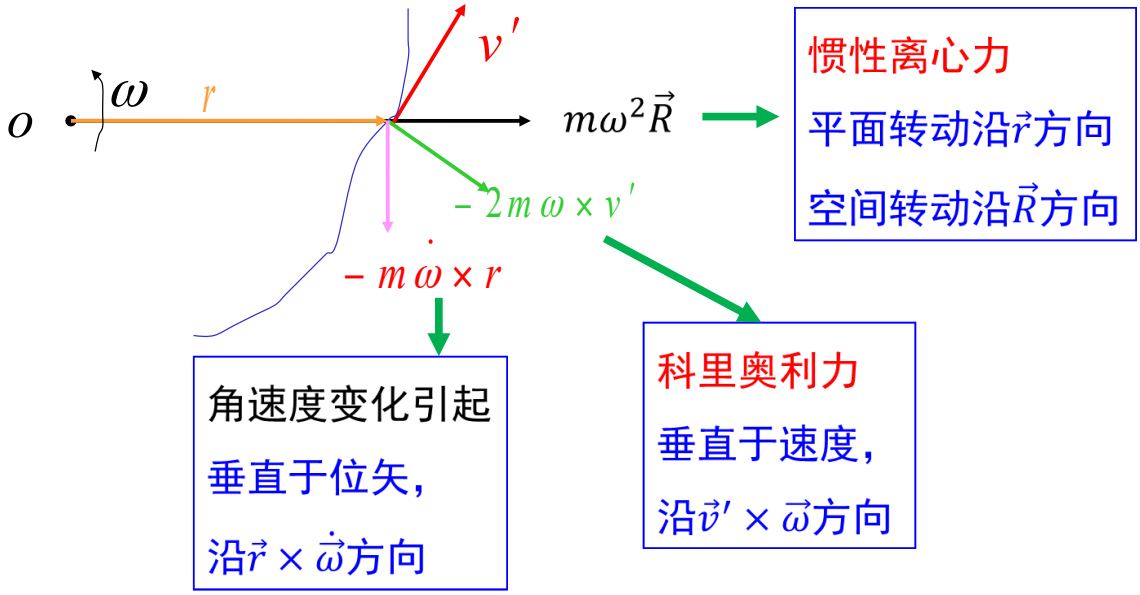


图 4.62: 离心、科氏与欧拉惯性力的方向；图示取垂直纸面的正向角速度及同向角加速度

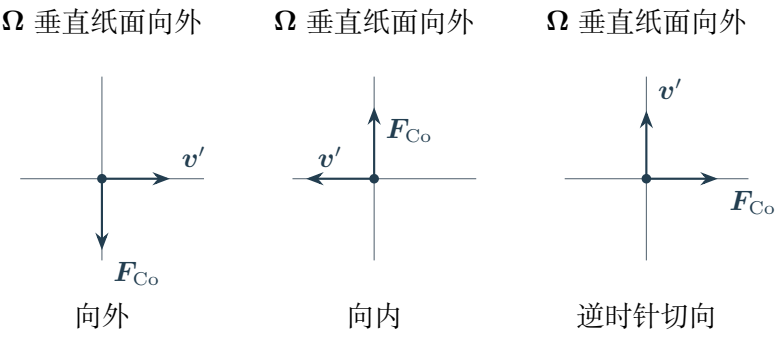


图 4.63: 固定正向角速度下，科氏惯性力由相对速度顺时针转 90° 得到

例 18 水平转盘上的四个方向

水平转盘绕固定竖轴逆时针转动，$\boldsymbol{\Omega}=\Omega\boldsymbol{e}_z$，$\Omega>0$。质量为 m 的质点位于盘上 P 点，取向外为 $\boldsymbol{e}_r$、正切向为 $\boldsymbol{e}_\theta$。分别令其相对速度为 $+u\boldsymbol{e}_r$、$-u\boldsymbol{e}_r$、$+u\boldsymbol{e}_\theta$、$-u\boldsymbol{e}_\theta$，其中 $u>0$。求四种情形的科氏惯性力大小与方向。

模型与符号见图 4.64。

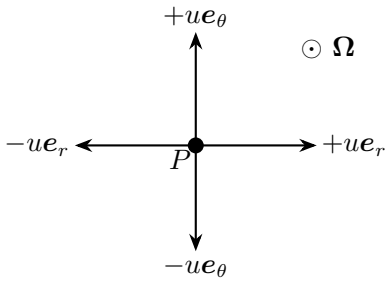


图 4.64: 例 18 题图

解答 **(1) 固定基矢的叉乘规则** 结合题图 4.64，解答图 4.65 展示四种相对速度对应的科氏惯性力；使用 $\boldsymbol{F}_C=-2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$，它与科氏加速度方向相反。

右手正交基矢满足

$$\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_r=\boldsymbol{e}_\theta,\qquad \boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_\theta=-\boldsymbol{e}_r.$$

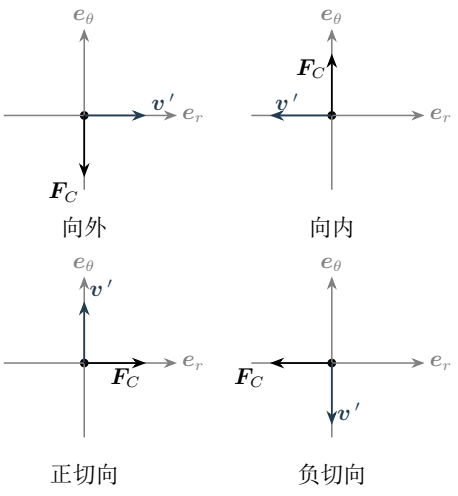


图 4.65: 分析与求解过程

科氏惯性力为 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}} = -2m\Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{v}'$，因此要在右手叉乘方向之后再取负号。

(2) 逐一代入四种速度

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v}' = +u\boldsymbol{e}_r: &\quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}} = -2m\Omega u\boldsymbol{e}_\theta,\\
\boldsymbol{v}' = -u\boldsymbol{e}_r: &\quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}} = +2m\Omega u\boldsymbol{e}_\theta,\\
\boldsymbol{v}' = +u\boldsymbol{e}_\theta: &\quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}} = +2m\Omega u\boldsymbol{e}_r,\\
\boldsymbol{v}' = -u\boldsymbol{e}_\theta: &\quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}} = -2m\Omega u\boldsymbol{e}_r.
\end{aligned}$$

四种情形的力的大小相同，都是 $2m\Omega u$，方向则分别沿负切向、正切向、径向向外、径向向内。

(3) 受力方向与功率 从盘上俯视，惯性力总位于相对速度的右侧 $90°$。逐行点乘相应 $\boldsymbol{v}'$ 都得到零，符合科氏力不做相对功的性质。这里求的是惯性力；若求科氏加速度，四个方向必须全部反转。

4.4.5 旋转皮带的惯性效应

考虑两个等半径轮与连接皮带，它们的整体框架绕垂直于轮平面的轴以角速率 Ω_c 转动。皮带又相对框架循环运动，相对速率为 $u = |\omega_r|a$，a 为轮半径。框架中的一般皮带质点承受的转动惯性力为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}} = m\Omega_c^2\boldsymbol{r} - 2m\Omega_c\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{v}'.$$

这两项一般不共线；只有在 $\boldsymbol{v}' \perp \boldsymbol{r}$ 的局部位置，它们才能都沿径向比较。

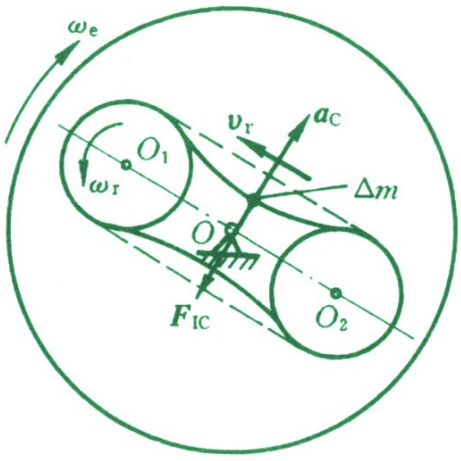


图 4.66: 皮带循环与框架反向时的速度、科氏加速度和科氏惯性力；ω_e 对应框架角速率 Ω_c

例 19 两直跨段中点的径向比较

半径均为 a 的两轮及皮带位于同一水平面，整体框架绕两轮中心连线中点 O 以 $\Omega_c > 0$ 逆时针转动。取轮心连线为 x 轴，上直跨段中点 P 的位置为 $a\boldsymbol{e}_y$。皮带相对框架顺时针循环，使 P 处相对速度为 $u\boldsymbol{e}_x$。取该处质量微元为 m，求离心力、科氏惯性力及其合

力，并判定合力改为向轴内的条件。两轮轮心可记为 $(-d,0)$、$(d,0)$，其中 $d>a$；d 只规定装置几何，本题计算位置为直跨段中点。

模型与符号见图 4.67。

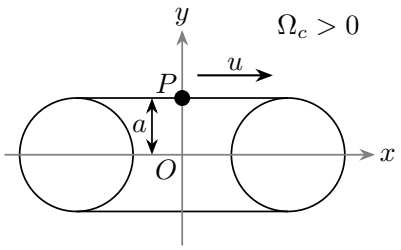
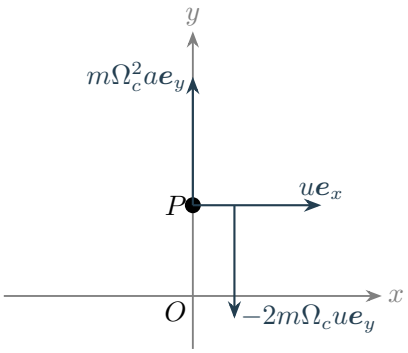


图 4.67: 例 19 题图

解答 **（1）分别写出该质量微元的惯性力** 结合题图 4.67，解答图 4.68 展示上跨段中点的向外离心力与向内科氏惯性力；比较其大小后才能判断合力是否指向转轴。

上跨段中点的位置为 $\boldsymbol{r}=a\boldsymbol{e}_y$，相对速度为 $u\boldsymbol{e}_x$。框架匀速逆时针转动，没有欧拉项。离心力向外，

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}=m\Omega_c^2 a\boldsymbol{e}_y.$$



向外与向内两项竞争；$2u>\Omega_c a$ 时合力向轴内

图 4.68: 分析与求解过程

又因 $\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_x=\boldsymbol{e}_y$，科氏惯性力为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{Co}}=-2m\Omega_c u\boldsymbol{e}_y,$$

沿该处径向向轴内。

（2）比较大小而非只凭旋向判断 两项共线，故

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{in}}=m(\Omega_c^2 a-2\Omega_c u)\boldsymbol{e}_y=m\Omega_c^2 a\left(1-\frac{2u}{\Omega_c a}\right)\boldsymbol{e}_y.$$

当 $u<\Omega_c a/2$ 时合力向外；相等时抵消；当 $u>\Omega_c a/2$ 时合力改为向内。

（3）说明比较参数的适用范围 若用轮相对角速率表示循环速率，$u=|\omega_r|a$，本位置的反转条件可写为 $2|\omega_r|>\Omega_c$。这里同时利用了该点距整体转轴也恰为 a；在其他距轴半径 r 的位置，须比较 $2u/(\Omega_c r)$。这个合力只表示惯性效应，实际皮带形状仍由张力、运动曲率及端部条件决定。

两个跨段、两种循环方向与实际变形

设上、下直跨段的中点位置分别为 $\boldsymbol{r}_{\pm}=\pm a\boldsymbol{e}_y$，以 $\epsilon=+1$ 表示上段向右、下段向左的顺时针循环，$\epsilon=-1$ 表示反向循环。两处速度为 $\boldsymbol{v}'_{\pm}=\pm\epsilon u\boldsymbol{e}_x$，故

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{in},\pm}=\pm m(\Omega_c^2 a-2\epsilon\Omega_c u)\boldsymbol{e}_y.$$

两段的外法向相反，但沿各自外法向的分量同为 $m(\Omega_c^2 a-2\epsilon\Omega_c u)$。当 $\Omega_c>0$，循环与框架反向时两段的科氏力都向内，可削弱乃至反转离心效应；同向循环时两段的科氏力都向外，与离心项相加。这才是正负号的具体物理意义，不能把它简单分配给“上段”与“下段”。

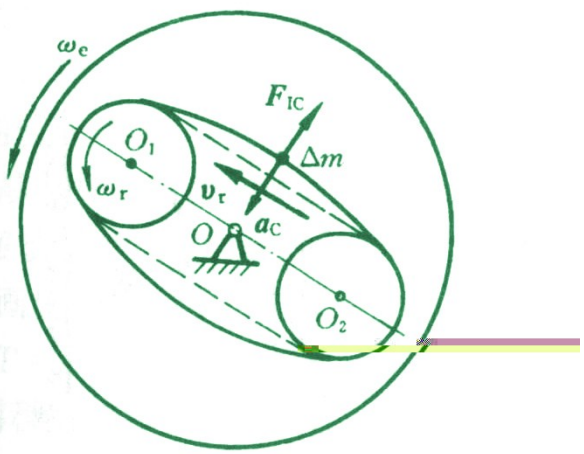


图 4.69: 皮带循环与框架同向时的惯性效应；图中 a_C 指向轴内，科氏惯性力 F_{IC} 指向轴外

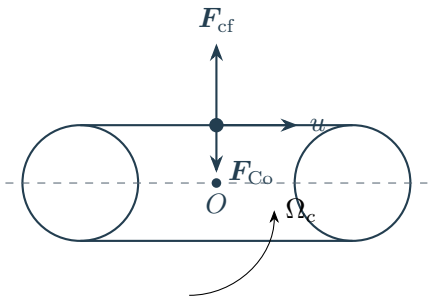
理想直跨段上相对加速度为零；皮带一旦弯曲，即使形状在框架中保持不变，材料也沿曲线循环，不能继续把材料的相对加速度设为零。取线密度 μ、张力 $\mathcal{T}$，局部横向挠度 $y(x)$ 的张力横向合力为 $\mathcal{T}y''\mathrm{d}x$，材料的相对法向加速度近似为 u^2y''。若短区间净外向载荷可近似为常量 q，方程为

$$\mu u^2y''=\mathcal{T}y''+q,\quad(\mathcal{T}-\mu u^2)y''+q=0.$$

在 $\mathcal{T}_{\mathrm{eff}}=\mathcal{T}-\mu u^2>0$ 且 $y(0)=y(\ell)=0$ 时，得到

$$y(x)=\frac{q}{2\mathcal{T}_{\mathrm{eff}}}x(\ell-x).$$

这里 $q\simeq\mu(\Omega_c^2 r-2\epsilon\Omega_c u)$ 只适用于相应局部的径向投影，并假设形变导致的附加载荷远小于所保留的常量项；接近离心与科氏抵消条件时，这一常载荷近似尤其需要重新检验。沿长跨段 r 变化时，应保留 $q(x)$；大形变和弯轮段还须使用完整曲率方程。只有在 $\mu u^2\ll\mathcal{T}$ 时，才可进一步用静态张紧线近似 $\mathcal{T}_{\mathrm{eff}}\simeq\mathcal{T}$。惯性项给出载荷来源，运动材料的法向加速度、张力与端部条件共同决定挠度。



径向比较限于跨段中点
形变还取决于张力与弹性

图 4.70: 整体旋转与皮带循环的两个角速率不同；图中仅标局部惯性力

净惯性力方向的改变揭示皮带变形趋势，但实际弯曲和张力分布仍需结合连续体平衡、约束和材料性质。不能用惯性力之和代替皮带的全部真实受力。

4.4.6 加速飞行器中的有效重力

对仅作平动的座舱，$\boldsymbol{\Omega} = 0$，舱内质点满足

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} - m\boldsymbol{a}_O.$$

若真实重力为 $m\boldsymbol{g}$，把平动惯性力合入有效重力，

$$\boldsymbol{g}_{\text{eff}} = \boldsymbol{g} - \boldsymbol{a}_O.$$

决定有效重力的是加速度方向，而不是飞行器速度向上或向下。向上匀速飞行没有额外平动惯性力；在向下飞行过程中若正在减速，加速度仍可向上。

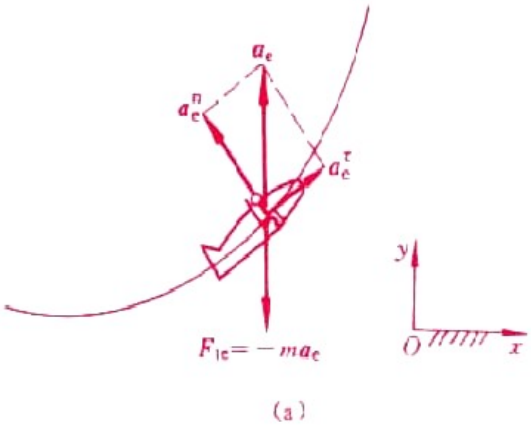


图 4.71: 飞行器向上弯曲运动时的牵连加速度分解；a_e 对应舱体加速度，$F_{Ie} = -ma_e$ 为平动惯性力

例 20 舱内理想液柱的压强差

一座舱只作竖直平动，取向上为 z 轴，舱体加速度为有符号量 $A\boldsymbol{e}_z$，重力加速度为 $-g\boldsymbol{e}_z$。舱内密度为 ρ 的不可压缩理想液体处于相对静止状态。两点位于同一液柱中，高度分别为 z 与 $z+h$，$h>0$。求压强差 $p(z+h)-p(z)$，并讨论 A 的正负对压强梯度的影响。液体充满封闭容器；讨论加速度改变时，仍以该液柱能够由容器边界维持相对静止为前提。

模型与符号见图 4.72。

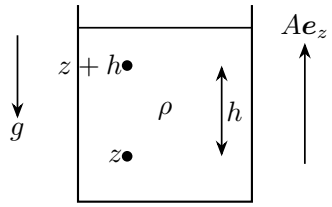
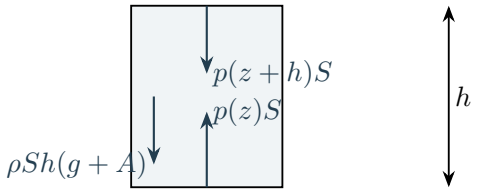


图 4.72: 例 20 题图

解答 **(1) 在座舱系建立静力平衡** 结合题图 4.72，解答图 4.73 展示随座舱静止的液柱受力；上下端压力差承担重力与平动惯性力的合效应，压强梯度由 $g+A$ 决定。

座舱没有转动，只有平动惯性力。单位质量真实重力为 $-g\boldsymbol{e}_z$，惯性力对应 $-A\boldsymbol{e}_z$，所以

$$\boldsymbol{g}_{\mathrm{eff}} = -(g+A)\boldsymbol{e}_z.$$



随舱静止的截面积 S 液柱；图示 $g+A>0$

图 4.73: 分析与求解过程

液体相对静止，取高度方向的小体元，竖直力平衡给出

$$-\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} - \rho(g+A) = 0.$$

(2) 对两点之间的压强梯度积分 ρ, g, A 在液柱范围内均视为常量，故

$$p(z+h) - p(z) = \int_z^{z+h} -\rho(g+A)\,\mathrm{d}q = -\rho(g+A)h.$$

当 $g+A>0$ 时上方压强较低，下面减上面的压强差为 $\rho(g+A)h$。

(3) 典型参数极限 $A=0$ 时恢复通常静液压；向上加速 $A>0$ 时压强梯度增大；自由落体 $A=-g$ 时该理想模型中压强梯度为零；若 $A<-g$，有效重力反向。单位为 $(\mathrm{kg/m^3})(\mathrm{m/s^2})\mathrm{m} = \mathrm{Pa}$。这些判断来自加速度，而不是舱体速度的方向。

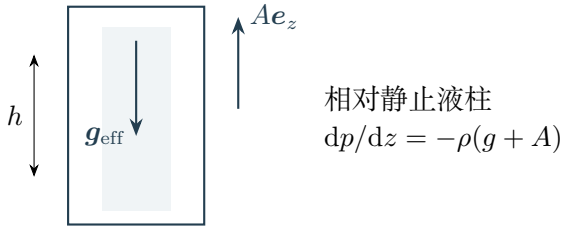


图 4.74: 平动加速座舱内的有效重力与静压分布

例 21 轨迹弯曲时的载荷因子

飞行器在竖直平面内以速率 V 沿曲率半径为 ρ_c 的圆弧运动。乘员质量为 m，头脚轴暂与地面竖直方向一致；取座椅及约束对乘员的竖直合力向上为正。分别考察圆弧最低点与最高点，求有效竖直重力和有符号载荷因子 $n = N/(mg)$，并给出最高点失重的条件。当地均匀重力加速度记为 g，忽略空气浮力；约束可向上支持，也可通过安全带向下作用。

模型与符号见图 4.75。

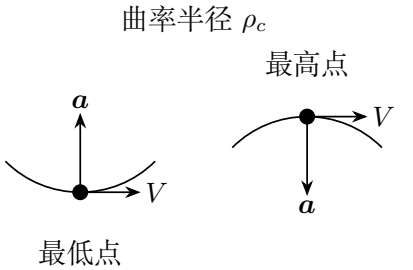
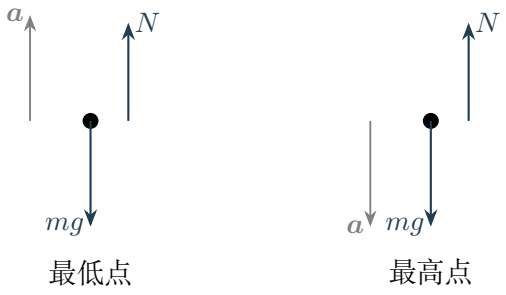


图 4.75: 例 21 题图

解答 **（1）把曲率先转换成加速度** 结合题图 4.75，解答图 4.76 展示圆弧最低、最高点的真实受力与向心加速度；向心加速度的竖直符号不同，支持力仍须由同一竖直牛顿方程求出。

圆弧运动的法向加速度大小为 V^2/ρ_c，总指向曲率中心。最低点的加速度向上，最高点的加速度向下。取竖直向上为正，分别有

$$A_{\text{low}} = +\frac{V^2}{\rho_c}, \qquad A_{\text{high}} = -\frac{V^2}{\rho_c}.$$



支持力先按向上假定；最高点算出 $N < 0$ 表示需要向下约束

图 4.76: 分析与求解过程

（2）由真实受力求有符号支持力 对乘员在惯性系写 $N - mg = mA$，因而

$$n = \frac{N}{mg} = 1 + \frac{A}{g}.$$

代入两种 A，得到

$$n_{\text{low}} = 1 + \frac{V^2}{g\rho_c}, \qquad n_{\text{high}} = 1 - \frac{V^2}{g\rho_c}.$$

舱内有效重力相应为 $-(g + A)\boldsymbol{e}_z$，最低点向下增强，最高点向下减弱。

(3) 解释失重与负载荷 最高点 $V^2/\rho_c = g$ 时 $N = 0$，即失重；若更大，则 $N < 0$，维持既定轨迹需要安全带或其他约束向下拉住乘员，不能再由普通座垫单向推力实现。$V \to 0$ 时两处均恢复 $n = 1$。载荷的直接依据是曲率加速度，不是飞行器正在上升还是下降。

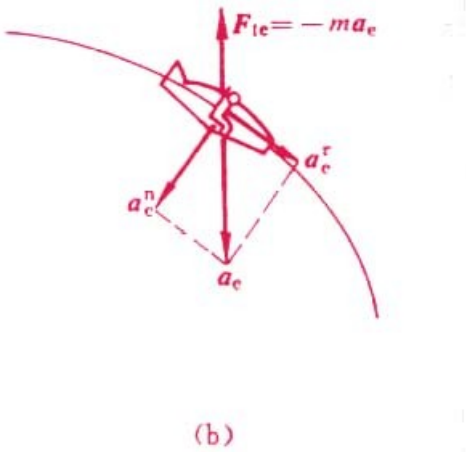


图 4.77: 飞行器向下弯曲运动时的加速度与反向惯性力；需将有效重力投影到乘员头脚轴分析载荷

人体头脚轴上的正、负载荷可改变血液压强分布。向脚部的有效重力增强时，头部灌注可能下降，产生灰视、黑视，严重时可失去意识；黑视和失去意识是不同现象。反向载荷可能引起头部充血和红视等反应。[1] 若乘员轴线倾斜，应将 $\boldsymbol{g} - \boldsymbol{a}_O$ 投影到人体轴线再讨论，不能直接用地面竖直分量代替。不同加速度持续时间和生理状态也不能由单一力学模型消去。

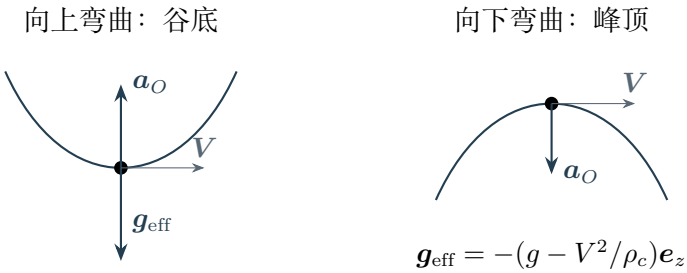


图 4.78: 圆弧飞行中的加速度方向；几何曲率决定附加载荷

4.4.7 动系中的真实力与约束反力

对于光滑管，沿管方向反力为零，法向反力一般不为零。对于刚性杆或轨道，位置约束决定部分自由度，约束反力不能在没有投影检验时丢弃。对于已知运动的对象，牛顿方程反过来决定维持该运动所需的真实驱动力或约束力。

[1] 现象区分参见 FAA AC 91-61: Effects of G-Forces on Pilots。这里只说明惯性力方向及压强趋势，不从液柱模型推断人体耐受阈值。

例 22 固定在加速转盘上的物块所需摩擦力

质量为 m 的物块位于水平转盘上，距固定竖轴 a。转盘角速度为 $\Omega(t)\boldsymbol{e}_z$，物块依靠静摩擦保持相对静止；物块与盘的静摩擦系数为 μ_s，重力加速度为 g。求所需静摩擦力的径向、切向分量及大小，并写出不滑动条件。

模型与符号见图 4.79。

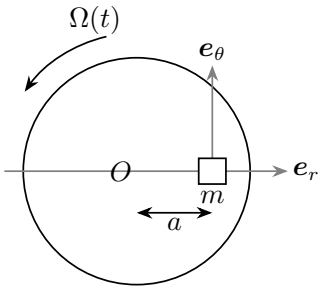
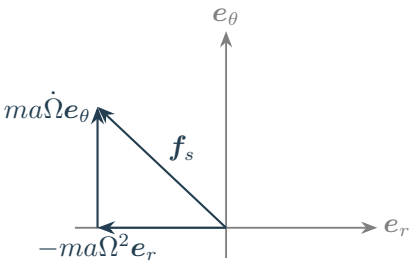


图 4.79: 例 22 题图

解答 **(1) 写出物块的真实加速度** 结合题图 4.79，解答图 4.80 展示真实静摩擦的径向和切向分量及其矢量合成；不能分别对两个分量各用一次最大静摩擦力。

物块相对盘静止，半径 a 不变，但框架角速度在变化。绝对加速度为

$$\boldsymbol{a} = -\Omega^2 a\boldsymbol{e}_r + \dot{\Omega} a\boldsymbol{e}_\theta.$$



径向与切向摩擦共用同一个上限 $\mu_s mg$

图 4.80: 分析与求解过程

由于没有相对速度，本题科氏项为零；切向项来自角加速度。

(2) 由牛顿方程确定摩擦力 竖直方向没有加速度，所以 $N = mg$。水平方向唯一真实力是静摩擦力，故

$$\boldsymbol{f} = m\boldsymbol{a} = -m\Omega^2 a\boldsymbol{e}_r + m\dot{\Omega} a\boldsymbol{e}_\theta.$$

两个分量正交，所需摩擦力大小为

$$f = ma\sqrt{\Omega^4 + \dot{\Omega}^2}.$$

(3) 施加最大静摩擦条件 静摩擦力可在 0 与 $\mu_s N$ 之间自行调整，保持不滑动要求

$$a\sqrt{\Omega^4 + \dot{\Omega}^2} \le \mu_s g.$$

仅在匀速时才简化为 $\Omega^2 a \le \mu_s g$。加速转盘还需要切向摩擦；即使当前 Ω 很小，也可能因 $|\dot{\Omega}|$ 大而滑动。Ω^4 与 $\dot{\Omega}^2$ 的量纲同为 s^{-4}，根号后再乘 a 正好为加速度。

4.5　相对平衡与稳定性

4.5.1　相对平衡的条件与有效势

相对平衡是质点在所选动系中的位置保持不变，即 $\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{a}'=0$。它与惯性系静止不同。一般平衡条件由式(4.19)给出

$$\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}_O-m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}-m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})=0.$$

匀速定轴、原点不加速时，欧拉和平动项消失，剩下真实力与离心力的平衡。科氏力在相对平衡状态为零，但分析扰动时会重新出现。

若真实力来自动系中不显含时间的势 U，定义

$$U_{\mathrm{eff}}=U-\frac{1}{2}m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}|^2.$$

自由质点的相对平衡满足 $\nabla U_{\mathrm{eff}}=0$；有约束时，只要求沿允许虚位移方向的势能一阶变化为零，法向反力仍须单独求出。对于单自由度、动能为 $\frac{1}{2}M(q)\dot{q}^2$ 的系统，平衡点 q_0 附近

$$M(q_0)\ddot{\eta}+U''_{\mathrm{eff}}(q_0)\eta=0.$$

稳定小振动频率平方为 $U''_{\mathrm{eff}}(q_0)/M(q_0)$。若该值为零，需要高阶项；若存在多个自由度，科氏耦合使稳定性不能仅由一个二阶导数判断。

4.5.2　轴上悬点的旋转单摆

例 23　相对平衡角、张力与临界转速

质量为 m 的小球由长度 l 的无质量刚杆连接到竖直转轴上的固定铰点。杆只能在随框架以恒角速率 Ω 转动的竖直平面内摆动，θ 从向下竖直线起算。忽略阻力，重力加速度为 g。求下半平面的相对平衡分支、倾斜分支出现的临界转速和杆力 T；再说明可承压刚杆是否还存在向上倒立分支。

模型与符号见图 4.81。

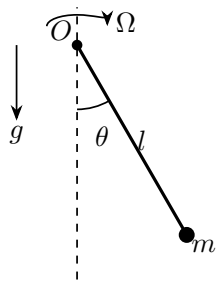


图 4.81: 例 23 题图

解答　**(1) 选取随框架转动的单自由度模型**　结合题图 4.81，解答图 4.82 展示轴上悬点小球的重力、杆力与离心力；沿摆角切向投影后确定平衡分支。

以向下竖直线为 $\theta=0$，向轴外倾斜为正。小球的距轴距离为 $\rho=l\sin\theta$。在动系中，重力竖直向下，离心力 $m\Omega^2 l\sin\theta$ 水平向外，杆力沿杆；杆力在摆动切向没有分量。科氏力垂直摆动平面，在这一自由度上的投影也为零。

(2) 沿摆角增大的切向列式 重力的投影为 $-mg\sin\theta$，离心力的投影为 $m\Omega^2 l\sin\theta\cos\theta$，相对切向加速度为 $l\ddot{\theta}$，故

$$\ddot{\theta}=\sin\theta\left(\Omega^2\cos\theta-\frac{g}{l}\right). \tag{4.22}$$

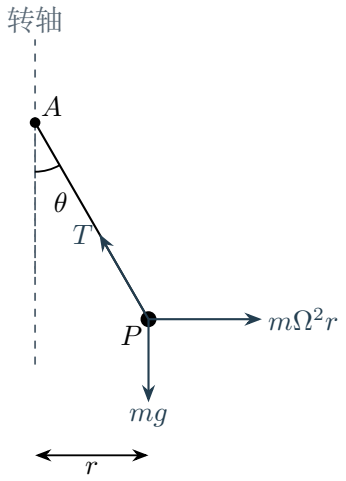


图 4.82: 分析与求解过程

令 $\ddot{\theta}=0$，应保留乘积为零的两类可能：竖直分支 $\theta_0=0$，以及

$$\cos\theta_0=\frac{g}{\Omega^2 l}.$$

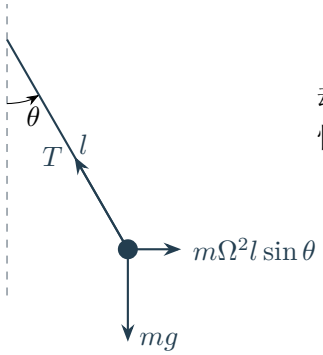
倾斜分支需要右侧不大于 1，因此临界角速率为 $\Omega_c=\sqrt{g/l}$；严格高于临界时出现非零倾角。若用有符号角度，两侧有 $\pm\theta_0$ 两个对称位置。

(3) 用真实受力求杆力 相对平衡时，小球在惯性系中作水平圆周运动，竖直加速度为零。因此

$$T\cos\theta_0=mg,\qquad T\sin\theta_0=m\Omega^2 l\sin\theta_0.$$

倾斜分支给出 $T=m\Omega^2 l=mg/\cos\theta_0$；竖直分支直接给出 $T=mg$。必须先区分分支，不能直接除以 $\sin\theta_0$。

(4) 补充倒立位置的物理限制 若杆可承压，还存在 $\theta_0=\pi$ 的向上倒立平衡。线性化得到扰动满足 $\ddot{\eta}=(\Omega^2+g/l)\eta$，因此始终不稳定。绳只能受拉，不能无条件把这个可承压刚杆分支算作绳摆的可实现平衡。



动系平衡：三力相加为零
惯性系：真实合力提供向心加速度

图 4.83: 轴上悬点的相对平衡；离心力只在动系受力图中加入

4.5.3　平衡分支的小振动与临界点

对式(4.22)在竖直分支附近线性化，

$$\ddot{\eta} + \left(\frac{g}{l} - \Omega^2\right)\eta = 0.$$

因此 $\Omega < \sqrt{g/l}$ 时稳定，频率 $\omega_0 = \sqrt{g/l - \Omega^2}$；高于临界转速时竖直分支不稳定。对倾斜分支，利用 $\Omega^2 \cos\theta_0 = g/l$，线性系数变为

$$\ddot{\eta} + \Omega^2 \sin^2\theta_0\, \eta = 0, \qquad \omega_\theta = \Omega|\sin\theta_0|.$$

若以有符号角度允许在框架平面两侧倾斜，则存在 $\pm\theta_0$ 两个稳定分支。

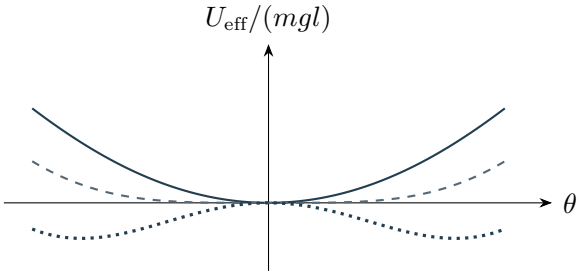
势能法提供独立核验：

$$U_{\text{eff}} = mgl(1-\cos\theta) - \frac{1}{2}m\Omega^2 l^2 \sin^2\theta, \quad T' = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2.$$

在临界点 $\Omega_c^2 = g/l$，展开为

$$U_{\text{eff}} = \frac{1}{8}mgl\,\theta^4 + O(\theta^6).$$

二次项为零而四次项为正，原点仍是势能局部极小，但没有非零的线性固有频率。小幅运动由非线性回复项决定，周期依赖振幅。



实线：$\Omega/\Omega_c = 0.5$
虚线：1
点线：1.4

图 4.84: 转速增大时竖直平衡的势阱变浅，超过临界值后形成两个倾斜势阱

例 24　数值相对平衡与小振动

一轴上悬点的旋转摆由长 $l=0.50\,\mathrm{m}$ 的轻杆和质量 m 的小球组成；摆动被限制在随框架以 $\Omega=6.0\,\mathrm{s^{-1}}$ 转动的径向竖直平面内，$g=9.80\,\mathrm{m/s^2}$。求稳定倾斜平衡角 θ_0、单位质量杆力 T/m，以及在该平面内围绕平衡位置作小振动的角频率和周期。

模型与符号见图 4.85。

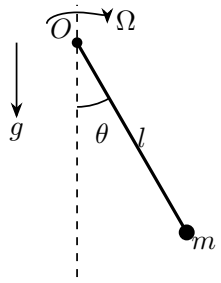


图 4.85: 例 24 题图

解答　**（1）先判断倾斜分支是否存在**　结合题图 4.85，解答图 4.86 展示轴上悬点小球的重力、杆力与离心力；沿摆角切向投影后确定平衡分支。

轴上悬点摆的临界角速率为

$$\Omega_c=\sqrt{\frac{g}{l}}=\sqrt{\frac{9.80}{0.50}}=4.427\,\mathrm{s^{-1}}.$$

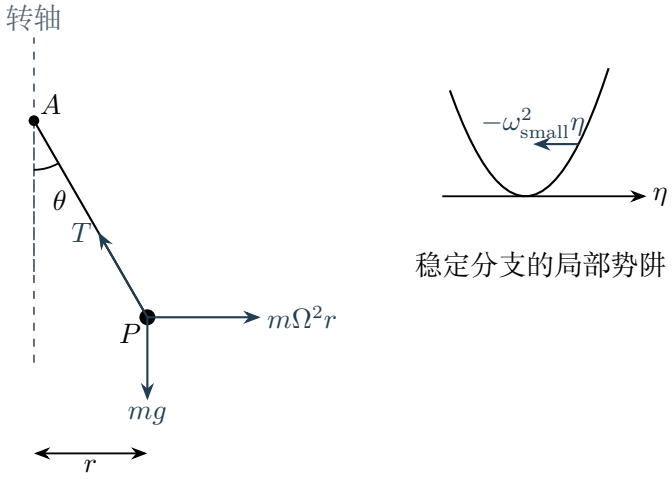


图 4.86: 分析与求解过程

题设 $\Omega=6.0\,\mathrm{s^{-1}}>\Omega_c$，所以稳定倾斜分支存在。平衡条件给出

$$\cos\theta_0=\frac{g}{\Omega^2 l}=\frac{9.80}{36\times 0.50}=0.54444,\qquad \theta_0\approx 57.01^\circ.$$

（2）从真实受力求单位质量杆力　由 $T\cos\theta_0=mg$，

$$\frac{T}{m}=\frac{g}{\cos\theta_0}=\Omega^2 l=36\times 0.50=18.0\,\mathrm{m/s^2}.$$

T/m 的单位是加速度，而 T 本身的单位才是牛顿；题目未给小球质量，不影响求 T/m。

（3）线性化而不是套用静止单摆周期　令 $\theta=\theta_0+\eta$，运动方程右侧记为 $F(\theta)$。有

$$F'(\theta)=\Omega^2\cos 2\theta-\frac{g}{l}\cos\theta.$$

使用平衡关系 $g/l=\Omega^2\cos\theta_0$，得 $F'(\theta_0)=-\Omega^2\sin^2\theta_0$，所以

$$\ddot{\eta}+\omega_\eta^2\eta=0,\qquad \omega_\eta=\Omega\sin\theta_0=6\sqrt{1-0.54444^2}\approx 5.033\,\mathrm{s}^{-1}.$$

$$T_\eta=\frac{2\pi}{\omega_\eta}\approx 1.248\,\mathrm{s}.$$

频率平方为正，确认该倾斜平衡在规定的摆动平面内稳定；这里的周期不是 $2\pi\sqrt{l/g}$。

4.5.4　悬点偏离转轴的旋转单摆

例 25　偏置悬点的平衡角与张力

悬点 A 固定在绕竖直轴匀速转动的框架上，距轴水平距离为 $a>0$。质量 m 的小球由长 l 的轻绳悬挂，在随框架转动的径向竖直平面内向轴外倾斜 φ，角度从悬点处向下铅垂线量起。已知框架角速率 Ω 和重力加速度 g。求相对平衡角应满足的方程以及绳张力 T。

模型与符号见图 4.87。

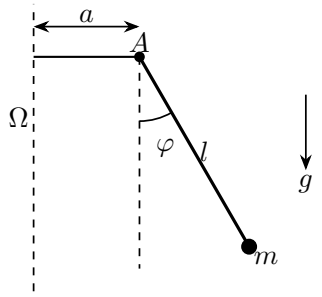


图 4.87: 例 25 题图

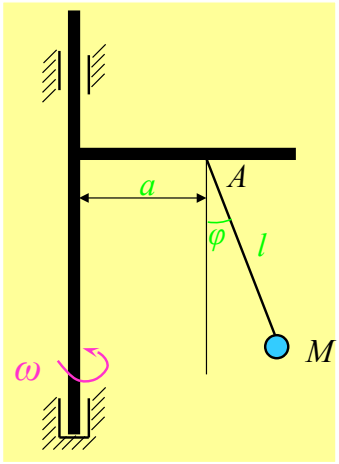
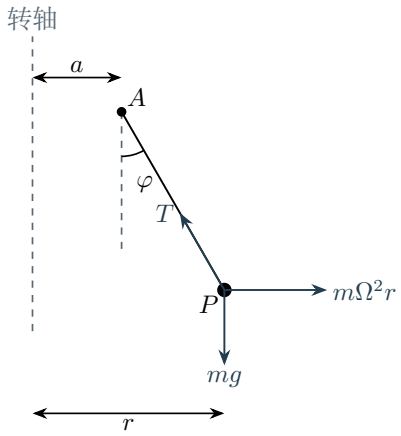


图 4.88: 悬点离转轴距离 a 的旋转单摆；φ 从悬点处向下铅垂线量起，ω 对应正文 Ω

解答　**（1）先确定真实的距轴距离**　结合题图 4.87，解答图 4.89 展示偏置悬点的三力平衡；离心力使用 $a+l\sin\varphi$，张力方向沿球到悬点。

悬点本身已经离轴 a，小球又向外偏出 $l\sin\varphi$，因此

$$\rho = a + l\sin\varphi.$$



$r = a + l\sin\varphi$，离心力必须使用总距轴距离

图 4.89: 分析与求解过程

框架匀速转动、小球相对静止，故没有科氏项或欧拉项；以转轴为原点时，离心力大小为 $m\Omega^2\rho$。

(2) 分别列水平和竖直平衡 绳张力沿绳指向悬点，其水平分量向内、竖直分量向上。动系中的平衡为

$$T\sin\varphi = m\Omega^2(a + l\sin\varphi), \qquad T\cos\varphi = mg.$$

第二式先给出 $T = mg/\cos\varphi$，再代入第一式消去张力，得到

$$g\tan\varphi = \Omega^2(a + l\sin\varphi), \qquad T = \frac{mg}{\cos\varphi}. \tag{4.23}$$

给定 Ω 时，第一式一般须数值求根，再用第二式求张力；不能擅自删去 a。

(3) 参数极限下的模型 $a = 0$ 时回到轴上悬点摆的方程；而 $a > 0, \Omega \neq 0$ 时，代入 $\varphi = 0$ 会使左侧为零、右侧为 $\Omega^2 a > 0$，所以竖直位置不再平衡。绳摆还要求 $T \geq 0$，通常取 $0 \leq \varphi < \pi/2$ 的外倾分支。悬点随框架的圆周加速度已经包含在关于转轴的离心项内，不能再重复加入一份悬点平动惯性力。

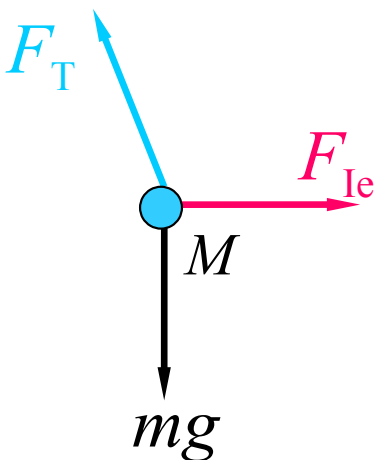


图 4.90: 相对平衡小球的重力、张力与离心力；F_T 对应正文张力 T，箭头仅示方向

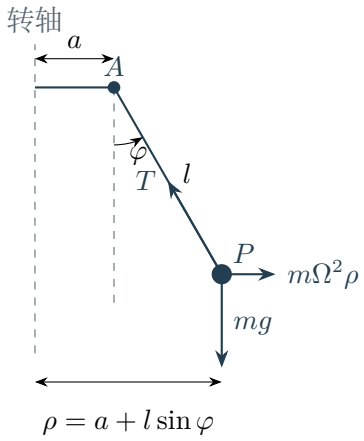


图 4.91: 偏置悬点必须保留距轴距离 a；平衡角以悬点处向下铅垂线起算

唯一性与稳定性

对轴外分支 $0<\varphi<\pi/2$,

$$\Omega^2=\frac{g\tan\varphi}{a+l\sin\varphi}.$$

右式的导数分子为 $g[a\sec^2\varphi+l\sin\varphi\tan^2\varphi]>0$, 且从零连续增长到无穷。因此任意 $\Omega>0$ 都有唯一轴外平衡角。

先讨论被铰链或导轨限制在随框架转动的径向竖直平面内的扰动。此时只有角度 φ 一个自由度，动系有效势及角向动能为

$$U_{\text{eff}}=mgl(1-\cos\varphi)-\frac{1}{2}m\Omega^2(a+l\sin\varphi)^2,\qquad T'=\frac{1}{2}ml^2\dot\varphi^2.$$

对势能求二阶导数，代入平衡式后得到

$$\omega_\varphi^2=\frac{U''_{\text{eff}}(\varphi_0)}{ml^2}=\Omega^2\left(\sin^2\varphi_0+\frac{a}{l\sin\varphi_0}\right)>0.$$

所以轴外平衡分支对这种平面内扰动稳定。小转速时 $\varphi_0\simeq\Omega^2a/g$；并不存在与轴上悬点完全相同的竖直临界分岔。若摆球可以离开该平面，则需保留方位角自由度，不能直接把 ω_φ 当作球摆的全部固有频率。

小振动频率的逐步推导

不先代入平衡角，对有效势直接求导，得到

$$\begin{aligned}U'_{\text{eff}}&=mgl\sin\varphi-m\Omega^2l(a+l\sin\varphi)\cos\varphi,\\ U''_{\text{eff}}&=mgl\cos\varphi-m\Omega^2l^2\cos^2\varphi+m\Omega^2l(a+l\sin\varphi)\sin\varphi.\end{aligned}$$

在平衡位置，$g\sin\varphi_0=\Omega^2(a+l\sin\varphi_0)\cos\varphi_0$。因此

$$\begin{aligned}\frac{U''_{\text{eff}}(\varphi_0)}{ml^2}&=\frac{g}{l}\cos\varphi_0-\Omega^2\cos^2\varphi_0+\Omega^2\left(\frac{a}{l}+\sin\varphi_0\right)\sin\varphi_0\\ &=\Omega^2\left[\frac{a+l\sin\varphi_0}{l\sin\varphi_0}-\cos^2\varphi_0\right]\\ &=\Omega^2\left(\frac{a}{l\sin\varphi_0}+\sin^2\varphi_0\right).\end{aligned}$$

第二行使用 $\cos^2\varphi_0+\sin^2\varphi_0=1$ 合并了两项。写 $\varphi=\varphi_0+\eta$，由 $ml^2\ddot{\varphi}=-U'_{\text{eff}}$ 保留扰动一阶，得 $\ddot{\eta}+\omega_\varphi^2\eta=0$。当 $\Omega\to0$，虽然闭式中的 $a/\sin\varphi_0$ 趋大，但与 Ω^2 的乘积趋于 g/l，恢复普通小摆频率，不能孤立地把分式判为发散。

自由球摆的两个扰动方向

相对平衡的角度与张力不要求额外的平面约束，但振动问题要求说明允许的自由度。令 ψ 为摆线水平投影相对于悬点所在径向的方位角，转轴原点处的位置为

$$\boldsymbol{r}=(a+l\sin\varphi\cos\psi)\boldsymbol{e}_r+l\sin\varphi\sin\psi\boldsymbol{e}_\theta-l\cos\varphi\boldsymbol{e}_z.$$

动系动能为 $T'=ml^2(\dot{\varphi}^2+\sin^2\varphi\dot{\psi}^2)/2$，有效势为

$$U_{\text{eff}}=mgl(1-\cos\varphi)-\frac{1}{2}m\Omega^2(a^2+2al\sin\varphi\cos\psi+l^2\sin^2\varphi).$$

使用惯性动能写成的旋转坐标拉格朗日量，还须保留速度线性项

$$L=T'-U_{\text{eff}}+m\Omega\big[al\cos\varphi\sin\psi\,\dot{\varphi}+al\sin\varphi\cos\psi\,\dot{\psi}+l^2\sin^2\varphi\,\dot{\psi}\big].$$

在轴外平衡 $(\varphi_0,0)$ 附近取 $\eta=\varphi-\varphi_0$、$\chi=\sin\varphi_0\,\psi$。记 $s_0=\sin\varphi_0$、$c_0=\cos\varphi_0$，二次近似中速度线性项的 al 部分是全时间导数，不影响运动方程；其余部分为 $2ml^2\Omega c_0\eta\dot{\chi}$。因此

$$\begin{aligned}\ddot{\eta}-2\Omega c_0\dot{\chi}+k_\varphi\eta&=0,\\ \ddot{\chi}+2\Omega c_0\dot{\eta}+k_\psi\chi&=0,\\ k_\varphi=\Omega^2\left(s_0^2+\frac{a}{ls_0}\right),&\qquad k_\psi=\Omega^2\frac{a}{ls_0}.\end{aligned}$$

试取 $\eta,\chi\propto e^{\mathrm{i}\omega t}$，两种频率由

$$(k_\varphi-\omega^2)(k_\psi-\omega^2)-4\Omega^2c_0^2\omega^2=0$$

确定。令 $B=k_\varphi+k_\psi+4\Omega^2c_0^2$，则

$$\omega_\pm^2=\frac{B\pm\sqrt{B^2-4k_\varphi k_\psi}}{2}.$$

对 $a>0$、$\Omega>0$ 的轴外分支，$k_\varphi,k_\psi>0$，两根均正，球摆的平衡也稳定，但两个方向通过科氏项耦合。限制 $\chi=0$ 时，约束反力承担第二式中的耦合，第一式才退化为前述单自由度频率。若 $\Omega^2>g/l$ 且 $a\to0$，平衡角趋于非零倾角，方位势曲率趋零，出现轴对称性对应的零频方向。若 $\Omega^2<g/l$ 且 $a\to0$，则 $\varphi_0\to0$，方位角坐标在竖直位置退化，应改用两个水平笛卡尔位移取极限，不能直接令 $s_0=0$ 除算。

4.5.5 旋转框架中的均匀复摆

例 26 匀速旋转铰轴上的均匀细杆

均匀细杆长 L、质量 M，上端 O 装在水平无摩擦铰轴上。铰轴及杆的摆动平面绕通过 O 的竖直轴，以恒角速率 Ω 转动。杆与向下竖直线夹角为 φ，重力加速度为 g。将离心力矩沿杆积分，求运动方程、相对平衡分支、临界转速及稳定平衡附近的微振动周期。

模型与符号见图 4.92。

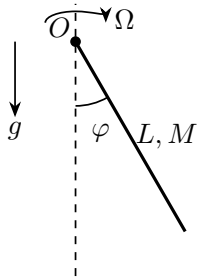


图 4.92: 例 26 题图

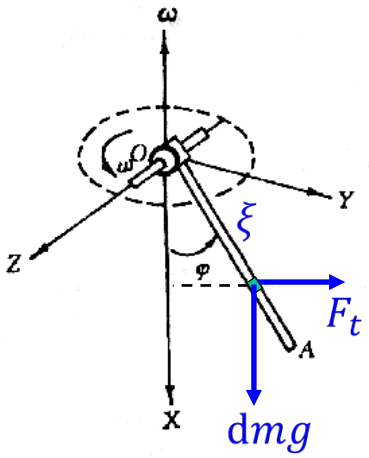
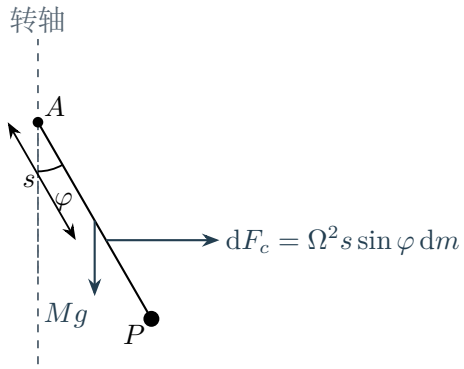


图 4.93: 随水平铰轴转动的复摆；原图 x 轴竖直向下，z 为水平铰轴，ξ 对应正文沿杆坐标 s

解答 **（1）建立逐质元的力矩模型** 结合题图 4.92，解答图 4.94 展示各杆质元的离心分布力及其力臂；均匀杆必须计算二次质量矩，不能直接把全部质量放在杆端。选只随铰轴方位转动的框架，杆的摆动属于相对运动。杆上距 O 为 s 的质量元位置为 $s\sin\varphi\boldsymbol{e}_r - s\cos\varphi\boldsymbol{e}_z$。重力和离心力沿角度增大方向的分量产生力矩

$$\mathrm{d}\tau_g = -gs\sin\varphi\,\mathrm{d}m, \qquad \mathrm{d}\tau_{\mathrm{cf}} = \Omega^2 s^2\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}m.$$



质元力臂为 $s\cos\varphi$，沿杆积分

图 4.94: 分析与求解过程

科氏力垂直于摆动平面，关于水平铰轴的投影力矩为零；它仍会影响铰链的横向约束反力，不能说全部科氏力为零。

(2) 明确质量分布并进行积分 均匀杆有 $\mathrm{d}m = (M/L)\mathrm{d}s$，所以

$$\int_0^L s\mathrm{d}m = \frac{M}{L}\int_0^L s\mathrm{d}s = \frac{ML}{2}, \qquad \int_0^L s^2\mathrm{d}m = \frac{M}{L}\int_0^L s^2\mathrm{d}s = \frac{ML^2}{3}.$$

第二个积分同时给出关于铰轴的转动惯量。代入力矩方程，有

$$\frac{1}{3}ML^2\ddot{\varphi} = \frac{1}{3}ML^2\Omega^2\sin\varphi\cos\varphi - \frac{1}{2}MgL\sin\varphi.$$

除以惯量，

$$\ddot{\varphi} = \sin\varphi\left(\Omega^2\cos\varphi - \frac{3g}{2L}\right). \tag{4.24}$$

(3) 在平衡附近逐项线性化 令 $\alpha = 3g/(2L)$，式(4.24)右端记为 $F(\varphi) = \sin\varphi(\Omega^2\cos\varphi - \alpha)$。写 $\varphi = \varphi_0 + \eta$，使用 $F(\varphi_0) = 0$，扰动一阶方程是 $\ddot{\eta} = F'(\varphi_0)\eta$，其中

$$F'(\varphi_0) = \Omega^2\cos 2\varphi_0 - \alpha\cos\varphi_0.$$

竖直分支 $\varphi_0 = 0$ 给出

$$\ddot{\eta} + (\alpha - \Omega^2)\eta = 0.$$

因此稳定频率的平方必须为正；这一步同时确定了周期公式的适用转速区间。倾斜分支使用 $\alpha = \Omega^2\cos\varphi_0$，则 $F'(\varphi_0) = -\Omega^2\sin^2\varphi_0$，得到另一支的频率。这两支不能靠把根号内的负数取绝对值来互相延拓。

(4) 给出不同转速区间的周期 令 $\Omega_c = \sqrt{3g/(2L)}$。低速时竖直分支稳定，

$$\omega_{\mathrm{rod}} = \sqrt{\frac{3g}{2L} - \Omega^2}, \qquad T_{\mathrm{rod}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3g/(2L) - \Omega^2}}.$$

转速超过临界值时，此周期式不再描述稳定振动，而应寻找倾斜分支

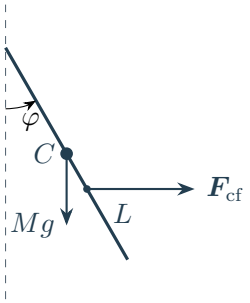
$$\cos\varphi_0 = \frac{3g}{2L\Omega^2}, \quad \omega_{\mathrm{rod}} = \Omega|\sin\varphi_0|.$$

有效势 $U_{\text{eff}} = (MgL/2)(1-\cos\varphi) - (M\Omega^2 L^2/6)\sin^2\varphi$ 提供相同的稳定性判断。临界点的势能展开首项为 $MgL\varphi^4/16$。

(5) 等效合力与力矩积分　杆上离心力随距铰点的距离 s 线性增加。其合力大小与等效作用位置分别为

$$F_{\text{cf}} = \int_0^L \Omega^2 s\sin\varphi\,\mathrm{d}m = \frac{1}{2}M\Omega^2 L\sin\varphi, \qquad s_F = \frac{\int_0^L s^2\mathrm{d}m}{\int_0^L s\mathrm{d}m} = \frac{2L}{3}.$$

合力的作用位置不是质心 $L/2$，所以即使先求合力，计算离心力矩时也要使用 s_F；重力合力则作用于质心。此区别与直接逐质元积分一致。



$I_O = ML^2/3$
重力矩含 $ML/2$
离心力矩含 $ML^2/3$
离心合力作用于 $s = 2L/3$

图 4.95: 复摆的离心力矩必须对全杆积分，不能把全部质量集中到杆端

若 $\Omega \to 0$，周期恢复普通均匀杆复摆周期 $2\pi\sqrt{2L/(3g)}$。将质点摆的 g/l 直接替换为 g/L 会漏掉复摆的惯量与质心距离。

4.5.6　调速器的平衡、摩擦与反馈

离心调速器通过小球向外偏移改变连杆和阀门位置。给定转速时，球的角度由相对平衡决定；转速增加，平衡角增大，机构可以使供能阀门关小，构成负反馈。

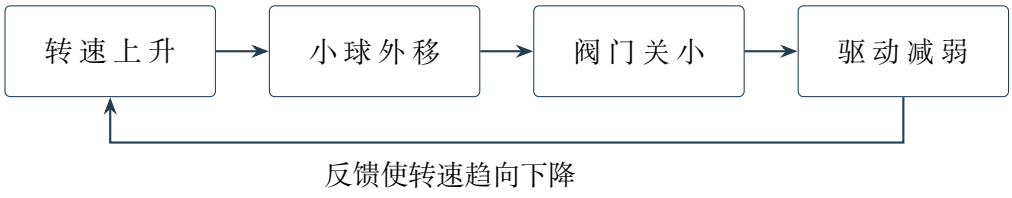


图 4.96: 离心调速器的负反馈作用链；响应速度与阻尼决定动态行为

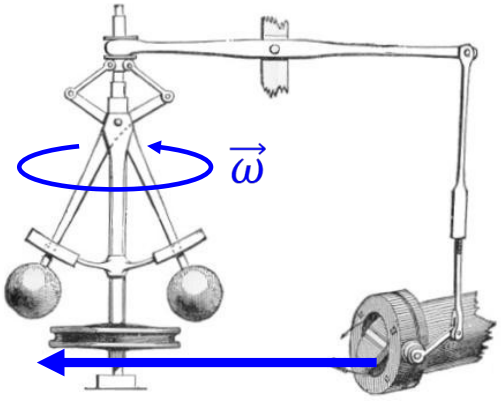


图 4.97: 离心调速器的连杆与阀门联动；流体驱动转轴，小球外张经连杆调节阀门

若只把转速视为给定常量，且角向阻尼转矩为 $-b\dot{\theta}$，倾斜平衡附近的扰动满足

$$ml^2\ddot{\eta} + b\dot{\eta} + ml^2\omega_\theta^2\eta = 0.$$

小阻尼时仍会振荡，但振幅逐渐减小；足够阻尼时可不振荡地回到平衡。干摩擦会形成停滞区间，使角度对细小转速变化不敏感，从而降低调节精度。

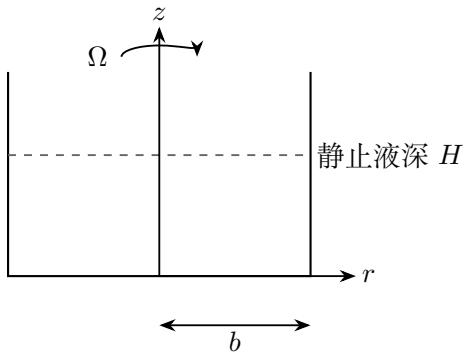
真实调速系统的转速也随驱动转矩、负载和阀门开度变化，必须与角度方程联立。若反馈存在迟滞、较强耦合或响应延迟，负反馈也可能出现持续振荡。不能只依据“摩擦很小”这一句话，就把固定转速单摆判为动力学不稳定。

4.5.7 旋转液面的有效势应用

例 27 匀速旋转液体的自由表面

半径为 b 的圆柱形容器内装有密度为 ρ 的不可压缩理想液体，液体与容器一起绕竖直轴以恒角速率 Ω 转动，并已达到相对静止。未转动时液深为 H，底面取 $z=0$。重力加速度 g 均匀向下，自由表面气压相同，忽略表面张力。取离轴距离为 r，求自由表面 $z(r)$；在底面仍全部被液体覆盖、液体未溢出的条件下，由体积守恒确定积分常数，并说明何时需要改用露底模型。

模型与符号见图 4.98。



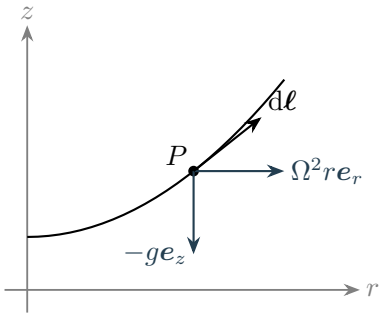
底面全部被覆盖；求转动后的未知液面 $z(r)$

图 4.98: 例 27 题图

解答　**（1）把液体看作在转动系中静止**　结合题图 4.98，解答图 4.99 展示自由表面的切线、离心加速度与向下重力；沿切线的等压条件使这两个分量对位移的功相消。

液体相对容器无速度，所以科氏力为零。每单位体积受重力 $-\rho g\boldsymbol{e}_z$ 和离心力 $\rho\Omega^2 r\boldsymbol{e}_r$。静力平衡为

$$\nabla p=\rho(\Omega^2 r\boldsymbol{e}_r-g\boldsymbol{e}_z),\quad p_r=\rho\Omega^2 r,\quad p_z=-\rho g.$$



自由表面切线与有效重力垂直，沿面 $\mathrm{d}p=0$

图 4.99: 分析与求解过程

离轴越远压强越高，位置越高压强越低。

（2）沿同一自由表面使用等压条件　自由表面气压相同，沿表面移动时 $\mathrm{d}p=p_r\mathrm{d}r+p_z\mathrm{d}z=0$，因而

$$\Omega^2 r\mathrm{d}r-g\mathrm{d}z=0,\qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}=\frac{\Omega^2 r}{g}.$$

积分得到

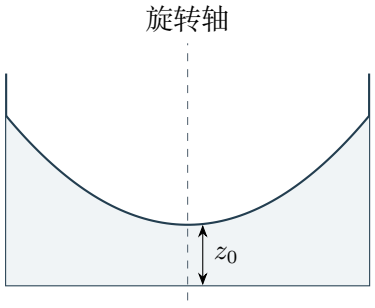
$$z(r)=z_0+\frac{\Omega^2 r^2}{2g},$$

绕轴旋转即为抛物面。正号说明液面在外侧升高。

（3）用体积约束确定高度常数　仅由局部平衡不能确定 z_0。例如容器半径为 b、静止液深为 H，且尚未露底或溢出，则体积守恒要求

$$\pi b^2 H=2\pi\int_0^b\left(z_0+\frac{\Omega^2 r^2}{2g}\right)r\mathrm{d}r,\quad z_0=H-\frac{\Omega^2 b^2}{4g}.$$

若计算出的中心高度低于底面，就必须重新处理露底边界，不能继续把整个底面都当成被液体覆盖。$\Omega\to 0$ 时恢复水平液面。



$z-z_0=\Omega^2\rho^2/(2g)$
等压面也是有效势等势面

图 4.100: 旋转液体的自由表面为抛物面，中心高度由体积条件确定

4.6 旋转约束中的运动与反力

4.6.1 光滑径向直管中的自由滑珠

例 28 相对运动、侧壁反力与竖直支持力

水平光滑直管绕固定竖轴以恒角速度 $\Omega\boldsymbol{e}_z$ 转动，质量为 m 的珠子只受重力和管的约束。取穿过轴心、随管转动的有符号坐标 x，正切向为 $\boldsymbol{e}_2$。给定 $x(0)=a$、$\dot{x}(0)=u_0$，重力加速度为 g。求 $x(t)$、管对珠子的横向反力和竖直支持力。

模型与符号见图 4.101。

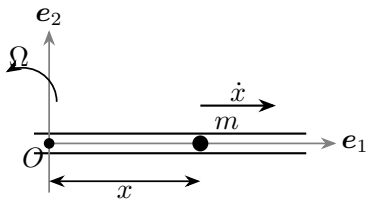


图 4.101: 例 28 题图

解答 **(1) 沿管列动力学方程** 结合题图 4.101，解答图 4.102 展示随管系中的离心与科氏惯性力、横向真实反力；沿管方程和横向约束方程必须分别建立。

取随管转动的 $\boldsymbol{e}_1$ 沿管、$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_1$。重力与竖直支持力相互抵消；光滑管沿轴没有真实力。动系沿管方向只有离心力 $m\Omega^2 x$，故 $\ddot{x}=\Omega^2 x$。

(2) 解微分方程并代入两个初条件 $\Omega\neq 0$ 时通解可写为 $x=C\cosh\Omega t+D\sinh\Omega t$。由 $x(0)=a$ 得 $C=a$，由 $\dot{x}(0)=u_0$ 得 $D=u_0/\Omega$，所以

$$\ddot{x}=\Omega^2 x,\qquad x=a\cosh\Omega t+\frac{u_0}{\Omega}\sinh\Omega t. \tag{4.25}$$

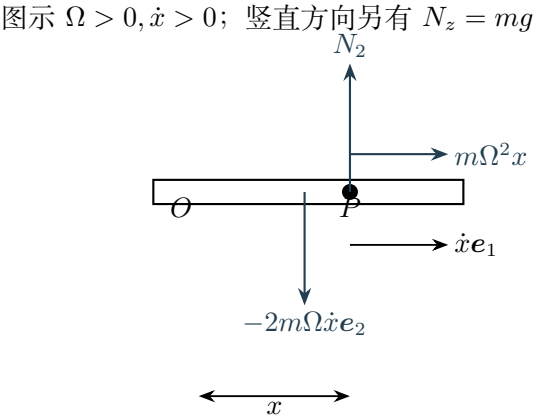


图 4.102: 分析与求解过程

相对速度为 $\dot{x}=a\Omega\sinh\Omega t+u_0\cosh\Omega t$。若 $a>0,u_0=0$，珠子从相对静止开始向外加速，而非保持匀速。

(3) 用横向约束求真实反力 珠子始终在管轴上，相对横坐标及其二阶导数为零，但绝对横向加速度不为零。加速度变换给出

$$\boldsymbol{a}=(\ddot{x}-\Omega^2 x)\boldsymbol{e}_1+2\Omega\dot{x}\boldsymbol{e}_2=2\Omega\dot{x}\boldsymbol{e}_2.$$

故管对珠子的横向、竖直反力为

$$N_2 = 2m\Omega\dot{x}, \qquad N_z = mg. \tag{4.26}$$

压力大小为 $2m|\Omega\dot{x}|$，珠子对管的力与管对珠子的力方向相反。合成横向与竖直两项，总接触力大小为

$$N_{\text{total}} = m\sqrt{g^2 + 4\Omega^2\dot{x}^2}.$$

(4) 参数极限与能量来源 利用 $\sinh\Omega t \sim \Omega t$、$\cosh\Omega t \sim 1$，$\Omega \to 0$ 时有 $x \to a + u_0 t$。非零转速时指数增长由维持管转速的驱动装置供能，并不违反能量守恒；有限长管的解只能使用到珠子抵达端部为止。

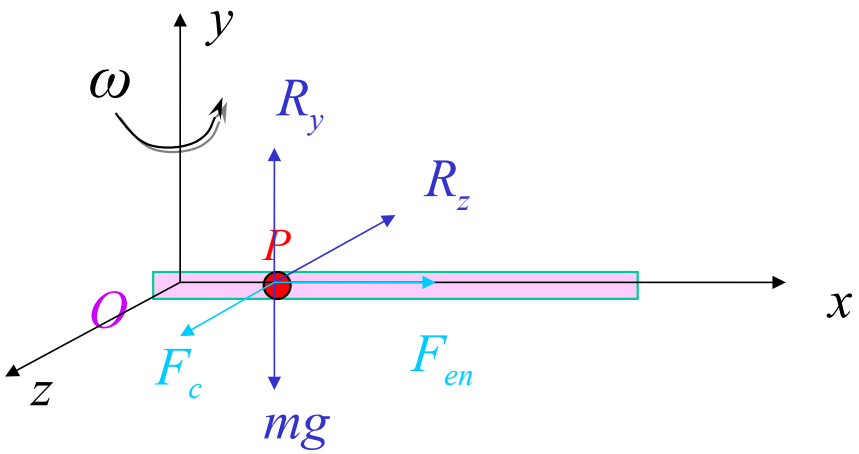


图 4.103: 旋转直管中滑珠的受力；原图 y 轴向上、z 轴为横向，R_z 沿负 z 方向，F_c 与之相反

初值解如何由微分方程确定

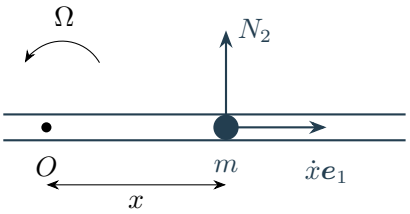
试取 $x = e^{st}$，特征方程为 $s^2 - \Omega^2 = 0$，两根 $s = \pm\Omega$。通解和初条件分别给出

$$x = C_+ e^{\Omega t} + C_- e^{-\Omega t}, \quad C_+ + C_- = a, \quad \Omega(C_+ - C_-) = u_0.$$

所以 $C_+ = (a + u_0/\Omega)/2$、$C_- = (a - u_0/\Omega)/2$，合并指数才得到式(4.25)。速度为

$$\dot{x} = a\Omega\sinh\Omega t + u_0\cosh\Omega t, \quad N_2 = 2ma\Omega^2\sinh\Omega t + 2m\Omega u_0\cosh\Omega t.$$

特别地，$u_0 = 0$ 时 $N_2(0) = 0$，之后侧反力随滑动速度增大；竖直支持力从始至终为 mg。若 $a = u_0 = 0$，珠子始终停在轴心，不能把指数解误读成无扰动也会自行离开轴心。



沿管：$m\ddot{x} = m\Omega^2 x$
横向：$N_2 = 2m\Omega\dot{x}$
竖直：$N_z = mg$

图 4.104: 俯视径向管；横向反力保持珠子随管转动

相对径向加速度不为零，但绝对径向加速度为零；二者相差向心牵连项。这是区分两个加速度的直接例子。

4.6.2 变转速管与受控匀速滑动

若管的角速度为给定函数 $\Omega(t)$，径向运动仍满足

$$\ddot{x} = \Omega(t)^2 x,$$

侧向反力则为

$$N_2 = m\big(\dot{\Omega}x + 2\Omega\dot{x}\big).$$

欧拉惯性力沿侧向，不进入径向方程，但不能在计算侧壁反力时遗漏。一般变系数方程需要利用给定的转速函数求解，而不是把恒定 Ω 的双曲函数解直接套用。

例 29 使珠子相对管匀速向外的驱动力

质量为 m 的珠子在水平光滑径向管内滑动，管绕固定竖轴以恒角速率 Ω 转动。另有控制装置施加沿管的真实力，使珠子保持 $x(t) = a + ut$，其中 $a > 0$、$u > 0$。以沿管向外为正，求该控制力 $F_1(t)$、横向反力及控制力相对于管的功率，并判断被动光滑管能否独自维持此运动。

模型与符号见图 4.105。

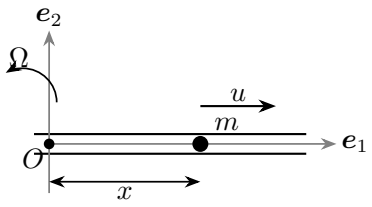


图 4.105: 例 29 题图

解答 **(1) 把规定运动先转换成相对加速度** 结合题图 4.105，解答图 4.106 展示随管系中的离心与科氏惯性力、横向真实反力；沿管方程和横向约束方程必须分别建立。

题设 $x = a + ut$，$u > 0$ 恒定，所以 $\dot{x} = u$、$\ddot{x} = 0$。这项运动约束由控制装置实现，不能套用自由珠的 $\ddot{x} = \Omega^2 x$。

(2) 由沿管牛顿方程反求控制力 设真实控制力的有符号分量为 F_1，以沿管向外为正。动系方程为

$$m\ddot{x} = F_1 + m\Omega^2 x.$$

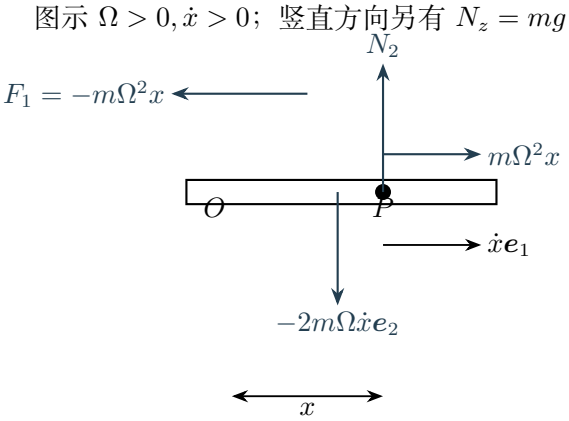


图 4.106: 分析与求解过程

代入规定的 $\ddot{x}=0$，得到

$$F_1(t)=-m\Omega^2(a+ut).$$

在 $a+ut>0$ 的阶段，控制力必须向轴内，以抵消相对运动中的离心驱动。

(3) 求横向反力与相对功率 横向反力仍需维持珠子随管转向，因此 $N_2=2m\Omega u$。控制力相对功率为

$$P_1'=F_1\dot{x}=-m\Omega^2(a+ut)u<0.$$

它在动系中取走能量，而侧壁在惯性系中可输入功率 $N_2\Omega x=2m\Omega^2xu$，两者净输入为 $m\Omega^2xu$。这正等于惯性动能 $m(u^2+\Omega^2x^2)/2$ 的增长率。没有沿管控制力的被动光滑管不能维持题设匀速外滑。

4.6.3 双弹簧滑块的方程与三个转速区间

例 30 两端弹簧与径向槽中的小物块

水平圆盘以恒角速率 Ω 转动，穿过圆心的光滑直槽内有质量为 m 的滑块。两根劲度系数均为 k 的弹簧分别连接滑块与槽的两端，滑块在圆心时两弹簧均处于自然长度。取槽内有符号位移为 x，给定 $x(0)=x_0$、$\dot{x}(0)=u_0$，忽略阻力。求运动方程与临界转速，分别讨论低于、等于和高于临界转速的运动，并求横向槽壁反力。两弹簧均可承受伸长与压缩；所得运动只适用于滑块未碰到槽端、弹簧仍服从胡克定律的范围。

模型与符号见图 4.107。

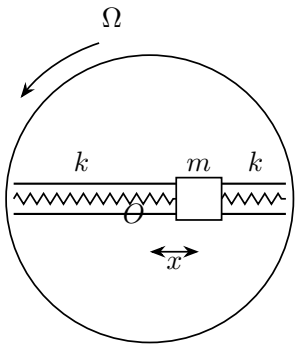


图 4.107: 例 30 题图

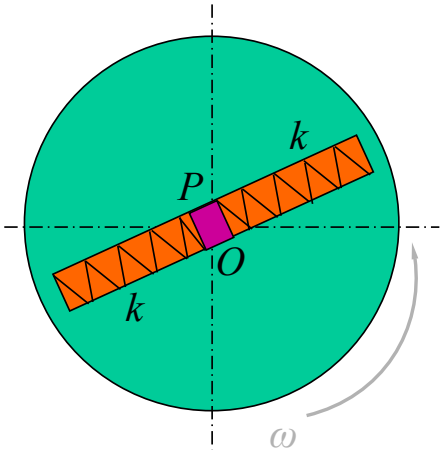


图 4.108: 匀速转盘上的径向槽与双弹簧滑块；两端弹簧的劲度系数均为 k，盘角速率 ω 对应正文 Ω

解答 **（1）先合成两根弹簧的真实恢复力** 结合题图 4.107，解答图 4.109 展示弹簧合回复力、离心惯性力与槽壁横向反力；前两项决定沿槽稳定性，第三项由科氏惯性力的横向平衡确定。

滑块向正方向偏移 x 时，一根弹簧拉伸、一根压缩，两者的力都指向圆心，故 $F_x = -kx - kx = -2kx$。在动系中再加离心力 $m\Omega^2 x$，得到

$$\ddot{x} + \left(\frac{2k}{m} - \Omega^2\right) x = 0. \tag{4.27}$$

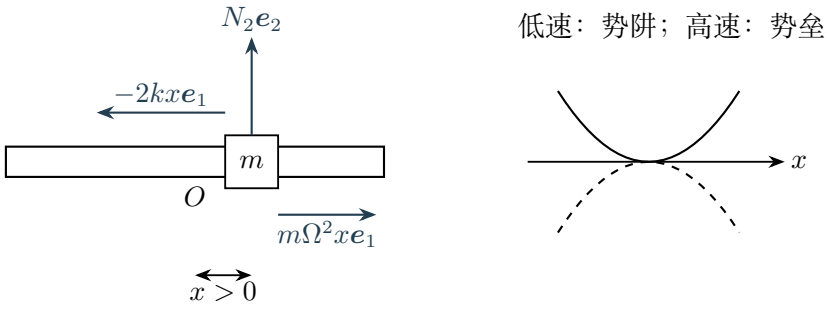


图 4.109: 分析与求解过程

令 $\Omega_c = \sqrt{2k/m}$。必须按系数的正、零、负分别求解。

（2）低于临界时施加初条件 若 $\omega_s = \sqrt{2k/m - \Omega^2} > 0$，通解为 $A\cos\omega_s t + B\sin\omega_s t$。由初位置、初速度得

$$x = x_0\cos\omega_s t + \frac{u_0}{\omega_s}\sin\omega_s t, \quad T_s = \frac{2\pi}{\omega_s}.$$

圆心是稳定平衡。转速上升使有效恢复系数减小，振动周期变长。

（3）临界和超临界分别求解 临界时 $\ddot{x} = 0$，故 $x = x_0 + u_0 t$，一般为漂移而非周期振动。超临界时令 $\gamma = \sqrt{\Omega^2 - 2k/m}$，则

$$x = x_0\cosh\gamma t + \frac{u_0}{\gamma}\sinh\gamma t = \frac{x_0 + u_0/\gamma}{2}e^{\gamma t} + \frac{x_0 - u_0/\gamma}{2}e^{-\gamma t}.$$

一般初值含增长模态，圆心不稳定；但 $x_0 = u_0 = 0$ 的精确解始终为零。特别取 $u_0 = -\gamma x_0$ 时仅余衰减模态，也不能据此把平衡判作稳定。

(4) 用横向方程求侧压力 弹簧没有横向分量，槽壁必须提供绝对横向加速度 $2\Omega\dot{x}$，故槽对块的反力为 $N_2 = 2m\Omega\dot{x}$。块对槽壁的力反向，压力大小为 $2m|\Omega\dot{x}|$。各区间先对相应 $x(t)$ 求导再代入，反力的符号随相对速度改变。

三个区间的侧压力与受压侧壁

弹簧合力仅沿槽轴；设槽对物块的横向力为 $N_2\boldsymbol{e}_2$。横向相对加速度为零，故动系横向方程为

$$0 = N_2 - 2m\Omega\dot{x}, \quad N_2 = 2m\Omega\dot{x}, \quad P_{\text{side}} = |N_2|.$$

由三个初值解分别求导，得到完整的有向反力

$$N_2(t) = 2m\Omega \begin{cases} -\omega_s x_0 \sin\omega_s t + u_0 \cos\omega_s t, & 2k/m > \Omega^2, \\ u_0, & 2k/m = \Omega^2, \\ \gamma x_0 \sinh\gamma t + u_0 \cosh\gamma t, & 2k/m < \Omega^2. \end{cases}$$

物块对槽壁的力为 $-N_2\boldsymbol{e}_2$，因此压力大小要取绝对值，方向要反转。在稳定振动中，每当 $\dot{x} = 0$，侧压力为零；穿过该瞬间后反力变号，接触的侧壁随之切换。临界区间的侧压力恒为 $2m|\Omega u_0|$，并不一定为零；失稳区间通常随扰动增长。这里使用双侧、无间隙的理想槽约束，有间隙时接触切换需另分析碰撞。

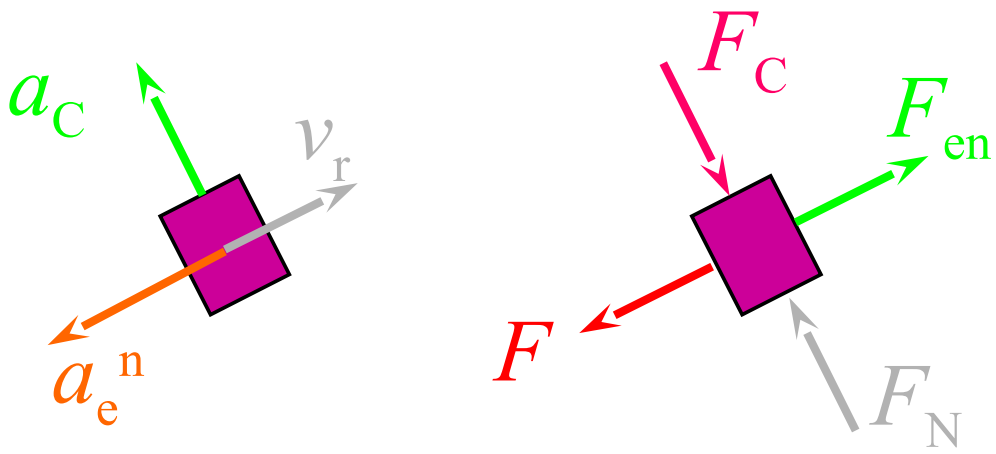
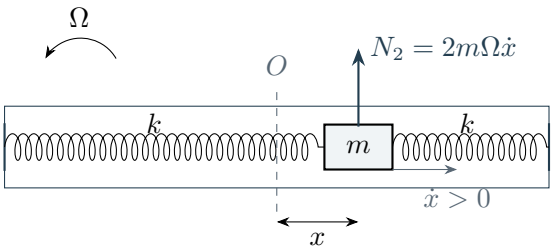


图 4.110: 向外滑动时的加速度与受力：左图为牵连向心加速度及科氏加速度，右图为弹簧力、离心力、科氏惯性力和槽壁反力

若只给出物块最初位于圆心 $x_0 = 0$，还不足以确定运动，须另给 u_0。以圆心为初位置时，低速解 $x = (u_0/\omega_s)\sin\omega_s t$、临界解 $x = u_0 t$、高速解 $x = (u_0/\gamma)\sinh\gamma t$，可分别代入上式；若还规定相对静止，则所有反力的横向分量都为零。



图示 $x > 0$, $\dot{x} > 0$；N_2 的符号由 $\dot{x}$ 决定

图 4.111: 双弹簧滑块；物块偏移时两根弹簧的恢复力相加

例 31　振动周期与槽壁压力

水平转盘的光滑径向直槽内，质量 $m = 0.20\,\mathrm{kg}$ 的滑块由两根劲度系数各为 $k = 5.0\,\mathrm{N/m}$ 的弹簧连接两端；在圆心处两弹簧均不变形。盘以恒角速率 $\Omega = 5.0\,\mathrm{s^{-1}}$ 转动。滑块从 $x_0 = 0.040\,\mathrm{m}$ 处相对静止释放。求 $x(t)$、振动周期、槽壁对滑块的有符号横向反力 $N_2(t)$ 及最大侧压力大小。两弹簧均保持连接且可压缩，忽略碰壁和弹簧质量；N_2 的正方向取盘转动的正切向。

模型与符号见图 4.112。

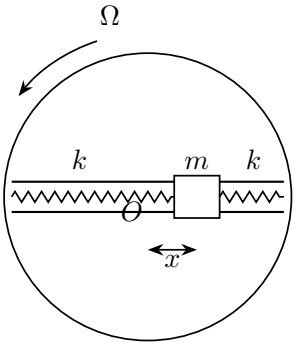
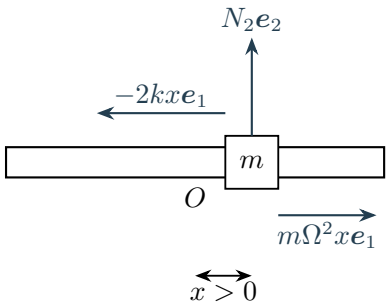


图 4.112: 例 31 题图

解答　**(1) 判断转速区间并求频率**　结合题图 4.112，解答图 4.113 展示弹簧合回复力、离心惯性力与槽壁横向反力；前两项决定沿槽稳定性，第三项由科氏惯性力的横向平衡确定。

两根弹簧的合刚度为 $2k = 10.0\,\mathrm{N/m}$，所以

$$\frac{2k}{m} = \frac{10.0}{0.20} = 50.0\,\mathrm{s^{-2}}, \quad \Omega^2 = 25.0\,\mathrm{s^{-2}}.$$



$N_2 = 2m\Omega\dot{x}$：初始侧压力为零，过中心时最大

图 4.113: 分析与求解过程

因此处于稳定振动区间，$\omega_s = \sqrt{50-25} = 5.0\,\mathrm{s}^{-1}$，周期 $T_s = 2\pi/5 \approx 1.257\,\mathrm{s}$。

（2）由释放条件确定振动解　通解为 $x = A\cos 5t + B\sin 5t$。$x(0) = 0.040\,\mathrm{m}$ 给出 $A = 0.040\,\mathrm{m}$；$\dot{x}(0) = 0$ 给出 $B = 0$。于是

$$x(t) = 0.040\cos 5t\,\mathrm{m}, \qquad \dot{x}(t) = -0.200\sin 5t\,\mathrm{m/s}.$$

（3）反求横向反力并求最大值　由 $N_2 = 2m\Omega\dot{x}$，

$$N_2 = 2 \times 0.20 \times 5.0 \times (-0.200\sin 5t) = -0.400\sin 5t\,\mathrm{N}.$$

所以最大侧压力大小为 $0.400\,\mathrm{N}$。在位移转折点相对速度为零，侧压力为零；经过圆心时速率最大，侧压力也最大。若问块对槽壁的有向力，应把上述 N_2 再取反。

4.6.4　弹簧滑块的势能、摩擦与阻尼

固定转速时，一维有效势为

$$U_{\mathrm{eff}} = kx^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{2k}{m} - \Omega^2\right)x^2.$$

曲率直接给出稳定性。若有沿槽的黏性阻力 $-b\dot{x}$，方程变为

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + (2k - m\Omega^2)x = 0.$$

特征根为 $s = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4m(2k-m\Omega^2)})/(2m)$。$2k - m\Omega^2 > 0, b > 0$ 时振动或单调衰减；若合刚度为负，至少有一个正根，单靠黏性阻尼不能使圆心稳定。临界合刚度为零时，速度衰减但位置趋向依赖初条件的常数，并非一定回到圆心。

若考虑库仑摩擦，必须先明确摩擦来自槽壁、底面还是两者。侧壁法向力随 $\dot{x}$ 变化，不能无条件用 μmg 代替侧壁摩擦。底面粗糙而侧壁光滑时，静止平衡区可由 $|(2k - m\Omega^2)x| \le \mu_s mg$ 求出；运动后另按滑动方向写摩擦项。

4.6.5 惯性系自由运动在旋转坐标中的轨迹

例 32 经过轴心的匀速直线运动

质点不受真实力，在惯性水平面内于 $t=0$ 从固定原点 O 以速度 $u\boldsymbol{E}_X$ 出发。另取共原点的动系，以恒角速度 $\Omega\boldsymbol{e}_z$ 旋转，初始水平轴与惯性轴重合。求动系中的坐标 $x(t), y(t)$ 及轨迹，并代入含离心力、科氏力的动系方程核验。

模型与符号见图 4.114。

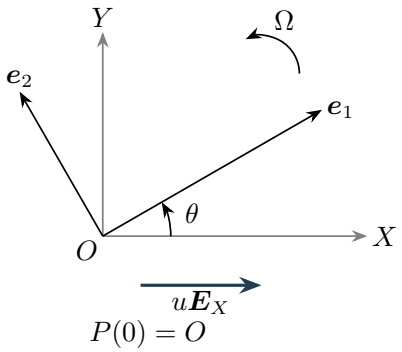
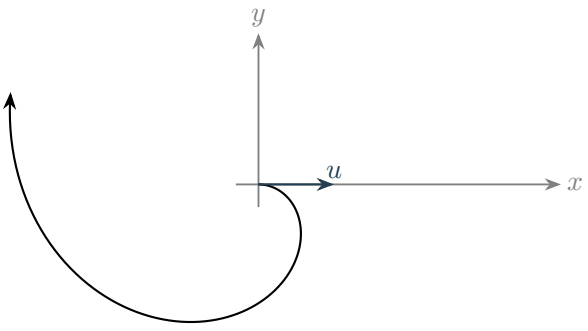


图 4.114: 例 32 题图

解答 **（1）先利用惯性系中的简单运动** 结合题图 4.114，解答图 4.115 展示惯性直线在旋转坐标中的螺线轨迹；半径随时间线性增加，但坐标基矢的转动使相对方位角减小。

无真实力时惯性速度恒定，故 $X=ut, Y=0$。动系相对惯性系转过 Ωt，反向坐标变换为

$$x = X\cos\Omega t + Y\sin\Omega t = ut\cos\Omega t, \quad y = -X\sin\Omega t + Y\cos\Omega t = -ut\sin\Omega t.$$



$r=ut$，动系极角 $\theta' = -\Omega t$；图示 $\Omega > 0$

图 4.115: 分析与求解过程

当 $t \geq 0$，动系极坐标满足 $r=ut$、$\phi = -\Omega t$，即从原点向外顺时针展开的螺线。

(2) 运动学导数与动力学方程

$$\begin{aligned}\dot{x} &= u\cos\Omega t - u\Omega t\sin\Omega t,\\ \dot{y} &= -u\sin\Omega t - u\Omega t\cos\Omega t,\\ \ddot{x} &= -2u\Omega\sin\Omega t - u\Omega^2 t\cos\Omega t,\\ \ddot{y} &= -2u\Omega\cos\Omega t + u\Omega^2 t\sin\Omega t.\end{aligned}$$

无真实力时，动系方程为

$$\ddot{x} = \Omega^2 x + 2\Omega\dot{y}, \qquad \ddot{y} = \Omega^2 y - 2\Omega\dot{x}.$$

将前两式代入右侧，正好分别得到所列的 $\ddot{x},\ddot{y}$。

(3) 初始条件与运动状态 $t=0$ 时 $x=y=0$、$\dot{x}=u,\dot{y}=0$，符合两系初始轴重合。动系轨迹虽弯曲，惯性系仍是匀速直线；弯曲来自参考系转动，不需要真实力。

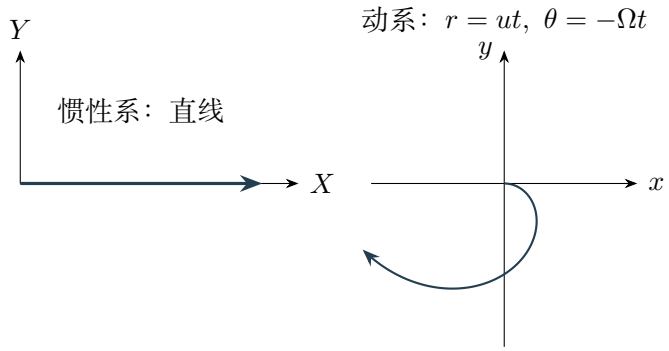


图 4.116: 同一自由粒子在两个参考系中的轨迹

4.6.6 真实能量增长与旋转驱动的功

光滑径向管中，侧壁反力垂直相对速度，因此相对功率为零。然而珠子惯性速度为 $\dot{x}\boldsymbol{e}_1 + \Omega x\boldsymbol{e}_2$，侧壁功率为

$$P = N_2\Omega x = 2m\Omega^2 x\dot{x}.$$

惯性动能及其变化为

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \Omega^2 x^2), \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = m\dot{x}(\ddot{x} + \Omega^2 x) = 2m\Omega^2 x\dot{x}.$$

轴向角动量 $L_z = m\Omega x^2$，所需力矩 $\tau_z = 2m\Omega x\dot{x}$，驱动功率恰为 $\Omega\tau_z$。电机通过旋转管提供能量。

动系中的守恒量是

$$J = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2,$$

因为 $\mathrm{d}J/\mathrm{d}t = m\dot{x}(\ddot{x} - \Omega^2 x) = 0$。对 $x(0)=a,\dot{x}(0)=0$，$J = -m\Omega^2 a^2/2$，它守恒而惯性动能增加。双弹簧问题相应守恒 $\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + kx^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2$；这些量的物理含义将在 4.11 节统一说明。

4.7 地球自转与有效重力

4.7.1 当地坐标与自转角速度的分解

以当地东、北、天方向构成右手正交基 $\boldsymbol{e}_E, \boldsymbol{e}_N, \boldsymbol{e}_U$，即 $\boldsymbol{e}_E \times \boldsymbol{e}_N = \boldsymbol{e}_U$。纬度 λ 北纬为正、南纬为负。在球形地球近似中，天方向沿地心径向向外，地球角速度分解为

$$\boldsymbol{\Omega}_E = \Omega_E(\cos\lambda\,\boldsymbol{e}_N + \sin\lambda\,\boldsymbol{e}_U). \tag{4.28}$$

自转角速度取 $\Omega_E \simeq 7.292115 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1}$，恒星日为 $D = 2\pi/\Omega_E \simeq 86164.1\,\mathrm{s}$。太阳日约为 86400 s，适合粗估；需要精确周期时，两种日长不能混用。

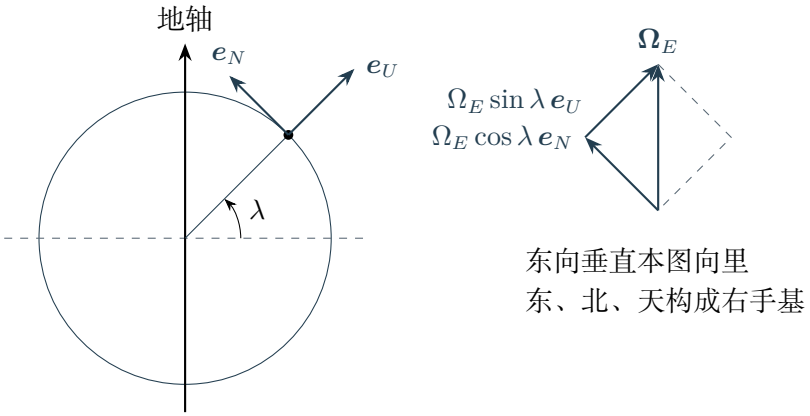


图 4.117: 地轴在当地北向和天向上的投影

图 4.118: 球形地球的空间示意；自转轴方向近似固定，地面各点随地球转动

地心径向与实际铅垂线存在小夹角；本章使用球形模型时将明确区分二者。讨论地球形状和高精度测量还需地球扁率、局部地形与密度分布。

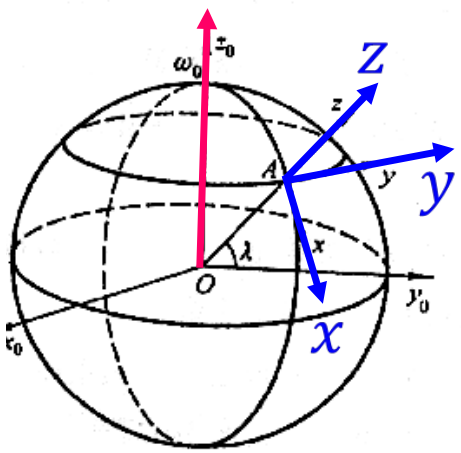


图 4.119: 地心轴与当地轴；原图 x, y, z 分别指南、东、天，对应正文 $-\boldsymbol{e}_N, \boldsymbol{e}_E, \boldsymbol{e}_U$

4.7.2 静止物体的有效重力及方向

球形地球半径 R，真实引力加速度为 $-g_0\boldsymbol{e}_U$，其中 $g_0 = GM/R^2$。地面静止物体的动系有效重力由引力与离心项相加：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{g}_{\text{eff}} &= -g_0\boldsymbol{e}_U - \boldsymbol{\Omega}_E \times (\boldsymbol{\Omega}_E \times R\boldsymbol{e}_U) \\ &= -\Omega_E^2 R\sin\lambda\cos\lambda\,\boldsymbol{e}_N - (g_0 - \Omega_E^2 R\cos^2\lambda)\boldsymbol{e}_U. \end{aligned} \tag{4.29}$$

离心力沿垂直地轴的方向向外；在北半球有向南的水平分量，在南半球有向北分量，均指向赤道。不能将其整体当作竖直向上的力。

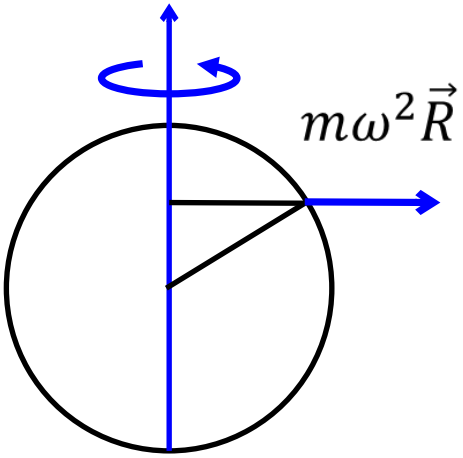


图 4.120: 地球自转引起的离心惯性力；图中 R 是距地轴的垂直距离

有效重力大小为

$$g_{\text{eff}} = \sqrt{g_0^2 - 2g_0\Omega_E^2 R\cos^2\lambda + \Omega_E^4 R^2\cos^2\lambda}. \tag{4.30}$$

若 $\epsilon = \Omega_E^2 R/g_0 \ll 1$，则

$$g_{\text{eff}} = g_0 - \Omega_E^2 R\cos^2\lambda + O(\epsilon^2 g_0).$$

北半球铅垂向下相对于地心向下偏向赤道的角度满足

$$\tan\delta = \frac{\Omega_E^2 R \sin\lambda\cos\lambda}{g_0 - \Omega_E^2 R\cos^2\lambda}.$$

取有符号 δ 时南半球变号；偏角大小取绝对值。实际水平面垂直 $\boldsymbol{g}_{\text{eff}}$，并不严格切于球面。

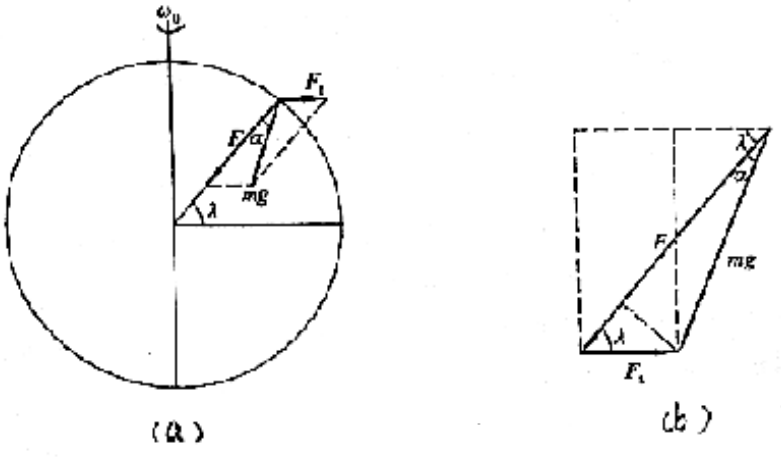


图 4.121: 引力、离心力与有效重力的矢量合成；F_t 为离心惯性力，mg 为有效重力

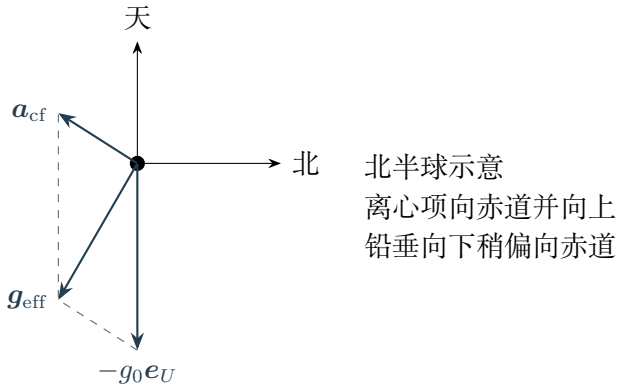


图 4.122: 有效重力的矢量合成；偏角为显示清楚作了夸大

4.7.3 数量级、测得的重力与模型边界

例 33 赤道与中纬度的离心修正

采用球形地球模型，半径 $R = 6.371\times10^6\,\text{m}$，纯引力加速度 $g_0 = 9.81\,\text{m/s}^2$，自转角速率 $\Omega_E = 7.292115\times10^{-5}\,\text{s}^{-1}$。分别计算赤道、纬度 45° 及极点的自转离心修正；在 45° 处区分竖直、水平分量与总量，并估算铅垂偏角。

模型与符号见图 4.123。

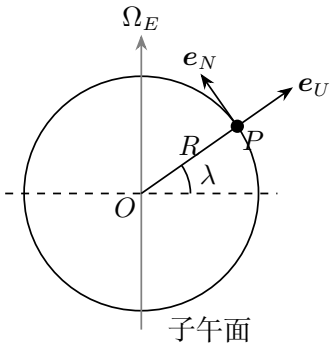
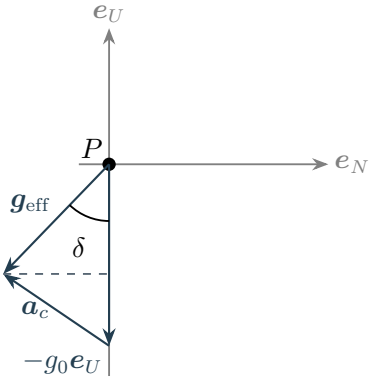


图 4.123: 例 33 题图

解答 **（1）先算统一的离心加速度尺度** 结合题图 4.123，解答图 4.124 展示纯引力与离心修正的首尾相加；北半球离心修正向赤道偏，故铅垂方向与地心径向一般不同。

所有纬度共用 $\Omega_E^2 R$。代入数值，

$$\Omega_E^2 R = (7.292115 \times 10^{-5})^2 \times 6.371 \times 10^6 \approx 0.03388\,\mathrm{m/s^2}.$$



北半球示意：离心修正兼有向上与向南分量

图 4.124: 分析与求解过程

它在赤道处全部沿天向，与重力反向，使有效重力减少 $0.03388\,\mathrm{m/s^2}$；极点到转轴距离为零，离心项为零。

（2）在中纬度先投影再讨论大小 纬度 λ 处的离心加速度分量为

$$a_{\mathrm{cf},N} = -\Omega_E^2 R \sin\lambda\cos\lambda, \quad a_{\mathrm{cf},U} = \Omega_E^2 R \cos^2\lambda.$$

在 45°，它们分别约为 -0.01694 和 $+0.01694\,\mathrm{m/s^2}$，水平分量指向赤道；总离心加速度大小为

$$a_{\mathrm{cf}} = \Omega_E^2 R \cos 45^\circ \approx 0.02396\,\mathrm{m/s^2}.$$

不能把总量与竖直减少量混同。

（3）计算铅垂偏角并作量级比较 有效重力的向下分量为 $g_0 - a_{\mathrm{cf},U}$，故偏角大小满足

$$\tan\delta = \frac{0.01694}{9.81 - 0.01694}, \qquad \delta \approx 0.0991^\circ.$$

若相对速度垂直地轴，科氏加速度达到 $2\Omega_E u$。令它与 45° 处总离心加速度相等，得

$$u_* \simeq \frac{\Omega_E R \cos 45^\circ}{2} \approx 164\,\mathrm{m/s}.$$

其他运动方向还须乘速度与地轴夹角的正弦；若只比较水平或竖直影响，则须分别投影。

(4) 明确球形模型的精度边界 这些数值只比较同一球形引力场中的自转效应。真实地球的扁率也改变半径和引力场，不能据此精确预测赤道与极点的全部重力差。实验测得的静止重力通常已含离心修正，写局部方程时不可重复减去。

以地面点为原点的小区域内，引力梯度与离心梯度仍可能存在。只求一阶科氏效应时通常把有效重力当作常矢量；报告二阶修正时，须同时检查这些被舍去的项。

4.7.4 球形模型与纬度重力近似式的区别

若以球形模型的赤道有效重力记为 $g_{\mathrm{eq}} = g_0 - \Omega_E^2 R$，则一阶关系可以改写为

$$g_{\mathrm{sph}}(\lambda) \simeq g_{\mathrm{eq}} + \Omega_E^2 R \sin^2\lambda = g_{\mathrm{eq}}\left(1 + \frac{\Omega_E^2 R}{g_{\mathrm{eq}}}\sin^2\lambda\right).$$

取前述参数，正弦平方项的无量纲系数约 0.00347。这一步是同一球形模型内的代数改写，不包含地球形状变化。

描述实际地表正常重力时，有时使用低精度近似

$$g(\lambda) \simeq 9.7803(1 + 0.0053\sin^2\lambda)\,\mathrm{m/s^2}.$$

这里的系数还吸收了椭球扁率及非球形引力场的影响，不能仅由球形离心项推出。真实赤道和极点的地表加速度约为 9.780 和 $9.832\,\mathrm{m/s^2}$。[2] 高精度表达还含更高次纬度项，并采用大地纬度；球形几何推导中的纬度是地心纬度，两者在扁球上也略有差异。

例 34 能否由离心效应复现全部赤道—极点重力差

球形地球模型取 $R = 6.371 \times 10^6\,\mathrm{m}$、$\Omega_E = 7.292115 \times 10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}$，且纯引力加速度不随纬度改变。实际地表的代表数值为：赤道约 $9.780\,\mathrm{m/s^2}$，极点约 $9.832\,\mathrm{m/s^2}$。求球形自转模型预测的极点与赤道重力差，与所给差值比较，并解释差异不能仅归为遗漏离心力的原因。

模型与符号见图 4.125。

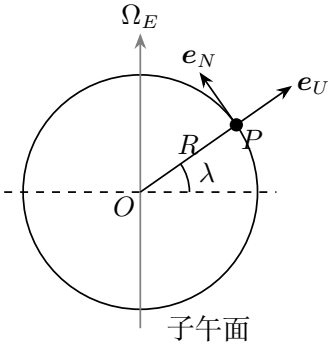


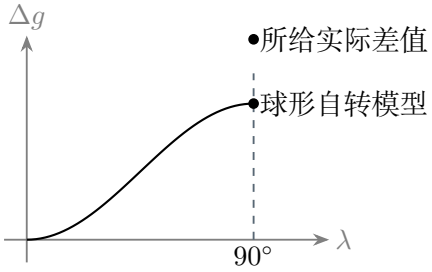
图 4.125: 例 34 题图

[2] 自转周期、平均半径、赤道与极点加速度等参数可查 NASA Earth Fact Sheet。

解答 **（1）先写出球形模型的预测** 结合题图 4.125，解答图 4.126 展示球形自转模型的纬度差值与题给实际差值的比较；两者之间的差距不能再次用同一离心项补偿。

若纯引力加速度 g_0 不随纬度改变，极点没有离心修正，赤道的有效重力减少 $\Omega_E^2 R$，因此

$$\Delta g_{\mathrm{sph}} = g_{\mathrm{pole}} - g_{\mathrm{eq}} = \Omega_E^2 R \approx 0.03388\,\mathrm{m/s^2}.$$



差值均相对赤道取零；竖直尺度仅作比较示意

图 4.126: 分析与求解过程

这个差值来自同一球面上离心效应随纬度改变。

（2）与题给实际差值作数值比较 题给代表数值之差为

$$\Delta g_{\mathrm{given}} = 9.832 - 9.780 = 0.052\,\mathrm{m/s^2}.$$

模型比该差值少约 $0.01812\,\mathrm{m/s^2}$，只解释了约 $0.03388/0.052 \approx 65.2\%$。

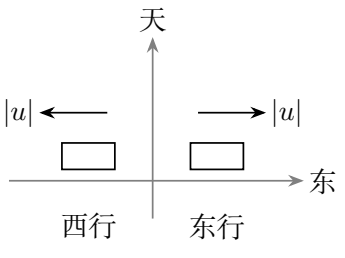
（3）定位差异的模型来源 球形模型中应计入的离心项已经完整使用，不能再增加一份离心力来凑足差值。真实地球的赤道半径与极半径不同，质量分布和非球形引力场也改变重力，因此纯引力部分本身就会随纬度变化。应升级几何和引力模型，而不是重复计算已包含的自转项。

4.7.5 东西向运动的称重效应

例 35 沿纬线行驶时的支持力

质量为 m 的物体在半径 R 的球形地球上沿纬线行驶，纬度满足 $|\lambda| < \pi/2$。地球自转角速率为 Ω_E，当地纯引力加速度为 g_0；物体相对地面的有向速度 u 以东为正，忽略空气阻力。求道路约束力的径向分量 N_U，解释东、西向行驶的称重差，并说明保持纬线运动为何还需要水平引导力。

模型与符号见图 4.127。



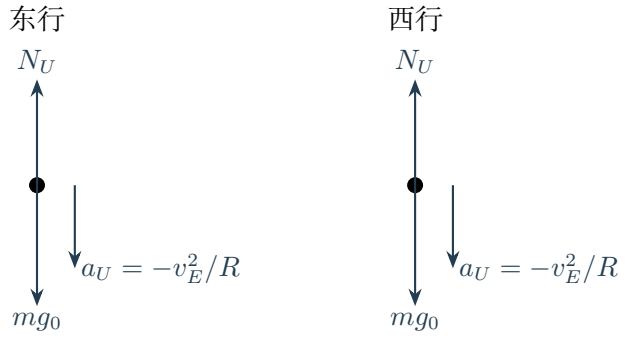
同一纬度 λ

图 4.127: 例 35 题图

解答 **（1）在惯性系中确定纬线运动的角速度** 结合题图 4.127，解答图 4.128 展示东西两种行驶的惯性东向速度与径向真实受力；支持力之差来自速度平方的交叉项，纬线运动还含水平约束。

纬线到地轴距离为 $\rho = R\cos\lambda$。物体相对地面东向速度为有符号量 u，因此惯性方位角速度是

$$\omega_{\mathrm{abs}} = \Omega_E + \frac{u}{R\cos\lambda}.$$



$v_E = \Omega_E R\cos\lambda + |u|$ $\qquad$ $v_E = \Omega_E R\cos\lambda - |u|$

同一纬度比较；水平方向还需引导力维持纬线轨迹

图 4.128: 分析与求解过程

沿纬线的向心加速度指向地轴，其大小为 $\omega_{\mathrm{abs}}^2\rho$。

（2）把向轴加速度投影到天向 从地轴向外的柱坐标单位矢量满足 $\boldsymbol{e}_\rho = \cos\lambda\boldsymbol{e}_U - \sin\lambda\boldsymbol{e}_N$，故

$$\begin{aligned} a_U &= -\omega_{\mathrm{abs}}^2 R\cos^2\lambda \\ &= -\Omega_E^2 R\cos^2\lambda - 2\Omega_E u\cos\lambda - \frac{u^2}{R}. \end{aligned}$$

由径向牛顿方程 $N_U - mg_0 = ma_U$，得到

$$\frac{N_U}{m} = g_0 - \Omega_E^2 R\cos^2\lambda - 2\Omega_E u\cos\lambda - \frac{u^2}{R}. \tag{4.31}$$

（3）逐项解释称重差 静止离心修正与曲率项对同速东、西行驶相同。线性修正为

$$\Delta(N_U/m) = -2\Omega_E u\cos\lambda,$$

它随方向反号，使东行减轻、西行加重。若以地面静止时的有效重力 g 建立局部水平模型，并忽略曲率，便得到

$$N/m = g - 2\Omega_E u\cos\lambda.$$

此时不可再重复减去静止离心项。

（4）说明水平引导与数量级 同一向轴加速度还具有北向分量 $a_N = \omega_{\mathrm{abs}}^2 R\sin\lambda\cos\lambda$，需要道路或轨道的水平引导力。因此 N_U 只是总约束力的径向分量，未必等于总接触力大小。

例如取纬度 45°，相对速率为 $200\,\mathrm{m/s}$。分别代入可得

$$2\Omega_E u\cos\lambda \approx 0.02063\,\mathrm{m/s^2}, \qquad u^2/R \approx 0.00628\,\mathrm{m/s^2}.$$

这两项有不同的来源和近似阶次，必须先明确所用模型再比较。

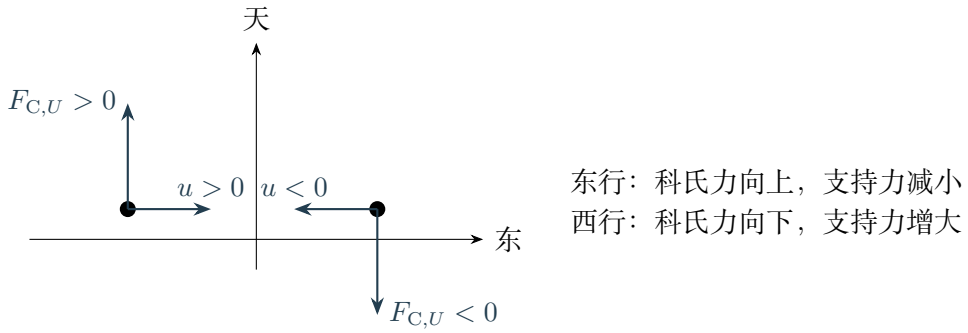


图 4.129: 东西向运动时科氏力的竖直分量

4.7.6 公转、自由落体地心系与潮汐

地球绕太阳的平均公转角速度约为 $1.99\times10^{-7}\,\mathrm{s^{-1}}$，自转角速度约为它的 366 倍。仅比较角速度不能直接比较加速度，因为向心加速度还含相应轨道半径。地球公转向心加速度约 $0.0059\,\mathrm{m/s^2}$，并非简单由自转离心加速度除以角速度之比得到。

对地球附近的力学实验，地心随太阳引力近似自由落体。取跟随地心平动而轴向保持惯性定向的系，地心加速度产生的平动惯性项，抵消太阳引力在地心处的均匀部分。实验剩下的是太阳引力随位置的差，即潮汐项，而不是整个公转向心加速度。

若日地距离 $d \gg R$，沿日地方向的潮汐数量级为

$$a_{\mathrm{tide}} \sim \frac{2GM_\odot R}{d^3} \simeq 2\Omega_{\mathrm{orb}}^2 R \sim 5\times10^{-7}\,\mathrm{m/s^2}.$$

月球也产生潮汐。一般课堂中研究厘米级或米级装置的短时自转效应时可忽略这些项；进行精密重力或长期运动分析时，应根据实际所需精度重新估算。上述处理说明了选择合适平动原点如何消去空间上近乎均匀的外场。

4.8 水平运动、惯性圆与大气环流

4.8.1 当地科氏力的三个分量

记地面相对速度为 $\boldsymbol{v}' = u\boldsymbol{e}_E + v\boldsymbol{e}_N + w\boldsymbol{e}_U$。代入式(4.28)，有

$$\frac{\boldsymbol{F}_C}{m} = (2\Omega_E\sin\lambda\, v - 2\Omega_E\cos\lambda\, w)\boldsymbol{e}_E - 2\Omega_E\sin\lambda\, u\boldsymbol{e}_N + 2\Omega_E\cos\lambda\, u\boldsymbol{e}_U. \tag{4.32}$$

水平运动取 $w=0$，再将竖直科氏分量交给支持力平衡，水平方程中的参数为

$$f = 2\Omega_E\sin\lambda.$$

北半球 $f>0$，水平科氏力使速度向右转；南半球 $f<0$，向左转。这里的右、左相对于运动方向，从上向下观察。赤道 $f=0$ 仅表示水平投影消失，东西运动的竖直科氏力和竖直运动的东西偏转仍可存在。

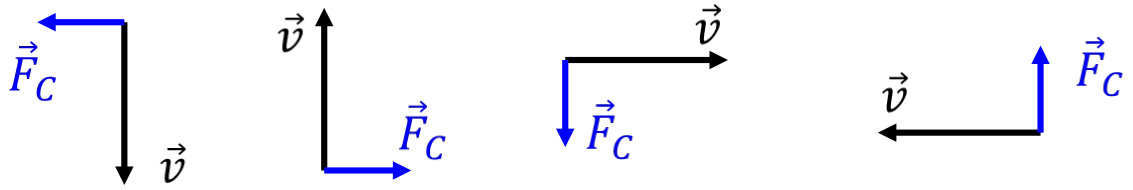


图 4.130: 北半球水平运动的科氏力始终指向速度右侧；黑箭头为速度，蓝箭头为水平科氏力

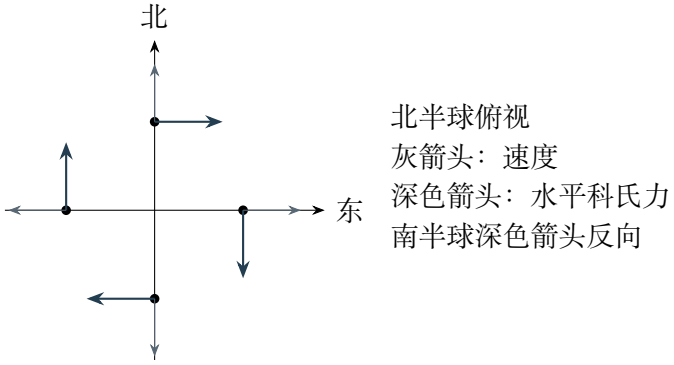


图 4.131: 水平速度的科氏偏转方向

4.8.2 仅受水平科氏力的惯性圆

局部平面上，假设纬度恒定、无水平压强力与摩擦，竖直运动受约束，则

$$\dot{u}=fv, \qquad \dot{v}=-fu. \tag{4.33}$$

因为 $\mathrm{d}(u^2+v^2)/\mathrm{d}t=2ufv-2vfu=0$，速率 U 不变。将第一式再求导得 $\ddot{u}+f^2u=0$，初条件为 $u(0)=u_0, v(0)=v_0$，解为

$$u=u_0\cos ft+v_0\sin ft, \qquad v=v_0\cos ft-u_0\sin ft.$$

积分得到

$$\begin{aligned} x&=x_0+\frac{u_0}{f}\sin ft+\frac{v_0}{f}(1-\cos ft),\\ y&=y_0+\frac{v_0}{f}\sin ft-\frac{u_0}{f}(1-\cos ft). \end{aligned} \tag{4.34}$$

圆心为 $(x_0+v_0/f, y_0-u_0/f)$，半径 $r_I=U/|f|$，周期

$$T_I=\frac{2\pi}{|f|}=\frac{D}{2|\sin\lambda|}. \tag{4.35}$$

北半球惯性圆顺时针，南半球逆时针。$f\to 0$ 时上式应取连续极限 $x=x_0+u_0t, y=y_0+v_0t$，不能认为赤道有一个有限半径的惯性圆。

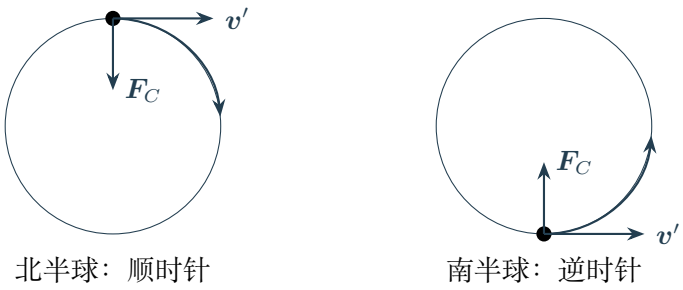


图 4.132: 科氏力提供相对向心加速度的惯性圆

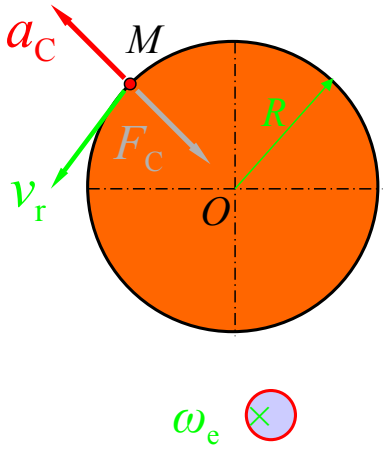


图 4.133: 南半球逆时针惯性圆；图中 a_C 是向外的科氏加速度，惯性力 $F_C = -ma_C$ 向内，ω_e 为自转角速度的当地竖直投影

例 36　由十四小时周期反求纬度

在某海域观测到水团作近似圆周运动：从当地上方俯视为逆时针，周期为 14 h，速率约为 0.20 m/s。假设水平压强梯度及摩擦均可忽略，运动属于局部惯性圆；取地球恒星日 $D = 23.9345\,\mathrm{h}$。判断所在半球，求纬度、科氏参数大小和圆轨道半径。

模型与符号见图 4.134。

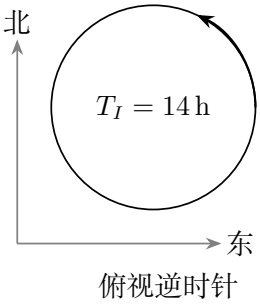


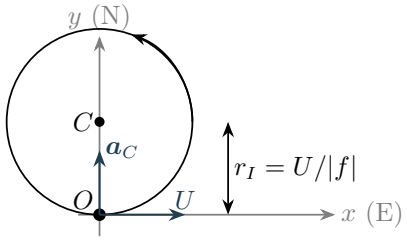
图 4.134: 例 36 题图

解答　**（1）用运动旋向判断半球**　结合题图 4.134，解答图 4.135 展示初始向东时的惯性圆与科氏加速度方向；科氏力始终垂直速度，只改变速度方向，并以 $|f|$ 决定转动速率。

惯性圆的速度满足 $\dot{u}=fv$、$\dot{v}=-fu$，所以速度矢量以有符号角速率 $-f$ 转动。俯视逆时针意味着 $f<0$，即在南半球。先判断符号，再由周期求纬度大小。

(2)从周期求科氏参数与纬度　惯性圆周期为 $T_I=2\pi/|f|$,而 $f=2\Omega_E\sin\lambda$、$\Omega_E=2\pi/D$,故

$$|\sin\lambda|=\frac{D}{2T_I}=\frac{23.9345}{28}\approx 0.85480.$$



南半球 $f<0$：向左偏，俯视逆时针

图 4.135: 分析与求解过程

结合南半球的负号,

$$\lambda=-\arcsin 0.85480\approx -58.738^\circ.$$

另有 $|f|=2\pi/(14\times 3600)\approx 1.247\times 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}$。

(3) 轨道半径与恒速条件　惯性圆的向心加速度为 U^2/r_I，科氏加速度为 $|f|U$，所以

$$r_I=\frac{U}{|f|}=\frac{0.20}{1.247\times 10^{-4}}\approx 1.60\times 10^3\,\mathrm{m}=1.60\,\mathrm{km}.$$

只有压强梯度、摩擦等水平作用可忽略时，才可这样反推纬度。一般海洋涡旋即使旋向和周期相同，也不一定属于惯性圆。

4.8.3　信风的偏转与环流条件

在近地面低纬度，空气向赤道运动。北半球南行 $v<0$ 时，$\dot{u}=fv<0$，向西偏；南半球北行 $v>0, f<0$ 时，也向西偏。风向名称表示风从哪里来，因此这对应北半球的东北信风与南半球的东南信风。高空从赤道向较高纬度流动时，科氏偏转则具有向东分量。

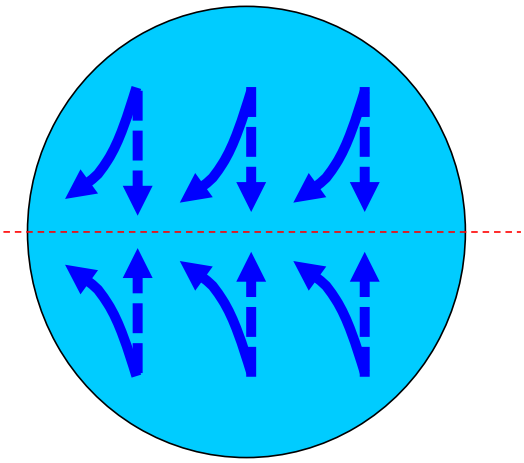


图 4.136: 两半球近地面向赤道气流的偏西趋势；虚线表示赤道，箭头表示空气去向

纬度变化还使距地轴的距离 $R\cos\lambda$ 改变。忽略轴向外力矩时，空气微团对地轴的角动量约为

$$L_z = mR\cos\lambda\,[\Omega_E R\cos\lambda + u].$$

从较高纬度移向赤道而保持 L_z 时，相对东向速度趋向减小，可形成西向分量。地表摩擦和压强力使实际流动不严格守恒该式。

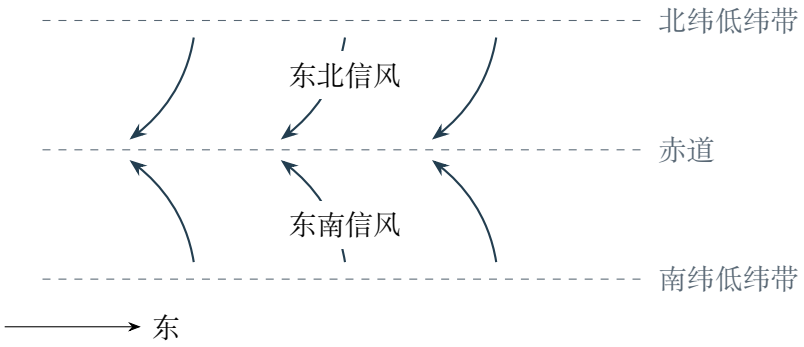


图 4.137: 近地面向赤道运动的偏西趋势；箭头表示空气去向

科氏力改变方向而不直接供能。大气环流的能量来自受热不均；运动还受压强、浮力与摩擦制约。实际全球环流有多个环流圈，不能把整颗地球当作单一的极地至赤道往返回路。海洋表面大尺度流向也需结合风应力与大陆边界。

4.8.4 气压带、三圈环流与海盆环流

纬向平均的理想大气示意，可按每半球划分为低纬哈德莱环流、中纬费雷尔环流和高纬极地环流。赤道附近受热上升，约 30° 附近下降形成副热带高压带，约 60° 附近形成副极地低压区，极地附近相对冷而高压。近地面相应有信风、西风和极地东风。费雷尔环流的平均结构与中纬天气涡旋的热量、动量输送相联系，不能当作与低纬完全相同的直接热力单圈。

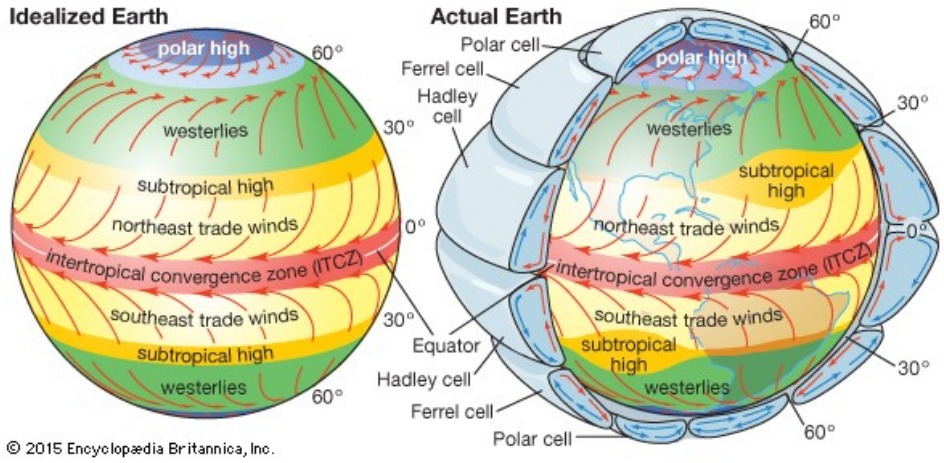


图 4.138: 地表风带与三圈环流的对照示意；右图显示哈德莱、费雷尔和极地环流的经向—竖直结构

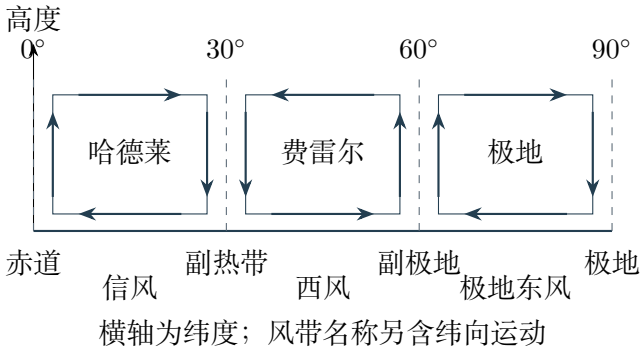


图 4.139: 一个半球的纬向平均环流示意；实线箭头仅表示经向—竖直平均循环

两半球的七个气压带与六个风带

将两半球一起考虑，理想纬向平均结构从北到南依次为：极地高压、副极地低压、副热带高压、赤道低压、副热带高压、副极地低压、极地高压。与其间六个近地面风带对应的关系如下图。风带名称中的“东”“西”说明来向，图中的箭头则说明吹向，两者不能混同。

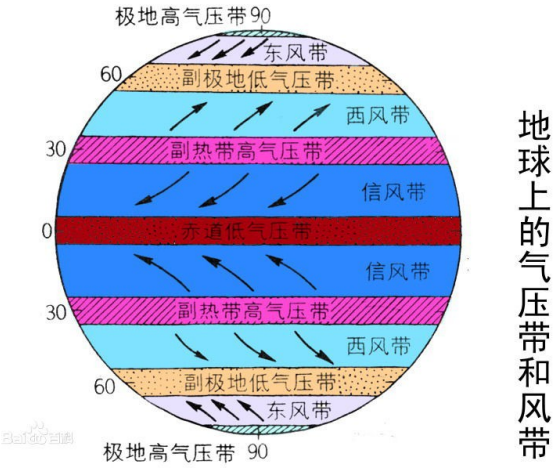


图 4.140: 两半球理想气压带和近地面风带；纬度边界为示意值，风带名称按风的来向命名

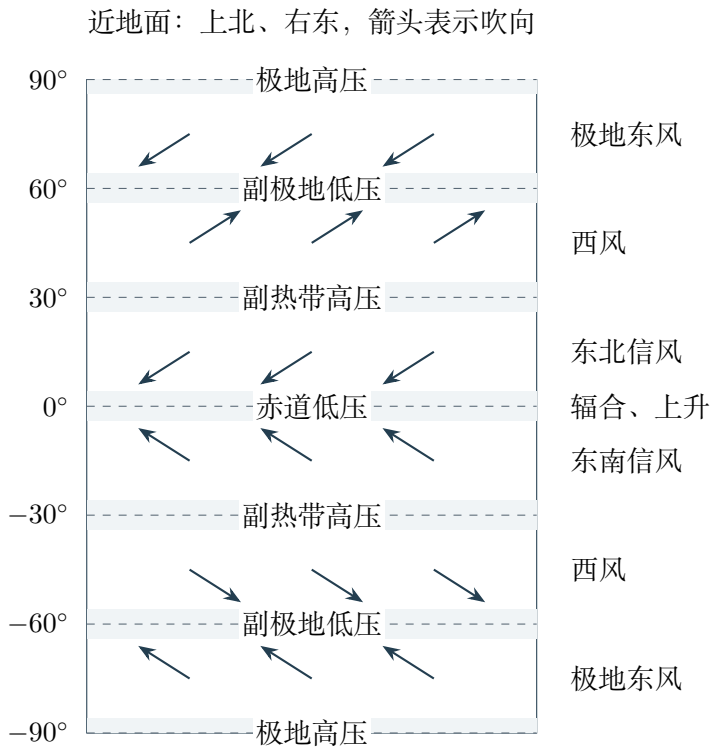


图 4.141: 两半球气压带与近地面风带的完整对应；纬度边界为理想示意

东北信风与东南信风在赤道附近辐合，促使空气上升，形成热带辐合带（ITCZ）。它不必始终与地理赤道重合，会随季节及海陆热力差异移动。[3] 副热带下降区的近地面气流一支流向赤道，另一支流向中纬；极地下降气流流向副极地低压区。将这些经向运动与科氏偏转结合，才得到图中的东西向分量。科氏力本身不建立赤道加热与极地冷却的能量来源。

海洋大尺度表层流受风应力、压强梯度、地球自转及海盆边界共同作用。在理想副热带海盆中，北半球常见顺时针环流，南半球常见逆时针环流；其中西侧边界流通常较窄、较强，东侧流较宽缓。部分西侧边界流把暖水带向高纬，东侧边界流把冷水带向低纬。暖、寒流指与邻近海区相比的水温性质，不能当作科氏力方向或高低压的符号。

[3]热带辐合带的定义与季节移动见 NOAA Inter-Tropical Convergence Zone。

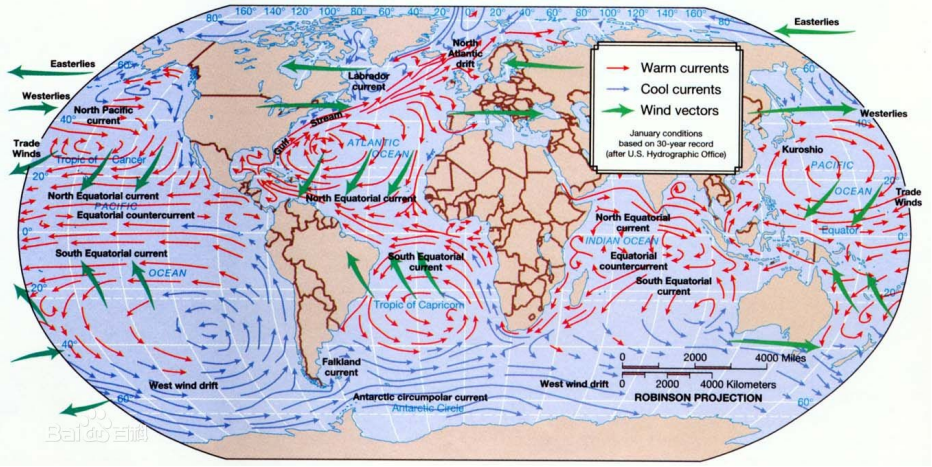


图 4.142: 全球主要海流与盛行风示意；红色为暖流、蓝色为寒流、绿色为风矢量，图示为长期一月平均结构

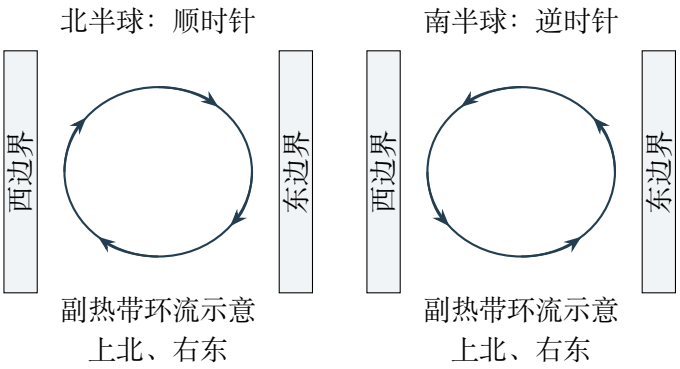


图 4.143: 两半球副热带海盆的典型环流旋向；形状、尺度和边界流宽度均为示意

赤道流、赤道反流和南大洋绕极流具有不同的动力条件。赤道附近 $f \to 0$，不能使用固定非零 f 的普通地转关系；绕极流又没有封闭海盆的同样边界。世界海流图中的流线可以提示这些差异，但定量计算仍应先写出对应区域的动力学平衡。[4]

具名海流与海盆之间的连接

仅知道一个副热带环流的旋向，还不足以识别海流图。下面将典型表层海流按海盆、西侧与东侧边界以及赤道附近的连接组织。图采用示意海盆，保留流向与具名海流的相对位置；不把箭长当成流速，也不把图框当成真实海岸线。

[4]大尺度海流中的自转作用可参见 NOAA The Coriolis Effect。

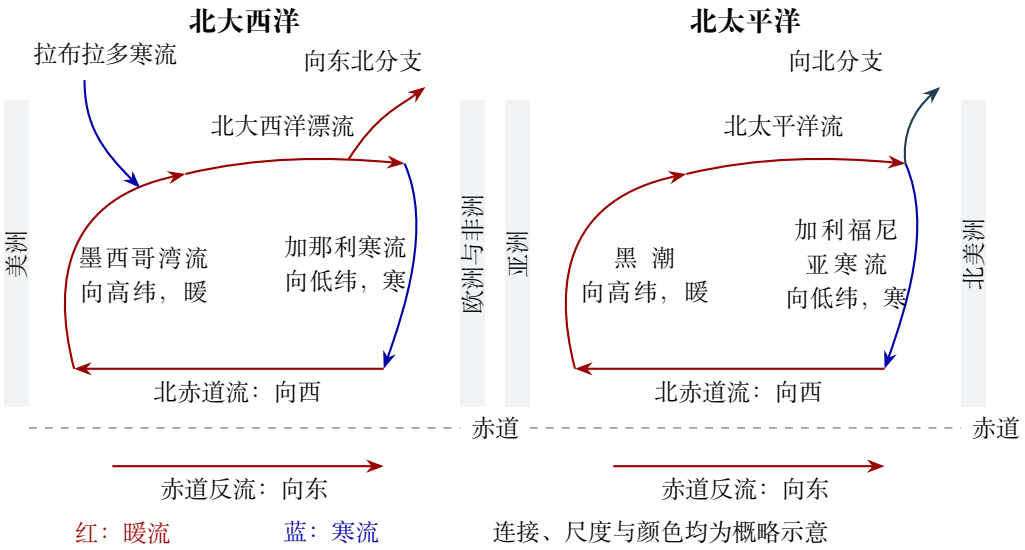


图 4.144: 北半球主要表层海流的概略连接；副热带回流与向高纬分支分别表示，路径和尺度非地图

墨西哥湾流与黑潮分别沿北大西洋、北太平洋的西侧边界把暖水带向高纬，随后接入向东的中纬度流。拉布拉多寒流从较高纬度南下，属于另一个亚极地分支，不能因它位于美洲东岸就判为暖流。寒暖性质由相邻海区与水团来源决定，不由“西侧边界”四字单独决定。

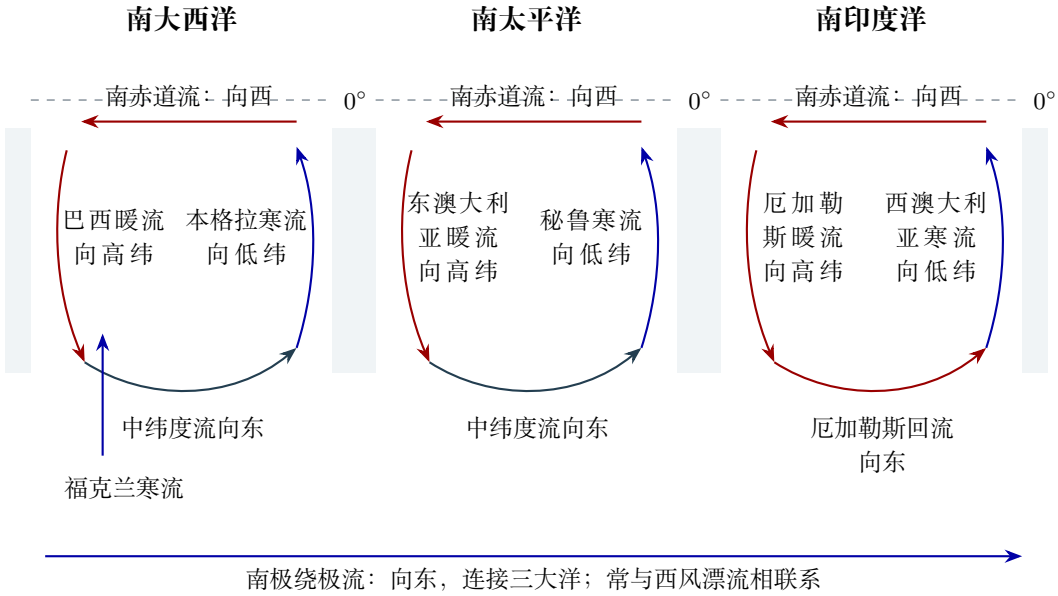


图 4.145: 南半球主要海流连接的概略图；厄加勒斯回流与南极绕极流分别标明

赤道附近的北、南赤道流总体向西，部分水通过向东的赤道反流返回。西向流造成的海面高度与压强场也参与回流，不能因为反流逆着当地平均风向，就说它违反了科氏定理。南极绕极流受西风和压强场共同维持，在南大洋连接各海盆；它不等于每个海盆的封闭副热带环流。

海区	需要识别的海流	主要流向或区别
北大西洋	墨西哥湾流、北大西洋漂流、拉布拉多寒流	前两者总体北上、东北向；后者南下
北太平洋	黑潮、北太平洋流、加利福尼亚寒流	分别沿西侧北上、中纬向东、东侧南下
低纬海区	北赤道流、南赤道流、赤道反流	前两者总体向西，反流向东
南大西洋	巴西暖流、本格拉寒流、福克兰寒流	前者南下，后两者总体北上
南太平洋	东澳大利亚暖流、秘鲁（洪堡）寒流	分别南下、北上
南印度洋	厄加勒斯暖流、西澳大利亚寒流	分别沿西侧南下、东侧北上
南大洋	西风漂流、南极绕极流	总体向东，并联通三大洋

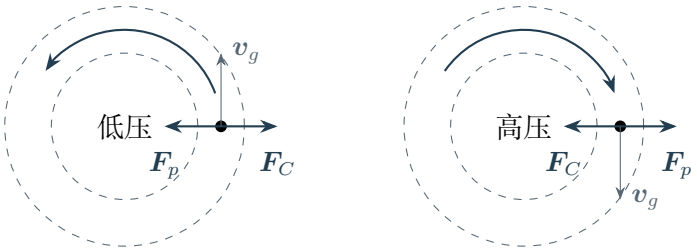
这些图表用于对应流名、边界、方向和寒暖性质，不提供全年不变的局地流速或路径。[5] 由海流旋向反推纬度，仍须满足纯惯性圆条件，不能把上述风生、压强控制的环流代入 $T_I = 2\pi/|f|$。

4.8.5 地转平衡与气旋、反气旋

当水平惯性加速度和摩擦相对较小，压强梯度力与科氏力近似平衡：

$$0 = -\frac{1}{\rho}\nabla_h p - f\boldsymbol{e}_U \times \boldsymbol{v}_h, \qquad \boldsymbol{v}_g = \frac{1}{\rho f}\boldsymbol{e}_U \times \nabla_h p.$$

地转风沿等压线运动。北半球速度左侧为低压，低压中心周围逆时针、高压中心周围顺时针；南半球反向。这里低压气旋与惯性圆在同一半球的旋向相反，因为前者的压强力不可忽略。



北半球俯视；$\boldsymbol{F}_p + \boldsymbol{F}_C \simeq 0$

局部忽略曲率加速度与摩擦，南半球速度方向反向

图 4.146: 地转近似下压强力与科氏力的平衡；北半球低压逆时针、高压顺时针，南半球反向

[5] 具名海流与方向可结合 NOAA Major Ocean Currents 及 Marine Weather Information Guide 的表层海流图核对。

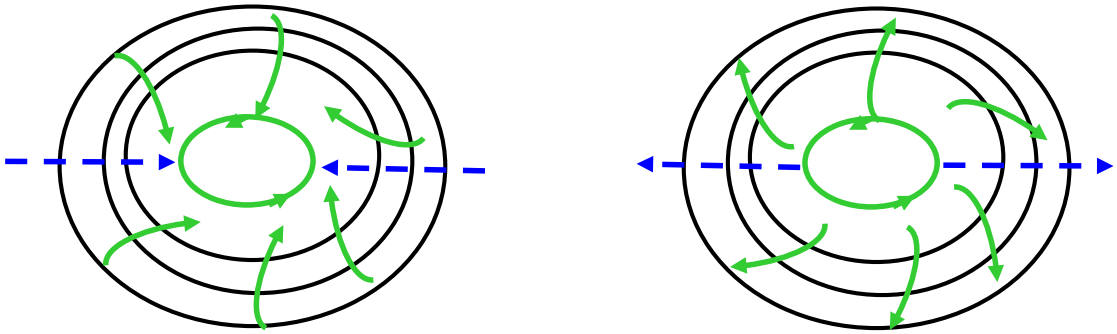


图 4.147: 北半球低压辐合与高压辐散流的示意；左图为逆时针气旋，右图外侧为顺时针反气旋，右图中心绿色圆箭头误绘为逆时针，应改为顺时针

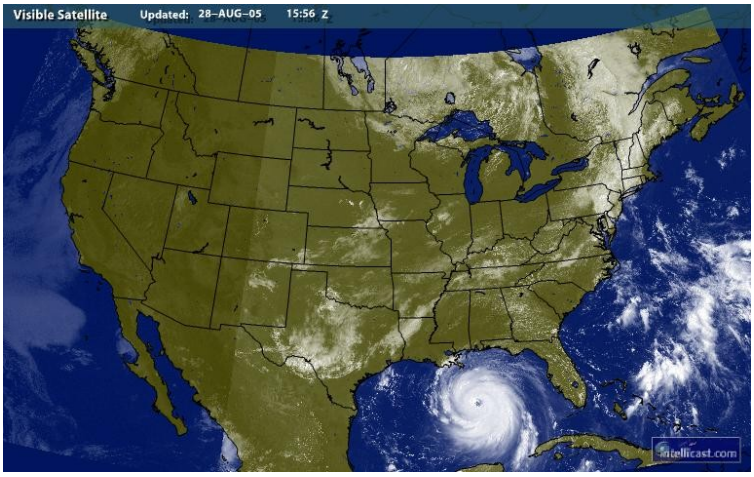


图 4.148: 北半球热带气旋的卫星图像；从上方观察，低压气旋作逆时针环流

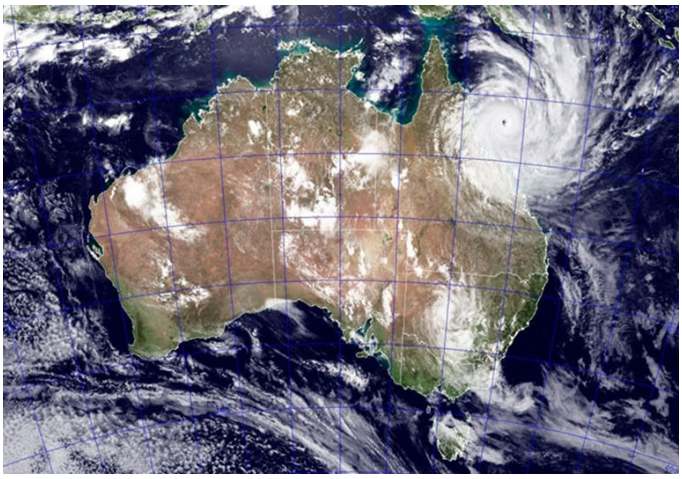


图 4.149: 南半球热带气旋的卫星图像；低压气旋的环流方向与北半球相反

例 37 直线等压线对应的地转风

北半球局部水平面取 x 向东、y 向北，科氏参数 $f = 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}$，空气密度 $\rho = 1.2\,\mathrm{kg/m}^3$。直线等压线沿东西方向，压强向北增加，且 $\partial p/\partial y = 1.2\times10^{-3}\,\mathrm{Pa/m}$、$\partial p/\partial x = 0$。在稳态、无摩擦的地转近似下，求东西与南北风速分量，并说明压强梯度力和科氏力的方向。

模型与符号见图 4.150。

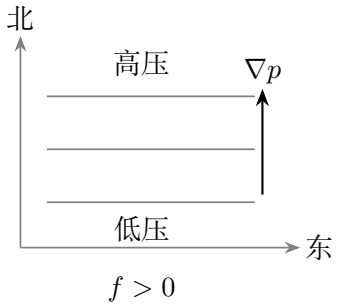
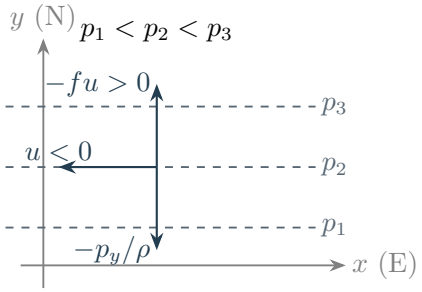


图 4.150: 例 37 题图

解答　**（1）从水平分量方程写地转平衡**　结合题图 4.150，解答图 4.151 展示东西等压线及南向压强梯度力；地转平衡需要北向科氏力，因此东西风速由符号方程确定。

取东为 x、北为 y，水平动力学为

$$\dot{u}=-\frac{p_x}{\rho}+fv,\qquad \dot{v}=-\frac{p_y}{\rho}-fu.$$



两向力平衡决定风速符号，不能先凭旋向猜测

图 4.151: 分析与求解过程

地转近似忽略加速度与摩擦，因此

$$v_g=\frac{p_x}{\rho f},\qquad u_g=-\frac{p_y}{\rho f}.$$

（2）分别代入压强梯度　$p_x=0$ 给出 $v_g=0$。向北压强增加意味着 $p_y>0$，所以

$$u_g=-\frac{1.2\times10^{-3}}{1.2\times10^{-4}}=-10\,\mathrm{m/s}.$$

负号表示气流向西，速率为 $10\,\mathrm{m/s}$，沿东西向等压线流动。

（3）力的方向与地转平衡　压强梯度力为 $-(p_y/\rho)\boldsymbol{e}_N$，向南。西向速度代入科氏惯性力 $-mf\boldsymbol{e}_U\times(-10\boldsymbol{e}_E)$，方向向北，正好抵消。面向西时左侧为南方，因此低压在气流左侧，与北半球地转风规则一致。

摩擦为何使气流跨越等压线

地转平衡只描述沿等压线的流动。若用线性阻力 $-r_d\boldsymbol{v}_h$ 表示近地面摩擦，$r_d>0$ 为阻力率，并在局部忽略惯性加速度，则

$$0=-\frac{\nabla_h p}{\rho}-f\boldsymbol{e}_U\times\boldsymbol{v}_h-r_d\boldsymbol{v}_h.$$

在水平面定义 $\mathsf{J}\boldsymbol{v}_h = \boldsymbol{e}_U \times \boldsymbol{v}_h$，有 $\mathsf{J}^2 = -I$。将方程两边乘 $r_d I - f\mathsf{J}$，得到

$$\boldsymbol{v}_h = -\frac{r_d}{\rho(r_d^2 + f^2)}\nabla_h p + \frac{f}{\rho(r_d^2 + f^2)}\boldsymbol{e}_U \times \nabla_h p.$$

第一项沿压强下降方向，第二项沿等压线。摩擦不只是降低风速，还使地转风发生跨等压线偏转，交角大小满足 $\tan\beta = r_d/|f|$。当 $r_d \to 0$ 且 $f \neq 0$，恢复纯地转关系；赤道附近则不能据此继续套用弱摩擦地转近似。

低压中心向外压强梯度 $p_r > 0$，因此摩擦产生向内速度，近地面形成辐合；高压中心 $p_r < 0$，则形成向外速度和辐散。切向分量在北半球低压逆时针、高压顺时针，南半球反向。连续性要求水平辐合、辐散与竖直运动或质量变化配合，这与只画封闭等压线上的圆流不同。

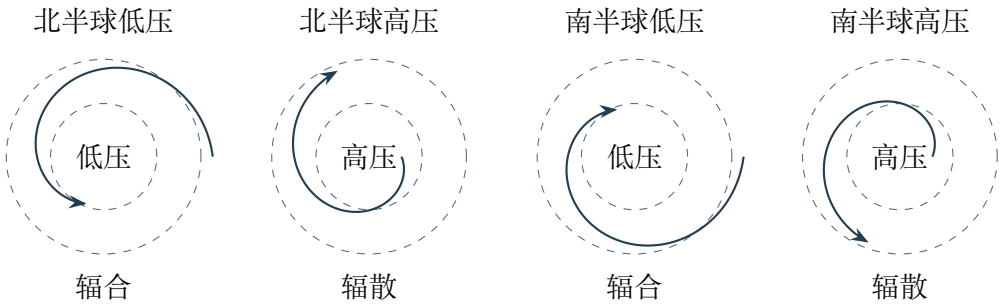


图 4.152: 含近地面摩擦时的气流旋向与径向分量；曲线为方向示意，不是定量轨迹

对强烈弯曲的环流，不能同时把曲率加速度判为可忽略。此时要回到完整水平运动方程，把径向惯性、压强、科氏与阻力一起分析。下面的梯度风模型专门保留曲率，但先忽略摩擦，两种近似的条件应分别检查。

4.8.6 圆形流的曲率与梯度风

令水平极坐标 $\boldsymbol{e}_r$ 向外、$\boldsymbol{e}_\theta$ 逆时针，速度为有符号 $V\boldsymbol{e}_\theta$。稳定圆形流的相对加速度为 $-V^2\boldsymbol{e}_r/r$，科氏力单位质量的径向分量为 fV。径向方程是

$$\frac{V^2}{r} + fV = \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}. \tag{4.36}$$

当 $|V|/(|f|r) \ll 1$ 时可忽略第一项，恢复地转关系。北半球低压中心 $p_r > 0$，常见气旋支 $V > 0$；高压中心 $p_r < 0$，常见反气旋支 $V < 0$。解二次方程时必须用物理分支和方向，不能先把 V 当成恒正的速率。

北半球反气旋平衡要求判别式 $f^2r^2 + 4rp_r/\rho \geq 0$，即 $|p_r|/\rho \leq f^2 r/4$。这只是该理想圆形无摩擦模型中该类平衡的存在条件，并非所有实际风暴的通用风速限制。

4.8.7 河道、轨道与小尺度偏转的数量级

直轨道使列车在当地保持给定水平直线速度时，导向力抵消水平科氏力。北半球北行列车的科氏力向东，轨道给列车向西的力，列车对轨道则向东施力；南行时反向。若质量 m、速率 U，理想水平横向力大小为 $m|f|U$。轨道弯曲、超高、轮轨接触与风载产生的横向力需另外考虑。

河水北行时同样有右偏趋势，横向水面坡度可建立抵消它的压强力。但河岸冲刷还受河道弯曲、湍流、地质和水量制约，仅凭半球不能确定某一河段的实际侵蚀强弱。

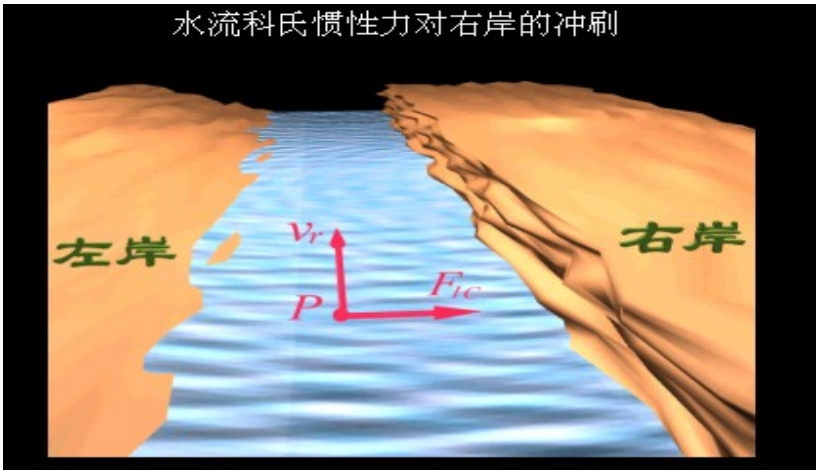


图 4.153: 北半球河水科氏力向流向右侧的示意；实际岸蚀强弱还受弯道、湍流和地质等因素影响

横向压强梯度、水面高差与轨道反力

取沿河流向为正，横向坐标 q 向行进方向的右侧。在北半球，速度为 U 的水流每单位质量受右向水平科氏力 fU。若河道直、流速近似均匀、横向平均运动可忽略，水面高度 $\eta(q)$ 引起的横向压强加速度是 $-g\mathrm{d}\eta/\mathrm{d}q$。由横向平衡，

$$0=-g\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}q}+fU,\quad \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}q}=\frac{fU}{g},\quad \eta(B)-\eta(0)=\frac{fUB}{g}.$$

B 为河宽。因此北半球右岸水面稍高，压强力指向左侧，抵消科氏力；南半球 $f<0$，高低关系反向。这个结论描述理想稳态水面，不能直接等同于侵蚀速率。

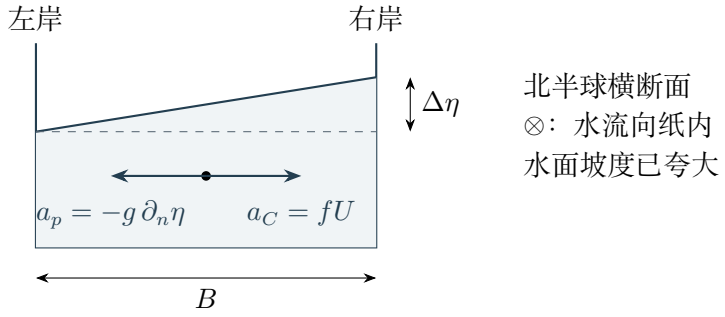


图 4.154: 直河道中由横向水面坡度平衡科氏力；右侧按水流方向定义

例如 $\lambda=45^\circ, U=2.0\,\mathrm{m/s}, B=50\,\mathrm{m}$，$f\approx 1.0313\times10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}$，理想高差约 $1.05\,\mathrm{mm}$。若河道弯曲半径为 $R_c=100\,\mathrm{m}$，曲率加速度 $U^2/R_c=0.040\,\mathrm{m/s^2}$，约为科氏尺度 fU 的 194 倍；这说明实际弯道不能仅按半球判断岸边载荷。

对理想直轨道上的车辆，保持直行需要横向导向力 $F_{\mathrm{guide}}=-mfU$，车辆对轨道的横向力相反。若进一步采用刚性车体的准静态模型，质心距轨面高度为 H、左右支持点间距为 b，所有横向约束力作用于轨面，则绕前进方向的力矩平衡给出

$$\frac{b}{2}(N_R-N_L)=mfUH,\qquad N_R-N_L=\frac{2mfUH}{b}.$$

这里 N_R,N_L 是右、左侧的竖直支持力；只计算科氏增量并忽略其他侧向作用。右侧负载较大的结论来自科氏横向力加上支承高度的力矩，并非科氏力本身沿竖直方向。实际轮轨接触还含横向压力与弯道载荷，不能将此理想增量当作实际磨损量。

典型强度比较使用罗斯贝数

$$\mathrm{Ro}=\frac{U}{|f|L},$$

它是惯性加速度 U^2/L 与科氏加速度 $|f|U$ 之比。尺度越小、自转影响通常越弱。

例 38　小容器中的旋涡是否能判别半球

小型排水容器中的流动特征尺度为 $L=0.10\,\mathrm{m}$、速率为 $U=0.10\,\mathrm{m/s}$，当地科氏参数大小为 $|f|=10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}$。用罗斯贝数 $\mathrm{Ro}=U/(|f|L)$ 比较惯性与科氏效应，判断一般条件下能否仅凭排水旋涡的旋向识别南北半球，并指出哪些扰动可能控制旋向。

模型与符号见图 4.155。

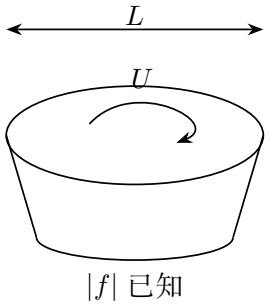


图 4.155: 例 38 题图

解答　**（1）比较方程中两项的典型大小**　结合题图 4.155，解答图 4.156 展示两种加速度尺度在同一对数轴上的比较；罗斯贝数 10^4 对应四个数量级，因此一般小容器初始扰动更易控制旋向。

水平对流加速度尺度约为 U^2/L，科氏加速度尺度约为 $|f|U$，两者之比为

$$\mathrm{Ro}=\frac{U^2/L}{|f|U}=\frac{U}{|f|L}.$$

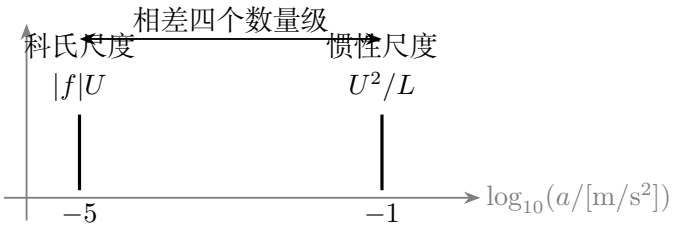


图 4.156: 分析与求解过程

这个无量纲数可先判断地球自转是否足以主导旋向。

(2) 代入题设尺度

$$\frac{U^2}{L}=\frac{0.10^2}{0.10}=0.10\,\mathrm{m/s^2},\quad |f|U=10^{-4}\times 0.10=10^{-5}\,\mathrm{m/s^2},$$

$$\mathrm{Ro}=\frac{0.10}{10^{-4}\times 0.10}=10^4\gg 1.$$

因此本例惯性效应比科氏效应大约四个数量级。

(3) 据量级判断可观测结论 一般小容器的形状、注水残余旋转、排水孔不对称和初始扰动足以控制旋向，不能仅凭通常排水旋涡判断半球。这个判断不是说科氏力严格为零，而是说它在给定尺度下很弱。若要用精密长时实验分辨它，还需另行控制初始扰动、黏性及排水过程。

4.9 自由落体与抛体的自转偏转

4.9.1 局部运动方程与一阶近似

以释放点附近地面为原点，x 向东、y 向北、z 沿当地铅垂向上。将有效重力取为常数 $-g\boldsymbol{e}_z$，忽略空气阻力、地球曲率及重力梯度。采用当地东—北—天分解的一阶自转近似：

$$\begin{aligned}\ddot{x}&=2\Omega_E\sin\lambda\,\dot{y}-2\Omega_E\cos\lambda\,\dot{z},\\ \ddot{y}&=-2\Omega_E\sin\lambda\,\dot{x},\\ \ddot{z}&=-g+2\Omega_E\cos\lambda\,\dot{x}.\end{aligned}\tag{4.37}$$

地心径向与铅垂线的差是自转二阶，故不影响下面的一阶公式。为简写，定义 $\sigma=\Omega_E\sin\lambda$、$c=\Omega_E\cos\lambda$，则 $f=2\sigma$。

若飞行时间 t 满足 $\Omega_E t\ll 1$，首先求无自转轨迹，再把其速度代入科氏项，可得到位置的一阶修正。因为科氏项本身已经含 Ω_E，其中再用一阶修正速度只改变二阶及更高阶结果。这是逐阶求解的依据。

4.9.2　从相对静止释放的落体偏东

例 39　落体偏移的积分推导

在纬度 λ 处，从地面上方高度 h 相对地面静止释放小球。取释放点在地面的铅垂投影为原点，x 向东、y 向北、z 向上，初位置为 $(0,0,h)$。忽略空气阻力、地表曲率和重力梯度，将有效重力 g 视为常量，只保留地球自转角速率 Ω_E 的一阶效应。由运动方程积分求落地时的东西偏移。

模型与符号见图 4.157。

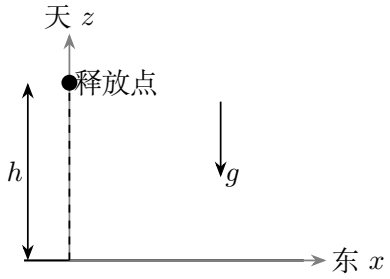
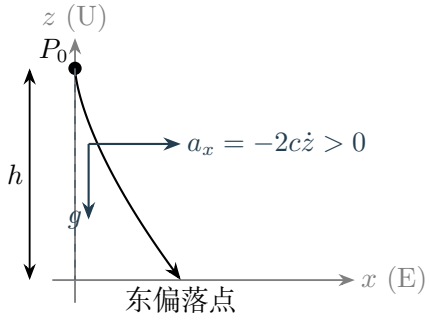


图 4.157: 例 39 题图

解答　**（1）先求不含自转的零阶下落**　结合题图 4.157，解答图 4.158 展示从静止释放的下落轨迹及东向科氏加速度；把零阶竖直速度代入水平科氏项，再按零初速积分两次。

令 $c=\Omega_E\cos\lambda$。初位置 $(0,0,h)$、初速度为零，在零阶有

$$z^{(0)}=h-\frac{1}{2}gt^2,\quad \dot z^{(0)}=-gt,\qquad x^{(0)}=y^{(0)}=0.$$



水平偏移放大示意，$c=\Omega_E\cos\lambda$

图 4.158: 分析与求解过程

计算自转一阶修正时，科氏项中的速度只需代入这个零阶速度。

（2）连续两次积分求东向位移　东西向方程给出 $\ddot x^{(1)}=-2c\dot z^{(0)}=2cgt$。使用 $x^{(1)}(0)=\dot x^{(1)}(0)=0$，

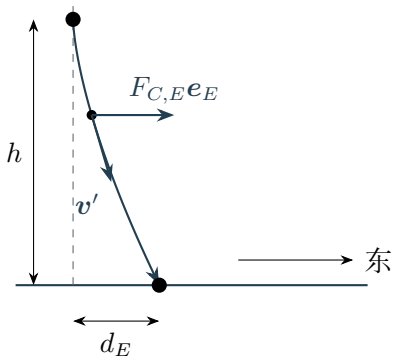
$$\dot x^{(1)}=\int_0^t 2cgq\,\mathrm{d}q=cgt^2,\qquad x^{(1)}=\int_0^t cgq^2\,\mathrm{d}q=\frac{1}{3}cgt^3.$$

零阶水平速度为零，所以北向、竖直的一阶驱动都为零，$y^{(1)}=z^{(1)}=0$。

(3) 由落地条件确定积分终点　$z=0$ 给出 $t_0=\sqrt{2h/g}$；本题一阶竖直修正为零，因此落地时间到一阶仍为 t_0。代入得

$$d_E=\frac{\Omega_E\cos\lambda}{3}\sqrt{\frac{8h^3}{g}}. \tag{4.38}$$

(4) 方向、量纲与适用范围　南、北半球都有 $\cos\lambda\geq 0$，所以一般均偏东，极点的一阶偏移为零。根号项量纲为长度乘时间，乘角速率后为长度。结果按 $h^{3/2}$ 增长，但依赖无阻力、局部恒重力及短时近似；$y^{(1)}=0$ 并不意味着更高阶的南北偏移也必为零。



东—天平面的一阶投影
$x\propto t^3,\quad z=h-gt^2/2$
速度箭头沿图示切线
横向比例已夸大

图 4.159: 下落过程中逐渐累积的偏东位移

例 40　百米与五百米落体的数量级

在纬度 45°，分别从 $h=100\,\mathrm{m}$ 和 $h=500\,\mathrm{m}$ 高处相对地面静止释放小球。取 $g=9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$\Omega_E=7.292115\times10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}$，忽略空气阻力、地表曲率和重力梯度，只保留自转的一阶修正。分别求下落时间与落地东偏量，并比较偏移随高度的变化规律。

模型与符号见图 4.160。

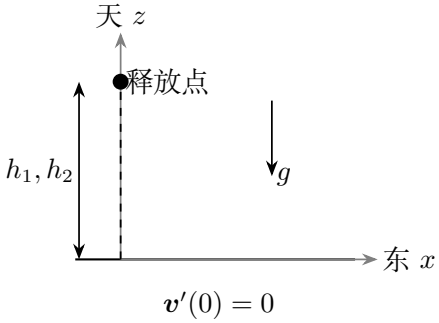
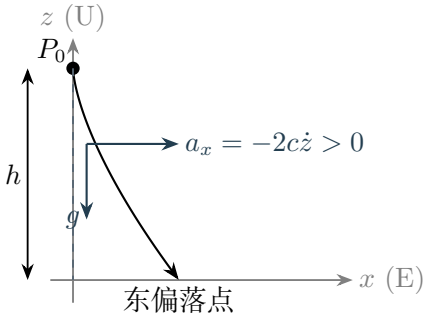


图 4.160: 例 40 题图

解答　**(1) 先计算公共的自转投影**　结合题图 4.160，解答图 4.161 展示从静止释放的下落轨迹及东向科氏加速度；把零阶竖直速度代入水平科氏项，再按零初速积分两次。

在纬度 45°，$c=\Omega_E\cos45^\circ\approx5.1563\times10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}$。每个高度都使用

$$t_0=\sqrt{\frac{2h}{g}},\qquad d_E=\frac{1}{3}cgt_0^3.$$



水平偏移放大示意，$c = \Omega_E \cos\lambda$

图 4.161: 分析与求解过程

先算时间再代入位移，可避免遗漏 t^3 或混淆角度单位。

(2) 分别计算两个高度 $h = 100\,\mathrm{m}$ 时，

$$t_0 = \sqrt{\frac{200}{9.81}} \approx 4.515\,\mathrm{s}, \quad d_E = \frac{5.1563 \times 10^{-5} \times 9.81 \times 4.515^3}{3} \approx 0.01552\,\mathrm{m}.$$

$h = 500\,\mathrm{m}$ 时，

$$t_0 = \sqrt{\frac{1000}{9.81}} \approx 10.10\,\mathrm{s}, \quad d_E \approx 0.1735\,\mathrm{m}.$$

即两者分别偏东约 $1.55\,\mathrm{cm}$ 与 $17.35\,\mathrm{cm}$。

(3) 比例关系与参数尺度 公式给出 $d_E \propto h^{3/2}$，因此高度增为五倍时，偏移应增为 $5^{3/2} \approx 11.18$ 倍；$0.1735/0.01552$ 与此一致。这些数值针对理想真空模型，真实高处落体的阻力和气流可能改变时间与偏移。

4.9.3 角动量解释与释放初条件

从高处释放前，小球随地球一起转动。若距地轴 ρ，它的惯性切向速度是 $\Omega_E\rho$，并非零。引力没有绕地轴的力矩时，小球轴向角动量 $m\rho^2\dot{\phi}$ 保持不变。下落时 ρ 变小，绝对角速度增加，超过下方地面的角速度，故相对于地面向东领先。

此解释给出方向；定量偏移还须结合下落轨迹和当地几何。若错误地把“释放前对地静止”改成“惯性系初速度为零”，初始条件已经改变，无法使用式(4.38)。从移动平台释放时，也应把平台相对速度作为初速度加入。

4.9.4 竖直上抛后返回原高度

例 41 上抛的落点为什么偏西

在纬度 λ 的地面，从原点沿铅垂线以速度 $w_0 > 0$ 上抛小球，初始水平速度为零。取 x 向东、z 向上，有效重力 g 为常量，忽略阻力和曲率，仅保留 Ω_E 的一阶项。求小球返回初始高度时的东西速度与东西位移，解释落点为什么偏西。

模型与符号见图 4.162。

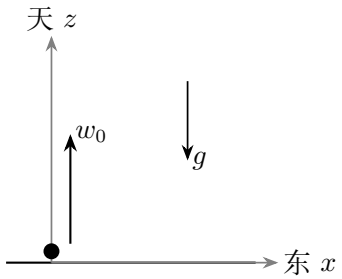


图 4.162: 例 41 题图

解答　**（1）保留上升和下降全过程的零阶速度**　结合题图 4.162，解答图 4.163 展示上抛全过程的东西速度曲线；返回时速度恢复为零，但此前速度均向西，故位移积分仍为负。

令 $c=\Omega_E\cos\lambda$。竖直零阶解为 $z=w_0t-gt^2/2$、$\dot z=w_0-gt$，返回时间 $T_0=2w_0/g$。代入东西向科氏项，

$$\ddot x=-2c(w_0-gt).$$

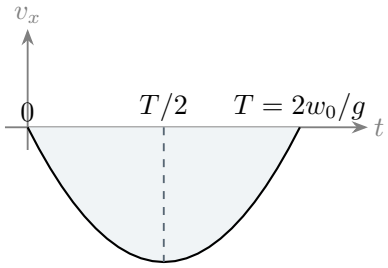


图 4.163: 分析与求解过程

在最高点前后，右侧分别为负、正，表示上升时向西、下降时向东的加速度。

（2）分别积分速度与位置　初始东西位置和速度都为零，因此

$$\dot x=-2cw_0t+cgt^2,\qquad x=-cw_0t^2+\frac{1}{3}cgt^3.$$

代入 $T_0=2w_0/g$，得到 $\dot x(T_0)=0$，而

$$x(T_0)=-\frac{4\Omega_E\cos\lambda\,w_0^3}{3g^2}. \tag{4.39}$$

（3）解释为什么位移没有抵消　加速度的前后积分抵消，使最终东西速度恢复为零，但速度在飞行中并非零。事实上 $\dot x=cgt(t-T_0)$，在 $0<t<T_0$ 时始终非正，故整个飞行中西向位移持续累积。下降段向东加速只是把西向速度逐渐减至零，没有把质点送回原铅垂线。

例如 $\lambda=45^\circ, w_0=50\,\mathrm{m/s}$ 时，$T_0\approx10.19\,\mathrm{s}$，偏西约 $0.0893\,\mathrm{m}$。

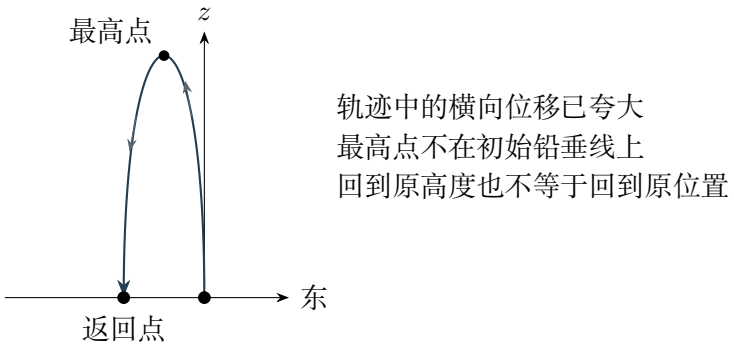


图 4.164: 竖直上抛在东—天平面内的一阶轨迹示意

例如纬度 45°、$w_0 = 50\,\mathrm{m/s}$，返回时间约 $10.19\,\mathrm{s}$，偏西约 $0.0893\,\mathrm{m}$。

4.9.5　任意初速度的抛体与落地时间修正

初位置 $(0,0,h)$，初速度 (u_0,v_0,w_0)。用零阶速度 (u_0,v_0,w_0-gt) 代入式(4.37)，积分得

$$\begin{aligned} x(t) &= u_0 t + (\sigma v_0 - c w_0) t^2 + \frac{1}{3} c g t^3 + O(\Omega_E^2), \\ y(t) &= v_0 t - \sigma u_0 t^2 + O(\Omega_E^2), \\ z(t) &= h + w_0 t - \frac{1}{2} g t^2 + c u_0 t^2 + O(\Omega_E^2). \end{aligned} \tag{4.40}$$

式中的 $O(\Omega_E^2)$ 表示在固定几何、初条件和时间下的自转展开阶次。正的零阶落地时间是

$$T_0 = \frac{w_0 + \sqrt{w_0^2 + 2gh}}{g}.$$

设 $T = T_0 + \delta T$，将 $z(T) = 0$ 展开，得到

$$\delta T = \frac{c u_0 T_0^2}{g T_0 - w_0}. \tag{4.41}$$

向东初速度有向上科氏分量，因而延长飞行时间。落点还须加上由于飞行时间改变带来的零阶水平位移：

$$\begin{aligned} x_{\mathrm{land}} &= u_0 T_0 + u_0 \delta T + (\sigma v_0 - c w_0) T_0^2 + \frac{1}{3} c g T_0^3, \\ y_{\mathrm{land}} &= v_0 T_0 + v_0 \delta T - \sigma u_0 T_0^2. \end{aligned}$$

只把一阶轨迹在 T_0 处求值，会漏掉 $u_0\delta T, v_0\delta T$。

例 42　从百米高处向东水平抛出

在北纬 45°，从地面上方 $h = 100\,\mathrm{m}$ 的位置向东水平抛出小球，初始地面相对速度为 $u_0 = 100\,\mathrm{m/s}$，南北及竖直初速度均为零。取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$\Omega_E = 7.292115 \times 10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}$，忽略阻力、曲率和重力梯度。保留自转一阶项，求飞行时间修正、东向射程修正及南北偏移。

模型与符号见图 4.165。

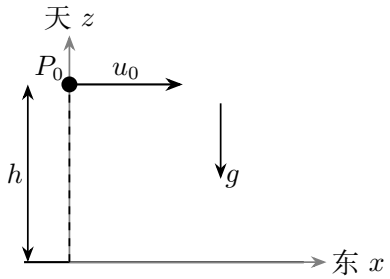


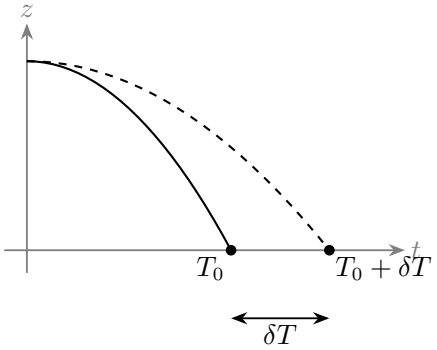
图 4.165: 例 42 题图

解答　**(1) 先算零阶飞行时间**　结合题图 4.165，解答图 4.166 展示零阶与一阶竖直轨迹的落地时间差；落点求值也应在 $T_0+\delta T$ 展开，保留初速度乘时间修正的射程贡献。

本题 $w_0=v_0=0$，$u_0=100\,\mathrm{m/s}$，在 45° 有 $c=\sigma=\Omega_E/\sqrt{2}\approx 5.1563\times10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}$。不含自转时

$$T_0=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{200}{9.81}}\approx 4.51524\,\mathrm{s},\quad x_0=u_0T_0\approx 451.524\,\mathrm{m}.$$

虚线含向上科氏项，时间差放大示意



射程还增加 $u_0\delta T$，不能只改水平轨迹

图 4.166: 分析与求解过程

(2) 先由竖直方程求落地时间修正　一阶竖直轨迹为 $z=h-gt^2/2+cu_0t^2$。令 $T=T_0+\delta T$，只保留一阶，

$$0=-gT_0\delta T+cu_0T_0^2,\quad \delta T=\frac{cu_0T_0}{g}\approx 0.002373\,\mathrm{s}.$$

东向发射的竖直科氏加速度向上，故飞行时间略微延长，符号合理。

(3) 把时间修正也代入东向射程　一阶有 $x(t)=u_0t+cgt^3/3$、$y(t)=-\sigma u_0t^2$。在落地时

$$\delta x=u_0\delta T+\frac{1}{3}cgT_0^3\approx 0.2373+0.01552=0.2528\,\mathrm{m},$$

$$y_{\mathrm{land}}=-\sigma u_0T_0^2\approx -0.1051\,\mathrm{m}.$$

因此总东向射程约为 $451.777\,\mathrm{m}$，并偏南约 $10.51\,\mathrm{cm}$。将 δT 代入已经是一阶的偏移项只产生二阶量，可舍去；但零阶射程中的 $u_0\delta T$ 必须保留。阻力、曲率及重力梯度不属于本题模型。

4.9.6 偏东轨迹、时间尺度与实验测量

自由落体的一阶结果还能消去时间。由 $h-z=gt^2/2$、$x=cgt^3/3$，得

$$x^2=\frac{8\Omega_E^2\cos^2\lambda}{9g}(h-z)^3,\qquad x\geq 0.$$

这个方程含有 Ω_E^2，但并不意味着位置 x 是二阶修正：它只是把一阶位移平方后的轨迹表达。判断近似阶次应回到所求物理量本身，而不能只看式中幂次。

偏移与高度的关系为 $d_E\propto h^{3/2}$，时间尺度为 $t_0\propto h^{1/2}$。若要使理想百米落体的毫米级偏移清楚可测，必须把横向释放速度、空气流动、释放点铅垂投影的定位误差分开。初始横向速度 u_i 产生 u_it_0 位移；例如 $u_i=1\,\mathrm{mm/s}$、$t_0\approx 4.5\,\mathrm{s}$，已有约 $4.5\,\mathrm{mm}$ 的附加位移。因此实验的控制条件也是理论初值问题的一部分。

例 43 由多次落体区分释放偏差与自转偏转

同一释放装置在若干高度 h 进行落体实验，纬度 λ 与有效重力 g 相同。每次释放都有近似相同的小东向初速度偏差 u_i，其余初速度为零。忽略阻力、曲率及 $O(\Omega_E u_i^2)$ 项，只保留初速度偏差和自转的首阶影响。求东向落点随高度的关系，并设计一种线性作图方法，将固定释放偏差与地球自转偏转区分开。小球的释放高度满足 $h>0$；比较的是落点在东西方向的有符号位移，向东为正。

模型与符号见图 4.167。

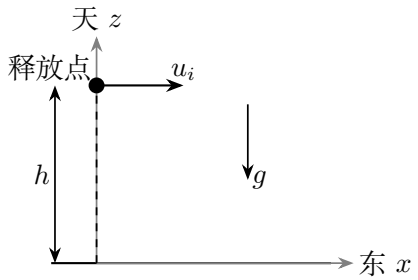
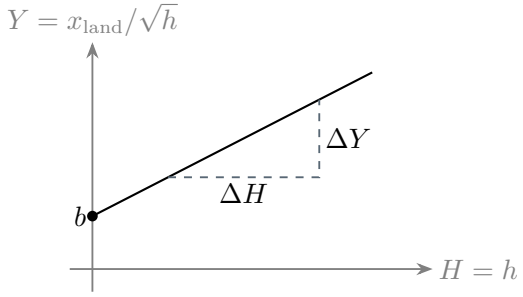


图 4.167: 例 43 题图

解答 **（1）把两个小效应的高度依赖分别写出** 结合题图 4.167，解答图 4.168 展示落点数据的线性化作图；截距由固定初速度误差产生，斜率由地球自转项产生，两种高度依赖可据此区分。

零阶下落时间 $T_0=\sqrt{2h/g}$。固定释放偏差 u_i 给出东西位移 u_iT_0，自转的一阶落体东偏为 $\Omega_E\cos\lambda\, gT_0^3/3$。在题设忽略 $O(\Omega_E u_i^2)$ 等项的精度下，

$$x_{\mathrm{land}}(h)=u_i\sqrt{\frac{2h}{g}}+\frac{\Omega_E\cos\lambda}{3}\sqrt{\frac{8h^3}{g}}.$$



截距辨认固定释放速度，斜率辨认自转偏转

图 4.168: 分析与求解过程

前者按 $h^{1/2}$、后者按 $h^{3/2}$ 增长，单一高度的测量不能可靠区分二者。

(2) 把模型化成可以拟合的直线 两边除以 $\sqrt{h}$，令 $Y = x_{\text{land}}/\sqrt{h}$、$H = h$，则

$$Y = b + sH, \qquad b = u_i\sqrt{\frac{2}{g}}, \qquad s = \frac{\Omega_E \cos\lambda}{3}\sqrt{\frac{8}{g}}.$$

在多个高度测量后，作 Y 对 H 的图：截距反映固定释放速度偏差，斜率反映理想自转偏转；由截距可反算 $u_i = b\sqrt{g/2}$。

(3) 参数拟合的模型条件 高度改变时必须保持同一装置的 u_i 近似不变，且各次均满足同一重力与阻力近似。若装置偏差随高度变化，或空气阻力显著改变下落时间，拟合不再具有上述简单解释。重复测量可降低随机散差，但不能自动消除固定的系统偏差。

4.9.7 常重力科氏模型的精确形式与二阶边界

将式(4.37)视为一个给定常系数模型，可不作自转展开而精确求解。令 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{\Omega}_E/\Omega_E$，$\boldsymbol{g} = -g\boldsymbol{e}_U$，速度满足

$$\dot{\boldsymbol{v}}' = -2\Omega_E \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{g}.$$

定义绕 $\boldsymbol{n}$ 旋转角 $-2\Omega_E t$ 的算子 $\mathsf{R}(t)$，则

$$\boldsymbol{v}'(t) = \mathsf{R}(t)\boldsymbol{v}'_0 + \int_0^t \mathsf{R}(s)\boldsymbol{g}\,\mathrm{d}s.$$

利用罗德里格斯公式，记 $\boldsymbol{g}_{\parallel} = (\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{g})\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{g}_{\perp} = \boldsymbol{g} - \boldsymbol{g}_{\parallel}$，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}'(t) = {}& \boldsymbol{v}'_{0\parallel} + \boldsymbol{v}'_{0\perp}\cos 2\Omega_E t - (\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{v}'_0)\sin 2\Omega_E t \\ & + \boldsymbol{g}_{\parallel} t + \frac{\sin 2\Omega_E t}{2\Omega_E}\boldsymbol{g}_{\perp} - \frac{1-\cos 2\Omega_E t}{2\Omega_E}\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{g}.\end{aligned}$$

对相对静止释放，令 $C = \cos\lambda, S = \sin\lambda, \omega = 2\Omega_E$，显式积分为

$$\begin{aligned} x(t) &= gC\left(\frac{t}{\omega} - \frac{\sin\omega t}{\omega^2}\right), \\ y(t) &= -gSC\left[\frac{t^2}{2} - \frac{1-\cos\omega t}{\omega^2}\right], \\ z(t) &= h - \frac{1}{2}gS^2t^2 - \frac{gC^2}{\omega^2}(1-\cos\omega t). \end{aligned}$$

在 $t=0$ 位置为 $(0,0,h)$、速度为零。分别求二阶导数即可核验常系数方程。$\Omega_E \to 0$ 时，用正弦、余弦展开取极限，而不能直接把分母置零。该表达式既保留了完整积分，也可用来检查一阶与二阶展开。

以相对静止落体为例，继续迭代该模型，可得

$$x=\frac{1}{3}cgt^3+O(\Omega_E^3),\quad y=-\frac{1}{6}\sigma cgt^4+O(\Omega_E^4),\quad z=h-\frac{1}{2}gt^2+\frac{1}{6}c^2gt^4+O(\Omega_E^4).$$

北半球该截断模型中的二阶北向分量为负。但是这些二阶项不能自动解释为完整地球模型的全部二阶结果：离心梯度、真实引力梯度、地面曲率及初始铅垂方向的二阶差别也可能进入同一精度。精确解的是所选简化微分方程，模型的物理近似仍然存在。

4.10 傅科摆与振动平面的进动

4.10.1 实验几何与小振幅水平运动

图 4.169: 傅科摆装置与巴黎先贤祠外立面；地面标尺用于观察振动方向的缓慢变化

傅科摆利用长摆的振动方向相对于地面的缓慢变化显示地球自转。1851年在巴黎先贤祠展示的长摆，悬线长度约 67 m。[6] 理论模型取摆长 l、质量 m，悬点固定于地面，x 向东、y 向北。小摆角条件下，竖直位移是水平振幅的二阶量，水平回复力为 $-mg(x\boldsymbol{e}_E+y\boldsymbol{e}_N)/l$。令 $\omega_0^2=g/l$、$\sigma=\Omega_E\sin\lambda$，保留水平科氏项，得到

$$\ddot{x}-2\sigma\dot{y}+\omega_0^2x=0,\qquad \ddot{y}+2\sigma\dot{x}+\omega_0^2y=0. \tag{4.42}$$

该模型忽略有限振幅非线性、各向异性悬挂、阻尼和自转二阶的其他细小作用。对长摆仍有 $|\sigma|\ll\omega_0$，所以快速往复和缓慢方向变化有明显分离。

[6] 历史装置与纬度进动关系可参见 Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations：Foucault Pendulum。

图 4.170: 1851 年傅科摆实验版画；沙盘上的放射状痕迹对应不同慢时刻的摆动方向

约束、张力与近似阶次

把原点取在平衡时摆球的位置，悬点在 $(0,0,l)$。不可伸长约束为

$$x^2+y^2+(z-l)^2=l^2,\quad z=l-\sqrt{l^2-x^2-y^2}=\frac{x^2+y^2}{2l}+O\!\left(\frac{(x^2+y^2)^2}{l^3}\right).$$

若水平振幅为 $A\ll l$，则 z 和 $\dot z$ 都是振幅二阶量。张力的水平分量恰为 $-Tx/l$、$-Ty/l$；零阶竖直平衡给出 $T=mg$，故线性回复加速度是 $-gx/l$、$-gy/l$。

竖直科氏项可使张力产生关于振幅的一阶变化，但这部分张力再乘 x/l 或 y/l 后属于水平振幅二阶，不进入线性水平方程；$-2\Omega_E\cos\lambda\,\dot z$ 也为振幅二阶。因此在线性振幅、一阶自转的共同精度下，水平式只留下 $\Omega_E\sin\lambda$。这一步来自明确的阶次判断，并不是断言地轴的水平分量不存在。摆长 l 应量到摆球质心，不能用悬挂建筑的总高度代替。

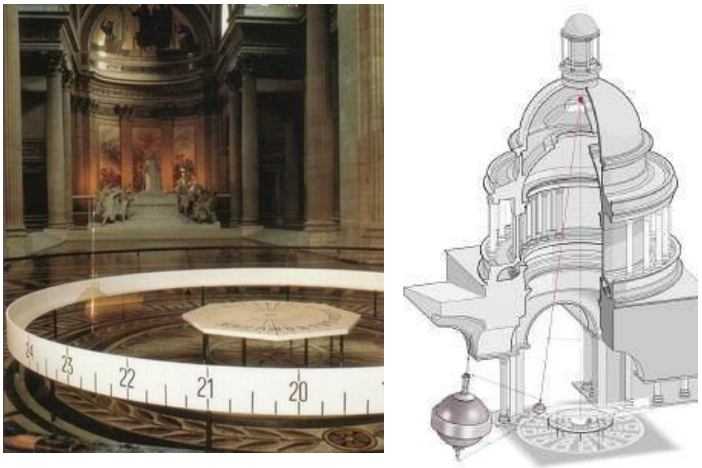


图 4.171: 先贤祠内的地面刻度环与穹顶悬摆剖面；摆长从有效悬点量至摆球质心

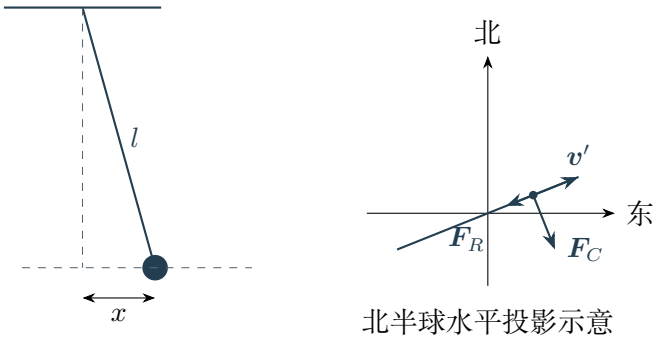


图 4.172: 长摆与当地水平运动；$\boldsymbol{F}_R$ 为回复力，$\boldsymbol{F}_C$ 为科氏力

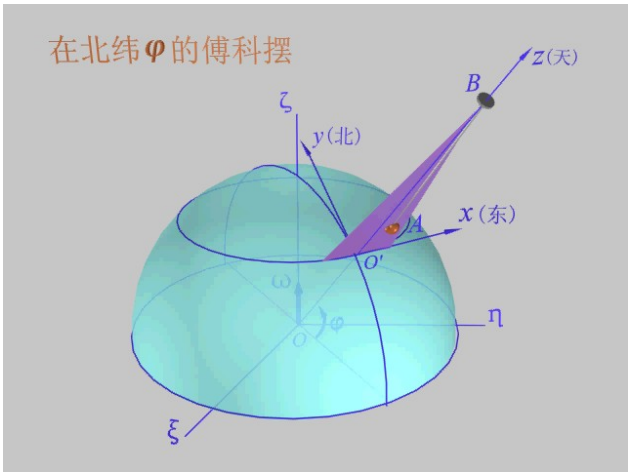


图 4.173: 地心轴与傅科摆的当地东、北、天坐标；地轴在当地竖直方向的投影为 $\Omega_E \sin\lambda$，原图纬度符号为 φ

4.10.2 复变量变换与完整通解

定义 $\zeta = x + \mathrm{i}y$，将两式合并：

$$\ddot{\zeta} + 2\mathrm{i}\sigma\dot{\zeta} + \omega_0^2\zeta = 0.$$

令 $\zeta = e^{-\mathrm{i}\sigma t}w$，则

$$\dot{\zeta} = e^{-\mathrm{i}\sigma t}(\dot{w} - \mathrm{i}\sigma w), \quad \ddot{\zeta} = e^{-\mathrm{i}\sigma t}(\ddot{w} - 2\mathrm{i}\sigma\dot{w} - \sigma^2 w),$$

代回后交叉项抵消，得到 $\ddot{w} + (\omega_0^2 + \sigma^2)w = 0$。记 $\kappa = \sqrt{\omega_0^2 + \sigma^2}$，通解为

$$\zeta(t) = e^{-\mathrm{i}\sigma t}\left[A\cos\kappa t + B\sin\kappa t\right]. \tag{4.43}$$

初位置 ζ_0、初速度 $v_0 = \dot{\zeta}(0)$ 给出

$$A = \zeta_0, \qquad B = \frac{v_0 + \mathrm{i}\sigma\zeta_0}{\kappa}.$$

这里 A, B 一般为复常数，包含四个实初条件。$e^{-\mathrm{i}\sigma t}$ 是慢旋转，括号内的往复具有快频率 κ。在一阶精度下 $\kappa = \omega_0 + O(\sigma^2/\omega_0)$。

式(4.43)是所列线性常系数方程的精确解。其中 σ^2 带来的快频率修正，并不代表已经纳入完整地球模型的全部自转二阶效应；若报告到这一阶，还须同时检查有效重力梯度、几何与其他二阶项。

4.10.3 相对静止释放与严格的直线振动条件

例 44 沿东向拉开后相对静止释放

长为 l 的理想傅科摆在纬度 λ 作小振幅运动。取当地 x 向东、y 向北，令 $\sigma=\Omega_E\sin\lambda$、$\omega_0=\sqrt{g/l}$、$\kappa=\sqrt{\omega_0^2+\sigma^2}$。将摆球沿东向拉开水平距离 $a\ll l$ 后相对地面静止释放，即 $x(0)=a, y(0)=\dot{x}(0)=\dot{y}(0)=0$。在线性傅科模型内求 $x(t), y(t)$，核验初条件，并解释慢转坐标中的轨迹。

模型与符号见图 4.174。

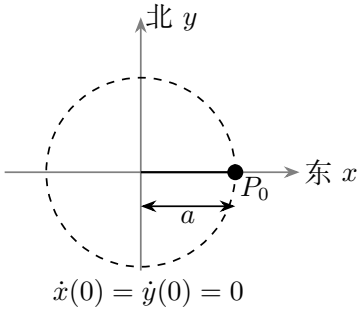
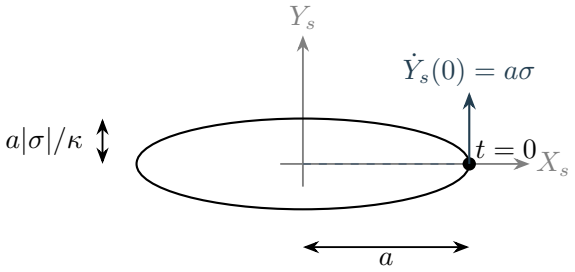


图 4.174: 例 44 题图

解答 **（1）从通解中的两个初条件确定常数** 结合题图 4.174，解答图 4.175 展示慢转坐标中的细椭圆及初始速度；相对地面静止释放不等于慢转坐标中初速度为零，正弦项正是为满足这一差别。

线性傅科模型的通解为 $\zeta=e^{-\mathrm{i}\sigma t}(A\cos\kappa t+B\sin\kappa t)$。初位置给出 $A=a$；求导后在 $t=0$ 有

$$\dot{\zeta}(0)=-\mathrm{i}\sigma A+\kappa B=0,\quad B=\mathrm{i}\frac{\sigma a}{\kappa}.$$



图示 $\sigma>0$，短轴放大；慢转系并非静止释放

图 4.175: 分析与求解过程

因此完整初值解为

$$\zeta=ae^{-\mathrm{i}\sigma t}\left(\cos\kappa t+\mathrm{i}\frac{\sigma}{\kappa}\sin\kappa t\right). \tag{4.44}$$

(2) 展开为可以核对的实坐标 用 $e^{-\mathrm{i}\sigma t}=\cos\sigma t-\mathrm{i}\sin\sigma t$ 相乘，分别取实部、虚部，得

$$x=a\left(\cos\sigma t\cos\kappa t+\frac{\sigma}{\kappa}\sin\sigma t\sin\kappa t\right),$$
$$y=a\left(-\sin\sigma t\cos\kappa t+\frac{\sigma}{\kappa}\cos\sigma t\sin\kappa t\right).$$

$t=0$ 时直接得到 $x=a,y=0$；由复速度关系可同时确认 $\dot{x}=\dot{y}=0$。

(3) 在慢转坐标中识别轨迹 令 $w=e^{\mathrm{i}\sigma t}\zeta=X_s+\mathrm{i}Y_s$，则

$$X_s=a\cos\kappa t,\qquad Y_s=\frac{a\sigma}{\kappa}\sin\kappa t.$$

当 $\sigma\neq0$ 时，这是一条半长轴 a、半短轴 $a|\sigma|/\kappa$ 的椭圆；主轴相对地面以角速率 $-\sigma$ 慢转。赤道处 $\sigma=0$，退化为不进动的直线振动。

(4) 说明为何小项仍要保留 若直接删去正弦项，写成 $ae^{-\mathrm{i}\sigma t}\cos\kappa t$，会得到 $\dot{\zeta}(0)=-\mathrm{i}\sigma a$，与静止释放矛盾。只有人为给定这一非零初速度，才有严格的慢转直线解。真实地球的 $|\sigma|/\kappa$ 很小，椭圆很细，所以“摆面慢进动”是良好近似，但不能因此省略初条件校验。

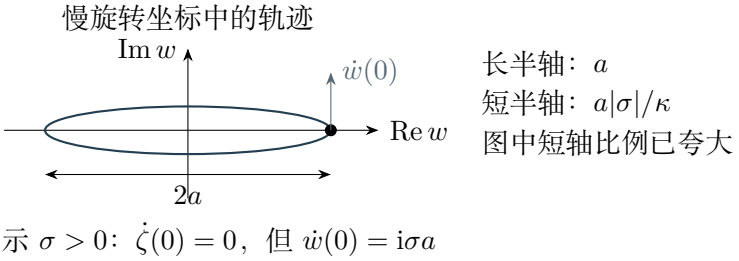


图 4.176: 相对静止释放产生极细椭圆，主轴按慢旋转因子进动

4.10.4 进动方向、周期与纬度

从水平面上方观察，振动主轴的慢角满足

$$\dot{\alpha}=-\Omega_E\sin\lambda,\qquad T_P=\frac{2\pi}{\Omega_E|\sin\lambda|}=\frac{D}{|\sin\lambda|}.\tag{4.45}$$

北半球顺时针、南半球逆时针；赤道一阶进动为零，极点进动周期为一个恒星日。这一结果仅取地轴的当地竖直投影，不能用整个 Ω_E 代替 $\Omega_E\sin\lambda$。

T_P 是慢角累计 360° 的通常进动周期。一条没有箭头的振动轴转过 180° 即与原直线重合，因此若只比较无向轴，方向重合时间是 $T_P/2$；这不代表整个摆的快振动相位也恢复。傅科慢进动周期恰为同纬度惯性圆周期的两倍。

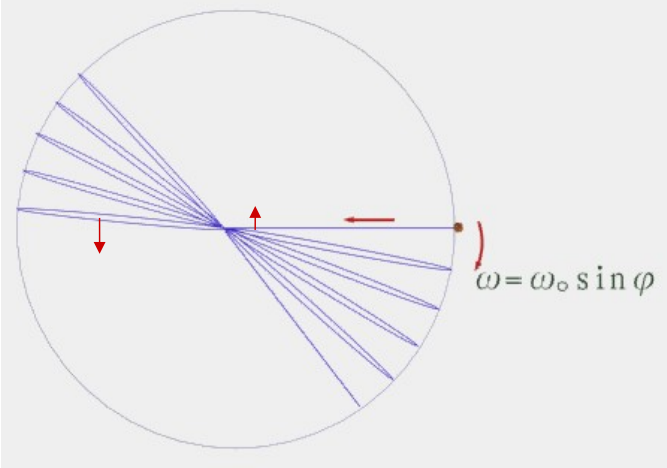


图 4.177: 傅科摆的水平主轴方向随慢时间转动；外圆为振幅包络，图中 ω_0 指地球自转角速率，ω 表示进动速率的大小

摆的快振动周期近似为 $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$，由摆长和重力决定；进动周期由纬度和地球自转决定。振幅由初条件决定，$\sqrt{l/g}$ 的量纲是时间，不能用它作为振幅、直径或周长。

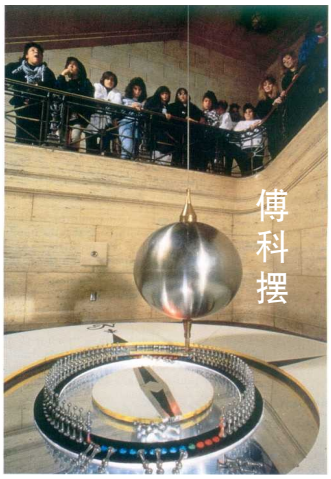
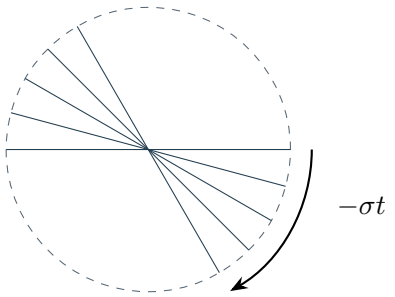


图 4.178: 傅科摆的摆球、悬线与地面观察标尺；装置尺寸和初始振幅是不同物理量



各直线表示不同慢时刻的主轴
虚线圆是振幅端点包络
摆球仍以快周期往复

图 4.179: 北半球振动主轴缓慢顺时针进动

例 45 巴黎、北京与极点

采用恒星日 $D = 23.9345\,\mathrm{h}$。理想傅科摆分别设置在巴黎（北纬 48.86°）、北京（北纬 39.90°）和北极。求各处摆面转过 360° 的进动周期及每小时进动角度，注明俯视旋向。

另取摆长 $l = 67\,\mathrm{m}$、$g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$，估算快振动周期，并说明这些理想周期是否依赖摆球质量。

模型与符号见图 4.180。

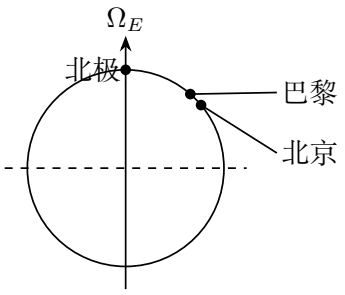
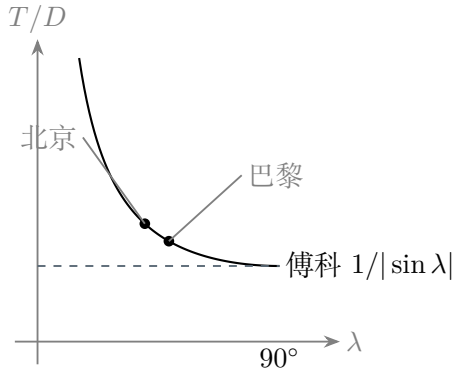


图 4.180: 例 45 题图

解答 **（1）区分慢进动与快振动的时间尺度** 结合题图 4.180，解答图 4.181 展示周期随纬度变化的归一化曲线；傅科进动角速率为 $|\Omega_E \sin\lambda|$，与摆球质量无关，快振动周期另由摆长决定。

摆面慢转角速率为 $-\Omega_E \sin\lambda$，进动周期按 360° 定义为

$$T_P = \frac{2\pi}{\Omega_E|\sin\lambda|} = \frac{D}{|\sin\lambda|}, \quad |\dot{\alpha}| = \frac{360^\circ}{D}|\sin\lambda|.$$



北半球两者俯视均顺时针；赤道周期趋于无穷

图 4.181: 分析与求解过程

三处均在北半球，俯视摆面主轴都顺时针进动。

（2）逐地代入纬度 巴黎有 $\sin 48.86^\circ \approx 0.75310$，因此 $T_P \approx 23.9345/0.75310 = 31.78\,\mathrm{h}$，进动速率约 $360/31.78 = 11.33^\circ/\mathrm{h}$。

北京有 $\sin 39.90^\circ \approx 0.64145$，因此 $T_P \approx 37.31\,\mathrm{h}$，进动速率约 $9.65^\circ/\mathrm{h}$。北极 $\sin\lambda = 1$，周期恰为恒星日 $23.9345\,\mathrm{h}$，速率约 $15.041^\circ/\mathrm{h}$。

（3）另算摆球的快振动周期 快振动的一阶近似频率为 $\omega_0 = \sqrt{g/l}$，所以

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{67}{9.81}} \approx 16.42\,\mathrm{s}.$$

快周期为秒量级，慢进动周期为几十小时，两者不是同一周期。理想模型中质量在方程两边约去，所以这些周期不依赖摆球质量。无向主轴在半个进动周期后也重合，但不能把它称为通常约定的 360° 进动周期。

振幅、包络周长与地面刻度的换算

水平半振幅记为 a，则端点包络的半径为 a、直径为 $2a$、圆周长为 $2\pi a$；它们由初始拉开距离决定。摆长只通过 $\omega_0=\sqrt{g/l}$ 决定快振动时间尺度，不能由摆长单独推出振幅。

若将摆面进动角换算为半径 a 的地面圆环上的读数，慢时间 Δt 对应的弧长为

$$\Delta s = a|\Delta\alpha| = a\Omega_E|\sin\lambda|\Delta t,$$

角度须用弧度。该式描述方向刻度的变化，不是摆球沿圆周持续运动的路程。北半球使用太阳日近似时，角速率大小为 $15\sin\lambda\,^\circ/\mathrm{h}$；每分钟为 $0.25\sin\lambda\,^\circ$，纬度因子不可省掉。

例如巴黎取 $a=1.50\,\mathrm{m}$，$l=67\,\mathrm{m}$，最大摆角约 $a/l=0.02239\,\mathrm{rad}\approx1.28^\circ$，满足小振幅条件。端点包络直径为 $3.00\,\mathrm{m}$，一小时慢进动约 $11.33^\circ=0.1977\,\mathrm{rad}$，对应圆环弧长约 $0.297\,\mathrm{m}$。摆球在这一小时内还作了许多次快往复，不能把这段刻度弧长解释成它的总路程。

4.10.5 两个圆偏振模式与守恒能量

将 ζ 写成指数形式，两个独立模式为

$$\zeta_+ = C_+e^{\mathrm{i}(\kappa-\sigma)t},\qquad \zeta_- = C_-e^{-\mathrm{i}(\kappa+\sigma)t}.$$

它们沿相反方向作圆偏振运动，正频率分别为 $\kappa-\sigma$ 和 $\kappa+\sigma$，均大于零。两者叠加形成往复，频率差 2σ 对应主轴的慢角速率 $-\sigma$，不能把频率差直接当作主轴角速率。

将式(4.42)分别乘 $m\dot{x},m\dot{y}$ 后相加：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)+\frac{1}{2}m\omega_0^2(x^2+y^2)\right]=0.$$

科氏交叉项抵消，证明其不改变该模型的水平振动能量。能量恒定不意味着振动方向恒定；功率与力的偏转作用是不同问题。

4.10.6 实验中的阻尼、补能与方向误差

实际摆的能量因空气阻力和悬挂损耗衰减。对称、适当定相的微小驱动力可以补偿能量损失；补能并不是理论上禁止的操作，但驱动若偏向某个水平方向，就可能改变振动主轴。检验进动时应同时关注驱动对称性与悬挂自由度。

悬点两个水平方向的刚度差会分裂固有频率，释放时的横向扰动会产生椭圆轨迹，地板振动和气流也可转动主轴。这些运动可能与地球进动叠加。因此实验常用长摆、细致的对称悬挂、平稳释放，并记录足够长的时间，将快振动与慢进动分别拟合。

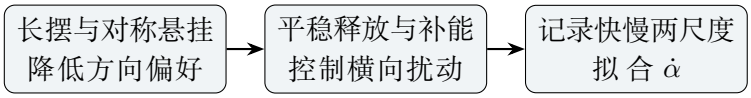


图 4.182: 傅科摆测量的三个环节

傅科还以旋转镜研究光速，并发展陀螺仪实验。对本章而言，历史实验的共同意义在于把地面参考系的运动转化为可测的方向或时间差。

图 4.183: 法国实验物理学家莱昂 · 傅科（1819—1868）

陀螺仪在外力矩较小时保持角动量方向，傅科摆则依靠两个近简并振动模式的慢进动显示自转；两者的测量原理不同，但都需区分空间惯性方向与地面基矢。

4.11　能量、角动量与统一解题方法

4.11.1　动系的功率方程

将动系牛顿方程与相对速度点乘，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}T'}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}' - m\boldsymbol{a}_O\cdot\boldsymbol{v}' - m(\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{v}' \\ - m[\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})]\cdot\boldsymbol{v}'.\end{aligned}$$

科氏力不出现，是因为 $(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}')\cdot\boldsymbol{v}'=0$。欧拉惯性力和平动惯性力一般可以做相对功；恒定 $\boldsymbol{\Omega}$ 的离心力是保守力，可以并入有效势。

若原点不加速、转速恒定，真实力在动系中具有不显含时间的势 U，且理想约束对相对运动不做功，则

$$J = T' + U - \frac{1}{2}m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}|^2 = T' + U_{\text{eff}} = \text{常数}. \tag{4.46}$$

对多质点系统逐粒子求和即可。需要逐一核对：转速是否恒定，势是否在该动系中静态，约束和非保守力是否做功。仅知道“科氏力不做功”不能自动推出式(4.46)守恒。

4.11.2 雅可比量与惯性系能量的关系

设共同原点固定，$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}$。惯性机械能与轴向角动量为

$$E=\frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}|^2+U,\qquad \boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}.$$

展开动能，并用混合积恒等式：

$$\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{L}=m(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{v}'+m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}|^2.$$

于是

$$E-\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{L}=T'+U-\frac{1}{2}m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}|^2=J. \tag{4.47}$$

这个关系是同一瞬间的代数恒等式；J 是否守恒还需上一小节的动力学条件。旋转约束由恒速电机驱动时，常有 $\dot{E}=\boldsymbol{\Omega}\cdot\dot{\boldsymbol{L}}$，机械能随角动量输入而增加，但两者的组合不变。

例 46 自由径向滑珠的两种守恒检查

质量为 m 的珠子在水平光滑径向管内自由滑动，管由电机维持恒角速率 Ω。珠子从距轴 $a>0$ 处相对静止释放，运动规律为 $x=a\cosh\Omega t$，取真实势能零点使 $U=0$。分别由 $J=T'-m\Omega^2x^2/2$ 与 $J=E-\Omega L_z$ 计算雅可比量，核验二者一致，并判断惯性机械能 E 是否守恒。

模型与符号见图 4.184。

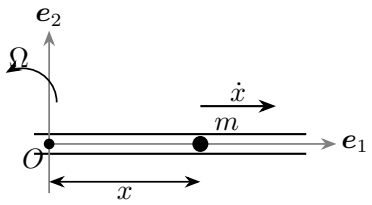
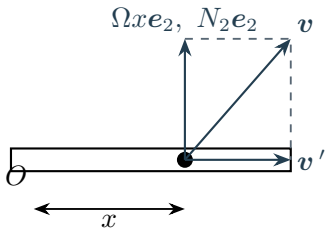


图 4.184: 例 46 题图

解答 **（1）由位移求相对动能与离心势** 结合题图 4.184，解答图 4.185 展示横向反力与相对、牵连速度的几何关系；反力的相对功率为零，但惯性系功率 $N_2\Omega x$ 一般不为零。

已知 $x=a\cosh\Omega t$，先求 $\dot{x}=a\Omega\sinh\Omega t$。取真实势 $U=0$，有

$$T'=\frac{1}{2}ma^2\Omega^2\sinh^2\Omega t,\qquad U_{\mathrm{cf}}=-\frac{1}{2}ma^2\Omega^2\cosh^2\Omega t.$$



反力垂直相对速度，却不垂直绝对速度

图 4.185: 分析与求解过程

利用 $\cosh^2 q-\sinh^2 q=1$，得到 $J=T'+U_{\mathrm{cf}}=-ma^2\Omega^2/2$，与时间无关。

(2) 从惯性系能量与角动量独立计算 惯性速度由径向 $\dot{x}$ 与切向 Ωx 合成，故

$$E=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\Omega^2x^2),\qquad L_z=m\Omega x^2.$$

因此

$$E-\Omega L_z=\frac{1}{2}m\dot{x}^2-\frac{1}{2}m\Omega^2x^2=-\frac{1}{2}ma^2\Omega^2,$$

与前法一致。

(3) 解释机械能为何增长 求导并使用 $\ddot{x}=\Omega^2x$，得到

$$\dot{E}=m\dot{x}\ddot{x}+m\Omega^2x\dot{x}=2m\Omega^2x\dot{x}=\Omega\dot{L}_z.$$

这正是管侧壁反力的惯性系功率，能量由维持转速的电机提供。守恒的是组合 $E-\Omega L_z$，并非 E 本身。$t=0$ 时 $J=-m\Omega^2a^2/2$ 也可直接由初始相对静止读出。

4.11.3 变转速时的能量交换

若原点仍固定，而 $\boldsymbol{\Omega}=\boldsymbol{\Omega}(t)$，定义同形式的瞬时量 $J=T'+U-m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}|^2/2$。由功率方程，假设真实力为 $-\nabla U$，其余约束对相对运动不做功，可得

$$\begin{aligned}\dot{J}&=\frac{\partial U}{\partial t}-m(\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{v}'-m(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})\cdot(\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r})\\&=\frac{\partial U}{\partial t}-\dot{\boldsymbol{\Omega}}\cdot\boldsymbol{L}.\end{aligned}$$

偏导数在动系坐标固定时计算。转速变化时，雅可比量通常不再守恒；变化率与欧拉惯性力及离心势的显式时间变化共同有关。

例 47 固定半径物块随盘加速

质量为 m 的物块被理想约束固定在水平转盘上，距固定竖轴 a，盘的角速率为 $\Omega(t)$。物块相对盘静止，真实势能 U 不变。定义 $J=T'+U-m\Omega^2a^2/2$。求 $\dot{J}$、惯性系动能变化率及驱动功率，并核验 $\dot{J}=-\dot{\Omega}L_z$。

模型与符号见图 4.186。

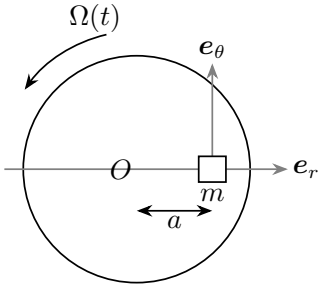
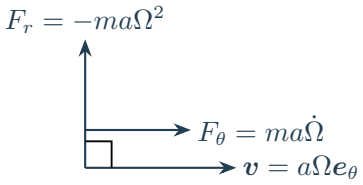


图 4.186: 例 47 题图

解答 **（1）先代入相对静止的条件** 结合题图 4.186，解答图 4.187 展示固定半径物块的径向约束力、切向驱动力与速度；只有切向分量提供惯性系功率，变转速使雅可比量随之改变。

物块相对盘静止，故 $T'=0$，且半径 a 与真实势 U 都不变。瞬时雅可比量为

$$J = U - \frac{1}{2}ma^2\Omega(t)^2.$$



径向力垂直速度；切向驱动力与速度同向时输入能量

图 4.187: 分析与求解过程

对时间求导时必须对角速率也求导，得到 $\dot J=-ma^2\Omega\dot\Omega$，通常不为零。

（2）惯性角动量的变化率 物块切向速度为 $a\Omega$，所以

$$L_z = ma^2\Omega, \qquad -\dot\Omega L_z = -ma^2\Omega\dot\Omega = \dot J.$$

与变转速系的功率公式一致。若 $\dot\Omega=0$，才恢复本题中的恒定 J。

（3）分别求惯性动能与真实驱动功率 惯性动能 $T=ma^2\Omega^2/2$，所以 $\dot T=ma^2\Omega\dot\Omega$。所需切向约束力为 $F_\theta=ma\dot\Omega$，它的惯性系功率为

$$P = F_\theta(a\Omega) = ma^2\Omega\dot\Omega = \dot T.$$

径向约束力垂直速度，不做功。加速时驱动输入能量，减速时可取回能量；相对动能始终为零，并不等于惯性系没有能量交换。

4.11.4 从旋转坐标的拉格朗日量看科氏项

共同固定原点处，用动系笛卡尔坐标写惯性拉格朗日量：

$$L(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}',t) = \frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}|^2 - U(\boldsymbol{r},t).$$

其速度项展开为 $m\boldsymbol{v}'\cdot(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})$。该项线性依赖速度，是产生科氏耦合的来源。正则动量为

$$\boldsymbol{p}' = \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{v}'} = m(\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}),$$

一般不等于 $m\boldsymbol{v}'$。对于恒定 $\boldsymbol{\Omega}$，计算 $\mathrm{d}(\partial L/\partial\boldsymbol{v}')/\mathrm{d}t-\partial L/\partial\boldsymbol{r}=0$，恢复离心项和两倍科氏项；若 $\boldsymbol{\Omega}$ 变化，再出现欧拉项。

勒让德变换给出

$$H' = \boldsymbol{p}'\cdot\boldsymbol{v}' - L = \frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}'|^2 + U - \frac{1}{2}m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}|^2 = J.$$

当 L 不显含时间时，H' 守恒。此推导为后续分析力学作准备：坐标变化不会改变物理运动，但会改变速度相关项以及正则动量的表达。

4.11.5 规定运动与受力运动

规定运动决定相对速度和加速度，运动学变换将它们联系到绝对运动；维持该运动的真实力由牛顿方程确定。真实力和约束给定时，动系动力学方程则决定相对运动。

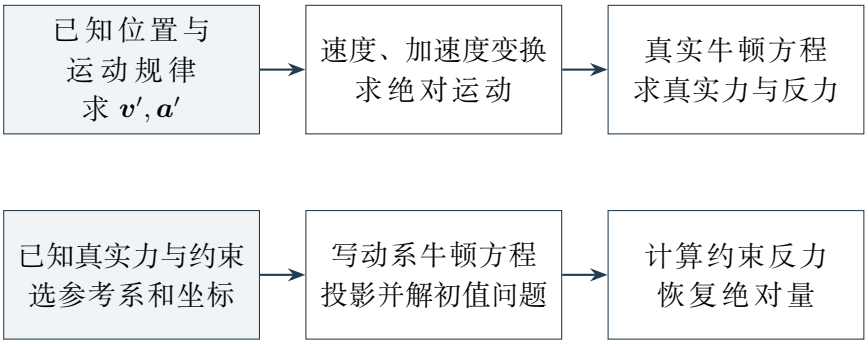


图 4.188: 规定运动与受力运动的两种求解路径

4.11.6 与前三章运动定理的连接

运动量和运动定理在惯性系中保持原形式。对单质点，

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}, \quad \boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}, \quad T = \frac{1}{2}mv^2, \qquad \dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{F}, \quad \dot{\boldsymbol{L}}_O = \boldsymbol{M}_O.$$

角动量式的矩点 O 取惯性固定点；以质心为矩点时有相应内部角动量定理。对质点组，

$$\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{v}_C, \quad \boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}_C \times M\boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{L}_C^{\mathrm{int}}, \quad T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + T_C^{\mathrm{int}}.$$

刚体有 $\boldsymbol{L}_C^{\mathrm{int}} = \mathsf{I}_C\boldsymbol{\omega}$、$T_C^{\mathrm{int}} = \boldsymbol{\omega}\cdot\mathsf{I}_C\boldsymbol{\omega}/2$；角动量方向一般不与角速度平行。科氏定理可用于随体基矢中的角动量导数，进而得到刚体欧拉方程。

对质点组的动能变化，必须逐粒子计算真实力的功：

$$\mathrm{d}T = \sum_i (\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{ext}} + \boldsymbol{F}_i^{\mathrm{int}}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i.$$

内力合力为零不等于内力功为零；刚体理想约束、保守相互作用和耗散作用要分别处理。转动参考系进一步提醒我们：运动定理形式与测量参考系密切相关，不能把惯性系守恒条件原封不动地用于任意动系。

4.11.7 本章公式索引

内容与位置	公式及条件
矢量导数，式(4.2)	$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_S \boldsymbol{G} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} \boldsymbol{G} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{G}$。
速度变换，4.2 节	$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$。
加速度变换，4.2 节	$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}' + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'$。
动系动力学，式(4.19)	真实力加四类惯性项；相对平衡令 $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{a}' = 0$。

内容与位置	公式及条件
有效势，4.5 节	$U_{\text{eff}} = U - m\lvert\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}\rvert^2/2$，固定原点、恒速。
自由滑珠，式(4.25)	$\ddot{x} = \Omega^2 x$；侧反力 $N_2 = 2m\Omega\dot{x}$。
双弹簧，式(4.27)	$\omega_s^2 = 2k/m - \Omega^2$，稳定振动只适用于 $\omega_s^2 > 0$。
当地科氏力，式(4.32)	$f = 2\Omega_E \sin\lambda$；赤道仍有东西—竖直耦合。
惯性圆，式(4.35)	$r_I = U/\lvert f\rvert$、$T_I = D/(2\lvert\sin\lambda\rvert)$，无水平真实力。
落体偏东，式(4.38)	$d_E = (\Omega_E\cos\lambda/3)\sqrt{8h^3/g}$，一阶、初始对地静止。
傅科摆，式(4.45)	$\dot{\alpha} = -\Omega_E\sin\lambda$、$T_P = D/\lvert\sin\lambda\rvert$。
雅可比量，式(4.46)	$J = T' + U_{\text{eff}} = E - \boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{L}$，守恒另需静态势及理想约束。

4.12　综合练习

以下各题的条件与题图集中列出，详细解答单列在后。符号 Ω 表示装置的恒定转速；涉及地球时使用 Ω_E。先写矢量方程、再作投影，尤其注意惯性项与加速度变换项的符号差别。

4.12.1　矢量求导与运动变换

训练题 1　固定惯性矢量的动系分量

惯性系与动系共用固定原点和竖轴。动系以 $\Omega > 0$ 匀速逆时针转动，$t = 0$ 时两系水平轴重合。矢量 $\boldsymbol{G} = G\boldsymbol{E}_X$ 在惯性系中恒定。求动系分量与动系矢量导数，并代入运输定理核验惯性系导数。

模型与符号见图 4.189。

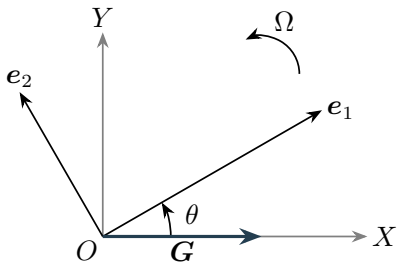


图 4.189: 训练题 1 题图

训练题 2　已知相对圆周运动求绝对加速度

水平动系绕共同固定原点以恒角速度 $\Omega\boldsymbol{e}_z$ 转动。粒子相对动系绕轴作半径 a 的匀速圆周运动，相对角速度为有符号常数 ν；俯视逆时针为正。求绝对速度及加速度，列出加速度的各组成项，并检查 $\nu = 0$ 与 $\nu = -\Omega$ 两种极限。

模型与符号见图 4.190。

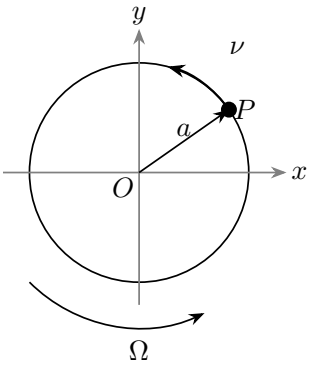


图 4.190: 训练题 2 题图

训练题 3 加速平动原点上的旋转管

水平直管的原点 O' 具有惯性加速度 $A\boldsymbol{E}_X$，管同时绕 O' 以恒角速度 $\Omega\boldsymbol{e}_z$ 转动。珠子由装置控制，沿管作 $x(t)=a+ut$ 的相对运动。$t=0$ 时管沿 $\boldsymbol{E}_X$，相应正切向为 $\boldsymbol{E}_Y$。求该时刻珠子的绝对加速度。

模型与符号见图 4.191。

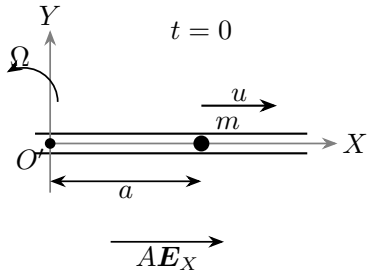


图 4.191: 训练题 3 题图

训练题 4 恒绝对速率的径向滑珠能走多久

一水平径向管绕固定竖轴以恒角速率 $\Omega>0$ 转动。珠子在 $t=0$ 从轴心出发，装置使其惯性系速率恒为 c，最初沿管向外运动。求首个向外阶段的最大径向位置与抵达时间，并解释此时相对径向速度的变化。

模型与符号见图 4.192。

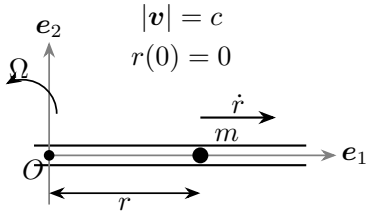


图 4.192: 训练题 4 题图

4.12.2 约束力、惯性力与旋转滑块

训练题 5 转盘上静止物体的最大转速

质量 m 的物体放在水平圆盘上，距固定竖轴 a，盘以恒角速率 Ω 转动。物体与盘间的静摩擦系数为 μ_s，重力加速度为 g。求保持物体相对盘静止所需的摩擦力及允许的最大角速率。

模型与符号见图 4.193。

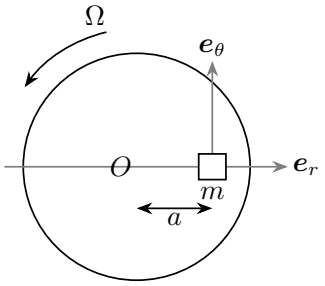


图 4.193: 训练题 5 题图

训练题 6 径向自由珠抵达管端的时间

质量 m 的珠子在水平光滑径向管内自由运动，管以恒角速率 $\Omega > 0$ 绕固定竖轴转动，管端距轴 L。珠子在 $t = 0$ 从 $x = a > 0$ 处相对管静止释放，且 $L > a$。求首次到达管端的时间，以及到达瞬间珠子与管侧壁之间的压力大小；区分横向反力与竖直支持力。

模型与符号见图 4.194。

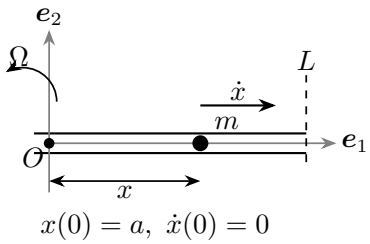


图 4.194: 训练题 6 题图

训练题 7 双弹簧的临界转速与零初条件

水平匀速转盘的光滑径向槽内有质量 m 的滑块，两端分别连劲度系数为 k 的弹簧，滑块在轴心时两弹簧均不变形。令初条件为 $x(0) = x_0$、$\dot{x}(0) = u_0$。求临界角速率及临界时的运动；再讨论高于临界且 $x_0 = u_0 = 0$ 时的精确运动和对微小扰动的稳定性。盘的恒定角速率记为 $\Omega \geq 0$，两弹簧均可压缩；只讨论未碰到槽端的运动。

模型与符号见图 4.195。

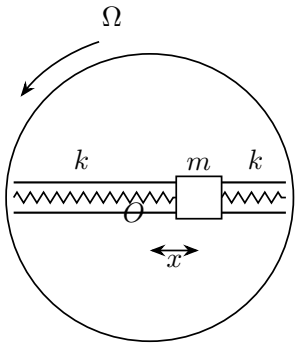


图 4.195: 训练题 7 题图

训练题 8 侧壁反力是否做功

质量 m 的珠子在水平光滑径向管内滑动，管绕固定竖轴以恒角速率 Ω 转动。某时刻珠子的有符号坐标为 x，相对速度为 $\dot{x}\boldsymbol{e}_1$，管对珠子的横向反力为 $N_2\boldsymbol{e}_2$，其中 $N_2 = 2m\Omega\dot{x}$。求该反力在动系与惯性系中的瞬时功率，并验证惯性系功率等于 $\Omega\tau_z$。

模型与符号见图 4.196。

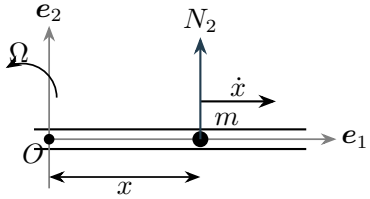


图 4.196: 训练题 8 题图

4.12.3 相对平衡与稳定性

训练题 9 轴上旋转单摆的两类分支

一长 l 的轻杆将小球连到竖直转轴上的固定铰点，杆只能在随框架以恒角速率 Ω 转动的径向竖直平面内摆动。取与向下竖直线的有符号夹角为 θ，重力加速度为 g。分别求 $\Omega < \sqrt{g/l}$ 和 $\Omega > \sqrt{g/l}$ 时下半平面的相对平衡，并用线性小振动判定稳定性。

模型与符号见图 4.197。

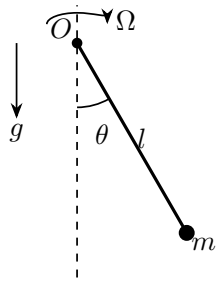


图 4.197: 训练题 9 题图

训练题 10　偏置悬点摆的数值平衡

旋转摆由轻质刚杆和质点小球组成，悬点距竖直转轴 $a = 0.20\,\mathrm{m}$，杆长 $l = 0.50\,\mathrm{m}$。悬点处水平无摩擦铰轴使杆只能在随框架转动的径向竖直平面内摆动，$g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。要求小球在向轴外倾斜 $\varphi_0 = 30^\circ$ 时相对平衡，角度从悬点处向下铅垂线量起。求框架角速率及该平面内的小振动角频率和周期。

模型与符号见图 4.198。

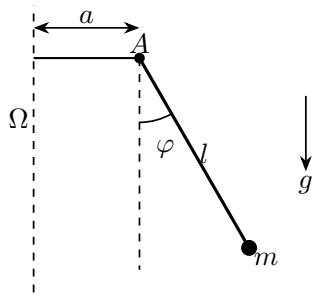


图 4.198: 训练题 10 题图

训练题 11　均匀旋转杆的稳定倾角

均匀细杆长 L、质量 M，上端通过无摩擦水平铰轴连接在固定竖直转轴上。杆在随框架以恒角速率 Ω 转动的竖直平面内摆动，夹角 φ 从向下竖直线量起。求非竖直的稳定倾角、该分支出现的临界转速及其小振动角频率，并与杆端集中质点模型比较。

模型与符号见图 4.199。

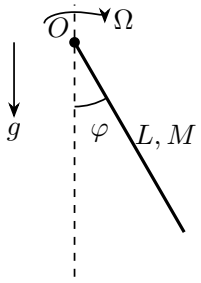


图 4.199: 训练题 11 题图

训练题 12　临界竖直摆是否不稳定

质量 m、摆长 l 的轴上悬点旋转摆，摆动被限制在随框架转动的径向竖直平面内；取 $\theta = 0$ 为向下竖直位置。框架处于临界角速率 $\Omega^2 = g/l$。将有效势在 $\theta = 0$ 附近展开到首个非零项，判断平衡稳定性，并写出领先的非线性运动方程。

模型与符号见图 4.200。

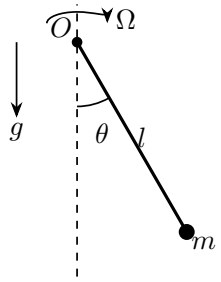


图 4.200: 训练题 12 题图

4.12.4 地球重力与水平运动

训练题 13 有效重力是否沿地心径向

把地球视为半径 R、地心固定的球，纯引力加速度为 $-g_0\boldsymbol{e}_U$，自转角速率为 Ω_E。某静止地面点的纬度为 λ。求当地有效重力沿北向和天向的分量，以及铅垂方向相对地心径向的偏角；说明哪些纬度的水平分量为零。

模型与符号见图 4.201。

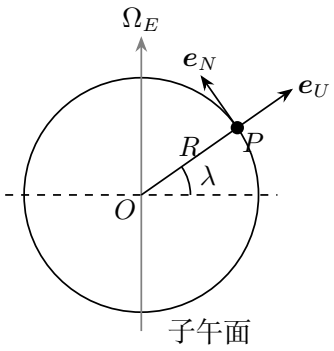


图 4.201: 训练题 13 题图

训练题 14 东西向车辆的称重差

两辆质量均为 m 的汽车在球形地球的同一纬度 $|\lambda| < \pi/2$ 上，沿纬线以相同地面相对速率 U 分别向东、向西行驶。地球自转角速率为 Ω_E，忽略空气阻力。求径向支持力之差 $N_{\text{west}} - N_{\text{east}}$，并对 $m = 1000\,\text{kg}$、$U = 30\,\text{m/s}$、$\lambda = 45^\circ$ 作数值估计。数值计算取 $\Omega_E = 7.292115 \times 10^{-5}\,\text{s}^{-1}$；支持力沿当地向上地心径向为正。

模型与符号见图 4.202。

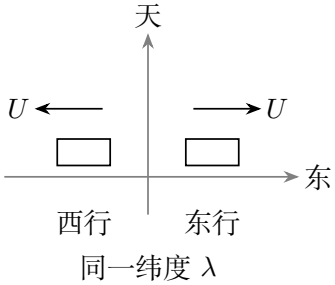
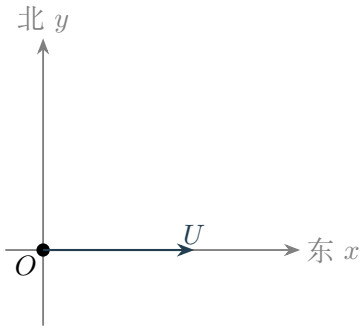


图 4.202: 训练题 14 题图

训练题 15　北半球初始向东的惯性圆

北半球局部水平面取 x 向东、y 向北，科氏参数 $f>0$ 为常数。忽略水平压强梯度和摩擦，水团初位置为原点，初速度为 $U\boldsymbol{e}_E$，$U>0$。求位置随时间的关系、圆轨道中心、俯视旋向和最大南向位移。

模型与符号见图 4.203。



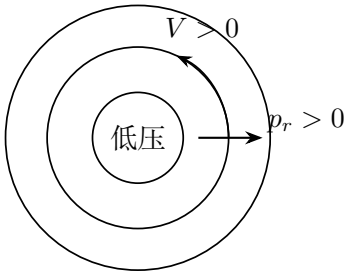
$f>0$，无水平压强梯度、无摩擦

图 4.203: 训练题 15 题图

训练题 16　等压线与气旋方向

北半球存在稳态轴对称低压系统，局部密度为 ρ，科氏参数 $f>0$，径向压强梯度 $p_r=\mathrm{d}p/\mathrm{d}r>0$。取逆时针切向速度 V 为正，忽略摩擦。分别在忽略与保留流线曲率加速度时建立地转风、梯度风关系，求通常的气旋分支并判断旋向。在距低压中心 $r>0$ 的圆形流线上计算，p_r 与 ρ 取该处的局部数值。

模型与符号见图 4.204。



北半球 $f>0$

图 4.204: 训练题 16 题图

4.12.5　自由落体与抛体

训练题 17　从五十米高处落体的偏移

在北纬 30°，从地面上方 $h=50\,\mathrm{m}$ 处相对地面静止释放小球。取 $g=9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$\Omega_E=7.292115\times10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}$，忽略阻力、曲率和重力梯度。只保留自转一阶项，求下落时间、落地东偏量和该阶的南北偏移。

模型与符号见图 4.205。

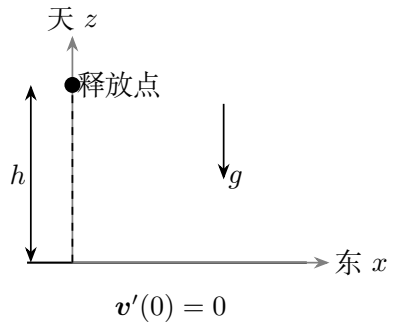


图 4.205: 训练题 17 题图

训练题 18　上抛与落下的东西力为何不抵消位移

在纬度 λ 的地面，将小球以速度 $w_0>0$ 沿铅垂线上抛，初始水平速度为零。取 x 向东、z 向上，$c=\Omega_E\cos\lambda$，有效重力 g 恒定，忽略阻力和曲率。只保留自转一阶项，求返回原高度时的东西速度与位移，并解释东西科氏力的变号为何不使位移抵消。

模型与符号见图 4.206。

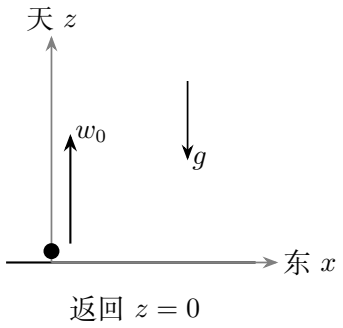


图 4.206: 训练题 18 题图

训练题 19　向北水平抛射的落点修正

在纬度 λ，从地面上方高度 h 向北水平抛出小球，地面相对初速度为 $v_0\boldsymbol{e}_N$，$v_0>0$。取释放点的地面铅垂投影为原点，x 向东、y 向北、z 向上；令 $\sigma=\Omega_E\sin\lambda$、$c=\Omega_E\cos\lambda$。忽略阻力、曲率及重力梯度，仅保留自转一阶项，求飞行时间和落点坐标，并讨论东西偏移的方向。

模型与符号见图 4.207。

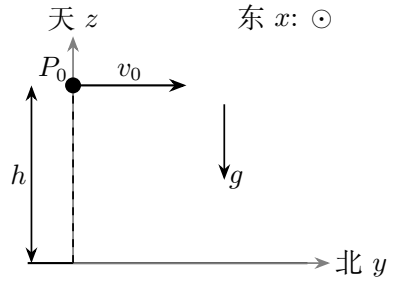


图 4.207: 训练题 19 题图

训练题 20　东向水平抛射的时间修正是否可忽略

在纬度 λ 从高度 h 向东水平抛出小球，初速度为 $u_0>0$。忽略阻力、曲率及重力梯度，有效重力为 g。令 $c=\Omega_E\cos\lambda$、零阶落地时间 $T_0=\sqrt{2h/g}$。求竖直科氏项引起的飞行时间修正 δT，并比较它对东向射程的贡献与落体东偏项，说明保留自转一阶时能否忽略前者。坐标 x 向东、y 向北、z 向上，初始位置为 $(0,0,h)$，初始南北及竖直速度均为零；只保留 Ω_E 的一阶项。

模型与符号见图 4.208。

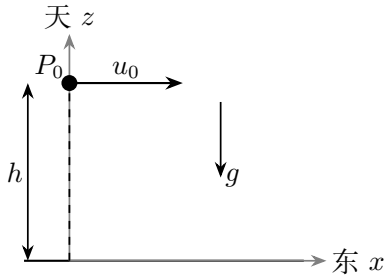


图 4.208: 训练题 20 题图

4.12.6　傅科摆与能量综合

训练题 21　复解是否符合静止释放

长 l 的理想傅科摆在纬度 λ 作小振动，x 向东、y 向北，$\zeta=x+\mathrm{i}y$。记 $\sigma=\Omega_E\sin\lambda$、$\kappa=\sqrt{g/l+\sigma^2}$。已知通解

$$\zeta=e^{-\mathrm{i}\sigma t}(A\cos\kappa t+B\sin\kappa t).$$

摆球由 $x=a,y=0$ 处相对地面静止释放。求复常数 A,B，核验初速度，并指出删去正弦项会怎样改变初条件。

模型与符号见图 4.209。

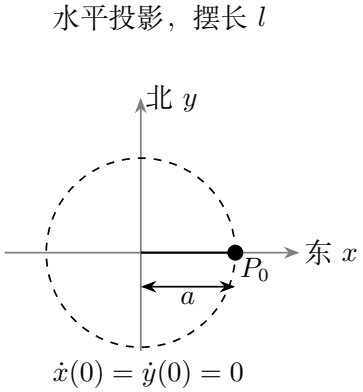


图 4.209: 训练题 21 题图

训练题 22　进动周期与惯性圆周期的比较

在北纬 60°，分别考察理想小振幅傅科摆的慢进动和只受水平科氏力的水团惯性圆。取地球恒星日 $D = 23.9345\,\mathrm{h}$，进动周期按有向主轴转过 360° 计。求两种周期，注明旋向，并解释为什么两者相差两倍。

模型与符号见图 4.210。

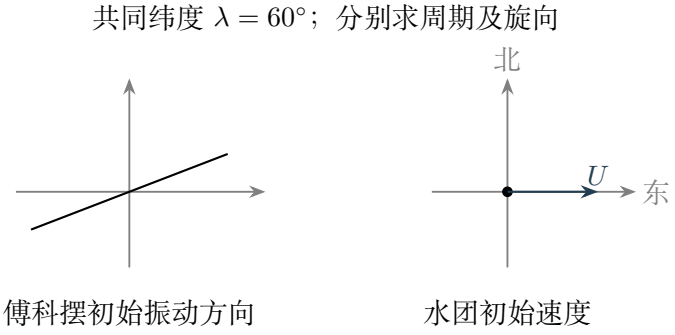


图 4.210: 训练题 22 题图

训练题 23　旋转弹簧系统的雅可比量

水平匀速转盘的光滑径向槽内，质量 m 的滑块由两根劲度系数各为 k 的弹簧连接两端；在轴心时两弹簧均不变形。盘角速率 Ω 恒定，滑块满足 $\ddot{x} + (2k/m - \Omega^2)x = 0$。写出并证明雅可比量 J 守恒，再求惯性机械能 E 的变化率及其与驱动力矩功率的关系。取弹簧合势能在 $x = 0$ 处为零，即 $U = kx^2$；横向槽壁可传力而不允许滑块离槽。

模型与符号见图 4.211。

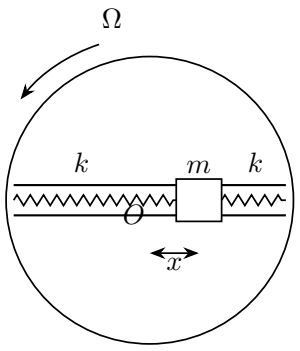


图 4.211: 训练题 23 题图

训练题 24 恒速转动系中的静态势与惯性静态势

惯性系中有一个方向固定的均匀水平力 $F_0\boldsymbol{E}_X$，其势能为 $U=-F_0X$。动系与惯性系共用固定原点，以恒角速度 $\Omega\boldsymbol{e}_z$ 转动，$t=0$ 时水平轴重合。将势写成动系坐标 x,y,t 的函数，并据此解释：为何仅有“真实力保守”，仍不足以保证 $J=T'+U-m\Omega^2(x^2+y^2)/2$ 守恒？研究质量为 $m>0$ 的质点，仅受所给均匀水平力；除坐标系转动外没有其他驱动或约束做功。

模型与符号见图 4.212。

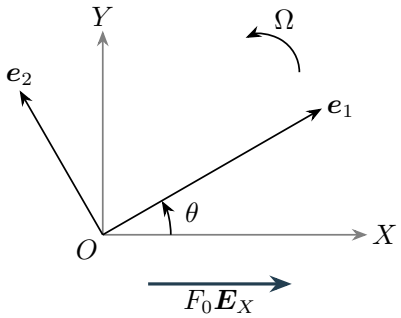


图 4.212: 训练题 24 题图

综合练习详解

第 1 题详解：固定惯性矢量的动系分量

解答　**（1）把惯性矢量投影到动系**　结合题图 4.189，解答图 4.213 展示固定矢量在转动轴上的正、负投影，以及动系导数与基矢转动贡献的抵消；投影中的负号来自 $\boldsymbol{e}_2$ 方向。

动系转角为 Ωt，初始轴重合，故

$$\boldsymbol{e}_X = \cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_1 - \sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_2, \quad G_1 = G\cos\Omega t, \quad G_2 = -G\sin\Omega t.$$

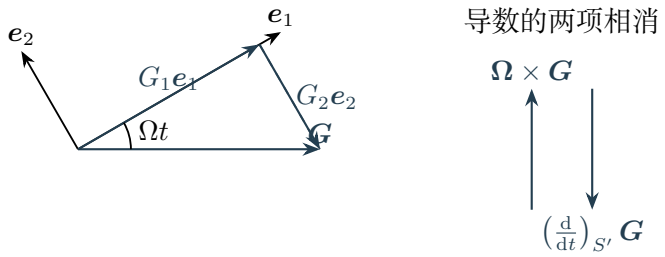


图 4.213： 分析与求解过程

虽然矢量在空间中固定，两个动系分量仍随时间改变。

（2）只对动系分量求导

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{G}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} = -G\Omega\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_1 - G\Omega\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_2.$$

该式是矢量表达式，不能再把基矢按惯性系规则求导，否则就把两种导数混用。

（3）角动量导数中的运输项　利用 $\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2$、$\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_2=-\boldsymbol{e}_1$，

$$\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{G} = G\Omega\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_1 + G\Omega\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_2.$$

两式相加严格为零，恢复惯性系中的恒定矢量。$t=0$ 时动系导数为 $-G\Omega\boldsymbol{e}_2$，也与固定矢量相对框架反向转动的直观一致。

第 2 题详解：已知相对圆周运动求绝对加速度

解答　**（1）先算相对运动**　结合题图 4.190，解答图 4.214 展示相对向心、牵连向心和有符号科氏分量的径向合成；同向时三项向内，反向时须保留 $\Omega\nu$ 的符号。

取 $\boldsymbol{e}_r$ 从共同原点指向粒子，$\boldsymbol{e}_\theta=\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_r$。相对角速率为有符号常数 ν，所以

$$\boldsymbol{v}' = a\nu\boldsymbol{e}_\theta, \qquad \boldsymbol{a}' = -a\nu^2\boldsymbol{e}_r.$$

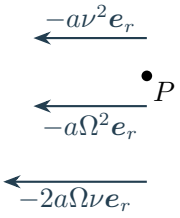


图 4.214: 分析与求解过程

盘的牵连速度为 $a\Omega\boldsymbol{e}_\theta$，绝对速度为 $\boldsymbol{v}=a(\Omega+\nu)\boldsymbol{e}_\theta$。

(2) 逐项合成加速度 恒定转速使欧拉项为零。向轴项为 $-a\Omega^2\boldsymbol{e}_r$，科氏项为

$$2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'=2\Omega\boldsymbol{e}_z\times a\nu\boldsymbol{e}_\theta=-2a\Omega\nu\boldsymbol{e}_r.$$

故

$$\boldsymbol{a}=-a(\nu^2+2\Omega\nu+\Omega^2)\boldsymbol{e}_r=-a(\Omega+\nu)^2\boldsymbol{e}_r.$$

(3) 两个特殊情形 $\nu=0$ 时粒子固定于盘，得到通常的盘上点速度与向心加速度；$\nu=-\Omega$ 时合成角速率为零，绝对速度、加速度均为零。反向运动时 $\Omega\nu$ 可为负，科氏项可以向外，不能把所有项都事先写成向心方向。

第 3 题详解：加速平动原点上的旋转管

解答 **(1) 确定这一瞬间的相对量** 结合题图 4.191，解答图 4.215 展示初始时刻的原点加速度、向轴加速度与科氏加速度；此时 $x=a$ 且 $\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{E}_X$，无需再做倾斜投影。

$x=a+ut$ 给出 $\dot{x}=u$、$\ddot{x}=0$。在 $t=0$，$\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{E}_X$、$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{E}_Y$，位置为 $a\boldsymbol{E}_X$，角速度为 $\Omega\boldsymbol{e}_z$。原点加速度是另一个独立已知量 $A\boldsymbol{E}_X$。

(2) 把完整加速度变换逐项代入

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_O+\boldsymbol{a}'+\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})+2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'.$$

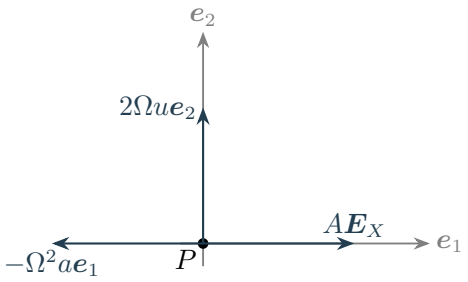


图 4.215: 分析与求解过程

相对项与欧拉项为零；向轴项为 $-\Omega^2 a\boldsymbol{E}_X$，科氏项为 $2\Omega u\boldsymbol{E}_Y$，因此

$$\boldsymbol{a}(0)=(A-\Omega^2 a)\boldsymbol{E}_X+2\Omega u\boldsymbol{E}_Y.$$

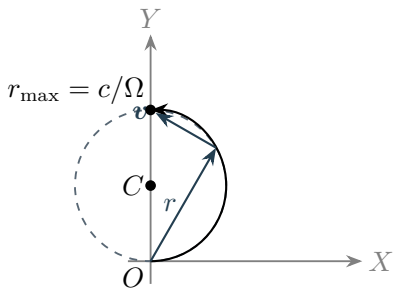
(3) 方程各项与参数极限 若 $A=0$，结果退化为固定原点旋转管；若 $\Omega=0$，则只有原点加速度 $A\boldsymbol{E}_X$。如果只使用共固定原点的公式，就会少算真实的 $A\boldsymbol{E}_X$；相对匀速也不代表绝对加速度为零。此刻维持所给运动的真实合力就是 $m\boldsymbol{a}(0)$。

第 4 题详解：恒绝对速率的径向滑珠能走多久

解答 **(1) 用两个正交速度分量建立约束** 结合题图 4.192，解答图 4.216 展示首个向外阶段的惯性系半圆轨迹；半径 OP 在末点达到 c/Ω，而绝对速度在整个过程中仍为切向且大小为 c。

沿管相对速度是 $\dot r\boldsymbol{e}_r$，框架牵连速度是 $\Omega r\boldsymbol{e}_\theta$。恒绝对速率意味着

$$\dot r^2+\Omega^2r^2=c^2.$$



首个向外阶段为圆轨迹的右半圆，图中 $OC=c/(2\Omega)$

图 4.216: 分析与求解过程

最初向外，因此 $\dot r=+\sqrt{c^2-\Omega^2r^2}$。根号非负已经要求 $r\le c/\Omega$。

(2) 积分确定到达极限位置的时间 从 $r(0)=0$ 出发，

$$\int_0^r\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{c^2-\Omega^2q^2}}=t,\quad r=\frac{c}{\Omega}\sin\Omega t,\quad \dot r=c\cos\Omega t.$$

首次 $\dot r=0$ 对应 $\Omega t_*=\pi/2$，所以

$$r_{\max}=\frac{c}{\Omega},\qquad t_*=\frac{\pi}{2\Omega}.$$

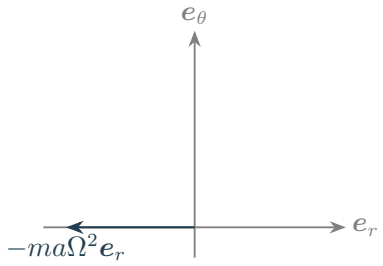
(3) 解释“能走多久”的含义 这里是首个向外阶段的持续时间，不能宣称整个运动必在此停止。到达 $r_{\max}$ 时径向相对速度为零，但绝对速度仍有切向分量 $\Omega r_{\max}=c$。若随后继续满足恒绝对速率，必须另选回程分支或规定其他控制方式。

第 5 题详解：转盘上静止物体的最大转速

解答 **(1) 在惯性系中分析真实受力** 结合题图 4.193，解答图 4.217 展示真实静摩擦的径向分量；它提供向心加速度，支持力为 mg，摩擦大小受 μ_smg 限制。

保持相对盘静止时，物体随盘作半径 a 的匀速圆周运动，需要向心加速度 Ω^2a。竖直平衡给出 $N=mg$；水平唯一真实力为静摩擦力，所以

$$\boldsymbol{f}=-m\Omega^2a\boldsymbol{e}_r,\qquad f=m\Omega^2a.$$



本题仅需径向摩擦，大小不超过 $\mu_s mg$

图 4.217: 分析与求解过程

向心力在这里就是静摩擦力的作用，不应再额外列一份“向心力”。

(2) 应用静摩擦上限 所需摩擦力不能超过 $\mu_s N$，因此

$$m\Omega^2 a \le \mu_s mg, \quad |\Omega| \le \sqrt{\frac{\mu_s g}{a}}.$$

若把角速率取非负，则最大值为 $\Omega_{\max} = \sqrt{\mu_s g/a}$。

(3) 解释临界状态与参数依赖 等号表示即将滑动，并非所有较低转速时摩擦力都已达到 $\mu_s mg$。质量在不等式中约去，理想条件下临界转速与质量无关；距轴越远，允许转速越低。该公式针对匀速盘，若盘还在加速，须把切向摩擦需求一并计入。

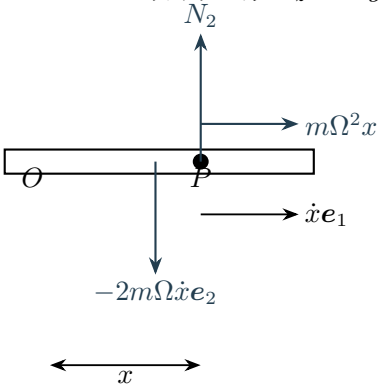
第 6 题详解：径向自由珠抵达管端的时间

解答 **(1) 先求珠子的相对运动** 结合题图 4.194，解答图 4.218 展示随管系中的离心与科氏惯性力、横向真实反力；沿管方程和横向约束方程必须分别建立。

沿管没有真实力，动系沿管方程为 $\ddot{x} = \Omega^2 x$。通解为 $C\cosh\Omega t + D\sinh\Omega t$，初条件 $x(0) = a, \dot{x}(0) = 0$ 给出

$$x = a\cosh\Omega t, \qquad \dot{x} = a\Omega\sinh\Omega t.$$

图示 $\Omega > 0, \dot{x} > 0$；竖直方向另有 $N_z = mg$



在 $x = L$ 处代入 $\dot{x} = \Omega\sqrt{L^2 - a^2}$

图 4.218: 分析与求解过程

在 $a > 0, t > 0$ 时位置单调增大，因此首次到端点的时间是唯一的。

(2) 使用端点条件反求时间 令 $x(t_L)=L$，得到 $\cosh\Omega t_L = L/a > 1$，所以

$$t_L = \frac{1}{\Omega}\operatorname{arcosh}\frac{L}{a} = \frac{1}{\Omega}\ln\left(\frac{L}{a}+\sqrt{\frac{L^2}{a^2}-1}\right).$$

(3) 把到端点的速度代入侧压力 用 $\sinh^2 q = \cosh^2 q - 1$，

$$\dot{x}(t_L) = \Omega\sqrt{L^2-a^2}, \qquad |N_2(t_L)| = 2m\Omega^2\sqrt{L^2-a^2}.$$

竖直支持力仍为 mg，它与横向反力正交。若求总接触力，应合成为 $m\sqrt{g^2+4\Omega^4(L^2-a^2)}$。这个运动解到珠子到达端部为止，端部碰撞后的运动需要另外建模。

第 7 题详解：双弹簧的临界转速与零初条件

解答 **(1) 求有效恢复系数为零的转速** 结合题图 4.195，解答图 4.219 展示弹簧合回复力、离心惯性力与槽壁横向反力；前两项决定沿槽稳定性，第三项由科氏惯性力的横向平衡确定。

两弹簧真实合力为 $-2kx$，动系方程为 $m\ddot{x} = -2kx + m\Omega^2 x$。因此

$$\Omega_c = \sqrt{\frac{2k}{m}}.$$

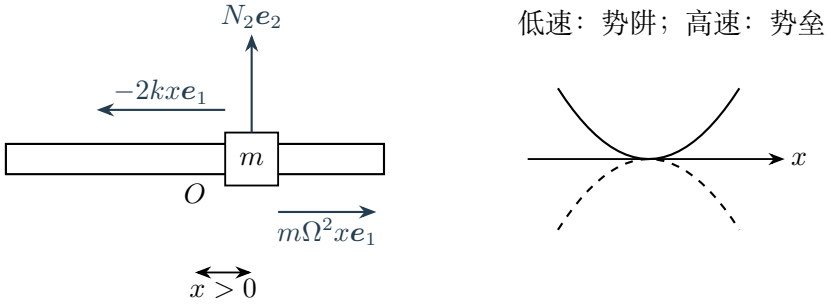


图 4.219: 分析与求解过程

临界时方程退化为 $\ddot{x}=0$，结合任意初值得到 $x = x_0 + u_0 t$。除 $u_0=0$ 外，这是匀速漂移，不是周期振动。

(2) 对超临界情形完整求解 若 $\Omega > \Omega_c$，令 $\gamma = \sqrt{\Omega^2 - 2k/m} > 0$，解为

$$x = x_0\cosh\gamma t + \frac{u_0}{\gamma}\sinh\gamma t = C_+ e^{\gamma t} + C_- e^{-\gamma t},$$

其中 $C_+ = (x_0 + u_0/\gamma)/2$、$C_- = (x_0 - u_0/\gamma)/2$。

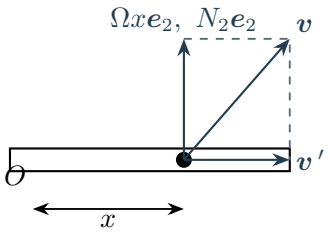
(3) 把精确零解与稳定性分开 $x_0 = u_0 = 0$ 给出 $C_+ = C_- = 0$，故 $x(t)\equiv 0$，不会自发产生运动。但任意小扰动通常有 $C_+ \neq 0$，随后指数增长，因此零平衡不稳定。特殊初值 $u_0 = -\gamma x_0$ 消去增长模态，只余衰减轨迹；一条特殊轨迹不改变平衡的稳定性结论。

第 8 题详解：侧壁反力是否做功

解答　**（1）分别写清两系速度**　结合题图 4.196，解答图 4.220 展示横向反力与相对、牵连速度的几何关系；反力的相对功率为零，但惯性系功率 $N_2\Omega x$ 一般不为零。

取 $\boldsymbol{e}_1$ 沿管、$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_1$。珠子相对速度为 $\boldsymbol{v}'=\dot{x}\boldsymbol{e}_1$，绝对速度为

$$\boldsymbol{v}=\dot{x}\boldsymbol{e}_1+\Omega x\boldsymbol{e}_2.$$



反力垂直相对速度，却不垂直绝对速度

图 4.220: 分析与求解过程

管的横向真实反力为 $\boldsymbol{N}_2=2m\Omega\dot{x}\boldsymbol{e}_2$。

（2）由力与各系速度的点积求功率

$$P'=\boldsymbol{N}_2\cdot\boldsymbol{v}'=0,$$

因为反力始终垂直相对运动。惯性系中多出的切向速度与反力同向或反向，故

$$P=\boldsymbol{N}_2\cdot\boldsymbol{v}=2m\Omega^2x\dot{x}.$$

当 $x\dot{x}>0$ 时约束输入惯性能量，反之可取走能量。

（3）转矩与功率　关于竖轴的力矩为 $\tau_z=xN_2=2m\Omega x\dot{x}$，所以

$$\Omega\tau_z=2m\Omega^2x\dot{x}=P.$$

光滑约束不做相对功，并不保证在惯性系也不做功；两系使用的速度不同，功率必须相应区分。

第 9 题详解：轴上旋转单摆的两类分支

解答　**（1）由切向方程保留所有平衡分支**　结合题图 4.197，解答图 4.221 展示轴上悬点小球的重力、杆力与离心力；沿摆角切向投影后确定平衡分支。

摆在随框架转动的竖直平面内运动，方程为

$$\ddot{\theta}=F(\theta)=\sin\theta\left(\Omega^2\cos\theta-\frac{g}{l}\right).$$

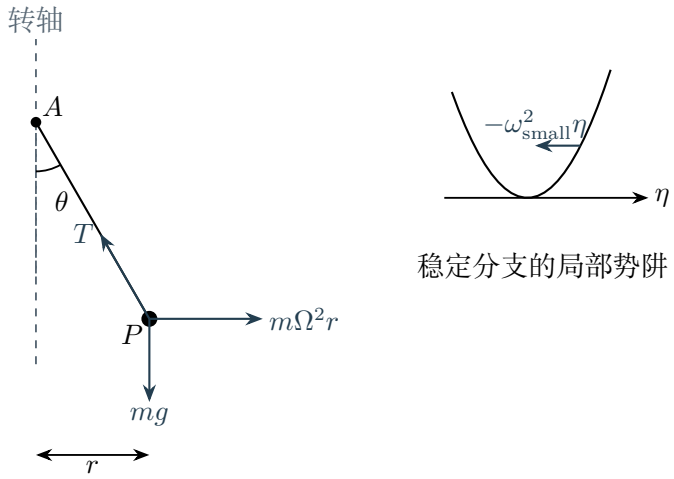


图 4.221: 分析与求解过程

下半平面的平衡包括 $\theta_0 = 0$，以及 $\cos\theta_0 = g/(\Omega^2 l)$；后者只在 $\Omega^2 > g/l$ 时有非零解。使用有符号角度时两侧分别为 $\pm\theta_0$。

(2) 线性化竖直分支 令 $\theta = \eta$，保留小量一阶，得

$$\ddot{\eta} + \left(\frac{g}{l} - \Omega^2\right)\eta = 0.$$

低于临界时系数为正，为稳定小振动；高于临界时系数为负，存在指数增长扰动，因而不稳定。

(3) 在线性化中使用倾斜平衡条件 一般有 $F'(\theta) = \Omega^2\cos 2\theta - (g/l)\cos\theta$。代入 $g/l = \Omega^2\cos\theta_0$，

$$F'(\theta_0) = -\Omega^2\sin^2\theta_0, \qquad \ddot{\eta} + \Omega^2\sin^2\theta_0\,\eta = 0.$$

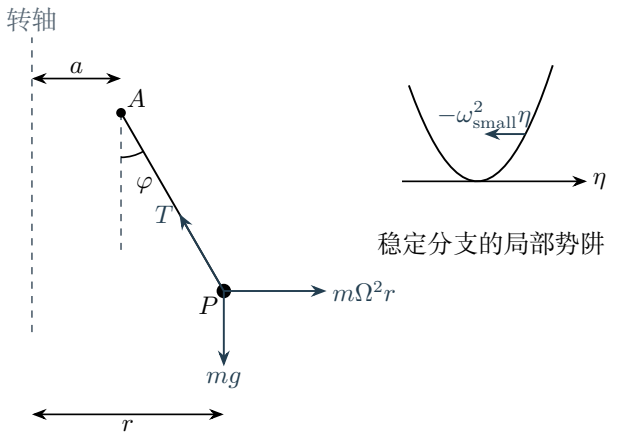
两个倾斜分支均在该平面自由度下稳定，频率为 $\Omega|\sin\theta_0|$。临界点线性频率为零，必须继续看高阶势能，不能由零频率直接判作不稳定。

第 10 题详解：偏置悬点摆的数值平衡

解答 **(1) 从偏置几何列平衡方程** 结合题图 4.198，解答图 4.222 展示偏置悬点的三力平衡；离心力使用 $a + l\sin\varphi$，张力方向沿球到悬点。

平衡时距轴距离为 $a + l\sin\varphi_0$。水平、竖直平衡分别为

$$T\sin\varphi_0 = m\Omega^2(a + l\sin\varphi_0), \qquad T\cos\varphi_0 = mg.$$



$r = a + l\sin\varphi$，离心力必须使用总距轴距离

图 4.222: 分析与求解过程

消去 T，代入给定角度与长度，

$$\Omega^2 = \frac{g\tan\varphi_0}{a + l\sin\varphi_0} = \frac{9.81/\sqrt{3}}{0.20 + 0.50\times 0.50} \approx 12.586\,\mathrm{s}^{-2}, \quad \Omega \approx 3.548\,\mathrm{s}^{-1}.$$

（2）对规定平面内的方程线性化 其角度方程是

$$\ddot{\varphi} = F(\varphi) = \Omega^2\left(\frac{a}{l} + \sin\varphi\right)\cos\varphi - \frac{g}{l}\sin\varphi.$$

令 $\varphi = \varphi_0 + \eta$，则 $\ddot{\eta} = F'(\varphi_0)\eta$。使用平衡条件化简可得

$$-F'(\varphi_0) = \Omega^2\left(\sin^2\varphi_0 + \frac{a}{l\sin\varphi_0}\right).$$

括号为正，故该平面内稳定。

（3）代入数值并区分角频率与周期

$$\omega_\varphi^2 = 12.586\left(0.25 + \frac{0.20}{0.50\times 0.50}\right) = 12.586\times 1.05,$$

$$\omega_\varphi \approx 3.635\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad T_\varphi = \frac{2\pi}{\omega_\varphi} \approx 1.728\,\mathrm{s}.$$

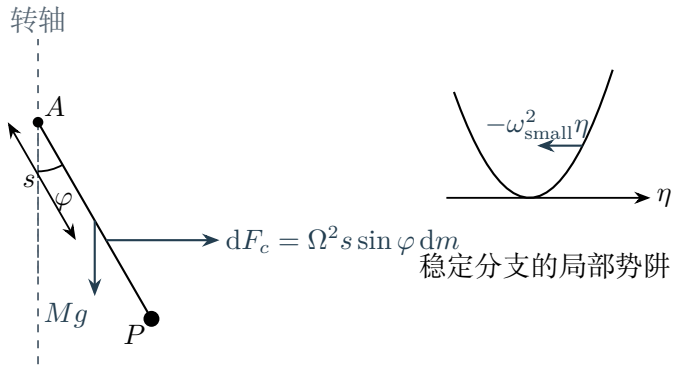
张力同时为 $T = mg/\cos 30^\circ$。这些频率针对题设限制的径向竖直平面；若放开方位自由度，须求耦合振动，不能直接沿用这个单自由度结果。

第 11 题详解：均匀旋转杆的稳定倾角

解答 **（1）对杆的质量分布求积分** 结合题图 4.199，解答图 4.223 展示各杆质元的离心分布力及其力臂；均匀杆必须计算二次质量矩，不能直接把全部质量放在杆端。

取沿杆坐标 s，$\mathrm{d}m = (M/L)\mathrm{d}s$。绕铰点的转动惯量为 $I = \int_0^L s^2\mathrm{d}m = ML^2/3$。重力矩与离心力矩为

$$\tau_g = -g\sin\varphi\int_0^L s\mathrm{d}m = -\frac{MgL}{2}\sin\varphi,$$



质元力臂为 $s\cos\varphi$，沿杆积分

图 4.223: 分析与求解过程

$$\tau_{\text{cf}} = \Omega^2 \sin\varphi\cos\varphi \int_0^L s^2 \mathrm{d}m = \frac{M\Omega^2 L^2}{3}\sin\varphi\cos\varphi.$$

（2）由角动量方程求平衡分支 由 $I\ddot{\varphi} = \tau_g + \tau_{\text{cf}}$，

$$\ddot{\varphi} = \sin\varphi\left(\Omega^2\cos\varphi - \frac{3g}{2L}\right).$$

非竖直平衡满足 $\cos\varphi_0 = 3g/(2L\Omega^2)$，故临界角速率为 $\Omega_c = \sqrt{3g/(2L)}$，严格高于临界才有非零倾角。

（3）判定稳定性并说明质量分布的作用 将右侧在 φ_0 附近求导，并利用平衡条件，得到

$$\ddot{\eta} + \Omega^2\sin^2\varphi_0\eta = 0, \quad \omega_\varphi = \Omega|\sin\varphi_0|.$$

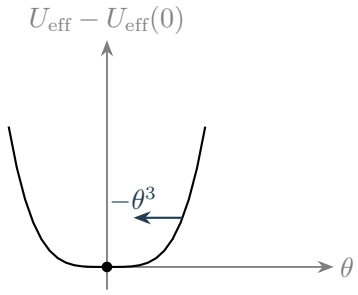
频率平方为正，倾斜分支稳定。若把质量全放到杆端，会得到临界值 $\sqrt{g/L}$；均匀杆的重力矩含一阶质量矩，而惯量与离心力矩含二阶质量矩，两者比值不同，所以不能直接使用杆端质点公式。

第 12 题详解：临界竖直摆是否不稳定

解答 **（1）在临界转速下展开有效势** 结合题图 4.200，解答图 4.224 展示临界转速下的四次有效势阱；线性频率为零，但有限微小位移仍有指向原点的三次回复力。

轴上旋转摆的有效势为

$$U_{\text{eff}} = mgl(1-\cos\theta) - \frac{1}{2}m\Omega^2 l^2\sin^2\theta.$$



二次项消失，首个非零四次项为正，仍为稳定平衡

图 4.224: 分析与求解过程

在 $\Omega^2=g/l$ 时，使用 $1-\cos\theta=\theta^2/2-\theta^4/24+O(\theta^6)$ 与 $\sin^2\theta=\theta^2-\theta^4/3+O(\theta^6)$，得到

$$U_{\mathrm{eff}}=\frac{1}{8}mgl\theta^4+O(\theta^6).$$

二次项恰好抵消，但首个非零四次项为正。

(2) 由能量极小判断稳定性 $\theta=0$ 仍是局部严格势能极小。理想单自由度系统的能量 $ml^2\dot\theta^2/2+U_{\mathrm{eff}}$ 守恒，足够小的初始能量限制位移保持在平衡附近，因此是稳定平衡，尽管不具有非零的线性回复频率。

(3) 写出领先非线性运动 由 $ml^2\ddot\theta=-\partial U_{\mathrm{eff}}/\partial\theta$，

$$\ddot\theta+\frac{g}{2l}\theta^3=0$$

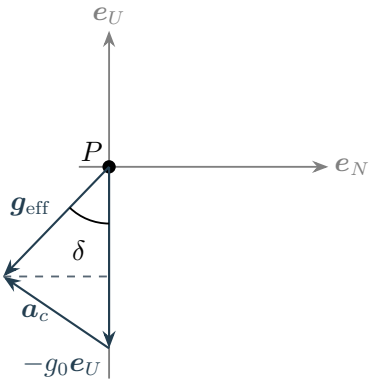
为领先方程。若最大角振幅为 A，能量关系给出 $\dot\theta^2\simeq[g/(4l)](A^4-\theta^4)$，故周期随 $1/A$ 增长，而不是固定的线性简谐周期。零线性频率只表示线性判据失效，不能等同于指数失稳。

第 13 题详解：有效重力是否沿地心径向

解答 **(1) 先将离心加速度分解到当地基矢** 结合题图 4.201，解答图 4.225 展示纯引力与离心修正的首尾相加；北半球离心修正向赤道偏，故铅垂方向与地心径向一般不同。

纬度 λ 处到地轴的距离为 $R\cos\lambda$。向轴外的柱坐标基矢满足 $\boldsymbol{e}_\rho=\cos\lambda\boldsymbol{e}_U-\sin\lambda\boldsymbol{e}_N$，所以

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{cf}}=\Omega_E^2R\cos\lambda\,\boldsymbol{e}_\rho=\Omega_E^2R\cos^2\lambda\boldsymbol{e}_U-\Omega_E^2R\sin\lambda\cos\lambda\boldsymbol{e}_N.$$



北半球示意：离心修正兼有向上与向南分量

图 4.225: 分析与求解过程

(2) 叠加纯引力得到有效重力

$$g_N = -\Omega_E^2 R \sin\lambda\cos\lambda, \qquad g_U = -g_0 + \Omega_E^2 R\cos^2\lambda.$$

在北半球 $g_N < 0$，指向南；在南半球 $g_N > 0$，指向北，均朝向赤道。赤道和极点的水平分量为零。

(3) 由分量比求铅垂偏角 在实际地球的 $g_0 > \Omega_E^2 R$ 条件下，向下分量为 $-g_U > 0$。偏角大小满足

$$\tan|\delta| = \frac{\Omega_E^2 R|\sin\lambda\cos\lambda|}{g_0 - \Omega_E^2 R\cos^2\lambda}.$$

因此有效重力通常不沿地心径向。若只保留离心修正的首阶，$|\delta| \simeq \Omega_E^2 R|\sin\lambda\cos\lambda|/g_0$，重力大小的减少约为 $\Omega_E^2 R\cos^2\lambda$。

第 14 题详解：东西向车辆的称重差

解答 **(1) 给东、西两种运动分别赋有符号速度** 结合题图 4.202，解答图 4.226 展示东西两种行驶的惯性东向速度与径向真实受力；支持力之差来自速度平方的交叉项，纬线运动还含水平约束。

东行取 $u = +U$，西行取 $u = -U$。球形模型中

$$\frac{N_U(u)}{m} = g_0 - \Omega_E^2 R\cos^2\lambda - 2\Omega_E u\cos\lambda - \frac{u^2}{R}.$$

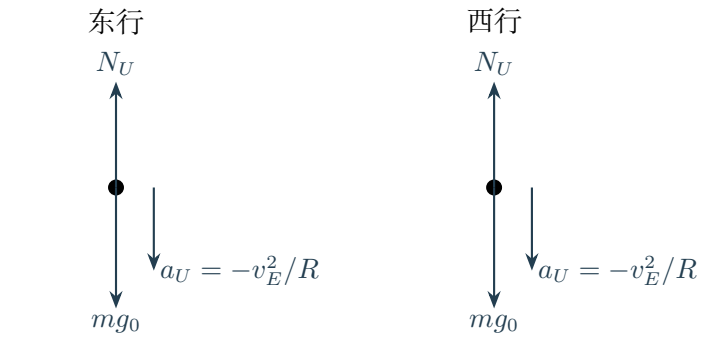


图 4.226: 分析与求解过程

两个方向的静止离心项、重力项和曲率项都相同，只有关于 u 的线性项改变符号。

（2）相减时保留符号

$$\begin{aligned}\frac{N_{\text{west}} - N_{\text{east}}}{m} &= 2\Omega_E U\cos\lambda - (-2\Omega_E U\cos\lambda)\\ &= 4\Omega_E U\cos\lambda.\end{aligned}$$

故西行支持力较大。这不是两车质量发生变化，而是维持各自惯性轨迹所需的支持力不同。

（3）逐项代入数值

$$\Delta N = 4\times 1000\times 7.292115\times 10^{-5}\times 30\times\cos 45^\circ \approx 6.19\,\text{N}.$$

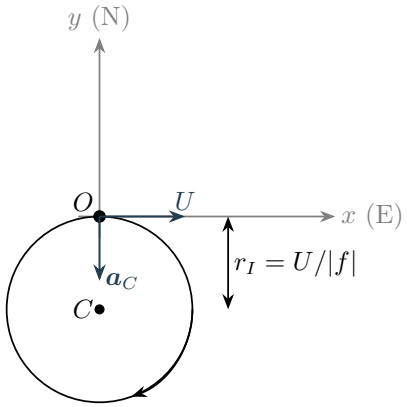
这个差值仅约为 $1000\,\text{kg}$ 车辆重力的万分之六。赤道处差值最大；接近极点时因纬线半径趋零，保持非零速率的题设本身也须重新审视。

第 15 题详解：北半球初始向东的惯性圆

解答 **（1）解水平速度方程** 结合题图 4.203，解答图 4.227 展示初始向东时的惯性圆与科氏加速度方向；科氏力始终垂直速度，只改变速度方向，并以 $|f|$ 决定转动速率。

无水平真实力且 f 恒定时，$\dot u = fv$、$\dot v = -fu$。对第一式再求导得 $\ddot u + f^2 u = 0$。由 $u(0) = U, v(0) = 0$，

$$u(t) = U\cos ft, \qquad v(t) = -U\sin ft.$$



北半球 $f>0$：向右偏，俯视顺时针

图 4.227: 分析与求解过程

初始向东后立即出现南向速度，已经可以判断轨迹向右弯。

（2）用初位置为零积分位置

$$x(t)=\frac{U}{f}\sin ft,\qquad y(t)=\frac{U}{f}(\cos ft-1).$$

移项平方相加，得到

$$x^2+\left(y+\frac{U}{f}\right)^2=\left(\frac{U}{f}\right)^2.$$

所以圆心为 $(0,-U/f)$，半径为 U/f，从北侧顶点出发向东运动，俯视为顺时针。

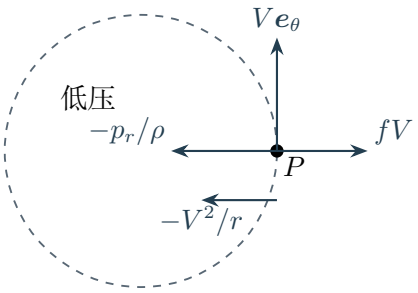
（3）求最大南向位移而非只读半径　$\cos ft$ 的最小值为 -1，在 $t=\pi/f$ 首次达到。因此 $y_{\min}=-2U/f$，最大南向位移大小是 $2U/f$，是圆直径而不是半径。一个完整周期 $2\pi/f$ 后，位置与速度都回到初值。

第 16 题详解：等压线与气旋方向

解答　**（1）先写忽略曲率的地转平衡**　结合题图 4.204，解答图 4.228 展示气旋流线上的向内压强梯度力、向外科氏力与所需向心加速度；保留流线曲率后，二力不再等大。

在半径 r 处取向外为径向正向，逆时针为切向正向。压强梯度力向内，为 $-p_r/\rho$；若 $V>0$，科氏惯性力向外，为 $+fV$。忽略径向加速度时

$$0=-\frac{p_r}{\rho}+fV,\qquad V_g=\frac{p_r}{\rho f}>0.$$



合力向内提供曲率加速度；气旋流与惯性圆旋向不同

图 4.228: 分析与求解过程

故北半球低压的通常地转流为逆时针。

(2) 保留流线曲率建立梯度风方程　沿圆形流线作稳态运动时，径向加速度为 $-V^2/r$，于是

$$-\frac{V^2}{r}=-\frac{p_r}{\rho}+fV,\qquad \frac{V^2}{r}+fV=\frac{p_r}{\rho}.$$

这不是简单的力相互抵消，而是合力提供所需向心加速度。

(3) 解二次方程并选择通常气旋分支

$$V=\frac{-fr+\sqrt{f^2r^2+4rp_r/\rho}}{2}>0.$$

选择正号，是因为该支在弱压强梯度下连续趋近地转解。将根号按小参数展开，$V\simeq p_r/(\rho f)$，与前式一致。另一负根并不属于这个通常的弱梯度气旋分支，不能不加讨论就当成同一解。

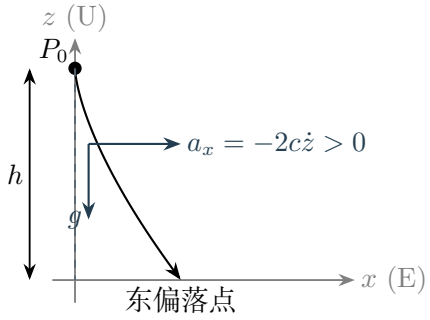
本题有真实压强梯度力；前题惯性圆没有这项力，所以两题旋向不同，不能只凭“北半球”就套用同一个圆流方向。

第 17 题详解：从五十米高处落体的偏移

解答　**(1) 求零阶落地时间和自转投影**　结合题图 4.205，解答图 4.229 展示从静止释放的下落轨迹及东向科氏加速度；把零阶竖直速度代入水平科氏项，再按零初速积分两次。

零阶下落满足 $h-gt_0^2/2=0$，因此

$$t_0=\sqrt{\frac{2\times 50}{9.81}}\approx 3.193\,\mathrm{s},\quad c=\Omega_E\cos 30^\circ\approx 6.315\times 10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1}.$$



水平偏移放大示意，$c = \Omega_E \cos\lambda$

图 4.229: 分析与求解过程

(2) 从科氏加速度积分到位移　零阶竖直速度为 $-gt$，所以 $\ddot{x} = 2cgt$。两次积分，并使用初始东西速度和位移为零，得到

$$\dot{x} = cgt^2, \qquad x = \frac{1}{3}cgt^3.$$

代入落地时间，

$$d_E = \frac{6.315 \times 10^{-5} \times 9.81 \times 3.193^3}{3} \approx 0.00672\,\mathrm{m} = 6.72\,\mathrm{mm}.$$

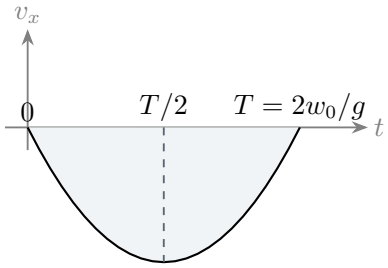
(3) 交代另外两个方向的精度　零阶水平速度为零，北向科氏项的一阶驱动也为零，所以本阶 $y = 0$；竖直一阶修正同样为零，时间无需作一阶修正。这个结论仅到所保留的精度，不能表述为任意阶下都没有南北偏移。正的东西位移表示偏东，与下落质点向东领先地面的几何解释一致。

第 18 题详解：上抛与落下的东西力为何不抵消位移

解答　**(1) 保留整个飞行阶段的竖直速度**　结合题图 4.206，解答图 4.230 展示上抛全过程的东西速度曲线；返回时速度恢复为零，但此前速度均向西，故位移积分仍为负。

零阶 $\dot{z} = w_0 - gt$，返回原高度的时间 $T_0 = 2w_0/g$。令 $c = \Omega_E \cos\lambda$，则

$$\ddot{x} = -2c(w_0 - gt).$$



上升 $a_x < 0$　下降 $a_x > 0$

速度始终不向东，曲线下负面积给出净西偏位移

图 4.230: 分析与求解过程

上升时加速度向西，下降时向东；加速度变号本身不能决定净位移是否为零。

(2) 使用初条件分别积分 由 $x(0)=\dot{x}(0)=0$，

$$\dot{x}=-2cw_0t+cgt^2=cgt(t-T_0),\quad x=-cw_0t^2+\frac{1}{3}cgt^3.$$

因此

$$\dot{x}(T_0)=0,\qquad x(T_0)=-\frac{4cw_0^3}{3g^2}.$$

在非极点处 $c>0$，返回时位置在初始点西侧。

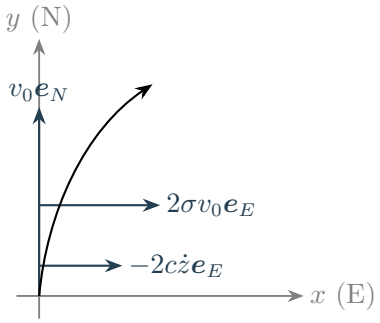
(3) 用速度符号解释积分结果 对于 $0<t<T_0$，$t-T_0<0$，故 $\dot{x}$ 始终向西。下降段向东的加速度只是把西向速度逐渐减为零，未使其变成足以返回的东向速度。最终速度相同并不意味着位置相同，二者对应不同次数的时间积分。

第 19 题详解：向北水平抛射的落点修正

解答 **(1) 明确零阶轨迹与速度** 结合题图 4.207，解答图 4.231 展示北抛带来的水平科氏偏转与下落带来的东偏项；其东西分量相加，符号取决于纬度和初速度。

初始仅有北向速度 v_0，故 $x^{(0)}=0, y^{(0)}=v_0t, z^{(0)}=h-gt^2/2$。令 $c=\Omega_E\cos\lambda$、$\sigma=\Omega_E\sin\lambda$。把零阶速度代入东西向科氏项，

$$\ddot{x}^{(1)}=2\sigma v_0+2cgt.$$



北半球示意，两种东向贡献同号；南半球须比较大小

图 4.231: 分析与求解过程

第一项来自北向运动，第二项来自下落，两者须分别积分。

(2) 积分并处理落地时间 初始东西速度为零，得到

$$x^{(1)}=\sigma v_0t^2+\frac{1}{3}cgt^3.$$

北向与竖直的一阶驱动都依赖零阶东西速度，而该速度为零，因此本阶 $y=v_0t$、$z=h-gt^2/2$，落地时间没有一阶修正：$T=T_0=\sqrt{2h/g}$。

(3) 写出落点并分析方向

$$x_{\text{land}}=\sigma v_0T_0^2+\frac{1}{3}cgT_0^3,\qquad y_{\text{land}}=v_0T_0,\qquad z_{\text{land}}=0.$$

北半球 $\sigma>0, c\geq 0$，两项均向东；南半球 $\sigma<0$，北行偏转项向西，下落项仍向东，净偏移由两者大小决定。若 $v_0=0$，结果自然退化为相对静止释放的落体东偏。

第 20 题详解：东向水平抛射的时间修正是否可忽略

解答　（1）先由竖直科氏项求时间变化　结合题图 4.208，解答图 4.232 展示零阶与一阶竖直轨迹的落地时间差；落点求值也应在 $T_0+\delta T$ 展开，保留初速度乘时间修正的射程贡献。

东向初速度 u_0 使竖直加速度出现 $+2cu_0$，所以到一阶

$$z(t)=h-\frac{1}{2}gt^2+cu_0t^2.$$

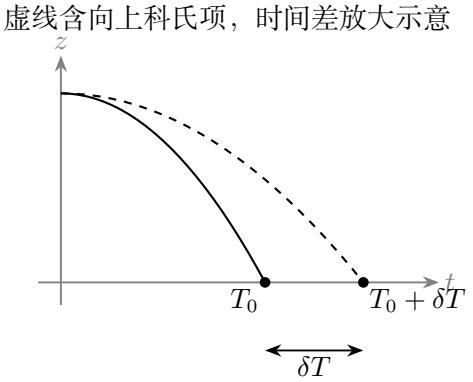


图 4.232: 分析与求解过程

令落地时间为 $T_0+\delta T$，并用 $h-gT_0^2/2=0$，则

$$0=-gT_0\delta T+cu_0T_0^2,\quad \delta T=\frac{cu_0T_0}{g}.$$

（2）同时展开东向轨迹的终点　东西向轨迹为 $x(t)=u_0t+cgt^3/3$，因此

$$x_{\text{land}}=u_0T_0+u_0\delta T+\frac{1}{3}cgT_0^3+O(\Omega_E^2).$$

其中 $u_0\delta T=cu_0^2T_0/g$ 与 $cgT_0^3/3$ 都是一阶项。不能在已经修正轨迹后，仍用未修正的时间去计算全部射程。

（3）比较两个贡献的大小

$$\frac{u_0\delta T}{cgT_0^3/3}=\frac{3u_0^2}{g^2T_0^2}=\frac{3u_0^2}{2gh}.$$

当水平初速度较大时，时间修正的贡献甚至更大。只有另有明确的小参数估计，才可在指定误差范围内忽略它；仅因为 δT 很小并不足够。

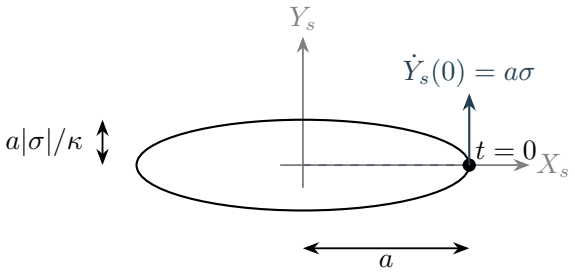
第 21 题详解：复解是否符合静止释放

解答　（1）由初位置确定第一个复常数　结合题图 4.209，解答图 4.233 展示慢转坐标中的细椭圆及初始速度；相对地面静止释放不等于慢转坐标中初速度为零，正弦项正是为满足这一差别。

令 $t=0$，通解给出 $\zeta(0)=A$。初始点为 $x=a, y=0$，所以 $A=a$，是实数。初位置并没有同时决定另一个复常数。

（2）完整求导后使用静止释放条件

$$\dot{\zeta}=e^{-\mathrm{i}\sigma t}\big[-\mathrm{i}\sigma(A\cos\kappa t+B\sin\kappa t) \\ -\kappa A\sin\kappa t+\kappa B\cos\kappa t\big].$$



图示 $\sigma>0$，短轴放大；慢转系并非静止释放

图 4.233: 分析与求解过程

$t=0$ 时，$\dot{\zeta}(0)=-\mathrm{i}\sigma A+\kappa B$。静止释放要求这个复数的实部和虚部都为零，因此

$$B=\mathrm{i}\frac{\sigma a}{\kappa}.$$

（3）省略项对初值的影响　代回有 $-\mathrm{i}\sigma a+\kappa(\mathrm{i}\sigma a/\kappa)=0$，故两个初速度分量同时满足题设。若省去正弦项，即令 $B=0$，会得到 $\dot{\zeta}(0)=-\mathrm{i}\sigma a$，相当于初始南北速度 $\dot{y}(0)=-\sigma a$。小系数可以在某些观测精度下近似，但不能在声称满足精确初条件时删去。

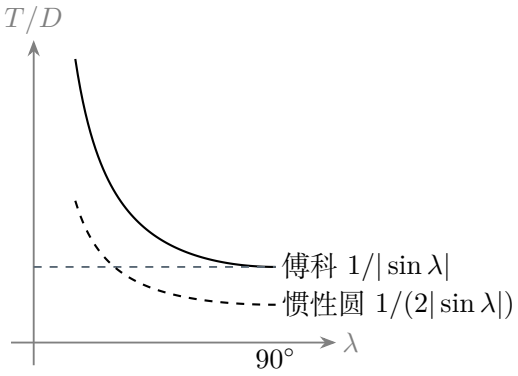
第 22 题详解：进动周期与惯性圆周期的比较

解答　**（1）分别确定两种运动的角速率**　结合题图 4.210，解答图 4.234 展示周期随纬度变化的归一化曲线；傅科进动角速率为 $|\Omega_E\sin\lambda|$，惯性圆角速率为其两倍，因而周期减半。

傅科摆的慢转因子是 $e^{-\mathrm{i}\sigma t}$，$\sigma=\Omega_E\sin\lambda$，主轴慢进动角速率为 $-\sigma$。惯性圆的速度满足 $\dot{u}=fv, \dot{v}=-fu$，其旋转角速率为 $-f=-2\sigma$。

（2）把恒星日换成周期公式　由 $\Omega_E=2\pi/D$，

$$T_P=\frac{D}{|\sin\lambda|},\qquad T_I=\frac{D}{2|\sin\lambda|}.$$



北半球两者俯视均顺时针；赤道周期趋于无穷

图 4.234: 分析与求解过程

在北纬 60°，$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$，所以

$$T_P = \frac{23.9345}{\sqrt{3}/2} \approx 27.64\,\mathrm{h}, \quad T_I \approx 13.82\,\mathrm{h}.$$

两者从当地上方俯视都为顺时针。

(3) 解释两倍关系而不混用周期含义　科氏方程含 2σ，自由水平速度矢量以此角速率旋转；对傅科摆作 $\zeta = e^{-\mathrm{i}\sigma t} w$ 变换后，快振动的主轴只以 σ 慢转。因此 $T_P = 2T_I$，并非把两个公式写成同一个 “科氏周期”。无向主轴转 180° 后也重合，但题设进动周期按 360° 约定，不能据此再除以二。

第 23 题详解：旋转弹簧系统的雅可比量

解答　**(1) 先求真实势与有效势**　结合题图 4.211，解答图 4.235 展示弹簧合回复力、离心惯性力与槽壁横向反力；前两项决定沿槽稳定性，第三项由科氏惯性力的横向平衡确定。

两根弹簧的形变量大小都为 $|x|$，总势能为 $U = 2(kx^2/2) = kx^2$。转速恒定时，离心势为 $-m\Omega^2 x^2/2$，所以

$$J = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 + kx^2 - \frac{1}{2} m\Omega^2 x^2.$$

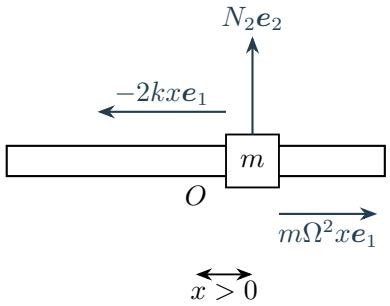


图 4.235: 分析与求解过程

(2) 由运动方程导出的守恒量　对时间求导并提取 $\dot{x}$，

$$\dot{J} = \dot{x}\big[m\ddot{x} + (2k - m\Omega^2)x\big] = 0.$$

最后一个等号使用了题给运动方程，而不是只凭“科氏力不做功”得出。

(3) 另算惯性机械能变化率　惯性速度包含径向 $\dot{x}$ 和切向 Ωx，故

$$E=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\Omega^2x^2)+kx^2.$$

代入 $m\ddot{x}=(m\Omega^2-2k)x$，

$$\dot{E}=m\dot{x}\ddot{x}+(m\Omega^2+2k)x\dot{x}=2m\Omega^2x\dot{x}.$$

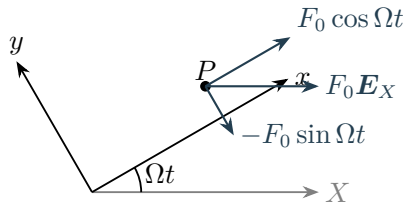
(4) 用角动量与约束功率解释　$L_z=m\Omega x^2$，所以 $\Omega\dot{L}_z=2m\Omega^2x\dot{x}=\dot{E}$，也等于侧壁反力 $N_2=2m\Omega\dot{x}$ 的功率 $N_2\Omega x$。电机可以输入或取回惯性能量，而 $E-\Omega L_z=J$ 保持不变。有效势系数可以为负，因此雅可比量守恒本身也不保证圆心稳定。

第 24 题详解：恒速转动系中的静态势与惯性静态势

解答 **（1）把惯性静态势写成动系坐标** 结合题图 4.212，解答图 4.236 展示固定水平真实力在转动轴上的两个时变投影；动系中固定位置所对应的惯性 X 随时间改变，因此势显含时间。

两系初始轴重合，坐标关系为 $X = x\cos\Omega t - y\sin\Omega t$。因此

$$U'(x, y, t) = -F_0(x\cos\Omega t - y\sin\Omega t).$$



真实力固定，动系投影随时间改变，动系势一般不静态

图 4.236: 分析与求解过程

即使惯性系势 $U = -F_0X$ 不显含时间，旋转坐标中固定的同一位置也会扫过不同的 X，所以 U' 一般显含时间。

（2）计算固定动系位置时的偏导数 保持 x, y 不变求偏导，

$$\frac{\partial U'}{\partial t} = F_0\Omega(x\sin\Omega t + y\cos\Omega t).$$

在固定原点、恒定转速且没有其他相对功率的条件下，$\dot{J} = \partial U'/\partial t$，故本例通常不为零。这里是偏导数，不能把 $x(t), y(t)$ 的时间导数再加入一次。

（3）惯性系中的能量与力矩 若质点仅受该均匀保守力，惯性机械能 E 守恒；关于竖轴的真实力矩为 $\dot{L}_z = -F_0Y$，而 $Y = x\sin\Omega t + y\cos\Omega t$。由 $J = E - \Omega L_z$ 得

$$\dot{J} = -\Omega\dot{L}_z = F_0\Omega Y,$$

与上一偏导数完全相同。

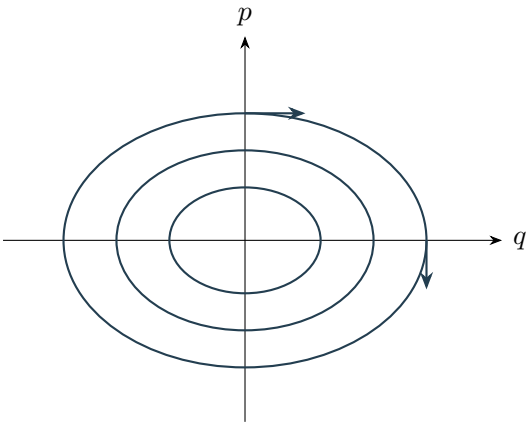
（4）归纳可以使用守恒量的条件 需要的是势在所选动系中静态，同时其他真实力和约束不做相对功。绕该轴对称的惯性静态势满足 $U(Q(t)\boldsymbol{r}) = U(\boldsymbol{r})$，可消去显式时间；固定方向的均匀水平力不满足这种轴对称性。因此“力保守”与“动系雅可比量守恒”不是同一条件。

理论力学讲义

第五章

分析力学

约束与变分　正则结构　连续系统



$$\delta \int L \,\mathrm{d}t = 0 \qquad \dot{q} = H_p, \quad \dot{p} = -H_q$$

定义与证明　完整例题　图解推导　训练题与解答

符号与基本约定

分析力学把受约束的运动写成适合求解的方程。第一条线索从虚位移出发，通过理想约束消去未知反力，得到虚功原理和拉格朗日方程。第二条线索以作用量为对象，通过变分把运动方程、对称性与守恒律联系起来。第三条线索把广义速度换成广义动量，建立哈密顿正则方程，再用泊松括号、正则变换和哈密顿–雅可比方程研究运动。

本章先研究有限自由度系统，再把坐标推广为场函数。小振动、相空间和连续系统各自沿着上述线索展开。例题中的运动关系须在题目规定的约束有效范围内使用；单面接触、弹性绳、纯滚动均须额外检查反力、拉力或静摩擦条件。

除明确说明的推广外，质量为常数，约束完整且理想；参考系为惯性系。时间相关的坐标变换会改变广义能量与机械能之间的关系。一阶“驻值”条件都是一阶必要条件，稳定性或极小性需要二阶分析。量子、流体和相对论部分用于说明分析力学结构的延伸，并分别交代附加的物理假设。

符号	含义
N, s, k	质点数、自由度数、独立完整约束数
$q_i, \dot{q}_i, p_i$	广义坐标、广义速度、共轭动量
Q_i, R_i	主动力与约束力对应的广义力
$T, V, L = T - V$	动能、势能、拉格朗日函数
$\mathcal{E} = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$	广义能量；勒让德变换后记为 H
S, W	哈密顿主函数与特性函数
M, K	小振动的质量矩阵与刚度矩阵
$\{f, g\}$	泊松括号，规定 $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$
$\rho, \mathcal{L}$	相空间概率密度、拉格朗日密度（具体章节另注明质量密度）

目录

5.1　约束、自由度与广义坐标 **1**
5.1.1　约束方程及其分类 1
5.1.2　完整约束与可积的运动约束 2
5.1.3　自由度计数与独立性 4
5.1.4　常见系统的坐标选择 5
5.2　虚位移、广义力与虚功原理 **10**
5.2.1　等时虚位移与实位移 10
5.2.2　虚位移的直接计算 11
5.2.3　虚功与广义力 12
5.2.4　理想约束及其适用范围 14
5.2.5　虚功原理的证明与势能判据 15
5.2.6　两根均匀铰接杆的静力平衡 15
5.2.7　三个机构点的虚位移与坐标奇点 17
5.2.8　墙与棱边支承杆的平衡及稳定性 18
5.2.9　直角折杆的平衡角 20
5.2.10　曲柄连杆的力关系 21
5.3　拉格朗日乘数与约束反力 **23**
5.3.1　受约束的极值问题 23
5.3.2　静力方程与反力恢复 25
5.3.3　三杆结构的三种求解方式 26
5.3.4　两球两绳的反力与平衡角 27
5.3.5　乘数形式的动力学推广 29
5.4　达朗贝尔原理与拉格朗日方程 **30**
5.4.1　把动力学投影到允许位移上 30
5.4.2　惯性项化为动能导数的完整推导 30
5.4.3　一般形式、保守形式与耗散力 30
5.4.4　直角坐标与极坐标的一致性 31
5.5　拉格朗日方程的完整应用 **32**
5.5.1　滚动圆柱与悬挂物 32
5.5.2　两个有惯量的定轴滑轮 33
5.5.3　弹簧摆的径向与横向方程 35
5.5.4　球在大球外侧滚动至首次滑动 36
5.5.5　滑块与单摆：保留全部非线性项 38
5.5.6　移动斜面上的弹簧物块 40
5.5.7　行星齿轮机构 42
5.5.8　两根均匀杆的动能与广义力 44

5.6 循环积分、广义能量与受约束运动 45
5.6.1 循环坐标及其守恒量 45
5.6.2 能量积分的逐项推导 47
5.6.3 匀速转动直管中的小球 47
5.6.4 竖直转管与水平双球 49
5.6.5 转动圆环上的滑珠 51
5.6.6 带弹性绳的三球系统 53
5.6.7 桌面与悬球：两个第一积分的组合 54
5.6.8 自由双球与滚轮小车的循环积分 56
5.7 变分法与几何极值问题 59
5.7.1 函数、泛函与变分 59
5.7.2 欧拉方程与边界项 59
5.7.3 两个常用第一积分 60
5.7.4 最速降线：完整参数解 60
5.7.5 悬链线：固定链长的约束不可漏 62
5.7.6 最小旋转曲面、测地线与等周问题 64
5.7.7 费马原理、反射与折射 67
5.8 哈密顿原理与运动方程 69
5.8.1 作用量与固定端点变分 69
5.8.2 驻作用量与“最小”的限制 70
5.8.3 非保守力与拉格朗日–达朗贝尔形式 71
5.8.4 转动圆环方程的直接变分推导 71
5.8.5 拉格朗日函数的非唯一性 73
5.8.6 拉格朗日陀螺的第一积分与欧拉方程 73
5.8.7 以允许虚转动推导三个欧拉方程 75
5.9 小振动与简正模式 75
5.9.1 单自由度的二次近似 75
5.9.2 球在圆柱内表面滚动 76
5.9.3 半圆柱的摇摆 77
5.9.4 多自由度的质量矩阵与刚度矩阵 79
5.9.5 久期方程、正交性与简正坐标 79
5.9.6 两滑块与三弹簧的模式 80
5.9.7 滑块单摆的频率、振幅比与初值 82
5.9.8 双单摆的非正交原坐标与简正坐标 85
5.10 勒让德变换与哈密顿正则方程 87
5.10.1 从导数到新自变量 87
5.10.2 力学变换的正则性条件 88
5.10.3 相空间作用量的直接推导 89
5.10.4 自由粒子、势场与极坐标正则方程 89
5.10.5 哈密顿函数与机械能的区别 92
5.10.6 耦合系统的哈密顿函数 92
5.10.7 谐振子与库仑力场 95
5.10.8 热力学中的同一变换结构 98

5.11 泊松括号与运动积分 **98**
5.11.1 时间演化的统一写法 98
5.11.2 基本括号与矩阵表示 98
5.11.3 代数性质与雅可比恒等式 99
5.11.4 泊松定理及其证明 100
5.11.5 分离系统的局部能量积分 102
5.11.6 经典涨落与量子不确定关系的区别 102
5.11.7 非正则变量、修正括号与相空间测度 104

5.12 正则变换与母函数 **105**
5.12.1 保持动力学结构的变量变换 105
5.12.2 四类母函数及其符号 105
5.12.3 泊松括号与辛矩阵判据 106
5.12.4 时间相关变换的附加哈密顿项 109
5.12.5 谐振子的作用量–角变量 109
5.12.6 无限小变换与生成元 111

5.13 哈密顿–雅可比方程与变量分离 **111**
5.13.1 把新哈密顿函数化为零 111
5.13.2 主函数、作用量与常数的计数 112
5.13.3 线性动量哈密顿函数的完整解 112
5.13.4 直角坐标分离与二维谐振子 113
5.13.5 循环坐标与中心力分离 115
5.13.6 球坐标中的可分离势与三个常数 116
5.13.7 轴对称球坐标势的完整求积 117
5.13.8 三维抛物坐标中的分离 118
5.13.9 长旋转椭球坐标中的分离 120
5.13.10 和式之比的哈密顿函数 122
5.13.11 更一般的分离结构与求解步骤 124

5.14 相空间、系综与刘维尔定理 **125**
5.14.1 状态、相轨迹与维数 125
5.14.2 非对称势阱与分离轨道 126
5.14.3 系综、密度与统计初态 129
5.14.4 相流连续方程与零散度证明 129
5.14.5 相体积守恒与雅可比证明 130
5.14.6 平衡分布、单粒子分布与时间平均 134
5.14.7 辛积分与长期数值行为 135

5.15 经典力学与量子理论的联系 **136**
5.15.1 作用函数与物质波相位 136
5.15.2 定态薛定谔方程的变分形式 137
5.15.3 对数代换与变分构造的区别 137
5.15.4 氢原子的束缚能级与光谱系列 138
5.15.5 半经典极限的实部与虚部 141
5.15.6 泊松括号与对易子的对应范围 141
5.15.7 路径积分与干涉的物理图像 143
5.15.8 双缝示意与概率密度 144

5.16　连续系统与场的欧拉–拉格朗日方程 **145**
5.16.1　从离散坐标到场函数 145
5.16.2　空间和时间的分部积分 146
5.16.3　绷紧弦的波动方程与边界条件 146
5.16.4　弦的能量、能流与动量的含义 148
5.16.5　绷紧膜的二维振动 150
5.16.6　弹性体、声波与表面波 152
5.16.7　电磁场作用量与麦克斯韦方程 155
5.16.8　场的共轭动量与约束哈密顿形式 157
5.16.9　四维记号与指标约定 158
5.17　连续对称性、守恒流与流体动力学 **159**
5.17.1　有限自由度的诺特恒等式 159
5.17.2　场的变分恒等式与诺特流 160
5.17.3　从局部守恒到全局守恒 161
5.17.4　整体相位对称性与电荷流 161
5.17.5　时空平移与能量–动量张量 163
5.17.6　理想流体的质量、动量与能量方程 164
5.17.7　黏性本构与纳维–斯托克斯方程 167
5.18　曲面动力学与测地线 **167**
5.18.1　广义坐标中的度规与动能 167
5.18.2　由拉格朗日方程得到联络 168
5.18.3　球面上的显式方程与大圆 168
5.18.4　协变导数、仿射参数与驻长度 169
5.18.5　时空中的自由落体 170
5.18.6　全章方法的连贯关系 170
5.18.7　质点、质点组与刚体的共同结构 170
5.18.8　曲线坐标与参考系转换 171
5.19　综合练习 **172**
5.19.1　约束、虚功与反力 172
5.19.2　拉格朗日方程与能量积分 173
5.19.3　变分与小振动 174
5.19.4　正则结构与哈密顿–雅可比理论 176
5.19.5　相空间、场论与几何 177
综合练习详解 **180**

5.1 约束、自由度与广义坐标

5.1.1 约束方程及其分类

约束是限制系统可能位置或速度的条件。约束方程描述这种限制，约束力则是保证限制得以实现的力；二者不能互相代替。例如一根长度为 l 的刚性杆连接两点，其位置条件为 $|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|^2-l^2=0$，杆力仍由动力学求出。

不显含时间的约束称为定常约束，例如 $x^2+y^2=l^2$。显含时间的约束称为非定常约束，例如摆的悬点按已知规律 $a(t)$ 移动时，$(x-a(t))^2+y^2=l^2$。几何约束直接限制位置；运动约束包含速度。限制的方向也不同：刚性杆保持等式，是双面约束；绳只能阻止两端距离超过绳长，是单面约束。在绳绷紧的阶段可用等式，松弛后必须改用另一套运动方程。

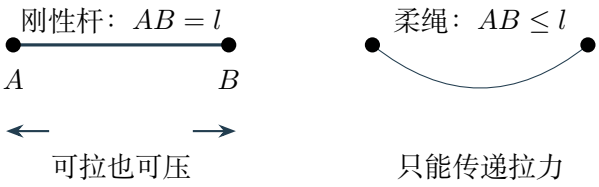


图 5.1: 双面约束与单面约束的力学差别

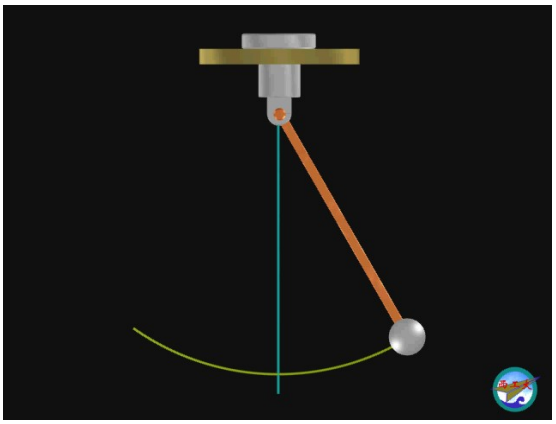


图 5.2: 固定悬点的等长单摆

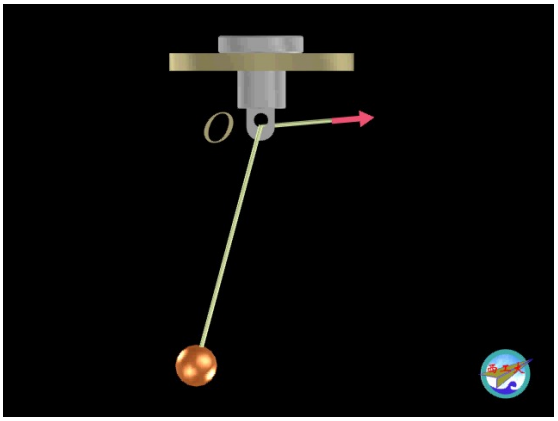


图 5.3: 悬点以水平速度移动的等长单摆

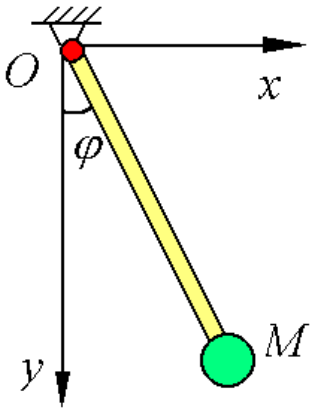


图 5.4: 刚杆对摆球施加双面长度约束

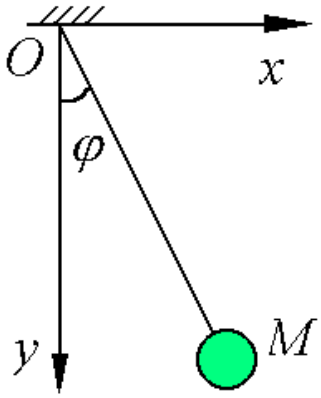


图 5.5: 轻绳的张紧与松弛对应单面约束

5.1.2 完整约束与可积的运动约束

能写成 $f_\alpha(\boldsymbol{r}_1,\dots,\boldsymbol{r}_N,t)=0$ 的约束为完整约束。运动约束若可积分成这种位置关系，也属于完整约束。例如圆盘沿固定直线纯滚动，$\dot{x}-R\dot{\varphi}=0$，积分得 $x-R\varphi=C$。它使 x 与 φ 不能独立选取。

一般的线性速度约束写成

$$\sum_j a_{\alpha j}(q,t)\dot{q}_j + a_{\alpha 0}(q,t) = 0.$$

若对应的微分形式恰为某函数的全微分，或乘以非零积分因子后可化为全微分，则能积分。对已给定的全微分候选 $\sum_j a_j \mathrm{d}q_j$，局部必要条件是 $\partial_k a_j = \partial_j a_k$；在单连通区域内该条件也是恰当微分的充分条件。一般 Pfaff 约束的可积性比逐项检查偏导更宽，不能把“没有立即找到全微分”当成非完整性的证明。

例 1　沿曲线滚动的竖直圆盘

半径 R 的竖直圆盘在水平面上纯滚动，可自由改变航向。盘心投影为 (x,y)，航向角为 θ，自转角为 φ。写出无侧滑与无纵滑约束，证明它们不是与运动历史无关的位置约束；再讨论沿预定导轨滚动的情形。航向角从固定 $+x$ 方向逆时针计，φ 的正向规定为沿航向向前滚动；只讨论盘保持竖直且接触未滑动的阶段。

模型与符号见图 5.6。

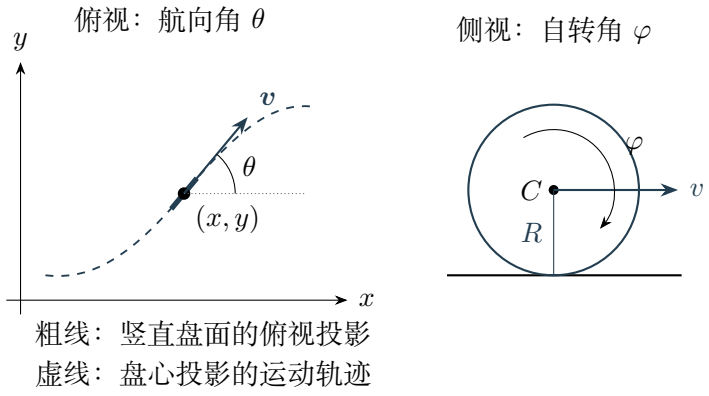
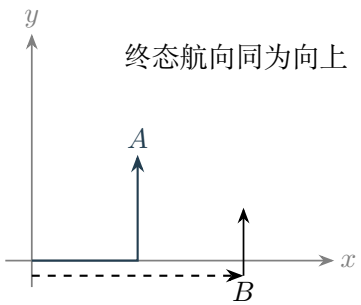


图 5.6: 例 1 的条件与模型

解　**（1）坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.6，解答图 5.7 展示同一总滚动弧长、同一末航向对应的不同终点；位置必须沿航向变化的全过程积分。在本题模型中，盘面切向由航向角 θ 决定；沿路径累积的两分量会随航向变化，不能只按终态自转角计算位移。

（2）方程与推导

$$\mathrm{d}x = R\cos\theta\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \mathrm{d}y = R\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$



两条路径滚过总弧长相同，终点仍可不同

图 5.7: 例 1 的分析与计算过程

若位置可仅由 (θ,φ) 决定，第一式要求 $x_\varphi = R\cos\theta$ 且 $x_\theta = 0$。于是 $x_{\varphi\theta} = -R\sin\theta$，而 $x_{\theta\varphi} = 0$，一般不相等。第二式同样矛盾。滚动后的位移依赖于方向改变的历史，不能把两式积分成与路径无关的两个位置约束。这是非完整约束的典型实例。更一般地，只看无侧滑的一形式 $\alpha = \sin\theta\mathrm{d}x - \cos\theta\mathrm{d}y$。若存在非零积分因子 $g(x,y,\theta)$ 使 $g\alpha = \mathrm{d}F$，则 $F_\theta = 0$，混合偏导要求

$$\partial_\theta(g\sin\theta) = 0, \qquad \partial_\theta(g\cos\theta) = 0.$$

展开后为 $g_\theta\sin\theta + g\cos\theta = 0$ 和 $g_\theta\cos\theta - g\sin\theta = 0$。第一式乘 $\cos\theta$、第二式乘 $\sin\theta$ 后相减，得 $g = 0$，与非零积分因子矛盾。因而连这一个无侧滑约束也不能局部化为一个位

置等式。这比只假定 $x(\theta,\varphi)$ 的检验更直接地排除了积分因子。若圆盘的轨迹已被固定导轨指定、航向由轨迹切线决定，则可用沿轨道的弧长 s，滚动关系 $s-R\varphi=C$ 是完整约束；不能仅凭轨迹弯曲就判为非完整。

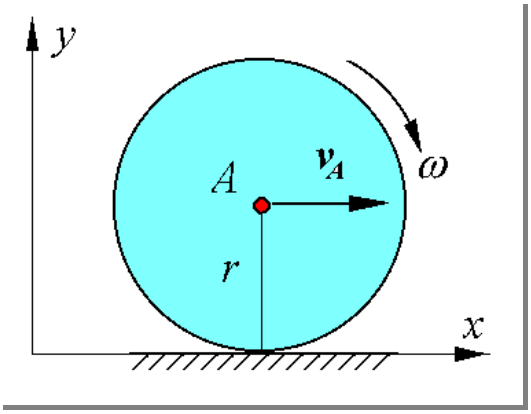


图 5.8: 圆盘沿直线纯滚动：向右平移与顺时针自转

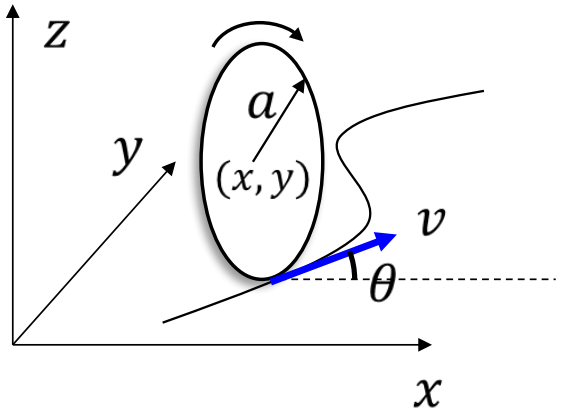


图 5.9: 自由转向圆盘的航向 θ 与平面轨迹；图中半径 a 对应正文 R

5.1.3 自由度计数与独立性

N 个自由质点的位置需要 $3N$ 个笛卡儿坐标。若有 k 个独立完整约束，且约束梯度的秩为 k，则局部自由度为

$$s=3N-k. \tag{5.1}$$

“独立”不可省略：同一约束重复写两遍，不会再减少自由度；机构的特殊位置可能使约束秩改变。平面问题先限定每个质点只有两个位置变量，再扣除独立约束。非完整约束限制可取速度，通常不使构形空间的维数减少相同数量。

广义坐标是描述构形所需的 s 个局部独立变量 $q_1,\dots,q_s$。它们可以是长度、角度或混合变量，量纲不必相同。所有位置应能写成

$$\boldsymbol{r}_a=\boldsymbol{r}_a(q_1,\dots,q_s,t),\qquad \boldsymbol{v}_a=\sum_i\frac{\partial\boldsymbol{r}_a}{\partial q_i}\dot q_i+\frac{\partial\boldsymbol{r}_a}{\partial t}.$$

坐标是构形的标记；完整运动状态还须给出广义速度或共轭动量。

5.1.4 常见系统的坐标选择

例 2 单摆、球面质点、滚动圆盘与定点刚体

分别确定下列系统的局部自由度并选取广义坐标：竖直平面内长 l 的刚杆单摆；半径 R 的球面质点；沿固定直线纯滚动的圆盘；固定一点、可在三维空间转动的刚体。说明约束独立性和姿态坐标奇点的含义。各长度、半径均为正；直线滚动时自转角的正向与向前位移相容。这里的姿态参数描述材料刚体，不能把轴对称外形当作材料点不可区分。

模型与符号见图 5.10。

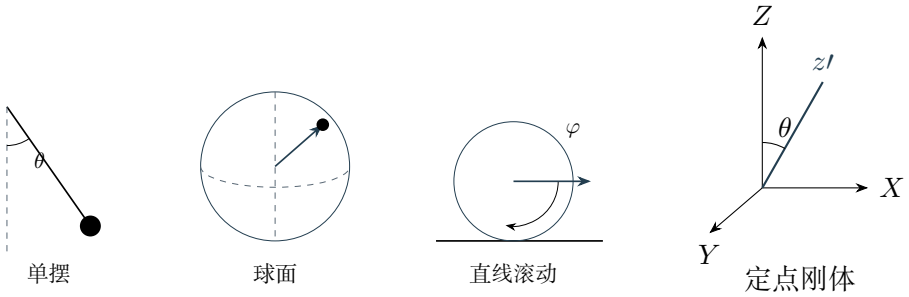
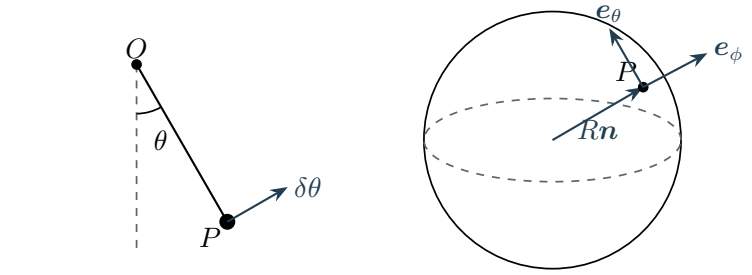


图 5.10: 例 2 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.10，解答图 5.11 展示杆长约束消去的径向位移与球面上的两个切向位移；直线滚动约束连接平移和自转，定点刚体仍保留三个姿态自由度。在本题模型中，摆长、球半径与直线滚动约束各消去一个独立位置变量；定点刚体还保留三个姿态参数。



单摆：一个切向自由方向　　球面：两个独立切向方向

直线滚动用弧长；定点刚体还需三种独立虚转动

图 5.11: 例 2 的分析与计算过程

(2) 方程与推导 单摆在竖直平面内运动，两个位置变量加一个杆长约束，$s=1$，可取 θ。球面质点三个位置变量加一个半径约束，$s=2$，可取 (θ,ϕ)。沿直线滚动圆盘用 (x,φ) 描述，滚动约束后 $s=1$，可取其中任一个。定点刚体的位置由姿态决定，$s=3$，可取欧拉角；其坐标表示在特殊姿态会出现奇点，奇点不意味着物理自由度减少。

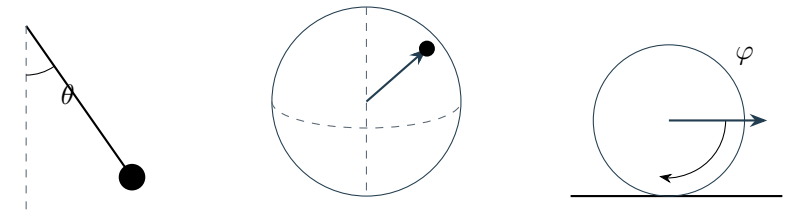


图 5.12: 几种完整约束系统的广义坐标

(3) 约束数的逐项计算 单摆的位置为 (x,y)，约束 $x^2+y^2=l^2$ 在 $l>0$ 时梯度非零，故 $2-1=1$。球面在 $R>0$ 时同理为 $3-1=2$。直线滚动先以 (x,φ) 描述，再施加 $x-R\varphi=C$，得到 $2-1=1$。三维刚体的自由构形原有三平移、三转动；固定一个材料点消去三平移，余下三转动。欧拉角在极点的退化是坐标映射秩降低，可以更换姿态坐标，并非物体失去某个转动。

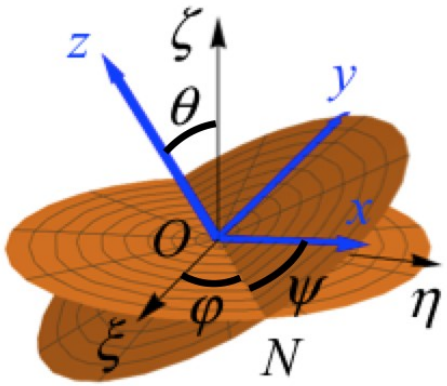


图 5.13: 定点刚体的三个欧拉角；角弧表示夹角，正方向按正文约定

例 3 螺旋线、平面定点运动与三维定点运动

质量 m 的质点被限制在螺旋线 $x=a\cos u, y=a\sin u, z=bu$ 上，$a>0$，求自由度、弧长元及动能。另比较平面内定点刚体和三维定点刚体的自由度，说明轴对称外形是否可以省去材料自转角。螺旋参数 u 为无量纲角，b 为给定常量，量纲为长度；平面定点刚体仅允许在该固定平面内转动。

模型与符号见图 5.14。

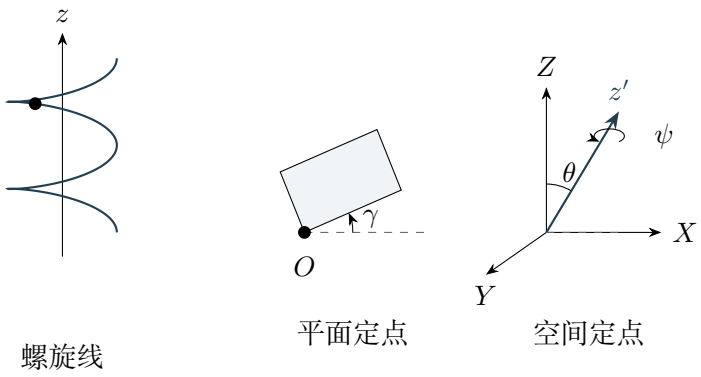
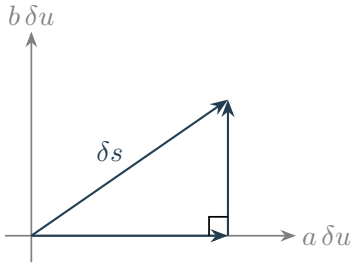


图 5.14: 例 3 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.14，解答图 5.15 展示螺旋线展开后的弧长三角形；同一参数增量同时产生水平圆周增量和竖直增量，二者平方相加得到动能系数。在本题模型中，螺旋线的轴向升高和水平绕转都由同一参数 u 决定，弧长中两部分的平方相加。



将螺旋线所在圆柱展开：水平、竖直增量正交

图 5.15: 例 3 的分析与计算过程

（2）方程与推导 螺旋线由 $x = a\cos u, y = a\sin u, z = bu$ 给定，$a > 0$。质点只能沿这条曲线运动，所以只有一个自由度。弧长微分是 $\mathrm{d}s = \sqrt{a^2 + b^2}\mathrm{d}u$，既可取无量纲参数 u，也可取有长度量纲的 s。沿线动能分别为 $m(a^2 + b^2)\dot{u}^2/2$ 与 $m\dot{s}^2/2$，两种坐标给同一运动。

刚体限制在平面内且固定一点时，任意姿态只需一个转角 γ；允许它在三维空间绕固定点转动时，需三个独立姿态参数，例如欧拉角 (ϕ, θ, ψ)。固定点减少平动自由度，但不把三维转动压成一个自由度。轴对称物体的外形虽可能不显示自转角，带标记的材料点仍由 ψ 决定。

（3）由参数得到弧长 若定点刚体质心距支点为 d，在给定平面可写 $x_C = d\sin\gamma, y_C = -d\cos\gamma$。在 $d\cos\gamma \neq 0$ 或 $d\sin\gamma \neq 0$ 的局部范围分别可用 x_C 或 y_C 作坐标；转折处须换坐标，$d = 0$ 时质心位置完全不能描述姿态。对三坐标求导，$\boldsymbol{r}_u = (-a\sin u, a\cos u, b)$，所以 $\boldsymbol{r}_u^2 = a^2 + b^2$。有向弧长坐标可取 $s = \sqrt{a^2 + b^2}(u - u_0)$；实际弧长增量取 $|\mathrm{d}s|$。这使 $m\dot{s}^2/2 = m(a^2 + b^2)\dot{u}^2/2$，并不产生额外自由度。

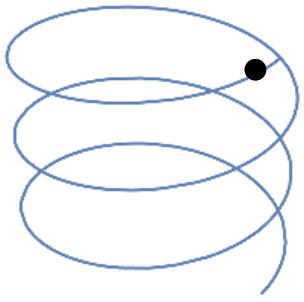


图 5.16: 约束在给定螺旋线上的质点

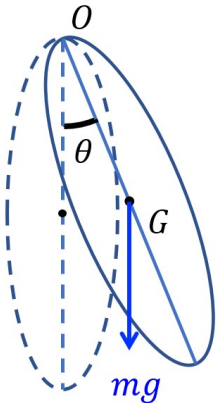


图 5.17: 刚体在竖直平面内绕固定点 O 摆动；图中 θ 对应正文 γ

例 4　弹性阿特伍德系统与受驱动圆环

理想定滑轮两侧以不可伸长主绳连接重物，一侧重物下方再用可伸缩轻弹簧悬挂另一重物。选取主绳一侧向下位移 y 和弹簧长度 s，判断自由度。另有圆环绕环上一点的固定竖直轴在水平面内按已知角度 $\alpha(t)$ 转动，滑珠可沿环移动：判断规定转动和自由转动时各有几个自由度。具体规定 y 为连接弹簧一侧的上重物向下坐标，$s>0$；三个重物的位置均沿各自竖直运动线计量。圆环的“自由转动”仍绕同一固定轴，而非解除全部支承。

模型与符号见图 5.18。

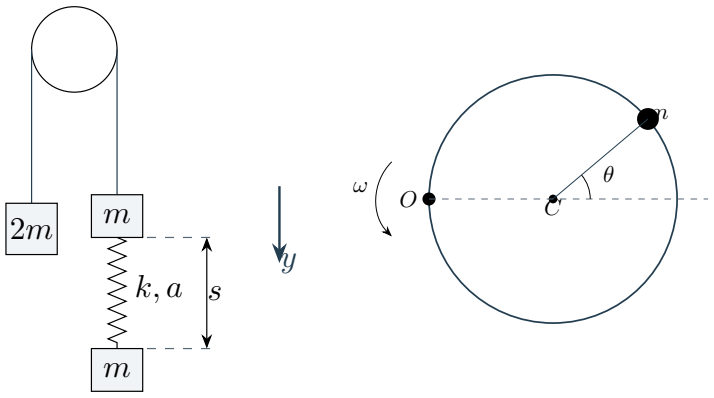


图 5.18: 例 4 的条件与模型

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.18，解答图 5.19 展示主绳两侧互相制约的虚位移与弹簧下端的附加虚位移；弹簧长度并未被主绳固定，因此需要两个坐标。在本题模型中，主绳把两侧位移联系起来，却不固定下面弹簧的长度 s；驱动环的整体角 $\alpha(t)$ 已由外界规定。

主绳两侧位移相反，下端另有独立伸长

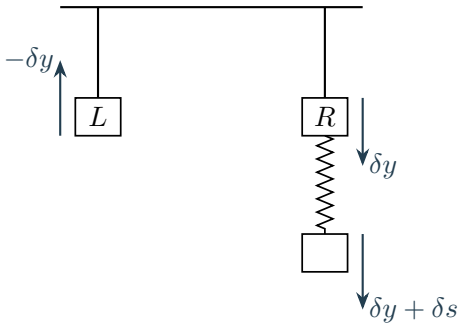


图 5.19: 例 4 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　弹性阿特伍德系统中，主绳不可伸长，只消去两侧滑轮下端之间的一个长度变量；一侧弹簧可以伸缩，下端质点的位置仍独立。故可取一个主绳位移和一个弹簧长度，共两个自由度。圆环按规定角速度绕其圆周上的固定轴转动时，转角是已知的时间函数，不能再算作独立坐标；环上滑珠只需一个沿圆周角。若圆环的转速也由动力学决定而未规定，则还需加入它自己的转角。自由度判断依赖于装置的具体限制。

(3) 独立坐标及位置映射　忽略绕轮部分的常长度，主绳给 $y_L+y_R=C$。取 $y=y_R$、弹簧长度 s，则三个重物的位置分别为 $C-y, y, y+s$；任意微小 $\delta y, \delta s$ 均可独立指定，故为两个自由度。驱动圆环的珠位置可写为 $\boldsymbol{r}=\mathsf{R}[\alpha(t)]\boldsymbol{r}_{\mathrm{ring}}(\theta)$，只有 θ 待求；若不规定 α，则 (α,θ) 均须参与动力学，得到两个自由度。这里自由转动仍保留固定轴，未解除圆环支承。

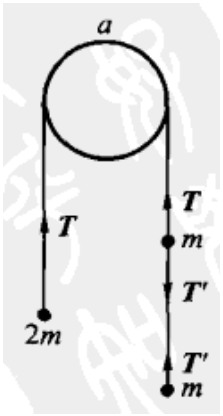


图 5.20: 绳轮连接的三球系统；滑轮旁的 a 为滑轮半径，正文 a 为弹性绳自然长

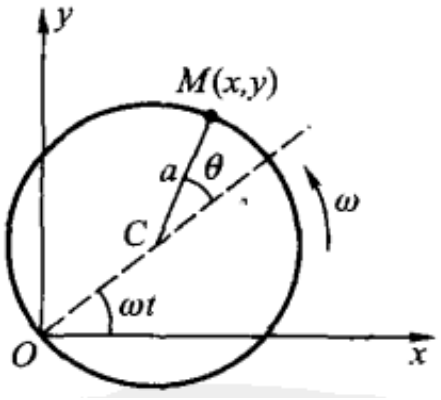


图 5.21: 圆环绕环上固定点 O 匀速转动，滑珠位置用相对角 θ 描述

5.2 虚位移、广义力与虚功原理

5.2.1 等时虚位移与实位移

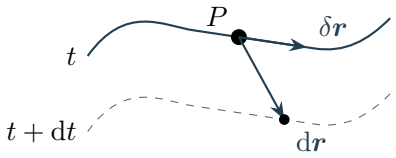
虚位移是在同一时刻、满足约束的邻近构形之间的无限小差。它不要求系统真的按这条方向运动，不包含时间推进。在完整约束下

$$\delta \boldsymbol{r}_a = \sum_i \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q_i}\delta q_i, \qquad \sum_a \nabla_a f_\alpha \cdot \delta \boldsymbol{r}_a = 0. \tag{5.2}$$

实位移则满足

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}_a = \sum_i \boldsymbol{r}_{a,q_i}\mathrm{d}q_i + \boldsymbol{r}_{a,t}\mathrm{d}t, \qquad \sum_a \nabla_a f_\alpha \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_a + f_{\alpha,t}\mathrm{d}t = 0.$$

因此非定常约束下，两者连允许方向也可能不同。定常约束下允许方向相同，但真实位移由运动方程决定，虚位移仍可任意取为约束切空间中的方向。



虚位移：固定时刻的切向变化
实位移：含约束随时间的移动

图 5.22: 移动约束面上的虚位移与实位移

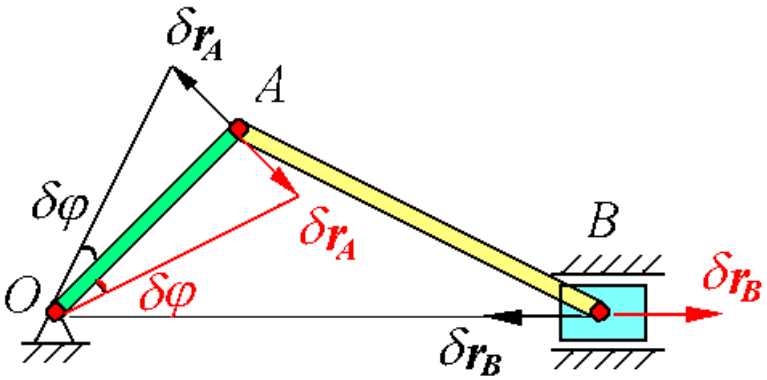


图 5.23: 曲柄连杆机构的两组许可虚位移

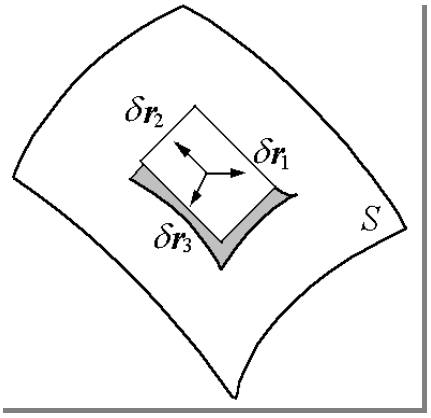


图 5.24: 约束曲面上不同方向的切向虚位移

5.2.2　虚位移的直接计算

例 5　单摆与球面上的虚位移

分别求允许虚位移：(1) 长 l 的平面单摆，摆角 θ 从竖直向下量起；(2) 半径 R 的球面质点，采用极角 θ 和方位角 ϕ。用图中的切向基矢表示结果，并说明与径向反力的关系。

模型与符号见图 5.25。

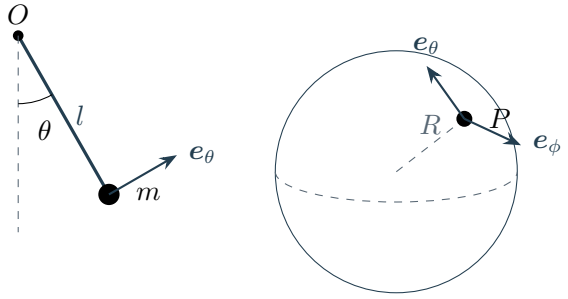
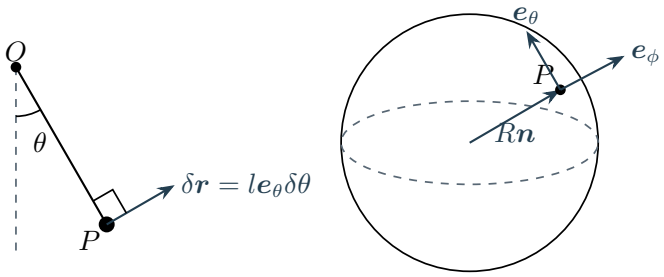


图 5.25: 例 5 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.25，解答图 5.26 展示允许虚位移与约束径向正交；只有主动力沿切向的投影进入虚功和广义力，径向反力不能重复加入。在本题模型中，圆周切向对应单摆唯一变分方向；球面的两个切向箭头分别对应独立的极角、方位角变分。

(2) 方程与推导　单摆以竖直向下为 $\theta=0$，$x=l\sin\theta, y=-l\cos\theta$，故

$$\delta x = l\cos\theta\,\delta\theta, \quad \delta y = l\sin\theta\,\delta\theta, \quad \delta\boldsymbol{r} = l\boldsymbol{e}_\theta\delta\theta.$$



$\delta r = 0$，允许位移只在切平面内

图 5.26: 例 5 的分析与计算过程

球面质点用通常球坐标，$\boldsymbol{r} = R\boldsymbol{e}_r$，则

$$\delta\boldsymbol{r} = R\boldsymbol{e}_\theta\delta\theta + R\sin\theta\boldsymbol{e}_\phi\delta\phi.$$

两者的虚位移均垂直于径向反力。球面的两个切向方向可以独立变化，不应把虚位移限定为实际轨迹的切线。

(3) 坐标偏导与法向正交 单摆 $\boldsymbol{r}_\theta = l(\cos\theta, \sin\theta)$，与 $\boldsymbol{r} = l(\sin\theta, -\cos\theta)$ 点积为零。球面常规参数为 $R(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$；其两个偏导分别为 $R\boldsymbol{e}_\theta$、$R\sin\theta\boldsymbol{e}_\phi$，两者与 $\boldsymbol{e}_r$ 的点积均为零，因而法向反力对任何允许虚位移都不作功。展开成分量为 $\delta x = R\cos\theta\cos\phi\delta\theta - R\sin\theta\sin\phi\delta\phi$，$\delta y = R\cos\theta\sin\phi\delta\theta + R\sin\theta\cos\phi\delta\phi$，$\delta z = -R\sin\theta\delta\theta$。极点处方位角参数退化，球面切空间仍为二维。

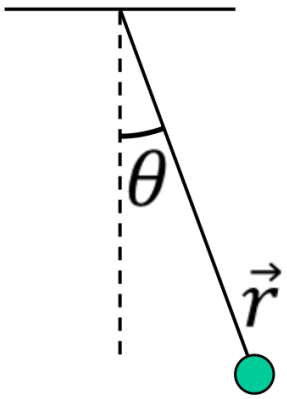


图 5.27: 单摆的位矢与摆角 θ

5.2.3 虚功与广义力

主动力的虚功是

$$\delta W = \sum_a \boldsymbol{F}_a \cdot \delta\boldsymbol{r}_a = \sum_i Q_i\delta q_i, \qquad Q_i = \sum_a \boldsymbol{F}_a \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q_i}.$$

$Q_i\delta q_i$ 的量纲总是能量。若 q_i 是长度，Q_i 量纲为力；若 q_i 为角度，Q_i 量纲为力矩。但它不必等于某一质点的受力或某一轴上的总力矩，具体含义由位置对坐标的导数决定。

保守力 $\boldsymbol{F}_a = -\nabla_a V$ 在等时变分下满足 $Q_i = -\partial_i V$。若存在未包含在势能中的力，将其广义力另外记为 Q_i^{nc}。

例 6 水平力对单摆的广义力

长 l、球质量 m 的单摆受向右恒力 F 和重力。摆角 θ 从竖直向下向右量起，求广义力与势能。令 $F=0$，比较轻绳和可推可拉刚杆在正立、倒立位置的平衡与稳定性。

模型与符号见图 5.28。

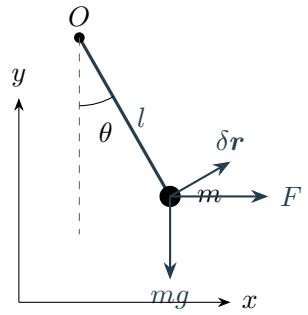


图 5.28: 例 6 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.28，解答图 5.29 展示允许虚位移与约束径向正交；只有主动力沿切向的投影进入虚功和广义力，径向反力不能重复加入。在本题模型中，水平力沿 $+x$、重力沿 $-y$；两力分别与摆球切向位移投影相乘，产生正负不同的广义力。

(2) 方程与推导 摆球受水平向右的力 F 和重力 mg。直接用位移分量求得

$$\delta W=(Fl\cos\theta-mgl\sin\theta)\delta\theta,\qquad Q_\theta=Fl\cos\theta-mgl\sin\theta.$$

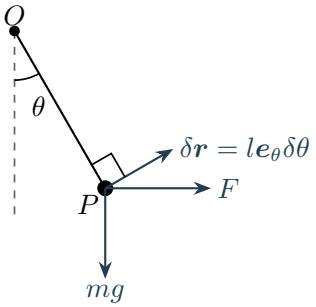


图 5.29: 例 6 的分析与计算过程

等价地取 $V=-Fl\sin\theta-mgl\cos\theta$。这里 Q_θ 是相对悬点、沿正转角方向的合力矩。特别令 $F=0$，则 $\delta W=-mgl\sin\theta\,\delta\theta$，静力条件是 $\sin\theta=0$。轻绳的有效张紧平衡为 $\theta=0$；可推可拉的刚杆还允许 $\theta=\pi$，但倒立支不稳定。轻绳在倒立位置需要负张力，因而该形式驻值不能作为其真实平衡。

(3) 平衡与稳定分支 对于 $F\neq0$，写 $V=-ml\sqrt{g^2+(F/m)^2}\cos(\theta-\theta_e)$，其中 $\tan\theta_e=F/(mg)$、$\cos\theta_e>0$。下垂分支 $V''(\theta_e)=l\sqrt{F^2+m^2g^2}>0$，稳定。$F=0$ 时 $V''(0)=mgl>0$、$V''(\pi)=-mgl<0$；静止径向平衡要求 $T=mg\cos\theta$，故倒立绳支的 $T=-mg$ 不可实现。

5.2.4 理想约束及其适用范围

若所有约束力对任意允许虚位移的总虚功为零，约束称为理想约束。光滑支承面的反力垂直切向位移；固定光滑铰链的受力点不移动；内部光滑铰链的共同铰点虽可移动，但两物体所受反力相反，合虚功抵消；刚性轻杆两端的力成对，其虚功和因杆长不变而为零。不可伸长的轻绳在绷紧并配合理想滑轮的条件下，也具有这样的抵消。

固定粗糙面上的纯滚动可以是理想约束：接触点瞬时速度为零，允许的接触虚位移也为零，静摩擦不作虚功。它仍会改变质心动量，并可在质心平动能与转动能之间转移能量。滑动摩擦一般不是理想约束力，须作为主动力计入。

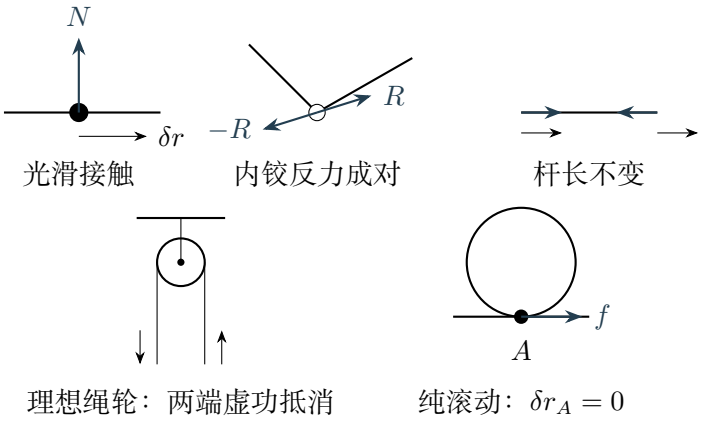


图 5.30: 理想约束的零总虚功来自几何垂直、反力抵消或接触点不动

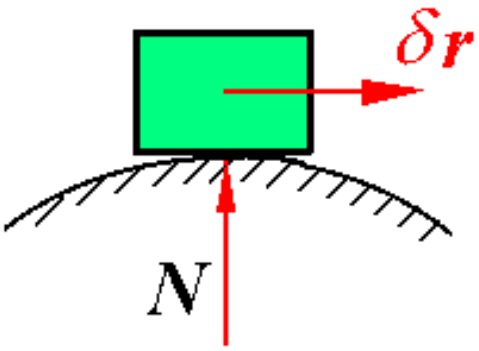


图 5.31: 光滑支承面的法向力与切向虚位移

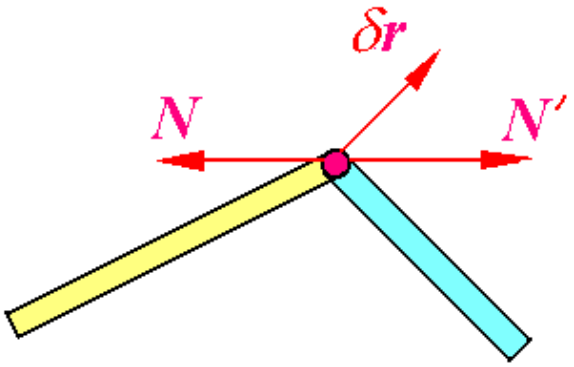


图 5.32: 内铰链两侧反力相反，铰点虚位移相同

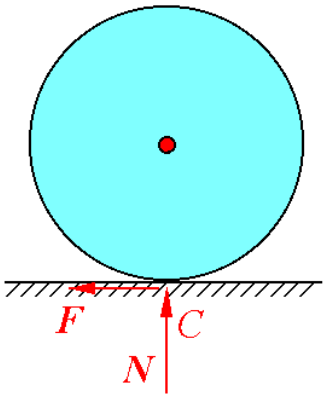


图 5.33: 纯滚动接触点 C 处的法向力 N 与静摩擦 F

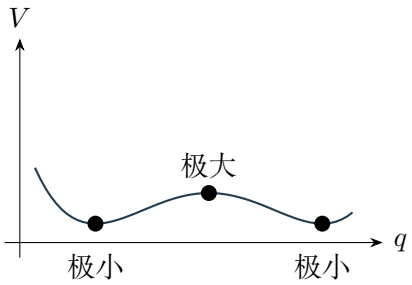
5.2.5 虚功原理的证明与势能判据

在定常、双面、理想约束下，静力平衡当且仅当

$$\sum_a \boldsymbol{F}_a \cdot \delta \boldsymbol{r}_a = 0 \quad \text{对任意允许虚位移成立}, \qquad Q_i = 0. \tag{5.3}$$

必要性：把每个质点的平衡方程 $\boldsymbol{F}_a + \boldsymbol{R}_a = 0$ 与虚位移点乘并求和，约束虚功消失。充分性：独立 δq_i 的系数全部为零，主动力在构形空间的切向分量为零，剩余法向分量可由理想约束反力平衡。在已知单面约束上，反力还须满足可实现的符号条件。

保守系统平衡位置满足 $\delta V = 0$，即势能驻值。局部严格极小值对应稳定平衡的常用充分条件；极大值通常不稳定。不能把所有平衡都写成“势能取极小值”。



一阶：$V' = 0$
二阶：检查 V''
驻值不必是极小值

图 5.34: 平衡位置与稳定性需分别判断

5.2.6 两根均匀铰接杆的静力平衡

例 7 端点水平力作用下的两杆

均匀杆 OA, AB 长 l_1, l_2，重 P_1, P_2，在竖直平面内光滑铰接；O 固定，B 受向右恒力 F。两杆角 θ_1, θ_2 均从竖直向下量起。用虚功法求稳定下垂平衡构形，并写出势能验证。

模型与符号见图 5.35。

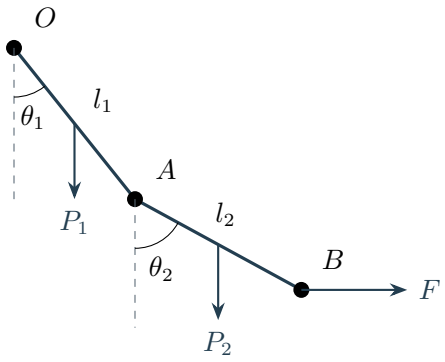
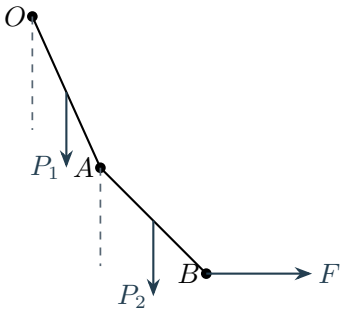


图 5.35: 例 7 的条件与模型

解　**（1）坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.35，解答图 5.36 展示两杆质心重力和端点外力；上杆转动会同时移动下杆及其质心，虚功系数必须包括这一部分。在本题模型中，两杆角互相独立；第二杆重心随铰点 A 移动，因此第一角的重力系数还包含整根第二杆的重量。

（2）方程与推导　两个角独立。取 X 向右、Y 向上，先写出两个质心和受力端点的坐标：

$$
\begin{aligned}
X_{C_1} &= \frac{l_1}{2}\sin\theta_1, & Y_{C_1} &= -\frac{l_1}{2}\cos\theta_1,\\
X_{C_2} &= l_1\sin\theta_1 + \frac{l_2}{2}\sin\theta_2, & Y_{C_2} &= -l_1\cos\theta_1 - \frac{l_2}{2}\cos\theta_2,\\
X_B &= l_1\sin\theta_1 + l_2\sin\theta_2.
\end{aligned}
$$



两质心与端点位置共同随各自摆角改变

图 5.36: 例 7 的分析与计算过程

第二杆的质心随第一杆的铰点移动，故第一角对应的重力项包含 P_2。铰链光滑，反力的总虚功抵消，主动力虚功为

$$
\begin{aligned}
\delta W &= -P_1\delta Y_{C_1} - P_2\delta Y_{C_2} + F\delta X_B\\
&= l_1\left[F\cos\theta_1 - \left(\frac{P_1}{2}+P_2\right)\sin\theta_1\right]\delta\theta_1\\
&\quad + l_2\left(F\cos\theta_2 - \frac{P_2}{2}\sin\theta_2\right)\delta\theta_2.
\end{aligned}
$$

两个允许角变分相互独立，因此两个系数分别为零。亦可把水平恒力纳入势能；两个质心和端点的坐标给出

$$V=-\left(\frac{P_1}{2}+P_2\right)l_1\cos\theta_1-\frac{P_2 l_2}{2}\cos\theta_2-F(l_1\sin\theta_1+l_2\sin\theta_2).$$

所以

$$\left(\frac{P_1}{2}+P_2\right)\sin\theta_1=F\cos\theta_1,\qquad \frac{P_2}{2}\sin\theta_2=F\cos\theta_2.$$

稳定的下垂分支满足 $\tan\theta_1=2F/(P_1+2P_2)$，$\tan\theta_2=2F/P_2$。若把角改从水平线向下量起，$\alpha=\pi/2-\theta_1,\beta=\pi/2-\theta_2$，则 $\tan\alpha=(P_1+2P_2)/(2F),\tan\beta=P_2/(2F)$。没有必要先求三个铰链反力；计算反力时再回到各杆的平衡方程。

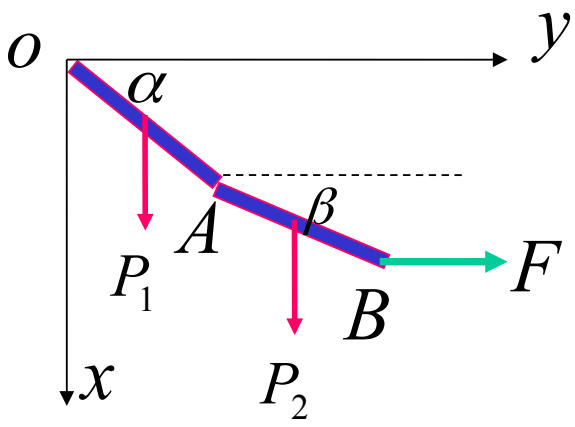


图 5.37: 两铰接杆的静力构形：α=π/2-θ_1，β=π/2-θ_2；图中 x 向下、y 向右

5.2.7 三个机构点的虚位移与坐标奇点

例 8 等长连杆机构的三个位置映射

固定点 O 与杆 OA 长 l，点 C 在杆上，$OC=CB=a$；B 沿过 O 的水平直线滑动。取 OA 与水平线夹角 ϕ，采用 B 位于右侧的构形。写 A,C,B 的位置和虚位移，并解释 $\phi=0$ 时用 x_B 作坐标的局限。设 $0<a<l$，$|\phi|<\pi/2$；选择非重合的右侧滑块支，$x_B>0$，而非退化的 $B=O$ 支。

模型与符号见图 5.38。

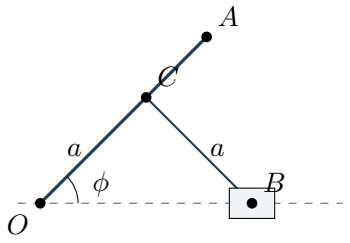
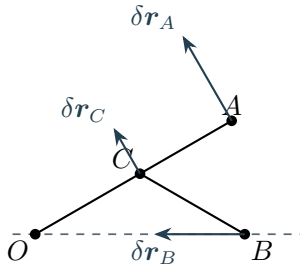


图 5.38: 例 8 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.38，解答图 5.39 展示同一角变分引起的三个点位移方向；A, C 的虚位移分别垂直各自转臂，B 不能再有独立竖向位移。在本题模型中，点 A, C 的切向虚位移共用 $\delta\phi$；滑块 B 只作水平位移，不能再赋予独立竖向变分。

（2）方程与推导 O 固定，$OA = l$，C 在 OA 上，$OC = CB = a$，B 沿过 O 的水平线滑动；取 OA 与水平夹角 ϕ，采用右侧构形。位置为

$$\boldsymbol{r}_A = l(\cos\phi, \sin\phi), \quad \boldsymbol{r}_C = a(\cos\phi, \sin\phi), \quad \boldsymbol{r}_B = (2a\cos\phi, 0).$$



$\delta\phi > 0$：两转动点沿切线移动，滑块只沿水平线移动

图 5.39: 例 8 的分析与计算过程

因此 $\delta\boldsymbol{r}_A = l(-\sin\phi, \cos\phi)\delta\phi$，$\delta\boldsymbol{r}_C = a(-\sin\phi, \cos\phi)\delta\phi$，$\delta\boldsymbol{r}_B = (-2a\sin\phi, 0)\delta\phi$。$B$ 只有水平虚位移，A, C 的位移与各自转臂垂直。$\phi = 0$ 时 $\delta x_B = 0$，用 x_B 替代 ϕ 的坐标映射此处失去局部可逆性。

（3）约束微分与奇异位置 连杆约束为 $(x_B - a\cos\phi)^2 + a^2\sin^2\phi = a^2$。右支取 $x_B = 2a\cos\phi$，与图中机构一致。局部反解需要 $\mathrm{d}x_B/\mathrm{d}\phi = -2a\sin\phi \neq 0$；在 $\phi = 0$，小角度改变只产生二阶滑块位移 $x_B = 2a - a\phi^2 + O(\phi^4)$，因此一阶速度不能唯一反推出角速度。

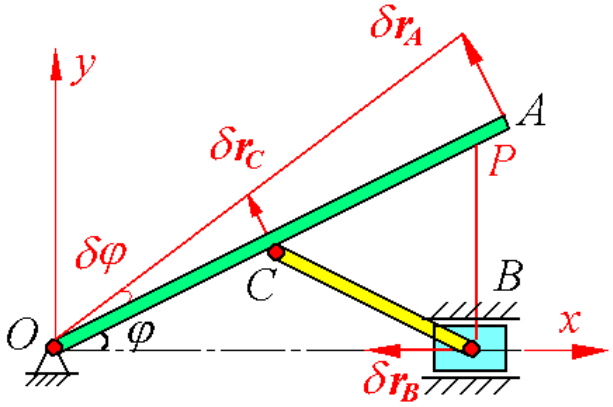


图 5.40: 机构 A、B、C 三点的虚位移，OC=CB=a，OA=l

5.2.8 墙与棱边支承杆的平衡及稳定性

例 9 均匀杆跨过固定光滑棱边

长 $2l$、质量 m 的均匀杆，下端 A 靠在固定光滑竖直墙上，杆身跨过距墙水平距离 d 的固定光滑棱边 O，$0 < d < l$。杆向右上方伸出，与水平夹角 θ。求平衡角、稳定性及两处反力，并说明接触点确在杆上。

模型与符号见图 5.41。

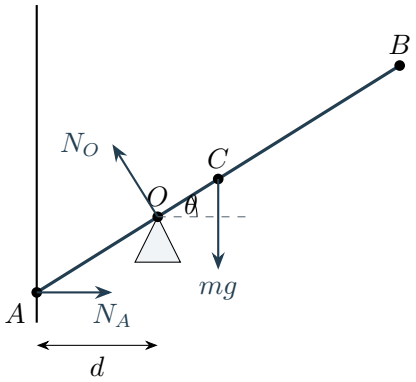
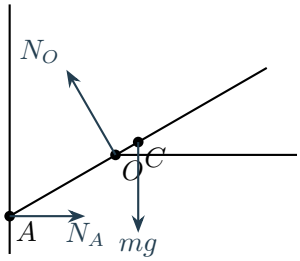


图 5.41: 例 9 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.41，解答图 5.42 展示光滑墙面、光滑棱边的两种不同法向及质心重力；取矩和虚功时应使用实际支承几何，不能把两反力都画成竖直。在本题模型中，固定棱边 O 限制杆与墙的交点高度；杆重心 C 的高度随两种几何效应同时变化。

(2)方程与推导　固定 O 高度为零,有 $AO = d/\cos\theta, y_A = -d\tan\theta, y_C = l\sin\theta - d\tan\theta$。重力虚功给出

$$\delta W = -mg(l\cos\theta - d\sec^2\theta)\delta\theta = 0, \quad \cos^3\theta = \frac{d}{l}.$$



墙的反力水平，棱边反力垂直杆；重力作用于杆中点

图 5.42: 例 9 的分析与计算过程

但 $V'' = -3mgl\sin\theta < 0$，所以这是真实可行的不稳定静平衡，不能把静力条件一律称为势能极小。棱边法向力为 $N_O = mg/\cos\theta$，墙反力 $N_A = N_O\sin\theta$，均为正；这检验了两处单面接触的可实现性。$AO = l\cos^2\theta < l$，接触点位于杆中点之前，与构形一致。

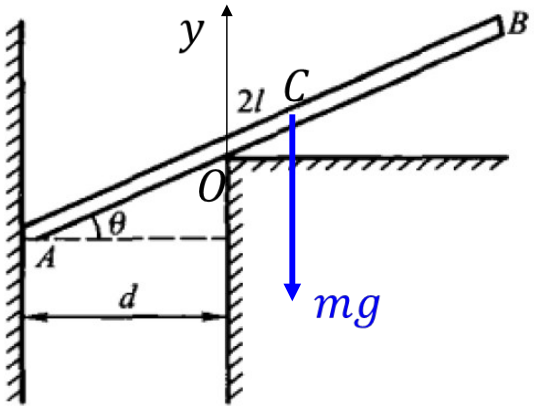


图 5.43: 均匀杆 AB 跨过光滑棱边 O，C 为中点，杆长 2l

5.2.9 直角折杆的平衡角

例 10 两段同线密度杆构成的刚性折杆

两根同线密度 σ 的均匀细杆 $AB=a, BC=b$ 刚接成直角折杆，以 A 光滑悬挂。取 AB 向左偏离竖直向下角为 θ，BC 向右下方。求稳定平衡角，写出两段质心高度和总势能。给定 $a,b,\sigma>0$，忽略铰轴摩擦，重力加速度记为 g；两段杆的质量必须分别按实际杆长计算。

模型与符号见图 5.44。

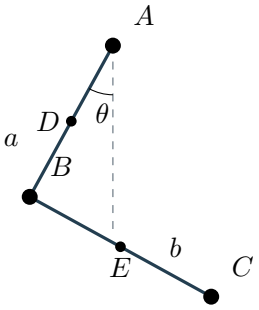
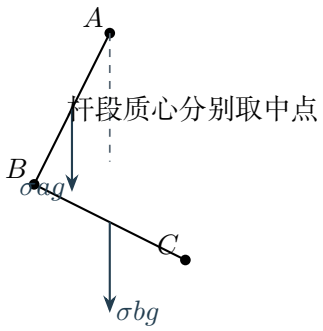


图 5.44: 例 10 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.44，解答图 5.45 展示直角折杆两段的质心和重力；两段质量分别为线密度乘杆长，不能对两个质心高度作简单平均。在本题模型中，两段质心位置分别按各自杆长和质量加权；铰点 A 的反力不作虚功。

(2) 方程与推导 两杆质心向下高度为 $y_D=(a/2)\cos\theta$，$y_E=a\cos\theta+(b/2)\sin\theta$。虚功为 $\sigma g[a\delta y_D+b\delta y_E]=0$，所以

$$-\left(\frac{a^2}{2}+ab\right)\sin\theta+\frac{b^2}{2}\cos\theta=0,\quad \tan\theta=\frac{b^2}{a^2+2ab}.$$



总势能按两段实际质量加权，稳定时总质心最低

图 5.45: 例 10 的分析与计算过程

重心法给出同式：整个重心的横坐标为上述左边除以 $a+b$，平衡时重心位于 A 的正下方。在下垂分支势能取极小，因而稳定。

(3)质心高度与总势能 两段质心高度分别为 $y_{C_1}=-a\cos\theta/2$、$y_{C_2}=-a\cos\theta-b\sin\theta/2$，所以 $V=-\sigma g[(a^2/2+ab)\cos\theta+(b^2/2)\sin\theta]$。令 $V_\theta=0$ 得 $(a^2+2ab)\sin\theta=b^2\cos\theta$。在下垂分支 $V_{\theta\theta}=\sigma g\sqrt{(a^2/2+ab)^2+b^4/4}>0$，因此该支稳定。

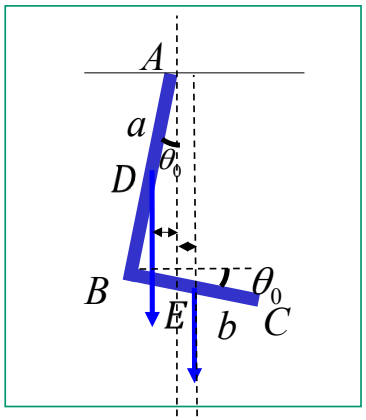


图 5.46: 直角折杆与两段质心 D、E；图中 θ_0 为平衡角

5.2.10 曲柄连杆的力关系

例 11 一个自由度的曲柄连杆机构

水平曲柄连杆机构中 $OA=r, AB=l$，B 沿过 O 的水平线滑动。曲柄向右上方与水平成 ϕ，连杆向右下方成 ψ，满足 $r\sin\phi=l\sin\psi$。在 A 处施沿 ϕ 增大方向的切向力 F_A，B 处施向右力 F_B。忽略各杆重量，求静力平衡的力关系。设 $r,l>0$，在满足几何约束且 $\cos\psi\neq0$ 的同一连续装配支上计算。力的代数符号按上述箭头方向规定，不预先限定两外力必须同号。

模型与符号见图 5.47。

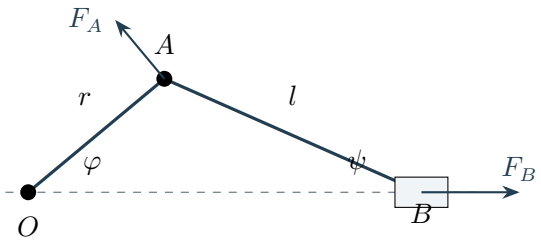
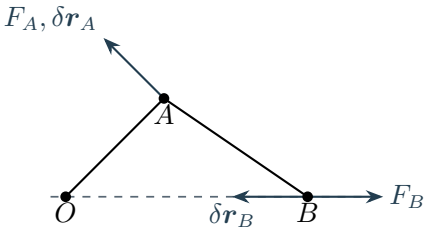


图 5.47: 例 11 的条件与模型

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.47，解答图 5.48 展示曲柄切向外力、滑块外力及相容虚位移；建立力关系时，应将滑块位移对曲柄角的导数完整代入。在本题模型中，曲柄的切向力与弧向虚位移同向；滑块位移受连杆长度约束，符号由右正方向确定。

（2）方程与推导　几何关系是 $r\sin\varphi = l\sin\psi$ 和 $x_B = r\cos\varphi + l\cos\psi$。等时变分给出

$$l\cos\psi\,\delta\psi = r\cos\varphi\,\delta\varphi, \quad \delta x_B = -r(\sin\varphi + \cos\varphi\tan\psi)\delta\varphi.$$



同一曲柄角增量决定两处虚位移，内铰力成对消去

图 5.48: 例 11 的分析与计算过程

A 的切向位移为 $r\delta\varphi$，故

$$\delta W = F_A r\delta\varphi + F_B\delta x_B = 0, \qquad F_A = F_B\frac{\sin(\varphi+\psi)}{\cos\psi}.$$

所以 $F_B/F_A = \cos\psi/\sin(\varphi+\psi)$；转角和箭头方向均应按题设使用。死点附近须单独看几何极限，不能在 $\cos\psi = 0$ 时直接除以它。

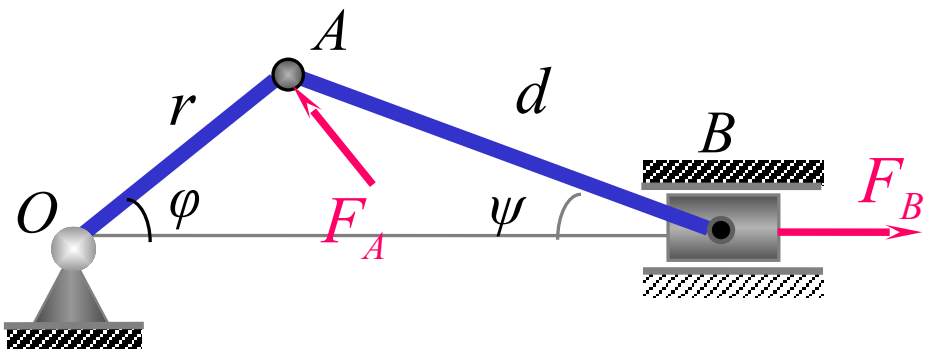


图 5.49: 曲柄连杆的几何尺寸与主动力方向

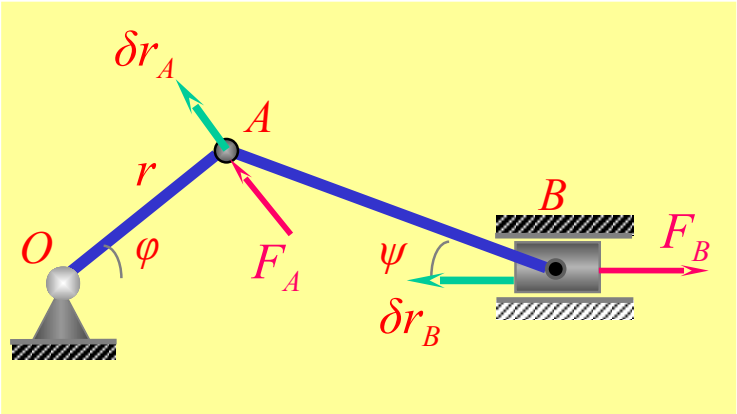


图 5.50: 曲柄连杆的许可虚转动与两作用点虚位移

5.3 拉格朗日乘数与约束反力

5.3.1 受约束的极值问题

用冗余坐标 $x_1,\dots,x_n$，在 k 个约束 $f_\alpha(x)=0$ 下求 $V(x)$ 的驻值。若约束梯度独立，存在乘数使

$$\Phi = V - \sum_{\alpha} \lambda_\alpha f_\alpha, \quad \partial_j V - \sum_{\alpha} \lambda_\alpha \partial_j f_\alpha = 0, \quad f_\alpha = 0.$$

乘数和坐标一同求解。约束函数乘以常数后，乘数反向缩放，因此乘数本身没有固定的力学意义；真正的约束广义力是 $R_j = \sum_\alpha \lambda_\alpha \partial_j f_\alpha$。

例 12 抛物面上与平面、圆柱相交的极值

曲面为 $z = x^2 + y^2$。分别在（1）平面 $x + y = 1$；（2）圆柱 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 的约束下，求高度 z 的极值、位置和是否存在最大值。用拉格朗日乘数法并说明约束交线的几何含义。

模型与符号见图 5.51。

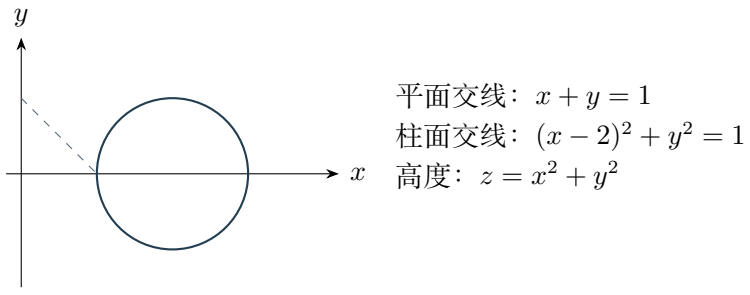


图 5.51: 例 12 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.51，解答图 5.52 展示抛物面等高线与两类约束的平面投影；梯度平行对应等高线相切，直线约束无界而圆柱交线有界。在本题模型中，投影图中的直线和偏心圆是允许位置；沿约束交线改变位置时，驻值点的高度一阶变化为零。

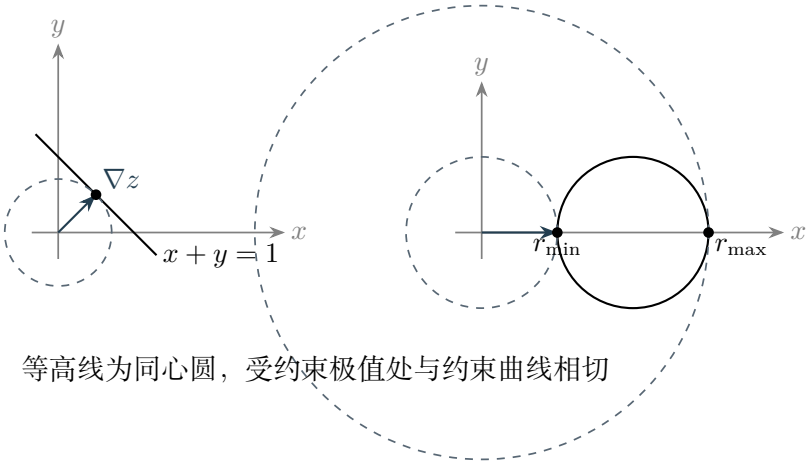


图 5.52: 例 12 的分析与计算过程

（2）方程与推导 求 $z = x^2 + y^2$ 在 $x + y = 1$ 上的极值。取 $\Phi = x^2 + y^2 - \lambda(x + y - 1)$，两偏导为零得 $2x = 2y = \lambda$，所以 $x = y = 1/2, z_{\min} = 1/2$。也可消去 y，得$z = x^2 + (1 - x)^2 = 2(x - 1/2)^2 + 1/2$，直接确认它是全局最小；沿无限交线 $|x| \to \infty$ 时 $z \to \infty$，不存在全局最大值。

改成 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$，则 $2x = 2\lambda(x - 2), 2y = 2\lambda y$。若 $y \neq 0$，第二式要求 $\lambda = 1$，与第一式矛盾。故 $y = 0$，$x = 1$ 或 3，相应 $z = 1$ 或 9。圆上函数连续，两个驻值就是全局最小值与最大值。

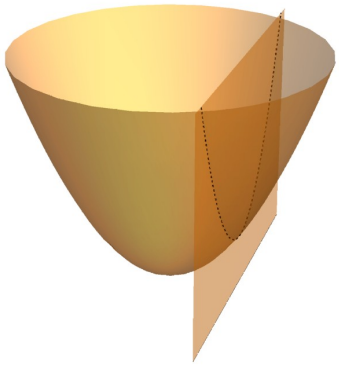


图 5.53: 抛物面与平面相交形成的受约束曲线

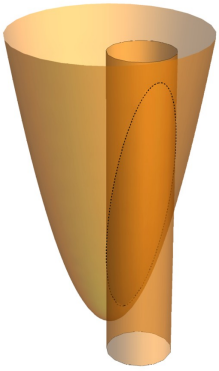


图 5.54: 抛物面与偏置圆柱面的交线

5.3.2 静力方程与反力恢复

先用冗余坐标 x_j 保留约束 $f_\alpha(x)=0$。在约束梯度独立、约束理想时，约束反力位于这些梯度的张成空间；用乘数写出反力之后，可以把原受限的变分等价改写为对 x_j 与 λ_α 的独立变分：

$$\begin{aligned} 0 &= \delta W + \sum_\alpha \lambda_\alpha \delta f_\alpha + \sum_\alpha f_\alpha \delta\lambda_\alpha \\ &= \sum_j \left(Q_j + \sum_\alpha \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial x_j} \right) \delta x_j + \sum_\alpha f_\alpha \delta\lambda_\alpha . \end{aligned}$$

各 δx_j 的系数给平衡方程，各 $\delta\lambda_\alpha$ 的系数恢复约束；不能在冗余坐标仍受限时先误称所有 δx_j 独立。对一般主动力，乘数形式是

$$Q_j + \sum_\alpha \lambda_\alpha \partial_j f_\alpha = 0, \qquad f_\alpha = 0.$$

若 x_j 为笛卡儿分量，相应 R_j 是力分量；若为角，R_j 是广义力矩。不能把角坐标的乘数结果直接当成杆轴力。先由定义将轴力的虚功写成坐标的系数，再与 R_j 比较。

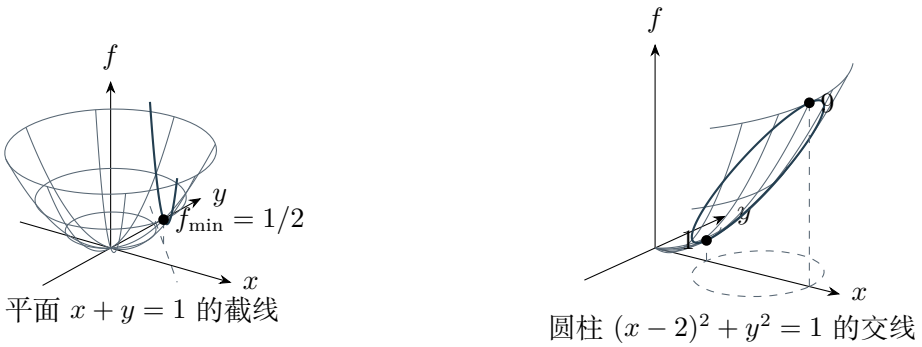


图 5.55: 目标函数曲面的高度沿约束交线取驻值，两种几何约束给不同极值

5.3.3 三杆结构的三种求解方式

例 13 顶角为六十度的对称轻杆结构

轻杆 AB, BC 各长 $2l$，构成顶角 60° 的对称结构；底端 A, C 在同一光滑水平面上，顶点 B 受竖直向下力 P。两杆中点 D, E 由长 l 的轻横杆连接。求横杆内力，规定拆去横杆后向外为正，分别用虚功、乘数和整体与单杆平衡说明其拉压性质。所有节点均为理想光滑铰接，三杆均可受拉或受压；内力的正负号与真实拉压性质须在解答中对应说明。

模型与符号见图 5.56。

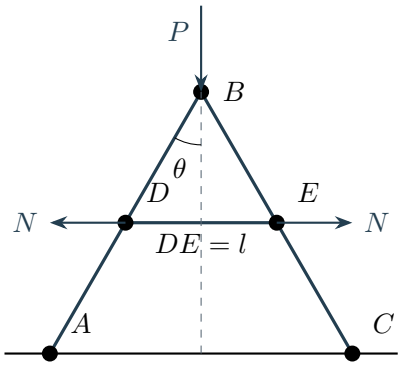
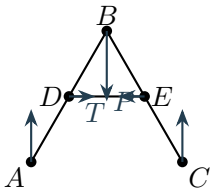


图 5.56: 例 13 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.56，解答图 5.57 展示拆开后的横杆拉力与整体外力；必须区分横杆对斜杆的力和斜杆对横杆的反作用力，才能判断乘数的拉压符号。在本题模型中，中点横杆长度是所选位移 x；将横杆拆去，向外的正试探力与顶点下降的虚功相联系。

(2) 方程与推导 取 $x = DE$，则顶点高度 $y_B = \sqrt{4l^2 - x^2}$，约束 $f = x - l = 0$。主动力广义力为

$$Q_x = -P\frac{\mathrm{d}y_B}{\mathrm{d}x} = P\frac{x}{y_B}.$$



横杆对两侧杆的拉力指向中间；对横杆自身则方向相反

图 5.57: 例 13 的分析与计算过程

平衡方程 $Q_x + \lambda = 0$ 给出 $x = l, y_B = \sqrt{3}l, \lambda = -P/\sqrt{3}$。以向外推两端为正，横杆轴力 $N = \lambda$，所以它实际承受大小 $P/\sqrt{3}$ 的拉力。

第二种方式取 $\theta = \frac{1}{2}\angle ABC$。$y_B = 2l\cos\theta$，$DE = 2l\sin\theta$。约束 $f = 2l\sin\theta - l = 0$，平衡给出

$$2Pl\sin\theta + 2\lambda l\cos\theta = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{6}, \quad \lambda = -\frac{P}{\sqrt{3}}.$$

角坐标的约束广义力为 $R_\theta = 2\lambda l\cos\theta$；而横杆对两端的虚功为 $2Nl\cos\theta\delta\theta$，比较系数才得到 $N=\lambda$。

第三种方式暂时拆除横杆，在 D,E 施加大小为 N、指向外侧的力。虚功为

$$-P\delta y_B + N\delta(x_E - x_D) = 0 \Rightarrow 2l(P\sin\theta + N\cos\theta)\delta\theta = 0.$$

故 $N = -P\tan\theta = -P/\sqrt{3}$。三个办法使用相同的几何，差别在于约束力出现的方式。

(3) 整体与单杆的受力平衡 整个结构的左右对称性给地面反力 $N_A = N_C = P/2$。再单独取左杆 AB，关于顶点 B 取矩：地面反力的水平力臂为 l，横杆拉力 T 在中点 D 的竖直力臂为 $\sqrt{3}l/2$，故 $-Pl/2 + T\sqrt{3}l/2 = 0$。于是拉力 $T = P/\sqrt{3}$。它对左杆中点指向内侧，与拆杆后假定向外的 N 相反，因此 $N = -T = -P/\sqrt{3}$。仅取整体受力不能求内部横杆力，还须这条分杆力矩方程。

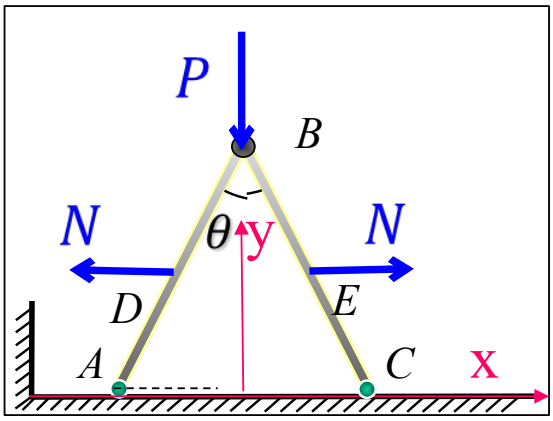


图 5.58: 解除横杆 DE 后的三杆结构；N 向外为假定正向，负值表示横杆受拉

5.3.4 两球两绳的反力与平衡角

例 14 串接两球，各受水平力

两个质量均为 m 的小球用两条长 l 的轻绳串接悬于固定点 O。上球受向左恒力 F_1，下球受向右恒力 F_2。两绳角 θ_1,θ_2 均从竖直向下向右计正。求平衡角及两绳张力，并建立笛卡儿乘数方程。

模型与符号见图 5.59。

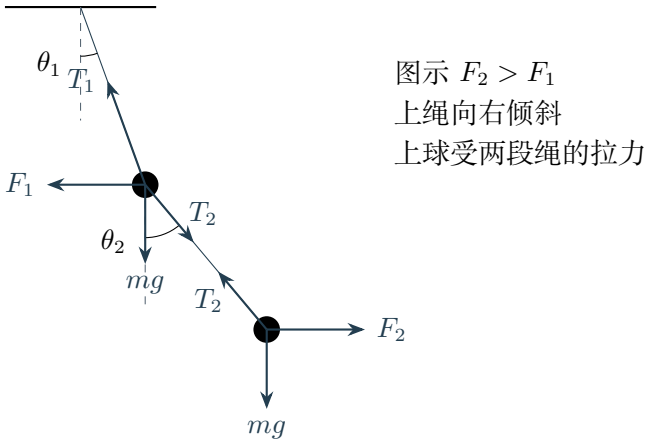
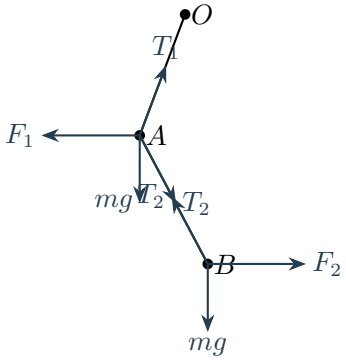


图 5.59: 例 14 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.59，解答图 5.60 展示两球各自的受力；同一条下绳对两球作用相反，不能将上球所受下绳拉力漏去。在本题模型中，下绳的拉力对两球方向相反；上绳承受两球总重，水平分量对应两外力的代数和。

(2) 方程与推导 下球的平衡是 $T_2\sin\theta_2 = F_2, T_2\cos\theta_2 = mg$，故

$$\tan\theta_2 = \frac{F_2}{mg}, \qquad T_2 = \sqrt{F_2^2 + m^2g^2}.$$



上绳支承两球，下绳只支承下球；角度均保留有向符号

图 5.60: 例 14 的分析与计算过程

上绳平衡两球合受力，所以 $T_1\sin\theta_1 = F_2 - F_1, T_1\cos\theta_1 = 2mg$，得到

$$\tan\theta_1 = \frac{F_2 - F_1}{2mg}, \qquad T_1 = \sqrt{(F_2 - F_1)^2 + 4m^2g^2}.$$

上绳的倾斜方向由 $F_2 - F_1$ 的符号决定。两球位置为 $x_1 = l(F_2 - F_1)/T_1, y_1 = 2lmg/T_1$，$x_2 - x_1 = lF_2/T_2, y_2 - y_1 = lmg/T_2$。势能方法给出角度，但拉力需进一步恢复。

用笛卡儿坐标取 y 向下，约束

$$f_1 = x_1^2 + y_1^2 - l^2 = 0, \quad f_2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - l^2 = 0.$$

此时四个笛卡儿坐标暂不消去。主动力的虚功为

$$\delta W = -F_1\delta x_1 + mg\delta y_1 + F_2\delta x_2 + mg\delta y_2.$$

在 $\delta W + \lambda_1\delta f_1 + \lambda_2\delta f_2 = 0$ 中，令四个独立虚位移的系数分别为零，得到

$$\begin{aligned} -F_1 + 2\lambda_1 x_1 + 2\lambda_2(x_1 - x_2) &= 0,\\ mg + 2\lambda_1 y_1 + 2\lambda_2(y_1 - y_2) &= 0,\\ F_2 + 2\lambda_2(x_2 - x_1) &= 0,\\ mg + 2\lambda_2(y_2 - y_1) &= 0. \end{aligned}$$

后两式先给出下绳向量

$$x_2 - x_1 = -\frac{F_2}{2\lambda_2}, \qquad y_2 - y_1 = -\frac{mg}{2\lambda_2}.$$

代入 $f_2=0$ 得 $4\lambda_2^2 l^2 = F_2^2 + m^2 g^2$。轻绳只能受拉，且下垂支满足 $y_2 - y_1 > 0$，故取

$$\lambda_2 = -\frac{\sqrt{F_2^2 + m^2 g^2}}{2l}.$$

将两个水平方程、两个竖直方程分别相加，消去下绳的内力，得到

$$2\lambda_1 x_1 = F_1 - F_2, \qquad 2\lambda_1 y_1 = -2mg.$$

再代入 $f_1=0$，有

$$4\lambda_1^2 l^2 = (F_2 - F_1)^2 + 4m^2 g^2, \qquad \lambda_1 = -\frac{\sqrt{(F_2 - F_1)^2 + 4m^2 g^2}}{2l}.$$

于是 $x_1/y_1 = \tan\theta_1$、$(x_2 - x_1)/(y_2 - y_1) = \tan\theta_2$，恢复前面的角度与坐标。下球约束力为 $\boldsymbol{R}_2 = 2\lambda_2(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)$，其方向指向上球；上球约束力为 $2\lambda_1 \boldsymbol{r}_1 - 2\lambda_2(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)$。比较绳方向和力的大小，得到

$$T_1 = -2l\lambda_1, \qquad T_2 = -2l\lambda_2.$$

这里负乘数对应拉力，乘数的量纲为力除以长度；若把约束函数改写成另一种归一化形式，乘数数值也会改变，真实张力不变。

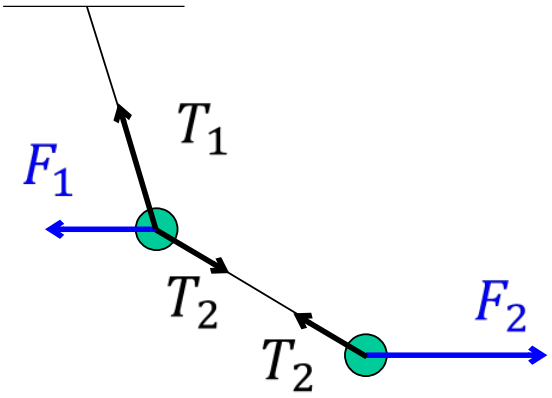


图 5.61: 串接两球的水平外力与两段绳张力

5.3.5 乘数形式的动力学推广

笛卡儿坐标下完整理想约束的动力学方程为

$$m_a \ddot{\boldsymbol{r}}_a = \boldsymbol{F}_a + \sum_\alpha \lambda_\alpha \nabla_a f_\alpha, \quad f_\alpha(\boldsymbol{r}, t) = 0.$$

用冗余广义坐标则为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i^{\mathrm{nc}} + \sum_\alpha \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_i}.$$

每个约束再求两次时间导数，可把加速度与乘数联立求解。若目标仅是轨道，采用独立坐标常更简便；若目标包括接触反力、拉力或分离时刻，保留乘数很有用。

5.4　达朗贝尔原理与拉格朗日方程

5.4.1　把动力学投影到允许位移上

质点的牛顿方程为 $m_a\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{F}_a+\boldsymbol{R}_a$。将加速度项移到左边，并与同一时刻的虚位移相乘、对质点求和，理想约束力消失，得到

$$\sum_a(\boldsymbol{F}_a-m_a\boldsymbol{a}_a)\cdot\delta\boldsymbol{r}_a=0. \tag{5.4}$$

这是达朗贝尔–拉格朗日原理。$-m_a\boldsymbol{a}_a$ 称为惯性力，是把动力学写成虚功形式的数学安排，不是另一个真实相互作用力。它与静力虚功原理的区别在于加速度项不可省略。

代入 $\delta\boldsymbol{r}_a=\sum_i\boldsymbol{r}_{a,q_i}\delta q_i$，独立变分的系数为

$$Q_i-\sum_a m_a\boldsymbol{a}_a\cdot\boldsymbol{r}_{a,q_i}=0.$$

关键是把第二项用动能表示。这一步也保证最终方程与坐标的具体形状无关。

5.4.2　惯性项化为动能导数的完整推导

因为 $\boldsymbol{v}_a=\sum_j\boldsymbol{r}_{a,q_j}\dot q_j+\boldsymbol{r}_{a,t}$，有

$$\frac{\partial\boldsymbol{v}_a}{\partial\dot q_i}=\boldsymbol{r}_{a,q_i},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{r}_{a,q_i}=\frac{\partial\boldsymbol{v}_a}{\partial q_i}.$$

第二个恒等式可逐项验证：左边是 $\sum_j\boldsymbol{r}_{a,q_iq_j}\dot q_j+\boldsymbol{r}_{a,q_it}$，右边是同一表达式。于是

$$\begin{aligned}\sum_a m_a\boldsymbol{a}_a\cdot\boldsymbol{r}_{a,q_i}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_a m_a\boldsymbol{v}_a\cdot\boldsymbol{r}_{a,q_i}-\sum_a m_a\boldsymbol{v}_a\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{r}_{a,q_i}\\&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial T}{\partial q_i},\quad T=\frac12\sum_a m_a\boldsymbol{v}_a^2.\end{aligned}$$

这里坐标与时间的偏导需在位置映射足够光滑时交换。非定常的完整约束并不破坏这两个恒等式；它使动能出现广义速度的一次项和零次项。

5.4.3　一般形式、保守形式与耗散力

由达朗贝尔原理得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial T}{\partial q_i}=Q_i. \tag{5.5}$$

若一部分主动力来自不依赖速度的势能 $V(q,t)$，定义 $L=T-V$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=Q_i^{\mathrm{nc}}. \tag{5.6}$$

所有主动力保守时右边为零。L 的自变量为 $(q,\dot q,t)$，但欧拉–拉格朗日方程一般包含 $\ddot q$，仍为二阶方程。

线性黏性阻尼可用瑞利耗散函数 $\mathcal{R}=\frac12\sum_{ij}c_{ij}\dot q_i\dot q_j$ 表示，$Q_i^{\mathrm{nc}}=-\partial\mathcal{R}/\partial\dot q_i$。例如 $L=m\dot x^2/2-kx^2/2$ 和 $\mathcal{R}=c\dot x^2/2$ 给出 $m\ddot x+c\dot x+kx=0$。滑动库仑摩擦需按速度方向分段，不能一律代入线性耗散函数。

5.4.4　直角坐标与极坐标的一致性

例 15　有心力场中的平面质点

质量 m 的质点在平面中心势 $V(r)$ 中运动，以 (r,ϕ) 为广义坐标。由位置和速度分解建立拉格朗日函数、径向与角向运动方程，并说明角动量积分与笛卡儿方程的等价关系。

模型与符号见图 5.62。

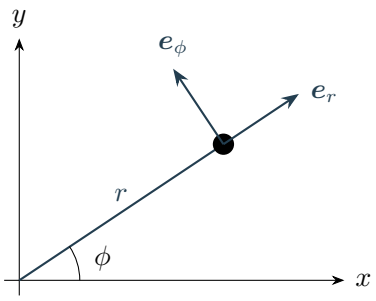
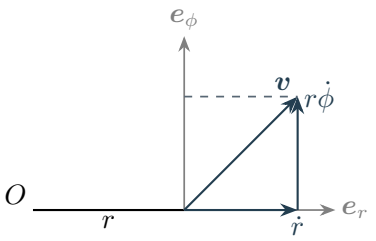


图 5.62: 例 15 的条件与模型

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.62，解答图 5.63 展示极坐标速度三角形；动能度量中的 r^2 来自切向速度 $r\dot\phi$，其坐标导数产生径向方程中的向心项。在本题模型中，径向和横向速度互相垂直，横向分量中的半径因子是离心项和角动量积分的共同来源。

(2) 方程与推导　取 (r,ϕ)，$T=\frac{m}{2}(\dot r^2+r^2\dot\phi^2)$，$V=V(r)$。逐项求导得到

$$m\ddot r - mr\dot\phi^2 + V'(r) = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot\phi) = 0.$$



径向与切向速度正交，角速度须乘半径才成为速度

图 5.63: 例 15 的分析与计算过程

第一式的 $-mr\dot\phi^2$ 来自动能对 r 的导数，第二式给出角动量守恒。它们与牛顿方程的径向、横向分量完全一致。换成笛卡儿坐标则为 $m\ddot x=-V_x, m\ddot y=-V_y$。

5.5　拉格朗日方程的完整应用

5.5.1　滚动圆柱与悬挂物

例 16　圆柱顶端绕绳牵引

质量 M、半径 R 的均匀圆柱在粗糙水平面纯滚动。轻绳从圆柱最高点沿水平方向引出，经理想定滑轮悬挂质量 m 的重物，绳与圆柱不滑动。求重物和柱心加速度、绳张力、地面摩擦力及纯滚动所需条件。地面静摩擦系数记为 μ_s，重力加速度为 g；定滑轮无转动惯量、轴承无摩擦，轻绳不可伸长，接触法向反力非负。

模型与符号见图 5.64。

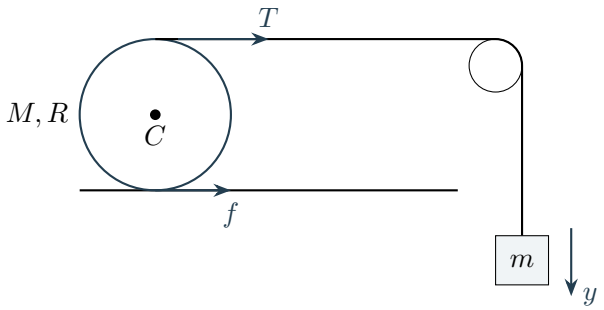
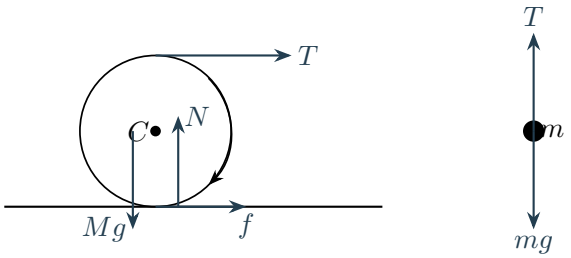


图 5.64: 例 16 的条件与模型

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.64，解答图 5.65 展示圆柱及悬挂物的真实受力、圆柱转向与绳速关系；张力的作用点在柱顶，地面静摩擦可向右，不能凭运动方向预判它必向左。在本题模型中，最高点的绳速由柱心平动与圆柱自转同向叠加；地面接触点瞬时静止，静摩擦仍提供转动力矩。

(2) 方程与推导　取吊物向下的位移 y。柱心向右位移 x，无滑动与顶点速度关系给出 $y=2x$，$\dot\varphi=\dot x/R$。圆柱动能是 $\frac12 M\dot x^2+\frac12(\frac12 MR^2)(\dot x/R)^2=\frac34 M\dot x^2$，故

$$L=\frac12\left(m+\frac{3M}{8}\right)\dot y^2+mgy,\qquad \left(m+\frac{3M}{8}\right)\ddot y=mg.$$



顶点速度为柱心速度的两倍；图中摩擦正向先取向右

图 5.65: 例 16 的分析与计算过程

于是

$$a_y=\frac{8mg}{3M+8m},\quad a_C=\frac{4mg}{3M+8m},\quad T=m(g-a_y)=\frac{3Mmg}{3M+8m}.$$

也可用接触点 A 的瞬时纯转动计算圆柱动能。由平行轴定理

$$I_A = I_C + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2, \qquad T_{柱} = \frac{1}{2}I_A\left(\frac{\dot{y}}{2R}\right)^2 = \frac{3M}{16}\dot{y}^2.$$

它与质心平动加质心转动的结果相同；两种方法任选其一，不能再把两种结果相加。由柱的平动 $Ma_C = T + f$，得 $f = T/3$，方向向右。转动方程按顺时针为正：$I_C\alpha = R(T - f)$，与 $a_C = R\alpha$ 一致。纯滚动要求 $f \le \mu_s Mg$；条件不满足时，上述单坐标解失效。

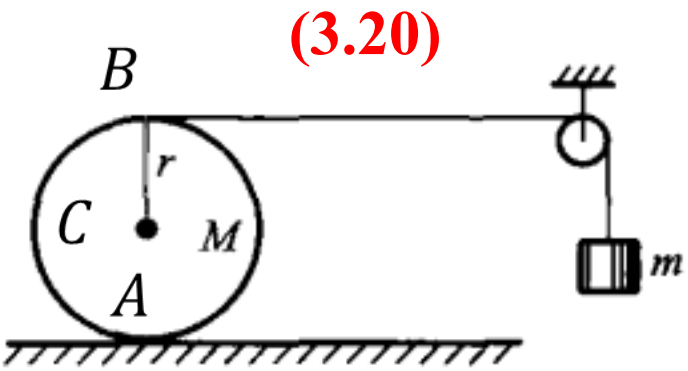


图 5.66: 圆柱顶部 B 绕绳牵引悬挂物，A 为接触点；图中 r 对应正文 R

5.5.2 两个有惯量的定轴滑轮

例 17 轻绳带动大小圆盘

定轴均匀大圆盘质量 $4m$、半径 $2r$，定轴小圆盘质量 m、半径 r。轻绳一端绕于大盘，经小盘悬挂质量 m 的物体；绳均不滑动。物体由静止下降高度 h，求加速度、所需时间、两盘角速度及绳两段张力。两转轴固定且无摩擦，轻绳不可伸长；释放前重物和两盘均静止，忽略滑轮轴的能量损耗。

模型与符号见图 5.67。

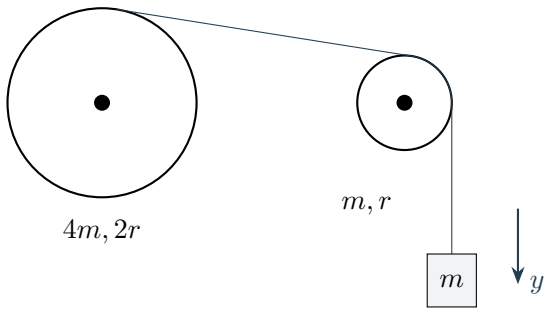
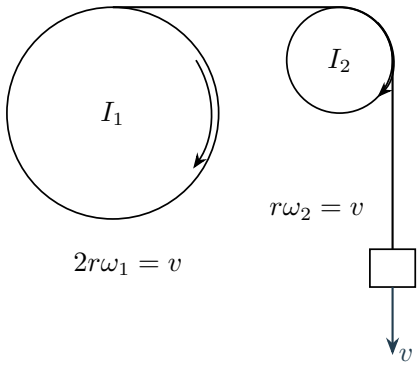


图 5.67: 例 17 的条件与模型

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.67，解答图 5.68 展示同一绳速与两滑轮角速度的无滑动联系；轮轴固定并不意味着转动动能或两侧张力差为零。在本题模型中，两盘的接触绳速相同，角速度由各自半径决定；两转动惯量都须折算到同一重物速度。

（2）方程与推导　以向下位移 y 为坐标，$\omega_1=\dot y/(2r),\omega_2=\dot y/r$。惯量 $I_1=8mr^2,I_2=mr^2/2$，故

$$T=\frac12 m\dot y^2+\frac12 I_1\frac{\dot y^2}{4r^2}+\frac12 I_2\frac{\dot y^2}{r^2}=\frac{7m}{4}\dot y^2.$$



同一绳速关联两份转动动能及重物平动动能

图 5.68: 例 17 的分析与计算过程

$L=T+mgy$ 给出 $\ddot y=2g/7$。从静止出发 $h=gt^2/7$，因此

$$t=\sqrt{\frac{7h}{g}},\qquad \omega_1=\frac1r\sqrt{\frac{gh}{7}},\qquad \omega_2=\frac2r\sqrt{\frac{gh}{7}}.$$

吊物一侧张力为 $5mg/7$，两轮之间张力为 $4mg/7$；小轮两侧张力不同才能使它转动。若两轮的质量分布不同，应重新给 I_1,I_2。

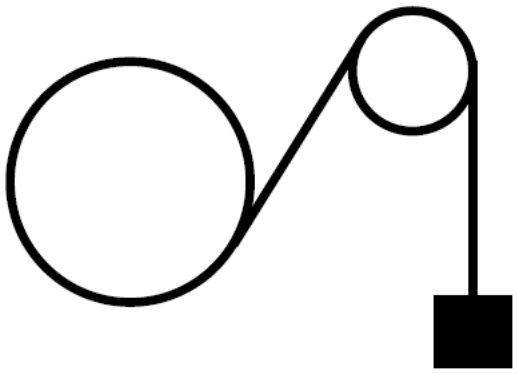


图 5.69: 轻绳联结两个定轴圆盘与悬挂物

5.5.3　弹簧摆的径向与横向方程

例 18　自然长不为零的二维弹簧摆

质量 m 的球以自然长 a、劲度 k 的轻弹簧悬挂，在竖直平面运动。以弹簧实际长度 $r>0$ 和从竖直向下量起的摆角 θ 为坐标。建立精确拉格朗日方程，说明弹簧伸长、径向惯性项与重力角向项。

模型与符号见图 5.70。

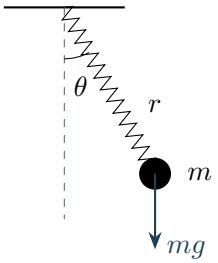
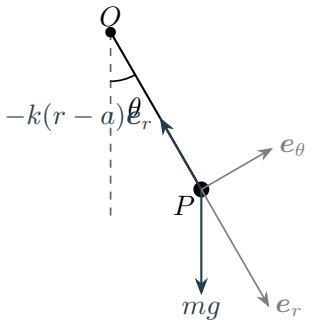


图 5.70: 例 18 的条件与模型

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.70，解答图 5.71 展示弹簧力、重力及随摆角变化的极坐标基矢；实际弹簧长度 r 与伸长 $r-a$ 必须区分，径向方程还含角运动产生的惯性项。在本题模型中，弹簧实际长度 r 和偏角 θ 均可独立变化；沿径向与切向投影时，重力分别带余弦和正弦因子。

(2) 方程与推导　$L=m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)/2-k(r-a)^2/2+mgr\cos\theta$。逐个求偏导：

$$L_{\dot r}=m\dot r,\qquad L_r=mr\dot\theta^2-k(r-a)+mg\cos\theta,$$
$$L_{\dot\theta}=mr^2\dot\theta,\qquad L_\theta=-mgr\sin\theta.$$



弹簧力沿径向；重力同时具有径向和角向投影

图 5.71: 例 18 的分析与计算过程

径向时间导数为 $m\ddot r$，角向时间导数为

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(mr^2\dot\theta)=mr^2\ddot\theta+2mr\dot r\dot\theta.$$

最后的两倍项来自 r^2 的乘积求导，并不表示另添一种外力。径向与角向方程为

$$m\ddot r-mr\dot\theta^2+k(r-a)-mg\cos\theta=0,\quad \frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(mr^2\dot\theta)+mgr\sin\theta=0.$$

第二式展开为 $r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}+g\sin\theta=0$。不能因弹簧力沿半径就推断角动量守恒，重力仍有力矩。静平衡 $r_e=a+mg/k,\theta=0$；二次近似的径向与角向频率分别为 $\sqrt{k/m}$ 和 $\sqrt{g/r_e}$，在线性阶解耦，有限振幅通过原方程耦合。

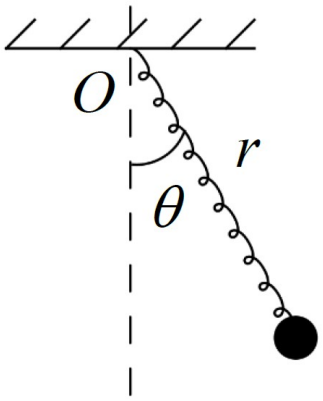


图 5.72: 弹簧摆的瞬时长度 r 与竖直角 θ

5.5.4 球在大球外侧滚动至首次滑动

例 19 接触反力与静摩擦失效角

均匀实心小球质量 m、半径 r，在固定半径 R 的大球外侧从顶部静止极限经无穷小扰动开始向下纯滚动；接触静摩擦系数 μ_s。令 $\rho=R+r$，球心偏离顶点的角为 θ。求速度、法向反力、摩擦力和首次滑动角，并比较形式上的脱离角。精确顶点无扰动静止的情况另行说明。

模型与符号见图 5.73。

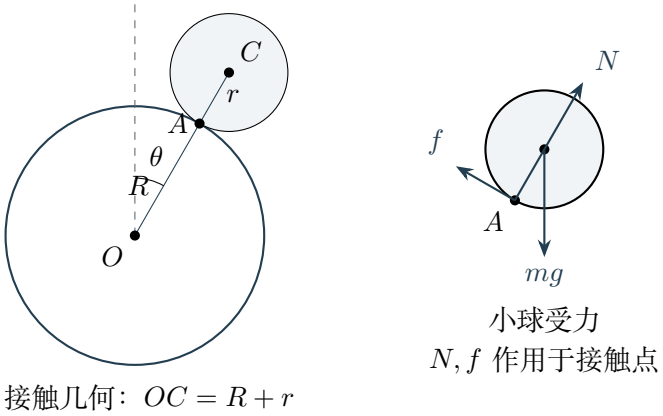
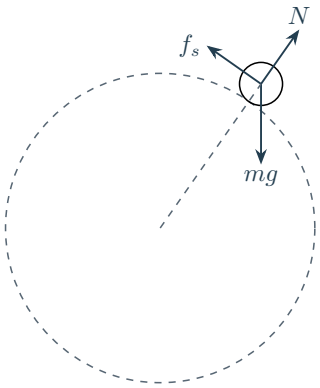


图 5.73: 例 19 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.73，解答图 5.74 展示法向反力、重力与沿接触切线的静摩擦；先求所需摩擦，再与摩擦上限比较，不能直接把形式上的零反力角当作纯滚动可达到的状态。在本题模型中，法向反力作用在接触处并沿两球心连线；上坡静摩擦提供自转，必须先与摩擦上限比较。

（2）方程与推导 令 $d=R+r$，无滑动时 $r\omega_s=d\dot\theta$。实心球质心惯量是 $I_C=2mr^2/5$；接触瞬心的惯量为 $I_A=I_C+mr^2=7mr^2/5$。因此

$$T=\frac{1}{2}I_A\omega_s^2=\frac{7}{10}md^2\dot\theta^2.$$



接触要求 $N\ge 0$，纯滚动还要求 $|f_s|\le\mu_sN$

图 5.74: 例 19 的分析与计算过程

独立用质心法也有 $T=md^2\dot\theta^2/2+(I_C/2)(d\dot\theta/r)^2$，结果相同。势能 $V=mgd\cos\theta$，所以

$$\ddot\theta=\frac{5g}{7d}\sin\theta,\quad \dot\theta^2=\frac{10g}{7d}(1-\cos\theta).$$

沿下坡切向 $md\ddot\theta=mg\sin\theta-f$，沿指向大球心的法向 $md\dot\theta^2=mg\cos\theta-N$，得

$$f=\frac{2}{7}mg\sin\theta,\quad N=\frac{mg}{7}(17\cos\theta-10).$$

若能保持滚动，离面角为 $\arccos(10/17)$；有限 μ_s 时静摩擦先达到 $f=\mu_sN$，故

$$2\sin\theta_s=\mu_s(17\cos\theta_s-10),\quad \theta_s=2\arctan\frac{\sqrt{4+189\mu_s^2}-2}{27\mu_s}.$$

$\mu_s\to 0$ 时 $\theta_s\to 0$，$\mu_s\to\infty$ 时趋近离面角。首次滑动后滚动约束失效，必须分别求平动与转动，不能继续把这套能量分配应用到后续阶段。

（3）顶部静止极限的含义 若精确取 $\theta(0)=\dot\theta(0)=0$，运动方程的唯一解为始终静止，不能自行下滚。这里速度公式取从 $\theta_0>0$ 静止释放再令 $\theta_0\to 0^+$ 的极限；有限 θ_0 时 $\dot\theta^2=10g(\cos\theta_0-\cos\theta)/(7d)$。因此题设中的无穷小扰动是选取运动支的极限约定，不是给精确静止顶点添加有限初速度。无摩擦极限 $\mu_s=0$ 应按极限读出首次滑动角零，不直接将其代入含 $1/\mu_s$ 的表达式。

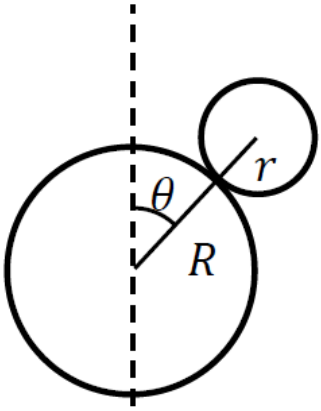


图 5.75: 小球在大球外侧滚动，质心运动半径为 R+r

5.5.5 滑块与单摆：保留全部非线性项

例 20 水平弹簧滑块悬挂单摆

质量 m_1 的滑块在光滑水平轨道上，以劲度 k 的弹簧连接固定端；滑块上悬挂长 l、球质量 m_2 的轻杆单摆。滑块位移 x 从弹簧自然长位置量起，摆角 ϕ 从竖直向下量起。求精确运动方程及平衡附近的二次拉格朗日函数和线性方程。

模型与符号见图 5.76。

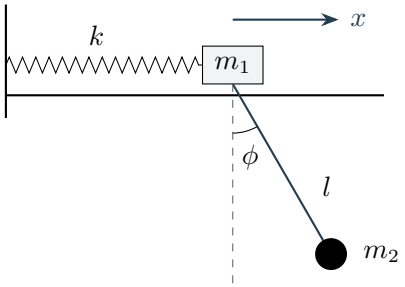
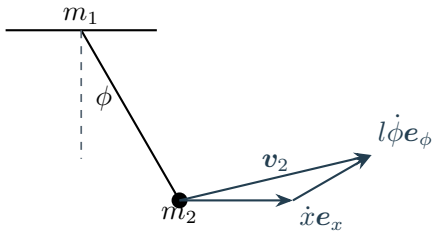


图 5.76: 例 20 的条件与模型

解 （1）坐标、方向与模型关系 结合题图 5.76，解答图 5.77 展示摆球速度的两份来源及其非正交合成；对动能求导时必须保留随摆角变化的速度耦合，之后再检查交叉项的抵消。在本题模型中，摆球绝对速度是悬点平移与绕悬点运动的矢量和；两箭头的投影产生不能丢掉的动能交叉项。

（2）方程与推导 摆球的位置为 $(x + l\sin\phi, -l\cos\phi)$，所以

$$v_2^2 = (\dot{x} + l\dot{\phi}\cos\phi)^2 + (l\dot{\phi}\sin\phi)^2 = \dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\phi}\cos\phi + l^2\dot{\phi}^2.$$



两速度贡献一般不正交，平方时须保留交叉项

图 5.77: 例 20 的分析与计算过程

从而

$$L=\frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2+m_2l\dot{x}\dot{\phi}\cos\phi+\frac{1}{2}m_2l^2\dot{\phi}^2-\frac{1}{2}kx^2+m_2gl\cos\phi.$$

对 x 求导：$L_{\dot{x}}=(m_1+m_2)\dot{x}+m_2l\dot{\phi}\cos\phi$，$L_x=-kx$，于是

$$(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2l(\ddot{\phi}\cos\phi-\dot{\phi}^2\sin\phi)+kx=0. \tag{5.7}$$

对 ϕ 求导时

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot{\phi}}=m_2l(\ddot{x}\cos\phi-\dot{x}\dot{\phi}\sin\phi)+m_2l^2\ddot{\phi},$$
$$L_\phi=-m_2l\dot{x}\dot{\phi}\sin\phi-m_2gl\sin\phi.$$

两个 $\dot{x}\dot{\phi}$ 项恰好抵消，得到

$$l\ddot{\phi}+\ddot{x}\cos\phi+g\sin\phi=0. \tag{5.8}$$

平衡位置 $(x,\phi)=(0,0)$。线性化得到 $(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2l\ddot{\phi}+kx=0$ 和 $\ddot{x}+l\ddot{\phi}+g\phi=0$。也可先将 L 保留到位移、速度的二次项再求方程，不能只在某一行局部删掉三角因子。以 $x/l,\phi$ 及相应无量纲速度同为 $O(\varepsilon)$ 计阶，有 $\cos\phi=1-\phi^2/2+O(\varepsilon^4)$。交叉动能 $\dot{x}\dot{\phi}$ 已是二阶，它乘以 $\cos\phi-1$ 的修正为四阶；重力势能却需要保留 ϕ^2。去掉常数后

$$L_2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2+m_2l\dot{x}\dot{\phi}+\frac{1}{2}m_2l^2\dot{\phi}^2-\frac{1}{2}kx^2-\frac{1}{2}m_2gl\phi^2.$$

于是

$$(L_2)_{\dot{x}}=(m_1+m_2)\dot{x}+m_2l\dot{\phi},\qquad (L_2)_x=-kx,$$
$$(L_2)_{\dot{\phi}}=m_2l\dot{x}+m_2l^2\dot{\phi},\qquad (L_2)_\phi=-m_2gl\phi.$$

逐项求时间导数，得到

$$(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2l\ddot{\phi}+kx=0,\qquad \ddot{x}+l\ddot{\phi}+g\phi=0.$$

这与精确方程在线性阶展开完全相同。运动方程保留一阶，拉格朗日函数应保留二阶；不能把二阶的交叉动能也删除。

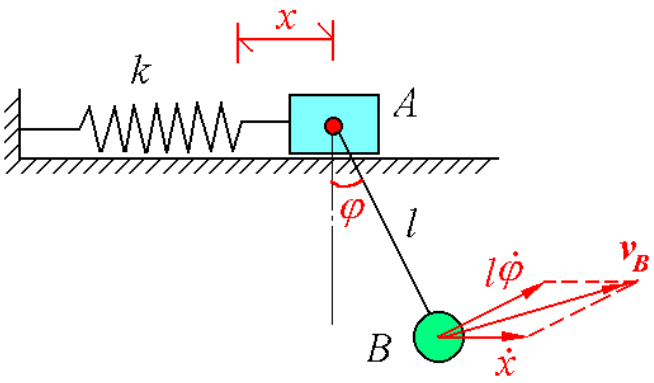


图 5.78: 弹簧滑块与单摆的速度合成

5.5.6 移动斜面上的弹簧物块

例 21 斜面与弹簧的二自由度运动

质量 M 的斜面可在光滑水平地面平动，倾角 α；质量 m 的滑块在光滑斜面上，以劲度 k 的弹簧连接坡顶。取斜面右移 x、滑块从相对平衡位置向坡上位移 s。求静伸长、速度合成、两条运动方程与相对振动频率。

模型与符号见图 5.79。

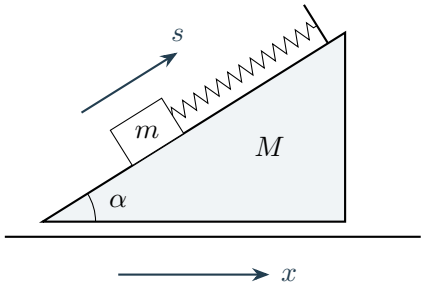
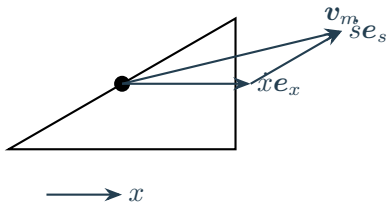


图 5.79: 例 21 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.79，解答图 5.80 展示斜面平动速度与滑块沿坡上相对速度的合成；水平动量积分消去斜面位移后，会改变相对振动的有效惯性。在本题模型中，沿坡向上的 $\dot{s}$ 与斜面向右的 $\dot{x}$ 夹角为 α，因此速度平方产生正的余弦交叉项。

(2) 方程与推导 物块绝对速度为 $\dot{x}\boldsymbol{e}_x + \dot{s}(\cos\alpha\boldsymbol{e}_x + \sin\alpha\boldsymbol{e}_y)$，所以

$$T = \tfrac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + m\dot{x}\dot{s}\cos\alpha + \tfrac{1}{2}m\dot{s}^2.$$



相对运动沿坡上，速度平方保留 $2\dot{x}\dot{s}\cos\alpha$

图 5.80: 例 21 的分析与计算过程

平衡位置对应弹簧伸长 $\delta_s = mg\sin\alpha/k$。始终使用上坡坐标 s，物块上移 s 时，弹簧伸长变为 $\delta_s - s$，重力势能增加 $mg\,s\sin\alpha$，所以

$$V = \frac{k}{2}(\delta_s - s)^2 + mg\,s\sin\alpha = \frac{k}{2}s^2 + \frac{k}{2}\delta_s^2.$$

线性项因 $k\delta_s = mg\sin\alpha$ 相消。去掉不影响运动的常数，得到 $V = ks^2/2$，与上述动能中的上坡方向一致。

以上坡坐标为准，方程是

$$(M+m)\ddot{x} + m\cos\alpha\ddot{s} = 0, \quad m\cos\alpha\ddot{x} + m\ddot{s} + ks = 0.$$

消去 $\ddot{x}$ 得

$$\ddot{s} + \Omega^2 s = 0, \quad \Omega^2 = \frac{k(M+m)}{m(M+m\sin^2\alpha)}, \quad (M+m)\dot{x} + m\dot{s}\cos\alpha = C.$$

$M \to \infty$ 时恢复固定斜面频率 $\sqrt{k/m}$。此题水平外力为零，最后一个循环积分恰等于真实水平动量。

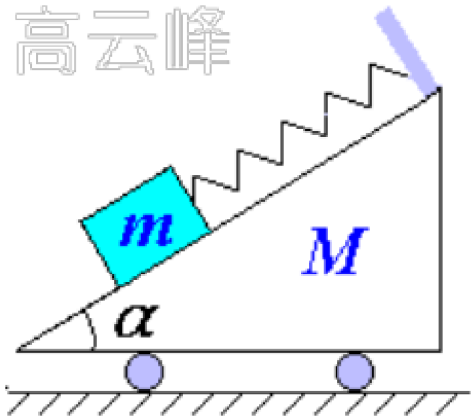


图 5.81: 水平可动斜面上的弹簧物块

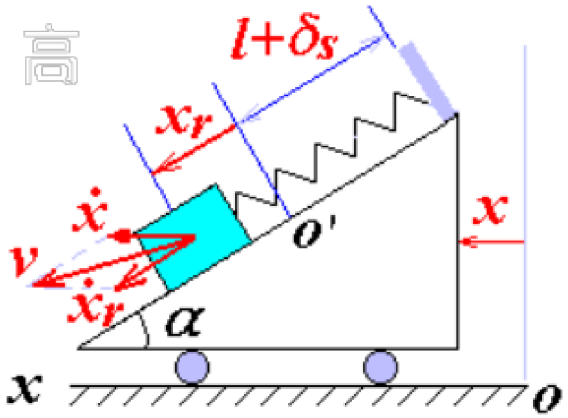


图 5.82: 移动斜面的速度分解；图中水平 x 与正文 x 反向，x_r=-s

5.5.7 行星齿轮机构

例 22 固定轮外侧纯滚动的行星轮

半径 R 的固定轮与半径 r 的行星轮外切纯滚动，在水平面内运动。连接两轮中心的均匀曲柄长 $R+r$、质量 m_1，行星轮质量 m_2、质心惯量 I_2；曲柄受恒力矩 $\mathcal{M}$。以曲柄转角 ϕ 求行星轮的绝对、相对自转角速度和角加速度。

模型与符号见图 5.83。

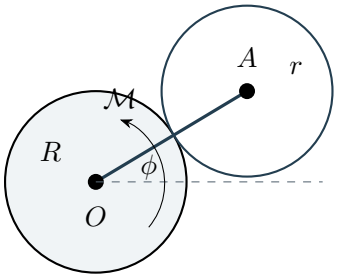
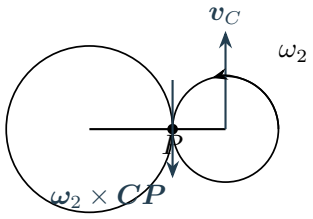


图 5.83: 例 22 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.83，解答图 5.84 展示行星轮接触点的速度相消；绝对自转与相对曲柄的自转不同，必须先减去曲柄角速度再谈相对转数。在本题模型中，接触点固定不动，把行星轮的公转速度与绝对自转联系；相对曲柄自转须再减去曲柄转速。

(2) 方程与推导 取曲柄角 ϕ，令正转向沿图示力偶方向。轮心速度 $v_A=(R+r)\dot{\phi}$；接触点相对轮心的转动速度沿相反切向，所以不滑动条件为

$$0=v_{\text{接触}}=(R+r)\dot{\phi}-r\omega_2,\qquad \omega_2=\frac{R+r}{r}\dot{\phi}.$$



固定轮接触点速度为零，两份速度必须相消

图 5.84: 例 22 的分析与计算过程

这是绝对自转；相对曲柄的自转为 $\omega_{2,\mathrm{rel}} = \omega_2 - \dot\phi = R\dot\phi/r$。惯性系动能必须使用绝对量。曲柄与行星轮的动能逐项为

$$T_{\text{柄}} = \frac{1}{2}\frac{m_1(R+r)^2}{3}\dot\phi^2,$$
$$T_{\text{轮, 平}} = \frac{1}{2}m_2(R+r)^2\dot\phi^2,$$
$$T_{\text{轮, 转}} = \frac{1}{2}I_2\left(\frac{R+r}{r}\dot\phi\right)^2.$$

将三项相加，得到

$$T = \frac{1}{2}\left[\frac{m_1}{3} + m_2 + \frac{I_2}{r^2}\right](R+r)^2\dot\phi^2, \quad Q_\phi = \mathcal{M}.$$

于是 $\ddot\phi = \mathcal{M}/[(R+r)^2(m_1/3+m_2+I_2/r^2)]$。均匀圆盘 $I_2 = m_2r^2/2$，分母为 $(R+r)^2(m_1/3+3m_2/2)$。不能把轮相对曲柄的自转角速率当成绝对角速率计算动能。

(3) 行星轮自转角加速度 固定轮接触点不动，速度关系给绝对角速度 $\omega_s = (R+r)\dot\phi/r$，因此绝对自转角加速度为 $(R+r)\ddot\phi/r$；相对曲柄的角加速度为 $R\ddot\phi/r$。将求得的曲柄 $\ddot\phi$ 乘入即可，不能把相对角加速度直接用于行星轮的质心转动动能。

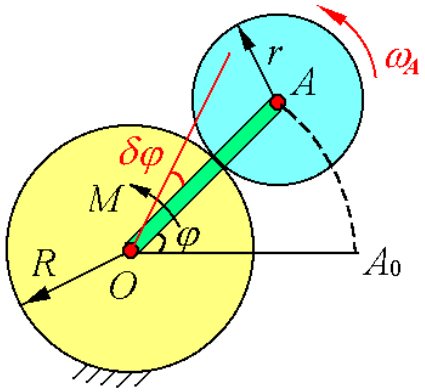


图 5.85: 外啮合行星轮的公转与自转；M 对应正文力偶矩 $\mathcal{M}$，ω_A 对应绝对自转 ω_2

5.5.8　两根均匀杆的动能与广义力

例 23　把铰接双杆的静力问题推广到动力学

均匀杆 OA, AB 长 l_1, l_2、质量 m_1, m_2，在竖直平面光滑铰接，O 固定，B 受向右恒力 F。两杆角 θ_1, θ_2 从竖直向下量起。建立精确的两条动力学方程，并在零速度、零加速度下恢复静力平衡式。

模型与符号见图 5.86。

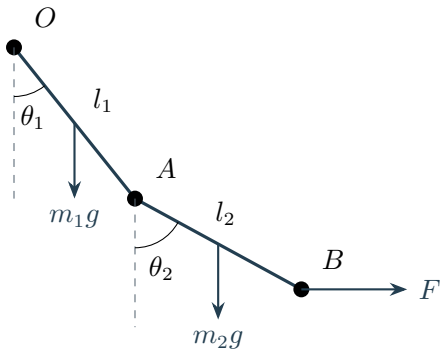
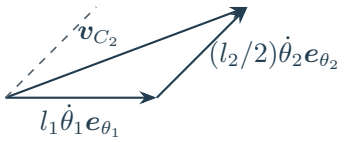


图 5.86: 例 23 的条件与模型

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.86，解答图 5.87 展示第二杆质心速度的首尾合成；动能中的耦合项来自两份速度的内积，并携带两杆夹角的余弦。在本题模型中，两杆重心和铰点 A 的速度共同进入动能；两角的差决定交叉项，端点水平力仍按其虚位移求广义力。

(2) 方程与推导　记两杆重量 $P_1 = m_1 g, P_2 = m_2 g$。两个杆的质心惯量均为 $I_{C_i} = m_i l_i^2/12$。第一杆质心的平动与转动相加给

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \frac{l_1^2}{4} \dot\theta_1^2 + \frac{1}{2} \frac{m_1 l_1^2}{12} \dot\theta_1^2 = \frac{m_1 l_1^2}{6} \dot\theta_1^2 .$$



第二杆质心的速度含两杆转动贡献，不能只算自身转动

图 5.87: 例 23 的分析与计算过程

第二杆质心速度的分量为

$$\dot X_{C_2} = l_1 \dot\theta_1 \cos\theta_1 + \frac{l_2}{2} \dot\theta_2 \cos\theta_2 ,$$
$$\dot Y_{C_2} = l_1 \dot\theta_1 \sin\theta_1 + \frac{l_2}{2} \dot\theta_2 \sin\theta_2 .$$

平方相加，并使用两角差的余弦公式，得

$$v_{C_2}^2 = l_1^2 \dot\theta_1^2 + \frac{l_2^2}{4} \dot\theta_2^2 + l_1 l_2 \dot\theta_1 \dot\theta_2 \cos(\theta_1 - \theta_2).$$

故 $T_2 = m_2 v_{C_2}^2/2 + m_2 l_2^2 \dot\theta_2^2/24$。第二杆纯二次角速度项的系数是 $m_2 l_2^2(1/8 + 1/24) = m_2 l_2^2/6$，交叉项来自其质心平动。将质心平动与每根杆的质心转动相加，得到

$$T = \frac{1}{2}\left(\frac{m_1}{3} + m_2\right) l_1^2 \dot\theta_1^2 + \frac{m_2 l_2^2}{6}\dot\theta_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 \dot\theta_1 \dot\theta_2 \cos(\theta_1 - \theta_2).$$

重力势能为 $V_g = -(P_1/2 + P_2) l_1 \cos\theta_1 - (P_2 l_2/2)\cos\theta_2$。端点水平力的广义力是 $Q_1 = F l_1 \cos\theta_1, Q_2 = F l_2 \cos\theta_2$。可用 $L = T - V_g$ 配合 Q_i，或将 $-F x_B$ 纳入势能。若暂不引入势能，所有主动力的虚功则为

$$\begin{aligned}\delta W &= -P_1 \delta Y_{C_1} - P_2 \delta Y_{C_2} + F \delta X_B \\ &= \left[F l_1 \cos\theta_1 - \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) g l_1 \sin\theta_1\right]\delta\theta_1 \\ &\quad + \left[F l_2 \cos\theta_2 - \frac{m_2 g l_2}{2}\sin\theta_2\right]\delta\theta_2.\end{aligned}$$

这两个系数是包含重力的 Q_i^{all}，应配 T 的拉格朗日方程。上文仅含水平力的 Q_i 配 $L = T - V_g$；两种记账一致，不能再重复加一遍重力。

记 $A = (m_1/3 + m_2) l_1^2$、$B = m_2 l_2^2/3$、$C = m_2 l_1 l_2/2$、$\Delta = \theta_1 - \theta_2$。逐项求导后方程为

$$\begin{aligned} A\ddot\theta_1 + C\ddot\theta_2 \cos\Delta + C\dot\theta_2^2 \sin\Delta + (P_1/2 + P_2) l_1 \sin\theta_1 &= F l_1 \cos\theta_1, \\ B\ddot\theta_2 + C\ddot\theta_1 \cos\Delta - C\dot\theta_1^2 \sin\Delta + (P_2 l_2/2)\sin\theta_2 &= F l_2 \cos\theta_2. \end{aligned}$$

令所有速度、加速度为零，恰好回到虚功平衡方程。这给动能交叉项及广义力一个直接检验。

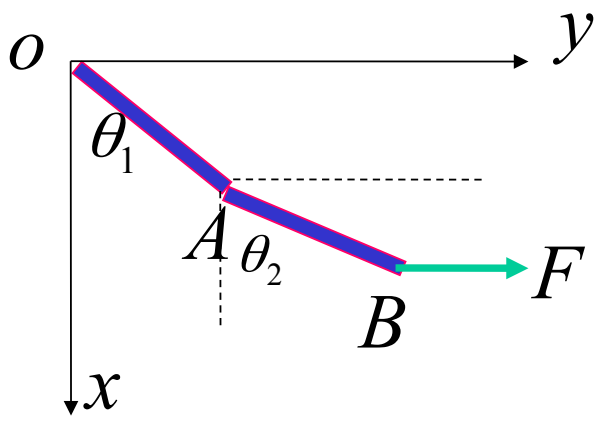


图 5.88: 铰接双杆的竖直角 θ_1、θ_2；图中 x 向下、y 向右

5.6 循环积分、广义能量与受约束运动

5.6.1 循环坐标及其守恒量

共轭动量定义为 $p_i = \partial L/\partial \dot q_i$。若 L 不显含 q_j 且 $Q_j^{\text{nc}} = 0$，则 $\dot p_j = 0$。q_j 称为循环坐标，$p_j = C_j$ 称为循环积分。没有速度相关势时 $p_i = T_{\dot q_i}$；存在电磁耦合时共轭动量与机械动量不同。

例 24　自由粒子、有心力场与球形碗

分别找出循环坐标及守恒动量：(1) 质量 m 的三维自由质点；(2) 平面中心势 $V(r)$ 中的质点；(3) 光滑球形碗内的质点，碗半径 a，极角 θ 从最低点径向量起，方位角为 ϕ。为第三个模型写出拉格朗日函数和方位角积分。三个模型中的质点质量均取 m，碗内重力加速度为均匀常量 g；球面坐标只在所用局部坐标图内讨论。

模型与符号见图 5.89。

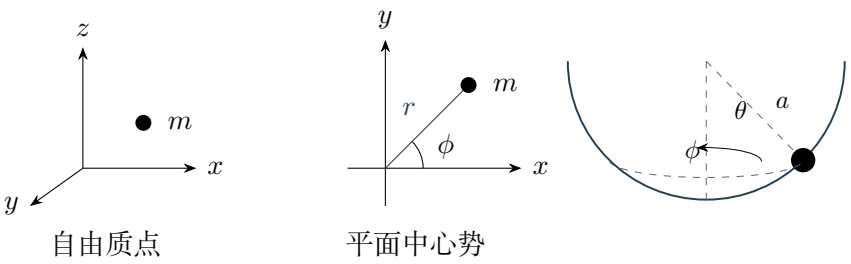
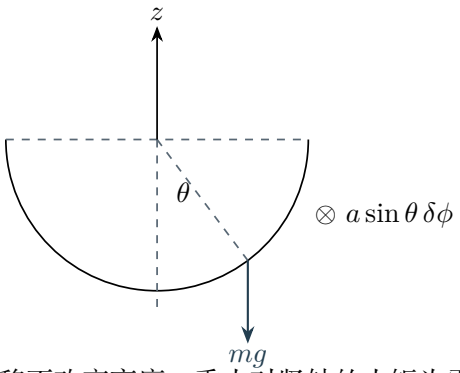


图 5.89: 例 24 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.89，解答图 5.90 展示球形碗中的方位虚位移与重力；方位角变化不改动势能，因而对应动量守恒，极角变化则同时改变高度和动能度量。在本题模型中，碗面上纬向速度为 $a\sin\theta\dot{\phi}$；绕竖直轴的对称性使方位角不显含于拉格朗日函数。

(2) 方程与推导　自由粒子 $L = m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)/2$，三个坐标都是循环坐标。中心力的极角 ϕ 为循环坐标，$p_\phi = mr^2\dot{\phi}$ 守恒。球形碗半径 a，以碗底为 $\theta = 0$，则

$$L = \frac{1}{2}ma^2(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\phi}^2) - mga(1-\cos\theta), \quad p_\phi = ma^2\sin^2\theta\dot{\phi} = C.$$

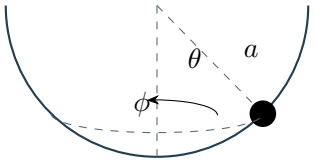


方位虚位移不改变高度，重力对竖轴的力矩为零

子午面中，正方位位移指向纸面内；图示半径在右半平面

图 5.90: 例 24 的分析与计算过程

最后一个守恒量是竖直轴角动量；p_θ 不守恒。旋转对称性与循环坐标是同一物理结构在所选坐标中的表现。



ϕ 循环
$p_\phi = ma^2 \sin^2\theta\dot{\phi}$

图 5.91: 球形碗中的轴对称运动与循环积分

(3) 三个模型的循环动量 自由质点取 $L = m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)/2$，三个坐标均不出现，故 $p_x = m\dot{x}, p_y = m\dot{y}, p_z = m\dot{z}$ 分别恒定。中心势仅不依赖方位角，极坐标径向 r 一般不是循环坐标；$p_\phi = mr^2\dot{\phi}$ 为绕势心角动量。碗面模型的重力选择竖直方向，保留的对称性只保证绕竖直轴角动量守恒。

5.6.2 能量积分的逐项推导

沿运动轨道

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = \sum_i (L_{q_i}\dot{q}_i + L_{\dot{q}_i}\ddot{q}_i) + L_t.$$

记 $p_i = L_{\dot{q}_i}$。先按乘积法则计算 $\mathcal{E} = \sum_i \dot{q}_i p_i - L$ 的导数：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}t} &= \sum_i (\ddot{q}_i p_i + \dot{q}_i\dot{p}_i) - \sum_i (L_{q_i}\dot{q}_i + p_i\ddot{q}_i) - L_t \\ &= \sum_i \dot{q}_i(\dot{p}_i - L_{q_i}) - L_t.\end{aligned}$$

含非保守广义力时，拉格朗日方程是 $\dot{p}_i - L_{q_i} = Q_i^{\mathrm{nc}}$。逐项代入即得

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial L}{\partial t} + \sum_i Q_i^{\mathrm{nc}}\dot{q}_i. \tag{5.9}$$

无非保守广义力且 $L_t = 0$ 时，$\mathcal{E}$ 守恒。非定常约束本身不保证 $L_t = 0$；保守主动力本身也不保证机械能守恒，因为运动约束可以作实际功。

若 $T = T_2 + T_1 + T_0$，下标表示对广义速度的齐次次数，且 V 不依赖速度，欧拉齐次定理给出 $\sum_i \dot{q}_i T_{\dot{q}_i} = 2T_2 + T_1$。于是

$$\mathcal{E} = T_2 - T_0 + V, \qquad E_{\mathrm{mech}} = T_2 + T_1 + T_0 + V.$$

定常自然坐标下 $T_1 = T_0 = 0$，二者相同。广义能量与真实机械能应分别辨认。

5.6.3 匀速转动直管中的小球

例 25 水平直管的离管速度与时间

长 l 的光滑水平直管以一端为固定轴，按常角速率 $\omega > 0$ 转动。质量 m 的小球初始距轴 a，$0 < a < l$，相对管初速为零。求离管时间、离管相对和绝对速度；给出 $l = 2a$ 的结果，并求管对球的横向反力及驱动功率。

模型与符号见图 5.92。

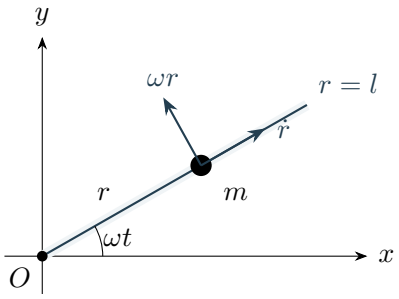
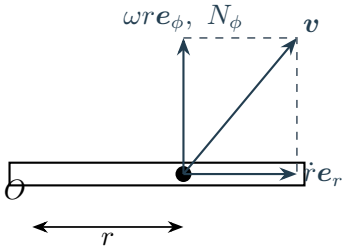


图 5.92: 例 25 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.92，解答图 5.93 展示横向反力与相对、牵连速度的几何关系；管内自由滑动时反力的相对功率为零，但维持转速的装置仍向珠子传递能量。在本题模型中，管的方向随规定角速率转动，径向相对速度与横向牵连速度互相垂直；离管条件是 $r = l$。

(2) 方程与推导 在惯性系中极角满足 $\phi = \omega t$，径向坐标 r 唯一。$L = m(\dot r^2 + \omega^2 r^2)/2$，故 $\ddot r = \omega^2 r$。应用初值

$$r = a\cosh\omega t, \quad \dot r = a\omega\sinh\omega t, \quad \mathcal{E} = \frac{m}{2}(\dot r^2 - \omega^2 r^2) = -\frac{m}{2}\omega^2 a^2.$$



横向反力不做相对功，却能提供惯性系功率

图 5.93: 例 25 的分析与计算过程

离管时

$$t_* = \frac{1}{\omega}\operatorname{arcosh}\frac{l}{a}, \qquad v'_* = \omega\sqrt{l^2 - a^2}, \qquad v_* = \omega\sqrt{2l^2 - a^2}.$$

特别地，管长 $l = 2a$ 时，$v'_* = \sqrt{3}\omega a$，$v_* = \sqrt{7}\omega a$，$t_* = \ln(2+\sqrt{3})/\omega$。管壁横向反力为 $N = 2m\omega\dot r$，功率为 $N\omega r = 2m\omega^2 r\dot r = \dot E_{\text{mech}}$。因此守恒的 $\mathcal{E}$ 不能代替机械能。

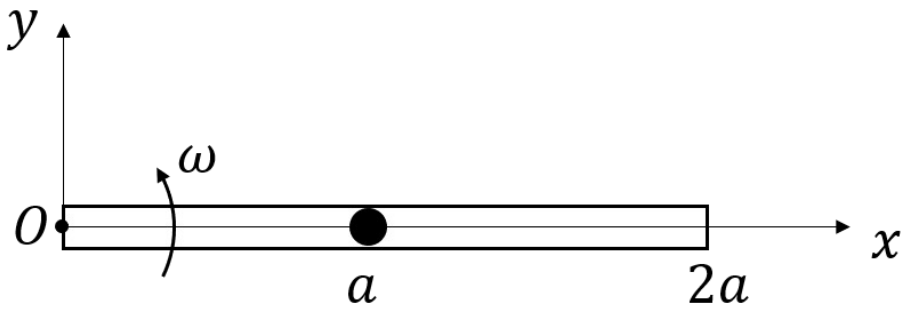


图 5.94: 匀速转动的水平直管，初始球距轴 a，管长 2a

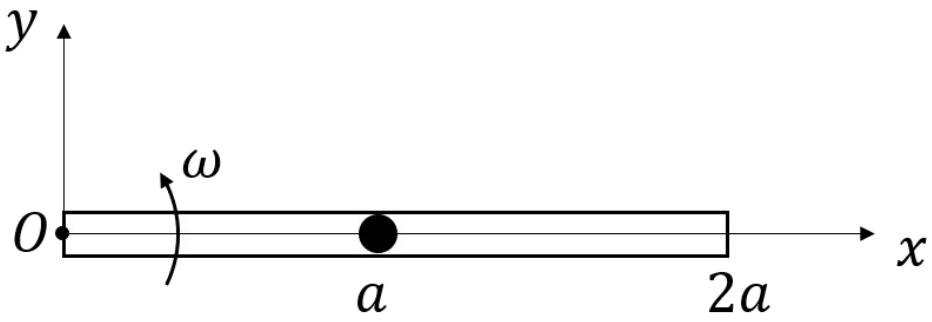


图 5.95: 光滑直管绕 O 以角速度 ω 旋转；原图初始半径 a、管长 2a

5.6.4 竖直转管与水平双球

例 26 竖直平面内的匀速转管

光滑直管在竖直平面绕固定端按常角速率 $\omega > 0$ 转动，初始水平，管的有向径向与向右水平线夹角为 ωt。质量 m 的球沿管坐标为 r，初值 $r(0) = a, \dot{r}(0) = v_0$。求径向运动及广义能量变化率，说明解适用的管长和运动支条件。管从轴端伸出的一侧长度记为 l，初值满足 $0 < a < l$；在本题物理管段内只有 $0 < r(t) < l$ 的解支可继续沿用。

模型与符号见图 5.96。

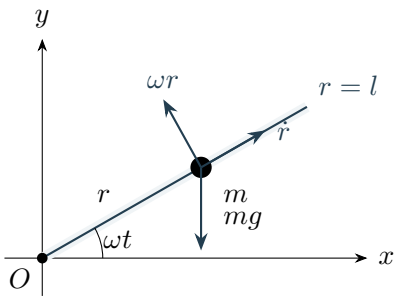
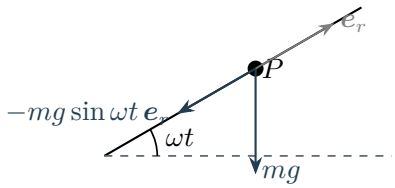


图 5.96: 例 26 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.96，解答图 5.97 展示竖直转管内重力沿管的时变投影；不能将水平转管的无重力径向方程直接用于这一模型。在本题模型中，径向正方向沿管，重力在该方向的投影随时间变为 $-mg\sin\omega t$，势能显含时间。

(2) 方程与推导 管绕固定点在竖直平面匀速转动，初始管水平，角 $\phi = \omega t$ 从水平向上量。$r(0) = a, \dot{r}(0) = v_0$，高度 $y = r\sin\omega t$，故

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2) - mgr\sin\omega t, \quad \ddot{r} - \omega^2 r = -g\sin\omega t.$$



管方位随时间改变，重力的径向投影也随时间改变

图 5.97: 例 26 的分析与计算过程

特解为 $g\sin\omega t/(2\omega^2)$。通解 $c_1e^{\omega t}+c_2e^{-\omega t}+c_3\sin\omega t$，$c_3=g/(2\omega^2)$；初值给 $c_1+c_2=a,\omega(c_1-c_2+c_3)=v_0$，因此

$$r=a\cosh\omega t+\left(\frac{v_0}{\omega}-\frac{g}{2\omega^2}\right)\sinh\omega t+\frac{g}{2\omega^2}\sin\omega t.$$

此时 L 显含时间，$\mathcal{E}$ 不守恒；按式(5.9)有 $\dot{\mathcal{E}}=mgr\omega\cos\omega t$。解应在球未离管且相应管内位置允许的时间内使用。

例 27　旋转水平管中的弹性绳双球

水平光滑直管绕固定点以角速率 ω 转动，管内两球质量 m_1,m_2，以自然长 a、劲度 k 的弹性绳连接。两球沿管有向坐标 $x_1<x_2$。用质心坐标 X 和长度 $s=x_2-x_1$ 分离方程，求相对伸缩模式的稳定条件；重点解 $k=2\mu\omega^2$，$\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$，包括 $s(0)=a,\dot s(0)=0$ 的情况。弹性绳无质量且只能受拉：$s>a$ 时张力为 $k(s-a)$，$s\le a$ 时张力为零。所得张紧支解须与这一分段力律核对。

模型与符号见图 5.98。

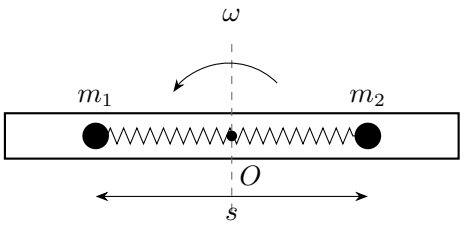
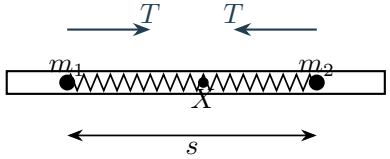


图 5.98: 例 27 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.98，解答图 5.99 展示两球的成对内力、质心位置和相对长度；弹性绳仅在张紧支上服从伸长力律，松弛后须改用零拉力。在本题模型中，质心坐标描述整体离轴运动，弹性绳长描述两球相对运动；固定转速产生的二次项分别进入两者。

(2) 方程与推导　两球质量 m_1,m_2，在水平光滑直管中，由自然长 a、劲度 k 的弹性连接相连。管绕固定点 O 的竖直轴以规定的匀角速率 ω 转动。沿管取有符号坐标 x_1,x_2，并取球的顺序为 $x_2>x_1$。记 $M=m_1+m_2,\mu=m_1m_2/M$，轴向质心坐标 X，间距 $s>0$。两球绝对速度各有沿管与垂直管的两个分量，所以

$$T=\frac{1}{2}m_1(\dot x_1^2+\omega^2x_1^2)+\frac{1}{2}m_2(\dot x_2^2+\omega^2x_2^2).$$



伸缩内力成对相消于质心方程，却保留在相对方程中

图 5.99: 例 27 的分析与计算过程

由 $MX=m_1x_1+m_2x_2$、$s=x_2-x_1$ 解出

$$x_1=X-\frac{m_2}{M}s,\qquad x_2=X+\frac{m_1}{M}s.$$

展开平方后，交叉项 Xs 与 $\dot{X}\dot{s}$ 的系数均为零，并且

$$m_1x_1^2+m_2x_2^2=MX^2+\mu s^2,\quad m_1\dot{x}_1^2+m_2\dot{x}_2^2=M\dot{X}^2+\mu\dot{s}^2.$$

由两体速度分解得到

$$L=\frac{M}{2}(\dot{X}^2+\omega^2X^2)+\frac{\mu}{2}(\dot{s}^2+\omega^2s^2)-\frac{k}{2}(s-a)^2.$$

所以 $\ddot{X}-\omega^2X=0$，$\mu\ddot{s}+(k-\mu\omega^2)s-ka=0$。若 $k>\mu\omega^2$，$s_e=ka/(k-\mu\omega^2)$，频率为 $\nu=\sqrt{k/\mu-\omega^2}$；若 $k=\mu\omega^2$ 为恒加速度，若更小则出现指数增长。题设 $k=2\mu\omega^2$ 时 $s_e=2a,\nu=\omega$，一般初值给出 $s=2a+(s_0-2a)\cos\omega t+(\dot{s}_0/\omega)\sin\omega t$，$X=X_0\cosh\omega t+(\dot{X}_0/\omega)\sinh\omega t$。另取 $s(0)=a,\dot{s}(0)=0$ 得 $s=2a-a\cos\omega t$。若连接物只能受拉，解仅在 $s\geq a$ 的绷紧阶段有效。

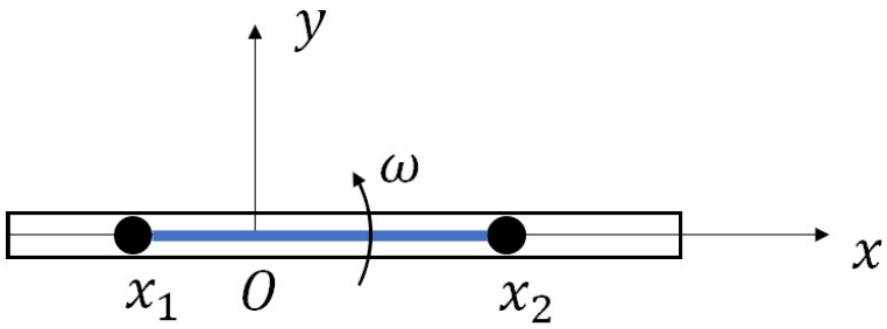


图 5.100: 旋转水平管中两球的有符号轴向坐标 x_1、x_2

5.6.5 转动圆环上的滑珠

例 28 水平圆环绕环上一点旋转

半径 a 的光滑水平圆环绕环上一点 O 的固定竖直轴以角速率 ω 转动。质量 m 的滑珠以相对环心角 θ 定位，$\theta=0$ 为距 O 最远处。建立位置、绝对速度和拉格朗日方程，求平衡附近频率及广义能量积分。

模型与符号见图 5.101。

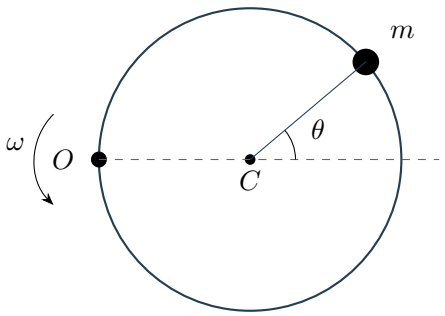
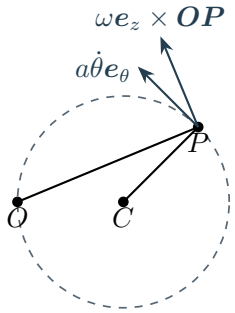


图 5.101: 例 28 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.101，解答图 5.102 展示固定轴点到珠子、环心到珠子的两种半径及对应速度；牵连转动和相对圆周运动的转心不同。在本题模型中，转轴在环上一点 O，不能把它当成环心；环心的牵连速度与珠的相对速度在绝对动能中耦合。

（2）方程与推导 以随环转动的基矢 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$，珠的位置为 $a(1+\cos\theta)\boldsymbol{e}_1+a\sin\theta\boldsymbol{e}_2$。利用 $\dot{\boldsymbol{e}}_1=\omega\boldsymbol{e}_2$、$\dot{\boldsymbol{e}}_2=-\omega\boldsymbol{e}_1$，有

$$\boldsymbol{v}=a[-(\dot\theta+\omega)\sin\theta\,\boldsymbol{e}_1+((\dot\theta+\omega)\cos\theta+\omega)\boldsymbol{e}_2].$$



牵连速度绕固定点，珠子的相对速度绕环心

图 5.102: 例 28 的分析与计算过程

平方展开：

$$\begin{aligned}v^2/a^2&=(\dot\theta+\omega)^2+2\omega(\dot\theta+\omega)\cos\theta+\omega^2\\&=\dot\theta^2+2\omega\dot\theta(1+\cos\theta)+2\omega^2(1+\cos\theta).\end{aligned}$$

另用速度合成的几何法：$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{v}_t$，$\boldsymbol{v}_t=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。图示 $-\pi<\theta<\pi$ 支上，$OM=2a\cos(\theta/2)$，相对有向切速为 $a\dot\theta$，牵连速为 $2a\omega\cos(\theta/2)$，两切向单位矢量夹角的余弦为 $\cos(\theta/2)$。故

$$v^2=a^2\dot\theta^2+4a^2\omega^2\cos^2\frac{\theta}{2}+4a^2\omega\dot\theta\cos^2\frac{\theta}{2}.$$

用 $2\cos^2(\theta/2)=1+\cos\theta$，即回到上式。有向点积形式允许 $\dot\theta<0$；不能把交叉项一概当成两个正速率的乘积。水平光滑约束使重力势能为常数，因而求导并平方得到

$$L=\frac{ma^2}{2}\left[\dot\theta^2+2\omega\dot\theta(1+\cos\theta)+2\omega^2(1+\cos\theta)\right].$$

逐项求导得到

$$\begin{aligned}L_{\dot\theta}&=ma^2[\dot\theta+\omega(1+\cos\theta)],\\\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot\theta}&=ma^2(\ddot\theta-\omega\dot\theta\sin\theta),\\L_\theta&=-ma^2(\omega\dot\theta+\omega^2)\sin\theta.\end{aligned}$$

相减时 $-\omega\dot\theta\sin\theta$ 与 $+\omega\dot\theta\sin\theta$ 抵消，故

$$\ddot\theta+\omega^2\sin\theta=0.$$

虽约束在惯性系中运动，L 在此坐标中不显含时间，所以 $\mathcal{E}=ma^2\dot\theta^2/2-ma^2\omega^2(1+\cos\theta)$ 守恒。稳定位置是远端 $\theta=0$；小振动频率 ω。

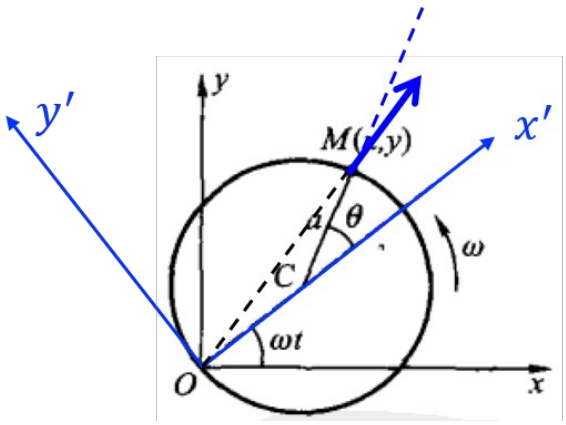


图 5.103: 转动圆环上的滑珠与固定、随环坐标轴

5.6.6 带弹性绳的三球系统

例 29 绳轮系统的简谐运动和两段张力

不可伸长主绳跨过理想定滑轮，两侧上端质量分别为 $m,2m$；质量 m 的上球下方以弹性绳连接另一质量 m 的球。弹性绳自然长 a、劲度 $k=mg/a$，初始自然长且全系统静止。设上球向下坐标 y、弹性绳长 s。求各球运动、周期及主绳、弹性绳张力。

模型与符号见图 5.104。

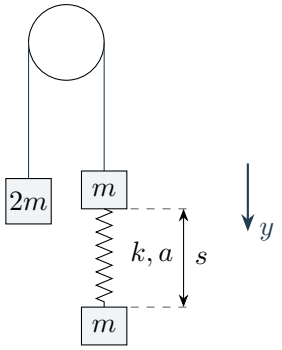


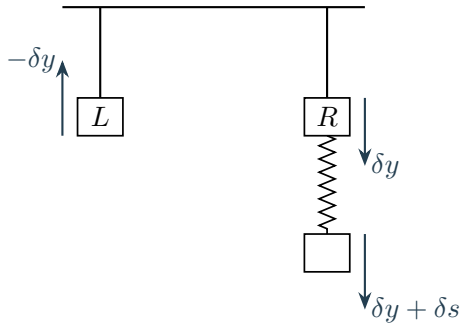
图 5.104: 例 29 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.104，解答图 5.105 展示三个重物的联动位移和弹性绳的独立长度；先用主绳约束消去一坐标，再检查弹性绳拉力及主绳张力的可实现性。在本题模型中，主绳让质量 $2m$ 与上球反向运动，下球还增加相对长度 s；消去循环速度后有效质量为 $3m/4$。

(2) 方程与推导 设上方质量 m 的球向下坐标为 y，弹性绳长为 s；另一球向上移动 y，下球向下坐标为 $y+s$。总动能

$$T=\tfrac12 m\dot y^2+\tfrac12(2m)\dot y^2+\tfrac12 m(\dot y+\dot s)^2=2m\dot y^2+m\dot y\dot s+\tfrac12 m\dot s^2.$$

主绳两侧位移相反，下端另有独立伸长



下球质量也为 m；弹性绳仅在 $s\ge a$ 的张紧支使用

图 5.105: 例 29 的分析与计算过程

重力势能中的 y 项抵消，$V=\frac{1}{2}k(s-a)^2-mgs$。因此 y 为循环坐标，$p_y=4m\dot{y}+m\dot{s}=0$，即 $\dot{y}=-\dot{s}/4$。对 s 的方程为 $m(\ddot{y}+\ddot{s})+k(s-a)-mg=0$，所以

$$\frac{3}{4}m\ddot{s}+k(s-a)-mg=0,\qquad \Omega^2=\frac{4k}{3m}=\frac{4g}{3a}.$$

应用初值，$s=2a-a\cos\Omega t$，周期 $\tau=\pi\sqrt{3a/g}$。弹性绳张力

$$T'=k(s-a)=mg(1-\cos\Omega t).$$

$2m$ 球向下加速度为 $-\ddot{y}=\ddot{s}/4$，故不伸长绳张力 $T=2mg-\frac{1}{2}m\ddot{s}=2mg-\frac{2}{3}mg\cos\Omega t$。它始终为正；弹性绳在 $\cos\Omega t=1$ 时达到零张力而不要求负拉力。$y(t)-y(0)=-(s-a)/4$ 同时给出另外两球的运动。

5.6.7 桌面与悬球：两个第一积分的组合

例 30 轻绳穿过桌面光滑小孔

两质量均为 m 的小球以长 l 的轻绳连接，一球在光滑水平桌面运动，绳穿桌面光滑小孔，另一球悬于孔下。桌面球初始离孔 a、径向速度零、切向速度 $\sqrt{9ga/2}$。求径向运动积分和转折半径，说明绳长须满足的条件。

模型与符号见图 5.106。

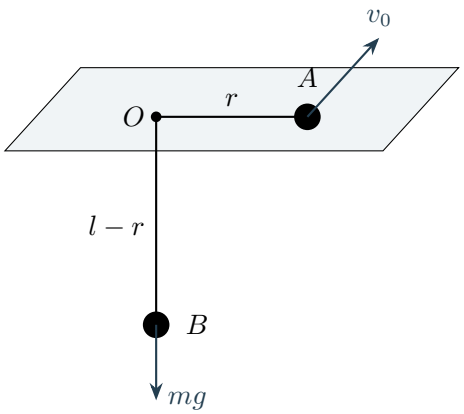
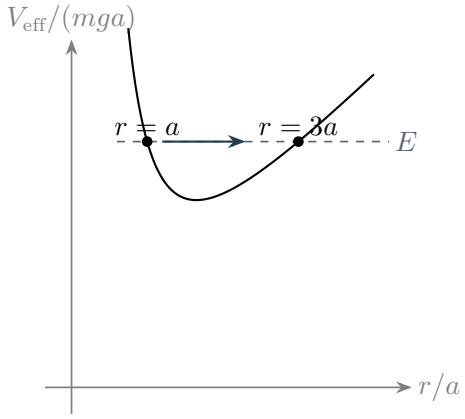


图 5.106: 例 30 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.106，解答图 5.107 展示角动量固定后的径向有效势及两个转折点；圆周动能不能在转折点处一起设为零，悬球高度还要求 $r<l$。在本题模型中，孔下球的位移为 $l-r$，两球都贡献径向动能；桌面球的切向运动由绕孔角动量守恒决定。

(2) 方程与推导　$T=m\dot r^2+mr^2\dot\theta^2/2$，$V=-mg(l-r)$。循环积分 $r^2\dot\theta=h$，其中 $h^2=9ga^3/2$。除去常数势能，能量给出

$$\dot r^2+\frac{h^2}{2r^2}+gr=\frac{13}{4}ga.$$



转折点处径向速度为零，切向速度仍非零

图 5.107: 例 30 的分析与计算过程

转折点 $\dot r=0$，置 $u=r/a$ 得 $4u^3-13u^2+9=0=(u-1)(4u^2-9u-9)$。两个正根是

$$r_{\min}=a,\qquad r_{\max}=3a.$$

另一根为 $-3a/4$，无物理意义。径向方程 $2\ddot r=h^2/r^3-g$ 给出初始加速度 $7g/4>0$，故初始点确为最小半径。要求 $3a<l$，否则悬球先到孔口，模型边界提前终止。

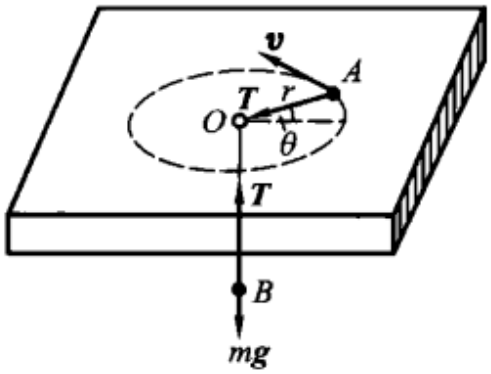


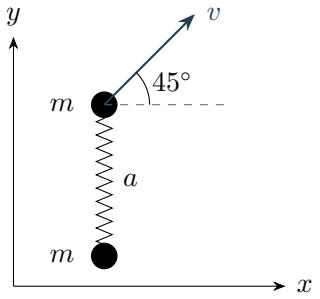
图 5.108: 穿孔轻绳联结桌上球 A 与悬球 B

5.6.8 自由双球与滚轮小车的循环积分

例 31 自由平面双球的最大伸长

水平光滑平面上两球质量均为 m，以自然长 a、劲度 k 的轻弹簧连接。初始弹簧沿 $+y$，自然长；下球静止，上球沿向右上方 45°、速率 v 运动。若弹簧最大长度为 $4a$，求 v，分开处理质心、径向和绕质心转动的能量。弹簧可拉伸也可压缩，始终保持连接，忽略碰撞与耗散；最大长度处只已知相对径向速度为零，不能预设各球完全静止。

模型与符号见图 5.109。



水平面的俯视图
x_C, y_C, r, θ 共四个坐标
径向初速度指向外

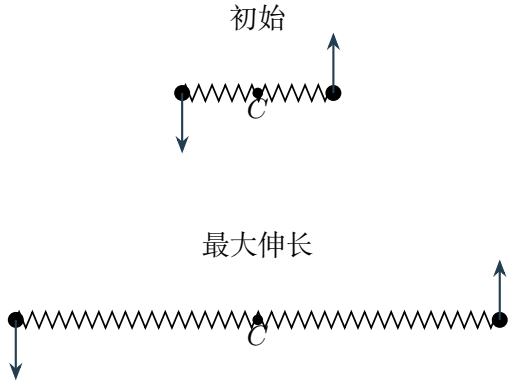
初速为零

图 5.109: 例 31 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.109，解答图 5.110 展示质心两侧的相对运动及最大伸长时仍存在的切向速度；质心平动能与相对转动能均须从总能量中分开。在本题模型中，初态相对速度有径向和横向两分量；在最大伸长处仅径向速度为零，绕质心转动动能仍须保留。

(2) 方程与推导 取质心坐标 (x_C, y_C) 和从下球指向上球的相对位矢 $(r\sin\theta, r\cos\theta)$，$\theta$ 从 $+y$ 朝 $+x$ 量起，共四个自由度。总质量为 $2m$、约化质量 $\mu = m/2$，拉格朗日函数为

$$L = m(\dot{x}_C^2 + \dot{y}_C^2) + \frac{m}{4}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{k}{2}(r-a)^2.$$



最大伸长仅使相对径向速度为零，绕质心转动仍然存在

图 5.110: 例 31 的分析与计算过程

x_C, y_C, θ 都是循环坐标，所以

$$2m\dot{x}_C = c_x, \qquad 2m\dot{y}_C = c_y, \qquad \frac{m}{2}r^2\dot{\theta} = J.$$

初值得 $\dot{x}_C=\dot{y}_C=v/(2\sqrt{2})$、$r^2\dot{\theta}=av/\sqrt{2}$，质心速率为 $v/2$。相对初速度为 v，径向与横向分量均为 $v/\sqrt{2}$，相对角动量 $J=\mu av/\sqrt{2}$。总初能为 $mv^2/2$，质心动能为 $mv^2/4$。最大间距时径向速度为零，故

$$\frac{mv^2}{2}=\frac{mv^2}{4}+\frac{J^2}{2\mu(4a)^2}+\frac{k(3a)^2}{2}=\frac{mv^2}{4}+\frac{mv^2}{128}+\frac{9}{2}ka^2.$$

解得 $v^2=576ka^2/(31m)$。径向有效势 $J^2/(2\mu r^2)+k(r-a)^2/2$ 在大 r 增长，因此该转折点为最大值。初速度的径向分量为正，先向外运动。

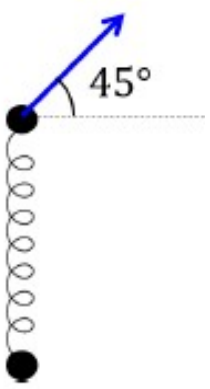


图 5.111: 自由双球的初态：上球速度与水平成 45°

例 32　滚轮小车上弹簧物块的第一积分

忽略车架质量，两车轮各质量 m_1、半径 r、质心惯量 I，在地面纯滚动。车上质量 m_2 的物块沿水平光滑导轨运动，以劲度 k 的轻弹簧连接车架。取车架位移 x、物块相对自然长位移 u，求循环积分、能量及相对频率，并比较循环动量与真实水平动量。轮轴理想，轮地静摩擦足以维持无滑动，忽略滚动阻力；物块的绝对速度由车架平动和相对运动合成。

模型与符号见图 5.112。

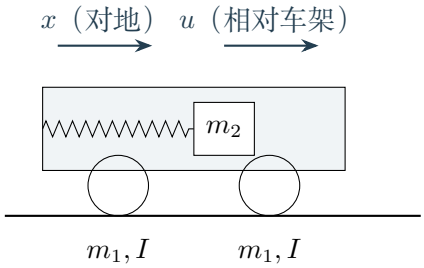
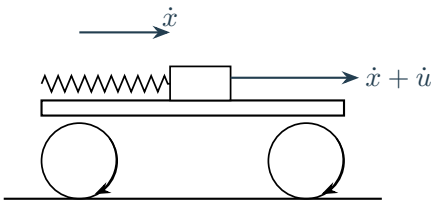


图 5.112: 例 32 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.112，解答图 5.113 展示车轮转动、车架平动与车上物块的速度关系；滚动约束产生的有效惯性会进入循环动量，不能将该动量直接等同于真实水平动量。在本题模型中，两轮转动由无滑动条件与车架速度联系；循环积分含转动折算项，地面摩擦可改变真实水平动量。

（2）方程与推导 车架质量忽略，两轮各质量 m_1、半径 r、惯量 I，在地面纯滚动，轮轴摩擦忽略。车上质量 m_2 的物块沿水平光滑导轨运动，以劲度 k 的轻弹簧连接车架。相对位移 u 从弹簧处于自然长的构形量起，因此 u 就是弹簧的有向伸长。取车架位移 x。定义 $A = 2m_1 + 2I/r^2$，则

$$L = \frac{1}{2}A\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{x}+\dot{u})^2 - \frac{1}{2}ku^2.$$



轮的转动能随车架平动改变；物块速度须先换成绝对速度

图 5.113: 例 32 的分析与计算过程

x 循环，$p_x = (A+m_2)\dot{x} + m_2\dot{u} = C$；广义能量等于 $T+V$ 且守恒。真实水平动量是 $P = (2m_1+m_2)\dot{x} + m_2\dot{u}$，少了轮转动项，所以一般不守恒。地面静摩擦对系统施加水平冲量，同时不作功；这两个事实并不矛盾。均匀圆盘轮有 $A = 3m_1$。消去 $\ddot{x}$ 得 $\ddot{u} + k(A+m_2)u/(Am_2) = 0$。

（3）消去循环速度 由 $\dot{x} = (C - m_2\dot{u})/(A+m_2)$ 得 $\ddot{x} = -m_2\ddot{u}/(A+m_2)$。物块方程为 $m_2(\ddot{x}+\ddot{u})+ku = 0$，故相对有效质量 $\mu_* = Am_2/(A+m_2)$。于是 $u = u_0\cos\Omega t + \dot{u}_0\sin\Omega t/\Omega$，$\Omega^2 = k/\mu_*$；车架由 $x = x_0 + Ct/(A+m_2) - m_2[u(t)-u_0]/(A+m_2)$ 恢复。该线性漂移常数来自循环积分，不能直接用真实水平动量替代。

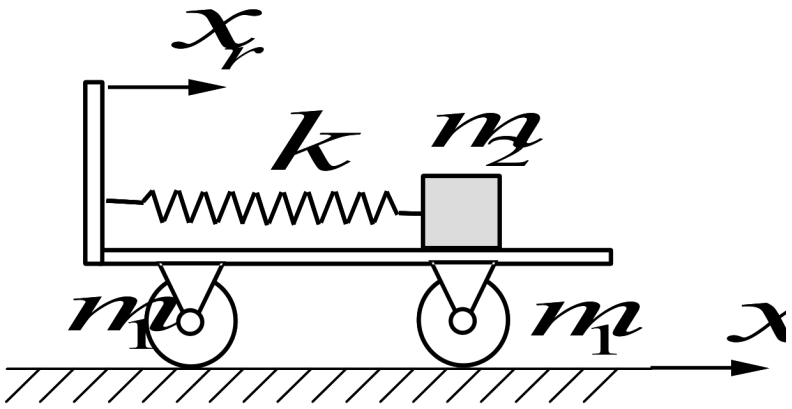


图 5.114: 两轮纯滚小车与弹簧物块；图中 x_r 对应正文相对坐标 u

5.7 变分法与几何极值问题

5.7.1 函数、泛函与变分

函数 $f(x)$ 以数为自变量；泛函 $I[y]=\int_a^b F(x,y,y')\mathrm{d}x$ 以整个函数 $y(x)$ 为输入。对某一点的 y 作变化不能代表整条曲线的变化。令 $y_\varepsilon(x)=y(x)+\varepsilon\eta(x)$，$\eta$ 是任意足够光滑的试验函数，固定端点时 $\eta(a)=\eta(b)=0$。一阶变分定义为

$$\delta I=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}I[y_\varepsilon]\bigg|_{\varepsilon=0}\varepsilon,\qquad \delta y=\varepsilon\eta,\quad \delta y'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\delta y.$$

求驻值是使一阶变分对所有允许的 η 为零。它与普通函数驻点的一阶导数条件类似，是必要条件，不能仅凭 $\delta I=0$ 断言得到全局最小值。

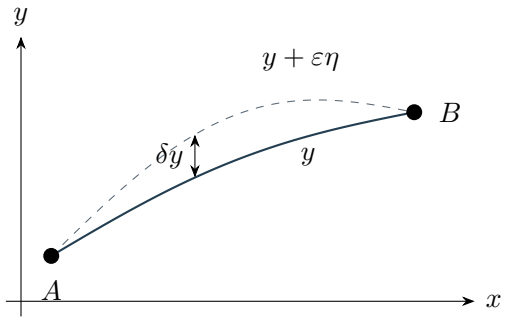


图 5.115: 变分改变整条函数曲线，固定两端

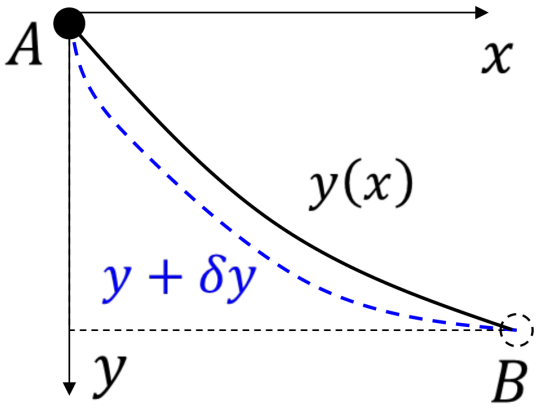


图 5.116: 固定端点函数 y(x) 及其变分 y+δy

5.7.2 欧拉方程与边界项

将变分带入积分：

$$\begin{aligned}\delta I&=\int_a^b(F_y\delta y+F_{y'}\delta y')\mathrm{d}x\\&=[F_{y'}\delta y]_a^b+\int_a^b\left(F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right)\delta y\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

固定端点使边界项为零。变分基本引理说明，连续函数若与所有端点为零的试验函数的积分都为零，该函数必处处为零。因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} - F_y = 0. \tag{5.10}$$

若端点的 y 可以自由变化，边界项不能丢弃，需给出相应自然边界条件 $F_{y'} = 0$ 或端点所受外力的条件。多个函数 y_i 则各有一条欧拉方程。

5.7.3 两个常用第一积分

若 $F_y = 0$，则 $F_{y'} = C$。若 F 不显含 x，利用链式法则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F - y'F_{y'}) = F_x + y'(F_y - \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}) = 0,$$

得到贝尔特拉米恒等式 $F - y'F_{y'} = C$。它与力学中的循环动量和能量积分同源。积分约束 $\int_a^b G(x, y, y')\mathrm{d}x = C_0$ 可通过乘数把被积函数改成 $F + \lambda G$，λ 由整体约束决定。

5.7.4 最速降线：完整参数解

例 33 从静止出发的重力下降轨道

取 y 竖直向下，固定两点 $A = (0, 0), B = (b, h)$，$b, h > 0$。质点由 A 静止沿无摩擦曲线滑到 B。求最短时间曲线的泛函、欧拉方程、摆线参数式及时间，说明起点零速度和经过最低点后的分支。

模型与符号见图 5.117。

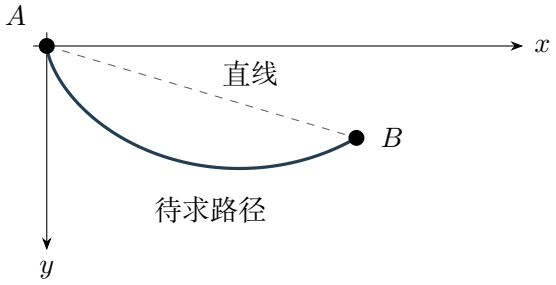
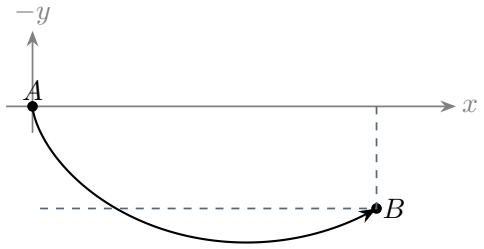


图 5.117: 例 33 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.117，解答图 5.118 展示摆线从尖点下滑并经过最低点后的允许分支；起点竖直切线与零初速相容，不能无条件只取最低点以前的一段。在本题模型中，沿轨道下降获得的速度取决于深度 y；弧长元和速度之比决定时间泛函，最低点后须连续改变斜率支。

(2) 方程与推导 能量给出 $v = \sqrt{2gy}$，弧长为 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'^2}\mathrm{d}x$，所以

$$t[y] = \frac{1}{\sqrt{2g}}\int_0^b \sqrt{\frac{1 + y'^2}{y}}\mathrm{d}x.$$



图中向下为题设 $+y$；末点可位于摆线最低点之后

图 5.118: 例 33 的分析与计算过程

取 $F=\sqrt{(1+y'^2)/y}$，在 $y>0$ 的内部区间直接代入欧拉方程，起点 $y=0$ 按参数极限处理。两个偏导为

$$F_y=-\frac{\sqrt{1+y'^2}}{2y^{3/2}},\qquad F_{y'}=\frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}}.$$

求导、通分后，$F_y-\mathrm{d}F_{y'}/\mathrm{d}x=0$ 化为

$$\frac{1}{y}+\frac{2y''}{1+y'^2}=0.$$

两边乘以 y'，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{\ln y+\ln(1+y'^2)\}=0,\qquad y(1+y'^2)=2a>0.$$

这里没有除以 y'，因而下降和回升之间 $y'=0$ 的最低点可以连续通过。贝尔特拉米捷径给出 $1/\sqrt{y(1+y'^2)}=C$，得到同一第一积分。令 $y=a(1-\cos u)$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cot\frac{u}{2},\quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}=a(1-\cos u),\quad x=a(u-\sin u),\quad y=a(1-\cos u).$$

这是一段摆线。a,u_B 由 $b=a(u_B-\sin u_B),h=a(1-\cos u_B)$ 决定。$\mathrm{d}s=2a\sin(u/2)\mathrm{d}u$，速度 $v=2\sqrt{ga}\sin(u/2)$，故 $t_B=\sqrt{a/g}\,u_B$。起点 $y=0$ 处速度为零、斜率无限，但时间积分有限；计算应由 $u>0$ 的极限解释。选择无反折、无多余回转的可行摆线支 $0<u_B<2\pi$。若 $u_B>\pi$，曲线先下降到 $y=2a$，再回升到终点；此时 $y'=\cot(u/2)$ 已变负。不能把下降阶段的 $\mathrm{d}x=\sqrt{y/(2a-y)}\,\mathrm{d}y$ 正根公式不加区分地延伸到回升段，参数式则覆盖两段。

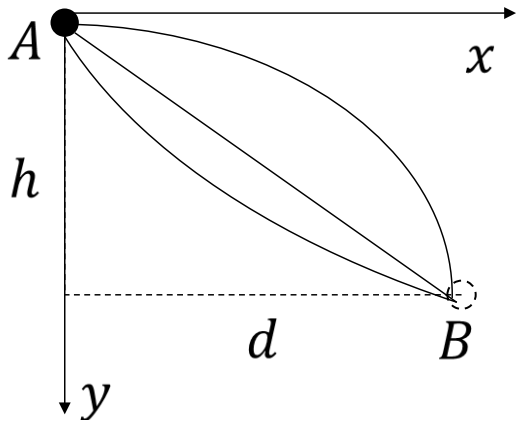


图 5.119: 固定端点 A、B 之间的候选下降轨道

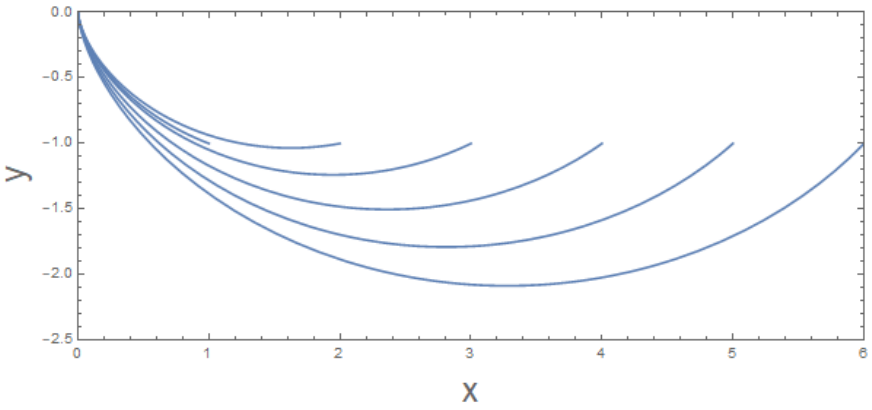


图 5.120: 摆线族；图中纵坐标向上为正，与正文下落坐标互为相反数

5.7.5 悬链线：固定链长的约束不可漏

例 34 均匀柔链的静力形状

均匀不可伸长柔链线密度 σ，两端位置固定，总长 l，重力加速度 g，取 y 向上。以势能变分求链形及张力。另在两支点等高、水平距离 d 时，写出决定链形参数的长度方程和存在条件。

模型与符号见图 5.121。

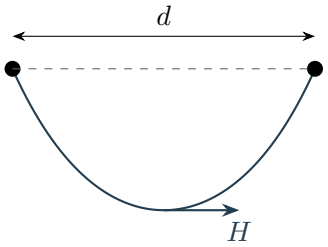
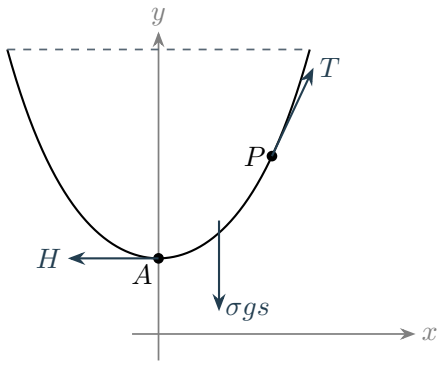


图 5.121: 例 34 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.121，解答图 5.122 展示一段悬链的水平张力、端点切向张力和链段重量；长度约束的乘数决定链形参数，不能只变分重力势能而漏去总长条件。在本题模型中，链元两端张力的水平分量相同，长度乘数决定高度平移；最低点两侧以双曲余弦统一表示。

(2) 方程与推导 势能 $V=\sigma g\int y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$；长度约束 $\int\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=l$。因此变分对象是

$$\int(\sigma g y+\lambda)\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x.$$



截取最低点到 P 的链段，水平张力保持为常量

图 5.122: 例 34 的分析与计算过程

在有效链支上取 $Y>0$。先以 $Y=y+\lambda/(\sigma g)$ 吸收固定长度乘数；去掉整体常因子后，被积函数为 $Y\sqrt{1+Y'^2}$。直接代欧拉方程可得

$$\sqrt{1+Y'^2}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{YY'}{\sqrt{1+Y'^2}}\right)=0,\qquad 1+Y'^2-YY''=0.$$

乘 $2Y'/[Y(1+Y'^2)]$，化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{2\ln Y-\ln(1+Y'^2)\}=0,\qquad \frac{Y}{\sqrt{1+Y'^2}}=a>0.$$

同样，不显含 x 的第一积分直接给出 $(\sigma g y+\lambda)/\sqrt{1+y'^2}=H$，其中 $H=\sigma g a>0$ 是水平张力。取最低点横坐标 x_0，有

$$Y'^2=\frac{Y^2}{a^2}-1,\qquad x-x_0=\pm a\int_a^Y\frac{\mathrm{d}U}{\sqrt{U^2-a^2}}=\pm a\,\operatorname{arcosh}\frac{Y}{a}.$$

右支取正号，左支取负号。由于 cosh 为偶函数，两支合并并恢复高度原点后，得到

$$y=a\cosh\frac{x-x_0}{a}+y_0.$$

两端等高、间隔 d 时，以支点中线为 $x=0$，取 $x_0=0$。由 $y'=\sinh(x/a)$ 得 $\sqrt{1+y'^2}=\cosh(x/a)$，因此

$$l=\int_{-d/2}^{d/2}\cosh\frac{x}{a}\,\mathrm{d}x=2a\sinh\frac{d}{2a}.$$

给定 $l>d$ 后由此方程求正数 a，再由端高求 y_0。$l=d$ 只能取无限张力的平直极限；$l<d$ 没有可行链形。水平张力 $H=\sigma g a$，局部总张力 $T=H\sqrt{1+y'^2}=\sigma g a\cosh[(x-x_0)/a]$。小垂度时 $\cosh z\simeq 1+z^2/2$，链形近似抛物线；一般形状是双曲余弦曲线。

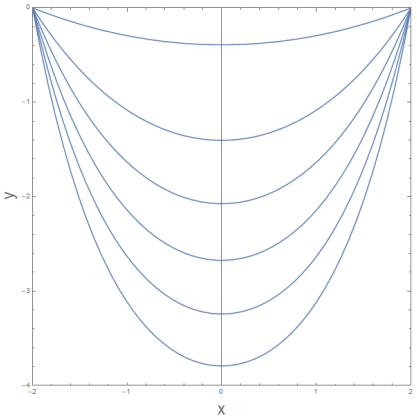


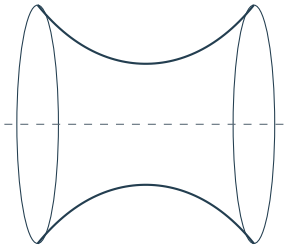
图 5.123: 同一对端点间不同参数的悬链线族

5.7.6 最小旋转曲面、测地线与等周问题

例 35 两圆环之间的最小旋转曲面

两个同轴固定圆环位于 $x=0,d$，半径分别为 R_A,R_B。正母线 $r=y(x)>0$ 绕 x 轴形成连接曲面。求面积泛函、驻值母线和参数边界方程；在 $R_A=R_B=R$ 时，求驻值连接面存在的间距条件，并区分驻值和稳定最小面积。

模型与符号见图 5.124。



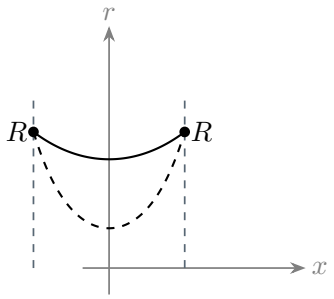
两圆环间的待求连接面

图 5.124: 例 35 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.124，解答图 5.125 展示相同圆环边界对应的两支悬链母线；边界方程的根数与曲面存在性有关，而稳定性还需要二阶变分。在本题模型中，母线高度 y 是旋转半径，直接乘入窄环带面积；两端圆环给两个参数边界条件，半径不能任意平移。

(2) 方程与推导 母线 $r=y(x)>0$ 绕 x 轴旋转。两固定端环位于 $x=0,d$，半径分别为 R_A,R_B，即 $y(0)=R_A,y(d)=R_B$，不要求两环等半径。一个窄环带的面积为 $\mathrm{d}A=2\pi y\,\mathrm{d}s=2\pi y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$，故

$$A=2\pi\int_0^d y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x.$$



同一边界可有两支驻值母线；驻值不自动保证最小面积

图 5.125: 例 35 的分析与计算过程

贝尔特拉米恒等式给出 $y/\sqrt{1+y'^2}=a$，与前题移过高度原点后的微分方程相同。因此 $y=a\cosh[(x-x_0)/a]$，旋转后为悬链面；在这道题里 y 是实际半径，不能另加任意竖直平移常数。两个参数由

$$R_A=a\cosh\frac{x_0}{a},\qquad R_B=a\cosh\frac{d-x_0}{a}$$

确定。边界方程可能有多解或无解，需继续检查稳定性。

等半径 R 的两环间距 d 时，$R=a\cosh(d/2a)$。令 $u=d/(2a)$，有 $d/(2R)=u/\cosh u$。右边有最大值，条件为 $u\tanh u=1$，所以间距过大时没有连接两环的这种驻值面；出现两支时还须检查二阶稳定性与其他允许曲面的面积，不能把任一驻值支都称为全局最小。悬链面不是双曲面，也不能仅由这一模型认定工程冷却塔的最优外形。

(3) 面积变分和等半径边界　省去常数 2π，$F=y\sqrt{1+y'^2}$，$F-y'F_{y'}=y/\sqrt{1+y'^2}=a$，从而 $y'^2=y^2/a^2-1$。积分得 $x-x_0=\pm a\,\mathrm{arccosh}(y/a)$。等半径时对称支有 $x_0=d/2$。函数 $f(u)=u/\cosh u$ 的导数为 $(1-u\tanh u)/\cosh u$，故唯一极大值由 $u\tanh u=1$ 给出，数值约 $u_*=1.19968$、$d/R\le 2u_*/\cosh u_*\simeq 1.32549$。等号处两驻值支合并；此为连接悬链面存在条件，不能单凭它断言全局面积最小。

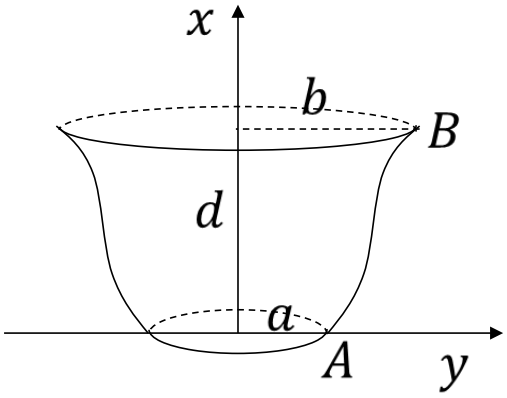


图 5.126: 绕 x 轴旋转的曲面：两端半径 a、b 与轴向间距 d

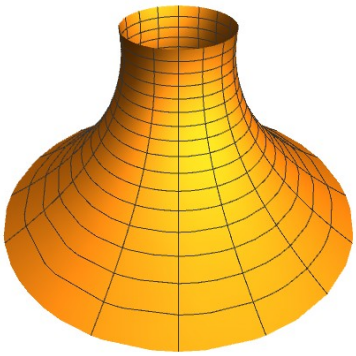
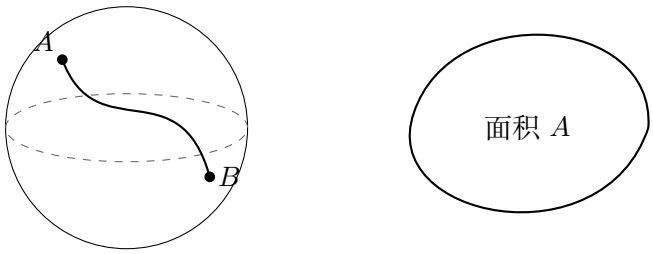


图 5.127: 旋转曲面的网格示意；母线方程以正文悬链线为准

例 36　球面测地线与等周曲线

完成两个变分问题：（1）球面半径 R，连接两个不同且非对径的固定点，求最短曲线并区分较短、较长大圆弧；（2）平面简单闭曲线周长为 l，用法向变分求最大围面积的形状和面积。

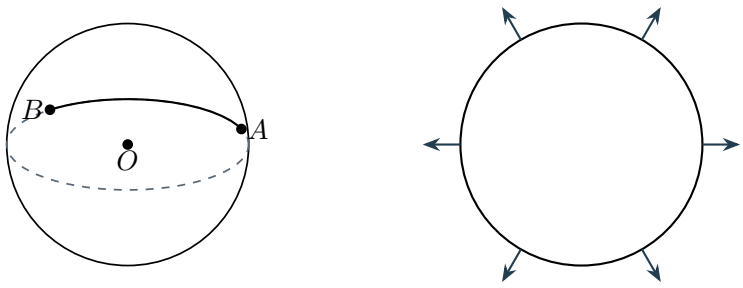
模型与符号见图 5.128。



固定球面上的待求路径　　简单闭曲线：周长 l

图 5.128: 例 36 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.128，解答图 5.129 展示球面曲线与等周曲线的两种几何变分；前者得到通过球心的平面，后者由独立法向变分要求曲率恒定。在本题模型中，球面上的固定过心平面截出大圆；平面闭曲线的外法向变分使面积与周长的一阶变化通过曲率相联系。



实线为较短大圆弧，虚线包含同一大圆的较长弧 等周极值：曲率处处相同

图 5.129: 例 36 的分析与计算过程

(2) 方程与推导 球面弧长泛函为 $\ell = R\int\sqrt{\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2}\,\mathrm{d}u$；以弧长作参数后，欧拉方程给出大圆。两点不对径且不重合时，较短大圆弧给局部和全局最短连接；较长大圆弧也是驻值路径却非最短。

等周问题固定周长求最大面积。闭曲线的法向小变形 $\eta(s)$ 使 $\delta A=\int\eta\mathrm{d}s$、$\delta\ell=\int\kappa\eta\mathrm{d}s$（法向符号一致选取）。$\delta(A-\lambda\ell)=0$ 对任意 η 成立，得到常曲率 $\kappa=1/\lambda$，闭合平面解为圆。周长 l 对应最大面积 $l^2/(4\pi)$。这两个例子说明同一变分计算可以研究路程、时间、势能或面积。

(3) 球面方程与等周条件 球面取能量型弧长参数泛函 $I=\frac{R^2}{2}\int(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2)\mathrm{d}s$，附速度恒定参数化，欧拉方程为 $\ddot\theta-\sin\theta\cos\theta\dot\phi^2=0$ 和 $\ddot\phi+2\cot\theta\dot\theta\dot\phi=0$。等价的空间方程加速度沿半径，故 $\mathrm{d}(\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}})/\mathrm{d}s=0$，轨道位于过球心平面。对于简单闭平面曲线，选外法向且以凸圆曲率为正，$\delta\ell=\int\kappa\eta\mathrm{d}s$、$\delta A=\int\eta\mathrm{d}s$。任意 η 给 $1-\lambda\kappa=0$，故驻值形状为圆。$R_c=l/(2\pi)$ 给 $A=\pi R_c^2=l^2/(4\pi)$；其全局最大性由等周不等式 $4\pi A\le l^2$ 确认，变分本身只给驻值必要条件。

5.7.7 费马原理、反射与折射

例 37 平面界面上的折射定律

两均匀介质折射率 n_1,n_2，平直界面两侧固定点的横坐标 x_A,x_B、法向距离 h_1,h_2。以界面交点横坐标 x 为变量，从驻传播时间求折射定律；再用受几何约束的折射角变分与界面波相位匹配分别推导。取界面为 $y=0$，$A=(x_A,h_1)$、$B=(x_B,-h_2)$，$h_1,h_2,n_1,n_2>0$。两介质静止，几何光学适用，折射角和入射角均从界面法线量起。

模型与符号见图 5.130。

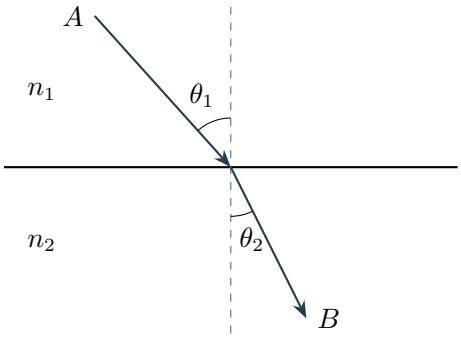
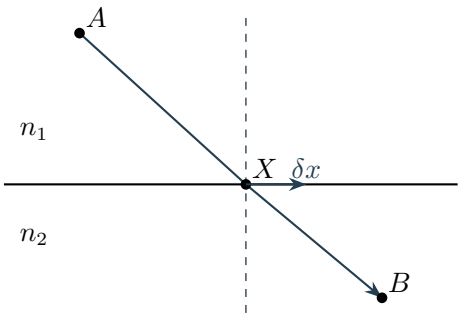


图 5.130: 例 37 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.130，解答图 5.131 展示界面交点的切向变分和分段光路；两段路程对同一交点位移的导数符号相反，驻传播时间给出切向相位匹配。在本题模型中，两条光路在界面交点连接，两个角都从法线量起；改变交点会同时改变两段长度，不能各自独立取极值。

(2) 方程与推导 光在折射率分别为 n_1,n_2 的均匀介质中连接两个固定点。光速 $v_i=c/n_i$，界面上的交点横坐标为 x，两端到界面的距离为 h_1,h_2，横坐标为 x_A,x_B。传播时间

$$t(x)=\frac{n_1}{c}\sqrt{(x-x_A)^2+h_1^2}+\frac{n_2}{c}\sqrt{(x_B-x)^2+h_2^2}.$$



交点移动使两段光程一增一减，入射、折射角均从法线量起

图 5.131: 例 37 的分析与计算过程

直接对交点坐标求导，有

$$ct'(x) = n_1 \frac{x - x_A}{\sqrt{(x-x_A)^2 + h_1^2}} - n_2 \frac{x_B - x}{\sqrt{(x_B - x)^2 + h_2^2}} = n_1 \sin\theta_1 - n_2 \sin\theta_2.$$

故 $t'(x) = 0$ 给出 $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$，角从界面法线量起。

也可以直接以两个折射角作变分。考虑交点位于两端水平投影之间的构形，固定水平距离 $D = x_B - x_A$ 满足

$$D = h_1 \tan\theta_1 + h_2 \tan\theta_2.$$

两段光路长为 $h_1 \sec\theta_1$、$h_2 \sec\theta_2$，所以

$$ct = n_1 h_1 \sec\theta_1 + n_2 h_2 \sec\theta_2.$$

固定端点要求 $\delta D = 0$，给出两个角变分之间的关系

$$h_1 \sec^2\theta_1 \, \delta\theta_1 + h_2 \sec^2\theta_2 \, \delta\theta_2 = 0.$$

将 $\delta\theta_2 = -h_1 \sec^2\theta_1 \, \delta\theta_1 / (h_2 \sec^2\theta_2)$ 代入时间变分，

$$\begin{aligned} c\delta t &= n_1 h_1 \sec\theta_1 \tan\theta_1 \, \delta\theta_1 + n_2 h_2 \sec\theta_2 \tan\theta_2 \, \delta\theta_2 \\ &= h_1 \sec^2\theta_1 \big(n_1 \sin\theta_1 - n_2 \sin\theta_2\big) \delta\theta_1. \end{aligned}$$

独立的 $\delta\theta_1$ 系数必须为零，因而得到同一折射定律。此处两个角不能被当作独立变量分别令时间偏导为零，因为它们受固定 D 的几何约束。反射时两段在同一介质，类似计算给出入射角等于反射角。一般介质中费马原理写为 $\delta \int n \mathrm{d}s = 0$，准确含义是光程驻值，复杂光学系统不保证所有光线都使传播时间全局最短。

波在静止界面上频率不变，$\lambda = v/f$，所以介质内光速较低时波长也较短。把光当作受经典势力作用的牛顿粒子并用机械动量推折射，会遇到与波速关系不一致的物理解释；驻光程与波相位提供更适合的联系。

这一联系也可直接由平面界面的相位匹配推导。对两个均匀、各向同性介质中的传播平面波，界面上的相位含 $\boldsymbol{k}_{i,\parallel} \cdot \boldsymbol{r}_{\parallel} - \Omega_i t$。边界条件在任意切向位置和时刻都成立，故

$$\Omega_1 = \Omega_2 = \Omega, \qquad \boldsymbol{k}_{1,\parallel} = \boldsymbol{k}_{2,\parallel}.$$

又因相速 $v_i = c/n_i$，有 $k_i = \Omega/v_i = n_i\Omega/c$。角从界面法线量起，于是

$$k_1 \sin\theta_1 = k_2 \sin\theta_2 \quad \Longrightarrow \quad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 .$$

界面沿切向的平移对称对应切向波矢连续；不需要赋予介质中的光一个固定质量经典微粒的机械势能。

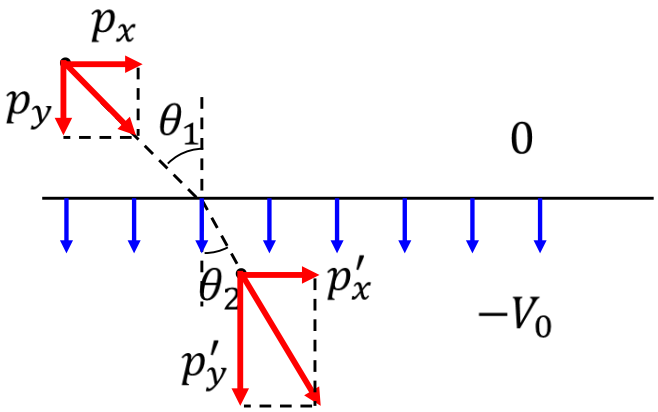


图 5.132: 势阶微粒模型中的动量分解（历史模型示意，不能作为介质光速的经典解释）

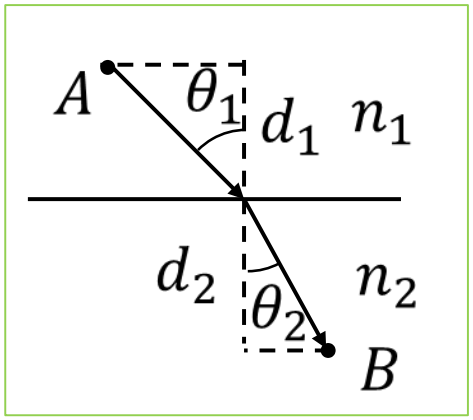


图 5.133: 两介质界面上的折射光路；图中 d_1、d_2 对应正文 h_1、h_2

5.8 哈密顿原理与运动方程

5.8.1 作用量与固定端点变分

作用量定义为 $S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\mathrm{d}t$，量纲是能量乘时间。给定两个时刻以及两端构形，真实运动使 $\delta S = 0$。取等时变分 $\delta t = 0$，$\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$，计算

$$\begin{aligned} \delta S &= \int \sum_i (L_{q_i}\delta q_i + L_{\dot{q}_i}\delta\dot{q}_i)\mathrm{d}t \\ &= \left[\sum_i p_i \delta q_i\right]_{t_1}^{t_2} + \int \sum_i \left(L_{q_i} - \dot{p}_i\right)\delta q_i \mathrm{d}t . \end{aligned}$$

边界项为零，独立变分与基本引理给出全部拉格朗日方程。哈密顿原理与达朗贝尔原理提供两条不同推导路线，但对相同模型给出相同运动。

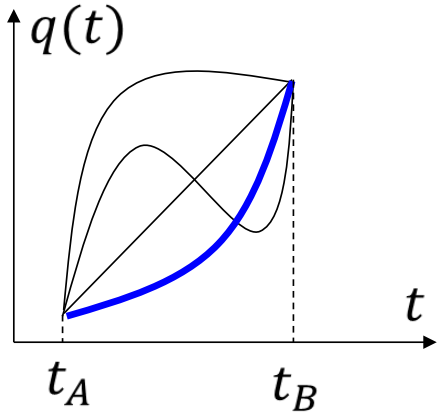


图 5.134: 固定两个时空端点的候选构形路径

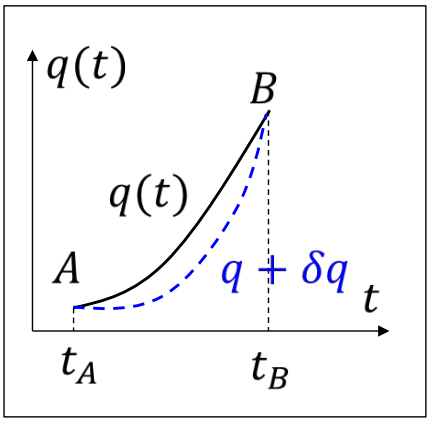


图 5.135: 固定端点的等时路径变分 q 与 q+δq

5.8.2 驻作用量与“最小”的限制

例 38 自由粒子的驻作用量

一维自由粒子 $L = m\dot{x}^2/2$，固定时间端点 $(t_1, x_1), (t_2, x_2)$，$t_2 > t_1$。求真实轨道并证明它使作用量最小。另对角频率 ω 的谐振子，取端点为零的正弦扰动，讨论作用量二阶变化随时间间隔的符号。谐振子也取质量 $m > 0$，势能为 $m\omega^2 x^2/2$，$\omega > 0$；二阶分析使用同样固定的时间端点及满足两端为零的允许扰动。

模型与符号见图 5.136。

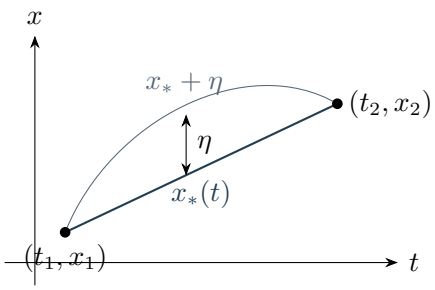
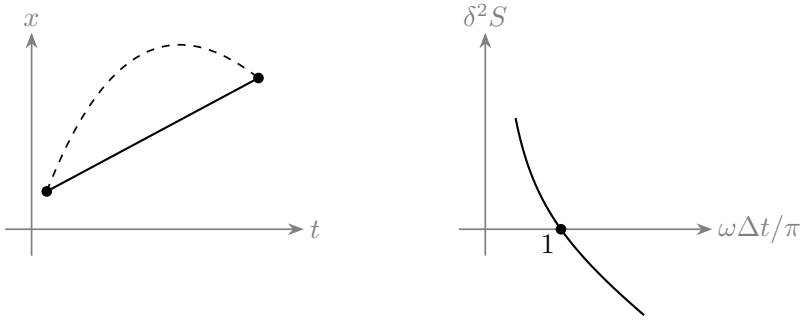


图 5.136: 例 38 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.136，解答图 5.137 展示固定端点的路径扰动与振子二次变分的符号变化；一阶驻值并不能替代对时间间隔及二阶形式的判断。在本题模型中，扰动曲线与直线轨道具有相同两端点，分部积分的端点差因此为零；剩余平方积分判定本例最小性。

(2) 方程与推导　固定 $x(t_1)=x_1, x(t_2)=x_2$，$L=m\dot{x}^2/2$。真实解是直线 $x_*(t)=x_1+(x_2-x_1)(t-t_1)/(t_2-t_1)$。令 $x=x_*+\eta$，端点 $\eta=0$，则交叉项积分为 $m\dot{x}_*[\eta]_{t_1}^{t_2}=0$，所以

$$S[x]-S[x_*]=\frac{m}{2}\int \dot{\eta}^2\mathrm{d}t\geq 0.$$



自由粒子二次变分为正；振子超过共轭时间后可出现负方向

图 5.137: 例 38 的分析与计算过程

此例确为最小。谐振子的二阶变化则为 $\frac{m}{2}\int(\dot{\eta}^2-\omega^2\eta^2)\mathrm{d}t$，取 $\eta=A\sin[\pi(t-t_1)/\tau]$ 后符号取决于 $\pi^2/\tau^2-\omega^2$。当时间间隔 $\tau>\pi/\omega$ 时可以为负，因此一般应称驻作用量原理。

5.8.3　非保守力与拉格朗日–达朗贝尔形式

对于给定的非保守广义力，正确的变分陈述是

$$\delta\int_{t_1}^{t_2}L\mathrm{d}t+\int_{t_1}^{t_2}\sum_i Q_i^{\mathrm{nc}}\delta q_i\mathrm{d}t=0.$$

分部积分后得到式(5.6)。附加的虚功积分一般不等于某一个普通作用量的变分，所以不能无条件把含耗散力系统也写成 $\delta S=0$。若全部主动力均由势能给出，附加项已纳入 L，就恢复通常的哈密顿原理。

5.8.4　转动圆环方程的直接变分推导

例 39　不先写拉格朗日方程而求圆环滑珠运动

半径 a 的光滑水平圆环绕环上一固定点以角速率 ω 转动，滑珠质量 m，相对角 $\theta=0$ 在距轴最远点。已知 $L=\frac{ma^2}{2}[\dot{\theta}^2+2\omega\dot{\theta}(1+\cos\theta)+2\omega^2(1+\cos\theta)]$。不先套用欧拉方程，直接展开固定端点的作用量变分，求运动方程并保留分部积分边界项。

模型与符号见图 5.138。

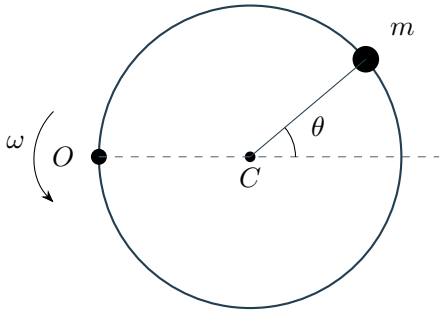
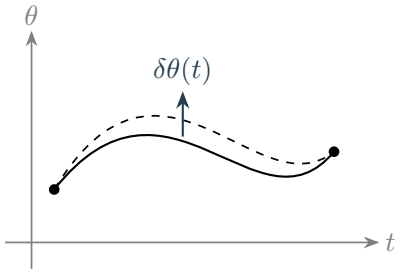


图 5.138: 例 39 的条件与模型

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.138，解答图 5.139 展示固定时间端点的真实路径与允许变分路径；变分作用在整条函数曲线上，端点角变分为零，而路径内部可以独立改变。在本题模型中，滑珠的相对角沿环心定义；固定两时刻的位置使角变分端点为零，速度变分须先分部积分再消项。

（2）方程与推导　取前述圆环的 L，这一次直接计算作用量变分，不先套运动方程。令 $A=\dot\theta+\omega(1+\cos\theta)$，则

$$\frac{\delta L}{ma^2}=A\delta\dot\theta-\omega(\omega+\dot\theta)\sin\theta\,\delta\theta,\qquad \dot A=\ddot\theta-\omega\dot\theta\sin\theta.$$



两条路径端点相同，分部积分后边界变分为零

图 5.139: 例 39 的分析与计算过程

等时变分有 $\delta\dot\theta=\mathrm{d}(\delta\theta)/\mathrm{d}t$。含 $\delta\dot\theta$ 的项按分部积分写全为

$$A\delta\dot\theta=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(A\delta\theta)-\dot A\delta\theta.$$

所以

$$\begin{aligned}\delta S=&\,ma^2[A\delta\theta]_{t_1}^{t_2}\\&-ma^2\int_{t_1}^{t_2}[\ddot\theta-\omega\dot\theta\sin\theta+\omega(\omega+\dot\theta)\sin\theta]\delta\theta\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

两项 $\omega\dot\theta\sin\theta$ 相消；固定端点 $\delta\theta(t_1)=\delta\theta(t_2)=0$ 使显示出来的边界项为零。因此得到

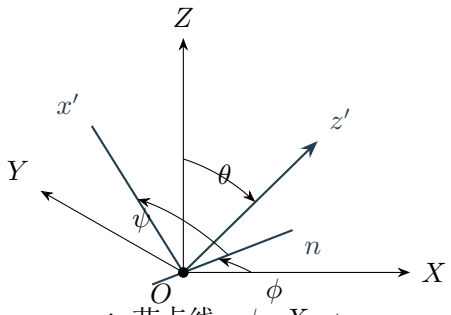
$$\delta S=-ma^2\int_{t_1}^{t_2}(\ddot\theta+\omega^2\sin\theta)\delta\theta\mathrm{d}t.$$

任意 $\delta\theta$ 的系数为零，再次给出 $\ddot\theta+\omega^2\sin\theta=0$。含 $\omega\dot\theta\cos\theta$ 的项为 $\omega\mathrm{d}(\sin\theta)/\mathrm{d}t$，在常 ω 下只改变边界，不改变运动方程。

5.8.5 拉格朗日函数的非唯一性

若 $\widetilde{L}=L+\mathrm{d}F(q,t)/\mathrm{d}t$，作用量增加 $F(q_2,t_2)-F(q_1,t_1)$。固定端点变分下这部分为零，所以两者给出相同运动方程。共轭动量却变为 $\widetilde{p}_i=p_i+F_{q_i}$，广义能量变为 $\widetilde{\mathcal{E}}=\mathcal{E}-F_t$。因此拉格朗日函数相同与运动方程相同是不同层次的陈述；以后正则变换的母函数正是利用这种边界结构。

5.8.6 拉格朗日陀螺的第一积分与欧拉方程



n：节点线，$\phi:X\to n$

$\theta:Z\to z'$, $\psi:n\to x'$

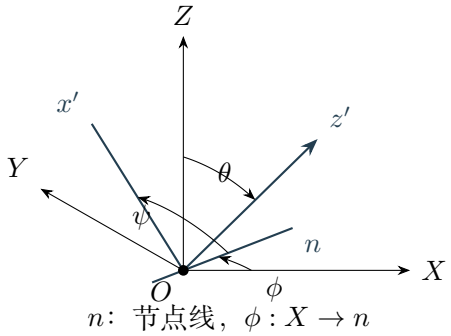
三维投影，纸面夹角不等于空间角

图 5.140: 定点轴对称刚体的欧拉角分别描述进动、章动和自转

例 40 轴对称重陀螺的三个积分

轴对称重刚体质量 m，固定支点 O，质心在本体对称轴上距 O 为 l。关于 O 的主惯量为 $I_1=I_2=I,I_3$。采用欧拉角 (ϕ,θ,ψ)，θ 从竖直向上量起。求两个循环动量、能量和章动有效势，并由虚转动说明一般定点刚体的欧拉方程。ϕ 为绕空间竖直轴的进动角，ψ 为绕本体对称轴的自转角；使用 $0<\theta<\pi$ 的局部欧拉角坐标，g 为均匀重力加速度。

模型与符号见图 5.141。



n：节点线，$\phi:X\to n$

$\theta:Z\to z'$, $\psi:n\to x'$

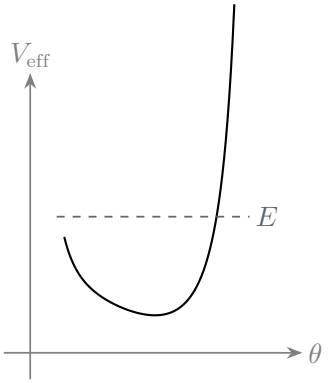
三维投影，纸面夹角不等于空间角

图 5.141: 例 40 的条件与模型

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.141，解答图 5.142 展示固定循环动量后的一维章动有效势；能量线与势的交点确定转折角，临界切触对应特殊定态或分离运动。在本题模型中，竖直轴进动与本体轴自转是两个不同的对称方向；本体轴角速度为 $\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta$。

（2）方程与推导　质量为 m 的轴对称重刚体绕固定支点 O 运动；质心在本体对称轴正方向上，距 O 为 l。主惯量 $I_1=I_2=I, I_3$ 均关于支点 O。欧拉角为 ϕ,θ,ψ，θ 从向上竖直量起。其拉格朗日函数为

$$L=\frac{I}{2}(\dot{\theta}^2+\dot{\phi}^2\sin^2\theta)+\frac{I_3}{2}(\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta)^2-mgl\cos\theta.$$



固定两个循环动量后的代表性有效势；允许章动区间由 $E\geq V_{\text{eff}}$ 确定

图 5.142: 例 40 的分析与计算过程

ψ,ϕ 均为循环坐标，得到

$$p_\psi=I_3(\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta)=c_3,\quad p_\phi=I\dot{\phi}\sin^2\theta+c_3\cos\theta=c_z.$$

广义能量等于机械能。消去两个角速度，得到

$$\frac{I}{2}\dot{\theta}^2+\frac{(c_z-c_3\cos\theta)^2}{2I\sin^2\theta}+\frac{c_3^2}{2I_3}+mgl\cos\theta=E.$$

章动等价于一维有效势运动，进动由 $\dot{\phi}=(c_z-c_3\cos\theta)/(I\sin^2\theta)$ 恢复，$\dot{\psi}=c_3/I_3-\dot{\phi}\cos\theta$。其中 $c_3=I_3\omega_3$ 是本体对称轴角动量，$\omega_3=\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta$ 为常量；通常不是 $\dot{\psi}$ 本身恒定。c_z 为固定铅垂轴角动量。以上除法限于 $\sin\theta\neq0$，极点应以有限动能条件或不奇异的局部坐标单独分析。

一般定点刚体取本体主轴，$T=\sum_i I_i\omega_i^2/2$。空间虚转角在本体分量中记为 $\boldsymbol{\eta}$，速度变化为 $\delta\boldsymbol{\omega}=\dot{\boldsymbol{\eta}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\eta}$。将 δT 积分分部并加入外力矩虚功，得到

$$\dot{\boldsymbol{L}}_{\text{body}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{L}=\boldsymbol{M},\quad I_1\dot{\omega}_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3=M_1$$

及指标循环的另外两式。也可沿欧拉角作链式推导：

$$\omega_1=\dot{\phi}\sin\theta\sin\psi+\dot{\theta}\cos\psi,\quad \omega_2=\dot{\phi}\sin\theta\cos\psi-\dot{\theta}\sin\psi,\quad \omega_3=\dot{\phi}\cos\theta+\dot{\psi}.$$

于是 $\partial_{\dot{\psi}}\omega_{1,2}=0,\partial_{\dot{\psi}}\omega_3=1$，$\partial_\psi\omega_1=\omega_2,\partial_\psi\omega_2=-\omega_1,\partial_\psi\omega_3=0$。所以 $T_{\dot{\psi}}=I_3\omega_3$、$T_\psi=(I_1-I_2)\omega_1\omega_2$，$\psi$ 的拉格朗日方程直接给 $I_3\dot{\omega}_3+(I_2-I_1)\omega_1\omega_2=M_3$；其余两式在下一节用独立虚转动同时推出。这说明欧拉动力学方程同样能从变分或拉格朗日理论建立；本体角速度是欧拉角导数的线性组合，不能直接把 ω_i 当作三个独立坐标的时间导数。

5.8.7 以允许虚转动推导三个欧拉方程

为了同时建立三个本体分量方程，引入无限小允许转动矢量 $\boldsymbol{\eta}(t)$，两端为零。对固定惯性系中的旋转作变分后，以本体系分量表达，其角速度变化是

$$\delta\boldsymbol{\omega} = \dot{\boldsymbol{\eta}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\eta}.$$

它不是三个独立欧拉角导数的简单变化，交叉项来自本体基矢的旋转。令本体角动量 $\boldsymbol{J} = I\boldsymbol{\omega}$，主轴惯量矩阵 $I = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$。动能变分与力矩虚功为

$$\delta T = \boldsymbol{J} \cdot \dot{\boldsymbol{\eta}} + \boldsymbol{J} \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\eta}), \qquad \delta W = \boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{\eta}.$$

把第一项按时间分部积分，边界项为零；用标量三重积将第二项写成 $-(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{J}) \cdot \boldsymbol{\eta}$。拉格朗日–达朗贝尔原理遂给

$$\int [-\dot{\boldsymbol{J}} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{J} + \boldsymbol{M}] \cdot \boldsymbol{\eta} \mathrm{d}t = 0.$$

三个本体分量的 η_i 独立，得到

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 &= M_1, \\ I_2\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1 &= M_2, \\ I_3\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 &= M_3. \end{aligned}$$

这三个式子同时成立，无需把单一欧拉角方程机械轮换。对轴对称重陀螺，$I_1 = I_2$ 且重力绕对称轴的力矩为零，第三式立即给 $I_3\omega_3$ 守恒，与 p_ψ 一致。

5.9 小振动与简正模式

5.9.1 单自由度的二次近似

定常保守系统 $L = a(q)\dot{q}^2/2 - V(q)$，平衡位置 q_0 满足 $V'(q_0) = 0$。令 $\eta = q - q_0$，位移和速度均为同一小量阶，则

$$V = V(q_0) + \tfrac{1}{2}V''(q_0)\eta^2 + O(\eta^3), \quad T = \tfrac{1}{2}a(q_0)\dot{\eta}^2 + O(\eta\dot{\eta}^2).$$

二次拉格朗日函数为 $L_2 = a_0\dot{\eta}^2/2 - k\eta^2/2$，$a_0 = a(q_0) > 0, k = V''(q_0)$。$k > 0$ 时

$$\ddot{\eta} + \omega^2\eta = 0, \quad \omega^2 = k/a_0, \quad \eta = \eta_0 \cos\omega t + \frac{\dot{\eta}_0}{\omega}\sin\omega t.$$

$k < 0$ 对应指数偏离，$k = 0$ 时二次势能失效，必须保留更高阶项；例如 $V = cq^4$ 在原点可稳定，却没有非零线性小振动频率。因此“所有平衡附近都是谐振子”必须限定为非退化稳定平衡。拉格朗日函数保留二次项，对应方程保留一次项。

5.9.2 球在圆柱内表面滚动

例 41 均匀实心球的微振动

质量 m、半径 r 的均匀实心球，在水平轴固定、内半径 $R>r$ 的圆柱内表面无滑动滚动，球心限制在垂直截面。球心偏离最低点的角为 θ。分别用质心分解和接触点瞬心法建立动能，求精确方程、小振动周期及接触和静摩擦条件。

模型与符号见图 5.143。

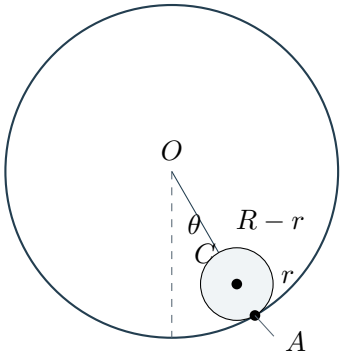
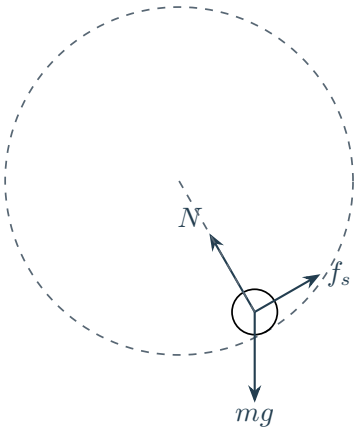


图 5.143: 例 41 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.143，解答图 5.144 展示法向反力、重力与沿接触切线的静摩擦；先求所需摩擦，再与摩擦上限比较，不能直接把形式上的零反力角当作纯滚动可达到的状态。在本题模型中，圆柱内滚动的球心轨道半径是 $R-r$，接触点 A 瞬时静止，球心平动与球自转可合为绕 A 的动能。

(2) 方程与推导 球心轨道半径 $d=R-r$，速度 $v=d\dot\theta$，球的绝对自转速率 $\omega_s=v/r$。质心惯量 $I_C=2mr^2/5$，所以

$$T=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I_C\omega_s^2=\frac{7}{10}md^2\dot\theta^2,\quad V=mgd(1-\cos\theta).$$



接触要求 $N\ge 0$，纯滚动还要求 $|f_s|\le\mu_s N$

图 5.144: 例 41 的分析与计算过程

精确方程 $(7/5)d\ddot\theta+g\sin\theta=0$。小振幅下

$$\omega_0^2=\frac{5g}{7(R-r)},\qquad \tau=2\pi\sqrt{\frac{7(R-r)}{5g}}.$$

比光滑滑动质点的周期更长，因为部分动能用于球的自转。接触与摩擦条件为 $N = mg\cos\theta + md\dot{\theta}^2 \geq 0$、$|f| = (2/7)mg|\sin\theta| \leq \mu_s N$。若从振幅 $A < \pi/2$ 的转折点释放，该点至少要求 $\mu_s \geq (2/7)|\tan A|$。纯滚动要求接触静摩擦足够，不能仅用“粗糙”二字保证任何振幅都满足。

(3) 接触点瞬心法与欧拉偏导　球与固定柱面接触处 A 瞬时速度为零，因此 $I_A = I_C + mr^2 = 7mr^2/5$，$T = I_A\omega_s^2/2$。无滑动给速率关系 $r|\omega_s| = (R-r)|\dot{\theta}|$，从而与质心分解得到同一 T。令 $d = R - r$，有 $L_{\dot{\theta}} = 7md^2\dot{\theta}/5$，$\mathrm{d}L_{\dot{\theta}}/\mathrm{d}t = 7md^2\ddot{\theta}/5$，$L_\theta = -mgd\sin\theta$。相减得到 $\ddot{\theta} + 5g\sin\theta/(7d) = 0$。这里是用瞬心表示瞬时动能；不需要把运动接触点当作固定支点直接套用角动量定理。

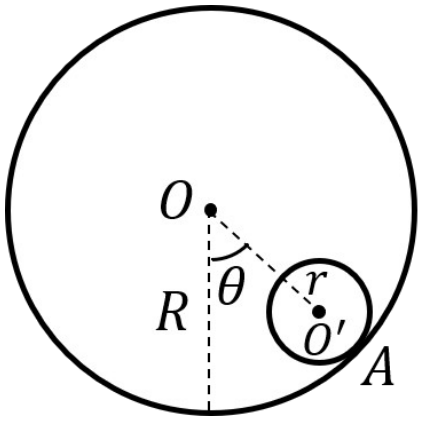


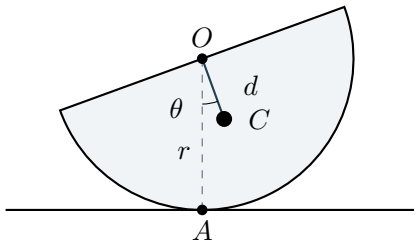
图 5.145: 均匀实心球在固定圆柱内表面纯滚动；O 为圆柱轴心，O' 为球心，A 为接触点

5.9.3　半圆柱的摇摆

例 42　均匀半圆柱在水平面纯滚动

半径 r、质量 m 的均匀半圆柱以弧面在水平面纯滚动，圆心 O 到质心 C 的距离为 $d = 4r/(3\pi)$。取 OC 偏离竖直向下角为 θ。求质心惯量、接触点瞬时惯量、精确方程及小振动频率和周期。

模型与符号见图 5.146。



$O = (0, r)$, $C = (d\sin\theta, r - d\cos\theta)$

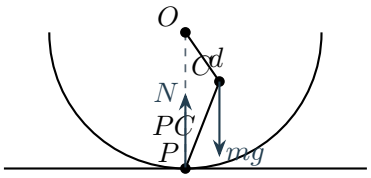
接触点在圆弧上

图 5.146: 例 42 的条件与模型

解　**（1）坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.146，解答图 5.147 展示圆心、偏置质心和接触点构成的三角形；接触点到质心距离随摆角改变，因此精确动力学不能直接套用固定惯量单摆。在本题模型中，圆心保持离地高度 r，偏心质心随 θ 升降；接触点到质心的距离决定瞬时惯量。

（2）方程与推导　对半圆面积积分可得 $I_O = mr^2/2$，所以 $I_C = mr^2/2 - md^2$。瞬时接触点 A 到质心距离满足

$$AC^2 = r^2 + d^2 - 2rd\cos\theta, \quad I_A = I_C + mAC^2 = \frac{3}{2}mr^2 - 2mrd\cos\theta.$$



接触点为瞬时零速度点，质心偏置使瞬时惯量随角度改变

图 5.147: 例 42 的分析与计算过程

因刚体角速度为 $\dot\theta$，$T = I_A\dot\theta^2/2$，$V = mg(r - d\cos\theta)$。二次近似

$$L_2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{3}{2}r^2 - 2rd\right)\dot\theta^2 - \frac{1}{2}mgd\theta^2, \quad \omega_0^2 = \frac{gd}{\frac{3}{2}r^2 - 2rd}.$$

代入 $d = 4r/(3\pi)$ 可进一步得到

$$\omega_0^2 = \frac{8g}{r(9\pi - 16)}, \qquad \tau = 2\pi\sqrt{\frac{r(9\pi-16)}{8g}}.$$

精确方程还含 $mrd\sin\theta\dot\theta^2$；它是三阶小量，因此线性方程中可以消去。平行轴定理必须用相应质量分布的 I_O，不能套整圆柱的质量数值而重复加质心偏移。

（3）非线性方程的完整形式　写 $A(\theta) = m(3r^2/2 - 2rd\cos\theta)$，有 $L = A(\theta)\dot\theta^2/2 - mg(r - d\cos\theta)$。两项偏导为 $\mathrm{d}L_{\dot\theta}/\mathrm{d}t = A\ddot\theta + A'\dot\theta^2$ 与 $L_\theta = A'\dot\theta^2/2 - mgd\sin\theta$，$A' = 2mrd\sin\theta$。故精确式为 $A\ddot\theta + mrd\sin\theta\dot\theta^2 + mgd\sin\theta = 0$。在小振幅下角和角速度同为一次小量，第二项三阶，$A(\theta) - A(0)$ 二阶；保留一阶后得到文中频率。该模型限于弧面接触支，振幅不可越过平面截面的边缘。

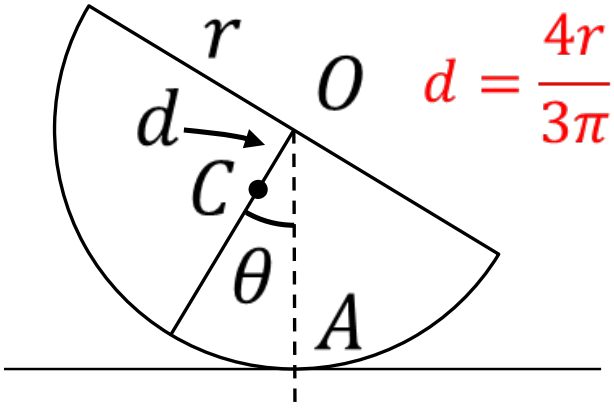


图 5.148: 半圆柱摇摆的圆心 O、质心 C 和瞬时接触点 A；OC=d=4r/(3π)

5.9.4 多自由度的质量矩阵与刚度矩阵

以稳定平衡为原点，广义坐标偏移向量为 $\boldsymbol{\eta}$。定常自然系统的二次形式

$$T_2=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}M\dot{\boldsymbol{\eta}},\qquad V_2=\frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}K\boldsymbol{\eta},\quad M_{ij}=T_{\dot q_i\dot q_j}|_0,\quad K_{ij}=V_{q_iq_j}|_0.$$

M,K 为实对称矩阵，独立正常坐标下 M 正定；严格二次稳定要求 K 正定。方程为 $M\ddot{\boldsymbol{\eta}}+K\boldsymbol{\eta}=0$。

为检查二次型的系数，按分量求导：

$$\frac{\partial L_2}{\partial\dot\eta_i}=\sum_j M_{ij}\dot\eta_j,\qquad \frac{\partial L_2}{\partial\eta_i}=-\sum_j K_{ij}\eta_j.$$

以动能为例，两次求和中的 $M_{ij}\dot\eta_j/2$ 与 $M_{ji}\dot\eta_j/2$ 相加；正因为 M 对称才得到一个完整系数，而不是再留 $1/2$。势能同理，且因 $L=T-V$ 带负号。时间微分后，Euler 方程逐分量就是 $\sum_j(M_{ij}\ddot\eta_j+K_{ij}\eta_j)=0$。若动能有不可消去的一次速度项，例如旋转系的陀螺项，还会出现反对称速度矩阵；以下普通简正模式理论限于上述自然系统。

5.9.5 久期方程、正交性与简正坐标

令 $\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{a}\cos(\omega t+\delta)$，则 $(K-\omega^2M)\boldsymbol{a}=0$。非零解存在的条件为

$$\det(K-\omega^2M)=0. \tag{5.11}$$

为了说明所有模式可以组成完整基，利用正定 M 的唯一正定平方根，令

$$B=M^{-1/2}KM^{-1/2},\qquad B^{\mathsf{T}}=B.$$

实对称矩阵有一组普通正交归一向量 u_α，满足 $Bu_\alpha=\omega_\alpha^2u_\alpha$、$u_\alpha^{\mathsf{T}}u_\beta=\delta_{\alpha\beta}$。定义 $a_\alpha=M^{-1/2}u_\alpha$，就有

$$Ka_\alpha=\omega_\alpha^2Ma_\alpha,\qquad a_\alpha^{\mathsf{T}}Ma_\beta=\delta_{\alpha\beta}.$$

若 U 以各 u_α 为列，$G=M^{-1/2}U$，则

$$G^{\mathsf{T}}MG=I,\qquad G^{\mathsf{T}}KG=\operatorname{diag}(\omega_1^2,\dots,\omega_s^2),\qquad G^{-1}=G^{\mathsf{T}}M.$$

因此 $\eta=GQ$ 同时将两二次型对角化。K 正定时所有 $\omega_\alpha^2>0$；半正定允许零频模；负特征值对应线性不稳定。即使频率重根，实对称矩阵在该特征子空间仍有足够多正交向量，可转成 M 正交基，并不是缺少模式。对两个不同本征值，分别将本征方程左乘另一向量转置并相减，得到

$$(\omega_\alpha^2-\omega_\beta^2)\boldsymbol{a}_\beta^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{a}_\alpha=0.$$

因此不同模式在 M 内积下正交。取 $\boldsymbol{a}_\alpha^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{a}_\beta=\delta_{\alpha\beta}$，令 $\boldsymbol{\eta}=\sum_\alpha\boldsymbol{a}_\alpha Q_\alpha$，即 $Q_\alpha=\boldsymbol{a}_\alpha^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{\eta}$，则

$$L_2=\frac{1}{2}\sum_\alpha(\dot Q_\alpha^2-\omega_\alpha^2Q_\alpha^2),\quad Q_\alpha=A_\alpha\cos\omega_\alpha t+B_\alpha\sin\omega_\alpha t.$$

$A_\alpha = \boldsymbol{a}_\alpha^{\mathsf{T}} M\boldsymbol{\eta}(0)$，$B_\alpha = \boldsymbol{a}_\alpha^{\mathsf{T}} M\dot{\boldsymbol{\eta}}(0)/\omega_\alpha$。零频模式应改用 $Q = A + Bt$。简正坐标与位移振幅向量不是同一个对象，后者是变换矩阵的列。

求振幅比时可用矩阵 $K - \omega^2 M$ 的伴随矩阵：在秩为 $s-1$ 时，其任一非零列为零空间向量。写成余子式时注意转置位置；重根或更低秩时伴随矩阵可能全部为零，必须直接求零空间，不能机械使用第一行的余子式。

其依据是 $R\,\mathrm{adj}\,R = (\det R)I$，这里 $R = K - \omega^2 M$。久期根上 $\det R = 0$，故伴随矩阵的每一列都满足 $Ra = 0$。以三自由度矩阵为例，记

$$R = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}.$$

第一行的三个代数余子式组成伴随矩阵的第一列：

$$a = \begin{pmatrix} b_2c_3 - c_2b_3 \\ c_2a_3 - a_2c_3 \\ a_2b_3 - b_2a_3 \end{pmatrix}.$$

将 R 的第二、第三行各与 a 点乘，展开后各项相消；第一行点乘则恰为 $\det R = 0$。于是这个非零 a 给出本征振幅比。若此列为零而秩仍为 2，可换另一非零列；若秩小于 2，则所有二阶余子式都为零，必须直接求零空间。余子式确定的是一个方向，最后还要质量归一化，或用具体初值确定整体振幅。

5.9.6　两滑块与三弹簧的模式

例 43　对称与反对称振动、拍频

光滑水平轨道上两滑块质量均为 m，两外侧弹簧劲度 k，中间弹簧劲度 k'。位移 x_1, x_2 从平衡位置量起。求两简正频率、振幅比及归一化坐标；对 $x_1(0) = A, x_2(0) = 0$、初速均零，求完整运动并解释弱耦合拍频。设 $m, k > 0$、$k' \geq 0$；“弱耦合”专指 $0 < k' \ll k$。振幅比按同一向右正坐标计算，不预先把两块位移设成同号。

模型与符号见图 5.149。

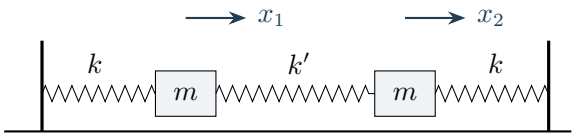


图 5.149: 例 43 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.149，解答图 5.150 展示两种独立振型的位移方向；同相时中间弹簧不发生一阶形变，反相时该弹簧对回复力的贡献加倍。在本题模型中，同相位移不改变中间弹簧长度，反相位移加倍改变它的长度；和差方向正好将两种能量同时对角化。

（2）方程与推导 两质量均为 m 的滑块，外侧弹簧劲度均 k，中间弹簧劲度 k'，平衡偏移为 x_1, x_2。$V = k(x_1^2 + x_2^2)/2 + k'(x_2 - x_1)^2/2$，方程为

$$m\ddot{x}_1 + (k + k')x_1 - k'x_2 = 0, \quad m\ddot{x}_2 + (k + k')x_2 - k'x_1 = 0.$$

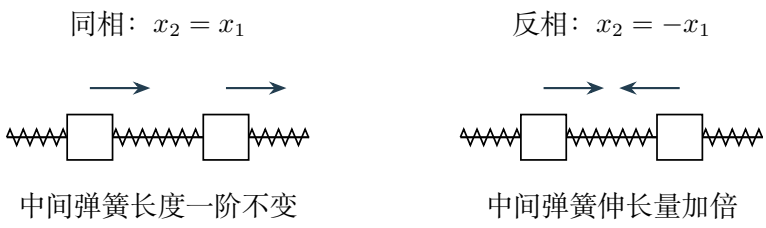


图 5.150: 例 43 的分析与计算过程

定义 $Q_+ = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}, Q_- = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$，得到 $\omega_+^2 = k/m$、$\omega_-^2 = (k + 2k')/m$。同相模式不拉伸中间弹簧；反相模式拉伸它。三根弹簧劲度相同，即 $k' = k$ 时，两个频率分别为 $\sqrt{k/m}$ 与 $\sqrt{3k/m}$。

和差坐标的解耦可以直接逐项验证。两式相加与相减，分别得到

$$m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) + k(x_1 + x_2) = 0, \qquad m(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) + (k + 2k')(x_1 - x_2) = 0.$$

除以 $\sqrt{2}$ 后，就是 $m\ddot{Q}_+ + kQ_+ = 0$、$m\ddot{Q}_- + (k + 2k')Q_- = 0$。逆变换为

$$x_1 = \frac{Q_+ + Q_-}{\sqrt{2}}, \qquad x_2 = \frac{Q_+ - Q_-}{\sqrt{2}}.$$

两个滑块的动能本来是 $T_2 = m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2)/2$。代入逆变换，交叉项在两平方的和中抵消；又有 $x_2 - x_1 = -\sqrt{2}Q_-$，所以

$$T_2 = \frac{m}{2}(\dot{Q}_+^2 + \dot{Q}_-^2), \qquad V_2 = \frac{k}{2}Q_+^2 + \frac{k + 2k'}{2}Q_-^2.$$

这不仅将运动方程解耦，也同时将动能和势能对角化。每个模式分别有能量

$$E_+ = \frac{m}{2}\dot{Q}_+^2 + \frac{k}{2}Q_+^2, \qquad E_- = \frac{m}{2}\dot{Q}_-^2 + \frac{k + 2k'}{2}Q_-^2,$$

且 $\dot{E}_\pm = \dot{Q}_\pm[m\ddot{Q}_\pm + m\omega_\pm^2 Q_\pm] = 0$。当 $k' = k$ 时，第二模的势能系数正是 $3k/2$。

还可直接使用久期行列式，完整求出频率和振幅比。令 $x_j = A_j\cos(\omega t + \delta)$，$\lambda = \omega^2$，代入两条原方程：

$$\begin{pmatrix} k + k' - m\lambda & -k' \\ -k' & k + k' - m\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = 0.$$

非零振幅要求

$$(k + k' - m\lambda)^2 - k'^2 = (k - m\lambda)(k + 2k' - m\lambda) = 0.$$

在 $k'>0$ 时，将第一根 $\lambda=k/m$ 代回第一行，得到 $k'(A_1-A_2)=0$，所以 $A_2=A_1$；将第二根 $\lambda=(k+2k')/m$ 代回，得到 $-k'(A_1+A_2)=0$，所以 $A_2=-A_1$。对应模态向量可分别取 $(1,1)/\sqrt{2}$、$(1,-1)/\sqrt{2}$，与和差坐标法一致。若 $k'=0$，两个频率退化相等，两个独立滑块不再由耦合选定唯一的同相或反相基。

若 $x_1(0)=A, x_2(0)=0$，初速均零，则

$$x_1=\frac{A}{2}(\cos\omega_+t+\cos\omega_-t),\quad x_2=\frac{A}{2}(\cos\omega_+t-\cos\omega_-t).$$

$x_1=A\cos[(\omega_-+\omega_+)t/2]\cos[(\omega_--\omega_+)t/2]$，$x_2=A\sin[(\omega_-+\omega_+)t/2]\sin[(\omega_--\omega_+)t/2]$。弱耦合时快振动包络缓慢改变，能量在两块间往返转移；模式本身的能量分别恒定。

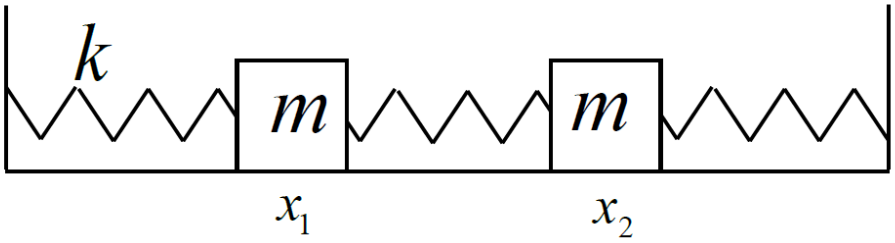


图 5.151: 三根同劲度弹簧连接两个等质量滑块；原图 x_1、x_2 为位置，正文 x_1、x_2 为平衡位置偏移

图 5.152: 三弹簧两质点动画的共同初始外形；同相、反相和叠加运动的方向由模态关系确定

5.9.7 滑块单摆的频率、振幅比与初值

例 44 等质量滑块单摆的两个简正频率

质量均为 m 的滑块和摆球构成水平弹簧滑块摆：弹簧劲度 k，摆长 l，摆角 θ 从竖直向下量起。求小振动的矩阵、两频率、振幅比及初速均零、$x(0)=x_0,\theta(0)=\theta_0$ 的解。再求滑块左右各有一根劲度 k 的弹簧时的结果。

模型与符号见图 5.153。

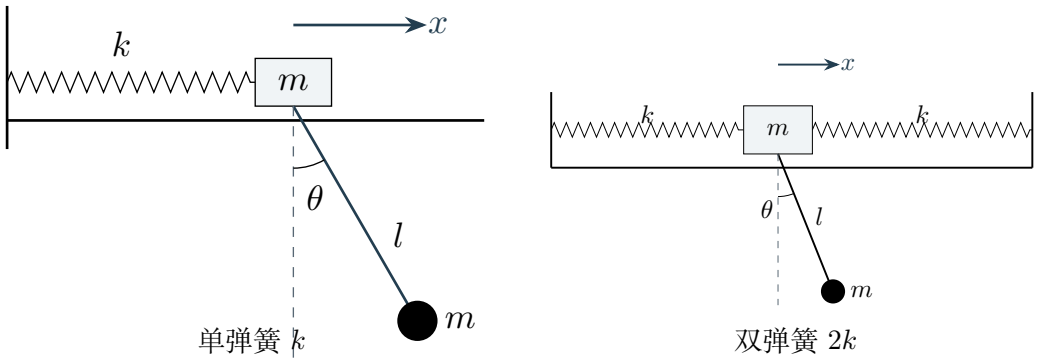
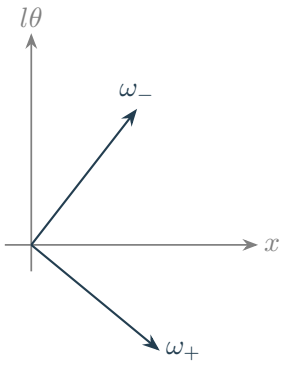


图 5.153: 例 44 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.153，解答图 5.154 展示两条简正方向在原坐标平面内的位置；不能先假定滑块和摆球等幅，模式幅度比需由质量矩阵与刚度矩阵共同确定。在本题模型中，滑块位移与摆球转角的混合惯性来自悬点移动；两侧弹簧的变式只把刚度 k 替换为 $2k$。

（2）方程与推导 前述滑块单摆令 $m_1 = m_2 = m$。用 (x, θ)，质量矩阵和刚度矩阵为

$$M = m\begin{pmatrix} 2 & l \\ l & l^2 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & mgl \end{pmatrix}.$$



低频支两坐标同号，高频支反号；幅度比由矩阵方程决定

图 5.154: 例 44 的分析与计算过程

令 $\omega_s^2 = k/m, \omega_p^2 = g/l$，记 $\lambda = \omega^2$。从 $K - \lambda M$ 的各元素开始计算，先写

$$\det\begin{pmatrix} k - 2m\lambda & -ml\lambda \\ -ml\lambda & mgl - ml^2\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

展开行列式后，除以非零常数 m^2l^2，得到

$$(\omega_s^2 - 2\lambda)(\omega_p^2 - \lambda) - \lambda^2 = 0.$$

其中两对角元的乘积产生 $2\lambda^2$，交叉元乘积再减去 λ^2，所以最终二次项的系数为 1。展开后，久期方程化为

$$\lambda^2 - (\omega_s^2 + 2\omega_p^2)\lambda + \omega_s^2\omega_p^2 = 0, \quad \lambda = \omega^2.$$

故

$$\lambda_\pm = \frac{\omega_s^2 + 2\omega_p^2 \pm \sqrt{\omega_s^4 + 4\omega_p^4}}{2}.$$

用第二个方程 $(g - l\lambda)\Theta - \lambda X = 0$，可取振幅向量 $(X, l\Theta) = (b_\pm, 1)l$，$b_\pm = (\omega_p^2 - \lambda_\pm)/\lambda_\pm$。于是

$$\theta = C_+\cos\omega_+ t + C_-\cos\omega_- t, \quad x = l(b_+C_+\cos\omega_+ t + b_-C_-\cos\omega_- t)$$

为初速均零时的通解。若 $x(0) = x_0, \theta(0) = \theta_0$，

把 $t = 0$ 代入两个余弦展开，初始位移要求

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ b_+ & b_- \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_+ \\ C_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ x_0/l \end{pmatrix}.$$

也就是 $C_+ + C_- = \theta_0$、$b_+C_+ + b_-C_- = x_0/l$。第二式减去第一式的 b_- 倍，得到 $(b_+ - b_-)C_+ = x_0/l - b_-\theta_0$；再以第一式反解 C_-，便得到下面的两个系数。$k > 0$、$g > 0$ 时两根不同，$b_+ \neq b_-$，反解有效。

解得

$$C_+ = \frac{x_0/l - b_-\theta_0}{b_+ - b_-}, \qquad C_- = \frac{b_+\theta_0 - x_0/l}{b_+ - b_-}.$$

若左右各装一根劲度 k 的弹簧，有效刚度变为 $2k$，应把 ω_s^2 换成 $2k/m$，其余计算相同。一般 m_1, m_2 的久期方程为 $m_1 l^2\lambda^2 - [kl^2 + (m_1+m_2)gl]\lambda + kgl = 0$。对于“滑块起初位于弹簧平衡位置、摆角为 θ_0、两者静止释放”的初值，$x_0 = 0$，故

$$C_+ = -\frac{b_-}{b_+ - b_-}\theta_0, \qquad C_- = \frac{b_+}{b_+ - b_-}\theta_0.$$

将它们代回可写成直接展示初值的形式

$$\theta(t) = \frac{\theta_0}{b_+ - b_-}[-b_- \cos\omega_+ t + b_+ \cos\omega_- t],$$
$$x(t) = \frac{l\theta_0 b_+ b_-}{b_+ - b_-}[\cos\omega_- t - \cos\omega_+ t].$$

$t = 0$ 时两余弦相等，滑块位移恰为零；求导后两初速亦为零。这类一般释放同时激发两个模式，摆球不会只以某一个本征频率运动。

双弹簧模型除合成刚度外不改变质量矩阵。其两个频率明确为

$$\lambda_\pm = \omega_p^2 + \frac{k}{m} \pm \sqrt{\omega_p^4 + \left(\frac{k}{m}\right)^2}.$$

振幅比与初值系数仍应使用这两个新根，不能只在最终频率前乘一个 $\sqrt{2}$。

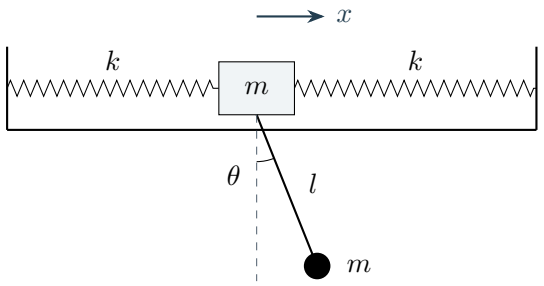


图 5.155: 两侧各一根弹簧时回复力为 $-2kx$

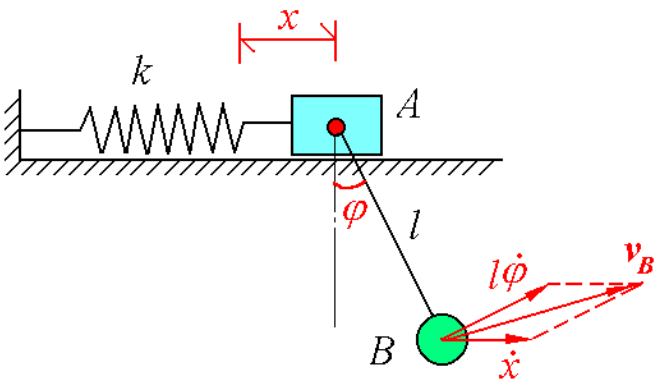


图 5.156: 滑块 A 的平移速度与摆球 B 相对 A 的切向速度合成为 v_B；原图 ϕ 对应小振动正文 θ

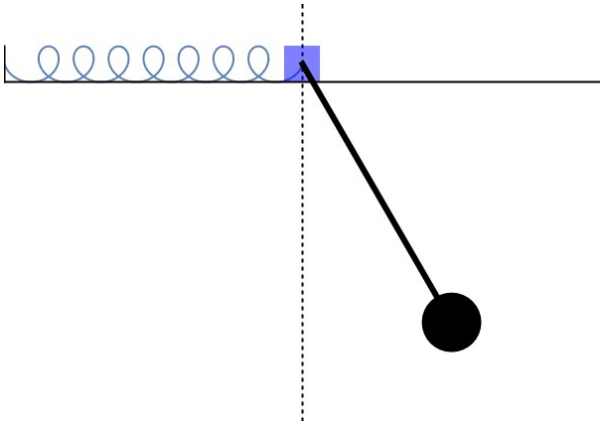


图 5.157: 弹簧滑块与单摆从偏斜姿态释放的动画代表帧

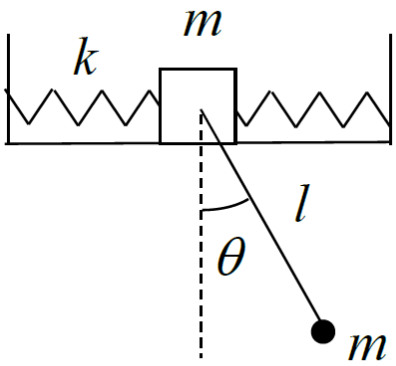


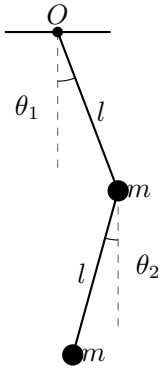
图 5.158: 滑块两侧各装一根劲度 k 的弹簧，平移合成刚度为 2k

5.9.8 双单摆的非正交原坐标与简正坐标

例 45 两个相同单摆串接的平面小振动

固定支点下串接两根长 l 的轻杆，两个端球质量均为 m，在竖直平面内小振动。两杆绝对角 θ_1, θ_2 从竖直向下量起。求二次动能和势能、频率、振幅比、解耦坐标，并按任意四个小振动初值写出通解。

模型与符号见图 5.159。



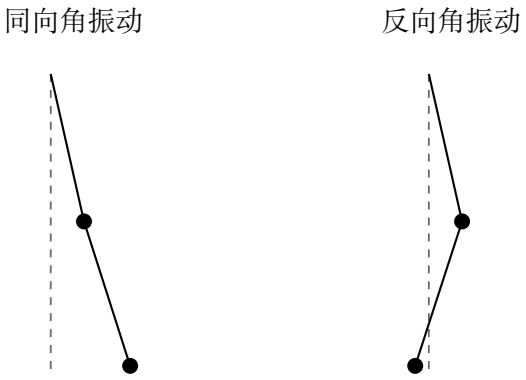
两角均从各自竖直向下方向量起

图 5.159: 例 45 的条件与模型

解　**（1）坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.159，解答图 5.160 展示双摆两种简正模式的角位移方向；原角坐标不按欧氏内积正交，必须用动能所给质量内积作解耦。在本题模型中，两杆角均是相对竖直的绝对角；慢模式同相、快模式反相，下球振幅由耦合矩阵给出而非任意指定。

（2）方程与推导　两质量均为 m、两长度均为 l 的轻杆双摆，从竖直向下量角 θ_1,θ_2。二次形式为

$$T_2=\frac{ml^2}{2}(2\dot\theta_1^2+\dot\theta_2^2+2\dot\theta_1\dot\theta_2),\quad V_2=\frac{mgl}{2}(2\theta_1^2+\theta_2^2).$$



两角均从同一竖直方向量起，振型比为 $\theta_2/\theta_1=\pm\sqrt{2}$

图 5.160: 例 45 的分析与计算过程

方程是 $2\ddot\theta_1+\ddot\theta_2+2(g/l)\theta_1=0$，$\ddot\theta_1+\ddot\theta_2+(g/l)\theta_2=0$。记 $\gamma=g/l$，令 $\theta_j=\Theta_j\cos(\omega t+\delta)$、$\lambda=\omega^2$，则振幅满足

$$\begin{pmatrix}2\gamma-2\lambda & -\lambda\\ -\lambda & \gamma-\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Theta_1\\ \Theta_2\end{pmatrix}=0.$$

久期行列式逐项展开为

$$(2\gamma-2\lambda)(\gamma-\lambda)-\lambda^2=\lambda^2-4\gamma\lambda+2\gamma^2=0.$$

因而 $\lambda=2\gamma\pm\sqrt{2}\gamma$。第一行再给 $\Theta_2/\Theta_1=(2\gamma-2\lambda)/\lambda$；分别代入两根，得到

$$\omega_\pm^2=(2\pm\sqrt{2})\frac{g}{l},\quad \frac{\Theta_2}{\Theta_1}=\mp\sqrt{2}.$$

定义 $u_+=\theta_1-\theta_2/\sqrt{2}$、$u_-=\theta_1+\theta_2/\sqrt{2}$，反解 $\theta_1=(u_++u_-)/2$、$\theta_2=(u_--u_+)/\sqrt{2}$。代回二次形式，交叉项同时消失：

$$T_2=\frac{ml^2}{2}\left[\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\dot u_+^2+\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\dot u_-^2\right],\quad V_2=\frac{mgl}{2}(u_+^2+u_-^2).$$

因此 $\ddot{u}_\pm + \omega_\pm^2 u_\pm = 0$。若四个初值是 $\theta_1(0) = a_1, \theta_2(0) = a_2, \dot{\theta}_1(0) = v_1, \dot{\theta}_2(0) = v_2$，完整解明确为

$$u_+(t) = \left(a_1 - \frac{a_2}{\sqrt{2}}\right)\cos\omega_+ t + \frac{v_1 - v_2/\sqrt{2}}{\omega_+}\sin\omega_+ t,$$
$$u_-(t) = \left(a_1 + \frac{a_2}{\sqrt{2}}\right)\cos\omega_- t + \frac{v_1 + v_2/\sqrt{2}}{\omega_-}\sin\omega_- t,$$
$$\theta_1(t) = \frac{u_+(t) + u_-(t)}{2}, \qquad \theta_2(t) = \frac{u_-(t) - u_+(t)}{\sqrt{2}}.$$

快模式两摆反相，慢模式同相。这里质量内积正交，原角分量的普通点积不必为零。

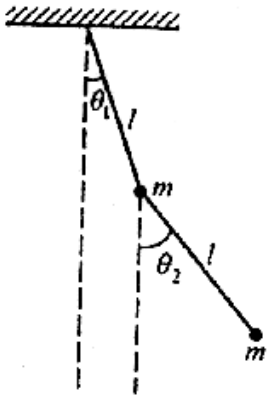


图 5.161: 两根等长轻杆串接的双单摆；θ_1、θ_2 分别从各自竖直向下方向量起

5.10 勒让德变换与哈密顿正则方程

5.10.1 从导数到新自变量

考虑函数 $f(x,y)$，以 $u = f_x$ 代替 x。若 $f_{xx} \neq 0$，可局部反解 $x = x(u,y)$，定义 $g(u,y) = ux - f(x,y)$。微分

$$\mathrm{d}g = x\mathrm{d}u + u\mathrm{d}x - f_x\mathrm{d}x - f_y\mathrm{d}y = x\mathrm{d}u - f_y\mathrm{d}y.$$

原来的导数变量 u 成为独立变量，原变量 x 变成 g_u。这不是单纯把 f 改写为复合函数，而是同时换函数与自变量。

例 46 二次函数的勒让德变换

函数 $f(x) = ax^2/2$，$a \neq 0$。以 $u = f'(x)$ 定义勒让德变换 $g(u) = ux - f(x)$。完成反解、变换和逆导数验证，比较 $a > 0$ 与 $a < 0$ 的凸性及局部变换与凸共轭的区别。

模型与符号见图 5.162。

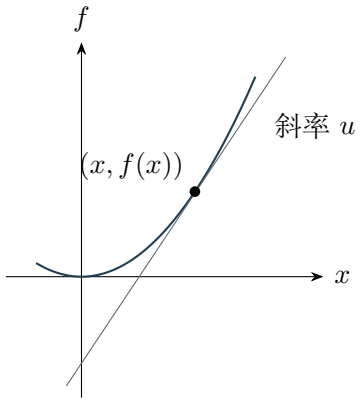
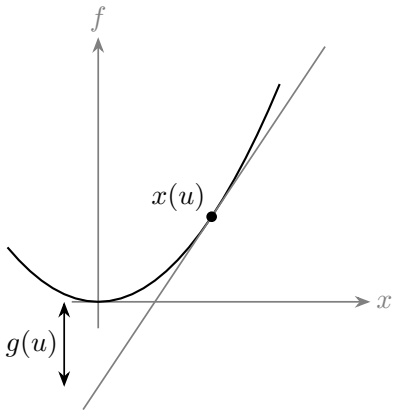


图 5.162: 例 46 的条件与模型

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.162，解答图 5.163 展示原函数的切线与纵截距；勒让德变换改用切线斜率标记同一信息，凹函数仍可局部反解，但不能因此当作凸共轭。在本题模型中，抛物线切线的斜率是新变量 u，纵截距为 $-g(u)$；变换先解斜率关系，再计算截距。



图示 $a>0$：斜率固定时由切线纵截距读取变换值

图 5.163: 例 46 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　$f(x)=ax^2/2$，$a\neq 0$，$u=ax$。反解 $x=u/a$，故 $g=u^2/(2a)$，$g_u=u/a=x$。$a>0$ 时函数凸，对应变换可全局实现；一般非凸函数可能出现多支；本题 $a<0$ 的特殊二次函数仍可唯一反解，凸共轭另见下文。

(3) 反变换与凸共轭的区别　由 $u=ax$ 得 $\mathrm{d}g/\mathrm{d}u=u/a=x$，再作 $ux-g(u)=u^2/(2a)=f(x)$，逆导数关系成立。$a\neq 0$ 保证代数勒让德变换局部且全局可反解。若 $a<0$，f 为凹函数，驻值 $ux-f(x)$ 是关于 x 的最小值；凸分析定义的 $\sup_x[ux-f(x)]$ 此时为 $+\infty$。因此这里的代数变换不能与要求凸性的有限凸共轭混称。

5.10.2　力学变换的正则性条件

定义 $p_i=L_{\dot q_i}$。若速度 Hessian $A_{ij}=L_{\dot q_i\dot q_j}$ 可逆，便能反解 $\dot q_i=v_i(q,p,t)$，定义

$$H(q,p,t)=\sum_i p_i v_i-L(q,v,t). \tag{5.12}$$

求导前必须先说明 v 已按新变量表示。奇异拉格朗日函数，如含规范冗余的场论，不能直接使用这个普通反解程序，需要附加约束理论。

沿解利用 $L_{q_i}=\dot{p}_i$，完整微分为

$$\mathrm{d}H=\sum_i(\dot{q}_i\mathrm{d}p_i-\dot{p}_i\mathrm{d}q_i)-L_t\mathrm{d}t.$$

与 H 作为 (q,p,t) 的函数微分比较，得到

$$\dot{q}_i=H_{p_i},\qquad \dot{p}_i=-H_{q_i},\qquad H_t=-L_t. \tag{5.13}$$

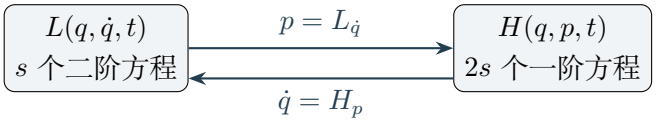
最后一个偏导在两边分别保持各自自变量固定，并在勒让德对应关系下比较。s 个二阶方程换成 $2s$ 个一阶方程，信息量并未减少。

5.10.3 相空间作用量的直接推导

将作用量写成 $S=\int(\sum_i p_i\dot{q}_i-H)\mathrm{d}t$。这里 q,p 独立变分，固定 q 的端点，不要求固定 p。分部积分后

$$\delta S=\left[\sum_i p_i\delta q_i\right]_{t_1}^{t_2}+\int\sum_i[(\dot{q}_i-H_{p_i})\delta p_i-(\dot{p}_i+H_{q_i})\delta q_i]\mathrm{d}t.$$

边界项为零，各变分独立，直接得到两组正则方程。拉格朗日作用量把速度视为位置的导数，相空间作用量把动量视为独立路径变量；两者通过可逆勒让德变换等价。



速度矩阵必须可逆

图 5.164: 拉格朗日与哈密顿描述包含相同初始状态信息

5.10.4 自由粒子、势场与极坐标正则方程

例 47 一维自由粒子与势场质点

质量 m 的一维质点有 $L=m\dot{x}^2/2-V(x)$。求共轭动量、哈密顿函数和正则方程，消去动量恢复牛顿方程；在 $V=0$、初值 (x_0,p_0) 下写出完整轨道。

模型与符号见图 5.165。

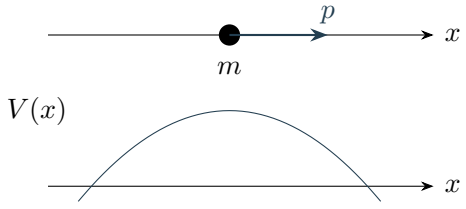
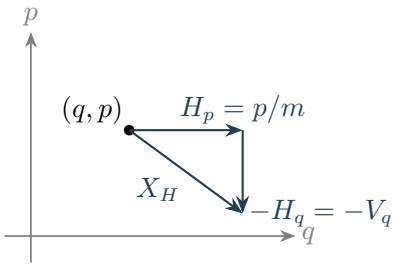


图 5.165: 例 47 的条件与模型

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.165，解答图 5.166 展示相点处哈密顿向量场的水平、竖直分量；消去动量就是沿同一相流恢复位置的二阶运动方程。在本题模型中，位置 x 与动量 p 共同指定初态，势能曲线的局部斜率决定力的负方向。



图示 $p>0, V_q>0$，一般符号由局部导数决定

图 5.166: 例 47 的分析与计算过程

（2）方程与推导　$L = m\dot{x}^2/2 - V(x)$，$p = m\dot{x}$，所以 $H = p^2/(2m) + V(x)$。正则方程 $\dot{x} = p/m, \dot{p} = -V'(x)$ 消去 p 得 $m\ddot{x} = -V'(x)$。自由粒子 $V = 0$ 时 $p = p_0, x = x_0 + p_0 t/m$。

（3）从速度到动量逐项求导　$L_{\dot{x}} = m\dot{x}$ 可唯一反解为 $\dot{x} = p/m$。将其代入 $p\dot{x} - L$，得到 $p^2/m - p^2/(2m) + V = p^2/(2m) + V$。再求 $H_p = p/m$、$H_x = V'$，所以 $\dot{p} = -V'$；因质量恒定，$m\ddot{x} = \dot{p}$。初值的两个积分常数分别是 p_0 和 x_0，自由粒子的速度不必为零。

例 48　中心力的哈密顿函数

质量 m 的平面质点处于中心势 $V(r)$。以 (r, ϕ) 及其共轭动量建立哈密顿函数和四条正则方程，说明径向动量与角动量的量纲，并消元恢复极坐标二阶方程。

模型与符号见图 5.167。

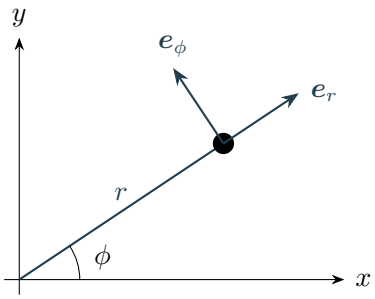
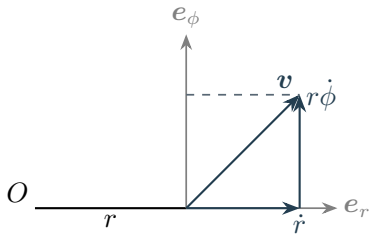


图 5.167: 例 48 的条件与模型

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.167，解答图 5.168 展示极坐标速度三角形；动能度量中的 r^2 来自切向速度 $r\dot{\phi}$，其坐标导数产生径向方程中的向心项。在本题模型中，径向动量对应径向速度，方位角动量对应横向转动；对哈密顿函数按固定动量求径向偏导才能得到离心项。

（2）方程与推导　平面极坐标动量为 $p_r = m\dot{r}, p_\phi = mr^2\dot{\phi}$。反解后

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} + V(r), \quad \dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\phi} = \frac{p_\phi}{mr^2},$$



径向与切向速度正交，角速度须乘半径才成为速度

图 5.168: 例 48 的分析与计算过程

$$\dot{p}_r = \frac{p_\phi^2}{mr^3} - V'(r), \qquad \dot{p}_\phi = 0.$$

p_r 为径向机械动量，p_ϕ 为角动量，量纲不同。消去 p_r, p_ϕ 即恢复极坐标拉格朗日方程。

(3) 恢复两个二阶方程 对 $p_r = m\dot{r}$ 求导，代入第一动量方程，得 $m\ddot{r} = mr\dot{\phi}^2 - V'(r)$。对 $p_\phi = mr^2\dot{\phi}$ 求导，得 $m(2r\dot{r}\dot{\phi} + r^2\ddot{\phi}) = 0$。两式分别对应图中的径向与横向，交叉惯性项来自极坐标基矢随方位角改变。

例 49 球形碗的四个正则方程

质量 m 的质点在半径 a 的固定光滑球形碗内运动，受重力。极角 θ 从最低点径向量起，方位角为 ϕ。求共轭动量、哈密顿函数及四条正则方程，说明坐标极点的处理。

模型与符号见图 5.169。

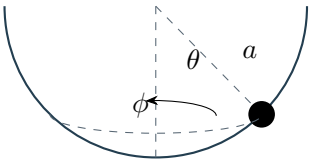
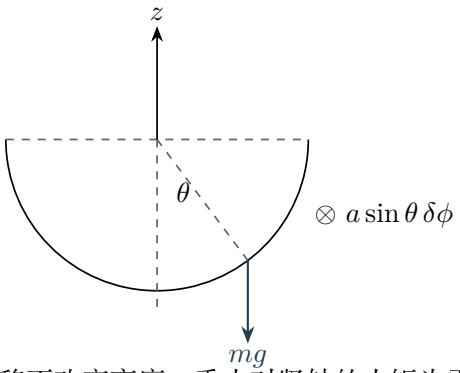


图 5.169: 例 49 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.169，解答图 5.170 展示球形碗中的方位虚位移与重力；方位角变化不改动势能，因而对应动量守恒，极角变化则同时改变高度和动能度量。在本题模型中，纬圈半径 $a\sin\theta$ 使方位角动量系数随极角变化；正则偏导须保留此几何因子。

(2) 方程与推导 $p_\theta = ma^2\dot{\theta}, p_\phi = ma^2\sin^2\theta\dot{\phi}$,

$$H = \frac{p_\theta^2}{2ma^2} + \frac{p_\phi^2}{2ma^2\sin^2\theta} + mga(1-\cos\theta).$$



方位虚位移不改变高度，重力对竖轴的力矩为零

子午面中，正方位位移指向纸面内；图示半径在右半平面

图 5.170: 例 49 的分析与计算过程

因此 $\dot\theta = p_\theta/(ma^2)$，$\dot\phi = p_\phi/(ma^2\sin^2\theta)$，$\dot p_\phi = 0$，以及

$$\dot p_\theta = \frac{p_\phi^2\cos\theta}{ma^2\sin^3\theta} - mga\sin\theta.$$

在坐标极点 $\sin\theta = 0$ 附近，应使用不奇异的局部坐标或直接分析有限动能条件，不能把坐标分母理解成真实无限力。

(3) 勒让德变换与势能符号　球面速度平方为 $a^2\dot\theta^2 + a^2\sin^2\theta\dot\phi^2$，取碗底势能为零，则 $V = mga(1-\cos\theta)$。在 $\sin\theta \neq 0$ 的坐标片内，反解两个角速度后 $H = p_\theta\dot\theta + p_\phi\dot\phi - L = T + V$。对离心项求导时用 $\mathrm{d}(\sin^{-2}\theta)/\mathrm{d}\theta = -2\cos\theta/\sin^3\theta$，再加正则方程外侧负号，得到正的离心角向项；重力项则为负。

5.10.5　哈密顿函数与机械能的区别

由正则方程，$\mathrm{d}H/\mathrm{d}t = H_t$。$H_t = 0$ 时哈密顿函数守恒；它是否等于机械能，仍取决于坐标和动能形式。前述水平匀速转管有

$$p = m\dot r, \qquad H = \frac{p^2}{2m} - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2, \quad E_{\mathrm{mech}} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2.$$

所以 H 守恒而 E_{mech} 增长。一般 $L = \tfrac12\dot q^{\mathsf T}A\dot q + b^{\mathsf T}\dot q + T_0 - V$ 时

$$p = A\dot q + b, \quad H = \frac12(p-b)^{\mathsf T}A^{-1}(p-b) - T_0 + V.$$

这个矩阵表达也适用于有速度一次项的系统。不能省去 b 而简单写成 $p^{\mathsf T}A^{-1}p/2 + V$。

5.10.6　耦合系统的哈密顿函数

例 50　滑块单摆的精确反解

质量 m_1 的水平滑块以劲度 k 的弹簧接固定端，并悬挂长 l、质量 m_2 的单摆。位移为 x，摆角 ϕ 从竖直向下量起。求精确速度矩阵、动量反解、哈密顿函数和正则方程，并联系小振动近似。

模型与符号见图 5.171。

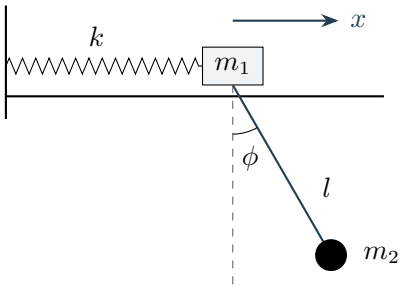
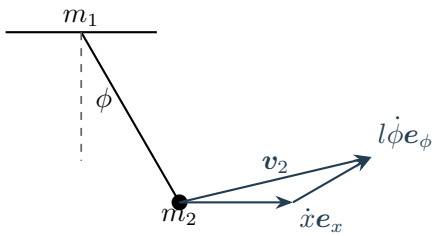


图 5.171: 例 50 的条件与模型

解　**（1）坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.171，解答图 5.172 展示摆球速度的两份来源及其非正交合成；对动能求导时必须保留随摆角变化的速度耦合，之后再检查交叉项的抵消。在本题模型中，悬点的平移与摆的转动形成对称速度矩阵；正行列式允许在任意角度唯一反解两个速度。

（2）方程与推导　前述系统的速度矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} m_1+m_2 & m_2 l\cos\phi \\ m_2 l\cos\phi & m_2 l^2 \end{pmatrix},\quad D=m_1+m_2\sin^2\phi>0.$$



两速度贡献一般不正交，平方时须保留交叉项

图 5.172: 例 50 的分析与计算过程

动量 $p_x=(m_1+m_2)\dot{x}+m_2 l\dot{\phi}\cos\phi$、$p_\phi=m_2 l\dot{x}\cos\phi+m_2 l^2\dot{\phi}$，反解

$$\dot{x}=\frac{p_x-(\cos\phi/l)p_\phi}{D},\quad \dot{\phi}=\frac{(m_1+m_2)p_\phi-m_2 l\cos\phi\, p_x}{m_2 l^2 D}.$$

所以

$$H=\frac{m_2 l^2 p_x^2-2m_2 l\cos\phi\, p_x p_\phi+(m_1+m_2)p_\phi^2}{2m_2 l^2 D}+\frac{1}{2}kx^2-m_2 g l\cos\phi.$$

$\dot{x}=H_{p_x},\dot{\phi}=H_{p_\phi},\dot{p}_x=-kx$，$\dot{p}_\phi=-H_\phi$。求最后一式时须同时求分子中的 $\cos\phi$ 与分母 D 的导数。用二次小振动近似时先令 $A=A(0)$、$V=V_2$，得到 $H_2=\frac{1}{2}p^{\mathsf{T}}M^{-1}p+\frac{1}{2}q^{\mathsf{T}}Kq$，正则方程合成 $M\ddot{q}+Kq=0$。

（3）最后一条正则方程的显式表达　记 $A_1=p_x-p_\phi\cos\phi/l$、$B_1=(m_1+m_2)p_\phi-m_2 l\cos\phi\, p_x$。由 $\dot{p}_\phi=L_\phi=-m_2 l\dot{x}\dot{\phi}\sin\phi-m_2 g l\sin\phi$，代入两个速度反解，得到 $\dot{p}_\phi=-A_1B_1\sin\phi/(lD^2)-m_2 g l\sin\phi$。这与对 H 的分子、分母同时求导相同，给出了四条全部显式的一阶方程。

例 51 等质量模型的四个精确正则方程

水平弹簧滑块摆中滑块、摆球质量均为 m，弹簧劲度 k，摆长 l，坐标 (x,ϕ)。不作小角近似，完成速度的勒让德反解和四条精确正则方程；再给出二次哈密顿函数并消元恢复线性方程。

模型与符号见图 5.173。

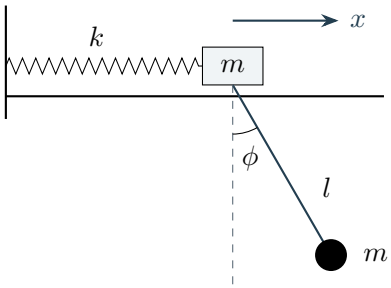
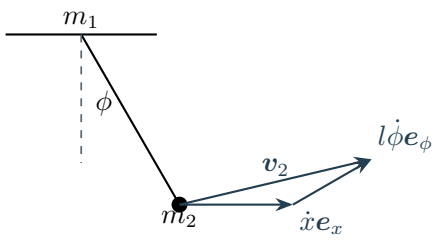


图 5.173: 例 51 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.173，解答图 5.174 展示摆球速度的两份来源及其非正交合成；对动能求导时必须保留随摆角变化的速度耦合，之后再检查交叉项的抵消。在本题模型中，等质量并不消除交叉惯性；动能二次齐次性提供勒让德变换的半系数，但角度依赖仍留在分母中。

(2) 方程与推导 令 $m_1=m_2=m$，重新记 $D_0=1+\sin^2\phi$。动量和速度的关系为

$$p_x=m(2\dot{x}+l\dot{\phi}\cos\phi),\qquad p_\phi=ml(l\dot{\phi}+\dot{x}\cos\phi).$$



两速度贡献一般不正交，平方时须保留交叉项

图 5.174: 例 51 的分析与计算过程

这里约束定常，且 T 是两个广义速度的二次齐次函数。Euler 齐次定理给

$$p_x\dot{x}+p_\phi\dot{\phi}=2T,\qquad H=p_x\dot{x}+p_\phi\dot{\phi}-(T-V)=\frac{1}{2}(p_x\dot{x}+p_\phi\dot{\phi})+V.$$

所以不必将两条速度反解分别代入 T 的三个平方、交叉项再相减。将前述反解取等质量特例，有

$$\frac{1}{2}(p_x\dot{x}+p_\phi\dot{\phi})=\frac{p_x(lp_x-p_\phi\cos\phi)}{2mlD_0}+\frac{p_\phi(2p_\phi-lp_x\cos\phi)}{2ml^2D_0}.$$

第一项的分子、分母同乘 l 后，两项合并，两个交叉项共同给 $-2lp_xp_\phi\cos\phi$；再加 $V=kx^2/2-mgl\cos\phi$，就得到下式的精确 H。这一 $1/2$ 来自二次齐次性，不能移用于含一次速度项或速度相关势的任意系统。两式消元所得哈密顿函数为

$$H=\frac{l^2p_x^2-2lp_xp_\phi\cos\phi+2p_\phi^2}{2ml^2D_0}+\frac{kx^2}{2}-mgl\cos\phi.$$

依次对两个动量和两个坐标求偏导，得到

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{l p_x - p_\phi \cos\phi}{m l D_0},\\ \dot{\phi} &= \frac{2p_\phi - l p_x \cos\phi}{m l^2 D_0},\\ \dot{p}_x &= -kx,\\ \dot{p}_\phi &= -\frac{(l p_x - p_\phi\cos\phi)(2p_\phi - l p_x\cos\phi)\sin\phi}{m l^2 D_0^2} - mgl\sin\phi.\end{aligned}$$

最后一式也可由 $\dot{p}_\phi = L_\phi = -ml\dot{x}\dot{\phi}\sin\phi - mgl\sin\phi$ 得到，代入前两式正好一致。这提供了对非线性分母求导的直接检验。

在平衡附近将坐标、动量同时视为一次小量，去掉不影响运动的常数，才有

$$H_2 = \frac{l^2 p_x^2 - 2l p_x p_\phi + 2p_\phi^2}{2ml^2} + \frac{kx^2}{2} + \frac{mgl\phi^2}{2}.$$

由它得到 $\dot{x} = p_x/m - p_\phi/(ml)$、$\dot{\phi} = 2p_\phi/(ml^2) - p_x/(ml)$、$\dot{p}_x = -kx$、$\dot{p}_\phi = -mgl\phi$。对前两式再求一次时间导数并消去动量，即恢复 $2\ddot{x} + l\ddot{\phi} + (k/m)x = 0$、$\ddot{x} + l\ddot{\phi} + g\phi = 0$。精确系统与线性近似的关系因而可以逐项追踪。

5.10.7　谐振子与库仑力场

例 52　单自由度线性振子的正则解

一维谐振子 $H = p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$，$m, \omega > 0$，初值 $q(0) = q_0, p(0) = p_0$。从正则方程求 $q(t), p(t)$ 和相轨迹，证明解中能量等于初始能量。

模型与符号见图 5.175。

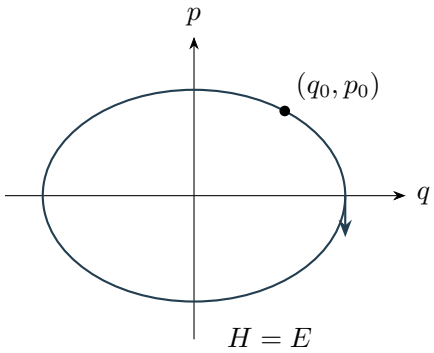
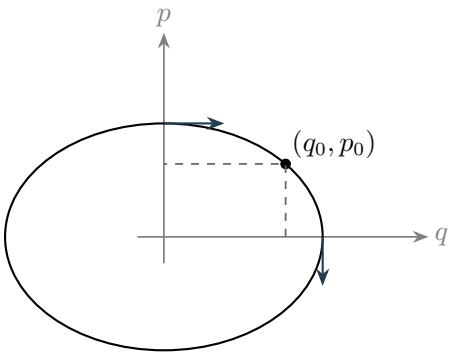


图 5.175: 例 52 的条件与模型

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.175，解答图 5.176 展示通过初始相点的能量椭圆及其流向；初始位置、动量共同确定椭圆大小和相位，不能只用初始位移确定振幅。在本题模型中，相椭圆右端的力沿负动量方向，因而轨道顺时针；初始位置和动量分别决定余弦、正弦系数。

(2) 方程与推导　$H=p^2/(2m)+m\omega^2q^2/2$，正则方程给出

$$q=q_0\cos\omega t+\frac{p_0}{m\omega}\sin\omega t,\quad p=p_0\cos\omega t-m\omega q_0\sin\omega t.$$



正则流沿能量椭圆顺时针运动

图 5.176: 例 52 的分析与计算过程

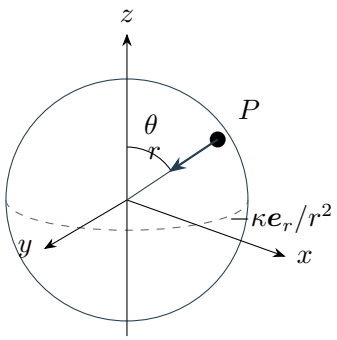
代回 H，正弦余弦交叉项抵消，能量保持 $p_0^2/(2m)+m\omega^2q_0^2/2$。

(3) 以初值确定积分常数　第一条正则式求导后代第二条得 $\ddot q=-\omega^2q$。写 $q=C\cos\omega t+D\sin\omega t$，初始位置给 $C=q_0$，初始速度 p_0/m 给 $D=p_0/(m\omega)$。再按 $p=m\dot q$ 求动量。代入能量，两平方中的交叉项分别为 $\pm q_0p_0\omega\sin\omega t\cos\omega t$，相消；$\sin^2+\cos^2=1$ 留下初始能量。

例 53　固定核库仑场中电子的经典运动

电子质量 m，固定核电荷 Ze，经典库仑势 $V=-\kappa/r$，$\kappa=Ze^2/(4\pi\varepsilon_0)$。以球坐标建立哈密顿函数和六条正则方程，逐一消去动量恢复三个二阶方程；求角动量积分并说明经典轨道的适用范围。

模型与符号见图 5.177。



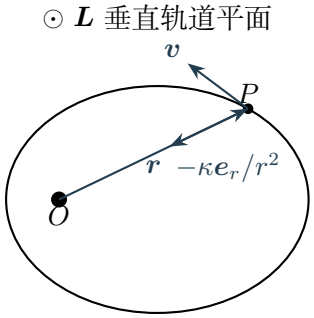
ϕ：绕z 轴方位角

图 5.177: 例 53 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.177，解答图 5.178 展示中心吸引力、位置矢量与轨道角动量的几何关系；三维球坐标正则方程描述的是同一固定平面轨道，不能把坐标极点误认为物理奇点。在本题模型中，径向吸引力沿核与电子连线，绕核力矩为零；球坐标的速度尺度产生两个角动量项。

（2）方程与推导 电子质量 m，核电荷 Ze 固定，$\kappa = Ze^2/(4\pi\varepsilon_0)$。取球坐标

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right) - \frac{\kappa}{r}.$$



中心力矩为零，轨道固定在角动量的法平面内

图 5.178: 例 53 的分析与计算过程

六个正则方程为

$$\dot r = p_r/m, \qquad \dot p_r = \frac{p_\theta^2 + p_\phi^2/\sin^2\theta}{mr^3} - \frac{\kappa}{r^2},$$
$$\dot\theta = \frac{p_\theta}{mr^2}, \qquad \dot p_\theta = \frac{p_\phi^2\cos\theta}{mr^2\sin^3\theta},$$
$$\dot\phi = \frac{p_\phi}{mr^2\sin^2\theta}, \qquad \dot p_\phi = 0.$$

下面逐一消去动量，检查三条二阶方程。前三个坐标方程反解为

$$p_r = m\dot r, \qquad p_\theta = mr^2\dot\theta, \qquad p_\phi = mr^2\sin^2\theta\,\dot\phi.$$

代入 $\dot p_r$ 方程，得到

$$m\ddot r = mr(\dot\theta^2 + \sin^2\theta\,\dot\phi^2) - \frac{\kappa}{r^2}.$$

对 p_θ 使用乘积法则，再代入 $\dot p_\theta$：

$$m(2r\dot r\dot\theta + r^2\ddot\theta) = mr^2\sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2.$$

最后由 $\dot p_\phi = 0$，

$$m\big(2r\dot r\sin^2\theta\,\dot\phi + 2r^2\sin\theta\cos\theta\,\dot\theta\dot\phi + r^2\sin^2\theta\,\ddot\phi\big) = 0.$$

在 $r>0$、$\sin\theta\neq 0$ 的球坐标片内，整理成

$$\ddot r - r(\dot\theta^2 + \sin^2\theta\,\dot\phi^2) = -\frac{\kappa}{mr^2},$$
$$\ddot\theta + \frac{2\dot r}{r}\dot\theta - \sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2 = 0,$$
$$\ddot\phi + \frac{2\dot r}{r}\dot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi = 0.$$

与 $L=m[\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\,\dot\phi^2]/2+\kappa/r$ 的拉格朗日方程逐项一致：径向的势能导数给 $-\kappa/r^2$，极角的速度耦合给 $\sin\theta\cos\theta$，方位角的循环性给 p_ϕ 守恒。坐标轴上的奇点应换坐标处理，不能由除以 $\sin\theta$ 断言真实轨道奇异。

总角动量平方 $J^2=p_\theta^2+p_\phi^2/\sin^2\theta$ 也守恒。选轨道平面后恢复开普勒问题，$E<0$ 且 $J\neq0$ 的非碰撞束缚轨道为椭圆。此为经典固定核模型，不提供原子能级和电子辐射的量子说明。

5.10.8 热力学中的同一变换结构

内能的自然变量为 $U(S,V,N)$，$\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-P\mathrm{d}V+\mu\mathrm{d}N$。换温度为变量定义自由能 $F=U-TS$，$\mathrm{d}F=-S\mathrm{d}T-P\mathrm{d}V+\mu\mathrm{d}N$；换压强为变量定义焓 $\mathcal{H}=U+PV$，$\mathrm{d}\mathcal{H}=T\mathrm{d}S+V\mathrm{d}P+\mu\mathrm{d}N$；两者同时更换定义 $G=U-TS+PV$，$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P+\mu\mathrm{d}N$。正负号由原微分中变量共轭项决定，不应把力学的 $H=p\dot q-L$ 机械照搬到所有领域。

5.11 泊松括号与运动积分

5.11.1 时间演化的统一写法

对 $f(q,p,t)$ 使用链式法则与正则方程，得到

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=f_t+\sum_i\left(f_{q_i}H_{p_i}-f_{p_i}H_{q_i}\right).$$

定义

$$\{f,g\}=\sum_i\left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}-\frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}\right),\qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=f_t+\{f,H\}\,. \tag{5.14}$$

不显含时间的 f 守恒当且仅当 $\{f,H\}=0$；显含时间的运动积分须满足 $f_t+\{f,H\}=0$。例如自由粒子 $f=x-pt/m$ 是运动积分，虽然其与 H 的括号不是零。

5.11.2 基本括号与矩阵表示

直接由定义得到

$$\{q_i,q_j\}=0,\qquad \{p_i,p_j\}=0,\qquad \{q_i,p_j\}=\delta_{ij}.$$

令 $z=(q_1,\dots,q_s,p_1,\dots,p_s)^{\mathsf T}$，

$$J=\begin{pmatrix}0 & I\\ -I & 0\end{pmatrix},\quad \{f,g\}=(\nabla f)^{\mathsf T}J\nabla g,\quad \dot z=J\nabla H.$$

位置和动量在统一形式中按同一规则演化；两条正则方程的相反符号仍包含在 J 内，不能说符号差别被取消。

5.11.3 代数性质与雅可比恒等式

泊松括号线性、反对称，并满足乘积法则

$$\{f,gh\}=g\{f,h\}+h\{f,g\},\quad \{f,\{g,h\}\}+\{g,\{h,f\}\}+\{h,\{f,g\}\}=0.$$

最后是雅可比恒等式。验证时展开所有一阶、二阶偏导，含二阶导数的项由混合偏导对称和 J 的反对称成对抵消。这个性质使以哈密顿量产生的演化同时保持泊松代数。

这个抵消可以明确展示。固定 t，用 $f_a=\partial_a f$、$g_{ab}=\partial_a\partial_b g$ 等缩记，并对重复指标求和。因为正则矩阵 J 为常数，

$$\{f,\{g,h\}\}=J^{ab}J^{cd}f_a(g_{cb}h_d+g_c h_{db}).$$

加上 f,g,h 的两个循环式，共有六项。含 h 二阶偏导的两项是

$$J^{ab}J^{cd}f_a g_c h_{db}+J^{ab}J^{cd}g_a h_{cb}f_d.$$

第二项重命名求和指标后为 $J^{cd}J^{ba}g_c h_{bd}f_a$；利用 $J^{ba}=-J^{ab}$ 与 $h_{bd}=h_{db}$，它恰好是第一项的负数。含 f、g 二阶偏导的各两项按同样的循环规则抵消，故总和为零，Jacobi 恒等式得到证明。乘积法则则由 $(gh)_{q_i}=g_{q_i}h+gh_{q_i}$、$(gh)_{p_i}=g_{p_i}h+gh_{p_i}$ 代入定义后分组即得；反对称性和常系数线性性可逐项从定义读出。这里的常数 J 条件很重要，一般相点相关 Π 还要检查其自身的 Jacobi 条件。

常数 c 的所有相空间偏导均为零，因此 $\{f,c\}=0$。显含时间的函数还满足

$$\frac{\partial}{\partial t}\{f,g\}=\{f_t,g\}+\{f,g_t\}.$$

这一式子来自在固定 q,p 处对每项 $f_{q_i}g_{p_i}-f_{p_i}g_{q_i}$ 求时间偏导，并交换混合偏导的次序；不能把这个偏导直接当作沿轨道的全导数。

例 54 计算简单括号与角动量括号

按约定 $\{q,p\}=1$，计算 $\{q^2,p^2\}$ 和 $\{qp,H\}$，其中 $H=p^2/(2m)+m\omega^2q^2/2$。再由 $L_x=yp_z-zp_y, L_y=zp_x-xp_z$ 逐项求 $\{L_x,L_y\}$，推广到三维分量及多质点总角动量。

模型与符号见图 5.179。

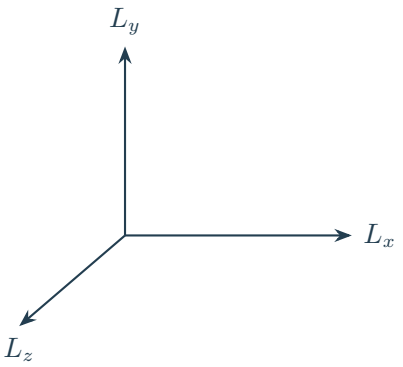
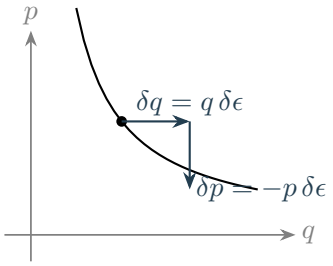


图 5.179: 例 54 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.179，解答图 5.180 展示泊松括号生成的坐标伸长、动量压缩；它们是相点的两个相容变化分量，而不是可以分别随意改变的两种独立动力学。在本题模型中，角动量三个分量依次绕三条坐标轴定义；泊松括号逐坐标相乘相减，交换两项会改变结果符号。

(2) 方程与推导 单自由度 $\{q^2,p^2\}=4qp$，$\{qp,H\}=p^2/m-m\omega^2q^2$。三维角动量 $L_x=yp_z-zp_y, L_y=zp_x-xp_z$，展开得

$$\{L_x,L_y\}=xp_y-yp_x=L_z,\quad \{L_i,L_j\}=\epsilon_{ijk}L_k.$$



生成元 qp 的局部正则流沿双曲线 $qp=\text{const}$

图 5.180: 例 54 的分析与计算过程

多质点系统各质点括号相加，交叉质点括号为零，因此总角动量满足同一代数。

把角动量计算的每个坐标贡献写出，可以检查符号。按 (x,y,z) 排列，两角动量的偏导分别为

$$\nabla_{\boldsymbol{r}}L_x=(0,p_z,-p_y),\quad \nabla_{\boldsymbol{p}}L_x=(0,-z,y),$$
$$\nabla_{\boldsymbol{r}}L_y=(-p_z,0,p_x),\quad \nabla_{\boldsymbol{p}}L_y=(z,0,-x).$$

于是

$$\begin{aligned}\{L_x,L_y\}&=\nabla_{\boldsymbol{r}}L_x\cdot\nabla_{\boldsymbol{p}}L_y-\nabla_{\boldsymbol{p}}L_x\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}}L_y\\&=(0\cdot z+p_z\cdot 0+(-p_y)(-x))-(0(-p_z)+(-z)\cdot 0+yp_x)\\&=xp_y-yp_x=L_z.\end{aligned}$$

循环置换 x,y,z 得其余两式；交换括号两项则变号。

(3) 单自由度括号逐项展开 有 $(q^2)_q=2q,(p^2)_p=2p$，另两偏导为零，故 $\{q^2,p^2\}=4qp$。对 qp，位置偏导为 p、动量偏导为 q，所以 $\{qp,H\}=p(p/m)-q(m\omega^2q)$。三维计算则对三个独立正则对逐项求和，不能把空间叉积本身当作泊松括号的定义。

5.11.4 泊松定理及其证明

若 f,g 都是运动积分，则 $\{f,g\}$ 也是运动积分。定义沿轨道导数 $D=\partial_t+\{\cdot,H\}$。用雅可比恒等式与时间偏导的乘积规则有

$$D\{f,g\}=\{Df,g\}+\{f,Dg\}.$$

两项为零即得结论，允许 f,g 显含时间。新括号可能恒为零、恒为常数或为旧积分的函数，因此泊松定理不保证找到一个函数独立的新守恒量。

将上面的演化恒等式展开证明。先按显式时间偏导与轨道变化分别写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\{f,g\}=\{f_t,g\}+\{f,g_t\}+\{\{f,g\},H\}.$$

雅可比恒等式给出

$$\{\{f,g\},H\}+\{\{g,H\},f\}+\{\{H,f\},g\}=0.$$

用反对称性整理后，末项变为

$$\{\{f,g\},H\}=\{\{f,H\},g\}+\{f,\{g,H\}\}.$$

代回并利用线性，

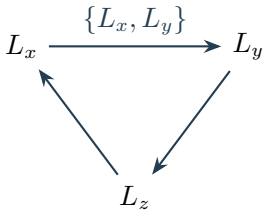
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\{f,g\}=\{f_t+\{f,H\},g\}+\{f,g_t+\{g,H\}\}=\{Df,g\}+\{f,Dg\}.$$

若 $Df=Dg=0$，新括号的全导数即为零；这里并不要求 f_t、g_t 分别为零。

例 55　两个角动量分量守恒推出第三个

自治系统中角动量分量 L_x,L_y 无显含时间且守恒。由泊松括号和 Jacobi 恒等式证明 L_z 守恒。另说明当 q_j 循环时，计算 $\{p_j,H\}$ 是否必然产生新的独立运动积分。

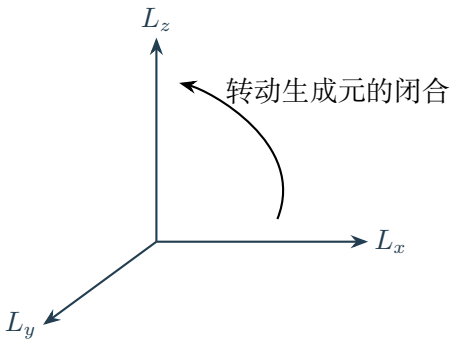
模型与符号见图 5.181。



$$\{L_i,L_j\}=\epsilon_{ijk}L_k$$

图 5.181: 例 55 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.181，解答图 5.182 展示三个转动生成元的闭合关系；若前两个与哈密顿函数的括号为零，Jacobi 恒等式把这一性质传递到第三个生成元。在本题模型中，两项已知守恒量通过括号生成第三方向的旋转量，Jacobi 恒等式把该括号的时间导数拆成两个零项。



两种转动的括号产生第三种；与 H 的括号由 Jacobi 恒等式联系

图 5.182: 例 55 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　若隔离质点组的 L_x, L_y 守恒，则由 $\{L_x, L_y\} = L_z$ 与泊松定理知 L_z 守恒。与之相反，若已知 H, p_j 守恒且 q_j 循环，$\{p_j, H\} = 0$，并不能靠这次运算再得到新的运动积分。

(3) 以 Jacobi 恒等式求时间导数　无显含时间时 $\dot{L}_x = \{L_x, H\} = 0$，$\dot{L}_y = \{L_y, H\} = 0$。由 Jacobi 恒等式及反对称性，$\{\{L_x, L_y\}, H\} = \{\{L_x, H\}, L_y\} + \{L_x, \{L_y, H\}\} = 0$，再用 $\{L_x, L_y\} = L_z$ 即得 $\dot{L}_z = 0$。而循环坐标给 $\{p_j, H\} = -H_{q_j} = 0$，其输出为恒零函数，与已有积分函数独立性不同，不增加初值常数。

5.11.5　分离系统的局部能量积分

若 $H = H_1(q_1, p_1) + \cdots + H_s(q_s, p_s)$，不同分量的变量不重叠，故 $\{H_i, H_j\} = 0$，每个 H_i 都守恒。三维直角谐振子各方向能量是实例。中心力问题则有 J^2 与轴角动量守恒，虽然完整哈密顿函数含 J^2/r^2，不是简单直角分量能量之和；需要适合坐标的分离结构。更一般地，若 $f = f(q_1, \ldots, q_m, p_1, \ldots, p_m)$ 不显含时间，且

$$H = h(f, q_{m+1}, \ldots, q_s, p_{m+1}, \ldots, p_s, t),$$

那么这组变量在 H 中只通过 f 出现。链式求导给

$$\{f, H\} = h_f \sum_{i=1}^{m} (f_{q_i} f_{p_i} - f_{p_i} f_{q_i}) = 0.$$

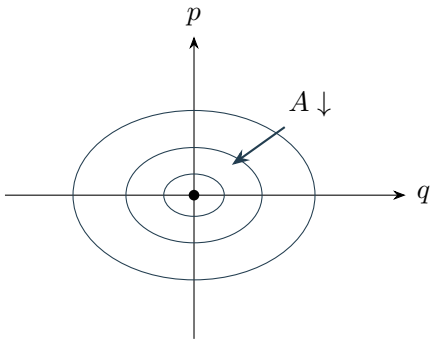
所以 f 守恒，即使 h 显含时间也成立。这同时包括可加分离与某组变量通过非线性组合进入 H 的情形。关键是该组变量没有通过其他入口再次出现，且 $f_t = 0$；若 f 自身显含时间，还须加上 f_t 才能判断守恒。

5.11.6　经典涨落与量子不确定关系的区别

例 56　泊松括号不产生普适的经典不确定下限

判断命题：只要经典正则变量满足 $\{q, p\} = 1$，其标准差乘积就有一个与状态、能量及平均区间无关的严格正下限。分别用单相点系综、谐振子整周期平均和自由粒子有限时间平均构造反例，明确每种平均的定义。

模型与符号见图 5.183。



$\{q,p\}=1$ 对每条轨道成立

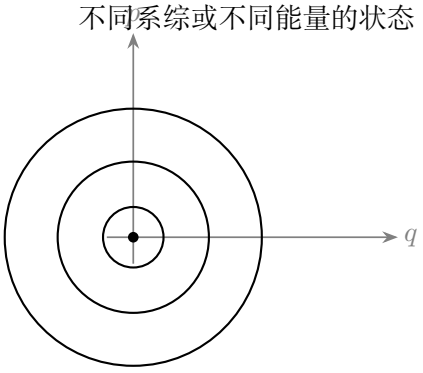
图 5.183: 例 56 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.183，解答图 5.184 展示越来越集中的经典相空间初态；这些圆分别代表不同统计状态，并非把同一个哈密顿相区压缩，故与刘维尔定理不矛盾。在本题模型中，经典相点和任意小椭圆都可作为状态；相椭圆面积随振幅缩小，而基本泊松括号不随轨道大小改变。

(2) 方程与推导　经典相点允许同时给定任意精确的 q,p。取分布 $\rho=\delta(q-q_0)\delta(p-p_0)$，则 $\Delta q=\Delta p=0$，但 $\{q,p\}=1$。所以仅凭泊松括号非零，不能推出普适正下限。

即使用谐振子的整周期时间平均，$q=A\cos\omega t, p=-m\omega A\sin\omega t$，有 $\Delta q\Delta p=m\omega A^2/2=E/\omega$。让 $A\to 0$，乘积任意小而基本括号仍为 1。时间平均、系综平均和量子态期望是不同的统计对象；任何经典尺度相关不等式都要另外说明分布、时间区间和能量条件。还有一个无需极限的时间平均反例。自由粒子 $p=p_0, q=q_0+p_0t/m$，在区间 $0\le t\le\tau$ 上平均，$\overline{p}=p_0$，$\overline{q}=q_0+p_0\tau/(2m)$。于是

$$\Delta p=0,\qquad (\Delta q)^2=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\left[\frac{p_0}{m}\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]^2\mathrm{d}t=\frac{p_0^2\tau^2}{12m^2}.$$



经典初态可任意集中，不能从正则括号推出普适正涨落下界

图 5.184: 例 56 的分析与计算过程

仍有 $\{q,p\}=1$，而 $\Delta q\Delta p=0$。任何只用经典泊松括号作右端的普适正下限都被这个反例直接否定。

(3) 被检验命题及平均的定义 这里待证伪的命题，是存在与所选经典状态无关的 $c_*>0$，使所有正则状态都满足 $\Delta q\Delta p\geq c_*$。系综平均定义为 $\langle f\rangle=\int f\rho\mathrm{d}q\mathrm{d}p$，方差为 $\langle f^2\rangle-\langle f\rangle^2$；时间平均另定义为 $\overline{f}=\tau^{-1}\int_0^\tau f(t)\mathrm{d}t$，不可混用。谐振子整周期内 $\bar{q}=\bar{p}=0$、$\overline{q^2}=A^2/2$、$\overline{p^2}=m^2\omega^2A^2/2$，故乘积为 $m\omega A^2/2$。基本括号等于无量纲的 1，标准差乘积有作用量量纲；没有额外作用量尺度时，二者也不能直接组成一个普适有量纲正下界。

5.11.7 非正则变量、修正括号与相空间测度

在任意变量 ξ^a 中，可把动力学写成 $\dot{\xi}^a=\Pi^{ab}\partial_bH$，括号 $\{f,g\}=\partial_af\,\Pi^{ab}\partial_bg$。$\Pi$ 应反对称并满足雅可比条件。若可逆，其逆给出辛二形式。普通正则变量把它化为常数矩阵 J，非正则变量不能继续照抄基本括号。

半经典电子波包中，动量空间 Berry 曲率使作用量含额外的几何一形式，导致位置分量之间出现非零括号。

以下作为非正则相空间的选读例证，只推导单波包的括号与测度。采用电荷并入外场、$\hbar=1$ 的自然单位约定，令 $\boldsymbol{B}=\nabla_x\times\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{\Omega}=\nabla_p\times\boldsymbol{a}$，一阶作用量为

$$S=\int\big[(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{A})\cdot\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})\cdot\dot{\boldsymbol{p}}-H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{p})\big]\mathrm{d}t.$$

按 $\xi=(x_1,x_2,x_3,p_1,p_2,p_3)$ 排列，记一形式的系数为 α_a，$F_{ab}=\partial_a\alpha_b-\partial_b\alpha_a$。Euler 方程是 $F_{ab}\dot{\xi}^b=\partial_aH$。定义 $E_{B,ij}=\epsilon_{ijk}B_k$、$E_{\Omega,ij}=\epsilon_{ijk}\Omega_k$，逐块求导即得

$$F=\begin{pmatrix}E_B & -I\\ I & -E_\Omega\end{pmatrix}.$$

令 $D=1+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{\Omega}\neq0$，逆矩阵为

$$\Pi=F^{-1}=\frac{1}{D}\begin{pmatrix}-E_\Omega & I+\boldsymbol{B}\boldsymbol{\Omega}^{\mathsf{T}}\\ -I-\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}} & E_B\end{pmatrix}.$$

可用 $E_BE_\Omega=\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}-(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{\Omega})I$、$E_B\boldsymbol{B}=0$ 及 $E_\Omega\boldsymbol{\Omega}=0$，逐块相乘检查 $F\Pi=I$。于是 $\dot{\xi}=\Pi\nabla H$，三组坐标括号必须一起读自同一 Π；当 $B=\Omega=0$ 时 $F=-J$、$\Pi=J$，恢复本章的 $\{x_i,p_j\}=\delta_{ij}$。

测度也由同一个矩阵给出。利用分块行列式与秩一行列式公式，

$$\det F=\det(I-E_BE_\Omega)=\det(DI-\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}})=D^3\left(1-\frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{\Omega}}{D}\right)=D^2.$$

故正的局部相体积为 $\sqrt{\det F}\,\mathrm{d}^6\xi=|D|\,\mathrm{d}^3x\mathrm{d}^3p$。若 $D>0$ 可去绝对值，若 $D=0$ 则逆矩阵不存在，应另处理简并结构。在无奇点的局部区域，$\nabla_x\cdot\boldsymbol{B}=0$、$\nabla_p\cdot\boldsymbol{\Omega}=0$ 对应二形式闭合；Berry 单极奇点需要先排除出局部坐标片，再讨论通量。这里没有把准粒子占据数算符的对易子当作单粒子泊松括号。采用电荷并入外场、$\hbar=1$ 的一套约定，可写

$$\{x_i,x_j\}=-\frac{\epsilon_{ijk}\Omega_k}{D},\quad \{x_i,p_j\}=\frac{\delta_{ij}+B_i\Omega_j}{D},\quad \{p_i,p_j\}=\frac{\epsilon_{ijk}B_k}{D},\qquad D=1+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{\Omega},$$

这里沿用 $\dot f=\{f,H\}$、$\{x_i,p_j\}\to\delta_{ij}$ 的括号约定。位置括号与动量括号前的符号相反；三组式子必须由同一个辛结构得到，不能独立选取正负号。相空间的自然正体积元同步改为 $|D|\,\mathrm{d}^3x\mathrm{d}^3p$（弱场且 $D>0$ 时即为 $D\,\mathrm{d}^3x\mathrm{d}^3p$），不能只改方程而保留普通测度。在 $D\neq0$、曲率无奇点的局部区域，仍有对应的哈密顿结构；动量空间的奇点通量可能引出额外的粒子数源项。这一例说明泊松结构和刘维尔测度需共同定义。[1]

5.12 正则变换与母函数

5.12.1 保持动力学结构的变量变换

正则变换 $(q,p)\mapsto(Q,P)$ 是局部可逆、保持辛结构的变量变换。新变量满足 $\dot Q_i=K_{P_i},\dot P_i=-K_{Q_i}$，其中新哈密顿函数记为 K。时间无关变换下 K 就是原 H 用新变量改写；时间相关变换还包含额外项。

在局部正则坐标中可通过作用量一形式表达

$$\sum_i p_i\mathrm{d}q_i-H\mathrm{d}t=\sum_i P_i\mathrm{d}Q_i-K\mathrm{d}t+\mathrm{d}F. \tag{5.15}$$

两个作用量只差端点函数，因此给出相同的正则方程。把变量换成新的符号并不能自动保证正则性；放大位置时，动量必须相应变化。

将一形式关系沿任意可变的相空间路径积分，得到

$$S_{\mathrm{old}}=\int_{t_1}^{t_2}\left(\sum_i p_i\dot q_i-H\right)\mathrm{d}t=S_{\mathrm{new}}+F(t_2)-F(t_1),$$

$$S_{\mathrm{new}}=\int_{t_1}^{t_2}\left(\sum_i P_i\dot Q_i-K\right)\mathrm{d}t.$$

因此 $\delta S_{\mathrm{old}}=\delta S_{\mathrm{new}}+[\delta F]_{t_1}^{t_2}$。为了比较内部运动方程，可取在端点为零的相空间变分，或只在开区间内改变路径，使 δF 的端点项为零。对新作用量按分部积分，

$$\delta S_{\mathrm{new}}=\left[\sum_i P_i\delta Q_i\right]_{t_1}^{t_2}+\int_{t_1}^{t_2}\sum_i\left[(\dot Q_i-K_{P_i})\delta P_i+(-\dot P_i-K_{Q_i})\delta Q_i\right]\mathrm{d}t.$$

在内部，$\delta Q_i,\delta P_i$ 独立，故驻作用量条件恰好给 $\dot Q_i=K_{P_i}$、$\dot P_i=-K_{Q_i}$。这说明母函数边界项保持的是内部正则运动方程；若讨论非固定端点的实际边值问题，仍须保留 $[\delta F]$ 和 $[P_i\delta Q_i]$，并相应转换端点条件。

5.12.2 四类母函数及其符号

第一类 $F_1(q,Q,t)$：比较式(5.15)中独立微分，得到

$$p_i=(F_1)_{q_i},\qquad P_i=-(F_1)_{Q_i},\qquad K=H+(F_1)_t.$$

[1]进阶材料：D. T. Son 与 N. Yamamoto，Berry Curvature, Triangle Anomalies, and the Chiral Magnetic Effect in Fermi Liquids，Phys. Rev. Lett. 109, 181602 (2012)。本段只讨论其非正则相空间结构。

作勒让德变换 $F_2 = F_1 + \sum_i P_i Q_i$，以 (q, P) 为独立变量，得到 $p_i = (F_2)_{q_i}, Q_i = (F_2)_{P_i}$。其余两类为 $F_3 = F_1 - \sum_i p_i q_i$ 和 $F_4 = F_1 - \sum_i p_i q_i + \sum_i P_i Q_i$。

母函数	自变量	旧变量关系	新变量关系
F_1	q, Q, t	$p = F_{1,q}$	$P = -F_{1,Q}$
F_2	q, P, t	$p = F_{2,q}$	$Q = F_{2,P}$
F_3	p, Q, t	$q = -F_{3,p}$	$P = -F_{3,Q}$
F_4	p, P, t	$q = -F_{4,p}$	$Q = F_{4,P}$

逐一求微分可以看清四种符号的来源：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}F_1 &= \sum_i (p_i \mathrm{d}q_i - P_i \mathrm{d}Q_i) + (K - H)\mathrm{d}t, \\
\mathrm{d}F_2 &= \sum_i (p_i \mathrm{d}q_i + Q_i \mathrm{d}P_i) + (K - H)\mathrm{d}t, \\
\mathrm{d}F_3 &= \sum_i (-q_i \mathrm{d}p_i - P_i \mathrm{d}Q_i) + (K - H)\mathrm{d}t, \\
\mathrm{d}F_4 &= \sum_i (-q_i \mathrm{d}p_i + Q_i \mathrm{d}P_i) + (K - H)\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

例如 $\mathrm{d}F_3 = \mathrm{d}F_1 - \mathrm{d}\sum_i p_i q_i$，$p_i \mathrm{d}q_i$ 两项抵消，剩下 $-q_i \mathrm{d}p_i$；F_4 又加回 $\mathrm{d}\sum_i P_i Q_i$，因此旧、新坐标都成为动量导数的系数。这些相同的一形式恒等式保证各类变换的正则结构。

四类都有 $K = H + F_t$。在所用那一类变量之间可反解时，母函数才是良好的局部表示；例如恒等变换很适合 $F_2 = \sum_i q_i P_i$，却不一定适合 F_1。

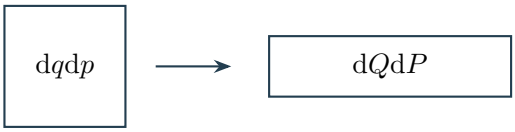
5.12.3 泊松括号与辛矩阵判据

正则变换等价于新变量满足 $\{Q_i, Q_j\} = 0, \{P_i, P_j\} = 0, \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$，括号仍按旧变量计算。令雅可比矩阵 $A = \partial(Q, P)/\partial(q, p)$，则 $AJA^{\mathsf{T}} = J$。局部可逆时也等价于 $A^{\mathsf{T}} J A = J$，推出 $\det A = 1$（连续辛变换的定向），但体积保持本身在多自由度时不足以保证正则性。

例 57 缩放、位置动量交换与对数坐标

分别判断并求适用母函数：（1）$Q = aq, P = p/a$，$a \neq 0$；（2）$Q = p, P = -q$；（3）$Q = p, P = q$；（4）$q > 0$ 时 $Q = \ln q, P = qp$。对第四种变换，将 $H = p^2/(2m) + V(q)$ 写为新变量函数，并说明其定义域。

模型与符号见图 5.185。



$$Q = aq, \quad P = p/a$$

图 5.185: 例 57 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.185，解答图 5.186 展示四种变量映射对相区边界及定向的作用；正则性不仅要比较面积大小，还要保持辛形式的定向，并检查对数坐标定义域。在本题模型中，正则缩放一方向伸长、另一方向压缩，保存有向相面积；对数坐标仅覆盖 $q>0$ 的半平面。

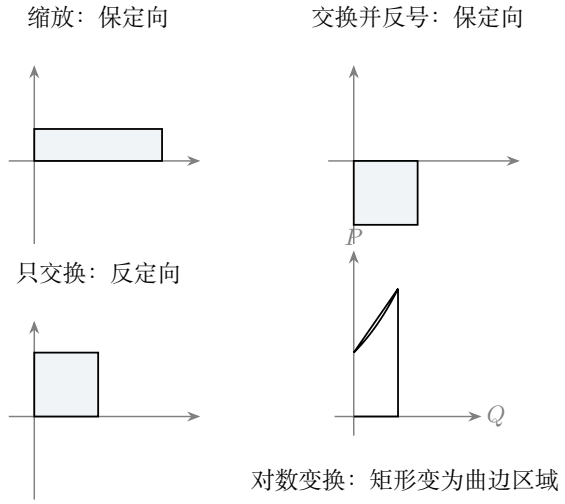


图 5.186: 例 57 的分析与计算过程

（2）方程与推导 $Q=aq,P=p/a$，$a\neq 0$，括号为 1；母函数 $F_2=aqP$。交换 $Q=p,P=-q$ 同样正则，可用 $F_1=qQ$。若只换 $Q=p,P=q$，括号为 -1，不是此约定下的正则变换。

取 $q>0$，$Q=\ln q,P=qp$，则 $\{Q,P\}=(1/q)q=1$，母函数 $F_2=P\ln q$。若 $H=p^2/(2m)+V(q)$，新函数 $K=P^2e^{-2Q}/(2m)+V(e^Q)$。变换正则并不保证函数更易求解；选择要由问题的对称性决定。

(3) 各变换的偏导与母函数 缩放给 $Q_q=a,P_p=1/a,Q_p=P_q=0$, 括号为 1; $F_2=aqP$ 给 $p=aP,Q=aq$。交换带负号时 $Q_p=1,P_q=-1$，括号为 $0-1(-1)=1$，$F_1=qQ$ 给 $p=Q,P=-q$。去掉负号后括号为 -1，不符合正则约定。对数变换的 $F_2=P\ln q$ 给 $p=P/q,Q=\ln q$，反解为 $q=e^Q,p=Pe^{-Q}$，再代原 H 即得新函数。

例 58 新坐标是作用量的新变量次序

给定尺度常数 $\kappa>0$，局部变量关系为 $q=\sqrt{2Q/\kappa}\cos P,p=\sqrt{2\kappa Q}\sin P$，$Q>0$。将 Q 作为新坐标、P 作为新动量，分别用全微分和泊松括号证明正则性，交代量纲、角度分支及原点。

模型与符号见图 5.187。

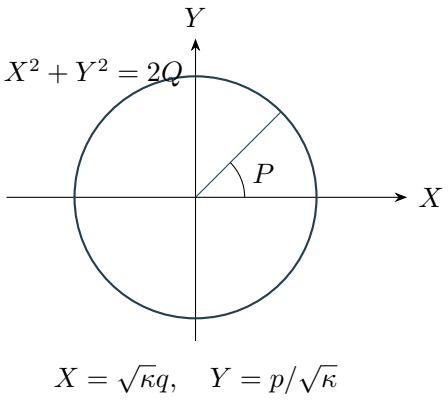


图 5.187: 例 58 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.187，解答图 5.188 展示旧变量环扇区与新坐标–动量矩形；径向平方变量和方位变量共同保持辛面积，原点及跨越角度支切线处须另选坐标。在本题模型中，椭圆半径平方标记新坐标 Q，其绕行角为新动量 P；原点没有唯一角度，必须在局部角支工作。

(2) 方程与推导 给定量纲为动量除以长度的尺度常数 $\kappa>0$，在 $Q>0$ 的局部区域定义

$$q=\sqrt{\frac{2Q}{\kappa}}\cos P,\qquad p=\sqrt{2\kappa Q}\sin P.$$

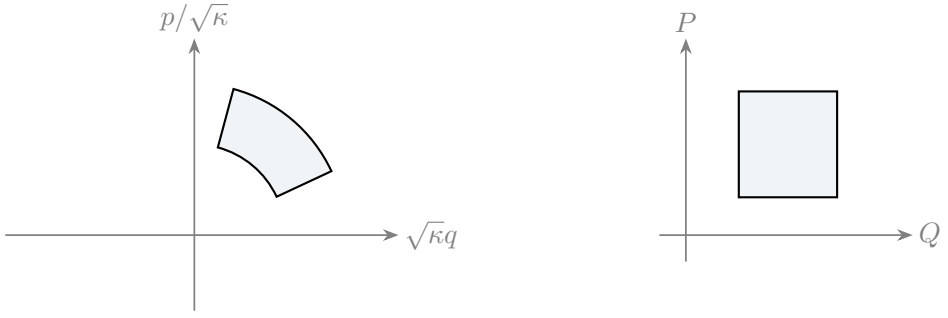


图 5.188: 例 58 的分析与计算过程

这里 Q 是新坐标、P 是新动量；不要把它们与后文“角为坐标、作用量为动量”的命名互换。对 q 求微分后，有

$$p\mathrm{d}q=\sin P\cos P\mathrm{d}Q-2Q\sin^2 P\mathrm{d}P.$$

又因为

$$\mathrm{d}[Q(\sin P\cos P-P)]=(\sin P\cos P-P)\mathrm{d}Q-2Q\sin^2 P\mathrm{d}P,$$

所以 $p\mathrm{d}q-P\mathrm{d}Q$ 恰为全微分。变换局部正则。直接验证也可用

$$Q=\frac{1}{2}\left(\kappa q^2+\frac{p^2}{\kappa}\right),\qquad P=\operatorname{atan2}(p/\kappa,q).$$

在固定角分支内 $Q_q=\kappa q, Q_p=p/\kappa$，$P_q=-p/(\kappa q^2+p^2/\kappa)$、$P_p=q/(\kappa q^2+p^2/\kappa)$，从而 $\{Q,P\}=1$。新坐标 Q 有作用量量纲，P 无量纲，二者的乘积仍有作用量量纲。原点 $Q=0$ 的角未定义，不能把局部正则性延伸到那里。

5.12.4 时间相关变换的附加哈密顿项

例 59 以指定速度平移的坐标

由第二类母函数 $F_2(q,P,t)=(q-a(t))P$，建立沿指定轨迹平移的正则坐标。求 Q,P,K；对自由粒子求新正则方程并恢复相对速度，说明 $\partial F_2/\partial t$ 的作用。

模型与符号见图 5.189。

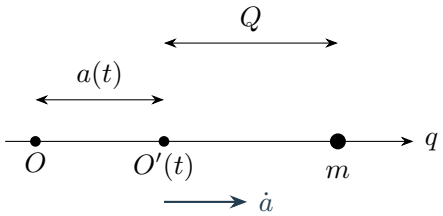
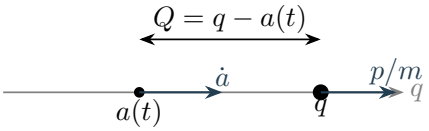


图 5.189: 例 59 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.189，解答图 5.190 展示移动坐标原点、相对位置和两种速度；时间相关母函数的偏导项正是恢复相对速度所需的附加哈密顿项。在本题模型中，移动原点的速度必须从绝对速度扣除；母函数的显含时间项正是这项相对运动修正。



移动原点与粒子速度相减；动量仍为 $P=p$

图 5.190: 例 59 的分析与计算过程

(2) 方程与推导 取 $F_2=(q-a(t))P$，则 $p=P,Q=q-a(t)$，$K=H(Q+a,P,t)-\dot{a}P$。对自由粒子，$K=P^2/(2m)-\dot{a}P$，故 $\dot{Q}=P/m-\dot{a},\dot{P}=0$，正确包含坐标轴的运动。漏掉 F_t 会把相对速度误写成绝对速度。

(3) 新旧方程与初态 对自由粒子，$\dot{Q}=K_P=P/m-\dot{a}$、$\dot{P}=-K_Q=0$。故 $P=p_0$，$Q=Q_0+p_0t/m-[a(t)-a(0)]$；加回 $a(t)$ 得原绝对轨道 $q=q_0+p_0t/m$。若只将 $q=Q+a(t)$ 代入 H 而漏掉 $-\dot{a}P$，新坐标速度就不再等于这条轨道相对移动原点的速度。

5.12.5 谐振子的作用量–角变量

例 60 用正则变换解二维谐振子

二维非耦合谐振子 $H=\sum_{i=1}^{2}[p_i^2/(2m)+m\omega_i^2q_i^2/2]$，$\omega_i>0$。用母函数 $F_1=\frac{1}{2}\sum_i m\omega_iq_i^2\cot Q_i$ 构造作用量和角变量，求新哈密顿函数、运动和任意初值解，并以相轨道面积说明作用量归一化。

模型与符号见图 5.191。

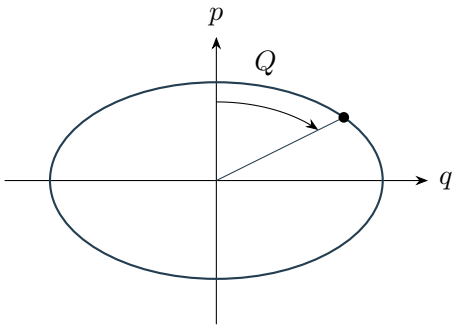
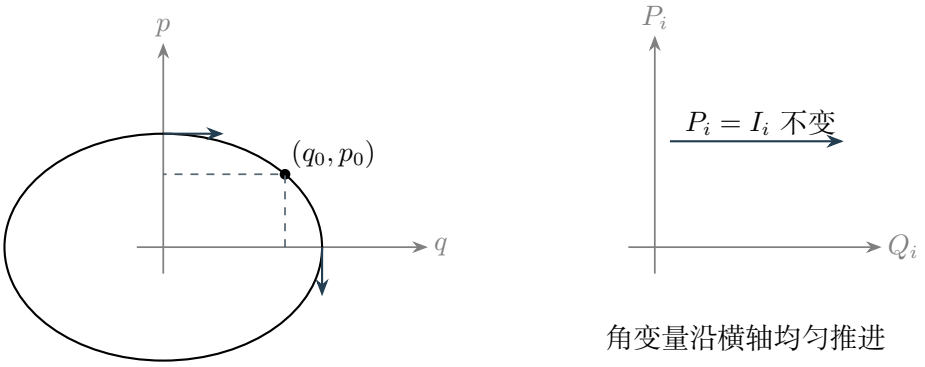


图 5.191: 例 60 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.191，解答图 5.192 展示振子相椭圆与作用量–角变量中的匀速直线；闭合相区面积除以 2π 给出作用量，两独立方向分别演化。在本题模型中，每条相椭圆由作用量 P_i 标记，角变量沿轨道匀速增长；面积积分的归一化给出 $P_i = E_i/\omega_i$。

(2) 方程与推导 $H = \sum_{i=1}^{2}[p_i^2/(2m) + m\omega_i^2 q_i^2/2]$。每个方向取第一类母函数

$$F_1(q,Q) = \frac{1}{2}\sum_i m\omega_i q_i^2 \cot Q_i.$$



正则流沿能量椭圆顺时针运动

角变量沿横轴均匀推进

图 5.192: 例 60 的分析与计算过程

因此 $p_i = m\omega_i q_i \cot Q_i$，$P_i = \frac{1}{2}m\omega_i q_i^2 \csc^2 Q_i$，即

$$q_i = \sqrt{\frac{2P_i}{m\omega_i}}\sin Q_i, \qquad p_i = \sqrt{2m\omega_i P_i}\cos Q_i.$$

代入 H 得 $K = \sum_i \omega_i P_i$。所以 $\dot{P}_i = 0, \dot{Q}_i = \omega_i$，$Q_i = \omega_i t + \delta_i$，解即为各方向独立谐振动。$P_i = E_i/\omega_i$ 具有作用量量纲，亦等于 $(2\pi)^{-1}\oint p_i \mathrm{d}q_i$。

逐项代入可以看出简化哈密顿量的原因。对每个方向，

$$\frac{p_i^2}{2m} + \frac{m\omega_i^2 q_i^2}{2} = \frac{m\omega_i^2 q_i^2}{2}(\cot^2 Q_i + 1) = \frac{m\omega_i^2 q_i^2}{2}\csc^2 Q_i = \omega_i P_i.$$

这里使用 $\cot^2 Q_i + 1 = \csc^2 Q_i$，而非忽略原势能项。用三角形式亦得 $E_i = \omega_i P_i(\cos^2 Q_i + \sin^2 Q_i)$。沿哈密顿流方向走完一周，

$$\oint p_i \,\mathrm{d}q_i = \int_0^{2\pi} 2P_i \cos^2 Q_i \,\mathrm{d}Q_i = 2\pi P_i,$$

从而确认作用量定义与 $P_i = E_i/\omega_i$ 的归一化一致。

若指定原相变量的四个初值 $q_i(0) = q_{i0}$、$p_i(0) = p_{i0}$，$i = 1, 2$，每个方向的能量和作用量常数由

$$E_i = \frac{p_{i0}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega_i^2 q_{i0}^2, \qquad P_i = \frac{E_i}{\omega_i}$$

直接决定。对于 $P_i > 0$，同时利用初始位置与初始动量以确定象限，取

$$Q_{i0} = \operatorname{atan2}(m\omega_i q_{i0}, p_{i0}), \qquad Q_i(t) = \omega_i t + Q_{i0}.$$

这里角从 p 正轴沿哈密顿流方向量起；单用 $\arctan(m\omega_i q_{i0}/p_{i0})$ 会丢象限，在 $p_{i0} = 0$ 时也需另外选支。将 $P_i, Q_i(t)$ 代入反变换，并展开正弦和余弦，得到

$$\begin{aligned} q_i(t) &= q_{i0}\cos\omega_i t + \frac{p_{i0}}{m\omega_i}\sin\omega_i t, \\ p_i(t) &= p_{i0}\cos\omega_i t - m\omega_i q_{i0}\sin\omega_i t. \end{aligned}$$

这与直接解正则方程相同，但新变量将能量常数和相位演化分开了。$P_i = 0$ 时只能有 $q_{i0} = p_{i0} = 0$，该方向保持静止而无需指定相位。母函数的 $\cot Q_i$ 在某些相位奇异，但物理轨道并不奇异，分支之间可换另一局部母函数。$P_i = 0$ 时振幅为零，角变量不再可唯一辨认。

5.12.6 无限小变换与生成元

若 $G(q, p)$ 为生成元，令 $\delta q_i = \varepsilon G_{p_i}, \delta p_i = -\varepsilon G_{q_i}$，则任意函数 $\delta f = \varepsilon\{f, G\}$。例如 $G = p_x$ 产生 x 平移，$G = L_z$ 产生绕 z 轴转动，$G = H$ 产生时间演化。若 $\{G, H\} = 0$ 且 G 不显含时间，变换是动力学的对称性，G 同时守恒。这为诺特定理提供相空间视角。

5.13 哈密顿–雅可比方程与变量分离

5.13.1 把新哈密顿函数化为零

选择第二类母函数 $S(q, P, t)$，要求新哈密顿函数 $K = 0$。由于 $p_i = S_{q_i}$，正则条件给出

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0. \tag{5.16}$$

这就是哈密顿–雅可比方程。若找到含 s 个独立参数 α_i 的完全积分 $S(q, \alpha, t)$，并满足 $\det(S_{q_i\alpha_j}) \neq 0$，则新正则动量 $P_i = \alpha_i$ 与坐标 $Q_i = \beta_i$ 均为常数。

$$p_i = S_{q_i}, \qquad \beta_i = S_{\alpha_i}.$$

第二组关系反解 $q(t)$，第一组再给出 $p(t)$。不能只得到一个特殊偏微分方程解就声称获得全部轨道；参数独立性是完整解所需条件。

5.13.2 主函数、作用量与常数的计数

沿轨道，$\mathrm{d}S/\mathrm{d}t=\sum_i S_{q_i}\dot q_i+S_t=\sum_i p_i\dot q_i-H=L$，所以主函数与经典作用量相关。作用量依赖两个端点，主函数通过一组积分常数表示一族轨道，两者需结合具体边界条件理解。

若 $H_t=0$，可取 $S=W(q,\alpha)-E(\alpha)t$，特性函数满足 $H(q,W_q)=E$。可把 E 选为其中一个独立 α，或把 E 写成 s 个分离常数的函数；不能把 E 与这 s 个常数全部再视为独立。S 的任意加法常数不影响 p 和轨道，不额外增加动力学初始数据。

5.13.3 线性动量哈密顿函数的完整解

例 61 $H=p+aq^2$

抽象正则模型 $H(q,p)=p+aq^2$，常数 a 给定，单位约定使两项相容。用哈密顿–雅可比方程求完全积分及轨道；再用正则方程验证，并用初值 (q_0,p_0) 表示常数。

模型与符号见图 5.193。

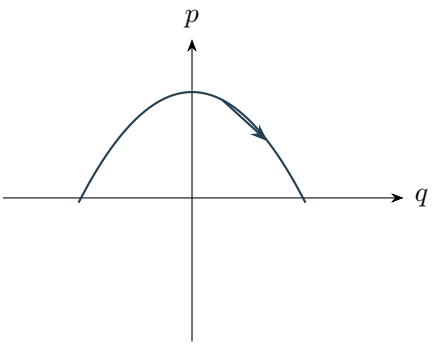
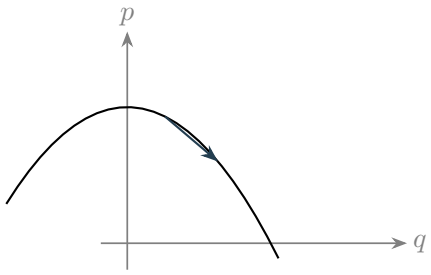


图 5.193: 例 61 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.193，解答图 5.194 展示能量面投影为抛物线，且横向速度恒定；主函数中的能量参数和时间平移参数共同定位这条轨道上的初始相点。在本题模型中，能量水平线在相平面中是抛物线，$\dot q=1$ 规定沿横轴向右；参数导数给时间原点常数。

(2) 方程与推导 常数 a 给定，H 不显含时间。令 $S=-Et+W(q,E)$，则 $W_q+aq^2=E$，积分得

$$W=Eq-\frac{a}{3}q^3,\quad S=E(q-t)-\frac{a}{3}q^3.$$



图示 $a>0$：沿同一能量抛物线向 q 增大方向移动

图 5.194: 例 61 的分析与计算过程

$\beta = S_E = q - t$，所以 $q = t+\beta$，$p = S_q = E - a(t+\beta)^2$。直接验证 $\dot q = 1$、$\dot p = -2aq$。a 的量纲须使 aq^2 与 p、H 在所给模型的单位约定下相容；该抽象例不必解释为普通质量质点的机械能。

(3) 由初值识别完全积分参数 在 $t=0$，$\beta = q_0$，$E = p_0 + aq_0^2$，所以 $q = q_0 + t$、$p = p_0 + aq_0^2 - a(q_0+t)^2$。对 S 的混合导数 $S_{qE} = 1$，能量参数独立，完全积分在该抽象模型内不退化。

5.13.4 直角坐标分离与二维谐振子

从一般平面势到三维各向同性模型

平面自然系统的原始方程是

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + V(x,y), \qquad S_t + \frac{S_x^2 + S_y^2}{2m} + V(x,y) = 0.$$

写出该方程并不保证任意 V 都可以在直角坐标中分离。若自治哈密顿函数确为 $H = \sum_{i=1}^{s} f_i(q_i,p_i)$，则取

$$S = \sum_i W_i(q_i;\alpha_i) - Et, \qquad f_i(q_i, W_i') = \alpha_i, \qquad E = \sum_i \alpha_i.$$

每个 W_i 都由对应的一维动量积分构造；s 个 α_i 已经包含总能量，不能再独立增加一个 E。若直接令 $W = \prod_i W_i$，则 $\partial_i W = W_i' \prod_{j\neq i} W_j$ 一般含其他坐标，不能在这个加性 H 中普遍实现分离。波函数 $\psi = \prod_i \psi_i$ 经指数形式对应作用函数的加性结构，是另一回事。

三维各向同性谐振子是一项独立模型：$m>0, k>0$，$\omega = \sqrt{k/m}$，

$$H = \sum_{i=1}^{3}\left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{k}{2}q_i^2\right), \quad S = \sum_{i=1}^{3}\int^{q_i} \pm\sqrt{2mE_i - mk\xi^2}\,\mathrm{d}\xi - (E_1+E_2+E_3)t.$$

这里 $E_i \geq 0$，三个 $S_{E_i} = \beta_i$ 在连续选择动量分支后给出

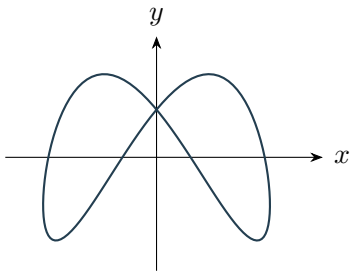
$$q_i = \sqrt{\frac{2E_i}{k}}\sin[\omega(t+\beta_i)], \qquad p_i = \sqrt{2mE_i}\cos[\omega(t+\beta_i)].$$

三个频率相等不使三个初相相等；初始各坐标的能量和相位仍独立。$E_i = 0$ 时对应坐标恒为零，该坐标的相位没有独立意义。下面再对频率可不同的二维模型逐步求解。

例 62 分别积分两个振动方向

二维谐振子 $H=p_x^2/(2m)+m\omega_x^2x^2/2+p_y^2/(2m)+m\omega_y^2y^2/2$。用哈密顿–雅可比方程分离两个方向，求特性函数的积分与显式形式、参数导数和轨道，说明转折点处的动量及反三角函数分支。

模型与符号见图 5.195。



$E=E_x+E_y$

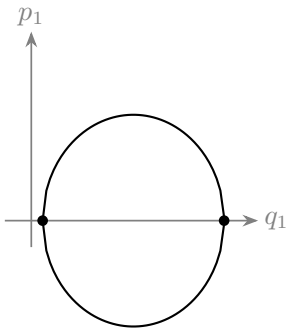
$\omega_y=2\omega_x$ 示意

图 5.195: 例 62 的条件与模型

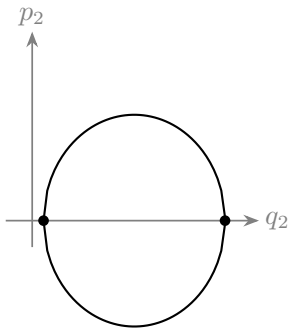
解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.195，解答图 5.196 展示分离后各坐标的动量支及转折点；图中闭合支仅示意有界情形，实际允许区间由各平方根非负条件和初值决定。在本题模型中，两个振动方向各有独立能量和相位；坐标的转折点对应动量为零，根式积分须按运动方向换支。

(2) 方程与推导 $H=[p_x^2/(2m)+m\omega_x^2x^2/2]+[p_y^2/(2m)+m\omega_y^2y^2/2]$。设 $W=W_x(x,E_x)+W_y(y,E_y)$、$E=E_x+E_y$，则

$$W_x=\int^x\sqrt{2mE_x-m^2\omega_x^2u^2}\,\mathrm{d}u,\quad W_y=\int^y\sqrt{2mE_y-m^2\omega_y^2v^2}\,\mathrm{d}v.$$



两支动量在转折点连接



两支动量在转折点连接

分离后各方向共享同一时间参数，分离常数还须满足总能量关系

图 5.196: 例 62 的分析与计算过程

各积分在所选动量符号支上使用。令 $A_x=\sqrt{2E_x/(m\omega_x^2)}$，有

$$W_x=\frac{m\omega_x}{2}\left[x\sqrt{A_x^2-x^2}+A_x^2\arcsin\frac{x}{A_x}\right].$$

主函数 $S = W_x + W_y - (E_x + E_y)t$。求参数导数得到 $\beta_x = \omega_x^{-1}\arcsin(x/A_x) - t$，$\beta_y = \omega_y^{-1}\arcsin(y/A_y) - t$，因此

$$x = A_x \sin[\omega_x(t+\beta_x)], \quad y = A_y \sin[\omega_y(t+\beta_y)].$$

越过转折点时正负根及反三角函数分支相应衔接，不能用单个主值反正弦覆盖整周期。由 $p_x = S_x$ 得 $p_x = m\omega_x A_x \cos[\omega_x(t+\beta_x)]$，能量分别为 E_x, E_y。

5.13.5 循环坐标与中心力分离

例 63 平面中心力的一般积分表达

平面中心势的哈密顿函数为 $H = p_r^2/(2m) + p_\phi^2/(2mr^2) + V(r)$。取能量 E、角动量 J 为分离参数，求主函数、径向时间及轨道的求积表达式，并说明径向转折点与初值常数的选取。

模型与符号见图 5.197。

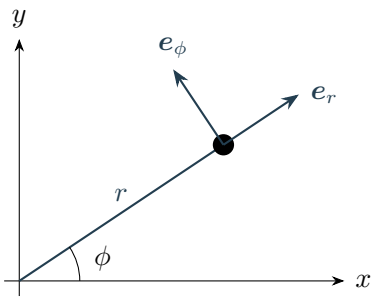
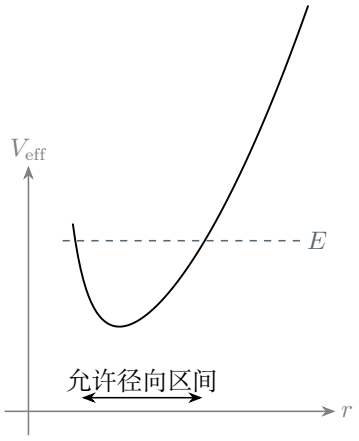


图 5.197: 例 63 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.197，解答图 5.198 展示角动量固定后的径向允许区间；径向时间和方位变化沿同一动量支积分，在转折处换支后才能拼接完整轨道。在本题模型中，径向运动由有效势限制，方位角由同一常量 J 控制；主函数对两个参数求导分别恢复时间和轨道。

(2) 方程与推导 $H = p_r^2/(2m) + p_\phi^2/(2mr^2) + V(r)$，设 $W = J\phi + W_r(r; E, J)$，得到

$$W_r = \int^r \sqrt{2m[E - V(u)] - \frac{J^2}{u^2}}\,\mathrm{d}u.$$



代表性有界势：同一 J 下先确定转折点，再按动量支求积

图 5.198: 例 63 的分析与计算过程

$S = J\phi + W_r - Et$。两个参数导数给出

$$t + \beta_E = \int^r \frac{m\mathrm{d}u}{\sqrt{2m[E - V(u)] - J^2/u^2}},$$

$$\phi - \beta_J = \int^r \frac{J\mathrm{d}u/u^2}{\sqrt{2m[E - V(u)] - J^2/u^2}}.$$

前者给径向时间，后者给轨道。根号为零处是转折点，积分仍需按每段径向运动的符号使用。这一结果与能量、角动量积分相同，但由主函数统一组织。

5.13.6 球坐标中的可分离势与三个常数

正交球坐标的哈密顿函数为

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right) + V(r,\theta,\phi).$$

若势能具有 $V = V_r(r) + V_\theta(\theta)/r^2 + V_\phi(\phi)/(r^2\sin^2\theta)$，可令 $W = W_r + W_\theta + W_\phi$。分离方程为

$$\begin{aligned}(W_\phi')^2 + 2mV_\phi &= c_\phi,\\ (W_\theta')^2 + 2mV_\theta + \frac{c_\phi}{\sin^2\theta} &= c_\theta,\\ (W_r')^2 + 2mV_r + \frac{c_\theta}{r^2} &= 2mE.\end{aligned}$$

每式取平方根积分，主函数为三积分之和减 Et。中心势 V_r 情形，$c_\theta = J^2, c_\phi = L_z^2$，若要同时记录 L_z 的正负，应直接用带符号 L_z 作为参数。坐标选择决定了哪些对称方向可分离。

5.13.7　轴对称球坐标势的完整求积

例 64　径向势与极角势的叠加

质量 m 的质点处于球坐标势 $V=a(r)+b(\theta)/r^2$，不依赖方位角 ϕ。用 $E, J=p_\phi, \alpha$ 分离哈密顿–雅可比方程，求各动量、主函数及三个参数导数。说明 $b\neq 0$ 时分离常数与总角动量的关系。

模型与符号见图 5.199。

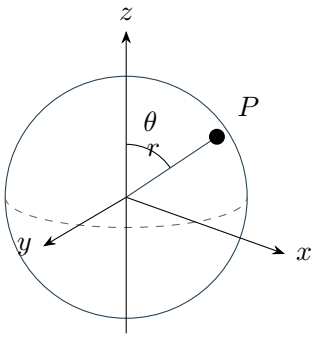
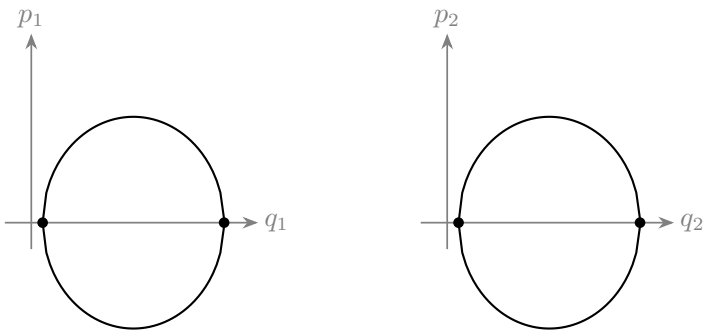


图 5.199: 例 64 的条件与模型

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.199，解答图 5.200 展示分离后各坐标的动量支及转折点；图中闭合支仅示意有界情形，实际允许区间由各平方根非负条件和初值决定。在本题模型中，方位角仍是循环方向，但极角势使完整旋转对称性失去；角向分离常数作为径向有效势的系数。

(2) 方程与推导　质量 m 的质点在势 $V=a(r)+b(\theta)/r^2$ 中运动。a 有能量量纲，b 有能量乘长度平方量纲；势不依赖方位角 ϕ，所以 $J=p_\phi$ 为有向常数。设 $S=-Et+J\phi+W_r(r)+W_\theta(\theta)$，方程为

$$\frac{(W_r')^2}{2m}+a(r)+\frac{1}{r^2}\left[\frac{(W_\theta')^2}{2m}+\frac{J^2}{2m\sin^2\theta}+b(\theta)\right]=E.$$



两支动量在转折点连接　　两支动量在转折点连接

分离后各方向共享同一时间参数，分离常数还须满足总能量关系

图 5.200: 例 64 的分析与计算过程

方括号只依赖 θ，其余只依赖 r，故置方括号等于 α。分离成

$$p_\theta^2=2m[\alpha-b(\theta)]-\frac{J^2}{\sin^2\theta},\qquad p_r^2=2m[E-a(r)-\alpha/r^2].$$

在各运动支上为平方根选择与实际速度相同的符号，写成

$$S=-Et+J\phi+\int^{r}p_r(u;E,\alpha)\mathrm{d}u+\int^{\theta}p_\theta(v;J,\alpha)\mathrm{d}v.$$

三个参数导数给出三个位置关系：

$$\begin{aligned}t+\beta_E&=\int^{r}\frac{m}{p_r}\mathrm{d}r,\\ \beta_\alpha&=\int^{\theta}\frac{m}{p_\theta}\mathrm{d}\theta-\int^{r}\frac{m}{r^2p_r}\mathrm{d}r,\\ \phi-\beta_J&=\int^{\theta}\frac{J}{\sin^2\theta\,p_\theta}\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

第一式决定径向时间；代入第二式决定极角，再由第三式求方位角。E,α,J 和三个 β 共六个常数，对应三自由度的一般初值。只有 $b=0$ 时 $\alpha=L^2/(2m)$；极角势破坏完整旋转对称性时不能继续称 $2m\alpha$ 为总角动量平方。非零 J 使极轴附近的离心项发散，坐标域与平方根的实数区间需同时满足。

5.13.8 三维抛物坐标中的分离

例 65 旋转抛物面坐标与轴对称势

定义旋转抛物面坐标 $z=(\xi-\eta)/2,\rho=\sqrt{\xi\eta},x=\rho\cos\vartheta,y=\rho\sin\vartheta$，$\xi,\eta>0$。质量 m 的质点处于 $V=[a(\xi)+b(\eta)]/(\xi+\eta)$。求线元、动量、哈密顿函数、分离方程和恢复轨道的三个求积关系。

模型与符号见图 5.201。

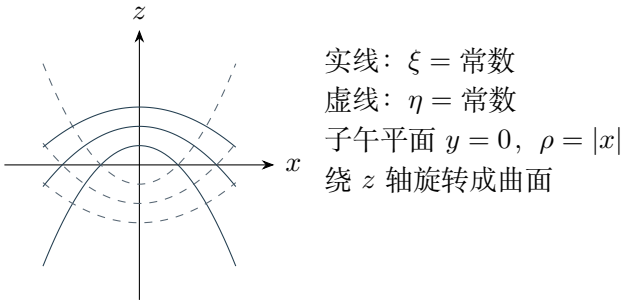
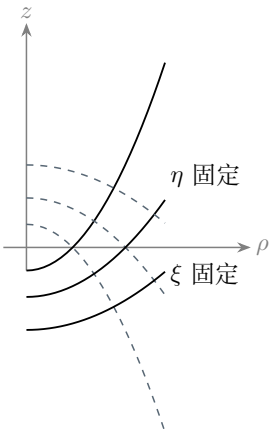


图 5.201： 例 65 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.201，解答图 5.202 展示抛物坐标在子午面中的正交网格；线元的尺度因子分别来自两族曲线切线长度，不能把坐标增量直接当作欧氏位移。在本题模型中，两族子午抛物线正交，旋转得到轴对称坐标面；先由线元得到尺度，再把能量方程乘以 $\xi+\eta$ 分离。

（2）方程与推导 用柱坐标 (ρ,ϑ,z)，定义

$$z=\frac{\xi-\eta}{2},\quad \rho=\sqrt{\xi\eta},\quad x=\rho\cos\vartheta,\quad y=\rho\sin\vartheta,\qquad \xi,\eta>0.$$



子午面中的两族共焦抛物线正交相交，取 $\xi,\eta>0$

图 5.202: 例 65 的分析与计算过程

ξ,η 均有长度量纲。固定一个变量的曲面是绕 z 轴旋转的抛物面；ϑ 是方位角。计算 $\mathrm{d}z$ 与 $\mathrm{d}\rho$ 后交叉项抵消，得到

$$\mathrm{d}s^2=\frac{\xi+\eta}{4\xi}\mathrm{d}\xi^2+\frac{\xi+\eta}{4\eta}\mathrm{d}\eta^2+\xi\eta\mathrm{d}\vartheta^2.$$

由动能 $T=m\dot{s}^2/2$ 计算共轭动量，反解速度，再做勒让德变换。若势为 $V=[a(\xi)+b(\eta)]/(\xi+\eta)$，则

$$H=\frac{2(\xi p_\xi^2+\eta p_\eta^2)}{m(\xi+\eta)}+\frac{p_\vartheta^2}{2m\xi\eta}+\frac{a(\xi)+b(\eta)}{\xi+\eta}.$$

令 $p_\vartheta=J$, $S=-Et+J\vartheta+W_\xi+W_\eta$, 将 $H=E$ 乘 $\xi+\eta$, 并使用 $(\xi+\eta)/(\xi\eta)=1/\xi+1/\eta$, 得到

$$\begin{aligned}\frac{2\xi p_\xi^2}{m}+\frac{J^2}{2m\xi}+a(\xi)-E\xi&=\alpha,\\ \frac{2\eta p_\eta^2}{m}+\frac{J^2}{2m\eta}+b(\eta)-E\eta&=-\alpha.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}p_\xi&=\pm\sqrt{\frac{m[\alpha+E\xi-a(\xi)]}{2\xi}-\frac{J^2}{4\xi^2}},\\ p_\eta&=\pm\sqrt{\frac{m[-\alpha+E\eta-b(\eta)]}{2\eta}-\frac{J^2}{4\eta^2}},\\ S&=-Et+J\vartheta+\int^\xi p_\xi\mathrm{d}\xi+\int^\eta p_\eta\mathrm{d}\eta.\end{aligned}$$

这里 a,b,α 的量纲是能量乘长度，与球坐标分离常数的量纲不同。对根号函数求参数偏导即可恢复轨道：

$$
\begin{aligned}
t+\beta_E &= \int^{\xi} \frac{m}{4p_\xi}\mathrm{d}\xi + \int^{\eta} \frac{m}{4p_\eta}\mathrm{d}\eta,\\
\beta_\alpha &= \int^{\xi} \frac{m}{4\xi p_\xi}\mathrm{d}\xi - \int^{\eta} \frac{m}{4\eta p_\eta}\mathrm{d}\eta,\\
\vartheta-\beta_J &= \int^{\xi} \frac{J}{4\xi^2 p_\xi}\mathrm{d}\xi + \int^{\eta} \frac{J}{4\eta^2 p_\eta}\mathrm{d}\eta.
\end{aligned}
$$

积分表达中的 p_ξ,p_η 是已选好的有向平方根。方位角的分离不意味着两条子午坐标运动独立于 J，因为离心项仍进入两根式。

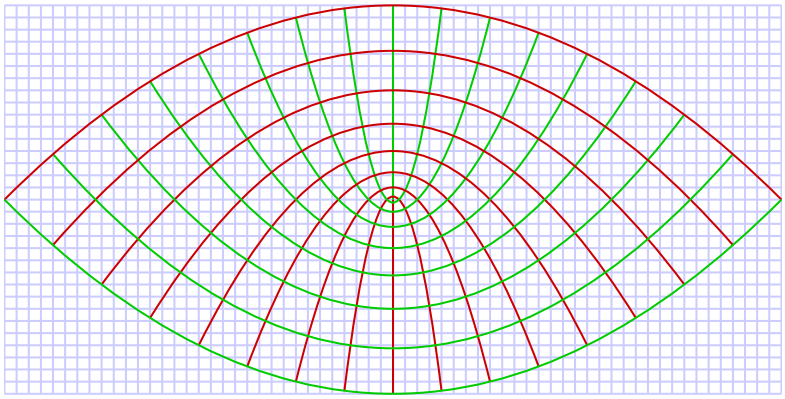


图 5.203: 三维旋转抛物坐标的两族正交子午曲线

5.13.9 长旋转椭球坐标中的分离

例 66 共焦椭球面与双曲面组成的坐标

长旋转椭球坐标为 $z=\sigma\xi\eta,\rho=\sigma\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}$，$\sigma>0,\xi>1,-1<\eta<1$，方位角 ϑ。质量 m 的质点处于 $V=[a(\xi)+b(\eta)]/(\xi^2-\eta^2)$。求尺度因子、哈密顿函数、分离动量、主函数及参数求积关系。

模型与符号见图 5.204。

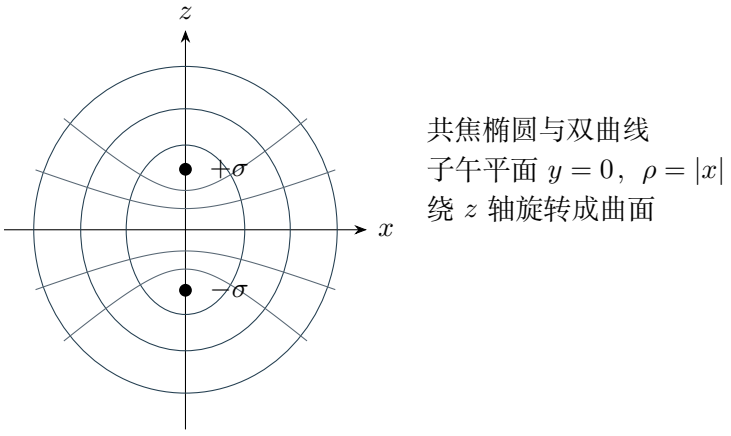
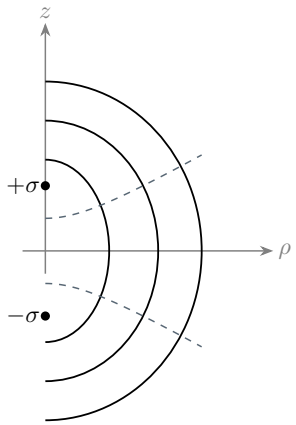


图 5.204: 例 66 的条件与模型

解　**（1）坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.204，解答图 5.205 展示长旋转椭球坐标的共焦子午网格；曲面正交性决定各动量平方项的尺度因子，焦点及轴上须检查坐标退化。在本题模型中，椭圆与双曲线共用焦点 $z=\pm\sigma$；焦距决定所有尺度因子的长度量纲，能量项在两分离式中符号不同。

（2）方程与推导　取焦距参数 $\sigma>0$，定义

$$z=\sigma\xi\eta,\qquad \rho=\sigma\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)},\qquad \xi>1,\quad -1<\eta<1.$$



椭圆与双曲线共享两焦点，方位转动补成三维坐标

图 5.205: 例 66 的分析与计算过程

仍以 ϑ 为方位角。两焦点在 $z=\pm\sigma$；$\xi=$ 常数 是长旋转椭球面，$\eta=$ 常数 是双曲面。直接微分得到

$$h_\xi^2=\frac{\sigma^2(\xi^2-\eta^2)}{\xi^2-1},\qquad h_\eta^2=\frac{\sigma^2(\xi^2-\eta^2)}{1-\eta^2},\qquad h_\vartheta^2=\sigma^2(\xi^2-1)(1-\eta^2).$$

对正交坐标，$p_i=mh_i^2\dot q_i$，因此动能的哈密顿形式是 $\sum p_i^2/(2mh_i^2)$。利用

$$\frac{\xi^2-\eta^2}{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}=\frac{1}{\xi^2-1}+\frac{1}{1-\eta^2},$$

若 $V=[a(\xi)+b(\eta)]/(\xi^2-\eta^2)$，哈密顿函数可写成

$$\begin{aligned}H=&\frac{(\xi^2-1)p_\xi^2+(1-\eta^2)p_\eta^2}{2m\sigma^2(\xi^2-\eta^2)}\\&+\frac{p_\vartheta^2}{2m\sigma^2(\xi^2-\eta^2)}\left(\frac{1}{\xi^2-1}+\frac{1}{1-\eta^2}\right)+\frac{a(\xi)+b(\eta)}{\xi^2-\eta^2}.\end{aligned}$$

置 $p_\vartheta=J$，分离主函数后将 $H=E$ 乘 $\xi^2-\eta^2$。两组方程是

$$\begin{aligned}&\frac{(\xi^2-1)p_\xi^2}{2m\sigma^2}+\frac{J^2}{2m\sigma^2(\xi^2-1)}+a(\xi)-E\xi^2=\alpha,\\&\frac{(1-\eta^2)p_\eta^2}{2m\sigma^2}+\frac{J^2}{2m\sigma^2(1-\eta^2)}+b(\eta)+E\eta^2=-\alpha.\end{aligned}$$

注意两式的能量项符号不同。解出有向动量：

$$p_\xi = \pm\sqrt{\frac{2m\sigma^2[\alpha - a(\xi) + E\xi^2]}{\xi^2-1} - \frac{J^2}{(\xi^2-1)^2}},$$
$$p_\eta = \pm\sqrt{\frac{2m\sigma^2[-\alpha - b(\eta) - E\eta^2]}{1-\eta^2} - \frac{J^2}{(1-\eta^2)^2}}.$$

主函数仍为 $S = -Et + J\vartheta + \int p_\xi \mathrm{d}\xi + \int p_\eta \mathrm{d}\eta$。参数导数给

$$t + \beta_E = \int^\xi \frac{m\sigma^2\xi^2}{(\xi^2-1)p_\xi}\mathrm{d}\xi - \int^\eta \frac{m\sigma^2\eta^2}{(1-\eta^2)p_\eta}\mathrm{d}\eta,$$
$$\beta_\alpha = \int^\xi \frac{m\sigma^2}{(\xi^2-1)p_\xi}\mathrm{d}\xi - \int^\eta \frac{m\sigma^2}{(1-\eta^2)p_\eta}\mathrm{d}\eta,$$
$$\vartheta - \beta_J = \int^\xi \frac{J}{(\xi^2-1)^2 p_\xi}\mathrm{d}\xi + \int^\eta \frac{J}{(1-\eta^2)^2 p_\eta}\mathrm{d}\eta.$$

ξ, η 无量纲，a, b, α 是能量，J 是角动量。因此角动量项中的 σ^2 不能省略。轴线、两焦点之间的线段以及转折位置要用适当的坐标分片或动量分支描述。

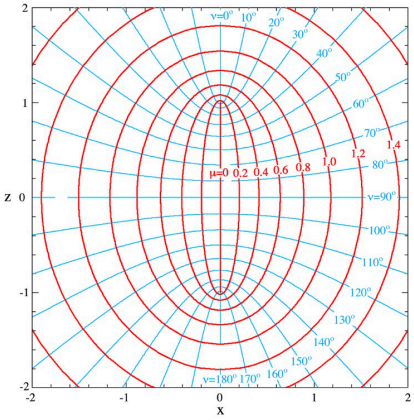


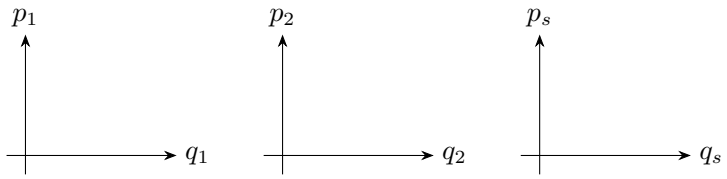
图 5.206: 共焦椭圆与双曲线组成的长旋转椭球坐标网格；图中参数对应 $\xi = \cosh\mu, \eta = \cos\nu$，竖轴为 z

5.13.10 和式之比的哈密顿函数

例 67 分母也可依赖共轭动量的分离问题

自治系统 $H = F/G$，$F = \sum_i f_i(q_i, p_i), G = \sum_i g_i(q_i, p_i) \neq 0$，每项只涉及一对变量，$g_i$ 可含动量。分离哈密顿–雅可比方程，求完整参数和时间求积式；用混合导数行列式给出局部完全积分的非退化条件。

模型与符号见图 5.207。



$f_1(q_1,p_1),\ g_1(q_1,p_1)$ $f_2(q_2,p_2),\ g_2(q_2,p_2)$ $f_s(q_s,p_s),\ g_s(q_s,p_s)$

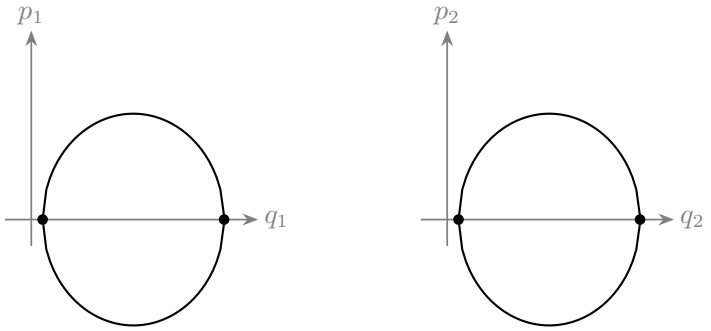
$$H = F/G, \quad F = \textstyle\sum_i f_i, \quad G = \sum_i g_i \neq 0$$

图 5.207: 例 67 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.207，解答图 5.208 展示分离后各坐标的动量支及转折点；图中闭合支仅示意有界情形，实际允许区间由各平方根非负条件和初值决定。在本题模型中，每条分离曲线只涉及一对变量，分离常数之和受约束；能量与其余独立常数共同构成完全积分参数。

（2）方程与推导 考虑自治系统

$$H(q,p) = \frac{F}{G}, \qquad F = \sum_{i=1}^{s} f_i(q_i,p_i), \qquad G = \sum_{i=1}^{s} g_i(q_i,p_i) \neq 0.$$



两支动量在转折点连接　　两支动量在转折点连接

示意可分离动量支：先固定 E，再分配满足总和条件的分离常数

图 5.208: 例 67 的分析与计算过程

每一项只涉及一对正则变量，但 g_i 可以依赖动量。设 $S = -Et + \sum_i W_i(q_i)$。$H = E$ 等价于

$$\sum_i [f_i(q_i, W_i') - E g_i(q_i, W_i')] = 0.$$

各坐标独立，故每项必须为一个分离常数：

$$f_i(q_i,p_i) - E g_i(q_i,p_i) = \alpha_i, \qquad \sum_i \alpha_i = 0.$$

在 $D_i = f_{i,p_i} - E g_{i,p_i} \neq 0$ 的局部支上解出 $p_i(q_i; E, \alpha_i)$，积分得 $W_i = \int p_i \mathrm{d}q_i$。$W_i$ 必须保留对 E 的依赖；将它只写成 $W_i(q_i,\alpha_i)$ 会漏掉时间方程。

取 $E, \alpha_1, \ldots, \alpha_{s-1}$ 为独立参数，$\alpha_s = -\sum_{j<s} \alpha_j$。由隐式微分

$$\left.\frac{\partial p_i}{\partial E}\right|_{\alpha_i} = \frac{g_i}{D_i}, \qquad \left.\frac{\partial p_i}{\partial \alpha_i}\right|_{E} = \frac{1}{D_i},$$

得到完整求积关系

$$t+\beta_E=\sum_i\int^{q_i}\frac{g_i}{D_i}\mathrm{d}q_i,\qquad \beta_j=\int^{q_j}\frac{\mathrm{d}q_j}{D_j}-\int^{q_s}\frac{\mathrm{d}q_s}{D_s},\quad j<s.$$

还可检查完全积分的非退化性。矩阵 $\partial p_i/\partial(E,\alpha_1,\dots,\alpha_{s-1})$ 的首列是 g_i/D_i；其余各列在对应行是 $1/D_i$、在最后一行是 $-1/D_s$。先从各行提出 $1/D_i$，再把前 $s-1$ 行加到最后一行，行列式成为

$$\det(S_{q_i\gamma_j})=\pm\frac{\sum_i g_i}{\prod_i D_i}=\pm\frac{G}{\prod_i D_i}\neq 0,\qquad \gamma=(E,\alpha_1,\dots,\alpha_{s-1}).$$

因此所用的分母非零与隐式反解条件也恰好保证参数独立。s 个 β 与 s 个独立分离参数给出一般运动。$D_i=0$ 时不能沿用这一反解，需检查转折与分支；$G=0$ 则已超出所定义哈密顿函数的有效域。此例的分母允许依赖动量，因而比位置势的可分离形式更一般。

5.13.11 更一般的分离结构与求解步骤

若哈密顿–雅可比方程可整理成 $F_i(q_i,W_i')=\alpha_i$，则每一项为常数，常数间由总能量关系联结。对循环坐标直接有 $W_i'=p_i$，主函数中出现线性项 p_iq_i。若 H 对一组互不重叠的变量可写为 $H=\mathcal{F}(H_1,\dots,H_s)$，这些 H_i 的括号两两为零且与 H 为零，提供分离常数。

一对变量的组合为何给出第一积分

设只有一对正则变量 (q_i,p_i) 通过组合 $\varphi(q_i,p_i)$ 进入哈密顿函数，其余变量和时间可以独立出现：

$$H=\widetilde{H}(q_{\neq i},p_{\neq i},t;\varphi(q_i,p_i)),\qquad \partial_t\varphi=0.$$

复合函数的偏导为 $H_{q_i}=\widetilde{H}_\varphi\varphi_{q_i}$、$H_{p_i}=\widetilde{H}_\varphi\varphi_{p_i}$，故

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}&=\varphi_{q_i}\dot q_i+\varphi_{p_i}\dot p_i=\varphi_{q_i}H_{p_i}-\varphi_{p_i}H_{q_i}\\&=\widetilde{H}_\varphi(\varphi_{q_i}\varphi_{p_i}-\varphi_{p_i}\varphi_{q_i})=0.\end{aligned}$$

其他正则对在 $\{\varphi,H\}$ 中没有贡献，所以这也是 $\{\varphi,H\}=0$ 的逐项证明。即使 H 显含 t、能量不守恒，$\varphi=\alpha$ 仍是第一积分；关键是 φ 本身无显含时间。

在 $\varphi_{p_i}\neq 0$ 的局部支上，隐函数定理允许从 $\varphi(q_i,p_i)=\alpha$ 解出 $p_i=p_i(q_i;\alpha)$，再取

$$S_i(q_i;\alpha)=\int^{q_i}p_i(\xi;\alpha)\mathrm{d}\xi,\qquad S=S_i+S_{\mathrm{rem}}(q_{\neq i},t;\alpha,\dots).$$

代入原 HJ 方程后得到真正的降阶方程

$$\partial_tS_{\mathrm{rem}}+\widetilde{H}\left(q_{\neq i},\partial_{q_{\neq i}}S_{\mathrm{rem}},t;\alpha\right)=0.$$

若剩余方程再次具有这样的组合，就继续分离；每次所得常数必须保持函数独立，最终还要检验完全积分的混合导数行列式。$\varphi_{p_i}=0$ 的转向点不能继续机械使用同一隐函数支。循环坐标正是 $\varphi=p_i$ 的特例，给出 $S_i=\alpha q_i$。一组互不重叠的多变量块也可以同样处理，但得到的是分块降阶，不必立即成为逐坐标的一维求积。

5.14 相空间、系综与刘维尔定理

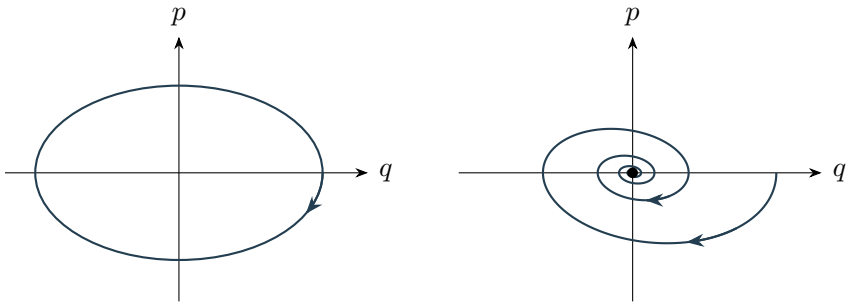
5.14.1 状态、相轨迹与维数

s 个自由度的系统以 (q,p) 的 $2s$ 个数决定状态，构成相空间。相点描述整个系统的状态，沿哈密顿方程形成相轨迹。无约束的 N 个空间质点具有 $6N$ 维相空间。物理空间中的一条轨迹只显示位置，不能区分同处一位置但速度不同的状态。

例 68 谐振子与阻尼振子的相轨迹

比较两系统在 (q,p) 平面的运动：（1）$H=p^2/(2m)+m\omega^2q^2/2$；（2）$\dot q=p/m,\dot p=-m\omega_0^2q-2\gamma p$，$0<\gamma<\omega_0$。求轨迹方向、欠阻尼位置与动量，计算相流散度及物质相区面积随时间的变化。

模型与符号见图 5.209。



无阻尼：封闭椭圆　　欠阻尼：$p=m\dot q$，向内螺旋

图 5.209: 例 68 的条件与模型

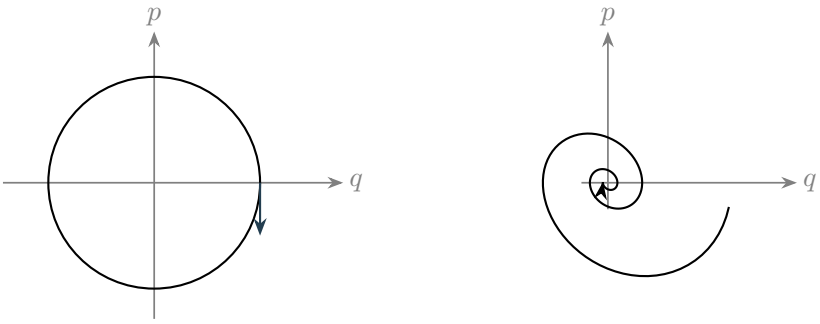
解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.209，解答图 5.210 展示保守闭轨和欠阻尼螺旋的不同相流；刘维尔面积守恒适用于哈密顿流，耗散系统的负散度会使随流相区收缩。在本题模型中，无阻尼相椭圆闭合，欠阻尼轨道向内螺旋；相区缩小由流场散度决定，不能将其归入保守哈密顿流。

（2）方程与推导 无阻尼振子 $H=p^2/(2m)+m\omega^2q^2/2=E$，轨道为椭圆，按 $\dot q=p/m$ 判断方向。在 (q,p) 平面右端 $p=0$，$\dot p<0$，因此相点顺时针绕行。

黏性阻尼振子满足 $\dot q=p/m,\dot p=-m\omega_0^2q-2\gamma p$。欠阻尼时 $q=Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t+\delta)$，$p=m\dot q$，$\omega_d^2=\omega_0^2-\gamma^2$。相轨迹向原点螺旋，原点为吸引子。阻尼系统的相流散度 -2γ，相面积缩小，与哈密顿系统的刘维尔定理条件不同。

上述向内螺旋要求 $\gamma>0$ 且 $\omega_0^2>\gamma^2$。对位移逐项求导，得到

$$p=-mAe^{-\gamma t}[\gamma\cos(\omega_d t+\delta)+\omega_d\sin(\omega_d t+\delta)].$$



左：无耗散闭轨；右：阻尼相流向原点收缩，物质相区面积指数衰减

图 5.210: 例 68 的分析与计算过程

它包含包络变化项，不能只把无阻尼动量乘一个指数。流映射的行列式满足 $\dot{J} = -2\gamma J$、$J(0) = 1$，故任意初始物质相区的面积为

$$\mathcal{A}(t) = e^{-2\gamma t}\mathcal{A}(0).$$

临界阻尼和过阻尼采用另一组解，不再使用实频率 ω_d 的正弦式。

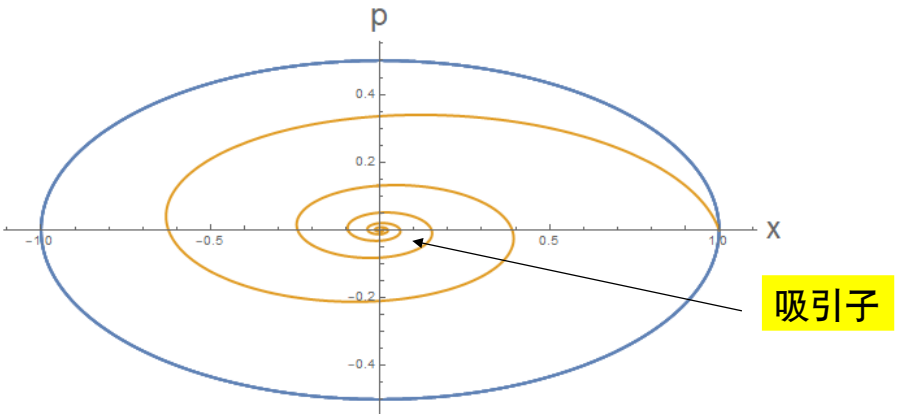


图 5.211: 无阻尼谐振子的封闭相椭圆与欠阻尼振子的吸引螺旋

5.14.2　非对称势阱与分离轨道

例 69　指数乘四次多项式的势能

量纲吸收后的势为 $V(x) = e^{-x}(x^4 - 2x^2)$，$H = p^2/(2m) + V(x)$。求所有平衡位置与类型，按能量划分周期、分离和散射轨道；给出全势相图的方向、周期求积式及鞍点附近时间的发散性质。不能将 $x \le 3$ 的局部图当作全局图。定义域为整个实轴 $x \in \mathbb{R}$，$m > 0$；量纲已通过固定尺度吸收，仍须讨论右侧远处势垒及 $x \to +\infty$ 的行为。

模型与符号见图 5.212。

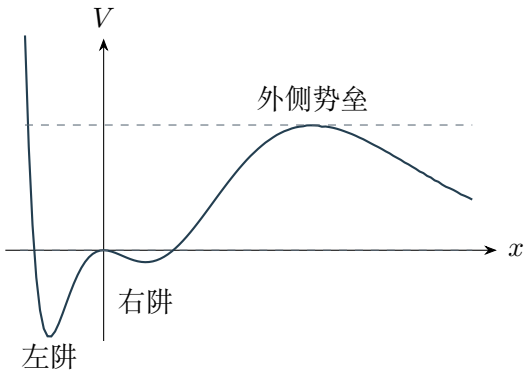


图 5.212: 例 69 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.212，解答图 5.213 展示包含远处势垒和无穷远渐近的全局势曲线；局部双阱图会漏掉右侧鞍点及其分离、散射轨道。在本题模型中，势能曲线与能量线的交点给径向转折位置；图中远处正势垒必须保留，才能区分跨阱闭轨和向右逃逸。

(2) 方程与推导 采用量纲已吸收的变量，势 $V(x)=e^{-x}(x^4-2x^2)$，$H=p^2/(2m)+V(x)$。给定能量的相轨迹满足 $p=\pm\sqrt{2m[E-V(x)]}$，只能画在 $E\geq V(x)$ 的区域。

$V'(x)=-e^{-x}x(x^3-4x^2-2x+4)$。驻点约为 $x=-1.103,0,0.854,4.249$。前两侧的负能量极小值形成两个不对称势阱；$x=0$ 是高度零的局部极大，$x\simeq 4.249$ 是更高的右侧势垒。极小位置在相平面对应中心，极大位置对应鞍点。

低于零的能量可在左阱或右阱形成分开的闭合轨道；$E=0$ 的轨道经原点鞍点，是连接或分隔轨道的分离曲线。在零与右侧势垒之间，有跨两阱的闭合分支，也有与其不连通的右侧逃逸分支。超过右势垒，右侧可逃向无穷。因为 $V(x)\to 0^+$ 当 $x\to+\infty$，不能把所有高能相曲线都封闭成环。鞍点附近运动时间可发散，分离轨道不是普通有限周期振动。

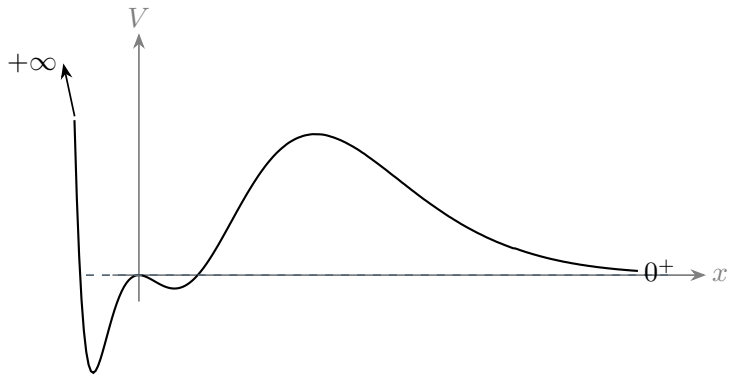
能量范围	相轨迹的类型
$V_{\mathrm{L}}<E<V_{\mathrm{R}}$	只有左阱中的周期轨道
$V_{\mathrm{R}}<E<0$	左右阱各有一族不连通的周期轨道
$E=0$	经过原点鞍点的两条同宿边界，趋近鞍点需无限时间
$0<E<V_{\mathrm{B}}$	跨双阱的周期轨道，以及外势垒右侧的反射散射分支
$E=V_{\mathrm{B}}$	右侧鞍点的左同宿分支与通往无穷远的分支
$E>V_{\mathrm{B}}$	越过外势垒的无界散射，只有左侧转折

这里 $V_{\mathrm{L}}\simeq-2.87182$、$V_{\mathrm{R}}\simeq-0.394517$、$V_{\mathrm{B}}\simeq 4.13847$。在阱底能量，周期轨道退化为静止相点；低于左阱底时没有可达的经典状态。

从方程判断类型和运动时间

在任意驻点 x_* 附近，令 $x=x_*+\delta x$、$p=\delta p$，线性化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix}\delta x\\ \delta p\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1/m\\ -V''(x_*) & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta x\\ \delta p\end{pmatrix},\qquad \lambda^2=-\frac{V''(x_*)}{m}.$$



横轴压缩显示远处正势垒及无穷远渐近，不能只看原点附近双阱

图 5.213: 例 69 的分析与计算过程

极小点产生频率 $\sqrt{V''(x_*)/m}$ 的中心，极大点产生指数率 $\sqrt{-V''(x_*)/m}$ 的鞍点。在一个有两个简单转向点 $x_a < x_b$ 的束缚分支上，$\dot{x} = p/m$ 给出完整周期

$$T(E) = \sqrt{2m} \int_{x_a}^{x_b} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{E - V(x)}}.$$

设鞍点势能 V_s，$V(x) = V_s - \kappa(x - x_s)^2/2 + \cdots$，$\kappa > 0$。在 $E = V_s$ 的分离支上，

$$|\mathrm{d}t| \simeq \sqrt{\frac{m}{\kappa}} \frac{|\mathrm{d}x|}{|x - x_s|},$$

积分对数发散，因此非静止分离轨道仅在无限时间趋近鞍点。不能把相图上相接的线段理解成有限时间通过鞍点。

全部边界还包括：$E = V_{\mathrm{L}}$ 仅有左中心静止相点；$E = V_{\mathrm{R}}$ 则同时有左井周期轨道和右中心静止相点。$E = 0$ 的左右同宿环之间共享原点鞍点，但轨道不能在有限时间从一环换到另一环。给定初值先计算 $E = p_0^2/(2m) + V(x_0)$，再由 (x_0, p_0) 选连通分支；仅给能量无法区分左右阱或内外支。上半平面 $p > 0$ 向右，下半平面向左。

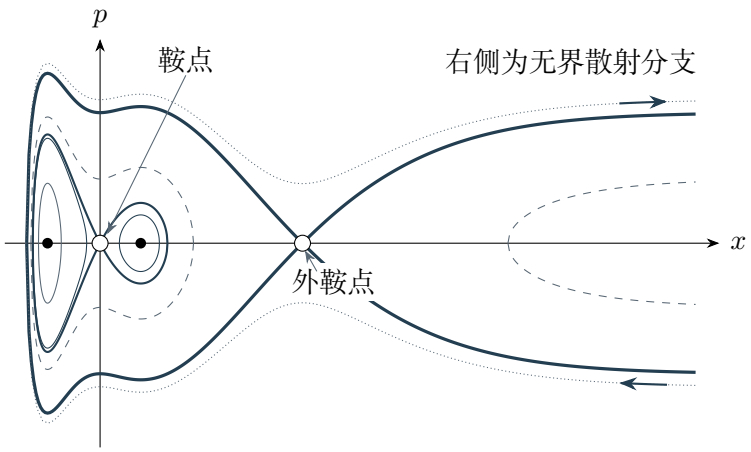


图 5.214: 全势的相轨迹：实线分离曲线区分周期运动与散射运动（$m = 1$）

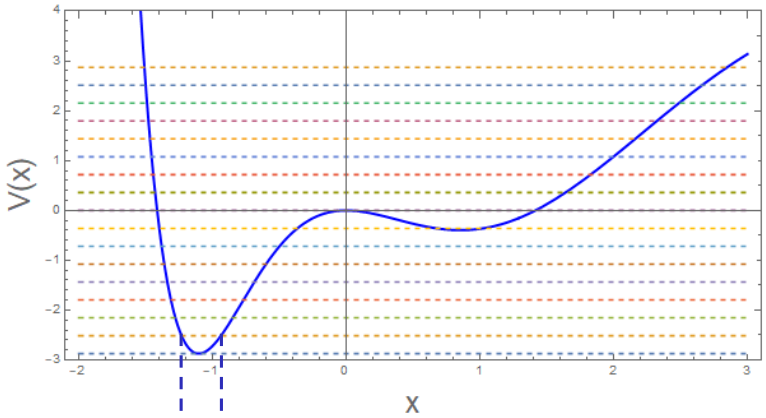


图 5.215: 非对称双势阱势能 $V(x)=e^{-x}(x^4-2x^2)$ 的局部图；仅展示 $x\le 3$ 的局部，完整外势垒见后文全势图

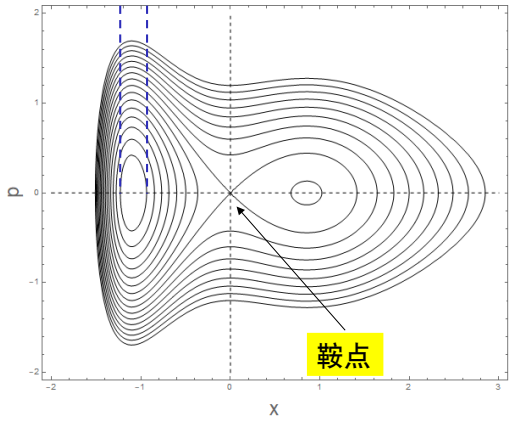


图 5.216: 非对称双势阱的局部相轨迹与原点鞍点；仅展示 $x\le 3$ 的局部，完整外势垒见后文全势图

5.14.3 系综、密度与统计初态

宏观约束通常只给能量、温度、压强等少量信息，并不能确定 $6N$ 个微观初始数值。用大量符合宏观条件的系统副本组成系综，每个副本由一个相点表示。概率密度 $\rho(z,t)$ 满足 $\int \rho \mathrm{d}\Gamma=1$，$\mathrm{d}\Gamma=\prod_i \mathrm{d}q_i\mathrm{d}p_i$。每个代表点按同一哈密顿方程运动，概率密度则由这些相点的整体运动决定。

“所有代表点等概率”是指定系综中的额外统计假设，并非由哈密顿方程本身推出。微正则、正则系综的权重和约束不同。连续密度是在体积元上的概率，不能给单个连续相点赋一个非零且处处相同的概率。

5.14.4 相流连续方程与零散度证明

代表点数守恒给出连续方程

$$\partial_t\rho+\sum_i[\partial_{q_i}(\rho\dot q_i)+\partial_{p_i}(\rho\dot p_i)]=0.$$

哈密顿相流的散度为

$$\nabla_z\cdot\dot z=\sum_i(H_{p_iq_i}-H_{q_ip_i})=0.$$

因而

$$\partial_t \rho + \{\rho, H\} = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{5.17}$$

这是刘维尔方程及随流密度不变形式。$\partial_t \rho$ 是固定相空间位置处的变化，$\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t$ 是跟随代表点的变化；前者一般不为零，后者为零不表示分布图像静止。

连续方程中的各项怎样抵消

对固定相空间区域 Ω，代表点守恒先写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega} \rho \mathrm{d}\Gamma = -\int_{\partial\Omega} \rho\, \dot{z}\cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}\Sigma.$$

散度定理和区域任意性给出前面的局部连续方程。把每个乘积导数展开，并代入 $\dot{q}_i = H_{p_i}$、$\dot{p}_i = -H_{q_i}$，有

$$0 = \rho_t + \sum_i \left[\rho_{q_i} H_{p_i} - \rho_{p_i} H_{q_i}\right] + \rho \sum_i \left[H_{p_i q_i} - H_{q_i p_i}\right].$$

若 H 在正则坐标内至少二阶连续可微，混合偏导逐对相等，最后一组项为零。另一方面，沿相点轨道的复合函数导数是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(z(t),t) = \rho_t + \sum_i (\rho_{q_i}\dot{q}_i + \rho_{p_i}\dot{p}_i) = \rho_t + \{\rho, H\} = 0.$$

一个证明同时给出随流密度不变和相流零散度，但不要求 ρ 在区域内均匀；换成非正则坐标后也不能未经变换测度就使用普通欧氏体积。

5.14.5 相体积守恒与雅可比证明

初始小体积随流映到 $z(t)$，流映射雅可比 $A(t) = \partial z(t)/\partial z(0)$ 满足 $\dot{A} = (\partial \dot{z}/\partial z)A$。行列式导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\ln\det A = \operatorname{tr}(\partial \dot{z}/\partial z) = 0.$$

初始 $\det A = 1$，所以始终为 1，任意随流区域的相体积保持不变。区域可以拉长、折叠和剪切，密度和体积保持不要求形状不变。即使 H 显含时间，正则哈密顿相流的散度仍为零，因此定理不要求能量守恒。

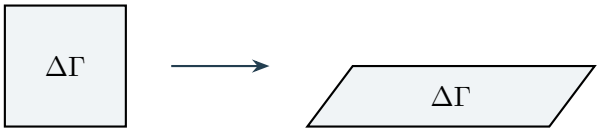
具体地，两个邻近初态之差满足线性化方程

$$\begin{pmatrix}\delta\dot{q}\\ \delta\dot{p}\end{pmatrix} = M(t)\begin{pmatrix}\delta q\\ \delta p\end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix}H_{pq} & H_{pp}\\ -H_{qq} & -H_{qp}\end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} M = 0.$$

因此 $\dot{A} = MA$。对初始为单位阵的可逆流映射，Jacobi 公式逐步给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det A = (\det A)\operatorname{tr}(A^{-1}\dot{A}) = (\det A)\operatorname{tr}(A^{-1}MA) = (\det A)\operatorname{tr} M = 0.$$

这里利用迹在相似变换下不变。区域体积关系是 $\int_{\Phi_t(\Omega_0)}\mathrm{d}\Gamma = \int_{\Omega_0}\det A\mathrm{d}\Gamma_0$。概率守恒进一步给出 $\rho(\Phi_t(z_0),t)\det A = \rho(z_0,0)$，故 $\det A = 1$ 时恢复第一种证明的随流密度结论。



面积相同，形状可变

图 5.217: 刘维尔定理保相体积，不要求形状固定

图 5.218: 水面游禽视频静帧：相流和流体变形的直观类比；类比图用于说明随流区域，面积守恒由正文雅可比推导

例 70 谐振子扇形区域面积

谐振子 $H=p^2/(2m)+m\omega^2q^2/2$。求由 $0\le A\le A_0,\theta_1\le\theta\le\theta_2$，$q=A\cos\theta,p=-m\omega A\sin\theta$ 定义的相区面积及演化，规定 $0\le\theta_2-\theta_1\le2\pi$，按不重复覆盖的扇区计算。另完整积分第一象限椭圆区 $q^2/a^2+p^2/b^2\le1$，$b=m\omega a$，证明流映射保面积。

模型与符号见图 5.219。

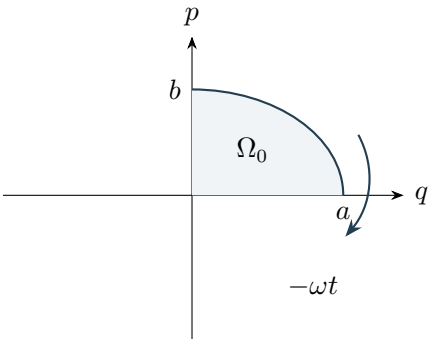
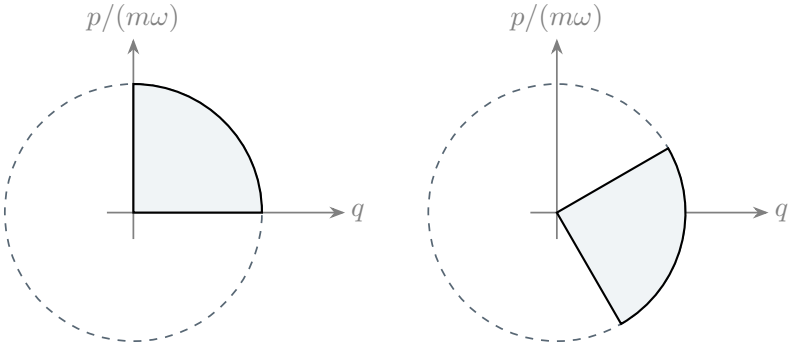


图 5.219: 例 70 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.219，解答图 5.220 展示缩放相平面中的扇区随振子流作顺时针转动；沿流密度和面积保持不变，固定相点处的密度却可能随扇区经过而改变。在本题模型中，第一象限椭圆扇区随哈密顿流顺时针移动，角宽与半径范围保持，面积应按雅可比积分而非外接矩形估计。

（2）方程与推导 用 $q = A\cos\theta, p = -m\omega A\sin\theta$，从 (A,θ) 到 (q,p) 的雅可比绝对值为 $m\omega A$。初态区域 $0 \le A \le A_0, \theta_1 \le \theta \le \theta_2$ 的面积

$$\mathcal{A} = \int_0^{A_0}\int_{\theta_1}^{\theta_2} m\omega A \mathrm{d}\theta \mathrm{d}A = \frac{1}{2} m\omega A_0^2(\theta_2 - \theta_1).$$



初始第一象限相区　　同一相区顺时针转过 60°

图 5.220: 例 70 的分析与计算过程

演化使 $\theta \mapsto \theta + \omega t$，角宽不变，因此面积不变。第一象限中的扇形也是同一计算的特例；物理角度与缩放相坐标角度应区分。

第一象限椭圆初区的完整积分

取 $a > 0, b = m\omega a$，初态物质区为

$$\Omega_0 = \left\{(q,p) : \frac{q^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} \le 1,\ q \ge 0,\ p \ge 0\right\}.$$

为清楚记录这个初区的方向，另用 $q = \lambda a\cos\vartheta$、$p = \lambda b\sin\vartheta$，$0 \le \lambda \le 1$，$0 \le \vartheta_0 \le \pi/2$。其雅可比矩阵及行列式是

$$\frac{\partial(q,p)}{\partial(\lambda,\vartheta)} = \begin{pmatrix} a\cos\vartheta & -\lambda a\sin\vartheta \\ b\sin\vartheta & \lambda b\cos\vartheta \end{pmatrix}, \qquad J = ab\lambda.$$

Hamilton方程要求 $\dot\vartheta = -\omega$，所以 $\vartheta(t) = \vartheta_0 - \omega t$；扇区沿顺时针方向转动。面积分别为

$$\mathcal{A}_0 = \int_0^1 ab\lambda \mathrm{d}\lambda \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\vartheta = \frac{\pi ab}{4},$$
$$\mathcal{A}_t = \int_0^1 ab\lambda \mathrm{d}\lambda \int_{-\omega t}^{\pi/2-\omega t} \mathrm{d}\vartheta = \frac{\pi ab}{4}.$$

角区间跨越 2π 时按展开角积分，或拆成不重叠扇区。若沿用前面 $p = -m\omega A\sin\theta$ 的约定，同一第一象限初区应取 $-\pi/2 \le \theta_0 \le 0$，再令 $\theta = \theta_0 + \omega t$；两种记号完全一致。内部点的振幅是 λa，并非所有点都取外沿振幅 a。

还可从精确流矩阵直接验证：

$$\begin{pmatrix} q(t) \\ p(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\omega t & \sin\omega t/(m\omega) \\ -m\omega\sin\omega t & \cos\omega t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_0 \\ p_0 \end{pmatrix}, \qquad \det = 1.$$

这是对一个具体物质区的几何检验；一般 $2s$ 维区域的证明仍由相流和雅可比论证给出。

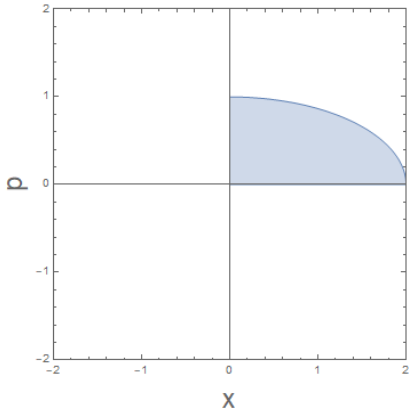


图 5.221: 第一象限四分之一椭圆初始相区

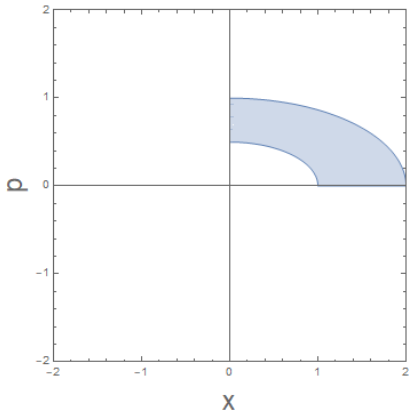


图 5.222: 第一象限椭圆环扇形初始相区

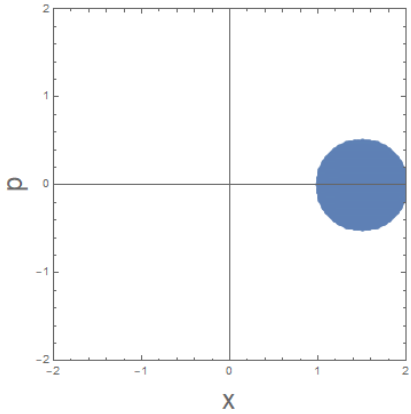


图 5.223: 偏离原点的圆盘初始相区

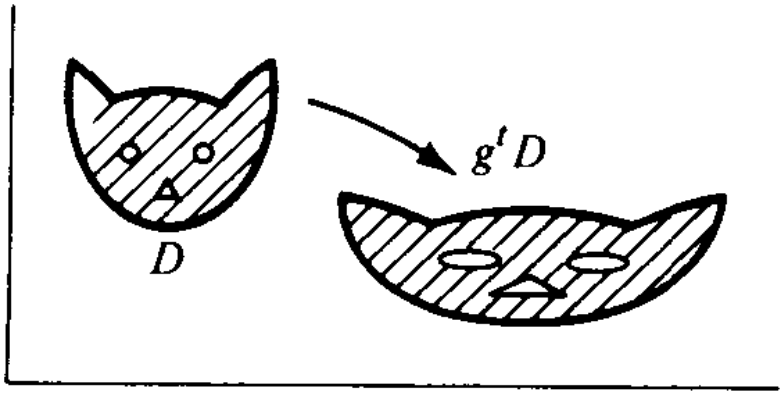


图 5.224: 随相流从 D 变为 g^tD 的物质区域示意

5.14.6 平衡分布、单粒子分布与时间平均

定态分布满足 $\partial_t\rho=0$，在刘维尔方程中还须满足 $\{\rho,H\}=0$。对自治 H，若选择无显含时间且与 H 泊松对易的积分 $I_a(q,p)$，则可构造 $\rho=F(H,I_1,\ldots)$ 的定态解，归一化与非负性另需检查。该方程单独不保证热平衡，也不保证唯一分布；遍历性与系综假设是进一步确定统计分布的条件。

显含时间的第一积分只能保证随流不变。例如自由粒子 $H=p^2/(2m)$ 的 $G=q-pt/m$ 满足 $G_t+\{G,H\}=0$。取 $a,b>0$、$C=\sqrt{ab}/\pi$，

$$\rho(q,p,t)=C\exp[-a(q-pt/m)^2-bp^2]$$

可归一化并满足 $\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t=0$，但固定相点处

$$\partial_t\rho=\frac{2ap}{m}(q-pt/m)\rho$$

一般不为零。对非自治 H，即使 F 无显含时间，$F(H)$ 的固定点时间导数也含 $F'(H)H_t$，不能直接称为定态解。

自治一维谐振子的 $E>0$ 轨道是连通闭合椭圆。在能量和周期角变量中，刘维尔方程为 $\rho_t+\omega\rho_\theta=0$；定态时 $\rho_\theta=0$，所以每条能量椭圆上的密度为 $f(E)$。多自由度非遍历系统可以依赖更多积分，不能由这个例子推广成所有体系都只依赖总能量。

近独立粒子可用六维单粒子分布 $f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{p},t)$；一般相互作用体系的完整分布仍在 $6N$ 维，单粒子边缘分布会与二粒子相关联结。玻尔兹曼权重 $f\propto e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}$、玻色平均占据数 $[e^{\beta(\varepsilon-\mu)}-1]^{-1}$、费米平均占据数 $[e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1]^{-1}$ 分别还需要经典稀薄极限或量子统计条件，后两者不是仅由经典刘维尔方程推出的概率密度。

若完整分布 ρ_N 采用概率归一化 $\int\rho_N\mathrm{d}\Gamma_N=1$，指定一个粒子的边缘分布为

$$\rho_1(z_1,t)=\int\rho_N(z_1,\ldots,z_N,t)\prod_{a=2}^{N}\mathrm{d}z_a,\qquad\int\rho_1\mathrm{d}z_1=1.$$

同种粒子的数分布则可记 $f_1=N\rho_1$，满足 $\int f_1\mathrm{d}z_1=N$。边缘分布在有相互作用时仍有定义；只是一般无法用独立单粒子方程闭合。即使 $H=\sum_a h_a$，完整分布的因子化还需相应初态无相关性，不能仅由无相互作用推出。

上面的热统计参数是 $\beta=1/(k_{\mathrm{B}}T)$，$T$ 为绝对温度，k_{B} 为玻尔兹曼常数，μ 为化学势；若采用 $k_{\mathrm{B}}=1$ 的单位必须明确说明。玻色与费米式是单粒子量子态的平均占据数，还需相应统计、自旋和态计数条件；除特殊体系外，玻色式的 μ 不能任意删去。

时间平均 $\overline{A}=\lim_{\tau\to\infty}\tau^{-1}\int_0^\tau A(z(t))\mathrm{d}t$ 与系综平均 $\langle A\rangle=\int A\rho\mathrm{d}\Gamma$ 并不自动相等。周期谐振子只能在一个能量轨道上运行；完整相空间中的任意分布并不因此被遍历。等价需要明确不变测度和相应遍历条件。

有限时间平均还可写成轨道经验测度的平均：

$$\overline{A}_\tau=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau A(z(t))\mathrm{d}t=\int A(z)\rho_\tau(z)\mathrm{d}\Gamma,\qquad \rho_\tau(z)=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\delta(z-z(t))\mathrm{d}t.$$

这是对同一条轨道取样的恒等式，并不把 ρ_τ 变成任意指定的平衡系综。将积分近似成等间隔求和，$\overline{A}_\tau=\lim_{N\to\infty}N^{-1}\sum_{j=1}^{N}A(z(j\tau/N))$，$N\to\infty$ 只是在固定 τ 下加密取样；它与 $\tau\to\infty$ 的长期极限不同。

5.14.7 辛积分与长期数值行为

例 71 显式欧拉法与辛欧拉法的区别

对谐振子 $\dot q=p/m,\dot p=-m\omega^2q$，比较步长 $h>0$ 的显式欧拉法和先动量、后位置的辛欧拉法。求两更新矩阵、行列式、能量性质；证明辛欧拉法的修正二次不变量并确定其正定稳定条件。

模型与符号见图 5.225。

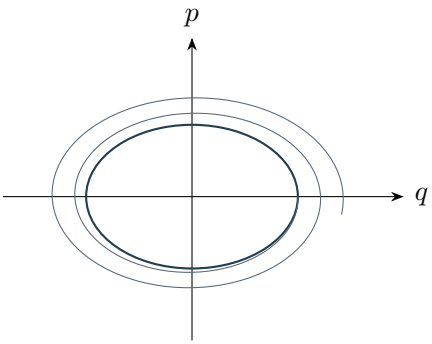


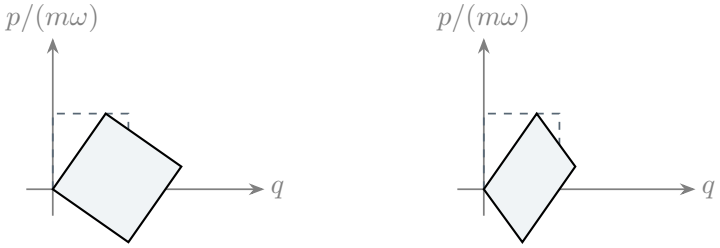
图 5.225: 例 71 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.225，解答图 5.226 展示单位相区在两种离散更新下的像；行列式体现单步面积变化，但面积守恒本身仍不足以保证数值稳定。在本题模型中，两个更新顺序给出不同的平面线性映射；先动量后位置相当于两次剪切，能保存有向相面积。

(2) 方程与推导 对谐振子 $\dot q=p/m,\dot p=-m\omega^2q$，普通显式欧拉法同时用旧值更新：$q_{n+1}=q_n+hp_n/m$、$p_{n+1}=p_n-hm\omega^2q_n$。它的矩阵行列式为 $1+h^2\omega^2>1$，每步扩张相面积；直接代入能量也得 $H_{n+1}=(1+h^2\omega^2)H_n$，误差长期持续增长。

辛欧拉法先更新动量、再用新动量更新位置：

$$p_{n+1}=p_n-hm\omega^2q_n,\qquad q_{n+1}=q_n+\frac{h}{m}p_{n+1}.$$



显式欧拉：面积增大　　辛欧拉：面积不变

以 $h\omega = 0.7$ 的单位相区像为例，长期稳定还须检查修正二次型

图 5.226: 例 71 的分析与计算过程

矩阵为

$$A_h = \begin{pmatrix} 1 - h^2\omega^2 & h/m \\ -hm\omega^2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_h^{\mathsf{T}} J A_h = J.$$

它保存辛结构。还可逐项验证保存一个修正的二次函数

$$H_h = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 - \frac{1}{2}h\omega^2 qp.$$

在 $0 < h\omega < 2$ 时这个二次型正定，故数值轨道和实际能量保持有界；实际 H 一般仍逐步波动，不是每一步完全不变。若步长太大，正定性与稳定性失效。辛结构的长期优点要与模型、方法和步长条件结合分析，不能把它当作任意数值误差都很小的保证。

(3) 修正不变量与稳定区间 令 $B = \begin{pmatrix} m\omega^2 & -h\omega^2/2 \\ -h\omega^2/2 & 1/m \end{pmatrix}$，则 $H_h = \frac{1}{2}(q,p)B(q,p)^{\mathsf{T}}$。直接矩阵乘法给 $A_h^{\mathsf{T}} B A_h = B$，故此量逐步严格保持。$B$ 的首主子式为 $m\omega^2 > 0$，行列式为 $\omega^2(1 - h^2\omega^2/4)$；因此 $0 < h\omega < 2$ 时正定。更新特征根满足 $\lambda^2 - (2 - h^2\omega^2)\lambda + 1 = 0$，同一区间内在单位圆上；临界端点通常有 Jordan 线性增长，不能纳入稳定区间。

5.15 经典力学与量子理论的联系

5.15.1 作用函数与物质波相位

先看自由粒子或常势的单一平面波：

$$\psi = Ae^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}, \qquad S = \hbar(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t), \qquad \boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}, \quad E = \hbar\omega.$$

在一致选择复对数的局部支上，$\ln(\psi/A) = iS/\hbar$，即 $S = -i\hbar\ln(\psi/A)$。若 A 为常数，可把其对数吸收为加法常数；空间项 $\hbar\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}$ 只有在固定位置并吸收入常数后才可省略。对变化势或变化振幅，应采用局部相位和振幅的分解，单一全空间平面波一般不是本征态。

经典主函数满足 $S_t + (\nabla S)^2/(2m) + V = 0$。物质波的局部相位可写成 $\psi = Ae^{iS/\hbar}$，$\boldsymbol{p} = \nabla S, E = -S_t$ 与平面波的德布罗意关系相容。这是一种理论对应，量子理论仍需引入态空间、概率解释和叠加原理；不能由经典方程单靠换函数就逻辑推出全部量子力学。

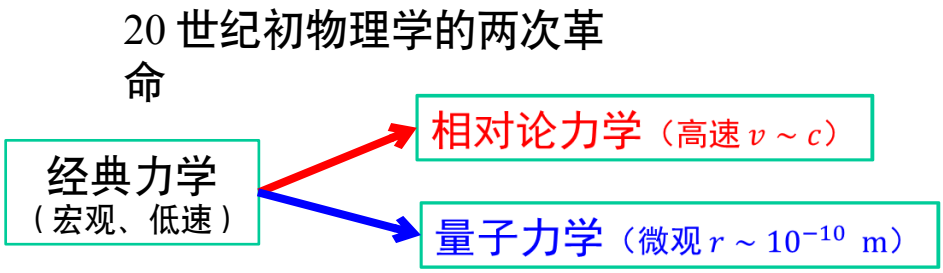


图 5.227: 二十世纪初经典力学向相对论与量子力学拓展的尺度示意

5.15.2 定态薛定谔方程的变分形式

给定实势 V 和归一化波函数，考虑能量泛函

$$\mathcal{E}[\psi] = \int \left(\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \psi|^2 + V|\psi|^2 \right) \mathrm{d}^3x, \qquad \int |\psi|^2 \mathrm{d}^3x = 1.$$

以 E 为乘数，对 ψ^* 独立变分并在边界令变分为零：

$$\delta(\mathcal{E} - E\|\psi\|^2) = \int \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi - E\psi \right] \delta\psi^* \mathrm{d}^3x = 0.$$

得到 $[-\hbar^2\nabla^2/(2m) + V]\psi = E\psi$。这个推导是在选择量子能量泛函之后进行的，不是由经典哈密顿–雅可比方程唯一确定该泛函。定态能量的各本征值是驻值；基态在相应条件下为最低能量。

5.15.3 对数代换与变分构造的区别

一个有启发性的代换是对局部非零实函数 ψ 令 $W = K \ln \psi$，其中 K 有作用量量纲。在自然系统的定态哈密顿–雅可比方程中，这给出

$$\frac{K^2}{2m}(\nabla\psi)^2 + (V - E)\psi^2 = 0.$$

它仍是关于 ψ 的一阶非线性方程，不是薛定谔方程。如果进一步把左边的两个平方项放进泛函

$$I[\psi] = \int \left[\frac{K^2}{2m}(\nabla\psi)^2 + (V - E)\psi^2 \right] \mathrm{d}^3x,$$

再要求该泛函驻值，分部积分才产生二阶线性方程

$$-\frac{K^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi.$$

“代换后逐点满足一个等式”与“选取一个积分泛函再令它驻值”是两次不同的理论操作。取实 $K = \hbar$ 可给出量子能量泛函中的系数；若同时改用相位代换 $W = -i\hbar \ln \psi$，则 $K^2 = -\hbar^2$，动能项符号改变，不能把这两条路线的中间式拼接成同一个证明。振幅、边界条件和复波函数的变分都必须分别处理。

对历史形式中的实函数，在非零局部支应严格写 $\ln|\psi|$，或限定 $\psi>0$。固定 K,E,V 后，对 I 的实际变分为

$$\begin{aligned}\delta I &= \int_\Omega \left[\frac{K^2}{m}\nabla\psi\cdot\nabla\delta\psi + 2(V-E)\psi\delta\psi\right]\mathrm{d}^3x \\ &= \int_\Omega \left[-\frac{K^2}{m}\nabla^2\psi + 2(V-E)\psi\right]\delta\psi\mathrm{d}^3x + \frac{K^2}{m}\int_{\partial\Omega}\delta\psi\,\partial_n\psi\mathrm{d}\Sigma.\end{aligned}$$

固定边界波函数使 $\delta\psi=0$；在无穷域使用充分衰减条件，或采用能使边界配对消失的自伴边界条件。体项系数为零再除以 2，才得到前面的二阶方程。

现代复函数独立变分 ψ^* 时，分部积分对应的边界项是

$$\frac{\hbar^2}{2m}\int_{\partial\Omega}\delta\psi^*\,\partial_n\psi\mathrm{d}\Sigma.$$

归一化约束使 E 成为乘数。对氢原子若采用 SI 势，应写 $V=-e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$；两体相对运动用约化质量，不能把省略了电磁常数的历史单位式直接移到 SI 段落。

5.15.4　氢原子的束缚能级与光谱系列

例 72　库仑势的量子能级

电子–质子非相对论相对运动的约化质量为 μ，势 $V=-\kappa/r$，$\kappa=e^2/(4\pi\varepsilon_0)$。从定态薛定谔方程的径向正则、可归一化条件推导氢原子能级，列量子数及基态尺度，再由能级差求各谱线系列及电离限。忽略精细结构、外场及自旋相关能量；径向波函数在原点正则，且三维波函数在全空间可归一化。

模型与符号见图 5.228。

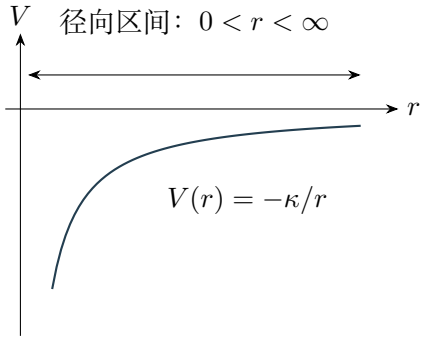


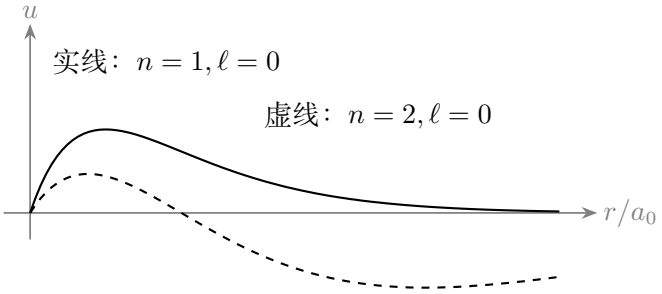
图 5.228: 例 72 的条件与模型

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.228，解答图 5.229 展示满足原点正则和远处衰减的两种径向函数；只有合适的离散参数才能同时满足两端条件，函数节点并非经典转折点。在本题模型中，负能级在电离限下逐渐密集；原点正则和远处衰减共同限制径向级数，使能量由连续值变为离散值。

(2) 方程与推导　电子与质子的相对运动用约化质量 $\mu=m_em_p/(m_e+m_p)$ 描述。非相对论、忽略精细结构与外场的势为 $V=-\kappa/r$，$\kappa=e^2/(4\pi\varepsilon_0)$。令 $\psi=R_l(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$，球

谐函数的角本征值为 $l(l+1)$，径向函数 $u=rR_l$ 满足

$$u''+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{\kappa}{r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]u=0.$$



径向函数 $u(0)=0$ 且在远处衰减；不同曲线未作共同归一化

图 5.229: 例 72 的分析与计算过程

束缚态 $E<0$，取 $\chi=\sqrt{-2\mu E}/\hbar$、$\rho=2\chi r$，以原点的正则行为与远处的衰减行为写 $u=\rho^{l+1}e^{-\rho/2}F(\rho)$。代入后得到

$$\rho F''+(2l+2-\rho)F'+\left[\frac{\mu\kappa}{\hbar^2\chi}-l-1\right]F=0.$$

满足两端可归一化条件的解要求级数在非负整数 n_r 处截断，故 $\mu\kappa/(\hbar^2\chi)=n_r+l+1=n$，$n=1,2,\ldots$。能量是

$$E_n=-\frac{\mu\kappa^2}{2\hbar^2n^2}=-\frac{E_R}{n^2},\qquad E_R=\frac{\mu\kappa^2}{2\hbar^2}.$$

每个 n 允许 $l=0,\ldots,n-1$，磁量子数为 $-l,\ldots,l$；这里的理想库仑模型使同一 n 的不同 l 能量简并。基态尺度 $a_0=\hbar^2/(\mu\kappa)$，波函数正比于 e^{-r/a_0}。这套离散能级来自量子边界条件，经典库仑椭圆轨道的能量本身仍可连续取值。

从 n_u 跃迁到较低 n_l，能量差决定光子频率与波长：

$$h\nu=E_R\left(\frac{1}{n_l^2}-\frac{1}{n_u^2}\right),\qquad \frac{1}{\lambda}=R_H\left(\frac{1}{n_l^2}-\frac{1}{n_u^2}\right),\qquad R_H=\frac{E_R}{hc}.$$

固定末态 n_l，改变初态 n_u，即得到一组光谱线。$n_l=1,2,3$ 分别为莱曼、巴耳末、帕邢系列；继续为布拉开、普丰德、汉弗莱系列。趋近电离限 $n_u\to\infty$ 时各系列谱线密集，波长下限为 n_l^2/R_H。实际谱线的强度和允许跃迁还需量子选择定则，能级差只能确定可能的频率位置。

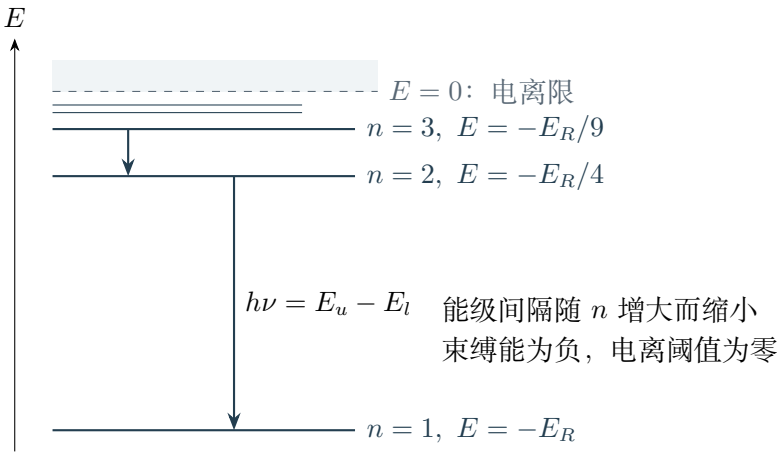


图 5.230: 库仑束缚能级及不同末态的跃迁系列

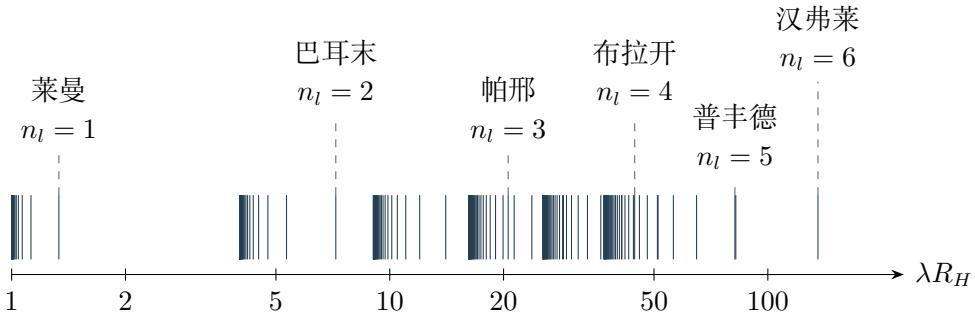


图 5.231: 六个氢光谱系列的谱线位置；横轴取波长的对数，线高不表示强度

(3) 径向级数为何必须截断 记 $\nu=\mu\kappa/(\hbar^2\chi)$，令 $F=\sum_{j\ge0}c_j\rho^j$。比较 ρ^j 系数得 $(j+1)(j+2l+2)c_{j+1}+(\nu-l-1-j)c_j=0$。若不截断，正则级数的一般大 ρ 行为含 e^{ρ}，使 $u=\rho^{l+1}e^{-\rho/2}F$ 发散；正则且可归一化的支必须在 $j=n_r$ 令分子为零，即 $\nu=l+1+n_r$。于是 $\chi=\mu\kappa/(\hbar^2 n)$，再由 $E=-\hbar^2\chi^2/(2\mu)$ 得离散能级。这里边界条件是 $u(0)=0$ 及 $\int_0^\infty|u|^2\mathrm{d}r<\infty$。

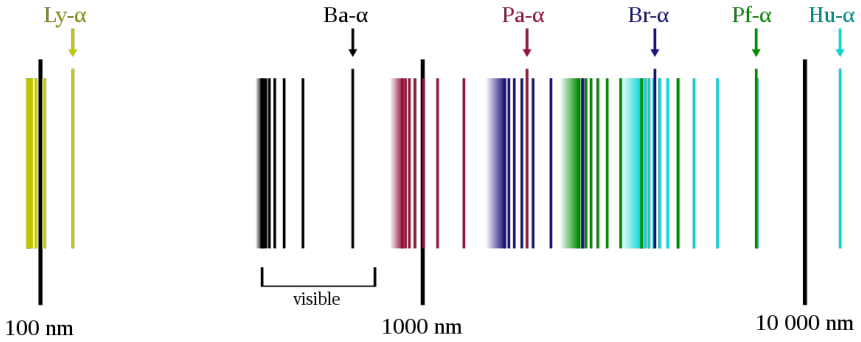


图 5.232: 氢原子从紫外到红外的光谱线与各系列 α 线

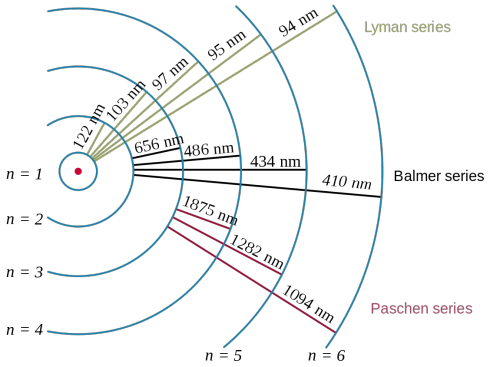


图 5.233: 氢原子 Lyman、Balmer、Paschen 系列的跃迁波长示意

5.15.5 半经典极限的实部与虚部

设 A, S 都为实函数，且局部 $A \neq 0$，令 $\psi = Ae^{iS/\hbar}$。先逐项求导，而不直接删去振幅项：

$$\partial_t \psi = e^{iS/\hbar}\left(A_t + \frac{i}{\hbar} A S_t\right),$$
$$\nabla^2 \psi = e^{iS/\hbar}\left[\nabla^2 A + \frac{2i}{\hbar}\nabla A \cdot \nabla S + \frac{i}{\hbar} A \nabla^2 S - \frac{A}{\hbar^2}(\nabla S)^2\right].$$

代入 $i\hbar\psi_t = -\hbar^2\nabla^2\psi/(2m) + V\psi$，虚部先给

$$A_t + \frac{1}{m}\nabla A \cdot \nabla S + \frac{A}{2m}\nabla^2 S = 0.$$

乘以 $2A$ 并用乘积法则，才化为概率连续方程。实部除以 A 后产生量子振幅项；只有该项相对经典项可忽略时，才得到近似的经典 HJ 方程。下面的实部和连续方程记录这两步的结果。

将 $\psi = Ae^{iS/\hbar}$ 代入含时薛定谔方程 $i\hbar\psi_t = -(\hbar^2/2m)\nabla^2\psi + V\psi$，分开实虚部，得到

$$S_t + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2 A}{A} = 0,$$

$$\partial_t(A^2) + \nabla \cdot \left(A^2 \frac{\nabla S}{m}\right) = 0.$$

当振幅变化的尺度足够大，使最后的 $\hbar^2$ 项可忽略，第一式回到经典哈密顿–雅可比方程。节点、转折点和焦散附近该近似可能失效；这也是 WKB 方法需要连接条件的原因。第二式是概率流守恒，显示相位和振幅要一起求解。

5.15.6 泊松括号与对易子的对应范围

海森堡绘景中算符演化为 $\dot{\widehat{A}} = \partial_t \widehat{A} + [\widehat{A}, \widehat{H}]/(i\hbar)$，基本对易关系为 $[\widehat{q}_i, \widehat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$。经典对应为 $\dot{A} = A_t + \{A, H\}$，$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$。

对易子与泊松括号都线性、反对称并满足雅可比恒等式，但量子算符乘法不交换，任意函数的量子化还有排序问题。$[\widehat{f},\widehat{g}]/(i\hbar) \leftrightarrow \{f,g\}$ 是适当半经典条件下的对应关系，不是任意复杂函数的精确一一替换。

对象	经典	量子
状态	相点或经典概率密度	态矢、波函数或密度算符
观测量	相空间函数	自伴算符
动力学	哈密顿方程、泊松括号	薛定谔方程或算符方程
统计平均	指定系综或时间平均	按给定量子态的期望
基本代数	$\{q_i,p_j\}=\delta_{ij}$	$[\widehat{q}_i,\widehat{p}_j]=i\hbar\delta_{ij}$

例 73　量子不确定关系的独立证明

归一化态 $|\psi\rangle$ 中，自伴算符 $\widehat{A},\widehat{B}$ 的二阶矩及所需乘积期望存在。以柯西–施瓦茨不等式推导标准差的对易子下界，并应用于位置与动量。说明该证明与经典泊松括号反例采用的统计结构有何不同。

模型与符号见图 5.234。

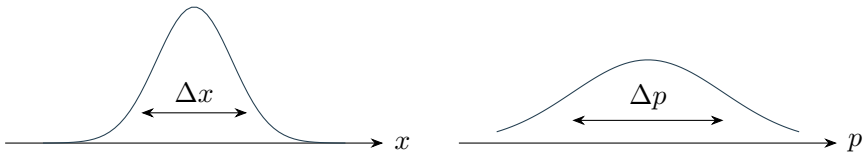
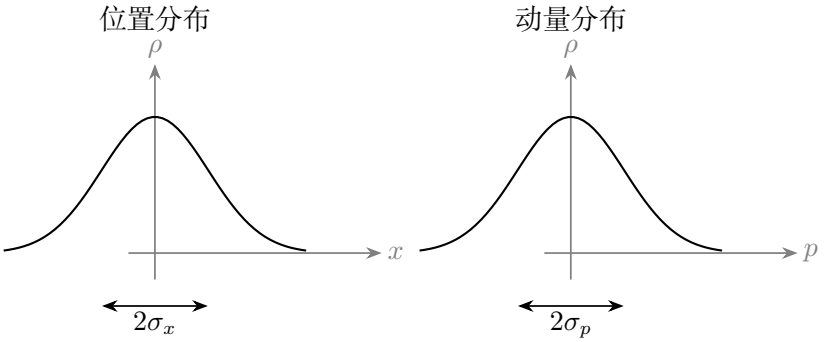


图 5.234: 例 73 的条件与模型

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.234，解答图 5.235 展示最小不确定高斯态的位置、动量分布；一般不等式的来源是态空间的复内积结构，不能用经典相点统计直接替换。在本题模型中，位置、动量分布的宽度是同一量子态的二阶矩；它们通过态向量内积和不可交换算符联系。

(2) 方程与推导　归一化态 $|\psi\rangle$ 中，设两个自伴算符 $\widehat{A},\widehat{B}$ 的相关二阶矩存在。取 $|f\rangle=(\widehat{A}-\langle A\rangle)|\psi\rangle$、$|g\rangle=(\widehat{B}-\langle B\rangle)|\psi\rangle$。柯西–施瓦茨不等式给

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2=\langle f|f\rangle\langle g|g\rangle\geq|\langle f|g\rangle|^2\geq|\operatorname{Im}\langle f|g\rangle|^2.$$



仅以最小不确定高斯态示意等号可达，一般态仍由内积不等式约束

图 5.235: 例 73 的分析与计算过程

自伴性使 $2i\,\mathrm{Im}\langle f|g\rangle=\langle[\widehat{A},\widehat{B}]\rangle$，故

$$\Delta A\Delta B\geq\frac{1}{2}\left|\langle[\widehat{A},\widehat{B}]\rangle\right|.$$

对 $[\widehat{x},\widehat{p}]=i\hbar$，得到 $\Delta x\Delta p\geq\hbar/2$。这是量子态空间内积和算符代数的共同结果；经典轨道时间平均没有同一套非交换算符结构，因此不能直接把对易子换成泊松括号并宣称同样的不等式成立。

5.15.7 路径积分与干涉的物理图像

传播核的时间切片定义

对一维非相对论自然系统，取 $T=t_b-t_a>0$、$\epsilon=T/N$，$q_0=q_a,q_N=q_b$。在通常的时间切片极限和适当振荡积分规定下，传播核写成

$$K(q_b,t_b;q_a,t_a)=\lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi i\hbar\epsilon}\right)^{N/2}\int\prod_{j=1}^{N-1}\mathrm{d}q_j \times\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\sum_{j=0}^{N-1}\left[\frac{m(q_{j+1}-q_j)^2}{2\epsilon}-\epsilon V\left(\frac{q_{j+1}+q_j}{2}\right)\right]\right\}.$$

端点固定，积分变量是每个中间时刻的位置；前面的归一化因子与短时自由传播核一起构成测度，不能把 $\mathcal{D}q$ 当成没有定义的普通有限维体积元。合适的势和边界条件还须保证对应传播算符有定义。

自由粒子可逐次做高斯积分，得到

$$K_0=\sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar T}}\exp\left[\frac{im(q_b-q_a)^2}{2\hbar T}\right].$$

其 $|K_0|^2=m/(2\pi\hbar T)$ 在整条位置轴上不是归一化概率，这直接说明传播核要先作用于归一化初态波包，再用末态概率密度计算实际探测概率。

传播振幅形式上写为

$$K(q_b,t_b;q_a,t_a)=\int_{q_a}^{q_b}\mathcal{D}q\,\exp\left(\frac{i}{\hbar}S[q]\right).$$

所有路径贡献的是带相位的振幅，须先相加再取模平方，不能把每条路径单独当成互斥事件并相加概率。经典路径附近一阶作用量变化为零，邻近路径相位变化较慢；远离驻值路径的振幅在半经典极限中发生快速振荡抵消，从而出现经典运动。

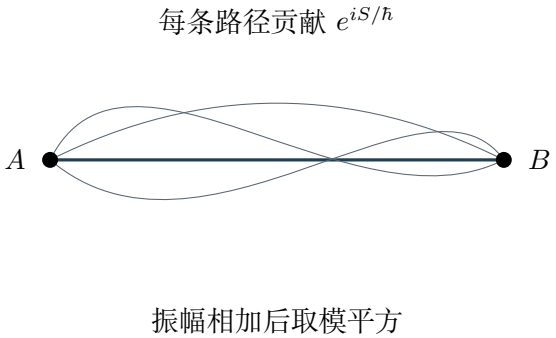


图 5.236: 路径积分中的相位叠加与经典驻值路径

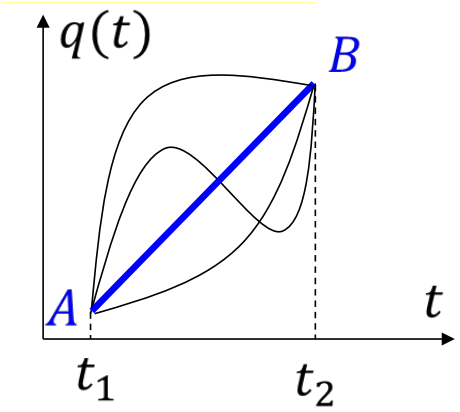


图 5.237: 固定端点 A、B 之间的经典驻值路径与其他路径

5.15.8 双缝示意与概率密度

例 74 两个通道的干涉

双缝到屏上同一点的复振幅为 ψ_1, ψ_2。求总强度与干涉项，并讨论等模振幅、相位差和路径信息。另区分位置概率密度 $|\psi|^2$ 与传播子 K，写出传播子对初态的作用。两束相干、同频且偏振相容，ψ_1, ψ_2 已包含传播相位；若路径信息使两路径与可区分探测态关联，须同时考虑该关联的影响。

模型与符号见图 5.238。

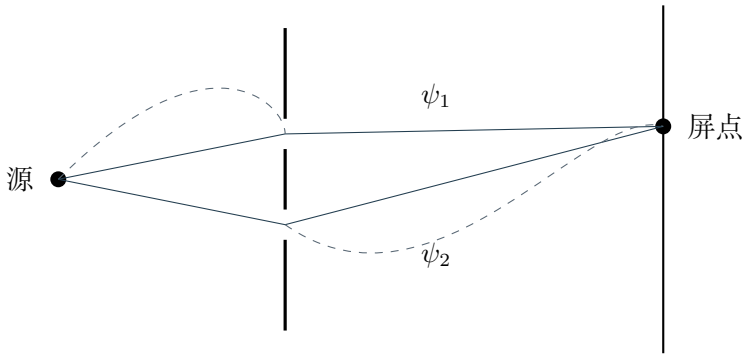
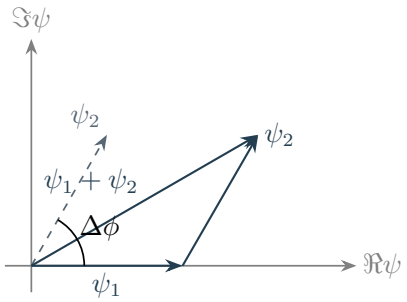


图 5.238: 例 74 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.238，解答图 5.239 展示复平面中的振幅首尾合成与相位差；干涉交叉项来自两个复振幅的内积，概率密度与传播核承担不同作用。在本题模型中，两条路径在同一屏点叠加复振幅，路径差改变相位差；交叉项不能在叠加前当作两独立概率相加。



先按复振幅相加，再取模平方；不能先把两强度相加

图 5.239: 例 74 的分析与计算过程

(2) 方程与推导 两缝到屏上同一点的振幅为 ψ_1,ψ_2，总强度正比于 $|\psi_1+\psi_2|^2=|\psi_1|^2+|\psi_2|^2+2\,\mathrm{Re}(\psi_1^*\psi_2)$。若两振幅模相同，$I\propto 4|\psi_1|^2\cos^2(\Delta\phi/2)$，相位差与路径差、波长相关。加入能分辨路径的测量会改变对应态与交叉项，不能沿用未测量时的同一振幅表达式。

$|\psi(x,t)|^2$ 是位置概率密度；传播子 K 则把初始波函数映射到末态，$\psi(x,t)=\int K(x,t;x_0,t_0)\psi(x_0,t_0)\mathrm{d}x_0$。连续位置本征态需要归一化或波包处理，不能把任意 $|K|^2$ 不加条件称为两个精确相点之间的普通概率。

(3) 路径差与相位差 在两通道相干、初始相位相同的简单几何中，$\Delta\phi=2\pi\Delta\ell/\lambda$。若缝间距 d、远场观察方向与中轴夹角 α，则 $\Delta\ell\simeq d\sin\alpha$。同相位置 $d\sin\alpha=j\lambda$ 得极大，相差 $(j+1/2)\lambda$ 得极小。路径积分的一般相位因子应写 $e^{iS/\hbar}$，作用量除以 $\hbar$ 后才无量纲；源课件若省略该尺度，不能直接沿用其指数。

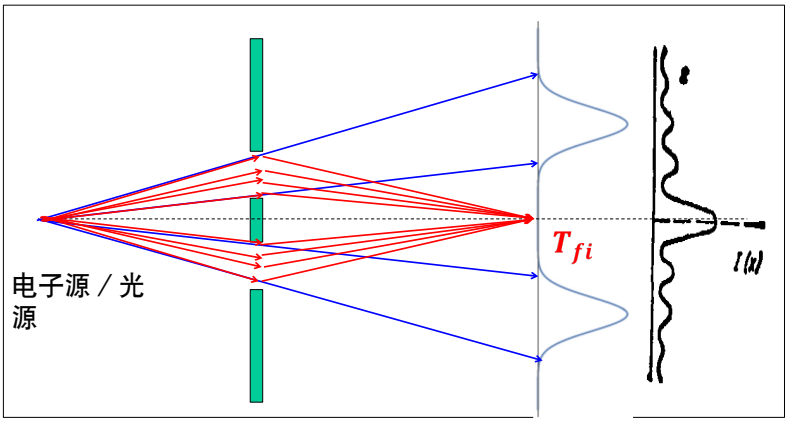


图 5.240: 双缝、不同路径的振幅叠加与屏上干涉强度

5.16 连续系统与场的欧拉–拉格朗日方程

5.16.1 从离散坐标到场函数

将弦分成间距 Δx 的小段，每段的横向位移 $u_j(t)$ 是广义坐标。令段数趋于无穷，u_j 变为场函数 $u(x,t)$，x 是标记位置的连续参数。系统仍在每个时刻由整条位移函数决定构形，只是独立变量有无穷多个。

若相邻段的弹性势能为 $\mathcal{T}(u_{j+1}-u_j)^2/(2\Delta x)$，质量为 $\rho_l\Delta x$，则

$$L=\sum_j\left[\frac{1}{2}\rho_l\Delta x\,\dot{u}_j^2-\frac{\mathcal{T}}{2\Delta x}(u_{j+1}-u_j)^2\right]\longrightarrow\int\left(\frac{1}{2}\rho_l u_t^2-\frac{1}{2}\mathcal{T}u_x^2\right)\mathrm{d}x.$$

被积函数 $\mathcal{L}$ 是拉格朗日密度，量纲为能量除以空间体积（弦为除以长度）。作用量 $S=\int\mathrm{d}t\int\mathcal{L}\mathrm{d}^dx$。一个场值相当于一个连续标记的广义坐标，时间和空间导数都进入密度。

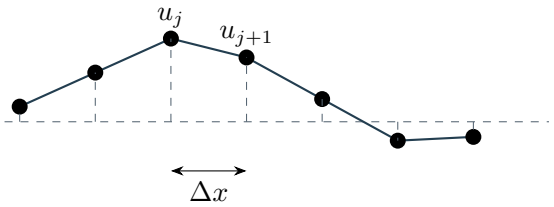


图 5.241: 离散位移坐标在连续极限中变为场

5.16.2 空间和时间的分部积分

设 $\mathcal{L}(u,u_t,u_{x_i},x,t)$。变分

$$\delta S=\int\mathrm{d}t\mathrm{d}^dx\left[\mathcal{L}_u\delta u+\mathcal{L}_{u_t}\partial_t\delta u+\sum_i\mathcal{L}_{u_{x_i}}\partial_i\delta u\right].$$

分别在时间、空间分部积分，完整变分是

$$\delta S=\int\mathrm{d}t\mathrm{d}^dx\left[\mathcal{L}_u-\partial_t\mathcal{L}_{u_t}-\sum_i\partial_i\mathcal{L}_{u_{x_i}}\right]\delta u+B.$$

这里边界项的完整表达为

$$B=\left[\int_\Omega\mathcal{L}_{u_t}\delta u\mathrm{d}^dx\right]_{t_1}^{t_2}+\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\int_{\partial\Omega}\sum_i\mathcal{L}_{u_{x_i}}n_i\delta u\mathrm{d}\Sigma.$$

固定初末场值只消去第一项，空间边界仍须另作规定；自由边界上 δu 任意，给出 $\sum_i\mathcal{L}_{u_{x_i}}n_i=0$。若边界附有端点质量、表面能或外力，必须把相应作用量或虚功一同纳入。固定初末场值和固定空间边界位移使 $B=0$，体项为零的结果是

$$\partial_t\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial u_t}+\sum_i\partial_i\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial u_{x_i}}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial u}=0.\tag{5.18}$$

多个场 u_a 各有一条方程。自由边界时空间边界项给出自然边界条件，不能直接抛弃。

5.16.3 绷紧弦的波动方程与边界条件

例 75 定端弦的小横振动

长 l 的均匀柔弦线密度 $\rho_l>0$、预张力 $\mathcal{T}>0$，两端固定，横向位移 $u(x,t)$、斜率小。由弦元伸长建立拉格朗日密度和边界项，求波速、振型及满足初形 $f(x)$、初速度 $g(x)$ 的一般解，并给自由端和非均匀参数的推广。

模型与符号见图 5.242。

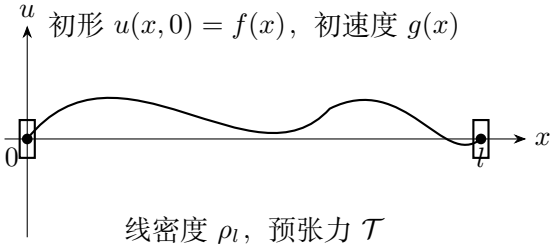
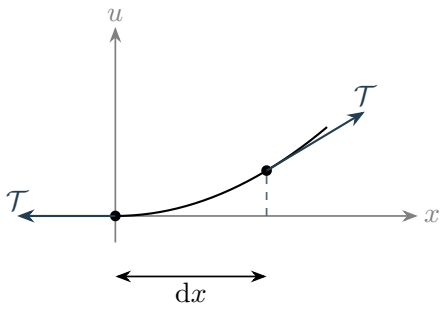


图 5.242: 例 75 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.242，解答图 5.243 展示弦元两端沿切线的张力及其竖直分量差；势能来自斜率平方，边界项则区分固定端位移条件和自由端斜率条件。在本题模型中，两端位移为零选择正弦振型，内部曲率通过张力给横向加速度；初形和初速度各确定一组时间系数。

（2）方程与推导 弦长 l，线密度 ρ_l，张力 $\mathcal{T}$，横向位移 $u(x,t)$，假定斜率 $|u_x|\ll 1$。弦元长 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+u_x^2}\mathrm{d}x\simeq(1+u_x^2/2)\mathrm{d}x$，伸长作功给势能密度 $\mathcal{T}u_x^2/2$。因此

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\rho_l u_t^2-\frac{1}{2}\mathcal{T}u_x^2,\quad \rho_l u_{tt}-\mathcal{T}u_{xx}=0,\quad c=\sqrt{\mathcal{T}/\rho_l}.$$



张力大小近似恒定，垂向分量之差由两端斜率差决定

图 5.243: 例 75 的分析与计算过程

固定两端 $u(0,t)=u(l,t)=0$，模式 $u_n=A_n\sin(n\pi x/l)\cos(\omega_n t+\delta_n)$，$\omega_n=n\pi c/l$。一般初形 $u(x,0)=f(x)$ 和初速度 $u_t(x,0)=g(x)$ 由正弦级数决定：

$$A_n^{(c)}=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad A_n^{(s)}=\frac{2}{l\omega_n}\int_0^l g(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x.$$

无限长弦可写 $u=F(x-ct)+G(x+ct)$。自由端由边界项 $\mathcal{T}u_x\delta u$ 得 $u_x=0$；带端点质量或外力时边界条件应包括对应的惯性或力。

定端弦的一般初值解实际由上述两组系数组成

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[A_n^{(c)}\cos\omega_n t+A_n^{(s)}\sin\omega_n t\right]\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

初形和初速度需与 $f(0)=f(l)=g(0)=g(l)=0$ 的端点条件相容；更高正则性还需相应兼容条件。各模式的相位式和这组正余弦系数是同一解的两种写法。

这里假定 $\rho_l>0$、$\mathcal{T}>0$ 均为常量，弦柔软、忽略弯曲刚度及阻尼，横向斜率小，并以已有的均匀张力为基准；若纵向伸缩不能忽略，应建立耦合模型。时间边界项为 $[\int \rho_l u_t \delta u \mathrm{d}x]_{t_1}^{t_2}$，空间项的有向表达为 $-\mathcal{T}[u_x\delta u]_0^l$，两端外法向已包含在差值中。若线密度和预张力随位置变化，正确线性方程应为

$$\rho_l(x)u_{tt}-\partial_x[\mathcal{T}(x)u_x]=0,$$

不能继续以常波速形式 $u_{tt}=c^2u_{xx}$ 代替。

(3) 场欧拉方程的偏导　$\mathcal{L}_u=0$、$\mathcal{L}_{u_t}=\rho_l u_t$、$\mathcal{L}_{u_x}=-\mathcal{T}u_x$，故场方程 $\mathcal{L}_u-\partial_t\mathcal{L}_{u_t}-\partial_x\mathcal{L}_{u_x}=0$ 为 $-\rho_l u_{tt}+\mathcal{T}u_{xx}=0$。分离 $u=X(x)T(t)$ 得 $X''+k^2X=0$，固定左端使余弦系数为零，固定右端使 $\sin kl=0$，即 $k=n\pi/l$。再将初形、初速度分别投影到正交正弦基，得到文中两组系数。

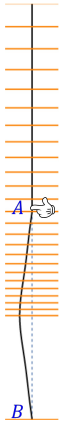


图 5.244: 绷紧弦的 A、B 标记与横向偏移示意

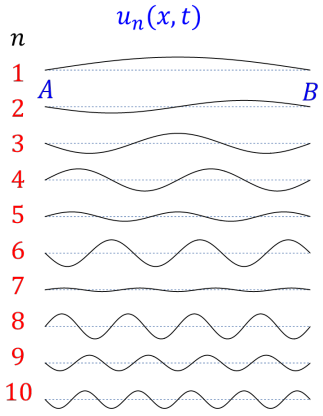


图 5.245: 定端弦从 n=1 到 n=10 的十个横振动模式

5.16.4　弦的能量、能流与动量的含义

能量密度 $\mathcal{H}=\rho_l u_t^2/2+\mathcal{T}u_x^2/2$。利用波动方程

$$\partial_t\mathcal{H}=\partial_x(\mathcal{T}u_tu_x),\quad \partial_t\mathcal{H}+\partial_x J_E=0,\quad J_E=-\mathcal{T}u_tu_x.$$

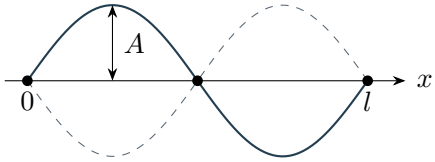
对定端弦积分，边界 $u_t=0$，总能量守恒。行波 $u=A\cos(kx-\omega t)$，$\omega=ck$，平均能量密度为 $\langle\mathcal{H}\rangle=\rho_lA^2\omega^2/2$，平均能流为 $c\langle\mathcal{H}\rangle$。

平移对称的连续波模型还有沿弦的正则动量密度 $\mathcal{P} = -\rho_l u_t u_x$，右行波平均为 $\langle\mathcal{H}\rangle/c$。这是波的平移生成元或赝动量；弦材本身的横向机械动量密度是 $\rho_l u_t$。在固定端横振模型中，不能把沿弦正则动量直接解释为弦材质点的纵向运动，也不能把单个经典模式的能量不加幅度条件说成只由波长决定。固定幅度时平均能量才正比于 k^2。

例 76 驻波能量与波长的精确关系

定端均匀弦长 l、质量 $M = \rho_l l$，单模 $u = A\sin(k_n x)\cos(\omega_n t+\delta)$，$k_n = n\pi/l$，$\omega_n = ck_n$。求动能、势能和总能量关于波长 $\lambda_n = 2l/n$ 的关系；分别求沿弦正则动量和弦材横向机械动量，说明端点反力的作用。

模型与符号见图 5.246。



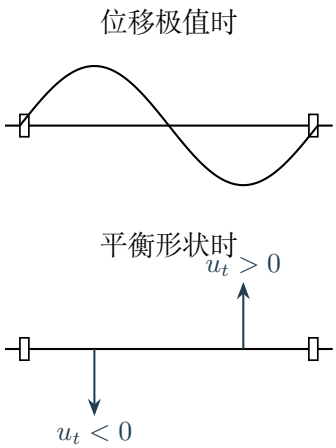
$n = 2, \quad \lambda_2 = l$

图 5.246: 例 76 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.246，解答图 5.247 展示驻波位移极值与平衡形状时的两种状态；前者动能为零、后者弹性势能为零，各弦元速度的正负还决定机械横向动量。在本题模型中，振型节点固定，位移与速度的时间相位相差四分之一周期；空间平方积分使动能和势能系数完全相同。

（2）方程与推导 取一条长度 l、总质量 $M = \rho_l l$ 的定端弦，单模为

$$u = A\sin(k_n x)\cos(\omega_n t + \delta).,$$



图示第二模式；动能、势能交替，总能量保持不变

图 5.247: 例 76 的分析与计算过程

$k_n = n\pi/l$，$\omega_n = ck_n$。将空间积分 $\int_0^l \sin^2 k_n x\mathrm{d}x = \int_0^l \cos^2 k_n x\mathrm{d}x = l/2$ 代入，得到

$$T = \frac{1}{4}MA^2\omega_n^2\sin^2(\omega_n t + \delta), \qquad V = \frac{1}{4}MA^2\omega_n^2\cos^2(\omega_n t + \delta).$$

因此 $E_n = MA^2\omega_n^2/4$。用驻波波长 $\lambda_n = 2l/n$，明确写成

$$E_n = \frac{\pi^2 M c^2 A^2}{\lambda_n^2}.$$

波速平方与振幅平方都是必要因子。若改变波长时振幅也改变，就不能继续用固定幅度的 $E_n \propto \lambda_n^{-2}$ 结论。该驻波由等幅左右行波叠加，沿弦总正则动量

$$P = -\rho_l \int_0^l u_t u_x \mathrm{d}x = 0,$$

因为积分中的 $\sin k_n x \cos k_n x$ 在完整弦长上为零；左右行波的相反动量抵消。经典驻波不因此具有一个非零、正比于波长倒数的总动量。

若考察弦材横向机械动量，同一模式反而给出

$$\begin{aligned} P_y &= \int_0^l \rho_l u_t \mathrm{d}x = -\rho_l A\omega_n \sin(\omega_n t + \delta)\frac{1-(-1)^n}{k_n} \\ &= -\rho_l A c[1-(-1)^n]\sin(\omega_n t + \delta). \end{aligned}$$

偶数模式为零，奇数模式一般不为零且随时间变化。其变化由端点横向外力决定：

$$\dot{P}_y = \mathcal{T}[u_x(l,t) - u_x(0,t)].$$

固定端可以供给反力，因此横向机械动量不必守恒。这一结果既不等于沿弦的正则动量，也不能据此给经典驻波赋予量子式 $p = h/\lambda$。

5.16.5 绷紧膜的二维振动

两条切向量怎样给出面积势能

以未变形膜面 (x, y) 为材料标记，位形为 $\boldsymbol{r} = (x, y, u(x,y,t))$，因此

$$\boldsymbol{r}_x = (1, 0, u_x), \qquad \boldsymbol{r}_y = (0, 1, u_y), \qquad \boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_y = (-u_x, -u_y, 1).$$

平面面积 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 变为

$$\mathrm{d}\Sigma = |\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

均匀各向同性预张力 $\mathcal{T}_s$ 的势能增量为 $\mathrm{d}V = \mathcal{T}_s(\mathrm{d}\Sigma - \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$，动能增量为 $\mathrm{d}T = \rho_s u_t^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y/2$。小斜率 $u_x^2 + u_y^2 \ll 1$ 使势能二次化。这里 $\rho_s > 0$ 的单位为质量/面积，$\mathcal{T}_s > 0$ 的单位为力/长度；它不是弦的张力 $\mathcal{T}$（单位为力）。忽略膜的弯曲刚度、阻尼及与纵向形变的耦合，$\rho_s, \mathcal{T}_s$ 取常量。

对二次膜作用量逐项变分，得到

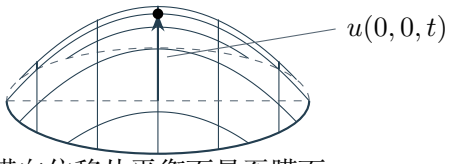
$$\begin{aligned} \delta S = &\int \mathrm{d}t \int_\Omega (-\rho_s u_{tt} + \mathcal{T}_s \nabla_\perp^2 u)\delta u \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &+ \left[\int_\Omega \rho_s u_t \delta u \mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]_{t_1}^{t_2} - \mathcal{T}_s \int \mathrm{d}t \int_{\partial\Omega} \partial_n u \, \delta u \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

固定边缘采用 $u = 0$，自由边缘的无附加边界作用量近似给 $\partial_n u = 0$；两者不可混用。下面把得到的波动方程写出，并给不同边界形状下的模式。

例 77 均匀鼓膜

均匀薄膜面密度 ρ_s、面张力 $\mathcal{T}_s$，横向位移 $u(x,y,t)$、斜率小。由面积增量求拉格朗日密度和波动方程，再求矩形定边膜的频率，并写圆形定边膜的径向方程及本征值条件。矩形膜的范围取 $0<x<a, 0<y<b$，$a,b>0$，四条边位移均为零。圆膜作为另一个模型，半径记为 a，要求原点正则且圆周位移为零。

模型与符号见图 5.248。



横向位移从平衡面量至膜面
竖向变形作放大示意

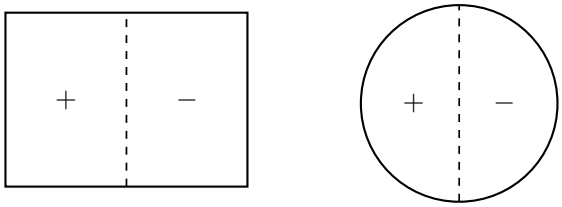
图 5.248: 例 77 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.248，解答图 5.249 展示矩形膜和圆膜的代表性节点线；固定边要求位移为零，分离角阶与径向贝塞尔零点共同选择圆膜频率。在本题模型中，矩形膜两组固定边分别选择一个正弦因子；面元斜率的两个方向同时贡献弹性势能。

(2) 方程与推导 面质量密度 ρ_s，均匀面张力 $\mathcal{T}_s$（单位长度上的拉力），小横向位移 $u(x,y,t)$。面积元变化 $\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}-1\simeq(u_x^2+u_y^2)/2$，故

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\rho_s u_t^2-\frac{1}{2}\mathcal{T}_s(u_x^2+u_y^2),\quad u_{tt}=c^2(u_{xx}+u_{yy}),\quad c^2=\mathcal{T}_s/\rho_s.$$

边界及中间节点均为零



矩形膜 $(n,m)=(2,1)$　　圆膜角阶 $|\ell|=1$

图 5.249: 例 77 的分析与计算过程

矩形定边膜 $0<x<a, 0<y<b$ 的模式为 $\sin(n\pi x/a)\sin(m\pi y/b)$，频率 $\omega_{nm}=\pi c\sqrt{n^2/a^2+m^2/b^2}$。圆膜半径 a，拉普拉斯算符应写为 $u_{rr}+u_r/r+u_{\phi\phi}/r^2$，径向函数为相应贝塞尔函数，定边条件选择其零点。圆膜频率一般不是整数倍关系。

(3) 圆膜的贝塞尔本征条件 取 $u=R(r)e^{i\ell\phi}e^{-i\omega t}$，单值性给整数 ℓ。径向方程为 $r^2R''+rR'+[(\omega r/c)^2-\ell^2]R=0$，在原点有限的支为 $J_{|\ell|}(\omega r/c)$。定边半径 a 要求 $J_{|\ell|}(\omega a/c)=0$。若其第 s 个正零点记 $j_{|\ell|,s}$，则 $\omega_{\ell s}=cj_{|\ell|,s}/a$；正负角阶给简并的正弦、余弦角分布。

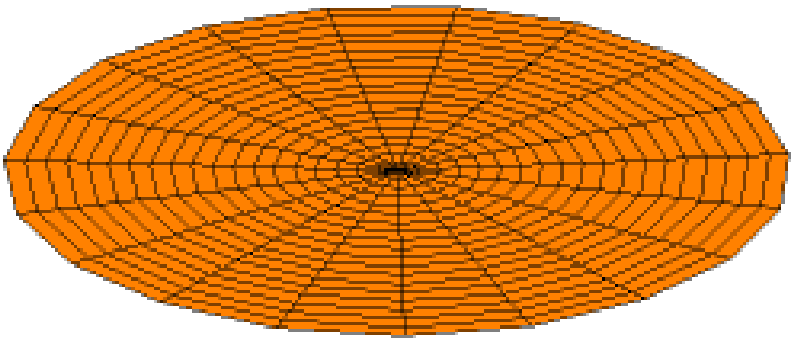


图 5.250: 圆形鼓膜的横向形变与径向、环向网格

5.16.6 弹性体、声波与表面波

例 78 各向同性弹性体的纵横波

均匀各向同性弹性体体密度 ρ_m、拉梅系数 λ,μ，小位移场 $\boldsymbol{u}$，小应变 $\epsilon_{ij}=(\partial_i u_j+\partial_j u_i)/2$。由动能和应变能密度建立场方程，并以平面波分解求纵波、横波速度及材料条件。设 $\rho_m>0$，无体力与耗散；材料条件应分别检查体积形变与剪切形变的能量正定性，不能只检查一个传播方向。

模型与符号见图 5.251。

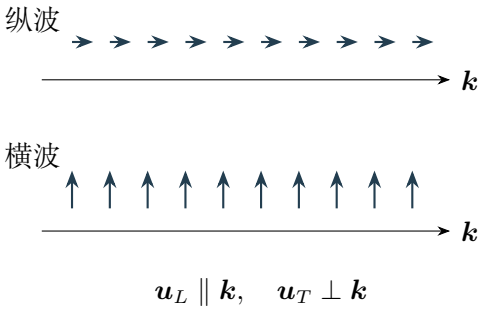
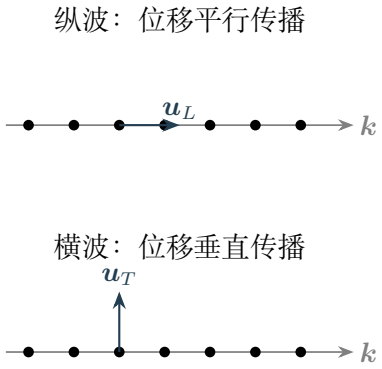


图 5.251: 例 78 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.251，解答图 5.252 展示位移平行、垂直波矢的两类弹性波；两种投影分别选出体积压缩和剪切响应，材料稳定条件不能只看一个波速为实数。在本题模型中，纵向位移平行传播方向，横向位移与其垂直；只有纵向分量贡献体积压缩，故两波速不同。

(2) 方程与推导 位移场 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t)$，体密度 ρ_m，小应变 $\epsilon_{ij}=(\partial_i u_j+\partial_j u_i)/2$，拉梅系数 λ,μ。取

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\rho_m\dot{\boldsymbol{u}}^2-\frac{\lambda}{2}(\nabla\cdot\boldsymbol{u})^2-\mu\epsilon_{ij}\epsilon_{ij}.$$



同一平面波按传播方向投影为纵、横两类本征模式

图 5.252: 例 78 的分析与计算过程

场方程给出 $\rho_m \boldsymbol{u}_{tt} = (\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{u}) + \mu\nabla^2\boldsymbol{u}$。纵向平面波频率满足 $\omega^2 = (\lambda+2\mu)k^2/\rho_m$，横向波满足 $\omega^2 = \mu k^2/\rho_m$。常数、各向同性、小应变是该简单方程的条件。

(3) 应力变分与纵横投影 应变能密度 $U = \lambda(\epsilon_{kk})^2/2 + \mu\epsilon_{ij}\epsilon_{ij}$ 给 $\sigma_{ij} = \lambda\epsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\epsilon_{ij}$。空间部积分得 $\rho_m\ddot{u}_i = \partial_j\sigma_{ij}$，常系数时化为文中式。令 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{a}e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$，得到 $\rho_m\omega^2\boldsymbol{a} = \mu k^2\boldsymbol{a} + (\lambda+\mu)\boldsymbol{k}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a})$。平行与垂直 $\boldsymbol{k}$ 投影分别给两种波速。稳定各向同性材料通常要求 $\mu>0$、体积模量 $\lambda+2\mu/3>0$，并有 $\rho_m>0$。

例 79 声波的线性化

均匀静止、无黏流体平衡密度 ρ_0，小扰动 $\delta\rho, \boldsymbol{v}, \delta P$，绝热状态关系 $\delta P = c_s^2\delta\rho$。线性化质量与动量方程，消去速度求声波方程，说明波速、无旋速度势及近似的适用条件。

模型与符号见图 5.253。

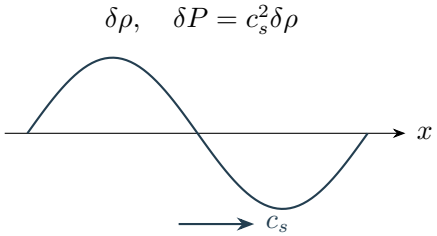
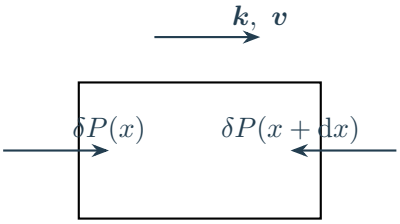


图 5.253: 例 79 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.253，解答图 5.254 展示流体元受到的压强差与其速度、密度变化；质量连续方程和动量方程必须联立，声速还来自绝热本构关系。在本题模型中，压缩区与稀疏区交替，压强梯度驱动流速；对连续方程求时间导数后可用动量方程消去速度。



压力差驱动流体元，速度散度又改变其密度

状态关系把压力扰动与密度扰动闭合

图 5.254: 例 79 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　静止均匀流体中 $\rho=\rho_0+\delta\rho$，压强变化 $\delta P=c_s^2\delta\rho$，忽略二次项。连续方程 $\delta\rho_t+\rho_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0$，欧拉方程 $\rho_0\boldsymbol{v}_t=-\nabla\delta P$。对第一式再求时间导数，代入第二式得到 $\delta\rho_{tt}-c_s^2\nabla^2\delta\rho=0$。$c_s^2=(\partial P/\partial\rho)_s$ 取决于绝热状态方程。无旋流 $\boldsymbol{v}=\nabla\phi$ 可用对应的二次场作用量表示；它与弦波有相同的波动结构而不同的物理变量。

(3) 消元的具体步骤　线性连续方程再求时间导数，得 $\delta\rho_{tt}+\rho_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}_t=0$。动量式给 $\nabla\cdot\boldsymbol{v}_t=-\nabla^2\delta P/\rho_0$，代入后 $\delta\rho_{tt}-\nabla^2\delta P=0$。均匀平衡下 c_s 是常量，使用绝热状态方程便得波动方程。忽略项包括 $\delta\rho\,\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{v}\cdot\nabla\boldsymbol{v}$；扰动须相对平衡量小，若黏性、热传导或背景流重要，应加入相应线性项。

例 80　理想流体表面重力波与热扩散的区别

深度 h 的无黏、不可压、无旋流体，平衡自由面 $z=0$、底面 $z=-h$。速度势 ϕ、小表面位移 η 满足底面无穿透及线性运动学、动力学条件。求重力波色散关系、深浅水极限；再比较均匀介质热扩散方程的时间结构和温差平方的衰减。重力加速度为 g，忽略表面张力。热扩散另取常量质量密度 $\rho_m>0$、比热 $c_v>0$、热导率 $\kappa>0$，无热源，并在固定有限区域采用周期或绝热边界；$\overline{T}$ 表示守恒的空间平均温度。

模型与符号见图 5.255。

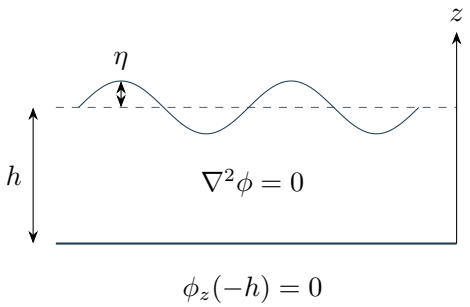
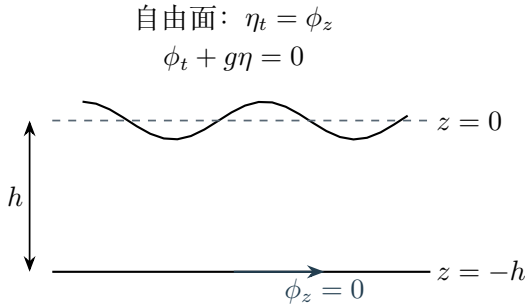


图 5.255: 例 80 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.255，解答图 5.256 展示水层底面及线性自由面的不同边界条件；两表面条件消元后给出重力波色散，扩散则只有一阶时间衰减而非这类振荡。在本题模型中，底面无穿透选取双曲余弦的深度分布；自由面上的垂向流速与压力条件把表面位移联系到速度势。



底面条件选择深度分布，两自由面条件共同选择色散关系

图 5.256: 例 80 的分析与计算过程

（2）方程与推导 无黏、不可压、无旋流体取速度势 ϕ，内部 $\nabla^2\phi = 0$。静水深 h，平面自由表面位移 η，底面 $\phi_z = 0$，线性自由表面条件 $\eta_t = \phi_z$、$\phi_t + g\eta = 0$。平面波 ansatz 给出 $\omega^2 = gk\tanh(kh)$；深水为 gk，浅水为 ghk^2。该波不同于无色散弦波。

热传导以 $c_v\rho_m T_t = \kappa\nabla^2 T$ 描述，是一阶时间、二阶空间的耗散扩散过程。它不能仅把普通保守场的 $T - V$ 代入上述二阶动力学形式就得到；须加入耗散、输运定律或扩大变量体系。分析力学提供结构工具，但每个领域的本构关系仍是独立的物理输入。

（3）自由面两条件与扩散模态 取 $\phi = B\cosh k(z+h)e^{i(kx-\omega t)}$、$\eta = \eta_0 e^{i(kx-\omega t)}$。底面导数自动为零；表面给 $-i\omega\eta_0 = kB\sinh kh$、$-i\omega B\cosh kh + g\eta_0 = 0$。消去 B, η_0 得 $\omega^2\cosh kh = gk\sinh kh$。$kh \gg 1$ 时 $\tanh kh \to 1$，$kh \ll 1$ 时 $\tanh kh \simeq kh$。热扩散令 $T_k(t)e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}$，则 $\dot{T}_k = -Dk^2 T_k$、$D = \kappa/(\rho_m c_v) > 0$，解为指数衰减；它没有成对的正负实频率振荡模态。在绝热或周期边界下，温差平方积分满足 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int(T-\overline{T})^2/2 = -D\int|\nabla T|^2 \le 0$。

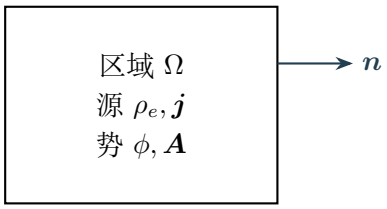
5.16.7 电磁场作用量与麦克斯韦方程

例 81 以势为场变量推导两条有源方程

以 $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \partial_t\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$ 为定义，取电磁拉格朗日密度 $\mathcal{L} = \varepsilon_0 E^2/2 - B^2/(2\mu_0) - \rho_e\phi + \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{A}$。分别变分两势并写出体项、边界项，恢复四条麦克斯韦方程；讨论规范变换、源连续方程与场能流。源 $\rho_e, \boldsymbol{j}$ 给定且足够光滑。先完整保留分部积分的边界项，仅在提取体场方程时令边界势变分为零或选用紧支撑变分。

模型与符号见图 5.257。

分别改变标势与矢势



$$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \partial_t \boldsymbol{A}, \quad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

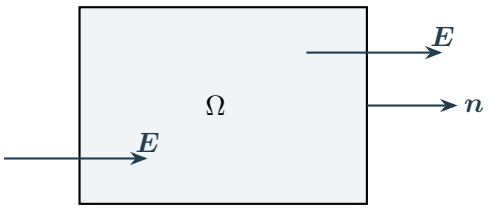
图 5.257: 例 81 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.257，解答图 5.258 展示场作用量的体区域、边界及外法向；对标势、矢势分别分部积分后，边界项的处理与体场方程是两项不同要求。在本题模型中，电场和磁场先由两个势定义，另外两条无源方程成为恒等式；独立势变分给出有源方程和相应边界项。

(2) 方程与推导 采用 SI 单位，$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \partial_t \boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$，固定外部电荷、流密度满足 $\rho_{et} + \nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0$。拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{EM}} = \frac{\varepsilon_0}{2}\boldsymbol{E}^2 - \frac{1}{2\mu_0}\boldsymbol{B}^2 - \rho_e\phi + \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{A}.$$

体变分独立，边界变分需另行规定



分部积分把势的导数变分分成体项与外法向边界项

图 5.258: 例 81 的分析与计算过程

先取时空边界上的变分为零。变分 ϕ: $\delta\boldsymbol{E} = -\nabla\delta\phi$, 所以 $\delta S = \int(\varepsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E} - \rho_e)\delta\phi \mathrm{d}^3x\mathrm{d}t$, 得到 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_e/\varepsilon_0$。

再变分 $\boldsymbol{A}$，有 $\delta\boldsymbol{E} = -\partial_t\delta\boldsymbol{A}$、$\delta\boldsymbol{B} = \nabla \times \delta\boldsymbol{A}$，分部积分后

$$\delta S = \int \left(\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E} - \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{j}\right) \cdot \delta\boldsymbol{A}\mathrm{d}^3x\mathrm{d}t.$$

故 $\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j} + \mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}$。另外两条 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$、$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial_t\boldsymbol{B}$ 已由势定义的恒等式保证。

电磁能量密度是 $\varepsilon_0E^2/2 + B^2/(2\mu_0)$，磁场项与拉格朗日密度中的符号不同。这一符号由场作用量的结构决定，不能把电磁场简单看成一颗质点并把总场能当作其 L。ϕ 没有独立时间导数，速度 Hessian 奇异，反映规范约束。

电磁变分中的体项与边界项

对标量势，尚未分部积分的表达是

$$\delta_\phi S=\int \mathrm{d}t\int_\Omega[-\varepsilon_0\boldsymbol{E}\cdot\nabla\delta\phi-\rho_e\delta\phi]\mathrm{d}^3x.$$

空间分部积分给前面的 Gauss 体项及 $B_\phi=-\varepsilon_0\int\mathrm{d}t\int_{\partial\Omega}(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n})\delta\phi\mathrm{d}\Sigma$。对矢量势，则从

$$\delta_A S=\int \mathrm{d}t\mathrm{d}^3x\left[-\varepsilon_0\boldsymbol{E}\cdot\partial_t\delta\boldsymbol{A}-\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\delta\boldsymbol{A})+\boldsymbol{j}\cdot\delta\boldsymbol{A}\right]$$

出发。时间分部积分与恒等式 $\nabla\cdot(\delta\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times\delta\boldsymbol{A}-\delta\boldsymbol{A}\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$ 给出安培体项以及

$$\begin{aligned}B_A=&-\varepsilon_0\left[\int_\Omega\boldsymbol{E}\cdot\delta\boldsymbol{A}\mathrm{d}^3x\right]_{t_1}^{t_2}\\&-\frac{1}{\mu_0}\int\mathrm{d}t\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{n}\cdot(\delta\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\mathrm{d}\Sigma.\end{aligned}$$

固定变分或适当衰减条件消去这些边界项；否则应研究相应边界条件。

规范变换 $\boldsymbol{A}\mapsto\boldsymbol{A}+\nabla\chi$、$\phi\mapsto\phi-\partial_t\chi$ 保持 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 不变。源耦合的变化为

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L}_{\text{source}}&=\rho_e\partial_t\chi+\boldsymbol{j}\cdot\nabla\chi\\&=\partial_t(\rho_e\chi)+\nabla\cdot(\boldsymbol{j}\chi)-\chi(\partial_t\rho_e+\nabla\cdot\boldsymbol{j}).\end{aligned}$$

故电荷连续方程使作用量只改变边界项，说明规范相容性与源守恒的联系。若把外源作为给定量，场自身与源交换能量，

$$\partial_t\left(\frac{\varepsilon_0E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{\mu_0}=-\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E};$$

总系统的能量守恒还须包含物质能量及边界流。

5.16.8 场的共轭动量与约束哈密顿形式

对场 u_a 定义共轭动量密度 $\Pi_a=\partial\mathcal{L}/\partial u_{a,t}$。若能反解所有速度，哈密顿密度为 $\mathcal{H}=\sum_a\Pi_a u_{a,t}-\mathcal{L}$，总哈密顿函数是空间积分。对泛函 $H[u,\Pi]$，正则方程使用泛函导数：

$$u_{a,t}(\boldsymbol{x})=\frac{\delta H}{\delta\Pi_a(\boldsymbol{x})},\qquad \Pi_{a,t}(\boldsymbol{x})=-\frac{\delta H}{\delta u_a(\boldsymbol{x})}.$$

例如弦场 $\Pi=\rho_l u_t$，

$$H=\int_0^l\left(\frac{\Pi^2}{2\rho_l}+\frac{\mathcal{T}}{2}u_x^2\right)\mathrm{d}x.$$

第一式给 $u_t=\Pi/\rho_l$。第二式中的空间导数项需分部积分：$\delta H=\int\mathcal{T}u_x\delta u_x\mathrm{d}x=-\int\mathcal{T}u_{xx}\delta u\mathrm{d}x$ 加边界项，故 $\Pi_t=\mathcal{T}u_{xx}$。两式合成波动方程；泛函导数不会把 u_x 当成一个独立坐标而遗漏分部积分。

电磁场则是奇异系统。由 $\boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\boldsymbol{A}_t$，动量密度是

$$\boldsymbol{\Pi}_A=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\boldsymbol{A}_t}=-\varepsilon_0\boldsymbol{E},\qquad \Pi_\phi=0,\qquad \boldsymbol{A}_t=\frac{\boldsymbol{\Pi}_A}{\varepsilon_0}-\nabla\phi.$$

$\Pi_\phi=0$ 是一个主约束，不能反解 ϕ_t。对可反解的 $\boldsymbol{A}_t$ 做部分勒让德变换，得到

$$\mathcal{H}=\frac{\Pi_A^2}{2\varepsilon_0}+\frac{B^2}{2\mu_0}-\boldsymbol{\Pi}_A\cdot\nabla\phi+\rho_e\phi-\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{A}.$$

把第三项在空间积分中分部积分后，忽略已经明确为零的边界项，ϕ 所乘的系数为 $\nabla\cdot\boldsymbol{\Pi}_A+\rho_e$。其变分给

$$\nabla\cdot\boldsymbol{\Pi}_A+\rho_e=0\quad\Longleftrightarrow\quad\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_e/\varepsilon_0.$$

这正是高斯约束。对矢势和它的动量作正则变分，则

$$\boldsymbol{A}_t=\frac{\boldsymbol{\Pi}_A}{\varepsilon_0}-\nabla\phi,\qquad \boldsymbol{\Pi}_{A,t}=-\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\boldsymbol{B}+\boldsymbol{j}.$$

代入 $\boldsymbol{\Pi}_A=-\varepsilon_0\boldsymbol{E}$，恢复安培–麦克斯韦方程。约束与电荷连续方程相容；ϕ 是保证约束成立的变量，而非具有普通独立惯性项的第四个振子。无源场在约束满足后，总哈密顿量的体积项退化为正的电磁场能，相关表面项仍应按实际边界处理。

5.16.9 四维记号与指标约定

设 $x^\mu=(ct,x,y,z)$，平直时空度规 $\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$。上指标为逆变分量，下指标 $a_\mu=\eta_{\mu\nu}a^\nu$；点积 $a\cdot b=\eta_{\mu\nu}a^\mu b^\nu$。重复的一上一下指标求和。导数 $\partial_\mu=(c^{-1}\partial_t,\nabla)$，$\partial^\mu=(c^{-1}\partial_t,-\nabla)$。

令 $A^\mu=(\phi/c,\boldsymbol{A})$，$j^\mu=(c\rho_e,\boldsymbol{j})$，$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$。场作用量密度可写为

$$\mathcal{L}=-\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-j^\mu A_\mu,\quad F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=2(B^2-E^2/c^2).$$

对 A_ν 变分得到 $\partial_\mu F^{\mu\nu}=\mu_0 j^\nu$；反对称张量的 Bianchi 恒等式给出无源两式。这是前述三维表达的紧凑写法，正负号随度规约定联动，不能在同一推导中混用两套度规。

完整矩阵及其三维分量核对

按本节既定的 $+---$ 度规，$A_\mu=(\phi/c,-\boldsymbol{A})$，故

$$F^{0i}=-E_i/c,\qquad F_{0i}=E_i/c,\qquad F^{ij}=F_{ij}=-\epsilon_{ijk}B_k.$$

上指标矩阵的行列顺序均为 $(0,1,2,3)$：

$$(F^{\mu\nu})=\begin{pmatrix}0&-E_x/c&-E_y/c&-E_z/c\\E_x/c&0&-B_z&B_y\\E_y/c&B_z&0&-B_x\\E_z/c&-B_y&B_x&0\end{pmatrix}.$$

时间–空间分量降指标改变符号，空间–空间分量不改变，因此

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=2\sum_i F_{0i}F^{0i}+2\sum_{i<j}F_{ij}F^{ij}=2(B^2-E^2/c^2),\qquad j^\mu A_\mu=\rho_e\phi-\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{A}.$$

因 $x^0=ct$、$\mathrm{d}^4x=c\mathrm{d}t\mathrm{d}^3x$，若 $\mathcal{L}$ 仍取 SI 能量/体积量纲，作用量应为

$$S=\frac{1}{c}\int\mathcal{L}\mathrm{d}^4x,$$

而不是省去 $1/c$ 后仍声称同一 SI 作用量。

将 A_ν 作为独立变量，$\delta F_{\mu\nu}=\partial_\mu\delta A_\nu-\partial_\nu\delta A_\mu$，利用反对称性得到

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L}&=-\frac{1}{2\mu_0}F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu}-j^\nu\delta A_\nu\\&=-\frac{1}{\mu_0}F^{\mu\nu}\partial_\mu\delta A_\nu-j^\nu\delta A_\nu.\end{aligned}$$

所以 $\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu A_\nu)=-F^{\mu\nu}/\mu_0$，分部积分后体项为 $[(\partial_\mu F^{\mu\nu})/\mu_0-j^\nu]\delta A_\nu$，给出有源四方程。

$$\begin{aligned}\nu=0:&\quad\frac{1}{c}\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\mu_0c\rho_e\quad\Longrightarrow\quad\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_e/\varepsilon_0,\\\nu=i:&\quad\partial_jF^{ji}+\partial_0F^{0i}=(\nabla\times\boldsymbol{B})_i-\frac{1}{c^2}\partial_tE_i=\mu_0j_i.\end{aligned}$$

这里 j_i 在最后的三维式仅表示欧氏第 i 分量，而四维源为 j^i；有 $\mu_0\varepsilon_0=c^{-2}$。例如 $i=1$ 明确是 $\partial_yB_z-\partial_zB_y-c^{-2}\partial_tE_x=\mu_0j_x$，其余两式循环置换。

恒等式 $\partial_\lambda F_{\mu\nu}+\partial_\mu F_{\nu\lambda}+\partial_\nu F_{\lambda\mu}=0$ 中，$(\lambda,\mu,\nu)=(1,2,3)$ 给 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，$(0,i,j)$ 给 $\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B}$。四维压缩记号与四条三维 Maxwell 方程因此逐分量完全一致。

5.17　连续对称性、守恒流与流体动力学

5.17.1　有限自由度的诺特恒等式

设无穷小变化 $t\mapsto t+\varepsilon\tau$、$q_i\mapsto q_i+\varepsilon\xi_i$，固定时间点的路径变化为 $\delta_0q_i=\varepsilon(\xi_i-\dot q_i\tau)$。若作用量密度的变化为全导数 $\delta(L\mathrm{d}t)=\varepsilon\mathrm{d}B$，诺特守恒量为

$$C=\sum_i p_i\xi_i-\mathcal{E}\tau-B.\tag{5.19}$$

证明时先在固定时间处对路径变分，$\delta_0\dot q_i=\mathrm{d}(\delta_0q_i)/\mathrm{d}t$。乘积法则给

$$\delta_0L=\sum_i(L_{q_i}-\dot p_i)\delta_0q_i+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_i p_i\delta_0q_i.$$

总时间变化还使 $L\mathrm{d}t$ 增加 $\mathrm{d}(L\delta t)$。代入 $\delta t=\varepsilon\tau$ 和 $\delta_0q_i=\varepsilon(\xi_i-\dot q_i\tau)$，整理为

$$\frac{\delta(L\mathrm{d}t)}{\varepsilon}=\left[\sum_i(L_{q_i}-\dot p_i)(\xi_i-\dot q_i\tau)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sum_i p_i\xi_i-\mathcal{E}\tau\right)\right]\mathrm{d}t.$$

在运动方程成立时，第一项消失。对称性假设使左边为 $\mathrm{d}B$，于是 $\mathrm{d}C/\mathrm{d}t=0$。严格不变取 $B=0$，允许相差全导数则保留 B；时间平移的能量项是测度变化与路径变化共同给出的。

例 82 平移、转动与时间平移

有限自由度自治系统采用诺特量 $\mathcal{J}=\sum_i p_i\xi_i-\mathcal{E}\tau$（无额外边界函数）。分别对空间平移、无穷小转动、时间平移写出生成变量和守恒量，说明约束及外场对相应对称性的要求。

模型与符号见图 5.259。

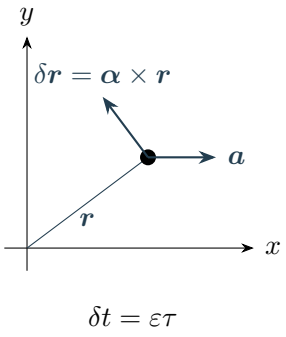


图 5.259: 例 82 的条件与模型

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.259，解答图 5.260 展示三类连续变换的几何作用及其生成方向；相应守恒量成立前，必须检查约束和外场也具有同一对称性。在本题模型中，平移箭头指定线动量方向，绕轴转动指定角动量分量，时间平移对应能量；对称方向须被约束和外场共同保留。

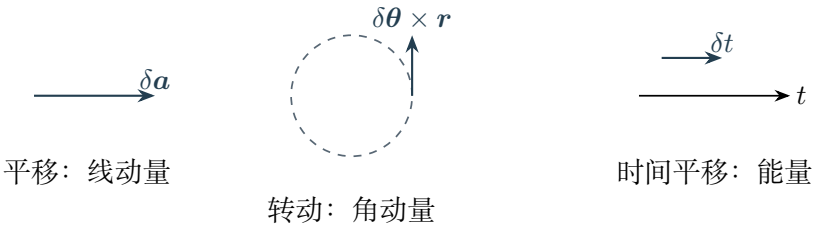


图 5.260: 例 82 的分析与计算过程

(2) 方程与推导 空间平移 $\xi=\boldsymbol{a},\tau=0$ 给出动量沿 $\boldsymbol{a}$ 的分量；空间转动 $\xi=\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}$ 给出 $\boldsymbol{\alpha}\cdot(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})$；时间平移 $\xi=0,\tau=1$ 给出 $-\mathcal{E}$。守恒量乘非零常数仍守恒，整体负号不改变结论。约束若破坏相应对称性，不能仍使用该方向的机械动量守恒。

(3) 逐项代入诺特量 平移取 $\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{a},\tau=0$，得到 $\mathcal{J}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{p}$；若三方向任意，三个动量分量均守恒。转动取 $\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}$，用混合积恒等式得 $\mathcal{J}=\boldsymbol{\alpha}\cdot(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})$。时间平移取 $\boldsymbol{\xi}=0,\tau=1$，得到 $-\mathcal{E}$。多质点情形对所有质点求和。若固定支承、外场或边界只保留某一轴对称，只能推出相应分量，不能从自由空间的形式直接推断所有方向的守恒。

5.17.2 场的变分恒等式与诺特流

设场 $\varphi_a(x)$，定义 $\pi_a^\mu=\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\varphi_a)$。固定时空点的场变分满足

$$\delta_0\mathcal{L}=\sum_a\left(\mathcal{L}_{\varphi_a}-\partial_\mu\pi_a^\mu\right)\delta_0\varphi_a+\partial_\mu\left(\sum_a\pi_a^\mu\delta_0\varphi_a\right).$$

若只作内部连续变换，$\delta_0\varphi_a=\varepsilon\Delta_a$，且 $\delta\mathcal{L}=\varepsilon\partial_\mu B^\mu$，则在场方程成立时

$$j^\mu=\sum_a \pi_a^\mu\Delta_a-B^\mu,\qquad \partial_\mu j^\mu=0.$$

这个式子给出局部守恒流。用 $x^0=t$ 的非相对论写法，j^0 是密度、$\boldsymbol{j}$ 是流；若 $x^0=ct$ 则需相应的 c 因子。当坐标也作变化 $x^\mu\mapsto x^\mu+\varepsilon\xi^\mu$，而场随变换的总变化记为 $\varepsilon\Delta_a$，固定时空点处的变化为

$$\delta_0\varphi_a/\varepsilon=\Delta_a-\xi^\nu\partial_\nu\varphi_a.$$

积分体积元同时有雅可比变化，故对称性条件应写

$$\delta_0\mathcal{L}/\varepsilon+\partial_\mu(\mathcal{L}\xi^\mu)=\partial_\mu B^\mu.$$

把变分恒等式代入，再令场方程成立，得到一般诺特流

$$j^\mu=\sum_a \pi_a^\mu(\Delta_a-\xi^\nu\partial_\nu\varphi_a)+\mathcal{L}\xi^\mu-B^\mu,\qquad \partial_\mu j^\mu=0.$$

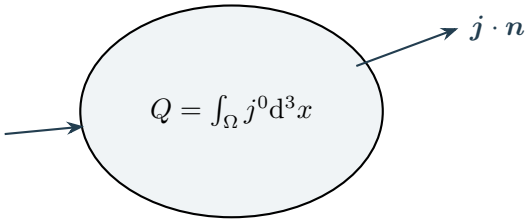
内部相位变换取 $\xi^\mu=0$，而时空平移取常数 ξ^μ、$\Delta_a=0$。它们是同一个恒等式的两个特例；混用总场变化与固定点变化，会漏掉能量–动量张量中的 $\mathcal{L}$ 项。

5.17.3　从局部守恒到全局守恒

空间区域 Ω 内的守恒荷 $Q=\int_\Omega j^0\mathrm{d}^3x$，满足

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=-\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S.$$

边界无通量、周期边界或无穷远通量充分衰减时，Q 才守恒。不能因为“边界在无穷远”就自动丢掉所有流；辐射问题可以通过远方球面传出能量。固定有限区域的荷变化与局部守恒并不矛盾，差别在于是否包含边界通量。



荷的变化由边界净通量决定

图 5.261: 局部守恒与区域内总量守恒的边界条件

5.17.4　整体相位对称性与电荷流

例 83　复标量场的连续相位变换

取 $c=\hbar=1$、度规 $\eta=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$，复标量场密度 $\mathcal{L}=\partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi-m^2\phi^*\phi$。由整体连续相位变换求诺特流，并用两条场方程直接证明局部守恒，区分整体和局域相位变换。

模型与符号见图 5.262。

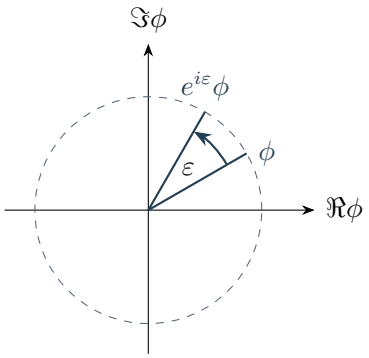
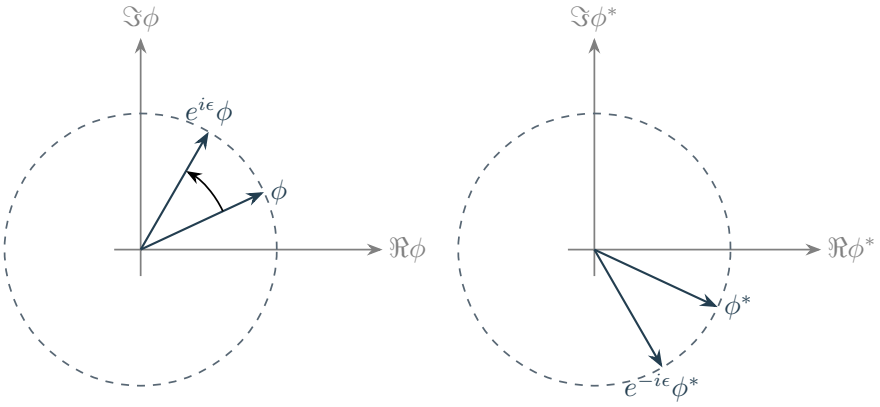


图 5.262: 例 83 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.262，解答图 5.263 展示复场与共轭场的反向整体转相；两种独立变分贡献组成同一守恒流，局域相位变换会引入额外导数项。在本题模型中，复场在复平面上整体转相位，模长不变；对场及共轭场分别求导得到同一守恒流的两部分。

(2) 方程与推导 采用 $c=\hbar=1$，$\mathcal{L}=\partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi-m^2\phi^*\phi$。整体相位变化 $\phi\mapsto e^{i\varepsilon}\phi,\phi^*\mapsto e^{-i\varepsilon}\phi^*$，$\Delta\phi=i\phi,\Delta\phi^*=-i\phi^*$。诺特流

$$j^\mu=i(\phi\partial^\mu\phi^*-\phi^*\partial^\mu\phi).$$



共轭场的相位反向，整个空间采用相同的常数 ϵ

图 5.263: 例 83 的分析与计算过程

用场方程 $(\Box+m^2)\phi=0$ 及其共轭直接求 $\partial_\mu j^\mu$，交叉一阶导数抵消，剩余 $i(\phi\Box\phi^*-\phi^*\Box\phi)=0$，再次验证守恒。

整体相位对称性产生这一守恒荷。局域相位变换 $\varepsilon=\varepsilon(x)$ 需引入规范场、协变导数等结构；局域规范冗余对应更强的恒等式和约束，不能与一个独立的全局物理对称性混为一谈。

(3) 共轭场作为独立变分变量 有 $\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\phi)=\partial^\mu\phi^*$、$\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\phi^*)=\partial^\mu\phi$，因此诺特流正是两项 $i\phi\partial^\mu\phi^*-i\phi^*\partial^\mu\phi$ 的和。对流求散度，一阶导数乘积相减为零，剩余项用 $\Box\phi=-m^2\phi$ 和共轭式相消。总荷 $Q=\int j^0\mathrm{d}^3x$ 还要求边界净通量为零或无穷远适当衰减。

5.17.5 时空平移与能量–动量张量

对平移 $x^\nu \mapsto x^\nu + \varepsilon^\nu$，固定点变分 $\delta_0\varphi_a = -\varepsilon^\nu \partial_\nu \varphi_a$。无显式时空依赖的场理论给出

$$T^\mu{}_\nu = \sum_a \pi_a^\mu \partial_\nu \varphi_a - \delta^\mu{}_\nu \mathcal{L}, \qquad \partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0.$$

直接求导时，$\partial_\mu \pi_a^\mu$ 与 $\mathcal{L}_{\varphi_a}$ 用场方程抵消；混合二阶导数与 $\partial_\nu \mathcal{L}$ 中的导数项抵消。$T^0{}_0$ 是能量密度，空间分量包括动量密度、动量流及应力。完整张量不能只称为三维应力张量。正则张量还可加散度改善项，以获得特定模型中对称或规范不变的形式。

令 $\pi_a^\mu = \partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\varphi_a)$。不先假定守恒，直接求导为

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = \sum_a \left[(\partial_\mu \pi_a^\mu)\partial_\nu\varphi_a + \pi_a^\mu \partial_\mu\partial_\nu\varphi_a\right] - \partial_\nu \mathcal{L}.$$

其中最后一个是复合函数的全导数：

$$\partial_\nu \mathcal{L} = \sum_a \mathcal{L}_{\varphi_a}\partial_\nu\varphi_a + \sum_a \pi_a^\mu \partial_\nu\partial_\mu\varphi_a + \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\nu}\right)_{\text{explicit}}.$$

混合偏导相等后，二阶导数项逐项消去，剩下

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = \sum_a (\partial_\mu \pi_a^\mu - \mathcal{L}_{\varphi_a})\partial_\nu\varphi_a - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\nu}\right)_{\text{explicit}}.$$

场方程使第一组为零，故无显含时空坐标时才有 $\partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0$。固定而不均匀的外势或外源产生最后一项；要论证总系统守恒，应把物质及外场的动力学共同纳入。内部依赖 $\varphi(x)$ 所产生的全导数不能错误当成显含坐标项。

对于 $x^0 = ct$ 的相对论能量–动量张量，上指标 T^{00} 为能量密度，T^{0i}/c 为第 i 动量密度，cT^{i0} 为能流；若采用对称物理张量二者相应匹配。总能量和动量为

$$E = \int T^{00}\mathrm{d}^3x, \qquad P^i = \frac{1}{c}\int T^{0i}\mathrm{d}^3x.$$

固定边界的通量必须另行检查；下面弦的例子明确使用 $x^0 = t$，因此不直接套用这些 c 因子。

例 84 弦场的能量密度再现

均匀弦场 $\mathcal{L} = \rho_l u_t^2/2 - \mathcal{T}u_x^2/2$，采用 $x^0 = t$。由正则能量–动量张量求能量密度、能流和沿弦动量密度，直接证明局部能量方程；对有限固定端弦讨论总能量与空间平移条件。

模型与符号见图 5.264。

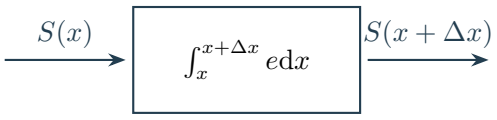
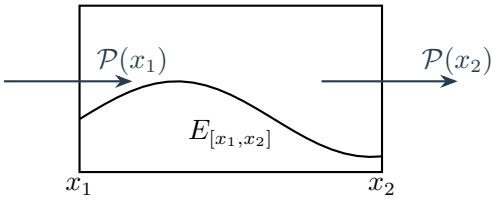


图 5.264: 例 84 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.264，解答图 5.265 展示弦上有限区间的能量收支；局部能量方程中的通量差积成边界能流，固定端使能流为零却不保证空间平移对称性。在本题模型中，一段弦的能量变化由两端能流差决定；能流方向由局部斜率与横向速度的乘积给出。



左端流入减去右端流出，等于区间能量增长率

图 5.265: 例 84 的分析与计算过程

（2）方程与推导 用 $x^0=t$、$\mathcal{L}=\rho_l u_t^2/2-\mathcal{T}u_x^2/2$，$T^0{}_0=\rho_l u_t^2-\mathcal{L}=\rho_l u_t^2/2+\mathcal{T}u_x^2/2$。$T^x{}_0=-\mathcal{T}u_x u_t$ 为能流；$T^0{}_x=\rho_l u_t u_x$ 与按主动空间平移定义的正则动量相差整体方向约定。对固定两端问题，边界破坏连续平移对称性，因此不能无条件推断整个有限弦的沿弦正则动量守恒。

（3）局部能量方程和定端积分 直接求导，$e_t=\rho_l u_t u_{tt}+\mathcal{T}u_x u_{xt}=\mathcal{T}[u_t u_{xx}+u_x u_{xt}]=\mathcal{T}\partial_x(u_t u_x)$，其中用了弦波方程。所以 $e_t+S_x=0$，$S=-\mathcal{T}u_t u_x$。积分得 $\dot{E}=S(0)-S(l)$；固定端 $u=0$ 对所有时间成立，因而 $u_t=0$，两端能流为零，总能量守恒。沿弦主动平移的正则动量密度可取 $-\rho_l u_t u_x$；固定端不保留连续空间平移，故对应整体动量不必守恒。

5.17.6 理想流体的质量、动量与能量方程

例 85 把局部守恒写成流体方程

非相对论理想绝热流体密度 ρ_m、速度 $\boldsymbol{v}$、压强 P、内能密度 e，外力密度 $\boldsymbol{f}$。从局部守恒推导质量、欧拉动量和总能量方程。另由共动系各向同性张量构造相对论理想流体 $T^{\mu\nu}$，列实验系分量、守恒式，并说明扣除静质量能后的低速极限。

模型与符号见图 5.266。

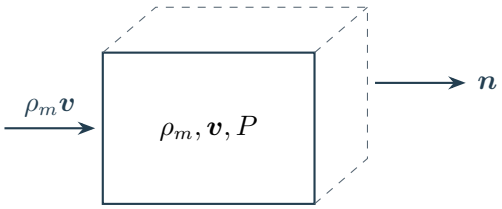
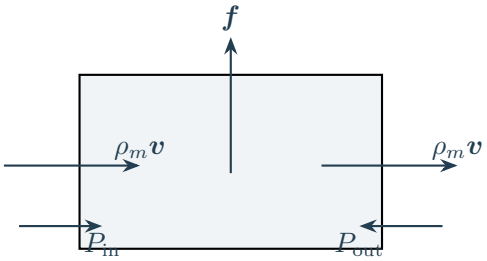


图 5.266: 例 85 的条件与模型

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.266，解答图 5.267 展示固定流体控制体中的质量通量、压力功及外力；能量通量不能只写成内能密度乘速度，相对论低速极限还需先扣除静质量能。在本题模型中，控制体各面的质量通量和压强应力共同进入局部守恒；展开动量输运后，密度导数项由质量方程消去。

（2）方程与推导 非相对论理想流体密度 ρ_m、速度 $\boldsymbol{v}$、压强 P、内能密度 e。质量守恒为

$$\partial_t \rho_m + \nabla \cdot (\rho_m \boldsymbol{v}) = 0.$$



物质流携带内能和动能，压力还通过流动边界传递功

图 5.267: 例 85 的分析与计算过程

动量密度 $\rho_m v_i$，无黏动量流 $\Pi_{ij} = \rho_m v_i v_j + P\delta_{ij}$，外力密度 f_i，所以

$$\partial_t(\rho_m v_i) + \partial_j(\rho_m v_i v_j + P\delta_{ij}) = f_i.$$

展开并用质量方程消去含 v_i 的密度导数，得到欧拉方程

$$\rho_m(\partial_t + \boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v} = -\nabla P + \boldsymbol{f}.$$

加上状态方程、熵输运与初边界条件才能闭合。理想绝热流的总能量密度 $\epsilon = e + \rho_m v^2/2$ 满足 $\partial_t \epsilon + \nabla\cdot[(\epsilon + P)\boldsymbol{v}] = \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v}$，其中压强作功给出 $P\boldsymbol{v}$ 能流。

相对论理想流体可写 $T^{\mu\nu} = (\epsilon + P)u^\mu u^\nu/c^2 - P\eta^{\mu\nu}$，$u_\mu u^\mu = c^2$。此处 ϵ 指局部共动系中的总能量密度，包含静质量能；它与前述非相对论的 $e + \rho_m v^2/2$ 采用不同定义。静止系 $T^{00} = \epsilon, T^{ij} = P\delta^{ij}$；流动系需用洛伦兹变换恢复全部分量。其守恒形式与非相对论方程相关，但不能把 ϵ 直接等同于质量密度。

从共动各向同性张量到运动系分量

理想流体在局部共动系没有热流和黏性应力，压强各向同性，故

$$T^{\mu\nu}_{\text{rest}} = \text{diag}(\epsilon, P, P, P).$$

设 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$，$u^\mu = \gamma(c, \boldsymbol{v})$，取把该共动静止流体变成实验系速度 $\boldsymbol{v}$ 的洛伦兹变换 Λ。由于

$$T^{\mu\nu}_{\text{rest}} = (\epsilon + P)\delta^\mu_0\delta^\nu_0 - P\eta^{\mu\nu}, \quad \Lambda^\mu{}_0 = u^\mu/c, \quad \Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta\eta^{\alpha\beta} = \eta^{\mu\nu},$$

按两指标变换就得到

$$T^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta T^{\alpha\beta}_{\text{rest}} = (\epsilon + P)\frac{u^\mu u^\nu}{c^2} - P\eta^{\mu\nu}.$$

具体分量为

$$\begin{aligned} T^{00} &= (\epsilon + P)\gamma^2 - P, \\ T^{0i} = T^{i0} &= (\epsilon + P)\gamma^2 v_i/c, \\ T^{ij} &= (\epsilon + P)\gamma^2 v_i v_j/c^2 + P\delta_{ij}. \end{aligned}$$

在 $\boldsymbol{v} = 0$ 时必须恢复 $T^{00} = \epsilon, T^{ii} = P$，这是检查压力项符号与系数的直接方法。

无外部能量–动量交换时，$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 的时间分量和三个空间分量分别为

$$\begin{aligned} \partial_t[(\epsilon + P)\gamma^2 - P] + \nabla \cdot [(\epsilon + P)\gamma^2 \boldsymbol{v}] &= 0, \\ \partial_t\left[\frac{(\epsilon + P)\gamma^2}{c^2} v_i\right] + \partial_j\left[\frac{(\epsilon + P)\gamma^2}{c^2} v_i v_j + P\delta_{ij}\right] &= 0. \end{aligned}$$

两式分别由 $\nu = 0$ 乘 c 和 $\nu = i$ 原式得到。若静质量无生成消灭，另有 ρ_0 为共动静质量密度的连续方程

$$\partial_t(\gamma\rho_0) + \nabla \cdot (\gamma\rho_0 \boldsymbol{v}) = 0.$$

它不是仅靠能量–动量守恒自动给出的额外方程；仍需状态方程和相应热力学条件闭合。

质量、动量与能量的低速极限

取 $v/c \ll 1$、$\epsilon = \rho_0 c^2 + e$、$|e|, P \ll \rho_0 c^2$。实验系质量密度 $\rho_m = \gamma\rho_0$ 在最低阶等于 ρ_0，故上述空间方程化为

$$\partial_t(\rho_m v_i) + \partial_j(\rho_m v_i v_j + P\delta_{ij}) = 0.$$

乘积展开给

$$\begin{aligned} &\partial_t(\rho_m v_i) + \partial_j(\rho_m v_i v_j) \\ &\quad = \rho_m(\partial_t + \boldsymbol{v} \cdot \nabla)v_i + v_i[\partial_t\rho_m + \nabla \cdot (\rho_m \boldsymbol{v})]. \end{aligned}$$

第二项由质量守恒为零，因而 $\rho_m D_t \boldsymbol{v} = -\nabla P$。若将共动能量密度 ϵ 直接放到这个分母，量纲会少一个 c^2。

能量极限还需避免静质量能的混淆。从实验系能量密度中扣除同一实验体积内守恒的静质量能 $\gamma\rho_0 c^2$，而不是只扣 $\rho_0 c^2$：

$$\begin{aligned} T^{00} - \gamma\rho_0 c^2 &= e + \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + O\left(\frac{\rho_0 v^4}{c^2} + \frac{(|e| + P)v^2}{c^2}\right), \\ [(\epsilon + P)\gamma^2 - \gamma\rho_0 c^2]\boldsymbol{v} &= \left(e + \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + P\right)\boldsymbol{v} + \text{高阶项}. \end{aligned}$$

能量方程减去 c^2 倍的质量方程，就得到非相对论总能量 $e + \rho_m v^2/2$ 和压强作功能流。若有外力，再按该力的能量–动量交换加入动量源和功率源；无外源推导不能凭空生成体力。

5.17.7 黏性本构与纳维–斯托克斯方程

牛顿流体黏性应力

$$\tau_{ij}=\eta(\partial_i v_j+\partial_j v_i-\tfrac{2}{3}\delta_{ij}\nabla\cdot\boldsymbol{v})+\zeta\delta_{ij}\nabla\cdot\boldsymbol{v}.$$

动量流改成 $\rho_m v_i v_j+P\delta_{ij}-\tau_{ij}$，所以 $\rho_m D_t v_i=-\partial_i P+\partial_j\tau_{ij}+f_i$。不可压、常 η 时

$$\rho_m(\partial_t+\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}=-\nabla P+\eta\nabla^2\boldsymbol{v}+\boldsymbol{f},\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{v}=0.$$

守恒律规定方程的流量结构，黏性系数与本构关系是额外输入；耗散与熵增不能仅由一个无黏保守作用量自动推出。分析力学的对称性思想应与所研究介质的物理条件一同使用。

常 η,ζ 时，可逐项求散度：

$$\partial_j\tau_{ij}=\eta\nabla^2 v_i+\left(\zeta+\frac{\eta}{3}\right)\partial_i(\nabla\cdot\boldsymbol{v}).$$

只有再加不可压条件，第二项才为零。热力学上的理想气体状态方程与流体力学中的无黏理想流体近似是两种不同条件：具有理想气体状态方程的气体仍可有黏性，采用非理想气体状态方程也不必然要求在某个近似中保留黏性。黏性耗散还须在内能或熵方程中配套处理。

5.18 曲面动力学与测地线

5.18.1 广义坐标中的度规与动能

球面位矢怎样产生两个尺度因子

以固定半径 $R>0$ 的球面为例，

$$\boldsymbol{r}=R(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta),$$

逐坐标求导为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_\theta&=R(\cos\theta\cos\phi,\cos\theta\sin\phi,-\sin\theta),\\ \boldsymbol{r}_\phi&=R\sin\theta(-\sin\phi,\cos\phi,0).\end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{r}_\theta^2=R^2$、$\boldsymbol{r}_\theta\cdot\boldsymbol{r}_\phi=0$、$\boldsymbol{r}_\phi^2=R^2\sin^2\theta$，从而

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_\theta\mathrm{d}\theta+\boldsymbol{r}_\phi\mathrm{d}\phi,\quad \mathrm{d}s^2=R^2\mathrm{d}\theta^2+R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2,\quad T=\frac{mR^2}{2}(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2).$$

弧长度规中没有 $m/2$；该因子只在动能中出现。$\theta=0,\pi$ 的方位坐标退化，要换坐标图，不能把此处 $g_{\phi\phi}=0$ 当成球面距离退化。

质点受光滑定常曲面约束，位置 $\boldsymbol{r}(q)$。欧氏弧长诱导度规 $g_{ij}=\boldsymbol{r}_{q_i}\cdot\boldsymbol{r}_{q_j}$，$\mathrm{d}s^2=g_{ij}\mathrm{d}q_i\mathrm{d}q_j$，动能 $T=mg_{ij}\dot q_i\dot q_j/2$。度规描述坐标对应的真实距离，通常依赖位置。质量矩阵就是 mg_{ij}。

5.18.2 由拉格朗日方程得到联络

取 $L = mg_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j/2 - V(q)$，对 q^k 求导，利用 $g_{ij} = g_{ji}$，得到

$$m\left[g_{kj}\ddot{q}^j + \partial_i g_{kj}\dot{q}^i\dot{q}^j - \frac{1}{2}\partial_k g_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j\right] = -\partial_k V.$$

速度乘积对 i,j 对称，因此中间项可对称化。乘逆度规 g^{lk}，定义

$$\Gamma^l{}_{ij} = \frac{1}{2}g^{lk}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki} - \partial_k g_{ij}),$$

得到

$$\ddot{q}^l + \Gamma^l{}_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j = -\frac{1}{m}g^{lk}\partial_k V. \tag{5.20}$$

无切向力 V 常数时右边为零，轨道是以时间作仿射参数的测地线。联络不是额外真实力，它描述曲线坐标中速度基矢的变化。

5.18.3 球面上的显式方程与大圆

例 86 半径为R 的球面自由质点

质量 m 的自由质点限制在半径 R 的固定光滑球面上，不受其他切向力。采用通常球坐标 (θ,ϕ)，由度规和 Christoffel 联络求运动方程及第一积分，再用空间角动量说明轨道是大圆及极坐标奇点的含义。

模型与符号见图 5.268。

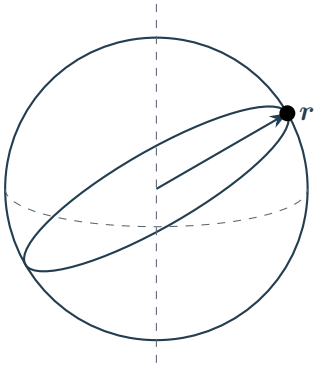
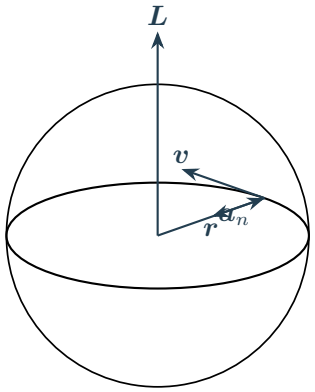


图 5.268: 例 86 的条件与模型

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.268，解答图 5.269 展示球心、轨道大圆及角动量法向；法向加速度维持球面约束，球面联络方程在坐标极点的奇性不表示空间轨道奇异。在本题模型中，球面切向速度的两个分量由度规计量；半径反力不产生绕球心力矩，空间角动量把轨道限制在过心平面。

(2) 方程与推导 度规为 $g_{\theta\theta} = R^2, g_{\phi\phi} = R^2\sin^2\theta$。非零联络为 $\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta$，$\Gamma^\phi_{\theta\phi} = \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \cot\theta$，故

$$\ddot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2 = 0, \quad \ddot{\phi} + 2\cot\theta\dot{\theta}\dot{\phi} = 0.$$



轨道平面通过球心，切向速度与半径正交

图 5.269: 例 86 的分析与计算过程

第二式可积分为 $\sin^2\theta\dot{\phi}=C$，第一式配合动能守恒确定速度。因为约束反力沿半径，总角动量 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}$ 守恒，$\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{r}=0$ 表明轨道在一个过球心的固定平面内，因此是大圆。

(3) 从度规计算联络　用 $\Gamma^{i}_{jk}=\frac{1}{2}g^{i\ell}(\partial_j g_{\ell k}+\partial_k g_{\ell j}-\partial_\ell g_{jk})$，只有 $\partial_\theta g_{\phi\phi}=2R^2\sin\theta\cos\theta$ 非零。于是 $\Gamma^{\theta}_{\phi\phi}=-\sin\theta\cos\theta$，$\Gamma^{\phi}_{\theta\phi}=\cot\theta$。代 $\ddot{q}^i+\Gamma^{i}_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k=0$ 时，后一项有两个相同的混合指标项，因而方位角式系数为 2。能量 $T=mR^2(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\phi}^2)/2$ 守恒，与角动量平面共同给匀速大圆运动。

5.18.4　协变导数、仿射参数与驻长度

沿轨道定义 $D_t v^i=\dot{v}^i+\Gamma^{i}{}_{jk}\dot{q}^j v^k$。无力运动写成 $D_t\dot{q}^i=0$，表示速度沿轨道平行输运。长度泛函 $\int\sqrt{g_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j}\,\mathrm{d}u$ 的驻值不依赖参数选择，但其方程一般含沿速度方向的参数项。选弧长或其线性函数作参数，才得到零右边的仿射测地线方程。

测地线局部是直线的推广；短段在适当条件下是最短路，但长段可能越过共轭点，不再全局最短。球面大圆的长弧就是例子。不能把“测地线”等同于任意两点间唯一最短路径。

取一般参数 λ，用 $q'^i=\mathrm{d}q^i/\mathrm{d}\lambda$、$\ell=\mathrm{d}s/\mathrm{d}\lambda=\sqrt{g_{ij}q'^iq'^j}>0$。长度的被积函数为 ℓ，其两类偏导是

$$\frac{\partial\ell}{\partial q'^k}=\frac{g_{kj}q'^j}{\ell},\qquad \frac{\partial\ell}{\partial q^k}=\frac{\partial_k g_{ij}q'^iq'^j}{2\ell}.$$

Euler 方程乘以 ℓ 后为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}(g_{kj}q'^j)-\frac{1}{2}\partial_k g_{ij}q'^iq'^j-\frac{\ell'}{\ell}g_{kj}q'^j=0.$$

乘以 g^{ik} 并对两个速度指标对称化，得到

$$q''^i+\Gamma^{i}{}_{jk}q'^jq'^k=\frac{\ell'}{\ell}q'^i.$$

右端完全沿切向，反映参数速度变化，不是额外外力。λ 是弧长的线性函数时 ℓ 为常量，才恢复零右端仿射方程。静止曲线 $\ell=0$ 不适用这一除法，但可直接作为无力动力学的平衡解。

球面联络也可逐项从度规核算：

$$\Gamma^{\theta}{}_{\phi\phi}=-\frac{1}{2R^2}\partial_\theta(R^2\sin^2\theta)=-\sin\theta\cos\theta,\qquad \Gamma^{\phi}{}_{\theta\phi}=\frac{1}{2R^2\sin^2\theta}\partial_\theta(R^2\sin^2\theta)=\cot\theta.$$

这与前面的拉格朗日方程一致；无切向力、非零速度时轨道为大圆，物理时间在定速自由运动中就是仿射参数。

5.18.5 时空中的自由落体

广义相对论采用时空度规 $g_{\mu\nu}(x)$，自由有质量粒子的作用量是 $S=-mc\int \mathrm{d}s$，以固有时 τ 作仿射参数，变分给出

$$\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}+\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}\frac{\mathrm{d}x^\alpha}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\beta}{\mathrm{d}\tau}=0.$$

给定度规后该式描述无其他外力的自由落体；若存在电磁力则右边应加入洛伦兹力。无质量粒子用适当仿射参数的零测地线，而不能使用不存在的非零固有时。度规本身如何由物质分布决定需要引力场方程，不是仅由质点拉格朗日函数推出的。

5.18.6 全章方法的连贯关系

约束确定允许位移与构形空间；虚功把主动力投影到独立坐标；达朗贝尔原理把加速度引入同一投影；哈密顿原理用驻作用量统一运动方程。小振动研究稳定平衡附近的二次结构，正则变换与哈密顿–雅可比理论研究相空间变量的选择，刘维尔定理研究整体相流。连续系统把坐标变为场，诺特定理把对称性与守恒流联系，度规把曲面几何写入动能。每一步都有自己的模型条件与边界条件，方程形式相似并不免除对这些条件的检查。

5.18.7 质点、质点组与刚体的共同结构

质点的线动量、角动量和动能分别为 $\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{J}=\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}$、$T=mv^2/2$。在质量不变的惯性系中，牛顿方程、力矩方程与动能定理为

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{F},\qquad \dot{\boldsymbol{J}}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F},\qquad \dot{T}=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}.$$

角动量方程的参考点在此固定于惯性系。合力为零、合力矩为零与保守力分别对应不同的守恒条件，不能将它们互相替代。

对总质量 M 的质点组，质心 $\boldsymbol{r}_C=M^{-1}\sum_a m_a\boldsymbol{r}_a$，相对质心位置 $\boldsymbol{r}'_a=\boldsymbol{r}_a-\boldsymbol{r}_C$，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}&=M\boldsymbol{v}_C,\\ \boldsymbol{J}_O&=\boldsymbol{r}_C\times M\boldsymbol{v}_C+\sum_a \boldsymbol{r}'_a\times m_a\boldsymbol{v}'_a,\\ T&=\frac{1}{2}Mv_C^2+\frac{1}{2}\sum_a m_a v_a'^2.\end{aligned}$$

分解中的交叉项因 $\sum_a m_a \boldsymbol{r}'_a = \sum_a m_a \boldsymbol{v}'_a = 0$ 消失。在线动量守恒中，内力成对抵消需要相应的作用反作用假设；在角动量守恒中还需内力矩抵消。质点组总动能的变化包含内力功，不能只凭内力矢量和为零就删掉内力功。

刚体相对质心的动能和角动量为 $T' = \boldsymbol{\omega}\cdot I_C\boldsymbol{\omega}/2$、$\boldsymbol{J}_C = I_C\boldsymbol{\omega}$。其平动方程与质点组相同，转动方程在本体系写成 $\dot{\boldsymbol{J}}_C + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{J}_C = \boldsymbol{M}_C$。在固定点模型中则改用关于该固定点的惯量与力矩。所有这些方程都可以用合适的广义坐标从动能和虚功出发重建。

5.18.8 曲线坐标与参考系转换

平面极坐标的速度与加速度为

$$\boldsymbol{v} = \dot r\boldsymbol{e}_r + r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta, \qquad \boldsymbol{a} = (\ddot r - r\dot\theta^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta)\boldsymbol{e}_\theta.$$

自然坐标以轨迹切向和主法向作基，$\boldsymbol{a} = \dot v\boldsymbol{e}_t + (v^2/\mathcal{R})\boldsymbol{e}_n$，其中 $\mathcal{R}$ 是局部曲率半径。这些额外项来自基矢变化，与曲面度规中的联络项具有同一几何来源。

若移动参考系原点为 $\boldsymbol{r}_0(t)$、相对角速度为 $\boldsymbol{\omega}(t)$，用撇号表示在移动基矢下求得的相对导数，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}',\\ \boldsymbol{a} &= \boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{a}' + \dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}') + 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'.\end{aligned}$$

把这些关系代入惯性系牛顿方程，就得到相对运动中的平动惯性力、欧拉惯性力、离心惯性力和科里奥利力。非定常广义坐标 $\boldsymbol{r}(q,t)$ 在拉格朗日方法中自动包含相应的速度一次项与时间项；两种方法应给出相同轨道。检验时要同时转换位置、速度、力和初值。

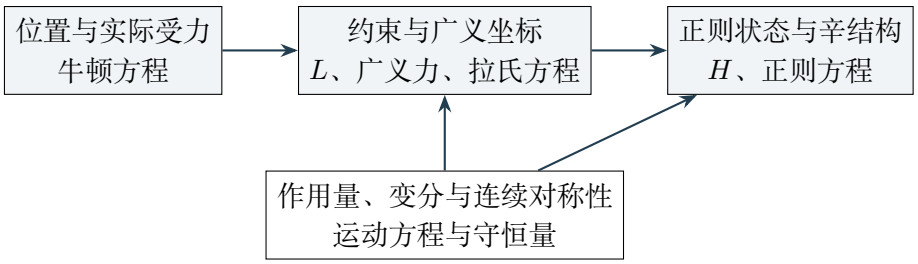


图 5.270: 同一力学模型可沿受力、广义坐标与正则状态三条路径组织

5.19　综合练习

5.19.1　约束、虚功与反力

训练题 1　移动圆周上的实位移

质量 m 的质点限制在以恒速 v 沿 $+x$ 平移的圆周 $(x-vt)^2+y^2=a^2$ 上，法向反力为 $N\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 取外法向。分别写虚位移与实位移约束，求反力的虚功和真实功率，说明二者不同的原因。

模型与符号见图 5.271。

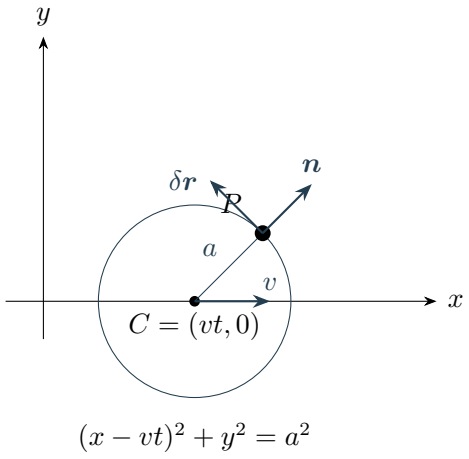


图 5.271: 训练题 1 的条件与模型

训练题 2　约束函数缩放与乘数

质点在球面 $f=x^2+y^2+z^2-a^2=0$ 上，反力写为 $\boldsymbol{R}=\lambda\nabla f$。将约束改写为 $\widetilde{f}=f/(2a)$ 后，求新乘数与原乘数的关系、量纲，以及反力的有向法向分量。

模型与符号见图 5.272。

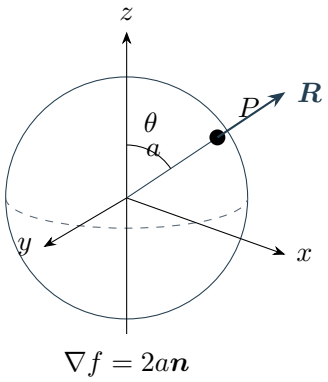
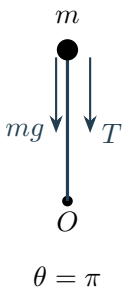


图 5.272: 训练题 2 的条件与模型

训练题 3　单面绳约束与倒立驻值

质量 m 的小球以长 l 的轻绳连接固定点 O，仅受重力。以从竖直向下量起的角 θ 表示势能 $V=-mgl\cos\theta$。判断 $\theta=\pi$ 能否为真实静平衡；与可推可拉轻杆比较，并说明拉力和稳定性条件。

模型与符号见图 5.273。



$\theta=\pi$

图 5.273: 训练题 3 的条件与模型

5.19.2　拉格朗日方程与能量积分

训练题 4　滑块摆方程中的抵消

质量 m_1 的水平弹簧滑块悬挂长 l、球质量 m_2 的单摆，坐标为滑块位移 x 和从竖直向下量起的角 ϕ。从 $L_{\dot\phi}=m_2 l\dot{x}\cos\phi+m_2 l^2\dot\phi$ 求时间导数及 L_ϕ，解释角方程中速度交叉项的抵消。

模型与符号见图 5.274。

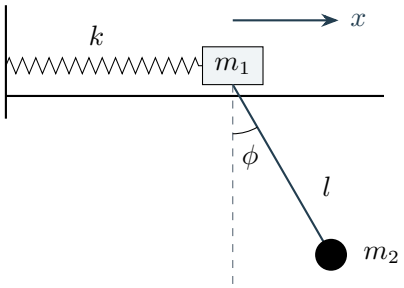


图 5.274: 训练题 4 的条件与模型

训练题 5　匀转直管中的功率

光滑水平直管绕一端以角速率 $\omega>0$ 转动，质量 m 的球初始距轴 a 且相对静止，在未离管阶段 $r=a\cosh\omega t$。求真实动能变化率、横向反力及其功率，并写出维持匀转装置供能的关系。

模型与符号见图 5.275。

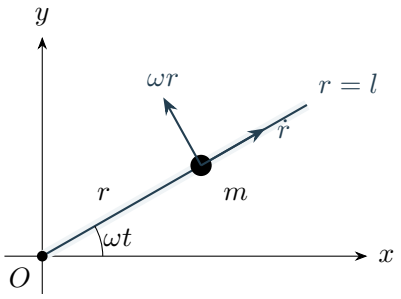


图 5.275: 训练题 5 的条件与模型

训练题 6　一阶速度项是否影响能量

一维系统 $L = m\dot{q}^2/2 + b(q)\dot{q} - V(q)$，$m > 0$，$b, V$ 无显含时间。求共轭动量、速度反解、广义能量、哈密顿函数及运动方程；以全导数解释一次速度项的作用。

模型与符号见图 5.276。

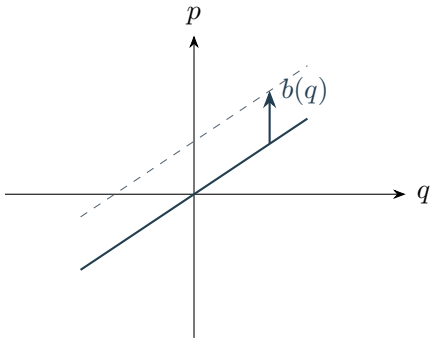


图 5.276: 训练题 6 的条件与模型

5.19.3　变分与小振动

训练题 7　固定端点与自然边界条件

求泛函 $I[y] = \int_0^1 (y'^2/2 - y)\,\mathrm{d}x$ 的驻值曲线，其中 $y(0) = 0$ 固定、$y(1)$ 自由。完整写出欧拉方程、自然边界条件及积分常数，并判断二阶变化的符号。

模型与符号见图 5.277。

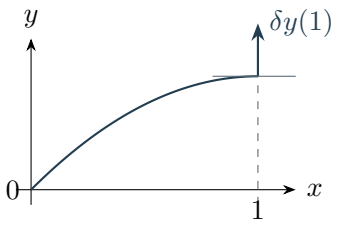


图 5.277: 训练题 7 的条件与模型

训练题 8　小振动频率的坐标不变性

系统二次拉格朗日函数 $L_2 = a_0\dot{q}^2/2 - kq^2/2$，$a_0, k > 0$。用非零常数 c 改为 $Q = cq$，分别求新动能系数、势能系数和频率，证明频率与坐标尺度无关。

模型与符号见图 5.278。

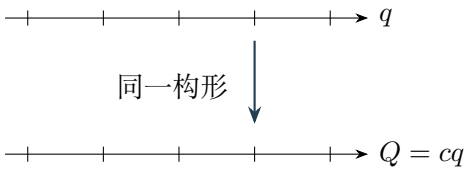


图 5.278: 训练题 8 的条件与模型

训练题 9　二维系统的质量正交

二自由度系统 $M = \mathrm{diag}(m, 2m)$、$K = k\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，$m, k > 0$。求两频率和振幅向量，给出质量内积归一化并证明正交；写出正规坐标及模式运动。

模型与符号见图 5.279。

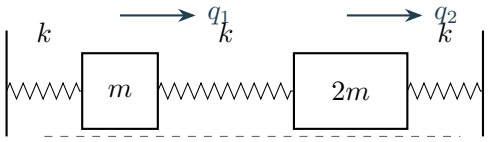


图 5.279: 训练题 9 的条件与模型

训练题 10　重根情况下余子式法的限制

二维系统 $M = mI, K = kI$，$m, k > 0$。求久期方程的重根及零空间，判断伴随矩阵一列能否提供两个独立模式；选出一组质量正交模式并写通解。

模型与符号见图 5.280。

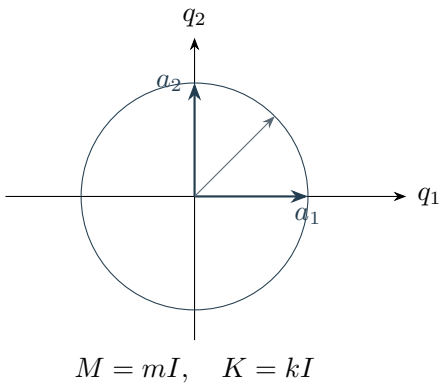


图 5.280: 训练题 10 的条件与模型

5.19.4　正则结构与哈密顿–雅可比理论

训练题 11　时间相关动量平移

时间相关第二类母函数 $F_2(q,P,t)=qP+f(q,t)$，f 光滑。求新旧变量和新哈密顿函数，并直接消去新变量验证新旧正则方程相容，说明 f_t 的必要性。

模型与符号见图 5.281。

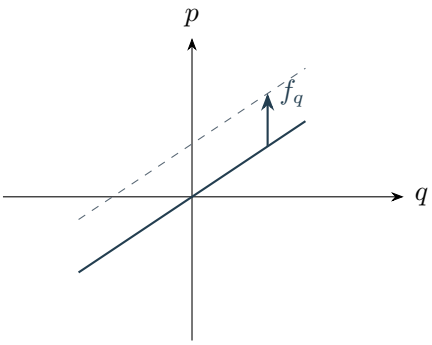


图 5.281: 训练题 11 的条件与模型

训练题 12　一个显含时间的运动积分

自由粒子 $H=p^2/(2m)$。求 $G(q,p,t)=q-pt/m$ 的全时间导数，验证其守恒，计算 $\{G,p\}$；说明显含时间积分与新的独立初始数据之间的关系。

模型与符号见图 5.282。

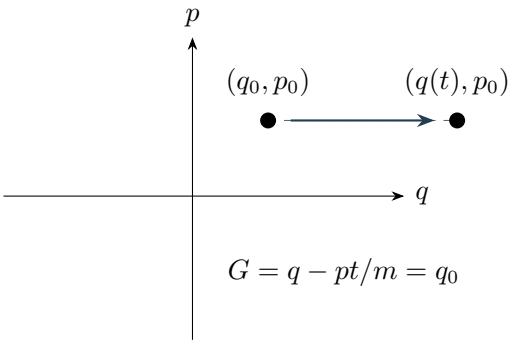


图 5.282: 训练题 12 的条件与模型

训练题 13　由主函数恢复恒力运动

恒力模型 $H=p^2/(2m)+Fq$，F 为常数（真实力为 $-F$）。以 $S=W(q,E)-Et$ 求主函数、时间参数关系，并按初值 (q_0,p_0) 恢复轨道，说明转折点动量支与 $F=0$ 的极限。

模型与符号见图 5.283。

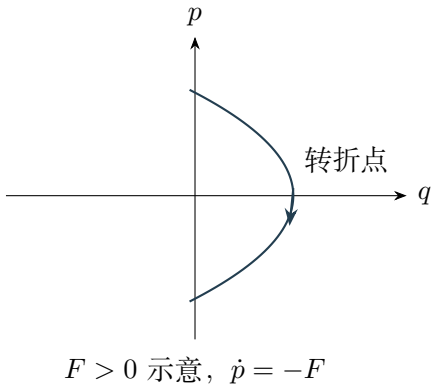


图 5.283: 训练题 13 的条件与模型

训练题 14　正则变换是否使哈密顿函数更简单

谐振子 $H=p^2/(2m)+m\omega^2q^2/2$ 作正则缩放 $Q=aq, P=p/a$，$a\neq 0$。求 K，再令 $a=\sqrt{m\omega}$，求相轨道及圆面积，并说明作用量–角变换后的形式。

模型与符号见图 5.284。

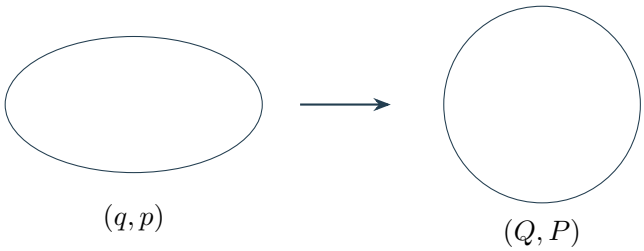


图 5.284: 训练题 14 的条件与模型

5.19.5　相空间、场论与几何

训练题 15　自由粒子的相体积剪切

自由粒子映射 $q=q_0+p_0t/m, p=p_0$。初始矩形 $0<q_0<a, 0<p_0<b$，$a,b>0$，求时刻 $t>0$ 的四个顶点、边界及面积；用雅可比与几何法分别证明结论。

模型与符号见图 5.285。

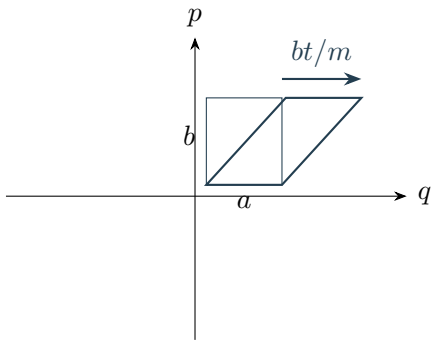


图 5.285: 训练题 15 的条件与模型

训练题 16　定态密度不意味着所有概率分布相同

谐振子相空间中取 $\rho = Ce^{-\beta H}$，$\beta > 0$，求归一化常数并判断是否定态。另取 $H \le E_0$ 的有限椭圆内仅第一象限有非零密度的初区，半轴 $a = \sqrt{2E_0/(m\omega^2)}, b = m\omega a$，求其随流运动，区分固定相点密度与沿轨道密度。第二个初态具体取第一象限椭圆区内均匀密度 $\rho_0 > 0$、区外密度零，并要求总概率为 1；不能把随流常量误作固定相点处恒定。

模型与符号见图 5.286。

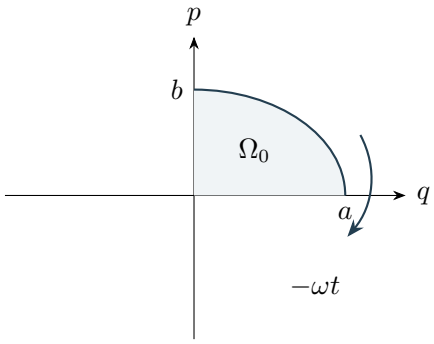


图 5.286: 训练题 16 的条件与模型

训练题 17　弦模式的总能量

定端均匀弦长 l、线密度 ρ_l、张力 $\mathcal{T}$，模式 $u = A\sin(n\pi x/l)\cos\omega_n t$，$\omega_n = (n\pi/l)\sqrt{\mathcal{T}/\rho_l}$。完整积分动能和势能，求总能量及其随振幅、模式序数的关系。

模型与符号见图 5.287。

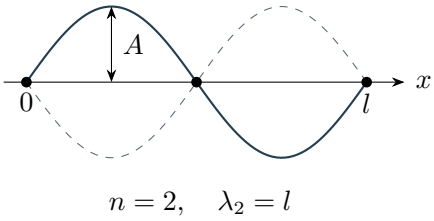


图 5.287: 训练题 17 的条件与模型

训练题 18　诺特流的边界与区域守恒

固定空间区域 Ω 中，荷密度与流满足 $\partial_t j^0 + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0$。边界外法向为 $\boldsymbol{n}$，允许出流。求区域总荷 $Q(t)$ 的变化，给出全局守恒的通量条件；区分局部守恒与开区域总荷不变。

模型与符号见图 5.288。

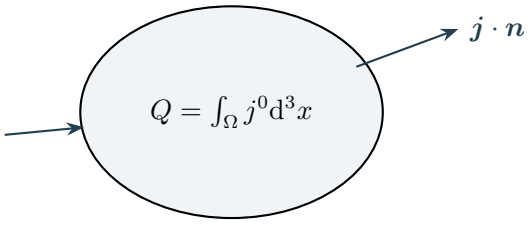


图 5.288: 训练题 18 的条件与模型

训练题 19 球面赤道与极坐标奇点

半径 R 的光滑球面自由质点，初值 $\theta(0)=\pi/2, \dot{\theta}(0)=0, \phi(0)=\phi_0, \dot{\phi}(0)=\Omega$。求轨道和速度，验证两测地线方程，并以空间坐标说明赤道轨道和极点坐标奇点。

模型与符号见图 5.289。

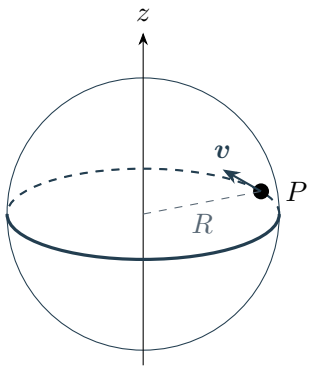


图 5.289: 训练题 19 的条件与模型

训练题 20 经典极限的条件

波函数局部写为 $\psi = Ae^{iS/\hbar}$，振幅变化尺度 l_A，经典动量量级 $p=|\nabla S|$，质量 m。比较量子势与经典动能的量级，求可忽略量子势的条件，说明节点与转折点附近失效的原因。在进行局部尺度比较的区域内先假定 $A>0$、A 足够光滑且 $p>0$；真正的波函数节点指 $A=0$，并非仅指实部过零。

模型与符号见图 5.290。

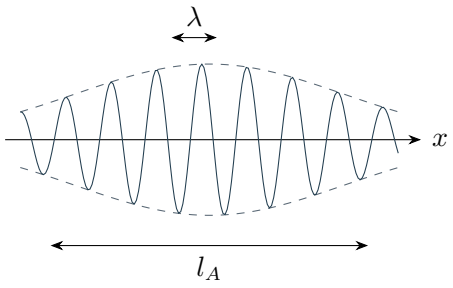
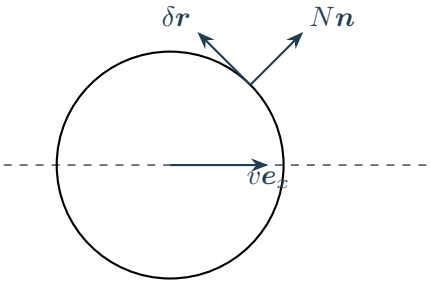


图 5.290: 训练题 20 的条件与模型

综合练习详解

第 1 题详解：移动圆周上的实位移

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.271，解答图 5.291 展示移动约束上的切向虚位移、法向反力及圆心速度；反力虚功为零，并不意味着反力对含平动贡献的真实速度做功为零。在本题模型中，圆心沿水平箭头移动；同一时刻的切向虚位移垂直反力，真实位移还包含圆心平移。



等时虚位移沿切线，真实位移还含圆心平移

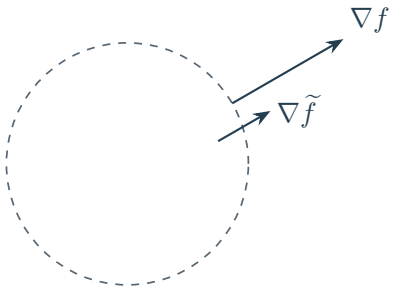
图 5.291：训练题 1 的分析与计算过程

（2）方程与推导　固定 t 时 $(x-vt)\delta x+y\delta y=0$，虚位移为圆周切向。实位移满足 $(x-vt)(\mathrm{d}x-v\mathrm{d}t)+y\mathrm{d}y=0$，有圆心移动项。设法向单位矢量 $\boldsymbol{n}=((x-vt),y)/a$，反力为 $N\boldsymbol{n}$，则虚功为零，而实际功率为 $N\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}_{\text{particle}}=Nvn_x$，一般不为零。理想约束仅约束虚功，不自动保证实际功为零。

（3）分离切向与牵连速度　令 $\boldsymbol{r}=(vt,0)+a(\cos\theta,\sin\theta)$，虚位移为 $a(-\sin\theta,\cos\theta)\delta\theta$；真实速度多出 $(v,0)$。反力与前者点积为零，与后者点积只剩 $Nv\cos\theta$。若 $v=0$ 或当时 $n_x=0$，实际功率也为零，但这只是特定情形。

第 2 题详解：约束函数缩放与乘数

解　（1）坐标、方向与模型关系　结合题图 5.272，解答图 5.292 展示同一球面的两种约束梯度；梯度长度改变时，乘数的数值和量纲必须相应改变，物理反力本身不变。在本题模型中，球面外法向与半径同向；改变约束函数的尺度只改变梯度长度，不改变真实反力。



同一球面、同一法向；约束函数缩放时，乘数作反向缩放

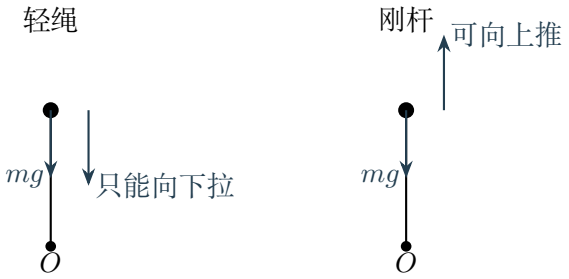
图 5.292: 训练题 2 的分析与计算过程

(2) 方程与推导 $\nabla \widetilde{f} = \nabla f/(2a)$，同一反力要求 $\widetilde{\lambda} = 2a\lambda$。原乘数单位为力除以长度，新乘数单位为力。球面外法向 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r}/a$，有 $R_n = 2a\lambda = \widetilde{\lambda}$。不是任意乘数都等于反力大小。

(3) 以同一真实力比较乘数 两种写法分别为 $2\lambda\boldsymbol{r}$ 和 $\widetilde{\lambda}\boldsymbol{r}/a$。由于球面 $a > 0$、$\boldsymbol{r} \neq 0$，逐分量相等给 $\widetilde{\lambda} = 2a\lambda$。有向分量可为正或负，反力大小为 $|2a\lambda|$；不能将有向乘数未经取绝对值便称为力的大小。

第 3 题详解：单面绳约束与倒立驻值

解 **(1) 坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.273，解答图 5.293 展示倒立位置轻绳与刚杆能提供的反力方向；势能的数学驻点不能单独保证单面约束下存在真实静平衡。在本题模型中，倒立绳球的重力和绳张力都指向下方，无法静力平衡；换刚杆后可由向上推力提供平衡。



势能驻值还须满足约束力可实现性；倒立杆虽可平衡但不稳定

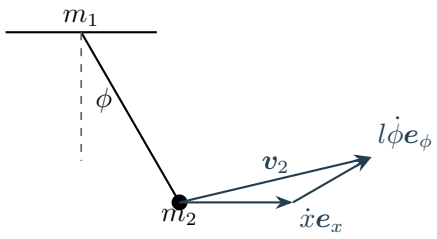
图 5.293: 训练题 3 的分析与计算过程

(2) 方程与推导 此位置在悬点正上方，重力与绳拉力均向下，没有向上真实力平衡，因此绳必须松弛。形式上的 $V' = 0$ 没有通过拉力非负条件。若用可压的刚性杆，杆向上推力可以实现倒立平衡，但它不稳定。这说明约束类型与驻值条件必须同时检查。

(3) 绳长限制和势能二阶项 绳的几何条件实际上是 $|\boldsymbol{r}| \le l$，只有张紧阶段可取等号，且张力 $T \ge 0$。倒立静止径向方程给 $T = -mg$，违反单面约束条件。改刚杆后允许轴向压缩推力，但令 $\theta = \pi + \eta$，有 $V = mgl - mgl\eta^2/2 + O(\eta^4)$，任意小偏离降低势能，故不稳定。

第 4 题详解：滑块摆方程中的抵消

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.274，解答图 5.294 展示摆球速度的两份来源及其非正交合成；对动能求导时必须保留随摆角变化的速度耦合，之后再检查交叉项的抵消。在本题模型中，悬点速度在摆切线方向上的投影随角度改变，时间导数与动能的角度偏导含同一交叉项。



两速度贡献一般不正交，平方时须保留交叉项

图 5.294: 训练题 4 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　时间导数含 $-m_2 l\dot{x}\dot{\phi}\sin\phi$，而 $L_\phi = -m_2 l\dot{x}\dot{\phi}\sin\phi - m_2 gl\sin\phi$ 含相同项。在 $\mathrm{d}L_{\dot{\phi}}/\mathrm{d}t - L_\phi$ 中它们相减抵消，剩余 $m_2 l^2\ddot{\phi} + m_2 l\ddot{x}\cos\phi + m_2 gl\sin\phi = 0$。如果漏求动能对 ϕ 的偏导，就会错误保留该项。

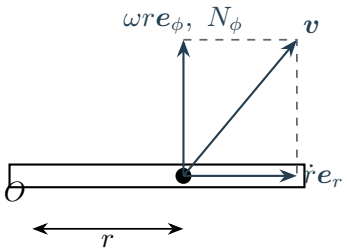
(3) 乘积法则逐项写出　$\mathrm{d}L_{\dot{\phi}}/\mathrm{d}t = m_2 l\ddot{x}\cos\phi - m_2 l\dot{x}\dot{\phi}\sin\phi + m_2 l^2\ddot{\phi}$。取 L 中角度相关的动能交叉项和重力项，得 $L_\phi = -m_2 l\dot{x}\dot{\phi}\sin\phi - m_2 gl\sin\phi$。两式相减后除以 $m_2 l > 0$，即为图中最终方程。角度来自竖直向下这一约定决定重力项符号。

第 5 题详解：匀转直管中的功率

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.275，解答图 5.295 展示横向反力与相对、牵连速度的几何关系；管内自由滑动时反力的相对功率为零，但维持转速的装置仍向珠子传递能量。在本题模型中，反力沿管的横向，与牵连速度同向；它对相对径向位移不作功，却向球输送真实能量。

(2) 方程与推导　$E = m(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2)/2$，利用 $\ddot{r} = \omega^2 r$，$\dot{E} = 2m\omega^2 r\dot{r}$。横向反力

$$N = m(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi}) = 2m\omega\dot{r},$$



横向反力不做相对功，却能提供惯性系功率

图 5.295: 训练题 5 的分析与计算过程

其作用点的横向速度 ωr，功率 $N\omega r$ 正好等于前式。径向运动看似受离心驱动，真实能量来自维持管匀转的装置。

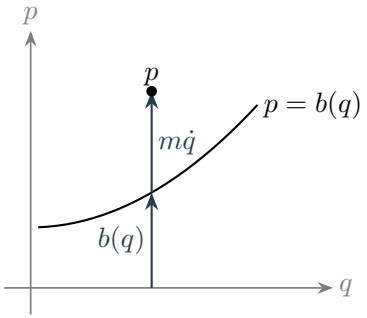
(3) 用显式时间解表达功率　$\dot r = a\omega\sinh\omega t$，故 $N = 2ma\omega^2\sinh\omega t$，

$$\dot E = 2ma^2\omega^3\cosh\omega t\sinh\omega t.$$

对球，管约束力矩为 Nr；维持角速率的驱动提供功率 $Nr\omega$。此处管的理想驱动忽略自身惯性和损耗，若计管的动能则应把它一并纳入总能量。

第 6 题详解：一阶速度项是否影响能量

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.276，解答图 5.296 展示共轭动量与机械动量的差；一次速度项平移相空间纤维，却可写为坐标函数的全时间导数，因此不改变本题牛顿运动。在本题模型中，相平面纵坐标在每个位置平移 $b(q)$；机械速度取决于 $p-b$，不能把新的共轭动量直接除以质量。



共轭动量含坐标相关平移，机械动量只对应上段

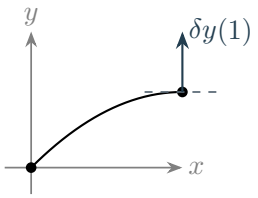
图 5.296: 训练题 6 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　$p = m\dot q + b(q)$，$H = (p-b)^2/(2m) + V$，广义能量 $\mathcal{E} = m\dot q^2/2 + V$。拉格朗日方程中 $b'(q)\dot q$ 两次出现并抵消，得到 $m\ddot q + V' = 0$。一维 $b(q)\dot q$ 是 $\mathrm{d}[\int b(q)\mathrm{d}q]/\mathrm{d}t$；它改变动量而不改变轨道。多维的一形式若不是全微分，则可产生真实的陀螺或磁场项。

(3) 全导数与正则方程消元　$\mathcal{E} = \dot q(m\dot q + b) - L = m\dot q^2/2 + V$，一次速度项恰好消去。令 $B(q) = \int^q b(u)\mathrm{d}u$，则 $b\dot q = \mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，固定端点作用量只改变边界常数。正则式为 $\dot q = (p-b)/m$，$\dot p = (p-b)b'/m - V'$；对 $p = m\dot q + b$ 求导后 $b'\dot q$ 再次相消，得到 $m\ddot q = -V'$。

第 7 题详解：固定端点与自然边界条件

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.277，解答图 5.297 展示固定左端与可竖直变分的右端；边界项中自由的端点变分不能被提前设为零，它给出额外的自然边界条件。在本题模型中，左端位置固定，右端仅在竖向自由；右端任意变分使斜率为零，而不是把该端位置额外固定。



右端高度自由，端点的水平切线来自自然边界条件

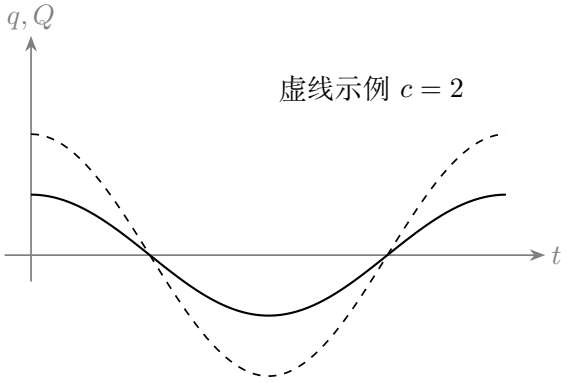
图 5.297: 训练题 7 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　欧拉方程 $y''+1=0$，一般解 $y=-x^2/2+Cx+D$。$y(0)=0$ 给 $D=0$。端点 1 的边界项为 $y'(1)\delta y(1)$，变分任意，故 $y'(1)=0$，得到 $C=1$，$y=x-x^2/2$。若错误地令端点 1 变分也为零，会漏掉决定 C 的条件。

(3) 一阶边界项及二阶变化　直接变分，$\delta I=[y'\delta y]_0^1-\int_0^1(y''+1)\delta y\mathrm{d}x$。左端变分为零，右端任意，分别给内部式与 $y'(1)=0$。对驻值曲线加任意满足 $\eta(0)=0$ 的扰动，$I[y+\eta]-I[y]=\frac{1}{2}\int_0^1\eta'^2\mathrm{d}x\geq 0$；等号要求常数扰动并满足左端零，故只能 $\eta=0$，是严格全局最小。

第 8 题详解：小振动频率的坐标不变性

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.278，解答图 5.298 展示同一振动在两种坐标尺度中的时间曲线；动能、势能系数必须一起变换，不能只改其中一个后比较频率。在本题模型中，坐标轴尺度改变时，同一物理振幅的数字变化；动能与势能的二次系数按同一比例变换。



同一物理振动只改变幅值和坐标单位，零点时刻及周期不变

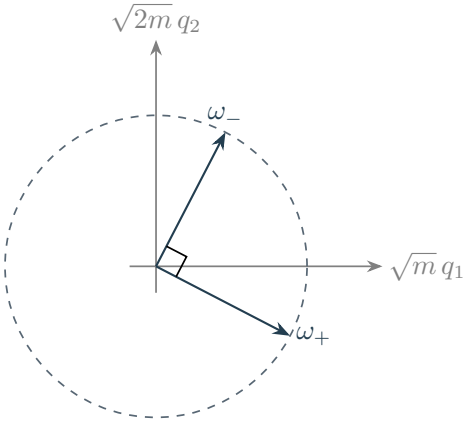
图 5.298: 训练题 8 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　$L_2=(a_0/c^2)\dot{Q}^2/2-(k/c^2)Q^2/2$，所以 $\omega^2=(k/c^2)/(a_0/c^2)=k/a_0$。只变势能系数而忘记动能系数会得到错误频率。坐标量纲改变时两个系数的量纲也同时改变。

(3) 方程与物理周期　原式为 $a_0\ddot{q}+kq=0$。以 $Q=cq$ 乘回有 $a_0\ddot{Q}+kQ=0$；若直接从变换后的 L_2 求导，两项均多同一 $1/c^2$，消去后相同。周期均为 $2\pi\sqrt{a_0/k}$，非零 c 的符号只改变坐标正方向。

第 9 题详解：二维系统的质量正交

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.279，解答图 5.299 展示质量加权坐标中的正交振型；先用质量内积归一化，再以振型矩阵投影，才能得到互不耦合的正规坐标。在本题模型中，两块质量不同，普通坐标长度不再是正确的模式内积；质量矩阵决定两振幅向量的正交权重。



质量加权坐标中两模式成为欧氏正交，原坐标中采用 M 内积

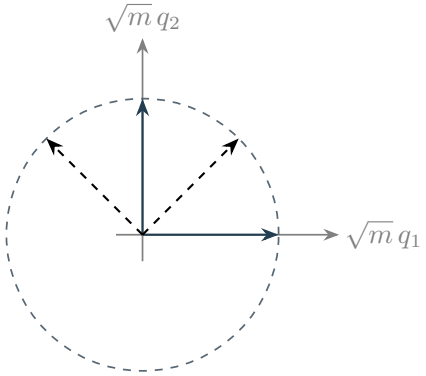
图 5.299: 训练题 9 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　令 $\lambda = m\omega^2/k$，久期方程 $(2-\lambda)(2-2\lambda)-1=0$，即 $2\lambda^2-6\lambda+3=0$，根 $\lambda_\pm = (3\pm\sqrt{3})/2$。取 $a_\pm = (1, 2-\lambda_\pm)$。两向量的 M 内积为 $m[1+2(2-\lambda_+)(2-\lambda_-)] = m(1-1)=0$。质量归一化后的模式及运动展开如下。

(3) 归一化与完整模式解　记 $a_\pm = (1, 2-\lambda_\pm)^{\mathsf T}$，$N_\pm = \sqrt{m[1+2(2-\lambda_\pm)^2]}$，定义 $e_\pm = a_\pm/N_\pm$。则 $e_i^{\mathsf T} M e_j = \delta_{ij}$，$q = e_+ Q_+ + e_- Q_-$，$Q_\pm = e_\pm^{\mathsf T} M q$。代入二次型得 $L_2 = \tfrac12 \sum_\pm (\dot Q_\pm^2 - \omega_\pm^2 Q_\pm^2)$，故 $Q_\pm = Q_{\pm0}\cos\omega_\pm t + \dot Q_{\pm0}\sin\omega_\pm t/\omega_\pm$。未归一化的 $a_\pm^{\mathsf T} M q$ 不能直接作为这一单位质量展开的坐标。

第 10 题详解：重根情况下余子式法的限制

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.280，解答图 5.300 展示简并本征空间中的两组可选基；重根不意味着只剩一个模式，也不能用伴随矩阵中重复或为零的一列代替独立基。在本题模型中，二维各向同性振子的两个坐标方向等价；在重根处整个平面都是本征子空间，单列余子式不能选出基。



整个二维零空间都是本征空间，可任选一组质量正交基

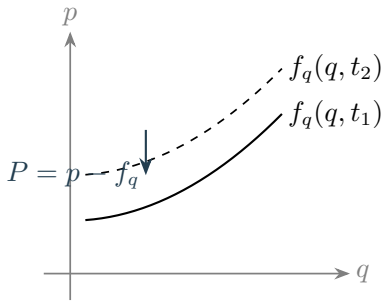
图 5.300: 训练题 10 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　$\omega^2 = k/m$ 时 $K - \omega^2 M$ 为零矩阵，伴随矩阵也全为零。零空间为整个平面，应选任意两条 M 正交独立方向，例如坐标轴。余子式法要求秩仅亏 1；重根时若机械套用，反而会得到零向量。

(3) 二维本征空间的选择　久期行列式为 $(k - m\omega^2)^2$。重根处任选 $e_1 = (1,0)/\sqrt{m}, e_2 = (0,1)/\sqrt{m}$，使 $e_i^{\mathsf{T}} M e_j = \delta_{ij}$。每个原坐标独立满足 $\ddot{q}_i + (k/m) q_i = 0$，因此 $q_i = q_{i0}\cos\omega t + \dot{q}_{i0}\sin\omega t/\omega$。任何常量正交旋转后的基同样可用，重根不减少模式数。

第 11 题详解：时间相关动量平移

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.281，解答图 5.301 展示时间相关动量平移在两时刻的位置；相点坐标不变并不代表哈密顿函数不变，附加时间偏导项是方程相容的必要部分。在本题模型中，动量平移既可随位置也可随时间改变；相空间变换图中的竖向位移改变时间导数，须由 f_t 抵消。



坐标不变，动量纤维随时间平移；新哈密顿函数另含 f_t

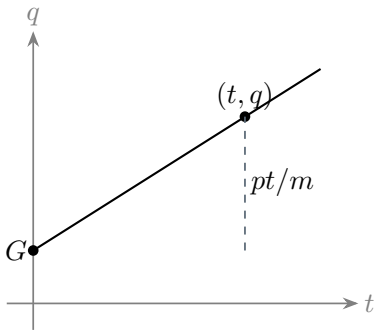
图 5.301: 训练题 11 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　$p = P + f_q, Q = q$，$K = H(Q, P + f_Q, t) + f_t$。这与拉格朗日函数加全导数改变共轭动量的结构一致。额外 f_t 使新旧正则方程在时间相关变换下相容；若 f 与时间无关，该项消失。

(3) 时间偏导的抵消　$\dot{Q}=K_P=H_p$，$\dot{P}=-K_Q=-H_q-H_pf_{QQ}-f_{tQ}$。另一方面 $p=P+f_Q$ 给 $\dot{p}=\dot{P}+f_{QQ}\dot{Q}+f_{Qt}=-H_q$，混合偏导相等使最后两项抵消。省掉 f_t 后会残留 f_{Qt}，从而破坏原动力学。

第 12 题详解：一个显含时间的运动积分

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.282，解答图 5.302 展示自由粒子世界线及其初始截距；显含时间的运动积分仍可沿轨道恒定，但它只是重写已有初始数据。在本题模型中，自由粒子相流沿水平方向剪切；从当前位置减去已行距离 pt/m 就得到不变的初始位置。



沿同一直线回推到 $t=0$，截距始终是同一个初始位置

图 5.302: 训练题 12 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　$G_t=-p/m$，$\{G,H\}=p/m$，两者相加为零；$\{G,p\}=1$。泊松定理给出的这个常数虽为运动积分，却没有提供新的独立初始数据。将“运动积分”局限为与 H 括号为零会漏掉 G。

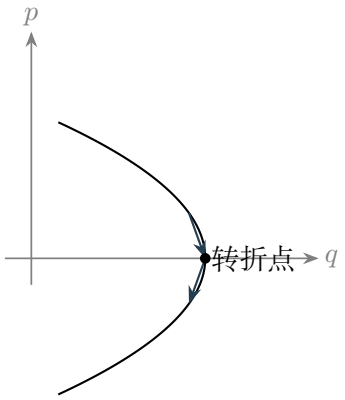
(3) 沿真实轨道代入　自由运动为 $p=p_0, q=q_0+p_0t/m$，因此 $G=q_0$。括号 $\{G,p\}=G_q=1$，是与初值无关的常数函数；其梯度为零，不能增加独立积分。全导数规则 $\dot{G}=G_t+\{G,H\}$ 必须保留显含时间项。

第 13 题详解：由主函数恢复恒力运动

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.283，解答图 5.303 展示恒力能量曲线的两条动量支及其拼接；转折点后仍沿同一相轨道运动，特性函数不能始终只取正平方根。在本题模型中，真实力沿势能增加的反方向，动量随时间线性改变；相轨道在转折点由正动量支接到负支。

(2) 方程与推导　分离方程给 $W_q=\pm\sqrt{2m(E-Fq)}$，因此

$$W(q,E)=\int^{q}\pm\sqrt{2m(E-Fu)}\,\mathrm{d}u,\qquad \beta=S_E=\int^{q}\frac{\pm m\,\mathrm{d}u}{\sqrt{2m(E-Fu)}}-t.$$



图示 $F>0$：到顶点前后切换动量正、负支

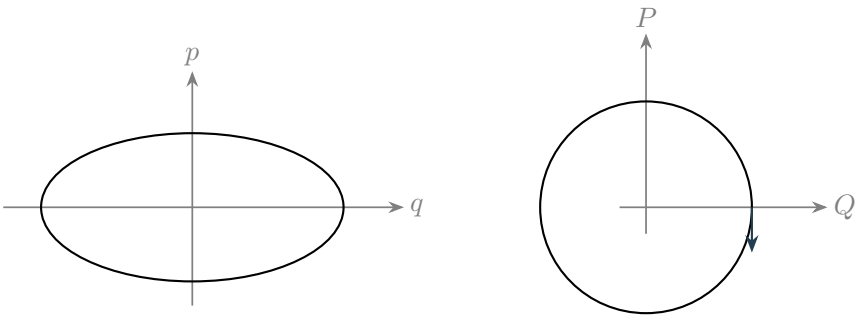
图 5.303: 训练题 13 的分析与计算过程

第二式给时间与位置关系。直接把初值常数整理为 $p=p_0-Ft$、$q=q_0+p_0t/m-Ft^2/(2m)$，代回 H 可验证能量不变。转折点应改变动量根号的符号，不能让一个固定正根覆盖整个运动。

(3) 主函数积分与转折衔接　$F\neq0$ 时，在符号 $\sigma=\operatorname{sgn}p$ 固定的支上，$W=-\sigma[2m(E-Fq)]^{3/2}/(3mF)$，略去只与参数有关的常数。于是 $W_E=-p/F$，$\beta=-p/F-t$，即 $p=-F(t+\beta)$；由初值 $\beta=-p_0/F$ 恢复恒力解。$F=0$ 时单独取 $W=pq, E=p^2/(2m)$，恢复匀速运动，不能把含 $1/F$ 的表达直接代零。

第 14 题详解：正则变换是否使哈密顿函数更简单

解　**(1) 坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.284，解答图 5.304 展示正则缩放前后的相椭圆与相圆；坐标和动量作互逆尺度变化，所以面积及作用量保持不变。在本题模型中，对位置和动量作互逆缩放，把椭圆的两半轴统一；圆面积仍等于原相椭圆面积。



正则缩放把椭圆化圆，两者围成相同辛面积

图 5.304: 训练题 14 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　$K=a^2P^2/(2m)+m\omega^2Q^2/(2a^2)$。所选 a 给 $K=\omega(P^2+Q^2)/2$，把椭圆轨道变成圆形。它仍是两条耦合的一阶方程；进一步用作用量–角变量才把 K 化为 ωJ，使角坐标循环。不同变换可以服务于图像、尺度或积分求解，不必只追求一个目标。

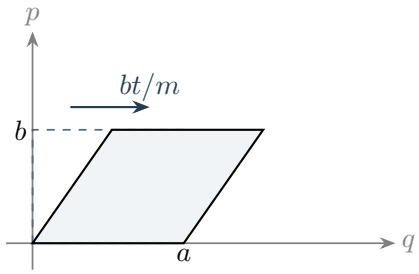
（3）圆面积与作用量　$Q^2+P^2=2E/\omega$，圆半径为 $\sqrt{2E/\omega}$，面积为 $2\pi E/\omega$。因缩放雅可比为 1，它与原椭圆面积相等。作用量 $J=(2\pi)^{-1}\oint p\mathrm{d}q=E/\omega$，进一步改用角变量 ϑ 后 $K=\omega J$，$\dot J=0,\dot\vartheta=\omega$；原点 $E=0$ 时角无定义。

第 15 题详解：自由粒子的相体积剪切

解　**（1）坐标、方向与模型关系**　结合题图 5.285，解答图 5.305 展示自由流对初始矩形的剪切；四个顶点沿各自恒定动量移动，面积不变而形状和固定位置上的覆盖范围改变。在本题模型中，上下边动量不变，较高动量的顶边移动得更多；斜边是随流物质边界，面积应沿斜边围成的区域计算。

（2）方程与推导　雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix}1 & t/m\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$



上边整体右移，下边不动；平行四边形仍为底乘高 ab

图 5.305： 训练题 15 的分析与计算过程

行列式 1。区域变成边界 $q-pt/m=0,a$、$p=0,b$ 的平行四边形，面积仍为 ab，其水平宽度的外接矩形可增加。外接面积与随流区域面积不是同一量。

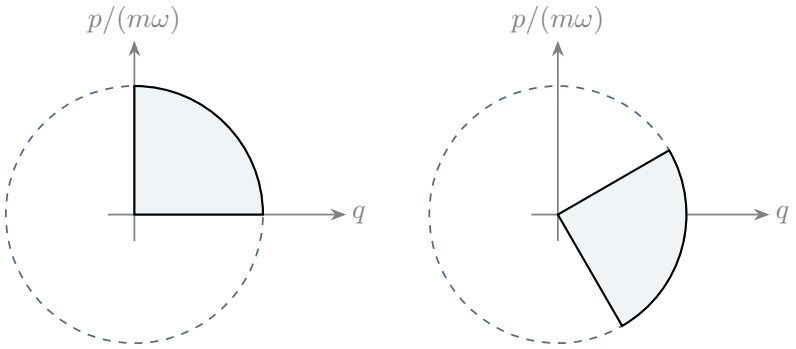
（3）顶点和直接几何面积　四顶点由初区四角映射，依次为

$$(0,0),\quad (a,0),\quad (a+bt/m,b),\quad (bt/m,b).$$

两条水平边仍长 a、竖直间距为 b，所以平行四边形面积为 ab；也可积分 $\int_0^b[(a+pt/m)-(pt/m)]\mathrm{d}p=ab$。外接矩形面积为 $(a+bt/m)b$，它包含不属于物质初区的空白。

第 16 题详解：定态密度不意味着所有概率分布相同

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.286，解答图 5.306 展示缩放相平面中的扇区随振子流作顺时针转动；沿流密度和面积保持不变，固定相点处的密度却可能随扇区经过而改变。在本题模型中，完整能量壳上的指数分布对转动不变，单个象限的初区则随轨道旋转，沿流密度仍保持。



初始第一象限相区　　同一相区顺时针转过 60°

图 5.306: 训练题 16 的分析与计算过程

(2) 方程与推导　第一种分布 $\{\rho, H\} = C(-\beta)e^{-\beta H}\{H, H\} = 0$，故定态，$C$ 由归一化决定。第二种分布随相点绕轨道转动，固定位置处密度发生改变；沿流密度仍保持。刘维尔定理不把任意初态立即变成热平衡。

(3) 归一化与相区转动　高斯积分给 $\int e^{-\beta H}\mathrm{d}q\mathrm{d}p = \sqrt{2\pi/(\beta m\omega^2)}\sqrt{2\pi m/\beta} = 2\pi/(\beta\omega)$，因此 $C = \beta\omega/(2\pi)$。任意初密度满足 $\rho_t(q,p) = \rho_0(\Phi_{-t}(q,p))$；在缩放相坐标 $Q = \sqrt{m\omega}q, P = p/\sqrt{m\omega}$ 中，象限区域的两条径向边顺时针旋转 ωt，边界处的跃变也随流移动。相流保面积不意味着每个固定相点的密度不随时间改变。

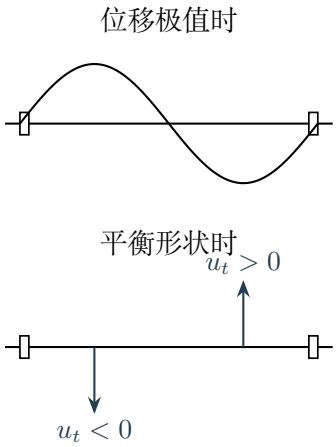
第 17 题详解：弦模式的总能量

解　(1) 坐标、方向与模型关系　结合题图 5.287，解答图 5.307 展示驻波位移极值与平衡形状时的两种状态；前者动能为零、后者弹性势能为零，各弦元速度的正负还决定机械横向动量。在本题模型中，定端正弦振型的平方空间积分为 $l/2$；动能与势能的时间互补使总能量保持不变。

(2) 方程与推导　$u_t = -A\omega_n \sin(n\pi x/l)\sin\omega_n t$，$u_x = A(n\pi/l)\cos(n\pi x/l)\cos\omega_n t$。两平方在 $0, l$ 上的积分均为 $l/2$，且 $\mathcal{T}(n\pi/l)^2 = \rho_l\omega_n^2$，所以 $E = \rho_l l A^2\omega_n^2/4$，时间因子相加为 1。固定幅度时高阶模式能量较高；给定相同能量时振幅反比于频率。

（3）两项积分与模式序数

$$T=\frac{1}{2}\rho_l A^2\omega_n^2\sin^2\omega_n t\int_0^l\sin^2(n\pi x/l)\mathrm{d}x,$$



图示第二模式；动能、势能交替，总能量保持不变

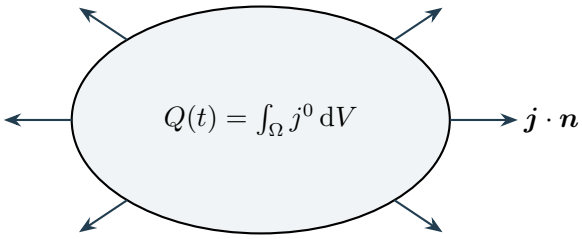
图 5.307: 训练题 17 的分析与计算过程

$$V=\frac{1}{2}\mathcal{T}A^2(n\pi/l)^2\cos^2\omega_n t\int_0^l\cos^2(n\pi x/l)\mathrm{d}x.$$

各积分为 $l/2$；由 $\mathcal{T}(n\pi/l)^2=\rho_l\omega_n^2$，两项系数相同。固定 A 时 $E\propto n^2$；固定 E 时 $A\propto 1/n$。

第 18 题详解：诺特流的边界与区域守恒

解 **（1）坐标、方向与模型关系** 结合题图 5.288，解答图 5.308 展示固定区域的外法向通量；局部连续方程只保证流失量与边界通量相配，开区域中的总荷一般不保持常量。在本题模型中，边界外法向规定正出流，区域内总荷的减少量恰等于净流出量；局部无源并不关闭边界。



所有外法向通量的积分取负号，给出区域总荷的变化率

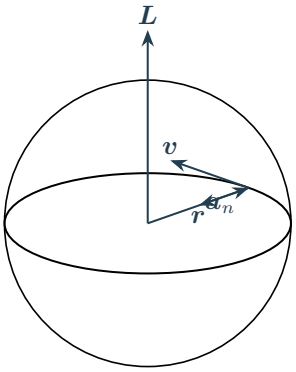
图 5.308: 训练题 18 的分析与计算过程

（2）方程与推导 积分与散度定理给 $\dot{Q}=-\oint\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$，正净出流使 Q 减少。局部守恒说明荷没有在体积内凭空产生或消失，不意味着某个开区域的荷不变。闭系统或包含全部流出部分的更大系统才可能有相应总荷守恒。

(3) 积分守恒式的符号 固定区域可把时间导数移入体积分，$\dot{Q}=\int_\Omega \partial_t j^0 \mathrm{d}V=-\int_\Omega \nabla\cdot \boldsymbol{j}\mathrm{d}V$。散度定理给外法向通量；若净出流为常数 $\Phi>0$，则在该通量成立的时间段内 $Q(t)=Q(0)-\Phi t$。总荷保持的条件是边界净通量为零；逐点零通量是充分但非必要条件。

第 19 题详解：球面赤道与极坐标奇点

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.289，解答图 5.309 展示球心、轨道大圆及角动量法向；法向加速度维持球面约束，球面联络方程在坐标极点的奇性不表示空间轨道奇异。在本题模型中，赤道是过球心平面的截线，速度沿其切向；极点处方位角不唯一与真实运动奇异是不同问题。



轨道平面通过球心，切向速度与半径正交

本题 $\theta=\pi/2$ 恒定，图中大圆为赤道

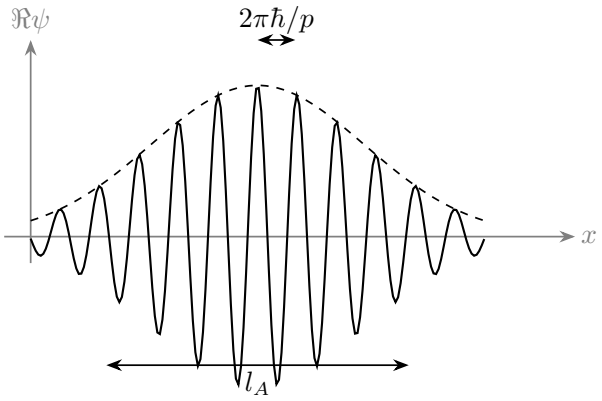
图 5.309: 训练题 19 的分析与计算过程

(2)方程与推导 第一测地线方程因 $\cos\theta=0$ 给 $\ddot{\theta}=0$;第二式给 $\ddot{\phi}=0$,所以 $\phi=\phi_0+\Omega t$,是匀速赤道大圆。极点处 ϕ 方向不唯一，$\cot\theta$ 的发散属于球坐标奇点；改用不奇异的局部坐标或空间矢量轨道即可描述通过极点的运动。

(3) 空间速度和法向加速度 写 $\boldsymbol{r}=R(\cos(\phi_0+\Omega t),\sin(\phi_0+\Omega t),0)$，得 $|\boldsymbol{v}|=R|\Omega|$、$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\Omega^2\boldsymbol{r}$，加速度完全法向，切向为零。总角动量沿固定 z 轴；$\Omega=0$ 退化为静止点。任一经过极点的大圆同样可用旋转后的空间正交基写出，无需在极点强行指定唯一 ϕ。

第 20 题详解：经典极限的条件

解 (1) 坐标、方向与模型关系 结合题图 5.290，解答图 5.310 展示缓变包络与快速相位振荡的空间尺度；只有包络变化远慢于相位变化且远离真实节点、动量转折点，量子势的量级估计才一致。在本题模型中，振幅包络和快速变化相位有不同空间尺度；波长远短于包络尺度时，量子势才可相对经典动能忽略。



虚线为包络 A；实部过零不等于整个复波函数出现节点

图 5.310: 训练题 20 的分析与计算过程

（2）方程与推导　量子势量级为 $\hbar^2/(2ml_A^2)$，动能量级为 $p^2/(2m)$。其比为 $(\hbar/(pl_A))^2$，因此需 $pl_A \gg \hbar$。仅说“宏观”不足以代替这一尺度比较；节点处 $A \to 0$ 或转折处 $p \to 0$ 时该估计失效，需更精细近似。

（3）尺度比较的物理内容　量子势为 $Q_{\text{quantum}} = -\hbar^2\nabla^2 A/(2mA)$。若 $|\nabla^2 A/A| \sim l_A^{-2}$，与 $T = p^2/(2m)$ 的比值为 $(\hbar/pl_A)^2$。因此包络尺度须远大于约化德布罗意波长 $\hbar/p$。当节点附近 A 很小或转折点 p 很小时，两个尺度估计失去一致性，不能继续用该条件宣称经典近似成立。